Michiel Bertsch

Andrea Dall'Aglio

Lorenzo Giacomelli

Epsilon 1

Primo corso di Analisi Matematica

Mc Graw Hill

Michiel Bertsch
Andrea Dall'Aglio
Lorenzo Giacomelli

Epsilon 1

Primo corso di Analisi Matematica

Mc Graw Hill

Copyright © 2021 McGraw-Hill Education (Italy) S.r.l.
Corso Vercelli, 40 – 20145 Milano (MI)
Tel. 02535718.1 – www.mheducation.it

I diritti di traduzione, riproduzione, memorizzazione elettronica e adattamento totale e parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Date le caratteristiche intrinseche di Internet, l'Editore non è responsabile per eventuali variazioni negli indirizzi e nei contenuti dei siti Internet riportati.

L'Editore ha fatto quanto possibile per contattare gli aventi diritto delle immagini che compaiono nel testo e resta a disposizione di chi non è stato possibile contattare.

Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Le fotocopie *per uso personale* del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque *per uso diverso da quello personale* possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail info@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Portfolio Manager: Barbara Ferrario
Realizzazione editoriale: Fotocompos, Gussago (BS)
Grafica di copertina: Feelitalia, Milano
Immagine di copertina: ©Jeroen Bertsch

ISBN 9788838655142

IB Indice breve

1	Numeri e funzioni	1
2	Limiti di successioni	79
3	Serie numeriche	133
4	Limiti di funzioni	167
5	Funzioni continue	205
6	Derivate	227
7	Integrali	295
8	Introduzione alle funzioni scalari di più variabili	357
9	Introduzione alle equazioni differenziali ordinarie (EDO)	383
	Soluzioni	405
	Indice analitico	425

Indice

Prefazione **IX**

Ringraziamenti **XI**

Guida alla lettura **XIII**

1 Numeri e funzioni **1**
1.1 Richiami di notazioni e insiemistica 1
1.2 Insiemi numerici 3
1.3 I numeri reali 6
1.4 Estremo superiore ed estremo inferiore 8
1.4.1 Radici quadrate, radici *n*-esime 11
1.5 Funzioni 14
1.6 Funzioni reali di una variabile reale 19
1.6.1 Funzioni monotòne 19
1.6.2 Funzioni simmetriche 21
1.6.3 Funzioni limitate, estremi superiore e inferiore, massimo e minimo 23
1.7 Funzioni suriettive, iniettive, biiettive 27
1.8 Funzione inversa 30
1.9 Funzioni composte 34
1.10 Il valore assoluto 37
1.11 Potenze e radici 39
1.12 Esponenziali e logaritmi 44
1.13 Funzioni periodiche, funzioni trigonometriche e loro inverse 48
1.13.1 Funzioni trigonometriche inverse 50
1.14 Operando con funzioni e grafici 54
1.15 Metodo grafico per la risoluzione di equazioni e disequazioni 59
1.16 I numeri complessi 61
1.16.1 Definizione e proprietà 61
1.16.2 Rappresentazione polare di un numero complesso 63
1.16.3 Radici *n*-esime di un numero complesso 66
1.16.4 Il teorema fondamentale dell'algebra 68
1.17 Sommatorie 71
1.18 Principio di induzione 73
1.19 Elementi di combinatoria, coefficienti binomiali 75

2 Limiti di successioni **79**
2.1 Richiami sulle successioni 80
2.2 Intorni 81
2.3 Proprietà verificate definitivamente 82
2.4 Limiti di successioni 84
2.4.1 Successioni convergenti 85
2.4.2 Successioni divergenti a $+\infty$ 88
2.4.3 Successioni divergenti a $-\infty$ 91
2.4.4 Successioni irregolari 92

2.5 Prime proprietà dei limiti . . . 94
2.6 Algebra estesa dei limiti; forme indeterminate . . . 100
2.7 Il simbolo $o(1)$ . . . 106
2.8 Primi metodi per forme indeterminate . . . 108
2.9 Limiti di successioni monotòne . . . 113
2.10 Il numero e . . . 115
2.11 Confronto tra infiniti . . . 118
2.12 Sottosuccessioni . . . 124
2.13 Criterio di Cauchy . . . 126
2.14 Successioni definite per ricorrenza . . . 128

3 Serie numeriche **133**
3.1 Definizione . . . 134
3.2 Serie geometrica . . . 135
3.3 Serie telescopiche . . . 136
3.4 Proprietà elementari . . . 138
3.5 Condizione necessaria per la convergenza . . . 139
3.6 Serie a termini non negativi . . . 140
3.6.1 Criteri del confronto . . . 141
3.6.2 Criterio del rapporto, criterio della radice . . . 145
3.7 Applicazioni agli sviluppi decimali . . . 148
3.8 Serie a termini di segno variabile . . . 149
3.8.1 Convergenza assoluta . . . 149
3.8.2 Criteri del rapporto e della radice per serie di segno qualsiasi . . . 151
3.8.3 Serie a termini di segno alterno; criterio di Leibniz . . . 152
3.9 Serie di potenze . . . 157
3.10 Esercizi di ricapitolazione . . . 160
3.11 Approfondimenti . . . 161
3.11.1 Criterio della condensazione . . . 161
3.11.2 Criterio di Cauchy per le serie . . . 162
3.11.3 Riordinamenti . . . 163
3.11.4 Prodotto di Cauchy di due serie . . . 164

4 Limiti di funzioni **167**
4.1 Limite di funzione . . . 167
4.2 Teorema ponte . . . 175
4.3 Proprietà elementari dei limiti di funzioni . . . 176
4.4 Limite di funzione composta . . . 182
4.5 Limiti di funzioni elementari . . . 183
4.6 Gerarchie di infiniti . . . 187
4.7 Limiti notevoli . . . 189
4.8 Simboli di Landau; confronto di infiniti/infinitesimi . . . 195
4.9 Ordini di infinitesimo e infinito . . . 200

5 Funzioni continue **205**
5.1 Continuità: definizione e proprietà elementari . . . 205
5.2 Punti di discontinuità . . . 209
5.3 Teorema degli zeri . . . 211
5.4 Continuità delle funzioni inverse . . . 215
5.5 Funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato . . . 217
5.6 Asintoto orizzontale, obliquo, verticale . . . 219
5.7 Funzioni lipschitziane . . . 221
5.8 Funzioni uniformemente continue . . . 222

6 Derivate **227**
6.1 Derivata, retta tangente . . . 228
6.2 Derivate elementari e algebra delle derivate . . . 232
6.3 Regola della catena . . . 235
6.4 Punti di non derivabilità . . . 237
6.5 Calcolo delle derivate e studio della derivabilità . . . 240
6.6 Derivata della funzione inversa . . . 242
6.7 Estremi locali e derivate . . . 245
6.8 Il teorema di Lagrange . . . 248
6.9 Monotonia e derivata . . . 250
6.10 Studio della monotonia e natura dei punti critici . . . 251
6.11 Teorema di de l'Hôpital . . . 253
6.12 Derivate successive . . . 258
6.13 Funzioni convesse e concave . . . 260
6.14 Studio di funzione . . . 264
6.15 Funzioni iperboliche e loro inverse . . . 269
6.16 Polinomio di Taylor . . . 271
6.17 Applicazioni del teorema di Peano . . . 279
6.17.1 Polinomio di Taylor e natura dei punti critici . . . 279
6.17.2 Polinomio di Taylor e limiti . . . 279
6.18 Applicazioni del calcolo differenziale alle serie . . . 283
6.19 Approssimare funzioni con polinomi di Taylor . . . 284
6.20 Serie di Taylor . . . 287
6.21 Il metodo di Newton . . . 292
6.22 Appendice: tabella delle derivate . . . 294

7 Integrali **295**
7.1 Definizione di integrale di Riemann . . . 296
7.2 Interpretazioni dell'integrale . . . 302
7.2.1 Integrale e area (con segno) . . . 302
7.2.2 Altre interpretazioni dell'integrale e analisi dimensionale . . . 303
7.3 Classi di funzioni integrabili . . . 303
7.4 Proprietà dell'integrale . . . 306
7.5 Funzioni integrali. Il primo teorema fondamentale del calcolo integrale . . . 309
7.6 Funzioni primitive e integrale indefinito . . . 311
7.7 Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale . . . 315
7.8 Integrazione per parti . . . 317
7.9 Integrazione per sostituzione . . . 319
7.10 Formule iterative di integrazione . . . 325
7.11 Integrazione delle funzioni razionali . . . 326
7.12 Alcune sostituzioni di base . . . 332
7.13 Studio di funzioni integrali . . . 337
7.14 Integrabilità in senso improprio . . . 339
7.15 Criteri di confronto per integrali impropri . . . 344
7.16 Assoluta integrabilità in senso improprio . . . 348
7.17 Serie numeriche e integrali impropri . . . 350
7.18 Cenni al calcolo di aree e volumi . . . 352

8 Introduzione alle funzioni scalari di più variabili **357**
8.1 Dominio (naturale), grafico . . . 357
8.2 Lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$ . . . 359
8.3 Intorni . . . 360
8.4 Limiti e continuità . . . 361
8.5 Insiemi aperti, chiusi, limitati; il teorema di Weierstrass . . . 363
8.6 Derivate direzionali e parziali . . . 365
8.7 Differenziabilità, miglior approssimazione lineare . . . 371
8.8 Derivate seconde . . . 375

8.9 Polinomio di Taylor del secondo ordine . . . 377
8.10 Estremi liberi di funzioni a valori scalari . . . 378

9 Introduzione alle equazioni differenziali ordinarie (EDO) 383
9.1 Classificazione delle EDO . . . 383
9.2 EDO lineari del primo ordine . . . 385
9.2.1 Il caso omogeneo . . . 385
9.2.2 Il caso non omogeneo . . . 385
9.3 EDO lineari omogenee a coefficienti costanti... . . . 387
9.3.1 ...del secondo ordine . . . 387
9.3.2 ...di ordine n . . . 389
9.4 EDO lineari non omogenee . . . 390
9.4.1 Il metodo di somiglianza . . . 391
9.5 Il problema di Cauchy per EDO lineari . . . 395
9.6 Equazioni del primo ordine a variabili separabili . . . 397
9.7 Classi particolari di EDO . . . 401
9.7.1 Riduzione dell'ordine . . . 401
9.7.2 Equazione di Eulero . . . 402
9.7.3 EDO autonome del secondo ordine . . . 403

Soluzioni 405

Indice analitico 425

Prefazione

Il testo si propone di offrire una gamma completa degli argomenti classici del primo corso di Analisi Matematica nelle facoltà tecniche e scientifiche. Inoltre, accogliendo le esigenze dei vari ordinamenti didattici, presenta un'introduzione alle funzioni reali di più variabili reali e alle equazioni differenziali ordinarie.

L'obiettivo generale cui abbiamo teso è quello di coniugare il rigore metodologico con la fruibilità e la semplicità. A questa duplice esigenza abbiamo tentato di rispondere attraverso alcune linee guida.

- **Un testo schematico e segmentato.** Salvo casi particolari, il testo è suddiviso in paragrafi numerati per definizioni, enunciati, osservazioni, esempi ed esercizi, in modo che il "testo libero" rappresenti principalmente un tessuto connettivo. Pensiamo che questa struttura semplifichi la lettura e favorisca l'apprendimento.

- **Una presentazione graduale, estesa e "leggera".** L'introduzione di ogni concetto o risultato importante viene illustrata gradualmente e corredata da esempi di difficoltà progressiva. Abbiamo anche alleggerito alcune parti tradizionalmente pesanti degli argomenti, per esempio minimizzando, pur senza ignorarli, l'uso di concetti topologici (punti di accumulazione, compattezza). Alcuni concetti importanti, ma non essenziali in un primo corso di Analisi, sono trattati in paragrafi finali di alcuni capitoli e contrassegnati da un asterisco (*).

- **Esercizi di vari livelli.** Ogni capitolo è corredato di un congruo numero di esercizi che tentano di condurre per mano lo studente con gradualità, dalla familiarizzazione con i concetti appena presentati fino a esercizi tipici di un esame. Talvolta proponiamo anche esercizi di tipo teorico, che puntano a integrare il testo e a far riflettere gli studenti, specie quelli più volenterosi e impegnati, su possibili generalizzazioni dei risultati presentati.

- **Un approccio sistematico di tipo enunciato-dimostrazione.** Almeno nel primo semestre della loro carriera, è importante che agli studenti vengano trasmesse anche competenze di tipo logico e sulla struttura della matematica (dal concetto intuitivo alla dimostrazione rigorosa passando per definizioni ed enunciati). Per questo, il testo riporta le dimostrazioni di pressoché tutti i risultati.

Anche dal punto di vista dei contenuti abbiamo tentato di coniugare precisione e facilità di lettura. Tra le moltissime scelte di merito che inevitabilmente ogni autore deve compiere, ne segnaliamo alcune tra le più macroscopiche e caratterizzanti:

- **Una presentazione simultanea di numeri, funzioni e grafici.** Questa è a nostro avviso una semplificazione della presentazione dei concetti elementari. Per esempio, la radice quadrata, il logaritmo o il valore assoluto vengono meglio compresi se presentati insieme sia ai concetti di funzione (potenza e/o inversa), sia ai grafici corrispondenti. Dedichiamo anche ampio spazio alle trasformazioni di grafici, che consentono di disegnare l'andamento di funzioni anche piuttosto complicate mediante la composizione di funzioni elementari e quasi senza calcoli.

- **Una presentazione del concetto di limite mediante gli intorni.** Nella nostra esperienza didattica, lo studente che ha già intravisto al liceo varie definizioni di limite apparentemente diverse tra loro resta colpito e interessato quando tutte queste nozioni vengono presentate come casi particolari di un'unica definizione, data in termini di intorni e di proprietà verificate "definitivamente". Una volta compresa la filosofia del limite, l'estensione ai casi vettoriali, o addirittura agli spazi metrici, è perfettamente naturale e quasi non necessita di spiegazioni.

- **Una presentazione separata del limite di successioni.** Presentiamo prima, e separatamente, il limite di successioni. Questo sia per facilitare l'assimilazione graduale del concetto, sia per presentare subito agli studenti alcuni argomenti che hanno visto poco o per nulla alle scuole superiori. Il limite di successione viene in seguito riconosciuto come un caso particolare della definizione generale di limiti di funzioni, la cui esposizione diviene più leggera.

- **Una presentazione versatile dell'integrale di Riemann.** Presentiamo il concetto di integrale simultaneamente in termini di estremo superiore/inferiore delle somme inferiori/superiori e di limite delle somme di Riemann. Riteniamo che introdurre subito l'integrale anche come un limite risulti più intuitivo per gli studenti.

Infine, due parole sul titolo: la motivazione della scelta della lettera greca "epsilon" è duplice. Da un lato è una lettera che evoca universalmente i limiti e quindi l'Analisi Matematica (si vedano i Capitoli 2 e 4), dall'altro è un epsilon, cioè una quantità piccola, di analisi. Il lettore che successivamente vorrà approfondire i suoi studi in materia potrà nutrire e far crescere questo epsilon.

Buona lettura e buono studio!

Michiel Bertsch
Andrea Dall'Aglio
Lorenzo Giacomelli

Autori

Michiel Bertsch è professore di Analisi Matematica presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Andrea Dall'Aglio è professore di Analisi Matematica presso la Sapienza Università di Roma.

Lorenzo Giacomelli è professore di Analisi Matematica presso la Sapienza Università di Roma.

Ringraziamenti

L'Editore ringrazia i docenti che hanno partecipato alla review e che, con le loro preziose indicazioni, hanno contribuito alla realizzazione della prima edizione di *Epsilon 1. Primo corso di Analisi matematica*:

Andrea Bacciotti, Politecnico di Torino

Carlo Bardaro, Università degli Studi di Perugia

Marino Belloni, Università degli Studi di Parma

Roberto Conti, Sapienza Università di Roma

Pietro D'Avenia, Politecnico di Bari

Anneliese Defranceschi, Università degli Studi di Trento

Adele Ferone, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Francesco Geraci, Libera Università Maria Ss. Assunta, Roma

Emanuele Munarini, Politecnico di Milano

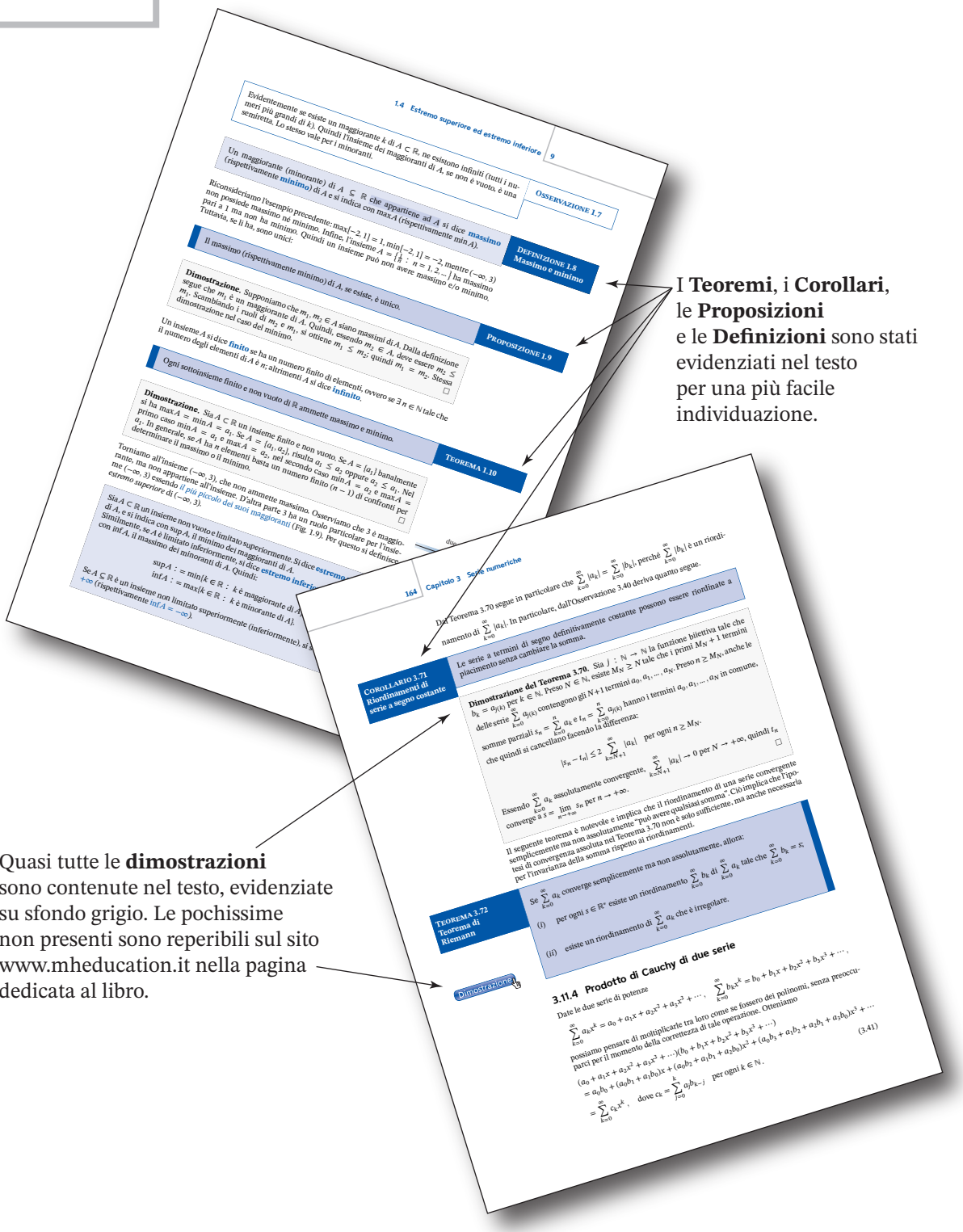
Franco Obersnel, Università degli Studi di Trieste

Gabriella Tarantello, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Gianmaria Verzini, Politecnico di Milano

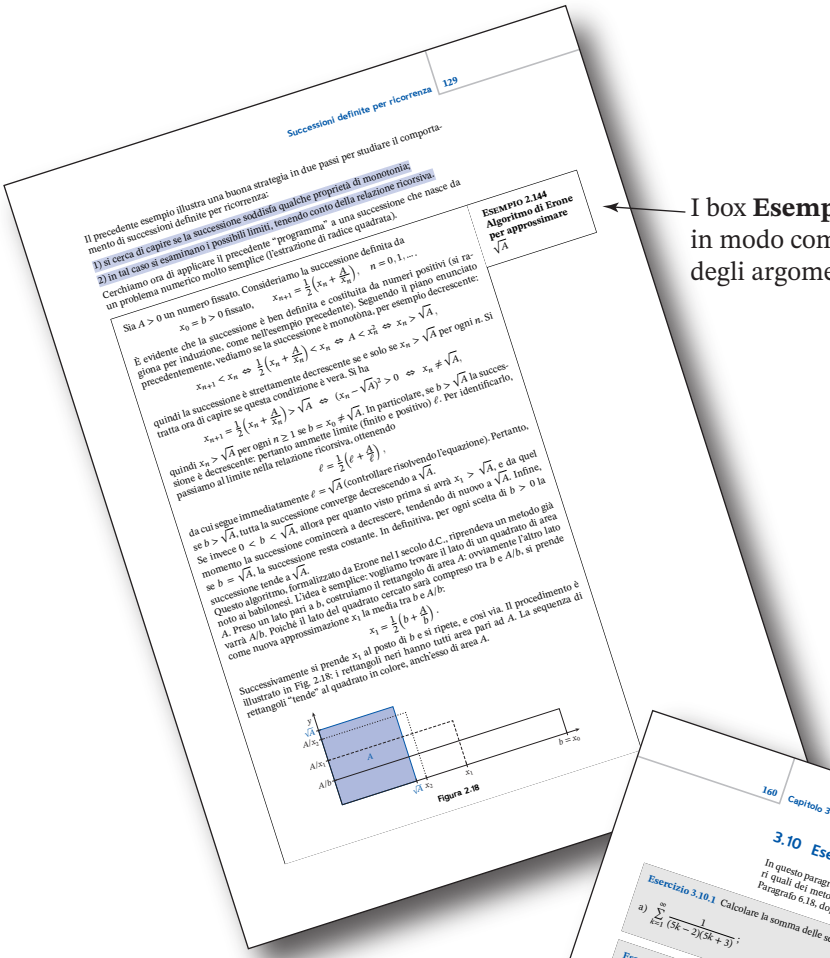
G

Guida alla lettura



I **Teoremi**, i **Corollari**, le **Proposizioni** e le **Definizioni** sono stati evidenziati nel testo per una più facile individuazione.

Quasi tutte le **dimostrazioni** sono contenute nel testo, evidenziate su sfondo grigio. Le pochissime non presenti sono reperibili sul sito www.mheducation.it nella pagina dedicata al libro.



Successioni definite per ricorrenza 129

Il precedente esempio illustra una buona strategia in due passi per studiare il comportamento di successioni definite per ricorrenza:
1) si cerca di capire se la successione soddisfa qualche proprietà di monotonia;
2) in tal caso si esaminano i possibili limiti, tenendo conto della relazione ricorsiva.

Cerchiamo ora di applicare il precedente "programma" a una successione che nasce da un problema numerico molto semplice (l'estrazione di radice quadrata).

ESEMPIO 2.144
Algoritmo di Erone per approssimare $\sqrt{A}$

Sia $A > 0$ un numero fissato. Consideriamo la successione definita da

$$x_0 = b > 0 \text{ fissato}, \qquad x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{A}{x_n}\right), \quad n = 0, 1, \ldots$$

È evidente che la successione è ben definita e costituita da numeri positivi (si ragiona per induzione, come nell'esempio precedente). Seguendo il piano enunciato precedentemente, vediamo se la successione è monotona. per esempio decrescente:

$$x_{n+1} < x_n \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{A}{x_n}\right) < x_n \;\Leftrightarrow\; A < x_n^2 \;\Leftrightarrow\; x_n > \sqrt{A},$$

quindi la successione è strettamente decrescente se e solo se $x_n > \sqrt{A}$ per ogni n. Si tratta ora di capire se questa condizione è vera. Si ha

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{A}{x_n}\right) > \sqrt{A} \;\Leftrightarrow\; (x_n - \sqrt{A})^2 > 0 \;\Leftrightarrow\; x_n \neq \sqrt{A},$$

quindi $x_n > \sqrt{A}$ per ogni $n \geq 1$ se $b = x_0 \neq \sqrt{A}$. In particolare, se $b > \sqrt{A}$ la successione è decrescente: pertanto ammette limite (finito e positivo) ℓ. Per identificarlo, passiamo al limite nella relazione ricorsiva, ottenendo

$$\ell = \frac{1}{2}\left(\ell + \frac{A}{\ell}\right),$$

da cui segue immediatamente $\ell = \sqrt{A}$ (controllare risolvendo l'equazione). Pertanto, se $b > \sqrt{A}$, tutta la successione converge decrescendo a $\sqrt{A}$. Infine, se invece $0 < b < \sqrt{A}$, allora per quanto visto prima si avrà $x_1 > \sqrt{A}$, e da quel momento la successione comincerà a decrescere, tendendo di nuovo a $\sqrt{A}$. Infine, se $b = \sqrt{A}$, la successione resta costante. In definitiva, per ogni scelta di $b > 0$ la successione tende a $\sqrt{A}$.

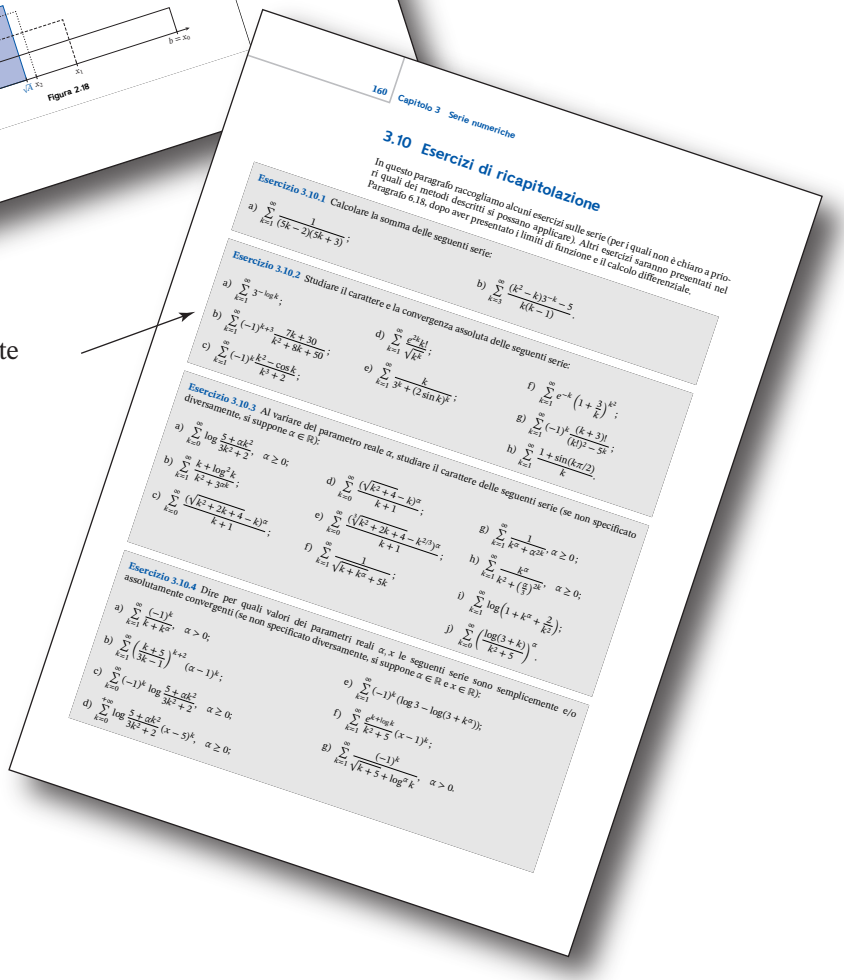
Questo algoritmo, formalizzato da Erone nel I secolo d.C., riprendeva un metodo già noto ai babilonesi. L'idea è semplice; vogliamo trovare il lato di un quadrato di area A. Preso un lato pari a b, costruiamo il rettangolo di area A: ovviamente l'altro lato varrà A/b. Poiché il lato del quadrato cercato sarà compreso tra b e A/b, si prende come nuova approssimazione x_1 la media tra b e A/b:

$$x_1 = \frac{1}{2}\left(b + \frac{A}{b}\right).$$

Successivamente si prende x_1 al posto di b e si ripete, e così via. Il procedimento è illustrato in Fig. 2.18: i rettangoli neri hanno tutti area pari ad A. La sequenza di rettangoli "tende" al quadrato in colore, anch'esso di area A.

Figura 2.18

I box **Esempio** illustrano in modo completo le applicazioni degli argomenti trattati.



160 Capitolo 3 Serie numeriche

3.10 Esercizi di ricapitolazione

In questo paragrafo raccogliamo alcuni esercizi sulle serie (per i quali non è chiaro a priori quali dei metodi descritti si possano applicare). Altri esercizi saranno presentati nel Paragrafo 6.18, dopo aver presentato i limiti di funzione e il calcolo differenziale.

Esercizio 3.10.1 Calcolare la somma delle seguenti serie:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(5k-2)(5k+3)}$;

b) $\sum_{k=3}^{\infty} \frac{(k^2-k)3^{-k}-5}{k(k-1)}$.

Esercizio 3.10.2 Studiare il carattere e la convergenza assoluta delle seguenti serie:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} 3^{-\log k}$;

b) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+3} \frac{7k+30}{k^2+8k+50}$;

c) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k^2-\cos k}{k^3+2}$;

d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{2k}k!}{\sqrt{k^k}}$;

e) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{3^k+(2\sin k)^k}$;

f) $\sum_{k=1}^{\infty} e^{-k}\left(1+\frac{3}{k}\right)^{k^2}$;

g) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{(k+3)!}{(k!)^2-5k}$;

h) $\sum_{k=1}^{8} \frac{1+\sin(k\pi/2)}{k}$.

Esercizio 3.10.3 Al variare del parametro reale α, studiare il carattere delle seguenti serie (se non specificato diversamente, si suppone $\alpha \in \mathbb{R}$):

a) $\sum_{k=0}^{\infty} \log \frac{5+\alpha k^2}{3k^2+2}$, $\alpha \geq 0$;

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+\log^2 k}{k^2+3^{\alpha k}}$;

c) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{k^2+2k+4}-k)^\alpha}{k+1}$;

d) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{k^2+4}-k)^\alpha}{k+1}$;

e) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\sqrt[3]{k^2+2k+4}-k^{2/3})^\alpha}{k+1}$;

f) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k+k^\alpha+5k}}$;

g) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha+\alpha^{2k}}$, $\alpha \geq 0$;

h) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^\alpha}{k^2+\left(\frac{3}{2}\right)^{2k}}$, $\alpha \geq 0$;

i) $\sum_{k=1}^{\infty} \log\left(1+k^\alpha+\frac{2}{k^3}\right)$;

j) $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\log(3+k)}{k^2+5}\right)^\alpha$.

Esercizio 3.10.4 Dire per quali valori dei parametri reali α, x le seguenti serie sono semplicemente e/o assolutamente convergenti (se non specificato diversamente, si suppone $\alpha \in \mathbb{R}$ e $x \in \mathbb{R}$):

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+k^\alpha}$, $\alpha > 0$;

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k+5}{3k-1}\right)^{k+2} (\alpha-1)^k$;

c) $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \log \frac{5+\alpha k^2}{3k^2+2}$, $\alpha \geq 0$;

d) $\sum_{k=0}^{+\infty} \log \frac{5+\alpha k^2}{3k^2+2} (x-5)^k$, $\alpha \geq 0$;

e) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k (\log 3 - \log(3+k^\alpha))$;

f) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{k+\log k}}{k^2+5} (x-1)^k$;

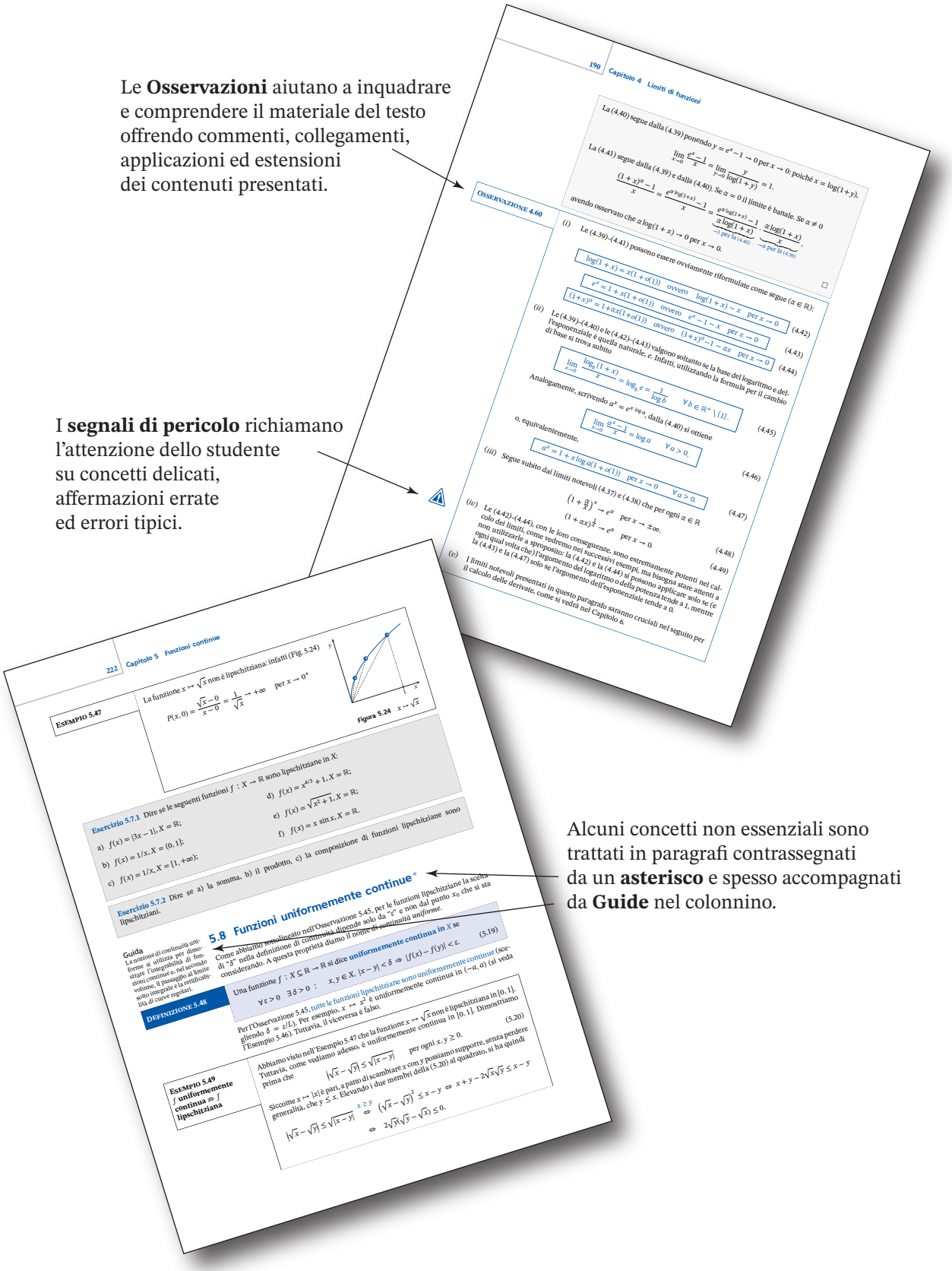
g) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+5}+\log^\alpha k}$, $\alpha > 0$.

Gli **Esercizi** di difficoltà crescente consentono una graduale familiarizzazione con gli aspetti pratici dei concetti presentati. A fine volume sono presenti le soluzioni di gran parte degli esercizi.

Le **Osservazioni** aiutano a inquadrare e comprendere il materiale del testo offrendo commenti, collegamenti, applicazioni ed estensioni dei contenuti presentati.

I **segnali di pericolo** richiamano l'attenzione dello studente su concetti delicati, affermazioni errate ed errori tipici.

Alcuni concetti non essenziali sono trattati in paragrafi contrassegnati da un **asterisco** e spesso accompagnati da **Guide** nel colonnino.



1 Numeri e funzioni

1.1 Richiami di notazioni e insiemistica

È utile richiamare brevemente alcuni elementi della teoria degli insiemi.

Assumiamo come primitivo il concetto di **insieme**, ovvero una collezione (classe, famiglia) di oggetti detti **elementi** dell'insieme. Di solito gli insiemi vengono indicati con lettere maiuscole (A, B, C, ...) e i loro elementi con lettere minuscole (a, b, x, y, ...). Se x è un elemento dell'insieme A, si scrive $x \in A$ e si legge "x appartiene ad A".

Per rappresentare un insieme può essere conveniente elencare esplicitamente gli elementi che lo compongono. Solitamente si rappresentano gli elementi entro parentesi graffe. Per esempio, $\{4, 2, 3\}$ denota l'insieme i cui elementi sono i numeri 2, 3, 4, mentre $\{3\}$ è l'insieme che ha come unico elemento il numero 3. Se un insieme contiene un numero infinito di elementi non è possibile elencarli tutti. Per esempio, per l'insieme $\mathbb{N}$ dei **numeri naturali** si usa la notazione $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, ...\}$. Un altro modo per definire un insieme è attraverso la descrizione delle **proprietà** (o **predicati**) che caratterizzano gli elementi dell'insieme. Per esempio,

$$D = \{n \in \mathbb{N} : \ n \text{ è dispari}\},$$

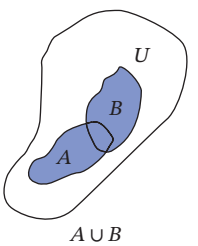
indica l'insieme dei numeri naturali dispari (la formula si legge "D è l'insieme dei numeri naturali n tali che n è dispari"); il simbolo dei due punti all'interno delle parentesi graffe significa "tale che" e a volte viene sostituito da "t.c.". Una definizione più sintetica dello stesso insieme è $D = \{2m+1 : \ m \in \mathbb{N}\}$. Naturalmente gli insiemi possono contenere anche oggetti diversi da numeri. Potremmo considerare l'insieme dei triangoli rettangoli del piano oppure insiemi di vettori. L'insieme **vuoto**, l'insieme privo di elementi, è indicato con $\varnothing$. Riportiamo altri simboli e notazioni di cui faremo uso nel seguito:

$\notin$	non appartiene a;	$\Leftrightarrow$	se e solo se;	$\exists$	esiste;	$\nexists$	non esiste;
$\exists!$	esiste uno e un solo;	$\Rightarrow$	implica;	$\forall$	per ogni;	$\neq$	diverso da.

Dati due insiemi A e B, si scrive $A = B$ se A e B contengono gli stessi elementi, e $A \neq B$ altrimenti. A si dice **sottoinsieme** di B, in simboli $A \subseteq B$ (o $B \supseteq A$), se ogni elemento di A è anche elemento di B, ovvero:

$$A \subseteq B \quad \Leftrightarrow \quad B \supseteq A \quad \Leftrightarrow \quad x \in B \quad \forall\, x \in A.$$

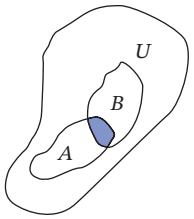
Questa relazione fra insiemi è detta **inclusione**. Se $A \subseteq B$ e $A \neq B$ si scrive $A \subset B$ ($B \supset A$); inoltre, se $A \subset B$ e $A \neq \varnothing$ si dice che A è **sottoinsieme proprio** di B. L'insieme $\varnothing$ è sottoinsieme di qualsiasi insieme. Spesso lavoreremo con sottoinsiemi di un insieme dato U, detto **universo** (per esempio, U potrebbe essere l'insieme dei numeri reali, che descriveremo tra poco). Dati $A, B \subseteq U$, possiamo costruire nuovi insiemi applicando alcune **operazioni insiemistiche fondamentali**, di seguito definite.



$A \cup B$

L'**unione** di due insiemi A e B è l'insieme, indicato con $A \cup B$, formato da tutti gli elementi che appartengono ad almeno uno dei due insiemi A e B:

$$A \cup B := \{x \in U : \ x \in A \text{ oppure } x \in B\}.$$



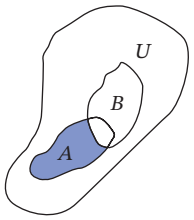
$A \cap B$

Evidenziamo che, in tale contesto, la congiunzione "oppure" esprime un'alternativa inclusiva, non esclusiva: x può appartenere ad A, a B o a entrambi. L'**intersezione** di due insiemi A, B è l'insieme indicato con $A \cap B$, formato da tutti gli elementi che appartengono sia ad A sia a B; ovvero:

$$A \cap B := \{x \in U : \ x \in A \text{ e } x \in B\}.$$

Gli insiemi A e B si dicono **disgiunti** se $A \cap B = \varnothing$, ossia se non hanno alcun elemento in comune. È facile dimostrare che l'unione e l'intersezione godono delle seguenti proprietà. Dati tre insiemi A, B e C, si ha:

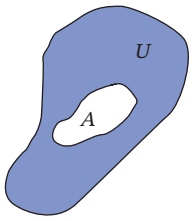
Unione	Proprietà	Intersezione
$A \cup A = A$	di idempotenza	$A \cap A = A$
$A \cup B = B \cup A$	commutativa	$A \cap B = B \cap A$
$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	associativa	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	distributiva	$A \cap (B \cup C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$



$A \setminus B$

La **differenza** "A meno B" è l'insieme, indicato con $A \setminus B$, formato da tutti gli elementi di A che non appartengono a B; la differenza $U \setminus A$ si dice anche **complementare** di A in U e si indica con A^c:

$$A \setminus B := \{x \in A : \ x \notin B\}, \qquad A^c := U \setminus A.$$



$A^c = U \setminus A$

Se $A, B \subseteq U$, allora si ha:

$$(A^c)^c = A; \quad A \cup A^c = U; \quad A \cap A^c = \varnothing; \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c; \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Le ultime due proprietà, note come le leggi di De Morgan, affermano che l'operazione di complementazione "scambia" l'unione con l'intersezione.

Sono fondamentali i concetti di *coppia ordinata* e di *prodotto cartesiano*. Siano A e B due insiemi (non necessariamente distinti). Indichiamo con (a, b) l'oggetto formato da un elemento $a \in A$ e un elemento $b \in B$, presi in tale ordine. Tale oggetto prende il nome di **coppia ordinata**. Non bisogna confondere la coppia ordinata (a, b) con l'insieme $\{a, b\} = \{b, a\}$. Sottolineiamo che se (a, b) e (a', b') sono due coppie ordinate, allora

$$(a, b) = (a', b') \quad \Leftrightarrow \quad a = a' \text{ e } b = b'.$$

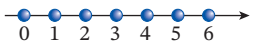


Figura 1.1
Rappresentazione di $\mathbb{N}$.

Si definisce insieme **prodotto cartesiano** di A per B, e si indica con $A \times B$, l'insieme formato da tutte le coppie ordinate (a, b) con $a \in A$ e $b \in B$:

$$A \times B := \{(a, b) : \ a \in A, \ b \in B\}.$$

Quando $A = B$, scriveremo A^2 invece di $A \times A$.

Nel caso in cui gli insiemi che compaiono nel prodotto siano insiemi di numeri, il prodotto cartesiano ha un importante significato geometrico. Consideriamo per esempio $\mathbb{N}^2$ $(= \mathbb{N} \times \mathbb{N})$. I numeri naturali si possono rappresentare geometricamente su una retta fissando un'origine e un'unità di misura, come in Fig. 1.1. Analogamente si possono rappresentare le coppie ordinate di $\mathbb{N}^2$ come punti nel piano (Fig. 1.2). La definizione di prodotto cartesiano si estende al caso di un numero finito di insiemi: se $A_1, A_2, \dots, A_n$ sono n insiemi, $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ è l'insieme delle n-ple ordinate $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ con $a_i \in A_i$ $\forall\, i = 1, 2, \dots, n$. Se gli n insiemi sono uguali tra loro, scriviamo

$$A^n := \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n \text{ volte}}.$$

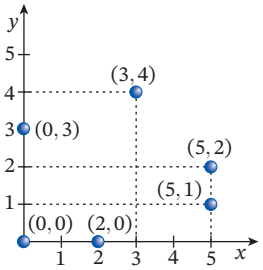


Figura 1.2
Rappresentazione di $\mathbb{N}^2$.

Terminiamo con un breve cenno al modo in cui si possono combinare i predicati.

Congiunzione logica: se P e Q sono due predicati, denotiamo con $P \wedge Q$ (e leggiamo "P e Q") il predicato che risulta vero se P e Q sono entrambi verificati, e falso se almeno uno di essi è falso. Per esempio, $A \cap B = \{x \in U : x \in A \wedge x \in B\}$.

Disgiunzione logica (inclusiva): se P e Q sono due predicati, denotiamo con $P \vee Q$ (e leggiamo "P oppure Q") il predicato che risulta vero se almeno uno tra i predicati P e Q è verificato, e falso se P e Q sono entrambi falsi. Per esempio, l'unione di $A, B \subseteq U$ è l'insieme $A \cup B = \{x \in U : x \in A \vee x \in B\}$.

Esercizio 1.1.1 Si considerino i seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{N}$: $A = \{5, 8, 9, 12, 16\}$, $B = \{5, 8, 24\}$, $P = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ è pari}\}$, $D = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ è dispari}\}$. Trovare $A \cup \varnothing$, $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $A \cap P$, $A \cap D$, $A \setminus P$, D^c, $P \cap D$, $P \cup D$.

Esercizio 1.1.2 Siano $A = \{3, 4, 7, 10\}$ e $B = \{0, 1\}$. Scrivere $A \times B$, $B \times A$, A^2, B^2, B^3, B^4.

Esercizio 1.1.3 Utilizzare la rappresentazione geometrica di $\mathbb{N}^2$ (Fig. 1.2) per visualizzare gli insiemi $\{1, 2\} \times \{3, 4, 5\}$ e $\{3, 4, 5\} \times \{1, 2\}$.

1.2 Insiemi numerici

La definizione rigorosa dei vari insiemi numerici, specie all'inizio di un corso di base, è un problema piuttosto delicato. Lasciando da parte i numeri complessi, di cui parleremo in un secondo momento, ci preoccupiamo qui di introdurre i principali insiemi di numeri (interi naturali, interi relativi, numeri razionali, numeri reali), con i quali gli studenti dovrebbero già avere una certa dimestichezza. Vari approcci sono possibili a tale scopo.

- Un approccio assiomatico: si enunciano le proprietà che descrivono i vari insiemi, specialmente le operazioni e le loro proprietà, e la relazione d'ordine. Si può dare per scontata l'esistenza di tali insiemi oppure accompagnare la definizione con uno degli approcci costruttivi descritti nei punti successivi.
- Un approccio costruttivo "dal basso verso l'alto": partendo dagli interi naturali (che possono essere considerati un concetto intuitivo oppure essere definiti assiomaticamente) e dalle loro operazioni, si definiscono gli interi relativi $\{0, \pm 1, \pm 2, \ldots\}$ con le loro operazioni e relazioni d'ordine. Successivamente si definiscono i razionali, partendo dalle frazioni p/q, con $p, q \in \mathbb{Z}$ e $q \neq 0$, sempre con le loro operazioni e relazioni d'ordine. Infine c'è il passaggio più delicato, quello dai razionali ai reali.
- Un approccio "dall'alto in basso", in cui vengono prima "costruiti" i numeri reali e poi, all'interno di questi, vengono riconosciute alcuni classi speciali di numeri come interi, razionali ecc.

Ciascuno di questi approcci, se descritto rigorosamente, richiederebbe molte pagine e probabilmente scoraggerebbe chiunque volesse cominciare a usare questi numeri in modo concreto. Preferiamo quindi un approccio "operativo" che, in modo rigoroso ma senza indicare tutti i dettagli, mescoli il secondo e il terzo approccio e permetta allo studente di riconoscere i numeri che ha già usato all'interno del suo percorso scolastico. A questo fine definiremo i razionali "dal basso" a partire dai naturali e dagli interi, ricapitolandone le proprietà e mostrando come possano essere rappresentati da sviluppi decimali finiti o periodici. Definiremo invece i numeri reali "dall'alto" come sviluppi decimali "qualsiasi", finiti o infiniti, periodici o aperiodici, e ne vedremo sinteticamente le proprietà. Qualunque sia l'approccio scelto, l'importante è che – alla fine del processo – tutti abbiano un'idea chiara e uniforme delle proprietà di questi insiemi numerici.

Diamo quindi per scontata la conoscenza, oltre che di $\mathbb{N}$, anche dell'insieme degli **interi relativi**, $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, ...\}$. Per definire l'insieme dei **numeri razionali** $\mathbb{Q}$ cominciamo da una **frazione**:

$$p/q \quad \text{con } p, q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0. \tag{1.1}$$

C'è naturalmente il problema di identificare le frazioni che corrispondono a uno stesso numero (per esempio 6/8 e 3/4). A tale fine identifichiamo le frazioni p_1/q_1 e p_2/q_2 se $p_1 q_2 = p_2 q_1$. In questo modo un numero razionale corrisponde a infinite frazioni. Possiamo tuttavia rappresentare ogni numero razionale diverso da 0 mediante *una sola* frazione $\pm p/q$ scegliendo p e q positivi e primi tra loro (cioè p e q non sono divisibili per uno stesso intero maggiore di 1). L'insieme $\mathbb{Z}$ può essere quindi pensato come sottoinsieme di $\mathbb{Q}$ (ponendo $q = 1$ nella rappresentazione (1.1)), ovvero $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

Gli insiemi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ sono esempi di *insiemi numerici* e i loro elementi sono chiamati *numeri*. Prima di formalizzare il concetto di insieme numerico introduciamo il concetto di *operazione* in un insieme: dato un insieme X, un'**operazione** in X associa a ogni coppia ordinata $(x, y) \in X \times X$ uno e un solo elemento $z \in X$. Negli insiemi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ sono definite due operazioni: l'**addizione**, indicata con "+", e la **moltiplicazione**, indicata con "·". A ogni $(x, y) \in X \times X$ corrispondono un unico elemento $x + y \in X$, detto **somma** di x e y, e un unico elemento $x \cdot y \in X$, detto **prodotto** di x e y e scritto anche come xy. Per non entrare nei dettagli di una trattazione generale, diremo semplicemente che tali operazioni devono godere di certe proprietà, alcune delle quali dipendono dall'insieme X che si considera.

Esaminiamo il caso dell'insieme dei numeri razionali, con le operazioni usuali di somma e prodotto definite come segue:

$$\text{se } x = \frac{m}{n} \text{ e } y = \frac{p}{q} \text{ (con } m, n, p, q \text{ interi)}, \quad \text{si pone } x + y = \frac{mq + pn}{nq} \text{ e } x \cdot y = \frac{mp}{nq}.$$

È immediato verificare che, se partiamo da diverse frazioni per x e y, si trovano frazioni che rappresentano gli stessi numeri razionali $x + y$ e $x \cdot y$. Quindi le due operazioni sono ben definite. È facile verificare che in $\mathbb{Q}$ l'addizione soddisfa le seguenti proprietà.

- **P1.** $x + y = y + x \ \ \forall x, y$ (proprietà commutativa).
- **P2.** $(x + y) + z = x + (y + z) \ \ \forall x, y, z$ (proprietà associativa).
- **P3.** $\exists!$ elemento, detto **zero** e indicato con 0, tale che $x + 0 = x \ \ \forall x$ (esistenza dell'elemento neutro rispetto alla somma).
- **P4.** $\forall x \ \exists!$ elemento, detto **opposto** di x e indicato con $-x$, tale che $x + (-x) = 0$ (esistenza dell'opposto).

Poiché vale la proprietà associativa, si scrive anche $x + y + z$, ovvero si omettono le parentesi. Si usa anche la scrittura $x - y := x + (-y)$ (nota come **sottrazione**).

In $\mathbb{Q}$ la moltiplicazione soddisfa le seguenti proprietà.

- **P5.** $x \cdot y = y \cdot x \ \ \forall x, y$ (proprietà commutativa).
- **P6.** $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) \ \ \forall x, y, z$ (proprietà associativa).
- **P7.** $\exists!$ elemento $\neq 0$, detto **unità** e indicato con 1, tale che $x \cdot 1 = x \ \ \forall x$ (esistenza dell'elemento neutro rispetto al prodotto).
- **P8.** $\forall x \neq 0 \ \exists!$ elemento, detto **reciproco** di x e indicato con x^{-1} o $1/x$, tale che $x \cdot x^{-1} = 1$ (esistenza del reciproco).

Il reciproco può essere considerato come l'opposto relativamente all'operazione di moltiplicazione. Si usano anche le scritture $x/y := xy^{-1}$ (nota come **divisione** di x per $y \neq 0$) e $x^2 := x \cdot x$.

L'addizione e la moltiplicazione sono legate fra loro dalla seguente proprietà.

- **P9.** $(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z \ \ \forall x, y, z$ (proprietà distributiva).

Un insieme numerico per il quale valgono le proprietà (P1)–(P9) si dice **campo**. Gli insiemi $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$ non sono campi, infatti in $\mathbb{N}$ non valgono (P4) e (P8) e in $\mathbb{Z}$ non vale (P8).

Negli insiemi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ è definita una **relazione d'ordine** (totale), indicata con il simbolo "$\leq$", che gode delle seguenti proprietà.

- **P10.** $\forall x, y$ vale almeno una delle due relazioni $x \leq y$ o $y \leq x$ (dicotomia).
- **P11.** $x \leq x \ \forall x$ (proprietà riflessiva).
- **P12.** Se valgono $x \leq y$ e $y \leq x$ allora $x = y$ (antisimmetria).
- **P13.** Se $x \leq y$ e $y \leq z$, allora $x \leq z$ (proprietà transitiva).

La proprietà di dicotomia viene anche enunciata come "l'insieme è totalmente ordinato", ossia tutti gli elementi possono essere confrontati tra loro. Scriveremo anche $y \geq x$ invece di $x \leq y$. Due proprietà legano la relazione d'ordine con addizione e moltiplicazione.

- **P14.** Se $x \leq y$, allora $x + z \leq y + z \ \forall z$.
- **P15.** Se $x \geq 0$ e $y \geq 0$, allora $x \cdot y \geq 0$.

È inoltre utile introdurre il simbolo $<$ (e ovviamente $>$) di "disuguaglianza stretta", che verifica ancora (P13)–(P.15):

$$x < y \quad \overset{\text{def}}{\Leftrightarrow} \quad x \leq y \ \text{ e } \ x \neq y .$$

Un insieme numerico per il quale valgono le proprietà (P1)–(P15) si dice **campo ordinato**. In un campo ordinato (e quindi per i numeri razionali) valgono altre usuali regole di calcolo che si possono dedurre da (P1)–(P15). Per esempio:

$$x \leq y \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} zx \leq zy & \text{se } z \geq 0 \\ xz \geq yz & \text{se } z \leq 0, \end{cases} \tag{1.2}$$

$$x \geq y \quad \Rightarrow \quad -x \leq -y, \tag{1.3}$$

$$x \geq y > 0 \quad \Rightarrow \quad 0 < x^{-1} \leq y^{-1}, \tag{1.4}$$

$$x^2 > 0 \quad \forall x \neq 0 . \tag{1.5}$$

Le proprietà (1.2)–(1.4) valgono anche con disuguaglianze tutte strette. Un'altra proprietà che può essere dedotta è la **densità**:

$$\forall x, y \text{ t.c. } x < y, \ \exists \text{ infiniti elementi } z \text{ tali che } x < z < y \quad \text{(proprietà di densità)}. \tag{1.6}$$

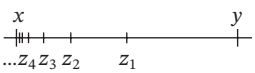


Figura 1.3 Proprietà di densità.

Basta infatti prendere $z_1 = (x + y)/2$ (ovvero la "media" di x e y), poi $z_2 = (x + z_1)/2$ (la media di x e z_1) e così via, ovvero $z_{n+1} = (x + z_n)/2$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ (Fig. 1.3).

In $\mathbb{Q}$ vale inoltre la seguente proprietà:

$$\forall x, y > 0 \ \exists n \in \mathbb{N} \text{ tale che } nx \geq y \quad \text{(proprietà di Archimede)}. \tag{1.7}$$

Per dimostrare tale proprietà basta osservare che se $x = p/q$ e $y = r/s$ con p, q, r, s interi positivi, allora posto $n = rq$ risulta $nx = rp \geq r \geq r/s = y$.

Dalla proprietà di Archimede segue che:

$$\forall x > 0 \ \exists n \in \mathbb{N} \text{ tale che } x > 10^{-n}. \tag{1.8}$$

Infatti, preso $y = 1$ nella (1.7), esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $nx \geq 1$ ed essendo $n < 10^n$ (si veda l'Esercizio 1.18.1) risulta $10^n x > 1$.

Ricordiamo che i numeri razionali possono essere rappresentati in altri modi, oltre che come frazioni. Per esempio si può usare la **rappresentazione decimale** (o in base

10). Un numero razionale x può essere rappresentato da un **allineamento decimale (con segno)**:

$$x = \pm p,\alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n \dots \qquad (p \in \mathbb{N},\ \alpha_n \in \mathbb{N},\ 0 \le \alpha_n \le 9\ \forall\, n \in \mathbb{N}).$$

Si *identificano* gli allineamenti $+0$ e -0: $+0 = -0 = 0$. Se $x > 0$, il segno $+$ è spesso omesso. I numeri α_n, $n = 1, 2, \dots$, (ovvero le **cifre decimali** di x) soddisfano la condizione

$$\begin{array}{rcccll} +p,\alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n & \le & x & < & +p,\alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n + 10^{-n} & \text{se } x > 0, \\ -p,\alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n - 10^{-n} & < & x & \le & -p,\alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n & \text{se } x < 0 \end{array} \tag{1.9}$$

(si osservi la differenza tra il numero razionale $p,\alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n \dots$ e il suo **troncamento**, $p,\alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n$; la differenza tra i due numeri è $0,0 \dots 0\alpha_{n+1}\alpha_{n+2} \dots$). È ben noto, e comunque la dimostrazione non è difficile, che dalla divisione fra due numeri interi si ottengono solo **allineamenti decimali limitati** (cioè da un certo $\overline{n}$ in poi tutte le cifre decimali sono nulle), oppure **periodici** (cioè un blocco di un numero finito di cifre, detto periodo, è ripetuto indefinitamente) ma di periodo diverso da 9: un allineamento decimale che non è periodico di periodo 9 si dice **proprio** (Osservazione 3.37). Viceversa, un allineamento decimale limitato o periodico proprio individua un unico numero razionale. Per concludere, l'insieme $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali può essere identificato con l'insieme degli allineamenti decimali propri limitati o periodici.

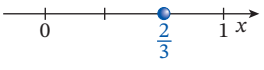


Figura 1.4
Rappresentazione dei razionali sulla retta.

I numeri razionali possono anche essere rappresentati su una retta. Per esempio, fissati i due punti 0 e 1 sulla retta, per rappresentare 2/3 si può dividere il segmento di estremi 0 e 1 in tre parti uguali e contarne due a partire da zero (Fig. 1.4). Per i numeri negativi si procede nella direzione opposta a partire da 0.

1.3 I numeri reali

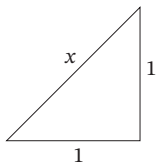


Figura 1.5

Abbiamo appena visto che i numeri razionali si possono rappresentare su una retta, fissate l'origine e l'unità. Tuttavia non tutti i punti della retta corrisponderebbero a un numero di tale tipo. Di fatto il seguente risultato afferma che non esiste un numero razionale corrispondente alla lunghezza della diagonale x di un quadrato di lato 1, che per il Teorema di Pitagora sappiamo dover verificare $x^2 = 1^2 + 1^2 = 2$.

PROPOSIZIONE 1.1
"$\sqrt{2}$ non è razionale"

Non esiste $x \in \mathbb{Q}$ tale che $x^2 = 2$.

Dimostrazione. Si ragiona per assurdo: si assume che la tesi sia falsa e si procede per arrivare a una contraddizione. Ciò implica che la tesi deve essere vera. Supponiamo quindi, per assurdo, che esista $x \in \mathbb{Q}$, $x > 0$ tale che $x^2 = 2$. Allora x può essere scritto nella forma $x = p/q$, con p e q interi positivi primi tra loro. In particolare, p e q non sono entrambi pari. Poiché $x^2 = p^2/q^2 = 2$, risulta $p^2 = 2q^2$, da cui segue che p^2 è divisibile per 2 e quindi p è pari, perciò si può porre $p = 2m$. Risulta allora $q^2 = p^2/2 = 2m^2$, ovvero q^2 (e perciò q) è pari. Quindi p e q risultano entrambi pari, e ciò è assurdo. Resta così provata la tesi. □

Anche se non esiste un numero razionale positivo che, elevato al quadrato, valga 2, è naturale cercare numeri razionali che, elevati al quadrato, siano "quasi" 2. Più precisamente, osservando che $(1{,}4)^2 = 1{,}96 \le 2$ e $(1{,}5)^2 = 2{,}25 > 2$ e che $(1{,}41)^2 = 1{,}9881 \le 2$ e $(1{,}42)^2 = 2{,}0164 > 2$, i numeri razionali 1,4 e 1,41 sono approssimazioni per difetto del numero che stiamo cercando. Analogamente, 1,5 e 1,42 sono approssimazioni per eccesso. Così procedendo si costruisce un allineamento decimale, $1,\alpha_1\alpha_2\alpha_3 \dots \alpha_n \dots = 1{,}414213562 \dots$, che verifica la seguente proprietà:

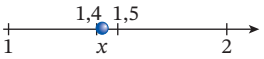


Figura 1.6

$$(1,\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4 \dots \alpha_n)^2 \le 2 < (1,\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4 \dots \alpha_n + 10^{-n})^2 \quad \forall\, n \in \mathbb{N}. \tag{1.10}$$

Per poter trattare l'allineamento infinito 1,414213562 ... come un numero (avendo in mente di chiamarlo "radice quadrata di 2", come vedremo nel paragrafo successivo), e farlo in modo rigoroso, è naturale introdurre un nuovo insieme numerico.

DEFINIZIONE 1.2 Numeri reali

Un **numero reale** è un allineamento decimale proprio. L'insieme dei numeri reali si indica con $\mathbb{R}$.

Si noti che $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ poiché, oltre ai numeri razionali, $\mathbb{R}$ contiene gli allineamenti decimali che non sono finiti né periodici: tali numeri si dicono **numeri (reali) irrazionali**.

Ora, naturalmente, c'è il problema di definire le operazioni di addizione e moltiplicazione, nonché l'ordinamento totale $\leq$, in modo tale che tutto questo sia coerente con quanto già definito su $\mathbb{Q}$ e che, inoltre, su $\mathbb{R}$ continuino a valere le proprietà (P1)–(P15) del paragrafo precedente, ossia che $\mathbb{R}$ risulti un campo ordinato. Si tratta di un lavoro laborioso e piuttosto tecnico, perciò non ne daremo i dettagli. Per esempio, mentre è chiaro per tutti come si svolge la somma tra due sviluppi decimali *finiti*, e cioè allineando gli sviluppi e cominciando a sommare dalle cifre più a destra, non è chiaro come si effettua la somma tra sviluppi *infiniti*, dal momento che non c'è la cifra "più a destra". L'idea è sommare i troncamenti con un numero crescente di cifre decimali e verificare che gli sviluppi decimali così ottenuti si "stabilizzano" e individuano un allineamento decimale (finito o infinito).

Si può dimostrare inoltre che anche la proprietà di densità (1.6) e la proprietà di Archimede (1.7) continuano a essere valide. Dalla proprietà di densità (1.6) segue che

$$a > b - \varepsilon \ \forall \varepsilon > 0 \quad \Rightarrow \quad a \geq b\,, \tag{1.11}$$

$$a < b + \varepsilon \ \forall \varepsilon > 0 \quad \Rightarrow \quad a \leq b\,. \tag{1.12}$$

Dimostriamo, per esempio, la (1.11). Se per assurdo $a < b$, allora per la (1.6) esiste $x_0 \in (a, b)$. Ponendo $\varepsilon_0 = b - x_0 > 0$, si ha quindi $a < x_0 = b - \varepsilon_0$, che contraddice l'ipotesi in (1.11).

Infine, la proprietà di densità (1.6) può essere generalizzata come segue:

TEOREMA 1.3 Densità dei razionali e degli irrazionali

Siano $x, y \in \mathbb{R}$ tali che $x < y$. Allora:

$$\exists \textit{ infiniti numeri razionali } z : \ x < z < y, \tag{1.13}$$

$$\exists \textit{ infiniti numeri irrazionali } z : \ x < z < y. \tag{1.14}$$

Dimostrazione. È sufficiente provare che esiste *un solo* numero $z \in \mathbb{Q}$ tale che $x < z < y$, perché poi se ne può trovare un altro compreso tra x e z, e così via. Supponiamo inizialmente che $0 \leq x < y$. Fissiamo $n \in \mathbb{N}$ t.c. $n > \frac{1}{y-x}$ (in modo che $\frac{1}{n} < y - x$). Consideriamo i razionali della forma $\frac{1}{n}$, $\frac{2}{n}$, $\frac{3}{n}$, ..., $\frac{k}{n}$ ... e sia $z = \frac{k_0}{n}$ il *primo* di questi numeri che sia strettamente maggiore di x (sicuramente ce ne sarà uno per la proprietà di Archimede (1.7)). Mostriamo che si ha anche $z < y$. Infatti, ricordando come sono stati scelti n e k_0, si ha

$$z = \frac{k_0}{n} = \underbrace{\frac{k_0 - 1}{n}}_{\leq x} + \underbrace{\frac{1}{n}}_{< y - x} < x + (y - x) = y\,.$$

Quindi se $0 \leq x < y$ abbiamo dimostrato l'asserto.
Se $x < 0$, si può considerare un intero $m \in \mathbb{N}$ t.c. $-m \leq x$. Allora si ha $0 \leq x + m < y + m$, pertanto per il passo precedente esiste $z_0 \in \mathbb{Q}$ t.c. $x + m < z_0 < y + m$. Dunque, posto $z = z_0 - m \in \mathbb{Q}$, si ha $x < z < y$. La (1.13) è provata.

Per dimostrare la (1.14), fissiamo un numero irrazionale $a > 0$ (per esempio "$\sqrt{2}$", che definiremo nel Paragrafo 1.4.1). Per la (1.13) esistono infiniti $z \in \mathbb{Q}$ t.c. $x/a < z < y/a$, cioè $x < az < y$. Gli infiniti numeri irrazionali az così trovati sono quelli cercati (lo studente verifichi che il prodotto di un razionale per un irrazionale è irrazionale). □

DEFINIZIONE 1.4 Intervalli

Dati due numeri reali a, b tali che $a < b$ si chiamano **intervalli** i seguenti insiemi:

$$(a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}, \qquad [a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a \le x \le b\},$$
$$(a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \le b\}, \qquad [a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a \le x < b\},$$
$$(-\infty,a] = \{x \in \mathbb{R} : x \le a\}, \qquad (-\infty,a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\},$$
$$[a,+\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \ge a\}, \qquad (a,+\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\},$$
$$(-\infty,+\infty) = \mathbb{R}, \qquad \mathbb{R}^+ = (0,+\infty), \quad \mathbb{R}^- = (-\infty,0).$$

I punti $x = a$ e $x = b$ si dicono **punti di frontiera** o **estremi** dell'intervallo; i punti che appartengono all'intervallo e che non sono estremi si dicono **punti interni** all'intervallo.

In questo contesto, i simboli "(", ")", "[" e "]" si leggono rispettivamente "aperto a sinistra", "aperto a destra", "chiuso a sinistra", "chiuso a destra": per esempio, $(3, 5]$ è un intervallo aperto a sinistra e chiuso a destra, $[0, 1]$ è un intervallo chiuso (cioè chiuso sia a destra sia a sinistra).

1.4 Estremo superiore ed estremo inferiore

L'estremo superiore/inferiore di un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ è uno dei concetti più importanti presentati in questo capitolo. Cominciamo con l'introduzione di alcuni concetti semplici.

DEFINIZIONE 1.5 Maggioranti, minoranti, insiemi limitati

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. Un elemento $k \in \mathbb{R}$ si dice **maggiorante** di A se "maggiora" ogni elemento di A, ossia se:

$$a \le k \quad \forall\, a \in A.$$

Similmente, un elemento $k \in \mathbb{R}$ si dice **minorante** di A se "minora" ogni elemento di A, ossia se:

$$a \ge k \quad \forall\, a \in A.$$

A si dice **limitato superiormente** (rispettivamente **limitato inferiormente**) se ammette almeno un maggiorante (rispettivamente un minorante). A si dice **limitato** se è limitato sia superiormente sia inferiormente.

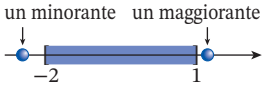


Figura 1.7 Maggioranti e minoranti di $[-2, 1]$.

ESEMPIO 1.6

(*i*) L'intervallo $[-2, 1]$ è limitato; l'insieme dei suoi maggioranti è $[1, +\infty)$; l'insieme dei suoi minoranti è $(-\infty, -2]$ (Fig. 1.7).

(*ii*) L'insieme $(-\infty, 3)$ è limitato superiormente ma non inferiormente; l'insieme dei suoi maggioranti è $[3, +\infty)$ mentre l'insieme dei suoi minoranti è vuoto (Fig. 1.8).

(*iii*) L'insieme $A = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}, n \ge 1\right\} = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots\right\}$ è limitato, in quanto 0 è un minorante e 1 è un maggiorante: infatti si ha $0 < \frac{1}{n} \le 1$ per ogni $n = 1, 2, \ldots$.

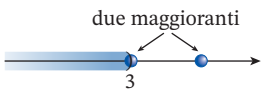


Figura 1.8 Maggioranti di $(-\infty, 3)$.

OSSERVAZIONE 1.7

Evidentemente se esiste un maggiorante k di $A \subset \mathbb{R}$, ne esistono infiniti (tutti i numeri più grandi di k). Quindi l'insieme dei maggioranti di A, se non è vuoto, è una semiretta. Lo stesso vale per i minoranti.

DEFINIZIONE 1.8 Massimo e minimo

Un maggiorante (minorante) di $A \subseteq \mathbb{R}$ che appartiene ad A si dice **massimo** (rispettivamente **minimo**) di A e si indica con $\max A$ (rispettivamente $\min A$).

Riconsideriamo l'esempio precedente: $\max[-2,1] = 1$, $\min[-2,1] = -2$, mentre $(-\infty, 3)$ non possiede massimo né minimo. Infine, l'insieme $A = \left\{\frac{1}{n} : n = 1, 2, \ldots\right\}$ ha massimo pari a 1 ma non ha minimo. Quindi un insieme può non avere massimo e/o minimo. Tuttavia, se li ha, sono unici:

PROPOSIZIONE 1.9

Il massimo (rispettivamente minimo) di A, se esiste, è unico.

Dimostrazione. Supponiamo che $m_1, m_2 \in A$ siano massimi di A. Dalla definizione segue che m_1 è un maggiorante di A. Quindi, essendo $m_2 \in A$, deve essere $m_2 \leq m_1$. Scambiando i ruoli di m_2 e m_1, si ottiene $m_1 \leq m_2$; quindi $m_1 = m_2$. Stessa dimostrazione nel caso del minimo. □

Un insieme A si dice **finito** se ha un numero finito di elementi, ovvero se $\exists\, n \in \mathbb{N}$ tale che il numero degli elementi di A è n; altrimenti A si dice **infinito**.

TEOREMA 1.10

Ogni sottoinsieme finito e non vuoto di $\mathbb{R}$ ammette massimo e minimo.

Dimostrazione. Sia $A \subset \mathbb{R}$ un insieme finito e non vuoto. Se $A = \{a_1\}$ banalmente si ha $\max A = \min A = a_1$. Se $A = \{a_1, a_2\}$, risulta $a_1 \leq a_2$ oppure $a_2 \leq a_1$. Nel primo caso $\min A = a_1$ e $\max A = a_2$, nel secondo caso $\min A = a_2$ e $\max A = a_1$. In generale, se A ha n elementi basta un numero finito $(n-1)$ di confronti per determinare il massimo o il minimo. □

Torniamo all'insieme $(-\infty, 3)$, che non ammette massimo. Osserviamo che 3 è maggiorante, ma non appartiene all'insieme. D'altra parte 3 ha un ruolo particolare per l'insieme $(-\infty, 3)$ essendo *il più piccolo* dei suoi maggioranti (Fig. 1.9). Per questo si definisce *estremo superiore* di $(-\infty, 3)$.

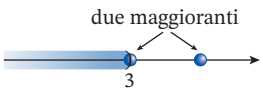


Figura 1.9 Maggioranti dell'insieme $(-\infty, 3)$.

DEFINIZIONE 1.11 Estremo superiore ed estremo inferiore

Sia $A \subset \mathbb{R}$ un insieme non vuoto e limitato superiormente. Si dice **estremo superiore** di A, e si indica con $\sup A$, il minimo dei maggioranti di A.
Similmente, se A è limitato inferiormente, si dice **estremo inferiore** di A, e si indica con $\inf A$, il massimo dei minoranti di A. Quindi:

$$\sup A := \min\{k \in \mathbb{R} : k \text{ è maggiorante di } A\},$$
$$\inf A := \max\{k \in \mathbb{R} : k \text{ è minorante di } A\}.$$

Se $A \subseteq \mathbb{R}$ è un insieme non limitato superiormente (inferiormente), si scrive $\sup A = +\infty$ (rispettivamente $\inf A = -\infty$).

OSSERVAZIONE 1.12

Se esiste $\sup A$, esso è unico, essendo il minimo di un insieme (Proposizione 1.9). Inoltre lo studente verifichi che

$$\text{se esiste } \max A, \text{ allora } \max A = \sup A\,.$$

Analoghe considerazioni valgono per $\min A$ e $\inf A$.

ESEMPIO 1.13

(*i*) Riconsiderando l'esempio precedente, risulta:

$$\max[-2,1] = \sup[-2,1] = 1, \quad \min[-2,1] = \inf[-2,1] = -2,$$

$$\sup(-\infty,3) = 3\,, \quad \inf(-\infty,3) = -\infty.$$

(*ii*) Sia $A = \{x \in \mathbb{R} : -5 \le 3x < 4\}$. Risolvendo le disequazioni, si ottiene $A = [-5/3, 4/3)$. Quindi A è limitato e $\sup A = 4/3$ (A non ha massimo), mentre $\inf A = \min A = -5/3$.

(*iii*) Se invece consideriamo l'insieme $A = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}, n \ge 1\right\} = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots\right\}$, allora chiaramente $\sup A = \max A = 1$, mentre $\inf A = 0$. Quest'ultima affermazione verrà verificata in dettaglio nell'Esempio 1.16.

La prossima è una proprietà fondamentale dei numeri reali: a differenza del massimo, che può non esistere, l'estremo superiore di un insieme limitato superiormente esiste *sempre*, ovvero l'insieme dei maggioranti ammette *sempre* minimo (analogamente per minimo ed estremo inferiore).

TEOREMA 1.14
Completezza di $\mathbb{R}$

Se $A \subset \mathbb{R}$ è un insieme non vuoto e limitato superiormente, allora esiste $\sup A$. Analogamente, se $A \subset \mathbb{R}$ è non vuoto e limitato inferiormente, allora esiste $\inf A$.

Dimostrazione

Dal punto di vista geometrico la proprietà di completezza corrisponde al fatto che, a differenza del caso dei numeri razionali, presa una retta (riferita a un'origine e fissata un'unità di misura), ogni punto della retta corrisponde a un numero reale. Tale retta viene anche detta **retta reale**.

OSSERVAZIONE 1.15
Caratterizzazione degli estremi superiore e inferiore

Riassumiamo le proprietà che caratterizzano l'estremo superiore (inferiore) di un sottoinsieme non vuoto A di $\mathbb{R}$. Se A è limitato superiormente, si ha che

$$\sup A = \ell \in \mathbb{R} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} (i)\ x \le \ell \quad \forall\, x \in A; \\ (ii)\ \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, x \in A \text{ tale che } x > \ell - \varepsilon\,. \end{cases} \tag{1.15}$$

Infatti la (*i*) dice che ℓ è un maggiorante per A, mentre la (*ii*) esprime il fatto che ogni numero più piccolo di ℓ (che possiamo scrivere nella forma $\ell - \varepsilon$ con $\varepsilon > 0$) non è un maggiorante di A. Quindi ℓ è il più piccolo dei maggioranti. Analogamente, se A è limitato inferiormente, si ha

$$\inf A = \ell \in \mathbb{R} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} (i)\ x \ge \ell \quad \forall\, x \in A; \\ (ii)\ \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, x \in A \text{ tale che } x < \ell + \varepsilon. \end{cases} \tag{1.16}$$

ESEMPIO 1.16

Consideriamo l'insieme $A = \{1/n : n \in \mathbb{N}, n \ge 1\} = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots\right\}$ e cerchiamone l'estremo inferiore. 0 è chiaramente un minorante. Essendo $1/n$ "piccolo" per valori

"grandi" di n, si potrebbe intuire che $0 = \inf A$ ($0 \notin A$, quindi non può essere minimo). Utilizziamo la (1.16) (*ii*) per provarlo. Fissato un qualunque $\varepsilon > 0$, dobbiamo determinare $n \geq 1$ tale che $1/n < 0 + \varepsilon = \varepsilon$. Tale n esiste perché basta prendere un qualunque $n > 1/\varepsilon$.

OSSERVAZIONE 1.17 Estremo superiore e operazioni insiemistiche

(*i*) Gli estremi superiore e inferiore sono "monotòni" rispetto all'inclusione tra insiemi:

$$A \subseteq B \subseteq \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad \inf A \geq \inf B \quad \text{e} \quad \sup A \leq \sup B. \tag{1.17}$$

Infatti, per esempio, tutti i maggioranti di B sono anche maggioranti di A: pertanto $\sup B$, il minimo dei maggioranti di B, è anche un maggiorante di A, quindi è maggiore o uguale a $\sup A$ (il più piccolo dei maggioranti di A).

(*ii*) Se A e B sono due sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ non vuoti e limitati superiormente, allora $A \cup B$ è limitato superiormente e si ha (si veda l'Esercizio 1.4.3)

$$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}, \quad \inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}. \tag{1.18}$$

In altre parole, per calcolare l'estremo superiore di $A \cup B$ basta calcolare l'estremo superiore di A e quello di B, e prendere il più grande dei due.

ESEMPIO 1.18

Vogliamo calcolare l'estremo superiore e l'estremo inferiore di

$$E = \left\{(-1)^n \frac{n-1}{n} \ : \ n = 1, 2, \dots\right\}.$$

Osserviamo che $(-1)^n$ vale 1 se n è pari, -1 se n è dispari, quindi

$$(-1)^n \frac{n-1}{n} = \begin{cases} 1 - \frac{1}{n} & \text{se } n = 2, 4, 6, 8, \dots \\ -1 + \frac{1}{n} & \text{se } n = 1, 3, 5, 7, \dots \end{cases}$$

Perciò si può scrivere $E = A \cup B$, dove

$$A = \left\{1 - \tfrac{1}{n} \ : \ n = 2, 4, 6, 8, \dots\right\}, \qquad B = \left\{-1 + \tfrac{1}{n} \ : \ n = 1, 3, 5, 7, \dots\right\}.$$

Ragionando come nell'Esempio 1.16, è facile vedere che $\sup A = 1$, $\inf A = \min A = 1/2$, $\sup B = \max B = 0$, $\inf B = -1$. Quindi, applicando la (1.18), si ottiene

$$\sup E = \max\{\sup A, \sup B\} = \max\{1, 0\} = 1,$$
$$\inf E = \min\{\inf A, \inf B\} = \min\left\{\tfrac{1}{2}, -1\right\} = -1.$$

1.4.1 Radici quadrate, radici n-esime

ESEMPIO 1.19 $\sqrt{2}$

Cominciamo a osservare che si ha

$$0 \leq x_1 < x_2 \quad \Rightarrow \quad 0 \leq (x_1)^2 < (x_2)^2. \tag{1.19}$$

Infatti, per la (1.2) (con disuguaglianze strette o larghe) si ha $(x_1)^2 \leq x_1 x_2 < (x_2)^2$. Consideriamo l'insieme

$$A = \left\{x \in \mathbb{R} \ : \ x \geq 0, \ x^2 < 2\right\}.$$

Questo insieme è limitato superiormente. Infatti ogni $x \geq 2$ verifica $x^2 \geq 4 > 2$ (per la (1.19)), quindi non appartiene ad A. Pertanto $A \subseteq [0, 2)$, ovvero 2 è un maggiorante di A. Inoltre A è non vuoto, in quanto $1 \in A$. Per la proprietà di completezza di $\mathbb{R}$, esiste $\ell = \sup A \geq 1$. Vogliamo provare che $\ell^2 = 2$ e per farlo escluderemo, con un ragionamento per assurdo, sia che $\ell^2 < 2$, sia che $\ell^2 > 2$.

(*i*) Supponiamo $\ell^2 < 2$; allora possiamo mostrare che, per $\varepsilon \in (0, 1)$ abbastanza piccolo, anche $\ell + \varepsilon \in A$. Infatti si ha:

$$(\ell + \varepsilon)^2 = \ell^2 + 2\varepsilon\ell + \varepsilon^2 \overset{\varepsilon<1}{<} \ell^2 + 2\varepsilon\ell + \varepsilon\,,$$

e $\ell^2 + 2\varepsilon\ell + \varepsilon < 2$ se scegliamo $\varepsilon < \frac{2-\ell^2}{2\ell+1}$. Quindi $\ell + \varepsilon \in A$, che è assurdo in quanto questo è un elemento di A strettamente maggiore di ℓ. Perciò $\ell^2 \geq 2$.

(*ii*) Supponiamo ora $\ell^2 > 2$; osserviamo che $\ell - \varepsilon \geq 1 - \varepsilon > 0$ per ogni $\varepsilon \in (0, 1)$ e

$$(\ell - \varepsilon)^2 = \ell^2 - 2\varepsilon\ell + \varepsilon^2 > \ell^2 - 2\varepsilon\ell\,.$$

D'altra parte $\ell^2 - 2\varepsilon\ell > 2$ se scegliamo $\varepsilon < \frac{\ell^2-2}{2\ell}$. Quindi con questa scelta di ε si ha $(\ell - \varepsilon)^2 > 2$, ovvero $\ell - \varepsilon \notin A$. Perciò (sempre per la (1.19)) anche ogni $x > \ell - \varepsilon$ verifica $x^2 > 2$, ovvero non appartiene ad A: pertanto $A \subseteq [0, \ell - \varepsilon)$, ovvero $\ell - \varepsilon$ è un maggiorante di A più piccolo di ℓ, che è assurdo. Perciò $\ell^2 \leq 2$.

In definitiva abbiamo provato che $\ell > 0$ verifica $\ell^2 = 2$. Tale numero è unico: se ne esistessero due distinti, siano essi $\ell_1 > \ell_2 \geq 1$, per la (1.19) si avrebbe $2 = (\ell_1)^2 > (\ell_2)^2 = 2$, un assurdo. Diamo infine un nome a ℓ: $\ell = \sqrt{2}$.

Il precedente ragionamento può essere ripetuto sostituendo 2 con un qualunque numero reale $y > 0$ nella definizione di A (si veda Esercizio 1.4.2). La conclusione è che, posto $\ell = \sup A$, si ha $\ell^2 = y$. In altre parole, si può dimostrare che per ogni numero reale $y > 0$ esiste un numero positivo x il cui quadrato vale y.

PROPOSIZIONE 1.20 $\sqrt{y}$

Per ogni $y \geq 0$ esiste un unico numero non negativo il cui quadrato vale y. Tale numero si dice **radice quadrata** di y e si indica con $\sqrt{y}$ o con $y^{1/2}$.

Questo stesso approccio funziona anche se, invece di considerare il quadrato di un numero, consideriamo il cubo o in generale la potenza n-esima, con n intero positivo[1].

PROPOSIZIONE 1.21 $\sqrt[n]{y}$

Per ogni numero naturale $n \geq 1$ e per ogni numero reale $y \geq 0$ esiste un unico numero reale $x \geq 0$ tale che $x^n = y$. Tale numero si dice **radice *n*-esima** di y e si indica con $\sqrt[n]{y}$ o con $y^{1/n}$.

In altre parole, $\sqrt[n]{y} = y^{1/n}$ è l'unica soluzione non negativa di $x^n = y$.

OSSERVAZIONE 1.22

(*i*) Se n è pari, l'equazione $y = x^n$ non ha soluzione se $y < 0$, mentre in effetti ne ha due distinte per $y > 0$: $x = \pm y^{1/n}$.

[1] Per trattare $(x \pm \varepsilon)^n$ si deve utilizzare il binomio di Newton, si veda il Paragrafo 1.19.

(ii) Se invece n è dispari, l'equazione $y = x^n$ ha una soluzione anche per $y < 0$, $x = -(-y)^{1/n}$: infatti

$$x^n = (-1)^n(-y) = y \quad ((-1)^n = -1 \text{ poiché } n \text{ è dispari}).$$

Un approccio differente che porta alla costruzione di $\sqrt{2}$ è il seguente, già introdotto nel precedente paragrafo:

ESEMPIO 1.23

Consideriamo $A = \{1{,}4,\ 1{,}41,\ 1{,}414,\ 1{,}4142,\ 1{,}41421,\ 1{,}414213,\ ...\}$, ovvero l'insieme degli allineamenti decimali finiti che "approssimano per difetto" l'allineamento decimale $1{,}414213562...$ (si veda la (1.10)). Equivalentemente, fissato il numero k di cifre decimali dopo la virgola, scegliamo il più grande numero reale con k cifre decimali il cui quadrato sia minore di due: è facile verificare che $1{,}414213562...$ è l'estremo superiore di A e che coincide con $\sqrt{2}$.

Finora abbiamo considerato sottoinsiemi di $\mathbb{R}$. In effetti, avremmo potuto introdurre i concetti di maggiorante, massimo, estremo superiore ecc., anche in $\mathbb{Q}$. Tuttavia, in questo caso sarebbe mancato il tassello essenziale: come mostra il prossimo esempio, infatti, $\mathbb{Q}$ non verifica la proprietà di completezza.

ESEMPIO 1.24

Supponiamo di lavorare esclusivamente nei numeri razionali. Consideriamo l'insieme $A' = A \cap \mathbb{Q}$, dove A è l'insieme descritto nell'Esempio 1.19, cioè

$$A' = \left\{x \in \mathbb{Q} :\ x \geq 0,\ x^2 < 2\right\}.$$

Come già visto, questo insieme è non vuoto e limitato superiormente. Supponiamo che ammetta estremo superiore $\ell \in \mathbb{Q}$. Con gli stessi passaggi visti nell'Esempio 1.19 si prova che deve essere $\ell^2 = 2$, ma questo è impossibile per un numero razionale, come sappiamo dalla Proposizione 1.1. Pertanto A' non ammette estremo superiore in $\mathbb{Q}$, ovvero $\mathbb{Q}$ non è completo. Si noti anche che, se consideriamo l'insieme A' come sottoinsieme di $\mathbb{R}$, allora $\sup A'$ esiste (in $\mathbb{R}$!) e vale $\sqrt{2}$.

Esercizio 1.4.1 Dire quali dei seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ sono limitati (superiormente, inferiormente) e determinare, se esistono, i loro massimi, minimi, estremi superiori e inferiori:

$A = \{x \in \mathbb{R} :\ 4 < x^2 \leq 9\}$;

$B = \{x \in \mathbb{R} :\ 4 \leq x^2 < 9\}$;

$C = \left\{\frac{1}{n+3} :\ n \in \mathbb{N}\right\}$;

$D = \{p^3 :\ p \in \mathbb{Z}\}$;

$E = \left\{\frac{4n-2}{n+1} :\ n \in \mathbb{N}\right\}$;

$F = \left\{\frac{5}{2n-1} :\ n \in \mathbb{Z}\right\}$;

$G = \{\sqrt{n^2+3} :\ n \in \mathbb{N}\}$;

$H = \left\{(-1)^n - \frac{1}{n+1} :\ n \in \mathbb{N}\right\}$;

$I = \left\{\frac{n+(-1)^n(n+1)}{n} :\ n = 1, 2, ...\right\}$;

$J = \left\{(-1)^n\ \frac{2n+1}{n} :\ n = 1, 2, ...\right\}$;

$K = \left\{\frac{n}{n^2+20} :\ n = 1, 2, ...\right\}$;

$L = \left\{\frac{n^2+5n+1}{n^2} :\ n = 1, 2, ...\right\}$;

$M = \left\{\sqrt{1 - \frac{1}{2n+5}} :\ n \in \mathbb{N}\right\}$;

$N = \left\{n - \frac{1}{n} :\ n = 1, 2, ...\right\}$;

$O = \left\{x \in \mathbb{R} :\ \sqrt{x^2+2} \leq x+3\right\}$;

$P = \left\{\frac{1}{m^2} - \frac{3}{n} :\ m, n = 1, 2, ...\right\}$.

Esercizio 1.4.2 Provare la Proposizione 1.20; provare la Proposizione 1.21 per $n = 3$.

Esercizio 1.4.3 Dimostrare le uguaglianze (1.18). (*Suggerimento:* spezzare ognuna delle uguaglianze in due disuguaglianze.)

Esercizio 1.4.4 Provare che i numeri $\sqrt{3}$, $\sqrt{6}$ e $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ non sono razionali.

Esercizio 1.4.5 Semplificare le seguenti espressioni: $\sqrt{(-2)^2}$; $\sqrt[3]{8}$; $\sqrt[3]{-8}$; $\sqrt[3]{-40\cdot 25}$; $\sqrt[5]{(-2)^5}$; $\sqrt[6]{64}$; $\sqrt[6]{(-2)^6}$.

Esercizio 1.4.6 Siano $a, b \in \mathbb{R}$ tali che $ab \geq 0$. Dimostrare che $\sqrt{ab} = \sqrt{|a|}\cdot\sqrt{|b|}$ e spiegare perché non si può scrivere $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\cdot\sqrt{b}$.

1.5 Funzioni

DEFINIZIONE 1.25

Siano X, Y insiemi non vuoti. Una **funzione** f da X in Y è una legge che associa a ogni $x \in X$ uno e un solo elemento $y \in Y$. Tale elemento y è detto valore della funzione in x e si scrive $y = f(x)$. Il punto x cui viene applicata la funzione viene indicato talvolta come **argomento** della funzione.
L'insieme X si dice **dominio** della funzione e si scrive $X = \operatorname{dom} f$, mentre Y si dice **codominio** di f e si scrive $Y = \operatorname{codom} f$.
Il **grafico** di f è l'insieme $\operatorname{graf} f$ definito da

$$\operatorname{graf} f = \{(x, y) \in X \times Y \,:\, y = f(x)\}. \tag{1.20}$$

L'**immagine** di f, indicata con $\operatorname{im} f$ o $f(X)$, è l'insieme dei valori assunti da f:

$$\operatorname{im} f = f(X) = \{y \in Y \,:\, \exists\, x \in X \text{ t.c. } y = f(x)\} = \{f(x) \,:\, x \in X\}. \tag{1.21}$$

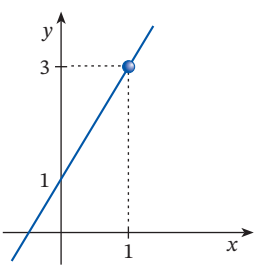


Figura 1.11 $x \mapsto 1 + 2x$.

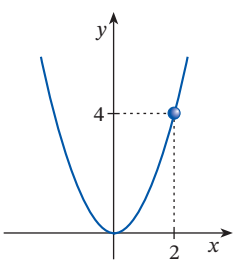


Figura 1.12 $x \mapsto x^2$.

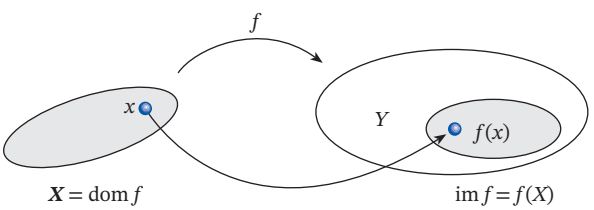


Figura 1.10 Diagramma di una funzione.

Il diagramma in Fig. 1.10 visualizza una funzione f che associa a un (generico) punto x del suo dominio il valore $f(x)$. Sottolineiamo che

$$(x, y_1) \in \operatorname{graf} f \quad \text{e} \quad (x, y_2) \in \operatorname{graf} f \quad \Rightarrow \quad y_1 = y_2. \tag{1.22}$$

Essendo $\operatorname{graf} f$ un sottoinsieme del prodotto cartesiano $X \times Y$, nel caso in cui $X, Y \subseteq \mathbb{R}$ è naturale rappresentare il grafico di f nel *piano cartesiano* (esempi di grafici sono riportati in Figg. 1.11 e 1.12). Per convenzione, l'asse orizzontale è quello su cui rappresentiamo il dominio. Tale rappresentazione geometrica aiuta a comprendere meglio il significato della (1.22): ogni retta verticale interseca il grafico di una funzione reale di una variabile reale in non più di un punto. Per esempio, il sottoinsieme di $[0, 1] \times \mathbb{R}$ rappresentato nella Fig. 1.13 (b) può essere considerato il grafico di una funzione da $[0, 1]$ in $\mathbb{R}$ (speci-

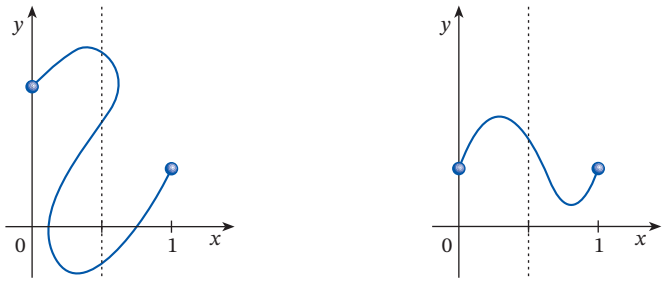


Figura 1.13 Sottoinsiemi di $[0,1]\times\mathbb{R}$: (a) non è il grafico di una funzione, (b) lo è.

ficamente, quella che associa ad ogni $x \in [0,1]$ l'ordinata y dell'unico punto di ascissa x dell'insieme). Invece il sottoinsieme rappresentato nella Fig. 1.13 (a) non lo è.

Un modo preciso per indicare una funzione da X in Y è il seguente:

$$f : X \to Y, \quad x \mapsto f(x),$$

ma spesso si scrive $f : X \ni x \mapsto f(x)$ oppure $y = f(x)$ per $x \in X$, senza specificare Y.

Vedremo nei paragrafi successivi che determinare l'immagine di una funzione è indispensabile per descriverne alcune importanti proprietà globali (per esempio, il più grande valore che essa può assumere) e nei capitoli successivi svilupperemo vari strumenti per farlo. Qui cominciamo con alcuni esempi elementari.

ESEMPIO 1.26
Immagine di f

Rileggendo la (1.21), si capisce che determinare im f equivale a determinare tutti gli $y \in \mathbb{R}$ per cui l'equazione $f(x) = y$ ha almeno una soluzione nella variabile x.

(*i*) Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da $f(x) = x^2$. L'equazione $y = x^2$ non ha soluzioni (reali) se $y < 0$. Se invece $y \geq 0$, l'equazione ha due soluzioni (coincidenti se $y = 0$), $x = \pm\sqrt{y}$. Perciò l'equazione ha almeno una soluzione se e solo se $y \geq 0$, pertanto im $f = [0, +\infty)$. Si noti che abbiamo usato in modo essenziale la Proposizione 1.20, quindi, in sostanza, la completezza di $\mathbb{R}$.

(*ii*) Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da $f(x) = x^3$. L'equazione $y = x^3$ ha una soluzione reale per ogni $y \in \mathbb{R}$ (Osservazione 1.22), quindi im $f = \mathbb{R}$.

(*iii*) Sia $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ definita da $f(x) = 3/x$. Si ha $y = 3/x$ se e solo se $x = 3/y$ con $y \neq 0$, mentre non esiste soluzione se $y = 0$. Quindi im $f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Se invece si considera come dominio di $f(x) = 3/x$ l'insieme $[1, +\infty)$, ovvero $f : [1, +\infty) \to \mathbb{R}$, allora si ha $x = 3/y \geq 1$ se e solo se $0 < y \leq 3$, quindi im $f = (0, 3]$.

(*iv*) Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$. Se $y = 0$ l'equazione non ha soluzione, mentre se $y \neq 0$ si ha

$$y = \frac{1}{1+x^2} \quad \Leftrightarrow \quad x^2 = \frac{1}{y} - 1$$

che per (*i*) ha soluzione se e solo se $\frac{1}{y} - 1 \geq 0$, ovvero $\frac{1}{y} \geq 1$, ovvero $0 < y \leq 1$. Pertanto im $f = (0, 1]$.

Dominio naturale

Spesso non si specifica il dominio della funzione. Per esempio, se dal contesto è chiaro che si stanno considerando funzioni di una sola variabile reale, $f(x)$ indica la funzione definita sul suo **dominio naturale**, ovvero il più grande insieme di numeri reali x per i quali la scrittura $f(x)$ ha senso. Anche il dominio naturale si indica con dom f.

ESEMPIO 1.27
Dominio naturale

(*i*) La funzione $f(x) = x^2 + 1$ ha come dominio naturale $\mathbb{R}$. Infatti, tutte le operazioni hanno senso per qualunque $x \in \mathbb{R}$.

(*ii*) La funzione

$$f(x) = \frac{x^2 - 7}{x^3 - 4x} = \frac{x^2 - 7}{x(x-2)(x+2)}$$

ha come dominio naturale $\mathbb{R} \setminus \{0, \pm 2\}$. Infatti, tutte le operazioni hanno senso tranne la divisione per zero: quindi $x \neq 0$, $x - 2 \neq 0$ e $x + 2 \neq 0$.

(*iii*) La funzione $f(x) = \sqrt{x+1}$ ha come dominio naturale $[-1, +\infty)$; infatti la scrittura ha senso se $x + 1 \geq 0$, ovvero se $x \geq -1$.

Elenchiamo alcune funzioni di particolare importanza.

(*i*) Dato un insieme X, si dice **identità** di X in sé la funzione $I_X : X \to X$, $I_X(x) = x$.

(*ii*) Siano $f : X \to Y$ e $A \subseteq X$. Si dice **restrizione** di f ad A la funzione

$$f|_A : A \to Y, \quad f|_A(x) = f(x).$$

Per esempio, la restrizione della funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ a $[0, +\infty)$ è la funzione $g : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$. Si ottiene $\operatorname{graf} f|_A$ cancellando in parte il grafico di f.

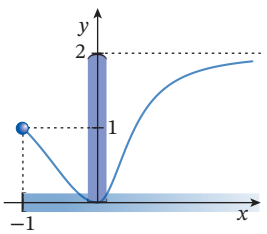


Figura 1.14 Dominio e immagine sono le proiezioni del grafico sugli assi.

(*iii*) Si dicono **proiezioni** di $X \times Y$ su X, rispettivamente Y, le funzioni

$$\begin{cases} P_X : X \times Y \to X \\ P_X(x, y) = x, \end{cases} \qquad \begin{cases} P_X : X \times Y \to Y \\ P_X(x, y) = y. \end{cases}$$

OSSERVAZIONE 1.28
Dominio e immagine come proiezioni del grafico

Dominio e immagine di f si possono ricavare a partire dal grafico, proiettandolo sugli assi coordinati. Per esempio, il dominio e l'immagine della funzione f in Fig. 1.14 sono $\operatorname{dom} f = [-1, +\infty)$ e $\operatorname{im} f = [0, 2)$. Si noti che $y = 2$ non appartiene all'immagine: $f(x)$ si avvicina a $y = 2$ quando x diventa grande, ma non lo raggiunge.

Sono utili anche i concetti di *immagine* e *controimmagine* di sottoinsiemi.

DEFINIZIONE 1.29

Data una funzione $f : X \to Y$ e $A \subseteq X$, si dice **immagine di A** l'insieme

$$f(A) = \{f(x) : \ x \in A\} = \{y \in Y : \ \exists\, x \in A \text{ t.c. } y = f(x)\}.$$

Inoltre, se $B \subseteq Y$, si dice **controimmagine di B** l'insieme

$$f^{-1}(B) = \{x \in X : \ f(x) \in B\}.$$

Quindi $f(A) \subseteq Y$ è l'insieme dei valori di f "associati" ai punti di A, mentre $f^{-1}(B)$ è l'insieme degli elementi di X che "vanno a finire", tramite la f, in elementi di B. Si osservi che la controimmagine di $B \subseteq Y$ è l'insieme vuoto se $B \cap \operatorname{im} f = \emptyset$.

ESEMPIO 1.30

(*i*) Sia $f(x) = 1 - 2x$, $x \in \mathbb{R}$. Determiniamo $f((-2, 3])$ e $f^{-1}((1, 2])$:

$$\begin{aligned} y \in f((-2,3]) \quad &\Leftrightarrow \quad y = 1 - 2x \text{ per qualche } x \in (-2, 3] \\ &\Leftrightarrow \quad x = (1-y)/2 \text{ per qualche } x \in (-2, 3] \\ &\Leftrightarrow \quad -2 < (1-y)/2 \leq 3 \quad \Leftrightarrow \quad -5 \leq y < 5; \end{aligned}$$

$$x \in f^{-1}((1,2]) \quad \Leftrightarrow \quad (x \in \operatorname{dom} f = \mathbb{R}) \wedge (1 < 1 - 2x \leq 2) \quad \Leftrightarrow \quad -\tfrac{1}{2} \leq x < 0.$$

Perciò $f((-2,3]) = [-5,5)$ e $f^{-1}((1,2]) = [-1/2, 0)$ (Fig. 1.15).

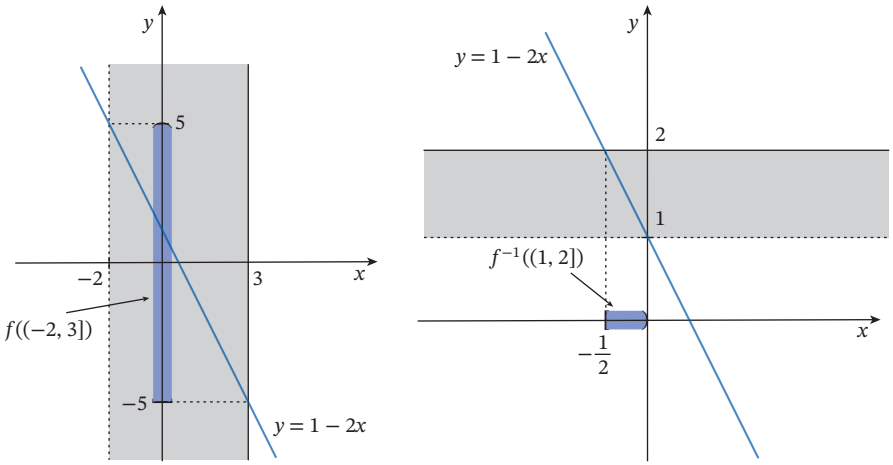


Figura 1.15 $f((-2,3]) = [-5,5)$ e $f^{-1}((1,2]) = [-1/2, 0)$, dove $f(x) = 1 - 2x$.

(*ii*) Sia $g(x) = x^2 + 1$, $x \in \mathbb{R}$. Determiniamo $g([-1,2))$, $g^{-1}((2,5])$ e $g^{-1}([-2,0])$.

Si ha $g([-1,2)) = [1,5)$. Infatti, quando $x \in [-1,2)$, x^2 assume tutti i valori di $[0,4)$ (Esempio 1.26 (*i*)), quindi $x^2 + 1$ assume tutti i valori di $[1,5)$.

Si ha $g^{-1}((2,5]) = [-2,-1) \cup (1,2]$. Infatti

$$\begin{aligned} x \in g^{-1}((2,5]) \quad &\Leftrightarrow \quad (x \in \operatorname{dom} g = \mathbb{R}) \wedge (2 < x^2 + 1 \leq 5) \\ &\Leftrightarrow \quad 1 < x^2 \leq 4 \quad \Leftrightarrow \quad x \in [-2,-1) \cup (1,2]\,; \end{aligned}$$

Infine, $g^{-1}([-2,0]) = \varnothing$, dal momento che (Fig. 1.16)

$$x \in g^{-1}([-2,0]) \quad \Leftrightarrow \quad (x \in \operatorname{dom} g = \mathbb{R}) \wedge (-2 \leq x^2 + 1 \leq 0) \quad \Rightarrow \quad x^2 \leq -1.$$

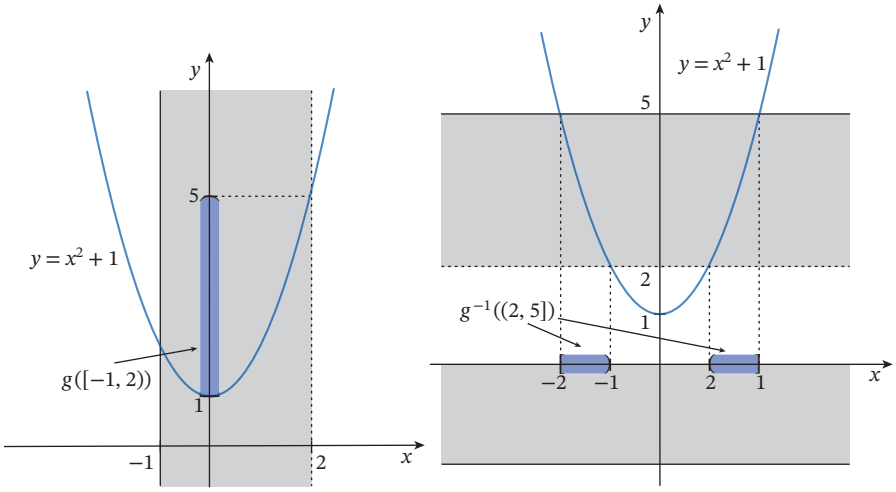


Figura 1.16 $g([-1,2)) = [1,5)$, $g^{-1}((2,5]) = [-2,-1) \cup (1,2]$ e $g^{-1}([-2,0]) = \varnothing$, dove $g(x) = 1 + x^2$.

Le funzioni definite solo sui numeri naturali meritano un nome a parte.

DEFINIZIONE 1.31
Successione

Si dice **successione** una funzione il cui dominio è $\mathbb{N}$. In questo caso è diffuso l'uso della notazione con un indice, per esempio a_n oppure x_n al posto di $f(n)$, in quanto la successione viene vista come un'enumerazione $a_0, a_1, a_2, \dots$. In particolare, una funzione da $\mathbb{N}$ in $\mathbb{R}$ si dice **successione reale**: $\mathbb{N} \ni n \mapsto a_n \in \mathbb{R}$. Per indicare la successione si usano le notazioni

$$n \mapsto a_n\,, \quad \{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}\,, \quad \{a_n\}_{n=0,1,2,\dots}\,, \quad \{a_n\};$$

a_n si dice **termine** della successione e n è l'**indice** di a_n.

ESEMPIO 1.32

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ la successione con termini $a_n = \frac{n-1}{n+1}$. Il suo grafico è

$$\left\{\left(n, \tfrac{n-1}{n+1}\right) : n \in \mathbb{N}\right\} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{R}$$

del quale sono riportati alcuni punti in Fig. 2.20.

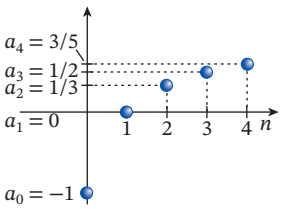


Figura 1.17 Grafico di $\left\{\frac{n-1}{n+1}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$.

Spesso le successioni sono definite da un certo intero n_0 in poi, cioè il dominio della successione è l'insieme $[n_0, +\infty) \cap \mathbb{Z} = \{n_0, n_0+1, n_0+2, \dots\}$. Per esempio, $\{1/n\}$ è definita per ogni intero $n \geq 1$ e $\left\{\sqrt[4]{n^2-18}\right\}$ è definita per ogni intero $n \geq 5$. Dal punto di vista teorico questo non crea problemi particolari. Per semplicità di esposizione, quindi, abbiamo supposto nella Definizione 1.31, e supporremo nei successivi teoremi riguardanti le successioni, che $\{a_n\}$ sia definita per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Esercizio 1.5.1 Determinare il dominio naturale delle seguenti funzioni:

a) $f(x) = \dfrac{x}{x^2-27}$;

b) $f(x) = \dfrac{1}{x^2-5x+4}$;

c) $f(x) = \dfrac{1}{x^2-3x+4}$;

d) $f(x) = \dfrac{\sqrt{(x-10)(5+x)}}{x^2-3x+4}$;

e) $f(x) = \sqrt[4]{x^5-9x^3}$;

f) $f(x) = \sqrt{\dfrac{x^2-4}{x+1}}$;

g) $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2-4}}{\sqrt{x+1}}$;

h) $f(x) = \sqrt[n]{1-\sqrt{x-3}}$, $(n = 1, 2, \dots)$;

i) $f(x) = \sqrt[6]{\dfrac{1-x}{x+a}}$, $a \in \mathbb{R}$;

j) $f(x) = \sqrt{\sqrt{a}-\sqrt{x-2a}}$, $a > 0$;

k) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x-1}-\frac{1}{\sqrt{x-1}-1}}$;

l) $f(x) = \sqrt{\left(\sqrt[3]{x-a}\right)^2 - 3\sqrt[3]{x-a} - 4}$, $a \in \mathbb{R}$;

m) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt[4]{\sqrt{x^3+3}-10}}$.

Esercizio 1.5.2 Determinare il dominio naturale X e l'immagine delle seguenti funzioni $f : X \to \mathbb{R}$:

a) $f(x) = x^2 + 1$;

b) $f(x) = 4x - x^2 - 9$;

c) $f(x) = \sqrt{x^2-4}$;

d) $f(x) = \sqrt{4-x^2}$;

e) $f(x) = \sqrt[3]{4-x^2}$;

f) $f(x) = ax + b$, $a, b \in \mathbb{R}$;

g) $f(x) = 1 - \sqrt[n]{x-2}$, $(n = 1, 2, \dots)$.

Esercizio 1.5.3 Disegnare il grafico delle successioni $\{(-1)^n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{(-1)^n n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{(-1)^n + (n/2)^2\}_{n\in\mathbb{N}}$.

Esercizio 1.5.4 Sia $f(x) = 1 - 3x^2$ per $x \in \mathbb{R}$. Determinare gli insiemi $f(\mathbb{R})$, $f((-1,0])$, $f((-1,1))$, $f^{-1}(\mathbb{R})$, $f^{-1}([1,2))$ e $f^{-1}([-26,-2))$.

Esercizio 1.5.5 Sia $f : X \to Y$. Dire se le seguenti formule sono vere o false:

a) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)\ \forall A, B \subseteq X$;

b) $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)\ \forall A, B \subseteq X$;

c) $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)\ \forall A, B \subseteq Y$;

d) $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)\ \forall A, B \subseteq Y$.

1.6 Funzioni reali di una variabile reale

Le funzioni il cui dominio e codominio sono sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ costituiscono una sottoclasse fondamentale al cui studio è dedicata gran parte di questo volume. La peculiarità essenziale delle funzioni da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$ è che sia il dominio sia il codominio sono insiemi ordinati. Ciò consente di introdurre in modo elementare alcune proprietà qualitative quali monotonia, simmetrie, periodicità.

1.6.1 Funzioni monotòne

DEFINIZIONE 1.33 Funzione monotòna

Siano $A \subseteq X \subseteq \mathbb{R}$ e $f : X \to \mathbb{R}$. La funzione f si dice:

(i) **crescente** in A se $f(x_1) \le f(x_2)\ \forall x_1, x_2 \in A$ tali che $x_1 < x_2$;

(ii) **strettamente crescente** in A se $f(x_1) < f(x_2)\ \forall x_1, x_2 \in A$ tali che $x_1 < x_2$;

(iii) **decrescente** in A se $f(x_1) \ge f(x_2)\ \forall x_1, x_2 \in A$ tali che $x_1 < x_2$;

(iv) **strettamente decrescente** in A se $f(x_1) > f(x_2)\ \forall x_1, x_2 \in A$ tali che $x_1 < x_2$.

La f si dice **monotòna** in $A \subseteq X \subseteq \mathbb{R}$ se f è crescente o decrescente in A; f si dice **strettamente monotòna** in A se f è strettamente crescente o strettamente decrescente in A.

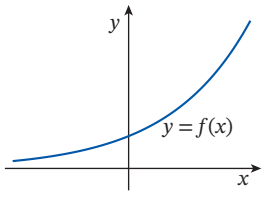


Figura 1.18 f strettamente crescente in $\mathbb{R}$.

OSSERVAZIONE 1.34

Le proprietà di monotonia di una funzione dipendono dall'insieme preso in considerazione. Una funzione può essere decrescente in un certo insieme A_1 e crescente in un certo altro insieme A_2. Per esempio, la funzione il cui grafico è mostrato in Fig. 1.19 è strettamente crescente in $[a,b]$ e strettamente decrescente in $[b,c]$: quindi è monotòna in $[a,b]$ e monotòna in $[b,c]$, ma *non* è monotòna in $[a,c]$. Si noti che b appartiene a entrambi gli insiemi, senza che ci sia una contraddizione.

Notazione. Quando si scrive funzione (strettamente) crescente oppure decrescente *senza specificare l'insieme*, si sottintende che tale proprietà sia verificata in tutto il dominio naturale di f, ovvero si sottintende $A = \operatorname{dom} f$.

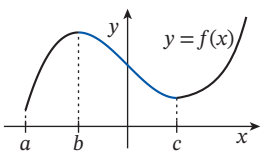


Figura 1.19

OSSERVAZIONE 1.35 Successioni monotòne

Una successione $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è crescente (strettamente crescente) se e solo se $a_n \le a_{n+1}$ (rispettivamente $a_n < a_{n+1}$) per ogni $n \in \mathbb{N}$. Analogamente, $\{a_n\}$ è decrescente (strettamente decrescente) se e solo se $a_n \ge a_{n+1}$ (rispettivamente $a_n > a_{n+1}$) per ogni $n \in \mathbb{N}$.

ESEMPIO 1.36
Funzioni monotòne

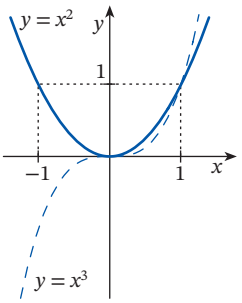


Figura 1.20 Grafici di x^2 e x^3.

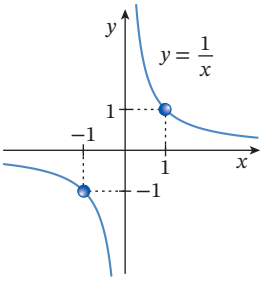


Figura 1.21 $x \mapsto 1/x$.

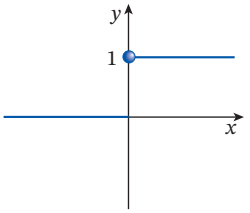


Figura 1.23 Gradino di Heaviside.

(*i*) La funzione $f(x) = 2x+3$ è strettamente crescente. Più in generale, la funzione $f(x) = ax + b$ è strettamente crescente se $a > 0$, strettamente decrescente se $a < 0$. Infatti, se $a > 0$, la disuguaglianza $x_1 < x_2$ implica $ax_1 < ax_2$ e quindi $ax_1 + b < ax_2 + b$, cioè $f(x_1) < f(x_2)$. Se $a < 0$ si ragiona in modo analogo. Se $a = 0$ si ottengono le funzioni costanti $f(x) = b$, le uniche funzioni simultaneamente crescenti e decrescenti.

(*ii*) La funzione $f(x) = x^2$ è strettamente crescente in $[0, +\infty)$, mentre è strettamente decrescente in $(-\infty, 0]$. Infatti, se $0 \le x_1 < x_2$, si ha $(x_1)^2 < (x_2)^2$ per la (1.19) a pag. 11. Se $x_1 < x_2 \le 0$ si ragiona in modo simile. In maniera analoga si verifica che $f(x) = x^3$ è strettamente crescente in tutto $\mathbb{R}$ (Fig. 1.20).

(*iii*) La funzione $f(x) = 1/x$ è strettamente decrescente in $(-\infty, 0)$ e in $(0, +\infty)$, ma non è decrescente in $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, visto che $f(-1) < f(1)$. Quindi f è decrescente (strettamente) in ciascun intervallo del suo dominio, ma non nel suo dominio preso complessivamente (Fig. 1.21).

(*iv*) La successione $a_n = \frac{n-1}{n+1}$ è strettamente crescente. Infatti

$$a_{n+1} > a_n \quad \Leftrightarrow \quad \frac{n}{n+2} > \frac{n-1}{n+1},$$

e l'ultima disequazione è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$, come si controlla agevolmente. La monotonia risulta evidente se si scrive $\frac{n-1}{n+1} = 1 - \frac{2}{n+1}$.

(*v*) La successione $a_n = \frac{n+1}{n^2+n+25}$ non è crescente né decrescente. Infatti

$$a_{n+1} > a_n \quad \Leftrightarrow \quad \frac{n+2}{n^2+3n+27} > \frac{n+1}{n^2+n+25} \quad \Leftrightarrow \quad n^2 + 3n - 23 < 0\,;$$

l'ultima disequazione è vera solo per $n = 1, 2, 3$. Per $n \ge 4$ vale la disuguaglianza opposta, cioè $a_{n+1} < a_n$. Ne segue che a_n è crescente in $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, mentre è decrescente in $\{4, 5, 6, \ldots\}$, come si vede dalla Fig. 1.22.

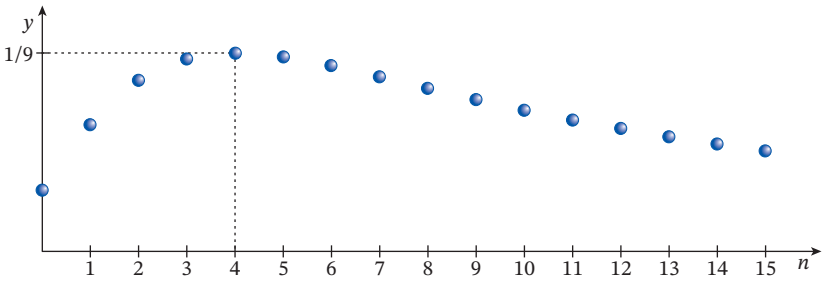


Figura 1.22 Grafico della successione $\frac{n+1}{n^2+n+25}$.

ESEMPIO 1.37

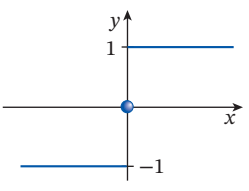


Figura 1.24 Funzione segno.

Il **gradino di Heaviside** e la funzione **segno**,

$$H(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \ge 0 \\ 0 & \text{se } x < 0 \end{cases} \qquad \text{rispettivamente} \qquad \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ -1 & \text{se } x < 0, \end{cases}$$

sono crescenti in $\mathbb{R}$, ma non strettamente (Figg. 1.23 e 1.24). Anche la funzione **parte intera**,

$$\lfloor x \rfloor = \max\{n \in \mathbb{Z} : n \le x\} \quad \forall\, x \in \mathbb{R},$$

è crescente in $\mathbb{R}$, ma non strettamente. Essa fornisce l'approssimazione intera per difetto di un numero. In Fig. 1.25 è stato riportato il grafico di $\lfloor x \rfloor$; si noti che, per esempio, $\lfloor 3 \rfloor = 3$, $\lfloor -3 \rfloor = -3$, $\lfloor 2{,}5 \rfloor = 2$, $\lfloor -2{,}5 \rfloor = -3$.

OSSERVAZIONE 1.38 Aritmetica parziale delle funzioni monotòne

È utile osservare che talvolta le proprietà di monotonia si conservano (o si trasformano) quando si effettuano operazioni elementari. Per esempio:

(*i*) se f è (strettamente) crescente, allora $-f$ è (strettamente) decrescente, e viceversa;

(*ii*) la somma di due funzioni (strettamente) crescenti è (strettamente) crescente; la somma di due funzioni (strettamente) decrescenti è (strettamente) decrescente;

(*iii*) il prodotto di due funzioni *non negative* e (strettamente) crescenti è (strettamente) crescente; analogamente, il prodotto di due funzioni *non negative* e (strettamente) decrescenti è (strettamente) decrescente;

(*iv*) il reciproco di una funzione *positiva* e (strettamente) crescente è (strettamente) decrescente; il reciproco di una funzione *positiva* e (strettamente) decrescente è (strettamente) crescente.

Attenzione, (*iii*) è falsa se si elimina l'ipotesi che le funzioni siano non negative: basta prendere $f(x) = g(x) = x$ in tutto $\mathbb{R}$.
Utilizzando la notazione $\uparrow$ ($\downarrow$) per una funzione crescente (decrescente), possiamo riassumere (*i*)–(*iv*) come segue:

segno:	$f\uparrow$	$\Rightarrow$	$-f\downarrow$	$f\downarrow$	$\Rightarrow$	$-f\uparrow$
somma:	$f\uparrow,\ g\uparrow$	$\Rightarrow$	$f+g\uparrow$	$f\downarrow,\ g\downarrow$	$\Rightarrow$	$f+g\downarrow$
prodotto, $f,g\geq 0$:	$f\uparrow,\ g\uparrow$	$\Rightarrow$	$f\cdot g\uparrow$	$f\downarrow,\ g\downarrow$	$\Rightarrow$	$f\cdot g\downarrow$
reciproco, $f>0$:	$f\uparrow$	$\Rightarrow$	$1/f\downarrow$	$f\downarrow$	$\Rightarrow$	$1/f\uparrow$

(1.23)

Utilizzando (*i*) e (*iii*)–(*iv*) si possono trattare altri casi (ma non tutti!) del prodotto e del quoziente (Esercizio 1.6.1(c)).

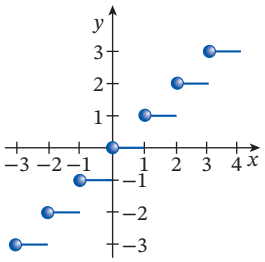


Figura 1.25 Parte intera $\lfloor x \rfloor$.

OSSERVAZIONE 1.39 Monotonia delle potenze, I

- Segue dall'Osservazione 1.38 (*iii*) che tutte le potenze a esponente intero, cioè $f(x) = x^n$ con $n \geq 1$, sono strettamente crescenti in $[0, +\infty)$. Infatti $f(x) = x$ lo è ovviamente e $f(x) = x^2 = x \cdot x$ lo è in quanto prodotto di due funzioni strettamente crescenti e non negative; anche $f(x) = x^3 = x^2 \cdot x$ lo è, e così via.
- Segue dal punto precedente e dalla monotonia del reciproco che tutte le potenze con esponente intero negativo, cioè $f(x) = x^{-n} = 1/x^n$ con $n \geq 1$, sono strettamente decrescenti in $(0, +\infty)$, ma non nel loro dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ (Fig. 1.26).

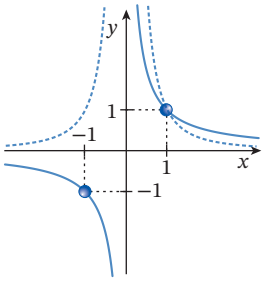


Figura 1.26 Grafico di $f(x) = 1/x^n$ per n pari (tratteggiato) o dispari.

1.6.2 Funzioni simmetriche

Introduciamo ora i concetti di funzione pari e di funzione dispari (Figg. 1.27–1.28).

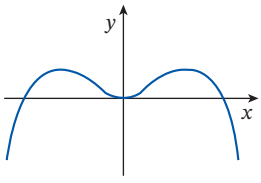


Figura 1.27 Una funzione pari.

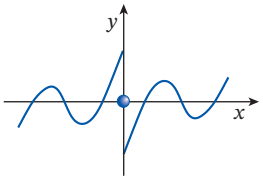


Figura 1.28 Una funzione dispari.

DEFINIZIONE 1.40 Funzioni simmetriche

Un insieme $X \subseteq \mathbb{R}$ si dice **simmetrico rispetto all'origine** se

$$-x \in X \quad \forall\, x \in X.$$

Sia $X \subseteq \mathbb{R}$ un insieme simmetrico rispetto all'origine e sia $f : X \to \mathbb{R}$.

(i) La f si dice **pari** se $f(-x) = f(x)\ \forall\, x \in X$.

(ii) La f si dice **dispari** se $f(-x) = -f(x)\ \forall\, x \in X$.

ESEMPIO 1.41

(i) $f(x) = x^n$ $(n \in \mathbb{N})$ è pari e non negativa in $\mathbb{R}$ se n è pari, mentre è dispari in $\mathbb{R}$ se n è dispari. Infatti, per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha

$$f(-x) = (-x)^n = (-1)^n x^n = \begin{cases} x^n = f(x) & \text{se } n \text{ è pari} \\ -x^n = -f(x) & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

(questa è la spiegazione storica delle terminologie "funzione pari/dispari").

(ii) La funzione $f(x) = \dfrac{x - 5x^3}{x^4 + 3x^2}$ è dispari. Infatti

$$f(-x) = \frac{(-x) - 5(-x)^3}{(-x)^4 + 3(-x)^2} = \frac{5x^3 - x}{x^4 + 3x^2} = -f(x) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

Analogamente, si prova che $g(x) = \dfrac{(x - 5x^3)^2}{x^4 + 3x^2}$ è pari.

OSSERVAZIONE 1.42

(i) Nel piano cartesiano, il grafico di una funzione pari è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate (ovvero l'asse y, ovvero la retta $x = 0$). Il grafico di una funzione dispari è simmetrico rispetto all'origine degli assi (Figg. 1.27–1.28).

(ii) Una funzione dispari che sia definita in $x = 0$ verifica $f(0) = 0$ (Fig. 1.28).

(iii) Se f è dispari e (strettamente) crescente in $[0, +\infty)$, allora è (strettamente) crescente in tutto $\mathbb{R}$. Analogamente se f è dispari e decrescente in $[0, +\infty)$.

(iv) Se f è pari e (strettamente) crescente in $[0, +\infty)$, allora è (strettamente) decrescente in $(-\infty, 0]$. Analogamente se f è pari e decrescente in $[0, +\infty)$.

(v) La somma o la differenza di due funzioni pari (rispettivamente dispari) è una funzione pari (rispettivamente dispari). In generale, nulla si può dire se una è pari e l'altra è dispari.

(vi) Il prodotto o il quoziente di due funzioni pari o di due funzioni dispari è una funzione pari, mentre il prodotto o il quoziente di una fuzione dispari e di una funzione pari è una funzione dispari. In altre parole, per prodotto e quoziente di funzioni simmetriche vale una regola analoga a quella del prodotto dei segni.

Tutte le proprietà precedenti si possono dimostrare molto facilmente (Esercizio 1.6.4), e (ii)–(iv) seguono anche in modo intuitivo dal grafico. Dimostriamo, per esempio, la (iv): se f è pari e strettamente crescente in $[0, +\infty)$, allora

$$x_1 < x_2 \le 0 \Rightarrow 0 \le -x_2 < -x_1 \overset{f \uparrow \text{ in } [0,+\infty)}{\Rightarrow} f(-x_2) < f(-x_1) \overset{f \text{ pari}}{\Rightarrow} f(x_2) < f(x_1),$$

ovvero f è strettamente decrescente in $(-\infty, 0]$.

OSSERVAZIONE 1.43 Monotonia delle potenze, II

Segue dall'osservazione precedente e dall'Osservazione 1.38 che:

(*i*) le funzioni $f(x) = x^n$, con n intero positivo, sono strettamente crescenti in $\mathbb{R}$ se n è dispari, mentre se n è pari sono strettamente crescenti in $[0, +\infty)$ e strettamente decrescenti in $(-\infty, 0]$ (Fig. 1.20);

(*ii*) in $(-\infty, 0)$, le funzioni $f(x) = x^{-n}$ $(n \geq 1)$ sono strettamente decrescenti se n è dispari, strettamente crescenti se n è pari.

1.6.3 Funzioni limitate, estremi superiore e inferiore, massimo e minimo

DEFINIZIONE 1.44 Funzione (inferiormente, superiormente) limitata

Sia $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. La f si dice **limitata superiormente** (rispettivamente **limitata inferiormente**, **limitata**) se la sua immagine $\operatorname{im} f = f(X)$ è limitata superiormente (rispettivamente limitata inferiormente, limitata) come sottoinsieme di $\mathbb{R}$. Ricordando quanto visto nel Paragrafo 1.4, f è:

- limitata superiormente se esiste $M \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) \leq M \quad \forall\, x \in X$;
- limitata inferiormente se esiste $M \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) \geq M \quad \forall\, x \in X$;
- limitata se esiste $M \geq 0$ tale che $|f(x)| \leq M \quad \forall\, x \in X$.

Se $A \subseteq X$, diremo che f è limitata superiormente in A (rispettivamente limitata inferiormente, limitata) se la sua restrizione ad A è limitata superiormente (rispettivamente limitata inferiormente, limitata), cioè se le correspondenti disuguaglianze valgono per ogni $x \in A$.

ESEMPIO 1.45

Riconsideriamo anzitutto le funzioni dell'Esempio 1.26.

(*i*) La funzione $f(x) = x^2$ ha $\operatorname{im} f = [0, +\infty)$, quindi è limitata inferiormente.

(*ii*) $f(x) = x^3$ ha $\operatorname{im} f = \mathbb{R}$, quindi non è limitata superiormente né inferiormente.

(*iii*) $f(x) = 3/x$ ha $\operatorname{im} f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, quindi non è limitata superiormente né inferiormente nel suo dominio naturale, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Invece la sua restrizione all'intervallo $[1, +\infty)$ ha come immagine l'intervallo $(0, 3]$, quindi f è limitata in $[1, +\infty)$.

(*iv*) La funzione $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ ha $\operatorname{im} f = (0, 1]$, quindi è limitata.

Vediamo inoltre un paio di esempi con successioni.

(*v*) La successione $\{(-1)^n + 1\}_{n\in\mathbb{N}}$ è limitata, poiché assume solo i valori 0 e 2.

(*vi*) La successione $\left\{\frac{n-1}{n+1}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ è limitata, poiché $-1 \leq \frac{n-1}{n+1} < 1 \; \forall\, n \in \mathbb{N}$.

Siano $f : X \to \mathbb{R}$ e $A \subseteq X$ non vuoto. Allora $f(A) \neq \emptyset$ ed è definito $\sup f(A)$, che chiameremo estremo superiore di f in A. Si ricordi che $\sup f(A) < +\infty$ se l'insieme $f(A)$ è limitato superiormente, ovvero se la funzione f è limitata superiormente in A.

DEFINIZIONE 1.46 Estremo superiore e inferiore di f

Sia $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e sia $A \subseteq X$ non vuoto. L'**estremo superiore** e l'**estremo inferiore di una funzione** di f in A sono definiti come

$$\sup_{x\in A} f(x) = \sup_A f := \sup f(A), \qquad \inf_{x\in A} f(x) = \inf_A f := \inf f(A).$$

Se $A = \operatorname{dom} f$, spesso non si specifica A: $\inf f = \inf_A f$ e $\sup f = \sup_A f$ se $A = \operatorname{dom} f$. Inoltre si scrive anche $\sup a_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} a_n$ e $\inf a_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} a_n$.

OSSERVAZIONE 1.47 Caratterizzazione di $\sup f$ e $\inf f$

Per la caratterizzazione dell'estremo superiore/inferiore di un insieme (Osservazione 1.15),

$$M = \sup_A f < +\infty \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} (i) & f(x) \le M \quad \forall\, x \in A\,, \\ (ii) & \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, x \in A : \ f(x) > M - \varepsilon. \end{cases} \tag{1.24}$$

$$m = \inf_A f > -\infty \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} (i) & f(x) \ge m \quad \forall\, x \in A\,, \\ (ii) & \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, x \in A : \ f(x) < m + \varepsilon. \end{cases} \tag{1.25}$$

Se poi $\sup f(A)$ è anche il massimo di $f(A)$, lo chiameremo massimo assoluto di f in A.

DEFINIZIONE 1.48 Massimo e minimo assoluti

Sia $f : X \to \mathbb{R}$ e sia $A \subseteq X$. Un numero $M \in \mathbb{R}$ si dice **massimo assoluto** di f in A se esiste $x_0 \in A$, detto **punto di massimo assoluto** di f in A, tale che

$$f(x) \le f(x_0) = M \qquad \forall\, x \in A\,.$$

Un numero $m \in \mathbb{R}$ si dice **minimo assoluto** di f in A se esiste $x_1 \in A$, detto **punto di minimo assoluto** di f in A, tale che

$$f(x) \ge f(x_1) = m \qquad \forall\, x \in A\,.$$

Si scrive $M = \max_A f = \max_{x\in A} f(x)$ e $m = \min_A f = \min_{x\in A} f(x)$. Quando $A = X = \operatorname{dom} f$, si parla anche di massimo e minimo assoluti di f (senza specificare altro), oppure di **massimo e minimo globale** di f, scrivendo $\max f$ e $\min f$ ($\max a_n$ e $\min a_n$ per successioni).

ESEMPIO 1.49

Per trovare gli estremi di una funzione f in un insieme A è necessario determinare l'immagine $f(A)$. Riconsideriamo le funzioni degli Esempi 1.26 e 1.45.

(*i*) Sia $f(x) = x^2$, $A = \operatorname{dom} f = \mathbb{R}$. Si ha $\operatorname{im} f = [0, +\infty)$, pertanto

$$\sup f = +\infty\,, \quad \inf f = \min f = f(0) = 0, \quad \nexists \max f.$$

(*ii*) Sia $f(x) = x^3$, $A = \operatorname{dom} f = \mathbb{R}$. Si ha $\operatorname{im} f = \mathbb{R}$, pertanto

$$\sup f = +\infty\,, \quad \inf f = -\infty\,, \quad \nexists \max f, \quad \nexists \min f.$$

(*iii*) La funzione $f(x) = 3/x$, che ha per dominio naturale $\mathbb{R}\setminus\{0\}$, ha $\operatorname{im} f = \mathbb{R}\setminus\{0\}$, quindi

$$\sup f = +\infty\,, \quad \inf f = -\infty\,, \quad \nexists \max f, \quad \nexists \min f.$$

Tuttavia, se restringiamo il dominio a $[1, +\infty)$, la sua immagine diventa $(0, 3]$, quindi

$$\sup_{x\in[1,+\infty)} \frac{3}{x} = \max_{x\in[1,+\infty)} \frac{3}{x} = f(1) = 3\,, \qquad \inf_{x\in[1,+\infty)} \frac{3}{x} = 0\,, \qquad \nexists \min_{x\in[1,+\infty)} \frac{3}{x}.$$

(*iv*) La funzione $f(x) = 1/(1+x^2)$ ha $\operatorname{im} f = (0,1]$, quindi

$$\sup f = \max f = f(0) = 1\,, \quad \inf f = 0 \quad \nexists \min f.$$

(*v*) La successione $(-1)^n + 1$ assume solo i valori 0 (per n dispari) e 2 (per n pari). Pertanto

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} ((-1)^n+1) = \max_{n\in\mathbb{N}} ((-1)^n+1) = 2\,, \quad \inf_{n\in\mathbb{N}} ((-1)^n+1) = \min_{n\in\mathbb{N}} ((-1)^n+1) = 0\,.$$

Si noti che il massimo assoluto è unico, ma i punti di massimo assoluto possono essere più di uno, in questo caso sono tutti gli n pari. La stessa osservazione vale per il minimo assoluto.

(*vi*) Come si è visto negli Esempi 1.36 e 1.45, la successione $a_n = \frac{n-1}{n+1}$ è limitata e strettamente crescente. Perciò $\inf a_n = \min a_n = a_0 = -1$.

Poiché inoltre $a_n = 1 - \frac{2}{n+1} < 1$ per ogni n, ci si aspetta che $\sup a_n = 1$. Per provarlo si utilizza la (1.24) a pag. 24. La (1.24) (*i*) è ovvia. Per verificare la (1.24) (*ii*), preso $\varepsilon > 0$ vogliamo trovare $n \in \mathbb{N}$ tale che $a_n > 1 - \varepsilon$. Si ha

$$a_n = 1 - \frac{2}{n+1} > 1 - \varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad \frac{2}{n+1} < \varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad n+1 > \frac{2}{\varepsilon}\,,$$

e l'ultima disuguaglianza è vera scegliendo n sufficientemente grande. Si osservi che in questo caso la successione non ammette massimo, in quanto non esiste nessun intero n tale che $a_n = 1$.

ESEMPIO 1.50

(*i*) La successione

$$a_n = \frac{n+1}{n^2+n+25}$$

cresce strettamente fino a $n = 4$, poi decresce strettamente (Esempio 1.36). Quindi evidentemente $\sup a_n = \max a_n = a_4 = 1/9$. Invece non è evidentissimo quale sia l'estremo inferiore. Il grafico in Fig. 1.22 suggerisce che $\inf a_n = 0$. Ciò si può provare sia procedendo come in (*vi*) dell'esempio precedente, sia, dopo aver letto il Capitolo 2, utilizzando qualche semplice risultato sui limiti di successioni.

(*ii*) Sia $f : [0,2] \to \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) = \begin{cases} 2x+1 & \text{se } x \in [0,1) \\ 2(2-x) & \text{se } x \in [1,2]. \end{cases} \tag{1.26}$$

L'immagine di f è l'unione delle immagini delle funzioni $(x \mapsto 2x+1)|_{[0,1)}$ e $(x \mapsto 2(2-x))|_{[1,2]}$. Quindi $\operatorname{im} f = [1,3) \cup [0,2] = [0,3)$, ovvero $\sup f = 3$, $\inf f = 0 = \min f$ e il massimo di f non esiste. L'immagine di f si determina immediatamente proiettando il grafico della funzione sull'asse y (Fig. 1.29).

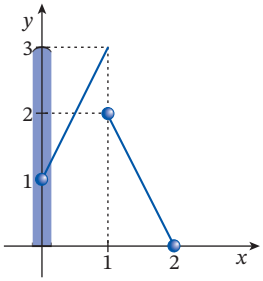


Figura 1.29 Grafico della funzione in (1.26).

Se $f, g : X \to \mathbb{R}$, allora è ben definita la funzione somma, $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$, e

$$\inf(f+g) \geq \inf f + \inf g\,, \qquad \sup(f+g) \leq \sup f + \sup g. \tag{1.27}$$

Infatti, per esempio, per ogni $x \in X$ si ha $f(x) \geq \inf f$ e $g(x) \geq \inf g$; sommando membro a membro si ottiene $f(x) + g(x) \geq \inf f + \inf g$ per ogni $x \in X$, da cui segue la prima

delle (1.27). Segue immediatamente dalla (1.27) che le stesse relazioni intercorrono tra i massimi e i minimi di f, g e $f+g$, *purché tutti e tre esistano* (si veda l'Esercizio 1.6.6):

$$\min(f+g) \geq \min f + \min g\,, \quad \max(f+g) \leq \max f + \max g \quad \text{se tutti esistono.} \tag{1.28}$$

Si noti che in generale le (1.27) e (1.28) non sono uguaglianze: per esempio, prendendo $f(x)=x$ e $g(x)=-x$ in $[0,1]$, si ha

$$\inf_{[0,1]} f + \inf_{[0,1]} g = 0 + (-1) = -1 < \inf_{[0,1]} (f+g) = \inf_{[0,1]} 0 = 0\,.$$

Esercizio 1.6.1 a) Dimostrare le proprietà (i)–(iv) dell'Osservazione 1.38.

b) Spiegare tramite esempi che nulla si può dire sulla somma di due funzioni monotòne, una crescente e una decrescente (utilizzare funzioni del tipo $y=mx$).

c) Utilizzando la (1.23), dimostrare le seguenti affermazioni:

$$f\geq 0,\ g\leq 0,\ f\downarrow,\ g\uparrow \ \Rightarrow\ f\cdot g\uparrow; \qquad f\geq 0,\ g\leq 0,\ f\uparrow,\ g\downarrow \ \Rightarrow\ f\cdot g\downarrow;$$

$$f\leq 0,\ g\leq 0,\ f\uparrow,\ g\uparrow \ \Rightarrow\ f\cdot g\downarrow; \qquad f\geq 0,\ g<0,\ f\uparrow,\ g\uparrow \ \Rightarrow\ f/g\downarrow\,.$$

d) Spiegare tramite esempi che nulla si può dire sia sul prodotto di due funzioni positive, una crescente e una decrescente, sia sul prodotto di due funzioni crescenti, una positiva e una negativa (utilizzare funzioni del tipo $f(x)=\pm x^k,\ k\in\mathbb{Z}$).

Esercizio 1.6.2 Dire quali delle seguenti funzioni sono (strettamente) crescenti o decrescenti in A:

a) $f(x)=x+1/x, A=\mathbb{R}\setminus\{0\}$;

b) $f(x)=\begin{cases} 2x & \text{se } x\in[0,1] \\ x & \text{se } x\in(1,3], \end{cases}$ $A=[0,3]$;

c) f come in (b), $A=[0,1]$;

d) f come in (b), $A=[0,1]\cup[2,3]$;

e) $f(x)=1/x^3, A=\mathbb{R}\setminus\{0\}$;

f) $f(x)=x^3-1, A=\mathbb{R}$;

g) $f(x)=1-x^3, A=\mathbb{R}$;

h) $f(x)=x(x^3-1), A=\mathbb{R}$;

i) $f(x)=x(x^3-1), A=[1,+\infty)$;

j) $f(x)=(a-x)^2, A=[1,+\infty), a\in\mathbb{R}$;

k) $f(x)=1/(x-a)^3, A=(-\infty,1)\setminus\{a\}$.

Esercizio 1.6.3 Dire se le seguenti funzioni f sono pari/dispari nel loro dominio:

a) $f(x)=3x-4x^5$;

b) $f(x)=2x^5-x^3+1$;

c) $f(x)=\sqrt{4-x^2}$;

d) $f(x)=1-x^4+\dfrac{5}{x^2}$;

e) $f(x)=\left(\sqrt[3]{x-2x^3}\right)^8$;

f) $f(x)=\dfrac{1-2\sqrt{x^2}}{x^3}$;

g) $f(x)=x^{1/3}-5x|x|+4$;

h) $f(x)=\dfrac{x^8-5x\sqrt[3]{x}+1}{\sqrt{4+5x^4}}$.

Esercizio 1.6.4 Dimostrare i punti dell'Osservazione 1.42.

Esercizio 1.6.5 Determinare $\sup_X f$ e $\inf_X f$ e, se esistono, $\max_X f$ e $\min_X f$ (se non specificato diversamente, si intende $X = \mathbb{R}$):

a) $X = [0,4)$, $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } 0 \le x \le 2 \\ 5-x & \text{se } 2 < x < 4; \end{cases}$

b) $X = [0,4)$, $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } 0 \le x \le 3 \\ 5-x & \text{se } 3 < x < 4; \end{cases}$

c) $X = (-1,3]$, $f(x) = \begin{cases} 3-2x & \text{se } -1 < x \le 2 \\ 1-3x & \text{se } 2 < x \le 3; \end{cases}$

d) $X = (0,3]$, $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } 0 < x \le 1 \\ x-1 & \text{se } 1 < x \le 3; \end{cases}$

e) $f(x) = \dfrac{1}{(x-2)^2+1}$;

f) $f(x) = \dfrac{3x^4}{x^4+5}$;

g) $f(x) = \begin{cases} x+a & \text{se } x > 1 \\ 2-3x & \text{se } x \le 1 \end{cases}$ $(a \in \mathbb{R})$;

h) $f(x) = \begin{cases} x^2-4 & \text{se } x \ge 0 \\ ax & \text{se } x < 0 \end{cases}$ $(a \in \mathbb{R})$.

Esercizio 1.6.6 Siano $f, g : [0,1] \to \mathbb{R}$ definite da

$$f(x) = \begin{cases} 3x/4 & \text{se } x \in [0,1) \\ 1 & \text{se } x = 1, \end{cases} \qquad g(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x = 0 \\ 3x/4 & \text{se } x \in (0,1) \\ 0 & \text{se } x = 1. \end{cases}$$

Verificare che f e g ammettono massimo e minimo globale, ma $f+g$ non ammette né massimo né minimo.

1.7 Funzioni suriettive, iniettive, biiettive

DEFINIZIONE 1.51
Funzioni suriettive

La funzione $f : X \to Y$ si dice **suriettiva** se $f(X) = Y$. Altri modi equivalenti di esprimere la suriettività sono:

(*i*) $\forall\, y \in Y\ \exists\, x \in X$ tale che $f(x) = y$;

(*ii*) tutti gli elementi di Y sono valori di f;

(*iii*) per ogni $y \in Y$, l'equazione $f(x) = y$ ammette almeno una soluzione x;

(*iv*) $f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset\ \ \forall\, y \in Y$ (ricordare la Definizione 1.29 di controimmagine).

ESEMPIO 1.52

(*i*) La funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x+3$, è suriettiva. Infatti, comunque si fissi $y \in \mathbb{R}$, si ha $f(x) = y$ per $x = (y-3)/2$.

(*ii*) La funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, non è suriettiva. Infatti, se prendiamo $y < 0$, non esiste nessun $x \in \mathbb{R}$ tale che $x^2 = y$.

(*iii*) Invece la funzione $\hat{f} : \mathbb{R} \to [0,+\infty)$, $\hat{f}(x) = x^2$, che non coincide con la precedente in quanto il codominio è diverso, è suriettiva: per ogni $y \ge 0$ esiste $x \in \mathbb{R}$ tale che $x^2 = y$; più precisamente, se $y = 0$ esiste solo $x = 0$, mentre se $y > 0$ ne esistono due ($x = \pm\sqrt{y}$). Analogamente per $f(x) = x^n$ con n pari.

(*iv*) Dalla Proposizione 1.21 e dall'Osservazione 1.22 segue che $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$, ha $\operatorname{im} f = \mathbb{R}$, quindi è suriettiva. Analogamente per $f(x) = x^n$ con n dispari.

OSSERVAZIONE 1.53

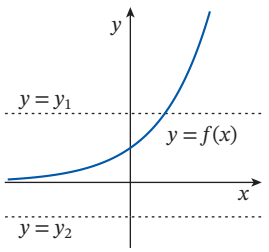


Figura 1.30 Funzione non suriettiva.

(*i*) Come si capisce dai punti (*ii*) e (*iii*) dell'esempio precedente, a una qualunque funzione $f : X \to Y$ è associata in modo canonico la funzione suriettiva $\hat{f} : X \to \operatorname{im} f$, $\hat{f}(x) = f(x)$ per $x \in X$: essa assume gli stessi valori di f e differisce da f solo in quanto abbiamo ristretto il codominio di $\hat{f}$ all'immagine di f. Con abusi di notazione e di lessico, spesso nel seguito ometteremo il cappuccio, identificando le due funzioni, e parleremo di "rendere suriettiva" f restringendone il codominio all'immagine.

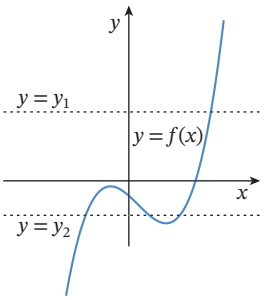


Figura 1.31 Funzione suriettiva.

(*ii*) Per una funzione reale f di variabile reale, si ha (Figg. 1.30 e 1.31):

f è suriettiva $\Leftrightarrow$ ogni retta orizzontale interseca il grafico di f in almeno un punto.

DEFINIZIONE 1.54
Funzione iniettiva

La funzione $f : X \to Y$ si dice **iniettiva** se manda argomenti diversi in valori diversi. Altri modi equivalenti di esprimere l'iniettività sono:

(*i*) se $x_1, x_2 \in X$, allora: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$;

(*ii*) se $x_1, x_2 \in X$, allora: $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$;

(*iii*) $\forall\, y \in Y$, l'equazione $f(x) = y$ ammette al più una soluzione $x \in X$;

(*iv*) $\forall\, y \in Y$, la controimmagine $f^{-1}(\{y\})$ contiene al più un punto.

In Fig. 1.32 è rappresentata una funzione che non è iniettiva né suriettiva.

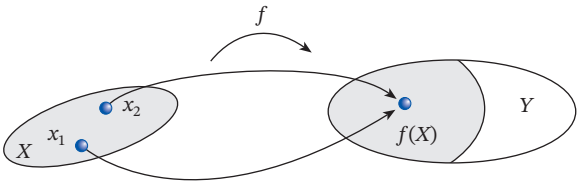


Figura 1.32 Funzione né iniettiva né suriettiva.

ESEMPIO 1.55

(*i*) La funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 3$, è iniettiva. Infatti l'uguaglianza $f(x_1) = f(x_2)$ diventa $2x_1 + 3 = 2x_2 + 3$, da cui $x_1 = x_2$.

(*ii*) La funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, non è iniettiva. Per esempio $f(2) = f(-2) = 4$. Equivalentemente, l'equazione $x^2 = 4$ ammette due soluzioni.

(*iii*) Se però restringiamo il dominio della precedente funzione a $[0, +\infty)$, ossia consideriamo la funzione $\hat{f} = f|_{[0,+\infty)} : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ definita da $\hat{f}(x) = x^2$, allora questa funzione risulta iniettiva (Osservazione 1.53): per ogni $y \in \mathbb{R}$, esiste al massimo una $x \in [0, +\infty)$ tale che $x^2 = y$; più precisamente, se $y < 0$ non ne esiste alcuna; se $y \geq 0$, c'è solo $x = \sqrt{y}$.

(*iv*) Anche la funzione $g : (-\infty, 0] \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$, è iniettiva. Infatti $x^2 = y$ ha al più una soluzione non positiva: $x = -\sqrt{y}$ se $y \geq 0$.

(*v*) La funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$, è iniettiva, essendo strettamente crescente.

(*vi*) Più in generale, se n è un intero positivo dispari, allora la funzione $f(x) = x^n$ è iniettiva da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$, in quanto strettamente crescente. Se n è pari, allora $f(x) = x^n$ non lo è ma, come in (*iii*), $f|_{[0,+\infty)}$ lo è.

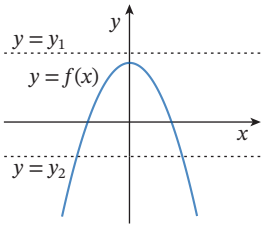


Figura 1.33 Funzione non iniettiva.

OSSERVAZIONE 1.56

(*i*) Per una funzione reale f di variabile reale, si ha (Figg. 1.33 e 1.34):

$$f \text{ è iniettiva} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{array}{c}\text{ogni retta orizzontale interseca} \\ \text{il grafico di } f \text{ in al più un punto.}\end{array}$$

(*ii*) Come abbiamo discusso nell'Osservazione 1.53, esiste un unico modo standard per rendere suriettiva ogni funzione: restringere il codominio all'immagine. Si potrebbe pensare che, restringendo opportunamente il *dominio* di una qualsiasi funzione, si possa "recuperare" l'iniettività mantenendo invariata l'immagine. Questo è vero, ma per ciascuna funzione si può fare in vari modi (Esempio 1.55 (*iii*)–(*iv*)) e non ne esiste uno standard, che vada bene per ogni funzione f.

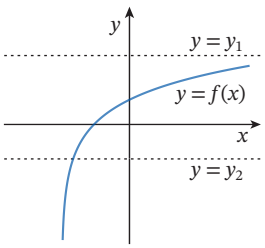


Figura 1.34 Funzione iniettiva.

Vale il seguente risultato, che in realtà abbiamo già anticipato nell'Esempio 1.55 (*v*)–(*vi*) e la cui dimostrazione è immediata (visto che "$<$ $\Rightarrow$ $\neq$").

TEOREMA 1.57 Stretta monotonia ⇒ iniettività...

Se $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è strettamente monotòna, allora è iniettiva.

OSSERVAZIONE 1.58 ...ma il viceversa è falso

Esistono funzioni iniettive che non sono monotòne. Per esempio $f(x) = 1/x$ è iniettiva ma non monotòna nel suo dominio naturale, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Infine introduciamo il concetto di funzione biiettiva.

DEFINIZIONE 1.59 Funzioni biiettive

La funzione $f : X \to Y$ si dice **biiettiva** o **biunivoca** (oppure **biiezione**) se f è iniettiva e suriettiva. Ciò equivale a: per ogni $y \in Y$, l'equazione $f(x) = y$ ammette una e una sola soluzione $x \in X$.

ESEMPIO 1.60

Dagli Esempi 1.52 e 1.55 si ottiene quanto segue.

(*i*) Le funzioni $f(x) = 2x + 3$ e $f(x) = x^3$ sono biiettive da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$.

(*ii*) La funzione $f(x) = x^2$ non è biiettiva da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$, ma lo è da $[0, +\infty)$ a $[0, +\infty)$, e anche, per esempio, da $(-\infty, 0]$ a $[0, +\infty)$.

OSSERVAZIONE 1.61 Insiemi numerabili e cardinalità

Nel caso di insiemi finiti, è facile convincersi che esiste una funzione biiettiva tra due insiemi se e solo se gli insiemi hanno lo stesso numero di elementi, cioè hanno la stessa cardinalità. È naturale generalizzare la nozione anche a insiemi infiniti: due insiemi infiniti, per definizione, hanno la stessa cardinalità se esiste una biiezione tra

essi. Un insieme X che ha la stessa cardinalità di $\mathbb{N}$ si dice **numerabile**: esiste una successione biiettiva $\{a_n\}$ da $\mathbb{N}$ in X. $\mathbb{N}$ è numerabile (basta prendere $a_n = n\ \forall\, n \in \mathbb{N}$) e anche $\mathbb{Z}$ lo è ($\{a_n\} = \{0, -1, 1, -2, 2, \dots\}$). Si può dimostrare che $\mathbb{Q}$ è numerabile ma che $\mathbb{R}$ non lo è: $\mathbb{R}$ ha una cardinalità più alta, detta **cardinalità del continuo**.

Dimostrazione

Esercizio 1.7.1 Stabilire se le seguenti funzioni $f : X \to \mathbb{R}$ sono iniettive, suriettive o biiettive dal loro dominio naturale a $\mathbb{R}$:

a) $f(x) = \sqrt{x}$;

b) $f(x) = x^2 + 4x$;

c) $f(x) = 1/x$;

d) $f(x) = 1/(x+1)^2$;

e) $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \le 0 \\ 1/x & \text{se } x > 0; \end{cases}$

f) $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{se } x \le 0 \\ 1/x & \text{se } x > 0; \end{cases}$

g) $f(x) = \begin{cases} x-1 & \text{se } x \le 0 \\ 1/x & \text{se } x > 0; \end{cases}$

h) $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x > 0 \\ x + 2a & \text{se } x \le 0 \end{cases}$ $(a \in \mathbb{R})$;

i) $f(x) = \begin{cases} 3x & \text{se } x > a \\ x^3 & \text{se } x \le a \end{cases}$ $(a \in \mathbb{R})$.

1.8 Funzione inversa

Se una funzione $f : X \to Y$ è biiettiva, come abbiamo visto, per ogni $y \in Y$ esiste un'unica $x \in X$ tale che $f(x) = y$. Resta così definita una funzione da Y a X, la funzione inversa di f, che in pratica "torna indietro" da y a x.

DEFINIZIONE 1.62 Funzione inversa

Sia $f : X \to Y$ biiettiva. Si dice **funzione inversa** di f, e si denota con f^{-1}, la funzione che associa a ogni $y \in Y$ l'unico $x \in X$ tale che $f(x) = y$ (Fig. 1.35):

$$f^{-1} : Y \to X, \qquad f^{-1}(y) = x \ \Leftrightarrow\ f(x) = y.$$

OSSERVAZIONE 1.63

La funzione inversa $f^{-1} : Y \to X$ è a sua volta una funzione biiettiva. È chiaro che la sua inversa è, per definizione, la funzione f. In altre parole: $(f^{-1})^{-1} = f$.

ESEMPIO 1.64

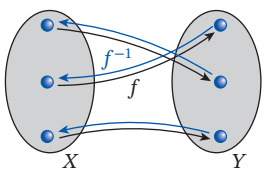


Figura 1.35 Funzione inversa.

(*i*) La funzione $f(x) = 2x + 3$ è biiettiva da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$; costruiamo la sua inversa f^{-1}: essa va da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ e associa a ogni $y \in \mathbb{R}$ l'unico $x \in \mathbb{R}$ tale che $2x + 3 = y$, cioè $x = (y-3)/2$. Quindi

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = 2x + 3 \quad \Leftrightarrow \quad f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f^{-1}(y) = \tfrac{y-3}{2}.$$

Più in generale, la funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$, è biiettiva se e solo se $a \neq 0$; in tal caso la sua inversa f^{-1} si trova risolvendo rispetto alla x l'equazione $y = f(x) = ax + b$:

$$f^{-1}(y) = \frac{y - b}{a} \qquad \forall\, y \in \mathbb{R}.$$

(*ii*) La funzione $f(x) = x^2$ è biiettiva da $[0, +\infty)$ in $[0, +\infty)$; la sua inversa f^{-1} associa a ogni $y \in [0, +\infty)$ l'unico $x \in [0, +\infty)$ tale che $x^2 = y$, cioè $x = \sqrt{y}$:

$$\begin{cases} f : [0, +\infty) \to [0, +\infty), \\ f(x) = x^2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} f^{-1} : [0, +\infty) \to [0, +\infty), \\ f^{-1}(y) = \sqrt{y}. \end{cases}$$

Osserviamo che $f(x) = x^2$ è biiettiva anche da $(-\infty, 0]$ a $[0, +\infty)$. In tal caso

$$f^{-1} : [0, +\infty) \to (-\infty, 0], \quad f^{-1}(y) = -\sqrt{y}.$$

OSSERVAZIONE 1.65

(*i*) Una volta chiarito com'è fatta la funzione inversa, possiamo chiamare la variabile come vogliamo: per esempio, possiamo utilizzare l'usuale variabile x. Quindi è perfettamente corretto dire che la funzione inversa di $f(x) = 2x + 3$ è $f^{-1}(x) = (x - 3)/2$.

(*ii*) La notazione f^{-1} per la funzione inversa può confondersi con il reciproco di f, $1/f$ (se esiste). Per questo motivo, eviteremo di scrivere f^{-1} per il reciproco e scriveremo sempre $1/f$ o $(f(x))^{-1}$: per esempio, se $f(x) = x^2$, $x \in (0, +\infty)$, allora $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ (Esempio 1.64 (*ii*)), mentre $1/f(x) = (f(x))^{-1} = x^{-2}$.

(*iii*) La notazione $f^{-1}(y)$ per la funzione inversa può creare qualche confusione anche con la controimmagine di un elemento dell'immagine, $f^{-1}(\{y\})$. I due concetti sono distinti: $f^{-1}(\{y\})$ potrebbe essere vuoto (se f non è suriettiva) oppure contenere più di un elemento (se f non è iniettiva). Tuttavia sussiste una relazione: se f è biiettiva, allora per ogni $y \in Y$ i due oggetti "coincidono":

$$f^{-1}(\{y\}) = \{f^{-1}(y)\} \quad \forall\, y \in Y \qquad \text{se } f \text{ è biiettiva.}$$

OSSERVAZIONE 1.66 Restringere il codominio

Se $f : X \to Y$ è iniettiva ma non suriettiva, si può cambiare Y con $\operatorname{im} f = f(X)$ per renderla biiettiva. La f, considerata come funzione da X in $f(X)$, è biiettiva e la sua inversa è una funzione da $f(X)$ in X (non è la stessa funzione perché abbiamo sostituito Y, ma con abuso di notazione la indicheremo ugualmente con f (Osservazione 1.53)):

$$f^{-1} : f(X) \to X, \qquad f^{-1}(y) = x \;\Leftrightarrow\; f(x) = y$$

(Fig. 1.36). In particolare si ha che

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \forall\, x \in X, \qquad f(f^{-1}(y)) = y \quad \forall\, y \in f(X). \tag{1.29}$$

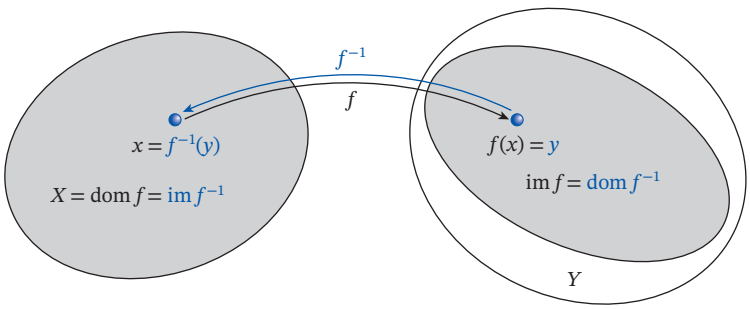


Figura 1.36 Una funzione iniettiva $f : X \to Y$ e la sua inversa $f^{-1} : f(X) \to X$.

OSSERVAZIONE 1.67 Funzione invertibile in X

La situazione descritta nell'osservazione precedente è ricorrente. Perciò, si può parlare di funzione invertibile in X non solo per indicare una funzione $f : X \to Y$ biiettiva, ma anche per indicare una funzione solo iniettiva, senza menzionare esplicitamente la restrizione di Y a $f(X)$. Per esempio, $f(x) = x^2$ è invertibile in $[0, +\infty)$.

ESEMPIO 1.68

La funzione $f(x) = \frac{2x}{x-1}$ è iniettiva da $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ in $\mathbb{R}$ (provarlo!). La sua immagine è data da $\mathbb{R} \setminus \{2\}$: infatti, risolvendo l'equazione $f(x) = y$ rispetto a x, si ottiene

$$\frac{2x}{x-1} = y \quad \Leftrightarrow \quad 2x = xy - y \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{y}{y-2}, \quad y \neq 2.$$

Pertanto f, considerata come funzione da $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ in $\mathbb{R}\setminus\{2\}$, è biiettiva e $f^{-1} : \mathbb{R}\setminus\{2\} \to \mathbb{R} \setminus \{1\}$ vale $f^{-1}(y) = \frac{y}{y-2}$.

Negli esempi precedenti abbiamo verificato l'iniettività di una funzione $f : X \to \mathbb{R}$ risolvendo l'equazione $f(x) = y$ rispetto a x e scrivendo un'espressione esplicita per $f^{-1} : f(X) \to X$. In effetti, ciò è possibile solo in alcuni, rari casi. Per questo è molto utile il seguente risultato.

TEOREMA 1.69 Stretta monotonia ⇒ invertibilità

Se $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è strettamente monotòna in X, allora è biiettiva da X in $f(X)$. Inoltre, se f è strettamente (de)crescente allora anche $f^{-1} : f(X) \to X$ lo è.

Dimostrazione. La biiettività segue dal Teorema 1.57. Per la seconda parte supponiamo, per esempio, che f sia strettamente crescente (il caso in cui sia decrescente è del tutto analogo). Presi $y_1, y_2 \in f(X)$ tali che $y_1 < y_2$, si ha

$$y_1 < y_2 \quad \overset{(1.29)}{\Leftrightarrow} \quad f(f^{-1}(y_1)) < f(f^{-1}(y_2)) \quad \Leftrightarrow \quad f(x_1) < f(x_2)$$
$$\overset{f\uparrow}{\Leftrightarrow} \quad f^{-1}(y_1) = x_1 < x_2 = f^{-1}(y_1). \qquad \square$$

ESEMPIO 1.70

Essendo $f(x) = x^9 + 4x^5 + x - 7$ somma di funzioni strettamente crescenti in $\mathbb{R}$ (Osservazione 1.43; anche $x \mapsto x - 7$ è strettamente crescente), f è strettamente crescente in $\mathbb{R}$ (Osservazione 1.38 (*ii*)) perciò f è iniettiva in $\mathbb{R}$. Nel Capitolo 5 avremo strumenti sufficienti per affermare che $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. Perciò esiste $f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Si noti che scrivere una formula esplicita per f^{-1} richiederebbe di risolvere $x^9+4x^5+x-7 = y \; \forall\, y \in \mathbb{R}$.

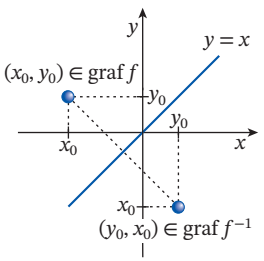


Figura 1.37 $y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$.

Supponiamo ora che $f : X \to Y$ sia biiettiva e sia f^{-1} la sua inversa. Per definizione, se $(x, y) \in X \times Y$, si ha $f^{-1}(y) = x$ se e solo se $f(x) = y$, ovvero

$$(x, y) \in \operatorname{graf} f \quad \Leftrightarrow \quad (y, x) \in \operatorname{graf} f^{-1}. \tag{1.30}$$

Per le funzioni reali f di una variabile reale (cioè $f : X \subseteq \mathbb{R} \to Y \subseteq \mathbb{R}$), la relazione (1.30) suggerisce come ricavare geometricamente il grafico della funzione inversa f^{-1} dal grafico di f: in Fig. 1.37, i punti $(x_0, y_0) \in \operatorname{graf} f$ e $(y_0, x_0) \in \operatorname{graf} f^{-1}$ sono simmetrici rispetto a $y = x$, la bisettrice del primo e del terzo quadrante. Pertanto abbiamo provato che:

PROPOSIZIONE 1.71 Grafico di f^{-1}

Siano $X, Y \subseteq \mathbb{R}$ e $f : X \to Y$ una funzione biiettiva. Il grafico della funzione inversa f^{-1} si ottiene da quello di f per simmetria rispetto alla retta $y = x$ (Fig. 1.38).

ESEMPIO 1.72

- Riconsideriamo gli Esempi 1.64 (i) e 1.68. È facile verificare che i grafici delle funzioni $f(x) = 2x + 3$ e $f^{-1}(x) = (x-3)/2$ sono simmetrici rispetto alla retta $y = x$. Stessa situazione per $f(x) = 2x/(x-1)$ e $f^{-1}(x) = x/(x-2)$ (Fig. 1.39).

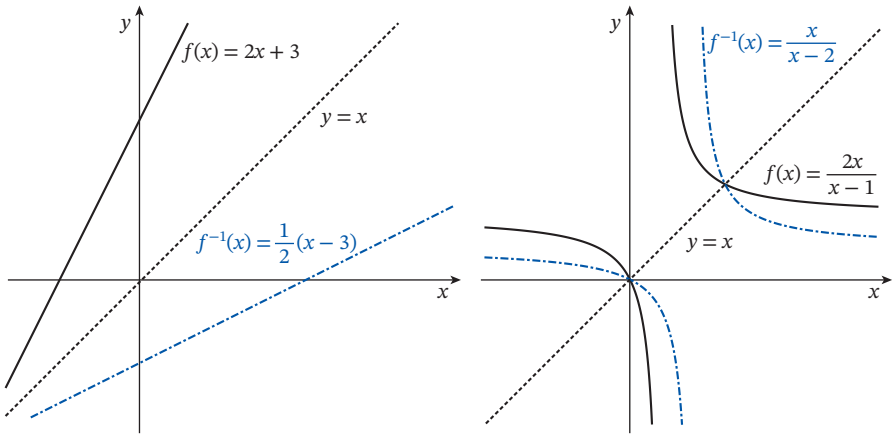


Figura 1.39 Grafici di due funzioni invertibili e delle loro inverse.

- La funzione $x \mapsto \sqrt{x}$ non è l'inversa di $f(x) = x^2$ in $\mathbb{R}$ (che non è iniettiva!), bensì di $f(x) = x^2$ ristretta all'intervallo $[0, +\infty)$, funzione biiettiva da $[0, +\infty)$ in $[0, +\infty)$, il cui grafico è "mezza parabola". Pertanto il grafico di $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ è quello indicato in Fig. 1.40.

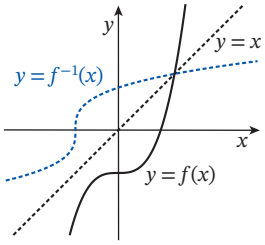


Figura 1.38 Grafico della funzione inversa.

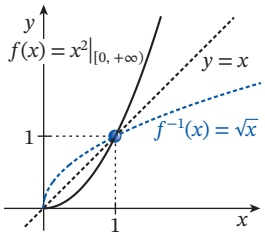


Figura 1.40 Grafico di $x \mapsto \sqrt{x}$.

ESEMPIO 1.73

La funzione (Fig. 1.41)

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 3x & \text{se } x \geq 0 \\ 1/(2x) & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

è biiettiva (lo studente controlli!). L'inversa $f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (Fig. 1.42) è

$$f^{-1}(y) = \begin{cases} y/3 & \text{se } y \geq 0 \\ 1/(2y) & \text{se } y < 0. \end{cases}$$

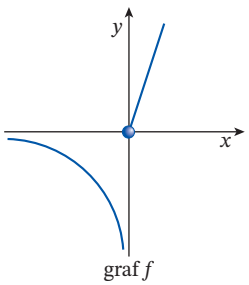


Figura 1.41

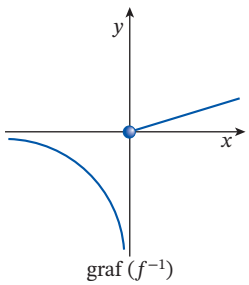


Figura 1.42

Esercizio 1.8.1 Determinare il dominio naturale X e l'immagine delle seguenti funzioni $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Dire se sono suriettive, iniettive o biiettive. Se non sono biiettive, renderle tali restringendo opportunamente

dominio e/o codominio, ma senza modificare l'immagine. Scrivere una formula esplicita per la funzione inversa così individuata, specificandone dominio e immagine:

a) $f(x) = x^5 + 1$;
b) $f(x) = x^4 - 2$;
c) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt[3]{x} + 1}$;
d) $f(x) = \sqrt{-x^2 - x + 6}$;
e) $f(x) = \sqrt[3]{3 - 2x^2}$;
f) $f(x) = \dfrac{x^3 + 1}{8 - x^3}$;
g) $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \in [0,1) \\ 3 - x & \text{se } x \in [1,2]; \end{cases}$
h) $f(x) = \begin{cases} -2x & \text{se } x \geq 0 \\ x^2 + 2 & \text{se } x < 0. \end{cases}$

Esercizio 1.8.2 Sia $a \in \mathbb{R}$. Determinare l'immagine delle seguenti funzioni $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Dire per quali valori di a le funzioni sono iniettive e, per tali valori di a, determinare la funzione inversa di $f : X \to f(X)$:

(a) $X = [-2, 2)$, $f(x) = \begin{cases} x^2 + a & \text{se } -2 \leq x \leq 0 \\ -2\sqrt[3]{x} & \text{se } 0 < x < 2; \end{cases}$ (b) $X = \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 3x - a + 1 & \text{se } x \leq 0 \\ 1/x^3 & \text{se } x > 0. \end{cases}$

Esercizio 1.8.3 Determinare x_0 tale che la funzione $f : \mathbb{R} \to f(\mathbb{R})$, $f(x) = x^2 + x - 1$, sia iniettiva nei due intervalli $(-\infty, x_0]$ e $[x_0, +\infty)$ e determinare le due corrispondenti funzioni inverse con dominio $f(\mathbb{R})$.

1.9 Funzioni composte

Implicitamente, abbiamo già usato molte volte il concetto di funzione composta. Consideriamo, per esempio, la funzione $F(x) = 3 - \sqrt{x}$. Se vogliamo calcolarne i valori, dobbiamo svolgere due operazioni *in sequenza*, *prima* un'estrazione di radice, *poi* una sottrazione:

$$x \;\mapsto\; \sqrt{x} = y \;\mapsto\; 3 - y = 3 - \sqrt{x}.$$

Se chiamiamo $g(x) = \sqrt{x}$ e $f(y) = 3 - y$ le due operazioni, si ha $F(x) = f(g(x))$: infatti $f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = 3 - \sqrt{x} = F(x)$. Ciò mostra che interpretare una funzione come "composta" da funzioni elementari è un fatto basilare, che emerge continuamente e in modo del tutto naturale nel calcolo. In questo paragrafo diamo le basi di questa struttura, che incontreremo moltissimo in seguito.

DEFINIZIONE 1.74 Funzione composta

Siano X, Y, V, W insiemi, e siano $g : X \to Y$, $f : V \to W$ tali che $\operatorname{im} g \subseteq V$. Si dice **funzione composta** $f \circ g$ (e si legge "f composta g") la funzione

$$f \circ g : X \to W, \qquad (f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

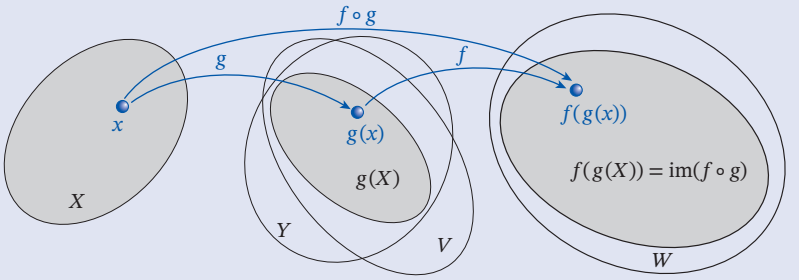


Figura 1.43 $f \circ g : x \mapsto f(g(x))$.

L'ipotesi $\operatorname{im} g \subseteq V = \operatorname{dom} f$ assicura che all'elemento $g(x)$ si possa applicare la funzione f, come illustrato nella Fig. 1.43. Tuttavia, non è raro che questa ipotesi non sia verificata: non sempre la funzione composta è ben definita su tutto il dominio di g. In questo caso è necessario restringere il dominio di g al seguente insieme $X_0 \subseteq X$:

$$\boxed{\operatorname{dom}(f \circ g) = X_0 = \{x \in \operatorname{dom} g \,:\, g(x) \in \operatorname{dom} f\}}\,. \tag{1.31}$$

Questa scrittura non deve spaventare: operativamente, non è altro che il dominio naturale di $f \circ g$, come mostra il prossimo esempio. Osserviamo anche che si ha

$$\operatorname{im}(f \circ g) = f(g(X_0))\,. \tag{1.32}$$

ESEMPIO 1.75

La funzione $F(x) = \sqrt{x+1}$ è una funzione composta: prima una somma, $g(x) = x+1$, poi una radice, $f(y) = \sqrt{y}$:

$$f(g(x)) = f(x+1) = \sqrt{x+1} = F(x).$$

Tuttavia, in questo caso l'ipotesi $\operatorname{im} g \subseteq \operatorname{dom} f$ non è verificata: $\operatorname{im} g = \mathbb{R}$, $\operatorname{dom} f = [0, +\infty)$. In questo caso, infatti, la definizione di F ha senso solo nell'insieme

$$X_0 \overset{(1.31)}{=} \{x \in \mathbb{R} \,:\, x+1 \in [0,+\infty)\} = \{x \in \mathbb{R} \,:\, x+1 \geq 0\} = [-1, +\infty),$$

che è semplicemente il dominio naturale di F, già incontrato nell'Esempio 1.27 (*iii*). Infine, vale la (1.32):

$$\operatorname{im}(f \circ g) = f(g(X_0)) = f(g([-1,+\infty))) = f([0,+\infty)) = [0,+\infty).$$

OSSERVAZIONE 1.76

(*i*) L'ordine delle due funzioni è importante. Nelle ipotesi sotto le quali viene definita $f \circ g$, in generale $g \circ f$ non è definita. E anche quando lo è, in generale $g \circ f \neq f \circ g$. Per esempio, se $g(x) = x+1$ e $f(x) = x^2$, con $X = Y = V = W = \mathbb{R}$, allora $f \circ g(x) = f(g(x)) = (x+1)^2$, mentre $g \circ f(x) = g(f(x)) = x^2 + 1$. In altre parole, l'operazione di composizione non è commutativa.

(*ii*) È facile verificare che l'operazione di composizione è associativa:

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h.$$

(*iii*) Sia $f : X \to Y$ una funzione iniettiva e sia $f^{-1} : f(X) \to X$ l'inversa di $f : X \to f(X)$. In termini di funzioni composte, la (1.29) si riscrive come

$$f^{-1} \circ f = I_X\,, \qquad f \circ f^{-1} = I_{f(X)}\,, \tag{1.33}$$

dove I_X e $I_{f(X)}$ sono le funzioni identità definite nel Paragrafo 1.5.

L'operazione di composizione conserva varie proprietà. Una di queste è la monotonia.

TEOREMA 1.77 Composizione di funzioni monotòne

Siano f, g funzioni reali di una variabile reale e sia $A \subseteq \operatorname{dom}(f \circ g)$. Allora:

(*i*) g crescente in A e f crescente in $g(A)$ $\Rightarrow$ $f \circ g$ crescente in A;

(*ii*) g crescente in A e f decrescente in $g(A)$ $\Rightarrow$ $f \circ g$ decrescente in A;

(*iii*) g decrescente in A e f crescente in $g(A)$ $\Rightarrow$ $f \circ g$ decrescente in A;

(*iv*) g decrescente in A e f decrescente in $g(A)$ $\Rightarrow$ $f \circ g$ crescente in A.

In breve, la "composizione di frecce" si comporta come il "prodotto di segni":

$$\boxed{\uparrow \circ \uparrow = \downarrow \circ \downarrow = \uparrow, \qquad \uparrow \circ \downarrow = \downarrow \circ \uparrow = \downarrow .}$$

Tali affermazioni rimangono valide se "crescente/decrescente" si sostituiscono con "strettamente crescente/strettamente decrescente". In altri termini, la composizione di due funzioni (strettamente) monotòne è (strettamente) monotòna.

Dimostrazione del Teorema 1.77. Proviamo, per esempio, la (*ii*) (gli altri casi si trattano analogamente). Dati $x_1, x_2 \in A$, $x_1 > x_2$, si deve dimostrare che $f(g(x_1)) \leq f(g(x_2))$. Essendo g crescente in A e $x_1 > x_2$ allora $g(x_1) \geq g(x_2)$; ma f è decrescente in $g(A)$ e $g(x_1) \geq g(x_2)$, quindi $f(g(x_1)) \leq f(g(x_2))$. □

ESEMPIO 1.78

La funzione $\left(\sqrt{x^2+1}+2\right)^{-2}$ è strettamente decrescente in $[0, +\infty)$. Infatti $x \mapsto x^2+1$ è strettamente crescente in $[0, +\infty)$, $y \mapsto \sqrt{y}+2$ è strettamente crescente e positiva nel suo dominio, infine, $z \mapsto z^{-2}$ è decrescente per $z > 0$.

Composizione di funzioni iniettive

Anche l'iniettività di funzioni viene conservata nell'operazione di composizione: se f e g sono iniettive nei loro domini, anche $f \circ g$ lo è (lasciamo la verifica allo studente).

Esercizio 1.9.1 (Composizione e simmetrie) Provare che: (a) se g è pari, allora $f \circ g$ è pari; (b) se g è dispari e f è pari (rispettivamente dispari), allora $f \circ g$ è pari (rispettivamente dispari).

Esercizio 1.9.2 Determinare il dominio naturale, l'espressione esplicita e l'immagine delle funzioni composte $f \circ g$ e $g \circ f$, dove f e g sono le seguenti funzioni:

a) $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $g(x) = x^2 - 1$;

b) $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x^2 - 1$;

c) $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = 1 - x^2$;

d) $f(x) = \sqrt{1-x}$, $g(x) = \sqrt{x}$;

e) $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x^2 - 3x + 2$;

f) $f(x) = \sqrt{x-a}$, $g(x) = x^2 - 1$ $(a \in \mathbb{R})$;

g) $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ -4 & \text{se } x > 0 \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } -2 \leq x < 0 \\ 14 & \text{se } x = 0 \\ 0 & \text{se } x > 0 \end{cases}$ $(\operatorname{dom} g = [-2, +\infty))$.

Esercizio 1.9.3 Dire quali delle seguenti funzioni sono (strettamente) monotòne nell'insieme A:)

a $f(x) = \left(\sqrt{x}-1\right)^4$, $A = \operatorname{dom} f$;

b $f(x) = \left(\sqrt{x}-1\right)^3$, $A = \operatorname{dom} f$;

c $f(x) = \left(\sqrt[3]{x}-1\right)^4$, $A = \operatorname{dom} f$;

d $f(x) = \left(\sqrt[3]{x}-1\right)^3$, $A = \operatorname{dom} f$;

e $f(x) = \left(\sqrt[3]{x}-1\right)^4$, $A = [1, +\infty)$;

f $f(x) = \sqrt{x^2-3x+2}$, $A = (-\infty, 1]$;

g $f(x) = \sqrt{x^2-3x+2}$, $A = [2, +\infty)$;

h $f(x) = \sqrt{x^2-3x+2}$, $A = \operatorname{dom} f$.

1.10 Il valore assoluto

Cominciamo a presentare le principali funzioni reali richiamando un concetto fondamentale che dovrebbe essere già noto allo studente.

DEFINIZIONE 1.79
Valore assoluto

Si dice **valore assoluto** o **modulo** di un numero reale x il numero

$$|x| := \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

In altri termini, il valore assoluto lascia invariato un numero reale non negativo, mentre cambia il segno a un numero reale negativo: per esempio, $|4| = 4$ e $|-4| = 4$. Pensando alla rappresentazione geometrica di $\mathbb{R}$, il valore assoluto di x indica la misura del segmento che congiunge x a 0, ovvero la *distanza* del punto x da 0. In modo analogo, se $x, y \in \mathbb{R}$, $|x-y|$ si può interpretare come la distanza tra i punti x e y, o come la lunghezza del segmento di estremi x e y (in qualunque ordine essi siano). Si vedano le Figg. 1.44–1.45.

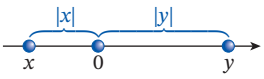


Figura 1.44

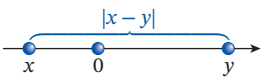


Figura 1.45

Il grafico di $f(x) = |x|$ è mostrato in Fig. 1.46. Si noti che la funzione è pari, strettamente decrescente in $(-\infty, 0]$ e strettamente crescente in $[0, +\infty)$.

PROPOSIZIONE 1.80
Proprietà del valore assoluto

Il valore assoluto verifica le seguenti proprietà.

(*i*) $|x| \geq 0 \quad \forall\, x \in \mathbb{R}; \qquad |x| = 0 \Leftrightarrow x = 0.$

(*ii*) $|xy| = |x|\,|y| \quad \forall\, x, y \in \mathbb{R}.$

(*iii*) $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|} \quad \forall\, x, y \in \mathbb{R}, y \neq 0.$

(*iv*) Per ogni $C \geq 0$, si ha

$$|x| \leq C \quad \Leftrightarrow \quad -C \leq x \leq C \quad \Leftrightarrow \quad x \in [-C, C], \tag{1.34}$$

$$|x| \geq C \quad \Leftrightarrow \quad (x \leq -C) \vee (x \geq C) \quad \Leftrightarrow \quad x \in (-\infty, -C] \cup [C, +\infty). \tag{1.35}$$

(*v*) $-|x| \leq x \leq |x| \quad \forall\, x \in \mathbb{R}.$

(*vi*) **Disuguaglianza triangolare**:

$$|x + y| \leq |x| + |y| \qquad \forall\, x, y \in \mathbb{R}. \tag{1.36}$$

(*vii*) **Disuguaglianza triangolare per la differenza**:

$$\big||x| - |y|\big| \leq |x - y| \qquad \forall\, x, y \in \mathbb{R}. \tag{1.37}$$

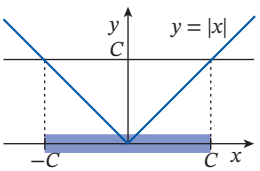


Figura 1.46 $x \mapsto |x|$ e risoluzione grafica di $|x| \leq C$.

Dimostrazione.

(*i*) Segue immediatamente dalla definizione.

(*ii*) Basta verificare l'uguaglianza nei 4 casi possibili: (a) $x \geq 0,\ y \geq 0\ (\Rightarrow xy \geq 0)$; (b) $x \geq 0,\ y < 0\ (\Rightarrow xy \leq 0)$; (c) $x < 0,\ y \geq 0\ (\Rightarrow xy \leq 0)$; (d) $x < 0,\ y < 0\ (\Rightarrow xy > 0)$.

(*iii*) Si dimostra allo stesso modo della (*ii*).

(*iv*) Si possono studiare i due casi $x \geq 0$ e $x < 0$, oppure guardare la Fig. 1.46.

(*v*) Segue dalla disuguaglianza (banale) $|x| \leq |x|$, prendendo $C = |x|$ nella (1.34).

(*vi*) Per la (*v*), $-|x| \leq x \leq |x|$ e $-|y| \leq y \leq |y|$. Sommando, si ottiene $-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$, quindi applicando la (*iv*) con $C = |x| + |y|$ si ottiene la tesi.

(*vii*) Dalla disuguaglianza triangolare si ha $|x| = |x - y + y| \leq |x - y| + |y|$, da cui $|x| - |y| \leq |x - y|$. Scambiando i ruoli di x e y si ottiene $|x| - |y| \geq -|x - y|$. Dalle ultime due disuguaglianze (prendendo $C = |x - y|$ nella (*iv*)) si ha la tesi.

□

OSSERVAZIONE 1.81

(*i*) Le formule (1.34) e (1.35) possono essere scritte con disuguaglianze tutte strette, con dimostrazione immediata.

(*ii*) È facile verificare che la disuguaglianza triangolare è un'uguaglianza se e solo se x e y hanno segno concorde. Ponendo $x_1 = x - z$ e $x_2 = z - y$ nella (1.36) si ottiene un'ulteriore disuguaglianza (anch'essa chiamata "triangolare"),

$$|x - y| \leq |x - z| + |z - y| \qquad \forall\, x, y, z \in \mathbb{R}. \tag{1.38}$$

La (1.38), che ricomparirà in vari contesti, formalizza l'idea che la distanza tra due punti è inferiore o uguale alla somma delle distanze dei due punti da un terzo punto. Nella sua versione nel piano $\mathbb{R}^2$ e nel piano complesso (si veda Osservazione 1.134), la disuguaglianza (1.38) esprime il ben noto fatto che un lato di un triangolo è minore della somma degli altri due (da cui il nome di disuguaglianza triangolare).

ESEMPIO 1.82

Si vogliono determinare le soluzioni della seguente disequazione:

$$|x + 2| \leq |2x - 3| + 1\,. \tag{1.39}$$

Applicando la definizione di valore assoluto, si ottiene

$$|x+2| = \begin{cases} x+2 & \text{se } x+2 \geq 0 \\ -x-2 & \text{se } x+2 < 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad |2x-3| = \begin{cases} 2x-3 & \text{se } 2x-3 \geq 0 \\ 3-2x & \text{se } 2x-3 < 0. \end{cases}$$

Si distinguono quindi tre insiemi, $(-\infty, -2)$, $[-2, 3/2)$ e $[3/2, +\infty)$, e su ciascuno di essi si risolve la disequazione corrispondente. La disequazione (1.39) equivale quindi a

$$\begin{cases} x < -2 \\ -x - 2 \leq 4 - 2x \end{cases} \vee \begin{cases} -2 \leq x < \frac{3}{2} \\ x + 2 \leq 4 - 2x \end{cases} \vee \begin{cases} x \geq \frac{3}{2} \\ x + 2 \leq 2x - 2. \end{cases}$$

Osserviamo che in questo caso bisogna risolvere ciascun sistema (quindi per ogni sistema è necessario fare l'*intersezione* delle soluzioni di ciascuna disequazione) e poi prendere l'*unione* delle soluzioni di ogni sistema. Si ottiene

$$(x < -2) \vee \left(-2 \leq x \leq \tfrac{2}{3}\right) \vee (x \geq 4)\,,$$

perciò le soluzioni sono $x \in (-\infty, 2/3] \cup [4, +\infty)$. Nell'Esempio 1.126 torneremo su questa disequazione, proponendone una risoluzione con il metodo grafico.

ESEMPIO 1.83

Ci sono (almeno) quattro modi per risolvere la seguente disequazione:

$$|x-3| < |x-2|\,. \tag{1.40}$$

(i) Discutere la (1.40) algebricamente, come nell'esempio precedente: considerando separatamente i tre casi possibili $x < 2$, $2 \le x < 3$ e $x \ge 3$ si ottiene la soluzione $x > 5/2$.

(ii) Disegnare i grafici delle funzioni $f(x) = |x-3|$ e $g(x) = |x-2|$ e successivamente cercare i punti x in cui graf f si trova al di sotto di graf g (Fig. 1.47).

(iii) Poiché $|t|^2 = t^2$ per ogni t e i due membri della (1.40) sono non negativi, la (1.40) equivale a $|x-3|^2 < |x-2|^2$, cioè a $(x-3)^2 < (x-2)^2$. Sviluppando i quadrati, si ottiene subito la soluzione. Attenzione però, questo metodo si può usare solo se, come in questo caso, i due membri di una disuguaglianza sono non negativi.

(iv) Infine, si può leggere la (1.40) in termini di "distanza": quali sono i punti della retta che sono più vicini a 3 che a 2? La risposta è immediata: $x > 5/2$.

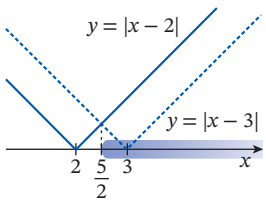


Figura 1.47 Risoluzione grafica di $|x-3| < |x-2|$.

Esercizio 1.10.1 Determinare il dominio naturale delle seguenti funzioni reali di una variabile reale:

a) $f(x) = \sqrt{|x^5 - x^4 + 2x - 8|}$;

b) $f(x) = \sqrt[3]{2 - |3x|}$;

c) $f(x) = \sqrt[4]{2 - |3x|}$;

d) $f(x) = \sqrt{|x^2 - 2| - |3 - x|}$;

e) $f(x) = \sqrt[3]{2 - \sqrt{|x^2 - 2| - |3 - x|}}$;

f) $f(x) = \sqrt{\dfrac{x^3 - |x|}{x^2 - 4}}$.

Esercizio 1.10.2 Determinare, se esistono, le soluzioni delle seguenti disequazioni:

a) $|3x - 7| \le 2 - x$;

b) $\left|\dfrac{2x-5}{x+1}\right| > 1$;

c) $|x + 2| \le |2x + 3| + 1$;

d) $|2x - 3| + 2 \le |1 - x| - 1$;

e) $1 < ||x| - 1| < 2$;

f) $||2x - 1| - x| < 1$;

g) $\dfrac{1}{4 - |x|} \le \dfrac{4}{2 - x}$;

h) $|x^2 - 2| > x - 1$.

1.11 Potenze e radici

In questo paragrafo definiremo l'operazione di **elevamento a potenza**. Abbiamo visto che cosa si intende per x^n, con n intero positivo. Abbiamo anche visto che l'immagine e le proprietà di monotonia e simmetria delle funzioni x^n sono completamente diverse a seconda che n sia pari o dispari. Perciò anche i loro grafici lo sono (Figg. 1.48 e 1.49). Inoltre, abbiamo già visto che cosa si intende per $x^{-n} = 1/x^n$, con n intero positivo. Ovviamente deve essere $x \neq 0$. Infine definiamo $x^0 = 1$ per ogni $x \neq 0$.

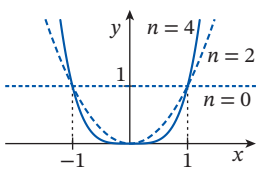


Figura 1.48 Grafico di x^n per n pari.

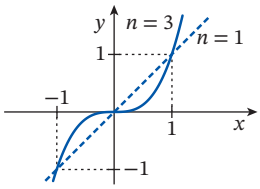


Figura 1.49 Grafico di x^n per n dispari.

In vista della definizione di potenze con esponente razionale, riassumiamo le nostre conoscenze attuali sulle radici (le funzioni inverse delle potenze intere). La situazione è diversa se n è pari o dispari.

TEOREMA 1.84

Sia n un intero positivo.

(*i*) Se n è pari, $f(x) = x^n$ è biiettiva da $[0, +\infty)$ a $[0, +\infty)$. La sua inversa $f^{-1} : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$ prende il nome di **radice n-esima** e, in accordo con quanto già visto nel Paragrafo 1.4, si indica con $f^{-1}(y) = \sqrt[n]{y} = y^{1/n}$.

(*ii*) Se n è dispari, $f(x) = x^n$ è biiettiva da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$. La sua inversa $f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ prende il nome di **radice n-esima** e si indica con $f^{-1}(y) = \sqrt[n]{y} = y^{1/n}$.

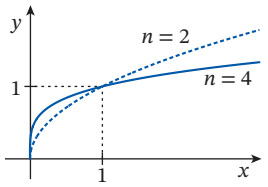


Figura 1.50 Grafico di $x^{1/n}$ per n pari.

Dimostrazione. Se n è pari, la biiettività di f in $[0, +\infty)$ non è altro che una riformulazione della Proposizione 1.21. Se n è dispari, l'iniettività di f in $\mathbb{R}$ segue dalla stretta monotonia di $f(x) = x^n$ (Osservazione 1.43) e la suriettività dall'Osservazione 1.22. □

OSSERVAZIONE 1.85

(*i*) I grafici di $f(x) = \sqrt[n]{x}$ si ottengono a partire da quelli di $f(x) = x^n$, per simmetria rispetto alla bisettrice del primo quadrante (Figg. 1.50 e 1.51).

(*ii*) Una semplice conseguenza della definizione (e della regola dei segni) è che $\sqrt[n]{x^n}$ è definito per ogni $x \in \mathbb{R}$, e che

$$\sqrt[n]{x^n} = \begin{cases} x & \text{se } n \text{ è dispari} \\ |x| & \text{se } n \text{ è pari,} \end{cases} \qquad \text{in particolare} \quad \boxed{\sqrt{x^2} = |x|}\,.$$

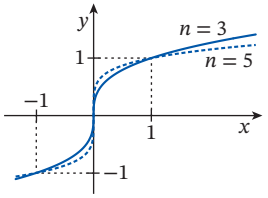


Figura 1.51 Grafico di $x^{1/n}$ per n dispari.

Passiamo a definire l'elevamento a una potenza razionale.

DEFINIZIONE 1.86

Sia $q = n/m$ un numero razionale positivo, con n e m primi tra loro, e sia x un numero reale, non negativo se m è pari. Si definisce

$$x^q = x^{n/m} = \sqrt[m]{x^n} = \left(\sqrt[m]{x}\right)^n. \tag{1.41}$$

Se invece q è un numero razionale negativo, si definisce $x^q = x^{-|q|} := 1/x^{|q|}$.

L'ultima uguaglianza nella (1.41) segue dalle ben note proprietà delle potenze e dalla definizione di radice m-esima: elevando alla m le due ultime quantità scritte, si ottiene x^n. Ribadiamo che se m è pari (e quindi n non lo è perché abbiamo richiesto che m e n siano primi tra loro) $x^{n/m}$ è definita solo per $x \geq 0$ (perché $\sqrt[m]{x}$ lo è).

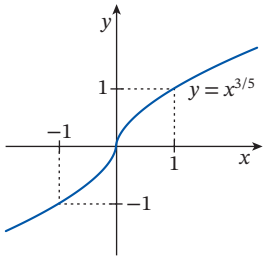
ESEMPIO 1.87

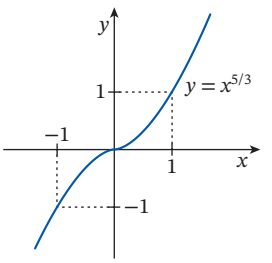
Possiamo provare a disegnare il grafico di $f(x) = x^q$, per vari valori di q.

(*i*) $f(x) = x^{5/3}$ è definita su tutto $\mathbb{R}$, dispari e strettamente crescente. Il fatto che il grafico abbia tangente orizzontale nell'origine verrà provato nel Capitolo 6 ed è caratteristico di tutte le potenze con esponente > 1.

(*ii*) $f(x) = x^{3/5}$ è definita su tutto $\mathbb{R}$, dispari e strettamente crescente. È l'inversa della precedente, come si verifica facilmente; per questo motivo il suo grafico ha tangente verticale nell'origine. Questa caratteristica è vera per tutte le potenze con esponente compreso tra 0 e 1.

(*iii*) $f(x) = x^{4/3}$ è definita su tutto $\mathbb{R}$, pari e strettamente crescente per $x \geq 0$; ha tangente orizzontale nell'origine.





(*iv*) $f(x) = x^{3/4}$ è definita solo in $[0, +\infty)$ ed è strettamente crescente. È l'inversa della restrizione della precedente a $[0, +\infty)$, quindi ha tangente verticale nell'origine.

(*v*) $f(x) = x^{5/2}$ è definita solo in $[0, +\infty)$ e strettamente crescente.

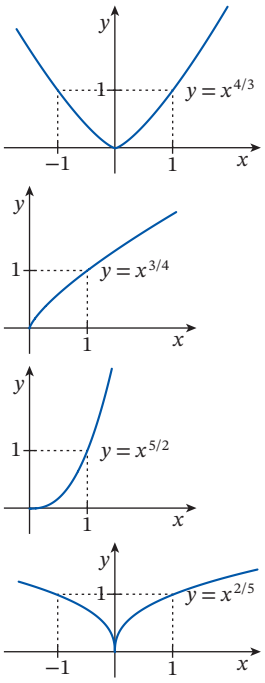
(*vi*) $f(x) = x^{2/5}$ è definita su tutto $\mathbb{R}$, pari, strettamente decrescente in $(-\infty, 0]$ e strettamente crescente in $[0, +\infty)$; la sua restrizione all'intervallo $[0, +\infty)$ è l'inversa della precedente.

(*vii*) $f(x) = x^{-5/3}$ è definita per $x \neq 0$ ed è dispari; è strettamente decrescente in ciascuno degli intervalli in cui è definita, ma non nel suo dominio.

(*viii*) $f(x) = x^{-4/5}$ è definita per $x \neq 0$, pari, strettamente crescente in $(-\infty, 0)$ e strettamente decrescente in $(0, +\infty)$.

(*ix*) $f(x) = x^{-5/4}$ è definita solo in $(0, +\infty)$ ed è strettamente decrescente; è l'inversa della restrizione della precedente a $(0, +\infty)$.

Alla luce di questi esempi, si capisce perché abbiamo richiesto che l'esponente $q = m/n$ sia semplificato dai fattori comuni: $x^{1/3}$ dovrebbe essere uguale a $x^{2/6}$, ma mentre la prima è una funzione dispari, la seconda, se scritta come $\sqrt[6]{x^2}$, è pari, in particolare è positiva per $x < 0$. Comunque per $x > 0$ non c'è differenza tra le due funzioni.



Di seguito sono elencate le principali proprietà dell'elevamento a potenza per basi positive ed esponenti razionali, che si possono dimostrare a partire dalle definizioni date.

PROPOSIZIONE 1.88 Proprietà delle potenze

Per ogni $x, y \in \mathbb{R}^+ = (0, +\infty)$ e $r, s \in \mathbb{Q}$ risulta:

(*i*) $x^{r+s} = x^r \cdot x^s$;

(*ii*) $(xy)^r = x^r \cdot y^r$;

(*iii*) $(x^r)^s = x^{rs}$;

(*iv*) $x^{-r} = \dfrac{1}{x^r}$;

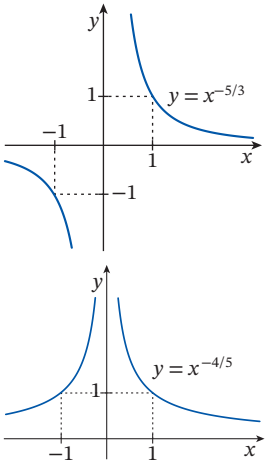
(*v*) $x^r > 0, \quad x^0 = 1, \quad 1^r = 1$;

(*vi*) $\begin{cases} x^r > 1 & \text{se } x > 1 \text{ e } r > 0, \text{ oppure se } x < 1 \text{ e } r < 0 \\ x^r < 1 & \text{se } x < 1 \text{ e } r > 0, \text{ oppure se } x > 1 \text{ e } r < 0; \end{cases}$

(*vii*) $r < s \Rightarrow \begin{cases} x^r < x^s & \text{se } x > 1 \\ x^r > x^s & \text{se } x < 1; \end{cases}$

(*viii*) $0 < x < y \Rightarrow \begin{cases} x^r < y^r & \text{se } r > 0 \\ x^r > y^r & \text{se } r < 0; \end{cases}$

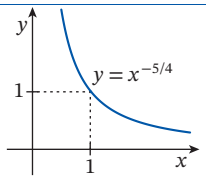
(*ix*) se $x \neq 1, \quad x^r = x^s \Rightarrow r = s$.



In effetti, la proprietà (*viii*) segue dalla (*vi*): basta considerare $(x/y)^r$, con base $x/y < 1$.

OSSERVAZIONE 1.89

Sottolineiamo che $x^{(r^s)} \neq (x^r)^s$. Per esempio $2^{(2^3)} = 2^8 = 256$ ma $(2^2)^3 = 64$. Quando sono scritti senza parentesi si intende che $x^{r^s} = x^{(r^s)}$.



Vogliamo ora estendere la definizione di elevamento a potenza al caso di esponente *reale* $r \in \mathbb{R}$ e base $x \in \mathbb{R}^+$. Il problema non è poi così elementare: che cosa vuol dire $2^{\sqrt{3}}$, visto che $\sqrt{3}$ non è una frazione?

DEFINIZIONE 1.90 Potenze con esponente reale

(*i*) Per ogni $x > 1$ e $r > 0$, $r = p,\alpha_1\alpha_2 \ldots \alpha_n \ldots$, si definisce

$$x^r := \sup\{x^{p,\alpha_1\alpha_2\ldots\alpha_n} : n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}. \tag{1.42}$$

(*ii*) Se $0 < x < 1$ e $r > 0$, allora

$$x^r := \frac{1}{(1/x)^r}$$

(si noti che $1/x > 1$, quindi la potenza $(1/x)^r$ è definita in (*i*)).

(*iii*) Se $x > 0$, $x \neq 1$ e $r < 0$, allora

$$x^r := \frac{1}{x^{-r}} \qquad \text{(si noti che } -r > 0\text{)}.$$

(*iv*) $1^r := 1 \quad \forall\, r \in \mathbb{R}$. (*v*) $0^r := 0 \quad \forall\, r \in \mathbb{R}^+$.

Ovviamente la definizione cruciale è la prima: per ogni n fissato, $x^{p,\alpha_1\alpha_2\ldots\alpha_n}$ è ben definito poiché l'esponente è razionale. Se $x > 1$, segue dalla proprietà (*vii*) nella Proposizione 1.88 che l'insieme nella (1.42) è limitato superiormente da x^{p+1} (e quindi, per la completezza di $\mathbb{R}$, ammette estremo superiore) e che il valore della potenza aumenta all'aumentare delle cifre decimali. In conclusione, con questa definizione stiamo approssimando x^r *per difetto*: le approssimazioni sono più piccole del valore cercato e migliorano mano a mano che aumentano le cifre decimali.

OSSERVAZIONE 1.91

(*i*) Se $r \in \mathbb{Q}$, la Definizione 1.90 coincide con quella già data nel caso di esponenti razionali, quindi costituisce una sua estensione agli esponenti irrazionali.

(*ii*) Si può dimostrare che le proprietà delle potenze (*i*)–(*ix*) rimangono valide $\forall\, x, y \in \mathbb{R}^+$ e $\forall\, r, s \in \mathbb{R}$.

(*iii*) Per la proprietà (*viii*) della Proposizione 1.88, la funzione potenza $f(x) = x^r$ è strettamente crescente in $(0, +\infty)$ se $r > 0$ e strettamente decrescente se $r < 0$ (Fig. 1.52).

(*iv*) La Definizione 1.90 vale solo per $x > 0$. Se $x < 0$ e $r \notin \mathbb{Q}$, non è possibile definire la potenza x^r in modo coerente con le proprietà già date.

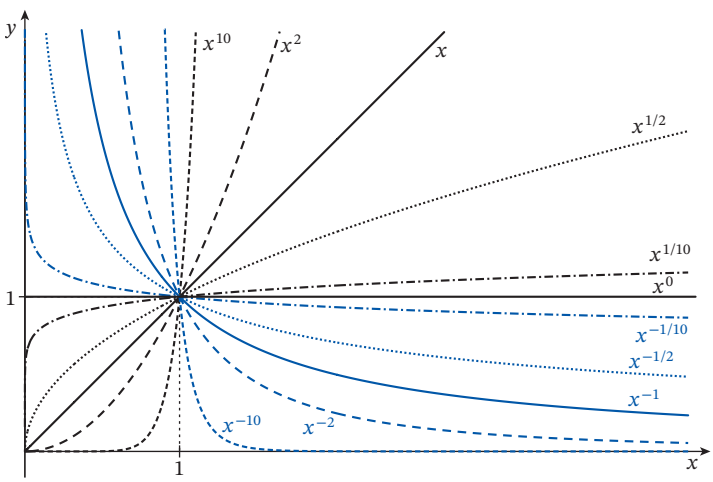


Figura 1.52 Grafici di $f(x) = x^r$ per vari valori di r, con $x > 0$. Tutti i grafici passano per il punto $(1, 1)$. Quando r cresce da -10 a $+10$, il grafico "ruota" in senso antiorario intorno a tale punto.

OSSERVAZIONE 1.92
Equazioni e disequazioni irrazionali

Accenniamo brevemente alla risoluzione di equazioni e disequazioni in cui compaiono radici n-esime: $\sqrt[n]{P(x)} \lesseqgtr Q(x)$, $n \in \mathbb{N}$. L'obiettivo è "razionalizzare" l'espressione eliminando la radice. Supponiamo per semplicità che P e Q siano definite in $\mathbb{R}$, per esempio polinomi. Osserviamo preliminarmente che, se $a, b \in \mathbb{R}$, per le proprietà di monotonia di $y \mapsto y^n$ si ha

$$a \lesseqgtr b \quad \Leftrightarrow \quad a^n \lesseqgtr b^n \qquad \text{se } n \in \mathbb{N},\ n \text{ dispari}, \tag{1.43}$$

mentre l'equivalenza risulta falsa se n è pari, salvo che si supponga $a, b \geq 0$:

$$a \lesseqgtr b \quad \Leftrightarrow \quad a^n \lesseqgtr b^n \qquad \text{se } a, b \geq 0,\ n \in \mathbb{N},\ n \text{ pari}. \tag{1.44}$$

(Dis)equazioni, n dispari. Se n è dispari, $\sqrt[n]{P(x)}$ è definita in tutto $\mathbb{R}$ e la razionalizzazione è immediata, applicando la (1.43). Per esempio, elevando al cubo i due membri, la disequazione $\sqrt[3]{x^3+1} < x-3$ è equivalente a $x^2-3x+2<0$, ovvero a $1<x<2$.

Equazioni, n pari. Se n è pari, la situazione è meno banale e conviene considerare prima l'equazione $\sqrt[n]{P(x)} = Q(x)$. Osserviamo che la radice n-esima deve essere ben definita, quindi $P \geq 0$. Perciò avremo in particolare $0 \leq \sqrt[n]{P} = Q$. Poiché sia P sia Q sono non negativi, elevando alla n e ricordando la (1.44) si ottiene

$$\sqrt[n]{P(x)} = Q(x) \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} Q(x) \geq 0 \\ P(x) = (Q(x))^n \end{cases} \qquad \text{se } n \text{ è pari.}$$

Si noti che non abbiamo scritto $P \geq 0$: infatti ciò è implicato dalle altre due condizioni del sistema. Per esempio, $\sqrt{x-1} = x-3$ è equivalente a $x \geq 3$ e $x-1 = (x-3)^2$. Quest'ultima ha soluzioni $x=2$ e $x=5$, ma solo $x=5$ risolve l'equazione di partenza (verificare). Non imponendo $x \geq 3$ si rischia di "aggiungere" false soluzioni.

Disequazioni, n pari. Per la disequazione $\sqrt[n]{P(x)} < Q(x)$ il ragionamento è lo stesso dell'equazione, considerando però che $P \geq 0$ non è più implicato dalle altre due condizioni del sistema e va imposto esplicitamente. Quindi:

$$\sqrt[n]{P(x)} < Q(x) \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} P(x) \geq 0 \\ Q(x) > 0 \\ P(x) < (Q(x))^n \end{cases} \qquad \text{se } n \text{ è pari.}$$

Lievemente più insidiosa è la disequazione $\sqrt[n]{P(x)} > Q(x)$. Dopo aver imposto che la radice sia ben definita, ovvero $P \geq 0$, si osservi che se $Q < 0$ la disequazione è automaticamente verificata, mentre se $Q \geq 0$ si può utilizzare la (1.44). Quindi:

$$\sqrt[n]{P(x)} > Q(x) \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} P(x) \geq 0 \\ Q(x) < 0 \end{cases} \vee \begin{cases} Q(x) \geq 0 \\ P(x) > (Q(x))^n \end{cases} \qquad \text{se } n \text{ è pari.}$$

Si noti che il secondo sistema implica $P > 0$.

Esercizio 1.11.1 Semplificare le seguenti espressioni:

a) $\sqrt[6]{x^3}$, $x \geq 0$; $\sqrt[3]{x^6}$, $x \in \mathbb{R}$; $\sqrt[4]{x^6}$, $x \in \mathbb{R}$; $\sqrt[3]{x^9}$, $x \in \mathbb{R}$;

b) $\sqrt[3]{x^{6a}}$, $x > 0$, $a \in \mathbb{R}$; $\sqrt[6]{x^{3a}}$, $x > 0$, $a \in \mathbb{R}$.

Esercizio 1.11.2 Risolvere le seguenti disequazioni:

a) $1 < x^{1/2} \leq 32$;

b) $1 < x^5 \leq 32$;

c) $1 < x^{10} \leq 32$;

d) $\sqrt{2-|x|} \geq x$;

e) $\sqrt{2-|x|} \leq x$;

f) $\sqrt{3-|x|} \geq 1-x$;

g) $\sqrt{|x|-3} \leq x-1$;

h) $\sqrt{x-1} \leq |x-2|$;

i) $\sqrt{x-1} \geq \frac{|x|}{2}$;

j) $\sqrt[6]{x+3} + \sqrt[3]{x+3} \leq 2$;

k) $x-2 < \sqrt{x^2+1}$;

l) $3-x \geq \sqrt{x^2-12}$;

m) $\sqrt{x^2+2x} > 1+x$;

n) $\sqrt{-3x-x^2} < 4+x$;

o) $\sqrt{1-2x} + \sqrt{5-x} > 6$.

1.12 Esponenziali e logaritmi

Le funzioni esponenziali sono sempre legate all'operazione di elevamento a potenza, ma questa volta si tiene ferma la base e si fa variare l'esponente.

DEFINIZIONE 1.93 Esponenziali

Si definisce **esponenziale** in base $a > 0$ la funzione $f : \mathbb{R} \to (0, +\infty)$, $f(x) = a^x$.

OSSERVAZIONE 1.94

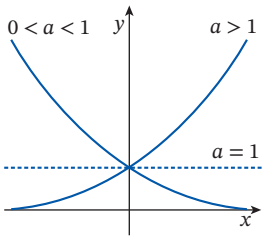


Figura 1.53 $x \mapsto a^x$.

Dalle proprietà delle potenze si ottiene che (Fig. 1.53):

(*i*) le funzioni a^x sono sempre positive;

(*ii*) per $a > 1$ la funzione a^x è strettamente crescente; inoltre si avvicina a zero per x negativo e molto grande in valore assoluto, mentre diventa illimitata superiormente per x molto grande e positivo (si vedrà in modo preciso nel Capitolo 4);

(*iii*) per $0 < a < 1$ la funzione a^x è strettamente decrescente; inoltre si avvicina a zero per x molto grande e positivo, mentre diventa illimitata superiormente quando x è negativo e molto grande in valore assoluto (si veda il Capitolo 4);

(*iv*) per $a = 1$ la funzione è costante e pari a 1;

(*v*) tutti i grafici degli esponenziali passano per il punto $(0, 1)$.

Per motivi che diventeranno chiari in seguito, è particolarmente rilevante scegliere $a = e = 2,7182818284...$ (*costante di Nepero*), un numero irrazionale che verrà definito rigorosamente nel prossimo capitolo. Per capire come cambiano i grafici delle funzioni esponenziali al variare di a, facciamo riferimento alla Fig. 1.54.

ESEMPIO 1.95

Determiniamo i numeri reali x che verificano le disuguaglianze

$$1 < \left(\tfrac{1}{9}\right)^{2x-3} \leq 27.$$

Poiché $1 = (1/3)^0$, $1/9 = (1/3)^2$ e $27 = 3^3 = (1/3)^{-3}$, dalla proprietà (*vii*) della Proposizione 1.88 (attenzione, con $a = 1/3 < 1$ il verso della disuguaglianza cambia!) segue che

$$1 < \left(\tfrac{1}{9}\right)^{2x-3} \leq 27 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\tfrac{1}{3}\right)^0 < \left(\tfrac{1}{3}\right)^{2(2x-3)} \leq \left(\tfrac{1}{3}\right)^{-3} \quad \Leftrightarrow \quad -3 \leq 2(2x-3) < 0,$$

ovvero $3/4 \leq x < 3/2$.

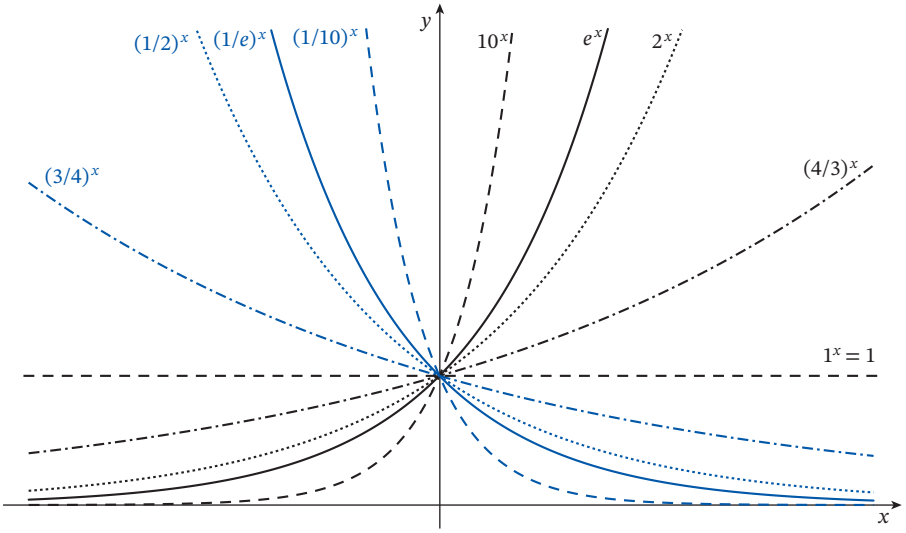


Figura 1.54 Grafici di $f(x) = a^x$ per vari valori di $a > 0$. Tutti i grafici passano per il punto $(0, 1)$. Quando a cresce da $1/10$ a 10, il grafico "ruota" in senso antiorario intorno a tale punto.

TEOREMA 1.96

Per ogni $a > 0$, con $a \neq 1$, la funzione $f(x) = a^x$ è biiettiva da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}^+$.

Dimostrazione (cenno). L'iniettività segue dalla stretta monotonia delle potenze (Proposizione 1.88 (*vii*)). Per verificare la suriettività si ragiona in modo simile a quanto fatto per le radici (Esempio 1.19 e Proposizioni 1.20 e 1.21). Nel caso $a > 1$, la funzione a^x è strettamente crescente e si verifica che per ogni $y > 0$ il numero

$$\log_a y := \sup\{x \in \mathbb{R} : a^x < y\}$$

è ben definito ed è soluzione dell'equazione $a^x = y$. Il caso $0 < a < 1$ si riconduce a quello precedente osservando che $a^x = y$ se e solo se $(1/a)^{-x} = y$. □

DEFINIZIONE 1.97
Logaritmi

Sia $a > 0$, con $a \neq 1$, e sia a^x la funzione esponenziale da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}^+$. Definiamo **logaritmo in base** a, e denotiamo con $\log_a x$, la funzione inversa di a^x:

$$\log_a : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}, \qquad y = \log_a x \quad \Leftrightarrow \quad x = a^y \quad (x \in \mathbb{R}^+, y \in \mathbb{R}).$$

OSSERVAZIONE 1.98

Segue dalle proprietà di monotonia delle funzioni inverse che la funzione $x \mapsto \log_a x$ è strettamente crescente se $a > 1$, strettamente decrescente se $0 < a < 1$ (Fig. 1.55).

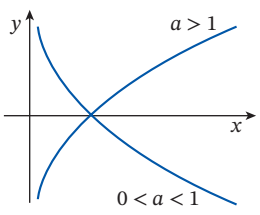


Figura 1.55 $\log_a x$.

I grafici di $\log_a x$ si ottengono a partire da quelli di a^x per simmetria rispetto alla bisettrice del primo quadrante, e sono mostrati in Fig. 1.56 per diverse scelte di a. Vedremo essere particolarmente importante il logaritmo in base $a = e$, la *costante di Nepero*, che si dice *logaritmo naturale* e si indica anche con $\log x$ o $\ln x$ (Paragrafo 2.10).

Le principali proprietà dei logaritmi si dimostrano senza difficoltà usando la loro definizione e le proprietà delle potenze (si veda l'Esercizio 1.12.1).

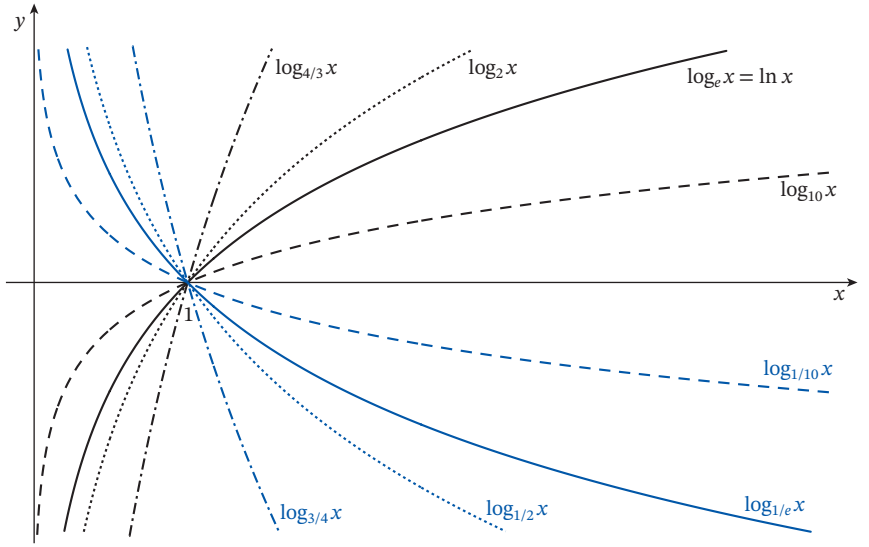


Figura 1.56 Grafici di $f(x) = \log_a x$ per vari valori di a. Tutti i grafici passano per il punto $(1, 0)$. Quando a cresce da $1/10$ a 10, il grafico "ruota" in senso orario intorno a tale punto.

PROPOSIZIONE 1.99 Proprietà dei logaritmi

Per ogni $a, b, x, y \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$, $b \neq 1$, risulta:

(*i*) $a^{\log_a x} = x$; $\log_a(a^x) = x$ (per definizione di funzione inversa);

(*ii*) $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$;

(*iii*) $\log_a(1/x) = -\log_a x$;

(*iv*) $\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$;

(*v*) $\log_a x^r = r \log_a x \quad \forall r \in \mathbb{R}$;

(*vi*) $\log_a b = 1/\log_b a = -\log_{\frac{1}{a}} b$;

(*vii*) **cambiamento di base**: $\log_a x = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$;

(*viii*) $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1, \log_a(1/a) = -1$.

OSSERVAZIONE 1.100

(*i*) La formula di cambiamento di base dice che tutte le funzioni logaritmo possono essere ottenute una dall'altra moltiplicandole per un'opportuna costante (positiva o negativa).

(*ii*) Attenzione all'uso delle formule sul logaritmo di prodotti o di quozienti! Per esempio, la funzione $f(x) = \log_a(x^2 - x)$ è definita se il suo argomento è positivo, cioè per $x \in X = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$. Quindi

$$\log_a(x^2 - x) = \log_a(x(x-1)) \neq \log_a x + \log_a(x-1).$$

La scomposizione risulta corretta solo per $x > 1$, ma non ha senso per $x < 0$: gli argomenti dei logaritmi risulterebbero negativi! Per $x < 0$ dobbiamo scrivere

$$\log_a(x^2 - x) = \log_a((-x)(1-x)) = \log_a(-x) + \log_a(1-x) \quad \text{per } x < 0.$$

La scomposizione corretta in entrambi gli intervalli di X è

$$\log_a(x^2 - x) = \log_a|x| + \log_a|x-1| \quad \text{per ogni } x \in X.$$

Più in generale

$$\boxed{\log_a(xy) = \log_a|x| + \log_a|y| \qquad \forall\, x, y \in \mathbb{R} : \ xy > 0}. \tag{1.45}$$

Scegliendo $y = x$, si ha in particolare

$$\boxed{\log_a(x^2) = 2\log_a|x| \qquad \forall\, x \neq 0}. \tag{1.46}$$

Esempio 1.101

Per risolvere la disequazione

$$\log_{1/2}(8 - 2x^2) \geq -1,$$

poniamo $t = 8 - 2x^2$. Per definizione di logaritmo, deve essere $t > 0$. Come si vede dal grafico del logaritmo in base 1/2 (attenzione: logaritmo con base più piccola di 1), si ha

$$\log_{1/2} t \geq -1 \quad \Leftrightarrow \quad 0 < t \leq \left(\tfrac{1}{2}\right)^{-1} = 2$$

(Fig. 1.57). Quindi la disequazione equivale a $0 < 8 - 2x^2 \leq 2$, cioè in definitiva a $x \in \left(-2, -\sqrt{3}\right] \cup \left[\sqrt{3}, 2\right)$.

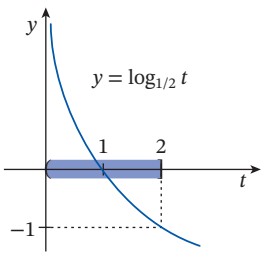


Figura 1.57

Esercizio 1.12.1 Dimostrare le proprietà (*ii*)–(*viii*) dei logaritmi elencate nella Proposizione 1.99.

Esercizio 1.12.2 Semplificare le seguenti espressioni:

a) $\log_3 27$;
b) $\log_2 1/4$;
c) $\log_{1/25} 5$;
d) $\log_{10} 1000000$;
e) $\log_{10} 0{,}00001$;
f) $\log_{25} 5 + \log_{25} 125$;
g) $5^{-4\log_{25}(1/x)}$, $x > 0$;
h) $3^{\log_9 x}$, $x > 0$;
i) $\log_{1/2} 2^{5x}$, $x \in \mathbb{R}$;
j) $\log_{10}\sqrt{10x^2}$, $x \neq 0$;
k) $\log_a\sqrt{x^2-1} - \frac{1}{2}\log_a(x-1)$, $x > 1$, $a > 0$, $a \neq 1$.

Esercizio 1.12.3 Trovare il dominio naturale delle seguenti funzioni:

a) $f(x) = \dfrac{3 - \log_2 x}{2 + \log_2 x}$;
b) $f(x) = \log_{10}\left(x\sqrt{\dfrac{x-2}{x+1}}\right)$;
c) $f(x) = (\log_3(\log_4(x^2-5)))^{-1/4}$;
d) $f(x) = \log_3 \dfrac{x}{x+a}$ $(a \in \mathbb{R})$;
e) $f(x) = \log_3 \dfrac{x^2+a}{x+1}$ $(a \in \mathbb{R})$.

Esercizio 1.12.4 Determinare le soluzioni delle seguenti disequazioni:

a) $9^{5x-2} > 3$;

b) $(1/4)^{-x^2} \geq 2$;

c) $2^{x^2+5x} < 4$;

d) $3^{|x|-2} < 2$;

e) $\log_3(4-x) < -1$;

f) $\log_3|4-x| < -1$;

g) $\log_3(4-|x|) < -1$;

h) $\log_2\left(1-\sqrt{x-2}\right) < 3$;

i) $\log_5\left(\sqrt{3-x^2}-2\right) > 0$;

j) $\log_4(3x+2) - \log_4(x-3) > 0$;

k) $\log_4((3x+2)/(x-3)) > 0$;

l) $\log_{10}(x^2-7x+11) < 0$;

m) $\log_{1/2} x + \log_{1/2}(|x|-1) \geq 0$;

n) $\log_2(3x+a) > 0, a \in \mathbb{R}$;

o) $\log_3(|x|-a) < 0, a \in \mathbb{R}$;

p) $\log_{1/2}(1-x^a) < 0, x > 0, a \in \mathbb{R}$;

q) $\log_a(2x-1) > 1, a > 0, a \neq 1$;

r) $\log_a|x+2| < 0, a > 0, a \neq 1$;

s) $\log_{1/a}(x^2-3x) \leq -1, a > 0, a \neq 1$.

1.13 Funzioni periodiche, funzioni trigonometriche e loro inverse

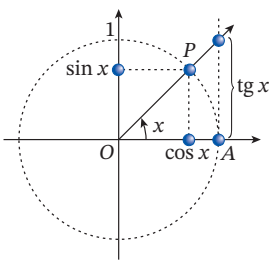


Figura 1.58 Definizione delle funzioni trigonometriche.

Consideriamo il cerchio di raggio 1 in Fig. 1.58. Il numero π è sia la sua area, sia la lunghezza della sua semicirconferenza. Il numero $x \in [0, 2\pi)$ in figura è sia l'ampiezza (in radianti) dell'angolo AOP, sia la lunghezza dell'arco AP (ovvero, $x/2$ è l'area del settore circolare OAP). Per ogni $x \in [0, 2\pi)$ si definiscono $\cos x$ e $\sin x$ (**coseno** e **seno** di x) come le coordinate del punto P:

$$P = (\cos x, \sin x).$$

L'angolo x potrebbe assumere valori superiori a 2π (intendendo dire che l'angolo è superiore a un angolo giro), oppure assumere valori negativi (intendendo dire che gli angoli vengono percorsi in senso orario anziché antiorario a partire dal punto A). È evidente che aggiungendo o sottraendo 2π, ovvero un angolo giro, all'angolo x, il punto P riassume la stessa posizione, quindi deve essere

$$\cos(x+2\pi) = \cos x\,, \qquad \sin(x+2\pi) = \sin x \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}\,.$$

Le funzioni seno e coseno sono *periodiche di periodo* 2π nel senso della seguente definizione.

DEFINIZIONE 1.102
Funzione periodica

Siano $X \subseteq \mathbb{R}$ e $f : X \to \mathbb{R}$. La f si dice **periodica** se esiste $T > 0$ tale che

$$\begin{cases} x + T \in X & \forall\, x \in X \\ f(x+T) = f(x) & \forall\, x \in X. \end{cases}$$

In tal caso il numero T si dice **periodo** di f.

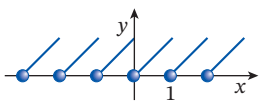


Figura 1.59 Parte frazionaria $\{x\}$.

ESEMPIO 1.103
Parte frazionaria

La funzione **mantissa** o **parte frazionaria** $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$ per $x \in \mathbb{R}$, dove $\lfloor x \rfloor$ è la parte intera di x introdotta nella (1.37), è periodica di periodo 1 (Fig. 1.59). Chiaramente $f(\mathbb{R}) = [0, 1)$. Spesso questa funzione è indicata con il simbolo $\{x\}$.

OSSERVAZIONE 1.104

(*i*) Una funzione periodica di periodo T è anche periodica di periodo $2T$, $3T$ ecc. Per esempio la funzione $\sin x$ è periodica di periodo 2π, ma anche 4π. Si può ovviamente dare la nozione di "periodo minimo" di una funzione; per seno e coseno, il periodo minimo è 2π.

(*ii*) Il grafico di una funzione periodica di periodo T si ottiene "copiando e incollando" il grafico di f da un qualsiasi intervallo di ampiezza T negli intervalli adiacenti (si veda Fig. 1.60).

Si definisce **tangente** di x la funzione:

$$\operatorname{tg} x := \frac{\sin x}{\cos x} \qquad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \ \ k \in \mathbb{Z},$$

che ha senso per gli x che non annullano il denominatore, come indicato nella formula. Essendo costruita a partire dai valori di $\sin x$ e $\cos x$, $\operatorname{tg} x$ è ovviamente periodica di periodo 2π, ma come vedremo ha periodo minimo π. Dalla Figura 1.58 si evince il significato geometrico della tangente di x: è l'ordinata dell'intersezione della retta passante per O e per P con la retta verticale $x = 1$.

Di seguito elenchiamo alcune proprietà di seno, coseno e tangente, mentre a margine riportiamo alcuni valori notevoli.

x	$\sin x$	$\cos x$	$\operatorname{tg} x$
0	0	1	0
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
$\frac{\pi}{2}$	1	0	$\nexists$

PROPOSIZIONE 1.105 Proprietà delle funzioni trigonometriche

Qui si intende che $x, y \in \mathbb{R}$ e che, ove compare $\operatorname{tg}\theta$, deve essere

$$\theta \notin \{\frac{\pi}{2} + k\pi, \ k \in \mathbb{Z}\}$$

.

(*i*) **Limitazioni:** $|\sin x| \leq 1$, $|\cos x| \leq 1$.

(*ii*) **Teorema di Pitagora:** $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

(*iii*) **Simmetrie:**

$$\begin{array}{lll} \sin(-x) = -\sin x, & \sin(\pi - x) = \sin x, & \sin(\pi + x) = -\sin x, \\ \cos(-x) = \cos x, & \cos(\pi - x) = -\cos x, & \cos(\pi + x) = -\cos x, \\ \operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x, & \operatorname{tg}(\pi - x) = -\operatorname{tg} x, & \operatorname{tg}(\pi + x) = \operatorname{tg} x. \end{array}$$

(*iv*) **Archi complementari:** $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$, $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$, $\operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - x) = 1/\operatorname{tg} x$.

(*v*) **Formule di duplicazione e di bisezione:** $\sin(2x) = 2\sin x \cos x$, $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x = 2\cos^2 x - 1$, $\operatorname{tg}(2x) = \frac{2\operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x}$, $\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1-\cos x}{2}$, $\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1+\cos x}{2}$, $\operatorname{tg}^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1-\cos x}{1+\cos x}$.

(*vi*) **Formule parametriche:** posto $t = \operatorname{tg}(\frac{x}{2})$, si ha $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\operatorname{tg} x = \frac{2t}{1-t^2}$.

(*vii*) **Formule di addizione:** $\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$, $\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$, $\operatorname{tg}(x \pm y) = \frac{\operatorname{tg} x \pm \operatorname{tg} y}{1 \mp \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{tg} y}$.

(*viii*) **Formule di prostaferesi:** $\sin x + \sin y = 2\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}$, $\cos x + \cos y = 2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}$, $\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} y = \frac{\sin(x+y)}{\cos x \cos y}$.

(*ix*) **Formule di Werner:**

$$\begin{aligned} 2\sin x \sin y &= \cos(x - y) - \cos(x + y), \\ 2\cos x \cos y &= \cos(x + y) + \cos(x - y), \\ 2\sin x \cos y &= \sin(x + y) + \sin(x - y). \end{aligned}$$

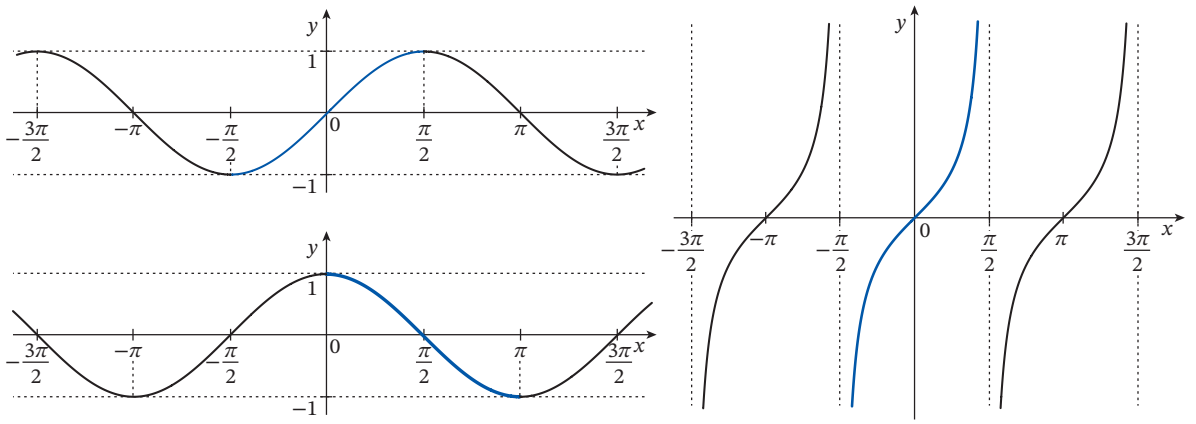


Figura 1.60 Le funzioni $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$. In colore, la restrizione usata per definire l'inversa.

OSSERVAZIONE 1.106

(*i*) Dalla proprietà (*iii*) segue che la funzione $\operatorname{tg} x$ è periodica di periodo π.

(*ii*) Dalla proprietà (*iii*) segue che $\sin x$ e $\operatorname{tg} x$ sono funzioni dispari e $\cos x$ è pari.

(*iii*) Dalle proprietà (*iii*) e (*iv*) segue che $\cos x = \sin(x+\frac{\pi}{2})$, quindi il grafico di $\cos x$ è ottenuto da quello di $\sin x$ traslandolo di $\frac{\pi}{2}$ verso sinistra (si veda il Paragrafo 1.14).

(*iv*) Segue da considerazioni geometriche elementari e dalla periodicità delle funzioni che (Fig. 1.60)

$$x \mapsto \sin x \quad \text{è strettamente} \begin{cases} \text{crescente} & \text{in } [-\frac{\pi}{2}+2k\pi, \frac{\pi}{2}+2k\pi] \\ \text{decrescente} & \text{in } [\frac{\pi}{2}+2k\pi, \frac{3\pi}{2}+2k\pi], \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$x \mapsto \cos x \quad \text{è strettamente} \begin{cases} \text{crescente} & \text{in } [\pi+2k\pi, 2(k+1)\pi] \\ \text{decrescente} & \text{in } [2k\pi, \pi+2k\pi], \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$x \mapsto \operatorname{tg} x \quad \text{è strettamente crescente in } (-\tfrac{\pi}{2}+k\pi, \tfrac{\pi}{2}+k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Altre grandezze trigonometriche che si usano nelle applicazioni sono **cotangente**, **secante** e **cosecante**, definite da:

$$\cot x := \frac{\cos x}{\sin x}, \quad \sec x := \frac{1}{\cos x}, \ x \neq \frac{\pi}{2}+k\pi, \ k \in \mathbb{Z}; \quad \csc x := \frac{1}{\sin x}, \ x \neq k\pi, \ k \in \mathbb{Z}.$$

1.13.1 Funzioni trigonometriche inverse

Chiaramente le funzioni $\sin x$, $\cos x$ e $\operatorname{tg} x$, come tutte le funzioni periodiche, *non* sono iniettive nei loro domini, ma lo sono le loro restrizioni a ogni intervallo in cui sono strettamente monotòne. Per convenzione, ai fini dell'inversione, si sceglie di restringere la funzione $\sin x$ all'intervallo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Pertanto consideriamo la funzione strettamente crescente

$$\sin\big|_{\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]} : \left[-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}\right] \to [-1, 1].$$

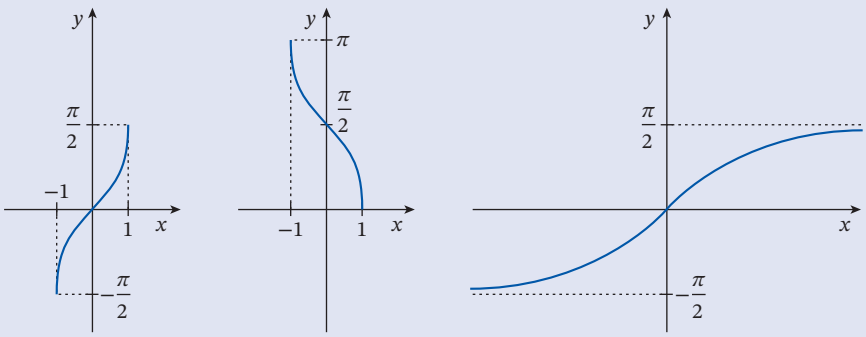
È intuitivo, e verrà giustificato nel Capitolo 5, che la funzione è anche suriettiva, quindi biiettiva. Allo stesso modo le seguenti restrizioni del coseno e della tangente sono biiettive:

$$\cos|_{[0,\pi]} : [0,\pi] \to [-1,1], \qquad \mathrm{tg}|_{\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)} : \left(-\tfrac{\pi}{2},\tfrac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}.$$

Le **funzioni trigonometriche inverse** sono le funzioni inverse delle restrizioni sopra indicate, visualizzate in colore in Fig. 1.60. I loro grafici si ottengono con la costruzione geometrica del grafico della funzione inversa (utilizzando la simmetria rispetto alla bisettrice del primo quadrante). Si noti che i grafici di arcsin e arccos hanno "tangente verticale" negli estremi.

DEFINIZIONE 1.107 Funzioni trigonometriche inverse

- La funzione inversa di $\sin|_{\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]}$ si dice **arcoseno** e si indica con arcsin.
- La funzione inversa di $\cos|_{[0,\pi]}$ si dice **arcocoseno** e si indica con arccos.
- La funzione inversa di $\mathrm{tg}|_{\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)}$ si dice **arcotangente** e si indica con arctg.



(a) $x \mapsto \arcsin x$ (b) $x \mapsto \arccos x$ (c) $x \mapsto \mathrm{arctg}\, x$

Figura 1.61 Funzioni trigonometriche inverse.

OSSERVAZIONE 1.108 Proprietà delle funzioni trigonometriche inverse

(*i*) La funzione $\arcsin : [-1,1] \to [-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ è strettamente crescente e dispari.

(*ii*) La funzione $\arccos : [-1,1] \to [0,\pi]$ è strettamente decrescente. Non è dispari ma il suo grafico è simmetrico rispetto al punto $(0\,,\frac{\pi}{2})$, ossia la funzione $g(x) = \arccos x - \frac{\pi}{2}$ è dispari.

(*iii*) La funzione $\mathrm{arctg} : \mathbb{R} \to (-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ è strettamente crescente e dispari.

(*iv*) È facile dimostrare le seguenti uguaglianze applicando la definizione. Lo faremo invece con metodi differenziali nel Capitolo 6 (Esempio 6.60).

$$\arcsin x + \arccos x = \tfrac{\pi}{2} \qquad \forall\, x \in [-1,1]. \tag{1.47}$$

$$\mathrm{arctg}\, x + \mathrm{arctg}\, \tfrac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \forall\, x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \forall\, x < 0. \end{cases} \tag{1.48}$$

Si potrebbero considerare altri intervalli per invertire le funzioni trigonometriche, ma quando si parla di arcsin, arccos e arctg, la scelta non è libera: per convenzione gli intervalli di riferimento sono rispettivamente $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $[0, \pi]$ e $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Questo ha forti conseguenze operative.

OSSERVAZIONE 1.109 Molta cautela con arcsin ∘ sin...

È utile esplicitare la definizione, per esempio, dell'arcoseno:

> Dato $x \in [-1, 1]$, $\arcsin x$ è l'unico numero t nell'intervallo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ tale che $\sin t = x$.

Quindi, per esempio, $\arcsin(1/2)$ vale $\pi/6$, non $5\pi/6$ né $13\pi/6$. Dalle proprietà delle funzioni trigonometriche e dalla definizione di funzione inversa segue quindi che

$$\sin(\arcsin x) = x \quad \forall\, x \in [-1, 1]$$

e

$$\arcsin(\sin x) = x \quad \forall\, x \in \left[-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}\right]$$

ma

$$\arcsin(\sin x) \neq x \quad \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \left[-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}\right].$$

Per esempio, $\arcsin(\sin(\frac{9\pi}{4})) = \frac{\pi}{4}$. Simili considerazioni valgono per arccos e arctg.

ESEMPIO 1.110

Per calcolare $\arccos\left(\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right)\right)$ dobbiamo trovare l'unico angolo compreso tra 0 e π per cui il coseno abbia lo stesso valore di $\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right)$. Geometricamente, è facile vedere che tale angolo è $\frac{5\pi}{6}$. Quindi:

$$\arccos\left(\cos\left(\tfrac{7\pi}{6}\right)\right) = \arccos\left(\cos\left(\tfrac{5\pi}{6}\right)\right) = \tfrac{5\pi}{6}.$$

Analogamente per calcolare $\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x)$, con $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, si nota che $x - \pi \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$: quindi, per la periodicità della tangente, $\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x) = \operatorname{arctg}(\operatorname{tg}(x - \pi)) = x - \pi$ per tali valori di x.

ESEMPIO 1.111

Le funzioni trigonometriche inverse permettono di risolvere facilmente equazioni e disequazioni trigonometriche in cui compaiano valori di seno, coseno e tangente che non sono quelli di angoli noti. Risolviamo le seguenti (dis)equazioni:

$$(i) \quad 6\cos^2 x + \sin x - 4 = 0, \qquad (ii) \quad \operatorname{tg}^2 x > 4\,.$$

(i) Poiché $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, l'equazione diventa un'equazione di secondo grado in $\sin x$, che equivale a $\sin x = -1/2$ oppure $\sin x = 2/3$. In $(-\pi, \pi]$ si ha

$$\sin x = -\tfrac{1}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \left(x = -\tfrac{\pi}{6}\right) \vee \left(x = -\tfrac{5}{6}\pi\right),$$

$$\sin x = \tfrac{2}{3} \quad \Leftrightarrow \quad \left(x = \arcsin\tfrac{2}{3}\right) \vee \left(x = \pi - \arcsin\tfrac{2}{3}\right).$$

Quindi, tenendo conto della periodicità, le soluzioni sono

$$-\tfrac{5}{6}\pi + 2k\pi\,,\ -\tfrac{\pi}{6} + 2k\pi\,,\ \arcsin\tfrac{2}{3} + 2k\pi\,,\ -\arcsin\tfrac{2}{3} + (2k+1)\pi,\ k \in \mathbb{Z}.$$

(*ii*) Questa disequazione corrisponde a $(\operatorname{tg} x < -2) \vee (\operatorname{tg} x > 2)$, cioè in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ a

$$\left(-\tfrac{\pi}{2} < x < -\operatorname{arctg} 2\right) \vee \left(\operatorname{arctg} 2 < x < \tfrac{\pi}{2}\right),$$

e quindi, tenendo conto della periodicità,

$$\left(-\tfrac{\pi}{2} + k\pi < x < k\pi - \operatorname{arctg} 2\right) \vee \left(k\pi + \operatorname{arctg} 2 < x < \tfrac{\pi}{2} + k\pi\right), \quad k \in \mathbb{Z},$$

oppure, equivalentemente,

$$x \in (k\pi + \operatorname{arctg} 2\,,\ (k+1)\pi - \operatorname{arctg} 2) \setminus \left\{(2k+1)\tfrac{\pi}{2}\right\}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

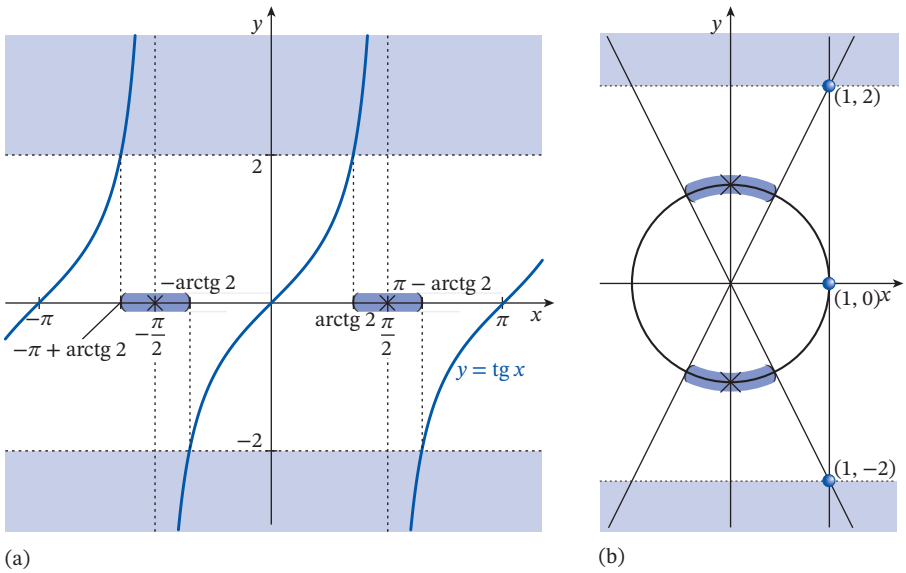


Figura 1.62 Risoluzione di $\operatorname{tg}^2 x > 4$: (a) mediante il grafico della tangente; (b) sulla circonferenza goniometrica.

La risoluzione di equazioni e disequazioni con le funzioni trigonometriche richiede in generale l'uso di tecniche specifiche, che non possono essere presentate in questa sede e per le quali rimandiamo a un testo delle scuole superiori.

Esercizio 1.13.1 Determinare il dominio naturale delle seguenti funzioni reali di una variabile reale:

a) $f(x) = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} + \log_2(x^2 - 1)\right)$;

b) $f(x) = \log_{10}(\arcsin(a + x)),\ a \in \mathbb{R}$;

c) $f(x) = \log_{10}(a + \arcsin x),\ a \in \mathbb{R}$;

d) $f(x) = \arccos\left(1 - a\sqrt{x}\right),\ a \in \mathbb{R}$.

Esercizio 1.13.2 Per le seguenti funzioni determinare il dominio della funzione inversa e disegnare un grafico qualitativo della funzione inversa usando la costruzione geometrica:

a) $f(x) = \sin x \quad \text{in } [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$;

b) $f(x) = \cos x \quad \text{in } [-\pi, 0]$;

c) $f(x) = 1 + \operatorname{tg} x \quad \text{in } (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$;

d) $f(x) = 3 - \cos x \quad \text{in } [\pi, 2\pi]$.

Esercizio 1.13.3 Risolvere le seguenti disequazioni:

a) $\sin(x+1) \geq \frac{1}{2}$;
b) $3x+1 \geq \arcsin\frac{1}{2}$;
c) $2\cos^2 x - \sin^2 x \leq -1$;
d) $\operatorname{arctg}(3x) > -1$;
e) $\arcsin(x^2) > \frac{\pi}{6}$;
f) $\sin x - \sqrt{3}\cos x > \sqrt{3}$;
g) $2\sin x - 3\cos x > 3$;
h) $3\cos^2 x \leq 2$;
i) $10\cos^2 x + 2\cos x + 2\sin^2 x > 5$;
j) $\operatorname{tg}^2 x + 1 < 4\cos^2 x$;
k) $\dfrac{6\sin^2 x - \sin x - 1}{\cos x} \geq 0$.

Esercizio 1.13.4 Dimostrare le identità (1.47) e (1.48).

Esercizio 1.13.5 Scrivere un'espressione esplicita per le seguenti funzioni:

a) $\arcsin(\sin x)$;
b) $\arccos(\cos x)$;
c) $\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x)$;
d) $\arcsin(\cos x)$;
e) $\sin(\arccos x)$.

Esercizio 1.13.6 Dire se le seguenti funzioni sono biiettive dal loro dominio naturale a $\mathbb{R}$. Se non lo sono, renderle biiettive restringendo opportunamente dominio e/o codominio, avendo cura di conservare la stessa immagine. Scrivere una formula esplicita per la funzione inversa così individuata, specificandone il dominio:

a) $\operatorname{arctg}(3-x^5)$;
b) $\operatorname{tg}(x^2)$;
c) $\sqrt[4]{-x^2+5x-6}$;
d) $f(x) = \sqrt{\log_{1/4}(x^2-x-2)}$;
e) $(x^6-x^3)^2$;
f) $\sin\frac{1}{x}$;
g) $\dfrac{1}{\log_{1/2}(x^2+x)}$.

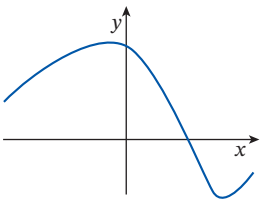


Figura 1.63 $x \mapsto f(x)$.

1.14 Operando con funzioni e grafici

In questo capitolo cercheremo di far prendere confidenza al lettore con alcune composizioni elementari tra funzioni e con i loro grafici. Questo tipo di operazioni permette in molti casi di tracciare il grafico di una funzione non elementare attraverso una sequenza di semplici trasformazioni. Può essere utile avere a disposizione uno strumento elettronico per tracciare i grafici, per controllare i grafici proposti e per fare qualche esperimento.

DEFINIZIONE 1.112 Valore assoluto, parte positiva, parte negativa di f

Sia X un insieme e $f : X \to \mathbb{R}$. Le funzioni **valore assoluto** di f, indicata con $|f| : X \to \mathbb{R}$, **parte positiva** di f, indicata con $f_+ : X \to \mathbb{R}$, e **parte negativa** di f, indicata con $f_- : X \to \mathbb{R}$, sono così definite per $x \in X$:

$$|f|(x) = |f(x)|\,, \qquad f_+(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } f(x) > 0 \\ 0 & \text{se } f(x) \leq 0 \end{cases}, \qquad f_-(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } f(x) \geq 0 \\ -f(x) & \text{se } f(x) < 0. \end{cases}$$

OSSERVAZIONE 1.113

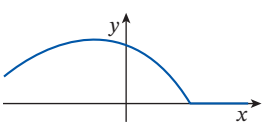


Figura 1.64 $x \mapsto f_+(x)$.

Vale la pena sottolineare, perché fonte di errori, secondo la Definizione 1.112, la parte negativa di f è una funzione non negativa. Inoltre

$$f(x) = f_+(x) - f_-(x)\,, \qquad |f(x)| = f_+(x) + f_-(x) \qquad \text{per ogni } x \in X. \tag{1.49}$$

In particolare, ogni funzione f può scriversi come differenza di funzioni non negative.

OSSERVAZIONE 1.114 Grafici di f_+, f_- e $|f|$

(*i*) Si ha

$$f_+(x) = \max\{x, 0\} \quad \text{e} \quad f_-(x) = \max\{-x, 0\}. \tag{1.50}$$

Le funzioni $|f|$, f_+ e f_- sono non negative, cioè assumono sempre valori ≥ 0. Geometricamente, nel caso di una variabile reale, ciò significa che i grafici di tali funzioni non hanno punti nel semipiano $y < 0$. In particolare, $f_- \equiv 0$ se f è non negativa in X; analogamente, $f_+ \equiv 0$ se f è non positiva in X.

(*ii*) Dato il grafico di una funzione f, è semplice ricavare il grafico delle funzioni $|f|$, f_+ e f_- (Figg. 1.63–1.66). Ricordando la definizione di valore assoluto di un numero reale, il grafico della funzione $|f|$ (ovvero, si ricordi, l'insieme delle coppie ordinate $(x, |f(x)|)$) coincide con quello di f nel semipiano $y \geq 0$, mentre dove $f(x) < 0$ il grafico viene ribaltato rispetto all'asse $y = 0$, in quanto in questo caso $(x, |f(x)|) = (x, -f(x))$. Per come è definita f_-, il suo grafico coincide con l'asse $y = 0$ nei punti in cui $f(x) \geq 0$, mentre (come illustrato nel caso del valore assoluto) nei punti in cui $f(x) < 0$ il grafico di f viene ribaltato rispetto all'asse $y = 0$. Il grafico di f_+ si motiva allo stesso modo.

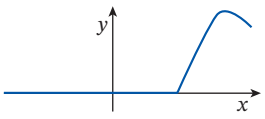


Figura 1.65 $x \mapsto f_-(x)$.

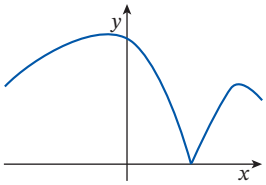


Figura 1.66 $x \mapsto |f(x)|$.

ESEMPIO 1.115

(*i*) Sia $f(x) = 1 - x^2$. Allora (Fig. 1.67)

$$f_+(x) = \begin{cases} 1 - x^2 & \text{se } x \in (-1, 1) \\ 0 & \text{altrimenti;} \end{cases} \qquad f_-(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in [-1, 1] \\ x^2 - 1 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

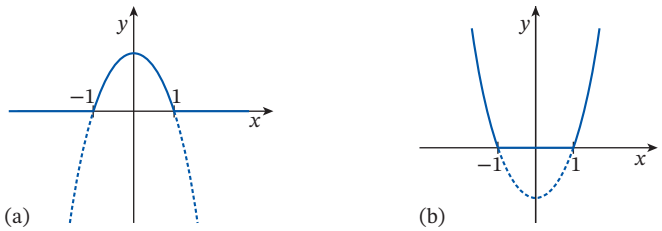


Figura 1.67 (a) $x \mapsto (1 - x^2)_+$; (b) $x \mapsto (1 - x^2)_-$.

(*ii*) Vogliamo determinare (se esistono) il massimo e il minimo assoluto della funzione $f : [-3/4, 3/2] \to \mathbb{R}$ definita da $f(x) = |x^2 - 1|$. Tracciandone il grafico qualitativo come in Fig. 1.68, si ottiene immediatamente la risposta: poiché $\operatorname{im} f = [0, 5/4]$, si ha $\min f = 0$ e $\max f = 5/4$.

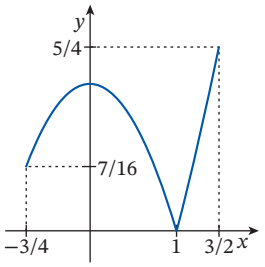


Figura 1.68 $x \mapsto |x^2 - 1|$.

Per illustrare i prossimi esempi si utilizzerà come esempio la funzione $f : [1, 3] \to \mathbb{R}$ il cui grafico è indicato in Fig. 1.69.

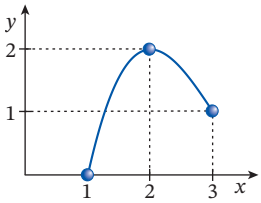


Figura 1.69 $x \mapsto f(x)$.

ESEMPIO 1.116 Traslazione della variabile dipendente

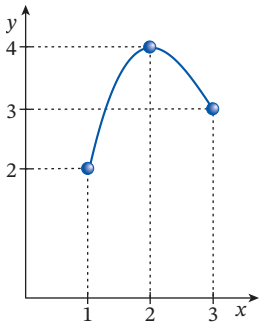


Figura 1.70
$x \mapsto f(x) + 2$.

Dati $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $A \in \mathbb{R}$, consideriamo la funzione composta

$$g(x) = f(x) + A\,.$$

Il suo dominio naturale coincide con $\operatorname{dom} f$, mentre il suo grafico è costituito dai punti $(x, f(x) + A)$: esso è quindi ottenuto dal grafico di f traslandolo di A parallelamente all'asse delle y, quindi la traslazione sarà verso l'alto se $A > 0$, verso il basso se $A < 0$. In Fig. 1.70 è illustrato il caso $A = 2$.

ESEMPIO 1.117 Traslazione della variabile indipendente

Dati $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$, consideriamo la funzione composta

$$g(x) = f(x + x_0)\,.$$

Il suo dominio naturale è l'insieme $\{x : \hat{x} = x + x_0 \in \operatorname{dom} f\} = \{x = \hat{x} - x_0 : \hat{x} \in \operatorname{dom} f\}$, cioè è il dominio di f traslato di $-x_0$ (attenzione al segno!). È anche chiaro che il grafico di g è ottenuto dal grafico di f traslandolo parallelamente all'asse x di $-x_0$, cioè tramite uno spostamento orizzontale nella direzione opposta al segno di x_0. In Fig. 1.71 è illustrato il caso $x_0 = 1$.

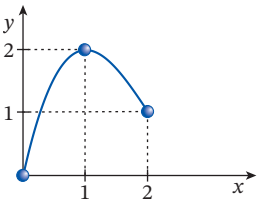


Figura 1.71 $x \mapsto f(x+1)$.

ESEMPIO 1.118 Riscalamento/ribaltamento della variabile dipendente

Dati $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $A \in \mathbb{R}$, consideriamo la funzione composta

$$g(x) = Af(x)\,.$$

Il suo dominio naturale coincide con dom f, mentre il suo grafico è costituito dai punti $(x, Af(x))$. Si possono distinguere vari casi.

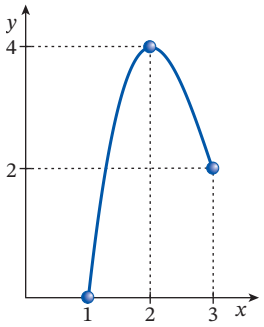


Figura 1.72 $x \mapsto 2f(x)$.

(*i*) Se $A > 1$, il grafico di $g(x)$ viene espanso in direzione verticale. In Fig. 1.72 è illustrato il caso $A = 2$.

(*ii*) Se $0 < A < 1$, il grafico di g risulta compresso verticalmente.

(*iii*) Se $A = -1$, il grafico di g è costituito dai punti $(x, -f(x))$ e quindi è "ribaltato" rispetto all'asse delle x, come illustrato in Fig. 1.73.

(*iv*) Se $A < 0$, $A \neq -1$, il grafico è ottenuto con un ribaltamento e una successiva espansione (se $A < -1$) o compressione (se $-1 < A < 0$).

(*v*) Se $A = 0$ si ottiene la funzione nulla, quindi il caso è privo di interesse.

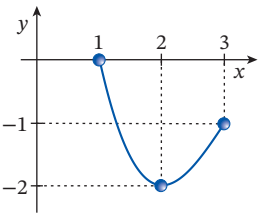


Figura 1.73 $x \mapsto -f(x)$.

ESEMPIO 1.119 Riscalamento/ribaltamento della variabile indipendente

Dati $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $A \in \mathbb{R}$, consideriamo la funzione composta

$$g(x) = f(Ax)\,.$$

In questo caso è richiesta qualche cautela in più. Di nuovo si possono distinguere vari casi.

(*i*) Se $A > 1$, allora il dominio naturale di g e il suo grafico sono "compressi" parallelamente all'asse delle x. Infatti

$$\begin{aligned}\operatorname{dom} g &= \{x \in \mathbb{R} : Ax = \hat{x} \in \operatorname{dom} f\}\\ &= \{\hat{x}/A : \hat{x} \in \operatorname{dom} f\}.\end{aligned}$$

In Fig. 1.74 è illustrato il caso $A = 2$. È come se $g(x) = f(2x)$ "facesse le stesse cose della f" in metà spazio, o tempo (dipende dall'unità di misura di x).

(*ii*) Se $0 < A < 1$, allora il dominio naturale di g e il suo grafico sono "espansi" in direzione orizzontale.

(*iii*) Se $A = -1$, sia il dominio naturale sia il grafico di g sono ottenuti da quelli di f "ribaltandoli" rispetto all'asse delle y, come illustrato in Fig. 1.75.

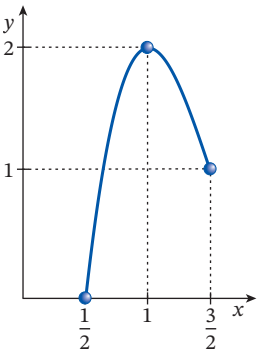


Figura 1.74 $x \mapsto f(2x)$.

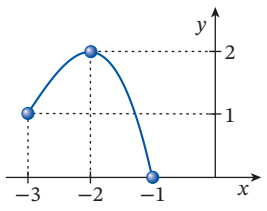


Figura 1.75 $x \mapsto f(-x)$.

(iv) Se A è un generico numero negativo, infine, il grafico di g si può ottenere come combinazione di un "ribaltamento" rispetto all'asse y e di una compressione (se $A < -1$) oppure espansione (se $-1 < A < 0$) in direzione orizzontale.

(v) Cosa succede se $A = 0$?

Le trasformazioni finora illustrate possono ovviamente essere combinate tra loro. Ciò consente di tracciare il grafico qualitativo di funzioni anche piuttosto complicate.

ESEMPIO 1.120

(i) Sia $f : [1, 3] \to \mathbb{R}$ come in Fig. 1.69. Il grafico di $g(x) = f(1 - x)$ si ottiene mediante una riflessione e una traslazione della variabile indipendente. Cominciamo tracciando il grafico di $h(x) = f(1 + x)$, che si ottiene traslando di 1 verso sinistra il grafico di f che abbiamo già visto in Fig. 1.71. Infine osserviamo che $g(x) = h(-x)$, quindi basta "ribaltare" il grafico di h rispetto all'asse y (Fig. 1.76).

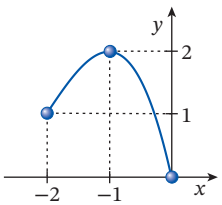


Figura 1.76
$x \mapsto f(1 - x)$.

(ii) Vogliamo disegnare il grafico di

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3} = 2 + \frac{7}{x - 3}.$$

Partiamo dal grafico della funzione elementare $1/x$. Trasliamolo di 3 verso destra per ottenere il grafico di $1/(x - 3)$. Poi estendiamolo verticalmente di un fattore 7 e infine spostiamolo verso l'alto di 2. Il risultato è indicato in Fig. 1.77. Questo metodo permette di tracciare facilmente il grafico di una qualsiasi **funzione omografica**, del tipo:

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d} = \frac{a}{c} + \frac{b - ad/c}{cx + d}.$$

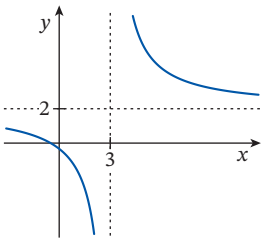


Figura 1.77 $x \mapsto \dfrac{2x + 1}{x - 3}$.

Talvolta è possibile utilizzare le proprietà qualitative di due funzioni note per ottenere informazioni sulla loro composizione. Facciamo alcuni esempi tipici: $f(|x|)$, $f(1/x)$ e $1/f(x)$ (abbiamo già trattato $|f(x)|$ nell'Osservazione 1.114).

ESEMPIO 1.121

(i) Vogliamo disegnare il grafico di $f(x) = \sqrt{|x| + 1}$. Osserviamo che f è pari, quindi basta tracciare il suo grafico per $x \geq 0$. Consideriamo quindi $g(x) = \sqrt{x + 1}$: il suo grafico si ottiene traslando quello di $\sqrt{x}$ di 1 verso sinistra. Le funzioni f e g, quindi i loro grafici, sono coincidenti per $x \geq 0$. Per $x < 0$, poiché f è pari, si ribalta il grafico per simmetria rispetto all'asse y (Fig. 1.78).

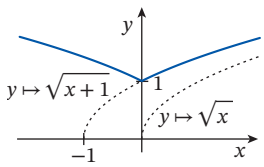


Figura 1.78
$x \mapsto \sqrt{|x| + 1}$.

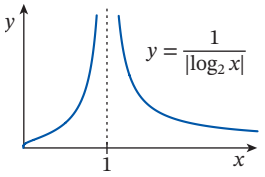


Figura 1.79
$x \mapsto 1/|\log_2 x|$.

(ii) Consideriamo la funzione $f(x) = 1/|\log_2 x|$. Il suo dominio naturale è $\mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ e il suo segno è sempre positivo. Inoltre $x \mapsto |\log_2 x|$ è decrescente in $(0, 1)$ e crescente in $(1, +\infty)$ (composizione di funzioni monotone, Teorema 1.77), quindi f è crescente in $(0, 1)$ e decrescente in $(1, +\infty)$ (si veda la (1.23)). Infine, f diventa "grande" se $|\log_2|$ è "piccolo" e viceversa (Fig. 1.79).

(iii) Consideriamo la funzione $f(x) = \operatorname{arctg}(1/x)$. La funzione f è dispari (composizione di funzioni dispari, si veda l'Esercizio 1.9.1) e il suo dominio naturale è $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Per $x > 0$ f è positiva, decrescente e i suoi valori per x "grande" corrispondono ai valori di arctg y per y "piccolo" e viceversa (Fig. 1.80). Infine, il suo grafico per $x < 0$ si ottiene per simmetria, ricordando che f è dispari.

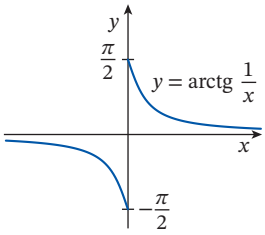


Figura 1.80
$x \mapsto \operatorname{arctg}(1/x)$.

Concludiamo il paragrafo considerando due operazioni che non sono composizioni, perché coinvolgono più di una funzione: somma e massimo/minimo.

ESEMPIO 1.122
Somma di funzioni

Siano $f, g : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Il grafico di $f + g$ si ottiene facendo, per ogni $x \in X$, la somma algebrica delle ordinate dei grafici, $f(x)$ e $g(x)$. Vediamo due casi concreti.

(*i*) Se si sommano le due funzioni elementari $f(x) = |x|$ e $g(x) = x^3$, si ottiene la funzione $(f + g)(x) = |x| + x^3$. Naturalmente questa funzione può essere studiata senza difficoltà "spezzando" il valore assoluto, cioè considerando separatamente $x > 0$ e $x < 0$, ma il nostro obiettivo è focalizzarci sul processo di somma. Per esempio, è evidente che la funzione è nulla nell'origine ed è positiva e strettamente crescente in $(0, +\infty)$, in quanto somma di funzioni positive e strettamente crescenti. Non è altrettanto ovvio a priori, invece, il comportamento in $(-\infty, 0)$, visto che in tale intervallo si tratta di una somma di due funzioni con differente segno e differente monotonia. Un minimo di riflessione mostra che il termine $|x|$ prevale per x prossimo a zero, mentre x^3 prevale per x "molto negativo" (Fig. 1.81).

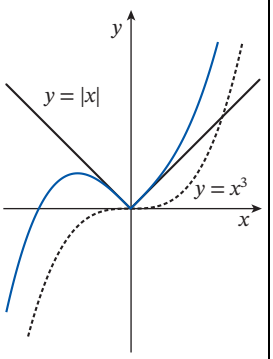


Figura 1.81
$x \mapsto |x| + x^3$.

(*i*) Proviamo a disegnare il grafico di $f(x) = x^2 + \sin(10x)$. Si tratta di sommare la funzione x^2, il cui grafico è ben noto, con la funzione rapidamente oscillante $\sin(10x)$. Non è difficile immaginare il grafico della somma come mostrato in colore in Fig. 1.82.

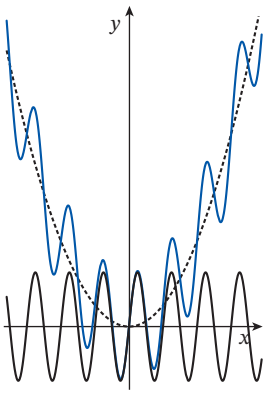


Figura 1.82
$x \mapsto x^2 + \sin(10x)$.

DEFINIZIONE 1.123
Funzione massimo e minimo

Siano $X \subseteq \mathbb{R}$ e $f, g : X \to \mathbb{R}$. Le funzioni massimo e minimo di f e g (Fig. 5.3) sono definite $\forall\, x \in X$ da

$$\max\{f, g\}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \max\{f(x), g(x)\}, \quad \min\{f, g\}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \min\{f(x), g(x)\}. \tag{1.51}$$

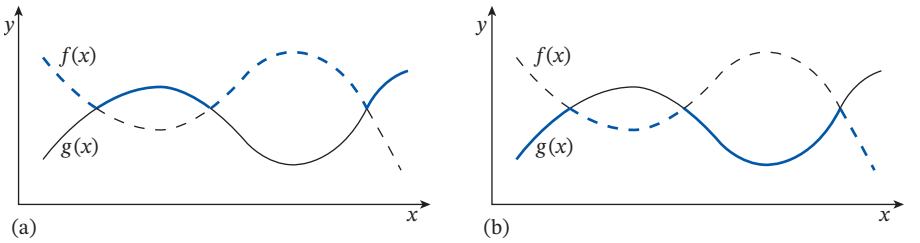


Figura 1.83 In colore, le funzioni (a) $\max\{f, g\}(x)$ e (b) $\min\{f, g\}(x)$.

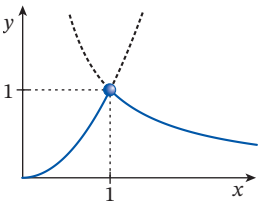


Figura 1.84
$x \to \min\left\{x^2, \frac{1}{x}\right\}$.

Si osservi che le funzioni f_+ e f_- sono esempi particolari della funzione massimo/minimo (formula (1.50)). Ove non specificato, il dominio naturale delle funzioni definite nella (1.51) coincide con l'intersezione dei domini (naturali) di f e g.

ESEMPIO 1.124

Per $x \in (0, +\infty)$, consideriamo $f(x) = \min\left\{x^2, \frac{1}{x}\right\}$. Si ha $x^2 \le 1/x$ se e solo se $x^3 \le 1$, ovvero $x \le 1$. Quindi

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \in (0, 1] \\ 1/x & \text{se } x > 1. \end{cases}$$

Il grafico di f è riportato in Fig. 1.84 in colore.

Esercizio 1.14.1 Sia $f : [1, 3] \to \mathbb{R}$ come in Fig. 1.69. Disegnare il grafico delle seguenti funzioni:

a) $g_1(x) = f(x^2)$;

b) $g_2(x) = |f(3 - x) - 5|$;

c) $g_3(x) = f(|x + 2|)$;

d) $g_4(x) = f(|2x - 1|)$;

e) $g_5(x) = 1/(f(x) - 1)$;

f) $g_6(x) = f(2 + \sin(\pi x))$.

Esercizio 1.14.2 La Fig. 1.85 mostra il grafico di $f(x)$. Disegnare un grafico plausibile di:

a) $f(1/x)$;

b) $f(1/|x|)$;

c) $f(3 - x)$;

d) $f(|3 - x|)$;

e) $1/f(|x|)$;

f) $f(1/(x - 1))$;

g) $\log(1/f(x))$;

h) $1/(1 - f(x))$.

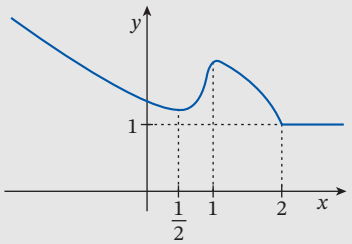


Figura 1.85

Esercizio 1.14.3 Determinare il dominio delle seguenti funzioni e disegnarne il grafico; utilizzare il grafico qualitativo per determinare $\sup f$, $\inf f$ e, se esistono, $\max f$ e $\min f$ (usare un computer o una calcolatrice grafica per controllare il risultato fa parte dell'esercizio, per cui non forniamo le soluzioni):

a) $f(x) = \dfrac{1}{x - 2}$;

b) $f(x) = \dfrac{1}{2x - 2}$;

c) $f(x) = \dfrac{3x - 4}{x - 1}$;

d) $f(x) = \dfrac{1}{1 - 3x}$;

e) $f(x) = \dfrac{x + 2}{1 - 3x}$;

f) $f(x) = \sin(2x)$;

g) $f(x) = \sin(x - 1)$;

h) $f(x) = \sqrt{\sin(1 - x)}$;

i) $f(x) = 2 - \sin^2(x - 1)$;

j) $f(x) = 1 + |\sin(x - 1)|$;

k) $f(x) = \sin(2x - 1)$;

l) $f(x) = \arcsin(2x)$;

m) $f(x) = \operatorname{arctg}(2x + 4)$;

n) $f(x) = \sqrt{\arccos x}$;

o) $f(x) = \sin(1/x)$;

p) $f(x) = \cos(1/x)$;

q) $f(x) = \log_3\left(\dfrac{3(x - 1)}{x - 3}\right)$;

r) $f(x) = \big||x| - 1\big|$;

s) $f(x) = \log_3 |3x - 2|$;

t) $f(x) = |\sin(3|x|) + 1/2|$;

u) $f(x) = \begin{cases} \min\{1, -x\} & \text{se } x < 0 \\ \min\{2, x\} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$;

v) $f(x) = \lfloor 2x + 1 \rfloor$ ($\lfloor x \rfloor$ è la parte intera di x);

w) $f(x) = H(2-3x)$ (H è il gradino di Heaviside);

x) $f(x) = \Big|\big||x^2 - 4| - 1\big| - 2\Big|$;

y) $f(x) = \min\{3x, (x - 2)^2\}$;

z) $f(x) = \min\{x, |x^2 - 1|\}$.

1.15 Metodo grafico per la risoluzione di equazioni e disequazioni

Illustreremo, tramite alcuni esempi molto elementari, come intervengono le funzioni, o meglio i loro grafici (da qui il nome **metodo grafico**), nella risoluzione di equazioni e disequazioni.

ESEMPIO 1.125

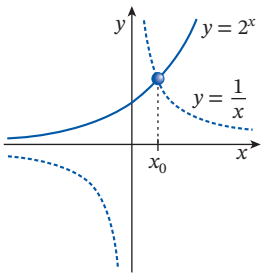


Figura 1.86

Consideriamo l'equazione $x2^x = 1$. Non è possibile determinarne analiticamente la soluzione. Cominciamo a vedere se esiste almeno una soluzione. Chiaramente $x = 0$ non è una soluzione, quindi l'equazione è equivalente a $2^x = 1/x$: x_0 è soluzione se e solo se i grafici delle funzioni $f(x) = 2^x$ e $g(x) = 1/x$ si intersecano per $x = x_0$: $(x_0, f(x_0)) = (x_0, g(x_0))$. La Figura 1.86 fa pensare che vi sia un'intersezione nel primo quadrante. Nel Capitolo 5 renderemo rigorosa l'esistenza di tale intersezione e quindi l'esistenza di almeno una soluzione. Possiamo osservare inoltre che nel primo quadrante non possono esistere ulteriori punti di intersezione: infatti f è strettamente crescente e g è strettamente decrescente in $\mathbb{R}^+$. Ovviamente non possono esistere intersezioni per $x < 0$, essendo f positiva e g negativa in $\mathbb{R}^-$.
In conclusione, il procedimento descritto suggerisce che l'equazione $x2^x = 1$ ammetta un'unica soluzione x_0 e che tale soluzione sia positiva.

ESEMPIO 1.126

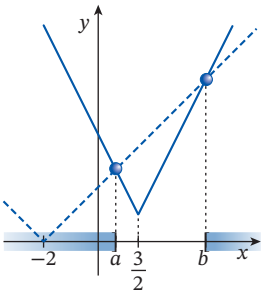


Figura 1.87 Risoluzione grafica di $|x + 2| \le |2x - 3| + 1$.

Nell'Esempio 1.82 abbiamo determinato analiticamente le soluzioni della disequazione

$$|x + 2| \le |2x - 3| + 1 \,. \tag{1.52}$$

Una seconda possibilità è tracciare prima i grafici delle funzioni $f(x) = |x + 2|$ e $g(x) = |2x-3|+1$, come in Fig. 1.87. Si osservi che il grafico di f è il grafico di $x \to |x|$ traslato di 2 verso sinistra, mentre il grafico di $g(x) = 2|x - 3/2| + 1$ è quello di $2|x|$ traslato di 3/2 a destra e di 1 verso l'alto. Dobbiamo trovare le x per le quali il grafico di $f(x)$ risulta al di sotto (o al più coincide) con quello di $g(x)$. È quindi evidente che la (1.52) equivale a $x \le a$ oppure $x \ge b$, dove a e b sono, rispettivamente, le soluzioni (uniche!) di

$$a + 2 = -2\left(a - \frac{3}{2}\right) + 1, \quad b + 2 = +2\left(b - \frac{3}{2}\right) + 1$$

cioè due equazioni facilissime, con soluzioni $a = 2/3$, $b = 4$.

Nell'esempio precedente si è visto come il metodo grafico (in questo caso, l'uso della Fig. 1.87) possa aiutare a ridurre i calcoli algebrici. Ovviamente, tale riduzione dipende fortemente dal tipo di disequazione (in certi casi è molto facile tracciare i grafici, mentre in altri casi i calcoli algebrici sono immediati). Il metodo grafico diventa importante quando i calcoli algebrici si complicano notevolmente.

ESEMPIO 1.127

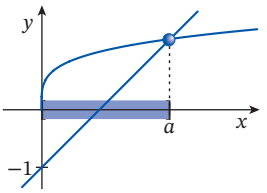


Figura 1.88

Determiniamo per quali $x \ge 0$ vale la disuguaglianza

$$\sqrt[6]{x} \ge x - 1.$$

I grafici delle funzioni $x \mapsto \sqrt[6]{x}$ e $x \mapsto x - 1$ sono stati riportati in Fig. 1.88. Si capisce facilmente da tale figura che esiste un solo numero positivo $a > 0$ tale che $\sqrt[6]{a} = a - 1$ e che la disuguaglianza è valida per $x \in [0, a]$. I concetti che introdurremo nei capitoli successivi permetteranno di rendere rigorose queste affermazioni. In questo caso non è possibile calcolare a esplicitamente (non ci sono metodi generali per risolvere $a = (a-1)^6$), ma il metodo grafico serve per strutturare il problema (e magari per ottenere qualche ulteriore proprietà: lo studente verifichi che $2 < a < 9/4$).

Esercizio 1.15.1 Risolvere con il metodo grafico le seguenti disequazioni:

a) $\sin x \ge \cos x$;

b) $\big|\log|x|\big| > a, \quad a \in \mathbb{R}$;

c) $|x - 4| \le 4 - 2|x - 3|$;

d) $a|x| \le 2x - x^2, \quad a \ge 0$.

Esercizio 1.15.2 Determinare per quali valori di $C \in \mathbb{R}$ l'equazione $\sin(Cx) = \sqrt{2}/2$ ammette un'unica soluzione nell'intervallo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Esercizio 1.15.3 Utilizzare il metodo grafico per risolvere le disequazioni:

a) (a), (b) ed (e) dell'Esercizio 1.10.2;

b) (c), (d) e (h) dell'Esercizio 1.11.2;

c) (a), (f) e (g) dell'Esercizio 1.12.4;

d) (a), (b) e (d) dell'Esercizio 1.13.3.

Esercizio 1.15.4 Utilizzare il metodo grafico per risolvere qualitativamente le seguenti disequazioni:

a) $\operatorname{arctg} x < 2^{-x}$;

b) $\log|x-1| < \dfrac{1}{x^2}$;

c) $\operatorname{arctg} x < 2^{-x} + a, \quad a \in \mathbb{R}$;

d) $\arcsin(1/x) \geq ax, \quad a \in \mathbb{R}$;

e) $\dfrac{1}{1+x^2} \geq ax^{2/3}, \quad a \in \mathbb{R}$;

f) $f(x) < \operatorname{arctg}(2x+1)$, dove $f(x) = \begin{cases} \log_{1/3}(2x+1) & \text{se } 2x+1 > 0 \\ -\pi/4 & \text{se } 2x+1 \leq 0. \end{cases}$

1.16 I numeri complessi

1.16.1 Definizione e proprietà

Guida
In questo volume, il teorema fondamentale dell'algebra, precisamente il Corollario 1.148, è utilizzato per l'integrazione delle funzioni razionali.

I numeri complessi sono uno strumento estremamente utile in matematica. Essi sono ottenuti mediante l'introduzione del simbolo i, detto **unità immaginaria**, che verifica formalmente $i^2 = -1$ (ovviamente nessun numero reale verifica questa proprietà). Successivamente si considerano tutte le somme formali del tipo $x+iy$, con x e y numeri reali. Le operazioni di addizione e moltiplicazione tra questi oggetti sono definite in maniera intuitiva, trattandoli come se fossero polinomi nella variabile i. Per esempio, proviamo a sommare e a moltiplicare i due numeri complessi $5-2i$ e $1+3i$:

$$(5-2i)+(1+3i) = 6+i\,,$$

$$(5-2i)\cdot(1+3i) = 5+15i-2i-6i^2 = 11+13i\,.$$

Nell'ultimo passaggio si è sfruttata la proprietà $i^2 = -1$, ovvero $-6i^2 = 6$. Questa semplice idea si formalizza nella definizione seguente.

DEFINIZIONE 1.128
Numeri complessi

Un **numero complesso** è una coppia ordinata (x, y) di numeri reali x e y, usualmente rappresentato nella forma $z = x+iy$. Nell'insieme dei numeri complessi,

$$\mathbb{C} = \{z = x+iy \,:\, x, y \in \mathbb{R}\},$$

si definiscono, ponendo $z_1 = x_1 + iy_1$ e $z_2 = x_2 + iy_2$, le seguenti due operazioni:

addizione $\quad z_1 + z_2 = (x_1+iy_1)+(x_2+iy_2) := (x_1+x_2)+i(y_1+y_2)$;

moltiplicazione $\quad z_1 z_2 = (x_1+iy_1)(x_2+iy_2) := (x_1x_2 - y_1y_2)+i(x_1y_2+y_1x_2)$.

I numeri reali x e y si dicono, rispettivamente, **parte reale** e **parte immaginaria** del numero complesso $z = x+iy$ e si indicano, rispettivamente, con $\operatorname{Re} z$ e $\operatorname{Im} z$:

$$\operatorname{Re} z = \operatorname{Re}(x+iy) := x, \quad \operatorname{Im} z = \operatorname{Im}(x+iy) := y.$$

OSSERVAZIONE 1.129

- Si usano anche le notazioni

$$x := x + 0i, \quad iy := 0 + iy, \quad 0 := 0 + i0, \quad i := 0 + i1, \quad x - iy := x + i(-y).$$

Per esempio, $4 - i$ è una notazione abbreviata del numero complesso $4 + i(-1)$.

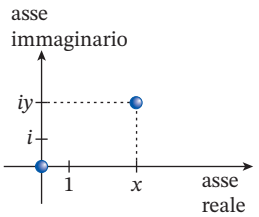


Figura 1.89

- Come insieme, $\mathbb{C}$ può essere identificato con $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ed è naturale rappresentare i numeri complessi in un piano, detto **piano complesso**: scelta l'origine e l'unità di misura, si rappresentano i numeri reali x sull'asse orizzontale passante per l'origine, detto **asse reale**, e i numeri iy (con $y \in \mathbb{R}$), detti anche **immaginari puri**, sull'asse verticale passante per l'origine, detto **asse immaginario**; un numero generico $z = x + iy$ si rappresenta come in Fig. 1.89. Sottolineiamo però che $\mathbb{C}$ è un insieme numerico, mentre $\mathbb{R}^2$ non lo è.

- La parte reale e la parte immaginaria sono numeri reali.

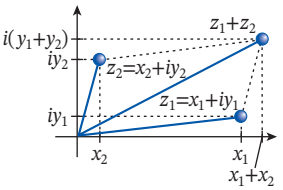


Figura 1.90

- Dati i numeri complessi $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$, allora l'uguaglianza $z_1 = z_2$ equivale a un sistema di due uguaglianze in $\mathbb{R}$:

$$z_1 = z_2 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x_1 = x_2 \\ y_1 = y_2 \,. \end{cases}$$

- Geometricamente, l'addizione corrisponde alla *regola del parallelogramma* per la somma dei vettori (Fig. 1.90). L'interpretazione geometrica della moltiplicazione, invece, non sembra altrettanto chiara, ma vedremo successivamente che può essere descritta in termini di rotazioni e riscalamenti (si veda il Teorema 1.137).

Il seguente teorema garantisce che le operazioni nei numeri complessi continuano a verificare le usuali proprietà delle operazioni, per esempio la proprietà distributiva.

TEOREMA 1.130
$\mathbb{C}$ è un campo

I numeri complessi verificano le proprietà (P1)–(P9) elencate nel Paragrafo 1.2. In particolare sono definiti la differenza $z_1 - z_2$ (per ogni $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$) e il quoziente z_1/z_2 (per ogni $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ con $z_2 \neq 0$). In poche parole, $\mathbb{C}$ è un campo.

Dimostrazione

La dimostrazione è facile e si basa sulla definizione dell'addizione e della moltiplicazione e sulle analoghe proprietà dei numeri reali. Solo la costruzione del reciproco $1/z$, per $z \neq 0$, richiede un piccolo artificio per ridurre il denominatore a un numero reale:

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{x+iy} = \frac{x-iy}{(x+iy)(x-iy)} = \frac{x-iy}{x^2+y^2} = \frac{x}{x^2+y^2} - i\frac{y}{x^2+y^2}\,. \tag{1.53}$$

A posteriori si verifica che tale numero soddisfa la proprietà richiesta. Una volta definito $1/z$, è chiaro come si calcola il rapporto tra due numeri complessi.

ESEMPIO 1.131

Calcoliamo

$$\frac{3+2i}{2-5i} = \frac{(3+2i)(2+5i)}{(2-5i)(2+5i)} = -\frac{4}{29} + i\frac{19}{29}, \qquad \frac{4-5i}{3i} = \frac{(4-5i)(-i)}{3i(-i)} = -\frac{5}{3} - \frac{4}{3}i.$$

OSSERVAZIONE 1.132

- Le operazioni definite nei numeri complessi estendono le operazioni definite nei numeri reali, nel senso che, se applicate ai numeri della forma $x + i0$, con $x \in \mathbb{R}$, forniscono risultati corrispondenti a quelli che si ottengono con i numeri reali. In questo senso possiamo considerare $\mathbb{R}$ come un sottoinsieme di $\mathbb{C}$: $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

- Una fondamentale differenza tra i numeri complessi e gli altri insiemi numerici finora introdotti è che non è possibile introdurre sui numeri complessi una relazione d'ordine che soddisfi le abituali proprietà di compatibilità con le operazioni, in particolare le proprietà (P10)–(P15) del Paragrafo 1.2. Quindi in generale la scrittura $z \geq w$ non ha senso nei numeri complessi.

DEFINIZIONE 1.133 Coniugato e modulo

Dato $z = x + iy$, si dicono **coniugato** di z, indicato con $\overline{z}$, il numero complesso $x - iy$, e **modulo** di z, indicato con $|z|$, il numero reale non negativo $\sqrt{x^2 + y^2}$:

$$\overline{x + iy} := x - iy, \qquad |x + iy| := \sqrt{x^2 + y^2}. \tag{1.54}$$

OSSERVAZIONE 1.134

- Un'altra differenza rispetto ai numeri reali è che in quelli complessi si ha in generale $z^2 \neq |z|^2$. Per esempio, se $z = 1 + i$, allora $z^2 = 2i$, mentre $|z|^2 = 2$.

- Nel piano complesso, z e $\overline{z}$ sono simmetrici rispetto all'asse reale (Fig. 1.93).

- Per il teorema di Pitagora, $|z|$ può essere interpretato come la distanza tra z e 0 nel piano complesso. Analogamente, $|z_1 - z_2|$ si può interpretare come la distanza tra z_1 e z_2 (Fig. 1.91). Non è difficile dimostrare algebricamente le seguenti proprietà del modulo, per ogni scelta di $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$:

$$|z_1 z_2| = |z_1|\,|z_2|\,, \quad \left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}\,(z_2 \neq 0)\,, \quad |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|\,. \tag{1.55}$$

L'ultima disuguaglianza prende il nome di **disuguaglianza triangolare nei numeri complessi** e implica la seguente disuguaglianza, anch'essa detta "triangolare",

$$|z_1 - z_2| \leq |z_1 - z_3| + |z_3 - z_2| \qquad \forall\, z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}. \tag{1.56}$$

L'interpretazione geometrica è intuitiva: in un triangolo la lunghezza di ogni lato non è superiore alla somma delle lunghezze degli altri due lati (Fig. 1.92).

- Valgono le seguenti proprietà (di facile dimostrazione):

$$z\,\overline{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = |z|^2 \quad \forall\, z = x + iy \in \mathbb{C} \tag{1.57}$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}, \qquad \overline{z_1 z_2} = \overline{z_1}\;\overline{z_2} \qquad \text{per ogni } z_1, z_2 \in \mathbb{C}. \tag{1.58}$$

In accordo con la (1.53), ne segue che

$$\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{z\overline{z}} = \frac{\overline{z}}{|z|^2} \qquad \forall\, z \neq 0. \tag{1.59}$$

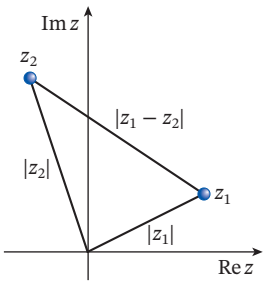


Figura 1.91 Distanza tra numeri complessi.

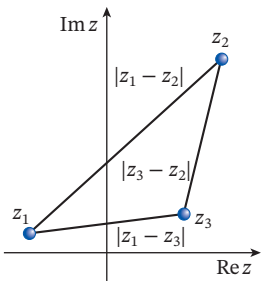


Figura 1.92 Disuguaglianza triangolare.

1.16.2 Rappresentazione polare di un numero complesso

In Fig. 1.93, oltre al modulo, abbiamo indicato anche l'angolo φ, detto **argomento** di z e indicato con $\arg z$ (come sempre, misurato in verso antiorario dal semiasse reale positivo). Dalla definizione di seno e coseno segue che

$$\operatorname{Re} z = |z| \cos(\arg z)\,, \quad \operatorname{Im} z = |z| \sin(\arg z), \tag{1.60}$$

ovvero

$$\boxed{z = |z|(\cos\varphi + i \sin\varphi)\,, \qquad \varphi = \arg z.} \tag{1.61}$$

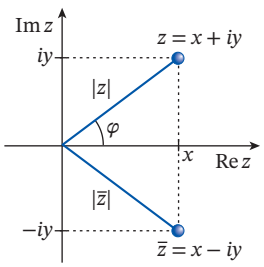


Figura 1.93

Si noti che $\arg z$ non è definito se $z = 0$ e che, se $z \neq 0$, $\arg z$ è determinato a meno di un multiplo intero di 2π, in quanto gli unici valori a essere determinati sono il suo seno e il suo coseno. Questo implica che, per ogni $z, w \in \mathbb{C} \neq \{0\}$,

$$z = w \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} |z| = |w| \\ \arg z = \arg w + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z}). \end{cases} \tag{1.62}$$

La (1.61) si dice anche **rappresentazione trigonometrica, o polare**, di $z \neq 0$. Per la definizione di coniugato si ha

$$|\overline{z}| = |z|\,, \quad \arg \overline{z} = -\arg z + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})\,. \tag{1.63}$$

ESEMPIO 1.135

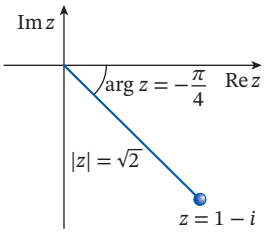


Figura 1.94

Si vuole determinare la rappresentazione polare di $z = 1 - i$ e di $w = -2 + 3i$.
Si ha $|z| = |1 - i| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. Risulta poi evidente, rappresentando z nel piano complesso (Fig. 1.94), che $\arg z = -\frac{\pi}{4}(+2k\pi)$. Quindi, per esempio,

$$z = \sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right).$$

Per w si ha $|w| = \sqrt{13}$, $\cos(\arg w) = -\frac{2}{\sqrt{13}}$, $\sin(\arg w) = \frac{3}{\sqrt{13}}$, che non sono valori corrispondenti ad angoli noti. Pertanto

$$w = \sqrt{13}\,(\cos(\varphi + 2k\pi) + i\sin(\varphi + 2k\pi))\,,$$

dove φ è l'angolo del secondo quadrante, $\frac{\pi}{2} < \varphi < \pi$, che può essere scritto come

$$\varphi = \pi - \arcsin\tfrac{3}{\sqrt{13}} = \arccos\left(-\tfrac{2}{\sqrt{13}}\right) = \pi - \operatorname{arctg}\tfrac{2}{3}\,.$$

OSSERVAZIONE 1.136

È interessante provare a svolgere la moltiplicazione di due numeri complessi z_1 e z_2 usando la rappresentazione polare dei numeri complessi. Siano $\varphi_1 = \arg z_1$ e $\varphi_2 = \arg z_2$. Allora, per la (1.61),

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= |z_1|(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)|z_2|(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2) \\ &= |z_1|\cdot|z_2|\Big((\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2) + i(\cos\varphi_1\sin\varphi_2 + \sin\varphi_1\cos\varphi_2)\Big)\,. \end{aligned}$$

Nell'ultima espressione riconosciamo ora le ben note formule trigonometriche per il seno e coseno della somma di due angoli. Pertanto

$$\boxed{z_1 z_2 = |z_1|\cdot|z_2|\Big(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)\Big)\,.} \tag{1.64}$$

Se $z_2 \neq 0$, per la (1.63) si ha che $|z_2| = |\overline{z}_2|$ e $\arg \overline{z}_2 = -\varphi_2$. Perciò, utilizzando la (1.59) e la (1.64), si ottiene

$$\boxed{\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1\overline{z}_2}{|z_2|^2} = \frac{|z_1|}{|z_2|}\Big(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2)\Big)\,.} \tag{1.65}$$

Le formule (1.64) e (1.65) sono riassunte nel seguente risultato, che fornisce anche l'interpretazione geometrica della moltiplicazione e della divisione di numeri complessi (Fig. 1.95).

TEOREMA 1.137
Prodotto e quoziente in forma polare

Il prodotto di due numeri complessi ha per modulo il prodotto dei moduli dei due fattori e per argomento la somma degli argomenti (formula (1.64)).
Il quoziente di due numeri complessi ha per modulo il rapporto dei moduli dei due numeri e per argomento la differenza degli argomenti (formula (1.65)).

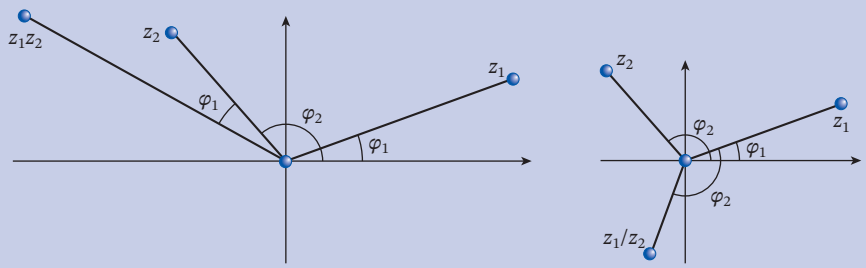


Figura 1.95 Prodotto e quoziente di numeri complessi.

ESEMPIO 1.138

Consideriamo i numeri $z_1 = 1 - i$ e $z_2 = 1 + i$. Allora

$$|z_1| = |z_2| = \sqrt{2}\,, \qquad \arg z_1 = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi\,, \qquad \arg z_2 = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Pertanto

$$|z_1 z_2| = 2 \ \text{ e } \ \arg(z_1 z_2) = 0\,(+2k\pi) \quad \Rightarrow \quad z_1 z_2 = 2\,,$$
$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = 1 \ \text{ e } \ \arg\frac{z_1}{z_2} = -\frac{\pi}{2}\,(+2k\pi) \quad \Rightarrow \quad \frac{z_1}{z_2} = -i\,.$$

Potenza di un numero complesso

Se applichiamo ripetutamente il Teorema 1.137, otteniamo che per ogni $n = 1, 2, \ldots$

$$|z^n| = |z|^n \quad \text{e, se } z \neq 0, \quad \arg(z^n) = n \arg z + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\,. \tag{1.66}$$

In particolare, se $|z| = 1$, ovvero $z = \cos\varphi + i\sin\varphi$, si ottiene la **formula di De Moivre**:

$$\boxed{(\cos\varphi + i\sin\varphi)^n = \cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi).} \tag{1.67}$$

È di grande utilità la notazione

$$\boxed{e^{i\varphi} := \cos\varphi + i\sin\varphi \quad \text{per } \varphi \in \mathbb{R},} \tag{1.68}$$

dove e è la costante di Nepero introdotta nell'Osservazione 1.94. Con tale notazione la (1.61) si riscrive in modo equivalente come

$$\boxed{z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi) = |z|e^{i\varphi}\,, \qquad \varphi = \arg z}\,, \tag{1.69}$$

che è detta **rappresentazione esponenziale** di $z \neq 0$. Usando la (1.64) si ottiene in particolare

$$e^{i\varphi_1} e^{i\varphi_2} = e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}\,, \tag{1.70}$$

e possiamo riscrivere la formula di De Moivre come segue:

$$\left(e^{i\varphi}\right)^n = e^{in\varphi}.$$

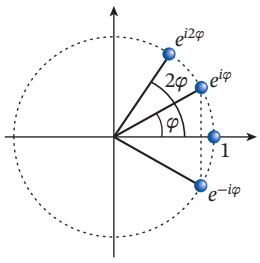


Figura 1.96 φ, $e^{i\varphi}$, $e^{i2\varphi}$ ed $e^{-i\varphi}$.

Evidenziamo che a questo punto delle nostre conoscenze la notazione introdotta è puramente formale. Tuttavia dalle due formule precedenti pare naturale introdurre una notazione che faccia uso dell'esponenziale. Nel secondo volume vedremo che anche l'uso del "numero e" come base non è casuale, anzi è sostanzialmente "obbligato". Si noti che

$$e^{2k\pi i} = 1, \quad e^{i(\varphi+2k\pi)} = e^{i\varphi} \quad (k \in \mathbb{Z})\,, \qquad |e^{i\varphi}| = 1\,. \tag{1.71}$$

OSSERVAZIONE 1.139

- Valgono le uguaglianze $e^{i\pi} = -1$, $e^{i\pi/2} = i$, $e^{3i\pi/2} = -i$ e $e^{3i\pi/4} = (-1+i)/\sqrt{2}$. In particolare vale la **formula di Eulero**

$$\boxed{e^{i\pi} + 1 = 0\,,}$$

considerata una delle formule più eleganti della matematica, in quanto lega in modo semplice cinque tra le più importanti costanti: 0, 1, i, π, e.

- Dalla (1.68) segue che $e^{-i\varphi} = \cos(-\varphi) + i\sin(-\varphi) = \cos\varphi - i\sin\varphi$ e si ottiene facilmente

$$\boxed{\cos\varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2} \quad \text{e} \quad \sin\varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i} \quad \text{per ogni } \varphi \in \mathbb{R}.} \tag{1.72}$$

La notazione esponenziale è largamente usata nelle applicazioni anche perché facilita notevolmente le manipolazioni che coinvolgono grandezze trigonometriche. Le formule (1.72) permettono di esprimere seno e coseno come combinazione di esponenziali complessi, e la regola di moltiplicazione (1.70) è particolarmente semplice da usare e da ricordare in confronto alle formule trigonometriche.

OSSERVAZIONE 1.140 Esponenziale complesso

La notazione (1.68) si può generalizzare coerentemente con le proprietà delle potenze, definendo l'**esponenziale complesso**

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x(\cos y + i\sin y) \qquad \forall\, z = x + iy \in \mathbb{C}\,. \tag{1.73}$$

1.16.3 Radici n-esime di un numero complesso

L'equazione $x^2 = -1$ non ha soluzioni reali, ma i numeri complessi i e $-i$ sono soluzioni complesse. Più in generale, cerchiamo le **radici complesse n-esime** di un numero assegnato $w \in \mathbb{C}$, ovvero i numeri complessi z tali che $z^n = w$. Se $w = 0$, l'unica possibilità è $z = 0$ ($0 = |z^n| = |z|^n$). Se $w \neq 0$, per l'uguaglianza $z^n = w$ deve essere

$$z^n = w \overset{(1.62)}{\Leftrightarrow} \begin{cases} |z^n| = |w| \\ \arg(z^n) = \arg w + 2k\pi \end{cases}$$

$$\overset{(1.66)}{\Leftrightarrow} \begin{cases} |z|^n = |w| \\ n\arg z = \arg w + 2k\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |z| = \sqrt[n]{|w|} \\ \arg z = \dfrac{\arg w}{n} + \dfrac{2k\pi}{n} \end{cases} \qquad (k \in \mathbb{Z}),$$

dove con $\sqrt[n]{|w|}$ indichiamo la radice reale positiva di $|w|$. In realtà non serve prendere infiniti valori $k \in \mathbb{Z}$: poiché k e $k+n$ forniscono lo stesso valore di z, basta prendere $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$. Abbiamo quindi provato una regola per il calcolo delle radici di un numero complesso.

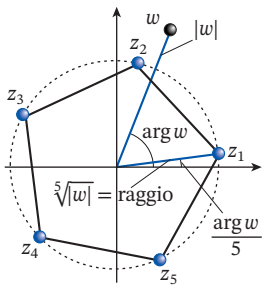


Figura 1.97 Soluzioni di $z^5 = w$.

TEOREMA 1.141 Radici n-esime di un numero complesso

Sia $w \in \mathbb{C}$ e sia $n = 2, 3, \dots$

(*i*) Se $w = 0$, la sola soluzione complessa dell'equazione $z^n = w$ è $z = 0$.

(*ii*) Se $w \neq 0$, l'equazione $z^n = w$ ha esattamente n soluzioni complesse distinte:

$$z_k = \sqrt[n]{|w|}\, e^{i(\arg w + 2k\pi)/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1, \tag{1.74}$$

dove $\sqrt[n]{|w|}$ denota la radice reale positiva di $|w|$. Geometricamente, tali soluzioni sono i vertici di un poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza di raggio $\sqrt[n]{|w|}$ e centro 0 (Fig. 1.97).

ESEMPIO 1.142

Le 4 soluzioni complesse di $z^4 = -6$ sono $z = \frac{\sqrt[4]{6}}{\sqrt{2}}(\pm 1 \pm i) = \sqrt[4]{3/2}(\pm 1 \pm i)$ (Fig. 1.98).

OSSERVAZIONE 1.143

Se $w \neq 0$, le due soluzioni di $z^2 = w$, z_1 e z_2, sono opposte: $z_2 = -z_1$. A differenza del caso reale, $\sqrt{w}$ ($w \in \mathbb{C}$) indica una qualsiasi delle soluzioni di $z^2 = w$ (se $w = 0$ c'è una sola soluzione, $\sqrt{0} = 0$):

$$z^2 = w \quad \Leftrightarrow \quad z = \pm\sqrt{w}. \tag{1.75}$$

Nel caso reale la distinzione tra le due soluzioni è guidata dall'ordinamento totale "$\leq$", che non è possibile introdurre in $\mathbb{C}$.

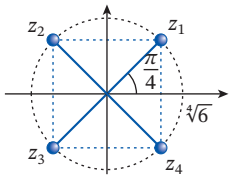


Figura 1.98 Soluzioni di $z^4 = -6$.

OSSERVAZIONE 1.144

Quando si deve risolvere un'equazione in $\mathbb{C}$, bisogna decidere se usare la forma usuale $z = x + iy$ oppure la forma polare/esponenziale $z = |z|\, e^{i \arg z}$. Precisando che non esistono regole assolute, alcuni criteri di massima possono essere comunque fissati:

- la notazione cartesiana $z = x + iy$ è più adatta per svolgere somme o differenze;
- la notazione esponenziale è più adatta per potenze e radici.

ESEMPIO 1.145

Consideriamo le due equazioni

$$\text{(a) } z + \overline{z} - 3\ \mathrm{Im}\, z = z^2 + |z|\,, \qquad \text{(b) } |z|^3 z^3 = 64i\,. \tag{1.76}$$

(a) Ponendo $z = x + iy$, da cui $\overline{z} = x - iy$, $\mathrm{Im}\, z = y$ e $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, (a) diventa

$$2x - 3y = x^2 - y^2 + 2ixy + \sqrt{x^2 + y^2}\,.$$

Eguagliando separatamente la parte reale e la parte immaginaria, l'equazione si trasforma nel sistema (non lineare) nelle variabili reali (x, y):

$$\begin{cases} 2x - 3y = x^2 - y^2 + \sqrt{x^2 + y^2} \\ 2xy = 0\,. \end{cases}$$

Per la seconda equazione si ha $x = 0$ oppure $y = 0$ e il sistema si semplifica:

$$\begin{cases} -3y = -y^2 + |y| \\ x = 0\,. \end{cases} \quad \text{oppure} \quad \begin{cases} 2x = x^2 + |x| \\ y = 0\,. \end{cases}$$

Si verifica facilmente che le soluzioni sono

$$(x, y) = (0, 0), \quad (x, y) = (0, 4), \quad (x, y) = (1, 0).$$

Pertanto le soluzioni sono: $z = 0$, $z = 1$, $z = 4i$.
(b) Conviene usare la rappresentazione polare: scrivendo $z = re^{i\varphi}$. Quindi si ha

$$r^6 e^{3i\varphi} = 64 e^{i\pi/2}\,,$$

da cui si ottiene $r^6 = 64$ e $3\varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. Quindi

$$r = 2 \quad \text{e} \quad \varphi = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}\,, \quad k = 0, 1, 2\,,$$

che corrispondono alle tre soluzioni $z_0 = \sqrt{3} + i$, $z_1 = -\sqrt{3} + i$, $z_2 = -2i$.

1.16.4 Il teorema fondamentale dell'algebra

Consideriamo l'equazione di secondo grado

$$az^2 + bz + c = 0,$$

in cui a, b e c sono numeri complessi dati e $a \neq 0$. Con semplici passaggi, si vede che l'equazione è equivalente a

$$\left(2a\left(z + \frac{b}{2a}\right)\right)^2 = b^2 - 4ac\,.$$

Ne segue che $2a(z+b/2a)$ è uguale a una delle due radici quadrate (complesse) di b^2-4ac. Riassumendo, se $a, b, c \in \mathbb{C}$ e $a \neq 0$, allora

$$az^2 + bz + c = 0 \quad \Leftrightarrow \quad z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{1.77}$$

in cui $\sqrt{b^2 - 4ac}$ indica uno dei numeri complessi z_0 che soddisfano $z_0^2 = b^2 - 4ac$ (Osservazione 1.143). Un altro modo per esprimere lo stesso risultato è la scomposizione del polinomio quadratico in fattori lineari complessi: se $a, b, c \in \mathbb{C}$ e $a \neq 0$, allora

$$az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2), \quad \text{con} \quad \begin{cases} z_1 = \dfrac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ z_2 = \dfrac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \end{cases} \tag{1.78}$$

Ovviamente se $b^2 - 4ac = 0$ allora $z_1 = z_2$ e $az^2 + bz + c = a(z - z_1)^2$ (in tal caso z_1 si dice radice di molteplicità 2 del polinomio). Sottolineiamo tuttavia la differenza con il caso reale: se $a, b, c \in \mathbb{R}$ il polinomio $ax^2 + bx + c$ non è sempre scomponibile in fattori lineari reali.

La (1.78) può essere generalizzata al caso di polinomi di grado n. Enunciamo il seguente risultato (senza dimostrazione).

TEOREMA 1.146 Teorema fondamentale dell'algebra

Sia n un intero positivo e siano $a_k \in \mathbb{C}$ per ogni $k = 0, 1, \dots, n$, con $a_n \neq 0$. Consideriamo il polinomio (di variabile complessa)

$$P_n(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0\,.$$

Allora esistono (e sono univocamente determinati) n numeri complessi $z_1, z_2, \dots, z_n$, non necessariamente distinti, tali che

$$P_n(z) = a_n(z - z_1)(z - z_2)\dots(z - z_n) \quad \text{per ogni } z \in \mathbb{C}. \tag{1.79}$$

I numeri $z_1, \dots, z_n$ sono detti **radici (o zeri) del polinomio** P_n e sono caratterizzati dalla proprietà $P_n(z_k) = 0$, per $k = 1, \dots, n$.

ESEMPIO 1.147

- Risolviamo l'equazione $z^6 - 7z^3 - 8 = 0$. Ponendo $w = z^3$ si ottiene l'equazione di secondo grado $w^2 - 7w - 8 = 0$, le cui soluzioni sono $w = -1$ e $w = 8$. Dobbiamo quindi risolvere le equazioni $z^3 = -1$ oppure $z^3 = 8$. Per la (1.74), le sei soluzioni sono -1, $(1 \pm i\sqrt{3})/2$, 2 e $-1 \pm i\sqrt{3}$.

- Per risolvere l'equazione $z^6 + 2z^3 + 2 = 0$ si ragiona allo stesso modo. Considerando z^3 come incognita, per la (1.77) le soluzioni devono soddisfare

$$z^3 = -1 + i = \sqrt{2}\left[\cos\left(\frac{3\pi}{4} + 2k\pi\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{4} + 2k\pi\right)\right]$$

oppure

$$z^3 = -1 - i = \sqrt{2}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{4} + 2k\pi\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{4} + 2k\pi\right)\right]$$

con $k \in \mathbb{Z}$. Quindi, per la (1.74), le soluzioni sono

$$z_k = \sqrt[6]{2}\,(\cos\varphi_k + i\sin\varphi_k)\,, \quad k = 1, \dots, 6,$$

dove (Fig. 1.99)

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{4}, \quad \varphi_2 = \frac{11\pi}{12}, \quad \varphi_3 = \frac{19\pi}{12}, \quad \varphi_4 = \frac{5\pi}{12}, \quad \varphi_5 = \frac{13\pi}{12}, \quad \varphi_6 = \frac{7\pi}{4}.$$

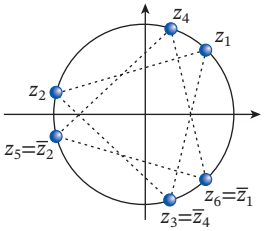


Figura 1.99 Soluzioni di $z^6 + 2z^3 + 2 = 0$.

Il teorema fondamentale dell'algebra, come abbiamo visto, non vale in $\mathbb{R}$, tuttavia ha delle profonde implicazioni sui polinomi a coefficienti reali, della forma:

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0\,, \tag{1.80}$$

con

$$a_k \in \mathbb{R} \text{ per } k = 0, 1, \dots, n, \quad a_n \neq 0. \tag{1.81}$$

Possiamo considerare P_n come polinomio di variabile complessa (ma sempre a coefficienti reali). Sia $w \in \mathbb{C}$ una radice di P_n, ossia un numero complesso tale che $P_n(w) = 0$ (w esiste per il teorema fondamentale dell'algebra). Osservando che $\overline{a_k} = a_k$ poiché $a_k \in \mathbb{R}$, per le proprietà (1.58) dei coniugati anche il coniugato $\overline{w}$ di w è una soluzione di $P_n(z) = 0$. Infatti

$$\begin{aligned} P_n(\overline{w}) &= a_n(\overline{w})^n + a_{n-1}(\overline{w})^{n-1} + \dots + a_1\overline{w} + a_0 \\ &= \overline{a_n w^n} + \overline{a_{n-1}w^{n-1}} + \dots + \overline{a_1 w} + \overline{a_0} \\ &= \overline{a_n w^n + a_{n-1}w^{n-1} + \dots + a_1 w + a_0} = \overline{P_n(w)} = \overline{0} = 0. \end{aligned}$$

Ne segue che le radici complesse di un polinomio a coefficienti reali sono sempre reali oppure sono coppie di complessi coniugati. Concentriamoci su una tale coppia complessa coniugata di radici del polinomio, $w = \alpha + i\beta$ e $\overline{w} = \alpha - i\beta$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e $\beta \neq 0$. In tal caso la scomposizione (1.79) contiene i fattori $(z - w)$ e $(z - \overline{w})$, il cui prodotto vale

$$(z - w)(z - \overline{w}) = (z - \alpha - i\beta)(z - \alpha + i\beta) = (z - \alpha)^2 + \beta^2, \tag{1.82}$$

e questo è un polinomio di secondo grado a coefficienti reali. Abbiamo dedotto che il polinomio $P_n(z)$ si scompone nel prodotto di polinomi di primo grado a coefficienti reali (corrispondenti alle radici reali) e di polinomi di secondo grado a coefficienti reali (corrispondenti alle coppie complesse coniugate) che non ammettono radici reali. Quindi, se prendiamo $z = x \in \mathbb{R}$, dal teorema fondamentale dell'algebra si deduce il seguente risultato sulla **fattorizzazione di polinomi reali in fattori lineari e quadratici reali**.

COROLLARIO 1.148
Fattorizzazione di polinomi reali

Sia $P_n(x)$ il polinomio a coefficienti reali definito dalla (1.80) e dalla (1.81). Allora esistono $m \in \mathbb{N}$ con $2m \leq n$ e numeri reali $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ ($\beta_k \neq 0$) e $x_1, x_2, \dots x_{n-2m}$ tali che per ogni $x \in \mathbb{R}$

$$P_n(x) = a_n\left((x - \alpha_1)^2 + \beta_1^2\right)\dots\left((x - \alpha_m)^2 + \beta_m^2\right)(x - x_1)\dots(x - x_{n-2m}).$$

In altre parole, nei numeri reali ogni polinomio si scompone come prodotto di polinomi di primo grado e polinomi di secondo grado irriducibili (nei numeri reali). In particolare, se n è dispari allora l'equazione $P_n(x) = 0$ ha almeno una soluzione reale.

Si noti che l'enunciato del Corollario 1.148 riguarda esclusivamente i numeri reali e ha perfettamente senso anche per una persona che non conosca i numeri complessi. Tuttavia i numeri complessi si rivelano un potentissimo strumento matematico che permette di risolvere, o interpretare meglio, molti problemi "reali", riguardanti, per esempio, equazioni differenziali (si veda il Capitolo 9) e serie di potenze (secondo volume).

ESEMPIO 1.149

Il polinomio x^4+16 non ammette radici reali, quindi per il corollario precedente deve scomporsi nel prodotto di due polinomi irriducibili di secondo grado. Per trovare la fattorizzazione, si determinano prima le soluzioni complesse di $z^4 + 16 = 0$:

$$z^4 = -16 = 16e^{-\pi i} \quad \Leftrightarrow \quad z = 2e^{i(-\pi+2k\pi)/4} = (\pm 1 \pm i)\sqrt{2},$$

quindi la fattorizzazione nei numeri complessi fornisce

$$z^4 + 16 = \left(z - (1-i)\sqrt{2}\right)\left(z - (1+i)\sqrt{2}\right)\left(z + (1-i)\sqrt{2}\right)\left(z + (1+i)\sqrt{2}\right).$$

Riconoscendo le coppie di radici coniugate, si possono svolgere i prodotti associati, ottenendo

$$\left(z \pm (1-i)\sqrt{2}\right)\left(z \pm (1+i)\sqrt{2}\right) = z^2 \pm 2\sqrt{2}z + 4\,.$$

Pertanto, scegliendo $z = x \in \mathbb{R}$, risulta

$$x^4 + 16 = \left(x^2 - 2\sqrt{2}x + 4\right)\left(x^2 + 2\sqrt{2}x + 4\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Osserviamo che, in questo caso particolarmente semplice, si sarebbe potuti giungere alla stessa fattorizzazione aggiungendo e sottraendo $8x^2$ per costruire una differenza di quadrati:

$$\begin{aligned} x^4 + 16 &= x^4 + 8x^2 + 16 - 8x^2 = (x^2+4)^2 - \left(2\sqrt{2}x\right)^2 \\ &= \left(x^2 + 4 - 2\sqrt{2}x\right)\left(x^2 + 4 + 2\sqrt{2}x\right). \end{aligned}$$

Esercizio 1.16.1 Determinare le parti reali e immaginarie dei seguenti numeri complessi:

a) $(3+i)(6-2i)$;
b) $i/(3-2i)$;
c) $(i-4)/(2i-3)$;
d) $\overline{2i(1-i)}$;
e) $\overline{(3+2i)/(i-2)}$;
f) $(2+i)^2/\overline{(7-i)}$.

Esercizio 1.16.2 Scrivere la rappresentazione esponenziale dei seguenti numeri complessi:

a) -5;
b) $4-4i$;
c) $6 - i2\sqrt{3}$;
d) $7 - i2\sqrt{3}$;
e) $(\sqrt{3}+i)(2+2i)$;
f) $(-1+i)/(1-\sqrt{3}i)$.

Esercizio 1.16.3 Calcolare:

a) $(1-i)^6$;
b) $(3-3i)^7$;
c) $\left(\sqrt{2} - i\sqrt{2}\right)^6 \left(\dfrac{\sqrt{3}-i}{2}\right)^{11}$;
d) $\dfrac{\left(1 - i\sqrt{3}\right)^4}{(-1-i)^6}$;
e) $\sqrt[3]{-i}$;
f) $\sqrt[4]{1+i\sqrt{3}}$.

Esercizio 1.16.4 Dato il numero complesso $z = 2 - 2i$, calcolare:

a) z^3;

b) z^{13};

c) $1/z^3$;

d) le radici quadrate di z;

e) le radici cubiche di z^3;

f) $z^3\overline{z}^3$ (perché viene un numero reale positivo?).

Esercizio 1.16.5 Dimostrare la disuguaglianza triangolare $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$, $\forall\, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. (*Suggerimento:* dopo aver posto $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$ procedere con la disuguaglianza triangolare ed elevare ripetutamente al quadrato per verificarla.)

Esercizio 1.16.6 Risolvere le seguenti equazioni nel campo complesso:

a) $z^2 - i\overline{z} = 0$;

b) $(z + 2i)^2 = 4|z|^2 - 8(\operatorname{Im} z)^2$;

c) $z^3\overline{z} + 3z^2 - 4 = 0$;

d) $z^4 = |z|^2 + 2$;

e) $|z|^2 z^2 = i$;

f) $z + i\overline{z}^2 = -2i$;

g) $z^2 + z\overline{z} = 1 + 2i$;

h) $z^2|z|^4 = -4\overline{z}^4$;

i) $z|z| - 2z - 1 = 0$;

j) $z|z|^2 + |z|\overline{z}^2 - \overline{z}z^2 = i$;

k) $(z - i)^3 = 8i$;

l) $(z^4 + \overline{z}^4)(z^2 + 4z + 13) = 0$;

m) $z^3 = -i(1 + iz)^3$;

n) $z - |z| = a - 3i$, $a \in \mathbb{R}$;

o) $z^2 + z + 1 = 0$;

p) $iz^2 + (1 - i)z + 1 = 0$;

q) $z^5 + 9\sqrt{3} = 0$;

r) $2z^4 + 10z^2 + 8 = 0$;

s) $3z^4 + 6z^2 - 1 = 0$;

t) $z^4 + iz^2 + 4 = 0$;

u) $z^6 + 64 = 0$.

Esercizio 1.16.7 Determinare la fattorizzazione complessa e, ove possibile, reale dei polinomi che compaiono nei punti (o)–(u) dell'esercizio precedente.

1.17 Sommatorie

Prendiamo n numeri reali, $a_1, \dots, a_n$. Per indicare la loro somma si usa un simbolo specifico, detto **sommatoria**:

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n. \tag{1.83}$$

L'indice k "percorre" tutti i valori interi compresi tra 1 e n. Per esempio,

$$\text{se } a_k = k, \text{ allora } \quad \sum_{k=1}^{7} a_k = \sum_{k=1}^{7} k = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28.$$

Più in generale, dati m e $n \in \mathbb{Z}$ con $m \leq n$, si scrive

$$\sum_{k=m}^{n} a_k = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n \tag{1.84}$$

con l'indice k che assume tutti i valori interi compresi tra l'*indice iniziale* m e l'*indice finale* n. Per esempio

$$\sum_{k=0}^{4} 2^k = 1+2+4+8+16 = 31, \qquad \sum_{k=-4}^{-2} \frac{1}{k+1} = -\frac{1}{3} - \frac{1}{2} - 1 = -\frac{11}{6}. \tag{1.85}$$

Le sommatorie (1.83) e (1.84) non dipendono dall'indice k, ma solo dai valori iniziale e finale che esso assume. In particolare, il nome dell'indice non conta:

$$\sum_{k=m}^{n} a_k = \sum_{h=m}^{n} a_h. \tag{1.86}$$

Utilizzeremo a volte "cambiamenti di indice", che non cambiano il risultato della sommatoria: per esempio, ponendo $j = k+3$ (ovvero $k = j-3$), la seconda sommatoria in (1.85) si riscrive come

$$\sum_{k=-4}^{-2} \frac{1}{k+1} = \sum_{j=-1}^{1} \frac{1}{j-2} \overset{(1.86)}{=} \sum_{k=-1}^{1} \frac{1}{k-2} = -\frac{1}{3} - \frac{1}{2} - 1.$$

Progressione geometrica

Le formule per la differenza di quadrati e la differenza di cubi introdotte nella scuola secondaria, cioè

$$1 - r^2 = (1-r)(1+r), \quad 1 - r^3 = (1-r)(1+r+r^2), \quad r \in \mathbb{R},$$

possono essere generalizzate:

$$\sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}, \quad r \in \mathbb{R} \setminus \{1\}. \tag{1.87}$$

Per dimostrare la (1.87), basta effettuare un cambio di indice:

$$\left(\sum_{k=0}^{n} r^k\right)(1-r) = \sum_{k=0}^{n} r^k - \sum_{k=0}^{n} r^{k+1} \overset{j=k+1}{=} \sum_{k=0}^{n} r^k - \sum_{j=1}^{n+1} r^j \overset{(1.86)}{=} \sum_{k=0}^{n} r^k - \sum_{k=1}^{n+1} r^k$$
$$= 1 + \sum_{k=1}^{n} (r^k - r^k) - r^{n+1} = 1 - r^{n+1}.$$

La sommatoria a sinistra nella (1.87) si chiama **somma della progressione geometrica di ragione** r. La quantità appena calcolata, cioè

$$\left(\sum_{k=0}^{n} r^k\right)(1-r) = \sum_{k=0}^{n} (r^k - r^{k-1}),$$

è un caso particolare delle **somme telescopiche**, cioè delle somme della forma

$$\sum_{k=0}^{n} (b_k - b_{k-1}),$$

dove b_k è una successione di numeri reali. Esse si calcolano con un cambio di indice come sopra, oppure più facilmente come segue:

$$\sum_{k=0}^{n} (b_k - b_{k-1}) = (b_0 - \cancel{b_1}) + (\cancel{b_1} - \cancel{b_2}) + (\cancel{b_2} - \cancel{b_3}) + \cdots + (\cancel{b_n} - b_{n+1}) = b_0 - b_{n+1}.$$

Esercizio 1.17.1 Utilizzare la formula (1.87) per dimostrare che, $\forall\, a_0, r \in \mathbb{R},\ r \neq 1$ e $\forall\, n, n_0 \in \mathbb{Z},\ n \geq n_0$, si ha

$$\sum_{k=n_0}^{n} a_0 r^k = \frac{a_0 r^{n_0} - a_0 r^{n+1}}{1-r}. \tag{1.88}$$

1.18 Principio di induzione

Utilizzeremo in varie circostanze il seguente principio valido per proprietà (più precisamente: predicati) che riguardano gli interi naturali.

PRINCIPIO 1.150 Principio di induzione

Sia $\mathcal{P}_n$ un predicato dipendente da n, $n \in \mathbb{N}$. Se

(i) $\mathcal{P}_0$ è vero,

(ii) $\mathcal{P}_n$ è vero (**ipotesi di induzione**) $\Rightarrow$ $\mathcal{P}_{n+1}$ è vero,

allora $\mathcal{P}_n$ è vero $\forall\, n \in \mathbb{N}$.

Il principio di induzione formalizza la seguente idea intuitiva: se la prima affermazione è vera e se l'affermazione precedente implica la successiva, allora

$$\mathcal{P}_0 \text{ è vero} \overset{(ii)}{\Rightarrow} \mathcal{P}_1 \text{ è vero} \overset{(ii)}{\Rightarrow} \mathcal{P}_2 \text{ è vero} \overset{(ii)}{\Rightarrow} \mathcal{P}_3 \text{ è vero} \quad \text{ecc.}$$

cioè $\mathcal{P}_n$ è vero per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Come primo esempio di utilizzo del principio di induzione, proviamo una disuguaglianza che sarà utile nel seguito.

PROPOSIZIONE 1.151 Disuguaglianza di Bernoulli

Per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha:

$$(1+h)^n \geq 1 + nh \quad \text{per ogni } h \in (-1, +\infty) \tag{1.89}$$

e la disuguaglianza è stretta se $n \geq 2$ e $h \neq 0$.

Dimostrazione. Si definisce per ogni $n \in \mathbb{N}$ l'enunciato $\mathcal{P}_n$ dato dalla (1.89) e si utilizza il principio di induzione per dimostrare che $\mathcal{P}_n$ è vero per ogni $n \in \mathbb{N}$.
Passo 1. Si deve verificare che $\mathcal{P}_0$ è vero, cioè che:

$$(1+h)^0 \geq 1 + 0 \cdot h \quad \text{per ogni } h > -1.$$

Ovviamente questo è vero in quanto $(1+h)^0 = 1$.
Passo 2. Supponiamo che la (1.89) sia vera per un certo $n \in \mathbb{N}$. Dobbiamo dimostrare che da questa ipotesi segue che la (1.89) è vera anche quando si sostituisce $n+1$ al posto di n; cioè bisogna provare che

$$(1+h)^{n+1} \geq 1 + (n+1)h \quad \text{per ogni } h > -1.$$

Mettendo in evidenza $(1+h)^n$, si ottiene:

$$(1+h)^{n+1} = (1+h)^n(1+h) \overset{(1.89)}{\geq} (1+nh)(1+h),$$

poiché, per l'ipotesi di induzione, $(1+h)^n \geq 1+nh$ e $1+h > 0$. Quindi, svolgendo i calcoli, si ha:

$$(1+h)^{n+1} \geq (1+nh)(1+h) = 1 + (n+1)h + nh^2 \geq 1 + (n+1)h,$$

che è proprio $\mathcal{P}_{n+1}$; pertanto anche la (ii) del principio di induzione è soddisfatta e, quindi, la (1.89) è dimostrata. L'ultima affermazione sulla disuguaglianza stretta è lasciata per esercizio. □

OSSERVAZIONE 1.152 Il punto di partenza

Il principio di induzione si può applicare, anziché a tutto $\mathbb{N}$, a un insieme del tipo $\{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\}$, dove n_0 è un intero fissato. In tal caso l'ipotesi (i) "$\mathcal{P}_0$ è vero" deve essere sostituita da (i) "$\mathcal{P}_{n_0}$ è vero". Anzi, si può anche considerare n_0 intero negativo e considerare il predicato per tutti gli n interi più grandi o uguali a n_0.

Utilizzando l'osservazione precedente, proviamo una formula, talvolta indicata come formula di Gauss, per calcolare la somma dei primi n interi naturali.

PROPOSIZIONE 1.153

Per ogni $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, si ha:

$$1 + 2 + \ldots + n = \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}. \tag{1.90}$$

Dimostrazione. In questo caso, invece di partire da $n = 0$, partiremo da $n = 1$. Per $n = 1$ la (1.90) è evidentemente verificata. Supponendo ora che la (1.90) sia valida per un certo n, proviamo che è vera anche per $n + 1$. Infatti

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \left(\sum_{k=1}^{n} k\right) + n + 1 \overset{(1.90)}{=} \frac{n(n+1)}{2} + n + 1 = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

che è esattamente la (1.90) per n sostituito da $n + 1$. Quindi la (1.90) è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$. □

Nel passaggio induttivo da n a $n + 1$ si può utilizzare l'ipotesi che tutti i predicati $\mathcal{P}_k$ siano veri per tutti gli indici fino a n. Si ottiene così la seguente versione generalizzata del principio di induzione.

PRINCIPIO 1.154 Principio di induzione (versione generale)

Sia $n_0 \in \mathbb{Z}$ e sia $\mathcal{P}_n$ un predicato dipendente da $n \in \mathbb{Z}$, $n \geq n_0$. Se

(i) $\mathcal{P}_{n_0}$ è vero,

(ii) $\mathcal{P}_{n_0}, \mathcal{P}_{n_0+1}, \ldots, \mathcal{P}_n$ sono veri (ipotesi di induzione) $\Rightarrow$ $\mathcal{P}_{n+1}$ è vero,

allora $\mathcal{P}_n$ è vero $\forall\, n \geq n_0$.

Esercizio 1.18.1 Utilizzare il principio di induzione per dimostrare:

a) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ $\forall\, n \geq 1$;

b) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ $\forall\, n \geq 1$;

c) $n < 10^n$ $\forall\, n \in \mathbb{N}$;

d) $(1-a)^n < \dfrac{1}{1+na}$ $\forall\, n \geq 1$, $\forall\, a \in (0,1)$.

Esercizio 1.18.2 Provare la seguente generalizzazione della disuguaglianza triangolare al caso di n numeri reali $x_1, ..., x_n$, con $n \geq 2$:

$$|x_1 + ... + x_n| = \left|\sum_{k=1}^{n} x_k\right| \leq \sum_{k=1}^{n} |x_k| = |x_1| + ... + |x_n| . \tag{1.91}$$

1.19 Elementi di combinatoria, coefficienti binomiali

Guida
In questo paragrafo vengono presentati: il fattoriale, i coefficienti binomiali e le loro proprietà, il binomio di Newton

Introduciamo due quantità, $n!$ e $\binom{n}{k}$, di particolare rilevanza in numerose applicazioni, quali, per esempio, il calcolo combinatorio.

Definizione 1.155 Fattoriale

Sia $n \in \mathbb{N}$. Si dice *n fattoriale* il numero $n!$ così definito:

$$n! := \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0, 1 \\ 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ... \cdot (n-1) \cdot n & \text{se } n \geq 2. \end{cases}$$

La definizione potrebbe essere riscritta induttivamente nel seguente modo:

$$0! := 1, \quad n! := n \cdot (n-1)! \quad \text{se } n \geq 1.$$

Per esempio $3! = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$, $6! = 720$, $7! = 5040$, $8! = 40320$ ecc.

Il fattoriale $n!$ risponde, in particolare, alla seguente domanda: "In quanti modi posso ordinare un insieme di n oggetti?". Infatti ci sono n modi diversi di scegliere il primo oggetto; una volta fatto questo, ci sono $n-1$ modi diversi di scegliere il secondo oggetto e così via. Alla fine il numero complessivo è il fattoriale di n. Per questo motivo $n!$ è anche descritto come il numero P_n di **permutazioni di n oggetti**. Per esempio, le "parole" che posso comporre usando una sola volta le 3 lettere A, I, V sono $P_3 = 3! = 6$ (il lettore le enumeri).

Permutazioni

Una domanda collegata alla precedente è quella di determinare il numero di "permutazioni incomplete" di n oggetti. Come prima, consideriamo un insieme di n elementi tutti tra loro distinti. In quanti modi posso estrarne $k \leq n$ (tenendo conto dell'ordine di estrazione)? Con lo stesso ragionamento di prima, si ottiene il numero

$$D_{n,k} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot ... \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Tale numero si chiama numero di **disposizioni di k oggetti presi da n**, con $k, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $k \leq n$.

Disposizioni

Esempio 1.156

(i) Se mettiamo le 21 lettere dell'alfabeto italiano in un sacchetto e peschiamo 4 lettere in successione per formare una parola di 4 lettere, le parole possibili sono $21 \cdot 20 \cdot 19 \cdot 18 = 143640$ (questa volta *non* chiediamo al lettore di enumerarle).

(ii) Quanti sono gli anagrammi possibili della parola POMODORO? Un'analisi superficiale fornisce la risposta 8!, tuttavia essa è errata in quanto le lettere non sono tutte distinte. Se consideriamo le 8 lettere come tutte distinguibili l'una dall'altra, allora le possibilità di ordinamento sono effettivamente 8!. Tuttavia tutte le permutazioni ottenute scambiando tra loro le O forniscono lo stesso anagramma. Tenuto conto che possiamo permutare tra loro le 4 O in 4! modi diversi, il numero degli anagrammi è dato da $8!/4! = D_{8,4} = 1680$.

Un modo equivalente per arrivare allo stesso risultato è il seguente: consideriamo una sequenza di 8 O. Ora vogliamo trasformare 4 di queste lettere nelle lettere P, M, D, R. Ci sono 8 scelte per la P, poi 7 per la M, poi 6 per la D e 5 per la R. Quindi alla fine il risultato è $D_{8,4} = 8!/4! = 1680$.

Definiamo infine una quantità che interviene spesso in matematica.

Definizione 1.157 Coefficienti binomiali

Siano $n, k \in \mathbb{N}$, $0 \leq k \leq n$. Si dice **coefficiente binomiale di indici n e k** il numero

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!}.$$

Osservazione 1.158 Combinazioni

I coefficienti binomiali costituiscono la risposta alla seguente domanda: "In quanti modi diversi possiamo estrarre k oggetti da un insieme di n oggetti, senza considerare l'ordine di estrazione?" In altre parole, se dobbiamo estrarre 2 elementi dall'insieme $\{A, B, C, D\}$, consideriamo l'estrazione prima di B e poi di D come equivalente all'estrazione prima di D e poi di B. Un modo per calcolare questa quantità consiste nel calcolare il numero delle disposizioni di k elementi su n e poi accorpare le estrazioni che differiscono solo per l'ordine. Queste si ottengono da una particolare estrazione permutando i k oggetti estratti, e quindi sono $k!$. Ricordando la formula per il numero di disposizioni si ottiene il numero cercato, che si chiama anche numero delle **combinazioni di k elementi scelti da n** e si indica con $C_{n,k}$:

$$C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

Per esempio, se giochiamo a poker (draw) con un mazzo di 32 carte (4 semi per 8 valori), quante possibili mani di 5 carte possiamo ricevere durante la distribuzione iniziale? Poiché non conta l'ordine in cui riceviamo le 5 carte, il numero è:

$$C_{32,5} = \binom{32}{5} = \frac{32 \cdot 31 \cdot 30 \cdot 29 \cdot 28}{5!} = 201376.$$

Proposizione 1.159 Proprietà dei coefficienti binomiali

I coefficienti binomiali soddisfano le seguenti proprietà:

(*i*) $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$;

(*ii*) $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$;

(*iii*) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$;

(*iv*) $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

Dimostrazione. Le prime tre sono immediate. Per la quarta basta fare i calcoli:

$$\begin{aligned}\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} \\ &= \frac{(n-1)!k}{k!(n-k)!} + \frac{(n-1)!(n-k)}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{(n-1)!n}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}.\end{aligned}$$

□

OSSERVAZIONE 1.160

- Per interpretare la (iv) in termini combinatori, è utile ricordare il significato del coefficiente binomiale come numero delle combinazioni di k elementi scelti su n. Fissiamo un elemento qualsiasi A degli n e dividiamo le combinazioni di k elementi in due sottoinsiemi: quelle che contengono A e quelle che non lo contengono. Il primo sottoinsieme corrisponde alle combinazioni di $k-1$ oggetti (quelli che mancano, visto che A è già selezionato) sugli $n-1$ elementi diversi da A, quindi ha $\binom{n-1}{k-1}$ elementi. Con un ragionamento simile, si trova che il secondo sottoinsieme ha $\binom{n-1}{k}$ elementi. Ne segue subito la (iv).

- Le proprietà (i) e (iv) permettono di calcolare i coefficienti binomiali per mezzo del Triangolo di Pascal o di Tartaglia: in cima al triangolo si pone $\binom{0}{0} = 1$ e sui lati $\binom{n}{0} = 1$ e $\binom{n}{n} = 1$ con $n \geq 1$. Applicando la (iv) si ottengono gli schemi delle Figg. 1.100 e 1.101.

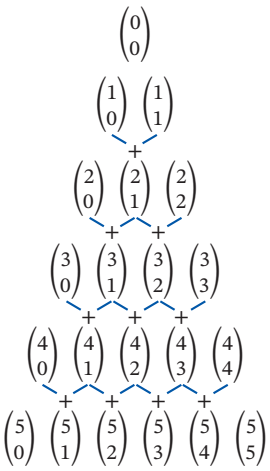


Figura 1.100 Costruzione dei coefficienti binomiali.

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1

Figura 1.101 Triangolo di Pascal-Tartaglia.

La seguente applicazione dei coefficienti binomiali spiega il loro nome.

TEOREMA 1.161 Formula del binomio di Newton

Siano $a, b \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$. Allora

$$(a+b)^n = a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \ldots + b^n$$
$$= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}b^k \,. \tag{1.92}$$

OSSERVAZIONE 1.162

- I coefficienti nelle seguenti espressioni si riconoscono come gli elementi sulle righe del triangolo di Pascal-Tartaglia:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \,,$$
$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \,,$$
$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4 \,,$$
$$(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5 \,,$$
$$\ldots\ldots$$

- Non è difficile dimostrare la (1.92) con il principio di induzione. Lo lasciamo per esercizio. (*Suggerimento:* usare la proprietà (iv) dei coefficienti binomiali.)

- Un'altra dimostrazione della (1.92), forse più interessante, è la seguente: scriviamo

$$(a+b)^n = \underbrace{(a+b)(a+b)\ldots(a+b)}_{n \text{ volte}} \,.$$

Sviluppando il prodotto degli n fattori senza sommare i monomi simili si ottengono 2^n monomi del tipo $a^{n-k}b^k$. Per k fissato, il numero di monomi $a^{n-k}b^k$ è uguale al numero di combinazioni di k fattori b tra gli n disponibili tra cui "scegliere", ovvero $\binom{n}{k}$.

ESEMPIO 1.163 Supponiamo che in una partita a poker (draw) si giochi con un mazzo di 32 carte (4 semi per 8 valori). A ciascun giocatore vengono distribuite 5 carte.

(*i*) Che probabilità abbiamo di ricevere un poker "servito" (cioè che nelle nostre 5 carte ci siano 4 carte dello stesso valore, per esempio 4 assi)?

Come abbiamo visto, le "mani" possibili sono $\binom{32}{5}$. Dobbiamo calcolare quante di queste contengono 4 carte con lo stesso valore. Il valore delle 4 carte può essere scelto in 8 modi diversi. Poi ci sono 28 modi diversi di scegliere la quinta carta. Quindi i casi favorevoli sono $8 \cdot 28 = 224$. La probabilità si ottiene facendo il rapporto tra i casi favorevoli e i casi possibili:

$$p = \frac{224}{\binom{32}{5}} = \frac{1}{899}\,.$$

(*ii*) Che probabilità abbiamo di ottenere un full "servito" (cioè che nelle nostre 5 carte ci siano 3 carte dello stesso valore e una coppia di un altro valore: per esempio 3 assi e 2 re)? Ci sono 8 valori per le tre carte del tris, ma scelto un valore, ci sono $\binom{4}{3} = 4$ modi per scegliere le tre carte di quel valore. Per il valore della coppia abbiamo 7 possibilità, e una volta scelto il valore la coppia può essere ottenuta in $\binom{4}{2} = 6$ modi diversi. Pertanto la probabilità vale

$$p = \frac{8 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 6}{\binom{32}{5}} = \frac{6}{899}\,.$$

Esercizio 1.19.1 Calcolare il numero di anagrammi (con o senza senso compiuto) di: (a) AIUOLE in cui la A precede la E; (b) ANAGRAMMA; (c) MATEMATICA che cominciano con una vocale.

Esercizio 1.19.2 Supponiamo che in una partita a poker (draw) si giochi con un mazzo di $4k$ carte (4 semi per k valori, $k \geq 5$). A ciascun giocatore vengono distribuite 5 carte. Calcolare la probabilità che:

a) se $k = 8$, un determinato giocatore riceva esattamente una doppia coppia, cioè due coppie di carte dello stesso valore, più una carta di valore diverso (per esempio: 2 assi, 2 re, 1 dieci);

b) se $k = 8$, un determinato giocatore riceva esattamente un tris, cioè 3 carte dello stesso valore, più due carte di valore diverso tra loro (per esempio: 3 assi, 1 re, 1 dieci);

c) se $k = 8$, un determinato giocatore riceva esattamente un tris e successivamente, cambiando le due carte "spurie", ottenga un full (cioè una coppia oltre al tris; per esempio: 3 assi, 2 re);

d) un determinato giocatore riceva un "colore" servito (cioè 5 carte dello stesso seme; per esempio cuori);

e) un determinato giocatore riceva un full servito. Per quali k la probabilità di ricevere un full servito è maggiore di quella di ricevere un colore servito?

2 Limiti di successioni

In questo capitolo incontreremo per la prima volta i limiti. In particolare definiremo i limiti di successioni numeriche. Benché questo concetto rientri nella più generale nozione di limite di funzione, che sarà presentata nel Capitolo 4, è utile trattare inizialmente questo argomento nel contesto più semplice delle sequenze di numeri reali.

È intuitivo affermare che la successione $\{\frac{1}{n}\}$, cioè $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$ si avvicina a zero all'aumentare di n, oppure, se si preferisce, che "$\frac{1}{n}$ tende a zero quando n tende a $+\infty$". In simboli, questa affermazione si scrive così:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0 \qquad \text{oppure} \qquad \frac{1}{n} \to 0 \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Nel corso del capitolo definiremo con precisione il significato della precedente affermazione e ne studieremo le proprietà al fine di poterla utilizzare in contesti nuovi e più interessanti, come per esempio i due seguenti.

Supponiamo di depositare un capitale $C_0 = 1$ milione di euro al tasso di interesse annuo nominale del 100% (sognare è gratis). Se l'interesse non è composto, allo scadere dell'anno il capitale finale C_1 sarà $1+1 = 2$ M€. Se l'interesse è composto semestralmente, cioè due volte l'anno, allo scadere dei sei mesi $C = 1 + \frac{1}{2}$, e allo scadere dell'anno

$$C_2 = 1 + \frac{1}{2} + \left(1 + \frac{1}{2}\right)\frac{1}{2} = \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 = 2{,}25.$$

Rendimenti quadrimestrali, cioè calcolati tre volte l'anno, danno $C = 1 + \frac{1}{3}$ dopo 4 mesi, $C = (1 + \frac{1}{3})^2$ dopo 8 mesi, $C_3 = (1 + \frac{1}{3})^3 = 2{,}\overline{370}$ alla fine dell'anno. Più in generale, se l'interesse è composto n volte durante l'anno, il capitale finale sarà

$$C_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Si intuisce che C_n aumenta con l'aumentare del numero di composizioni annue, n. Che cosa succede se l'interesse è composto "istantaneamente"? Per saperlo dobbiamo fare in modo che n tenda all'infinito, questione che fu esaminata per la prima volta da Jacob Bernoulli nel 1683. Il risultato, come sappiamo oggi, è un valore finito e irrazionale, indicato con e:

$$e = \lim_{n\to+\infty} C_n = \lim_{n\to+\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2{,}7182818284\ldots,$$

un valore che supera di poco i capitali finali nel caso della composizione settimanale ($C_{52} = 2{,}692597\ldots$) e giornaliera ($C_{365} = 2{,}714567\ldots$).

Un altro esempio interessante è l'algoritmo di Erone, o algoritmo babilonese, per il calcolo approssimato di $\sqrt{A}$ se $A > 0$. Consideriamo la successione definita da

$$x_1 = 1, \qquad x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{A}{x_n}\right), \quad n = 1, 2, \ldots.$$

La prima formula fornisce il punto di partenza, mentre la seconda mostra la "regola di calcolo" che permette di trovare x_2 a partire da x_1, poi x_3 a partire da x_2 e così via:

$$x_2 = \frac{1}{2}\left(x_1 + \frac{A}{x_1}\right) = \frac{A+1}{2}; \qquad x_3 = \frac{1}{2}\left(x_2 + \frac{A}{x_2}\right) = \frac{A^2+6A+1}{4(A+1)}; \qquad x_4 = \ldots.$$

A differenza dell'esempio precedente, la successione non è definita esplicitamente, ma mediante una formula iterativa, o ricorsiva, per il calcolo dell'elemento successivo a partire dal precedente. Questa informazione ci basterà per mostrare che $x_n \to \sqrt{A}$ per $n \to +\infty$.

2.1 Richiami sulle successioni

Ricordiamo che una **successione** a valori reali è una funzione da $\mathbb{N}$ in $\mathbb{R}$, $\mathbb{N} \ni n \mapsto a_n \in \mathbb{R}$, che indichiamo con $\{a_n\}$. A essa si applicano molti dei concetti introdotti nel Capitolo 1.

DEFINIZIONE 2.1
Concetti di base

Una successione $\{a_n\}$ si dice:

(*i*) **limitata superiormente** se esiste $M \in \mathbb{R}$ tale che $a_n \le M \; \forall\, n \in \mathbb{N}$;

(*ii*) **limitata inferiormente** se esiste $M \in \mathbb{R}$ tale che $a_n \ge M \; \forall\, n \in \mathbb{N}$;

(*iii*) **limitata** se è limitata sia superiormente sia inferiormente, ovvero se esiste $M \ge 0$ tale che $|a_n| \le M \; \forall\, n \in \mathbb{N}$;

(*iv*) **crescente (strettamente)** se $a_n \le a_{n+1}$ (rispettivamente $a_n < a_{n+1}$) $\forall\, n \in \mathbb{N}$;

(*v*) **decrescente (strettamente)** se $a_n \ge a_{n+1}$ (rispettivamente $a_n > a_{n+1}$) $\forall\, n \in \mathbb{N}$;

(*vi*) **monotòna** se è crescente oppure decrescente; **strettamente monotòna** se è strettamente crescente oppure strettamente decrescente.

ESEMPIO 2.2

Verifichiamo che la successione

$$a_n = \frac{n^2+1}{n+1}$$

è limitata inferiormente e crescente. In effetti conviene provare subito la seconda affermazione, che implica la prima: infatti, se a_n è crescente si ha

$$a_n \ge a_{n-1} \ge \ldots \ge a_0 \quad \text{per ogni } n \in \mathbb{N},$$

quindi a_n è limitata inferiormente (scegliamo $M = a_0$). Resta quindi da provare che

$$\begin{aligned} a_{n+1} \ge a_n \quad &\Leftrightarrow \quad \frac{(n+1)^2+1}{(n+1)+1} \ge \frac{n^2+1}{n+1} \\ &\Leftrightarrow \quad ((n+1)^2+1)(n+1) \ge (n^2+1)(n+2) \\ &\Leftrightarrow \quad n^2 + 3n \ge 0 \qquad \text{(svolgendo i calcoli)} \end{aligned}$$

e l'ultima disequazione è vera $\forall\, n \in \mathbb{N}$. Il grafico di $\{a_n\}$ è riportato in Fig. 2.1.

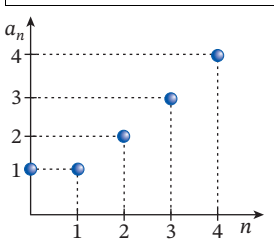


Figura 2.1 $a_n = \frac{n^2+1}{n+1}$.

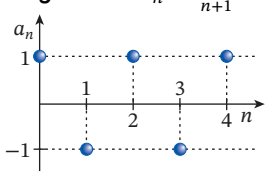


Figura 2.2 $a_n = (-1)^n$.

ESEMPIO 2.3
La successione $(-1)^n$

La successione $\{(-1)^n\}$ è limitata, essendo $|(-1)^n| = 1$ per ogni n, ma non monotòna. Infatti essa assume alternativamente i valori 1 (per n pari) e -1 (per n dispari), dunque, per esempio, $a_1 < a_2$ e $a_2 > a_3$, quindi $\{(-1)^n\}$ non può essere crescente né decrescente. Il grafico di $\{a_n\}$ è riportato in Fig. 2.2.

OSSERVAZIONE 2.4 L'indice iniziale

Una successione $\{a_n\}$ può anche iniziare da un indice diverso da zero. In tal caso, talvolta scriveremo esplicitamente il punto di partenza, per esempio

$$a_n = 1/n, \quad n \geq 1 \quad \text{oppure} \quad a_n = \sqrt{n-\pi}, \quad n \geq 4,$$

mentre altre volte lasceremo che l'indice iniziale sia definito in modo implicito, come il primo numero naturale a partire dal quale le espressioni hanno senso.

Esercizio 2.1.1 Disegnare il grafico delle seguenti successioni:

a) $a_n = n^2$;
b) $a_n = n^2 - n$;
c) $a_n = \frac{1}{2n-9}$;
d) $a_n = 2^{-n}$;
e) $a_n = \frac{n}{n+1}$;
f) $a_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$;
g) $a_n = \frac{n+2}{n^3-2}$;
h) $a_n = \sqrt{n^2-9}$.

Esercizio 2.1.2 Dire se le seguenti successioni sono (inferiormente/superiormente) limitate e/o monotòne (crescenti/decrescenti):

a) $a_n = \frac{1}{2n-9}$;
b) $a_n = \frac{1-n}{n+1}$;
c) $a_n = n^2 - n$;
d) $a_n = n!$;
e) $a_n = \frac{n!}{(2n)!}$;
f) $a_n = \frac{n!}{n^n}, \quad n \geq 1$;
g) $a_n = \cos\frac{1}{n}, \quad n \geq 1$;
h) $a_n = \operatorname{arctg} n$;
i) $a_n = pn + (-1)^n, \quad p \in \mathbb{R}$.

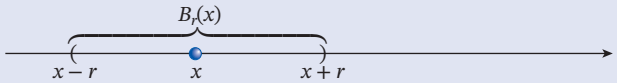
2.2 Intorni

Alla base del concetto di *limite* c'è quello di *intorno*, che codifica in termini matematici l'idea di "vicinanza". Come già visto nel Capitolo 1, $|x-y|$ rappresenta la **distanza** tra x e y. Grazie al concetto di distanza è possibile definire il concetto di intorno.

DEFINIZIONE 2.5 Intorni di un numero reale

Dati $x \in \mathbb{R}$ e $r \in \mathbb{R}^+$, si dice **intorno** (sferico) di x di raggio r l'intervallo

$$B_r(x) = \{y \in \mathbb{R} \ : \ |x-y| < r\} = (x-r, x+r)\,.$$



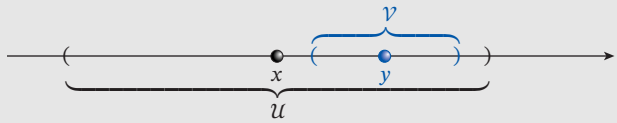
L'intorno viene detto "sferico" perché la sua estensione a più dimensioni conduce a intorni circolari (nel piano) o sferici (nello spazio). Possiamo quindi associare a ogni elemento $x \in \mathbb{R}$ una famiglia di intorni sferici di x. Queste famiglie (una per ogni punto) godono delle seguenti proprietà, facilmente dimostrabili.

PROPRIETÀ 2.6 Proprietà caratterizzanti degli intorni

(*i*) Se $\mathcal{U}$ è un intorno di x, allora $x \in \mathcal{U}$.

(*ii*) Se $\mathcal{U}$ e $\mathcal{V}$ sono due intorni di x, anche $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ lo è.

(*iii*) Se $\mathcal{U}$ è un intorno di x e se $y \in \mathcal{U}$, allora esiste un intorno $\mathcal{V}$ di y tutto contenuto in $\mathcal{U}$.



(*iv*) (**Proprietà di separazione**) se $x \neq y$, allora esistono un intorno $\mathcal{U}$ di x e un intorno $\mathcal{V}$ di y tra loro disgiunti (ovvero tali che $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \varnothing$).

Come molti studenti avranno già visto durante i propri studi, è utile introdurre un *ampliamento* dell'insieme $\mathbb{R}$ aggiungendo due elementi, indicati con $-\infty$ e $+\infty$:

$$\mathbb{R}^* \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}\,.$$

L'insieme così definito prende il nome di **retta reale ampliata** o **retta reale estesa**.

Si osservi che gli elementi $-\infty$ e $+\infty$ non sono numeri, e $\mathbb{R}^*$ non deve essere considerato un insieme numerico: non è possibile definire tutte le operazioni su $\mathbb{R}^*$ in maniera coerente con quanto fatto su $\mathbb{R}$. È naturale invece estendere l'ordinamento di $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}^*$, definendo

$$-\infty < x < +\infty \quad \forall\, x \in \mathbb{R}\,.$$

Per definire gli intorni di $+\infty$ e $-\infty$, si introducono in $\mathbb{R}^*$ anche intervalli che contengono $+\infty$ e/o $-\infty$. Per farlo si usa la parentesi quadra, con ovvio significato. Per esempio

$$[-\infty, 3) = \{x \in \mathbb{R}^* \ : \ x < 3\} = \{-\infty\} \cup (-\infty, 3).$$

DEFINIZIONE 2.7
Intorni di $+\infty$ e di $-\infty$

Si dice **intorno di $+\infty$** in $\mathbb{R}^*$ un qualunque intervallo del tipo

$$(a, +\infty], \quad a \in \mathbb{R}.$$

Analogamente, si dice **intorno di $-\infty$** in $\mathbb{R}^*$ un qualunque intervallo del tipo

$$[-\infty, b), \quad b \in \mathbb{R}.$$

È facile verificare che con questa definizione continuano a valere le Proprietà 2.6 (*i*)–(*iv*) delle famiglie di intorni, anche considerando la retta estesa.

Esercizio 2.2.1 Dimostrare le Proprietà 2.6 (*i*)–(*iv*) degli intorni.

2.3 Proprietà verificate definitivamente

Il nostro obiettivo è definire il limite di a_n per $n \to +\infty$. A questo scopo, è utile introdurre un concetto per esprimere il fatto che una certa affermazione dipendente da $n \in \mathbb{N}$ è vera "quando n è sufficientemente grande".

DEFINIZIONE 2.8 Proprietà vere definitivamente

Una certa proprietà $\mathcal{P}(n)$ è vera **definitivamente** (per $n \to +\infty$) se

$$\text{esiste } \overline{n} \in \mathbb{N} \text{ tale che } \mathcal{P}(n) \text{ è vera per ogni } n > \overline{n}. \tag{2.1}$$

In altre parole, chiediamo che la proprietà $\mathcal{P}(n)$ sia verificata da un certo indice in poi. Per esempio, una successione $\{a_n\}$ è definitivamente non negativa (oppure definitivamente crescente) se esiste $\overline{n}$ tale che $a_n \geq 0$ (oppure $a_n \leq a_{n+1}$) per ogni $n > \overline{n}$.

Si noti che $n > \overline{n}$ è equivalente a $n \geq \overline{n}+1$. Perciò nulla cambierebbe se scegliessimo la disuguaglianza larga nella Definizione 2.8: l'unica cosa che conta è che $\mathcal{P}(n)$ sia vera per ogni n abbastanza grande.

ESEMPIO 2.9

(*i*) Si ha $\frac{1}{n} < \frac{1}{1000}$ definitivamente per $n \to +\infty$. Infatti $\frac{1}{n} < \frac{1}{1000}$ per $n > 1000$ (ovvero per $n \geq 1001$). Si osservi che la proprietà è falsa per $n \leq 1000$.

(*ii*) Gli angoli interni di un poligono regolare di n lati sono definitivamente ottusi. Infatti la proprietà, pur essendo falsa per $n = 3$ (triangolo equilatero) e per $n = 4$ (quadrato), è vera per $n \geq 5$ (pentagono regolare, esagono regolare ecc.), ovvero per $n > 4$.

(*iii*) La successione $a_n = n^2 - 100n$ è definitivamente crescente. Infatti, si ha

$$a_{n+1} \geq a_n \quad \Leftrightarrow \quad (n+1)^2 - 100(n+1) \geq n^2 - 100n \quad \Leftrightarrow \quad 2n > 99,$$

che è vera se e solo se $n > 99/2$ (ovvero per $n \geq 50$).

Un altro modo per verificare la monotonia è scrivere $n^2 - 100n = n(n-100)$, osservare che entrambi i fattori sono crescenti e positivi per $n > 100$ e ricordare le proprietà delle funzioni monotòne (formule (1.23)). In questo modo abbiamo provato la monotonia per $n > 100$ anziché per $n > 49$. Entrambi i ragionamenti sono corretti. Questo mostra che l'intero $\overline{n}$ che compare nella Definizione 2.8 non deve necessariamente essere quello "ottimale".

(*iv*) È falso che $(-1)^n > 0$ definitivamente. Infatti, malgrado la disuguaglianza sia vera per infiniti valori di n (quelli pari), non si può dire che sia vera da un certo indice in poi, essendo falsa per tutti gli indici dispari.

OSSERVAZIONE 2.10

In modo equivalente, una proprietà $\mathcal{P}(n)$ è verificata definitivamente se

$$\text{esiste } k \in \mathbb{R} \text{ tale che } \mathcal{P}(n) \text{ è vera per ogni } n > k.$$

Per esempio, si ha $n^2 > 3$ definitivamente, essendo vero per ogni $n > k = \sqrt{3}$.

ESEMPIO 2.11

Si ha $1 < \frac{n^2}{n^2-5} < \frac{11}{10}$ definitivamente. Infatti $\frac{n^2}{n^2-5} > 1$ non appena il denominatore diventa positivo, cioè per $n > \sqrt{5}$. Inoltre, supponendo $n > \sqrt{5}$, si ha

$$\frac{n^2}{n^2-5} < \frac{11}{10} \quad \Leftrightarrow \quad 10n^2 < 11n^2 - 55 \quad \Leftrightarrow \quad n^2 > 55 \quad \Leftrightarrow \quad n > \sqrt{55}.$$

Quindi si ha $1 < \frac{n^2}{n^2-5} < \frac{11}{10}$ per $n > \sqrt{55}$, ovvero per $n \geq 8$.

OSSERVAZIONE 2.12 Vale la seguente caratterizzazione delle proprietà verificate definitivamente:

$\mathcal{P}(n)$ è verificata definitivamente se e solo se
$\mathcal{P}(n)$ è verificata per tutti gli n tranne al più un numero finito.

Infatti, se $\mathcal{P}(n)$ è vera definitivamente, allora esiste $\overline{n} \in \mathbb{N}$ tale che $\mathcal{P}(n)$ è vera per ogni $n \geq \overline{n}$, quindi gli interi per cui $\mathcal{P}(n)$ non è verificata sono al più $\overline{n}$. Viceversa, se $\mathcal{P}(n)$ è verificata per tutti gli n tranne un numero finito, sia n_1 il più grande intero per cui $\mathcal{P}(n)$ non è vera. Ne segue che per tutti gli $n > n_1$ la proprietà è soddisfatta, quindi $\mathcal{P}(n)$ è vera definitivamente.

OSSERVAZIONE 2.13 Se $\mathcal{P}(n)$ è verificata definitivamente e $\mathcal{Q}(n)$ è verificata definitivamente, allora anche $\big(\mathcal{P}(n) \wedge \mathcal{Q}(n)\big)$ è verificata definitivamente. Questa affermazione, a priori non ovvia, segue immediatamente dall'Osservazione 2.12: gli n in cui $\mathcal{P}(n)$ oppure $\mathcal{Q}(n)$ non sono verificate sono in numero finito.

Esercizio 2.3.1 Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false:

a) $2n - 10 > n$ definitivamente;

b) $4n/(n^2 + 7)$ è definitivamente crescente;

c) $\frac{100}{n^4} < \frac{1}{n^2}$ definitivamente;

d) $\sin(1/(15 - 2n))$ è definitivamente positiva;

e) $\sin(1/(2n - 15))$ è definitivamente positiva;

f) $\sin(n\pi/6)$ è definitivamente positiva;

g) $\log_2 |1 - 2n/13|$ è definitivamente positiva;

h) $\sqrt{n+1} - n$ è definitivamente positiva.

Esercizio 2.3.2 Dire se le seguenti successioni sono definitivamente crescenti, o definitivamente decrescenti, o non definitivamente monotòne:

a) $n^2 - 5n$;

b) $6n^2 - n^3$;

c) $4n/(n^2 - 7)$;

d) $\sin(12/n)$, $n \geq 1$;

e) $\sin(n\pi/2)$;

f) $\log_{1/2}(n/4)$, $n \geq 1$;

g) $3^n - 100$;

h) $3^n - 4^n$;

i) $2^n - n$;

j) $(-1)^n - 1/2$;

k) $3\frac{(-1)^n}{n} - 2$, $n \geq 1$;

l) $100 + (-2)^n$.

Esercizio 2.3.3 Dire se le successioni dell'Esercizio 2.3.2 sono definitivamente positive, o definitivamente negative, o non definitivamente a segno costante.

2.4 Limiti di successioni

Utilizzando i due strumenti appena introdotti (intorni e proprietà verificate definitivamente), siamo pronti a definire il concetto di limite di una successione.

DEFINIZIONE 2.14
Il concetto di limite

Siano $\{a_n\}$ una successione reale e $\ell \in \mathbb{R}^*$. Diremo che ℓ è il **limite di** a_n (per n tendente a $+\infty$), oppure che $\{a_n\}$ tende a ℓ (per n tendente a $+\infty$), e scriveremo

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \qquad \text{oppure} \qquad a_n \to \ell \quad \text{per } n \to +\infty$$

se

$$\text{per ogni intorno } \mathcal{V} \text{ di } \ell \text{ si ha che } a_n \in \mathcal{V} \text{ definitivamente.} \tag{2.2}$$

Ricordando il significato di "definitivamente", la (2.2) si può riscrivere come

$$\text{per ogni intorno } \mathcal{V} \text{ di } \ell \text{ esiste } \overline{n} \in \mathbb{N} \text{ tale che } a_n \in \mathcal{V} \text{ per ogni } n > \overline{n} \tag{2.3}$$

oppure, utilizzando l'Osservazione 2.10,

$$\text{per ogni intorno } \mathcal{V} \text{ di } \ell \text{ esiste } k \in \mathbb{R} \text{ tale che } a_n \in \mathcal{V} \text{ per ogni } n > k. \tag{2.4}$$

In generale k dipende dall'intorno $\mathcal{V}$. Distinguiamo vari casi nella Definizione 2.14:

$\ell \in \mathbb{R}$, in tal caso $\{a_n\}$ si dice **convergente** a ℓ;
$\ell = +\infty$ ($\ell = -\infty$), in tal caso $\{a_n\}$ si dice **divergente** a $+\infty$ (rispettivamente a $-\infty$).

A questi casi dobbiamo aggiungerne un quarto, quello in cui il limite non esiste:

$$\nexists \lim_{n\to+\infty} a_n, \quad \text{in tal caso } \{a_n\} \text{ si dice } \textbf{irregolare}.$$

Merita un nome a parte il caso, particolarmente frequente e importante, in cui $\ell = 0$:

$$\text{se } \lim_{n\to+\infty} a_n = 0, \text{ la successione } \{a_n\} \text{ si dice } \textbf{infinitesima}.$$

Come vediamo adesso, l'unica differenza tra i casi di successione convergente e divergente è il modo in cui si scrive esplicitamente l'intorno $\mathcal{V}$ di ℓ.

2.4.1 Successioni convergenti

Se $\ell \in \mathbb{R}$, ogni intorno $\mathcal{V}$ di ℓ è della forma $B_\varepsilon(\ell) = (\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon)$, quindi la (2.2) diventa

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R} \quad \Leftrightarrow \quad \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, k_\varepsilon \in \mathbb{R} \text{ tale che } \ell - \varepsilon < a_n < \ell + \varepsilon\ \ \forall\, n > k_\varepsilon,$$

cioè, usando il valore assoluto,

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R} \quad \Leftrightarrow \quad \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, k_\varepsilon \in \mathbb{R} \text{ tale che } |a_n - \ell| < \varepsilon\ \ \forall\, n > k_\varepsilon.} \tag{2.5}$$

Nella (2.5) abbiamo esplicitato la dipendenza di k da $\mathcal{V}$, cioè in questo caso da ε. La (2.5) si esprime graficamente come in Fig. 2.3. Fissato $\varepsilon > 0$, consideriamo l'insieme dei punti la cui ordinata è compresa tra $\ell - \varepsilon$ e $\ell + \varepsilon$ e che nella figura è rappresentato dalla striscia colorata. Da un certo indice in poi, tutti i punti del grafico di $\{a_n\}$ giacciono nella striscia. Nel caso della figura, questo accade per $n \geq 6$, quindi possiamo scegliere $k_\varepsilon = 5$.

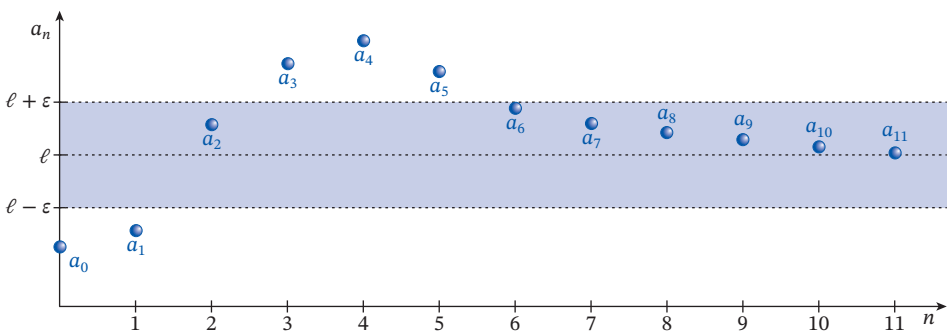


Figura 2.3

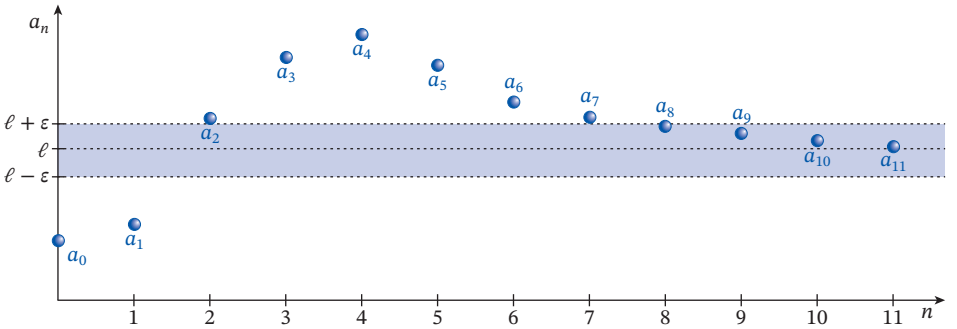


Figura 2.4

È importante notare che questo deve valere *per ogni* intorno di ℓ, ovvero *per ogni* scelta di ε. In particolare, se diminuiamo ε, potrebbe essere necessario aumentare k_ε. In altre parole, se in Fig. 2.3 "stringiamo" la striscia colorata, potrebbe essere necessario "attendere" valori più grandi dell'indice per restare "definitivamente" nella striscia (per esempio in Fig. 2.4 è necessario prendere $n > k_\varepsilon = 7$). Viceversa, se aumentiamo ε, cioè se "allarghiamo" la striscia colorata, la scelta di k_ε può rimanere invariata (Osservazione 2.17).

In alternativa alla rappresentazione in Fig. 2.3, possiamo rappresentare la successione sulla retta reale, come in Fig. 2.5. Come si vede, solo gli elementi a_0, a_1, a_3, a_4, a_5 giacciono fuori dall'intorno colorato; tutti gli elementi da a_6 in poi giacciono all'interno.

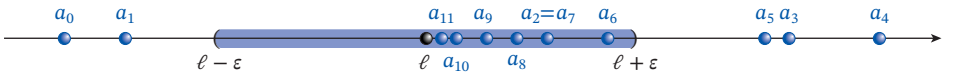


Figura 2.5

ESEMPIO 2.15
Verifica di limiti

(*i*) Proviamo che $1/n \to 0$ per $n \to +\infty$. Secondo la definizione, dobbiamo provare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste k_ε tale che per ogni $n > k_\varepsilon$ si ha $|1/n| < \varepsilon$. Visto che $1/n > 0$, è sufficiente provare che $1/n < \varepsilon$. Ma questo equivale a $n > 1/\varepsilon$, quindi basta prendere $k_\varepsilon = 1/\varepsilon$.

(*ii*) Mostriamo che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{3n^2}{n^2-5} = 3.$$

Per la (2.5), comunque si fissi $\varepsilon > 0$, dobbiamo trovare $k_\varepsilon \in \mathbb{R}$ tale che

$$\left|\frac{3n^2}{n^2-5} - 3\right| < \varepsilon \quad \forall\, n > k_\varepsilon, \qquad \text{ovvero} \qquad \left|\frac{15}{n^2-5}\right| < \varepsilon \quad \forall\, n > k_\varepsilon.$$

Fissiamo quindi $\varepsilon > 0$. Per $n > \sqrt{5}$ l'argomento del valore assoluto è positivo e la disuguaglianza diventa

$$n^2 > \frac{15}{\varepsilon} + 5,$$

che è vera se $n > \sqrt{\frac{15}{\varepsilon} + 5} > \sqrt{5}$. Basterà quindi scegliere $k_\varepsilon = \sqrt{\frac{15}{\varepsilon} + 5}$.

ESEMPIO 2.16
Verifica che un limite è falso

Verifichiamo che

$$\text{è falso che } \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{4}. \tag{2.6}$$

È abbastanza intuitivo che il limite, se esiste, vale zero (tra poco proveremo che il limite, quando esiste, è unico). Se valesse 1/4, si avrebbe per ogni $\varepsilon > 0$

$$\left|\frac{1}{n^2} - \frac{1}{4}\right| < \varepsilon \quad \text{definitivamente.} \tag{2.7}$$

Quindi, per dimostrare la (2.6), basta esibire un certo $\varepsilon > 0$ tale che la (2.7) sia falsa. Per esempio, prendiamo $\varepsilon = 1/8$ (lo abbiamo scelto inferiore alla distanza di 1/4 dal vero limite, cioè zero). Poiché $\frac{1}{n^2} - \frac{1}{4} < 0$ per $n \geq 3$, per tali valori di n si ha

$$\left|\frac{1}{n^2} - \frac{1}{4}\right| < \frac{1}{8} \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{4} - \frac{1}{n^2} < \frac{1}{8} \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{8} < \frac{1}{n^2},$$

che è falso per ogni $n \geq 3$. Pertanto $\left|\frac{1}{n^2} - \frac{1}{4}\right| \geq \frac{1}{8}$ per $n \geq 3$, che contraddice la (2.7).

OSSERVAZIONE 2.17

Se la disuguaglianza $|a_n - \ell| < \varepsilon$ è definitivamente verificata per un certo ε, allora è automaticamente verificata per gli ε più grandi. Questo ci dice che basta verificare la disuguaglianza $|a_n - \ell| < \varepsilon$ per tutti gli ε più piccoli di un certo $\varepsilon_0 > 0$.

ESEMPIO 2.18

Mostriamo che

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{4 - \frac{3}{n}} = 2.$$

Fissato un qualunque $\varepsilon > 0$, dobbiamo trovare k_ε tale che per ogni $n > k_\varepsilon$ si abbia

$$\left|\sqrt{4 - \frac{3}{n}} - 2\right| < \varepsilon,$$

ovvero

$$2 - \varepsilon < \sqrt{4 - \frac{3}{n}} < 2 + \varepsilon.$$

La disuguaglianza a destra è sempre vera perché n è positivo. Per provare la disuguaglianza a sinistra, per l'osservazione precedente possiamo limitarci a considerare $\varepsilon \leq 2$. In tal caso, la disuguaglianza a sinistra è equivalente a

$$4 - \frac{3}{n} > (2 - \varepsilon)^2,$$

ovvero

$$\frac{3}{n} < 4\varepsilon - \varepsilon^2 = \varepsilon(4 - \varepsilon).$$

Quindi, tenuto conto che il secondo membro è positivo per $\varepsilon \leq 2$, basta prendere

$$n > \frac{3}{\varepsilon(4-\varepsilon)} =: k_\varepsilon.$$

OSSERVAZIONE 2.19 L'ordine dei quantificatori

L'ordine dei quantificatori logici ($\exists$, $\forall$) che compaiono nella definizione di limite è estremamente importante. Scriviamo di seguito due definizioni per $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R}$. La prima è corretta, la seconda gravemente errata:

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \overline{n} \in \mathbb{N} \text{ tale che } |a_n - \ell| < \varepsilon\ \forall\, n > \overline{n} \qquad \text{(corretta)}$$

$$\exists\, \overline{n} \in \mathbb{N} \text{ tale che } |a_n - \ell| < \varepsilon\ \forall\, n > \overline{n},\ \forall\, \varepsilon > 0 \qquad \text{(errata).}$$

Per capire come mai la seconda sia sbagliata, basta osservare che $|a_n - \ell| < \varepsilon \; \forall \varepsilon > 0$ implica $|a_n - \ell| = 0$ (si veda la (1.12)), quindi $a_n = \ell$: ciò è falso in generale.

OSSERVAZIONE 2.20

Poiché $|a_n - \ell| < \varepsilon$ equivale a $-\varepsilon < |a_n - \ell| < \varepsilon$, segue dalla (2.5) che

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R} \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{n\to+\infty} |a_n - \ell| = 0. \tag{2.8}$$

In particolare, poiché $|(-a_n) - (-\ell)| = |-a_n + \ell| = |a_n - \ell|$, si ottiene subito che

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R} \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{n\to+\infty} (-a_n) = -\ell. \tag{2.9}$$

La (2.9) può essere vista come un caso particolare della seguente proprietà del limite del prodotto di una successione convergente per una costante fissata:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad \lim_{n\to+\infty} (c\, a_n) = c\,\ell \;\; \forall c \in \mathbb{R}. \tag{2.10}$$

Infatti, si tratta di provare che, per ogni $\varepsilon > 0$, si ha definitivamente $|c\, a_n - c\,\ell| < \varepsilon$. Nel caso $c \neq 0$ questo equivale a $|a_n - \ell| < \varepsilon/|c|$, che è vero definitivamente visto che $\varepsilon/|c| > 0$. Il caso $c = 0$ è banale.

ESEMPIO 2.21

Verifichiamo che

$$\lim_{n\to+\infty} b^n = 0 \quad \text{per ogni } b \in (-1, 1).$$

Come per la (2.10), questa significa che *prima* fissiamo il parametro $b \in (-1, 1)$, *poi* facciamo il limite per $n \to +\infty$; questa operazione viene ripetuta per ogni valore di b. Il caso $b = 0$ è banale. Fissato quindi $b \in (-1, 1)$ non nullo, utilizzando l'osservazione precedente si ha

$$|b^n - 0| < \varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad |b^n| = |b|^n < \varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad n = \log_{|b|}(|b|^n) > \log_{|b|} \varepsilon,$$

dove nell'ultimo passaggio si è applicato il logaritmo in base $|b|$ a entrambi i membri della disuguaglianza. In questo passaggio il verso della disuguaglianza è cambiato poiché la base del logaritmo è minore di 1, quindi la funzione $\log_{|b|} x$ è strettamente decrescente. Pertanto, scegliendo $k_\varepsilon = \log_{|b|} \varepsilon$, si ha $|b^n| < \varepsilon$ per ogni $n > k_\varepsilon$.

2.4.2 Successioni divergenti a $+\infty$

Tenuto conto che gli intorni di $+\infty$ sono le semirette $(M, +\infty]$, $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ può essere tradotto in vari modi equivalenti:

$$\begin{aligned} \lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty \quad &\Leftrightarrow \quad \forall M \in \mathbb{R} \; \exists\, n_M \in \mathbb{N} \text{ tale che } a_n > M \;\; \forall n > n_M \\ &\Leftrightarrow \quad \forall M \in \mathbb{R} \; \exists\, k_M \in \mathbb{R} \text{ tale che } a_n > M \;\; \forall n > k_M \\ &\Leftrightarrow \quad \forall M \in \mathbb{R},\, a_n \leq M \text{ al più per un numero finito di } n. \end{aligned} \tag{2.11}$$

Graficamente, l'interpretazione è quella in Fig. 2.6: comunque si fissi l'altezza M dell'"asticella", da un certo n in poi tutti i termini a_n la superano.

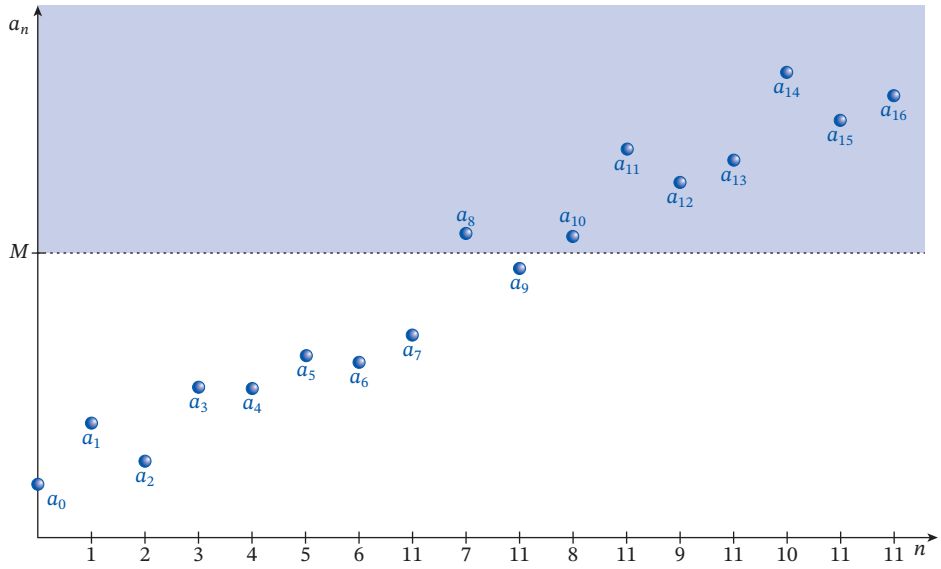


Figura 2.6

OSSERVAZIONE 2.22

Analogamente a quanto accade per i limiti finiti, se la disuguaglianza $a_n > M$ è definitivamente verificata per un certo M, allora lo è anche per tutti i valori più *piccoli* di M. Per questo motivo, la definizione si può anche scrivere così:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty \;\Leftrightarrow\; \forall M > 0\ \exists\, k_M \in \mathbb{R} \text{ tale che } a_n > M\ \forall\, n > k_M. \tag{2.12}$$

Infatti, se ciò è vero, allora è anche vero per tutti i valori negativi di M, scegliendo per esempio $k_M = k_1$.

ESEMPIO 2.23

(*i*) Mostriamo che $n^2 - 4 \to +\infty$ per $n \to +\infty$. Fissiamo $M > 0$ e cerchiamo k_M tale che $n^2 - 4 > M$ per $n > k_M$. Si ha

$$n^2 - 4 > M \quad\Leftrightarrow\quad n^2 > M + 4 \quad\Leftrightarrow\quad n > \sqrt{M+4}$$

(qui abbiamo utilizzato $M + 4 \geq 0$). Quindi basta scegliere $k_M = \sqrt{M+4}$.

(*ii*) Mostriamo che $\sqrt[3]{n^4 - 5n} \to +\infty$ per $n \to +\infty$. Fissiamo $M > 0$ e cerchiamo k_M tale che per ogni $n > k_M$ si abbia

$$\sqrt[3]{n^4 - 5n} > M, \quad \text{ovvero} \quad n^4 - 5n > M^3.$$

Questa è una disequazione di quarto grado, complicata da risolvere esattamente. È più semplice osservare che $n^4 - 5n = n(n^3 - 5)$ e che $n^3 - 5 \geq 3$ per $n \geq 2$. Pertanto, per $n \geq 2$ si ha $n^4 - 5n = n(n^3 - 5) \geq 3n$. Quindi, scegliendo $n \geq 2$ e anche $n > M^3/3$, si ottiene

$$n^4 - 5n = n(n^3 - 5) \overset{n\geq 2}{\geq} 3n \overset{n>M^3/3}{>} M^3.$$

Pertanto basterà prendere k_M pari al più grande tra 2 e $M^3/3$: in formule, $k_M = \max\{2, M^3/3\}$. Se $n > k_M$, tutti i passaggi precedenti sono giustificati. Comunque ci sono molti altri modi corretti di scegliere k_M.

Guida
I prossimi tre esempi possono anche essere introdotti considerando prima il caso particolare $a_n = n$.

Nei prossimi tre esempi, vediamo cosa accade quando componiamo una successione divergente a $+\infty$ con potenze, esponenziali e logaritmi. Nel Capitolo 4, inquadreremo queste osservazioni nel concetto generale di "limite di funzione composta".

ESEMPIO 2.24
Potenze di successioni divergenti a $+\infty$

Sia $\alpha \in \mathbb{R}$ e sia $a_n > 0$ per ogni n. Verifichiamo che

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty \quad \Rightarrow \quad \lim_{n\to+\infty} (a_n)^\alpha = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha > 0 \\ 1 & \text{se } \alpha = 0 \\ 0 & \text{se } \alpha < 0\,. \end{cases} \tag{2.13}$$

Come nell'Esempio 2.21, la precedente espressione significa che *prima* fissiamo α, *poi* facciamo il limite per $n \to +\infty$. Questa operazione viene ripetuta per ogni valore di α. Sia anzitutto $\alpha > 0$ fissato. In tal caso, dobbiamo provare che il limite vale $+\infty$. Per l'Osservazione 2.22, possiamo limitarci a considerare $M > 0$. Si ha (poiché $\alpha > 0$)

$$(a_n)^\alpha > M \quad \Leftrightarrow \quad a_n > M^{1/\alpha}. \tag{2.14}$$

Poiché $a_n \to +\infty$, esiste k_M tale che $a_n > M^{1/\alpha}$ per ogni $n > k_M$. Perciò $(a_n)^\alpha > M$ per ogni $n > k_M$, dimostrando quindi che $(a_n)^\alpha \to +\infty$.
Se invece $\alpha < 0$, dobbiamo provare che il limite è zero, cioè che, fissato arbitrariamente $\varepsilon > 0$, si ha definitivamente $|(a_n)^\alpha - 0| < \varepsilon$. D'altra parte

$$|(a_n)^\alpha| < \varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad (a_n)^\alpha < \varepsilon \quad \overset{\alpha<0}{\Leftrightarrow} \quad a_n > \varepsilon^{1/\alpha},$$

quindi basta scegliere $k_\varepsilon > 0$ tale che $a_n > \varepsilon^{1/\alpha}$ per ogni $n > k_\varepsilon$.
Resta il caso limite $\alpha = 0$, che però è banale visto che $(a_n)^0 = 1$ per ogni n.
L'interpretazione della (2.13) è suggerita dalle Figg. 2.7 e 2.8. Se $\{a_n\}$ è una *qualsiasi* successione positiva e divergente a $+\infty$ (questa volta riportata sull'asse delle ascisse), le ordinate corrispondenti ad a_n lungo il grafico di $f(x) = x^\alpha$ tendono a $+\infty$ se $\alpha > 0$ e a 0 se $\alpha < 0$. In altre parole, stiamo esprimendo il concetto che, per x "molto grande", x^α va verso $+\infty$ se $\alpha > 0$ e verso 0 se $\alpha < 0$, un fatto sul quale torneremo nel Capitolo 4 quando descriveremo i limiti di funzioni.

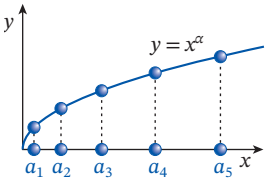


Figura 2.7 $(a_n)^\alpha$, $a_n \to +\infty$, $\alpha > 0$.

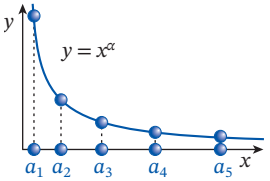


Figura 2.8 $(a_n)^\alpha$, $a_n \to +\infty$, $\alpha < 0$.

ESEMPIO 2.25
Esponenziali di successioni divergenti a $+\infty$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} b^{a_n} = \begin{cases} +\infty & \text{se } b > 1 \\ 1 & \text{se } b = 1 \\ 0 & \text{se } 0 < b < 1\,. \end{cases} \tag{2.15}$$

Cominciamo dal caso $b > 1$. Preso $M > 0$, si ha (poiché $b > 1$)

$$b^{a_n} > M \quad \Leftrightarrow \quad a_n = \log_b b^{a_n} > \log_b M,$$

e poiché $a_n \to +\infty$ l'ultima disuguaglianza è verificata definitivamente. Il caso $0 < b < 1$ si tratta in modo simile, ispirandosi all'Esempio 2.21. Infine, il caso $b = 1$ è banale perché $1^{a_n} = 1$ per ogni n.
Anche la (2.15) si interpreta graficamente (Figg. 2.9 e 2.10). Quando $a_n \to +\infty$ le corrispondenti ordinate, b^{a_n}, tendono a $+\infty$ (se $b > 1$) oppure a 0 (se $b < 1$).

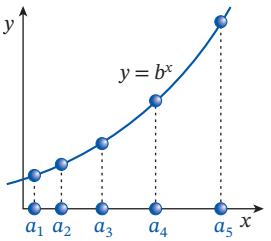


Figura 2.9 b^{a_n}, $a_n \to +\infty$, $b > 1$.

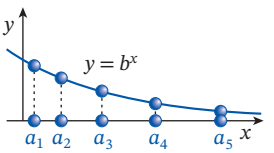


Figura 2.10 b^{a_n}, $a_n \to +\infty$, $0 < b < 1$.

ESEMPIO 2.26
Logaritmi di successioni divergenti a $+\infty$

Sia $a_n > 0\ \forall\, n \in \mathbb{N}$. Verifichiamo che

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty \ \Rightarrow\ \lim_{n\to+\infty} \log_b a_n = +\infty \quad \text{per ogni } b > 1 \tag{2.16}$$

(si veda l'Esempio 2.31 per il caso $0 < b < 1$).
Preso $M > 0$, si ha (poiché $b > 1$)

$$\log_b a_n > M \quad \Leftrightarrow \quad a_n > b^M,$$

e, poiché $a_n \to +\infty$, esiste k_M tale che queste disuguaglianze valgono per ogni $n > k_M$. La (2.16) è illustrata in Fig. 2.11.

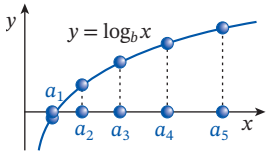


Figura 2.11 $\log_b a_n$, $a_n \to +\infty$, $b > 1$.

OSSERVAZIONE 2.27

È evidente che ogni successione che tende a $+\infty$ è illimitata superiormente, ma il viceversa è falso: esistono successioni superiormente illimitate che non tendono a $+\infty$ (Esercizio 2.4.3).

2.4.3 Successioni divergenti a $-\infty$

A questo punto è facile scrivere la definizione di limite nel caso quest'ultimo valga $-\infty$:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty \quad \Leftrightarrow \quad \forall\, M \in \mathbb{R}\ \exists\, k_M \in \mathbb{R} \text{ tale che } a_n < M\ \forall\, n > k_M. \tag{2.17}$$

Anche in questo caso, una volta verificata la condizione $a_n < M$ per un certo M, questa è automaticamente verificata per valori di M *più grandi*. Quindi basta verificare la condizione per i valori negativi di M e, spesso, è agevole indicare questi valori come $-M$ con $M > 0$ (è più facile lavorare con numeri positivi). Perciò la (2.17) si riscrive spesso così:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty \quad \Leftrightarrow \quad \forall\, M > 0\ \exists\, k_M \in \mathbb{R} \text{ tale che } a_n < -M\ \forall\, n > k_M.$$

ESEMPIO 2.28

Verifichiamo che $\log_2(1/n^2) = -\infty$ per $n \to +\infty$. Fissiamo $M > 0$ e cerchiamo k_M tale che per ogni $n > k_M$ si abbia $\log_2\left(\frac{1}{n^2}\right) < -M$. Ricordando le proprietà del logaritmo, questo equivale a $2\log_2 n > M$, quindi a $n > k_M := 2^{M/2}$.

OSSERVAZIONE 2.29
Moltiplicazione di successioni divergenti per costanti

(i) Si noti che $a_n < -M$ se e solo se $-a_n > M$. Pertanto, per $n \to +\infty$,

$$a_n \to -\infty \quad \Leftrightarrow \quad -a_n \to +\infty\,. \tag{2.18}$$

(ii) La (2.18) è solo un caso particolare delle seguenti implicazioni sulla moltiplicazione di successioni divergenti per una costante $c \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty \ \Rightarrow\ \lim_{n\to+\infty} (c\,a_n) = \begin{cases} +\infty & \text{se } c > 0 \\ 0 & \text{se } c = 0 \\ -\infty & \text{se } c < 0. \end{cases} \tag{2.19}$$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty \ \Rightarrow\ \lim_{n\to+\infty} (c\,a_n) = \begin{cases} -\infty & \text{se } c > 0 \\ 0 & \text{se } c = 0 \\ +\infty & \text{se } c < 0. \end{cases} \tag{2.20}$$

Per esempio proviamo la (2.19). Se $c = 0$ è banale. Se $c > 0$, allora

$$c\,a_n > M \quad \Leftrightarrow \quad a_n > \frac{M}{c}\,,$$

che è vera definitivamente per l'ipotesi che $a_n \to +\infty$. Se invece $c < 0$, si può scrivere $c\,a_n = -(-c)\,a_n$, con $(-c) > 0$. Si può quindi applicare il caso in cui la costante è positiva insieme alla (2.18). Per la (2.20) si possono utilizzare di nuovo la (2.18) e la (2.19).

ESEMPIO 2.30

Possiamo ora tornare all'Esempio 2.28. Si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \log_2\left(\frac{1}{n^2}\right) = \lim_{n\to+\infty} \left(-2\log_2 n\right) = -\infty\,,$$

in quanto $\log_2 n \to +\infty$ (Esempio 2.26) e si può applicare la (2.19). Analogamente, per calcolare $\lim_{n\to+\infty} \log_{1/3}\left(n^4+5\right)$, possiamo fare un cambiamento di base:

$$\log_{1/3}\left(n^4+5\right) = -\log_3\left(n^4+5\right) \to -\infty\,,$$

in quanto $n^4 + 5 \to +\infty$ (verificarlo!).

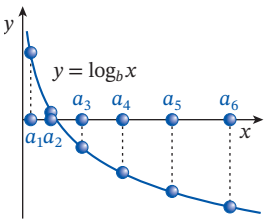


Figura 2.12 $\log_b a_n$, $a_n \to +\infty$, $0 < b < 1$.

ESEMPIO 2.31 Logaritmi di successioni divergenti a $+\infty$

Procedendo in modo analogo all'esempio precedente e all'Esempio 2.26, si prova che

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty \quad \Rightarrow \quad \lim_{n\to+\infty} \log_b a_n = \begin{cases} +\infty & \text{se } b > 1 \\ -\infty & \text{se } 0 < b < 1. \end{cases} \tag{2.21}$$

I due casi sono illustrati in Fig. 2.11 e Fig. 2.12.

ESEMPIO 2.32 Esponenziali di successioni divergenti a $-\infty$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} b^{a_n} = \begin{cases} 0 & \text{se } b > 1 \\ 1 & \text{se } b = 1 \\ +\infty & \text{se } 0 < b < 1. \end{cases} \tag{2.22}$$

Basta scrivere $b^{a_n} = (1/b)^{-a_n}$, osservare che $-a_n \to +\infty$ e applicare la (2.15).

2.4.4 Successioni irregolari

Esaminiamo l'ultimo, importante caso delle successioni irregolari attraverso alcuni esempi.

ESEMPIO 2.33

Verifichiamo che la successione $a_n = (-1)^n$ non ammette limite. Osserviamo che

$$(-1)^n = \begin{cases} +1 & \text{se } n \text{ è pari} \\ -1 & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases}$$

Supponiamo per assurdo che il limite $\ell \in \mathbb{R}^*$ esista. Anzitutto, deve essere $\ell \in \mathbb{R}$. Se infatti, per esempio, $\ell = +\infty$, scegliendo $M = 2$ nella (2.12) si dovrebbe avere $a_n > 2$ definitivamente, che è impossibile. Analogamente si mostra che $\ell \neq -\infty$. Pertanto $\ell \in \mathbb{R}$. Scegliendo allora $\varepsilon = 1/2$, tutti gli a_n eccetto un numero finito dovrebbero appartenere a $B_{1/2}(\ell)$, che è un intervallo di ampiezza 1; ciò è assurdo perchè la successione assume infinite volte i valori $+1$ e -1, che distano 2 tra loro e pertanto non possono appartenere entrambi a $B_{1/2}(\ell)$.

ESEMPIO 2.34

Con un argomento analogo a quello dell'esempio precedente, si verifica che la successione b^n non ammette limite se $b \le -1$. Infatti (Fig. 2.13)

$$b^n = (-|b|)^n = (-1)^n |b|^n = \begin{cases} |b|^n \ge 1 & \text{se } n \text{ è pari} \\ -|b|^n \le -1 & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases}$$

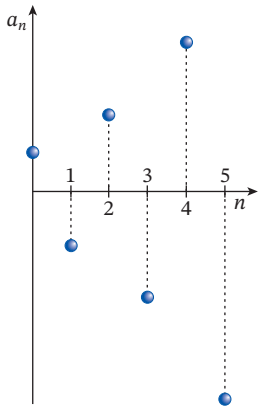


Figura 2.13 $a_n = b^n$, $b < -1$.

Combinando gli Esempi 2.21, 2.32 e 2.34, si conclude che

$$\lim_{n\to+\infty} b^n \begin{cases} = +\infty & \text{se } b > 1 \\ = 1 & \text{se } b = 1 \\ = 0 & \text{se } b \in (-1,1) \\ \nexists & \text{se } b \le -1. \end{cases} \qquad (2.23)$$

ESEMPIO 2.35
$\sin n$

$$\lim_{n\to+\infty} \sin n \quad \text{non esiste.}$$

Infatti quando calcoliamo $\sin n$ stiamo considerando l'ordinata di un punto che ruota sulla circonferenza goniometrica di un radiante per volta. A ogni giro della circonferenza, il punto si ferma almeno una volta sia nella zona dove il seno è maggiore di $1/2$, cioè gli intervalli $(\pi/6 + 2k\pi\,,\ 5\pi/6 + 2k\pi)$, $k \in \mathbb{N}$, sia nella zona dove il seno è minore di $-1/2$, cioè gli intervalli $(7\pi/6 + 2k\pi\,,\ 11\pi/6 + 2k\pi)$, $k \in \mathbb{N}$. Infatti ciascuno di questi intervalli ha lunghezza $2\pi/3$, di poco superiore a 2 (Fig. 2.14). Quindi la successione assume infinite volte valori più grandi di $1/2$ e infinite volte valori più piccoli di $-1/2$. Pertanto, ragionando come nell'Esempio 2.33 si conclude che il limite non esiste.

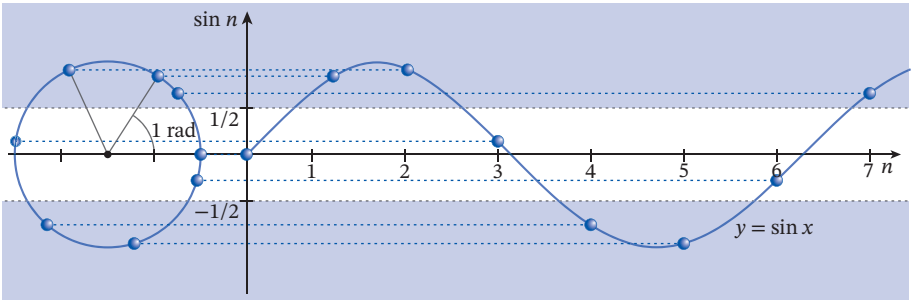


Figura 2.14 La successione $\sin n$ non ammette limite.

Esercizio 2.4.1 Utilizzando la definizione, verificare i seguenti limiti:

a) $\lim_{n\to+\infty} (n^2 - 3n) = +\infty$;

b) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{4n}{n+1} = 4$;

c) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{1}{2^n} = 0$;

d) $\lim_{n\to+\infty} (n^2 + 6) = +\infty$;

e) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{n^2}{n+7} = +\infty$;

f) $\lim_{n\to+\infty} (7 - \log_2 n) = -\infty$;

g) $\lim_{n\to+\infty} \sqrt{\dfrac{4n}{n+1}} = 2$;

h) $\lim_{n\to+\infty} \left(\sqrt{n^2+1} - n\right) = 0$;

i) $\lim_{n\to+\infty} \left(2\sqrt{n} - n\right) = -\infty$.

Esercizio 2.4.2 Al variare del parametro x nell'insieme assegnato, calcolare i limiti delle seguenti successioni:

a) $n^{\frac{x}{x+1}}$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$;

b) $n^{|x|-2x}$, $x \in \mathbb{R}$;

c) $\left(\frac{x}{x-1}\right)^n$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$;

d) $\left(x^2-3\right)^n$, $x \in \mathbb{R}$;

e) $(\log_2(\frac{1}{4}+|x|))^n$, $x \in \mathbb{R}$;

f) $\log_{\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)} n$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Esercizio 2.4.3 a) Mostrare che $a_n = (-1)^n n$ è illimitata superiormente ma che $\lim_{n\to+\infty} a_n \neq +\infty$.

b) Costruire una successione illimitata superiormente, limitata inferiormente, tale che $\lim_{n\to+\infty} a_n \neq +\infty$.

2.5 Prime proprietà dei limiti

Il seguente risultato garantisce l'unicità del limite, purché esista.

TEOREMA 2.36 Unicità del limite

Sia $\{a_n\}$ una successione di numeri reali. Se $\lim_{n\to+\infty} a_n$ esiste, allora è unico.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che $\{a_n\}$ ammetta due limiti distinti, $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}^*$ con $\ell_1 \neq \ell_2$. Per la proprietà di separazione degli intorni (Proprietà 2.6 (iv)), esistono due intorni, $\mathcal{V}_1$ di ℓ_1 e $\mathcal{V}_2$ di ℓ_2, tali che $\mathcal{V}_1 \cap \mathcal{V}_2 = \varnothing$. D'altra parte, per la definizione di limite, tutti gli a_n eccetto un numero finito apparterrebbero sia a $\mathcal{V}_1$ sia a $\mathcal{V}_2$, ossia a $\mathcal{V}_1 \cap \mathcal{V}_2$. Ciò è impossibile perché $\mathcal{V}_1 \cap \mathcal{V}_2 = \varnothing$. □

OSSERVAZIONE 2.37

Data una successione $\{a_n\}$, sia $\{\tilde{a}_n\}$ una successione ottenuta da $\{a_n\}$ modificando un numero finito di termini. Allora è evidente che $\{a_n\}$ e $\{\tilde{a}_n\}$ hanno lo stesso limite (oppure entrambe non hanno limite).

TEOREMA 2.38 Permanenza del segno

Se $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in (0, +\infty]$, allora $a_n > 0$ definitivamente.

Dimostrazione. Se $\ell \in (0, +\infty]$, possiamo trovare un intorno di ℓ costituito da soli numeri positivi: se $\ell \in (0, +\infty)$ prendiamo $\mathcal{V} = B_\ell(\ell) = (0, 2\ell)$, mentre se $\ell = +\infty$ prendiamo $\mathcal{V} = (0, +\infty]$. Poiché $a_n \in \mathcal{V}$ definitivamente, si ha la tesi. □

OSSERVAZIONE 2.39

(i) In modo analogo, si dimostra che se $\ell < 0$ allora $a_n < 0$ definitivamente.

(ii) Ragionando per assurdo, segue facilmente dall'affermazione precedente che: se $a_n \geq 0$ definitivamente e se $\{a_n\}$ ammette limite $\ell \in \mathbb{R}^*$, allora $\ell \geq 0$.

(iii) Attenzione, in generale è falso che se $a_n > 0$ definitivamente e se $\{a_n\}$ ammette limite ℓ, allora $\ell > 0$. Per esempio, la successione $1/n$ è fatta da tutti numeri positivi, ma tende a zero. Tutto quel che possiamo dire su ℓ è che $\ell \geq 0$.

Il teorema della permanenza del segno si generalizza come segue.

Teorema 2.40 Generalizzazione della permanenza del segno

Sia $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R}^*$ e siano $m, M \in \mathbb{R}$.

(i) Se $m < \ell$, allora $a_n > m$ definitivamente;

(ii) se $M > \ell$, allora $a_n < M$ definitivamente.

Dimostrazione. La dimostrazione è analoga alla precedente. Per quanto riguarda (i), se $m \in \mathbb{R}$ e $m < \ell$, necessariamente $\ell \in (-\infty, +\infty]$. Se $\ell \in \mathbb{R}$ prendiamo $\mathcal{V} = (\ell - (\ell - m), \ell + (\ell - m)) = (m, 2\ell - m)$, mentre se $\ell = +\infty$ prendiamo $\mathcal{V} = (m, +\infty]$. Poiché $a_n \in \mathcal{V}$ definitivamente, si ha la tesi. La dimostrazione di (ii) è simile. □

I seguenti esempi mostrano come applicare il Teorema 2.40; l'idea tornerà spesso utile in seguito.

Esempio 2.41

Abbiamo visto nell'Esempio 2.15 (ii) che $\lim_{n\to+\infty} \frac{3n^2}{n^2-5} = 3$. Ne segue che

$$2{,}99 < \frac{3n^2}{n^2-5} < 3{,}05 \quad \text{definitivamente}$$

(qui abbiamo scelto $m = 2{,}99 < 3 < 3{,}05 = M$ nel Teorema 2.40). Analogamente, poiché $\sqrt[3]{n^4 - 5n} \to +\infty$ per $n \to +\infty$ (Esempio 2.23 (ii)), scegliendo $m = 100$ si ha $\sqrt[3]{n^4 - 5n} > 100$ definitivamente.

Esempio 2.42 Esponenziali e logaritmi di successioni convergenti

Verifichiamo che

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad \lim_{n\to+\infty} b^{a_n} = b^\ell \qquad \forall\, b > 1, \tag{2.24}$$

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R}^+ \quad \Rightarrow \quad \lim_{n\to+\infty} \log_b a_n = \log_b \ell \qquad \forall\, b > 1. \tag{2.25}$$

Si noti che se $\ell > 0$ allora $a_n > 0$ definitivamente (per il teorema della permanenza del segno), quindi $\log_b a_n$ ha senso.

Per dimostrare la (2.24), si fissa $\varepsilon \in (0, b^\ell)$ e si considerano le disuguaglianze

$$\begin{aligned} -\varepsilon < b^{a_n} - b^\ell < \varepsilon \quad &\Leftrightarrow \quad -\varepsilon < b^\ell \left(b^{a_n-\ell} - 1\right) < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; -\varepsilon b^{-\ell} < b^{a_n-\ell} - 1 < \varepsilon b^{-\ell} \\ &\Leftrightarrow \quad 1 - \varepsilon b^{-\ell} < b^{a_n-\ell} < 1 + \varepsilon b^{-\ell} \\ &\Leftrightarrow \quad m := \log_b\left(1 - \varepsilon b^{-\ell}\right) < a_n - \ell < \log_b\left(1 + \varepsilon b^{-\ell}\right) =: M. \end{aligned}$$

Nell'ultimo passaggio abbiamo utilizzato $1 - \varepsilon b^{-\ell} > 0$ (per la scelta di $\varepsilon < b^\ell$) e il fatto che, per $b > 1$, la funzione $\log_b x$ è strettamente crescente in $(0, +\infty)$. Poiché $m < 0 < M$ e $a_n - \ell \to 0$, per il Teorema 2.40 le ultime due disuguaglianze – e quindi anche le prime due! – sono vere definitivamente.

Per dimostrare la (2.25), si fissa $\varepsilon > 0$ e si riscrivono le disuguaglianze come

$$\begin{aligned} -\varepsilon < \log_b a_n - \log_b \ell < \varepsilon \;&\Leftrightarrow\; -\varepsilon < \log_b \frac{a_n}{\ell} < \varepsilon \;\Leftrightarrow\; b^{-\varepsilon} < \frac{a_n}{\ell} < b^\varepsilon \\ &\Leftrightarrow\; \ell b^{-\varepsilon} < a_n < \ell b^\varepsilon \;\Leftrightarrow\; m := \ell(b^{-\varepsilon} - 1) < a_n - \ell < \ell(b^\varepsilon - 1) =: M \end{aligned}$$

(nel secondo passaggio abbiamo utilizzato che, se $b > 1$, la funzione $x \mapsto b^x$ è strettamente crescente in $\mathbb{R}$). A questo punto il ragionamento è identico al caso precedente.

Il significato della (2.24) è illustrato in Fig. 2.15: presa una *qualsiasi* successione $\{a_n\}$ (rappresentata sull'asse x) convergente a ℓ, i valori di $f(a_n)$ tendono proprio a $f(\ell)$. Si tratta di una proprietà notevole di molte funzioni, che vedremo anche nel prossimo esempio e che, nel Capitolo 4, verrà inquadrata nel concetto generale di "funzione continua".

ESEMPIO 2.43

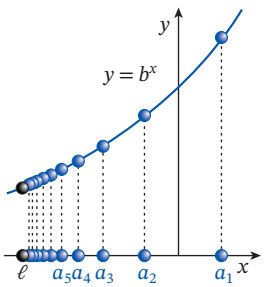


Figura 2.15
Interpretazione della (2.24).

In realtà, la (2.24) e la (2.25) valgono anche per $b < 1$. Più precisamente:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad \lim_{n\to+\infty} b^{a_n} = b^{\ell} \ \ \forall\, b > 0 \tag{2.26}$$

e

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in (0,+\infty) \quad \Rightarrow \quad \lim_{n\to+\infty} \log_b a_n = \log_b \ell \ \ \forall\, b > 0,\, b \neq 1\,. \tag{2.27}$$

Infatti la (2.26) vale banalmente se $b = 1$, mentre se $0 < b < 1$ basta applicare la (2.24) con $1/b > 1$ sostituito a b: poiché $-a_n \to -\ell$ se $a_n \to \ell$ (si veda la (2.9)), si trova che $b^{a_n} = (1/b)^{-a_n} \to (1/b)^{-\ell} = b^{\ell}$. Per ottenere la (2.27) per $0 < b < 1$, si utilizza la Proprietà (*vi*) dei logaritmi (Proposizione 1.99) e si applica la (2.25) con $1/b > 1$ sostituito a b: usando di nuovo la (2.9), si ottiene $\log_b a_n = -\log_{1/b} a_n \to -\log_{1/b} \ell = \log_b \ell$.

Il seguente risultato è di grande aiuto nella verifica dei limiti.

TEOREMA 2.44
Del confronto o dei carabinieri

Siano $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ tre successioni a valori reali tali che

$$a_n \le b_n \le c_n \quad \text{definitivamente.}$$

Se $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} c_n = \ell \in \mathbb{R}^*$, allora anche $\lim_{n\to+\infty} b_n = \ell$.

Figura 2.16

Si comprende il nome scherzoso che da sempre è stato dato a questo risultato, anche in altre lingue ("théorème des gendarmes"): se le due successioni "esterne", $\{a_n\}$ e $\{c_n\}$, sono i carabinieri e vanno nello stesso luogo, anche il prigioniero che sta in mezzo, $\{b_n\}$, è costretto ad andare nel medesimo luogo. In inglese, con analogie facilmente comprensibili, il teorema porta il nome più appetitoso di "sandwich theorem", ma anche "squeeze theorem".

Dimostrazione. Poiché $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} c_n = \ell$, per ogni intorno $\mathcal{V}$ di ℓ si ha

$$a_n \in \mathcal{V}, \quad c_n \in \mathcal{V} \quad \text{e} \quad a_n \le b_n \le c_n \quad \text{definitivamente}$$

(abbiamo usato l'Osservazione 2.13). Poiché $\mathcal{V}$ è un intervallo, ne segue che $b_n \in \mathcal{V}$ definitivamente. Per l'arbitrarietà di $\mathcal{V}$ si ha che $\lim_{n\to+\infty} b_n = \ell$. □

Nel caso che il limite sia infinito, si vede dalla dimostrazione che di "carabiniere" ne basta uno solo. Quindi il Teorema 2.44 si riscrive come segue.

TEOREMA 2.45
Del confronto

Siano $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ due successioni. Si ha

$$a_n \le b_n \quad \text{definitivamente} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \text{se } a_n \to +\infty, \text{ allora } b_n \to +\infty \\ \text{se } b_n \to -\infty, \text{ allora } a_n \to -\infty. \end{cases}$$

ESEMPIO 2.46

Verifichiamo che $\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin n}{n} = 0$. Infatti, essendo $|\sin n| \le 1$, si ha

$$-\frac{1}{n} \le \frac{\sin n}{n} \le \frac{1}{n}.$$

Poiché sia $1/n$ sia $-1/n$ tendono a zero, il risultato segue dal teorema dei carabinieri.

ESEMPIO 2.47

Dimostriamo che $\big(5 - 2\ \mathrm{arctg}(n^2)\big)(n+2) \to +\infty$ per $n \to +\infty$. In questo caso basta osservare che $\mathrm{arctg}\, x \le \pi/2$ per ogni x, quindi $5 - 2\ \mathrm{arctg}(n^2) \ge 5 - \pi > 1$ e

$$\big(5 - 2\ \mathrm{arctg}(n^2)\big)(n+2) > n + 2 > n \to +\infty\,.$$

A questo punto basta applicare il Teorema 2.45.

OSSERVAZIONE 2.48

Il teorema dei carabinieri verrà spesso utilizzato nella seguente maniera. Supponiamo di voler provare che $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R}$. In base all'Osservazione 2.20, questo equivale a provare che $\lim_{n\to+\infty} |a_n - \ell| = 0$. Se riusciamo a trovare una successione infinitesima $\{b_n\}$ tale che $|a_n - \ell| \le b_n$ definitivamente, il risultato segue dal teorema del confronto:

$$\underset{\downarrow 0}{0} \quad \le \quad |a_n - \ell| \quad \le \quad \underset{\downarrow 0}{b_n} \quad \text{definitivamente.}$$

Facciamo un esempio concreto di questa procedura.

ESEMPIO 2.49

Utilizziamo l'osservazione precedente per dimostrare che $\lim_{n\to+\infty} \frac{5n}{n + \sin^2 n} = 5$.

Basta osservare che, poiché $\sin^2 n \le 1$ e $n + \sin^2 n \ge n$,

$$\left|\frac{5n}{n+\sin^2 n} - 5\right| = \frac{5\sin^2 n}{n+\sin^2 n} \le \frac{5}{n+\sin^2 n} \le \frac{5}{n} \to 0 \quad \text{per } n \to +\infty.$$

La situazione incontrata nell'Esempio 2.46 può essere generalizzata.

PROPOSIZIONE 2.50

Il prodotto di una successione limitata per una successione infinitesima è una successione infinitesima.

Dimostrazione. Siano dunque $\{a_n\}$ infinitesima e $\{b_n\}$ limitata:

$$a_n \to 0 \quad \text{per } n \to +\infty \quad \text{e} \quad |b_n| \le M \quad \text{per ogni } n \in \mathbb{N}$$

per una certa costante $M > 0$. Sia $\varepsilon > 0$ fissato. Allora $\{a_n b_n\}$ verifica

$$|a_n b_n| \le M|a_n| < \varepsilon \quad \text{se } |a_n| < \varepsilon/M.$$

Poiché $\{a_n\}$ ha limite 0 e ε/M è un numero reale positivo fissato, esiste $k_\varepsilon \in \mathbb{R}$ tale che $|a_n| < \varepsilon/M$ per ogni $n > k_\varepsilon$. Ma allora $|a_n b_n| < \varepsilon$ per ogni $n > k_\varepsilon$, ovvero la successione $\{a_n b_n\}$ è infinitesima. □

Il seguente risultato sarà molto utile nel seguito.

TEOREMA 2.51 Convergente ⇒ limitata

Ogni successione convergente è limitata.

Dimostrazione. Dobbiamo trovare $M > 0$ tale che $|a_n| \leq M \; \forall\, n \in \mathbb{N}$. Sia $\ell \in \mathbb{R}$ il limite di a_n e scegliamo $\varepsilon = 1$ nella definizione. Allora esiste $\overline{n} \in \mathbb{N}$ tale che $|a_n - \ell| \leq 1$ per ogni $n > \overline{n}$. Pertanto, segue dalla disuguaglianza triangolare (1.36) che

$$|a_n| \leq |a_n - \ell| + |\ell| \leq 1 + |\ell| \quad \text{per ogni } n > \overline{n},$$

ovvero $\{a_n\}$ è definitivamente limitata. Per dimostrare che $\{a_n\}$ è limitata, occorre provare che anche i restanti elementi, $a_0, \dots, a_{\overline{n}}$, sono limitati. Ma, poiché questi sono in numero finito, possiamo porre

$$M = \max\{|a_0|, \dots, |a_{\overline{n}}|, 1 + |\ell|\}.$$

In tal modo, è evidente che $|a_n| \leq M$ per ogni $n \in \mathbb{N}$: se $n \leq \overline{n}$, abbiamo $|a_n| \leq M$ per definizione di M; se $n > \overline{n}$, abbiamo $|a_n| \leq 1 + |\ell| \leq M$. □

Osservazione 2.52

Il risultato inverso, ossia "ogni successione limitata è convergente", è falso, come mostra l'Esempio 2.33: la successione $\{(-1)^n\}$ è limitata ma non convergente.

Osservazione 2.53

Della dimostrazione del Teorema 2.51 è importante ricordare che una successione definitivamente limitata è limitata.

Il prossimo risultato ci permette di calcolare limiti per somme, prodotti e rapporti di successioni.

Teorema 2.54
Algebra dei limiti

Supponiamo che $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R}$ e $\lim_{n\to+\infty} b_n = m \in \mathbb{R}$. Allora:

(*i*) $\lim_{n\to+\infty} (a_n + b_n) = \ell + m$;

(*ii*) $\lim_{n\to+\infty} (\alpha\, a_n + \beta\, b_n) = \alpha\, \ell + \beta\, m$ per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$;

(*iii*) $\lim_{n\to+\infty} (a_n b_n) = \ell\, m$;

(*iv*) $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{m}$ se $m \neq 0$;

(*v*) $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\ell}{m}$ se $m \neq 0$.

Osservazione 2.55

- Il Teorema 2.54 dice che "i limiti si comportano bene rispetto alle quattro operazioni": per esempio, il limite della somma è la somma dei limiti. Quindi si può anche chiamare, altrettanto propriamente, aritmetica dei limiti.
- La (*i*) del Teorema 2.54 è un caso particolare della (*ii*), ma è utile evidenziarla e dimostrarla a parte. La (*ii*) prende anche il nome di **linearità del limite**: il limite di una combinazione lineare di successioni convergenti è la combinazione lineare dei limiti. In particolare il limite della differenza è la differenza dei limiti.
- Poiché $m \neq 0$ nella (*iv*) e nella (*v*), per il teorema della permanenza del segno anche $b_n \neq 0$ definitivamente. Quindi le successioni hanno senso, almeno per n grande.

Dimostrazione del Teorema 2.54. Scriviamo anzitutto le ipotesi su $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ che seguono dalla definizione di limite:

$$\forall\, \varepsilon_1 > 0 \quad \text{si ha } |a_n - \ell| < \varepsilon_1 \text{ definitivamente}, \tag{2.28}$$
$$\forall\, \varepsilon_2 > 0 \quad \text{si ha } |b_n - m| < \varepsilon_2 \text{ definitivamente}. \tag{2.29}$$

(i) Fissiamo $\varepsilon > 0$. Vogliamo mostrare che si ha

$$|(a_n + b_n) - (\ell + m)| < \varepsilon \quad \text{definitivamente}. \tag{2.30}$$

Per la disuguaglianza triangolare, si ha

$$|(a_n + b_n) - (\ell + m)| = |(a_n - \ell) + (b_n - m)| \le |a_n - \ell| + |b_n - m|. \tag{2.31}$$

Scegliamo quindi $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon/2$ nelle (2.28)–(2.29) e notiamo (Osservazione 2.13) che definitivamente valgono sia $|a_n - \ell| < \varepsilon/2$ sia $|b_n - m| < \varepsilon/2$. Quindi, grazie alla (2.31), deve valere la (2.30).

(ii) Abbiamo già provato (si veda la (2.10)) che $\alpha\, a_n \to \alpha\, \ell$ e $\beta\, b_n \to \beta\, m$, quindi basta applicare il punto (i).

(iii) Utilizziamo la disuguaglianza triangolare:

$$|a_n b_n - \ell\, m| = |a_n b_n - a_n\, m + a_n m - \ell\, m| \le |a_n||b_n - m| + |m||a_n - \ell|.$$

Poiché la successione $\{a_n\}$ è limitata, per la Proposizione 2.50 e il punto (i) il secondo membro dell'ultima disuguaglianza è infinitesimo. Pertanto si conclude utilizzando il teorema del confronto (Osservazione 2.48).

(iv) Fissato $\varepsilon > 0$, si ha

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{m}\right| = \frac{|b_n - m|}{|b_n||m|}.$$

Possiamo supporre per semplicità che $m > 0$ (altrimenti consideriamo la successione opposta, $-1/b_n$). Per il Teorema 2.40, si ha $b_n \ge m/2$ definitivamente. Quindi

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{m}\right| = \frac{|b_n - m|}{|b_n||m|} < \frac{2}{m^2}\,|b_n - m| \qquad \text{definitivamente},$$

e il risultato segue dall'Osservazione 2.48.

(v) È una diretta conseguenza dei punti (iii) e (iv).

□

ESEMPIO 2.56

Verifichiamo che

$$\lim_{n\to+\infty} \left(2 - \frac{7}{n^{-\pi} + 1}\right) = -5.$$

Ovviamente la successione costante 7 tende a 7 per $n \to +\infty$. Per la (2.13), $n^{-\pi}$ tende a 0, quindi per la (i) del Teorema 2.54 $n^{-\pi} + 1$ tende a 1 e, per la (v), $\frac{7}{n^{-\pi}+1}$ tende a 7. Pertanto, utilizzando di nuovo la (i) si ottiene il risultato.

Infine presentiamo un risultato sui limiti delle potenze $(a_n)^{b_n}$.

TEOREMA 2.57
Limiti di potenze

Sia $a_n > 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Se $a_n \to \ell \in (0, +\infty)$ e $b_n \to m \in \mathbb{R}$ per $n \to +\infty$, allora

$$\lim_{n\to+\infty} (a_n)^{b_n} = \ell^{\,m}.$$

La dimostrazione è facile e si basa su un'identità che sarà utilizzata spesso quando si devono affrontare limiti che coinvolgono le potenze:

$$\text{per ogni } A > 0, A \neq 1, \text{ si ha } \quad \boxed{(a_n)^{b_n} = A^{b_n \log_A a_n}}\,.$$

Qui si sceglie $A = 2$, ma dopo l'introduzione del numero e si sceglierà spesso $A = e$.

Dimostrazione. Scrivendo $(a_n)^{b_n} = 2^{b_n \log_2 a_n}$, si nota innanzitutto che, per la (2.25), $\log_2 a_n \to \log_2 \ell$. Per l'algebra dei limiti, questo implica che $b_n \log_2 a_n \to m \log_2 \ell$ e, quindi, per la (2.24),

$$(a_n)^{b_n} = 2^{b_n \log_2 a_n} \to 2^{m \log_2 \ell} = \ell^{\,m} \quad \text{per } n \to +\infty.$$

□

Esercizio 2.5.1 Dimostrare la seconda parte del Teorema 2.40.

Esercizio 2.5.2 Utilizzando il teorema del confronto, determinare il valore dei seguenti limiti:

a) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\sin n - \cos n}{n}$;

b) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\operatorname{arctg} n}{2^n}$;

c) $\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n^2 + \log_2 n}$;

d) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n + \sin n}$;

e) $\lim_{n\to+\infty} \log_2(2 + \sqrt{n})$;

f) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} \log_3(5 + 3^{-n})$;

g) $\lim_{n\to+\infty} n(\cos n - 3)$.

Esercizio 2.5.3 Calcolare il limite per $n \to +\infty$ delle seguenti successioni:

a) $\dfrac{3}{2 + 5^{-n}} - 1$;

b) $\dfrac{2 - 1/n!}{3 - 1/n} - 3$;

c) $\dfrac{5 - 3^{-n}}{-1 + 1/\sqrt{n}}$;

d) $\left(2 - 7^{-\sqrt{n}}\right)^{1/(n+1)}$.

2.6 Algebra estesa dei limiti; forme indeterminate

In questo paragrafo vogliamo "estendere" l'algebra (o aritmetica) dei limiti appena presentata, in modo da includere i casi in cui almeno una delle due successioni tende a infinito, oppure il denominatore di una frazione tende a zero.

PROPOSIZIONE 2.58

Se $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ e $\lim_{n\to+\infty} b_n = \ell \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, allora $\lim_{n\to+\infty} (a_n + b_n) = +\infty$.

Questa affermazione si scrive sinteticamente, anche se in modo improprio, nella forma

$$\text{"}(+\infty) + \ell = +\infty\text{"} \quad \forall\, \ell \in \mathbb{R}, \qquad \text{"}(+\infty) + (+\infty) = +\infty\text{"}.$$

Dimostrazione. Cominciamo dimostrando che $\{b_n\}$ è limitata inferiormente:

$$\text{esiste } K \in \mathbb{R} \text{ tale che } b_n \geq K \text{ per ogni } n \in \mathbb{N}. \tag{2.32}$$

Il caso in cui $\{b_n\}$ è convergente è già stato dimostrato (Teorema 2.51). Se invece $\{b_n\}$ è divergente a $+\infty$, allora $b_n > 0$ definitivamente, cioè $\{b_n\}$ è definitivamente limitata inferiormente: quindi, ragionando come nella dimostrazione del Teorema 2.51, è limitata inferiormente.
Segue dalla (2.32) che $a_n + b_n \geq a_n + K$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Quindi per rendere $a_n + b_n > M$ basta fare in modo che $a_n > M - K$: ciò è sicuramente vero per n abbastanza grande, visto che $a_n \to +\infty$. □

Notiamo che in realtà abbiamo provato qualcosa di più generale, e cioè:

PROPOSIZIONE 2.59

Se $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ e $\{b_n\}$ è limitata inferiormente, allora $\lim_{n\to+\infty} (a_n + b_n) = +\infty$.

In modo del tutto simile (provarci!) si dimostra la seguente

PROPOSIZIONE 2.60

Se $\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty$ e $\{b_n\}$ è limitata superiormente, allora $\lim_{n\to+\infty} (a_n + b_n) = -\infty$.

OSSERVAZIONE 2.61 Forma indeterminata $\infty - \infty$

Le proposizioni precedenti non permettono di concludere nulla sul limite della somma $\{a_n + b_n\}$ nel caso in cui $a_n \to +\infty$ e $b_n \to -\infty$. Per esempio,

$$\begin{array}{rcrcl} a_n = 2n & \text{e} & b_n = -n & \Rightarrow & a_n + b_n = n \to +\infty, \\ a_n = n & \text{e} & b_n = -2n & \Rightarrow & a_n + b_n = -n \to -\infty, \\ a_n = n + 5 & \text{e} & b_n = -n & \Rightarrow & a_n + b_n = 5 \to 5, \\ a_n = n + (-1)^n & \text{e} & b_n = -n & \Rightarrow & a_n + b_n = (-1)^n \text{ è irregolare.} \end{array}$$

Quindi, se $a_n \to +\infty$ e $b_n \to -\infty$, alla somma $a_n + b_n$ può "succedere di tutto": in maniera concisa, diremo che "$+\infty - \infty$" è una forma indeterminata. Tra poco vedremo altre forme indeterminate e studieremo metodi per "risolverle".

Veniamo ora ai prodotti, quando almeno una delle due successioni è infinita.

PROPOSIZIONE 2.62

Se $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ e $\lim_{n\to+\infty} b_n = \ell$, allora $\lim_{n\to+\infty} a_n b_n = \begin{cases} +\infty & \text{se } \ell \in (0, +\infty] \\ -\infty & \text{se } \ell \in [-\infty, 0). \end{cases}$

Dimostrazione. Consideriamo prima il caso in cui $\ell \in (0, +\infty]$. In questo caso, per il Teorema 2.40, esiste una costante $c > 0$ tale che $b_n > c$ definitivamente (basta prendere $c = \ell/2$ se $\ell \in (0, +\infty)$, $c = 1$ se $\ell = +\infty$). Quindi, poiché per la stessa ragione si ha che $a_n > 0$ definitivamente, ottieniamo $a_n b_n > c\, a_n$ definitivamente. Siccome $c\, a_n \to +\infty$ (per la (2.19)), si conclude grazie al Teorema 2.45.
Se $\ell < 0$, ragionando allo stesso modo si ottiene definitivamente $b_n < c < 0$ e $a_n b_n < c\, a_n \to -\infty$ (sempre per la (2.19)) e si conclude grazie al Teorema 2.45. □

OSSERVAZIONE 2.63 Forma indeterminata $\infty \cdot 0$

(*i*) In realtà, come si vede dalla precedente dimostrazione, la Proposizione 2.62 continua a valere sotto ipotesi più deboli su $\{b_n\}$: se $b_n \geq c > 0$ definitivamente (ossia b_n è definitivamente positiva e "ben separata da zero"), allora $a_n b_n \to +\infty$. Analogamente, se $b_n \leq c < 0$ allora $a_n b_n \to -\infty$.

(*ii*) Per l'Osservazione 2.29, se $a_n \to -\infty$ e $b_n \to \ell$, allora

$$\lim_{n\to+\infty} a_n b_n = \begin{cases} -\infty & \text{se } \ell \in (0, +\infty] \\ +\infty & \text{se } \ell \in [-\infty, 0). \end{cases}$$

Anche in questo caso, in realtà basta supporre che $\{b_n\}$ sia definitivamente a segno costante e "ben separata da zero".

(*iii*) La Proposizione 2.62 non dice nulla nel caso in cui $a_n \to +\infty$ (oppure $-\infty$) e $b_n \to 0$. In effetti, come nel caso della somma, è facile fornire esempi di successioni $\{a_n\}, \{b_n\}$ verificanti $a_n \to +\infty$, $b_n \to 0$, e tali che il prodotto $a_n b_n$ diverga, oppure converga, o non ammetta limite: per esempio,

$$a_n = n \quad \text{e} \quad b_n = 1/n \quad \Rightarrow \quad a_n b_n = 1 \to 1,$$

$$a_n = n \quad \text{e} \quad b_n = 1/n^2 \quad \Rightarrow \quad a_n b_n = 1/n \to 0.$$

Questo si riassume dicendo che "$\infty \cdot 0$" è una forma indeterminata.

Ora è il momento di affrontare quel che succede per il rapporto tra successioni.

PROPOSIZIONE 2.64

Supponiamo che $|b_n| \to +\infty$ per $n \to +\infty$. Allora $\lim_{n\to+\infty} 1/b_n = 0$.

Dimostrazione. Dobbiamo provare che per ogni $\varepsilon > 0$ fissato si ha $|1/b_n| < \varepsilon$ definitivamente. Questo equivale a $|b_n| > 1/\varepsilon$, che è definitivamente vero per ipotesi. □

Poiché $\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot (\frac{1}{b_n})$, utilizzando la Proposizione 2.50 si ottiene il caso generale seguente.

PROPOSIZIONE 2.65

Se $\{a_n\}$ è limitata e $\lim_{n\to+\infty} |b_n| = +\infty$, allora $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$. (2.33)

ESEMPIO 2.66

Si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin n - 3\,\mathrm{arctg}(n^2)}{5 - n^4} = 0\,.$$

Infatti il numeratore è limitato (è la somma di due successioni limitate) mentre il denominatore tende a $-\infty$.

OSSERVAZIONE 2.67 Forma indeterminata ∞/∞

Ancora una volta, nulla si può dire *in generale* sul limite del rapporto a_n/b_n quando entrambe le successioni sono divergenti (Esercizio 2.6.2). In altre parole, "∞/∞" è una forma indeterminata.

Al fine di studiare i limiti di frazioni in cui il denominatore tende a zero, abbiamo bisogno di definire i limiti *per eccesso* e *per difetto*.

DEFINIZIONE 2.68 Limiti per eccesso e per difetto

Sia $\{a_n\}$ una successione e sia $\ell \in \mathbb{R}$. Diremo che $\{a_n\}$ tende a ℓ **per eccesso**, e scriveremo

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell^+, \quad \text{oppure} \quad a_n \to \ell^+ \text{ per } n \to +\infty$$

se per ogni $\varepsilon > 0$ si ha definitivamente $\ell < a_n < \ell + \varepsilon$, ossia se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste

k tale che $\ell < a_n < \ell + \varepsilon$ per ogni $n > k$. Analogamente, se per ogni $\varepsilon > 0$ si ha definitivamente $\ell - \varepsilon < a_n < \ell$, diremo che $\{a_n\}$ tende a ℓ **per difetto**, in simboli

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell^-, \quad \text{oppure} \quad a_n \to \ell^- \text{ per } n \to +\infty.$$

OSSERVAZIONE 2.69

Ci preme sottolineare che ℓ^+ non è "un numero leggermente più grande" di ℓ o "un qualunque numero più grande di ℓ", ma semplicemente una notazione. L'affermazione $a_n \to \ell^+$ per $n \to +\infty$ specifica meglio il modo in cui $\{a_n\}$ tende a ℓ, e cioè che ci tende "dall'alto", ovvero che $\{a_n\}$ tende a ℓ e in più $a_n > \ell$ definitivamente. Per esempio, le affermazioni $1/n \to 0$ e $1/n \to 0^+$ per $n \to +\infty$ sono entrambe corrette, ma la seconda fornisce più dettagli sul comportamento della successione.

PROPOSIZIONE 2.70

$$\lim_{n\to+\infty} b_n = 0^+ \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} 1/b_n = +\infty; \qquad \lim_{n\to+\infty} b_n = 0^- \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} 1/b_n = -\infty.$$

La dimostrazione è immediata e viene lasciata allo studente. Dalle Proposizioni 2.62 e 2.70 deriva immediatamente la seguente.

PROPOSIZIONE 2.71

$$\text{Se } \lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \text{ e } \lim_{n\to+\infty} b_n = 0^+, \text{ allora } \lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \begin{cases} +\infty & \text{se } \ell \in (0, +\infty] \\ -\infty & \text{se } \ell \in [-\infty, 0). \end{cases}$$

OSSERVAZIONE 2.72

Se $b_n \to 0^-$ i risultati sono "invertiti", cioè:

$$\text{se } \lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \text{ e } \lim_{n\to+\infty} b_n = 0^-, \text{ allora } \lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \begin{cases} -\infty & \text{se } \ell \in (0, +\infty] \\ +\infty & \text{se } \ell \in [-\infty, 0). \end{cases}$$

OSSERVAZIONE 2.73 Forma indeterminata 0/0

La Proposizione 2.71 non dice nulla se $\ell = 0$. In altre parole (Esercizio 2.6.3), anche "0/0" è una forma indeterminata.

Possiamo riassumere i risultati ottenuti finora nella seguente tabella ($\ell \in \mathbb{R}$).

Tabella 2.1 Algebra (parziale!) dei limiti in $\mathbb{R}^*$ ($\ell \in \mathbb{R}$)

Somma	Prodotto	Quoziente
$\pm\infty + \ell = \pm\infty$ $+\infty + \infty = +\infty$ $-\infty - \infty = -\infty$	$(\pm\infty)\cdot\ell = \begin{cases} \pm\infty & \text{se } \ell \in (0, +\infty) \\ \mp\infty & \text{se } \ell \in (-\infty, 0) \end{cases}$ $(+\infty)\cdot(+\infty) = +\infty$ $(+\infty)\cdot(-\infty) = -\infty$ $(-\infty)\cdot(-\infty) = +\infty$	$\frac{\ell}{+\infty} = \begin{cases} 0^+ & \text{se } \ell \in (0, +\infty) \\ 0^- & \text{se } \ell \in (-\infty, 0) \end{cases}$ $\frac{\ell}{0^+} = \begin{cases} +\infty & \text{se } \ell \in (0, +\infty) \\ -\infty & \text{se } \ell \in (-\infty, 0) \end{cases}$ $\frac{\ell}{0^-} = \begin{cases} -\infty & \text{se } \ell \in (0, +\infty) \\ +\infty & \text{se } \ell \in (-\infty, 0) \end{cases}$ $\frac{\pm\infty}{0^+} = \pm\infty, \quad \frac{\pm\infty}{0^-} = \mp\infty$

OSSERVAZIONE 2.74 Come leggere la Tab. 2.1

In Tab. 2.1 si ipotizza $\ell \in \mathbb{R}$. La tabella si legge in modo intuitivo: per esempio,

$$\text{“}-\infty + \ell = -\infty\text{”} \quad \text{e} \quad \text{“}-\infty \cdot \ell = +\infty \text{ se } \ell < 0\text{”}$$

significano che se $a_n \to -\infty$ e $b_n \to \ell$ allora $a_n + b_n \to -\infty$ e, se $\ell < 0$, $a_n \cdot b_n \to +\infty$. Sottolineiamo di nuovo che valgono risultati più generali: per la prima affermazione basta b_n limitata superiormente (Proposizione 2.59), per la seconda basta $b_n \le c < 0$ definitivamente (Osservazione 2.63 (*ii*)).

OSSERVAZIONE 2.75 Forme indeterminate

Osserviamo che l'"algebra" in $\mathbb{R}^*$ descritta in Tab. 2.1 è parziale, perché non comprende le quattro forme indeterminate che abbiamo individuato:

$$+\infty - \infty, \quad \infty \cdot 0, \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}.$$

Come abbiamo visto nel Paragrafo 2.5 (Teorema 2.57 e sua dimostrazione), a partire da informazioni sul limite del prodotto possiamo ricavare informazioni sul limite di potenze, utilizzando i risultati ottenuti sinora (si vedano in particolare le formule (2.13)–(2.16) e (2.26)–(2.27)) e l'identità, valida per $a_n > 0$,

$$(a_n)^{b_n} = A^{b_n \log_A a_n} \quad \text{per ogni } A > 0, A \neq 1. \tag{2.34}$$

Nel prossimo esempio utilizzeremo la (2.34) con $A = 2$, ma sottolineiamo di nuovo che la tecnica è indipendente dalla scelta di A, purché $A \neq 1$.

ESEMPIO 2.76

Mostriamo che

$$\left.\begin{array}{l} a_n \to \ell \in (0,1) \\ b_n \to +\infty \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad (a_n)^{b_n} \to 0^+ \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Segue dalla (2.27) che $\log_2 a_n \to \log_2 \ell < 0$. Perciò, per la Proposizione 2.62, il prodotto $b_n \log_2 a_n$ diverge a $-\infty$. Concludiamo:

$$(a_n)^{b_n} \overset{(2.34)}{=} 2^{b_n \log_2 a_n} \overset{(2.22)}{\to} 0^+.$$

Procedendo come nell'esempio precedente, per le potenze è possibile ottenere informazioni analoghe a quelle di Tab. 2.1.

Tabella 2.2 Elevamento a potenza

$$\ell^{+\infty} = \begin{cases} +\infty & \text{se } \ell \in (1, +\infty] \\ 0^+ & \text{se } \ell \in (0,1) \\ 0^+ & \text{se } \ell = 0^+ \end{cases} \qquad \ell^{-\infty} = \begin{cases} 0^+ & \text{se } \ell \in (1, +\infty] \\ +\infty & \text{se } \ell \in (0,1) \\ +\infty & \text{se } \ell = 0^+ \end{cases} \qquad (+\infty)^{\ell} = \begin{cases} +\infty & \text{se } \ell \in (0, +\infty] \\ 0^+ & \text{se } \ell \in [-\infty, 0) \end{cases}$$

Tuttavia, negli esercizi di questo paragrafo suggeriamo di non utilizzare mnemonicamente le relazioni di Tab. 2.2, ma di affrontare i limiti del tipo $(a_n)^{b_n}$ utilizzando la (2.34) e procedendo come nell'Esempio 2.76. Ciò per abituarsi a una procedura che in seguito diverrà sistematica.

ESEMPIO 2.77

Verifichiamo che

$$\lim_{n\to+\infty} n^{nx-3} = \begin{cases} +\infty & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x \le 0. \end{cases}$$

Se $x = 0$ la successione vale n^{-3} e il limite è immediato. Altrimenti si scrive $n^{nx-3} = 2^{(nx-3)\log_2 n}$ e si osserva che, per l'algebra in $\mathbb{R}^*$ (Proposizione 2.62),

$$\lim_{n\to+\infty} (nx-3)\log_2 n = \begin{cases} +\infty & \text{se } x > 0 \\ -\infty & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

La conclusione segue dalla (2.15) e dalla (2.22).

OSSERVAZIONE 2.78 Altre forme indeterminate

Anche l'elevamento a potenza in $\mathbb{R}^*$ illustrato in Tab. 2.2 è parziale, perché non comprende tre casi, ovvero tre nuove forme indeterminate:

$$1^{\pm\infty}, \quad (+\infty)^0, \quad 0^0.$$

Per la forma indeterminata $1^{+\infty}$, vedremo nel Paragrafo 2.10 un esempio di fondamentale importanza che ci condurrà a definire il numero e.

Quando ci si imbatte in una forma indeterminata, non vuol dire che il limite non esista o non si possa calcolare. Semplicemente, occorrerà un'analisi più accurata per determinare il limite della successione. Il Paragrafo 2.8 affronterà alcuni primi metodi di risoluzione delle forme indeterminate.

Esercizio 2.6.1 Dimostrare la Proposizione 2.60.

Esercizio 2.6.2 Trovare quattro coppie di successioni divergenti, $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$, tali che il loro rapporto a_n/b_n: (a) diverga a $+\infty$; (b) converga; (c) diverga a $-\infty$; (d) sia irregolare.

Esercizio 2.6.3 Trovare quattro coppie di successioni infinitesime, $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$, tali che il loro rapporto a_n/b_n: (a) diverga a $+\infty$; (b) converga; (c) diverga a $-\infty$; (d) sia irregolare.

Esercizio 2.6.4

a) Mostrare che, se $a_n \to \ell \in \mathbb{R}$ e $b_n \to +\infty$, allora $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \begin{cases} 0^+ & \text{se } \ell > 0 \text{ oppure se } \ell = 0^+ \\ 0^- & \text{se } \ell < 0 \text{ oppure se } \ell = 0^- \end{cases}$.

b) Modificare la precedente formula se $b_n \to -\infty$ e provarla.

Esercizio 2.6.5 Procedendo come nell'Esempio 2.76, dimostrare le informazioni contenute in Tab. 2.2.

Esercizio 2.6.6 Calcolare i limiti, per $n \to +\infty$, delle seguenti successioni:

a) $\left(n^2 - 5 + \frac{1}{n}\right)$;

b) $(n-5)^2\left(1 - \frac{1}{n}\right)$;

c) $(n-5)^2(1-n)$;

d) $\left(2 - \frac{1}{n}\right)^n$;

e) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3n}\right)^{1-n}$;

f) $\dfrac{1}{\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1}}$;

g) $\dfrac{1}{\frac{1}{n} - \frac{1}{n-1}}$;

h) $\dfrac{\cos(2^n)}{n^2+1}$;

i) $\left(\frac{1}{n+2}\right)^{\log_2 n}$;

j) $\left(\frac{1}{\log_2 n}\right)^{n-n^2}$;

k) $(n^\alpha - \alpha)$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

l) $n\left(1 - \frac{1}{x^n}\right)$, $x > 0$;

m) $\left(2 + \frac{1}{x^n}\right)^{n(x-3)}$, $x > 0$;

n) $\left(n^{\alpha-1} - n^{-\alpha-1}\right)$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

o) $\left(n^{\alpha-1} + n^{-\alpha-1}\right)^{(\alpha^2-1)n}$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

p) $\dfrac{5^{3\alpha n}}{2^{3n+1}}$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

2.7 Il simbolo $o(1)$

È molto utile avere un simbolo per denotare una generica successione infinitesima. È invalso l'uso di usare il simbolo $o(1)$ (che si legge "o piccolo di uno") con questo significato.

DEFINIZIONE 2.79
Il simbolo $o(1)$

Sia $\{a_n\}$ una successione infinitesima. In tal caso scriveremo

$$a_n = o(1) \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Per esempio, si può scrivere $\frac{2}{n^2} = o(1)$ per $n \to +\infty$. La frase "per $n \to +\infty$" può essere sottintesa per brevità (ma ciò non sarà più vero quando parleremo di funzioni).

OSSERVAZIONE 2.80

L'uso del simbolo di uguaglianza potrebbe portare a equivoci. Per esempio, dalle due affermazioni (corrette) $\frac{1}{n} = o(1)$ e $\frac{5}{n^2} = o(1)$ non segue, per transitività, che $\frac{1}{n} = \frac{5}{n^2}$. In effetti, una notazione del tipo $\frac{1}{n} \in o(1)$ è talvolta utilizzata e sarebbe senza dubbio più corretta. Tuttavia si è largamente affermata la tradizione di usare l'uguaglianza e noi la seguiremo.

Il simbolo $o(1)$ risulta utile anche quando il limite vale $\ell \neq 0$.

OSSERVAZIONE 2.81

Notiamo che, se $\ell \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{n\to+\infty} (a_n - \ell) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a_n - \ell = o(1) \text{ per } n \to +\infty,$$

ovvero $\{a_n\}$ converge a ℓ se e solo se $\{a_n - \ell\}$ è una successione infinitesima. Utilizzando l'algebra dei limiti si ottiene la seguente equivalenza:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \quad \Leftrightarrow \quad a_n = \ell + o(1) \text{ per } n \to +\infty \quad (\ell \in \mathbb{R}). \tag{2.35}$$

L'espressione a destra significa: a_n è la somma di ℓ e di una successione infinitesima.

Il simbolo $o(1)$ permette di evidenziare le quantità che caratterizzano il comportamento di una successione. Sarà utilizzato molto in seguito, e conviene quindi abituarcisi da subito.

ESEMPIO 2.82

Si ha

$$n^2 - 6n + 2 = n^2(1 + o(1)) \quad \text{per } n \to +\infty. \tag{2.36}$$

Infatti

$$n^2 - 6n + 2 = n^2\Big(1 \underbrace{- \frac{6}{n} + \frac{2}{n^2}}_{\to 0}\Big) = n^2(1 + o(1))\,.$$

Si noti che dalla (2.36) segue che la successione $n^2 - 6n + 2$, che *a priori* è una forma indeterminata del tipo $+\infty - \infty$, tende a $+\infty$ per $n \to +\infty$. Rivedremo questo metodo nel prossimo paragrafo.

La (2.36) ci indica che a_n si comporta come, ovvero "va come", n^2 per n grande. Questa situazione si generalizza come segue.

DEFINIZIONE 2.83 Successioni asintoticamente equivalenti

Se $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ sono definitivamente diverse da zero e se, per $n \to +\infty$, vale una delle tre condizioni equivalenti

$$a_n = b_n(1 + o(1)) \quad \text{oppure} \quad b_n = a_n(1 + o(1)) \quad \text{oppure} \quad \frac{a_n}{b_n} \to 1\,, \tag{2.37}$$

scriveremo

$$a_n \sim b_n \text{ per } n \to +\infty$$

e diremo che a_n e b_n sono **asintoticamente equivalenti** oppure, più informalmente, che "a_n va come b_n" (per $n \to +\infty$).

OSSERVAZIONE 2.84

(*i*) Nella definizione è importante che $a_n, b_n \neq 0$ definitivamente. Se questa ipotesi non è verificata, tutto l'argomento perde di senso: ignorare questa condizione può condurre a gravi errori (si veda l'Esercizio 2.7.1 (n) nel caso $A = 0$).

(*ii*) Due successioni asintoticamente equivalenti hanno lo stesso limite (oppure sono entrambe irregolari). Il viceversa è in generale falso (per esempio, $a_n = n$ e $b_n = n^2$ hanno lo stesso limite ma non sono asintoticamente equivalenti). Tuttavia due successioni che tendono allo stesso limite finito e diverso da zero sono asintoticamente equivalenti.

Nei capitoli successivi svilupperemo ulteriormente la notazione degli "o piccoli" (essenzialmente dovuta a Edmund Landau, e quindi chiamata talvolta "notazione di Landau") e la loro algebra: per esempio,

Algebra di $o(1)$

$$\begin{aligned} &o(1) \pm o(1) = o(1), \qquad o(1) \cdot o(1) = o(1), \qquad c \cdot o(1) = o(1)\ (c \neq 0), \\ &(1 + o(1))(1 + o(1)) = 1 + o(1), \qquad \frac{1}{1 + o(1)} = 1 + o(1) \end{aligned} \tag{2.38}$$

e ovviamente $0 \cdot o(1) \equiv 0$. Queste affermazioni si leggono così: se $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ sono due qualsiasi successioni infinitesime, allora

$$\begin{aligned} &a_n \pm b_n = o(1), \qquad a_n \cdot b_n = o(1), \qquad c \cdot a_n = o(1)\ (c \neq 0), \\ &(1 + a_n)(1 + b_n) = 1 + o(1), \qquad \frac{1}{1 + a_n} = 1 + o(1). \end{aligned}$$

Vedremo che questi strumenti rendono comoda la risoluzione di limiti anche complicati.

ESEMPIO 2.85

Le scritture

$$(i)\ \frac{4}{1+o(1)} = 4+o(1) \text{ per } n\to+\infty, \qquad (ii)\ (n+o(1))^2 = n^2(1+o(1)) \text{ per } n\to+\infty,$$

significano che per ogni successione $\{a_n\}$, infinitesima e definitivamente diversa da zero, si ha

$$(i)\ \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{4}{1+a_n}-4\right)=0, \qquad (ii)\ \lim_{n\to+\infty}\frac{(n+a_n)^2}{n^2}=1.$$

Le uguaglianze si possono verificare sia direttamente, con l'algebra dei limiti, sia utilizzando la (2.38):

$$(i)\qquad \frac{4}{1+o(1)}-4 = 4\Big(\underbrace{\frac{1}{1+o(1)}}_{=1+o(1)}-1\Big) = 4(1+o(1)-1) = 4\,o(1) = o(1),$$

$$(ii)\qquad (n+o(1))^2 = n^2\underbrace{\Big(1+\tfrac{o(1)}{n}\Big)^2}_{=1+o(1)} = n^2(1+o(1)).$$

Invece

$$\text{è falso che } (n+o(1))^2 = n^2+o(1) \text{ per } n\to+\infty,$$

in quanto $(n+o(1))^2 = n^2 + n\cdot o(1) + (o(1))^2$ e $n\cdot o(1)$ può non essere infinitesima: per esempio, $\left(n+\frac{1}{n}\right)^2 = n^2+2+\frac{1}{n^2} = n^2+2+o(1)$ per $n\to+\infty$.

Esercizio 2.7.1 Trascrivere le seguenti affermazioni in termini di limite per $n\to+\infty$ e dire se sono vere:

a) $\dfrac{1}{n^2+n+1} = o(1)$;

b) $\dfrac{1}{\sqrt{n}} - \dfrac{1}{\sqrt{n-1}} = o(1)$;

c) $n^5 - 3 = n^5 + o(1)$;

d) $n^5 - 3 = n^5(1+o(1))$;

e) $n+1 = n(1+o(1))$;

f) $(n+1)^3 = n^3(1+o(1))$;

g) $(n+1)^3 = n^3 + o(1)$;

h) $\dfrac{1+o(1)}{1+o(1)} = 1+o(1)$;

i) $(2+o(1))^2 = 4+o(1)$;

j) $o(1) - 3o(1) = o(1)$;

k) $(o(1))^2 = o(1)$;

l) $\dfrac{4+o(1)}{3+o(1)} = \dfrac{4}{3}+o(1)$;

m) $\dfrac{o(1)}{o(1)} = 1+o(1)$;

n) $An+1 = An(1+o(1))$, $A\in\mathbb{R}$;

o) $\dfrac{3+o(1)}{2+o(1)} > 0$ definitivamente;

p) $n^\alpha + n^{3-\alpha} = n^\alpha(1+o(1))$, $\alpha\in\mathbb{R}$;

q) $\dfrac{3+o(1)}{o(1)} > 0$ definitivamente.

Esercizio 2.7.2 Verificare (h)–(l) dell'esercizio precedente utilizzando la (2.38).

2.8 Primi metodi per forme indeterminate

In questo paragrafo presenteremo alcuni primi metodi per la risoluzione delle forme indeterminate. Iniziamo con una tecnica che abbiamo già incontrato nell'Esempio 2.82.

ESEMPIO 2.86

Calcoliamo

$$\lim_{n\to+\infty}(2n^2-n^3-3n^5).$$

Osserviamo che $2n^2\to+\infty$, $-n^3\to-\infty$ e $-3n^5\to-\infty$, quindi si tratta di una forma indeterminata del tipo "$+\infty-\infty$". Sperimentando con l'aiuto di una calcolatrice per valori "grandi" di n, ci si rende facilmente conto che il termine predominante è quello di grado 5. Questo suggerisce di mettere in evidenza $-3n^5$ e scrivere

$$2n^2-n^3-3n^5=-3n^5\left(-\frac{2}{3n^3}+\frac{1}{3n^2}+1\right)=-3n^5(1+o(1))$$

in quanto $-\frac{2}{3n^3}$ e $\frac{1}{3n^2}$ sono infinitesime. Pertanto, per la Proposizione 2.62,

$$\lim_{n\to+\infty}(2n^2-n^3-3n^5)=-\infty.$$

OSSERVAZIONE 2.87
Limiti di polinomi

In un polinomio, che a priori è una forma indeterminata del tipo $+\infty-\infty$, si mette in evidenza la potenza di grado più alto. Sia $P_k(n)$ un polinomio di grado $k\geq 1$:

$$P_k(n)=a_kn^k+a_{k-1}n^{k-1}+\cdots+a_1n+a_0=a_kn^k\left(1+\frac{a_{k-1}}{a_kn}+\cdots+\frac{a_0}{a_kn^k}\right).$$

Qui si noti che, poiché il grado è k, deve essere $a_k\neq 0$. Allora, per $n\to+\infty$,

$$P_k(n)=a_kn^k(1+o(1))\to\begin{cases}+\infty & \text{se } a_k>0\\ -\infty & \text{se } a_k<0.\end{cases} \tag{2.39}$$

Il metodo precedente può essere applicato al calcolo dei limiti di una funzione razionale, ossia il rapporto tra due polinomi. In effetti basta usare l'algebra degli $o(1)$.

ESEMPIO 2.88

Per le (2.38) e (2.39) si ha che, per $n\to+\infty$,

$$\frac{3n^2-2n+5}{-n^2+n+1}=\frac{3n^2(1+o(1))}{-n^2(1+o(1))}=\frac{3(1+o(1))}{-(1+o(1))}\to-3,$$

$$\frac{3n^3-2n+5}{-n^2+n+1}=\frac{3n^3(1+o(1))}{-n^2(1+o(1))}=\frac{3n(1+o(1))}{-(1+o(1))}\to-\infty,$$

$$\frac{3n^2-2n+5}{-n^3+n+1}=\frac{3n^2(1+o(1))}{-n^3(1+o(1))}=\frac{3(1+o(1))}{-n(1+o(1))}\to 0^-.$$

Con la tecnica del precedente esempio possiamo trattare il caso generale.

OSSERVAZIONE 2.89
Limiti di rapporti di polinomi

Siano

$$\begin{aligned}P_k(n)&=a_kn^k+a_{k-1}n^{k-1}+\cdots+a_1n+a_0 \qquad \text{con } a_k\neq 0\\ Q_h(n)&=b_hn^h+b_{h-1}n^{h-1}+\cdots+b_1n+b_0 \qquad \text{con } b_h\neq 0\end{aligned} \tag{2.40}$$

due polinomi di grado rispettivamente k e h. Allora

$$(i)\quad k=h \quad\Rightarrow\quad \lim_{n\to\infty}\frac{P_k(n)}{Q_k(n)}=\frac{a_k}{b_k};$$

$$(ii)\quad k>h \quad\Rightarrow\quad \lim_{n\to\infty}\frac{P_k(n)}{Q_h(n)}=\begin{cases}+\infty & \text{se } a_k b_h>0\\ -\infty & \text{se } a_k b_h<0;\end{cases}$$

$$(iii)\quad k<h \quad\Rightarrow\quad \lim_{n\to\infty}\frac{P_k(n)}{Q_h(n)}=0.$$

Più precisamente, l'ultimo limite vale 0^+ o 0^- a seconda che a_k e b_h siano di segno concorde oppure opposto. In ogni caso, il limite dipende solo dal grado di numeratore e denominatore e dai coefficienti di grado massimo. Gli altri coefficienti sono irrilevanti.

Il metodo precedente si applica anche a funzioni potenza con esponente non intero, e anche ad altre funzioni.

ESEMPIO 2.90

(i) Facciamo vedere che

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{n^\alpha-n}{n^\pi-n^3}=\begin{cases}+\infty & \text{se } \alpha>\pi\\ 1 & \text{se } \alpha=\pi\\ 0 & \text{se } \alpha<\pi.\end{cases}$$

Poiché $\pi>3$, si ha $n^\pi-n^3=n^\pi(1-n^{3-\pi})=n^\pi(1+o(1))$ per $n\to+\infty$. Per quanto riguarda il numeratore, si osserva che

$$n^\alpha-n\begin{cases}=n^\alpha(1-n^{1-\alpha})=n^\alpha(1+o(1)) & \text{se } \alpha>1\\ \equiv 0 & \text{se } \alpha=1\\ =-n(1-n^{\alpha-1})=-n(1+o(1)) & \text{se } \alpha<1.\end{cases}$$

per $n\to+\infty$. In questo modo, la successione si può riscrivere in modo da non essere più una forma indeterminata:

$$\frac{n^\alpha-n}{n^\pi-n^3}\begin{cases}=n^{\alpha-\pi}\frac{1+o(1)}{1+o(1)} & \text{se } \alpha>1\\ \equiv 0 & \text{se } \alpha=1\\ =-n^{1-\pi}\frac{1+o(1)}{1+o(1)} & \text{se } \alpha<1,\end{cases}$$

per $n\to+\infty$, da cui segue il risultato.

(ii) Si ha

$$\frac{2^n-5^n}{3^n+1}=\frac{-5^n\left(1-\left(\frac{2}{5}\right)^n\right)}{3^n\left(1+\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)}=-\left(\frac{5}{3}\right)^n\frac{1+o(1)}{1+o(1)}\to-\infty \quad \text{per } n\to+\infty.$$

L'Esempio 2.90 (ii) si può riassumere scrivendo che

$$\text{poiché}\ \begin{cases}2^n-5^n\sim-5^n\\ 3^n+1\sim 3^n\end{cases},\ \text{allora}\ \frac{2^n-5^n}{3^n+1}\sim-\left(\frac{5}{3}\right)^n\to-\infty \quad \text{per } n\to+\infty.$$

Questo ragionamento è corretto e si può generalizzare.

PROPOSIZIONE 2.91 Sostituzione di successioni asintoticamente equivalenti

Se le successioni $\{a_n\}, \{\overline{a}_n\}, \{b_n\}, \{\overline{b}_n\}$ sono definitivamente diverse da zero e verificano

$$a_n \sim \overline{a}_n \quad \text{e} \quad b_n \sim \overline{b}_n \qquad \text{per } n \to +\infty,$$

allora si ha

$$a_n\, b_n \sim \overline{a}_n\, \overline{b}_n \quad \text{e} \quad \frac{a_n}{b_n} \sim \frac{\overline{a}_n}{\overline{b}_n} \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Dimostrazione. Basta osservare che

$$\frac{a_n\, b_n}{\overline{a}_n\, \overline{b}_n} = \underbrace{\frac{a_n}{\overline{a}_n}}_{\to 1} \cdot \underbrace{\frac{b_n}{\overline{b}_n}}_{\to 1} \to 1 \qquad \text{e} \qquad \frac{a_n/b_n}{\overline{a}_n/\overline{b}_n} = \underbrace{\frac{a_n}{\overline{a}_n}}_{\to 1} \cdot \underbrace{\frac{\overline{b}_n}{b_n}}_{\to 1} \to 1.$$

□

OSSERVAZIONE 2.92 Comportamento di rapporti di polinomi

Riassumiamo quanto visto nei precedenti esempi e osservazioni in termini di successioni asintoticamente equivalenti: siano $P_k(n)$ e $Q_h(n)$ i polinomi definiti nella (2.40). Allora (Osservazione 2.87) $P_k(n) \sim a_k n^k$, $Q_h(n) \sim b_h n^h$, e quindi (Proposizione 2.91)

$$\boxed{\frac{P_k(n)}{Q_h(n)} \sim \frac{a_k}{b_h} n^{k-h} \qquad \text{per } n \to +\infty,}$$

formula che di fatto riassume tutti i casi esaminati nell'Osservazione 2.89.

OSSERVAZIONE 2.93 Molta cautela con $\sim$, I parte

Mentre è corretta per moltiplicazioni e divisioni, la sostituzione di successioni asintoticamente equivalenti all'interno di addizioni e sottrazioni è in generale scorretta e può portare a risultati sbagliati anche in casi semplicissimi, come mostra l'Esempio 2.94.

ESEMPIO 2.94

Si ha $(n+1)^2 \sim n^2$ per $n \to +\infty$. Tuttavia, *è falso* che $(n+1)^2 - n^2 \sim n^2 - n^2 = 0$. Infatti, facendo i calcoli in modo preciso,

$$(n+1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1 \to +\infty \quad \text{per } n \to +\infty.$$

OSSERVAZIONE 2.95 Molta cautela con $\sim$, II parte

Anche la sostituzione di successioni asintoticamente equivalenti in composizione con funzioni è in generale scorretta e può portare a risultati sbagliati anche in casi semplicissimi, come mostra l'Esempio 2.96.

ESEMPIO 2.96

(*i*) È vero che $n^2 + n \sim n^2$, ma *è falso* che $2^{n^2+n} \sim 2^{n^2}$, poiché

$$\frac{2^{n^2+n}}{2^{n^2}} = 2^n \to +\infty \quad \text{per } n \to +\infty.$$

(*ii*) Si ha chiaramente $1 + \frac{1}{n} \sim 1$. Tuttavia

$$\text{è falso che} \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \sim 1^n = 1.$$

Infatti, come vedremo nel Paragrafo 2.10, la successione $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ tende a un numero maggiore di uno, il numero e.

Il metodo visto negli esempi precedenti potrebbe essere riassunto come segue: per la risoluzione di forme indeterminate, spesso conviene ricondurre somme/sottrazioni a prodotti/quozienti. Nei prossimi due esempi vediamo altre prime, semplici applicazioni di questa idea, che sarà molto utilizzata in seguito.

ESEMPIO 2.97

(*i*) Calcoliamo $\lim_{n\to+\infty}(n!-n)$. Si tratta evidentemente di una forma indeterminata del tipo $(+\infty-\infty)$. Poiché $n! = (n-1)!\,n$, per l'algebra estesa dei limiti si ha

$$n!-n=(n-1)!\,n-n=\underbrace{[(n-1)!-1]}_{\to+\infty}\underbrace{n}_{\to+\infty}\to+\infty.$$

(*ii*) Calcoliamo $\lim_{n\to+\infty}(n!-(2n)!)$. Si ha

$$n!-(2n)!=\underbrace{n!}_{\to+\infty}\underbrace{(1-(n+1)(n+2)\cdots(2n))}_{\to-\infty}\to-\infty\,.$$

Concludiamo il paragrafo con un un metodo *ad hoc* per passare da sottrazioni a quozienti.

ESEMPIO 2.98

Consideriamo

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+1}-n\right).$$

Poiché $\sqrt{n^2+1}\to+\infty$ (basta osservare che $\sqrt{n^2+1}\geq\sqrt{n^2}=n$ e applicare il teorema del confronto), il limite considerato è una forma indeterminata del tipo $+\infty-\infty$. Per risolverlo, può essere utile moltiplicare e dividere per $\sqrt{n^2+1}+n$ e ricordare il prodotto notevole $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$. Dunque

$$\sqrt{n^2+1}-n=\frac{\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)\left(\sqrt{n^2+1}+n\right)}{\sqrt{n^2+1}+n}=\frac{n^2+1-n^2}{\sqrt{n^2+1}+n}=\frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n}\to0\,,$$

in quanto il denominatore tende a $+\infty$.

Esercizio 2.8.1 Calcolare i limiti, per $n\to+\infty$, delle seguenti successioni:

a) $1+3n-n^2$;

b) $n-\sqrt{n}$;

c) $\dfrac{n^2+1}{2-3n^2}$;

d) $\dfrac{n^2+1}{n-n^3}-\dfrac{n}{n+\sin n}$;

e) $\dfrac{n\sin n-n^2+n^{3/2}}{\frac{1}{n^2-6}+(n-3)\sqrt{n}}$;

f) $\sqrt{n+4}-\sqrt{n}$;

g) $n\left(n-\sqrt{n^2+1}\right)$;

h) $\sqrt[3]{n+1}-\sqrt[3]{n-1}$;

i) $\dfrac{n}{\sqrt{n+1}}-\dfrac{n+1}{\sqrt{n}}$;

j) $\dfrac{n^2}{\sqrt{n^2+3n+1}}-n$;

k) 2^n-3^n;

l) $\dfrac{3^n-2^n}{4^n-2^n}$;

m) $\dfrac{4^n-2}{(2^n-6)(2^n+2)}$;

n) $\log_2(n^3)-\log_2(n+1)$;

o) $\dfrac{\log_2(n^3)}{\log_2 n+1}$;

p) $\log_2(n+1) - \log_2\sqrt{n^2+3}$;

q) $2\log_3(n+2) - \log_3(3n^2-5)$;

r) $\log_2(n^{1/2}) - \log_3(n+1)$;

s) $\left(\frac{2n-1}{n+3}\right)^{\frac{4n^2-3n+1}{8n^2+1}}$;

t) $\frac{2^{n+1}}{2^n+2}$;

u) $\frac{(n+2)!}{n!+4}$;

v) $\frac{1}{n}\log_2(5+3^n)$;

w) $\frac{n+1}{\log_2(3+n^n)}$;

x) $\frac{\log_3(2+n^n)}{5n\log_3 n}$.

Esercizio 2.8.2 Al variare del parametro x nell'insieme specificato, calcolare i limiti, per $n \to +\infty$, delle seguenti successioni:

a) $\frac{n^x+n^{1/3}}{n+1}$, $x \in \mathbb{R}$;

b) $\frac{n^x+n^{3-x}}{n+1}$, $x \in \mathbb{R}$;

c) $\frac{n^x+n^{-2-x}}{n+1}$, $x \in \mathbb{R}$;

d) $\frac{n^x-n^{2-x}}{n+1}$, $x \in \mathbb{R}$;

e) $\frac{n^x+n^{3-x}}{n^{x-2}+1}$, $x \in \mathbb{R}$;

f) $\frac{n^x+n^{-4-x}}{n^{x-2}+n^6}$, $x \in \mathbb{R}$;

g) $n2^{-\log_x n}$, $x \in (0,+\infty)\setminus\{1\}$;

h) $(2x)^{-\log_{3x} n}$, $x \in (0,+\infty)\setminus\{1/3\}$;

i) $\left((2x)^n-(x+1)^{n+1}\right)$, $x>0$;

j) $\frac{3^n}{(2x)^n-(x+1)^{n+1}}$, $x>0$.

2.9 Limiti di successioni monotòne

Le successioni monotòne godono di ottime proprietà per quanto riguarda i limiti. In particolare, una successione monotòna ammette sempre limite, e tale limite coincide con l'estremo superiore (se la successione è crescente) o inferiore (se la successione è decrescente).

TEOREMA 2.99 Limite di successioni monotòne

Sia $\{a_n\}$ una successione a valori reali. Allora

$$\{a_n\}\text{ crescente} \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} a_n\,; \quad \{a_n\}\text{ decrescente} \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} a_n\,.$$

Dimostrazione. Supponiamo che $\{a_n\}$ sia crescente, ossia che $a_n \le a_{n+1}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Sia $L = \sup\{a_n;\, n \in \mathbb{N}\}$. Vogliamo provare che $a_n \to L$ per $n \to +\infty$.

- *Primo caso:* $L \in \mathbb{R}$. In tal caso, fissato $\varepsilon > 0$, per definizione di estremo superiore esiste un elemento della successione, diciamo $a_{\overline{n}}$, tale che $a_{\overline{n}} > L - \varepsilon$. Poiché $\{a_n\}$ è crescente, si ha
$$a_n \ge a_{\overline{n}} > L - \varepsilon \quad \text{per ogni } n \ge \overline{n}.$$
D'altra parte, per definizione di estremo superiore, per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha anche $a_n \le L < L + \varepsilon$. Abbiamo quindi provato che $a_n \to L$ per $n \to +\infty$:
$$\forall\,\varepsilon > 0 \quad \exists\,\overline{n} \in \mathbb{N} \quad \text{t.c.} \quad L - \varepsilon < a_n \le L < L + \varepsilon \ \ \forall\, n \ge \overline{n}\,.$$
- *Secondo caso:* $L = +\infty$. In questo caso la successione è illimitata superiormente. Quindi $\forall\, M \in \mathbb{R}$ esiste $\overline{n} \in \mathbb{N}$ tale che $a_{\overline{n}} > M$. Poiché $\{a_n\}$ è crescente, per $n > \overline{n}$ si ha $a_n \ge a_{\overline{n}} > M$. Perciò, per definizione, $a_n \to +\infty$ per $n \to +\infty$. □

OSSERVAZIONE 2.100 Segue dal precedente teorema che, se $\{a_n\}$ è una successione crescente (decrescente),

$$\{a_n\} \text{ è convergente} \quad \Leftrightarrow \quad \{a_n\} \text{ è limitata superiormente (risp. inferiormente);}$$
$$\{a_n\} \text{ è divergente} \quad \Leftrightarrow \quad \{a_n\} \text{ è illimitata superiormente (risp. inferiormente).}$$

Il risultato dell'esistenza del limite continua a valere se la successione $\{a_n\}$ è definitivamente crescente, ossia se esiste un $\overline{n} \in \mathbb{N}$ tale che $a_n \leq a_{n+1}$ per ogni $n \geq \overline{n}$. Tuttavia in tal caso si ha $a_n \to \sup\{a_n : n \geq \overline{n}\}$ per $n \to +\infty$. Similmente se $\{a_n\}$ è definitivamente decrescente. In particolare:

PROPOSIZIONE 2.101 $\{a_n\}$ limitata e definitivamente monotòna $\Rightarrow$ $\{a_n\}$ è convergente.

I prossimi esempi mostrano come sfruttare questi risultati per trovare estremo superiore ed estremo inferiore di una successione.

ESEMPIO 2.102 Determiniamo l'estremo superiore e l'estremo inferiore di $a_n = \frac{n}{n+5}$, $n \in \mathbb{N}$. Si vede facilmente che la successione è strettamente crescente. Pertanto l'estremo superiore della successione è dato dal suo limite, che vale 1/5. Il suo estremo inferiore è un minimo e coincide con 0, il suo termine iniziale.

ESEMPIO 2.103 Determiniamo l'estremo superiore e l'estremo inferiore di $a_n = \frac{1}{2n-5}$. Si vede facilmente che la successione è strettamente decrescente per $n \geq 3$:

$$a_{n+1} < a_n \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{2n-3} < \frac{1}{2n-5} \quad \overset{n > 5/2}{\Leftrightarrow} \quad 2n-5 < 2n-3\,,$$

che è vera. Quindi

$$0 = \lim_{n\to+\infty} a_n = \inf\{a_n : n \geq 3\}.$$

Si ha inoltre $a_0 = -1/5$, $a_1 = -1/3$, $a_2 = -1$, $a_3 = 1$. Perciò (Fig. 2.17)

$$\inf a_n = \min a_n = a_2 = -1 \quad \text{e} \quad \sup a_n = \max a_n = a_3 = 1.$$

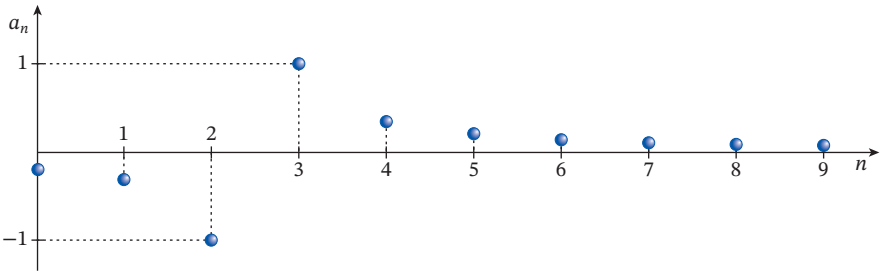


Figura 2.17

Esercizio 2.9.1 Dimostrare la Proposizione 2.101.

Esercizio 2.9.2 Determinare l'estremo superiore e l'estremo inferiore delle seguenti successioni $\{a_n\}$:

a) $a_n = \frac{1}{n^2+3}$;

b) $a_n = (n-3)^2$;

c) $a_n = \frac{1}{n-2\pi}$;

d) $a_n = \frac{n}{n-2\pi}$;

e) $a_n = \frac{1}{n^2-3}$;

f) $a_n = \frac{1}{n!-9n}$;

g) $a_n = |n^3 - 31|$;

h) $a_n = n^2 + (-1)^n(n^2 - 6n + 10)$.

2.10 Il numero e

Ci proponiamo qui di definire il **numero e**, o **numero di Eulero**, o **costante di Nepero**, che gioca un ruolo importantissimo nell'Analisi Matematica e cui abbiamo già accennato nell'introduzione al capitolo. Vogliamo calcolare il limite della successione

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n. \tag{2.41}$$

Si tratta di una forma indeterminata del tipo $1^{+\infty}$, che non si risolve nemmeno scrivendo

$$a_n = 2^{n \log_2\left(1+\frac{1}{n}\right)}.$$

In effetti, lo studio della successione (2.41) sarà svolto qui sotto utilizzando il Teorema 2.99.

Teorema 2.104 Il numero e

La successione (2.41) è strettamente crescente e limitata superiormente. Pertanto (Osservazione 2.100) converge a un limite finito e positivo, che chiamiamo e:

$$e := \lim_{n\to+\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n. \tag{2.42}$$

Dimostrazione. Mostriamo che la successione $\{a_n\}$ è strettamente crescente:

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1}} = \left(\frac{1+\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n-1}}\right)^n \left(1+\frac{1}{n-1}\right) = \left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n \frac{n}{n-1} \tag{2.43}$$

per ogni $n \geq 2$, quindi, ricordando la disuguaglianza di Bernoulli (Proposizione 1.151),

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} > \left(1 - \frac{n}{n^2}\right) \frac{n}{n-1} = 1.$$

Resta da provare che $\{a_n\}$ ammette un maggiorante. Qualche tentativo mostra che ciò non è molto facile. Risolveremo questo problema mostrando che $\{a_n\}$ si può maggiorare con una successione *decrescente*. Consideriamo dunque la successione

$$b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = a_n.$$

Ragionando in modo analogo alla (2.43) e utilizzando la disuguaglianza di Bernoulli, si prova che $\frac{b_{n-1}}{b_n} > 1$, cioè $\{b_n\}$ è strettamente decrescente (Esercizio 2.10.1). Quindi per ogni $n > 1$ si ha $2 = a_1 < a_n < b_n < b_1 = 4$. Pertanto a_n tende a un numero compreso tra 2 e 4. □

Il numero e è uno dei numeri più importanti della matematica, come verrà evidenziato nei successivi capitoli. Si può dimostrare che e è un numero irrazionale e che

$$e = 2{,}71828182845904523536028747135266249775724709369995957496\ldots\,,$$

anche se ai fini pratici è più che sufficiente ricordare che $e = 2{,}718\ldots$.

Di particolare rilevanza e utilità è il logaritmo in base e, o **logaritmo naturale**, che si indica anche con il simbolo ln oppure semplicemente con il simbolo log, senza indicazione della base del logaritmo. Poniamo quindi, per $x > 0$,

$$\boxed{\ln x = \log x = \log_e x\,,}$$

quindi

$$\boxed{\log e = 1\ .}$$

OSSERVAZIONE 2.105

Notando che $n\log\left(1+\frac{1}{n}\right) = \log\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ e ricordando la (2.27), si ottiene

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} n\log\left(1+\frac{1}{n}\right) = \log e = 1,} \tag{2.44}$$

che è una riformulazione equivalente della (2.42).

OSSERVAZIONE 2.106

La dimostrazione del Teorema 4.37 suggerisce un metodo per approssimare e. Si ha $a_n < e < b_n$, $a_n \to e$ e anche $b_n = a_n\left(1+\frac{1}{n}\right) \to e\cdot 1 = e$. Quindi a_n e b_n "si stringono" intorno a e. Basterà calcolare a_n e b_n per n molto alto per trovare delle buone approssimazioni di e. Tuttavia, se si prende $n = 1000$, si ottengono i seguenti risultati al computer:

$$a_{1000} = 2{,}7169\ldots\,, \qquad b_{1000} = 2{,}7196\ldots\,,$$

una forbice ancora molto ampia (quasi 0,003). Inoltre i calcoli sono impegnativi quando n è grande, e richiedono di tener conto di moltissime cifre decimali, quindi non possono essere svolti con una normale calcolatrice tascabile. Questo metodo di approssimazione è poco efficiente per la "lentezza della convergenza" di a_n e b_n a e: infatti nel Capitolo 6, utilizzando i polinomi di Taylor, proveremo (Esempio 6.113) che per $n \to +\infty$ si ha $e - a_n \sim \frac{e}{2n}$. Sempre nel Capitolo 6, vedremo altri metodi per calcolare valori molto precisi di e in modo efficiente e con poche operazioni.

ESEMPIO 2.107

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e}\,.} \tag{2.45}$$

Infatti

$$\begin{aligned}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n &= \left(\frac{n-1}{n}\right)^n = \frac{1}{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n}\\ &= \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^n} = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1}}\cdot\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n-1}\right)}.\end{aligned}$$

Per la (2.42) e l'algebra dei limiti il primo fattore tende a $1/e$, mentre il secondo fattore tende a 1.

Il Teorema 4.37 e l'Esempio 2.107 si generalizzano a una qualunque successione divergente:

PROPOSIZIONE 2.108

Sia $\{b_n\}$ una successione divergente (a $+\infty$ o a $-\infty$). Allora

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{b_n}\right)^{b_n}=e \qquad \text{e} \qquad \lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{1}{b_n}\right)^{b_n}=\frac{1}{e}\,. \tag{2.46}$$

Dimostrazione. Consideriamo solo il primo limite nella (2.46). Ricordiamo che, dato $x\in\mathbb{R}$, la sua parte intera, denotata con $\lfloor x\rfloor$, è il più grande intero che non supera x.
Se $b_n\to+\infty$, poiché $\lfloor b_n\rfloor > b_n-1$, per confronto si ha anche $\lfloor b_n\rfloor\to+\infty$. Quindi, usando la (2.42) e la definizione di limite, si ottiene

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\lfloor b_n\rfloor+1}\right)^{\lfloor b_n\rfloor+1}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\lfloor b_n\rfloor}\right)^{\lfloor b_n\rfloor}=e.$$

D'altra parte, usando $\lfloor b_n\rfloor\le b_n<\lfloor b_n\rfloor+1$, si ottiene

$$\left(1+\frac{1}{b_n}\right)^{b_n}<\left(1+\frac{1}{\lfloor b_n\rfloor}\right)^{\lfloor b_n\rfloor+1}=\underbrace{\left(1+\frac{1}{\lfloor b_n\rfloor}\right)^{\lfloor b_n\rfloor}}_{\to e}\underbrace{\left(1+\frac{1}{\lfloor b_n\rfloor}\right)}_{\to 1}$$

e

$$\left(1+\frac{1}{b_n}\right)^{b_n}>\left(1+\frac{1}{\lfloor b_n\rfloor+1}\right)^{\lfloor b_n\rfloor}=\underbrace{\left(1+\frac{1}{\lfloor b_n\rfloor+1}\right)^{\lfloor b_n\rfloor+1}}_{\to e}\underbrace{\left(1+\frac{1}{\lfloor b_n\rfloor+1}\right)^{-1}}_{\to 1},$$

quindi il primo limite nella (2.46) segue dal teorema dei carabinieri.
Se invece $b_n\to-\infty$, allora $c_n=-b_n\to+\infty$, e si ha

$$\left(1+\frac{1}{b_n}\right)^{b_n}=\left(1-\frac{1}{c_n}\right)^{-c_n}=\left(\frac{c_n}{c_n-1}\right)^{c_n}=\left(1+\frac{1}{c_n-1}\right)^{c_n-1}\cdot\left(1+\frac{1}{c_n-1}\right).$$

Poiché $c_n-1\to+\infty$, la tesi segue dal caso precedente. □

ESEMPIO 2.109

Si ha

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{6}{n}\right)^{n}=e^6 \qquad \text{e} \qquad \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n-3}{n+2}\right)^{n-4}=e^{-5}.$$

Per il primo limite, osserviamo che

$$\left(1+\frac{6}{n}\right)^{n} \;=\; \left[\left(1+\frac{6}{n}\right)^{n/6}\right]^6.$$

Scegliendo $b_n = n/6$ nella Proposizione 2.108, si ottiene $\left(1+\frac{6}{n}\right)^{n/6}\to e$; la conclusione segue dall'algebra dei limiti. Per il secondo si scrive

$$\left(\frac{n-3}{n+2}\right)^{n-4} \;=\; \left(1-\frac{5}{n+2}\right)^{n+2-6}=\left[\left(1-\frac{5}{n+2}\right)^{\frac{n+2}{5}}\right]^5\left(1-\frac{5}{n+2}\right)^{-6}$$

e la conclusione si ottiene ragionando come nel caso precedente.

Ragionando come nell'Osservazione 2.105, si ottiene la seguente riformulazione equivalente della Proposizione 2.108:

Corollario 2.110 Sia $\{b_n\}$ una successione divergente (a $+\infty$ o a $-\infty$). Allora

$$\lim_{n\to+\infty} b_n \log\left(1+\frac{1}{b_n}\right) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{n\to+\infty} b_n \log\left(1-\frac{1}{b_n}\right) = -1\,, \tag{2.47}$$

ovvero, in modo equivalente, si ha

$$\log\left(1\pm\frac{1}{b_n}\right) = \pm\frac{1}{b_n}(1+o(1)) \sim \pm\frac{1}{b_n} \quad \text{per } n\to+\infty. \tag{2.48}$$

Esempio 2.111 Per $n\to+\infty$, si ha

$$(n^2-4)\log\left(1+\frac{1}{n+1}\right) = \underbrace{\frac{n^2-4}{n+1}}_{\to+\infty}\cdot\underbrace{(n+1)\log\left(1+\frac{1}{n+1}\right)}_{\to 1} \to +\infty.$$

Esercizio 2.10.1 Dimostrare che la successione $b_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$ è decrescente.

Esercizio 2.10.2 Dimostrare il secondo limite nella (2.46). *Suggerimento:* si utilizzi il primo limite nella (2.46) e si ragioni come nell'Esempio 2.107.

Esercizio 2.10.3 Calcolare i limiti, per $n\to+\infty$, delle seguenti successioni:

a) $\left(1+\frac{12}{n}\right)^{n/3}$;

b) $n\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^{n^2-1}$;

c) $\left(\frac{n-2}{n+1}\right)^{n}$;

d) $\left(\frac{n-2}{n+1}\right)^{n^\alpha}$, $\alpha\in\mathbb{R}$;

e) $\left(\frac{n-2}{n+1}\right)^{\sqrt{4n^2+n}}$;

f) $\left(1+\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n}\right)^{n}$;

g) $\left(\frac{n^3-4}{n^3-n}\right)^{\sqrt{\frac{n^2+1}{n+1}}}$;

h) $\left(1+\frac{1}{n^2}-\frac{A}{n}\right)^{n}$, $A\in\mathbb{R}$;

i) $\left(1-\frac{3}{\log(1+e^{2n})}\right)^{n}$;

j) $\left(1-\frac{3+\sin n}{n}\right)^{n}$;

k) $\frac{2n^3+n}{n^2+6}\log\left(1-\frac{5}{n}\right)$;

l) $\left(1+\log\left(1+\frac{8}{n}\right)\right)^{-5n}$;

m) $(e^{(2-\alpha)n}+1)\log(1+e^{-n})$, $\alpha\in\mathbb{R}$;

n) $\left(1+\log\left(1+\frac{\alpha}{n}\right)\right)^{n^{2-\alpha}}$, $\alpha\in\mathbb{R}$.

2.11 Confronto tra infiniti

Abbiamo visto molte successioni che tendono a $\pm\infty$. Oltre a "successioni divergenti", le chiameremo anche **successioni infinite**, o più semplicemente **infiniti**. L'obiettivo di questo paragrafo è quello di "confrontare" tra loro degli infiniti. Per esempio, abbiamo visto nel Paragrafo 2.4 che le successioni n^α ($\alpha>0$) e b^n ($b>1$) sono infinite. Pertanto il limite del rapporto n^α/b^n è una forma indeterminata del tipo ∞/∞. Possiamo vedere questo limite come un "tiro alla fune" tra le due successioni: la successione al numerato-

re tende a mandare la frazione a $+\infty$, quella al denominatore tende a mandarla a zero. Vogliamo capire quale dei due infiniti ha la meglio.

DEFINIZIONE 2.112 Confronti tra infiniti

Siano $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ due successioni tendenti a $+\infty$ oppure a $-\infty$.
Diremo che $\{a_n\}$ è un **infinito di ordine superiore** rispetto a $\{b_n\}$ e che $\{b_n\}$ è un **infinito di ordine inferiore** rispetto ad $\{a_n\}$ se

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{b_n}{a_n} = 0 \quad \text{oppure, equivalentemente, se} \quad \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_n}{b_n}\right| = +\infty\,.$$

$\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ si dicono **infiniti dello stesso ordine** se $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \ell \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Talvolta useremo i simboli:

$a_n \prec b_n$ (oppure $b_n \succ a_n$)	per indicare "a_n è infinito di ordine inferiore rispetto a b_n";
$a_n \asymp b_n$	per indicare "a_n e b_n sono infiniti dello stesso ordine".

Ovviamente a_n e b_n sono infiniti dello stesso ordine se e solo se esiste $\ell \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ tale che $a_n \sim \ell\, b_n$.

ESEMPIO 2.113

(*i*) n^3 è un infinito di ordine superiore rispetto a n^2 ($n^2 \prec n^3$): $\frac{n^3}{n^2} = n \to +\infty$.

(*ii*) $n^3 + 5n^2$ è un infinito di ordine inferiore rispetto a $(3n-2)^5$, cioè $n^3 + 5n^2 \prec (3n-2)^5$, ed è dello stesso ordine rispetto a $(3n-2)^3$, cioè $n^3 + 5n^2 \asymp (3n-2)^3$: infatti

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^3+5n^2}{(3n-2)^5} = 0\,, \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{n^3+5n^2}{(3n-2)^3} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1+\frac{5}{n}}{\left(3-\frac{2}{n}\right)^3} = \frac{1}{27}\,.$$

In altre parole, $n^3 + 5n^2 \sim \dfrac{(3n-2)^3}{27}$ per $n \to +\infty$.

La prossima proposizione ci dice che "un esponenziale con base > 1 è un infinito di ordine superiore rispetto a qualunque potenza".

PROPOSIZIONE 2.114 Confronto tra esponenziali e potenze

Siano $b > 1$ e $\alpha \in \mathbb{R}$; allora $\lim_{n\to+\infty} \frac{b^n}{n^\alpha} = +\infty$.

L'unico caso interessante è $\alpha > 0$, altrimenti il risultato è evidente. La dimostrazione utilizza il seguente risultato, che sfrutteremo ripetutamente nel seguito.

PROPOSIZIONE 2.115 Criterio del rapporto per successioni

Sia $\{a_n\}$ una successione a termini positivi. Allora:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell \quad \Rightarrow \quad \lim_{n\to+\infty} a_n = \begin{cases} +\infty & \text{se } \ell \in (1,+\infty] \\ 0^+ & \text{se } \ell \in [0,1)\,. \end{cases}$$

Dimostrazione. Supponiamo che $\ell < 1$ e scegliamo $M \in (\ell, 1)$. Per il Teorema 2.40 esiste $k \in \mathbb{N}$ tale che per ogni $n \geq k$ si ha $\frac{a_{n+1}}{a_n} < M$, cioè $a_{n+1} < Ma_n$. Pertanto

$$0 < a_n < Ma_{n-1} < M^2 a_{n-2} < \cdots < M^{n-k} a_k = M^n \underbrace{M^{-k} a_k}_{=c} = cM^n \quad \forall\, n \geq k.$$

Poiché $M < 1$, si ha che $M^n \to 0$ per $n \to +\infty$, quindi la tesi segue dal teorema del confronto. Il caso $\ell > 1$ è analogo: scegliendo $m \in (1, \ell)$ si dimostra allo stesso modo che $a_n > cm^n$ definitivamente, dove c è un'opportuna costante positiva. Poiché $m^n \to +\infty$, si conclude con il teorema del confronto. □

OSSERVAZIONE 2.116

La Proposizione 2.115 non dice nulla nel caso in cui $\ell = 1$. Purtroppo in molti casi concreti si trova proprio $\ell = 1$. Per esempio, se si tenta di applicare la precedente proposizione al semplicissimo caso di una potenza $a_n = n^\alpha$ (con α positivo o negativo), si trova $\ell = 1$ e quindi non si può dire nulla sul limite della successione. Di fatto, la proposizione è di qualche utilità solo per successioni che tendano a infinito o a zero almeno "con velocità esponenziale".

Dimostrazione della Proposizione 2.114. Posto $a_n = b^n/n^\alpha$, si ha:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{b^{n+1}}{(n+1)^\alpha}\,\frac{n^\alpha}{b^n} = b\left(\frac{n}{n+1}\right)^\alpha \to b > 1\,.$$

Pertanto, applicando la Proposizione 2.115, si ottiene la tesi. □

A partire dalla Proposizione 2.114, è facile ottenere un risultato più generale (Esercizio 2.11.3).

PROPOSIZIONE 2.117

Sia $\{a_n\}$ una successione divergente a $+\infty$ e siano $b > 1$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Allora

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{b^{a_n}}{(a_n)^\alpha} = +\infty\,.$$

Una semplice applicazione del precedente risultato è il seguente limite notevole, che ci dice che il logaritmo di n (in qualunque base $b > 1$) tende a infinito più lentamente di qualunque potenza positiva di n.

PROPOSIZIONE 2.118 Confronto tra potenze e logaritmi

Siano $b > 1$, $\alpha > 0$. Allora

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\log_b n}{n^\alpha} = 0\,. \tag{2.49}$$

Dimostrazione. È sufficiente porre $a_n = \log_b n \to +\infty$ e applicare la Proposizione 2.117:

$$\frac{\log_b n}{n^\alpha} = \frac{a_n}{(b^{a_n})^\alpha} = \frac{a_n}{(b^\alpha)^{a_n}} \to 0 \quad \text{per } n \to +\infty.$$

□

OSSERVAZIONE 2.119

La Proposizione 2.118 si può generalizzare facilmente (Esercizio 2.11.4).

(*i*) Anche le potenze del logaritmo di n tendono a infinito "lentamente":

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(\log_b n)^\beta}{n^\alpha} = 0 \qquad \forall\, b > 1,\ \beta \in \mathbb{R},\ \alpha > 0\,. \tag{2.50}$$

(*ii*) Nella (2.50) si può sostituire n con una qualsiasi successione divergente a $+\infty$:

$$a_n \to +\infty \quad \Rightarrow \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{(\log_b a_n)^\beta}{(a_n)^\alpha} = 0 \quad \forall\, b > 1,\ \beta \in \mathbb{R},\ \alpha > 0\,. \tag{2.51}$$

Dalla Proposizione 2.118 segue immediatamente il seguente limite.

COROLLARIO 2.120 $\sqrt[n]{n}$

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n} = 1}\,. \tag{2.52}$$

Infatti, $\sqrt[n]{n} = n^{1/n} = e^{\frac{\log n}{n}} \to e^0 = 1$ per la (2.49). Di conseguenza (Esercizio 2.11.4),

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{P(n)} = 1 \quad \text{per ogni polinomio } P. \tag{2.53}$$

Passiamo ora al confronto tra fattoriale ed esponenziali.

PROPOSIZIONE 2.121

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{b^n}{n!} = 0 \quad \text{per ogni } b \geq 0.$$

OSSERVAZIONE 2.122

Notiamo che il precedente enunciato è ovvio se $0 \leq b \leq 1$ (non è una forma indeterminata). Nel caso "interessante" $b > 1$, la Proposizione 2.121 afferma che un esponenziale con base > 1 è un infinito di ordine inferiore rispetto al fattoriale.

Dimostrazione della Proposizione 2.121. Si noti che $(n+1)! = (n+1)\,n!$. Allora, posto $a_n = b^n/n!$, si ha

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{b^{n+1}}{(n+1)!}\,\frac{n!}{b^n} = \frac{b}{n+1} \to 0\,,$$

e si conclude grazie alla Proposizione 2.115. □

PROPOSIZIONE 2.123

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^n}{n!} = +\infty\,.$$

Dimostrazione. Posto $a_n = n^n/n!$, si ha

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}\,\frac{n!}{n^n} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to e > 1\,,$$

e si può applicare la Proposizione 2.115. □

Utilizzando la Proposizione 2.115, si possono calcolare molti limiti che coinvolgono fattoriali o esponenziali. Facciamo due esempi.

ESEMPIO 2.124

Si ha $\lim_{n\to+\infty} \frac{(2n)!}{n^n} = +\infty$. Infatti

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{(2(n+1))!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{(2n)!} = \frac{(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)^n(n+1)} \cdot \frac{n^n}{(2n)!} \\ &= 2(2n+1)\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \underbrace{2(2n+1)}_{\to+\infty} \underbrace{\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n}_{\to 1/e} \end{aligned}$$

per $n \to +\infty$. Quindi il limite del rapporto è $+\infty$, da cui segue il risultato.

ESEMPIO 2.125

Si ha

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n!}\left(\frac{n}{b}\right)^n = \begin{cases} 0 & \text{se } b > e \\ +\infty & \text{se } 0 < b < e. \end{cases}$$

Infatti

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{b^{n+1}(n+1)!} \cdot \frac{b^n n!}{n^n} = \frac{1}{b} \cdot \frac{(n+1)^n}{n^n} = \frac{1}{b}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to \frac{e}{b}$$

e il risultato segue dalla Proposizione 2.115.

Dall'esempio precedente si evince che $n!$ è un infinito di ordine superiore rispetto a $(n/b)^n$ per ogni $b > e$. Se $b = e$, la seguente **formula di Stirling**, utilizzata spesso nella fisica statistica, implica che $n!$ è anche un infinito di ordine superiore rispetto a $(n/e)^n$. Anche se l'enunciato della formula è molto semplice, la sua dimostrazione richiede strumenti più avanzati di quelli che abbiamo a disposizione adesso.

PROPOSIZIONE 2.126
Formula di Stirling

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n \qquad \text{per } n \to +\infty.$$

Riassumiamo alcune delle precedenti proposizioni nel seguente corollario:

COROLLARIO 2.127
Gerarchie di infiniti

$$\log n \prec \sqrt{n} \prec n \prec n^2 \prec \cdots \prec 2^n \prec 3^n \prec \cdots \prec n! \prec n^n \qquad \text{per } n \to +\infty\,. \tag{2.54}$$

Ovviamente la precedente formula potrebbe essere allungata sulla destra, per esempio

$$\cdots \prec n^n \prec n^{n+1} \prec (2n)^n \prec n^{2n} \prec e^{n^2} \prec e^{n^n} \prec \cdots\,, \tag{2.55}$$

ma anche sulla sinistra, per esempio

$$\cdots \prec \log\log\log n \prec \sqrt{\log\log n} \prec \log\log n \prec (\log\log n)^2 \prec \sqrt{\log n} \prec \log n\,, \tag{2.56}$$

e così via. Notiamo invece che $\log n$, $\log_2 n$, $\log(n^2)$, $\log(n^3)$ sono tutti infiniti dello stesso ordine.

Ancora, potremmo "zoomare" al centro della formula (2.54):

$$n \prec n\log\log n \prec n\log n \prec n(\log n)^2 \prec n(\log n)^3 \prec n^{1{,}001} \prec \cdots\,, \tag{2.57}$$

e naturalmente questa "geografia" degli infiniti può essere arricchita a piacimento. Infine, ricordiamo che tutti questi confronti tra infiniti possono essere utilizzati nella risoluzione di forme indeterminate, come mostra il seguente esempio.

ESEMPIO 2.128

Vogliamo calcolare

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{3^n - 5\log n}{n^2 2^n - n^5}.$$

In base ai confronti visti prima, $3^n \succ 5\log n$, mentre $n^2 2^n \succ n^5$. Pertanto

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{3^n - 5\log n}{n^2 2^n - n^5} = \lim_{n\to+\infty} \frac{3^n(1+o(1))}{n^2 2^n (1+o(1))} = \lim_{n\to+\infty} \frac{3^n}{n^2 2^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(3/2)^n}{n^2} = +\infty$$

per via della Proposizione 2.114.

Esercizio 2.11.1 Mostrare che la relazione $a_n \prec b_n$ tra successioni infinite verifica la proprietà transitiva:

$$\text{se } a_n \prec b_n \text{ e } b_n \prec c_n, \text{ allora } a_n \prec c_n.$$

Esercizio 2.11.2 Dimostrare le Proposizioni 2.121 e 2.123 mediante la formula di Stirling.

Esercizio 2.11.3 Provare la Proposizione 2.117. *Suggerimento:* mostrare che, se $\alpha > 0$, allora

$$\frac{b^{\lfloor a_n \rfloor}}{(\lfloor a_n \rfloor + 1)^\alpha} \le \frac{b^{a_n}}{(a_n)^\alpha}.$$

Poi utilizzare la Proposizione 2.114 e il teorema del confronto.

Esercizio 2.11.4 a) Dimostrare la formula (2.50). *Suggerimento:* notare che $\frac{(\log_b n)^\beta}{n^\alpha} = \left(\frac{\log_b n}{n^{\alpha/\beta}}\right)^\beta$.

b) Dimostrare la formula (2.51). *Suggerimento:* porre $a'_n = \log_b a_n$ e utilizzare la Proposizione 2.117.

c) Dimostrare la formula (2.53). *Suggerimento:* mettere a fattor comune la potenza di n di grado massimo e osservare che $\sqrt[n]{n^h} = \left(\sqrt[n]{n}\right)^h$ per ogni $h \in \mathbb{N}$ fissato.

Esercizio 2.11.5 Provare le formule (2.55), (2.56) e (2.57).

Esercizio 2.11.6 Calcolare i limiti delle seguenti successioni per $n \to +\infty$:

a) $\frac{1-2^n}{2^n+n}$;

b) $\frac{n^2+3^n}{2^n+n^{10}}$;

c) $n - 4^n$;

d) $\frac{\log_2 n + n^2}{-3n^2+1}$;

e) $\frac{n}{\log_4 n \cdot \log_{1/2}(n^2)}$;

f) $n^{99/n}$;

g) $\frac{2^{\log_5 n}}{n}$;

h) $\frac{5^{\log_2 n}}{n}$;

i) $\frac{7^{\sqrt{n}}}{n^{\log_3 n}}$;

j) $(n^2+1)^{1/\log n}$;

k) $n! - \frac{5^n - 1}{2^n + \cos n}$;

l) $\frac{(n!+2^n)(7n+2)\log(n+1)}{(n!+2)\log(1+n^n)}$;

m) $n^4 \log(1 + ne^{-\sqrt{n}})$;

n) $\frac{n!}{n^3+3^n} \log_2\left(\frac{n!+3^n}{n!-3^n}\right)$.

Esercizio 2.11.7 Utilizzando il criterio del rapporto per successioni, calcolare i limiti delle seguenti successioni per $n \to +\infty$:

a) $\dfrac{n!}{(2n)!}$;

b) $\dfrac{(n!)^2}{(2n)!}$;

c) $\dfrac{30^{4n}}{(3n+1)!}$;

d) $\dfrac{n^{2n}}{(2n)!}$;

e) $\dfrac{4^{n^2}}{n^n}$;

f) $n! - \dfrac{n^n - 1}{2^n + \cos n}$;

g) $\dfrac{\sqrt[3]{n!} - n\,2^{3n}}{n^5 - e^{2n}}$.

h) $\dfrac{(2n+1)!}{n^n(n!)}$;

i) $\dfrac{e^{-3n}n^{2n}}{(n!)^\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

j) $\dfrac{(2k-1)!}{k^{2k+1}}b^k$, $b > 0$ (nel caso "critico" usare la formula di Stirling);

k) $\left(1 + \dfrac{1}{(n!)^b}\right)^{n^n}$, $b \in \mathbb{R}$.

2.12 Sottosuccessioni

Uno strumento utile per studiare l'esistenza o la non esistenza di limiti è il concetto di sottosuccessione di una successione data.

Definizione 2.129 Sottosuccessioni

Data una successione $\{a_n\}$, si dice **sottosuccessione** di $\{a_n\}$ (o **successione estratta** da $\{a_n\}$) una successione della forma $b_n = a_{k_n}$, dove k_n è una successione strettamente crescente di numeri interi.

In altre parole, una sottosuccessione di $\{a_n\}$ è una successione ottenuta "cancellando" alcuni (anche infiniti) elementi di a_n, ma senza cambiarne l'ordine e senza ripeterli.

Esempio 2.130

Data la successione $\{a_n\} = \left\{\frac{1}{n}\right\} = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$, le seguenti sono delle sottosuccessioni di $\{a_n\}$:

$$\begin{aligned} \{a_{2n}\} = \left\{\tfrac{1}{2n}\right\} &= \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{6}, \tfrac{1}{8}, \dots, \\ \{a_{2n-1}\} = \left\{\tfrac{1}{2n-1}\right\} &= 1, \tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{5}, \tfrac{1}{7}, \tfrac{1}{9}, \dots, \\ \{a_{n^2}\} = \left\{\tfrac{1}{n^2}\right\} &= 1, \tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{9}, \tfrac{1}{16}, \tfrac{1}{25}, \dots, \\ &\quad \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{5}, \tfrac{1}{7}, \tfrac{1}{11}, \tfrac{1}{13}, \dots \end{aligned}$$

L'ultima successione è ottenuta prendendo solo gli indici primi. Invece

$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \dots$ e $\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \dots$ non sono sottosuccessioni di $\{a_n\}$.

Proposizione 2.131

Se $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R}^*$, allora ogni sottosuccessione di $\{a_n\}$ tende ancora a ℓ.

Dimostrazione. Per definizione di limite, per ogni intorno $\mathcal{V}$ di ℓ, esiste un $\overline{n}$ tale che $a_n \in \mathcal{V}$ per ogni $n \geq \overline{n}$. Sia ora $\{b_n = a_{k_n}\}$ una sottosuccessione di $\{a_n\}$, dove $\{k_n\}$ è una successione strettamente crescente di interi. Ovviamente si ha $k_n \geq n$, quindi per $n \geq \overline{n}$ si ha anche $k_n \geq n \geq \overline{n}$ e quindi $b_n = a_{k_n} \in \mathcal{V}$. Quindi abbiamo provato che $\lim_{n\to+\infty} b_n = \ell$. □

OSSERVAZIONE 2.132

Dalla precedente proposizione segue facilmente che:

(*i*) se troviamo due sottosuccessioni di $\{a_n\}$ che ammettono limiti diversi, ne segue che la successione $\{a_n\}$ non ammette limite;

(*ii*) se troviamo una sottosuccessione di $\{a_n\}$ che ammette limite ℓ, non possiamo concludere che tutta la successione $\{a_n\}$ tenda a ℓ; tutto quel che possiamo dire è che, *se* $\{a_n\}$ *ammette limite,* allora tale limite vale ℓ.

La dimostrazione della prossima proposizione è lasciata per esercizio.

PROPOSIZIONE 2.133

Siano $\{b_n = a_{k_n}\}$ e $\{c_n = a_{h_n}\}$ due sottosuccessioni di $\{a_n\}$ tali che $\{k_n\} \cup \{h_n\} = \mathbb{N}$ (in tal caso diremo che $\{b_n\}$ e $\{c_n\}$ sono **sottosuccessioni complementari**). Se $\lim_{n\to+\infty} b_n = \lim_{n\to+\infty} c_n = \ell \in \mathbb{R}^*$, allora anche $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell$.

Per esempio, se riusciamo a provare che $\lim_{n\to+\infty} a_{2n} = \lim_{n\to+\infty} a_{2n+1} = \ell$, ne segue che tutta la successione $\{a_n\}$ tende a ℓ.

ESEMPIO 2.134

Dimostriamo che

per ogni successione a_n infinitesima e definitivamente diversa da zero,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\log(1+a_n)}{a_n} = 1. \tag{2.58}$$

Se a_n è definitivamente a segno costante, il risultato segue dal Corollario 2.110, ponendo $b_n = 1/a_n$. Resta da vedere il caso in cui a_n cambia di segno infinite volte. Per ipotesi, $a_n \neq 0$ per ogni $n \geq \overline{n}$. Per $n \geq \overline{n}$, siano a'_n e a''_n le due sottosuccessioni complementari costituite dai termini positivi, rispettivamente negativi, di a_n. Allora $b'_n = 1/a'_n \to +\infty$ e $b''_n = 1/a''_n \to -\infty$ per $n \to +\infty$. Per il Corollario 2.110, si ha, in entrambi i casi,

$$\lim_{n\to+\infty} b'_n \log\left(1+\frac{1}{b'_n}\right) = \lim_{n\to+\infty} b''_n \log\left(1+\frac{1}{b''_n}\right) = 1,$$

ovvero

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{a'_n} \log(1+a'_n) = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{a''_n} \log(1+a''_n) = 1,$$

e la (2.58) segue dalla Proposizione 2.133. Osserviamo che il limite nella (2.58) vale 1 solo se la base del logaritmo è il numero e. Per il caso generale bisogna cambiare base. La (2.58) può essere riscritta nelle forme seguenti:

$$\left.\begin{array}{l} a_n \to 0 \\ a_n \neq 0 \text{ definitivamente} \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} \log(1+a_n) = a_n(1+o(1)) \\ \log(1+a_n) \sim a_n \end{array}\right. \quad \text{per } n \to +\infty. \tag{2.59}$$

Il seguente risultato è uno strumento teorico che sarà molto utile in seguito.

TEOREMA 2.135 Bolzano-Weierstrass

Ogni successione limitata ammette una sottosuccessione convergente.

La dimostrazione del teorema si basa sul seguente risultato, che è di interesse di per sé e che dimostreremo subito dopo.

PROPOSIZIONE 2.136

Ogni successione $\{a_n\}$ ammette una sottosuccessione monotòna.

Dimostrazione del Teorema 2.135. Dalla successione $\{a_n\}$, usando la Proposizione 2.136, si può estrarre una sottosuccessione monotòna. Inoltre tale successione è anche limitata, perché lo era la successione di partenza. Ne segue, per il Teorema 2.99, che tale sottosuccessione converge, in quanto monotòna e limitata. □

Dimostrazione della Proposizione 2.136. Diremo che un particolare indice n della successione data è un **picco** se $a_n \geq a_m$ per ogni $m > n$, ossia se a_n maggiora tutti i termini successivi della successione. Ci sono solo due possibilità: o i picchi sono in numero infinito, oppure sono in numero finito (eventualmente nullo).

- Se i picchi sono in numero infinito: sia $\{a_{k_n}\}$ la sottosuccessione corrispondente agli indici di picco; tale sottosuccessione è decrescente: infatti per definizione di picco a_{k_n} maggiora tutti i termini successivi, quindi anche $a_{k_{n+1}}$, pertanto si ha $a_{k_n} \geq a_{k_{n+1}}$.

- Se i picchi sono in numero finito (o nullo): in questo caso, sia k_1 un indice strettamente più grande dell'ultimo picco (o il primo indice della successione, se non ci sono picchi). Poiché k_1 non è un picco, esiste un $k_2 > k_1$ tale che $a_{k_1} < a_{k_2}$. Ma neanche k_2 è un picco, quindi esiste $k_3 > k_2$ tale che $a_{k_2} < a_{k_3}$. Procedendo in questo modo, si costruisce la sottosuccessione $\{a_{k_n}\}$ tale che $a_{k_n} < a_{k_{n+1}}$. Quindi questa sottosuccessione è strettamente crescente. □

Per esempio, la successione $(-1)^n$, che non ammette limite, ammette la sottosuccessione $(-1)^{2n} = 1$, che converge a 1, e la sottosuccessione $(-1)^{2n+1} = -1$, che converge a -1. Quindi, in questo caso specifico, il risultato del teorema di Bolzano-Weierstrass è abbastanza ovvio. In altri casi è meno banale, quando non sorprendente. Per esempio, non sembra immediato che la successione $\sin n$, che ovviamente è limitata, ammetta sottosuccessioni convergenti, come implicato dal teorema di Bolzano-Weierstrass. In effetti, è anche possibile dimostrare che, fissato un qualunque $\ell \in [-1, 1]$, esiste una sottosuccessione di $\sin n$ che converge a ℓ.

Esercizio 2.12.1 Dimostrare la Proposizione 2.133.

Esercizio 2.12.2 Ragionando per assurdo, dimostrare il seguente risultato: se da ogni sottosuccessione di $\{a_n\}$ è possibile estrarre una sottosuccessione che tende a $\ell \in \mathbb{R}^*$, allora tutta la successione $\{a_n\}$ tende a ℓ.

Esercizio 2.12.3 Individuare tre sottosuccessioni di $a_n = \sin(n\pi/2)$ che convergano rispettivamente a 1, 0 e -1.

2.13 Criterio di Cauchy*

La nozione di successione di Cauchy, benché non utilizzabile immediatamente da un punto di vista pratico, è piuttosto semplice e assai utile dal punto di vista teorico, soprattutto in vista di successivi corsi di Analisi Matematica.

DEFINIZIONE 2.137 Successione di Cauchy

Una successione $\{a_n\}$ di numeri reali si dice **successione di Cauchy** se

per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $k \in \mathbb{R}$ tale che $|a_n - a_m| < \varepsilon$ per ogni $n, m > k$.

La definizione dice che, per coppie di indici *abbastanza grandi,* i termini della successione sono vicini tra loro o, se si preferisce, le oscillazioni tra i termini sono piccole. Si noti la somiglianza (ma anche le differenze!) con la definizione di successione convergente.

ESEMPIO 2.138

Verifichiamo che la successione $\{1/n\}$ è di Cauchy. Fissato $\varepsilon > 0$, vogliamo trovare k_ε tale che

$$\left|\frac{1}{n} - \frac{1}{m}\right| < \varepsilon\,, \qquad \text{per ogni } n, m > k_\varepsilon.$$

Se $n, m > \frac{1}{\varepsilon}$, si ha $0 < \frac{1}{n} < \varepsilon$ e $0 < \frac{1}{m} < \varepsilon$. Pertanto $\left|\frac{1}{n} - \frac{1}{m}\right| < \varepsilon$. Quindi basta prendere $k_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}$.

OSSERVAZIONE 2.139

Mostriamo che una successione convergente è sempre di Cauchy. Supponiamo che $a_n \to \ell \in \mathbb{R}$. Ne segue che, fissato $\varepsilon > 0$, esiste k_ε tale che per ogni $n > k_\varepsilon$ si ha $|a_n - \ell| < \varepsilon/2$. Pertanto, se $n, m > k_\varepsilon$ per la disuguaglianza triangolare si ha

$$|a_n - a_m| \le |a_n - \ell| + |\ell - a_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon\,.$$

Quindi $\{a_n\}$ è di Cauchy.

In realtà si può dimostrare che vale anche il viceversa.

TEOREMA 2.140
Criterio di Cauchy

Una successione $\{a_n\}$ di numeri reali è convergente se e solo se è di Cauchy.

Dimostrazione. Per l'Osservazione 2.139, resta solo da provare che, se $\{a_n\}$ è una successione di Cauchy, allora essa è convergente. In primo luogo, osserviamo che $\{a_n\}$ è limitata. Infatti basta prendere $\varepsilon = 1$ nella Definizione 2.137 per ottenere che esiste un k tale che, per ogni $n, m > k$ si ha $|a_n - a_m| < 1$. In particolare, fissato $m_0 > k$, si ha $a_{m_0} - 1 < a_n < a_{m_0} + 1$ per ogni $n > k$. Ne segue che la successione è definitivamente limitata. Pertanto, per l'Osservazione 2.53, essa è limitata.
Essendo limitata, per il teorema di Bolzano-Weierstrass (Teorema 2.135), possiamo estrarre una sottosuccessione $\{a_{k_n}\}$ convergente ad un certo $\ell \in \mathbb{R}$. Mostriamo che tutta la successione $\{a_n\}$ tende a ℓ. Infatti, si ha

$$|a_n - \ell| \le |a_n - a_{k_n}| + |a_{k_n} - \ell|\,. \tag{2.60}$$

Dalla definizione di successione di Cauchy, fissato $\varepsilon > 0$, per n sufficientemente grande (e quindi k_n grande, visto che $k_n \ge n$) si ha $|a_n - a_{k_n}| < \varepsilon/2$. Quindi definitivamente si ha $|a_n - a_{k_n}| < \varepsilon/2$. D'altra parte, per definizione di limite, si ha definitivamente anche $|a_{k_n} - \ell| < \varepsilon/2$. Pertanto, dalla disuguaglianza (2.60) segue che

$$|a_n - \ell| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \text{ definitivamente}, \qquad \text{ovvero } \lim_{n\to+\infty} a_n = \ell.$$

□

OSSERVAZIONE 2.141

Il teorema precedente giustifica l'importanza del concetto di successione di Cauchy: esso permette, in molte situazioni, di provare che una successione converge senza conoscerne in anticipo il limite.

OSSERVAZIONE 2.142

Il concetto di successione di Cauchy si può anche definire in $\mathbb{Q}$, tuttavia non è altrettanto utile in quel contesto. Infatti, mentre è facile dimostrare che ogni successione convergente in $\mathbb{Q}$ è ancora di Cauchy (basta ripetere l'argomento dell'Osservazione 2.139), non è detto che una successione di Cauchy di numeri razionali converga a un numero razionale. Per esempio, la successione di numeri razionali $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$, che è di Cauchy, non converge in $\mathbb{Q}$, in quanto il suo limite e non è un numero razionale.
Per sottolineare il fatto che in $\mathbb{R}$ ogni successione di Cauchy è convergente, mentre in $\mathbb{Q}$ no, si dice a volte che $\mathbb{R}$ è **completo**, mentre $\mathbb{Q}$ non lo è. Del resto si può mostrare che questa proprietà è proprio legata alla proprietà di completezza (Teorema 1.14).

2.14 Successioni definite per ricorrenza*

La banca ci presta a_0 euro, con una spesa di gestione di 10 euro l'anno, al tasso di interesse fisso del 5% annuo. Quanto dovremo restituire dopo n anni? Dopo un anno, la cifra da restituire sarà $a_1 = a_0 + (5/100)\,a_0 + 10$, dopo due anni $a_2 = a_1 + (5/100)\,a_1 + 10$ e così via. Ogni anno la cifra viene calcolata utilizzando la cifra dell'anno precedente. Resta quindi definita la successione

$$\underbrace{a_0 \text{ assegnato}}_{\text{valore iniziale}}, \qquad \underbrace{a_{n+1} = \tfrac{21}{20}\,a_n + 10}_{\text{relazione ricorsiva}} \quad \text{per } n \in \mathbb{N}\,.$$

Questo è un caso molto semplice di successione definita per ricorrenza, in cui ogni termine è definito a partire dal precedente (o dai precedenti). In questo caso è facile convincersi che la successione può scriversi in forma "chiusa" (cioè esplicita):

$$a_n = s^n a_0 + 10(1 + s + s^2 + \cdots + s^{n-1})\,, \quad \text{dove } s = \tfrac{21}{20}\,.$$

Tuttavia, non è sempre possibile esplicitare una successione data in forma iterativa. In tal caso, resta il problema di capirne il comportamento e il limite.

ESEMPIO 2.143

Fissato $b > 0$, determiniamo il comportamento della successione definita da

$$a_0 = b, \qquad a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}\,.$$

Osserviamo preliminarmente che tutti i termini della successione sono positivi (quindi il denominatore della frazione che compare nella definizione non si annulla mai). Per verificarlo si procede per induzione: $a_0 = b > 0$, e se $a_n > 0$ allora anche $a_{n+1} = a_n/(1 + a_n) > 0$ (è il quoziente di due numeri positivi). Di conseguenza tutti i termini della successione, dopo quello di partenza, sono minori di 1, visto che $a_n < 1 + a_n$.
Vediamo se la successione è monotòna. La disuguaglianza $a_n \le a_{n+1}$ diventa

$$a_n \le a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n} \overset{a_n > 0}{\Leftrightarrow} 1 + a_n \le 1 \quad \Leftrightarrow \quad a_n \le 0,$$

che sappiamo essere falsa; quindi vale la disuguaglianza opposta, ovvero la successione è strettamente decrescente. Essendo anche limitata inferiormente (da zero), a_n converge a un limite finito: $\ell \ge 0$. Cerchiamo di passare al limite nella relazione ricorsiva. Il primo membro tende a ℓ e il secondo a $\frac{\ell}{1+\ell}$. Perciò $\ell = \frac{\ell}{1+\ell}$, da cui $\ell = 0$. Se ne deduce che, per ogni $b > 0$, la successione tende decrescendo a zero.

Il precedente esempio illustra una buona strategia in due passi per studiare il comportamento di successioni definite per ricorrenza:

1) si cerca di capire se la successione soddisfa qualche proprietà di monotonia;

2) in tal caso si esaminano i possibili limiti, tenendo conto della relazione ricorsiva.

Cerchiamo ora di applicare il precedente "programma" a una successione che nasce da un problema numerico molto semplice (l'estrazione di radice quadrata).

ESEMPIO 2.144
Algoritmo di Erone per approssimare $\sqrt{A}$

Sia $A > 0$ un numero fissato. Consideriamo la successione definita da

$$x_0 = b > 0 \text{ fissato}, \qquad x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{A}{x_n}\right), \quad n = 0, 1, \dots .$$

È evidente che la successione è ben definita e costituita da numeri positivi (si ragiona per induzione, come nell'esempio precedente). Seguendo il piano enunciato precedentemente, vediamo se la successione è monotòna, per esempio decrescente:

$$x_{n+1} < x_n \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{A}{x_n}\right) < x_n \;\Leftrightarrow\; A < x_n^2 \;\Leftrightarrow\; x_n > \sqrt{A}\,,$$

quindi la successione è strettamente decrescente se e solo se $x_n > \sqrt{A}$ per ogni n. Si tratta ora di capire se questa condizione è vera. Si ha

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{A}{x_n}\right) > \sqrt{A} \;\Leftrightarrow\; (x_n - \sqrt{A})^2 > 0 \;\Leftrightarrow\; x_n \neq \sqrt{A},$$

quindi $x_n > \sqrt{A}$ per ogni $n \geq 1$ se $b = x_0 \neq \sqrt{A}$. In particolare, se $b > \sqrt{A}$ la successione è decrescente: pertanto ammette limite (finito e positivo) ℓ. Per identificarlo, passiamo al limite nella relazione ricorsiva, ottenendo

$$\ell = \frac{1}{2}\left(\ell + \frac{A}{\ell}\right),$$

da cui segue immediatamente $\ell = \sqrt{A}$ (controllare risolvendo l'equazione). Pertanto, se $b > \sqrt{A}$, tutta la successione converge decrescendo a $\sqrt{A}$.

Se invece $0 < b < \sqrt{A}$, allora per quanto visto prima si avrà $x_1 > \sqrt{A}$, e da quel momento la successione comincerà a decrescere, tendendo di nuovo a $\sqrt{A}$. Infine, se $b = \sqrt{A}$, la successione resta costante. In definitiva, per ogni scelta di $b > 0$ la successione tende a $\sqrt{A}$.

Questo algoritmo, formalizzato da Erone nel I secolo d.C., riprendeva un metodo già noto ai babilonesi. L'idea è semplice: vogliamo trovare il lato di un quadrato di area A. Preso un lato pari a b, costruiamo il rettangolo di area A: ovviamente l'altro lato varrà A/b. Poiché il lato del quadrato cercato sarà compreso tra b e A/b, si prende come nuova approssimazione x_1 la media tra b e A/b:

$$x_1 = \frac{1}{2}\left(b + \frac{A}{b}\right).$$

Successivamente si prende x_1 al posto di b e si ripete, e così via. Il procedimento è illustrato in Fig. 2.18: i rettangoli neri hanno tutti area pari ad A. La sequenza di rettangoli "tende" al quadrato in colore, anch'esso di area A.

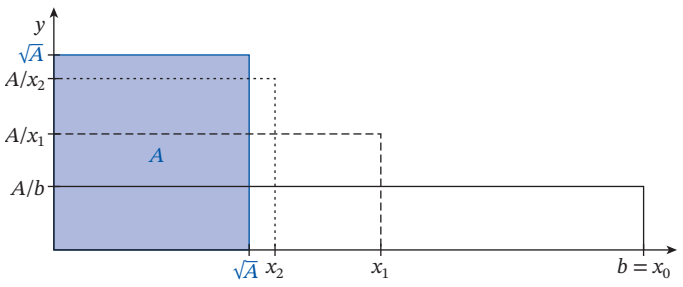


Figura 2.18

Lo studente può fare delle prove, armato di una calcolatrice, e verificare che la convergenza della successione è rapidissima: dopo pochissimi passaggi si supera la capacità di precisione della calcolatrice. Nell'Esercizio 2.14.2 viene stimato l'*errore* dell'algoritmo. Infine, nell'Esercizio 2.14.3 viene suggerito un analogo algoritmo per il calcolo della radice k-esima di A.

ESEMPIO 2.145

Consideriamo le due successioni definite da

$$\begin{cases} a_0 = 4 \\ a_{n+1} = \dfrac{a_n^2 + 3}{4}, \quad n = 0, 1, \dots . \end{cases} \qquad \begin{cases} a_0 = -4 \\ a_{n+1} = \dfrac{a_n^2 + 3}{4}, \quad n = 0, 1, \dots . \end{cases}$$

Studiamo la monotonia della prima. La disuguaglianza $a_{n+1} > a_n$ corrisponde a $a_n^2 + 3 > 4a_n$, quindi a $(a_n < 1) \vee (a_n > 3)$. Poiché $a_0 > 3$, si ha anche $a_1 > a_0 > 3$, e così via. Pertanto la successione è crescente, dunque ammette limite ℓ. Se tale limite è finito, passando al limite nella relazione ricorsiva, otteniamo

$$\ell = \frac{\ell^2 + 3}{4} \quad \Leftrightarrow \quad \ell = 1 \text{ oppure } \ell = 3,$$

entrambi impossibili in quando i termini della successione sono tutti maggiori di $a_0 = 4$. L'unica possibilità restante è che sia $\ell = +\infty$. Pertanto $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$. Nel caso della seconda successione, si osservi che a partire da a_1 la successione assume gli stessi valori della prima. Per valori diversi di a_0, si veda l'Esercizio 2.14.4 (i).

ESEMPIO 2.146
Numeri di Fibonacci e sezione aurea

All'inizio del XIII secolo, Leonardo Pisano (detto Fibonacci) introdusse la seguente successione, che a lui deve il nome:

$$a_0 = a_1 = 1, \qquad a_{n+2} = a_n + a_{n+1}, \quad n = 0, 1, \dots .$$

In questo caso il valore di un termine non dipende solo dal precedente, ma dai *due* precedenti. La successione così generata, $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, \dots$, tende evidentemente a $+\infty$ (verificarlo procedendo come nell'Esempio 2.145). Si tratta di uno dei primi tentativi di descrizione matematica di fenomeni biologici: la crescita di una popolazione di conigli a partire da una coppia. Indicando con n il numero di mesi trascorsi e con a_n il numero di coppie, la successione si ottiene facilmente (provarci!) dalle due ipotesi seguenti: (a) i conigli sono immortali; (b) ogni coppia diviene fertile dopo un mese e successivamente genera una coppia ogni mese.
A partire dalla successione di Fibonacci, si può definire una nuova successione,

$$\varphi_n = \frac{a_n}{a_{n-1}} \tag{2.61}$$

che misura il rapporto tra un numero di Fibonacci e il precedente. Questa successione ha interessanti legami con la musica, la geometria, le arti figurative, l'architettura e la teoria dei numeri. Poiché

$$\varphi_{n+1} = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a_n + a_{n-1}}{a_n} = 1 + \frac{a_{n-1}}{a_n} = 1 + \frac{1}{\varphi_n}, \quad \varphi_1 = \frac{a_1}{a_0} = 1,$$

$\{\varphi_n\}$ è essa stessa una successione ricorsiva:

$$\varphi_1 = 1, \qquad \varphi_{n+1} = 1 + \frac{1}{\varphi_n}, \quad n \geq 1 .$$

Si verifica subito che $\varphi_n \geq 1$ per ogni n. Proviamo ad analizzare la monotonia della successione:

$$\varphi_{n+1} \gtrless \varphi_n \quad \Leftrightarrow \quad 1 + \frac{1}{\varphi_n} \gtrless \varphi_n \quad \Leftrightarrow \quad \varphi_n^2 - \varphi_n - 1 \lesseqgtr 0 \quad \Leftrightarrow \quad \varphi_n \lesseqgtr \frac{1+\sqrt{5}}{2} =: \varphi\,.$$

Quindi cerchiamo di capire se φ_n si trova al di sopra o al di sotto di $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Si ha

$$\varphi_{n+1} \gtrless \varphi \quad \Leftrightarrow \quad 1 + \frac{1}{\varphi_n} \gtrless \varphi \quad \Leftrightarrow \quad \varphi_n \lesseqgtr \frac{1}{\varphi - 1} = \varphi$$

(lo studente verifichi l'ultima uguaglianza). In altre parole, $\varphi_{n+1} > \varphi$ se $\varphi_n < \varphi$ e viceversa: la successione "oscilla" intorno a φ. Questo suggerisce di concentrarsi sulle due sottosuccessioni dei termini con indice pari, $\{\varphi_{2n}\}$, e dispari, $\{\varphi_{2n-1}\}$. Poiché $\varphi_1 = 1 < \varphi$, ne deduciamo che $\varphi_{2n} > \varphi$ e $\varphi_{2n-1} < \varphi$ per ogni $n \geq 1$. D'altra parte si vede che la sottosuccessione $\{\varphi_{2n}\}$ è anch'essa ricorsiva:

$$\varphi_{2n+2} = 1 + \frac{1}{\varphi_{2n+1}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\varphi_{2n}}} = \frac{2\varphi_{2n} + 1}{\varphi_{2n} + 1}\,.$$

A questo punto è facile controllare che questa sottosuccessione è decrescente e limitata inferiormente (da φ). Pertanto ammette limite reale $\ell \geq \varphi$. Passando al limite nella relazione ricorsiva per φ_{2n} si ottiene $\ell = \frac{2\ell+1}{\ell+1}$, da cui $\ell = \varphi$.
Analogamente si verifica che $\{\varphi_{2n-1}\}$ tende crescendo a φ, e pertanto tutta la successione converge a φ. Il numero φ si chiama **sezione aurea**, e risponde alla seguente domanda (Fig. 2.19): come dividere un segmento in due parti, in modo che il rapporto tra le (lunghezze delle) due parti sia pari al rapporto tra il segmento iniziale e una delle parti? In altre parole, come si controlla facilmente,

$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} = \varphi \quad \Leftrightarrow \quad \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}\,.$$

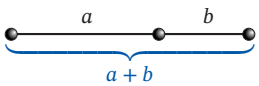


Figura 2.19 Sezione aurea: $\varphi = \frac{b+a}{a} = \frac{a}{b}$

OSSERVAZIONE 2.147

Gli esempi presentati finora non devono trarre in inganno: in generale il problema di studiare successioni definite per ricorrenza è piuttosto complicato. Le successioni definite per ricorrenza contengono gli esempi più semplici di **sistemi caotici**, nei quali piccolissimi cambiamenti del dato iniziale generano enormi cambiamenti del comportamento della successione. Si consideri, per esempio, la semplice (apparentemente) successione definita da

$$a_0 = b \in (0,1), \qquad a_{n+1} = 4\,a_n\,(1 - a_n), \quad n = 0, 1, \ldots\,. \tag{2.62}$$

Lo studente è invitato a *sperimentare*, con l'aiuto di un computer, il comportamento della successione per diversi valori di b, osservando che per (quasi ogni) b fissato la successione ha un comportamento "selvaggio" e che valori anche molto vicini di b generano comportamenti molto diversi della successione, già dopo un numero ridotto di iterazioni (Fig. 2.20).

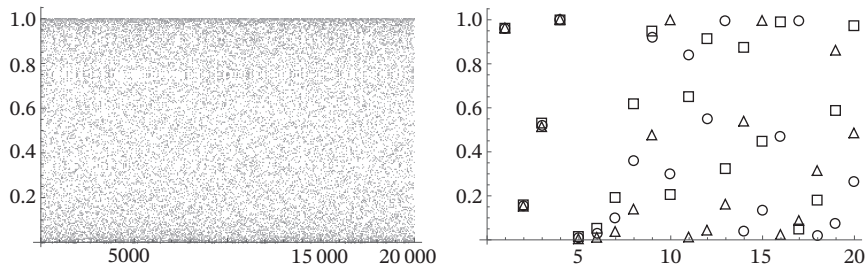


Figura 2.20 Grafici della (2.62): a sinistra il caso $b = 0{,}4$; a destra i casi $b = 0{,}4$ (○), $b = 0{,}399$ (△), $b = 0{,}401$ (□).

Esercizio 2.14.1 Trovare una formula esplicita per la successione definita per ricorrenza nell'Esempio 2.143.

Esercizio 2.14.2 Nell'algoritmo di Erone (Esempio 2.144), definiamo l'**errore relativo** $\varepsilon_n = \frac{|x_n - \sqrt{A}|}{\sqrt{A}}$.

(*i*) Trovare una formula iterativa per l'errore relativo.

(*ii*) Dedurne che $0 \le \varepsilon_{n+1} \le \frac{1}{2}\min\{\varepsilon_n\,,\ \varepsilon_n^2\}$.

Quindi, se $\varepsilon_n < 1$, si ha $\varepsilon_{n+1} < \frac{1}{2}\,\varepsilon_n^2$. La velocità di convergenza è altissima: per esempio, se l'errore relativo a una certa iterazione è pari a 10^{-3}, al passaggio successivo sarà inferiore a $5 \cdot 10^{-7}$.

Esercizio 2.14.3 Algoritmo di Erone per la radice k-esima. Sia $k \in \mathbb{N}$, e siano A, b due numeri positivi. Mostrare che la seguente successione converge a $\sqrt[k]{A}$:

$$x_0 = b, \qquad x_{n+1} = \frac{1}{k}\left((k-1)\,x_n + \frac{A}{x_n^{k-1}}\right), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Esercizio 2.14.4 Determinare il comportamento (e, se esiste, il limite) delle seguenti successioni ricorsive:

a) $a_0 \in \mathbb{R},\ a_{n+1} = 1 - a_n$;

b) $a_0 = \frac{1}{2},\ a_{n+1} = a_n^2$;

c) la successione in (b) nel caso $a_0 \in \mathbb{R}$;

d) $a_0 \in \mathbb{R},\ a_{n+1} = -a_n^2$;

e) $a_0 \in \mathbb{R},\ a_{n+1} = \max\{1, a_n\}$;

f) $a_0 \in \mathbb{R},\ a_{n+1} = \frac{n+1}{n+2}\,a_n$;

g) $a_0 \ge -1,\ a_{n+1} = \sqrt{1 + a_n}$;

h) $a_0 \ge 0,\ a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$;

i) $a_0 \in \mathbb{R},\ a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 3}{4}$.

3 Serie numeriche

Guida
Il capitolo è differibile finché non si trattano le serie di Taylor. Le serie numeriche sono riprese con esempi ed esercizi dedicati nel Capitolo 6.

Supponiamo di muoverci lungo un percorso rettilineo, compiendo una successione di spostamenti nella stessa direzione, ciascuno pari alla metà del precedente. Supponendo che il primo spostamento sia pari a $s_0 = 1$ km, le posizioni raggiunte dopo i vari spostamenti saranno

$$s_0 = 1, \quad s_1 = 1 + \tfrac{1}{2} = \tfrac{3}{2}, \quad s_2 = \tfrac{3}{2} + \tfrac{1}{4} = \tfrac{7}{4}, \quad s_3 = \tfrac{7}{4} + \tfrac{1}{8} = \tfrac{15}{8}, \quad \dots .$$

Usando la formula (1.87) per la somma della progressione geometrica, si ottiene

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k} = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} \to 2 \quad \text{per } n \to +\infty. \tag{3.1}$$

Perciò la posizione raggiunta dopo infiniti spostamenti sarebbe 2 km (Fig. 3.1). È quindi naturale scrivere una *somma infinita*, ovvero una *serie numerica*:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 2\,.$$

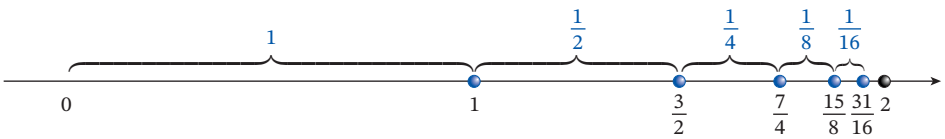


Figura 3.1 I valori delle somme in (3.1) si avvicinano sempre più a 2.

E se invece compissimo spostamenti pari a $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \dots$ km, cioè pari ognuno a un terzo del precedente? In tal caso

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{3^k} = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} \to \frac{3}{2} \quad \text{per } n \to +\infty, \qquad \text{ovvero} \qquad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k} = \frac{3}{2}. \tag{3.2}$$

Un altro esempio familiare è quello degli sviluppi decimali periodici. Quando scriviamo il numero decimale $0{,}\overline{3} = 0{,}33333\dots$, in effetti sommiamo infiniti termini:

$$0{,}\overline{3} = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{10^k}\,.$$

Anche in questo caso l'idea è quella di sommare i primi n termini, costruendo una successione $\{s_n\}$ di *somme parziali*, per poi far tendere n a $+\infty$. Nel Paragrafo 3.7 vedremo che questo procedimento conduce alla ben nota formula secondo la quale $0{,}\overline{3} = \frac{1}{3}$. Quindi le serie numeriche si incontrano naturalmente proprio alla base del concetto di numero. In questo capitolo daremo una base generale e rigorosa per tali concetti.

3.1 Definizione

Una **serie numerica** è la somma formale degli elementi di una successione numerica $\{a_k\}$. Per indicare una serie si usano le notazioni

$$a_0 + a_1 + a_2 + \cdots \quad \text{oppure} \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_k \tag{3.3}$$

e gli a_k prendono il nome di **termini** della serie. Per dare rigore matematico alla somma formale, procediamo come segue: a partire dalla successione $\{a_k\}$, costruiamo un'altra successione sommando i primi termini di $\{a_k\}$, fino all'indice n. I numeri

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k = a_0 + a_1 + \cdots + a_n\,, \quad n \in \mathbb{N} \tag{3.4}$$

sono detti **somme parziali** o **somme ridotte** n-esime della serie (3.3). Si noti che la successione $\{s_n\}$ può essere definita in modo ricorsivo come

$$\begin{cases} s_0 = a_0 \\ s_n = s_{n-1} + a_n \quad \text{per } n \geq 1\,. \end{cases} \tag{3.5}$$

Il *carattere della serie* è determinato dall'andamento della successione $\{s_n\}$.

Definizione 3.1 Carattere e somma di una serie

Sia $\{a_k\}$ una successione a valori in $\mathbb{R}$. La serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ si dice **convergente** se è convergente la successione $\{s_n\}$ delle somme parziali definita nella (3.4). In tal caso il limite $s \in \mathbb{R}$ di $\{s_n\}$ si dice **somma della serie**,

$$s := \lim_{n\to+\infty} s_n = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} a_k; \qquad \text{notazione: } s = \sum_{k=0}^{\infty} a_k.$$

La serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ è **divergente** o **irregolare** se lo è la successione $\{s_n\}$, ovvero:

$$\text{diverge a } +\infty \text{ se } \lim_{n\to+\infty} s_n = +\infty\,, \qquad \text{notazione: } \sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty;$$

$$\text{diverge a } -\infty \text{ se } \lim_{n\to+\infty} s_n = -\infty\,, \qquad \text{notazione: } \sum_{k=0}^{\infty} a_k = -\infty;$$

$$\text{è irregolare se } \lim_{n\to+\infty} s_n \text{ non esiste.}$$

Il **carattere della serie** indica la proprietà di essere convergente, divergente a $\pm\infty$ o irregolare.

Osservazione 3.2

(*i*) Si usa $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ per indicare sia la serie stessa, cioè la somma formale, sia il valore numerico della somma della serie nel caso in cui questa converga.

(*ii*) La Definizione 3.1 è identica se sostituiamo l'indice iniziale 0 con un qualunque intero $n_0 \neq 0$. In questo capitolo considereremo di solito serie in cui l'indice iniziale della somma è 0 oppure 1. Tutti gli enunciati del capitolo saranno dati con $n_0 = 0$, ma possono essere modificati in modo che l'indice iniziale sia diverso.

ESEMPIO 3.3

Nell'introduzione abbiamo visto che la serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots$$

converge e la sua somma vale 2 (si veda la (3.1)). Si tratta di un caso particolare della *serie geometrica*, che vedremo nel prossimo paragrafo.

In generale è piuttosto complicato trovare formule esplicite per il valore di s_n che permettano di calcolarne il limite. In alcuni casi eccezionali si possono determinare esplicitamente le somme parziali di una serie e di conseguenza, utilizzando i limiti, la sua somma. Nei prossimi due paragrafi ne vedremo due tipi importanti.

3.2 Serie geometrica

DEFINIZIONE 3.4
Serie geometrica

Sia $r \in \mathbb{R}$. Si dice **serie geometrica di ragione r** la serie $\sum_{k=0}^{\infty} r^k = 1 + r + r^2 + \cdots$

TEOREMA 3.5
Carattere della serie geometrica

La serie geometrica di ragione r è:

(i) convergente e $\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r}$ se $-1 < r < 1$; (3.6)

(ii) divergente a $+\infty$ se $r \geq 1$;

(iii) irregolare se $r \leq -1$.

Dimostrazione. Basta passare al limite per $n \to +\infty$ nella (1.87):

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} \quad \text{se } r \neq 1 \qquad (\text{ovviamente } s_n = n + 1 \text{ se } r = 1).$$

□

Si noti che dal Teorema 3.5 (i) segue anche la seguente formula:

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} ar^k = \frac{ar^{k_0}}{1 - r} \quad \text{se } -1 < r < 1 \quad \text{per ogni } a \in \mathbb{R},\ k_0 \in \mathbb{N}\,. \tag{3.7}$$

Infatti, per ogni $n \geq k_0$ si ha (si veda anche la (1.88))

$$s_n = \sum_{k=k_0}^{n} ar^k = ar^{k_0}\left(1 + r + \cdots + r^{n_0 - k_0}\right) = ar^{k_0} \sum_{k=0}^{n-k_0} r^k \to ar^{k_0} \frac{1}{1-r} \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Esercizio 3.2.1 Dire quanto valgono le somme delle seguenti serie:

a) $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{5}{2^n}$; b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{11^n}{10^{n+2}}$; c) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{8^n}{\pi^{2n}}$; d) $\sum_{k=5}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{4^n}$.

Esercizio 3.2.2

a) Una palla viene lasciata cadere verticalmente da un'altezza di 10 metri e rimbalza sul pavimento. A ogni rimbalzo perde energia e risale fino a 2/3 dell'altezza precedente. Supponendo che continui a rimbalzare infinite volte, calcolare la distanza percorsa complessivamente dalla palla.

b) Trovare l'area della regione colorata della Fig. 3.2, se il cerchio più grande ha raggio 1.

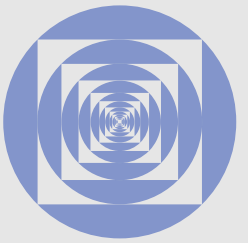


Figura 3.2

3.3 Serie telescopiche

Cominciamo con un esempio.

ESEMPIO 3.6
Serie di Mengoli

Mostriamo che la seguente **serie di Mengoli** è convergente e la sua somma vale 1:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \cdots = 1. \tag{3.8}$$

Per dimostrarlo, osserviamo che $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$. Questo semplifica enormemente il calcolo della somma parziale n-esima in quanto i termini successivi si semplificano l'uno con l'altro e restano solo i due termini estremi:

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= \left(1 - \cancel{\frac{1}{2}}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{2}} - \cancel{\frac{1}{3}}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{3}} - \cancel{\frac{1}{4}}\right) + \cdots + \left(\cancel{\frac{1}{n}} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1} \to 1. \end{aligned}$$

La precedente tecnica si può generalizzare.

DEFINIZIONE 3.7
Serie telescopiche

Si dice **serie telescopica** una serie della forma

$$\sum_{k=0}^{\infty} (b_k - b_{k+1}), \quad \text{dove } \{b_k\} \text{ è una successione reale.} \tag{3.9}$$

Per una serie telescopica si calcola esplicitamente s_n per ogni n. Infatti i termini si cancellano come nell'Esempio 3.6, e si ha:

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} (b_k - b_{k+1}) = b_0 - b_{n+1}.$$

Ne segue che il carattere della serie dipende solo da quello della successione $\{b_{n+1}\}$, ovvero da quello della successione $\{b_n\}$. Pertanto vale il seguente risultato.

PROPOSIZIONE 3.8
Carattere e somma di una serie telescopica

La serie telescopica (3.9) converge, diverge o è irregolare a seconda che la successione $\{b_k\}$ rispettivamente converga, diverga o sia irregolare. Se esiste $\lim_{k\to+\infty} b_k$, allora

$$\sum_{k=0}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = b_0 - \lim_{k\to+\infty} b_k.$$

ESEMPIO 3.9

(*i*) Si ha

$$\sum_{k=1}^{\infty} \log \frac{k}{k+1} = \sum_{k=1}^{\infty} \big(\log k - \log(k+1)\big) = \underbrace{\log 1}_{=0} - \lim_{k\to+\infty} \log k = -\infty\,.$$

(*ii*) Si ha $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{1}{2}$. Vediamo se esistono costanti a e b tali che

$$\frac{1}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{a}{2k+1} - \frac{b}{2k+3} \quad \forall\, k \in \mathbb{N}. \tag{3.10}$$

Poiché si ha

$$\frac{a}{2k+1} - \frac{b}{2k+3} = \frac{a(2k+3) - b(2k+1)}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{2k(a-b) + 3a - b}{(2k+1)(2k+3)},$$

l'identità (3.10) è verificata scegliendo $a-b=0$ e $3a-b=1$, ovvero $a=b=\frac{1}{2}$. Pertanto la serie è telescopica e si può applicare la Proposizione 3.8:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)(2k+3)} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+3}\right)\\ &= \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = \frac{1}{2},\end{aligned}$$

dove $b_k = \frac{1}{2k+1}$ (infatti $b_{k+1} = \frac{1}{2(k+1)+1} = \frac{1}{2k+3}$).

Esercizio 3.3.1 Calcolare la somma (se esiste) delle seguenti serie telescopiche (o che si possono scrivere come tali):

a) $\sum_{k=2}^{\infty} \left(\log\left(3 + \frac{1}{k}\right) - \log\left(3 + \frac{1}{k+1}\right)\right)$;

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k+1}{k+2} - \frac{k}{k+1}\right)$;

c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(3k+2)(3k+5)}$;

d) $\sum_{k=1}^{\infty} (k^{\alpha} - (k+1)^{\alpha})$, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$;

e) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2}$.

Esercizio 3.3.2 Trovare una formula per determinare il carattere e la somma di una serie del tipo:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+2})$;

b) $\sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+m})$, con m intero naturale fissato.

Esercizio 3.3.3 Utilizzando i risultati dell'esercizio precedente, calcolare il carattere ed eventualmente la somma delle seguenti serie:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+2)}$;

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+4)}$;

c) $\sum_{k=5}^{\infty} \frac{1}{k^2-4}$;

d) $\sum_{k=1}^{\infty} \log_{1/2} \frac{k}{k+3}$.

3.4 Proprietà elementari

Le seguenti proprietà seguono immediatamente dall'algebra dei limiti.

PROPOSIZIONE 3.10
Linearità

(*i*) Per ogni $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, si ha:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ e } \sum_{k=0}^{\infty} b_k \text{ convergenti } \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} (\lambda_1 a_k + \lambda_2 b_k) \text{ convergente} \tag{3.11}$$

e in tal caso le somme delle serie verificano la relazione

$$\sum_{k=0}^{\infty} (\lambda_1 a_k + \lambda_2 b_k) = \lambda_1 \sum_{k=0}^{\infty} a_k + \lambda_2 \sum_{k=0}^{\infty} b_k. \tag{3.12}$$

(*ii*) Inoltre, se $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} (-a_k) = -\infty \text{ e } \sum_{k=0}^{\infty} \lambda\, a_k = \begin{cases} +\infty & \text{se } \lambda > 0 \\ -\infty & \text{se } \lambda < 0, \end{cases} \tag{3.13}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty \text{ e } \sum_{k=0}^{\infty} b_k = s \neq -\infty \quad \Rightarrow \quad \sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) = +\infty\,. \tag{3.14}$$

La definizione di prodotto di due serie è più delicata (Paragrafo 3.11.4).

ESEMPIO 3.11

Sfruttando la linearità, possiamo determinare il carattere delle seguenti serie:

$$(i) \quad \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{7}{3^k} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right); \qquad (ii) \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{5 - 3^k}{2^k}.$$

La (i) si può riscrivere come differenza di due serie convergenti, quindi converge: la somma vale $\frac{7}{1-1/3} - 1 = \frac{19}{2}$ (lo studente spieghi perché). La (ii) si può scrivere come differenza di una serie convergente (a $\frac{5}{1-1/2} = 10$) e di una divergente a $+\infty$ (poiché $3 > 2$), quindi è divergente a $-\infty$.

OSSERVAZIONE 3.12
Invarianza del carattere della serie, coda ed errore

(*i*) Se si modifica un numero finito di termini di una serie, il valore della somma può cambiare, ma il carattere della serie resta immutato. Per esempio, se si modifica il valore di **un** termine, a_{n_0}, per $n \geq n_0$ le somme ridotte, originale e modificata, differiscono solo per tale termine: quindi entrambe convergono, divergono o sono irregolari. Questo implica che tutti i risultati sul carattere delle serie che enunceremo nei prossimi paragrafi valgono anche se le ipotesi sui coefficienti sono verificate "definitivamente", cioè da un certo indice in poi.

(*ii*) Data una serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e un intero $n_0 \in \mathbb{N}$, la serie $\sum_{k=n_0+1}^{\infty} a_k$ si dice anche una **coda** della serie. Le rispettive somme parziali, s_n e s'_n, verificano

$$s'_n = \sum_{k=n_0+1}^{n} a_k = \sum_{k=0}^{n} a_k - s_{n_0} = s_n - s_{n_0} \quad \text{per ogni } n > n_0, \tag{3.15}$$

cioè s_n e s'_n differiscono per una costante. Pertanto ogni coda di una serie ha lo stesso carattere della serie di partenza. Se la serie converge, allora passando al

limite per $n \to +\infty$ nella (3.15) si ottiene la relazione:

$$\sum_{k=n_0+1}^{\infty} a_k = \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k\right) - s_{n_0} = s - s_{n_0} \quad \text{per ogni } n > n_0. \tag{3.16}$$

(*iii*) Per la (3.16), ciascuna coda può essere interpretata come il resto, o l'errore che si commette approssimando la somma s con la somma parziale s_{n_0}. In effetti in una serie convergente l'errore va a zero per $n_0 \to +\infty$: il valore n_0 nella (3.16) è arbitrario e passando al limite per $n_0 \to +\infty$ risulta

$$\boxed{\sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ è convergente} \Rightarrow \sum_{k=n_0+1}^{\infty} a_k \to 0 \quad \text{per } n_0 \to +\infty\,.} \tag{3.17}$$

ESEMPIO 3.13

Sfruttando l'osservazione precedente possiamo, per esempio, calcolare

$$\sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k - 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \qquad \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

3.5 Condizione necessaria per la convergenza

Il problema centrale nella teoria delle serie è che raramente si può determinare una formula "esplicita" per la somma parziale s_n che consenta il calcolo del suo limite. Quindi, in generale non è possibile applicare direttamente la teoria presentata nel capitolo precedente per studiare la successione $\{s_n\}$. Occorre perciò sviluppare *criteri di convergenza* ed eventuali metodi di *approssimazione della somma*.

Cominciamo con una *condizione necessaria* per la convergenza di una serie.

TEOREMA 3.14 Condizione necessaria per la convergenza

Sia $\{a_k\}$ una successione reale. Allora

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ è convergente} \quad \Rightarrow \quad \lim_{k\to+\infty} a_k = 0\,. \tag{3.18}$$

Dimostrazione. Per definizione di serie convergente, la successione delle somme parziali converge a un numero reale s, cioè $s_n \to s \in \mathbb{R}$ per $n \to +\infty$. Per la (3.5), si ha $a_n = s_n - s_{n-1}$, quindi

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} (s_n - s_{n-1}) = s - s = 0. \qquad \square$$

OSSERVAZIONE 3.15 La condizione necessaria non è sufficiente

La doppia implicazione nella (3.18) è falsa:

$$\boxed{\lim_{k\to+\infty} a_k = 0 \quad \not\Rightarrow \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ è convergente.}}$$

Per esempio, $\frac{1}{\sqrt{k}} \to 0$ per $k \to +\infty$, ma $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}} = +\infty$. Infatti

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} = \underbrace{1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}}_{n \text{ addendi, ciascuno } \geq 1/\sqrt{n}} \geq n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \to +\infty \text{ per } n \to +\infty.$$

Quindi la condizione $\lim_{k\to+\infty} a_k = 0$ è necessaria ma non sufficiente per la convergenza di una serie.

OSSERVAZIONE 3.16 Utilizzo della condizione necessaria

Il Teorema 3.14 viene usato di solito per dimostrare che una serie non è convergente. Se infatti si prova che $\lim_{k\to+\infty} a_k \neq 0$, allora possiamo dire che la serie non converge. Per esempio, $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^2-3k}{4k^2+2}$ non converge, perché $\lim_{k\to+\infty} \frac{k^2-3k}{4k^2+2} = \frac{1}{4} \neq 0$.

Esercizio 3.5.1 Ragionando come nell'Osservazione 3.15, provare che $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-\alpha}$ diverge a $+\infty$ per ogni $\alpha < 1$.

3.6 Serie a termini non negativi

$\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ si dice **serie a termini non negativi** (rispettivamente **positivi**) se $a_k \geq 0$ (risp. $a_k > 0$) per ogni $k \in \mathbb{N}$. Più in generale, si parla di **serie a termini definitivamente non negativi** (risp. **definitivamente positivi**) se $a_k \geq 0$ (risp. $a_k > 0$) definitivamente per $k \to +\infty$. Osserviamo che, se la serie è a termini (definitivamente) non negativi, allora la successione delle somme parziali è (definitivamente) crescente:

$$s_{n+1} = s_n + a_{n+1} \geq s_n \quad \text{(definitivamente per } n \to +\infty\text{)}.$$

Quindi, per il Teorema 2.99 e l'Osservazione 2.100, vale il seguente risultato.

TEOREMA 3.17 Carattere delle serie a termini non negativi

Una serie a termini non negativi può solo convergere, oppure divergere a $+\infty$. Più precisamente, data $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ con somme parziali $s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$, si ha

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ è convergente} \quad \Leftrightarrow \quad \{s_n\} \text{ è limitata superiormente};$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ è divergente a } +\infty \quad \Leftrightarrow \quad \{s_n\} \text{ è illimitata superiormente}.$$

In ogni caso la somma della serie verifica

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sup_{n\in\mathbb{N}} s_n\,. \tag{3.19}$$

Se la serie è solo a termini definitivamente non negativi, tutti i risultati sono ancora veri, eccetto la (3.19).

ESEMPIO 3.18
Serie armonica

La **serie armonica**

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots \quad \text{è divergente a } +\infty\,.$$

Per il teorema precedente, basta dimostrare che le somme parziali sono illimitate superiormente. Cominciamo a osservare che

$$s_1 = 1\,, \qquad s_2 = \tfrac{3}{2}\,,$$
$$s_4 = \underbrace{s_2}_{=\frac{3}{2}} + \underbrace{\left(\tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{4}\right)}_{\geq \frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}} \geq \tfrac{3}{2} + \tfrac{1}{2} = 2\,, \qquad s_8 = \underbrace{s_4}_{\geq 2} + \underbrace{\left(\tfrac{1}{5} + \tfrac{1}{6} + \tfrac{1}{7} + \tfrac{1}{8}\right)}_{\geq \frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}=\frac{1}{2}} \geq \tfrac{5}{2}\,,$$

ed è facile a questo punto provare per induzione che

$$s_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2} \to +\infty \quad \text{per} \quad n \to +\infty\,.$$

Ciò dimostra che $\{s_n\}$ è illimitata, ovvero la serie diverge. Questo tipo di ragionamento verrà ripreso nel Paragrafo 3.11.1, quando vedremo il criterio di condensazione.

OSSERVAZIONE 3.19

Grazie all'Osservazione 3.10, quanto abbiamo detto e diremo in questo paragrafo può essere applicato, con "il segno scambiato", anche a una serie a termini definitivamente non positivi, ovvero a una serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ con $a_k \leq 0$ definitivamente per $k \to +\infty$.

Per esempio, $\sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{3}{2k}\right) = -\frac{3}{2}\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}\right) = -\infty\,.$

Per una serie a termini non negativi, si tratta quindi di capire se i termini tendono a zero abbastanza velocemente da far convergere la serie. Nel seguito del paragrafo illustreremo alcuni criteri che permettono di stabilire il carattere di serie a termini (definitivamente) non negativi.

3.6.1 Criteri del confronto

TEOREMA 3.20
Criterio del confronto per serie a termini non negativi

Siano $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ due successioni reali tali che

$$0 \leq a_k \leq b_k \quad \text{definitivamente per } k \to +\infty\,. \tag{3.20}$$

Allora

$$\sum_{k=0}^{\infty} b_k \text{ è convergente} \quad \Rightarrow \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ è convergente} \tag{3.21}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty \quad \Rightarrow \quad \sum_{k=0}^{\infty} b_k = +\infty. \tag{3.22}$$

Se inoltre $0 \leq a_k \leq b_k$ per ogni $k \in \mathbb{N}$, allora $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \leq \sum_{k=0}^{\infty} b_k$.

Dimostrazione. Per l'Osservazione 3.12, basta considerare il caso in cui $0 \leq a_k \leq b_k$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Dette s_n e t_n le somme parziali n-esime rispettivamente delle a_k e delle b_k, si ha ovviamente $s_n \leq t_n$. Quindi per il Teorema 3.17 si ha:

$$\sum_{k=0}^{\infty} b_k \text{ è convergente} \Rightarrow \text{le } t_n \text{ sono limitate superiormente} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \text{le } s_n \text{ sono limitate superiormente} \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ è convergente}\,.$$

Poiché le serie possono solo convergere o divergere, la (3.22) segue dalla (3.21) (ragionando per assurdo). Infine, dal teorema del confronto per successioni si ottiene $\lim_{n\to+\infty} s_n \le \lim_{n\to+\infty} t_n$, che coincide con l'ultima affermazione del teorema. □

ESEMPIO 3.21

Consideriamo la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{b^k}{k}$ con $b > 0$. Si tratta di una serie a termini positivi. La condizione necessaria (3.16), $b^k/k \to 0$, è verificata se e solo se $0 < b \le 1$, dunque la serie è divergente a $+\infty$ se $b > 1$. Se $b = 1$ ritroviamo la serie armonica (Esempio 3.18), che è divergente a $+\infty$. Nel caso $0 < b < 1$ è naturale utilizzare quale serie di confronto quella geometrica di ragione b, che converge quando $0 < b < 1$: si ha

$$\frac{b^k}{k} \le b^k \text{ per } k \ge 1\,.$$

In conclusione, per il Teorema 3.20 la serie è convergente se e solo se $0 < b < 1$.

Per svolgere i confronti è particolarmente utile la prossima (famiglia di) serie.

ESEMPIO 3.22
Serie armonica generalizzata

La **serie armonica generalizzata** $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ ha il seguente carattere:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} \begin{cases} \text{diverge a } +\infty & \text{per ogni } \alpha \le 1 \\ \text{converge} & \text{per ogni } \alpha > 1. \end{cases} \tag{3.23}$$

Si tratta ovviamente di una serie a termini positivi. Se $\alpha \le 0$, la divergenza segue immediatamente dal fatto che la condizione necessaria (3.18) non è verificata. Se $0 < \alpha \le 1$, la divergenza segue dal confronto con la serie armonica: infatti $k^{-\alpha} = k^{-1}k^{1-\alpha} \ge k^{-1}$ per $k \ge 1$. Se $\alpha = 2$, la convergenza segue dal confronto con la serie di Mengoli (3.8): infatti si ha definitivamente $1/k^2 \le 2/(k(k+1))$. Inoltre, poiché $1/k^\alpha \le 1/k^2$ per ogni $k \ge 1$ e $\alpha > 2$, per confronto si ottiene la (3.23) per ogni $\alpha \ge 2$. Resta da considerare il caso in cui $1 < \alpha < 2$, per la cui verifica si può utilizzare sia il *criterio della condensazione* che il *criterio integrale*: si rimanda perciò il lettore al Paragrafo 3.11.1 o al Capitolo 7. Anticipiamo anche che con questi due strumenti si dedurrà il comportamento delle seguenti serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k \log^\beta k} \begin{cases} \text{diverge a } +\infty & \text{per ogni } \beta \le 1 \\ \text{converge} & \text{per ogni } \beta > 1 \end{cases} \tag{3.24}$$

(si vedano l'Esempio 3.66 e l'Esempio 7.105). Tale risultato precisa e generalizza la (3.23) nel caso "critico" $\alpha = 1$.

ESEMPIO 3.23

Consideriamo la serie a termini definitivamente positivi $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2k-5}{k^2+1}$. Per $k \to +\infty$,

$$\frac{2k-5}{k^2+1} = \frac{2}{k}(1 + o(1)) > \frac{1}{k} > 0 \quad \text{definitivamente per } k \to +\infty$$

(poiché $2(1 + o(1)) > 1$ definitivamente). Per la divergenza della seria armonica e il teorema del confronto, la serie in esame diverge a $+\infty$.

Il ragionamento usato nell'esempio precedente può essere facilmente generalizzato e conduce alla seguente riformulazione del criterio del confronto.

TEOREMA 3.24 Criterio del confronto asintotico

Siano $a_k > 0$ e $b_k > 0$ definitivamente per $k \to +\infty$, e sia $\lim_{k\to+\infty} \frac{a_k}{b_k} = \ell \in [0, +\infty]$.

(*i*) Se $0 < \ell < +\infty$ (cioè $a_k \sim \ell b_k$), allora $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ hanno lo stesso carattere.

(*ii*) Se $\ell = 0$, allora
$$\begin{cases} \sum_{k=0}^{\infty} b_k \text{ è convergente} & \Rightarrow \quad \sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ è convergente} \\ \sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty & \Rightarrow \quad \sum_{k=0}^{\infty} b_k = +\infty. \end{cases}$$

(*iii*) Se $\ell = +\infty$, allora vale la (*ii*) scambiando i ruoli di a_k e b_k.

Dimostrazione.

(*i*) Se $\ell \in \mathbb{R}^+$, per il teorema di permanenza del segno (Teorema 2.40) si ha

$$\frac{\ell}{2} < \frac{a_k}{b_k} < 2\ell, \quad \text{ovvero} \quad \frac{\ell}{2} b_k < a_k < 2\ell\, b_k, \quad \text{definitivamente per } k \to +\infty\,.$$

Quindi per il Teorema 3.20 le due serie devono avere lo stesso carattere.

(*ii*) Se $\ell = 0$, si ha $a_k/b_k \to 0$, quindi (di nuovo per il Teorema 2.40) deve essere definitivamente $a_k < b_k$. La tesi segue ancora dal Teorema 3.20.

(*iii*) Se $\ell = +\infty$, si ha $b_k/a_k \to 0$ e ci si riconduce al caso (*ii*) scambiando a_k e b_k.

□

ESEMPIO 3.25

(*i*) Riprendiamo in esame la serie $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2k-5}{k^2+1}$ dell'Esempio 3.23. Si ha

$$\frac{2k-5}{k^2+1} \sim \frac{2}{k} \quad \text{per } k \to +\infty,$$

quindi la serie ha lo stesso carattere della serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k}$, che diverge a $+\infty$.

(*ii*) Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ si vuole determinare il carattere di $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^\alpha + k^{8-\alpha}}{3k^6 - 2\sin k}$. La serie è a termini positivi. Per $k \to +\infty$, si ha

$$3k^6 - 2\sin k \sim 3k^6 \quad \text{e} \quad k^\alpha + k^{8-\alpha} \sim \begin{cases} k^\alpha & \text{se } \alpha > 4 \\ 2k^4 & \text{se } \alpha = 4 \\ k^{8-\alpha} & \text{se } \alpha < 4. \end{cases}$$

Quindi

$$\frac{k^\alpha + k^{8-\alpha}}{3k^6 - 2\sin k} \sim \begin{cases} \frac{1}{3k^{6-\alpha}} & \text{se } \alpha > 4 \\ \frac{2}{3k^2} & \text{se } \alpha = 4 \\ \frac{1}{3k^{\alpha-2}} & \text{se } \alpha < 4 \end{cases} \qquad \text{per } k \to +\infty.$$

Nelle espressioni a destra compaiono i termini di serie armoniche generalizzate: per la (3.23) e per il criterio del confronto asintotico, la serie in esame è convergente se $3 < \alpha < 5$ e divergente a $+\infty$ altrimenti.

(*iii*) Studiamo la serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \quad \text{con} \quad a_k = \frac{\log(3+k)}{k+5}.$$

Si confronta a_k con $b_k = 1/k$: poiché $a_k/b_k \to +\infty$, segue dal Teorema 3.24 (*iii*) che la serie diverge a $+\infty$. Si poteva giungere alla stessa conclusione utilizzando la (3.24) e la parte (*i*) del Teorema 3.24: lo studente controlli.

(*iv*) Consideriamo $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\log(3+k)}{k^2+5}$. Anzitutto osserviamo che $\displaystyle\frac{\log(3+k)}{k^2+5} \sim \frac{\log k}{k^2}$:

$$\log(3+k) = \log k + \log(1+3/k) = \log k + o(1) \sim \log k, \quad k^2+5 \sim k^2$$

per $k \to +\infty$. Pertanto, per il Teorema 3.24 (*i*) è equivalente studiare

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k, \qquad a_k = \frac{\log k}{k^2}.$$

Siccome il logaritmo diverge "molto lentamente", dal punto di vista della convergenza la serie è solo poco "peggiore" di $\sum 1/k^2$: quindi, ricordando la (3.23), dovrebbe convergere. Tuttavia, il confronto con $b_k = 1/k^2$ non conduce ad alcun risultato: $a_k \succ b_k$ con b_k convergente non implica che a_k converga. Possiamo invece fare il confronto con $b_k = k^{-3/2}$, la cui serie converge: si ha

$$\lim_{k\to+\infty} \frac{a_k}{b_k} = \lim_{k\to+\infty} \frac{\log k}{k^{1/2}} = 0\,,$$

quindi, per il Teorema 3.24 (*ii*), $\sum a_k$ e quella di partenza convergono.

OSSERVAZIONE 3.26

Lo studente potrebbe chiedersi come "intuire" il carattere delle serie prima di impostare la dimostrazione rigorosa. In altre parole, come si fa a formulare un'ipotesi di lavoro iniziale a proposito del carattere di una serie? In alcuni casi si tratta effettivamente di una questione complessa. Nei casi più semplici, trattati in questo capitolo, serve innanzitutto sviluppare un minimo di esperienza (facendo esercizi), ma l'idea generale è di cercare di valutare la velocità di convergenza a zero dei termini rispetto ad alcune serie elementari quali la serie geometrica o la serie armonica generalizzata. In effetti, nell'Esempio 3.25 (*iii*) saltano all'occhio la presenza di $\frac{1}{k+5}$, che fa pensare alla serie armonica divergente, e il numeratore $\log(3+k)$, che rende il termine ancora più grande. Questo porta in modo naturale all'ipotesi di lavoro che la serie diverga a $+\infty$. Nell'Esempio 3.25 (*iv*) invece la situazione è leggermente più complessa, perché la presenza di $\frac{1}{k^2+1}$ fa pensare a una serie convergente, ma ora il numeratore $\log(3+k)$ "peggiora" la situazione e diventa un ostacolo per la convergenza. A questo punto ci si deve ricordare che per $k \to +\infty$ il logaritmo tende a infinito più lentamente di qualsiasi potenza positiva di k. Possiamo allora sfruttare il margine nell'esponente 2 di k^2 (rispetto alla soglia 1) e confrontare con la serie armonica generalizzata di esponente $3/2$, visto che $1 < \frac{3}{2} < 2$: in tal modo, come si vede nella dimostrazione, si "neutralizza" il fattore logaritmo. E qui entra in gioco il minimo di esperienza.

3.6.2 Criterio del rapporto, criterio della radice

Presentiamo due criteri molto utili nel caso di serie i cui termini contengono funzioni esponenziali o fattoriali. Il primo è legato al criterio del rapporto per successioni (Proposizione 2.115).

TEOREMA 3.27 Criterio del rapporto per serie

Sia $\{a_k\}$ una successione a termini definitivamente positivi.

$$\text{Se } \lim_{k\to+\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \ell\,, \text{ allora } \begin{cases} (i) \quad \ell \in (1,+\infty] & \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty \\ (ii) \quad \ell \in [0,1) & \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ converge.} \end{cases} \tag{3.25}$$

Dimostrazione.

(i) Se $\ell \in (1,+\infty]$, per il criterio del rapporto per successioni (Proposizione 2.115) $a_k \to +\infty$, quindi è violata la condizione necessaria per la convergenza. Essendo una serie a termini definitivamente positivi, la serie diverge a $+\infty$.

(ii) Come nella dimostrazione del criterio del rapporto per successioni (Proposizione 2.115), si dimostra che si ha definitivamente $0 < a_k < cr^k$, per opportune costanti positive $c > 0$ e $r \in (0,1)$. Si può quindi applicare il confronto con la serie geometrica di ragione r, che converge. □

ESEMPIO 3.28

Applichiamo il criterio del rapporto a $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$ e $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k!}{k^k}$. Per la prima serie, risulta

$$\frac{\frac{1}{(k+1)!}}{\frac{1}{k!}} = \frac{k!}{(k+1)!} = \frac{1}{k+1} \to 0 \quad \text{per } k \to +\infty,$$

mentre per la seconda si ha

$$\frac{\frac{(k+1)!}{(k+1)^{k+1}}}{\frac{k!}{k^k}} = \underbrace{\frac{(k+1)!}{k!}}_{=k+1} \frac{k^k}{(k+1)^{k+1}} = \left(\frac{k}{k+1}\right)^k = \left(1+\frac{1}{k}\right)^{-k} \to \frac{1}{e} < 1 \quad \text{per } k \to +\infty\,,$$

quindi, per il Teorema 3.27, le due serie sono convergenti.

OSSERVAZIONE 3.29 Limitazioni ed estensioni del criterio del rapporto

- Il criterio del rapporto non dice nulla nel caso in cui a_{k+1}/a_k tenda a 1. Come già visto nell'Osservazione 2.116, purtroppo ciò avviene in tutte le serie i cui termini si comportano asintoticamente come potenze (positive o negative) di k (in particolare, nella serie armonica generalizzata). In pratica, il criterio del rapporto funziona solo con serie i cui termini tendono a zero oppure a $+\infty$ con velocità almeno esponenziale. Questo ne limita consistentemente l'applicabilità.
- Per quanto riguarda il caso (i) del Teorema 3.27, per concludere che la serie diverge a $+\infty$ è sufficiente che si abbia $\frac{a_{k+1}}{a_k} \geq 1$ definitivamente per $k \to +\infty$. Infatti ciò significa che la successione $\{a_k\}$ è definitivamente crescente, e una successione definitivamente positiva e crescente non può essere infinitesima: quindi la serie non può convergere. Pertanto, in parziale contraddizione con il punto precedente, possiamo dire che

$$\lim_{k\to+\infty}\frac{a_{k+1}}{a_k}=1^+ \quad\Rightarrow\quad \sum_{k=0}^{\infty}a_k=+\infty\,. \tag{3.26}$$

- Anche per quanto riguarda il caso (*ii*) del Teorema 3.27, in realtà non c'è bisogno che esista il limite (3.25). Se si guarda la dimostrazione, tutto quel che serve è che esista un $r\in(0,1)$ tale che

$$\frac{a_{k+1}}{a_k}\le r \qquad \text{definitivamente per } k\to+\infty\,.$$

Per esempio, si consideri la serie $1+\frac12+\frac18+\frac{1}{16}+\frac{1}{64}+\frac{1}{128}+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}a_k$, dove

$$a_k=\begin{cases}2^{-\frac{3k}{2}} & \text{se } k \text{ è pari}\\ 2^{-\frac{3k-1}{2}} & \text{se } k \text{ è dispari}\end{cases} \qquad\text{e}\qquad \frac{a_{k+1}}{a_k}=\begin{cases}\frac14 & \text{se } k \text{ è dispari}\\ \frac12 & \text{se } k \text{ è pari.}\end{cases}$$

In ogni caso il rapporto è non superiore a $\frac12$. Pertanto possiamo concludere che la serie converge anche se il limite (3.25) non esiste.

Teorema 3.30
Criterio della radice

Sia $\{a_k\}$ una successione a termini definitivamente non negativi.

$$\text{Se } \lim_{k\to+\infty}\sqrt[k]{a_k}=\ell\,,\ \text{allora}\quad\begin{cases}(i)\quad \ell\in(1,+\infty] & \Rightarrow \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}a_k=+\infty\\ (ii)\quad \ell\in[0,1) & \Rightarrow \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}a_k \text{ converge.}\end{cases} \tag{3.27}$$

Dimostrazione.

(*i*) Se $\ell>1$, per il teorema di permanenza del segno si ha $\sqrt[k]{a_k}\ge 1$ definitivamente, cioè $a_k\ge 1$, quindi è violata la condizione necessaria per la convergenza.

(*ii*) Se $\ell\in[0,1)$ si prende $r\in(\ell,1)$. Allora definitivamente $\sqrt[k]{a_k}<r$, cioè $a_k<r^k$, e la convergenza segue dal confronto con la serie geometrica di ragione r. □

Esempio 3.31

Applichiamo il criterio della radice a $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\left(4k\,\log\left(1+\tfrac{1}{3k}\right)\right)^k$ e $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{k^3}{5^k}$, due serie a termini positivi. Per il Teorema 3.30 (*i*), la prima serie è divergente:

$$\sqrt[k]{\left(4k\,\log\left(1+\frac{1}{3k}\right)\right)^k}=4k\,\underbrace{\log\left(1+\frac{1}{3k}\right)}_{\sim 1/(3k)}\to\frac43>1,$$

dove abbiamo usato il fatto che $\log(1+a_k)\sim a_k$ per ogni successione $a_k\to 0$ (si veda la (2.58)). La seconda serie è invece convergente, per il Teorema 3.30 (*ii*):

$$\sqrt[k]{\frac{k^3}{5^k}}=\frac{\sqrt[k]{k^3}}{5}\to\frac15<1\,.$$

Quest'ultimo esempio poteva essere risolto anche con il criterio del rapporto oppure mediante il confronto asintotico con la serie $\sum k^{-2}$ o con la serie geometrica di ragione, per esempio, 1/2: lo studente controlli.

OSSERVAZIONE 3.32 Limitazioni ed estensioni del criterio della radice

- Esattamente come il criterio del rapporto, in generale il criterio della radice non fornisce informazioni se il limite vale 1. Tuttavia nella dimostrazione del caso (i) si è utilizzato solo che $\sqrt[k]{a_k} \geq 1$ definitivamente. In particolare, possiamo concludere che $\sqrt[k]{a_k} \to 1^+$ per $k \to +\infty$ implica $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty$.

- Per quanto riguarda la parte (ii) dell'enunciato del criterio della radice (Teorema 3.30), in realtà non è necessario che esista il limite (3.27). È sufficiente che esista $r \in (0,1)$ tale che $\sqrt[k]{a_k} \leq r$ definitivamente. Per esempio, la serie $\sum_{k=0}^{\infty} (3+\sin k)^{-k}$ converge anche se non esiste il limite (3.27):

$$\sqrt[k]{(3+\sin k)^{-k}} = \frac{1}{3+\sin k} \leq \frac{1}{2} \qquad \text{per ogni } k \in \mathbb{N}\,.$$

OSSERVAZIONE 3.33 Relazioni tra criteri

- I criteri della radice e del rapporto sono legati tra loro. In particolare si può dimostrare che se i limiti (3.25) e (3.27) esistono entrambi, allora essi sono uguali. Quindi, per esempio, se il limite (3.25) vale 1, e quindi il criterio del rapporto non fornisce nessuna risposta, è inutile ritentare con il criterio della radice, perché fornirà lo stesso risultato.

- I criteri del rapporto e della radice possono essere usati insieme ai criteri del confronto per semplificare i calcoli. Per esempio, per studiare la serie a termini definitivamente positivi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k\log k + 3k^2 e^k}{4^{k+2} - k^3}$, si può dapprima osservare che

$$\frac{k\log k + 3k^2 e^k}{4^{k+2} - k^3} \sim \frac{3k^2 e^k}{4^{k+2}} = \frac{3}{16}\,\frac{k^2 e^k}{4^k},$$

poi studiare la serie di termini $k^2(e/4)^k$ con il criterio della radice per concludere che questa serie, quindi anche quella di partenza, convergono.

Esercizio 3.6.1 Studiare la convergenza delle seguenti serie:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\left(1+\frac{5}{k}\right)^k - 1\right)$;

b) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k^2 + k^{4/3} + 1}$;

c) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k^2+3k+7}}$;

d) $\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k} \log\left(1 - \frac{1}{\sqrt[4]{k}}\right)$;

e) $\sum_{k=2}^{\infty} \left(\log(2+k^3) - \log(k^3-k)\right)$;

f) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5k^2-1}{k^3+1}\left(\sqrt{k+2} - \sqrt{k}\right)$;

g) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log(k+1) - \log k}{\sqrt{4k^2+3}}$;

h) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^k}{k!}$;

i) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k\log(1+k^2)}$;

j) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(3k^2 \log\frac{2k^2+2}{2k^2+1}\right)^k$;

k) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^2 4^k}{2^k + 5^k}$;

l) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k!}{(2k)!}$;

m) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(3k)!}{k(k!)^3}$;

n) $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{k+1}{2k+1}\right)^{\sqrt{k}}$;

o) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k)!}{2^k \sqrt{k}}$;

p) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k! - (2k)!}{k^k}$.

Esercizio 3.6.2 Dire per quali valori del parametro $x \in \mathbb{R}$ le seguenti serie sono convergenti:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^{x+1}}{\frac{1}{k}+\frac{1}{\sqrt{k}}}$;

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{ke^{xk}}{k+1}$;

c) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sqrt{1+k}}{1+k+x^2k^2}$;

d) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x+3)^{2k}}{k^2+11}$;

e) $\sum_{k=1}^{\infty} k^3|9-x^2|^{\frac{4k^2}{k+7}}$;

f) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1}{\sqrt[3]{k^x+k+1}}$;

g) $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\sqrt{k^4+k+1}-k^2}{(\log k)^{2x+3}}$.

h) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{-3k}k^{2k}}{(k!)^x}$;

i) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^x+\left(\frac{|x|}{2}\right)^{8k}}$;

j) $\sum_{k=1}^{\infty} (\log(1+x^2)-\log x^2)^{k+\frac{1}{k}}$, $x \neq 0$;

k) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)!}{k^{2k+1}}|x|^k$ (*suggerimento*: nel caso critico, usare la formula di Stirling).

Esercizio 3.6.3 Studiare, al variare dei parametri $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, la convergenza di $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha(\log k)^\beta}$ (fare riferimento alle formule (3.23) e (3.24) quando necessario).

3.7 Applicazioni agli sviluppi decimali

In questo paragrafo applichiamo la teoria delle serie, in particolare il concetto di serie geometrica, agli sviluppi decimali infiniti. Cominciamo dagli sviluppi decimali periodici che, come sappiamo, corrispondono a numeri razionali.

ESEMPIO 3.34
Sviluppi decimali periodici

Lo sviluppo decimale $0,\overline{3} = 0,33333\ldots$ è una notazione abbreviata della serie

$$\frac{3}{10}+\frac{3}{100}+\frac{3}{1000}+\cdots = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{3}{10^k} = 3\cdot\frac{\frac{1}{10}}{1-\frac{1}{10}} = \frac{1}{3},$$

dove abbiamo usato la formula (3.7) per il calcolo della somma della serie. Con calcoli appena più complicati si ottiene la frazione generatrice di $3,81\overline{425}$:

$$\begin{aligned} 3,81\overline{425} &= \frac{3814}{1000}+\frac{25}{10^5}+\frac{25}{10^7}+\frac{25}{10^9}+\cdots = \frac{3814}{1000}+\sum_{k=2}^{\infty}\frac{25}{10^{2k+1}} \\ &= \frac{3814}{1000}+\frac{25}{10}\sum_{k=2}^{\infty}\frac{1}{100^k} \overset{(3.7)}{=} \frac{3814}{1000}+\frac{25}{99000} = \frac{377611}{99000}. \end{aligned}$$

Ragionando come nei precedenti esempi, è possibile dimostrare la ben nota regola per determinare la frazione generatrice di uno sviluppo decimale periodico.

PROPOSIZIONE 3.35
Frazione generatrice di uno sviluppo periodico

Per costruire la frazione generatrice di un numero decimale periodico si scrive:

- al numeratore, il numero dato senza la virgola e senza il segno di periodo, meno (sottrazione) tutto ciò che sta prima del periodo;
- al denominatore, tanti 9 quante sono le cifre del periodo, seguiti da tanti 0 quante sono le cifre dell'antiperiodo (cioè le cifre dopo la virgola che precedono il periodo).

ESEMPIO 3.36

Nell'esempio precedente $3{,}81\overline{425} = \dfrac{381425 - 3814}{99000} = \dfrac{377611}{99000}$.

OSSERVAZIONE 3.37 Gli sviluppi con 9 periodico

Perché abbiamo escluso dall'insieme dei numeri reali gli allineamenti decimali non propri, ovvero quelli che terminano con 9 periodico? Per rispondere, proviamo a calcolare $0{,}\overline{9} = 0{,}99999\ldots$:

$$0{,}\overline{9} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{9}{10^k} = \frac{\frac{9}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = 1\,.$$

Un calcolo simile mostra che $0{,}24\overline{9} = \frac{1}{4} = 0{,}25$. La risposta alla precedente domanda è dunque: gli sviluppi decimali non propri sono stati esclusi dalla definizione di $\mathbb{R}$ in modo da avere un'unica rappresentazione decimale per ciascun numero reale, e tra le due possibili si è scelto la più semplice (che si può anche considerare come uno sviluppo che termina con 0 periodico). In altre parole, tutti gli sviluppi decimali finiti potrebbero essere scritti con uno sviluppo decimale che termina con 9 periodico ma, per convenzione, si sceglie di non farlo. Sottolineiamo che $0{,}\overline{9}$ non è un numero "appena più piccolo di 1": è esattamente 1.

Occupiamoci ora degli sviluppi infiniti non periodici che, come sappiamo, corrispondono ai numeri irrazionali (non affanniamoci a trovare una frazione generatrice, quindi). Per i numeri positivi si tratta degli sviluppi della forma

$$n{,}\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4\alpha_5\ldots = n + \frac{\alpha_1}{10} + +\frac{\alpha_2}{10^2} + +\frac{\alpha_3}{10^3} + \cdots = n + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha_k}{10^k}\,, \tag{3.28}$$

dove $n \in \mathbb{N}$, mentre $\alpha_k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ per ogni $k = 1, 2, \ldots$. Dal confronto con $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{9}{10^k}$, che, come abbiamo visto (Osservazione 3.37), converge a 1, si ottiene quanto segue.

PROPOSIZIONE 3.38

Sia $\alpha_k \in \{0, 1, \ldots, 9\}\ \forall\, k \geq 1$. Allora la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha_k}{10^k}$ converge e la sua somma è non superiore a 1.

3.8 Serie a termini di segno variabile

Nel paragrafo precedente abbiamo stabilito vari criteri per la convergenza di serie a termini non negativi, che permettono ovviamente di trattare anche quelli a termini non positivi (la caratteristica importante è che i termini siano di segno costante, almeno definitivamente). Qui ci si occupa invece del caso generale, in cui la situazione è più complicata.

3.8.1 Convergenza assoluta

Il concetto di convergenza assoluta permette talvolta (ma, come vedremo, non sempre!) di ricondursi allo studio di una serie a termini non negativi.

DEFINIZIONE 3.39 Serie assolutamente convergente

Una serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ si dice **assolutamente convergente** se converge $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$, la serie dei valori assoluti.

OSSERVAZIONE 3.40

Per serie a termini definitivamente non negativi o non positivi, la convergenza assoluta è indistinguibile dalla convergenza usuale (che chiameremo **convergenza semplice**): in altre parole, una serie a termini di segno definitivamente costante converge assolutamente se e solo se converge semplicemente. Quindi la convergenza assoluta è un concetto nuovo solo per serie i cui termini cambiano di segno infinite volte.

Per le serie, la convergenza assoluta implica la convergenza semplice.

TEOREMA 3.41 Criterio di convergenza assoluta

Se $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ è assolutamente convergente, allora è anche convergente. Inoltre vale la seguente **disuguaglianza triangolare per serie** assolutamente convergenti:

$$\left|\sum_{k=0}^{\infty} a_k\right| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \,. \tag{3.29}$$

Dimostrazione. Consideriamo la serie a termini non negativi $\sum_{k=0}^{\infty} \left(|a_k| - a_k\right)$. Questa serie converge per il teorema del confronto e l'ipotesi di convergenza assoluta, in quanto $0 \leq |a_k| - a_k \leq 2|a_k|$. Siccome $a_k = |a_k| - \left(|a_k| - a_k\right)$, la convergenza di $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ segue dalla linearità delle serie (Osservazione 3.10). Resta da dimostrare la disuguaglianza triangolare. Partiamo da quella per un numero finito di termini (formula (1.91)):

$$\left|\sum_{k=0}^{n} a_k\right| \leq \sum_{k=0}^{n} |a_k| \,.$$

Entrambe le serie convergono: passando al limite per $n \to +\infty$ si ottiene la (3.29). □

ESEMPIO 3.42

Per $\alpha > 0$, studiamo la convergenza assoluta della serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^{\alpha}} = 1 - \frac{1}{2^{\alpha}} + \frac{1}{3^{\alpha}} - \frac{1}{4^{\alpha}} + \frac{1}{5^{\alpha}} - \frac{1}{6^{\alpha}} + \cdots \tag{3.30}$$

La convergenza assoluta di questa serie equivale alla convergenza semplice della serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}} = 1 + \frac{1}{2^{\alpha}} + \frac{1}{3^{\alpha}} + \frac{1}{4^{\alpha}} + \frac{1}{5^{\alpha}} + \frac{1}{6^{\alpha}} + \cdots$$

che, per la (3.23), è convergente se e solo se $\alpha > 1$. Quindi la serie (3.30) è assolutamente convergente se e solo se $\alpha > 1$. Per il Teorema 3.41, essa è anche semplicemente convergente se $\alpha > 1$. Si noti che non abbiamo ottenuto alcuna informazione sulla convergenza semplice se $0 < \alpha \leq 1$ (si veda l'osservazione successiva).

OSSERVAZIONE 3.43 La convergenza semplice non implica quella assoluta

La convergenza assoluta di una serie implica quella semplice, ma non vale il viceversa: la convergenza semplice non implica quella assoluta. Infatti, vedremo nell'Esempio 3.49 che la serie (3.30) converge semplicemente, ma non assolutamente, per $0 < \alpha \leq 1$. In particolare, vedremo che la serie armonica a segni alterni

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$$

converge semplicemente ma non assolutamente.

OSSERVAZIONE 3.44

Passare allo studio della convergenza assoluta ha il grosso vantaggio di permettere di utilizzare tutti i criteri di convergenza validi per le serie a termini di segno costante (confronto, radice, rapporto, che non si possono applicare direttamente alle serie a segni variabili). Questo, naturalmente, nella speranza che la serie sotto esame converga assolutamente (se non converge assolutamente, non possiamo concludere nulla perché potrebbe ancora convergere semplicemente...).

ESEMPIO 3.45

(*i*) Vogliamo studiare la convergenza di $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3k^2+2}{k^4+5k^2} \cos k$. Tale serie non è definitivamente a termini di segno costante, in quanto il segno di $\cos k$ varia irregolarmente. Vediamo se converge assolutamente; in caso affermativo dal Teorema 3.41 seguirebbe anche la convergenza semplice. Risulta

$$\left|\frac{3k^2+2}{k^4+5k^2}\cos k\right| \le \frac{3k^2+2}{k^4+5k^2} \sim \frac{3}{k^2} \quad \text{per } k \to +\infty.$$

Pertanto, per i criteri di confronto e confronto asintotico la serie converge assolutamente, quindi anche semplicemente.

(*ii*) Esaminiamo la convergenza di $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ dove $a_k = \frac{\sin k}{\sqrt{k}+\sin k} \cdot \frac{k^2}{\sqrt{k!}}$. Anche in questo caso studiamo la convergenza assoluta. Osserviamo che

$$\left|\frac{\sin k}{\sqrt{k}+\sin k}\right| \le \frac{1}{\sqrt{k}-1} \le 1 \quad \text{per ogni } k \ge 4$$

e che quindi

$$|a_k| \le \frac{k^2}{\sqrt{k!}} =: b_k \quad \text{per } k \ge 4.$$

Usiamo il criterio del rapporto per analizzare la convergenza di $\sum_{k=4}^{\infty} b_k$. Si ha

$$\frac{b_{k+1}}{b_k} = \frac{(k+1)^2\sqrt{k!}}{k^2\sqrt{(k+1)!}} = \frac{k^2+2k+1}{k^2\sqrt{k+1}} = \frac{1+o(1)}{\sqrt{k+1}} \to 0 \quad \text{per } k \to +\infty,$$

Per il criterio del rapporto, Teorema 3.27, $\sum_{k=4}^{\infty} b_k$ è convergente e per il criterio del confronto lo è anche $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$. Perciò $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge assolutamente.

3.8.2 Criteri del rapporto e della radice per serie di segno qualsiasi

I criteri del rapporto e della radice possono applicarsi anche a serie a termini di segno qualunque purché si abbia cura di applicarli ai valori assoluti.

TEOREMA 3.46 Criteri del rapporto/radice per serie a termini qualsiasi

Sia $\{a_k\}$ una successione a termini definitivamente non nulli, tale che

$$\lim_{k\to+\infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} = \ell \quad \text{oppure} \quad \lim_{k\to+\infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \ell\,. \tag{3.31}$$

Allora
$$\begin{cases} (i) \quad \ell \in (1,+\infty] \quad \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ non converge} \\ (ii) \quad \ell \in [0,1) \quad \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ converge (assolutamente).} \end{cases}$$

Dimostrazione.

(*i*) Se $\frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} \to \ell > 1$, per il criterio del rapporto per successioni (Proposizione 2.115) $|a_k|$ tende a $+\infty$, quindi è violata la condizione necessaria per la convergenza. Se invece $\sqrt[k]{|a_k|} \to \ell > 1$, si ha definitivamente $\sqrt[k]{|a_k|} \geq 1$ e, quindi, $|a_k| \geq 1$, violando nuovamente la condizione necessaria per la convergenza.

(*ii*) Basta applicare il Teorema 3.27 (rispettivamente Teorema 3.30) alla serie $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$. □

ESEMPIO 3.47

Studiamo la convergenza della serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{-2k}{1+Ak}\right)^k$ al variare di $A > 0$. Applichiamo il criterio della radice :

$$\sqrt[k]{|a_k|} = \frac{2k}{1+Ak} \to \frac{2}{A} \quad \text{per } k \to +\infty.$$

Per il Teorema 3.46, la serie converge assolutamente e semplicemente se $A > 2$ e non converge semplicemente se $0 < A < 2$. Nel caso critico, $A = 2$, non è verificata la condizione necessaria per la convergenza: per il Corollario 2.110 si ha

$$|a_k| = e^{k \log\left(\frac{2k}{2k+1}\right)} = e^{k \log\left(1-\frac{1}{2k+1}\right)} = e^{-\frac{k}{2k+1}(1+o(1))} \to \frac{1}{\sqrt{e}} \neq 0 \quad \text{per } k \to +\infty.$$

3.8.3 Serie a termini di segno alterno; criterio di Leibniz

Ci occupiamo ora di una classe di serie con una struttura particolare, ovvero le **serie a termini di segno alterno**:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k, \quad \text{oppure} \quad \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k, \quad \text{con } a_k > 0 \text{ definitivamente per } k \to +\infty\,.$$

Per questo tipo di serie vale un criterio piuttosto semplice da applicare.

TEOREMA 3.48
Criterio di Leibniz

Sia $\{a_k\}$ una successione tale che $\begin{cases} (i) & a_k \to 0 \text{ per } k \to +\infty; \\ (ii) & \{a_k\} \text{ è decrescente.} \end{cases}$ Allora la serie $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \cdots$ è convergente.

Inoltre, dette $s_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k a_k$ le somme parziali e s la somma della serie, si ha (Fig. 3.3):

- $s_{2n} \geq s$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, ossia le somme parziali s_{2n} di indice pari sono delle approssimazioni per eccesso di s;
- $s_{2n+1} \leq s$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, ossia le somme parziali s_{2n+1} di indice dispari sono delle approssimazioni per difetto di s;
- per ogni n, l'errore che si commette approssimando s con s_n è, in valore assoluto, maggiorato dal modulo del primo termine omesso. In formule:

$$|s - s_n| \leq a_{n+1} \quad \text{per ogni } n \in \mathbb{N}. \tag{3.32}$$

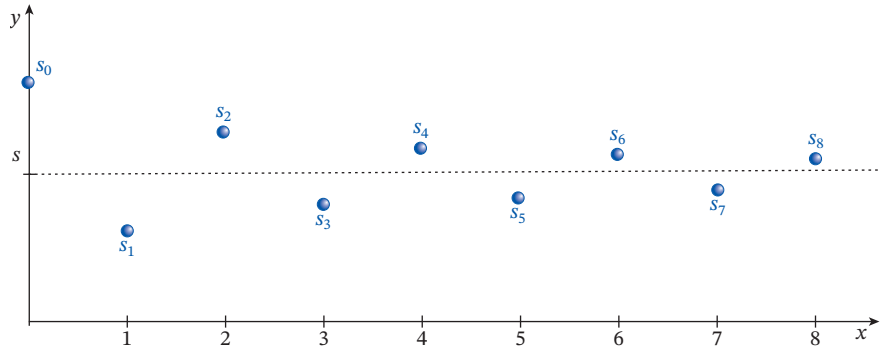


Figura 3.3 Convergenza delle somme parziali s_n nelle ipotesi del criterio di Leibniz.

Dimostrazione. Osserviamo che le due ipotesi su a_k implicano che $a_k \geq 0$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Procediamo per passi.

(1) *La sottosuccessione* $\{s_{2n}\}$ *è decrescente; la sottosuccessione* $\{s_{2n+1}\}$ *è crescente.* Infatti, sfruttando l'ipotesi (*ii*), si ha

$$s_{2n+2} = s_{2n} + \underbrace{(-a_{2n+1} + a_{2n+2})}_{\leq 0} \leq s_{2n}\,.$$

Analogamente per $\{s_{2n+1}\}$.

(2) *La sottosuccessione* $\{s_{2n}\}$ *è limitata inferiormente; la sottosuccessione* $\{s_{2n+1}\}$ *è limitata superiormente.* Infatti, poiché $a_{2n} \geq 0$, si ha

$$s_{2n} = s_{2n-1} + \underbrace{a_{2n}}_{\geq 0} \geq s_{2n-1}\,.$$

Perciò, per il passo 1, $s_1 \leq s_{2n-1} \leq s_{2n} \leq s_0$ per ogni n. Abbiamo quindi dimostrato che la situazione è quella illustrata dalla Fig. 3.3, cioè:

$$s_1 \leq s_3 \leq s_5 \leq s_7 \leq \ldots \leq s_6 \leq s_4 \leq s_2 \leq s_0\,.$$

(3) *La sottosuccessione* $\{s_{2n}\}$ *converge a un limite che chiameremo* s''*; la sottosuccessione* $\{s_{2n+1}\}$ *converge a un limite che chiameremo* s'. Queste affermazioni seguono immediatamente dai due punti precedenti e dalle proprietà delle successioni limitate e monotòne (Osservazione 2.100).

(4) *Si ha* $s' = s''$. In questo punto si sfrutta l'ipotesi (*i*). Infatti

$$s'' - s' = \lim_{n\to+\infty} (s_{2n} - s_{2n-1}) = \lim_{n\to+\infty} a_{2n} = 0\,.$$

(5) *La serie converge.* Infatti sia la sottosuccessione $\{s_{2n}\}$ sia la sottosuccessione $\{s_{2n+1}\}$ convergono allo stesso limite $s := s' = s''$. Pertanto (si veda la Proposizione 2.133) tutta la successione $\{s_n\}$ converge a s.

(6) *Vale la stima* (3.32). Conviene provarla separatamente per gli indici pari e per gli indici dispari. Si ha:

$$0 \leq s_{2n} - s \leq s_{2n} - s_{2n+1} = a_{2n+1}\,,$$

che è la (3.32) per gli indici pari. Analogamente per gli indici dispari. □

ESEMPIO 3.49
Serie armonica generalizzata a segni alterni

La **serie armonica generalizzata a segni alterni**, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^\alpha}$, converge per ogni $\alpha > 0$, perché la successione $k^{-\alpha}$ è decrescente e infinitesima. Osserviamo che la serie converge assolutamente solo per $\alpha > 1$ (Esempio 3.42).

OSSERVAZIONE 3.50
Le ipotesi del criterio di Leibniz

Discutiamo brevemente le ipotesi del criterio di Leibniz.

- La (i) è semplicemente la condizione necessaria (3.18).
- Segue dalle ipotesi del criterio che $a_k \geq 0$. Ciò garantisce che la serie sia effettivamente a segno alterno.
- La condizione di monotonia (definitiva per $k \to +\infty$) della successione $\{a_k\}$ è cruciale. Per esempio, consideriamo la serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k\,, \qquad a_k = \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{(-1)^k}{k} = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{k}-1}{k} & \text{se } k \text{ è dispari,} \\ \dfrac{\sqrt{k}+1}{k} & \text{se } k \text{ è pari.} \end{cases} \tag{3.33}$$

La successione $\{a_k\}$ è a termini non negativi e tende a zero, tuttavia la serie (3.33) diverge a $+\infty$. Infatti essa si può scomporre come somma di due serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}\,.$$

La prima converge per il criterio di Leibniz, mentre la seconda è la serie armonica e diverge a $+\infty$. Si può quindi applicare la (3.14) per concludere che la serie (3.33) diverge a $+\infty$.

OSSERVAZIONE 3.51
Estensioni del criterio di Leibniz

(i) Ovviamente il criterio di Leibniz vale anche se le ipotesi di segno e di decrescenza sono verificate solo definitivamente. In tal caso la stima (3.32) vale a partire dall'indice in cui sono verificate le ipotesi.

(ii) Un risultato analogo al Teorema 3.48 vale per la serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k = -a_0 + a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots = -\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k\,.$$

ESEMPIO 3.52

Consideriamo la serie $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$. Si osservi che

$$a_k = \sqrt{k+1} - \sqrt{k} > 0 \quad \forall\, k \in \mathbb{N}, \qquad a_k = \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} \to 0 \quad \text{per } k \to +\infty$$

e $\{a_k\}$ è decrescente. Per il criterio di Leibniz la serie è convergente. Si noti che la serie non converge assolutamente: infatti $\sum_{k=0}^{\infty} |(-1)^k a_k| = \sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty$, come segue dal confronto asintotico con la serie armonica generalizzata di esponente $1/2$.

ESEMPIO 3.53

Studiamo la convergenza di $\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k a_k$, dove $a_k = \dfrac{k-4}{k^2+1}$. La serie è definitivamente a termini di segno alterno: $a_k \geq 0$ se $k \geq 4$. La condizione necessaria per la convergenza è soddisfatta: $a_k \to 0$ per $k \to +\infty$. Per poter applicare il criterio di Leibniz occorre quindi stabilire se $\{a_k\}$ è definitivamente decrescente per $k \to +\infty$. Si ha

$$a_{k+1} \leq a_k \Leftrightarrow \frac{(k+1)-4}{(k+1)^2+1} \leq \frac{k-4}{k^2+1} \Leftrightarrow k^3 - 3k^2 + k - 3 \leq k^3 - 2k^2 - 6k - 8$$
$$\Leftrightarrow k^2 - 7k - 5 \geq 0 \overset{k>0}{\Leftrightarrow} k \geq \frac{7+\sqrt{69}}{2} \overset{k\in\mathbb{N}}{\Leftrightarrow} k \geq 8.$$

Possiamo allora concludere che la serie considerata è convergente.

OSSERVAZIONE 3.54
Verificare la monotonia senza cambiare successione!

Nell'ultimo esempio lo studio della decrescenza di $\{a_k\}$ ha richiesto un po' di calcoli. Potremmo essere tentati di fare il seguente ragionamento: "la successione $a_k = \frac{k-4}{k^2+1}$ è asintoticamente equivalente a $1/k$, che è decrescente; quindi anche a_k è decrescente". Questo ragionamento è sbagliato! Passare da una successione a una successione asintoticamente equivalente non conserva la monotonia, e può portare a risultati errati per quanto riguarda l'applicazione del criterio di Leibniz e la convergenza della serie. Si considerino, per esempio, le due successioni

$$a_k = \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{(-1)^k}{k}, \qquad b_k = \frac{1}{\sqrt{k}}, \qquad k = 1, 2, \ldots$$

Entrambe sono infinitesime e non negative. Inoltre $a_k \sim b_k$ per $k \to +\infty$ (verificarlo!). Tuttavia, mentre $\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k b_k$ converge (per il criterio di Leibniz), $\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k a_k$ diverge a $+\infty$, come abbiamo visto nell'Osservazione 3.50.

OSSERVAZIONE 3.55

Un modo alternativo di verificare la monotonia di una successione è quello di considerare una *funzione associata*, cioè una funzione che verifica $a_k = f(k)$ per ogni k: per esempio,

$$\text{se } a_k = \frac{k-4}{k^2+1}, \quad \text{allora } f(x) = \frac{x-4}{x^2+1} \text{ è una funzione associata.}$$

Se proviamo che $f(x)$ è decrescente in una semiretta $[x_0, +\infty)$, allora anche la successione $\{a_k\}$ sarà definitivamente decrescente. Per provare che f è decrescente si possono usare i metodi del calcolo differenziale (Capitolo 6).

Stima dell'errore

Nel prossimo esempio si affronta il problema di come stimare l'errore che si commette approssimando la somma di una serie convergente con una sua somma parziale.

ESEMPIO 3.56
Stima della somma di una serie a segno alterno

Vogliamo stimare la somma della serie

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!} = 1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} + \cdots$$

con un errore inferiore a 10^{-3}. È immediato constatare che la successione $a_k = 1/k!$ verifica le ipotesi del criterio di Leibniz, quindi la serie converge. Vale inoltre la stima (3.32): $|s - s_n| \leq a_{n+1}$, dove s e s_n sono rispettivamente la somma e la somma parziale

n-esima della serie. Affinché l'errore sia inferiore a 10^{-3}, basterà richiedere che

$$a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)!} < \frac{1}{1000},$$

che è vera già per $n = 6$. Quindi l'approssimazione cercata vale

$$s_6 = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} + \frac{1}{720} = \frac{53}{144}.$$

Poichè s_6 è un'approssimazione per eccesso, si ha

$$s_7 = s_6 - a_7 < s < s_6 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{103}{280} < s < \frac{53}{144} \quad \Leftrightarrow \quad 0{,}36786\ldots < s < 0{,}36805\ldots$$

Proveremo nel Paragrafo 6.20 che la somma s di questa serie vale $1/e$. Passando ai reciproci si ottiene

$$\frac{144}{53} < e = \frac{1}{s} < \frac{280}{103} \quad \Leftrightarrow \quad 2{,}71698\ldots < e < 2{,}71844\ldots,$$

una stima piuttosto precisa della costante e (si confronti con la stima ottenuta nell'Osservazione 2.106).

Esercizio 3.8.1 Dire se le seguenti serie numeriche sono convergenti semplicemente e/o assolutamente:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt[4]{k}} \log\left(1 + \frac{1}{k}\right)$;

b) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1 + \sin\frac{1}{k}}{\sqrt[4]{k}}$;

c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log(e^{3k} + 2)}{k^{5/2} + k\log k + 1} \sin\left(\frac{k^2}{k+2}\right)$;

d) $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right)}{\sqrt{k}}$;

e) $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\sqrt{k+1} - \sqrt{k+2}\right)$;

f) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\sqrt[3]{8k^3 + 3k} - 2k\right)^{\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

g) $\sum_{k=3}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{k} - \frac{2}{k^2}\right)^{\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

h) $\sum_{k=3}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{k^2} - \frac{2}{k^3}\right)^{\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

i) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \log\left(\alpha + \frac{2}{k}\right)$, $\alpha \geq 0$;

j) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\operatorname{tg}(k)}{|\operatorname{tg}(k)| + k} \cdot \frac{k^{\log k}}{\sqrt{k!}}$;

k) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k}{k^2 - 100\cos k}$;

l) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k - 5\sin k}{k^2 + \log k}$.

Esercizio 3.8.2 Dire per quali $x \in \mathbb{R}$ le seguenti serie sono convergenti semplicemente e/o assolutamente:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{(x+1)^k}$;

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(x+1)^k}$;

c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2(x+1)^k}$;

d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(x-4)^4 (2\sin x)^k}{\sqrt{k}}$;

e) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k k^{x - x^2}$.

Esercizio 3.8.3 Dare una valutazione della somma delle serie indicate a meno di un errore inferiore in valore assoluto a 10^{-2}. Specificare se il valore trovato è un'approssimazione per eccesso o per difetto.

a) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k}{10^k}$;

b) $\sum_{k=3}^{\infty} \frac{(-1)^{k+3}}{k^k}$;

c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^4}$;

d) $\sum_{k=4}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^4}$;

e) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^4 - 50k}$.

3.9 Serie di potenze

Definiamo ora un tipo di serie che ha grandi applicazioni. In particolare, le serie di potenze assumeranno un ruolo importante nel Capitolo 6, quando parleremo di serie di Taylor e di approssimazione di funzioni con polinomi.

DEFINIZIONE 3.57 Serie di potenze

Si dice **serie di potenze con centro** x_0 una serie del tipo

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n + \cdots , \qquad (3.34)$$

dove $\{a_k\}$ è una successione reale, $x_0 \in \mathbb{R}$ è fissato e x è un parametro reale.

Nella (3.34) abbiamo posto $(x_0 - x_0)^0 = 0^0 = 1$. Adotteremo questa convenzione in modo sistematico nell'ambito delle serie di potenze. Le serie di potenze convergono sempre per $x = x_0$ (con somma a_0), in quanto tutti i termini sono nulli per $k \geq 1$.

ESEMPIO 3.58

La serie $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$, dove $b_k = \frac{(x-3)^k}{k+1}$, è una serie di potenze centrata in $x_0 = 3$. Vediamo per quali x converge, usando il criterio del rapporto (Teorema 3.46):

$$\lim_{k\to+\infty} \left|\frac{b_{k+1}}{b_k}\right| = \lim_{k\to+\infty} \frac{k}{k+1}|x-3| = |x-3| .$$

Pertanto, se $|x-3| > 1$, la serie non converge. Se invece $|x-3| < 1$, la serie converge assolutamente e quindi semplicemente. Il criterio non dice nulla se $|x-3| = 1$, cioè se $x = 2$ o $x = 4$. Vediamo questi casi separatamente:

$$\text{se } x = 4 \quad \Rightarrow \quad \sum_{k=0}^{\infty} b_k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} = +\infty \text{ (serie armonica);}$$

$$\text{se } x = 2 \quad \Rightarrow \quad \sum_{k=0}^{\infty} b_k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} \text{ converge per il criterio di Leibniz.}$$

In definitiva abbiamo provato che la serie converge se e solo se $2 \leq x < 4$.

La situazione esaminata nell'Esempio 3.58 è tipica di tutte le serie di potenze: esse convergono per tutti gli x appartenenti a un intervallo centrato in x_0.

TEOREMA 3.59 Raggio di convergenza

Esiste $r \in [0, +\infty]$, detto **raggio di convergenza**, tale che:

(*i*) la serie di potenze (3.34) converge assolutamente (e quindi semplicemente) per ogni x verificante $|x - x_0| < r$;

(ii) la serie (3.34) non converge per ogni x tale che $|x - x_0| > r$.

Inoltre

$$\text{(a)} \quad r = \lim_{k\to+\infty} \left|\frac{a_k}{a_{k+1}}\right| \quad \text{oppure} \quad \text{(b)} \quad r = \lim_{k\to+\infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|a_k|}} \tag{3.35}$$

se tali limiti esistono.

Dimostrazione. Nella prima parte si dimostra che se esiste il limite nella (3.35) (a), allora il suo valore r è il raggio di convergenza della serie di potenze (nel caso della (3.35) (b) la dimostrazione è simile e la omettiamo). In particolare questo implica che se esiste uno dei limiti nella (3.35), allora esiste il raggio di convergenza. Nella seconda parte, che il docente può scegliere di omettere, si dimostra che il raggio di esistenza esiste sempre, anche se non esistono i limiti nella (3.35).

Prima parte. Vogliamo applicare il criterio del rapporto (Teorema 3.46) alla serie. Posto $b_k = a_k(x - x_0)^k$, si ha

$$\lim_{k\to+\infty} \left|\frac{b_{k+1}}{b_k}\right| = \lim_{k\to+\infty} \frac{|a_{k+1}|\,|x - x_0|^{k+1}}{|a_k|\,|x - x_0|^k} = |x - x_0| \lim_{k\to+\infty} \left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| . \tag{3.36}$$

- Se il limite (3.35) (a) è finito e non nullo, allora il limite (3.36) vale $|x-x_0|/r$. Pertanto se $|x - x_0| < r$ la serie converge assolutamente, mentre se $|x - x_0| > r$ la serie non converge.
- Se il limite (3.35) (a) vale $+\infty$, allora il limite (3.36) vale sempre 0, qualunque sia $x \in \mathbb{R}$. Pertanto la serie converge assolutamente per ogni x.
- Se il limite (3.35) (a) vale 0, allora il limite (3.36) vale $+\infty$, per ogni $x \neq x_0$. Pertanto la serie converge solo per $x = x_0$.

Seconda parte. Dobbiamo dimostrare che esiste $r \in [0, +\infty]$ tale che valgono le proprietà (i) e (ii) senza usare i limiti nella (3.35). A meno di una traslazione, è sufficiente considerare il caso $x_0 = 0$. Siano

$$E := \left\{ x \in \mathbb{R} : \text{ la serie } \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \text{ converge} \right\} \qquad \text{e} \qquad r = \sup\{|x| : x \in E\}.$$

L'insieme E non è vuoto perché $0 \in E$, quindi r è ben definito. La (ii) è vera per definizione di r: $E \subseteq [-r, r]$. Resta da dimostrare la (i), ovvero che $(-r, r) \subset E$ e la serie converge assolutamente per ogni $x \in (-r, r)$.
Sia quindi $x \in (-r, r)$. Per definizione di sup, esiste $z \in E$ tale che $|x| < |z| < r$. Siccome la serie di potenze converge in z, i termini $a_k z^k$ sono infinitesimi, quindi limitati, cioè esiste C tale che $|a_k z^k| \leq C$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Perciò si ha

$$|a_k x^k| = |a_k z^k| \cdot \frac{|x|^k}{|z|^k} \leq C \left|\frac{x}{z}\right|^k \quad \text{per ogni } k \in \mathbb{N}.$$

Per confronto con la serie geometrica di ragione $|x/z| < 1$, la serie converge assolutamente (e quindi semplicemente) in x e il teorema è dimostrato. □

ESEMPIO 3.60

Applichiamo il Teorema 3.59 a $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x + 2)^k$, dove $a_k = \dfrac{k^2}{2^k + 3k}$. Si ha:

$$r = \lim_{k\to+\infty} \frac{1}{\sqrt[k]{a_k}} = \lim_{k\to+\infty} \sqrt[k]{\frac{2^k + 3k}{k^2}} = \lim_{k\to+\infty} \frac{2\sqrt[k]{1 + 3k2^{-k}}}{\sqrt[k]{k^2}} = 2\,,$$

in quanto $\sqrt[k]{k^2} \to 1$ (formula (2.53)) e $\sqrt[k]{1 + 3k2^{-k}} = \sqrt[k]{1 + o(1)} \to 1$. La serie converge (assolutamente) per $|x + 2| < 2$, cioè per $-4 < x < 0$, mentre non converge per

$|x+2|>2$. Controlliamo che cosa succede nei due estremi $x=0$ e $x=4$.
Per $x=0$ il termine della serie vale $a_k 2^k = \frac{k^2 2^k}{2^k+3k} \sim k^2 \to +\infty$, quindi non è infinitesimo. Perciò la serie diverge a $+\infty$. Per $x=-4$ il termine della serie vale $a_k(-2)^k = \frac{k^2(-2)^k}{2^k+3k}$, che in valore assoluto diverge: la serie non converge. In conclusione, la serie converge se e solo se $x \in (-4,0)$.

ESEMPIO 3.61

Consideriamo la serie di potenze $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$. In questo caso, posto $a_k = \frac{1}{k!}$, si ha:

$$\lim_{k\to+\infty} \frac{a_k}{a_{k+1}} = \lim_{k\to+\infty} \frac{(k+1)!}{k!} = \lim_{k\to+\infty} (k+1) = +\infty\,.$$

Per la (3.35), il raggio di convergenza della serie vale $+\infty$, e la serie converge (assolutamente) per ogni $x \in \mathbb{R}$. Nel Paragrafo 6.20 scopriremo che

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x \qquad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

ESEMPIO 3.62

Esaminiamo ora la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k-1)^k}{e^k k^4} \frac{1}{x^{2k}}$, dove $x \neq 0$. La sostituzione $x^{-2} = y$ la trasforma in una serie di potenze:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k-1)^k}{e^k k^4} y^k \quad \Rightarrow \quad r = \lim_{k\to+\infty} \sqrt[k]{\frac{e^k k^4}{(k-1)^k}} = \lim_{k\to+\infty} \frac{e\sqrt[k]{k^4}}{k-1} = 0\,. \tag{3.37}$$

Pertanto la serie (3.37) converge solo per $y=0$. Tenuto conto che x^{-2} non può assumere il valore 0, la serie di partenza non converge per alcun valore di x.

OSSERVAZIONE 3.63

(*i*) Il raggio di convergenza esiste anche quando i limiti nella (3.35) non esistono, ma normalmente è più complicato determinarlo. Tuttavia, come già visto nell'Osservazione 3.32, quando i due limiti esistono essi hanno lo stesso valore.

(*ii*) Quando il raggio è finito e non nullo, negli estremi dell'intervallo di convergenza può succedere di tutto: la serie può convergere in entrambi gli estremi oppure solo in uno di essi oppure in nessuno dei due.

Esercizio 3.9.1 Dire per quali valori reali di x convergono le seguenti serie:

a) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x+1)^k}{k^2+3k+1}$;

b) $\sum_{k=0}^{\infty} (1-x^2)^{2k}$;

c) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\sin(x^2))^k}{\sqrt{1+k}}$;

d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{k^2+3}(\cos x)^k$;

e) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+5}{k^3(k^2-3^k)}(x^2-4)^k$;

f) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{\sqrt[3]{k!}} \big(\log(x-1)\big)^k$;

g) $\sum_{k=1}^{\infty} k^{\sqrt{k+2}}(x^2-1)^{k+2}$;

h) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\log(3+k)}{k^2+5}(x-4)^k$;

i) $\sum_{k=1}^{\infty} \log\left(\frac{k^3+2}{k^3+\sqrt{k}}\right) \frac{1}{(x-2)^{2k+3}}$.

3.10 Esercizi di ricapitolazione

In questo paragrafo raccogliamo alcuni esercizi sulle serie (per i quali non è chiaro a priori quali dei metodi descritti si possano applicare). Altri esercizi saranno presentati nel Paragrafo 6.18, dopo aver presentato i limiti di funzione e il calcolo differenziale.

Esercizio 3.10.1 Calcolare la somma delle seguenti serie:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(5k-2)(5k+3)}$;

b) $\sum_{k=3}^{\infty} \frac{(k^2-k)3^{-k}-5}{k(k-1)}$.

Esercizio 3.10.2 Studiare il carattere e la convergenza assoluta delle seguenti serie:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} 3^{-\log k}$;

b) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+3} \frac{7k+30}{k^2+8k+50}$;

c) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k^2-\cos k}{k^3+2}$;

d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{2k}k!}{\sqrt{k^k}}$;

e) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{3^k+(2\sin k)^k}$;

f) $\sum_{k=1}^{\infty} e^{-k}\left(1+\frac{3}{k}\right)^{k^2}$;

g) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{(k+3)!}{(k!)^2-5^k}$;

h) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1+\sin(k\pi/2)}{k}$.

Esercizio 3.10.3 Al variare del parametro reale α, studiare il carattere delle seguenti serie (se non specificato diversamente, si suppone $\alpha \in \mathbb{R}$):

a) $\sum_{k=0}^{\infty} \log \frac{5+\alpha k^2}{3k^2+2}$, $\alpha \geq 0$;

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+\log^2 k}{k^2+3^{\alpha k}}$;

c) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{k^2+2k+4}-k)^\alpha}{k+1}$;

d) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{k^2+4}-k)^\alpha}{k+1}$;

e) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\sqrt[3]{k^2+2k+4}-k^{2/3})^\alpha}{k+1}$;

f) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k+k^\alpha}+5k}$;

g) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha+\alpha^{2k}}, \alpha \geq 0$;

h) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^\alpha}{k^2+\left(\frac{\alpha}{3}\right)^{2k}}$, $\alpha \geq 0$;

i) $\sum_{k=1}^{\infty} \log\left(1+k^\alpha+\frac{2}{k^2}\right)$;

j) $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\log(3+k)}{k^2+5}\right)^\alpha$.

Esercizio 3.10.4 Dire per quali valori dei parametri reali α, x le seguenti serie sono semplicemente e/o assolutamente convergenti (se non specificato diversamente, si suppone $\alpha \in \mathbb{R}$ e $x \in \mathbb{R}$):

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+k^\alpha}$, $\alpha > 0$;

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k+5}{3k-1}\right)^{k+2} (\alpha-1)^k$;

c) $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \log \frac{5+\alpha k^2}{3k^2+2}$, $\alpha \geq 0$;

d) $\sum_{k=0}^{+\infty} \log \frac{5+\alpha k^2}{3k^2+2} (x-5)^k$, $\alpha \geq 0$;

e) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k (\log 3 - \log(3+k^\alpha))$;

f) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{k+\log k}}{k^2+5}(x-1)^k$;

g) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+5}+\log^\alpha k}$, $\alpha > 0$.

3.11 Approfondimenti*

3.11.1 Criterio della condensazione

Guida
Il criterio della condensazione è opzionale se non si intende dimostrare la convergenza delle serie armoniche generalizzate (Esempio 3.22) oppure se si intende dimostrarla con il criterio integrale (Paragrafo 7.17). Il resto del paragrafo è opzionale.

Nell'Esempio 3.22 abbiamo affermato, ma non dimostrato, la convergenza della serie armonica generalizzata, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$, nel caso in cui $1 < \alpha < 2$. Per farlo, consideriamo più in generale una successione $\{a_k\}$ decrescente e a termini non negativi:

$$a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \cdots \geq 0.$$

Si noti che le somme parziali associate, $s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$, verificano le seguenti disuguaglianze:

$$\begin{aligned}
s_1 &= a_1,\\
s_3 &= a_1 + (a_2 + a_3) \leq a_1 + 2a_2,\\
s_7 &= s_3 + (a_4 + a_5 + a_6 + a_7) \leq a_1 + 2a_2 + 4a_4,\\
s_{15} &= s_7 + (a_8 + a_9 + a_{10} + a_{11} + a_{12} + a_{13} + a_{14} + a_{15}) \leq a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8,\\
&\vdots \qquad \vdots\\
s_{2^n-1} &\leq a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \cdots + 2^{n-1}a_{2^{n-1}}.
\end{aligned}$$

Questo suggerisce di costruire come serie di confronto quella che ha come somme parziali

$$S_n := a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \cdots + 2^n a_{2^n} = \sum_{k=0}^{n} 2^k a_{2^k} \quad \text{per } n \in \mathbb{N}.$$

Per costruzione,

$$s_{2^n-1} \leq S_{n-1} \quad \text{per } n \geq 1, \tag{3.38}$$

perciò, se la serie $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ è convergente, la sottosuccessione $\{s_{2^n-1}\}$ è limitata. Per la monotonia di $\{s_n\}$ tutta la successione $\{s_n\}$ risulta limitata, quindi, per il Teorema 3.17, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ è convergente. Analogamente, valgono le disuguaglianze

$$\begin{aligned}
S_0 &= a_1 \leq 2a_1 = 2s_1,\\
S_1 &= S_0 + 2a_2 \leq 2s_1 + 2a_2 = 2s_2,\\
S_2 &= S_1 + 4a_4 \leq 2s_2 + 2a_3 + 2a_4 = 2s_4, \qquad (\text{poiché } a_4 \leq a_3)\\
S_3 &= S_2 + 8a_8 \leq 2s_4 + 2(a_5 + a_6 + a_7 + a_8) = 2s_8, \qquad (\text{poiché } a_8 \leq \cdots \leq a_5)\\
&\vdots \qquad \vdots\\
S_n &\leq 2s_{2^n},
\end{aligned}$$

quindi (per confronto) la convergenza di $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ implica quella di $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$. Abbiamo così provato il seguente risultato (ovviamente le ipotesi su a_k servono solo definitivamente).

Teorema 3.64 Criterio di condensazione

Sia $\{a_k\}$ una successione definitivamente decrescente a termini non negativi. Allora le due serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ hanno lo stesso carattere.

A prima vista il criterio della condensazione potrebbe sembrare piuttosto artificiale, ma i seguenti due esempi mettono in evidenza la sua efficacia.

ESEMPIO 3.65
Serie armonica generalizzata

Riprendiamo in esame la serie $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-\alpha}$ ($\alpha > 0$). Se $a_k = k^{-\alpha}$, si trova

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} = \sum_{k=0}^{\infty} 2^k 2^{-k\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} (2^{1-\alpha})^k$$

cioè la serie geometrica di ragione $2^{1-\alpha}$. Sappiamo (Teorema 3.5) che quest'ultima converge se e solo se $2^{1-\alpha} < 1$, cioè $1 - \alpha < 0$. Ritroviamo perciò la (3.23), e stavolta la conclusione include il caso $1 < \alpha < 2$.

ESEMPIO 3.66

Applicando il criterio della condensazione, possiamo studiare il carattere della serie

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \log^{\beta} k} \quad (\beta > 0)\,.$$

Il criterio del confronto con la serie armonica generalizzata non aiuta, in quanto

$$\frac{1}{k} \geq \frac{1}{k \log^{\beta} k} \geq \frac{1}{k^{\alpha}} \quad \text{definitivamente per } k \to +\infty\,, \text{ qualunque sia } \alpha > 1.$$

Ci troviamo quindi in un caso "di soglia". Applicando il criterio di condensazione otteniamo la serie

$$\sum_{k=2}^{\infty} 2^k a_{2^k} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{2^k}{2^k \log^{\beta}(2^k)} = \frac{1}{\log^{\beta} 2} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^{\beta}}\,,$$

che per la (3.23) converge se e solo se $\beta > 1$. Ciò dimostra la (3.24) (Esempio 3.22).

3.11.2 Criterio di Cauchy per le serie

Il criterio di Cauchy per le successioni (Paragrafo 2.13) si estende facilmente alle serie.

TEOREMA 3.67
Criterio di Cauchy per le serie

La serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ è convergente se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| = |a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| < \varepsilon \qquad \forall\, n \geq N,\ \forall\, p \geq 1. \tag{3.39}$$

Dimostrazione. Per il Teorema 2.140 la successione $\{s_n\}$ delle somme parziali è convergente se e solo se è di Cauchy, cioè se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che

$$|s_m - s_n| < \varepsilon \quad \text{per ogni } n, m \geq N\,. \tag{3.40}$$

Ora, possiamo sempre supporre $m > n$ e scrivere $m = n + p$, con $p \geq 1$. Quindi la tesi segue dalla (3.40), visto che

$$s_m - s_n = \sum_{k=n+1}^{m} a_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k\,, \quad \text{con } p = m - n \geq 1 \text{ generico}\,. \qquad \square$$

3.11.3 Riordinamenti

A causa del numero *infinito* di termini di una serie, occorre porre particolare attenzione se si effettuano *operazioni sulle serie*, che risultano banali nel caso di somme finite. È il caso, per esempio, del *riordinamento*, che può essere pensato come una generalizzazione della proprietà commutativa della somma, ossia di formule del tipo

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = a_3 + a_5 + a_2 + a_4 + a_1.$$

DEFINIZIONE 3.68

La serie $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ si dice un **riordinamento** di $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ se esiste una funzione biiettiva $j : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tale che $b_k = a_{j(k)}$.

Si noti che, poiché j è suriettiva, il riordinamento $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ contiene *tutti* i termini di $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$; inoltre, poiché j è iniettiva, il riordinamento contiene ogni termine a_k non più di una volta. Ovviamente, poiché j è biiettiva, si ha che se $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ è un riordinamento di $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ allora anche $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ è un riordinamento di $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$.

Al contrario delle somme finite, non è vero che se $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge alla somma s allora ogni suo riordinamento converge alla stessa somma s. Facciamo un esempio.

ESEMPIO 3.69

Per il criterio di Leibniz, la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ è convergente. È facile dimostrare che la sua somma s, è minore di 5/6 (vedremo nel Paragrafo 6.20 che la sua somma vale $\log 2$):

$$s = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \underbrace{1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}}_{5/6} \underbrace{- \frac{1}{4} + \frac{1}{5}}_{<0} \underbrace{- \frac{1}{6} + \frac{1}{7}}_{<0} - \cdots < \frac{5}{6}.$$

Consideriamo il seguente riordinamento:

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{6} + \frac{1}{13} + \frac{1}{15} - \frac{1}{8} + \cdots,$$

ottenuto prendendo due termini positivi della serie originale e poi un termine negativo, poi ancora due termini positivi e uno negativo, e così via. Questo riordinamento invece, se converge, ha somma $s' > 5/6$. Infatti

$$\underbrace{1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2}}_{=\frac{5}{6}} + \underbrace{\frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4}}_{>\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{4}=0} + \underbrace{\frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{6}}_{>\frac{1}{12}+\frac{1}{12}-\frac{1}{6}=0} + \underbrace{\frac{1}{13} + \frac{1}{15} - \frac{1}{8}}_{>\frac{1}{16}+\frac{1}{16}-\frac{1}{8}=0} + \cdots > \frac{5}{6}.$$

Il prossimo risultato ci dice che la "patologia" osservata nell'esempio precedente non è presente per le serie assolutamente convergenti.

TEOREMA 3.70 Riordinamenti di serie assolutamente convergenti

Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ assolutamente convergente e $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ un suo riordinamento. Allora $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ converge assolutamente e $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sum_{k=0}^{\infty} b_k$.

Dal Teorema 3.70 segue in particolare che $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| = \sum_{k=0}^{\infty} |b_k|$, perché $\sum_{k=0}^{\infty} |b_k|$ è un riordinamento di $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$. In particolare, dall'Osservazione 3.40 deriva quanto segue.

COROLLARIO 3.71
Riordinamenti di serie a segno costante

Le serie a termini di segno definitivamente costante possono essere riordinate a piacimento senza cambiare la somma.

Dimostrazione del Teorema 3.70. Sia $j : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ la funzione biiettiva tale che $b_k = a_{j(k)}$ per $k \in \mathbb{N}$. Preso $N \in \mathbb{N}$, esiste $M_N \geq N$ tale che i primi $M_N + 1$ termini delle serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_{j(k)}$ contengono gli $N+1$ termini $a_0, a_1, \dots, a_N$. Preso $n \geq M_N$, anche le somme parziali $s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$ e $t_n = \sum_{k=0}^{n} a_{j(k)}$ hanno i termini $a_0, a_1, \dots, a_N$ in comune, che quindi si cancellano facendo la differenza:

$$|s_n - t_n| \leq 2 \sum_{k=N+1}^{\infty} |a_k| \quad \text{per ogni } n \geq M_N.$$

Essendo $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ assolutamente convergente, $\sum_{k=N+1}^{\infty} |a_k| \to 0$ per $N \to +\infty$, quindi t_n converge a $s = \lim_{n \to +\infty} s_n$ per $n \to +\infty$. □

Il seguente teorema è notevole e implica che il riordinamento di una serie convergente semplicemente ma non assolutamente "può avere qualsiasi somma". Ciò implica che l'ipotesi di convergenza assoluta nel Teorema 3.70 non è solo sufficiente, ma anche necessaria per l'invarianza della somma rispetto ai riordinamenti.

TEOREMA 3.72
Teorema di Riemann

Se $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge semplicemente ma non assolutamente, allora:

(*i*) per ogni $s \in \mathbb{R}^*$ esiste un riordinamento $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ di $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ tale che $\sum_{k=0}^{\infty} b_k = s$;

(*ii*) esiste un riordinamento di $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ che è irregolare.

Dimostrazione

3.11.4 Prodotto di Cauchy di due serie

Date le due serie di potenze

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots, \quad \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + b_3 x^3 + \cdots,$$

possiamo pensare di moltiplicarle tra loro come se fossero dei polinomi, senza preoccuparci per il momento della correttezza di tale operazione. Otteniamo

$$\begin{aligned}
&(a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots)(b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + b_3 x^3 + \cdots) \\
&= a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) x + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0) x^2 + (a_0 b_3 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_3 b_0) x^3 + \cdots \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k, \quad \text{dove } c_k = \sum_{j=0}^{k} a_j b_{k-j} \quad \text{per ogni } k \in \mathbb{N}. \qquad (3.41)
\end{aligned}$$

Per $x = 1$, la (3.41) diventa

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k\right)\left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k\right) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k\,, \quad \text{dove } c_k = \sum_{j=0}^{k} a_j b_{k-j} \quad \text{per ogni } k \in \mathbb{N}\,.$$

Tale relazione (che, lo ricordiamo, è ottenuta attraverso un calcolo non rigoroso) suggerisce la seguente definizione di prodotto di due serie.

DEFINIZIONE 3.73
Prodotto di serie

Si dice **serie prodotto** o **prodotto di Cauchy** delle serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ la serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k\,, \quad \text{dove} \quad c_k = \sum_{j=0}^{k} a_j b_{k-j} \quad \text{per ogni } k \in \mathbb{N}. \tag{3.42}$$

Vale il seguente risultato, che giustifica i calcoli fatti all'inizio di questo paragrafo.

TEOREMA 3.74

Se $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ sono due serie convergenti e se almeno una delle due è assolutamente convergente, allora la serie prodotto è convergente e la sua somma è uguale al prodotto delle somme delle due serie:

$$\sum_{k=0}^{\infty}\left(\sum_{j=0}^{k} a_j b_{k-j}\right) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k\right)\left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k\right).$$

Dimostrazione

Come già visto per i riordinamenti delle serie, anche in questo caso la convergenza *assoluta* gioca un ruolo importante. Infatti è possibile trovare esempi di due serie convergenti semplicemente ma *non* assolutamente per le quali la serie prodotto non converge al prodotto delle somme delle due serie.

4 Limiti di funzioni

4.1 Limite di funzione

Nel Capitolo 2 abbiamo introdotto il concetto di limite di una successione (reale) $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ per $n \to +\infty$. L'obiettivo di questo capitolo è quello di generalizzare tale concetto a una funzione $f(x)$ "per $x \to x_0$".

Per definire il concetto di limite, bisogna in primo luogo capire a quali punti $x_0 \in \mathbb{R}^*$ "è possibile avvicinarsi" mediante punti del dominio X di f. Per esempio, se f è una funzione definita in $X = (0,1)$, non ha senso studiare il comportamento di $f(x)$ quando x tende a 2 oppure a $+\infty$, visto che non è possibile avvicinarsi a 2 oppure a $+\infty$ con punti di $(0,1)$. Invece ha senso studiare il comportamento di f quando "$x \to 1$" oppure "$x \to 1/2$". Ora, per definire rigorosamente "$n \to +\infty$" abbiamo utilizzato il fatto che ogni intorno $(k, +\infty]$ di $+\infty$ contiene infiniti punti del dominio $\mathbb{N}$ di una successione. Questo suggerisce la seguente definizione.

DEFINIZIONE 4.1 Punto di accumulazione

Sia $X \subseteq \mathbb{R}$ un insieme. Un punto $x_0 \in \mathbb{R}^*$ si dice **punto di accumulazione** per X (in $\mathbb{R}^*$) se *ogni intorno* di x_0 contiene infiniti punti di X.
Un punto $x_0 \in X$ che non è di accumulazione per X si dice **punto isolato** di X.

OSSERVAZIONE 4.2

(*i*) Un punto di accumulazione per X può non appartenere a X. Per esempio, $x_0 = +\infty$ è punto di accumulazione per $\mathbb{N}$, ma non appartiene a $\mathbb{N}$.

(*ii*) Viceversa, un punto x_0 di X può non essere di accumulazione per X. In tal caso, esiste un intorno di x_0 contenente solo un numero finito di punti di X. Restringendo ancora l'intorno, possiamo trovare sempre un intorno che contenga solo x_0. Ciò spiega il nome di punto isolato.

ESEMPIO 4.3

(*i*) L'insieme $\mathbb{N}$ consiste di punti isolati: preso $n \in \mathbb{N}$, l'intorno $(n-1, n+1)$ di n non contiene altri punti di $\mathbb{N}$ diversi da n. L'unico punto di accumulazione per $\mathbb{N}$ in $\mathbb{R}^*$ è $+\infty$. Analogamente, l'insieme $\mathbb{Z}$ consiste di punti isolati, mentre $+\infty$ e $-\infty$ sono gli unici punti di accumulazione per $\mathbb{Z}$.

(*ii*) Tutti i punti dell'insieme $X = \{1/n : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1\} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, ...\}$ sono isolati e 0 è l'unico punto di accumulazione per X (si noti che $0 \notin X$). Per provare che 0 è punto di accumulazione, basta osservare che, preso un generico intorno $\mathcal{U} = (-\varepsilon, \varepsilon)$ di 0, $\mathcal{U}$ contiene gli infiniti elementi $1/n \in X$ per cui $n\varepsilon > 1$.

(*iii*) Analogamente, l'insieme $\left\{\frac{n}{2n+1} : n \in \mathbb{N}\right\} = \left\{\frac{1}{2} - \frac{1}{2(2n+1)} : n \in \mathbb{N}\right\}$ è costituito da punti isolati e $1/2$ è l'unico punto di accumulazione. Anche in questo caso $1/2$ non appartiene all'insieme.

(*iv*) Un punto $x_0 \in \mathbb{R}^*$ è punto di accumulazione per $(-2, 3]$ se e solo se $-2 \leq x_0 \leq 3$. Analogamente, $x_0 \in \mathbb{R}^*$ è punto di accumulazione per $(-\infty, -3)$ se e solo se $-\infty \leq x_0 \leq -3$.

(v) Per definizione, un insieme finito (ossia contenente un numero finito di elementi) non ammette punti di accumulazione: i suoi punti sono tutti isolati.

(vi) L'insieme dei punti di accumulazione sia di $\mathbb{Q}$ sia di $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ è $\mathbb{R}^*$. Ciò segue dalla densità (Teorema 1.3): preso $x_0 \in \mathbb{R}^*$, ogni intorno di x_0 contiene infiniti razionali e infiniti irrazionali.

Il limite di funzione è lo strumento per eccellenza per studiare il comportamento di una funzione "in prossimità di un punto x_0 di accumulazione per il suo dominio". Sempre in analogia con quanto fatto per le successioni, rendiamo rigorosa la precedente espressione tra virgolette attraverso la seguente definizione.

DEFINIZIONE 4.4 Proprietà verificate definitivamente

Siano $X \subseteq \mathbb{R}$ e $\mathcal{P}(x)$ una proprietà dipendente da $x \in X$. Si dice che $\mathcal{P}(x)$ è vera **definitivamente per $x \to x_0$** se $x_0 \in \mathbb{R}^*$ è punto di accumulazione per X e

$$\exists \text{ intorno } \mathcal{U} \text{ di } x_0 \text{ t.c. } \mathcal{P}(x) \text{ è vera per ogni } x \in \mathcal{U} \cap X \setminus \{x_0\}. \tag{4.1}$$

Prendendo $x_0 = +\infty$, la Definizione 4.4 è analoga a quella data nel Capitolo 2 per proprietà dipendenti da un indice $n \in \mathbb{N}$ (Definizione 2.8).

OSSERVAZIONE 4.5

(i) La condizione che x_0 sia punto di accumulazione per X garantisce che, qualunque sia l'intorno $\mathcal{U}$ di x_0, l'insieme $\mathcal{U} \cap X \setminus \{x_0\}$ contiene infiniti punti.

(ii) La Definizione 4.4 non richiede che $x_0 \in X$ (si pensi a $x_0 = +\infty$ e si ricordi l'Osservazione 4.2) e, anche se $x_0 \in X$, la (4.1) esclude esplicitamente il punto x_0 dall'insieme in cui deve valere la proprietà $\mathcal{P}$. Questa scelta implica che, per esempio, $f(x) = x^2 > 0$ definitivamente per $x \to 0$ anche se $f(0) = 0$. Infatti, scegliendo per esempio l'intorno $\mathcal{U} = (-1, 1)$ di 0, si ha che $x^2 > 0$ se $x \in \mathcal{U} \setminus \{0\} = (-1, 0) \cup (0, 1)$.

ESEMPIO 4.6

(i) Si ha $3x + 1 > 0$ definitivamente per $x \to 0$: infatti la disuguaglianza equivale a $x > -1/3$, quindi è vera in tutto l'intorno $(-1/3, 1/3)$ di 0.

(ii) Si ha $x^2 > 1000$ definitivamente per $x \to +\infty$, in quanto questa disuguaglianza è vera per ogni $x > 10\sqrt{10}$.

OSSERVAZIONE 4.7 Funzioni definitivamente limitate/monotòne

Nella Definizione 4.4, $\mathcal{P}(x)$ indica una proprietà definita per ogni $x \in X$: si tratta cioè di una proprietà puntuale. Ogni tanto, però, càpitano delle proprietà che non dipendono dal singolo punto x, ma dall'insieme che si sta considerando; in tal caso serve un'estensione della Definizione 4.4. Invece di dare una definizione generale, presentiamo degli esempi rappresentativi che utilizzeremo spesso.

- Una funzione $f : X \to \mathbb{R}$ si dice definitivamente limitata (oppure monotòna, oppure a segno costante) per $x \to x_0$ se x_0 è un punto di accumulazione di X ed esiste un intorno $\mathcal{U}$ di x_0 tale che f è limitata (oppure monotòna, oppure a segno costante) in $\mathcal{U} \cap X \setminus \{x_0\}$.

Per esempio, $f(x) = x^3$ è definitivamente crescente e definitivamente positiva per $x \to +\infty$ ed è definitivamente limitata per $x \to 1$, mentre non è definitivamente positiva per $x \to 0$.
Questo tipo di definizione presuppone che si considerino proprietà $\mathcal{P}$ che, come limitatezza e monotonia, hanno la seguente caratteristica: se $\mathcal{P}$ è vera in un intorno $\mathcal{U}$ di x_0, allora è vera anche in ogni intorno di x_0 contenuto in $\mathcal{U}$.

ESEMPIO 4.8

La funzione $f(x) = 1/x$, con dominio naturale $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, è definitivamente limitata e negativa per $x \to -\infty$. Infatti, preso per esempio l'intorno $\mathcal{U} = [-\infty, -1)$ di $-\infty$, si ha $-1 < 1/x < 0$ per ogni $x \in \operatorname{dom} f \cap \mathcal{U} = (-\infty, -1)$. Si noti che f non è definitivamente limitata per $x \to 0$.

In analogia con l'Osservazione 2.13 si ha:

OSSERVAZIONE 4.9
$\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}$

Siano $\mathcal{P}(x)$ e $\mathcal{Q}(x)$ due proprietà dipendenti da $x \in X$ e vere definitivamente per $x \to x_0$. Quindi esistono due intorni $\mathcal{U}_1$ e $\mathcal{U}_2$ di x_0 tali che $\mathcal{P}(x)$ è vera se $x \in \mathcal{U}_1 \cap X \setminus \{x_0\}$ e $\mathcal{Q}(x)$ è vera se $x \in \mathcal{U}_2 \cap X \setminus \{x_0\}$. Ponendo $\mathcal{U} = \mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2$ (si noti che $\mathcal{U}$ è ancora un intorno di x_0), si conclude che anche $(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})(x)$ è vera definitivamente per $x \to x_0$.

Siamo ora pronti a definire il concetto di limite. Un valore $\ell \in \mathbb{R}^*$ si dice *limite della funzione per x che tende a* x_0 se, preso *qualsiasi* intorno $\mathcal{V}$ di ℓ, esiste un intorno $\mathcal{U}$ di x_0 tale che *tutti* i valori che la funzione assume in $\mathcal{U} \cap \operatorname{dom} f \setminus \{x_0\}$ si trovano nell'intorno $\mathcal{V}$ di ℓ.

DEFINIZIONE 4.10
Limite di funzione

Siano $X \subseteq \mathbb{R}$ e $f : X \to \mathbb{R}$. Allora $\ell \in \mathbb{R}^*$ si dice **limite** di $f(x)$ per x che tende a x_0 e si scrive

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \quad \text{oppure} \quad f(x) \to \ell \text{ per } x \to x_0$$

se

$$\text{per ogni intorno } \mathcal{V} \text{ di } \ell,\ f(x) \in \mathcal{V} \text{ definitivamente per } x \to x_0\ .$$

In altre parole, se x_0 è punto di accumulazione per X,

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \ \Leftrightarrow \begin{cases} \forall \text{ intorno } \mathcal{V} \text{ di } \ell \quad \exists \text{ un intorno } \mathcal{U} \text{ di } x_0 \\ \text{tale che } f(x) \in \mathcal{V} \text{ per ogni } x \in \mathcal{U} \cap X \setminus \{x_0\}. \end{cases} \tag{4.2}$$

Si noti che in generale la scelta dell'intorno $\mathcal{U}$ dipende da $\mathcal{V}$.

OSSERVAZIONE 4.11
Il valore di f in x_0 è irrilevante

Nella definizione di limite non si richiede $x_0 \in X$, ovvero non si richiede che la funzione f sia definita in x_0. Anche se lo è, nella (4.2) non si richiede $f(x_0) \in \mathcal{V}$; in altre parole, il limite di $f(x)$ per $x \to x_0$ non dipende in alcun modo dall'eventuale valore assunto da f in x_0, né fornisce informazioni su tale valore.

Se $\ell \in \mathbb{R}$, si dice anche che la funzione ammette **limite finito** per $x \to x_0$. Nelle osservazioni successive mostriamo alcune "traduzioni" della Definizione 4.10: si tratta di riformulazioni equivalenti della (4.2), in cui gli intorni $\mathcal{U}$ e $\mathcal{V}$ sono descritti esplicitamente e in cui supporremo sistematicamente che x_0 sia punto di accumulazione per $\operatorname{dom} f$.

OSSERVAZIONE 4.12
Il caso $x_0 \in \mathbb{R}$, $\ell \in \mathbb{R}$

Se $\ell \in \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$, gli intorni $\mathcal{V}$ di ℓ e $\mathcal{U}$ di x_0 possono essere scritti nella forma $(\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon)$ e $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, con $\varepsilon, \delta > 0$. Quindi la (4.2) è equivalente a:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \ \Leftrightarrow\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ :\ |f(x) - \ell| < \varepsilon\ \forall x \in X \text{ t.c. } 0 < |x - x_0| < \delta \tag{4.3}$$

(ricordiamo che $|f(x) - \ell| < \varepsilon$ se e solo se $\ell - \varepsilon < f(x) < \ell + \varepsilon$). In generale la scelta di δ dipende da ε. Come si vede dalla Fig. 4.1, e in analogia con quanto visto per le successioni (Figg. 2.3 e 2.4), se si prende un ε più piccolo, in generale si dovrà cambiare δ. Se invece si prende un ε più grande, lo stesso δ continuerà ad andare bene. Quindi è sufficiente verificare la (4.3) solo per ε "piccolo", cioè tale che $0 < \varepsilon \leq \varepsilon_0$, con $\varepsilon_0 > 0$ scelto a piacimento.

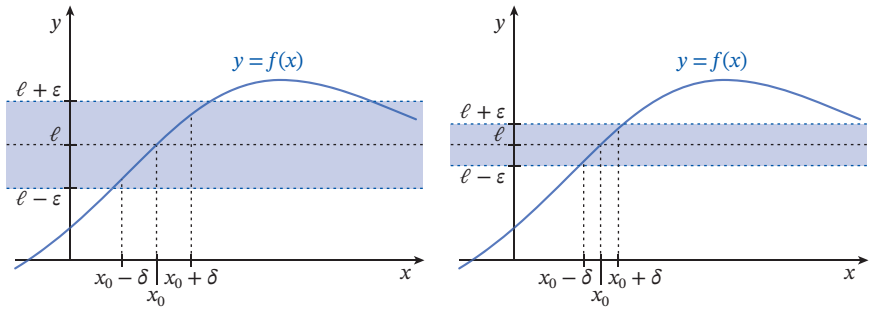


Figura 4.1 Interpretazione grafica del limite quando x_0, $\ell \in \mathbb{R}$. Al diminuire di ε è necessario in generale ridurre anche δ.

OSSERVAZIONE 4.13
Il caso $x_0 = +\infty$, $\ell \in \mathbb{R}$

Se $\ell \in \mathbb{R}$ e $x_0 = +\infty$, gli intorni $\mathcal{V}$ e $\mathcal{U}$ si possono scrivere come $\mathcal{V} = (\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon)$ e $\mathcal{U} = (k, +\infty]$, con $\varepsilon > 0$ e $k \in \mathbb{R}$; perciò la (4.2) è equivalente a (si veda Fig. 4.2)

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \ell \;\Leftrightarrow\; \forall \varepsilon > 0 \; \exists k \in \mathbb{R} : \; |f(x) - \ell| < \varepsilon \; \forall x \in X \text{ t.c. } x > k\,. \qquad (4.4)$$

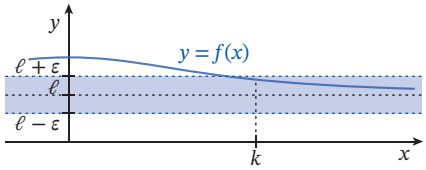


Figura 4.2 Interpretazione grafica di $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$.

In particolare, per le successioni $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ si ritrova la definizione data nel Capitolo 2:

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R} \;\Leftrightarrow\; \forall \varepsilon > 0 \; \exists k \in \mathbb{R} : \; |a_n - \ell| < \varepsilon \;\; \forall n > k. \qquad (4.5)$$

Anche in questo caso è sufficiente verificare la (4.4) solo per ε tale che $0 < \varepsilon \leq \varepsilon_0$, con $\varepsilon_0 > 0$ fissato a piacimento.

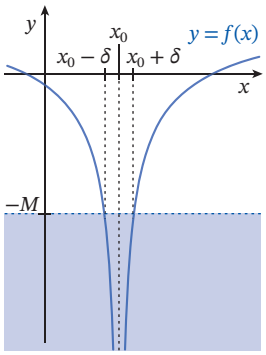


Figura 4.3 $\lim_{x \to x_0 \in \mathbb{R}} f(x) = -\infty$.

OSSERVAZIONE 4.14
Il caso $x_0 \in \mathbb{R}$, $\ell = -\infty$

Se $\ell = -\infty$ e $x_0 \in \mathbb{R}$, gli intorni di $-\infty$ e di x_0 si scrivono come $\mathcal{V} = [-\infty, M)$ e $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, con $\delta > 0$ e $M \in \mathbb{R}$. Quindi la (4.2) è equivalente a:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty \;\Leftrightarrow\; \forall M \in \mathbb{R} \; \exists \delta > 0 : \; f(x) < M \; \forall x \in X \text{ t.c. } 0 < |x - x_0| < \delta. \qquad (4.6)$$

In questo caso è possibile limitarsi a tutti gli $M < M_0$, con M_0 scelto a piacimento (per gli altri sarà vero a maggior ragione). Per esempio, possiamo limitarci a M negativo, che sarà anzi più agevole scrivere nella forma $-M$, con $M > 0$. La definizione diventa (si veda Fig. 4.3)

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty \;\Leftrightarrow\; \forall M > 0 \; \exists \delta > 0 : \; f(x) < -M \; \forall x \in X \text{ t.c. } 0 < |x - x_0| < \delta. \qquad (4.7)$$

OSSERVAZIONE 4.15
Il caso $x_0 = -\infty$, $\ell = +\infty$

Se $\ell = +\infty$ e $x_0 = -\infty$, ragionando come fatto in precedenza, si arriva alla seguente formulazione equivalente alla (4.2) (si veda Fig. 4.4):

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty \;\Leftrightarrow\; \forall M > 0 \; \exists k \in \mathbb{R} : \; f(x) > M \;\; \forall x \in X \text{ t.c. } x < k\,. \qquad (4.8)$$

Abbiamo così esplicitato la Definizione 4.10 in quattro dei nove casi possibili (x_0 e ℓ in $\mathbb{R}$ oppure $\pm\infty$). Il lettore è invitato a scrivere la definizione nei cinque casi rimanenti. Utilizzando la giusta "traduzione", si può verificare un limite usando la Definizione 4.10.

ESEMPIO 4.16

(*i*) $\lim_{x\to 0} x^2 = 0$. Per verificarlo applichiamo la (4.3): per ogni $\varepsilon > 0$ si ha

$$|x^2 - 0| = x^2 < \varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad x \in (-\sqrt{\varepsilon}, \sqrt{\varepsilon}),$$

quindi vale la (4.3) con $\delta = \sqrt{\varepsilon}$. In questo caso la (4.3) vale anche in $x = 0$, ma come già sottolineato, ciò è del tutto irrilevante ai fini del calcolo del limite.

(*ii*) $\lim_{x\to 0}\left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\infty$. Infatti per ogni $M > 0$ la (4.6) è verificata con $\delta = \frac{1}{\sqrt{M}}$:

$$-\tfrac{1}{x^2} < -M \quad \Leftrightarrow \quad 0 < x^2 < \tfrac{1}{M} \quad \Leftrightarrow \quad x \in \left(-\tfrac{1}{\sqrt{M}}, 0\right) \cup \left(0, \tfrac{1}{\sqrt{M}}\right).$$

(*iii*) $\lim_{x\to -\infty} x^4 = +\infty$. Infatti per ogni $M > 0$ vale la (4.8) con $k = -\sqrt[4]{M}$:

$$x^4 > M \quad \Leftrightarrow \quad (x < -\sqrt[4]{M}) \vee (x > \sqrt[4]{M}).$$

(*iv*) $\lim_{x\to +\infty} \frac{1}{\sqrt{x+a}} = 0$ per ogni $a \in \mathbb{R}$. Si osservi che il dominio di $\frac{1}{\sqrt{x+a}}$ è $(-a, +\infty)$, quindi ha senso considerare il limite per $x \to +\infty$. In questo caso utilizziamo la (4.4), che è verificata per ogni $\varepsilon > 0$ scegliendo $k = \varepsilon^{-2} - a$:

$$\left|\frac{1}{\sqrt{x+a}}\right| < \varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad x > \frac{1}{\varepsilon^2} - a.$$

(*v*) $\lim_{x\to +\infty} 2^x = +\infty$. In questo caso $\mathcal{V} = (M, +\infty]$ e $\mathcal{U} = (k, +\infty]$. Per ogni $M > 0$, si ha $2^x > M$ se e solo se $x > k := \log_2 M$, quindi la Definizione 4.10 è verificata.

(*vi*) $\lim_{x\to 3} \frac{x}{x+1} = \frac{3}{4}$. Per ogni $\varepsilon > 0$ vogliamo trovare $\delta > 0$ tale che

$$\left|\frac{x}{x+1} - \frac{3}{4}\right| = \frac{|x-3|}{4\,|x+1|} < \varepsilon \quad \text{per ogni } x \text{ tale che } 0 < |x-3| < \delta.$$

Si potrebbe risolvere la disequazione, ma è più agevole osservare che per $|x-3| < 1$, cioè $2 < x < 4$, si ha $|x+1| = x+1 > 3$:

$$\frac{|x-3|}{4\,|x+1|} \le \frac{|x-3|}{12} < \varepsilon \quad \text{se } |x-3| < \delta := \min\{1, 12\varepsilon\}.$$

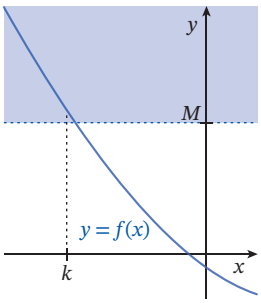


Figura 4.4
$\lim_{x\to -\infty} f(x) = +\infty$.

OSSERVAZIONE 4.17
Limiti di funzioni e limiti di successioni

Abbiamo già notato (Osservazione 4.13) che la definizione di limite di funzione comprende quella di limite di successione, e il lettore noterà che le verifiche del limite in (*iv*) e (*v*) dell'esempio precedente sono del tutto analoghe a quelle effettuate per le successioni, sostituendo $n \to +\infty$ con $x \to +\infty$. Ciò è spesso vero anche dal punto di vista operativo: con l'eccezione di concetti (al momento) riservati ai numeri naturali ($(-1)^n$, $n!$), molti esempi ed esercizi del Capitolo 2 possono essere riguardati come limiti di funzioni di una variabile reale, sostituendo $n \to +\infty$ con $x \to +\infty$.

Talvolta è utile negare la definizione di limite.

OSSERVAZIONE 4.18 La negazione del limite

Siano $X \subseteq \mathbb{R}$, $f : X \to \mathbb{R}$, $\ell \in \mathbb{R}^*$ e sia $x_0 \in \mathbb{R}^*$ un punto di accumulazione per X:

$$\left[\text{è falso che } \lim_{x\to x_0} f(x) = \ell\right] \Leftrightarrow \begin{cases} \exists \text{ intorno } \mathcal{V} \text{ di } \ell \text{ tale che } \forall \text{ intorno } \mathcal{U} \text{ di } x_0 \\ \exists\, x \in X \cap \mathcal{U} \setminus \{x_0\} \text{ tale che } f(x) \notin \mathcal{V}. \end{cases}$$

Invitiamo i lettori a ricostruire questo enunciato autonomamente, negando passo per passo la formula (4.2).

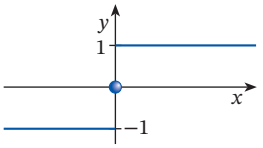


Figura 4.5 $f(x) = \operatorname{sgn} x$ non ammette limite in $x = 0$, ma ammette limite destro e limite sinistro.

Non è difficile dimostrare che le funzioni $\operatorname{sgn} x$ (introdotta nell'Esempio 1.37) e $1/x$ non ammettono limite per $x \to 0$ (si veda anche l'Esempio 4.21). Tuttavia, guidati dai grafici delle funzioni, in questo caso vorremmo affermare che $\operatorname{sgn} x$ tende a 1 (risp. -1) per x che tende a zero "da destra" (risp. "da sinistra") e che $1/x$ tende a $+\infty$ (risp. $-\infty$) per x che tende a zero "da destra" (risp. "da sinistra").

DEFINIZIONE 4.19 Limite destro/sinistro

Siano $X \subseteq \mathbb{R}$, $f : X \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}^*$. Allora $\ell \in \mathbb{R}^*$ si dice **limite destro** (risp. **limite sinistro**) di $f(x)$ per x che tende a x_0 e si scrive

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = \ell \qquad \left(\text{risp. } \lim_{x\to x_0^-} f(x) = \ell\right)$$

se la restrizione di f a $X \cap (x_0, +\infty)$ (risp. $X \cap (-\infty, x_0)$) tende a ℓ per $x \to x_0$, ovvero

$$\lim_{x\to x_0} f|_{X\cap(x_0,+\infty)}(x) = \ell \qquad \left(\text{risp. } \lim_{x\to x_0} f|_{X\cap(-\infty,x_0)}(x) = \ell\right). \tag{4.9}$$

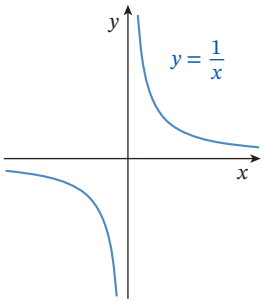


Figura 4.6 $\lim_{x\to 0^\pm} \frac{1}{x} = \pm\infty$.

Affinché abbiano senso i limiti destro (risp. sinistro) nella (4.9), è necessario che x_0 sia punto di accumulazione per $X \cap (x_0, +\infty)$ (risp. $X \cap (-\infty, x_0)$). In questo caso si dice che x_0 è un **punto di accumulazione destro** (risp. **sinistro**) per X. Se $x_0 \in \mathbb{R}$, questo significa che ogni intervallo del tipo $(x_0, x_0 + \delta)$ (risp. $(x_0 - \delta, x_0)$), con $\delta > 0$, contiene infiniti punti di X, e la (4.9) significa che

$$\forall\, \mathcal{V} \text{ intorno di } \ell\ \exists\, \delta > 0 \text{ t.c. } f(x) \in \mathcal{V}\ \forall\, x \in X \text{ t.c. } x_0 < x < x_0 + \delta \text{ (risp. } x_0 - \delta < x < x_0).$$

OSSERVAZIONE 4.20

Dalla Definizione 4.19 segue facilmente che se x_0 è punto di accumulazione sia destro sia sinistro di X, allora

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x\to x_0^+} f(x) = \lim_{x\to x_0^-} f(x) = \ell. \tag{4.10}$$

Questo fornisce anche un semplice criterio per la non esistenza di un limite: se i limiti destro e sinistro non coincidono, allora il limite non esiste.

ESEMPIO 4.21 Non esistenza del limite

(*i*) Sia $f(x) = \operatorname{sgn} x$ per $x \in \mathbb{R}$. Poiché $f|_{\mathbb{R}\cap(0,+\infty)} = 1$ e $f|_{\mathbb{R}\cap(-\infty,0)} = -1$, si ha

$$\lim_{x\to 0^+} \operatorname{sgn} x = \lim_{x\to 0^+} 1 = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to 0^-} \operatorname{sgn} x = \lim_{x\to 0^-} (-1) = -1\,.$$

Perciò, per la (4.10), non esiste $\lim_{x\to 0} \operatorname{sgn} x$ (Fig. 4.5).

(*ii*) Sia $f(x) = \frac{1}{x}$ per $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Si ha $f(x) \to +\infty$ per $x \to 0^+$ e $f(x) \to -\infty$ per $x \to 0^-$; quindi, per la (4.10), non esiste $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$ (Fig. 4.6).

La definizione dei limiti per eccesso e per difetto di $f(x)$ per $x \to x_0$ è analoga al caso delle successioni (si veda la Definizione 2.68).

DEFINIZIONE 4.22 Limiti per eccesso e per difetto

Siano $X \subseteq \mathbb{R}$, $f : X \to \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in \mathbb{R}^*$ un punto di accumulazione per X. Si dice che $f(x)$ tende a $\ell \in \mathbb{R}$ **per eccesso** (risp. **per difetto**) per $x \to x_0$ e si scrive

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell^+ \text{ (risp. } \ell^-) \quad \text{oppure} \quad f(x) \to \ell^+ \text{ (risp. } \ell^-) \text{ per } x \to x_0$$

se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un intorno $\mathcal{U}$ di x_0 tale che $\ell < f(x) < \ell + \varepsilon$ (risp. $\ell - \varepsilon < f(x) < \ell$) per ogni $x \in \mathcal{U} \cap X \setminus \{x_0\}$.

In modo analogo si definiscono $f(x) \to \ell^+$ e $f(x) \to \ell^-$ per $x \to x_0^+$ e per $x \to x_0^-$.

ESEMPIO 4.23

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0^+, \quad \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0^-, \quad \lim_{x\to1^-} \log_{\frac{1}{3}} x = 0^+, \quad \lim_{x\to1^+} \log_{\frac{1}{3}} x = 0^-.$$

Verifichiamo per esempio l'ultimo limite. Sia $\varepsilon > 0$. Il dominio di $\log_{\frac{1}{3}} x$ è $\mathbb{R}^+$ e

$$-\varepsilon < \log_{\frac{1}{3}} x < 0 = \log_{\frac{1}{3}} 1 \overset{1/3<1}{\Leftrightarrow} 1 < x < \left(\tfrac{1}{3}\right)^{-\varepsilon} = 3^\varepsilon = 1 + (3^\varepsilon - 1).$$

Ponendo $\delta = 3^\varepsilon - 1 > 0$, si ha quindi $-\varepsilon < \log_{\frac{1}{3}} x < 0$ se $1 < x < 1 + \delta$.

Sempre in analogia con quanto già visto per le successioni, introduciamo alcune notazioni.

DEFINIZIONE 4.24 Funzioni infinitesime, funzioni infinite; il simbolo $o(1)$

(*i*) Una funzione f si dice **infinitesima** per $x \to x_0$ e si scrive $f(x) = o(1)$ per $x \to x_0$ se $f(x) \to 0$ per $x \to x_0$.

(*ii*) Una funzione f si dice **infinita** (o **divergente**) per $x \to x_0$ se $f(x) \to +\infty$ o $f(x) \to -\infty$ per $x \to x_0$.

ESEMPIO 4.25

(*i*) $\sqrt{x} = o(1)$ per $x \to 0^+$;

(*ii*) $x^{-2} = o(1)$ per $x \to +\infty$;

(*iii*) $\frac{1}{x}$ è infinita per $x \to 0^-$;

(*iv*) $\frac{1}{x}$ non è infinita per $x \to 0$.

La verifica delle prime tre affermazioni (usando la definizione) è lasciata al lettore; la (*iv*) vale perché $1/x$ non ha limite per $x \to 0$.

OSSERVAZIONE 4.26

Come per le successioni, osserviamo che, se $\ell \in \mathbb{R}$, allora

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x\to x_0} (f(x) - \ell) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x\to x_0} |f(x) - \ell| = 0 \tag{4.11}$$

(per vederlo, basta scrivere le rispettive definizioni). In particolare, se $\ell \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \quad \Leftrightarrow \quad f(x) = \ell + o(1) \text{ per } x \to x_0, \tag{4.12}$$

in quanto l'ultima espressione si legge "$f(x)$ è somma di ℓ e di una funzione infinitesima per $x \to x_0$".

ESEMPIO 4.27

(*i*) $x^2 = x(1 + o(1))$ per $x \to 1$;

(*ii*) $x^2 + 3x = x(3 + o(1))$ per $x \to 0$;

(*iii*) $x^2+3x = x^2(1+o(1))$ per $x \to +\infty$;

(*iv*) $\sqrt{x+5}=\sqrt{x}(1+o(1))$ per $x\to+\infty$.

Infatti, usando la definizione di limite si verifica facilmente che

(*i*) $\lim_{x\to1} \frac{x^2}{x} = \lim_{x\to1} x = 1$;

(*ii*) $\lim_{x\to0} \frac{x^2+3x}{x} = \lim_{x\to0}(3+x) = 3$;

(*iii*) $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+3x}{x^2}= \lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)=1$;

(*iv*) $\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x+5}}{\sqrt{x}}= \lim_{x\to+\infty}\sqrt{1+\frac{5}{x}}=1$.

Esercizio 4.1.1 Determinare i punti isolati e di accumulazione (in $\mathbb{R}^*$) per i seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}$:

a) $(-\infty, 2] \cup \{3\} \cup (4, +\infty)$;

b) $\{p^2 : p \in \mathbb{N}\}$;

c) $\{(-1)^n : n \in \mathbb{N}\}$;

d) $\{2 - \arcsin(-x^2) : |x| \le 1\}$;

e) $\{e^{1/n} : n = 1, 2, ...\}$;

f) $\{x \in \mathbb{R} : 0 < x^2 < 2\}$;

g) $\mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$;

h) $\left\{(-1)^n \frac{3n^2-2}{n^2+1} : n \in \mathbb{N}\right\}$.

Esercizio 4.1.2 Determinare i punti di accumulazione (in $\mathbb{R}^*$) per il dominio naturale delle seguenti funzioni:

a) $f(x) = \arcsin(1/x)$;

b) $f(x) = \log_5(3x - 12)$;

c) $f(x) = \sqrt{-1 - \sin x}$;

d) $f(x) = \sqrt{-1/2 - \sin x}$;

e) $f(x) = \sqrt{(3-x)/(x-4)}$;

f) $\sqrt{\log_3(3 - \sqrt{x})}$.

Esercizio 4.1.3 Verificare che:

a) $x^4 < x^2$ definitivamente per $x \to 0$;

b) $x^4 > x^2$ definitivamente per $x \to +\infty$;

c) $\log_{1/2} x > 0$ definitivamente per $x \to 1^-$;

d) $\sin(\pi - x^2) > 0$ definitivamente per $x \to 0$;

e) $\log(x^2 - x - 10)$ è definitivamente limitato inferiormente per $x \to -\infty$.

Esercizio 4.1.4 Usando la definizione, verificare i seguenti limiti:

a) $\lim_{x\to-2}(2x - 1) = -5$;

b) $\lim_{x\to0} \log|x| = -\infty$;

c) $\lim_{x\to+\infty} \log x = +\infty$;

d) $\lim_{x\to-\infty}(x + x^2) = +\infty$;

e) $\lim_{x\to0} \frac{x+2}{x-1} = -2$;

f) $\lim_{x\to4} \sqrt{x} = 2$;

g) $\lim_{x\to1^-} \frac{x+2}{x-1} = -\infty$;

h) $\lim_{x\to2}(x^2 - x + 5) = 7$;

i) $\lim_{x\to(-1)^+} \frac{1}{1-e^{1+x}} = -\infty$.

Esercizio 4.1.5 Verificare le seguenti affermazioni:

a) $\sqrt{3-x} = o(1)$ per $x \to 3^-$;

b) $x - x^2 = o(1)$ per $x \to 1$;

c) $x\sqrt{9+x} = 3x(1 + o(1))$ per $x \to 0^+$;

d) $x^{3/2} - 2x^{5/3} = x^{3/2}(1 + o(1))$ per $x \to 0^+$;

e) $x^2 - 4x + 3 = 2(1 - x)(1 + o(1))$ per $x \to 1$;

f) $x^2 - 4x + 3 = x^2(1 + o(1))$ per $x \to +\infty$;

g) $\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2} = x^{-2}(1 + o(1))$ per $x \to 0^+$;

h) $\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^2} = \frac{1}{\sqrt{x}}(1 + o(1))$ per $x \to +\infty$.

4.2 Teorema ponte

Il limite di successione introdotto nel Capitolo 2 è un caso particolare di limite di funzione (si veda la (4.5)). Sorprendentemente, tuttavia, il limite di funzione può essere completamente descritto tramite limiti di successioni.

TEOREMA 4.28
Teorema ponte

Siano $X \subset \mathbb{R}$, $f : X \to \mathbb{R}$, $\ell \in \mathbb{R}^*$ e sia $x_0 \in \mathbb{R}^*$ un punto di accumulazione di X. Allora

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \Leftrightarrow \begin{cases} \text{per ogni successione } \{a_n\} \subseteq X \setminus \{x_0\} \text{ tale che} \\ \lim_{n \to +\infty} a_n = x_0, \text{ si ha } \lim_{n \to +\infty} f(a_n) = \ell. \end{cases} \tag{4.13}$$

L'esclusione del valore x_0 per la successione $\{a_n\}$ riflette quanto detto prima: il limite di $f(x)$ per $x \to x_0$ non richiede che $x_0 \in X$ e, anche se $x_0 \in X$, non è legato al valore di $f(x_0)$. Il nome (ampiamente diffuso) del teorema deriva dal fatto che costituisce un collegamento, un "ponte", tra limiti di funzioni e limiti di successioni.

Dimostrazione.

$\boxed{\Rightarrow}$ Sia $\mathcal{V}$ un intorno di $\ell \in \mathbb{R}^*$. Poiché $f(x) \to \ell$ per $x \to x_0$, esiste un intorno $\mathcal{U}$ di x_0 tale che $f(x) \in \mathcal{V}$ per ogni $x \in \mathcal{U} \cap X \setminus \{x_0\}$. Sia ora $\{a_n\} \subseteq X \setminus \{x_0\}$ una qualunque successione tale che $a_n \to x_0$ per $n \to +\infty$. Allora, per definizione di limite di successione, esiste $\overline{n} \in \mathbb{N}$ tale che $a_n \in \mathcal{U}$ per ogni $n > \overline{n}$, ovvero $a_n \in \mathcal{U} \cap X \setminus \{x_0\}$ per ogni $n > \overline{n}$. Perciò $f(a_n) \in \mathcal{V}$ per ogni $n > \overline{n}$. Poiché questo è vero per ogni intorno $\mathcal{V}$, abbiamo provato che $f(a_n) \to \ell$ per $n \to +\infty$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Supponiamo per assurdo che *non si abbia* $f(x) \to \ell$ per $x \to x_0$. Per l'Osservazione 4.18, esiste un intorno $\mathcal{V}$ di ℓ tale che

$$\forall \text{ intorno } \mathcal{U} \text{ di } x_0 \; \exists\, x \in X \cap \mathcal{U} \setminus \{x_0\} \text{ tale che } f(x) \notin \mathcal{V}.$$

Trattiamo prima il caso $x_0 \in \mathbb{R}$. Scegliendo $\mathcal{U} = (x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n})$, si ha che per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste un elemento di $X \cap \mathcal{U} \setminus \{x_0\}$, che chiameremo a_n, tale che $f(a_n) \notin \mathcal{V}$. In particolare, si ha $0 < |a_n - x_0| < 1/n$, quindi $a_n \to x_0$ per $n \to +\infty$. Perciò, per ipotesi si ha $f(a_n) \to \ell$ per $n \to +\infty$: ciò significa che esiste $\overline{n} \in \mathbb{N}$ tale che $f(a_n) \in \mathcal{V}$ per $n > \overline{n}$, in contraddizione con la scelta di a_n.

I casi in cui $x_0 = +\infty$ o $x_0 = -\infty$ sono analoghi: per esempio, se $x_0 = +\infty$ si sceglie $\mathcal{U} = (n, +\infty)$ e si ottiene $n < a_n \to +\infty = x_0$ per $n \to +\infty$.

□

Vediamo ora come il teorema ponte possa essere utile in entrambe le direzioni.

ESEMPIO 4.29
Verifica di un limite tramite il teorema ponte

Proviamo di nuovo che $\lim_{x \to 0} \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\infty$ (Esempio 4.16) ma, stavolta, con il teorema ponte. Sia $\{a_n\}$ un'arbitraria successione di numeri diversi da zero tale che $a_n \to 0$. Segue dai risultati già noti per le successioni che $(a_n)^2 \to 0^+$, quindi $-1/(a_n)^2 \to -\infty$. Usando l'implicazione verso sinistra nella (4.13), si ottiene la tesi.

OSSERVAZIONE 4.30
Teorema ponte e non esistenza di limiti

Il teorema ponte permette di dimostrare facilmente la non esistenza di un limite. Sia x_0 un punto di accumulazione per $X = \operatorname{dom} f$. Per dimostrare che non esiste il limite di $f(x)$ per $x \to x_0$, è sufficiente esibire due successioni $\{a_n\}, \{b_n\} \subseteq X \setminus \{x_0\}$ tali che $a_n \to x_0$ e $b_n \to x_0$ per $n \to +\infty$, ma i limiti di $f(a_n)$ e $f(b_n)$ non coincidono. Questo procedimento è illustrato dal seguente esempio.

ESEMPIO 4.31

(*i*) Poiché la funzione $\sin x$ "continua a oscillare" tra 1 e -1 per $x \to +\infty$, è intuitivo che non esista il suo limite. Ora lo verifichiamo. Per la precedente osservazione, basta trovare due successioni $a_n \to +\infty$ e $b_n \to +\infty$ tali che $\sin a_n$ e $\sin b_n$ abbiano limite diverso tra loro. Scegliamo, per esempio,

$$a_n = \tfrac{1}{2}\pi + 2n\pi \to +\infty \quad \text{e} \quad b_n = \tfrac{3}{2}\pi + 2n\pi \to +\infty \quad \text{per } n \to +\infty.$$

In questo modo si ha che $\sin a_n = 1$ e $\sin b_n = -1$ per ogni n. Pertanto $\sin a_n \to 1$ e $\sin b_n \to -1$ per $n \to +\infty$, quindi il limite non esiste.

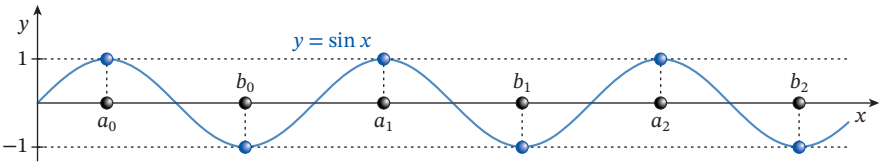


Figura 4.7 Dimostrazione che $\lim_{x\to+\infty} \sin x$ non esiste, tramite il teorema ponte.

Osserviamo che con lo stesso metodo si può dimostrare che ogni funzione periodica non costante non ammette limite per $x \to +\infty$ o $x \to -\infty$.

(*ii*) Mostriamo che non esiste $\lim_{x\to 0^+} \cos \frac{1}{x}$. Prese le due successioni $a_n = \frac{1}{2n\pi}$ e $b_n = \frac{1}{(2n+1)\pi}$, entrambe convergenti a 0^+, si ha $\cos \frac{1}{a_n} = 1 \to 1$ e $\cos \frac{1}{b_n} = -1 \to -1$ (si veda Fig. 4.8).

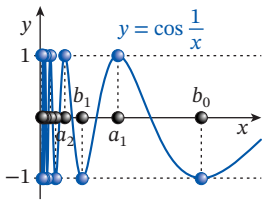


Figura 4.8 Non esiste $\lim_{x\to 0^+} \cos \frac{1}{x}$.

Nei Paragrafi 4.3 e 4.7 vedremo altre applicazioni del teorema ponte: la dimostrazione dell'algebra dei limiti e il calcolo di alcuni limiti di funzioni elementari e limiti notevoli, partendo da limiti noti di successioni.

Esercizio 4.2.1 Determinare, se esistono, i seguenti limiti (k indica un intero positivo). Se esistono, dimostrarlo usando la definizione; se non esistono, provarlo utilizzando uno dei metodi descritti nell'Esempio 4.21 e nell'Osservazione 4.30.

a) $\lim_{x\to-\infty} x^k$;

b) $\lim_{x\to 3^+} \frac{1}{(x-3)^k}$;

c) $\lim_{x\to 3^-} \frac{1}{(x-3)^k}$;

d) $\lim_{x\to 3} \frac{1}{(x-3)^k}$;

e) $\lim_{x\to 4} \operatorname{sgn} |x-4|$;

f) $\lim_{x\to 4^+} \operatorname{sgn}(x-4)$;

g) $\lim_{x\to 4^+} \operatorname{sgn}(4-x)$;

h) $\lim_{x\to(-2)^-} \frac{3}{2+x}$;

i) $\lim_{x\to+\infty} \cos(3x)$;

j) $\lim_{x\to 0^+} \sin(1/x)$;

k) $\lim_{x\to+\infty} (x + \sin x)$;

l) $\lim_{x\to+\infty} (\sin(x/2) - \cos(x/5))$;

m) $\lim_{x\to-\infty} x \sin(x^3)$.

4.3 Proprietà elementari dei limiti di funzioni

Molte proprietà elementari dei limiti di funzioni sono simili a quelle dei limiti di successioni e lo stesso vale per le loro dimostrazioni. Inoltre è possibile utilizzare il teorema ponte per ridurre la dimostrazione di alcune proprietà dei limiti di funzioni al caso già trattato delle successioni. Per questi motivi, in questo paragrafo ci limiteremo a provare solo una delle proprietà elementari dei limiti di funzioni (si veda il Teorema 4.39), lascian-

do le altre verifiche allo studente. Tutti i risultati di questa sezione sono enunciati solo per $x \to x_0$, ma valgono anche per $x \to x_0^+$ e per $x \to x_0^-$.

TEOREMA 4.32 Unicità del limite

Se $f(x) \to \ell_1 \in \mathbb{R}^*$ e $f(x) \to \ell_2 \in \mathbb{R}^*$ per $x \to x_0$, allora $\ell_1 = \ell_2$.

TEOREMA 4.33 Permanenza del segno

Se $f(x) \to \ell > 0$ (risp. $\ell < 0$) per $x \to x_0$, allora

$$f(x) > 0 \text{ (risp. } f(x) < 0) \text{ definitivamente per } x \to x_0,$$

ovvero $\exists$ un intorno $\mathcal{U}$ di x_0 tale che $f(x) > 0$ (risp. < 0) $\forall\, x \in \mathcal{U} \cap \operatorname{dom} f \setminus \{x_0\}$.

OSSERVAZIONE 4.34

(*i*) Come nel caso delle successioni, non vale il viceversa. Per esempio, $x^2 > 0$ definitivamente per $x \to 0$, ma il suo limite per $x \to 0$ vale 0.

(*ii*) Ragionando per assurdo, si verifica che, se $f(x) \geq 0$ definitivamente per $x \to x_0$ e se $f(x) \to \ell$ per $x \to x_0$, allora $\ell \geq 0$.

Il teorema delle permanenza del segno si generalizza facilmente.

TEOREMA 4.35 Permanenza del segno, estensione

Se $f(x) \to \ell \in \mathbb{R}$ per $x \to x_0$, allora

$$m < \ell < M \quad \Rightarrow \quad m < f(x) < M \text{ definitivamente per } x \to x_0.$$

Il teorema precedente implica in particolare che

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad f(x) \text{ è definitivamente limitata per } x \to x_0. \tag{4.14}$$

TEOREMA 4.36 Teorema del confronto o dei carabinieri

Sia $X \subseteq \mathbb{R}$ e siano $f, g, h : X \to \mathbb{R}$. Se $\lim_{x \to x_0} g(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = \ell \in \mathbb{R}^*$ e

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x) \text{ definitivamente per } x \to x_0, \tag{4.15}$$

allora $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$.
Se $\ell = +\infty$ ($\ell = -\infty$), l'ipotesi che esista la funzione $h(x)$ (rispettivamente $g(x)$) è superflua (ossia "basta un solo carabiniere").

ESEMPIO 4.37

Utilizzando il teorema del confronto, dimostriamo che

$$\lim_{x \to 0} \sin x = 0. \tag{4.16}$$

L'area del triangolo OAC (Fig. 4.9) vale $\frac{1}{2} \sin x$ ed è minore dell'area del settore circolare OAC, che vale $\frac{1}{2}x$. Quindi $\sin x \leq x$ per ogni $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Poiché sia $|\sin x|$ sia $|x|$ sono funzioni pari, ciò è equivalente a

$$|\sin x| \leq |x| \quad \text{per ogni } x \in \left[-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}\right]. \tag{4.17}$$

Quindi $-|x| \leq \sin x \leq |x|$ definitivamente per $|x| \to 0$, e la (4.16) segue dal teorema dei carabinieri. Osserviamo che, siccome $|x| > 1 \geq |\sin x|$ per $|x| > 1$, dalla (4.17) segue immediatamente che

$$|\sin x| \leq |x| \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}. \tag{4.18}$$

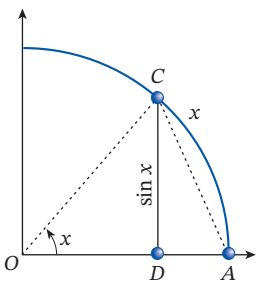


Figura 4.9

OSSERVAZIONE 4.38

Per dimostrare che $f(x) \to \ell \in \mathbb{R}$ per $x \to x_0$, usando la (4.11) basterà provare che $0 \le |f(x) - \ell| \le h(x)$ definitivamente per $x \to x_0$, dove $h(x)$ è una funzione infinitesima per $x \to x_0$.

TEOREMA 4.39
Algebra dei limiti

Sia $X \subseteq \mathbb{R}$ e siano $f, g : X \to \mathbb{R}$. Se $f(x) \to \ell \in \mathbb{R}$ e $g(x) \to m \in \mathbb{R}$ per $x \to x_0$, allora per $x \to x_0$ si ha:

(*i*) $cf(x) \to c\ell \quad \forall\, c \in \mathbb{R}$;

(*ii*) $f(x) + g(x) \to \ell + m$;

(*iii*) $f(x)\,g(x) \to \ell\, m$;

(*iv*) $f(x)/g(x) \to \ell/m \quad$ se $m \neq 0$.

Si noti che nella (*iv*), per il teorema della permanenza del segno, il quoziente $f(x)/g(x)$ è ben definito definitivamente per $x \to x_0$. A titolo di esempio, ci limitiamo a dimostrare la (*ii*), sia con una dimostrazione diretta, sia usando il teorema ponte. Le altre si possono provare in modo simile.

Dimostrazione diretta della (*ii*)**.** Fissato $\varepsilon > 0$, esiste un intorno $\mathcal{U}$ di x_0 tale che

$$|f(x) - \ell| < \tfrac{\varepsilon}{2} \quad \text{e} \quad |g(x) - m| < \tfrac{\varepsilon}{2} \qquad \text{per ogni } x \in \mathcal{U} \cap X \setminus \{x_0\}$$

(qui abbiamo usato l'Osservazione 4.9). Allora la (*ii*) segue dalla disuguaglianza triangolare:

$$|\big(f(x) + g(x)\big) - (\ell + m)| \le |f(x) - \ell| + |g(x) - m| < \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \text{se } x \in \mathcal{U} \cap X \setminus \{x_0\}.$$

□

Dimostrazione della (*ii*) **tramite il teorema ponte.** Sia $\{a_n\}$ qualsiasi successione a valori in X tale che $a_n \neq x_0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e $a_n \to x_0$ per $n \to +\infty$. Allora, per il teorema ponte, $f(a_n) \to \ell$ e $g(a_n) \to m$ per $n \to +\infty$. Perciò, per l'algebra dei limiti delle successioni, $f(a_n) + g(a_n) \to \ell + m$ per $n \to +\infty$. Per l'arbitrarietà della successione $\{a_n\}$, possiamo applicare il teorema ponte una seconda volta (nella direzione opposta) e ottenere la tesi (*ii*). □

ESEMPIO 4.40

Per calcolare il limite di $\dfrac{x^2 - 3x + 1}{5x^3 + 3x^2 - 7}$ per $x \to -2$, si applica il Teorema 4.39, l'algebra dei limiti. Le potenze x^2 e x^3 sono prodotti della funzione $f(x) = x$ per se stessa. Poiché $\lim\limits_{x \to -2} x = -2$, il limite è dato da

$$\frac{\left(\lim\limits_{x\to -2} x\right)^2 - 3\left(\lim\limits_{x\to -2} x\right) + 1}{5\left(\lim\limits_{x\to -2} x\right)^3 + 3\left(\lim\limits_{x\to -2} x\right)^2 - 7} = \frac{(-2)^2 - 3(-2) + 1}{5(-2)^3 + 3(-2)^2 - 7} = -\frac{11}{35}.$$

Algebra degli $o(1)$

Come per le successioni, dall'algebra dei limiti seguono immediatamente alcune regole aritmetiche per trattare i simboli $o(1)$, che semplificano i calcoli: per esempio,

$$\begin{aligned} &o(1) \pm o(1) = o(1), \qquad o(1) \cdot o(1) = o(1), \qquad c \cdot o(1) = o(1)\ (c \neq 0), \\ &(1 + o(1))(1 + o(1)) = 1 + o(1), \qquad \frac{1}{1 + o(1)} = 1 + o(1). \end{aligned} \tag{4.19}$$

Queste affermazioni si leggono e si dimostrano così: se $f(x)$ e $g(x)$ sono due qualsiasi funzioni infinitesime per $x \to x_0 \in \mathbb{R}^*$, allora per $x \to x_0$ si ha

$$f(x) \pm g(x) \to 0, \quad f(x)g(x) \to 0, \quad cf(x) \to 0, \quad (1+f(x))(1+g(x)) \to 1, \quad \frac{1}{1+f(x)} \to 1.$$

Nella terza uguaglianza della (4.19), se $c = 0$ si ha ben di più: $0 \cdot o(1) \equiv 0$.

DEFINIZIONE 4.41 Funzioni asintoticamente equivalenti; il simbolo $\sim$

Sia $X \subseteq \mathbb{R}$ e siano $f, g : X \to \mathbb{R}$ definitivamente diverse da zero per $x \to x_0$. f e g si dicono **asintoticamente equivalenti** per $x \to x_0$ se

$$f(x) = g(x)(1+o(1)) \quad \text{per } x \to x_0, \quad \text{ovvero} \quad \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 1.$$

In tal caso si scrive $f(x) \sim g(x) \quad \text{per } x \to x_0$, che si legge "$f$ è asintotica a g" oppure "f va come g" per $x \to x_0$.

ESEMPIO 4.42

- L'Esempio 4.27 può essere così riscritto:

  (*i*) $x^2 \sim x$ per $x \to 1$;

  (*ii*) $x^2 + 3x \sim 3x$ per $x \to 0$;

  (*iii*) $x^2 + 3x \sim x^2$ per $x \to +\infty$;

  (*iv*) $\sqrt{x+5} \sim \sqrt{x}$ per $x \to +\infty$.

- Per $x \to 0$, si ha

$$x(1+o(1)) - 3x = -2x + x \cdot o(1) = -2x\left(1 - \tfrac{1}{2}o(1)\right) = -2x(1+o(1)) \sim -2x.$$

- Per $x \to +\infty$, si ha

$$3x + o(1) = 3x\left(1 + o(1) \cdot \tfrac{1}{3x}\right) = 3x(1 + o(1)\cdot o(1)) = 3x(1+o(1)) \sim 3x.$$

Di nuovo come per le successioni, l'algebra dei limiti può essere parzialmente estesa ad altri casi. Per esempio, si dimostra facilmente che

$$\lim_{x\to-\infty} (x - \sin x) = -\infty, \quad \lim_{x\to 0} 1/x^2 = +\infty. \tag{4.20}$$

Algebra dei limiti in $\mathbb{R}^*$

I risultati sono completamente analoghi al caso delle successioni, e la Tabella 2.1 continua a valere nel caso di limiti di funzioni per $x \to x_0$. Come già osservato nel caso delle successioni, le espressioni nella tabella corrispondono a tesi ben precise, ma spesso hanno un significato più generale. Per esempio,

$+\infty + \ell = +\infty$ significa: "se $f(x) \to +\infty$ e $g(x) \to \ell \in \mathbb{R}$ per $x \to x_0$, allora $f(x) + g(x) \to +\infty$ per $x \to x_0$",

ma in realtà tale interpretazione può essere generalizzata a

"se $f(x) \to +\infty$ e g è definitivamente limitata inferiormente per $x \to x_0$, allora $f(x) + g(x) \to +\infty$ per $x \to x_0$",

una tesi che implica il primo limite nella (4.20).

ESEMPIO 4.43

(*i*) Per calcolare il limite di $1/(x^2+5x+4)$ per $x \to (-1)^{\pm}$ e $x \to (-4)^{\pm}$, si osservi che $x^2 + 5x + 4 = (x+1)(x+4)$ si annulla in $x = -1$ e in $x = -4$.

Più precisamente, si ha che

$$x^2+5x+4 \to \begin{cases} 0^+ & \text{per } x\to(-1)^+ \text{ e per } x\to(-4)^- \\ 0^- & \text{per } x\to(-1)^- \text{ e per } x\to(-4)^+ \end{cases}$$

e quindi, per l'algebra dei limiti in $\mathbb{R}^*$,

$$\frac{1}{x^2+5x+4} \to \begin{cases} +\infty & \text{per } x\to(-1)^+ \text{ e per } x\to(-4)^- \\ -\infty & \text{per } x\to(-1)^- \text{ e per } x\to(-4)^+. \end{cases}$$

(*ii*) Per calcolare il limite di $\frac{\sin x}{x}$ per $x\to+\infty$, si osservi che $\sin x$ è una funzione limitata e che il denominatore va a $+\infty$, quindi per l'algebra parziale in $\mathbb{R}^*$ il limite vale 0. Alternativamente si può applicare il teorema del confronto:

$$-\frac{1}{x} \le \frac{\sin x}{x} \le \frac{1}{x} \quad \forall x>0 \qquad \text{e} \qquad \pm\frac{1}{x}\to 0 \text{ per } x\to+\infty\,.$$

(*iii*) Per calcolare $\lim_{x\to 0}|x|^k \sin(1/x^3)$ per ogni $n=1,2,\ldots$, si osservi che $|x|^n\to 0$ per $x\to 0$ e che $\sin(1/x^3)$ è una funzione limitata in $\mathbb{R}\setminus\{0\}$. Ragionando come nel caso (*ii*) si trova che il limite vale 0.

Forme indeterminate

Come nel caso delle successioni, i casi che non rientrano nella Tabella 2.1 sono noti come forme indeterminate:

$$+\infty-\infty, \quad \infty\cdot 0, \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}.$$

ESEMPIO 4.44
Limiti di funzioni razionali; i casi $x\to+\infty$ e $x\to-\infty$

I limiti per $x\to+\infty$ o $x\to-\infty$ di funzioni razionali si trattano come le successioni, raccogliendo le potenze di grado massimo. Per esempio, per $x\to+\infty$ o $-\infty$ si ha

$$\frac{3x^3-2x}{-4x^3+x^2+2} = \frac{3x^3(1-\frac{2}{3}x^{-2})}{-4x^3(1-\frac{1}{4}x^{-1}-\frac{1}{2}x^{-3})} = \frac{3(1+o(1))}{-4(1+o(1))} \to -\frac{3}{4}.$$

ESEMPIO 4.45

(*i*) Per ciascun $a\in\mathbb{R}$ calcoliamo il limite di $\frac{ax+5}{x-4}$ per $x\to 4^\pm$. Poiché $x-4\to 0^\pm$ per $x\to 4^\pm$ e $ax+5\to 4a+5$ per $x\to 4$, si ha

$$\frac{ax+5}{x-4} \to \begin{cases} +\infty & \text{se } 4a+5>0 \Leftrightarrow a>-\frac{5}{4} \\ -\infty & \text{se } 4a+5<0 \Leftrightarrow a<-\frac{5}{4}, \end{cases} \qquad \text{per } x\to 4^+$$

$$\frac{ax+5}{x-4} \to \begin{cases} -\infty & \text{se } 4a+5>0 \Leftrightarrow a>-\frac{5}{4} \\ +\infty & \text{se } 4a+5<0 \Leftrightarrow a<-\frac{5}{4} \end{cases} \qquad \text{per } x\to 4^-.$$

Rimane da valutare il caso critico, $a=-\frac{5}{4}$:

$$\frac{ax+5}{x-4} \overset{a=-\frac{5}{4}}{=} \frac{-\frac{5}{4}x+5}{x-4} = \frac{-\frac{5}{4}(x-4)}{x-4} = -\frac{5}{4}\,.$$

(*ii*) Calcoliamo $\lim_{x\to 0^+}\frac{x^8}{x^n+x^8}$ al variare di $n\in\mathbb{N}$:

$$x^n+x^8 = \begin{cases} x^n(1+x^{8-n}) = x^n(1+o(1)) & \text{se } n<8 \\ 2x^8 & \text{se } n=8 \\ x^8(x^{n-8}+1) = x^8(1+o(1)) & \text{se } n>8 \end{cases} \qquad \text{per } x\to 0^+$$

e pertanto

$$\frac{x^8}{x^n+x^8}\begin{cases}\sim x^{8-n}\to 0 & \text{se } n<8\\ =1/2\to 1/2 & \text{se } n=8\\ \sim 1\to 1 & \text{se } n>8\end{cases}\qquad \text{per } x\to 0^+.$$

Per $x\to+\infty$, possiamo utilizzare anche altri metodi elementari già illustrati nel caso delle successioni. Vediamo un esempio.

ESEMPIO 4.46

Verifichiamo che $\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})=0$. Si tratta di una forma indeterminata del tipo $\infty-\infty$. Per risolverla si procede con l'artificio già visto nel Capitolo 2:

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}\to 0\quad \text{per } x\to+\infty.$$

Concludiamo il paragrafo con l'esistenza dei limiti per funzioni monotòne.

TEOREMA 4.47 Limiti di funzioni monotòne

Sia $f: X\to\mathbb{R}$ una funzione crescente (risp. decrescente) in X.

(*i*) Se x_0 è punto di accumulazione sinistro di X, allora

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\sup_{X\cap(-\infty,x_0)} f\quad\Big(\text{risp. }\inf_{X\cap(-\infty,x_0)} f\Big).$$

(*ii*) Se x_0 è punto di accumulazione destro di X, allora

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x)=\inf_{X\cap(x_0,+\infty)} f\quad\Big(\text{risp. }\sup_{X\cap(x_0,+\infty)} f\Big).$$

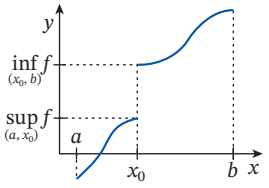


Figura 4.10 Limite destro e sinistro in x_0 di una funzione crescente.

ESEMPIO 4.48

La funzione $x\mapsto \operatorname{arctg} x$ da $\mathbb{R}$ in $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ è definita come funzione inversa della funzione $\operatorname{tg}|_{(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})}:(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})\to\mathbb{R}$. Essendo quest'ultima funzione strettamente crescente nel sul dominio, lo è anche $\operatorname{arctg} x$. Segue quindi dal Teorema 4.47 che

$$\lim_{x\to+\infty}\operatorname{arctg} x=\sup_{x\in\mathbb{R}}\operatorname{arctg} x=\frac{\pi}{2},\qquad \lim_{x\to-\infty}\operatorname{arctg} x=\inf_{x\in\mathbb{R}}\operatorname{arctg} x=-\frac{\pi}{2}.$$

Esercizio 4.3.1 Determinare, se esistono, i seguenti limiti:

a) $x+\cos x$ per $x\to-\infty$;

b) $x(\sin x-2)$ per $x\to-\infty$;

c) $x-\sqrt{x^2-1}$ per $x\to-\infty$ e $x\to+\infty$;

d) $\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-1}$ per $x\to-\infty$;

e) $\dfrac{x^2+1}{3x-4}$ per $x\to-\infty$, $x\to\frac{4}{3}$ e $x\to(\frac{4}{3})^+$;

f) $\dfrac{x^2-5x+5}{x^2-4}$ per $x\to 2^+$ e $x\to 2^-$;

g) $\dfrac{x^2-3x+2}{x^2-4}$ per $x\to 2^-$ e $x\to(-2)^+$;

h) $\dfrac{ax^2-3x+5}{x-a}$ per $x\to-\infty$, $a\in\mathbb{R}$;

i) $\dfrac{ax-4}{x-a}$ per $x\to a^+$, $a\in\mathbb{R}$;

j) $\dfrac{2x-a-1}{x-a}$ per $x \to a^-$, $a \in \mathbb{R}$;

k) $\dfrac{x^2+1}{x(3x^{-n}+1)}$ per $x \to 0^+$, $n \in \mathbb{N}$;

l) $\dfrac{x^{3-n}-x}{x^{n-1}+x^2}$ per $x \to 0^+$, $n \in \mathbb{N}$.

4.4 Limite di funzione composta

In questo paragrafo illustriamo una proprietà che abbiamo solo intravisto per i limiti di successioni, per esempio quando abbiamo discusso i limiti di $(a_n)^\alpha$, b^{a_n} e $\log_b a_n$.

TEOREMA 4.49
Limite di funzione composta

Siano $g : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f : Y \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tali che $g(X) \subseteq Y$ (in particolare, è definita la composizione $f \circ g : X \to \mathbb{R}$). Se esistono i limiti

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = \ell \in \mathbb{R}^*, \quad \lim_{y \to \ell} f(y) = k \in \mathbb{R}^* \tag{4.21}$$

e

$$g(x) \neq \ell \text{ definitivamente per } x \to x_0, \tag{4.22}$$

allora

$$\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = k\,. \tag{4.23}$$

L'ipotesi (4.22) non è necessaria se $\ell \in Y$ e $f(\ell) = k$.

OSSERVAZIONE 4.50

La funzione $f(y)$ può benissimo non essere definita in $y = \ell$ (per esempio, se $\ell = +\infty$, ma non solo). Anche se è definita, la (4.21) non contiene alcuna informazione sul valore $f(\ell)$, e nulla vieta che $f(\ell) \neq k$. Per queste ragioni, in generale occorre garantire che $g(x) \neq \ell$ definitivamente per $x \to x_0$, che è esattamente l'ipotesi (4.22). Si veda a tal proposito l'Esempio 4.52.

Avendo chiara l'osservazione precedente, la dimostrazione del teorema è molto facile procedere alla dimostrazione del Teorema 4.49.

Dimostrazione del Teorema 4.49. Sia $\mathcal{W}$ un generico intorno di k. Per la (4.21), esiste un intorno $\mathcal{V}$ di ℓ tale che $f(y) \in \mathcal{W}\ \forall\, y \in \mathcal{V} \cap Y \setminus \{\ell\}$. Ancora per la (4.21), $g(x) \in \mathcal{V} \cap Y$ definitivamente per $x \to x_0$, e per la (4.22) $g(x) \neq \ell$, ovvero $g(x) \in \mathcal{V} \cap Y \setminus \{\ell\}$. Quindi $f(g(x)) \in \mathcal{W}$ definitivamente per $x \to x_0$, ovvero vale la (4.23). Se inoltre $\ell \in Y$ e $f(\ell) = k$, allora la (4.21) implica che $f(y) \in \mathcal{W}\ \forall\, y \in \mathcal{V} \cap Y$. Perciò $g(x) \in \mathcal{V} \cap Y$ e quindi $f(g(x)) \in \mathcal{W}$ definitivamente per $x \to x_0$. □

Cambiamento di variabili

Le (4.21)–(4.23) possono essere interpretate come formule di *cambiamento di variabili*, $y = g(x)$, per il calcolo dei limiti. Si tratta di uno strumento che useremo in modo pressoché sistematico. Di seguito forniamo due primi esempi.

ESEMPIO 4.51

(*i*) Si ha $2^{1/x} \to +\infty$ per $x \to 0^+$. Infatti, posto $y = \frac{1}{x} \to +\infty$ per $x \to 0^+$, applicando il Teorema 4.49 e utilizzando l'Esempio 4.16 (*v*), si ha

$$\lim_{x \to 0^+} 2^{1/x} \overset{y=1/x}{=} \lim_{y \to +\infty} 2^y = +\infty.$$

(*ii*) $\lim_{x\to-\infty} \log_{1/3}\left(\frac{x^5-x^3+1}{x^5-x^2}\right) = 0$. Infatti $\frac{x^5-x^3+1}{x^5-x^2} = \frac{x^5(1+o(1))}{x^5(1+o(1))} \to 1$ per $x \to -\infty$; quindi, con la sostituzione $y = \frac{x^5-x^3+1}{x^5-x^2}$

$$\lim_{x\to-\infty} \log_{1/3}\left(\frac{x^5-x^3+1}{x^5-x^2}\right) = \lim_{y\to 1} \log_{1/3} y = 0 \quad \text{(si veda l'Esempio 4.23).}$$

ESEMPIO 4.52 Necessità dell'ipotesi (4.22)

Consideriamo le due seguenti funzioni definite su $\mathbb{R}$:

$$g(x) \equiv 0, \qquad f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x = 0, \\ 0 & \text{se } x \neq 0. \end{cases}$$

Si ha $\lim_{x\to 0} g(x) = \lim_{y\to 0} f(y) = 0$, tuttavia $\lim_{x\to 0} f(g(x)) = f(0) = 1 \neq 0 = \lim_{y\to 0} f(y)$, quindi la tesi del teorema non è vera in questo caso: infatti g non verifica la (4.22).

Esercizio 4.4.1 Utilizzando gli Esempi 4.16 e 4.48 e le risposte agli Esercizi 4.1.4 e 4.3.1, calcolare i seguenti limiti:

a) $\lim_{x\to-\infty} 2^{-(x+\cos x)}$;

b) $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{\frac{x^2+1}{3x+4}}$;

c) $\lim_{x\to(-4/3)^+} \log_{1/2} \frac{x^2+1}{3x+4}$;

d) $\lim_{x\to 2^-} \log\left|\frac{x^2-4}{x^2-5x+5}\right|$;

e) $\lim_{x\to 2^-} \log\left|\frac{x^2-3x+2}{x^2-4} - \frac{1}{4}\right|$;

f) $\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{\operatorname{arctg}(x(2-\sin x))}$;

g) $\lim_{x\to-\infty} \operatorname{arctg}(2^{-3x+1})$;

h) $\lim_{x\to-\infty} \log_2\left|\frac{ax^2-3x+5}{x-a} + 3\right|$, $a \in \mathbb{R}$.

4.5 Limiti di funzioni elementari

Limiti di potenze, esponenziali, logaritmi

Valgono i seguenti limiti per le funzioni potenza.

$$\lim_{x\to x_0} x^\alpha = x_0^\alpha \qquad \forall\, \alpha \in \mathbb{R},\ x_0 \in \mathbb{R}^+,$$

$$\lim_{x\to+\infty} x^\alpha = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha > 0 \\ 1 & \text{se } \alpha = 0 \\ 0 & \text{se } \alpha < 0, \end{cases} \qquad \lim_{x\to 0^+} x^\alpha = \begin{cases} 0 & \text{se } \alpha > 0 \\ 1 & \text{se } \alpha = 0 \\ +\infty & \text{se } \alpha < 0. \end{cases} \tag{4.24}$$

I primi due limiti nella (4.24), per $x \to x_0 > 0$ e per $x \to +\infty$, si ottengono dal Teorema 2.57 e dalla (2.13) applicando il teorema ponte (si noti che per $\alpha = 0$ si ha $x^\alpha \equiv 1$). Il terzo limite, per $x \to 0^+$, si riduce al secondo utilizzando il cambiamento di variabile $y = 1/x \to +\infty$ per $x \to 0^+$: per il Teorema 4.49 si ha

$$\lim_{x\to 0^+} x^\alpha \overset{y=\frac{1}{x}}{=} \lim_{y\to+\infty} \frac{1}{y^\alpha} = \begin{cases} 0 & \text{se } \alpha > 0 \\ +\infty & \text{se } \alpha < 0. \end{cases}$$

Per gli esponenziali invece si ha che

$$\lim_{x\to x_0} b^x = b^{x_0} \qquad \forall\, b \in \mathbb{R}^+,\ x_0 \in \mathbb{R},$$

$$\lim_{x\to+\infty} b^x = \begin{cases} +\infty & \text{se } b > 1 \\ 1 & \text{se } b = 1 \\ 0^+ & \text{se } 0 < b < 1, \end{cases} \qquad \lim_{x\to-\infty} b^x = \begin{cases} 0^+ & \text{se } b > 1 \\ 1 & \text{se } b = 1 \\ +\infty & \text{se } 0 < b < 1. \end{cases} \tag{4.25}$$

Per provarlo, basta applicare il teorema ponte ricordando i limiti nelle formule (2.26), (2.15) e (2.22).

Infine, per i logaritmi si ha che

$$\lim_{x\to x_0} \log_b x = \log_b x_0 \qquad \forall\, b\in\mathbb{R}^+,\ b\neq 1,\ x_0\in\mathbb{R}^+,$$
$$\lim_{x\to+\infty} \log_b x = \begin{cases} +\infty & \text{se } b>1 \\ -\infty & \text{se } 0<b<1, \end{cases} \qquad \lim_{x\to 0^+} \log_b x = \begin{cases} -\infty & \text{se } b>1 \\ +\infty & \text{se } 0<b<1. \end{cases} \tag{4.26}$$

I primi due limiti seguono dal teorema ponte e dalle (2.27) e (2.21); il terzo segue dal secondo tramite il cambiamento di variabile $y = 1/x \to +\infty$ per $x \to 0^+$:

$$\lim_{x\to 0^+} \log_b x \overset{y=\frac{1}{x}}{=} \lim_{y\to+\infty} \log_b\left(\frac{1}{y}\right) = \lim_{y\to+\infty} (-\log_b y) = \begin{cases} -\infty & \text{se } b>1 \\ +\infty & \text{se } 0<b<1. \end{cases}$$

Come abbiamo già visto nel Capitolo 2, le idee fondamentali per calcolare i limiti di funzioni razionali (raccogliere i termini dominanti e ricondurre somme a prodotti, si veda l'Esempio 4.44) si generalizzano.

ESEMPIO 4.53

Si vogliono calcolare i limiti di $f(x) = \dfrac{3^x + 2^{-x}}{4^x + 5}$ per $x \to +\infty$ e $x \to -\infty$. Seguendo il ragionamento dell'Esempio 4.44, conviene raccogliere gli addendi dominanti nel numeratore e nel denominatore, che sono diversi nei due casi.

(*i*) Per $x \to +\infty$ si ha $3^x \to +\infty$ e $4^x \to +\infty$, mentre $2^{-x} \to 0$. Quindi

$$\frac{3^x + 2^{-x}}{4^x + 5} = \frac{3^x(1 + 6^{-x})}{4^x(1 + 5\cdot 4^{-x})} = \left(\frac{3}{4}\right)^x \cdot \frac{1 + o(1)}{1 + o(1)} \sim \left(\frac{3}{4}\right)^x \to 0 \quad \text{per } x \to +\infty.$$

(*ii*) Per $x \to -\infty$ invece si ha $3^x \to 0$ e $4^x \to 0$, mentre $2^{-x} \to +\infty$. Perciò

$$\frac{3^x + 2^{-x}}{4^x + 5} = \frac{2^{-x}(1 + 6^x)}{5\left(1 + \frac{1}{5}4^x\right)} = \frac{2^{-x}(1 + o(1))}{5(1 + o(1))} \sim \frac{2^{-x}}{5} \to +\infty \quad \text{per } x \to -\infty.$$

Limiti di funzioni trigonometriche

Il limite di funzione composta, insieme alla (4.16), ci permette di calcolare i limiti delle funzioni trigonometriche:

$$\sin x \to \sin x_0 \quad \text{e} \quad \cos x \to \cos x_0 \quad \text{per } x \to x_0 \in \mathbb{R}. \tag{4.27}$$

Per esempio, per dimostrare il primo limite si osservi che

$$0 \le |\sin x - \sin x_0| = 2\left|\sin\frac{x - x_0}{2}\right| \cdot \left|\cos\frac{x + x_0}{2}\right| \le 2\left|\sin\frac{x - x_0}{2}\right|,$$

dove abbiamo utilizzato le formule di prostaferesi per la differenza di seni. Per la (4.16)

$$\lim_{x\to x_0} \sin\frac{x - x_0}{2} \overset{y=\frac{x-x_0}{2}}{=} \lim_{y\to 0} \sin y = 0,$$

quindi segue dal teorema dei carabinieri che $\sin x - \sin x_0 \to 0$, ovvero che $\sin x \to \sin x_0$. Il ragionamento per dimostrare il secondo limite nella (4.27) è analogo e lo lasciamo allo studente.

Dalla (4.27), utilizzando l'algebra estesa dei limiti, segue che

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} \to \begin{cases} \operatorname{tg} x_0 & \text{per } x \to x_0 \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \\ +\infty & \text{per } x \to \frac{\pi}{2}^- \\ -\infty & \text{per } x \to \left(-\frac{\pi}{2}\right)^+ . \end{cases} \tag{4.28}$$

In particolare, ricordando la periodicità di $\operatorname{tg} x$,

$$|\operatorname{tg} x| \to +\infty \quad \text{per } x \to \tfrac{\pi}{2}. \tag{4.29}$$

Operativamente, i limiti di funzioni elementari andranno usati in combinazione con le varie tecniche già illustrate. Facciamo alcuni esempi.

ESEMPIO 4.54

Calcoliamo i limiti delle seguenti funzioni:

(*i*) $1 - \dfrac{1}{|x|}\sqrt{x^2 + 2x^3 \sin x}$ per $x \to 0$;

(*ii*) $2^{\cos \frac{\pi x}{3}}$ per $x \to 3$;

(*iii*) $e^{-1/x}$ per $x \to \pm\infty$ e per $x \to 0^{\pm}$;

(*iv*) $\log(1 + \sin(\pi x))$ per $x \to 1$;

(*v*) $\sin\left(\log \dfrac{\sqrt{x}}{3\sqrt{x} - x}\right)$ per $x \to 0$;

(*vi*) $\left|\operatorname{tg}\left(\dfrac{\pi x^4 - 3x^3}{x^3 \log(1 + e^{2x})}\right)\right|$ per $x \to +\infty$;

(*vii*) $\dfrac{x^3}{x^\alpha + x^{8-\alpha}}$ per $x \to 0^+$ $(\alpha \in \mathbb{R})$.

(*i*) Si noti che $2x^3 \sin x = x^2 o(1)$ per $x \to 0$. Perciò

$$\sqrt{x^2 + 2x^3 \sin x} = \sqrt{x^2(1 + o(1))} = |x|\sqrt{1 + o(1)} \quad \text{per } x \to 0,$$

e il limite diventa $\lim_{x\to 0}\left(1 - \sqrt{1 + o(1)}\right) = 1 - 1 = 0$.

(*ii*) Si pone $y = \cos\left(\frac{\pi}{3}x\right)$. Per la (4.27), $y \to -1$ per $x \to 3$; per la (4.25), $2^y \to 2^{-1}$ per $y \to -1$; quindi, per il Teorema 4.49 (limite di funzione composta), il limite vale $1/2$.

(*iii*) Ponendo $y = -1/x$ si ha che $y \to 0$ per $x \to \pm\infty$, $y \to -\infty$ per $x \to 0^+$ e $y \to +\infty$ per $x \to 0^-$. Allora, per la (4.25) e per il teorema sui limiti delle funzioni composte,

$$e^{-1/x} \to \begin{cases} 1 & \text{per } x \to \pm\infty \\ 0 & \text{per } x \to 0^+ \\ +\infty & \text{per } x \to 0^-. \end{cases}$$

(*iv*) Si pone $y = 1 + \sin(\pi x)$. Per la (4.27) $y \to 1$ per $x \to 1$, e, per la (4.26), $\log y \to \log 1 = 0$ per $y \to 1$; quindi, per il Teorema 4.49, il limite vale 0.

(*v*) Si ragiona per $x \geq 0$ (altrimenti la funzione non è definita). Si pone $y = \frac{\sqrt{x}}{3\sqrt{x}-x}$. Dividendo il numeratore e il denominatore per $\sqrt{x}$, per l'algebra dei limiti si ha che $y = \frac{1}{3-\sqrt{x}} \to \frac{1}{3}$ per $x \to 0$. Ponendo $z = \log y$, si ha che $z \to -\log 3$ per $y \to 1/3$ (per la (4.26)) e quindi, per il Teorema 4.49, $z = \log \frac{\sqrt{x}}{3\sqrt{x}-x} \to -\log 3$ per $x \to 0$. Applicando di nuovo lo stesso teorema e usando la (4.27), si conclude che il limite vale $\sin(-\log 3) = -\sin(\log 3)$.

(*vi*) Per $x \to +\infty$, si ha $\pi x^4 - 3x^3 = x^4(\pi - 3x^{-1}) = \pi x^4(1 + o(1))$. Utilizzando il Teorema 4.49 e le proprietà dei logaritmi,

$$\begin{aligned} \log(1 + e^{2x}) &= \log\left(e^{2x}(1 + e^{-2x})\right) = \log\left(e^{2x}\right) + \log(1 + o(1)) = 2x + o(1) \\ &= 2x\left(1 + \tfrac{1}{2x}o(1)\right) = 2x(1 + o(1)), \end{aligned}$$

poiché $\frac{o(1)}{2x} \to 0$. Perciò, utilizzando la (4.29), per $x \to +\infty$ si conclude che

$$\left|\mathrm{tg}\left(\frac{\pi x^4 - 3x^3}{x^3 \log(1 + e^{2x})}\right)\right| = \left|\mathrm{tg}\left(\frac{\pi x^4(1 + o(1))}{2x^4(1 + o(1))}\right)\right| = \left|\mathrm{tg}\left(\frac{\pi}{2}(1 + o(1))\right)\right| \to +\infty.$$

(*vii*) Nella somma a denominatore, per $x \to 0^+$, "prevale" il più piccolo tra gli esponenti α e $8 - \alpha$:

$$x^\alpha + x^{8-\alpha} = \begin{cases} x^\alpha(1 + x^{8-2\alpha}) = x^\alpha(1 + o(1)) & \text{se } \alpha < 4 \\ 2x^4 & \text{se } \alpha = 4 \\ x^{8-\alpha}(x^{2\alpha-8} + 1) = x^{8-\alpha}(1 + o(1)) & \text{se } \alpha > 4 \end{cases} \quad \text{per } x \to 0^+.$$

Pertanto

$$\frac{x^3}{x^\alpha + x^{8-\alpha}} \begin{cases} \sim x^{3-\alpha} & \text{se } \alpha < 4 \\ = (2x)^{-1} & \text{se } \alpha = 4 \\ \sim x^{\alpha-5} & \text{se } \alpha > 4 \end{cases} \quad \text{per } x \to 0^+,$$

quindi

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x^3}{x^\alpha + x^{8-\alpha}} = \begin{cases} 0 & \text{se } \alpha < 3 \text{ oppure } \alpha > 5 \\ 1 & \text{se } \alpha = 3 \text{ oppure } \alpha = 5 \\ +\infty & \text{se } 3 < \alpha < 5. \end{cases}$$

Utilizzando il limite di funzione composta, i limiti nelle (4.24)–(4.26) implicano che le informazioni sui limiti di potenze, esponenziali e logaritmi, riassunte nella Tabella 2.2, continuano a valere per i limiti di funzioni per $x \to x_0 \in \mathbb{R}^*$. Restano escluse dalla tabella tre forme indeterminate:

$$\boxed{1^{\pm\infty}, \quad (+\infty)^0, \quad 0^0.} \tag{4.30}$$

A questo proposito, ricordiamo se $f(x) > 0$ si può utilizzare l'identità

$$\boxed{f(x)^{g(x)} = b^{g(x)\log_b f(x)}, \quad 0 < b \neq 1} \tag{4.31}$$

per ricondurre tali forme indeterminate alla forma $0\cdot\infty$. Consigliamo di utilizzare la (4.31) in modo sistematico per trattare forme indeterminate del tipo (4.30). La scelta di b è libera (spesso, ma non sempre, si prende $b = e$) e il risultato sarà indipendente da tale scelta.

ESEMPIO 4.55

Calcoliamo : (*i*) $\lim_{x\to 3/4} (\sin(\pi x))^x$; (*ii*) $\lim_{x\to+\infty} x^{\frac{1}{\log_a(x+1)}}$, $a > 0$ $(a \neq 1)$.

(*i*) Poiché $\sin(\pi x) \to 1/\sqrt{2}$, si ha che $(\sin(\pi x))^x \to \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{3/4} = 2^{-3/8}$ per $x \to \frac{3}{4}$.

(*ii*) In questo caso si tratta di una forma indeterminata del tipo $(+\infty)^0$. Utilizzando la (4.31), si scrive $x^{\frac{1}{\log_a(x+1)}} = a^{\log_a x \cdot \frac{1}{\log_a(x+1)}}$. A esponente c'è ora una forma

indeterminata del tipo ∞/∞, che si risolve come segue: per $x \to +\infty$,

$$\frac{\log_a x}{\log_a(x+1)} = \frac{\log_a x}{\log_a\left(x\left(1+\frac{1}{x}\right)\right)} = \frac{\log_a x}{\log_a x + \log_a\left(1+\frac{1}{x}\right)} = \frac{\log_a x}{\log_a x + o(1)} \to 1,$$

da cui, per la (4.25), si ricava che $x^{\frac{1}{\log_a(x+1)}} \to a^1 = a$ per $x \to +\infty$.

Esercizio 4.5.1 Determinare, se esistono, i limiti delle seguenti funzioni:

a) $\dfrac{\sqrt{4x^2-4x-1}}{x+1}$ per $x \to -\infty$;

b) $\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2+x}$ per $x \to -\infty$;

c) $x\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)$ per $x \to -\infty$;

d) $x^{-2}\left(\sqrt{x^n+x^4} - \sqrt{x^n+x^2}\right)$ per $x \to +\infty$, $n \in \mathbb{N}$;

e) $(-x)^\alpha \left(\dfrac{x}{\sqrt{1-x}} - \dfrac{(1-x)^{3/2}}{x}\right)$ per $x \to -\infty$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

f) $\dfrac{x^{3(1+\alpha)}-1}{x^\alpha+1}$ per $x \to 0^+$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

g) $\dfrac{3x^\alpha - x^{6-2\alpha}}{x^{3\alpha-1}+x^2}$ per $x \to 0^+$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

h) $\left(\frac{1}{2}+e^{\alpha x}\right)^{\log(-1/x)}$ per $x \to -\infty$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

i) $x^{-1/2}\left(e^{\alpha x} + x^{\alpha+1}\right)$ per $x \to +\infty$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

j) $\log\left(\sin\left(\frac{\pi^{x-2}}{x^2-3x+2}\right)\right) - \log\left(2^{x-3} - \log(x-2)\right)$ per $x \to 3$.

k) $\dfrac{4^x-2}{2^{x+1}(2^x-6)}$ per $x \to +\infty$, $x \to 0$, $x \to -\infty$;

l) $\dfrac{2^{ax}-1}{3^x}$ per $x \to +\infty$ $(a \in \mathbb{R})$;

m) $\dfrac{e^{ax}-3^x}{e^x+1}$ per $x \to +\infty$ e $x \to -\infty$, $a > 0$;

n) $\dfrac{\log(2x)}{3\log x}$ per $x \to 0^+$, $x \to 1$ e $x \to 1^+$;

o) $\dfrac{\log\left(\frac{3}{x-2}+5\right)}{2\log\left(\frac{1}{x^2-4}\right)}$ per $x \to 2^+$;

p) $\dfrac{(-\log_2 x)^\alpha - 1}{\log_8 x + 1}$ per $x \to 0^+$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

q) $\frac{1}{3}\log x - \log\sqrt{x^\alpha+3}$ per $x \to +\infty$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

r) $x\log(1+a^{1/x})$ per $x \to 0^-$ e $x \to 0^+$, $a > 1$;

s) $\left(\dfrac{2x-1}{x+3}\right)^{\frac{4x^2-3x+1}{8x^2+1}}$ per $x \to +\infty$;

t) $x^{\frac{x^2-1}{x-2}}$ per $x \to 2^-$ e $x \to 2^+$;

u) $(3x+1)^{-1/\log x}$ per $x \to 0^+$, $x \to 1^-$, $x \to 1^+$ e $x \to +\infty$;

v) $\left(\dfrac{1}{x^3-1}\right)^{2/\log(x-1)}$ per $x \to +\infty$ e $x \to 1^+$;

w) $x^{1+\frac{1}{\sqrt{\log x}}-\alpha}$ per $x \to +\infty$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

x) $\left(x^\alpha + \gamma x^\beta \sin x\right)$ per $x \to +\infty$, $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.

4.6 Gerarchie di infiniti

In questo paragrafo estendiamo alle funzioni le relazioni tra potenze, esponenziali e logaritmi che abbiamo già incontrato nel Capitolo 2.

TEOREMA 4.56
Gerarchie di infiniti

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^\alpha}{b^x} = 0 \qquad \forall\, \alpha \in \mathbb{R},\ b > 1 \tag{4.32}$$

$$\lim_{x\to-\infty} b^x |x|^\alpha = 0 \qquad \forall\, \alpha \in \mathbb{R},\ b > 1 \tag{4.33}$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\left|\log_b x\right|^\alpha}{x^\beta} = 0 \qquad \forall\, \alpha \in \mathbb{R},\ \beta > 0,\ b > 0,\ b \neq 1 \tag{4.34}$$

$$\lim_{x\to0^+} x^\beta \left|\log_b x\right|^\alpha = 0 \qquad \forall\, \alpha \in \mathbb{R},\ \beta > 0,\ b > 0,\ b \neq 1\,. \tag{4.35}$$

Questi confronti tra infiniti riprendono quanto già visto per le successioni nel Capitolo 2 (Proposizioni 2.114, 2.117 e 2.118). L'unica novità è costituita dalla (4.35), che in sostanza afferma che i logaritmi divergono "lentamente" anche per $x \to 0^+$.

Dimostrazione. La (4.32) segue dal teorema ponte e dalla Proposizione 2.117.
La (4.33) segue dalla (4.32), utilizzando il cambiamento di variabile $y = -x$.
La (4.34) segue dalla (4.32) e dalla (4.33), utilizzando il cambiamento di variabile $y = \log_b x$, ovvero $x = b^y$. Se $b > 1$, allora $y = \log_b x \to +\infty$ per $x \to +\infty$ e

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{|\log_b x|^\alpha}{x^\beta} \overset{y=\log_b x}{=} \lim_{y\to+\infty} \frac{|y|^\alpha}{(b^\beta)^y} = 0\,,$$

dove abbiamo utilizzato il limite (4.32) con $b^\beta > 1$ al posto di b. Se $0 < b < 1$, allora $y = \log_b x \to -\infty$ per $x \to +\infty$ e, per la (4.33) con $b^{-\beta} > 1$ al posto di b,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{|\log_b x|^\alpha}{x^\beta} \overset{y=\log_b x}{=} \lim_{y\to-\infty} |y|^\alpha \left(b^{-\beta}\right)^y = 0\,.$$

La (4.35) è ricondotta alla (4.34) dalla sostituzione $y = 1/x \to +\infty$ per $x \to 0^+$ (si ricordi che $|\log_b \frac{1}{x}| = |-\log_b x| = |\log_b x|$). □

ESEMPIO 4.57
x^x

$$\boxed{\lim_{x\to0^+} x^x = 1,} \qquad \boxed{\lim_{x\to+\infty} x^{1/x} = 1\,.} \tag{4.36}$$

Per verificare il primo limite, si scrive $x^x = e^{x\log x}$. Segue dalla (4.35) che $x \log x \to 0$ per $x \to 0^+$. Quindi, per la (4.25), si ha che $x^x \to e^0 = 1$ per $x \to 0^+$.
Invitiamo lo studente a verificare il secondo limite autonomamente. Ci sono due strade: ragionando allo stesso modo, oppure sostituendo $y = 1/x$ e utilizzando il primo limite.

ESEMPIO 4.58

(*i*) Vogliamo calcolare $\lim_{x\to0} x^4\, e^{1/x}\, 3^{1/x^2}$. È naturale effettuare il cambio di variabile $y = 1/x$, ma per farlo è necessario distinguere due casi, in quanto $y \to \pm\infty$ per $x \to 0^\pm$. Trattiamo prima $x \to 0^+$:

$$\lim_{x\to0^+} x^4\, e^{1/x}\, 3^{1/x^2} \overset{y=1/x}{=} \lim_{y\to+\infty} \frac{1}{y^4} e^y\, 3^{y^2} = \lim_{y\to+\infty} \frac{e^{y+y^2\log 3}}{y^4}.$$

Per applicare correttamente le gerarchie di infiniti, conviene utilizzare come variabile indipendente la funzione che compare nell'esponenziale. Scriviamo quindi, per $y \to +\infty$,

$$\frac{e^{y+y^2\log 3}}{y^4} = \frac{e^{y+y^2\log 3}}{(y+y^2\log 3)^2} \cdot \frac{(y+y^2\log 3)^2}{y^4} \sim \frac{e^{y+y^2\log 3}}{(y+y^2\log 3)^2} \cdot \log^2 3\,.$$

A questo punto, ponendo $t = y + y^2 \log 3 \to +\infty$ per $y \to +\infty$, si conclude dalle gerarchie di infiniti che il limite destro vale $+\infty$. Ragionando allo stesso modo, si ottiene che anche il limite sinistro vale $+\infty$ (lo studente controlli). Pertanto il limite in esame esiste e vale $+\infty$.

(*ii*) Sottolineiamo la necessità di utilizzare la stessa variabile indipendente nell'applicazione delle gerarchie di infiniti. Per esempio,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{e^{\sqrt{\log x}}} = +\infty$$

e non 0, come si potrebbe credere a prima vista (potenza/esponenziale). Infatti, ponendo $y = \sqrt{\log x} \to +\infty$, si ha $x = e^{y^2}$, quindi

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{e^{\sqrt{\log x}}} = \lim_{y\to+\infty} \frac{e^{y^2}}{e^y} = \lim_{y\to+\infty} e^{y^2-y} = +\infty.$$

Esercizio 4.6.1 Determinare i limiti delle seguenti funzioni:

a) $x^2 3^x$ per $x \to -\infty$, $x \to 0$ e $x \to +\infty$;

b) $x^4 2^{-1/x}$ per $x \to -\infty$, $x \to 0^-$ e $x \to 0^+$;

c) $x^{-10}\, 3^{-(x+1)} 2^x$ per $x \to -\infty$ e $x \to +\infty$;

d) $\sqrt{x-1}\log\left(\dfrac{x^2-1}{x^3}\right)$ per $x \to 1$ e $x \to +\infty$;

e) $x^{-\alpha}\log\left(x^4+2^x\right)$ per $x \to +\infty$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

f) $|x^4-1|^{x-1}$ per $x \to 1$;

g) $|x|^{\frac{x}{x^2+1}}$ per $x \to 0$, $x \to -\infty$;

h) $(x^2 - x\sin x)^\alpha \log\sqrt{1-x}$ per $x \to -\infty$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

i) $x^2 - x\log(1+e^{\alpha x})$ per $x \to -\infty$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

j) $(\alpha+2)^{-x}\left(x+(3\alpha)^x\right)$ per $x \to -\infty$, $\alpha > 0$.

4.7 Limiti notevoli

Occupiamoci adesso del limite notevole con cui abbiamo definito il numero e e delle sue molte conseguenze importanti.

TEOREMA 4.59
Limiti notevoli

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e, \qquad \lim_{x\to\pm\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^x = 1/e \tag{4.37}$$

$$\lim_{x\to0}(1+x)^{1/x} = e \tag{4.38}$$

$$\lim_{x\to0}\frac{\log(1+x)}{x} = 1 \tag{4.39}$$

$$\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x} = 1 \tag{4.40}$$

$$\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x} = \alpha \qquad \forall\,\alpha\in\mathbb{R}\,. \tag{4.41}$$

Dimostrazione. La (4.37) segue dalla (2.46) attraverso il teorema ponte.
La (4.38) segue dalla (4.37) e dal cambiamento di variabile $y = 1/x$. Si osservi che $y \to +\infty$ per $x \to 0^+$ e $y \to -\infty$ per $x \to 0^-$: conviene quindi determinare separatamente i limiti destro e sinistro di $(1+x)^{1/x}$, verificando che entrambi valgono e.
La (4.39) segue dalla (4.38) ponendo $y = (1+x)^{1/x} \to e$ per $x \to 0$:

$$\lim_{x\to0}\frac{\log(1+x)}{x} = \lim_{x\to0}\log\left((1+x)^{1/x}\right) = \lim_{y\to e}\log y \overset{(4.26)}{=} \log e = 1.$$

La (4.40) segue dalla (4.39) ponendo $y = e^x - 1 \to 0$ per $x \to 0$: poiché $x = \log(1+y)$,

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{y\to 0} \frac{y}{\log(1+y)} = 1.$$

La (4.41) segue dalla (4.39) e dalla (4.40). Se $\alpha = 0$ il limite è banale. Se $\alpha \neq 0$

$$\frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \frac{e^{\alpha \log(1+x)} - 1}{x} = \underbrace{\frac{e^{\alpha \log(1+x)} - 1}{\alpha \log(1+x)}}_{\to 1 \text{ per la (4.40)}} \cdot \underbrace{\frac{\alpha \log(1+x)}{x}}_{\to \alpha \text{ per la (4.39)}} \to \alpha\,,$$

avendo osservato che $\alpha \log(1+x) \to 0$ per $x \to 0$. □

OSSERVAZIONE 4.60

(*i*) Le (4.39)–(4.41) possono essere ovviamente riformulate come segue ($\alpha \in \mathbb{R}$):

$$\boxed{\log(1+x) = x(1+o(1)) \quad \text{ovvero} \quad \log(1+x) \sim x \quad \text{per } x \to 0} \tag{4.42}$$

$$\boxed{e^x = 1 + x(1+o(1)) \quad \text{ovvero} \quad e^x - 1 \sim x \quad \text{per } x \to 0} \tag{4.43}$$

$$\boxed{(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x(1+o(1)) \quad \text{ovvero} \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \quad \text{per } x \to 0} \tag{4.44}$$

(*ii*) Le (4.39)–(4.40) e le (4.42)–(4.43) valgono soltanto se la base del logaritmo e dell'esponenziale è quella naturale, *e*. Infatti, utilizzando la formula per il cambio di base si trova subito

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\log_b(1+x)}{x} = \log_b e = \frac{1}{\log b} \qquad \forall\, b \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}.} \tag{4.45}$$

Analogamente, scrivendo $a^x = e^{x \log a}$, dalla (4.40) si ottiene

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \log a \qquad \forall\, a > 0,} \tag{4.46}$$

o, equivalentemente,

$$\boxed{a^x = 1 + x \log a(1+o(1)) \quad \text{per } x \to 0 \qquad \forall\, a > 0.} \tag{4.47}$$

(*iii*) Segue subito dai limiti notevoli (4.37) e (4.38) che per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\left(1 + \frac{\alpha}{x}\right)^x \to e^\alpha \quad \text{per } x \to \pm\infty, \tag{4.48}$$

$$(1+\alpha x)^{\frac{1}{x}} \to e^\alpha \quad \text{per } x \to 0. \tag{4.49}$$

(*iv*) Le (4.42)–(4.44), con le loro conseguenze, sono estremamente potenti nel calcolo dei limiti, come vedremo nei successivi esempi, ma bisogna stare attenti a non utilizzarle a sproposito: la (4.42) e la (4.44) si possono applicare solo se (e ogni qual volta che) l'argomento del logaritmo o della potenza tende a 1, mentre la (4.43) e la (4.47) solo se l'argomento dell'esponenziale tende a 0.

(*v*) I limiti notevoli presentati in questo paragrafo saranno cruciali nel seguito per il calcolo delle derivate, come si vedrà nel Capitolo 6.

Nei prossimi esempi vediamo come applicare i risultati sopra illustrati al calcolo di limiti.

ESEMPIO 4.61

Vogliamo calcolare i seguenti limiti:

(*i*) $\lim_{n\to+\infty} n^2\left(1-e^{3/n}\right)^2$;

(*ii*) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\log\left(e^x-3x\right)}{3x}$;

(*iii*) $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^\alpha-3^\alpha}{x^{3-x}-1}$, $\alpha\in\mathbb{R}$;

(*iv*) $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{\sqrt{\log(1+4x^6)}}{x^\alpha+x^{8-\alpha}}$, $\alpha\in\mathbb{R}$;

(*v*) $\lim_{x\to+\infty} \left((x+1)^\alpha-x^\alpha\right)$, $\alpha\in\mathbb{R}$.

(*i*) Si noti che $3/n$ è infinitesima per $n\to+\infty$. Possiamo quindi applicare la (4.43) sostituendo $x=3/n\to 0^+$ per $n\to+\infty$:

$$e^{3/n}=1+\frac{3}{n}(1+o(1)) \quad \text{per } n\to+\infty.$$

Pertanto, per $n\to+\infty$ si ottiene

$$n^2\left(1-e^{3/n}\right)^2=n^2\left(1-1-\frac{3}{n}(1+o(1))\right)^2=n^2\cdot\frac{9}{n^2}(1+o(1))^2\to 9.$$

(*ii*) Si noti che $e^x-3x\to 1$ per $x\to 0$. Possiamo quindi applicare la (4.42), sostituendo $y=e^x-3x-1\to 0$ al posto di x:

$$\log\left(e^x-3x\right)=\log(1+\underbrace{e^x-3x-1}_{\to 0})\overset{(4.42)}{=}(e^x-3x-1)(1+o(1)) \quad \text{per } x\to 0.$$

Per la (4.47) si ha $e^x-1=x(1+o(1))$ per $x\to 0$. Perciò, per $x\to 0$

$$e^x-3x-1=x(1+o(1))-3x=-2x+x\cdot o(1)=-2x(1+o(1))$$

(si veda l'Esempio 4.42). In conclusione,

$$\frac{\log\left(e^x-3x\right)}{3x}=\frac{-2x(1+o(1))}{3x}\to-\frac{2}{3} \qquad \text{per } x\to 0.$$

(*iii*) Per $\alpha=0$ il limite vale banalmente 0. Per $\alpha\neq 0$, osserviamo che sia il numeratore sia il denominatore tendono a zero: $x^\alpha\to 3^\alpha$ e $x^{3-x}\to 3^0=1$ per $x\to 3$. Si tratta quindi di una forma indeterminata. Per quanto riguarda il denominatore, osservato che $(3-x)\log x\to 0$ per $x\to 3$, si ottiene

$$x^{3-x}-1=e^{(3-x)\log x}-1\overset{(4.43)}{\sim}(3-x)\log x\sim(3-x)\log 3 \quad \text{per } x\to 3.$$

Per quanto riguarda il numeratore, osserviamo che $x^\alpha-3^\alpha=3^\alpha((\frac{x}{3})^\alpha-1)$ con $\frac{x}{3}\to 1$ per $x\to 3$. Conviene quindi scrivere $\frac{x}{3}=1+\left(\frac{x}{3}-1\right)=1+\frac{x-3}{3}$, dove $\frac{x-3}{3}\to 0$ per $x\to 3$. Utilizzando la (4.44) si ha

$$\begin{aligned} x^\alpha-3^\alpha &= 3^\alpha\left(\left(\frac{x}{3}\right)^\alpha-1\right)=3^\alpha\left(\left(1+\frac{x-3}{3}\right)^\alpha-1\right)\overset{(4.44)}{\sim}3^\alpha\alpha\frac{x-3}{3}\\ &= \alpha 3^{\alpha-1}(x-3) \qquad \text{per } x\to 3.\end{aligned}$$

Pertanto

$$\frac{x^\alpha-3^\alpha}{x^{3-x}-1}\sim\frac{\alpha 3^{\alpha-1}(x-3)}{(3-x)\log 3}=-\frac{\alpha 3^{\alpha-1}}{\log 3} \qquad \text{per } x\to 3.$$

(*iv*) Utilizzando la sostituzione $y = 4x^6 \to 0$ per $x \to 0$, per la (4.42) si ha

$$\sqrt{\log(1+4x^6)} = \sqrt{4x^6(1+o(1))} = 2x^3(1+o(1)) \quad \text{per } x \to 0^+.$$

Pertanto

$$\frac{\sqrt{\log(1+4x^6)}}{x^\alpha + x^{8-\alpha}} \sim \frac{2x^3}{x^\alpha + x^{8-\alpha}} \quad \text{per } x \to 0^+,$$

un rapporto tra potenze che abbiamo già studiato nell'Esempio 4.54 (*vii*):][2pt]

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{\log(1+4x^6)}}{x^\alpha + x^{8-\alpha}} = \begin{cases} 0 & \text{se } (\alpha < 3) \vee (\alpha > 5) \\ 2 & \text{se } (\alpha = 3) \vee (\alpha = 5) \\ +\infty & \text{se } 3 < \alpha < 5. \end{cases}$$

(*v*) Per $\alpha = 0$ il limite è banale. Per $\alpha = 1/2$ abbiamo già risolto il limite nell'Esempio 4.46, utilizzando un metodo *ad hoc*. La formula (4.44) ci fornisce un metodo diverso, applicabile a ogni $\alpha \in \mathbb{R}$. Infatti, scrivendo

$$(x+1)^\alpha - x^\alpha = x^\alpha \left(\left(1 + \tfrac{1}{x}\right)^\alpha - 1 \right),$$

possiamo applicare la (4.44) in quanto $1/x \to 0$ per $x \to +\infty$: si ottiene

$$(x+1)^\alpha - x^\alpha = x^\alpha \cdot \alpha \tfrac{1}{x}(1+o(1)) = \alpha x^{\alpha-1}(1+o(1)) \to \begin{cases} 0 & \text{se } \alpha < 1 \\ 1 & \text{se } \alpha = 1 \\ +\infty & \text{se } \alpha > 1. \end{cases}$$

Infine introduciamo alcuni importanti limiti notevoli per funzioni trigonometriche.

TEOREMA 4.62
Limiti notevoli trigonometrici

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \qquad \text{e} \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1. \tag{4.50}$$

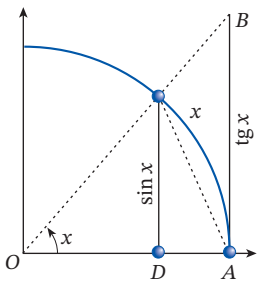


Figura 4.11

Dimostrazione. Proviamo che

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad \forall\, x \in \left(0, \tfrac{\pi}{2}\right). \tag{4.51}$$

La seconda disuguaglianza equivale a $\sin x < x$, già provata nella (4.18). La prima corrisponde a $x < \operatorname{tg} x$, che segue da Fig. 4.11: se $x \in (0, \pi/2)$ è l'ampiezza dell'angolo indicato, espressa in radianti, allora l'area del settore circolare OAC è $x/2$ mentre l'area del triangolo OAB è $(\operatorname{tg} x)/2$.
Poiché $\cos x$ e $(\sin x)/x$ sono funzioni pari, la disuguaglianza (4.51) rimane valida per $-\pi/2 < x < 0$, e il primo limite nella (4.50) segue dal teorema del confronto (Teorema 4.36) perché, per la (4.27), $\cos x \to 1$ per $x \to 0$. Gli altri due limiti nella (4.50) seguono dal primo e dall'identità $(1-\cos x)(1+\cos x) = 1 - \cos^2 x = \sin^2 x$:

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{x^2(1+\cos x)} = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \cdot \frac{1}{1+\cos x} \to 1^2 \cdot \frac{1}{2} \quad \text{per } x \to 0,$$

$$\frac{\operatorname{tg} x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \to 1 \cdot 1 \quad \text{per } x \to 0.$$

□

OSSERVAZIONE 4.63

(*i*) La (4.50) può essere riscritta come

$$\sin x = x(1+o(1)), \quad \cos x = 1 - \tfrac{1}{2}x^2(1+o(1)), \quad \operatorname{tg} x = x(1+o(1)) \tag{4.52}$$

per $x \to 0$, ovvero come

$$\sin x \sim x, \quad 1-\cos x \sim \tfrac{1}{2}x^2, \quad \operatorname{tg} x \sim x \qquad \text{per } x \to 0. \tag{4.53}$$

(*ii*) La semplicità delle formule (4.50) è una conseguenza della scelta di un'unità di misura intrinseca (il radiante) per misurare gli angoli nella definizione delle funzioni trigonometriche. Per esempio, usando i gradi sessagesimali il limite (4.50) diventerebbe più scomodo: $\sin x/x \to \pi/180$ per $x \to 0$.

ESEMPIO 4.64

Si vogliono calcolare i seguenti limiti:

(*i*) $\lim_{x\to 0} \dfrac{x \sin x}{\cos x - 1}$;

(*ii*) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(4x)}{x^2 - x}$;

(*iii*) $\lim_{x\to \pm\infty} x \sin \dfrac{1}{x}$;

(*iv*) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\cos x - e^{2x}}{\operatorname{tg} x}$;

(*v*) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x^3}$;

(*vi*) $\lim_{x\to 1^-} (x-1) \operatorname{tg}\left(\dfrac{\pi x}{2}\right)$;

(*vii*) $\lim_{x\to -\infty} \dfrac{e^{\sin(a/x)} - 1}{\sqrt{3+x^2} - \sqrt{x^2+1}}$, $a \in \mathbb{R}$;

(*viii*) $\lim_{x\to -\infty} (ax^2 - x) \sin \dfrac{5}{x}$, $a \in \mathbb{R}$.

(*i*) Si applica la (4.52): $\lim_{x\to 0} \dfrac{x \sin x}{\cos x - 1} = \lim_{x\to 0} \dfrac{x^2(1+o(1))}{-\frac{1}{2}x^2(1+o(1))} = -2$.

(*ii*) Si applica la (4.52): $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(4x)}{x^2 - x} = \lim_{x\to 0} \dfrac{4x(1+o(1))}{x(x-1)} = -4$.

(*iii*) Ponendo $y = 1/x$, segue dalla (4.50) che $\lim_{x\to\pm\infty} x \sin \dfrac{1}{x} = \lim_{y\to 0} \dfrac{\sin y}{y} = 1$.

(*iv*) Ricordando che $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2}(1+o(1))$ e $e^{2x} = 1 + 2x(1+o(1))$ per $x \to 0$, si ha $\cos x - e^{2x} = 1 - \frac{x^2}{2}(1+o(1)) - 1 - 2x(1+o(1)) = -2x(1+o(1))$ per $x \to 0$. Pertanto

$$\frac{\cos x - e^{2x}}{\operatorname{tg} x} = \frac{-2x(1+o(1))}{x(1+o(1))} \to -2 \quad \text{per } x \to 0\,.$$

(*v*) Si applica la (4.50): per $x \to 0$ si ha

$$\frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x^3} = \frac{\sin x}{x^3} \cdot \left(\frac{1}{\cos x} - 1\right) = \underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{\to 1} \cdot \underbrace{\frac{1-\cos x}{x^2}}_{\to 1/2} \cdot \underbrace{\frac{1}{\cos x}}_{\to 1} \to \frac{1}{2}\,.$$

(*vi*) Si pone $y = 1 - x \to 0^+$ (da cui $x = 1 - y$). Poiché $\operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - \alpha) = 1/\operatorname{tg}\alpha$,

$$\lim_{x\to 1^-} (x-1) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}x\right) = \lim_{y\to 0^+} (-y) \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}(1-y)\right) = -\lim_{y\to 0^+} \frac{y}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}y\right)} \overset{(4.50)}{=} -\frac{2}{\pi}.$$

(*vii*) Per $a = 0$ la funzione è identicamente nulla. Per $a \neq 0$, si osservi che $a/x \to 0$, e quindi $\sin(a/x) \to 0$, per $x \to -\infty$. Ricordando che $e^y - 1 = y(1+o(1))$ e

$\sin y = y(1+o(1))$ per $y \to 0$, si ha

$$e^{\sin(a/x)} - 1 = \sin(a/x)(1+o(1)) = ax^{-1}(1+o(1)) \quad \text{per } x \to -\infty.$$

D'altra parte, per la (4.44) e siccome $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ se $x < 0$,

$$\begin{aligned}\sqrt{3+x^2} - \sqrt{x^2+1} &= \sqrt{x^2}\left(\sqrt{1+3x^{-2}} - \sqrt{1+x^{-2}}\right)\\ &= -x\left(\left[1+\tfrac{3}{2}x^{-2}(1+o(1))\right] - \left[1+\tfrac{1}{2}x^{-2}(1+o(1))\right]\right)\\ &= -x\left(x^{-2}(1+o(1))\right) = -x^{-1}(1+o(1)) \quad \text{per } x \to -\infty.\end{aligned}$$

Si ottiene quindi

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{e^{\sin(a/x)}}{\sqrt{3+x^2} - \sqrt{x^2+1}} = \lim_{x\to-\infty} \frac{ax^{-1}(1+o(1))}{-x^{-1}(1+o(1))} = -a.$$

(*viii*) Si applica la (4.52):

$$\lim_{x\to-\infty} (ax^2 - x)\sin\frac{5}{x} = \lim_{x\to-\infty} 5(ax-1)(1+o(1)) = \begin{cases} -\infty & \text{se } a > 0\\ -5 & \text{se } a = 0\\ +\infty & \text{se } a < 0.\end{cases}$$

Esercizio 4.7.1 Calcolare i seguenti limiti:

a) $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+1}{\sqrt{x}} - \frac{x}{\sqrt{x+1}}\right)$;

b) $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2}{\sqrt{x^2+3x+1}} - x\right)$;

c) $\lim_{x\to-\infty} x\left(x + \sqrt[6]{x^6-2x^4}\right)$;

d) $\lim_{x\to0} \frac{1-\cos(x^2)}{x^4}$;

e) $\lim_{x\to0^+} \frac{\sin x}{\cos\left(\sqrt{x}\right) - 1}$;

f) $\lim_{x\to0^+} \frac{\log(1+x^2)}{(e^x-1)^2}$;

g) $\lim_{x\to0^+} \frac{e^{2x\sin(3x)} - 1}{1-\cos x}$;

h) $\lim_{x\to0^+} \frac{\sqrt[3]{x\sin^2(2x)}(\sqrt{x}-1)}{e^x - \cos(3x)}$;

i) $\lim_{x\to0}\left(\log\left(3^{-1/x}\right) - \frac{1}{x}\log\left(\left(x+\frac{1}{3}\right)(1-2x)\right)\right)$;

j) $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x-\pi}$;

k) $\lim_{x\to\pi} \frac{\sin x}{x-\pi}$;

l) $\lim_{x\to1} \frac{\sin^2(x^2-3x+2)}{\cos(x^3-1)-1}$;

m) $\lim_{x\to4^+} \frac{\log(5e^{x-4} - x) - \sin(3x-12)}{x-4}$;

n) $\lim_{x\to+\infty}\left(x^4 + 3x^2 - x(x^2-1)\sqrt{x^2+9}\right)$;

o) $\lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{n-\frac{1}{n}} - \sqrt{n}}{(e^{1/n}-1)^{3/2}}$;

p) $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+1}{3x+2^{-1/x}}\right)^{\sqrt{x^2+4x}-x}$;

q) $\lim_{x\to+\infty}\left((x^2+1)\left(1-\cos[1/(16x)]\right)\right)^{\left(x^3+x^2\log^{10}x\right)\sin^3(1/(2x))}$;

r) $\lim_{x\to+\infty}\left((x^2+1)^\alpha-(x^2+x)^\alpha\right)$, $\alpha\in\mathbb{R}$;

s) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x^\alpha+x^{-2}}{\log(1+e^{\alpha x})}$, $\alpha\in\mathbb{R}$;

t) $\lim_{x\to1}\dfrac{\log\left(\frac{e+e^x}{2}\right)-1}{x^\alpha-x^{-2\alpha}}$, $\alpha\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$;

u) $\lim_{n\to+\infty}(\cos(n^{-\alpha}))^n$, $\alpha>0$;

v) $\lim_{x\to0^+}(x^\alpha+x)\log_2\left(1+3^{1/x}\right)$, $\alpha\in\mathbb{R}$;

w) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x^\alpha+x^{8-\alpha}}{3x^6-2\sin x}$, $\alpha\in\mathbb{R}$;

x) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{b^x-2^x-\sin x}{b^{2x}+3\cdot2^x}$, $b>0$;

y) $\lim_{x\to1^-}(e^{1-x}-1)^\alpha\,\mathrm{tg}\left(\frac{\pi}{2}x\right)$, $\alpha\in\mathbb{R}$.

4.8 Simboli di Landau; confronto di infiniti/infinitesimi

Segue dai limiti notevoli che, per esempio,

$$\begin{aligned} e^x &= 1+x(1+o(1)) = 1+x+x\cdot o(1)\\ \cos x &= 1-\tfrac12x^2(1+o(1)) = 1-\tfrac12x^2+x^2\cdot o(1)\end{aligned}\qquad \text{per } x\to0. \tag{4.54}$$

Ricordiamo che "$x\cdot o(1)$ per $x\to0$" indica una generica funzione f tale che $\frac{f(x)}{x}\to0$ per $x\to0$, ovvero una generica funzione che è *infinitesima rispetto a x per $x\to0$*. Allo stesso modo, "$(x-1)^2\cdot o(1)$ per $x\to1$" indica una generica funzione che è *infinitesima rispetto a $(x-1)^2$ per $x\to1$*. La seguente notazione esprime questo concetto in generale.

DEFINIZIONE 4.65 Notazione di Landau

Sia $g(x)\neq0$ definitivamente per $x\to x_0\in\mathbb{R}^*$. Allora scriveremo

$$f(x)=o(g(x)) \text{ per } x\to x_0 \quad\overset{\text{def}}{\Leftrightarrow}\quad \frac{f(x)}{g(x)}\to0 \text{ per } x\to x_0\,. \tag{4.55}$$

Il simbolo $o(g(x))$ si legge "o piccolo di $g(x)$" ed è noto come uno dei *simboli di Landau*. Talvolta si usa il simbolo $\prec$:

$$f(x)\prec g(x) \quad \text{per } x\to x_0 \quad\Leftrightarrow\quad f(x)=o(g(x)) \quad \text{per } x\to x_0.$$

OSSERVAZIONE 4.66

(*i*) La definizione di $o(g(x))$ è del tutto analoga per limiti destro e sinistro: basta sostituire $x\to x_0$ con $x\to x_0^-$ ($x\to x_0^+$).

(*ii*) La notazione è banalmente compatibile con quella già introdotta per $o(1)$ (basta controllare la definizione nel caso $g(x)=1$).

ESEMPIO 4.67

(*i*) $x^2=o(x^3)$ per $x\to+\infty$;

(*ii*) $x^3=o(x^2)$ per $x\to0$;

(*iii*) $x^2=o(2^x)$ per $x\to+\infty$;

(*iv*) $(\log_3 x)^2=o\left(x^{\frac{1}{100}}\right)$ per $x\to+\infty$.

Per verificare queste relazioni, basta far vedere che il rapporto tende a zero. Per esempio, $x^2/x^3=1/x\to0$ per $x\to+\infty$. Lasciamo le altre verifiche come esercizio.

Limiti notevoli

Con la nuova notazione i limiti nella (4.54) diventano

$$e^x = 1 + x + o(x) \quad \text{e} \quad \cos x = 1 - \tfrac{1}{2}x^2 + o(x^2) \quad \text{per } x \to 0.$$

Infatti, per esempio,

$$e^x = 1 + x + o(x) \text{ per } x \to 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x} = \lim_{x\to 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} - 1 \right) = 0$$

e l'uguaglianza a destra è vera. In effetti, tutti i limiti notevoli incontrati in questo capitolo possono essere riformulati in modo equivalente:

$$\begin{array}{rcll} e^x & = & 1 + x + o(x) & \text{per } x \to 0 \\ a^x & = & 1 + x\log a + o(x) & \text{per } x \to 0 \quad \forall a > 0 \\ \log(1+x) & = & x + o(x) & \text{per } x \to 0 \\ (1+x)^\alpha & = & 1 + \alpha x + o(x) & \text{per } x \to 0 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \\ \sin x & = & x + o(x) & \text{per } x \to 0 \\ \cos x & = & 1 - \tfrac{1}{2}x^2 + o(x^2) & \text{per } x \to 0 \\ \operatorname{tg} x & = & x + o(x) & \text{per } x \to 0. \end{array} \tag{4.56}$$

Algebra di $o(\cdot)$

Questo tipo di scrittura diventerà particolarmente importante nello sviluppo del calcolo differenziale nel Capitolo 6. In particolare, saranno di grande utilità pratica alcune regole "aritmetiche" relative a $o(\cdot)$. Le esponiamo, per semplicità di scrittura, nel caso in cui $x \to 0^+$ oppure $x \to +\infty$: i casi $x \to x_0^\pm$ e $x \to -\infty$ seguono per traslazione e/o simmetria.

Siano $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$; allora si ha che, per $x \to 0^+$ o $x \to +\infty$:

$$\begin{array}{ll} (i)\ \ o(cx^\alpha) = c \cdot o(x^\alpha) = o(x^\alpha),\ c \in \mathbb{R}\setminus\{0\} & (iii)\ \ x^\beta o(x^\alpha) = o(x^{\alpha+\beta}) \\ (ii)\ \ o(x^\alpha) \pm o(x^\alpha) = o(x^\alpha) & (iv)\ \ o(x^\alpha) \cdot o(x^\beta) = o(x^{\alpha+\beta}) \end{array} \tag{4.57}$$

(come nel caso di $o(1)$, se $c = 0$ si ha di più: $0 \cdot o(x^\alpha) \equiv 0$). Le proprietà nelle (4.57) si leggono (e si verificano) ricordando che $o(g(x))$ denota una generica funzione f il cui rapporto con g tende a zero. Per esempio, leggiamo e verifichiamo la (iv): se $f(x) = o(x^\alpha)$ e $g(x) = o(x^\beta)$, allora

$$\frac{f(x)g(x)}{x^{\alpha+\beta}} = \frac{f(x)}{x^\alpha} \cdot \frac{g(x)}{x^\beta} \to 0 \cdot 0 = 0 \ \Rightarrow\ f(x)g(x) = o(x^{\alpha+\beta}).$$

Osservazione 4.68 Composizione di $o(\cdot)$

Gli $o(\cdot)$ si possono comporre e "$o(o(x^\alpha)) = o(x^\alpha)$":

$$\left.\begin{array}{l} g(x) = o(x^\alpha),\ g(x) \neq 0 \text{ definitivamente} \\ f(x) = o(g(x)) \end{array}\right\} \Rightarrow\ f(x) = o(x^\alpha).$$

L'ipotesi aggiuntiva su g serve per dar senso al rapporto $f(x)/g(x)$, infatti

$$\frac{f(x)}{x^\alpha} = \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{g(x)}{x^\alpha} \to 0 \cdot 0 = 0 \ \Rightarrow\ f(x) = o(x^\alpha).$$

Osservazione 4.69 Operando con $o(\cdot)$

(i) Osserviamo che

$$f(x) = o(x^\alpha) \quad \Rightarrow \quad f(x) = o(x^\beta) \text{ se } \begin{cases} \beta < \alpha & \text{se } x \to 0^+ \\ \beta > \alpha & \text{se } x \to +\infty, \end{cases} \tag{4.58}$$

ma non vale il viceversa, in quanto la seconda informazione è meno precisa. Per esempio, per $x \to 0$ si può sostituire $o(x^2)$ con $o(x)$ (ma non viceversa!), mentre per $x \to +\infty$ si può sostituire $o(x^{-1})$ con $o(1)$ (ma non viceversa!).

(*ii*) In una somma si conserva l'informazione meno precisa tra le due:

$$\left.\begin{array}{l} f(x) = o(x^\alpha) \\ g(x) = o(x^\beta) \end{array}\right\} \Rightarrow f(x) \pm g(x) = \begin{cases} o\left(x^{\min\{\alpha,\beta\}}\right) & \text{se } x \to 0^+ \\ o\left(x^{\max\{\alpha,\beta\}}\right) & \text{se } x \to +\infty. \end{cases} \tag{4.59}$$

Per esempio, $o(x^2) - o(x) = o(x)$ per $x \to 0$: infatti per la (4.58) si ha $o(x^2) - o(x) = o(x) - o(x)$ e per la proprietà (4.57) (*ii*) si ha $o(x) - o(x) = o(x)$.

ESEMPIO 4.70

Verifichiamo le seguenti affermazioni:

(*i*) $1 - \cos(2x) + x^2(1 + \log(1 + x)) = 3x^2 + o(x^2)$ per $x \to 0^+$;

(*ii*) $e^{-3/\sqrt{x}} = 1 - 3/\sqrt{x} + o(1/\sqrt{x})$ per $x \to +\infty$;

(*iii*) $e^{1/x} = o(x^n)$ per $x \to 0^-$, per ogni intero positivo n;

(*iv*) $\log x = o(x^{-\alpha})$ per $x \to 0^+$, per ogni $\alpha > 0$.

(*i*) Per $x \to 0^+$, si ha

$$\begin{aligned} 1 - \cos(2x) &= \frac{1}{2} \cdot (2x)^2(1 + o(1)) = 2x^2 + o(x^2) \\ x^2(1 + \log(1 + x)) &= x^2(1 + x + o(x)) = x^2 + x^3 + o(x^3); \end{aligned}$$

perciò, sommando, si ottiene

$$1 - \cos(2x) + x^2(1 + \log(1 + x)) = 3x^2 + \underbrace{o(x^2) + x^3 + o(x^3)}_{=o(x^2)} = 3x^2 + o(x^2).$$

(*ii*) Segue dal cambiamento di variabile $y = -3/\sqrt{x} \to 0$ per $x \to +\infty$ e dal limite notevole $e^y = 1 + y + o(y)$ per $y \to 0$ che

$$e^{-3/\sqrt{x}} = 1 - 3/\sqrt{x} + o(-3/\sqrt{x}) = 1 - 3/\sqrt{x} + o(1/\sqrt{x});$$

infatti, per la (4.57) (*i*) si ha $o(-3/\sqrt{x}) = o(1/\sqrt{x})$.

(*iii*) Per la gerarchia di infiniti (4.32),

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{e^{1/x}}{x^n} \overset{y=-\frac{1}{x}}{=} \lim_{y \to +\infty} \frac{(-y)^n}{e^y} = 0 \quad \forall\, n = 1, 2, \dots.$$

(*iv*) Per la gerarchia di infiniti (4.35), $\dfrac{\log x}{x^{-\alpha}} = x^\alpha \log x \to 0$ per $x \to 0^+$ $\forall\, \alpha > 0$.

Confronti tra infiniti o infinitesimi

Il simbolo di Landau $o(\cdot)$ è particolarmente utile quando si fa il confronto tra infiniti o tra infinitesimi. Siano f e g da X in $\mathbb{R}$ tali che

$$f(x) = o(g(x)), \quad \text{ovvero } f(x) \prec g(x), \quad \text{per } x \to x_0 \in \mathbb{R}^*. \tag{4.60}$$

(*i*) Se f e g sono infinite per $x \to x_0$, allora si dice che f è un **infinito di ordine inferiore** rispetto a g per $x \to x_0$ o, equivalentemente, che g è un **infinito di ordine superiore** rispetto a f per $x \to x_0$.

(*ii*) Se f e g sono infinitesime per $x \to x_0$ (con $g \neq 0$ definitivamente per $x \to x_0$), allora si dice che f è un **infinitesimo di ordine superiore** rispetto a g per $x \to x_0$ o, equivalentemente, che g è un **infinitesimo di ordine inferiore** rispetto a f per $x \to x_0$. Si noti che, rispetto al punto (*i*), "inferiore" e "superiore" sono scambiati fra loro (Osservazione 4.72).

Se invece

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad \text{cioè } f(x) \sim \ell g(x) \text{ per } x \to x_0,$$

allora nei precedenti due casi f e g si dicono **infiniti dello stesso ordine**, rispettivamente **infinitesimi dello stesso ordine**, per $x \to x_0$.

ESEMPIO 4.71

(*i*) Per il limite notevole (4.50), si ha $f(x) = 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ per $x \to 0$. Pertanto $f(x)$ e x^2 sono infinitesimi dello stesso ordine per $x \to 0$. Inoltre $f(x)$ è un infinitesimo di ordine superiore a x, ovvero tende a zero "più velocemente" di x, per $x \to 0$.

(*ii*) Le funzioni $f(x) = \log(3x^6 - 5x)$ e $g(x) = \sqrt[8]{x+1}$ sono infinite per $x \to +\infty$. Risulta

$$\frac{\log(3x^6 - 5x)}{\sqrt[8]{x+1}} = \frac{\log\left(x^6\left(3 - 5x^{-5}\right)\right)}{\sqrt[8]{x\,(1 + o(1))}} \sim \frac{\log\left(x^6\right) + \log\left(3 + o(1)\right)}{x^{1/8}} \sim \frac{6\log x}{x^{1/8}} \to 0$$

per $x \to +\infty$, quindi f è un infinito di ordine inferiore a g per $x \to +\infty$.

OSSERVAZIONE 4.72 Somme di infiniti/infinitesimi

Se vale la (4.60), ovvero se $f(x) = o(g(x))$ per $x \to x_0$, allora

$$f(x) + g(x) = g(x)\left(\frac{f(x)}{g(x)} + 1\right) = g(x)\,(1 + o(1)) \sim g(x) \quad \text{per } x \to x_0.$$

Questo significa che, nella somma di infiniti, "prevale" l'infinito di ordine superiore. Nella somma di infinitesimi, "prevale" l'infinitesimo di ordine inferiore. Suggeriamo di rileggere l'Osservazione 4.69 in quest'ottica.

OSSERVAZIONE 4.73

Le gerarchie di infiniti (4.32) e (4.34) possono essere riformulate come segue:

se $a > 1$, a^x è un infinito di ordine superiore rispetto a qualsiasi potenza positiva di x per $x \to +\infty$

se $a > 1$, a^{-x} è un infinitesimo di ordine superiore rispetto a qualsiasi potenza positiva di $1/x$ per $x \to +\infty$

se $b > 0$, $b \neq 1$, $\log_b x$ è un infinito di ordine inferiore rispetto a qualsiasi potenza positiva di x per $x \to +\infty$.

Un errore piuttosto comune consiste nel pensare che, per una qualunque funzione $f(x)$ infinita per $x \to +\infty$, $\log(f(x))$ sia un infinito di ordine inferiore a qualsiasi potenza positiva di x per $x \to +\infty$. Come abbiamo visto nell'Esempio 4.58 (*ii*), ciò è falso: se $f(x)$ è infinita per $x \to +\infty$, $\log(f(x))$ è un infinito di ordine inferiore a qualunque potenza positiva di $f(x)$, ma non necessariamente di x! Per esempio, $\log(e^x) = x$. Analoghe considerazioni valgono per gli esponenziali.

ESEMPIO 4.74

Si vogliono disporre le seguenti funzioni in ordine di infinito crescente per $x \to -\infty$:

$$\sqrt{1+x^4}, \quad |x|^\pi, \quad 2^{\sqrt{-x}}, \quad x^2 \log_2(x^2).$$

Si noti anzitutto che ciascuna funzione è infinita per $x \to -\infty$. Sulla base del Teorema 4.56, possiamo congetturare che l'ordine di infinito crescente sia il seguente:

$$\sqrt{1+x^4} \prec x^2 \log_2(x^2) \prec |x|^\pi \prec 2^{\sqrt{-x}}$$

(avere una prima ipotesi di lavoro aiuta perché minimizza le verifiche necessarie). Dimostriamo le tre relazioni:

$$\frac{\sqrt{1+x^4}}{x^2 \log_2(x^2)} = \frac{x^2(1+o(x))}{x^2 \log_2(x^2)} = \frac{1+o(x)}{\log_2(x^2)} \to 0 \quad \text{per } x \to -\infty\,,$$

$$\frac{x^2 \log_2(x^2)}{|x|^\pi} = |x|^{2-\pi} \log_2(x^2) \to 0 \quad \text{per } x \to -\infty,$$

$$\frac{|x|^\pi}{2^{\sqrt{-x}}} = \frac{(\sqrt{|x|})^{2\pi}}{2^{\sqrt{|x|}}} \to 0 \quad \text{per } x \to -\infty\,.$$

Il simbolo $O(\cdot)$

Concludiamo il paragrafo accennando a un secondo simbolo di Landau, $O(\cdot)$, che però useremo molto raramente nel seguito del testo: se g è definitivamente diversa da zero per $x \to x_0 \in \mathbb{R}^*$,

$$f(x) = O(g(x)) \text{ per } x \to x_0 \quad \overset{\text{def}}{\Leftrightarrow} \quad \frac{f(x)}{g(x)} \text{ è definitivamente limitata per } x \to x_0.$$

Per esempio, $x^2 - 3x + 2 = O(1)$ per $x \to 0$ e $x^2 - 3x + 2 = O(x-1)$ per $x \to 1$. Naturalmente, se $f(x) = o(g(x))$ allora $f(x) = O(g(x))$, ma il viceversa è falso.

Esercizio 4.8.1 Dire se le seguenti uguaglianze sono vere o false:

a) $\log(1+x) - \dfrac{1}{\log x} - x = o(x)$ per $x \to 0^+$;

b) $\log(1+x) - e^{1/x} + x = 2x + o(x)$ per $x \to 0^-$;

c) $\cos(x^2) - \sqrt{1-x^4} = o(x^4)$ per $x \to 0$;

d) $e^{6x-3} - 6x + 2 = o\left(x - \frac{1}{2}\right)$ per $x \to \frac{1}{2}$.

Esercizio 4.8.2 Dire se le informazioni fornite sono sufficienti per calcolare i seguenti limiti:

a) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f(x)-g(x)}{x^4}$, con $f(x) = o(x^2)$ e $g(x) = o(x^4)$ per $x \to 0^+$;

b) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{f(x)-g(x)}{x^4}$, con $f(x) = o(x^2)$ e $g(x) = o(x^4)$ per $x \to +\infty$;

c) $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{f(x)}{x^\alpha + 1}$, con $f(x) = o(x^3)$ per $x \to +\infty$, al variare di $\alpha \in (0, +\infty)$;

d) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{e^{f(x)} - 1 - \sin(g(x))}{x^\alpha}$, con $f(x) = o(x)$ e $g(x) = o(x)$ per $x \to 0^+$, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$.

Esercizio 4.8.3 Disporre le seguenti funzioni in ordine crescente di infinito o infinitesimo per $x \to +\infty$:

a) $x^{1/x} - 1$, $\sin \frac{1}{x}$, $(\log x)^2 \operatorname{tg} \frac{1}{x}$;

b) $\sqrt{x+1} - \sqrt{x}$, $\dfrac{1}{\log_2 x}$, $1 - \cos(x^{-1/6})$;

c) $\dfrac{x^4}{\log_{10}^6 x}$, $x^3 \log_2(3^x - 1)$, $x^{\sqrt{15}\cos(\frac{1}{x})}$;

d) x^x, 3^x, $(\log_3 x)^x$, $\dfrac{1}{\sin(2^{-x})}$.

Esercizio 4.8.4 Disporre le seguenti funzioni in ordine crescente di infinitesimo per $x \to 0^+$:

a) $x^{-\log x}$, x, $x^{1/x}$, $-\frac{1}{\log x}$;

b) $e^{-1/x}$, $\log(1 + x^3)$, $x^{1/\sqrt{x}}$, $\sqrt{1+x^2} - \cos x$;

c) $-x \log_2 x$, $-\dfrac{x^{1/3}}{\log_3 x}$, $x^{-10} 2^{-1/x}$, $\sin x$;

d) $\operatorname{tg} x - \sin x$, $\sqrt{1 + x + x^2} - 1$, x^{2+x}, $e^{\sqrt{x}} - 1$.

4.9 Ordini di infinitesimo e infinito*

È particolarmente utile (si pensi al calcolo dei limiti) "misurare" la velocità con cui un infinitesimo (risp. infinito) tende a zero (risp. infinito) rispetto a un infinitesimo (risp. infinito) che scegliamo come *campione*.

DEFINIZIONE 4.75 Ordine di infinitesimo e infinito

Siano f e g infinitesimi (risp. infiniti) per $x \to x_0$, con $g(x) \neq 0$ definitivamente per $x \to x_0$. Se esistono $\alpha > 0$ e $\ell \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ tali che

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{(g(x))^\alpha} = \ell\,, \tag{4.61}$$

allora si dice che, per $x \to x_0$, f è di **ordine** α rispetto all'infinitesimo (risp. infinito) campione g.

Nella definizione si sottointende che $(g(x))^\alpha$ sia ben definita. Per i limiti destro e sinistro si dà la stessa definizione, sostituendo $x \to x_0$ rispettivamente con $x \to x_0^+$ e $x \to x_0^-$. Notiamo anche che la condizione (4.61) si può riscrivere come

$$f(x) = \ell(g(x))^\alpha(1 + o(1)), \quad \text{ovvero } f(x) \sim \ell(g(x))^\alpha, \quad \text{per } x \to x_0.$$

Le usuali funzioni campione

Quasi sempre si scelgono come campioni $g(x)$ le funzioni lineari o i loro reciproci: in tali casi si dice semplicemente che f è di ordine α per $x \to x_0$, omettendo di specificare il campione. Naturalmente la funzione campione $g(x)$ deve essere infinitesima (o infinita) per $x \to x_0$ e $(g(x))^\alpha$ deve essere ben definito per ogni $\alpha > 0$, perciò deve essere $g(x) > 0$. I vari casi sono riportati in Tab. 4.1.

Tabella 4.1 Gli usuali infinitesimi e infiniti campione

	$x \to +\infty$	$x \to -\infty$	$x \to x_0^+,\ x_0 \in \mathbb{R}$	$x \to x_0^-,\ x_0 \in \mathbb{R}$
f infinitesima	$g(x) = \frac{1}{x}$	$g(x) = -\frac{1}{x}$	$g(x) = x - x_0$	$g(x) = x_0 - x$
f infinita	$g(x) = x$	$g(x) = -x$	$g(x) = \dfrac{1}{x - x_0}$	$g(x) = \dfrac{1}{x_0 - x}$

OSSERVAZIONE 4.76

(*i*) Il caso in cui $x \to x_0$ (sia da destra sia da sinistra) e $g(x) = x - x_0$ (o $g(x) = 1/(x - x_0)$) ha senso solo in casi particolari, per esempio se l'ordine è un intero; tuttavia compare spesso nelle applicazioni: per esempio, $\sin(x-2)$ ha ordine di infinitesimo 1 (rispetto al campione $x-2$) per $x \to 2$.

(*ii*) Per successioni valgono definizioni analoghe: per $n \to +\infty$, il campione usuale con cui confrontare una successione a_n è la successione $b_n = n$ se a_n è infinita, oppure $b_n = 1/n$ se a_n è infinitesima.

ESEMPIO 4.77

(*i*) $\sin x$ è infinitesimo di ordine 1 (rispetto a x) per $x \to 0$.

(*ii*) $1 - \cos x$ è infinitesimo di ordine 2 (rispetto a x) per $x \to 0$.

(*iii*) $x^2 + x^3$ è: infinitesimo di ordine 2 (rispetto a x) per $x \to 0$; infinito di ordine 3 (rispetto a x) per $x \to +\infty$ e per $x \to -\infty$; infinitesimo di ordine 1 (rispetto a $x+1$) per $x \to -1$.

(*iv*) $1 + \sin x - \cos x$ è infinitesimo di ordine 1 (rispetto a x) per $x \to 0$.

(*v*) $\log(1+\sqrt{x}) + x^2 + 3x^{\frac{5}{2}}$ è infinitesimo di ordine $\frac{1}{2}$ (rispetto a x) per $x \to 0^+$.

(*vi*) $1 - \cos(1/n^2)$ è infinitesimo di ordine 4 (rispetto a $\frac{1}{n}$) per $n \to +\infty$.

(*vii*) $\sqrt{n^4+n^3} - n^2$ è infinito di ordine 1 (rispetto a n) per $n \to +\infty$.

Dimostriamo l'ultima affermazione, lasciando le altre per esercizio: per $n \to +\infty$,

$$\sqrt{n^4+n^3} - n^2 = n^2\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}} - 1\right) = n^2\left(1 + \frac{1}{2n}(1+o(1)) - 1\right) = \frac{n}{2}(1+o(1)).$$

Non sempre è possibile determinare l'ordine rispetto alle funzioni campione usuali. Per esempio

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{b^x}{x^\alpha} = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{\log_b x}{x^\alpha} = 0 \quad \text{per ogni } b > 1 \text{ e } \alpha > 0,$$

quindi non esistono valori di $\alpha \in \mathbb{R}^+$ tali che b^x o $\log_b x$ abbiano ordine di infinito α rispetto a x per $x \to +\infty$. Neppure la funzione $\frac{\sin x}{x}$, infinitesima per $x \to +\infty$, ha ordine (rispetto a $1/x$): infatti

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{\sin x}{x}}{\left(\frac{1}{x}\right)^\alpha} = \lim_{x\to+\infty} x^{\alpha-1}\sin x \begin{cases} = 0 & \text{se } \alpha < 1 \\ \nexists & \text{se } \alpha \geq 1. \end{cases}$$

ESEMPIO 4.78

Determiniamo gli ordini di infinitesimo o di infinito di alcune funzioni.

(*i*) La funzione $\log(5x^2-19)$ è infinitesima per $x \to 2$. Ponendo $5x^2 - 19 = 1 + y$, ovvero $y = 5x^2 - 20$, si ha che $y \to 0$ per $x \to 2$ e, per la (4.15),

$$\begin{aligned}\log(5x^2-19) &= \log(1+y) = y(1+o(1)) = (5x^2-20)(1+o(1)) \\ &= 5(x-2)\underbrace{(x+2)}_{\to 4}(1+o(1)) = 20(x-2)(1+o(1)) \quad \text{per } x \to 2.\end{aligned}$$

Perciò $\log(5x^2-19)$ è un infinitesimo di ordine 1 per $x \to 2$.

(*ii*) La funzione $\sqrt[3]{\cos x} - 1$ è infinitesima per $x \to 0$. Poiché $\cos x \to 1$ per $x \to 0$, è naturale utilizzare la (4.44) con $\alpha = \frac{1}{3}$ e $\cos x - 1$ al posto di x. Così facendo risulta, per $x \to 0$,

$$\sqrt[3]{\cos x} - 1 = \sqrt[3]{1 + (\cos x - 1)} - 1 = \cancel{1} + \tfrac{1}{3}(\cos x - 1)(1 + o(1)) - \cancel{1}$$
$$= -\tfrac{1}{6}x^2(1 + o(1)),$$

quindi $\sqrt[3]{\cos x} - 1$ è un infinitesimo di ordine 2 per $x \to 0$.

(*iii*) Consideriamo la funzione $(\cos x)^{1/x} - 1$ per $x \to 0$. $(\cos x)^{1/x}$ è una forma indeterminata del tipo 1^∞: ricordando la (4.31), si scrive $(\cos x)^{1/x} = e^{\frac{1}{x}\log(\cos x)}$. Per la (4.39), per $x \to 0$ si ha

$$\log(\cos x) = \log(1 + \cos x - 1) = (\cos x - 1)(1 + o(1)) = -\tfrac{1}{2}x^2(1 + o(1)).$$

Quindi, per la (4.40),

$$(\cos x)^{1/x} - 1 = e^{-\frac{1}{2}x(1+o(1))} - 1 = -\tfrac{1}{2}x(1 + o(1)) \qquad \text{per } x \to 0$$

ovvero $(\cos x)^{1/x} - 1$ è un infinitesimo di ordine 1 per $x \to 0$.

(*iv*) Consideriamo $f(x) = x^{\frac{3x^2-1}{x^2+x}}$ per $x \to +\infty$. Si noti che l'esponente tende a 3, perciò 3 è il candidato naturale per l'ordine di infinito di f. In questo caso è vero (ma in generale serve molta cautela, si veda l'Osservazione 4.79):

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^{\frac{3x^2-1}{x^2+x}}}{x^3} = x^{\frac{3x^2-1}{x^2+x}-3} = x^{-\frac{1+3x}{x^2+x}} = e^{-\frac{3}{x}(1+o(1))\log x} = e^0 = 1.$$

Si potrebbe pensare che il risultato dell'Esempio 4.78 (*iv*) sia ovvio. Come abbiamo appena segnalato, questo è falso in generale.

OSSERVAZIONE 4.79

$f(x) \to \ell \in \mathbb{R}^+$ per $x \to +\infty$ $\not\Rightarrow$ $x^{f(x)}$ ha ordine di infinito ℓ per $x \to +\infty$.

Per esempio, $x^{1+\frac{1}{\sqrt{\log x}}}$ non ha ordine di infinito 1 per $x \to +\infty$, anche se $1 + 1/\sqrt{\log x} \to 1$ per $x \to +\infty$; in effetti è un infinito di ordine superiore a x, ma inferiore a x^α per ogni $\alpha > 1$ (Esercizio 4.5.1 (w)). Quanto detto si può ripetere nel caso di infinitesimi.

Esercizio 4.9.1 Determinare, se esiste, l'ordine di infinito o infinitesimo, rispetto agli usuali campioni, delle seguenti funzioni:

a) $x \log_2 x$ per $x \to +\infty$;

b) $x^\alpha + \sin\sqrt{1/x}$ per $x \to +\infty$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

c) $\dfrac{e^{2/\sqrt{n}} - 1}{\sin\sqrt[4]{3/n}}$ per $n \to +\infty$;

d) $\dfrac{\operatorname{tg}\sqrt[4]{x-1}}{e^{\sqrt{x-1}} - 1}$ per $x \to 1^+$;

e) $\log(1 + 2x^2)$ per $x \to +\infty$;

f) $\log(1 + 2x^2)$ per $x \to 0$;

g) $\dfrac{\log_3(x^2+1)-\log_3 x}{\log_3(2x)}(x^2+x\sin x-\cos x)\dfrac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x^2+1}-x}$ per $x\to+\infty$;

h) $(1+x^\alpha)\left(1-\cos\frac{1}{x}\right)$ per $x\to+\infty$, $\alpha\in\mathbb{R}\setminus\{2\}$;

i) $\dfrac{n^\alpha+\log(n+5)}{n-2n^{3-\alpha}}\log\left(\dfrac{n+1}{n}\right)$ per $n\to+\infty$, $\alpha\in\mathbb{R}$;

j) $\log\left(\dfrac{x^2+x^\alpha}{1+x+x^2}\right)+2x^{2\alpha}$ per $x\to+\infty$, $\alpha\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

5 Funzioni continue

5.1 Continuità: definizione e proprietà elementari

Abbiamo visto nel Paragrafo 4.5 che, *in un punto in cui sono definite*, le funzioni elementari (potenze, esponenziali, logaritmi, funzioni trigonometriche) e le funzioni razionali ammettono limite finito, e tale limite coincide con il valore assunto dalle funzioni in quel punto: per esempio

$$\lim_{x\to 1} \log x = \log 1 = 0, \quad \lim_{x\to 1} \frac{3x-1}{2-x^2} = \frac{3-1}{2-1} = 2, \quad \lim_{x\to x_0} \cos x = \cos x_0 \ \ \forall\, x_0 \in \mathbb{R}.$$

La prossima definizione dà un nome a questa proprietà.

DEFINIZIONE 5.1
Continuità

Sia $f : X \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in X$. La funzione f si dice **continua in** x_0 se

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) \tag{5.1}$$

oppure se x_0 è un punto isolato di X. La funzione f si dice **continua in** $A \subseteq X$ se f è continua in ogni punto $x_0 \in A$. Se f è continua in X, scriveremo anche $f \in C(X)$ oppure $f \in C^0(X)$.

OSSERVAZIONE 5.2

(*i*) La parte essenziale della Definizione 5.1 è la (5.1), ovvero il caso in cui $x_0 \in X$ è un punto di accumulazione per X; dire che una funzione è continua in un punto isolato del suo dominio è solo una utile convenzione.

(*ii*) Contrariamente al concetto di limite, il concetto di funzione continua ha senso solo se la funzione è definita nel punto x_0 in cui la si sta esaminando.

Segue dalla definizione di limite che f è continua in x_0 se e solo se una delle seguenti affermazioni, equivalenti tra loro, è soddisfatta:

$$\forall \text{ intorno } \mathcal{V} \text{ di } f(x_0) \quad \exists \text{ un intorno } \mathcal{U} \text{ di } x_0 : \ f(x) \in \mathcal{V} \quad \forall\, x \in X \cap \mathcal{U}, \tag{5.2}$$

$$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, \delta > 0 : \quad x \in X,\ |x - x_0| < \delta \ \Rightarrow\ |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \tag{5.3}$$

e, per il teorema ponte,

$$\forall \text{ successione } \{a_n\} \text{ a valori in } X \text{ e convergente a } x_0,\ f(a_n) \to f(x_0) \text{ per } n \to +\infty. \tag{5.4}$$

Si noti che nelle formule (5.2) e (5.3) non è necessario escludere il punto x_0, né nella (5.4) è necessario richiedere che $a_n \neq x_0$ definitivamente, come abbiamo fatto nel capitolo precedente.

Osservazione 5.3 Grafico di funzioni continue

A livello informale, possiamo interpretare graficamente il concetto di continuità come segue: se f è continua *in un intervallo* $I \subseteq \mathbb{R}$, allora possiamo tracciare il suo grafico in I senza staccare la penna dal foglio. Tuttavia, la questione è un po' più delicata: per tracciare il grafico di una funzione continua potrebbe occorrere infinito inchiostro... rimandiamo lo studente curioso al secondo volume (lunghezza di curve).

Molte proprietà delle funzioni continue sono ereditate da quelle dei limiti. Vediamone alcune.

Teorema 5.4 Permanenza del segno di f continua

Se $f : \mathbb{R} \supseteq X \to \mathbb{R}$ è continua in $x_0 \in X$ e $f(x_0) > 0$ (risp. < 0), allora esiste un intorno $\mathcal{U}$ di x_0 tale che $f(x) > 0$ (risp. < 0) per ogni $x \in \mathcal{U} \cap X$.

Osservazione 5.5 Continuità delle funzioni elementari

Segue dalle proprietà dei limiti delle funzioni elementari descritte nel Paragrafo 4.5 che le funzioni elementari (potenze, esponenziali, logaritmi, funzioni trigonometriche) sono continue nel loro dominio naturale: per esempio,

$x \mapsto \log x$ è continua in $(0, +\infty)$, $x \mapsto \frac{1}{x}$ è continua in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$,

$x \mapsto b^x$ è continua in $\mathbb{R}$ per ogni $b > 0$, $x \mapsto \sqrt{x}$ è continua in $[0, +\infty)$.

Questo, insieme all'Osservazione 5.3, si riflette nel fatto che abbiamo tracciato i grafici delle funzioni elementari con tratti continui in ciascun intervallo in cui sono definite.

Dalla Definizione 5.1 e dalle proprietà elementari dei limiti si ottiene:

Proposizione 5.6 Algebra delle funzioni continue

Se f e g sono continue in x_0, allora lo sono anche le funzioni $f \pm g$, cf $(c \in \mathbb{R})$, $f \cdot g$, f/g (se $g(x_0) \neq 0$).

Esempio 5.7 Continuità delle funzioni razionali

Segue dalla proposizione precedente che i polinomi sono continui in $\mathbb{R}$ e che le funzioni razionali

$$f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_0}$$

sono continue nel loro dominio naturale, cioè dove non si annulla il denominatore.

Segue dal Teorema 4.49 che anche la composizione di due funzioni continue è continua.

Teorema 5.8 Continuità di funzioni composte

Siano $X, Y \subseteq \mathbb{R}$, $f : X \to Y$ e $g : Y \to \mathbb{R}$. Se f è continua in $x_0 \in X$ e g è continua in $f(x_0) \in Y$, allora la funzione composta $g \circ f : x \mapsto g(f(x))$ è continua in x_0.

Si noti che in questo caso non serve alcuna richiesta aggiuntiva (si confronti con il Teorema 4.49).

Esempio 5.9

Dall'Osservazione 5.5 e dal Teorema 5.8 segue che la funzione

$$f(x) = \sin \sqrt{\frac{x}{x^2 - 2}}$$

è continua nel suo dominio naturale $X = (-\sqrt{2}, 0] \cup (\sqrt{2}, +\infty)$, ovvero $f \in C(X)$. In particolare f è continua in $x = 0$: $\lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0^-} f(x) = 0 = f(0)$.

La seguente nozione è legata al concetto di limite destro e sinistro.

DEFINIZIONE 5.10 Continuità da destra e da sinistra

Una funzione $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ si dice **continua da destra**, risp. **da sinistra**, in $x_0 \in X$ se la sua restrizione $f|_{[x_0,+\infty)\cap X}$, risp. $f|_{(-\infty,x_0]\cap X}$, è continua in x_0.

Se x_0 è punto di accumulazione destro (risp. sinistro) di dom f (si veda pag. 172), allora

$$f \text{ è continua da destra (risp. da sinistra) in } x_0 \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x\to x_0^+} \left(\text{risp. } \lim_{x\to x_0^-}\right) f(x) = f(x_0)$$

La seguente caratterizzazione segue immediatamente dall'Osservazione 4.20 e dalla definizione di continuità.

TEOREMA 5.11

Sia $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in X$ un punto di accumulazione sia destro sia sinistro per X. Allora

$$\begin{aligned} f \text{ è continua in } x_0 \quad &\Leftrightarrow \quad f \text{ è continua da destra e da sinistra in } x_0 \\ &\Leftrightarrow \quad \lim_{x\to x_0^+} f(x) = \lim_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0). \end{aligned}$$

Il teorema precedente è utile in entrambe le direzioni. Da una parte consente di affermare che una certa funzione non è continua, come mostra il seguente esempio...

ESEMPIO 5.12 Funzione parte intera, funzione segno

(*i*) La funzione parte intera, $f(x) = \lfloor x \rfloor$, è continua da destra, ma non da sinistra, in $x_0 = 0$. Infatti

$$\lim_{x\to 0^+} \lfloor x \rfloor = \lim_{x\to 0^+} 0 = 0 = \lfloor 0 \rfloor$$

e

$$\lim_{x\to 0^-} \lfloor x \rfloor = \lim_{x\to 0^-} -1 = -1 \neq 0 = \lfloor 0 \rfloor.$$

In particolare, f non è continua in $x_0 = 0$. Allo stesso modo si dimostra che f è continua da destra, ma non da sinistra (e quindi non è continua), in ogni punto $x_0 \in \mathbb{Z}$. D'altra parte, f è continua in ogni punto di $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, in quanto è costante in un intorno sufficientemente piccolo di quel punto (Fig. 5.1): per esempio $f \equiv 1$ in $[1, 2)$, quindi $f(x) \to 1 = f(5/4)$ per $x \to 5/4$.

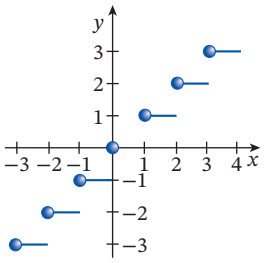


Figura 5.1 Parte intera $\lfloor x \rfloor$.

(*ii*) Ragionando allo stesso modo, si dimostra che la funzione segno è continua in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, mentre non è continua da destra né da sinistra in $x_0 = 0$ (Fig. 5.2):

$$\lim_{x\to 0^+} \operatorname{sgn} x = 1 \neq \operatorname{sgn} 0 = 0, \qquad \lim_{x\to 0^-} \operatorname{sgn} x = -1 \neq \operatorname{sgn} 0 = 0$$

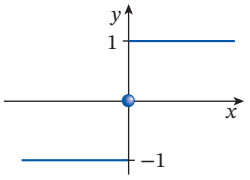


Figura 5.2 Segno.

...d'altra parte, il Teorema 5.11 consente di dimostrare in modo elementare la continuità di funzioni definite a tratti, per esempio il valore assoluto.

TEOREMA 5.13 Continuità di valore assoluto, parti positiva e negativa

Le seguenti funzioni sono continue in $\mathbb{R}$:

$$x_+ = \max\{x, 0\}, \quad x_- = \max\{-x, 0\} \quad \text{e} \quad |x| = x_+ + x_- \tag{5.5}$$

Dimostrazione. Dimostriamo, per esempio, che $x \mapsto |x|$ è continua in $\mathbb{R}$ (le altre sono del tutto analoghe). Se $x_0 < 0$, allora $|x|$ coincide con $-x$ in un intorno di x_0. Siccome la continuità è un concetto *locale* (cioè dipende solo dal comportamento di f definitivamente per $x \to x_0$) e $-x$ è continua in x_0 (è un polinomio), anche

$x \mapsto |x|$ è continua in x_0. Allo stesso modo si dimostra che $x \mapsto |x|$ è continua in ogni punto $x_0 > 0$. Resta da verificare la continuità in $x_0 = 0$, per la quale calcoliamo separatamente i limiti destro e sinistro:

$$\lim_{x\to 0^+} |x| = \lim_{x\to 0^+} x = 0 = |0|, \quad \lim_{x\to 0^-} |x| = \lim_{x\to 0^-} (-x) = 0 = |0|,$$

quindi $x \mapsto |x|$ è continua anche in $x_0 = 0$. □

In combinazione con la continuità delle funzioni composte, segue dal Teorema 5.13 che se $f \in C(X)$, allora sono continue in X anche le funzioni

$$f_+(x) = \max\{f(x), 0\}, \quad f_-(x) = \max\{-f(x), 0\} \quad \text{e} \quad |f(x)| = f_+(x) + f_-(x)\,.$$

I ragionamenti usati nell'Esempio 5.12 e nella dimostrazione del Teorema 5.13 possono essere usati per tutte le funzioni definite a tratti.

ESEMPIO 5.14

(*i*) La funzione

$$f(x) = \begin{cases} px - 4 & \text{se } x \geq 2 \\ 3x & \text{se } x < 2 \end{cases} \qquad (p \in \mathbb{R})$$

è continua in $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, e continua da destra in $x_0 = 2$ per ogni $p \in \mathbb{R}$. È continua in $x_0 = 2$ se e solo se $2p - 4 = 3 \cdot 2$, ovvero se $p = 5$.

(*ii*) La funzione

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(px)}{x} & \text{se } x < 0 \\ 3x + 2 - p & \text{se } x \geq 0 \end{cases} \qquad (p \in \mathbb{R})$$

è continua in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ per ogni $p \in \mathbb{R}$. Per valutare la continuità in $x_0 = 0$ si noti che esistono i limiti destro e sinistro in $x_0 = 0$:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} (3x+2-p) = 2-p = f(0), \quad \lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{\sin(px)}{x} = p.$$

Allora f è continua da destra in $x_0 = 0$ per ogni $p \in \mathbb{R}$. È invece continua in $x_0 = 0$ se e solo se $p = 2 - p$, ovvero se e solo se $p = 1$.

Il seguente risultato generalizza il Teorema 5.13.

TEOREMA 5.15 Continuità delle funzioni max e min

Siano $f, g \in C(X)$. Allora le seguenti funzioni sono continue in X (Fig. 5.3):

$$\max\{f, g\}(x) = \max\{f(x), g(x)\} \quad \text{e} \quad \min\{f, g\}(x) = \min\{f(x), g(x)\},$$

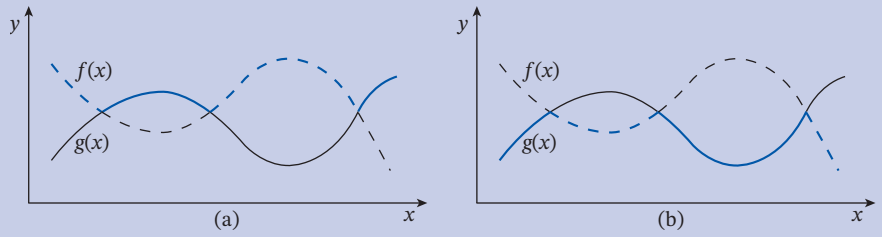


Figura 5.3 In colore le funzioni: (a) $\max\{f, g\}(x)$ e (b) $\min\{f, g\}(x)$.

Dimostrazione. Dimostriamo la continuità di $\max\{f, g\}$ (l'altra dimostrazione è analoga). Utilizziamo la caratterizzazione (5.3). Sia x_0 di accumulazione per X e sia $\varepsilon > 0$. Per la (5.3), esistono $\delta_1, \delta_2 > 0$ tali che

$$f(x_0) - \varepsilon < f(x) < f(x_0) + \varepsilon \quad \forall\, x \in X \cap (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$$
$$g(x_0) - \varepsilon < g(x) < g(x_0) + \varepsilon \quad \forall\, x \in X \cap (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2).$$

Ponendo $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ e prendendo il massimo nei tre membri delle due disuguaglianze (Esercizio 5.1.2), si ottiene la (5.3) per la funzione massimo: per ogni $x \in X \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$,

$$\max\{f(x_0), g(x_0)\} - \varepsilon < \max\{f(x), g(x)\} < \max\{f(x_0), g(x_0)\} + \varepsilon. \qquad \square$$

OSSERVAZIONE 5.16

Avremmo potuto dimostrare il Teorema 5.13 anche come conseguenza del Teorema 5.15, in quanto $|x| = \max\{x, -x\}$ e $x_+ = \max\{\pm x, 0\}$.

Esercizio 5.1.1 Dire per quali $p \in \mathbb{R}$ le seguenti funzioni sono continue in $\mathbb{R}$:

a) $f(x) = \begin{cases} px - 2 & \text{se } x \geq -1 \\ 3x^2 - 4x + 5 & \text{se } x < -1; \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} x^3 + 1 & \text{se } x \geq -1 \\ \min\{p, x^4 + 2\} & \text{se } x < -1; \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} \sin(x + p) & \text{se } x < 0 \\ 1 & \text{se } x \geq 0; \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} p^3 - x^3 & \text{se } x \leq 0 \\ x \log(1 + e^{p/x}) & \text{se } x > 0; \end{cases}$

e) $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{se } x \neq 0 \\ p & \text{se } x = 0; \end{cases}$

f) $f(x) = \begin{cases} px + 4 & \text{se } x \leq p \\ \dfrac{5 \log(px - p^2 + 1)}{\sin(x - p)} & \text{se } x > p. \end{cases}$

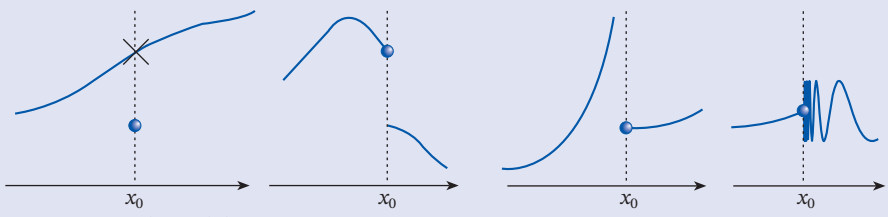
Esercizio 5.1.2 Mostrare che, se $x_1 \leq y_1$ e $x_2 \leq y_2$, allora $\max\{x_1, x_2\} \leq \max\{y_1, y_2\}$, e che la stessa implicazione vale con le disuguaglianze strette.

5.2 Punti di discontinuità

DEFINIZIONE 5.17

Siano $f : \mathbb{R} \supseteq X \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in X$. Se f non è continua in x_0, x_0 si dice **punto di discontinuità** di f, e in tal caso si dice che (Fig. 5.4):

(*i*) f ha una **discontinuità eliminabile** in x_0 se $\lim_{x \to x_0} f(x)$ esiste *finito*, ma è diverso da $f(x_0)$;



Discontinuità eliminabile

Discontinuità di prima specie (con salto negativo)

Discontinuità di seconda specie

Figura 5.4 Esempi di discontinuità.

(*ii*) f ha una **discontinuità di prima specie** o **di salto** in x_0 se esistono finiti i limiti destro e sinistro, ma sono diversi tra loro; in tal caso, la differenza

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) - \lim_{x\to x_0^-} f(x) \neq 0$$

si chiama **salto** di f in x_0, e x_0 si chiama **punto di salto** di f;

(*iii*) f ha una **discontinuità di seconda specie** in x_0 negli altri casi.

ESEMPIO 5.18

(*i*) La funzione

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

ha una discontinuità eliminabile in $x_0 = 0$. Si potrebbe "eliminare" la discontinuità in 0 cambiando il solo valore di f in $x = 0$, $f(0) = 1$ anziché $f(0) = 0$: la nuova funzione così definita risulterebbe continua in tutto $\mathbb{R}$.

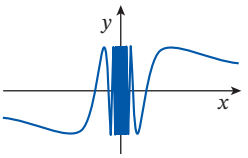


Figura 5.5 La funzione g dell'Esempio 5.18 (*iii*).

(*ii*) La funzione $x \mapsto \operatorname{sgn} x$ ha una discontinuità di salto in $x_0 = 0$ (Esempio 1.37). Le funzioni parte intera, $x \mapsto [x]$, e parte frazionaria, $x \mapsto x - [x]$, presentano una discontinuità di salto in ogni $n \in \mathbb{Z}$ (Esempi 5.12 e 1.103; si noti che tali funzioni sono continue da destra ma non da sinistra in $n \in \mathbb{Z}$). Anche la funzione dell'Esempio 5.14 (*i*) ha una discontinuità di salto in $x_0 = 2$ se $p \neq 5$.

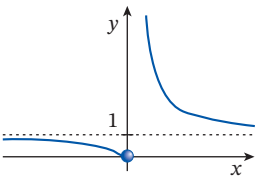


Figura 5.6 La funzione h dell'Esempio 5.18 (*iii*).

(*iii*) Le funzioni

$$g(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0, \end{cases} \qquad \text{e} \qquad h(x) = \begin{cases} e^{1/x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

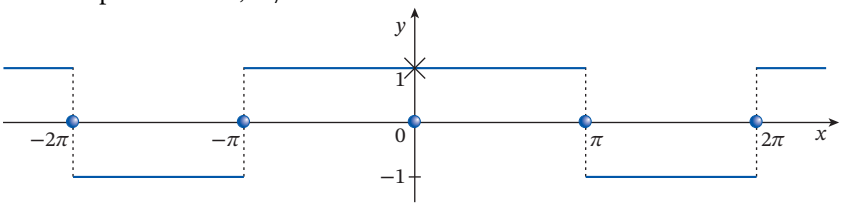
hanno una discontinuità di seconda specie in $x_0 = 0$ (Figg. 5.5 e 5.6). Si noti che $e^{1/x} \to +\infty$ per $x \to 0^+$ e $e^{1/x} \to 0$ per $x \to 0^-$, ovvero h è continua da sinistra in $x_0 = 0$.

OSSERVAZIONE 5.19

Secondo la Definizione 5.17, il punto di discontinuità deve appartenere al dominio. Quindi, per esempio, la funzione $x \mapsto 1/x$ non è discontinua in 0: semplicemente, non ha senso parlare di (dis)continuità poiché 0 non è un punto del dominio. Tuttavia ciò dipende dalla definizione data, in altri testi si compiono scelte diverse.

ESEMPIO 5.20

La funzione $f(x) = \operatorname{sgn}(x \sin x)$, $x \in \mathbb{R}$, è continua nei punti x tali che $\sin x \neq 0$, ovvero $x \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Ha una discontinuità eliminabile in $x = 0$ e ha discontinuità di salto nei punti $x = k\pi$, $k \neq 0$.



ESEMPIO 5.21 Funzione di Dirichlet

Poiché sia $\mathbb{Q}$ sia $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sono densi in $\mathbb{R}$, la **funzione di Dirichlet**

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases} \tag{5.6}$$

è discontinua in ogni punto, con discontinuità di seconda specie: per qualunque $x_0 \in \mathbb{R}$ non esistono i limiti destro e sinistro di f in x_0.

Le funzioni monotòne in un intervallo non possono avere discontinuità di seconda specie.

TEOREMA 5.22 Discontinuità di funzioni monotòne

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e sia $f : I \to \mathbb{R}$ monotòna in I. Allora f può avere punti di discontinuità solo di salto (o eliminabili, se sono agli estremi dell'intervallo).

Dimostrazione. Per l'esistenza di limiti di funzioni monotòne (Teorema 4.47), per ogni punto interno x_0 di I esistono finiti il limite destro e il limite sinistro di f per $x \to x_0$; se coincidono, f è continua in x_0; se invece sono diversi, f ha una discontinuità di prima specie. Nel caso in cui f sia definita in un estremo di I, per esempio nell'estremo destro b, allora esiste finito $\ell = \lim_{x \to b^-} f(x)$. Se $\ell = f(b)$ la funzione è continua in b, altrimenti ha una discontinuità eliminabile in b. □

Dimostrazione

È possibile dimostrare che i punti di discontinuità di una funzione monotòna sono al più un insieme numerabile (Osservazione 1.61).

Esercizio 5.2.1 Le funzioni considerate nell'Esercizio 8.8.2, quando non sono continue, hanno discontinuità di salto, tranne una: quale? Che specie di discontinuità ha?

Esercizio 5.2.2 Determinare gli eventuali punti di discontinuità delle seguenti funzioni e stabilirne la specie:

a) $f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x^2-1}\right) & \text{se } x \neq \pm 1 \\ 1 & \text{se } x = \pm 1; \end{cases}$

b) $f(x) = \frac{3}{x-1} \cos\left(\frac{1}{\log x}\right)$;

c) $f(x) = e^{1/x} \sin x$;

d) $f(x) = \begin{cases} e^{1/x} \sin x & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0; \end{cases}$

e) $f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{\log x}{x^2-1}\right) & \text{se } x > 0, x \neq 1 \\ p & \text{se } x = 1 \quad (p \in \mathbb{R}); \end{cases}$

f) $f(x) = \begin{cases} 24x^2 - px - 9 & \text{se } x > 2 \\ 3x - 5 & \text{se } x \leq 2 \end{cases} \quad (p \in \mathbb{R});$

g) $f(x) = \begin{cases} x^p \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases} \quad (p \in \mathbb{R});$

h) $f(x) = \begin{cases} x^p \sin x & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases} \quad (p \in \mathbb{R});$

i) $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 1 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$

5.3 Teorema degli zeri

Gli attuali strumenti tecnologici ci consentono di approssimare con grandissima precisione le soluzioni di problemi formulati in termini matematici. Basti pensare quanto sia

aumentata l'affidabilità delle previsioni meteorologiche, basata sull'approssimazione delle soluzioni di modelli matematici di complessità notevolissima. Senza alcun dubbio la forza applicativa della matematica è destinata ad aumentare.

In questo paragrafo discutiamo un primo esempio di algoritmo di approssimazione, un procedimento *costruttivo* che fornisce una successione di soluzioni che convergono alla soluzione (o a *una* soluzione) di un problema. Il problema è molto semplice: si tratta di determinare uno **zero di una funzione** f, ovvero un punto x_0 tale che $f(x_0) = 0$. Per farlo utilizzeremo appunto un metodo costruttivo, il *metodo di bisezione*, che fornisce anche valori approssimati dello zero.

TEOREMA 5.23
Teorema degli zeri

Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua e sia $f(a)f(b) < 0$ (ovvero: $f(a)$ e $f(b)$ non sono nulli e hanno segno opposto). Allora f ammette almeno uno zero in (a, b): esiste $x_0 \in (a, b)$ tale che $f(x_0) = 0$.

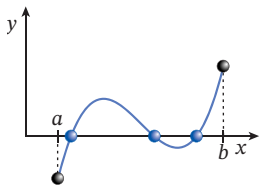


Figura 5.7 Il teorema degli zeri.

Come si vede nella Fig. 5.7, lo zero non è necessariamente unico. Le ipotesi del teorema degli zeri sono essenziali, come mostrano i controesempi riportati in Fig. 5.8.

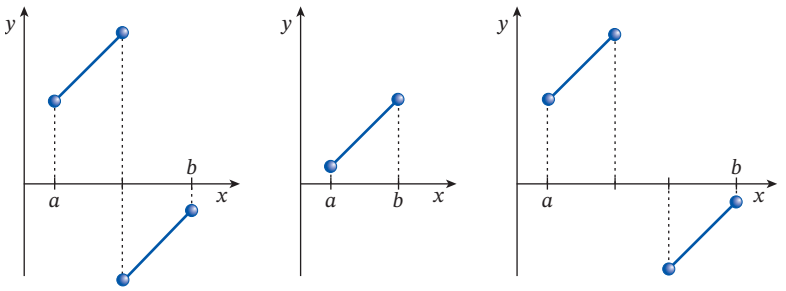


Figura 5.8 Controesempi al teorema degli zeri in mancanza di una delle ipotesi: queste tre funzioni non hanno uno zero in $[a, b]$.

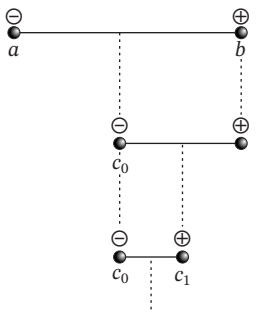


Figura 5.9

Dimostrazione. Supponiamo che $f(a) < 0$ e $f(b) > 0$ (altrimenti scambiamo f con $-f$). Poniamo $a_0 = a$, $b_0 = b$ e $c_0 = (a_0 + b_0)/2$. Se $f(c_0) = 0$ abbiamo finito; se $f(c_0) < 0$ (come in Fig. 5.9), poniamo $a_1 = c_0$ e $b_1 = b_0$; se $f(c_0) > 0$ poniamo $a_1 = a_0$ e $b_1 = c_0$. In questo modo $f(a_1) < 0$, $f(b_1) > 0$ e possiamo ripetere il procedimento con $c_1 = (a_1 + b_1)/2$: in Fig. 5.9 si ha $f(c_1) > 0$, quindi poniamo $a_2 = a_1$ e $b_2 = c_1$. Iteriamo: al passo n, dato l'intervallo $[a_n, b_n]$, poniamo $c_n = (a_n + b_n)/2$ e scegliamo

$$\begin{array}{llll} a_{n+1} = c_n & \text{e} & b_{n+1} = b_n & \text{se } f(c_n) < 0, \\ a_{n+1} = a_n & \text{e} & b_{n+1} = c_n & \text{se } f(c_n) > 0, \end{array} \tag{5.7}$$

mentre se $f(c_n) = 0$ abbiamo finito. Se $f(c_n) \neq 0$ per ogni n, si generano due successioni $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ tali che (per la (5.7))

$$a \leq a_n \leq a_{n+1} < b_{n+1} \leq b_n \leq b \qquad \text{per ogni } n; \tag{5.8}$$

osserviamo che a ogni passaggio la lunghezza dell'intervallo viene dimezzata, quindi

$$b_n - a_n = 2^{-n}(b - a) \qquad \text{per ogni } n. \tag{5.9}$$

La (5.8) afferma che le successioni $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ sono monotòne e limitate (da a e b), quindi ammettono limite finito: $a_n \to x_0$, $b_n \to x_1$ per $n \to +\infty$. Passando al limite per $n \to +\infty$ nella (5.9) si deduce che $x_1 = x_0$:

$$x_1 - x_0 = \lim_{n\to+\infty} (b_n - a_n) = \lim_{n\to+\infty} 2^{-n}(b - a) = 0.$$

Resta da provare che $f(x_0) = 0$. Poiché f è continua, $f(b_n) > 0$ e $f(a_n) < 0$ per ogni n, per il teorema ponte e la permanenza del segno si ottiene la tesi:

$$0 \le \lim_{n\to+\infty} f(b_n) = f(x_1) = f(x_0) = \lim_{n\to+\infty} f(a_n) \le 0\,.$$

□

OSSERVAZIONE 5.24 Algoritmi di approssimazione

Come avevamo preannunciato, la dimostrazione del teorema degli zeri fornisce un algoritmo di approssimazione. Per esempio, prendendo $f(x) = 12x^5 - 2x - 1$, $[a, b] = [0, 1]$, e notando che $f(0) = -1 < 0$ e $f(1) = 9 > 0$, il metodo di bisezione porta a:

$$f\left(\tfrac{1}{2}\right) = -\tfrac{13}{8} < 0 \;\Rightarrow\; a_1 = 0{,}5;\; b_1 = 1$$

$$f\left(\tfrac{3}{4}\right) = \tfrac{89}{256} > 0 \;\Rightarrow\; a_2 = 0{,}5;\; b_2 = 0{,}75.$$

Procedendo così, a meno di non essere così fortunati da incontrare uno zero lungo la strada, otterremo una successione di intervalli $[a_n, b_n]$, di ampiezza sempre più piccola, che contengono uno zero di f. Per esempio, segue dalla Tabella 5.1 che l'intervallo di estremi 0,728027 e 0,728516 contiene almeno uno zero di f. Inoltre, la dimostrazione fornisce una *stima dell'errore* che si commette approssimando la soluzione x_0 con a_n o con b_n:

$$0 \le x_0 - a_n < (b_0 - a_0)2^{-n} = 2^{-n} \quad \text{e} \quad 0 \le b_n - x_0 < 2^{-n} \quad \text{per ogni } n \in \mathbb{N}.$$

Questo approccio conduce in modo naturale a una serie di domande per migliorare la procedura. Per esempio: Come e con quali criteri scegliere il metodo di approssimazione? Come determinare le approssimazioni in modo "veloce", "efficace"? Tipicamente si tratta di problemi dell'*Analisi Numerica*, il settore della Matematica – non trattato in questo testo – che si occupa della risoluzione numerica (cioè approssimata, essenzialmente utilizzando calcolatori) di problemi anche assai complicati. A questo proposito, anticipiamo che esistono algoritmi decisamente più veloci di quello appena visto: ne vedremo uno, basato sul concetto di derivata, nel Paragrafo 6.21.

Tabella 5.1 Valori di a_n e b_n arrotondati per difetto alla sesta cifra decimale

n	a_n	b_n
0	0	1
1	0,5	1
2	0,5	0,75
3	0,625	0,75
4	0,6875	0,75
5	0,71875	0,75
6	0,71875	0,734375
7	0,726562	0,734375
8	0,726562	0,730468
9	0,726562	0,728515
10	0,727539	0,728515
11	0,728027	0,728515

Il teorema degli zeri si generalizza immediatamente.

COROLLARIO 5.25

Siano $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue in $[a, b]$ e tali che

$$f(a) > g(a) \text{ e } f(b) < g(b) \qquad \text{oppure} \qquad f(a) < g(a) \text{ e } f(b) > g(b).$$

Allora esiste almeno una soluzione $y \in (a, b)$ dell'equazione $f(x) = g(x)$.

Basta infatti applicare il teorema degli zeri alla funzione continua $h(x) = f(x) - g(x)$ per ottenere la tesi (lo studente verifichi che h soddisfa le ipotesi del teorema degli zeri).

Il metodo grafico

Il prossimo esempio mostra che il teorema degli zeri e il suo corollario forniscono una base teorica al metodo grafico per la risoluzione di equazioni, introdotto in modo informale nel Capitolo 1.

ESEMPIO 5.26

Vogliamo determinare intervalli che contengano soluzioni dell'equazione

$$\log|x| = \operatorname{tg} x.$$

Dai grafici di $\log|x|$ e $\operatorname{tg} x$ tracciati in Fig. 5.10 si può intuire che ogni intervallo del tipo $I_k = \left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$ $(k \in \mathbb{Z})$ contiene almeno una soluzione dell'equazione; cerchiamo di dimostrarlo per esempio per $k = 1$, cioè nell'intervallo $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$.

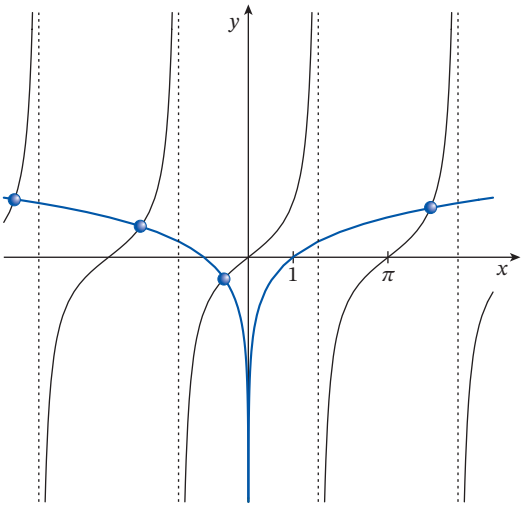


Figura 5.10 Risoluzione grafica di $\log|x| = \operatorname{tg} x$.

Si osservi che

$$\lim_{x\to\left(\frac{\pi}{2}\right)^+} \operatorname{tg} x = -\infty < \lim_{x\to\left(\frac{\pi}{2}\right)^+} \log|x| = \log\tfrac{\pi}{2}$$

e

$$\log\left(\tfrac{3}{2}\pi\right) = \lim_{x\to\left(\frac{3}{2}\pi\right)^-} \log|x| < \lim_{x\to\left(\frac{3}{2}\pi\right)^-} \operatorname{tg} x = +\infty.$$

Quindi, per la definizione di limite, esistono $\frac{\pi}{2} < a < b < \frac{3}{2}\pi$ tali che

$$\operatorname{tg} a < \log|a| \quad \text{e} \quad \operatorname{tg} b > \log|b|.$$

Le funzioni $\operatorname{tg} x$ e $\log|x|$ sono continue in $[a, b]$: quindi, per il Corollario 5.25, esiste almeno una soluzione $y \in (a, b)$ dell'equazione. Il ragionamento può essere ripetuto in ciascuno degli intervalli I_k, con $k \neq 0$. Poiché la funzione $\log|x|$ non è definita in $x = 0$, nell'intervallo $I_0 = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ il ragionamento non funziona, e bisogna ripetere l'argomento nell'intervallo $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, come suggerito dal grafico.

Generalizzando il ragionamento seguito nell'esempio precedente si ottiene il seguente risultato.

TEOREMA 5.27
Teorema dei valori intermedi

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo (non necessariamente chiuso e/o limitato) e sia $f : I \to \mathbb{R}$ continua in I. Allora f assume in I tutti i valori compresi tra $\inf_I f$ e $\sup_I f$, ovvero

$$\left(\inf_I f, \sup_I f\right) \subseteq f(I). \tag{5.10}$$

Dimostrazione. Prendiamo un qualunque y tale che $\inf_I f < y < \sup_I f$. Per la definizione di estremo superiore e inferiore esistono $a, b \in I$ tali che $f(a) < y < f(b)$. Quindi, segue dal teorema degli zeri che la funzione continua $f(x) - y$ ha uno zero nell'intervallo di estremi a e b: in quel punto x_0, $f(x_0) - y = 0$, ovvero $y = f(x_0)$. □

Dalla (5.10) e dalla definizione di inf e sup segue che

$$\left(\inf_I f,\ \sup_I f\right) \subseteq f(I) \subseteq \left[\inf_I f,\ \sup_I f\right].$$

Perciò $f(I)$ è un intervallo (che può contenere o meno gli estremi).

COROLLARIO 5.28

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e sia $f : I \to \mathbb{R}$ continua in I. Allora $f(I)$ è un intervallo.

Un'ulteriore applicazione del teorema degli zeri riguarda la relazione tra monotonia e iniettività. Come già osservato nel Capitolo 1 (Teorema 1.57 e successiva osservazione), una funzione strettamente monotòna è iniettiva, ma in generale il viceversa è falso. Per esempio, $x \mapsto 1/x$ è iniettiva ma non monotòna in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Il viceversa è falso anche se il dominio è un intervallo: per esempio,

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } 0 \le x < 1 \\ 3 - x & \text{se } 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

è iniettiva e non monotòna in $[0, 2]$ (Fig. 5.11). Se però f è *continua in un intervallo*, allora anche il viceversa è vero.

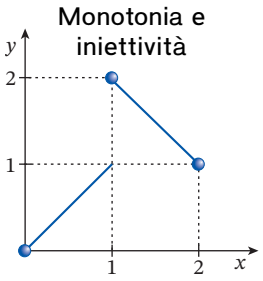


Figura 5.11

TEOREMA 5.29

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e sia $f : I \to \mathbb{R}$ continua e iniettiva in I. Allora f è strettamente monotòna in I.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che f non sia monotòna in I, cioè che esistano $x,\ y,\ z \in I$ tali che $x < y < z$ e, per esempio, $f(y) > f(x) > f(z)$, come visualizzato in Fig. 5.12 (gli altri casi si trattano in modo del tutto analogo). Per il Teorema 5.27 applicato nell'intervallo $[y, z]$, esiste $x_0 \in (y, z)$ tale che $f(x_0) = f(x)$. Ma allora f non è iniettiva, una contraddizione. □

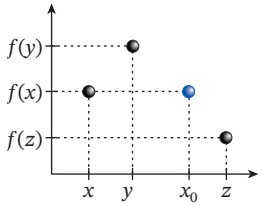


Figura 5.12

In conclusione,

se f è continua in un intervallo, allora
f è iniettiva $\Leftrightarrow$ f è strettamente monotòna. (5.11)

Esercizio 5.3.1 Dire se le seguenti equazioni hanno almeno una soluzione in I:

a) $x^6 + 2x^5 - 3x^2 - x = 1 - \sqrt{2}$, $I = [0, 1]$;

b) $a\cos(\pi x) = (x - 1)^3$, $I = [0, 1]$, $a > 0$;

c) $\log x + x^2 = 0$, $I = (0, +\infty)$;

d) $6e^{-x} = a - \frac{1}{x}$, $I = (0, +\infty)$, $a \in \mathbb{R}$;

e) $6 - 6e^{-x} = ax$, $I = [\log 2, +\infty)$, $a \in \mathbb{R}$;

f) $1 - 2^{-x} = a/x$, $I = [2, +\infty)$, $a \in \mathbb{R}$.

5.4 Continuità delle funzioni inverse

La funzione inversa di una funzione continua e biiettiva non è sempre continua. Vediamolo attraverso un esempio.

ESEMPIO 5.30

Sia $X = [0, 1) \cup [2, 3]$. La funzione $f : X \to [0, 2]$ definita da

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } 0 \le x < 1 \\ x - 1 & \text{se } 2 \le x \le 3 \end{cases}$$

è biiettiva e continua in X, ma f^{-1} non è continua da sinistra in $x = 1$ (Fig. 5.13).

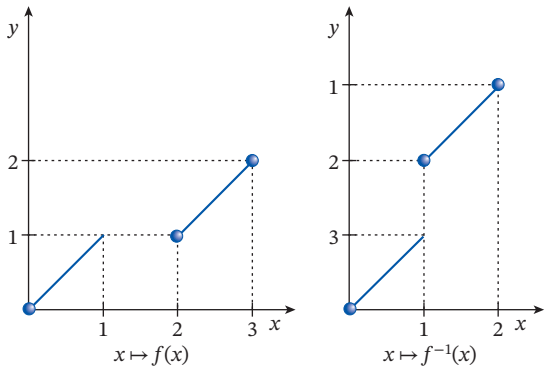


Figura 5.13 La funzione dell'Esempio 5.30 e la sua inversa.

Se invece f è continua e iniettiva in un *intervallo*, allora anche la sua inversa è continua:

TEOREMA 5.31 Continuità della funzione inversa

Sia I intervallo, sia $f : I \to f(I)$ continua e iniettiva in I e sia $f^{-1} : f(I) \to \mathbb{R}$ l'inversa di f in I. Allora f^{-1} è continua nel suo dominio $f(I)$.

Dimostrazione. Per il Corollario 5.28 e per il Teorema 5.29, f è strettamente monotòna in I e $f(I)$ è un intervallo. Allora anche l'inversa f^{-1} è una funzione strettamente monotòna definita sull'intervallo $f(I)$. Se per assurdo f^{-1} fosse discontinua, per il Teorema 5.22 i suoi punti di discontinuità sarebbero di salto (oppure eliminabili se si trovano agli estremi), ma in tal caso la sua immagine non sarebbe un intervallo, mentre $f^{-1}(f(I)) = I$ lo è. Quindi f^{-1} è continua. □

ESEMPIO 5.32 Funzioni trigonometriche inverse

Per il Teorema 5.31, le funzioni $x \mapsto \arcsin x$, $x \mapsto \arccos x$ e $x \mapsto \operatorname{arctg} x$, essendo definite come funzioni inverse di funzioni continue in un intervallo, sono continue nel loro dominio.

ESEMPIO 5.33 Limiti notevoli di funzioni trigonometriche inverse

Si ha

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1\,, \quad \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1\,, \quad \lim_{x\to 1^-} \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x}} = \sqrt{2}\,. \tag{5.12}$$

Alla luce dell'Esempio 5.32, si tratta di tre forme indeterminate 0/0. Per esempio, ponendo $y = \arccos x \to 0^+$ per $x \to 1^-$ e usando la (4.50) si ottiene

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{\arccos x}{\sqrt{2(1-x)}} = \lim_{x\to 1^-} \frac{y}{\sqrt{2(1-\cos y)}} = \lim_{x\to 1^-} \left(\frac{y^2}{2(1-\cos y)}\right)^{1/2} = 1.$$

Gli altri due limiti si dimostrano in modo più semplice. Questi limiti, naturalmente, possono anche essere espressi nella forma

$$\arcsin x \sim x\,,\ \operatorname{arctg} x \sim x \ \text{ per } x \to 0\,, \quad \arccos x \sim \sqrt{2(1-x)} \ \text{ per } x \to 1^-\,. \tag{5.13}$$

Esercizio 5.4.1 Dire per quali valori del parametro $a \in \mathbb{R}$ le seguenti funzioni, viste come funzioni dai loro domini alle loro immagini, sono biiettive. Per tali valori di a, studiare la continuità della funzione inversa:

a) $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{se } x \le 0 \\ x^2 & \text{se } x > a \end{cases}$ $(a > 0)$;

b) $f(x) = \begin{cases} \operatorname{arctg} x & \text{se } x > 0 \\ x + a & \text{se } x \le -1; \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{se } x \le a \\ 2 - \log(x-2) & \text{se } x > 3 \end{cases}$ $(a < 3)$;

d) $f(x) = \begin{cases} e^{-(x+1)} & \text{se } x \ge -2 \\ a + \dfrac{x-1}{x+2} & \text{se } x < -2. \end{cases}$

Esercizio 5.4.2 Calcolare i limiti delle seguenti funzioni:

a) $\dfrac{(x^2 - x^4)}{\operatorname{arctg}(x - x^3)}$ per $x \to 0^+$ e per $x \to 1^-$;

b) $\dfrac{3\operatorname{arctg} x - \arcsin(x^2)}{x^\alpha}$ per $x \to 0^+$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

c) $(e^{\arccos x} - x)^\alpha \operatorname{tg}\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ per $x \to 1^-$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

d) $\dfrac{(\pi - \arccos x)^\alpha}{x+1}$ per $x \to (-1)^+$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

5.5 Funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato

Nel Capitolo 1, abbiamo insistito sul fatto che non sempre le funzioni hanno massimo e minimo. Il teorema di Weierstrass fornisce delle condizioni sufficienti affinché ciò accada.

TEOREMA 5.34 Teorema di Weierstrass

Sia $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ continua in $[a,b]$. Allora

(i) esistono $M := \max_{[a,b]} f$ e $m := \min_{[a,b]} f$;

(ii) $f([a,b]) = [m, M]$.

Prima di dimostrare il teorema diamo alcuni *controesempi* per sottolineare che le tre condizioni del teorema (f *continua* in $[a,b]$ *chiuso* e *limitato*) sono essenziali.

ESEMPIO 5.35 Teorema di Weierstrass - controesempi

Il teorema di Weierstrass non vale se manca una delle ipotesi.

- Intervallo non chiuso. La funzione $f(x) = 1/x$, $x \in (0,1]$, è continua, ma $(0,1]$ non è chiuso: in $(0,1]$, $\sup f = +\infty$ e non esiste $\max f$.
  La funzione $g(x) = 2x$, $x \in (0,1]$, è continua (e limitata!), ma $(0,1]$ non è chiuso: in $(0,1]$ non esiste $\min g$.

- Intervallo non limitato. La funzione $f(x) = 2x$, $x \in [0,+\infty)$, è continua, ma $[0,+\infty)$ non è limitato: in $[0,+\infty)$, $\sup f = +\infty$ e non esiste $\max f$.
  La funzione $g(x) = \operatorname{arctg} x$, $x \in \mathbb{R}$, è continua (e limitata!), ma $\mathbb{R}$ non è limitato: in $\mathbb{R}$ non esistono $\max g$ e $\min g$.

- Funzione non continua. Sia $f : [-1,1] \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } -1 \le x \le 0 \\ 1/x & \text{se } 0 < x \le 1. \end{cases}$$

  Allora f non è continua in 0, $\sup f = +\infty$ e non esiste $\max f$ (Fig. 5.14).

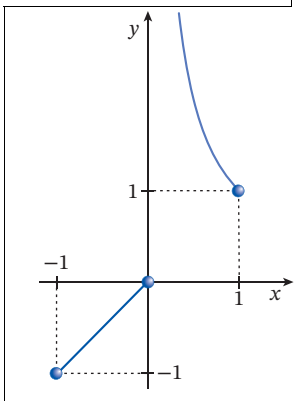


Figura 5.14

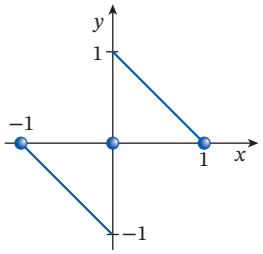


Figura 5.15
$x \mapsto -x + \operatorname{sgn} x$.

La funzione $g(x) = -x + \operatorname{sgn} x$, $x \in [-1, 1]$, non è continua in $x = 0$ (anche se è limitata; Fig. 5.15): in $[-1, 1]$ non esistono $\max g$ e $\min g$.

Dimostrazione del teorema di Weierstrass. La tesi (ii) segue dalla (i) e dal Corollario 5.28, quindi basta dimostrare la (i). Dimostriamo solo l'esistenza del minimo di f in $[a, b]$: quella del massimo è del tutto analoga.

- *Costruzione di una successione "minimizzante".* Si pone $p = \inf_{[a,b]} f \in [-\infty, +\infty)$. Sia $\{p_n\}$ una successione strettamente decrescente che tende a p: si può prendere $p_n = p + \frac{1}{n+1}$ se $p \in \mathbb{R}$ o $p_n = -n$ se $p = -\infty$ (al momento non possiamo escludere che $p = -\infty$). Per la definizione di estremo inferiore, per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste $x_n \in [a, b]$ tale che $p \le f(x_n) < p_n$. Per il teorema del confronto, anche $f(x_n) \to p$ per $n \to +\infty$.

- *Conclusione.* Poiché $a \le x_n \le b$, la successione $\{x_n\}$ è limitata, quindi (per il Teorema 2.135 di Bolzano-Weierstrass) ha una sottosuccessione convergente, $\{x_{k_n}\}$: $x_{k_n} \to x_\infty \in \mathbb{R}$. Poiché $a \le x_n \le b\ \forall n$, segue dal teorema della permanenza del segno che anche $a \le x_\infty \le b$. Per la continuità di f, $f(x_{k_n}) \to f(x_\infty)$ per $n \to +\infty$. Poiché si ha anche $f(x_{k_n}) \to p$ (Proposizione 2.131), si conclude che $p = f(x_\infty) \in \mathbb{R}$. Poiché p è l'estremo inferiore di f in $[a, b]$, questo implica che p è il minimo di f in $[a, b]$. □

OSSERVAZIONE 5.36 Generalizzazioni del teorema di Weierstrass

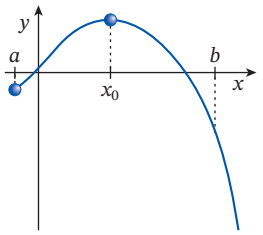


Figura 5.16 Una variante del teorema di Weierstrass.

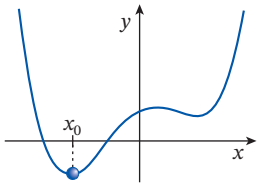


Figura 5.17 Un'altra variante del teorema di Weierstrass.

(i) La prima parte del teorema di Weierstrass si generalizza facilmente all'unione finita di intervalli chiusi e limitati: $I = [a_1, b_1] \cup \cdots \cup [a_n, b_n]$. Infatti, basta applicare il teorema in ciascun intervallo $[a_k, b_k]$ e poi prendere il massimo e il minimo tra un numero finito di elementi:

$$M = \max\left\{\max_{[a_1,b_1]} f, \dots, \max_{[a_n,b_n]} f\right\}, \quad m = \min\left\{\min_{[a_1,b_1]} f, \dots, \min_{[a_n,b_n]} f\right\}.$$

In questo modo, l'enunciato della parte (i) resta invariato, mentre la parte (ii) diventa: $f(I)$ è unione finita di intervalli chiusi e limitati.

(ii) *In certi casi*, il teorema di Weierstrass si può applicare anche quando la funzione è definita in un intervallo I non limitato (a destra e/o a sinistra). Per esempio:

(1) se $f \in C([a, +\infty))$ è tale che $f(x) \to -\infty$ per $x \to +\infty$, allora f ammette massimo assoluto in $[a, +\infty)$ (Fig. 5.16);

(2) se $f \in C(\mathbb{R})$ è tale che $f(x) \to +\infty$ per $x \to +\infty$ e per $x \to -\infty$, allora f ammette minimo assoluto in $\mathbb{R}$ (Fig. 5.17).

Per provare la (1) basta osservare che, per definizione di limite, esiste $b > a$ tale che $f(x) < f(a)$ per ogni $x > b$: pertanto $\sup_{[b,+\infty)} f \le f(a) \le \max_{[a,b]} f$, quindi $\max_{[a,b]} f = \max_{[a,+\infty)} f$. Per la dimostrazione della (2) e alcuni altri casi analoghi si veda l'Esercizio 5.5.1.

Esistono altre generalizzazioni del teorema di Weierstrass, di portata molto maggiore (si veda per esempio l'Osservazione 5.59), che discuteremo ampiamente nel secondo volume.

Esercizio 5.5.1

a) Provare l'affermazione (2) dell'Osservazione 5.36 (*ii*);

b) provare che se $f : (0, 3] \to \mathbb{R}$ è tale che $x \to +\infty$ per $x \to 0^+$, allora f ha minimo assoluto in $(0, 3]$;

c) provare che se $f(x)$ è una funzione continua in $\mathbb{R}$ tale che $f(x) \to \ell \in \mathbb{R}$ per $x \to +\infty$ e per $x \to -\infty$, allora f ammette massimo assoluto oppure minimo assoluto in $\mathbb{R}$.

5.6 Asintoto orizzontale, obliquo, verticale

Sin dall'inizio di questo volume abbiamo disegnato *asintoti*, ovvero rette a cui il grafico di una funzione "si avvicina all'infinito". È il momento di definirli in modo rigoroso.

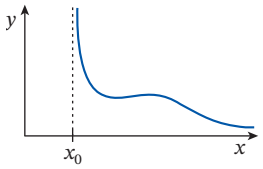


Figura 5.18 asintoto verticale $x = x_0$.

DEFINIZIONE 5.37 Asintoto verticale

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$. La retta di equazione $x = x_0$ si dice **asintoto verticale** per f se

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = +\infty \text{ (risp. } -\infty) \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \to x_0^-} f(x) = +\infty \text{ (risp. } -\infty). \tag{5.14}$$

ESEMPIO 5.38

(*i*) La funzione $1/x$ $(x \neq 0)$ ha la retta $x = 0$ come asintoto verticale.

(*ii*) La funzione $f(x) = \log x$ ha $x = 0$ come asintoto verticale.

(*iii*) La funzione $f(x) = \operatorname{tg} x$ ha infiniti asintoti verticali: le rette $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

DEFINIZIONE 5.39 Asintoto orizzontale e asintoto obliquo

(*i*) La retta di equazione $y = y_0 \in \mathbb{R}$ si dice **asintoto orizzontale** per f per $x \to +\infty$ $(x \to -\infty)$ se $f(x) \to y_0$, cioè

$$f(x) = y_0 + o(1) \quad \text{per } x \to +\infty \text{ (risp. } x \to -\infty). \tag{5.15}$$

(*ii*) La retta di equazione $y = mx + q$ $(m, q \in \mathbb{R}, m \neq 0)$ si dice **asintoto obliquo** per f per $x \to +\infty$ (risp. $x \to -\infty$) se $f(x) - (mx + q) \to 0$, cioè

$$f(x) = mx + q + o(1) \quad \text{per } x \to +\infty \text{ } (x \to -\infty). \tag{5.16}$$

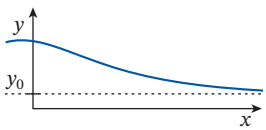


Figura 5.19 Asintoto orizzontale.

OSSERVAZIONE 5.40

(*i*) L'interpretazione geometrica della (5.16) (analoghe sono quelle delle (5.14) e (5.15)) è illustrata in Fig. 5.20. La distanza $d(P, r)$ del punto $P = (x, f(x))$ dalla retta r di equazione $y = mx + q$ è (si veda un testo di geometria analitica)

$$d(P, r) = \frac{|\, f(x) - mx - q \,|}{\sqrt{m^2 + 1}},$$

quindi la (5.16) è equivalente a $d(P, r) \to 0$ per $x \to +\infty$ $(x \to -\infty)$.

(*ii*) L'asintoto orizzontale può essere visto come un caso speciale dell'asintoto obliquo, corrispondente a $m = 0$. È facile provare che l'asintoto orizzontale (oppure obliquo), se esiste, è unico.

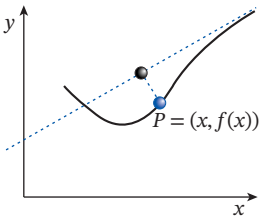


Figura 5.20 Asintoto obliquo: $d(P, r) \to 0$ per $x \to +\infty$.

OSSERVAZIONE 5.41 Come determinare gli asintoti obliqui

La (5.16) è equivalente alle due condizioni

$$\frac{f(x)}{x} \to m \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad f(x) - mx \to q \in \mathbb{R} \quad \text{per } x \to +\infty \ (x \to -\infty) \tag{5.17}$$

(la facile verifica di "(5.16) $\Leftrightarrow$ (5.17)" è lasciata per esercizio). Perciò, operativamente, per determinare gli eventuali asintoti obliqui di una funzione si considera prima il limite di $f(x)/x$ e, se tale limite esiste finito ($= m$), si controlla se esiste finito il limite di $f(x) - mx$, che in tal caso fornisce il valore di q. Se uno dei due limiti è infinito o non esiste, la funzione non ammette asintoto obliquo.

ESEMPIO 5.42

(*i*) La funzione $f(x) = \sqrt{x^2+1}$ ha asintoti obliqui di equazione $y = x$ per $x \to +\infty$ e $y = -x$ per $x \to -\infty$. Consideriamo prima il caso $x \to +\infty$: si ha

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = 1$$

e

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+1} - x\right) = 0,$$

quindi la retta $y = 1 \cdot x + 0 = x$ è asintoto obliquo per $x \to +\infty$. Essendo la funzione pari, il caso $x \to -\infty$ si ottiene per simmetria rispetto all'asse $x = 0$, ovvero scambiando x con $-x$: $y = -x$ è asintoto obliquo per $x \to -\infty$.

(*ii*) La funzione $f(x) = \log(e^{2x+3} - 1)$ ha asintoto obliquo di equazione $y = 2x + 3$ per $x \to +\infty$. Infatti, per $x \to +\infty$,

$$\begin{aligned}\log(e^{2x+3} - 1) &= \log\left(e^{2x+3}\left(1 - \frac{1}{e^{2x+3}}\right)\right) \\ &= \log(e^{2x+3}) + \log\left(1 - \frac{1}{e^{2x+3}}\right) \\ &= 2x + 3 + o(1).\end{aligned}$$

(*iii*) La funzione $\log x$ non ammette asintoti orizzontali oppure obliqui per $x \to +\infty$. Infatti $\frac{\log x}{x} \to 0$, ma $(\log x - 0 \cdot x) = \log x \to +\infty$.

(*iv*) La funzione $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ ha asintoto orizzontale $y = 0$ per $x \to +\infty$ (e per $x \to -\infty$, essendo pari): infatti $\frac{\sin x}{x} \to 0$ per $x \to +\infty$. Si noti che la funzione oscilla intorno all'asintoto (Fig. 5.21).

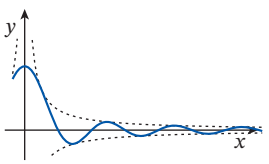


Figura 5.21 Asintoto orizzontale di $\frac{\sin x}{x}$.

Esercizio 5.6.1 Determinare, se esistono, gli asintoti orizzontali, obliqui e verticali delle seguenti funzioni:

a) $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x+2}$;

b) $f(x) = e^{\frac{x^2-4}{x-x^2}}$;

c) $f(x) = \dfrac{x^5 - x^2 + 1}{x^2 - 1}$;

d) $f(x) = xe^{\frac{10x}{x^2+9}}$;

e) $f(x) = \dfrac{1}{x+7}\log\left(e^{3x^2} - 2\right)$;

f) $f(x) = 5x + 2 - \sqrt{25x^2 + 12}$;

g) $f(x) = 5x + 2 - \sqrt{25x^2 + 12x}$.

5.7 Funzioni lipschitziane*

Il *rapporto incrementale* $P(x,y)$ di una funzione $f : X \to \mathbb{R}$,

$$P(x,y) = \frac{f(x)-f(y)}{x-y} \qquad x,y \in X,\ x \neq y,$$

rappresenta il *coefficiente angolare* della retta passante per i punti $(x, f(x))$ e $(y, f(y))$ del grafico di f (Fig. 5.22). Le funzioni $f : X \to \mathbb{R}$ il cui rapporto incrementale è limitato indipendentemente dalla scelta di $x \neq y$ meritano un nome.

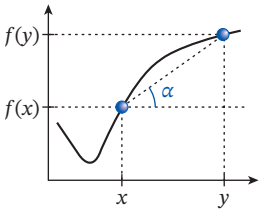


Figura 5.22
$\operatorname{tg}\alpha = P(x,y)$

DEFINIZIONE 5.43

Una funzione $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ si dice **lipschitziana** in X se esiste una costante $L \geq 0$ (detta **costante di Lipschitz**) tale che

$$|f(x)-f(y)| \leq L|x-y| \qquad \forall\, x,y \in X. \tag{5.18}$$

Le funzioni lipschitziane sono continue.

TEOREMA 5.44

Se $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è lipschitziana in X, allora è continua in X.

Dimostrazione. Sia L la costante di Lipschitz di f. Se $L = 0$, f è costante. Altrimenti, per ogni $\varepsilon > 0$ e per ogni $x_0 \in X$, scegliendo $\delta = \varepsilon/L$ si ottiene

$$|f(x)-f(x_0)| \leq L|x-x_0| < L\delta = \varepsilon \quad \text{se } |x-x_0| < \delta. \qquad \square$$

OSSERVAZIONE 5.45

Si noti che per una funzione lipschitziana la scelta di δ dipende da ε ma non da x_0.

ESEMPIO 5.46

(i) Sono ovviamente lipschitziane le funzioni lineari e la funzione $x \mapsto |x|$, $x \in \mathbb{R}$: per esempio, sappiamo (si veda la (1.37)) che

$$\big||x|-|y|\big| \leq |x-y| \quad \text{per ogni } x,y \in \mathbb{R},$$

quindi $x \mapsto |x|$ è lipschitziana con costante $L = 1$.

(ii) Anche la funzione $f(x) = \sin x$, $x \in \mathbb{R}$, è lipschitziana con $L = 1$: infatti, per la formula di prostaferesi e per la (4.18),

$$|\sin x - \sin y| = 2 \underbrace{\left|\sin\frac{x-y}{2}\right|}_{\leq |x-y|/2} \underbrace{\left|\cos\frac{x+y}{2}\right|}_{\leq 1} \leq |x-y|.$$

(iii) La funzione $x \mapsto x^2$ è lipschitziana nell'intervallo $(-a,a)$ con $L = 2a$: infatti

$$|x^2-y^2| = \underbrace{|x+y|}_{\leq 2a}|x-y| \leq 2a|x-y| \quad \text{per ogni } x,y \in (-a,a).$$

Si noti che la stessa funzione non è lipschitziana in $\mathbb{R}$ (come si può facilmente intuire dal suo grafico, Fig. 5.23): infatti

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \frac{x^2}{x} = x \qquad \text{per ogni } x \neq 0,$$

quindi il rapporto incrementale di f tra x e 0 tende a $+\infty$ per $x \to +\infty$.

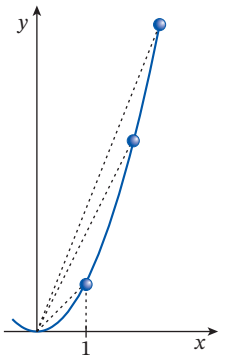


Figura 5.23 $x \mapsto x^2$.

ESEMPIO 5.47

La funzione $x \mapsto \sqrt{x}$ non è lipschitziana: infatti (Fig. 5.24)

$$P(x,0) = \frac{\sqrt{x}-0}{x-0} = \frac{1}{\sqrt{x}} \to +\infty \quad \text{per } x \to 0^+$$

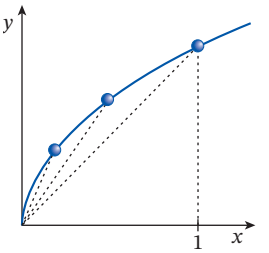


Figura 5.24 $x \mapsto \sqrt{x}$

Esercizio 5.7.1 Dire se le seguenti funzioni $f : X \to \mathbb{R}$ sono lipschitziane in X:

a) $f(x) = |3x-1|, \quad X = \mathbb{R}$;

b) $f(x) = 1/x, \quad X = (0,1]$;

c) $f(x) = 1/x, \quad X = [1,+\infty)$;

d) $f(x) = x^{4/3}+1, \quad X = \mathbb{R}$;

e) $f(x) = \sqrt{x^2+1}, \quad X = \mathbb{R}$;

f) $f(x) = x \sin x, \quad X = \mathbb{R}$.

Esercizio 5.7.2 Dire se a) la somma, b) il prodotto, c) la composizione di funzioni lipschitziane sono lipschitziani.

Guida
La nozione di continuità uniforme si utilizza per dimostrare l'integrabilità di funzioni continue e in varie occasioni, nel secondo volume.

5.8 Funzioni uniformemente continue*

Come abbiamo sottolineato nell'Osservazione 5.45, per le funzioni lipschitziane la scelta di "δ" nella definizione di continuità dipende solo da "ε" e non dal punto x_0 che si sta considerando. A questa proprietà diamo il nome di *continuità uniforme*.

DEFINIZIONE 5.48

Una funzione $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ si dice **uniformemente continua in X** se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \ : \quad x,y \in X,\ |x-y| < \delta \ \Rightarrow\ |f(x)-f(y)| < \varepsilon. \tag{5.19}$$

Per l'Osservazione 5.45, tutte le funzioni lipschitziane sono uniformemente continue (scegliendo $\delta = \varepsilon/L$). Per esempio, $x \mapsto x^2$ è uniformemente continua in $(-a,a)$ (si veda l'Esempio 5.46). Tuttavia, il viceversa è falso.

ESEMPIO 5.49
***f* uniformemente continua ⇏ *f* lipschitziana**

Abbiamo visto nell'Esempio 5.47 che la funzione $x \mapsto \sqrt{x}$ non è lipschitziana in $[0,1]$. Tuttavia, come vediamo adesso, è uniformemente continua in $[0,1]$. Dimostriamo prima che

$$\left|\sqrt{x}-\sqrt{y}\right| \le \sqrt{|x-y|} \qquad \text{per ogni } x,y \ge 0. \tag{5.20}$$

Siccome $x \mapsto |x|$ è pari, a patto di scambiare x con y possiamo supporre, senza perdere generalità, che $y \le x$. Elevando i due membri della (5.20) al quadrato, si ha quindi

$$\left|\sqrt{x}-\sqrt{y}\right| \le \sqrt{|x-y|} \overset{x\ge y}{\Leftrightarrow} \left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)^2 \le x-y \ \Leftrightarrow\ x+y-2\sqrt{x}\sqrt{y} \le x-y$$
$$\Leftrightarrow\ 2\sqrt{y}\left(\sqrt{y}-\sqrt{x}\right) \le 0,$$

che è vera per l'ipotesi $y \le x$. Ciò dimostra la (5.20). Infine, scegliendo $\delta = \varepsilon^2$ si ottiene la (5.19):

$$\left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \overset{(5.20)}{\le} \sqrt{|x-y|} < \sqrt{\delta} = \varepsilon \quad \text{per ogni } x, y \ge 0, |x-y| < \delta. \tag{5.21}$$

In effetti, segue dalla (5.21) che $x \mapsto \sqrt{x}$ è uniformemente continua non solo in $[0,1]$, ma anche in $[0,+\infty)$.

Si confronti la Definizione 5.48 con quella di *continuità* (semplice) in X, cioè

$$\forall\, y \in X,\ \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0 \ \text{ t.c. } |f(x) - f(y)| < \varepsilon \quad \forall\, x \in X \text{ verificante } |x-y| < \delta.$$

In quest'ultimo caso, δ dipende in generale da ε e da y, mentre nel caso della continuità uniforme dipende soltanto da ε. Perciò la continuità uniforme implica la continuità.

TEOREMA 5.50
f unif. continua $\Rightarrow$ f continua

Se $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è unif. continua in X, allora è continua in X.

Il seguente esempio mostra che il viceversa non è sempre vero.

ESEMPIO 5.51
f continua $\not\Rightarrow$ f unif. continua

La funzione $f(x) = x^2$ è continua in $\mathbb{R}$. Proviamo che non è uniformemente continua scegliendo nella definizione $\varepsilon = 1$: se per assurdo esistesse $\delta > 0$ tale che

$$|f(x) - f(y)| < 1 \quad \text{per ogni } x,\ y \in \mathbb{R},\ |x-y| < \delta,$$

scegliendo $y = x - \delta/2$ si otterrebbe

$$\left|f(x) - f\left(x - \frac{\delta}{2}\right)\right| = \left|x^2 - \left(x - \frac{\delta}{2}\right)^2\right| = \left|2x - \frac{\delta}{2}\right| \frac{\delta}{2} < 1 \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R},$$

che è impossibile per x sufficientemente grande.

Anche funzioni continue e limitate possono non essere uniformemente continue.

ESEMPIO 5.52

(*i*) La funzione $f(x) = \sin(x^4)$ (Fig. 5.25) è continua e limitata in $[0,+\infty)$, ma non è ivi uniformemente continua (lo studente controlli).

(*ii*) La funzione $f(x) = \cos(1/x)$ (Fig. 5.26) è continua e limitata in $(0,1]$, ma non uniformemente continua (Osservazione 5.54).

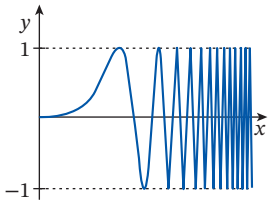


Figura 5.25 $x \mapsto \sin(x^4),\ x \ge 0.$

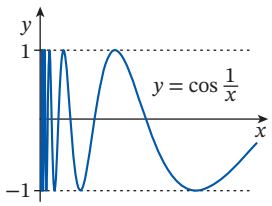


Figura 5.26 $x \mapsto \cos(1/x),\ x > 0.$

In generale, stabilire se una funzione continua su un insieme è anche uniformemente continua può essere piuttosto complesso. Senza entrare nei dettagli di una trattazione sistematica, enunciamo alcuni risultati utili. I primi due forniscono condizioni necessarie per la continuità uniforme, quindi servono principalmente a escludere che una funzione lo sia.

TEOREMA 5.53

Se $f : \mathbb{R} \supseteq X \to \mathbb{R}$ è uniformemente continua in X, allora:

(i) esiste finito $\lim_{x\to x_0} f(x)$ in ogni punto di accumulazione $x_0 \in \mathbb{R}$ per X;

(ii) f è limitata in ogni sottoinsieme limitato $A \subseteq X$ (in particolare, f è limitata in X se X è limitato).

OSSERVAZIONE 5.54

(i) Per il Teorema 5.53 (i) (con $x_0 = 0$), la funzione $\cos(1/x)$ non è uniformemente continua in $(0, 1]$ (Esempio 5.52 (ii)).

(ii) Il Teorema 5.53 implica che se una funzione ha asintoti verticali, allora non è uniformemente continua. Per esempio, la funzione $f(x) = 1/x$ non è uniformemente continua in $(0, 1)$.

(iii) Il Teorema 5.53 (i) non vale se $x_0 = \pm\infty$. Per esempio, $\sin x$ è una funzione uniformemente continua in $\mathbb{R}$ (essendo lipschitziana, si veda l'Esempio 5.46 (ii)) ma non ha limite per $x \to +\infty$.

Dimostrazione del Teorema 5.53. Dimostriamo prima la (i). Se $x_0 \in X$, la tesi è banale: $f(x) \to f(x_0)$ per la continuità di f in x_0.
Sia quindi $x_0 \notin X$. Prendendo $\varepsilon = 1$ nella (5.19), esiste $\delta_1 > 0$ tale che $|f(x)-f(\tilde{x})| < 1$ se $x, \tilde{x} \in X$ e $|x - \tilde{x}| < \delta_1$. Essendo $x_0 \in \mathbb{R}$ punto di accumulazione per X, esiste una successione $\{a_n\} \subset X$ che converge a x_0. Per la definizione di limite esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che $|a_n - x_0| < \delta_1/2$ per ogni $n > N$, quindi $|a_n - a_{N+1}| \le |a_n - x_0| + |x_0 - a_{N+1}| < \delta_1$ per ogni $n > N$, pertanto

$$|f(a_n)| \le |f(a_{N+1})| + |f(a_n) - f(a_{N+1})| < |f(a_{N+1})| + 1 \quad \text{per ogni } n > N.$$

Perciò la successione $\{f(a_n)\}$ è limitata e, per il teorema di Bolzano-Weierstrass, ammette una sottosuccessione convergente: $f(a_{k_n}) \to y_0 \in \mathbb{R}$.
Abbiamo così trovato *una particolare* successione di elementi di X convergente a x_0 e tale che i corrispondenti valori della f convergano a y_0. Se riusciamo a provare che per *ogni* successione $\{\tilde{x}_n\} \subset X$ convergente a x_0 si ha $f(\tilde{x}_n) \to y_0$, per il teorema ponte ciò implica che $\lim_{x\to x_0} f(x) = y_0$.
Sia dunque $X \supset \{\tilde{x}_n\} \to x_0$. Fissato $\varepsilon > 0$, vogliamo trovare $\tilde{N} \in \mathbb{N}$ tale che

$$|f(\tilde{x}_n) - y_0| < \varepsilon \quad \text{se } n > \tilde{N}. \tag{5.22}$$

Per la continuità uniforme di f in X esiste $\delta > 0$ tale che

$$|f(x) - f(\tilde{x})| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{se } x, \tilde{x} \in X \text{ e } |x - \tilde{x}| < \delta. \tag{5.23}$$

Poiché $\tilde{x}_n \to x_0$, $a_{k_n} \to x_0$ e $f(a_{k_n}) \to y_0$ per $n \to +\infty$, esiste $\tilde{N} \in \mathbb{N}$ tale che

$$|\tilde{x}_n - x_0| < \frac{\delta}{2}, \quad |a_{k_n} - x_0| < \frac{\delta}{2}, \quad |f(a_{k_n}) - y_0| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall\, n > \tilde{N}. \tag{5.24}$$

Per la disuguaglianza triangolare, dalle prime due disuguaglianze nella (5.24) segue che $|\tilde{x}_n - a_{k_n}| < \delta$ per ogni $n < \tilde{N}$. Quindi, dalla (5.23) segue che $|f(\tilde{x}_n) - f(a_{k_n})| < \varepsilon/2$. Utilizzando la terza disuguaglianza nella (5.24) si ottiene la (5.22):

$$|f(\tilde{x}_n) - y_0| < |f(\tilde{x}_n) - f(a_{k_n})| + |f(a_{k_n}) - y_0| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \forall\, n > \tilde{N}.$$

Infine dimostriamo la (ii). Supponiamo per assurdo che f non sia limitata in A, per esempio che non sia limitata superiormente. Allora esiste una successione $\{x_n\} \subset A$ tale che $f(x_n) \to +\infty$. Poiché A è limitato, $\{x_n\}$ è limitata e, per il teorema di Bolzano-Weierstrass, ha una sottosuccessione convergente: $x_{k_n} \to \overline{x} \in \mathbb{R}$. Per costruzione $\overline{x}$ è punto di accumulazione di A e quindi, per la parte (i) del teorema, esiste finito il limite di $f(x_{k_n})$ per $n \to +\infty$. Essendo $f(x_n) \to +\infty$, abbiamo trovato una contraddizione. □

Il prossimo risultato fornisce una stima sull'eventuale comportamento all'infinito di una funzione uniformemente continua. Per la dimostrazione si rimanda all'Esercizio 5.8.3.

TEOREMA 5.55 Crescita lineare delle funzioni unif. continue

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e sia $f : I \to \mathbb{R}$ uniformemente continua in I. Allora esistono $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ tali che

$$|f(x)| \leq \alpha|x| + \beta \quad \text{per ogni } x \in I. \tag{5.25}$$

OSSERVAZIONE 5.56

(i) La (5.25) significa che il grafico di f giace in una zona del piano come quella mostrata in Fig. 5.27. Se I è limitato (anche se non è un intervallo!), la stima (5.25) segue immediatamente dal Teorema 5.53, scegliendo, per esempio, $\alpha = 0$ e $\beta = \sup|f|$. Perciò, il Teorema 5.55 è interessante solo quando I è illimitato, e implica che una funzione definita in $(a, +\infty)$ (oppure $(-\infty, b)$ oppure $\mathbb{R}$) e ivi uniformemente continua non può essere un infinito di ordine superiore a x per $x \to +\infty$ (oppure $-\infty$). Ritroviamo così che $f(x) = x^2$ non è uniformemente continua in $\mathbb{R}$. Per lo stesso motivo, la funzione $g(x) = x \log x$ non è uniformemente continua in $(1, +\infty)$.

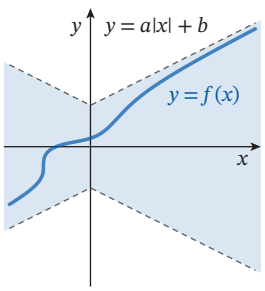


Figura 5.27 Condizione di crescita lineare.

(ii) Il Teorema 5.55 è falso se I non è un intervallo: si prenda, per esempio,

$$X = [0,1] \cup [2,3] \cup \cdots = \bigcup_{k=0}^{\infty} [2k, 2k+1] \text{ e } f(x) = 2^k \text{ per } x \in [2k, 2k+1], k \in \mathbb{N}.$$

Concludiamo con un risultato importante, per esempio, per gli integrali: negli intervalli chiusi e limitati, le proprietà di continuità e uniforme continuità sono equivalenti.

TEOREMA 5.57

Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua. Allora f è uniformemente continua in $[a, b]$.

OSSERVAZIONE 5.58

Il teorema è falso su intervalli non chiusi o non limitati: la funzione $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$ è continua in $(0, +\infty)$ ma non è uniformemente continua né in $(0, 1]$ (avendo f un asintoto verticale in $x = 0$) né in $[1, +\infty)$ (essendo f un infinito di ordine superiore a x per $x \to +\infty$).

Dimostrazione del Teorema 5.57. Supponiamo per assurdo che f non sia uniformemente continua in $[a, b]$. Questo significa (negando la Definizione 5.48, lo studente verifichi) che esiste $\varepsilon_0 > 0$ tale che

$$\forall\, \delta > 0 \; \exists\, x_\delta, y_\delta \in [a, b] : \qquad |x_\delta - y_\delta| < \delta \quad \text{e} \quad |f(x_\delta) - f(y_\delta)| \geq \varepsilon_0.$$

Scegliendo $\delta = 1/n$ con $n = 1, 2, \ldots$, e scrivendo x_n e y_n anziché $x_{1/n}$ e $y_{1/n}$, si ottengono due successioni $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ a valori in $[a, b]$ tali che

$$|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0 \quad \text{e} \quad |x_n - y_n| < \tfrac{1}{n}. \tag{5.26}$$

Poiché $a \le x_n \le b$ per ogni n, si può estrarre da $\{x_n\}$ una sottosuccessione $\{x_{k_n}\}$ convergente a un punto $x \in [a,b]$ (Teorema 2.135, di Bolzano-Weierstrass): $x_{k_n} \to x$ per $n \to +\infty$. In effetti anche $\{y_{k_n}\}$ converge a x:

$$|y_{k_n} - x| = |(y_{k_n} - x_{k_n}) + (x_{k_n} - x)| \le |y_{k_n} - x_{k_n}| + |x_{k_n} - x| < \tfrac{1}{n} + |x_{k_n} - x| \to 0$$

per $n \to +\infty$. Per la continuità di f in x, $f(x_{k_n}) \to f(x)$ e $f(y_{k_n}) \to f(x)$ per $n \to +\infty$, quindi $f(x_{k_n}) - f(y_{k_n}) \to 0$ per $n \to +\infty$. Ciò contraddice la prima disuguaglianza nella (5.26) e dimostra il teorema. □

OSSERVAZIONE 5.59
Insiemi compatti

Lo studente attento avrà notato che nell'ultima dimostrazione, come anche in quella del teorema di Weierstrass, si utilizzano pochi ingredienti, ovvero la continuità di f in $[a,b]$, la disuguaglianza triangolare e la seguente proprietà fondamentale: data una successione $\{a_n\}$ a valori in $[a,b]$, esiste una sottosuccessione $\{a_{k_n}\}$ che converge a un elemento di $[a,b]$. Il fatto che ciò sia vero in $[a,b]$ segue dal teorema di Bolzano-Weierstrass. Questa proprietà risulta talmente importante nell'analisi matematica (e non solo) che è stato dato un nome agli insiemi che la verificano: un insieme $X \subseteq \mathbb{R}$ si dice **compatto** (oppure **compatto per successioni**) se per ogni successione a valori in X esiste una sottosuccessione che converge a un elemento di X.
Nel secondo volume vedremo che il teorema di Weierstrass e il Teorema 5.57 continuano a valere sostituendo "intervallo chiuso e limitato" con "insieme compatto" (in tal caso il Teorema 5.57 prende il nome di **teorema di Heine-Cantor**). In effetti, è facile verificare che le due dimostrazioni continuano a valere sotto questa ipotesi (molto più debole).

Esercizio 5.8.1 Dire se le seguenti funzioni $f : X \to \mathbb{R}$ sono uniformemente continue in X:

a) $f(x) = |3x-1|, X = \mathbb{R}$;

b) $f(x) = \operatorname{tg}(x/2), X = \mathbb{R} \setminus \{x = \pi + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$;

c) $f(x) = \sqrt[3]{3x+5}, X = [-2,2]$;

d) $f(x) = \dfrac{x^5 - x^2 + 1}{x^2 - 1}, X = (-1,1)$;

e) $f(x) = x^2 \arcsin x, X = [-1,1]$;

f) $f(x) = e^{-x}/\sqrt{1+x^2}\ X = \mathbb{R}$.

Esercizio 5.8.2 Dire se (a) la somma, (b) il prodotto e (c) la composizione di funzioni uniformemente continue sono uniformemente continui.

Esercizio 5.8.3 Sia f uniformemente continua nell'intervallo I. Dimostrare il Teorema 5.55 in due passi:

a) dimostrare che se $\delta > 0$ verifica la (5.19) con $\varepsilon = 1$, allora per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha $|f(x) - f(y)| \le n$ se $x, y \in I,\ |x-y| \le n\delta$;

b) sfruttare il punto precedente per dimostrare che $|f(x)| \le |f(x_0)| + 1 + |x - x_0|/\delta \quad \forall\, x, x_0 \in I$.

Esercizio 5.8.4 Sia (a,b) limitato e sia $f \in C((a,b))$:

a) dimostrare che f è uniformemente continua in (a,b) se e solo se esistono finiti i suoi limiti per $x \to a$ e $x \to b$;

b) dire se le funzioni $\sin(1/x)$ e $(\sin x)/x$ sono uniformemente continue in $(0,1)$.

6 Derivate

Il concetto di *derivata* è molto naturale quando si cerca di formalizzare due concetti piuttosto elementari nella matematica e nelle scienze applicate: quello di *velocità istantanea* di un punto materiale e quello di *retta tangente* al grafico di una funzione reale. Nei due esempi che seguono discutiamo in modo informale queste due idee, che verranno formalizzate di seguito.

ESEMPIO 6.1
Velocità media e velocità istantanea

Consideriamo il moto di un punto materiale lungo una guida rettilinea, rappresentata dall'asse reale. Possiamo descrivere tale moto mediante una funzione $x : I \to \mathbb{R}$ che associa a ogni istante t nell'intervallo I la posizione $x(t)$ del punto in tale istante (Fig. 6.1). Se si considera la posizione $x(t)$ in due istanti $t_0 < t_1$, è naturale considerare la **velocità media** $\overline{v}(t_0, t_1)$ nell'intervallo $[t_0, t_1]$ come il rapporto tra lo spazio percorso e il tempo trascorso. In formule:

$$\overline{v}(t_0, t_1) = \frac{x(t_1) - x(t_0)}{t_1 - t_0}\,.$$

Per esempio, se $t_0 = 0$, $t_1 = 60$, $x(t_0) = 0$, $x(t_1) = 900$ (supponiamo di misurare il tempo in secondi e lo spazio in metri), la formula precedente fornisce $\overline{v}(t_0, t_1) = 15$ m/s. Naturalmente questa è una velocità media e non descrive precisamente il moto del punto nei 60 secondi trascorsi. È intuitivo, considerando intervalli sempre più brevi di tempo (per esempio prendendo t_1 sempre più vicino a t_0), calcolare il limite della velocità media per $t_1 \to t_0$. Si definisce quindi la **velocità istantanea**, o semplicemente la **velocità** del punto all'istante t_0, come

$$v(t_0) = \lim_{t_1 \to t_0} \overline{v}(t_0, t_1) = \lim_{t_1 \to t_0} \frac{x(t_1) - x(t_0)}{t_1 - t_0}\,. \tag{6.1}$$

Se il limite nella (6.1) esiste finito, lo chiameremo *derivata* della funzione $x(t)$ in t_0.

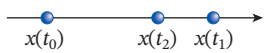


Figura 6.1 Posizione del punto materiale in tre istanti $t_0 < t_1 < t_2$; notare che lo spostamento è negativo nell'intervallo $[t_1, t_2]$.

ESEMPIO 6.2
Retta tangente come "limite" di una corda del grafico

Consideriamo il grafico di una funzione reale f definita in un intervallo I. Fissati due punti distinti $x_0, x_1 \in I$, la retta passante per i due punti $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$ del grafico di f (Fig. 6.2) ha equazione

$$y = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0)\,.$$

Se, tenendo fisso x_0, facciamo avvicinare x_1 a x_0, l'equazione precedente diventa una nuova equazione di retta:

$$y = f(x_0) + \Big(\lim_{x_1 \to x_0} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}\Big)(x - x_0)\,, \tag{6.2}$$

se il limite tra parentesi esiste finito. Confrontando con la (6.1), riconosciamo nella (6.2) di nuovo una derivata, stavolta della funzione $f(x)$ in x_0. Dal punto di vista geometrico, quando $x_1 \to x_0$ la retta passante per i punti $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$ tende

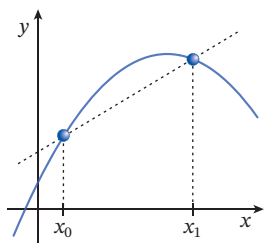


Figura 6.2

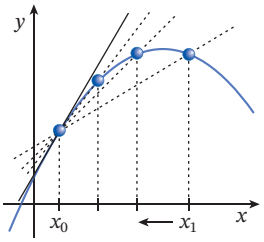


Figura 6.3 Per $x_1 \to x_0$ la corda "diventa" la retta tangente.

intuitivamente a "diventare" la retta tangente al grafico di f nel punto $(x_0, f(x_0))$ (Fig. 6.3). È quindi naturale considerare la (6.2) come l'equazione della retta tangente. Da questa discussione emergono due domande che richiedono una risposta matematica. Che cosa significa che una retta è tangente al grafico di una funzione? E una volta deciso come definire la retta tangente, si riesce a dimostrare che il suo coefficiente angolare è la derivata di $f(x)$ in x_0, come suggerisce la (6.2)?

6.1 Derivata, retta tangente

Formalizziamo subito il concetto di derivata incontrato negli Esempi 6.1 e 6.2.

DEFINIZIONE 6.3 Derivabilità e derivata

Sia $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. La f si dice **derivabile** in $x_0 \in X$ se esiste finito il limite

$$f'(x_0) := \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \tag{6.3}$$

In tal caso il numero $f'(x_0)$ si dice **derivata** di f in x_0. Il rapporto

$$P(x, x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \tag{6.4}$$

prende il nome di **rapporto incrementale** della funzione f relativo ai punti x_0 e x, oppure di punto iniziale x_0 e incremento $h = x - x_0$ (Fig. 6.4).

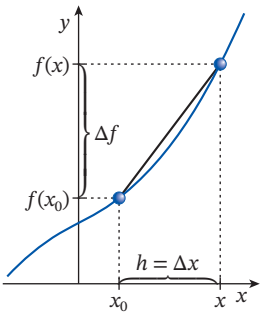


Figura 6.4 Rapporto incrementale $P(x, x_0)$.

Si ricordi che, affinché il limite abbia senso, x_0 deve essere un punto di accumulazione per X. La seconda forma del limite nella (6.3) si ottiene mediante il cambio di variabile $h = x - x_0$ nel limite.

ESEMPIO 6.4 Calcolo di derivate con la definizione, I

(*i*) Se $f(x) = x^2$, allora $f'(3) = \lim_{h \to 0} \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{6h + h^2}{h} = 6.$

(*ii*) Se $f(x) = 1/x$, allora $f'(-2) = \lim_{h \to 0} \frac{\frac{1}{-2+h} + \frac{1}{2}}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{1}{2(-2+h)} = -\frac{1}{4}.$

OSSERVAZIONE 6.5

(*i*) Fissato x_0, il rapporto incrementale $P(x, x_0)$ rappresenta il rapporto tra l'incremento $\Delta x = x - x_0$ della variabile indipendente x (a denominatore) e il corrispondente incremento $\Delta f = f(x) - f(x_0)$ della variabile dipendente f (a numeratore) e, con riferimento a Fig. 6.4, indica il coefficiente angolare della retta passante per i punti $(x_0, f(x_0))$ e $(x, f(x))$. Si noti che può essere benissimo $x < x_0$, ossia l'incremento Δx può essere negativo. Inoltre

$$P(x, y) = P(y, x), \quad \text{ovvero} \quad \frac{f(x) - f(y)}{x - y} = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}, \tag{6.5}$$

e si verifica facilmente che, data una funzione $f : X \to \mathbb{R}$ $(X \subseteq \mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} f \text{ è crescente in } X &\iff P(x, y) \geq 0 \quad \forall\, x, y \in X,\ x \neq y, \\ f \text{ è decrescente in } X &\iff P(x, y) \leq 0 \quad \forall\, x, y \in X,\ x \neq y. \end{aligned} \tag{6.6}$$

Infatti, come vedremo di seguito, il segno della derivata è lo strumento per eccellenza per studiare la monotonia di una funzione in un intervallo.

(*ii*) Nell'Esempio 6.1 abbiamo descritto una funzione $x(t)$ che rappresenta la posizione $x(t)$ di un punto materiale al variare del tempo t. In tal caso il rapporto incrementale descrive la velocità media (o il *tasso di variazione medio*) di x rispetto a t. Il suo limite nella (6.1), cioè la velocità istantanea (o il *tasso di variazione istantaneo*), è la derivata di x in t_0. In altre parole, la velocità è la derivata dello spazio percorso rispetto al tempo.

OSSERVAZIONE 6.6 Differenziale e analisi dimensionale

Spesso si usano altre notazioni per la derivata f', come

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f, \quad Df, \quad f^{(1)}, \quad \dot{f}.$$

Le prime due utilizzano il simbolo di *differenziale*, d, che si interpreta come un "incremento infinitesimale" (contrapposto all'incremento Δ "piccolo ma finito"). L'uso del differenziale ha il vantaggio di mettere in luce l'argomento della funzione f e, nelle applicazioni, le sue dimensioni. Per esempio, se f e x hanno come unità di misura rispettivamente [m] e [s], allora $\mathrm{d}f/\mathrm{d}x$ ha unità di misura [m/s] (velocità). Se invece f e x hanno unità di misura rispettivamente [kg] e [m], oppure [mol] e [m^3], allora $\mathrm{d}f/\mathrm{d}x$ ha unità di misura [kg/m] (densità lineare) oppure [mol/m^3] (concentrazione).

Siano I un intervallo, $f : I \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in I$. Cerchiamo di definire il concetto di retta tangente (non verticale) al grafico di f in $(x_0, f(x_0))$. Innanzitutto si richiede che una tale retta passi per $(x_0, f(x_0))$: perciò l'equazione corrispondente si può scrivere nella forma

$$y = f(x_0) + m(x - x_0).$$

L'idea è quella di ottimizzare, se possibile, la scelta del coefficiente angolare m (Fig. 6.5).

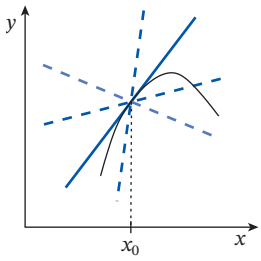


Figura 6.5 Scelta della migliore retta approssimante.

DEFINIZIONE 6.7 Migliore approssimazione lineare

Siano $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in X$ e $m \in \mathbb{R}$. La retta di equazione $y = f(x_0) + m(x - x_0)$ si dice **retta tangente** al grafico di f in $(x_0, f(x_0))$ se

$$f(x) = f(x_0) + m(x - x_0) + o(x - x_0) \quad \text{per } x \to x_0\,. \tag{6.7}$$

In tal caso la funzione $T_1(x) = f(x_0) + m(x - x_0)$, il cui grafico è la retta tangente, si dice **migliore approssimazione lineare** di f in x_0.

Ricordiamo nuovamente che la (6.7) implica che $x_0 \in X$ è un punto di accumulazione di X. Per brevità, nel seguito, useremo a volte l'espressione "retta tangente a f in x_0", intendendo con ciò la retta tangente al grafico di f in $(x_0, f(x_0))$.

OSSERVAZIONE 6.8 Errore della migliore approssimazione lineare

La quantità

$$E_1(x) := f(x) - T_1(x) = f(x) - (f(x_0) + m(x - x_0)) \tag{6.8}$$

si interpreta come l'**errore** che si commette approssimando $f(x)$ con $f(x_0) + m(x - x_0)$. Quindi la funzione lineare $x \mapsto f(x_0) + m(x - x_0)$ è la migliore approssimazione lineare di f in x_0 se e solo se l'errore è infinitesimo rispetto a $x - x_0$ per $x \to x_0$:

$$\frac{E_1(x)}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0) - m(x - x_0)}{x - x_0} \to 0 \quad \text{per } x \to x_0. \tag{6.9}$$

Geometricamente, come illustrato in Fig. 6.6, questo significa che

$$\frac{\text{lunghezza di } PQ}{\text{lunghezza di } AB} \to 0 \quad \text{per } x \to x_0.$$

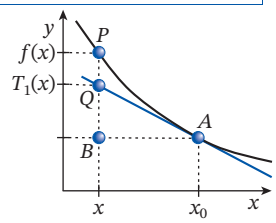


Figura 6.6 $\dfrac{\text{lunghezza di } PQ}{\text{lunghezza di } AB} \to 0$ per $x \to x_0$.

Nel prossimo risultato mostriamo che la derivabilità di f in x_0 equivale all'esistenza della retta tangente (non verticale) nel punto corrispondente.

TEOREMA 6.9
Derivata e retta tangente

Siano $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in X$. Allora f è derivabile in x_0 se e solo se esiste una retta tangente (non verticale) al grafico di f in $(x_0, f(x_0))$. In tal caso $f'(x_0)$ è il coefficiente angolare (o la pendenza) della retta tangente, quindi tale retta è unica e la sua equazione è

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)\,. \tag{6.10}$$

In altre parole, la derivata può essere caratterizzata come il coefficiente angolare della retta tangente:

$$\left.\begin{array}{l} f \text{ derivabile in } x_0 \\ f'(x_0) = m \end{array}\right\} \quad \Leftrightarrow \quad f(x) = f(x_0) + m(x - x_0) + o(x - x_0) \ \text{ per } x \to x_0. \tag{6.11}$$

Dimostrazione. È immediato osservare (si veda la (6.9)) che la (6.7) equivale a

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = m + o(1) \quad \text{per } x \to x_0\,,$$

e questa a sua volta equivale a dire che f è derivabile in x_0, con $f'(x_0) = m$. L'unicità di m segue da quella del limite. □

Si può parlare, come per la continuità, della derivabilità di una funzione in un insieme.

DEFINIZIONE 6.10
Derivabilità in X

Sia $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. La f si dice **derivabile in X** se è derivabile in ogni $x \in X$.

Facciamo alcuni esempi di funzioni derivabili in $\mathbb{R}$.

ESEMPIO 6.11
Calcolo di derivate con la definizione, II

(*i*) Le funzioni costanti $f(x) = c$ ($c \in \mathbb{R}$) hanno derivata nulla in ogni punto:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{c - c}{h} = 0 \quad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

(*ii*) Le funzioni lineari $f(x) = ax + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$) hanno derivata costante:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{a(x+h)+b-ax-b}{h} = a \quad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

(*iii*) La funzione quadratica $f(x) = x^2$ ha derivata $f'(x) = 2x$ in ogni punto:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2xh + h^2}{h} = 2x \quad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

(*iv*) Per calcolare la derivata di $f(x) = x^n$ ($n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$) si usa la formula (1.92) del binomio di Newton: per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h\to 0} \left(nx^{n-1} + \binom{n}{2} x^{n-2}h + \cdots + h^{n-1} \right) = nx^{n-1}.$$

(*v*) La funzione $f(x) = e^x$ ha derivata $f'(x) = e^x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Infatti, per il limite notevole (4.40), si ha

$$\lim_{h\to 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h\to 0} e^x \underbrace{\frac{e^h - 1}{h}}_{\to 1} = e^x.$$

Useremo anche le notazioni

$$(ax+b)' = a, \quad (x^n)' = nx^{n-1} \quad (n \in \mathbb{N},\ n \geq 1) \quad \text{ecc.} \tag{6.12}$$

Se f è derivabile in X, possiamo considerare f' come una funzione $f' : x \mapsto f'(x)$ da X in $\mathbb{R}$, che chiameremo **funzione derivata**, o più semplicemente **derivata**, di f. Essa associa a ogni $x \in X$ il coefficiente angolare della tangente al grafico di f nel punto $(x, f(x))$.

Definizione 6.12 Funzione C^1

Se $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è derivabile in X e la derivata f' è continua in ogni punto di X, f si dice **di classe C^1 in X**, e si scrive $f \in C^1(X)$.

È immediato verificare che le funzioni dell'Esempio 6.11 sono di classe C^1 in $\mathbb{R}$. Comunque, vedremo nell'Esempio 6.38 che esistono funzioni derivabili in X che *non* sono di classe C^1 in X, ovvero la derivata $f'(x)$ esiste in ogni $x \in X$ ma f' non è continua in almeno un punto $x_0 \in X$.

Concludiamo il paragrafo discutendo l'importante relazione tra derivabilità e continuità.

Teorema 6.13 Derivabile ⇒ continua

Se f è derivabile in x_0 allora f è continua in x_0.

Dimostrazione. Praticamente immediata: se f è derivabile in x_0, per la (6.11) si ha

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} \Big(f(x_0) + \underbrace{f'(x_0)(x-x_0)}_{\to 0} + \underbrace{o(x-x_0)}_{\to 0} \Big) = f(x_0).$$

□

Osservazione 6.14

Per il Teorema 6.13, si ha in particolare $C^1(X) \subset C^0(X)$ (Definizione 5.1).

Non vale il viceversa del Teorema 6.13, ossia non tutte le funzioni continue in x_0 sono derivabili in x_0.

Esempio 6.15 Continua ⇏ derivabile

La funzione $f(x) = |x|$ è continua ma non è derivabile in $x = 0$: infatti

$$\left.\begin{aligned} \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x} &= \lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x\to 0^+} 1 = 1 \\ \lim_{x\to 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x} &= \lim_{x\to 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x\to 0^-} (-1) = -1 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \nexists\, f'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x}.$$

Geometricamente, questo corrisponde al fatto che il grafico del valore assoluto presenta "un angolo" nell'origine e non ammette retta tangente in tale punto.

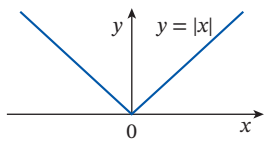


Figura 6.7 $f(x) = |x|$ non è derivabile in $x = 0$.

Esempio 6.16

La funzione $f(x) = \operatorname{sgn} x$ è derivabile in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sgn}(x+h) - \operatorname{sgn} x}{h} \overset{x\neq 0}{=} \lim_{x\to 0} \frac{0}{h} = 0 \quad \text{per ogni } x \neq 0.$$

Invece, f non è derivabile in $x = 0$, in quanto non è ivi continua. Del resto, il calcolo diretto fornisce:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sgn} x - \operatorname{sgn} 0}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{|x|} = +\infty. \tag{6.13}$$

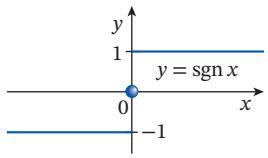


Figura 6.8 $f(x) = \operatorname{sgn} x$.

Spesso ci si riferisce genericamente alle proprietà di una funzione di essere continua, derivabile, di classe C^1 ecc. come proprietà di **regolarità** di una funzione.

Esercizio 6.1.1 Calcolare, se esiste, la derivata delle seguenti funzioni nei punti x_0 indicati; in tal caso scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di f in $(x_0, f(x_0))$:

a) $f(x) = |x|^{3/2} + x$, $x_0 = 0$ e $x_0 = 1$;

b) $f(x) = x^{-2}$, $x_0 = 1$, $x_0 = -1$ e $x_0 = 2$;

c) $f(x) = 2\sin x$, $x_0 = 0$ e $x_0 = \pi$;

d) $f(x) = \log(1 + 2x)$, $x_0 = 0$ e $x_0 = 2$;

e) $f(x) = x^{2/3}$, $x_0 = 0$ e $x_0 = -1$;

f) $f(x) = \sqrt{1 + x^2}$, $x_0 = 3$.

6.2 Derivate elementari e algebra delle derivate

Le formule per le derivate delle funzioni elementari saranno di grande importanza.

TEOREMA 6.17
Derivate di funzioni elementari, I

(*i*) $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} \quad \forall\, x > 0, \quad \forall\, \alpha \in \mathbb{R}, \quad$ e anche per $x = 0$ se $\alpha > 1$;

(*ii*) $(e^x)' = e^x \quad \forall\, x \in \mathbb{R}$;

(*iii*) $(a^x)' = a^x \log a \quad \forall\, x \in \mathbb{R}, \quad \forall\, a > 0$;

(*iv*) $(\log|x|)' = \dfrac{1}{x} \quad \forall\, x \neq 0$;

(*v*) $(\log_a|x|)' = \dfrac{\log_a e}{x} = \dfrac{1}{x \log a}, \quad \forall\, x \neq 0, \quad \forall\, a > 0, a \neq 1$;

(*vi*) $(\sin x)' = \cos x, \quad \forall\, x \in \mathbb{R}$;

(*vii*) $(\cos x)' = -\sin x, \quad \forall\, x \in \mathbb{R}$;

(*viii*) $(|x|)' = \operatorname{sgn} x = \dfrac{x}{|x|} = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ -1 & \text{se } x < 0 \end{cases} \quad \forall\, x \neq 0$.

Le precedenti formule sono semplici conseguenze di alcuni limiti notevoli.

Dimostrazione. Calcoleremo le derivate valutando il limite del rapporto incrementale $P(x + h, x)$ per x fissato e $h \to 0$.

(*i*) $\dfrac{(x+h)^\alpha - x^\alpha}{h} = \dfrac{x^\alpha}{h} \underbrace{((1 + h/x)^\alpha - 1)}_{\sim \alpha h/x} \to \alpha x^{\alpha-1}$ quando $h \to 0$, per il limite notevole (4.44); se $\alpha - 1 > 0$ il limite vale anche per $x = 0$.

(*ii*) Già visto nell'Esempio 6.11.

(*iii*) Stessa dimostrazione della (*ii*), ma usando il limite notevole (4.46).

(*iv*) $\dfrac{\log|x+h| - \log|x|}{h} = \dfrac{1}{h}\log\left|\dfrac{x+h}{x}\right| = \dfrac{\log(1 + h/x)}{h} = \dfrac{1}{x}\dfrac{\log(1 + h/x)}{h/x} \overset{h\to 0}{\to} \dfrac{1}{x}$, per il limite notevole (4.39).

(v) Stessa dimostrazione della (iv), ma usando il limite notevole (4.45).

(vi) Usando le formule di prostaferesi, per $h \to 0$ si ha

$$\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h} = \underbrace{\frac{2}{h}\sin\left(\frac{h}{2}\right)}_{\to 1}\underbrace{\cos\left(x+\frac{h}{2}\right)}_{\to \cos x} \to \cos x\,.$$

(vii) Simile alla (vi).

($viii$) Poiché $|x| = x$ per $x > 0$ e $|x| = -x$ per $x < 0$, procedendo come nella (i) si ottiene $(|x|)' = 1$ se $x > 0$ e $(|x|)' = -1$ se $x < 0$. Nell'Esempio 6.15 abbiamo visto che $|x|$ non è derivabile in $x = 0$.

□

OSSERVAZIONE 6.18 Derivate di potenze con base negativa

Ragionando come nella dimostrazione della (i), si verifica facilmente che alcune potenze, per esempio quelle con esponente intero, sono definite per ogni $x \in \mathbb{R}$ (escluso $x = 0$ se l'esponente è negativo) e la formula per il calcolo della derivata continua a valere: $(x^n)' = nx^{n-1}$, $n \in \mathbb{Z}$, anche se $x < 0$. Più in generale, si può dimostrare che se

$$m \in \mathbb{Z}, \quad n \in \mathbb{N}\setminus\{0\}, \quad n \text{ dispari}, \quad |m| \text{ e } n \text{ primi tra loro},$$

allora

$$\left(x^{\frac{m}{n}}\right)' = \frac{m}{n}x^{\frac{m}{n}-1}\begin{cases}\text{per } x \in \mathbb{R}\setminus\{0\} & \text{se } m < n\\ \text{per } x \in \mathbb{R} & \text{se } m \geq n.\end{cases}$$

Per esempio, $(\sqrt[3]{x})' = \frac{1}{3}x^{-2/3}$ per ogni $x \neq 0$ e $(x^{4/3})' = \frac{4}{3}x^{1/3}$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

Alcune delle formule illustrate, quali $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(\sin x)' = \cos x$ e $(\cos x)' = -\sin x$, suggeriscono la seguente osservazione.

OSSERVAZIONE 6.19 Derivate di funzioni pari/dispari

Se f è derivabile e pari (dispari), allora f' è dispari (pari) nel suo dominio. Infatti, se per esempio f è pari (ovvero $f(x) = f(-x)$ per ogni $x \in \operatorname{dom} f$) si ha

$$f'(-x) = \lim_{h\to 0}\frac{f(-x+h)-f(-x)}{h} \overset{f\text{pari}}{=} \lim_{h\to 0}\frac{f(x-h)-f(x)}{h} \overset{k=-h}{=} -\lim_{k\to 0}\frac{f(x+k)-f(x)}{k} = -f'(x).$$

Quindi f' è dispari. Se f è dispari si procede allo stesso modo.

Continuiamo con l'"algebra delle derivate".

TEOREMA 6.20 Algebra delle derivate

Siano $f, g : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Se f e g sono derivabili in $x_0 \in X$, anche le combinazioni lineari $\alpha f + \beta g$ ($\forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$), il prodotto fg e il rapporto f/g (se $g(x_0) \neq 0$) sono derivabili in x_0, e risulta:

(i) $(\alpha f + \beta g)'(x_0) = \alpha f'(x_0) + \beta g'(x_0)$ (**linearità**);

(ii) $(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$;

(*iii*) $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$ se $g(x_0) \neq 0$.

In particolare, se $f, g \in C^1(X)$ allora anche le suddette funzioni lo sono.

Dimostrazione. Possiamo usare sia la definizione di derivata (ovvero il calcolo del limite del rapporto incrementale), sia la caratterizzazione (6.11) di $f'(x)$ come coefficiente angolare della retta tangente. Di seguito trattiamo un caso per ciascuno dei due approcci.
Per dimostrare la (*ii*) applichiamo la (6.11) a f e g: si ottiene

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= \big(f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + o(x-x_0)\big)\big(g(x_0) + g'(x_0)(x-x_0) + o(x-x_0)\big) \\ &= f(x_0)g(x_0) + \underbrace{\big(f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)\big)}(x-x_0) + o(x-x_0) \end{aligned}$$

per $x \to x_0$. Quindi (ancora per la (6.11)) la retta tangente a fg in x_0 esiste e il suo coefficiente angolare è quello indicato con la parentesi graffa.
Per dimostrare la (*iii*), cominciamo calcolando $(1/g)'(x_0)$:

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(x_0) = \lim_{x\to x_0} \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(x_0)}}{x - x_0} = \lim_{x\to x_0} \underbrace{\frac{1}{g(x)g(x_0)}}_{\to 1/(g(x_0))^2} \underbrace{\frac{g(x_0) - g(x)}{x - x_0}}_{\to -g'(x_0)} = -\frac{g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$$

(qui abbiamo usato il fatto che $g(x) \to g(x_0)$ per il Teorema 6.13). Il risultato segue dalla (*ii*) scrivendo $f/g = f \cdot (1/g)$.
Lasciamo al lettore la dimostrazione della (*i*), invitandolo anche a ridimostrare la (*ii*) e la (*iii*) usando il metodo non illustrato. L'ultima affermazione del teorema segue dalle formule nelle (*i*)–(*iii*) e dall'algebra delle funzioni continue. □

ESEMPIO 6.21

(*i*) Calcoliamo la derivata di $f(x) = (x^4 - 3x + 1)e^x$. Per il Teorema 6.17, l'Osservazione 6.18 e il teorema precedente, $f \in C^1(\mathbb{R})$ e per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha

$$\begin{aligned} \big((x^4 - 3x + 1)e^x\big)' &= (x^4 - 3x + 1)'e^x + (x^4 - 3x + 1)(e^x)' \\ &= (4x^3 - 3)e^x + (x^4 - 3x + 1)e^x \\ &= (x^4 + 4x^3 - 3x - 2)e^x. \end{aligned}$$

(*ii*) Mostriamo che

$$\boxed{(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x \qquad \forall\, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi\ (k \in \mathbb{Z}).} \tag{6.14}$$

Basta applicare la (*iii*) del Teorema 6.20:

$$(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \begin{cases} 1/\cos^2 x \\ 1 + \operatorname{tg}^2 x. \end{cases}$$

In modo simile si prova che

$$\boxed{(\cot x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)' = -\frac{1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot^2 x) \quad \forall\, x \neq k\pi\ (k \in \mathbb{Z}).} \tag{6.15}$$

In particolare, $\operatorname{tg} x$ e $\cot x$ sono di classe C^1 nel loro dominio naturale.

Esercizio 6.2.1 Calcolare, se esistono, le derivate delle seguenti funzioni nel loro dominio naturale:

a) $f(x) = 3x^2 - x\sin x$;

b) $f(x) = (x^2 - 4x + 5)e^x$;

c) $f(x) = \dfrac{x^2-1}{3x-4}$;

d) $f(x) = 2\sqrt[3]{x}\sin x \log|x|$;

e) $f(x) = \dfrac{\operatorname{tg} x}{|x|}$;

f) $f(x) = \dfrac{x^7+5}{x\sin x}$;

g) $f(x) = x2^x$;

h) $f(x) = 3x\sqrt{x}\log_2 x$;

i) $f(x) = \dfrac{e^x - \cos x}{x^3 \log x}$.

6.3 Regola della catena

In questo paragrafo forniamo la regola per la derivata delle funzioni composte che, insieme all'algebra delle derivate, ci permetterà di calcolare le derivate di praticamente tutte le funzioni costruite a partire dalle funzioni elementari.

TEOREMA 6.22 Derivata di una funzione composta (regola della catena)

Siano $X, Y \subset \mathbb{R}$, $f : Y \to \mathbb{R}$, $g : X \to Y$. Se g è derivabile in $x_0 \in X$ e se f è derivabile in $g(x_0)$, allora la funzione composta $f \circ g$ è derivabile in x_0 e

$$(f \circ g)'(x_0) = f'\big(g(x_0)\big)g'(x_0)\,. \tag{6.16}$$

In particolare, se $f \in C^1(Y)$ e $g \in C^1(X)$ allora $f \circ g \in C^1(X)$.

Dimostrazione. Prima di dimostrare il caso generale, è istruttivo trattare il caso in cui g sia strettamente monotòna. In tal caso $g(x) \neq g(x_0)$ se $x \neq x_0$ e

$$\begin{aligned}\frac{(f\circ g)(x) - (f\circ g)(x_0)}{x - x_0} &= \frac{f(g(x)) - f(g(x_0))}{x - x_0} \\ &= \underbrace{\frac{f(g(x)) - f(g(x_0))}{g(x) - g(x_0)}}_{\to f'(g(x_0))} \cdot \underbrace{\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}}_{\to g'(x_0)}\end{aligned}$$

per $x \to x_0$. Infatti $g(x) \to g(x_0)$ perché g è continua in x_0, quindi entrambi i limiti seguono dalla definizione di derivata.
Nel caso generale non è detto che $g(x)$ sia diverso da $g(x_0)$ definitivamente per $x \to x_0$, quindi non si può più dividere per $g(x) - g(x_0)$. In tal caso definiamo

$$h(y) = \begin{cases} \dfrac{f(y) - f(g(x_0))}{y - g(x_0)} & \text{se } y \in Y,\ y \neq g(x_0) \\ f'(g(x_0)) & \text{se } y = g(x_0) \end{cases}$$

e osserviamo che h risulta continua in $g(x_0)$ per definizione di derivabilità di f nel punto $g(x_0)$. Inoltre è facile controllare che in ogni caso si ha

$$\frac{f(g(x)) - f(g(x_0))}{x - x_0} = h(g(x)) \cdot \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}\,.$$

Perciò la (6.16) segue come prima, passando al limite per $x \to x_0$.
L'ultima affermazione del teorema segue dalla (6.16) e dalla continuità della funzione composta e del prodotto di funzioni. □

La regola della catena è semplice da ricordare in termini, non rigorosi ma molto intuitivi, di differenziale: se si denota con g l'argomento di f e si moltiplica e divide per dg,

$$\text{“}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}g}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}\text{”}.$$

Operativamente, si comincia a derivare la funzione esterna (calcolata nel valore della funzione interna) e poi si moltiplica per la derivata della funzione interna. Vediamo alcuni esempi.

ESEMPIO 6.23

(*i*) Sia $F(x) = \frac{1}{1+x^2}$. Per calcolare F', si può osservare che $F(x) = f(g(x))$, con $f(y) = 1/y$ e $g(x) = 1 + x^2$. Poiché $f'(y) = -1/y^2$, per la regola della catena

$$\left(\frac{1}{x^2+1}\right)' = f'(g(x))g'(x) = -\frac{1}{(x^2+1)^2}(x^2+1)' = -\frac{2x}{(x^2+1)^2} \qquad (6.17)$$

per ogni $x \in \mathbb{R}$. Lo studente controlli che si perviene allo stesso risultato utilizzando la regola per la derivata di un rapporto.

(*ii*) La funzione $F(x) = e^{-x}$ è la composizione di $f(y) = e^y$ e $g(x) = -x$. Ricordando che $f'(y) = e^y$, si ha quindi

$$(e^{-x})' = f'(g(x))g'(x) = e^{-x}(-x)' = -e^{-x} \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

Questo è un caso particolare della formula di derivazione

$$(f(ax+b))' = a\,f'(ax+b) \qquad \forall\, a, b \in \mathbb{R}\,. \qquad (6.18)$$

(*iii*) Per derivare la funzione $F(x) = \dfrac{\log^2 x - \log x + 2}{\log x + 5}$, si osservi che essa si può scrivere come funzione composta:

$$F(x) = f(\log x), \quad \text{dove} \quad f(y) = \frac{y^2 - y + 2}{y+5}\,.$$

Poiché $f'(y) = \frac{y^2+10y-7}{(y+5)^2}$, si ottiene

$$F'(x) = f'(\log x)\cdot\frac{1}{x} = \frac{\log^2 x + 10\log x - 7}{(\log x + 5)^2 x} \quad \forall\, x \in \mathbb{R}^+ \setminus \{e^{-5}\}.$$

In altre parole, è come se avessimo derivato la frazione “rispetto alla variabile $\log x$” ma ricordandoci, alla fine, di moltiplicare per la derivata di $\log x$.

È opportuno sottolineare la profonda differenza di significato tra $(f(g(x)))'$ (la derivata della funzione $f(g(x))$) e $f'(g(x))$ (la derivata di f calcolata in $g(x)$).

OSSERVAZIONE 6.24 Iterazione della regola della catena

La regola della catena si può iterare nel caso di più funzioni, se la composizione ha senso e se tutte le funzioni sono derivabili:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(f(g(h(x)))\big) = f'(g(h(x)))g'(h(x))h'(x), \quad \text{ovvero} \quad \text{“}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}g}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}h}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x}\text{”},$$

e così via per più funzioni. Per esempio,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\log\big(2+\sin(x^2)\big) = \frac{1}{2+\sin(x^2)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(2+\sin(x^2)\big) = \frac{2x\cos(x^2)}{2+\sin(x^2)} \quad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

OSSERVAZIONE 6.25 Derivabilità nel dominio naturale

Mettendo insieme i Teoremi 6.20 e 6.22 si ottiene facilmente che: se f è ottenuta da funzioni derivabili (risp. di classe C^1) nel loro dominio naturale usando le quattro operazioni e la composizione, allora f è a sua volta derivabile (risp. di classe C^1) nel suo dominio naturale. Per esempio

$$f(x) = \frac{\log(x^2+5x) - e^{2\sin x}}{x^2 + \operatorname{tg}(3/x)}$$

è derivabile nel suo dominio naturale, in quanto somma, prodotto, quoziente e composizione di funzioni derivabili. Anzi, è di classe C^1.

ESEMPIO 6.26

(*i*) Sia $f(x) = x^x$ per $x > 0$. Per calcolare la derivata conviene scrivere $x^x = e^{x\log x}$. Per il Teorema 6.20 la funzione $x \mapsto x\log x$ è derivabile per ogni $x > 0$, quindi, per il Teorema 6.22, f è derivabile per $x > 0$ e

$$(x^x)' = e^{x\log x}(x\log x)' = x^x(\log x + 1).$$

Poiché $x^x(\log x + 1)$ è una funzione continua, si ha che $f \in C^1((0,\infty))$.

(*ii*) Consideriamo la funzione $F(x) = \sqrt{5x - x^2 - 4}$, che è definita e continua in $[1,4]$, come funzione composta da $g(x) = 5x - x^2 - 4$ e $f(y) = \sqrt{y}$. La funzione g è sempre derivabile, mentre f è derivabile in $(0,+\infty)$ (Teorema 6.17 (*i*)), ma non in $y = 0$. Se $x \in (1,4)$, allora $g(x) > 0$, quindi anche $f(y)$ è derivabile in $y = g(x)$. Perciò in $(1,4)$ si può applicare il Teorema 6.22: F risulta derivabile in $(1,4)$ e si ha

$$F'(x) = \frac{5-2x}{2\sqrt{5x-x^2-4}} \quad \text{per ogni } x \in (1,4).$$

Inoltre F' è somma, prodotto, quoziente e composizione di funzioni continue, quindi $F \in C^1((1,4))$. Quello che succede nei punti 1 e 4 sarà discusso nel Paragrafo 6.5.

Esercizio 6.3.1 Calcolare, se esistono, le derivate delle seguenti funzioni nel loro dominio naturale:

a) $f(x) = \sin(x/2)$;

b) $f(x) = \sin^3 x - 2\cos^2(3x)$;

c) $f(x) = \log|x^2 - 1|$;

d) $f(x) = (\log(\log x))^2$;

e) $f(x) = \dfrac{1}{2 + \sin(xe^{-3x})}$;

f) $f(x) = \dfrac{e^{2x}+5}{3-e^x}$;

g) $f(x) = (\operatorname{tg} x)^{-x}$;

h) $f(x) = x^{\log(2x)}$;

i) $f(x) = \dfrac{1 - 3\operatorname{tg}^4(2x)}{\operatorname{tg}^4(2x) + 5}$.

6.4 Punti di non derivabilità

In questo paragrafo ci occuperemo dei casi di "non derivabilità" più comuni. Il caso più semplice è quello di tangenza verticale (Fig. 6.9).

DEFINIZIONE 6.27 Retta tangente verticale

Siano $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in X$. La retta di equazione $x = x_0$ si dice **retta tangente verticale** al grafico di f in $(x_0, f(x_0))$ se f è continua in x_0 e

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = +\infty \quad \text{oppure} \quad \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = -\infty. \tag{6.19}$$

In tal caso $(x_0, f(x_0))$ si dice **punto a tangente verticale** del grafico di f.

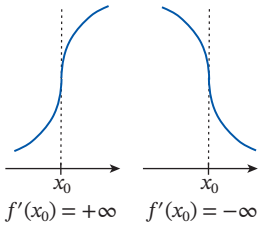


Figura 6.9 Tangente verticale.

Se vale la (6.19), talvolta si scrive (con abuso di notazione)

$$f'(x_0) = +\infty \quad \text{oppure} \quad f'(x_0) = -\infty \tag{6.20}$$

anche se f non è derivabile in x_0 nel senso della Definizione 6.3 (ricordiamo che per essere derivabile, il limite del rapporto incrementale deve esistere *finito*).

ESEMPIO 6.28

(*i*) La funzione $f(x) = \sqrt[3]{x}$ ha retta tangente verticale in $x = 0$ (Fig. 6.10). Infatti

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{0}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} = +\infty.$$

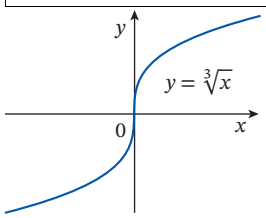


Figura 6.10 $x \mapsto \sqrt[3]{x}$.

(*ii*) Anche la funzione $f(x) = \sqrt{x}$ ha retta tangente verticale in $x = 0$ (Fig. 6.11). Infatti, ricordando che la definizione di limite richiede che $x \in \operatorname{dom} f$,

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{0}}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x}}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty.$$

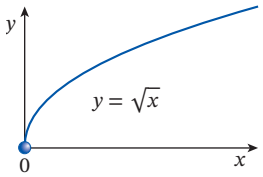


Figura 6.11 $x \mapsto \sqrt{x}$.

(*iii*) La funzione $f(x) = \operatorname{sgn} x$ *non* ha retta tangente verticale in $x = 0$, pur essendo $f'(0) = +\infty$ (si veda la (6.13)), poiché f non è continua in $x = 0$ (ha una discontinuità di salto, Fig. 6.8).

A volte è utile considerare i limiti destro e sinistro del rapporto incrementale:

DEFINIZIONE 6.29 Derivata destra/sinistra

Siano $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in X$. Se il limite

$$f'_+(x_0) := \lim_{x\to x_0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}, \qquad \text{risp.} \quad f'_-(x_0) := \lim_{x\to x_0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}, \tag{6.21}$$

esiste finito, $f'_+(x_0)$ si dice **derivata destra**, risp. $f'_-(x_0)$ si dice **derivata sinistra**, di f in x_0.

OSSERVAZIONE 6.30

(*i*) Chiaramente, nella definizione ha senso considerare $f'_+(x_0)$ (risp. $f'_-(x_0)$) solo se x_0 è un punto di accumulazione destro (risp. sinistro) per X. Il significato geometrico della derivata destra (sinistra) è evidente (Fig. 6.12).

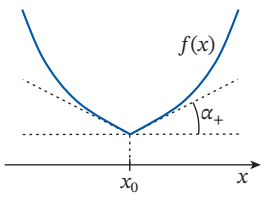


Figura 6.12 $f'_+(x_0) = \operatorname{tg} \alpha_+$.

(*ii*) Anche per la derivata destra e sinistra utilizzeremo talvolta l'abuso di notazione $f'_+(x_0) = \pm\infty$ e $f'_-(x_0) = \pm\infty$, con lo stesso significato della (6.20).

(*iii*) Analogamente alla dimostrazione del Teorema 6.13, si verifica che se f è derivabile da destra (sinistra) in x_0, allora f è continua da destra (sinistra) in x_0.

(*iv*) Segue immediatamente dalle proprietà dei limiti che $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ è derivabile in $x_0 \in (a, b)$ se e solo se esistono finiti $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$ e sono uguali.

Classifichiamo ora i casi in cui $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$ non coincidono e/o non sono finiti.

DEFINIZIONE 6.31 Punto angoloso, cuspide

Siano I un intervallo, $f : I \to \mathbb{R}$, $x_0 \in I$. Se f è continua in x_0 ed esistono $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$ come definiti nella (6.21), allora:

(*i*) se $f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0)$ e se almeno uno dei due è finito, il punto $\big(x_0, f(x_0)\big)$ si dice **punto angoloso** del grafico di f;

(*ii*) se $f'_+(x_0) = +\infty$ e $f'_-(x_0) = -\infty$, o viceversa, il punto $\big(x_0, f(x_0)\big)$ si dice **cuspide**.

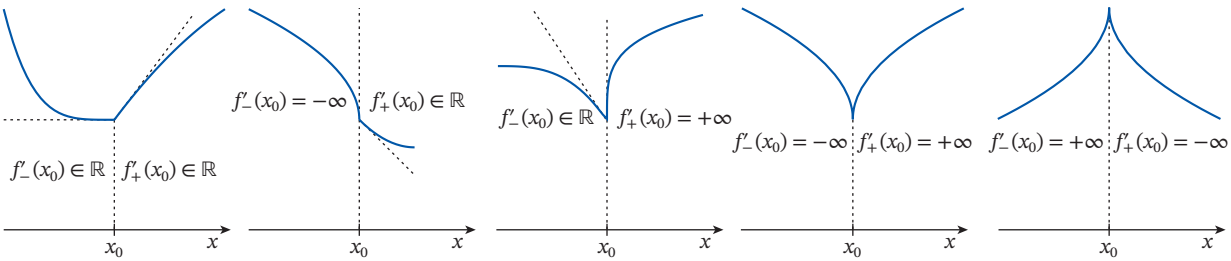


Figura 6.13 Tre punti angolosi e due cuspidi.

ESEMPIO 6.32

(*i*) Per la funzione $f(x) = |x|$, si ha $f'_+(0) = 1$ e $f'_-(0) = -1$ (Esempio 6.15). Pertanto $f(x) = |x|$ ammette un punto angoloso per $x_0 = 0$.

(*ii*) La funzione $f(x) = \sqrt{|x|}$ ha una cuspide in $(0, 0)$ (Fig. 6.14); infatti

$$f'_\pm(0) = \lim_{x\to 0^\pm} \frac{\sqrt{|x|} - 0}{x} = \lim_{x\to 0^\pm} \frac{\sqrt{|x|}}{\pm|x|} = \lim_{x\to 0^\pm} \frac{1}{\pm\sqrt{|x|}} = \pm\infty\,.$$

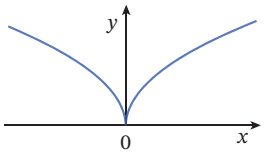


Figura 6.14 $x \mapsto \sqrt{|x|}$.

(*iii*) $f(x) = \min\{|x|, \sqrt[3]{x}\}$ ha punti angolosi in $x = 0$ e $x = 1$ (Fig. 6.15). Si ha

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \in (0, 1) \\ \sqrt[3]{x} & \text{se } x \leq 0 \text{ o } x \geq 1. \end{cases}$$

Siccome f è continua, per le derivate destra e sinistra in $x = 1$ e per la derivata destra in $x = 0$ si possono usare le formule per le derivate elementari, mentre per la derivata sinistra in $x = 0$ usiamo la definizione:

$$\begin{cases} f'_-(0) = \lim\limits_{x\to 0^-} \frac{\sqrt[3]{x}-0}{x} = +\infty \\ f'_+(0) = (x)'|_{x=0} = 1, \end{cases} \qquad \begin{cases} f'_-(1) = (x)'|_{x=1} = 1 \\ f'_+(1) = (x^{1/3})'|_{x=1} = \frac{1}{3}(x)^{-2/3}\big|_{x=1} = \frac{1}{3}. \end{cases}$$

Notare che il massimo/minimo di due funzioni continue è continuo (Teorema 5.15), ma il massimo/minimo di due funzioni derivabili non è derivabile in generale.

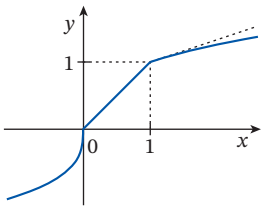


Figura 6.15 $x \mapsto \min\{|x|, \sqrt[3]{x}\}$.

OSSERVAZIONE 6.33 Altri casi di non derivabilità

La classificazione appena vista dei punti di non derivabilità non esaurisce tutte le possibilità. Per esempio, se x_0 è un punto di discontinuità, allora è anche un punto di non derivabilità. Inoltre, è possibile che $f'_-(x_0)$ e $f'_+(x_0)$ non esistano.

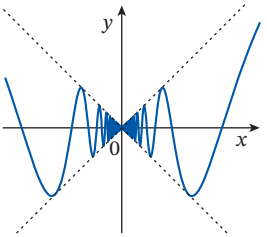


Figura 6.16 $x \mapsto x \sin \frac{1}{x}$.

Per esempio, la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x \sin(1/x) & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

(Fig. 6.16) risulta continua in $x = 0$, tuttavia le derivate destra e sinistra non esistono:

$$\lim_{x \to 0^{\pm}} \frac{x \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = \lim_{x \to 0^{\pm}} \sin \frac{1}{x} \nexists .$$

Esercizio 6.4.1 Sia $f(x) = |x|^{\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Determinare i valori di α per i quali: (a) $f \in C^1(\mathbb{R})$; (b) f ha una cuspide; (c) $f \in C^1(\operatorname{dom} f)$.

Esercizio 6.4.2 Determinare e classificare gli eventuali punti di non derivabilità delle seguenti funzioni $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

a) $f(x) = \min\{2x, 3 - x\}$;

b) $f(x) = \max\left\{\sqrt[3]{x}, 0\right\}$;

c) $f(x) = \sqrt{|x + 2|}$;

d) $f(x) = e^{-|x|}$;

e) $f(x) = x\,|\sin x|$;

f) $f(x) = \operatorname{tg}(x^{1/5})$;

g) $f(x) = (\operatorname{tg} x)^{1/5}$;

h) $f(x) = \begin{cases} |x|^{\alpha} \sin x & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0, \end{cases}$ $\alpha \in \mathbb{R}$.

Esercizio 6.4.3 Al variare di $a \in \mathbb{R}$, determinare e classificare gli eventuali punti di non derivabilità delle seguenti funzioni $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (aiutandosi con i grafici delle funzioni coinvolte):

a) $f(x) = \min\{2x, a + x\}$;

b) $f(x) = \min\left\{\sqrt[3]{x}, a\right\}$;

c) $f(x) = \min\left\{\sqrt[3]{x}, ax\right\}$;

d) $f(x) = \min\{x^2 - x, a + x\}$;

e) $f(x) = \max\left\{x + a, \sqrt{|x + 2|}\right\}$;

f) $f(x) = \max\left\{x + a, \frac{x+2}{\sqrt{|x+2|}}\right\}$.

6.5 Calcolo delle derivate e studio della derivabilità

Come abbiamo visto, nella maggior parte dei casi lo studio della derivabilità e il calcolo delle derivate si riducono all'uso delle derivate delle funzioni elementari e delle proprietà elementari delle derivate. Tuttavia, in alcuni casi tale riduzione non è possibile, come nell'Esempio 6.26 (*ii*). In queste circostanze si deve ricorrere alla definizione di derivata.

ESEMPIO 6.34

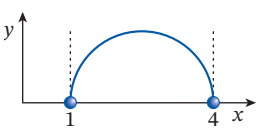


Figura 6.17
$x \mapsto \sqrt{5x - x^2 - 4}$.

Abbiamo visto nell'Esempio 6.26 (*ii*) che $f(x) = \sqrt{5x - x^2 - 4}$, definita in $[1, 4]$, è derivabile in $(1, 4)$. Per sapere cosa succede agli estremi, si usa la definizione: poiché

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{5x - x^2 - 4} - 0}{x - 1} = \frac{\sqrt{(4 - x)(x - 1)}}{x - 1} \sim \frac{3}{\sqrt{x - 1}} \to +\infty \quad \text{per } x \to 1^+,$$

f non è derivabile in $x = 1$, dove (essendo continua) ha un punto a tangente verticale. Lo studente verifichi che in $x = 4$ accade lo stesso, in accordo con il fatto che il grafico è una semicirconferenza di centro $(5/2, 0)$ e raggio $3/2$ (Fig. 6.17).

ESEMPIO 6.35

Sia $f(x) = \operatorname{tg}(\sqrt{x})$. Il suo dominio naturale è $X = \{x \geq 0 : x \neq (\frac{\pi}{2} + k\pi)^2,\ k \in \mathbb{N}\}$. La funzione $x \mapsto \operatorname{tg} x$ è derivabile nel suo dominio, e la funzione $x \mapsto \sqrt{x}$ è derivabile per $x > 0$ ma non per $x = 0$. Quindi, per il Teorema 6.22, f è derivabile in $X \setminus \{0\}$ e

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2(\sqrt{x})}(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}\cos^2(\sqrt{x})}.$$

Se invece $x = 0$ non si possono applicare le regole elementari di calcolo ma si deve considerare il limite del rapporto incrementale. Utilizzando la (4.53) si ha

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{tg}(\sqrt{x}) - 0}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty\,,$$

quindi f non è derivabile in $x = 0$. Poiché f è continua in $x = 0$, l'origine è un punto a tangente verticale per il grafico di f (Fig. 6.18).

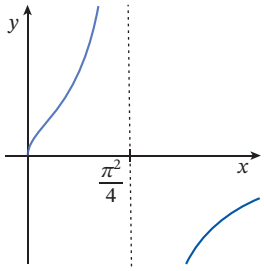


Figura 6.18 $x \mapsto \operatorname{tg}(\sqrt{x})$.

ESEMPIO 6.36

Sia $f(x) = \sin^3(\sqrt{x})$, il cui dominio naturale è $X = [0, +\infty)$. Ragionando come nell'esempio precedente, f risulta derivabile per $x > 0$ e, ricordando che $(x^3)' = 3x^2$, $(\sin x)' = \cos x$ e $(\sqrt{x})' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, si ottiene

$$\begin{aligned}\left(\sin^3(\sqrt{x})\right)' &= 3\sin^2(\sqrt{x})\left(\sin(\sqrt{x})\right)' = 3\sin^2(\sqrt{x})\cos(\sqrt{x})(\sqrt{x})' \\ &= \frac{3\sin^2(\sqrt{x})\cos(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} \qquad \text{per } x > 0\,.\end{aligned}$$

Per $x = 0$ si deve invece studiare il limite del rapporto incrementale: poiché

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin^3(\sqrt{x}) - 0}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x^{3/2}(1 + o(1))}{x} = 0\,,$$

f è derivabile anche in $x = 0$ con $f'(0) = 0$. Quindi, in questo caso, $\operatorname{dom} f' = X$. Poiché

$$\lim_{x\to 0^+} f'(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{3\sin^2(\sqrt{x})\cos(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} = 0 = f'(0)$$

concludiamo che $f \in C^1(X)$.

ESEMPIO 6.37

La funzione $f(x) = x|x|$ è dispari e vale x^2 per $x \geq 0$, quindi (come sopra) è derivabile in $(0, +\infty)$ con $f'(x) = 2x$. Per simmetria (Osservazione 6.19) f' è pari, quindi $f'(x) = 2|x|$ per $x < 0$. Infine

$$f'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{x|x| - 0}{x} = \lim_{x\to 0} |x| = 0.$$

Quindi $f'(x) = 2|x|$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, pertanto $f \in C^1(\mathbb{R})$ (Fig. 6.19).

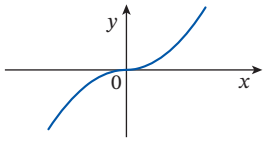


Figura 6.19 $x \mapsto x|x|$.

ESEMPIO 6.38
Funzione derivabile ma non di classe C^1

Sia

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\dfrac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

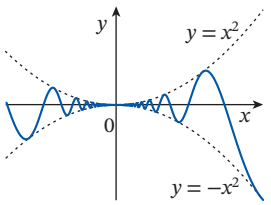


Figura 6.20
$x \mapsto x^2 \sin(1/x)$.

Allora $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ se $x \neq 0$. In $x = 0$ f è continua. Vediamo se è anche derivabile:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = x \sin \frac{1}{x} \to 0 \text{ per } x \to 0\,.$$

Quindi f è derivabile in 0 e $f'(0) = 0$. In definitiva f è derivabile in tutto $\mathbb{R}$. Tuttavia è immediato verificare che non esiste il limite di $f'(x)$ per $x \to 0$. Quindi f è un esempio di funzione derivabile in tutto $\mathbb{R}$ la cui derivata non è continua (poiché non esistono $\lim_{x \to 0^\pm} f'(x)$, f' ha una discontinuità di 2ª specie in $x = 0$) (Fig. 6.20).

Esercizio 6.5.1 Per le seguenti funzioni, determinare l'insieme di derivabilità e calcolare la derivata:

a) $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$;

b) $f(x) = \dfrac{e^{|x+1|}}{e^x - 1}$;

c) $f(x) = \dfrac{1 + x}{\sqrt{x^2 - 1}}$;

d) $f(x) = \dfrac{\cos(\sqrt{x} + 1)}{x + 1}$;

e) $f(x) = \sin^2\left(\dfrac{1}{x + 1}\right)$;

f) $f(x) = \log(e^x - 1)$;

g) $f(x) = e^{\frac{x^2+1}{x}} \dfrac{x}{2x^2 - 1}$;

h) $f(x) = \left(|x^2 - 1|(e^{x-1} - 1)\right)^{\frac{2}{3}}$;

i) $f(x) = |x \sin x|^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

Esercizio 6.5.2 Studiare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, la continuità e la derivabilità in $\mathbb{R}$ della funzione

$$f(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \cos \dfrac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

6.6 Derivata della funzione inversa

L'ultima formula importante di derivazione è quella per la derivata di una funzione inversa. Ricordiamo che una funzione *continua* in un *intervallo* è invertibile se e solo se è strettamente monotòna (Teorema 5.29) e, in tal caso, l'inversa è una funzione continua (Teorema 5.31). Riguardo alla derivabilità di f^{-1}, vale il seguente risultato.

TEOREMA 6.39 Derivata della funzione inversa

Siano I un intervallo, e $f : I \to \mathbb{R}$ continua e strettamente monotòna. Se f è derivabile in $x_0 \in I$ e $f'(x_0) \neq 0$, allora l'inversa f^{-1} di f è derivabile in $y_0 = f(x_0)$ e

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}, \quad \text{dove } x_0 = f^{-1}(y_0). \tag{6.22}$$

Dimostrazione. Ponendo $y = f(x)$, ovvero $x = f^{-1}(y)$, per la continuità di f e f^{-1} (Teorema 5.31), $y \to y_0 = f(x_0)$ se e solo se $f^{-1}(y) = x \to x_0 = f^{-1}(y_0)$, quindi

$$(f^{-1})'(y_0) = \lim_{y \to y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} \overset{x = f^{-1}(y)}{=} \lim_{x \to x_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

□

OSSERVAZIONE 6.40 Interpretazione geometrica della (6.22)

È facile capire la (6.22) in termini di rette tangenti, ricordando che il grafico di f^{-1} si ottiene da quello di f per simmetria rispetto a $y = x$ (Fig. 6.21): il coefficiente angolare della retta tangente al grafico di f in (x_0, y_0) è $f'(x_0)$, quindi se $f'(x_0) \neq 0$ il coefficiente angolare della retta tangente al grafico di f^{-1} in (y_0, x_0) è $1/f'(x_0)$. In formule:

$$f(x) = y_0 + f'(x_0)(x - x_0)(1 + o(1)) \overset{f'(x_0)\neq 0}{\Leftrightarrow}$$
$$f^{-1}(y) = x_0 + \frac{1}{f'(x_0)}(y - y_0)(1 + o(1)). \quad (6.23)$$

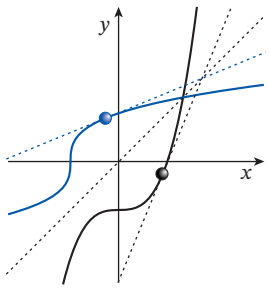


Figura 6.21 La formula (6.23).

ESEMPIO 6.41

Sia $f(x) = 1 + 2x + x^5$, $x \in \mathbb{R}$. Le funzioni $x \mapsto 1 + 2x$ e $x \mapsto x^5$ sono strettamente crescenti in $\mathbb{R}$, perciò lo è anche $f(x)$. Inoltre f è derivabile in $\mathbb{R}$ e si ha

$$f'(x) = 2 + 5x^4 > 0 \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

La sua immagine è tutto $\mathbb{R}$, come si deduce dal Teorema 5.27 (dei valori intermedi). Notiamo che trovare un'espressione esplicita di $f^{-1}(y)$ richiederebbe di risolvere l'equazione di quinto grado $1 + 2x + x^5 = y$, che non è possibile in generale. Tuttavia il Teorema 6.39 permette di calcolare la derivata di $f^{-1}(y)$ per ogni punto y per cui sia possibile trovare la corrispondente x: per ogni $y \in \mathbb{R}$ si ha

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{2 + 5x^4} \quad \text{se } y = 1 + 2x + x^5.$$

Per esempio, si ha che

$$f(0)=1 \Rightarrow (f^{-1})'(1)=\frac{1}{f'(0)}=\frac{1}{2}; \qquad f(1)=4 \Rightarrow (f^{-1})'(4)=\frac{1}{f'(1)}=\frac{1}{2+5}=\frac{1}{7}.$$

OSSERVAZIONE 6.42

(*i*) Un tipico errore consiste nel *non* determinare il valore x_0 tale che $f(x_0) = y_0$, sostituendo direttamente il valore y_0 in f'. Così facendo, nell'esempio precedente si sarebbero ottenuti i valori *errati* $(f^{-1})'(1) = 1/7$ e $(f^{-1})'(4) = 1/1282$.

(*ii*) Spesso si usa $y(x)$ per denotare una funzione e $x(y)$ per denotare la sua inversa. Ciò ha anche il vantaggio di rendere la formula (6.22) molto intuitiva in termini di differenziale:

$$\text{“}\, x' = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}} = \frac{1}{y'} \,\text{”}.$$

Naturalmente, come già sottolineato nella (*i*), ciascuna funzione va calcolata nel punto giusto!

ESEMPIO 6.43

Utilizziamo ora il Teorema 6.39 per trovare le derivate di alcune note funzioni inverse. Nel primo esempio ritroveremo un risultato noto, nei successivi ne otterremo due nuovi.

(*i*) La funzione strettamente crescente $f(x) = e^x$ è biiettiva da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}^+$. La sua derivata vale $f'(x) = e^x > 0$ e la sua inversa è $f^{-1}(y) = \log y$. Quindi il Teorema 6.39 si può applicare per ogni $y_0 > 0$. Si ottiene:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\log(y_0) = (f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{e^{x_0}} \overset{x_0=\log y_0}{=} \frac{1}{y_0}.$$

Poiché questo vale per ogni $y_0 > 0$, abbiamo ritrovato la nota formula per la derivata del logaritmo naturale.

(*ii*) La funzione $f(x) = \sin x$ è strettamente crescente e biiettiva da $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ a $[-1, 1]$. La sua derivata vale $f'(x) = \cos x$, la sua inversa vale $f^{-1}(y) = \arcsin y$. Il teorema si può applicare per ogni $x_0 \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, che corrisponde a $y_0 \in (-1, 1)$. Si ha: $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{\cos x_0}$. Poiché $x_0 \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, si ha $\cos x_0 = \sqrt{1 - \sin^2 x_0} > 0$, pertanto

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 x_0}} \overset{\sin x_0 = y_0}{=} \frac{1}{\sqrt{1 - y_0^2}} \qquad \forall\, y_0 \in (-1, 1)\,.$$

La stessa cosa si può fare per l'arcocoseno. In definitiva si trova

$$\boxed{(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \quad \text{e} \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \qquad \forall\, x \in (-1, 1)\,.}$$

(*iii*) Per definizione, la funzione arctg x è l'inversa di tg x in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, tg x è derivabile e strettamente crescente in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ e $(\operatorname{tg} x)' = 1 + \operatorname{tg}^2 x \geq 1 > 0$ per ogni $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$. Ragionando come nell'esempio precedente, si trova

$$\boxed{(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1 + x^2} \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}\,.}$$

OSSERVAZIONE 6.44 Estensione del Teorema 6.39

Il Teorema 6.39 continua a valere se $f'(x_0) = +\infty$ oppure $-\infty$; in tal caso la (6.22) diventa $(f^{-1})'(y_0) = 0$. Se invece $f'(x_0) = 0$, $(f^{-1})'(y_0) = +\infty$ se f è strettamente crescente, e $(f^{-1})'(y_0) = -\infty$ se f è strettamente decrescente (Fig. 6.22).

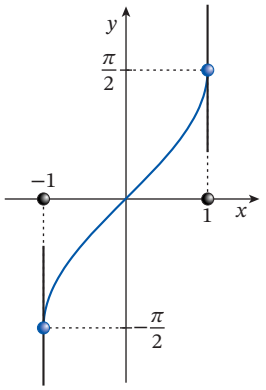


Figura 6.23 $x \mapsto \arcsin x$

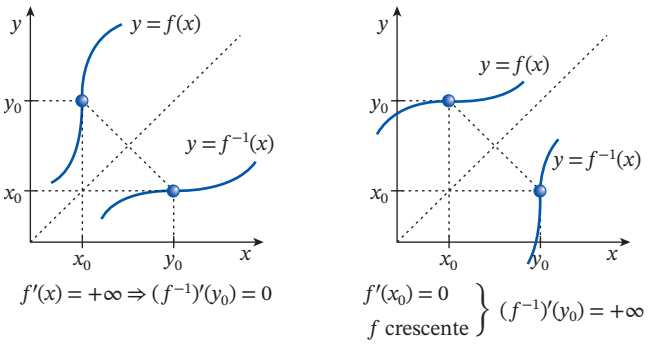


Figura 6.22

ESEMPIO 6.45

La funzione $f(x) = \arcsin x$ (inversa della funzione $\sin x$ ristretta a $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$) verifica $f'(\pm 1) = +\infty$, in quanto la funzione seno è strettamente crescente nell'intervallo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ e ha derivata nulla nei punti $\pm\frac{\pi}{2}$ (Fig. 6.23).
In modo simile si prova che $g(x) = \arccos x$ verifica $g'(\pm 1) = -\infty$, e che $h(x) = \sqrt{x}$ (inversa di x^2 ristretta a $[0, +\infty)$) verifica $h'(0) = +\infty$.

Esercizio 6.6.1 Determinare l'insieme di derivabilità per le seguenti funzioni e calcolarne la derivata:

a) $f(x) = \log(\operatorname{arctg}^2 x - 1)$; b) $f(x) = (x+1)\arcsin x$; c) $f(x) = \sqrt[3]{x}\operatorname{arctg}(2x)$.

Esercizio 6.6.2 Mostrare che le seguenti funzioni sono strettamente monotòne, quindi invertibili, nel loro dominio naturale. Calcolare, se esiste, la derivata della funzione inversa nei punti indicati:

a) $f(x) = x + 3e^x$, $y = 3$;

b) $f(x) = \dfrac{1}{x + \sqrt{x-1}}$, $y = \frac{1}{3}$;

c) $f(x) = \sin \frac{x}{|x|+1} + 2x$, $y = 0$, $y = 1 + \sin\frac{1}{3}$;

d) $f(x) = \sqrt{-x} - \sqrt[3]{x}$, $y = 0$, $y = 2$;

e) $f(x) = \log(\sqrt[3]{x} + 1) + \sqrt[5]{x^3+1} + e^x$, $y = 2$;

f) $f(x) = \arccos(x^3 - 1) - \dfrac{x}{x+2} - \dfrac{\pi}{2}$, $y = -\frac{1}{3}$.

6.7 Estremi locali e derivate

Il concetto di estremo locale è molto intuitivo ed elementare, perché dipende solo dall'ordinamento del codominio e dalla definizione degli intorni.

Definizione 6.46 Estremi locali

Sia $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Un punto $x_0 \in X$ si dice **punto di massimo** (**minimo**) **locale** o **relativo** per f se esiste un intorno $\mathcal{U}$ di x_0 tale che

$$f(x) \overset{(\geq)}{\leq} f(x_0) \quad \text{per ogni } x \in X \cap \mathcal{U} \tag{6.24}$$

e si dice **stretto** se la (6.24) vale con disuguaglianza stretta. Il corrispondente valore $f(x_0)$ si dice **massimo** (**minimo**) **locale** o **relativo** (eventualmente stretto) per f.

Una volta noto il grafico di una funzione, è molto semplice identificare i punti di estremo locale (e assoluto).

Esempio 6.47

Consideriamo la funzione $f : [-1, 3/2] \to \mathbb{R}$ definita da $f(x) = |x^2 - 1|$. Dal suo grafico (Fig. 6.24) si vede subito che $x = 0$ e $x = 3/2$ sono punti di massimo locale, mentre $x = -1$ e $x = 1$ sono punti di minimo locale. Inoltre $\operatorname{im} f = [0, 5/4]$: quindi $\max f = 5/4 = f(3/2)$ e $\min f = 0 = f(\pm 1)$, $x = 3/2$ è punto di massimo assoluto e $x = \pm 1$ sono punti di minimo assoluto.

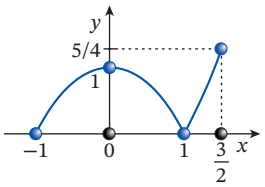


Figura 6.24 $x \mapsto |x^2 - 1|$, $x \in [-1, 3/2]$.

In questo e nei prossimi paragrafi elaboreremo degli strumenti sistematici per determinare i punti di massimo e di minimo locale e assoluto di una funzione. Il punto di partenza di questa teoria è l'interpretazione della derivata come coefficiente angolare della retta tangente: da questa è facile intuire (Fig. 6.25) che se una funzione f derivabile in (a, b) ha un massimo o minimo locale in un punto interno $x_0 \in (a, b)$, allora la retta tangente di f in x_0 deve essere orizzontale.

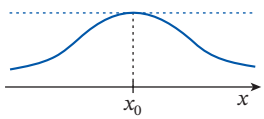


Figura 6.25

Teorema 6.48 Teorema di Fermat

Sia $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ derivabile in $x_0 \in (a, b)$. Se f ha un estremo locale in x_0, allora $f'(x_0) = 0$.

Dimostrazione. Se per assurdo fosse $f'(x_0) > 0$, allora per il teorema della permanenza del segno si dovrebbe avere $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} > 0$ definitivamente per $x \to x_0$. Tenuto conto del segno di $x - x_0$, questo implica che $f(x) > f(x_0)$ definitivamente per $x \to x_0^+$ e $f(x) < f(x_0)$ definitivamente per $x \to x_0^-$. Ma questo contrasta con l'ipotesi che x_0 sia un punto di estremo relativo per f. Analogamente si esclude il caso $f'(x_0) < 0$. Deve quindi essere $f'(x_0) = 0$. □

È utile dare un nome ai punti a derivata nulla.

DEFINIZIONE 6.49 Punto critico

Un punto x_0 si dice **punto critico** o **punto stazionario** di f se f è derivabile in x_0 e $f'(x_0) = 0$.

Quindi il Teorema 6.48 si può riformulare come segue:

$$\begin{gathered}\text{se } x_0 \text{ è un punto interno in cui } f \text{ è derivabile, allora} \\ x_0 \text{ punto di estremo locale} \quad \Rightarrow \quad x_0 \text{ punto critico.}\end{gathered} \tag{6.25}$$

OSSERVAZIONE 6.50 Sul Teorema di Fermat

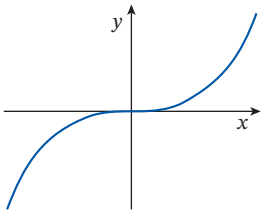


Figura 6.26 $x \mapsto x^3$.

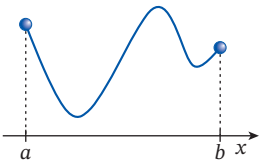


Figura 6.27 Punti di massimo locale in a e in b.

(*i*) Non vale il viceversa della (6.25), ovvero non tutti i punti critici di f sono punti di estremo locale. Per esempio, $f(x) = x^3$ è strettamente crescente in $\mathbb{R}$, dunque non ha estremi locali. Quindi, poiché $f'(x) = 3x^2$, il punto $x = 0$ è un punto critico interno che non è di estremo locale (Fig. 6.26).

(*ii*) L'ipotesi che f sia derivabile nel punto di estremo è essenziale. Infatti, f può avere degli estremi nei punti in cui non è derivabile (si consideri $f(x) = |x|$ in $x = 0$ oppure l'Esempio 6.47 in $x = 1$).

(*iii*) Se $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ è derivabile in $[a, b]$ e ha un estremo relativo in $x = a$ oppure in $x = b$, non è detto che la derivata si annulli in tale punto (Esempio 6.47 in $x = -1$ e $x = 3/2$). Tuttavia, ragionando come nella dimostrazione del Teorema 6.48, si può provare il seguente risultato, geometricamente evidente (Fig. 6.27).

Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ e siano definiti $f'_+(a) \in \mathbb{R}^*$ e $f'_-(b) \in \mathbb{R}^*$. Allora:

- f ha un punto di massimo in a (risp. in b) $\Rightarrow$ $f'_+(a) \le 0$ (risp. $f'_-(b) \ge 0$);
- f ha un punto di minimo in a (risp. in b) $\Rightarrow$ $f'_+(a) \ge 0$ (risp. $f'_-(b) \le 0$).

L'utilità del Teorema 6.48 per lo studio di una funzione f è quella di ridurre notevolmente il numero di punti in cui cercare eventuali estremi locali di f.

COROLLARIO 6.51 I "candidati" punti di estremo locale

Sia $f : I \to \mathbb{R}$ e x_0 un punto di estremo locale di f in I. Allora x_0 verifica una delle seguenti condizioni:

(*i*) x_0 è un punto critico interno a I;

(*ii*) x_0 è un estremo dell'intervallo;

(*iii*) f non è derivabile in x_0.

Dimostrazione. Come abbiamo appena osservato, i punti di estremo locale possono essere negli estremi dell'intervallo (caso (*ii*)) o nei punti di non derivabilità di f (caso (*iii*)). In tutti gli altri punti le ipotesi del Teorema di Fermat sono verificate, quindi vale il caso (*i*). □

In particolare, il precedente corollario è utile per trovare i punti di massimo e minimo assoluto (la cui esistenza è garantita dal teorema di Weierstrass) di una funzione continua in un intervallo $[a, b]$, osservando che gli estremi assoluti sono anche estremi relativi. La procedura è descritta nel seguente esempio.

ESEMPIO 6.52

Determiniamo i punti di estremo assoluto della funzione $f(x) = 3x + |x^3 - 8|$ per $x \in [-2, 3]$, ovvero

$$f(x) = \begin{cases} 3x - x^3 + 8 & \text{se } x \in [-2, 2) \\ 3x + x^3 - 8 & \text{se } x \in [2, 3]. \end{cases}$$

La funzione f è continua, quindi, per il teorema di Weierstrass, ammette estremi assoluti. Inoltre è derivabile in $[-2, 3] \setminus \{2\}$ e si ha

$$f'(x) = \begin{cases} 3(1 - x^2) & \text{se } x \in [-2, 2) \\ 3(1 + x^2) & \text{se } x \in (2, 3], \end{cases}$$

mentre $x = 2$ è un punto di *possibile* non derivabilità (si tratta di un punto angoloso, ma questo non è essenziale per il ragionamento). I punti di estremo assoluto sono anche punti di estremo relativo, quindi a essi si applica il Corollario 6.51, e possono solo essere tra i seguenti:

(*i*) i punti critici interni, $x = \pm 1$;

(*ii*) gli estremi dell'intervallo, $x = -2$ e $x = 3$;

(*iii*) il punto di (possibile) non derivabilità, $x = 2$.

A questo punto si calcolano i valori di f nei cinque candidati individuati e si trova

$$f(-2) = 10\,; \quad f(-1) = 6\,; \quad f(1) = 10\,; \quad f(2) = 6\,; \quad f(3) = 28\,.$$

Pertanto $\max\limits_{[-2,3]} f = f(3) = 28$, $\min\limits_{[-2,3]} f = f(-1) = f(2) = 6$.

Nei prossimi paragrafi saremo in grado di tracciare un grafico qualitativo di f, che è quello raffigurato nella Fig. 6.28. Si osservi che il punto di minimo $x = -1$ è un punto critico di f, mentre il punto di minimo $x = 2$ è un punto angoloso, in quanto $f'_-(2) = -9$, $f'_+(2) = 15$.

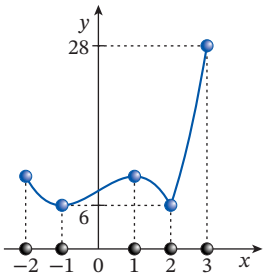


Figura 6.28 Estremi di $x \mapsto 3x + |x^3 - 8|$ in $[-2, 3]$.

Esercizio 6.7.1 Utilizzare il grafico qualitativo delle funzioni da (r) a (z) dell'Esercizio 1.14.3 per determinarne gli eventuali punti di massimo e di minimo locale.

Esercizio 6.7.2 Determinare i punti di estremo assoluto delle seguenti funzioni nell'intervallo I indicato:

a) $f(x) = 1 - x^2$, $I = [-1, 3]$;

b) $f(x) = x\sqrt{x^2 + 1}$, $I = [-2, 1]$;

c) $f(x) = (1 - x^2)^2 + 3x^4$, $I = [-1/2, 1]$;

d) $f(x) = |1 - x^2| - 4x$, $I = [-2, 3]$;

e) $f(x) = |1 - x^2| + x$, $I = [-2, 2]$;

f) $f(x) = \log(x^2 + |3x + 5|)$, $I = [-2, 2]$;

g) $f(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 + 1$, $I = [1, 3]$;

h) $f(x) = \arccos(x^2 - 2x^4)$, $I = \operatorname{dom} f$;

i) $f(x) = x - \log x$, $I = [e^{-1}, e]$;

j) $f(x) = (x - a)e^{-x}$, $I = [a, a + 2]$, $a \in \mathbb{R}$;

k) $f(x) = |x - a|e^{-x}$, $I = [a - 1, a + 2]$, $a \in \mathbb{R}$.

Esercizio 6.7.3

a) Si dimostri il seguente "teorema degli zeri" per la derivata, noto come **teorema di Darboux**. "Sia f derivabile in $[a,b]$ tale che $f'(a)f'(b) < 0$. Allora $\exists\, c \in (a,b)$ t.c. $f'(c) = 0$." Si noti che non si richiede $f \in C^1([a,b])$, nel qual caso il risultato segue immediatamente dal teorema degli zeri. *Suggerimento:* dedurre che uno dei punti di estremo assoluto di f (che esistono per il teorema di Weierstrass) è interno a (a,b).

b) Dedurre che se f è derivabile in un intervallo I, allora $f'(I)$ è un intervallo.

6.8 Il teorema di Lagrange

Il seguente teorema è di importanza fondamentale.

TEOREMA 6.53
Teorema del valor medio o di Lagrange

Sia $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, continua in $[a,b]$ e derivabile in (a,b). Allora esiste (almeno) un punto $c \in (a,b)$ tale che

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \tag{6.26}$$

OSSERVAZIONE 6.54

(*i*) Geometricamente la (6.26) esprime l'esistenza di almeno un punto c per il quale la retta tangente al grafico di f in $(c, f(c))$ è parallela al segmento congiungente i punti $\big(a, f(a)\big)$ e $\big(b, f(b)\big)$ (Fig. 6.29).

(*ii*) Da un punto di vista cinematico, il teorema di Lagrange esprime il fatto che, nel moto rettilineo (sufficientemente regolare!) di un punto materiale in un intervallo di tempo fissato, deve esistere almeno un istante in cui la velocità istantanea coincide con la velocità media in tale intervallo.

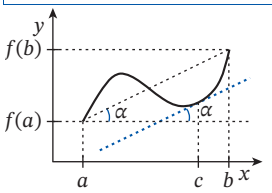


Figura 6.29
$f'(c) = \operatorname{tg}\alpha = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Nel caso particolare in cui $f(a) = f(b)$, si ha il seguente teorema (Fig. 6.30).

TEOREMA 6.55
Teorema di Rolle

Sia f come nel Teorema 6.53 e tale che $f(a) = f(b)$. Allora esiste $c \in (a,b)$ tale che $f'(c) = 0$.

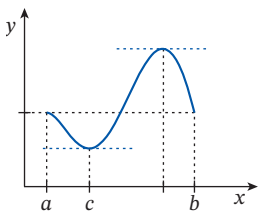


Figura 6.30 Il teorema di Rolle.

Le ipotesi dei Teoremi 6.53 e 6.55 non possono essere indebolite. Nella Fig. 6.31 riportiamo alcuni controesempi, in ciascuno dei quali non viene verificata una delle ipotesi del teorema di Rolle.

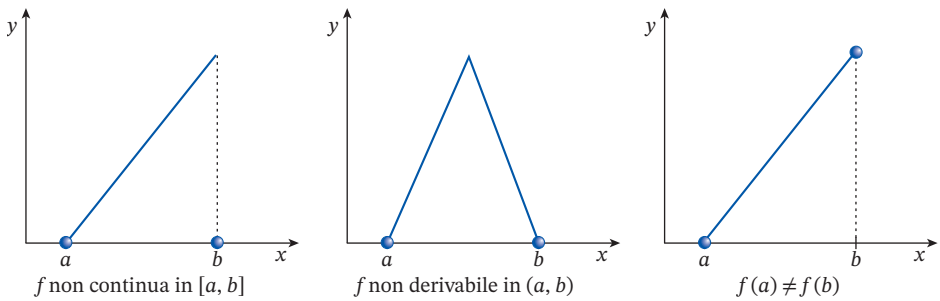


Figura 6.31 Controesempi al teorema di Rolle in mancanza di una delle ipotesi.

Per dimostrare i due teoremi, conviene partire dal secondo.

Dimostrazione del teorema di Rolle. Poiché f è continua in $[a,b]$ chiuso e limitato, per il teorema di Weierstrass esistono $\max f$ e $\min f$. Sono possibili due casi.

(i) $\max f = \min f = f(a) = f(b)$, ovvero sia il massimo sia il minimo sono assunti agli estremi. Quindi f è costante in $[a,b]$ e $f'(c) = 0$ per ogni $c \in (a,b)$.

(ii) $\max f > f(a) = f(b)$ oppure $\min f < f(a) = f(b)$, ovvero il massimo oppure il minimo sono assunti all'interno. Quindi f ha un punto di estremo in qualche punto $c \in (a,b)$ e, per il Teorema 6.48, risulta $f'(c) = 0$. □

Per dimostrare il teorema di Lagrange, ci riconduciamo alle ipotesi del teorema di Rolle sottraendo la retta passante per i punti $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$.

Dimostrazione del teorema di Lagrange. La funzione

$$h(x) = f(x) - \left(f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)\right)$$

soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle: infatti ha ovviamente la stessa regolarità di f, e inoltre $h(a) = h(b) = 0$. Esiste quindi $c \in (a,b)$ tale che $h'(c) = 0$, ovvero $f'(c) = (f(b) - f(a))/(b-a)$. □

Prima di passare alle applicazioni, presentiamo una generalizzazione del teorema del valor medio che ci sarà utile in seguito.

TEOREMA 6.56
Teorema di Cauchy

Siano $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$, continue in $[a,b]$ e derivabili in (a,b). Allora esiste $c \in (a,b)$ tale che

$$\big(f(b) - f(a)\big)g'(c) = \big(g(b) - g(a)\big)f'(c)\,. \tag{6.27}$$

OSSERVAZIONE 6.57

(i) Se $g(a) \neq g(b)$ e $g'(c) \neq 0$ possiamo riscrivere la (6.27) come

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}\,. \tag{6.28}$$

(ii) Il teorema di Lagrange è un caso particolare del teorema di Cauchy corrispondente alla scelta di $g(x) = x$.

Dimostrazione del teorema di Cauchy. Anche il teorema di Cauchy può ricondursi a quello di Rolle, ma in modo meno intuitivo. Si vede facilmente che la funzione

$$h(x) = \big(f(b) - f(a)\big)g(x) - \big(g(b) - g(a)\big)f(x), \quad x \in [a,b],$$

soddisfa le ipotesi del Teorema 6.55: in particolare $h(b) = h(a) = f(b)g(a) - f(a)\,g(b)$. Perciò esiste $c \in (a,b)$ tale che $h'(c) = 0$, ovvero $(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c)$. □

Esercizio 6.8.1 Siano $a, b \in \mathbb{R}$. Dimostrare che ogni funzione f di classe $C^1([a,b])$ è lipschitziana (Paragrafo 5.7) in $[a,b]$. *Suggerimento:* usare il teorema di Lagrange e applicare il teorema di Weierstrass a f'.

6.9 Monotonia e derivata

Il seguente risultato mostra che la derivata è lo strumento per eccellenza per studiare la monotonia di una funzione.

TEOREMA 6.58 Criterio differenziale di monotonia

Sia I un intervallo, $f : I \to \mathbb{R}$ continua in I e derivabile nei punti interni di I. Allora:

$$\begin{aligned}
f'(x) \geq 0 \quad &\forall\, x \text{ interno a } I \quad \Leftrightarrow \quad f \text{ è crescente in } I;\\
f'(x) \leq 0 \quad &\forall\, x \text{ interno a } I \quad \Leftrightarrow \quad f \text{ è decrescente in } I;\\
f'(x) > 0 \quad &\forall\, x \text{ interno a } I \quad \Rightarrow \quad f \text{ è strettamente crescente in } I;\\
f'(x) < 0 \quad &\forall\, x \text{ interno a } I \quad \Rightarrow \quad f \text{ è strettamente decrescente in } I.
\end{aligned}$$

Dimostrazione.

$\boxed{\Leftarrow}$ Se f è crescente, per la (6.6) il rapporto incrementale è non negativo:

$$\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \geq 0 \quad \text{per ogni } x,\ y \in I,\ x \neq y.$$

Per il teorema della permanenza del segno, è non negativo anche il suo limite per $y \to x$, che per ipotesi esiste e vale $f'(x)$ per ogni x interno a I. Se f è decrescente si ragiona allo stesso modo.

$\boxed{\Rightarrow}$ Presi due punti $x_1 < x_2$ nell'intervallo, si può applicare il teorema di Lagrange nell'intervallo $[x_1, x_2]$: esiste $c \in (x_1, x_2)$ tale che

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1).$$

Se $f'(c) \geq 0$ (risp. > 0), allora si ha $f(x_2) \geq f(x_1)$ (risp. $f(x_2) > f(x_1)$). Per l'arbitrarietà di x_1 e x_2 abbiamo dimostrato che f è crescente (risp. strettamente crescente) in I. Se f' è non positiva (risp. negativa) si conclude in modo identico.

□

OSSERVAZIONE 6.59

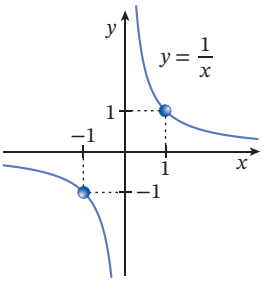


Figura 6.32 $x \to \frac{1}{x}$.

(*i*) Segue immediatamente dal teorema che, se I è un intervallo, allora:

$$f'(x) = 0 \text{ per ogni } x \in I \quad \Rightarrow \quad f \text{ è costante in } I, \tag{6.29}$$

cioè, visto che l'implicazione inversa è ovvia, che in un intervallo le funzioni costanti sono tutte e sole le funzioni che hanno derivata identicamente nulla.

(*ii*) In generale, l'implicazione $\boxed{\Leftarrow}$ è falsa nelle ultime due tesi del Teorema 6.58. Per esempio, $f(x) = x^3$ è strettamente crescente e derivabile in $\mathbb{R}$, ma $f'(x) = 3x^2$ si annulla in $x = 0$.

(*iii*) Tanto nel Teorema 6.58 quanto nella (6.29) è fondamentale che l'insieme I sia un intervallo. Per esempio, $f(x) = 1/x$, definita in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, ha derivata $f'(x) = -1/x^2 < 0$, ma *non è decrescente* nel suo dominio (Fig. 6.32).

ESEMPIO 6.60 Identità trigonometriche

Come prima applicazione del Teorema 6.58, mostriamo che si ha

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \begin{cases} +\frac{\pi}{2} & \text{se } x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{se } x < 0. \end{cases} \tag{6.30}$$

Poniamo $f(x) = \operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$. Si ha

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} = 0 \qquad \forall\, x \neq 0\,.$$

Pertanto f risulta costante in ogni intervallo in cui risulta definita e derivabile. Per $x > 0$ si ha $f(x) = f(1) = \pi/2$, mentre per $x < 0$ si ha $f(x) = f(-1) = -\pi/2$. Si noti che f non è costante nel suo dominio.
Una interessante conseguenza della (6.30) è il seguente limite notevole:

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} x\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x\right) = 1\,.} \tag{6.31}$$

Infatti per $x \to +\infty$ si ha $x\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x\right) = x \operatorname{arctg} 1/x \to 1$, per il secondo limite notevole nella (5.12).
In modo molto simile a quanto fatto per la (6.30), si può provare che

$$\boxed{\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \qquad \forall\, x \in [-1,1]\,.} \tag{6.32}$$

Esercizio 6.9.1 Utilizzando la derivata, dimostrare che le funzioni dell'Esercizio 6.6.2 sono strettamente monotòne.

Esercizio 6.9.2 Dimostrare la (6.32).

6.10 Studio della monotonia e natura dei punti critici

Sia $f : X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Nel Paragrafo 6.7 abbiamo visto che gli zeri di f', ovvero i punti critici di f, sono dei "candidati" a essere punti di estremo, un'informazione utile per lo studio della funzione. In molti casi, lo studio del segno di f' permette di analizzare la monotonia di f, consentendo di stabilire la natura dei suoi punti critici. Per esempio, sia $f : (a,b) \to \mathbb{R}$, derivabile in (a,b), e sia $x_0 \in (a,b)$ un punto critico di f. Come illustrato nella Fig. 6.33,

$$\begin{aligned} &f'(x) < 0 \text{ in un intorno sinistro di } x_0 \ \text{ e } \ f'(x) > 0 \text{ in un intorno destro di } x_0 \\ &\quad\Rightarrow\ \exists\, \varepsilon > 0 :\ \ f \text{ è strettamente } \begin{cases} \text{decrescente in } (x_0-\varepsilon, x_0] \\ \text{crescente in } [x_0, x_0+\varepsilon) \end{cases} \\ &\quad\Rightarrow\ f \text{ ha un minimo locale stretto in } x_0. \end{aligned} \tag{6.33}$$

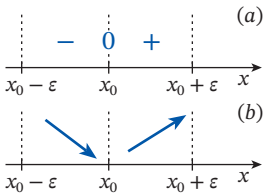


Figura 6.33 (a) Segno di f'; (b) monotonia di f.

Analogamente per un massimo locale.

ESEMPIO 6.61 Studio di sup, inf, estremi locali e assoluti

Determiniamo l'estremo superiore e inferiore e, se esistono, i punti di massimo e minimo locale e assoluto per le seguenti funzioni:

(*i*) $f(x) = x^3(1-x)$, $x \in \mathbb{R}$; (*iii*) $f(x) = x^{-4} - 2x^{-2}$, $x \in (0, +\infty)$;

(*ii*) $f(x) = x^3(1-x)$, $x \in [-1,1]$; (*iv*) $f(x) = x^{-4} - 2x^{-2}$, $x \geq a$, $a \in (0,1)$.

(*i*) Si ha

$$f'(x) = x^2(3-4x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x=0) \vee (x=3/4).$$

Poiché non ci sono punti di frontiera o di non derivabilità, dal Corollario 6.51 segue che gli estremi locali, se esistono, sono in $x = 0$ o $x = 3/4$. Si ha (Fig. 6.34)

$$f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{3}{4}, \quad \text{quindi } f \text{ è} \begin{cases} \text{crescente in } (-\infty, 3/4] \\ \text{decrescente in } [3/4, +\infty). \end{cases}$$

Pertanto $x = 0$ non è un punto estremo, mentre $x = 3/4$ è un punto di massimo locale. Per studiare gli estremi assoluti serve conoscere il comportamento di f per $x \to \pm\infty$: poiché $f(x) \to -\infty$, si conclude che $\inf_{\mathbb{R}} f = -\infty$ e che $\max_{\mathbb{R}} f = f(3/4) = \frac{27}{256}$.

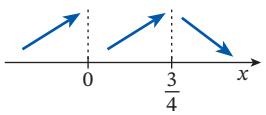


Figura 6.34

(*ii*) Per il teorema di Weierstrass, f ha massimo e minimo assoluti. Per l'analisi svolta in (*i*), f è crescente in $[-1, 3/4]$ e decrescente in $[3/4, 1]$. Quindi $\max_{[-1,1]} f = f(3/4)$ e i punti di frontiera $x = -1$ e $x = 1$ sono punti di minimo locale. Il minimo assoluto si determina per confronto: $f(-1) = -2 < 0 = f(1)$, quindi $\min_{[-1,1]} f = f(-1) = -2$.

(*iii*) f è derivabile in $(0, +\infty)$ e non ci sono punti di frontiera. Per il Corollario 6.51, gli unici candidati punti di estremo locale sono quelli in cui si annulla la derivata prima. Si ha (Fig. 6.35)

$$f'(x) = -4x^{-5} + 4x^{-3} = 4x^{-5}(x^2-1) \gtreqless 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \gtreqless 1.$$

Pertanto $x = 1$ è l'unico punto critico ed è di minimo locale. Inoltre, si ha $f(x) \to +\infty$ per $x \to 0^+$ e $f(x) \to 0 > f(1) = -1$ per $x \to +\infty$, quindi $\sup_{(0,+\infty)} f = +\infty$ e $\min_{(0,+\infty)} f = f(1) = -1$.

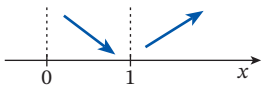


Figura 6.35

(*iv*) Per l'analisi svolta in (*iii*), f è strettamente decrescente in $[a, 1]$ e strettamente crescente in $[1, +\infty)$. Quindi $f(1) = -1$ è il minimo assoluto e $x = a$ è un punto di massimo locale. Per determinare (se esiste) il massimo assoluto, dobbiamo confrontare $f(a)$ con 0, il limite di f per $x \to +\infty$. Si ha

$$f(a) \gtreqless 0 \quad \Leftrightarrow \quad a^{-4}(1-2a^2) \gtreqless 0 \quad \overset{a>0}{\Leftrightarrow} \quad a \lesseqgtr 1/\sqrt{2}.$$

Quindi $\max_{[a,+\infty)} f(x) = f(a) \geq 0$ se $a \leq 1/\sqrt{2}$ e $\sup_{[a,+\infty)} f = 0$ se $1/\sqrt{2} < a < 1$; nell'ultimo caso non esiste il massimo assoluto.

OSSERVAZIONE 6.62

La catena di implicazioni nella (6.33) non può essere invertita: una funzione derivabile con un minimo in x_0 non è necessariamente crescente (decrescente) in un intorno destro (sinistro) di x_0. Per esempio (Fig. 6.36)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin^2 \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

è derivabile in $\mathbb{R}$ ($f'(0) = 0$ poiché $f(x) = o(x)$ per $x \to 0$) e ha dei minimi locali nei punti in cui f si annulla (poiché $f(x) \geq 0 \; \forall x \in \mathbb{R}$):

$$x = 0, \quad x = \frac{1}{n\pi} \quad (n \in \mathbb{Z},\ n \neq 0);$$

non esiste però un intorno destro di $x = 0$ nel quale f sia crescente.

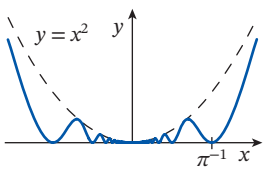


Figura 6.36
$x \mapsto x^2 \sin^2 \frac{1}{x}$.

Concludiamo il paragrafo mostrando un esempio dell'uso dei criteri di monotonia per provare disuguaglianze notevoli.

ESEMPIO 6.63
Disuguaglianza di Young

Proviamo che

$$px \le x^p + p - 1 \qquad \forall\, p \ge 1\,,\ \forall\, x \ge 0\,. \tag{6.34}$$

La (6.34) è banale per $p = 1$. Se $p > 1$, ponendo $f(x) = px - x^p$, si ha

$$f'(x) = p(1 - x^{p-1}) \gtreqless 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \lesseqgtr 1\,,$$

pertanto f risulta strettamente crescente in $[0,1]$, strettamente decrescente in $[1,+\infty)$, e il punto $x = 1$ risulta di massimo assoluto per f in $[0,+\infty)$. Quindi $f(x) \le f(1) = p-1$, che è esattamente la (6.34). Una interessante conseguenza della (6.34) è la successiva disuguaglianza, che è nota come **disuguaglianza di Young** e ha molte applicazioni:

$$\boxed{xy \le \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q} \qquad \forall\, x, y \ge 0 \qquad \forall\, p, q > 1 \quad \text{t.c. } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1\,.} \tag{6.35}$$

La (6.35) è banale se $y = 0$. Se invece $y > 0$, moltiplicando per p, dividendo per $y^{\frac{p}{p-1}} = y^{1+\frac{1}{p-1}}$ e ricordando che $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p} = \frac{p-1}{p}$, si vede che la (6.35) equivale a

$$p\frac{x}{y^{\frac{1}{p-1}}} \le \frac{x^p}{y^{\frac{p}{p-1}}} + \frac{py^q}{qy^{\frac{p}{p-1}}} = \left(\frac{x}{y^{\frac{1}{p-1}}}\right)^p + \frac{(p-1)y^{\frac{p}{p-1}}}{y^{\frac{p}{p-1}}} = \left(\frac{x}{y^{\frac{1}{p-1}}}\right)^p + p - 1,$$

ovvero a $pt \le t^p + p - 1$, dove $t = x/y^{1/(p-1)}$. Ma questa è proprio la (6.34) appena provata. Particolarmente importante e semplice è il caso in cui $p = q = 2$:

$$\boxed{xy \le \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \qquad \forall\, x, y \ge 0\,.} \tag{6.36}$$

Esercizio 6.10.1 Determinare l'estremo superiore, l'estremo inferiore e gli eventuali punti di estremo locale e assoluto delle funzioni dell'Esercizio 6.7.2 nel loro dominio naturale X.

Esercizio 6.10.2 Determinare l'estremo superiore, l'estremo inferiore e gli eventuali punti di estremo locale e assoluto per:

a) $f(x) = \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + x^2$ in $\mathbb{R}$;
b) $f(x) = ((\log x)^2 - 1)^2$ in $\operatorname{dom} f$;
c) $f(x) = \cos(x^2)$ in $\mathbb{R}$;
d) $f(x) = x^2 - 5\log(1 + x^2)$ in $\mathbb{R}$;
e) $f(x) = 1/(1 + x^2 - x^6)$ in $[0,1]$;
f) $f(x) = (1 + x^2)e^{-1/(x-1)}$ in $[0,1) \cup (1,2]$;
g) $f(x) = |\operatorname{arctg}(\log x)|$ in $(0,+\infty)$;
h) $f(x) = x - e^{ax}$ in $\mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$.

6.11 Teorema di de l'Hôpital

Consideriamo due funzioni f e g continue e derivabili in $[a,b)$, con $f(a) = g(a) = 0$ e $g'(a) \ne 0$. Allora $f'(a)(x-a)$ e $g'(a)(x-a)$ sono le migliori approssimazioni lineari di $f(x)$ e $g(x)$ per $x \to a^+$ (si veda la (6.11)) e si ottiene (Fig. 6.37)

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)(x-a) + o(x-a)}{g'(a)(x-a) + o(x-a)} = \frac{f'(a)(1 + o(1))}{g'(a)(1 + o(1))} \to \frac{f'(a)}{g'(a)} \qquad \text{per } x \to a^+.$$

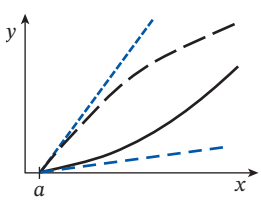


Figura 6.37
$\frac{f(x)}{g(x)} \to \frac{f'(a)}{g'(a)}$, $x \to a^+$.

Questo è un caso particolare di un risultato molto più generale, detto teorema di de l'Hôpital e basato sul teorema di Cauchy, per risolvere forme indeterminate del tipo $0/0$ o ∞/∞.

TEOREMA 6.64 Teorema di de l'Hôpital

Siano $-\infty \le a < b \le +\infty$, $f, g : (a,b) \to \mathbb{R}$ derivabili in (a,b). Supponiamo che

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^+} g(x) = 0 \quad \text{oppure} \quad \begin{cases} \lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty \text{ oppure } -\infty \\ \lim_{x\to a^+} g(x) = +\infty \text{ oppure } -\infty, \end{cases}$$

$$g'(x) \neq 0 \quad \forall\, x \in (a,b) \tag{6.37}$$

e

$$\lim_{x\to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \in \mathbb{R}^*. \tag{6.38}$$

Allora $g(x) \neq 0$ in (a,b) e

$$\lim_{x\to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell. \tag{6.39}$$

Risultati analoghi valgono per $x \to b^-$ e per $x \to x_0 \in (a,b)$.

Dimostrazione. Dimostriamo il teorema nel caso in cui

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^+} g(x) = 0 \tag{6.40}$$

(gli altri casi sono leggermente più complicati, ma non aggiungono alcun concetto essenziale, perciò li omettiamo).
Preliminarmente osserviamo che g non si annulla in (a,b). Poiché g ha limite 0, è sufficiente provare che g è strettamente monotòna, ovvero che è iniettiva, in (a,b). Se così non fosse, esisterebbero $x_1, x_2 \in (a,b)$ tali che $g(x_1) = g(x_2)$: per il teorema di Rolle, questo implicherebbe che $g' = 0$ in un punto intermedio, in contraddizione con l'ipotesi (6.37). Si distinguono due casi.

Caso 1: $a > -\infty$**.** Possiamo ridefinire f e g in a in accordo con la (6.40), ponendo $f(a) = g(a) = 0$ (per semplicità non cambiamo il nome alle nuove funzioni "estese"). In tal modo f e g risultano continue in $[a,b)$ e per ogni $x \in (a,b)$ possiamo applicare il teorema di Cauchy nell'intervallo $[a,x]$: esiste $c(x) \in (a,x)$ tale che

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))}. \tag{6.41}$$

Poiché $c(x) \to a^+$ per $x \to a^+$, passando al limite per $x \to a^+$ otteniamo la tesi.

Caso 2: $a = -\infty$**.** Possiamo supporre senza perdere generalità che $b < 0$. Poniamo $y = -1/x$ (ovvero $x = -1/y$) e definiamo due nuove funzioni

$$\hat f(y) = f(-1/y), \quad \hat g(y) = g(-1/y), \text{ definite per } y \in (0, -1/b)\,.$$

Per la regola della catena,

$$\lim_{y\to 0^+} \frac{\hat f'(y)}{\hat g'(y)} = \lim_{y\to 0^+} \frac{\frac{1}{y^2} f'\left(-\frac{1}{y}\right)}{\frac{1}{y^2} g'\left(-\frac{1}{y}\right)} = \lim_{y\to 0^+} \frac{f'\left(-\frac{1}{y}\right)}{g'\left(-\frac{1}{y}\right)} \overset{x=-1/y}{=} \lim_{x\to -\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell.$$

È immediato verificare che $\hat f$ e $\hat g$ soddisfano anche le altre ipotesi del teorema nell'intervallo $(0, -1/b)$. Ci siamo perciò ricondotti al caso 1, che abbiamo appena

dimostrato: quindi

$$\lim_{y\to 0^+} \frac{\hat f(y)}{\hat g(y)} = \ell$$

e tornando alla variabile x si ottiene il risultato. □

Discutiamo l'applicazione del teorema iniziando a rivisitare alcuni limiti già noti.

ESEMPIO 6.65 Gerarchie e limiti notevoli rivisitati

(*i*) Per calcolare $\lim_{x\to+\infty} \frac{\log x}{x}$, una forma indeterminata del tipo ∞/∞, vorremmo usare il teorema di de l'Hôpital in un intorno di $+\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\log x}{x} \overset{?}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x}.$$

Il simbolo $\overset{?}{=}$ indica che non si sa ancora se è lecito applicare il teorema: si potrà togliere il "?" solo dopo aver verificato l'esistenza del secondo limite! In questo esempio il secondo limite è banalmente uguale a zero, quindi possiamo concludere che

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\log x}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

(*ii*) Calcoliamo ora $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$, una forma indeterminata del tipo 0/0. Si ha

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} \overset{?}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{1} = 1\,, \quad \text{quindi togliamo il "?".}$$

(*iii*) Verifichiamo utilizzando il teorema di de l'Hôpital che $x\log x \to 0$ per $x\to 0^+$. Poiché si tratta di una forma indeterminata del tipo $0\cdot(-\infty)$, per poter applicare il teorema si deve riscrivere il limite come una forma indeterminata del tipo 0/0 oppure ∞/∞:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x}{\frac{1}{\log x}} \quad \text{oppure} \quad \lim_{x\to 0^+} \frac{\log x}{\frac{1}{x}}.$$

Nel primo caso otteniamo

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x}{\frac{1}{\log x}} \overset{?}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{-\frac{1}{x\log^2 x}} = -\lim_{x\to 0^+} x\log^2 x\,,$$

che è una forma indeterminata più complicata di quella di partenza; invece

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\log x}{\frac{1}{x}} \overset{?}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0^+} (-x) = 0.$$

Quindi in questo esempio conviene usare il secondo approccio, ma ovviamente la scelta va fatta caso per caso.

OSSERVAZIONE 6.66 I limiti notevoli restano... notevoli

La facilità con cui sono stati calcolati alcuni limiti negli esempi precedenti potrebbe far pensare a una minor importanza dei limiti notevoli rispetto al teorema di de l'Hôpital. Per capire che ciò non è vero, basta pensare che per calcolare, per esempio, $(\sin x)/x$ per $x\to 0$, utilizzando "de l'Hôpital" sfruttiamo il risultato $(\sin x)' = \cos x$, la cui dimostrazione richiede la conoscenza del limite notevole in questione. Inoltre, una buona conoscenza dei limiti notevoli permette di ridurre il calcolo di limiti di

funzioni "complicate" a quello di funzioni più semplici, mentre spesso accade che la derivata di una funzione complicata sia una funzione ancora "peggiore". Per esempio, il calcolo del limite di

$$\frac{\sin^4(\sqrt{x})}{\log(1+3x)\sqrt{\operatorname{arctg}(x^2)}} \quad \text{per } x \to 0^+$$

attraverso il teorema di de l'Hôpital risulterebbe piuttosto complicato; invece tale limite si semplifica fortemente utilizzando i limiti notevoli:

$$\frac{\sin^4(\sqrt{x})}{\log(1+3x)\sqrt{\operatorname{arctg}(x^2)}} = \frac{(\sqrt{x}(1+o(1)))^4}{3x(1+o(1))\sqrt{x^2(1+o(1))}} \to \frac{1}{3}.$$

Nei prossimi esempi usiamo il teorema di de l'Hôpital per calcolare dei limiti che sarebbe impossibile calcolare con i soli limiti notevoli.

ESEMPIO 6.67

(*i*) Vogliamo calcolare $\lim_{x\to 0} \frac{x-\sin x}{x^3}$, una forma determinata del tipo 0/0. Si ha

$$\lim_{x\to 0} \frac{x-\sin x}{x^3} \overset{?}{=} \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{3x^2}.$$

L'ultimo limite si potrebbe calcolare di nuovo con il teorema di de l'Hôpital, ma è più rapido usare il limite notevole (4.50) e concludere che il limite vale 1/6.

(*ii*) Vogliamo trovare, se esiste, il valore di $\alpha > 1$ per cui

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1-e^{x^2/2}\cos x}{x^\alpha} \quad \text{esiste finito e diverso da zero.}$$

Si tratta di una forma indeterminata del tipo 0/0, quindi si ottiene

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1-e^{x^2/2}\cos x}{x^\alpha} \overset{?}{=} \lim_{x\to 0^+} e^{x^2/2}\frac{\sin x - x\cos x}{\alpha x^{\alpha-1}}.$$

Il primo fattore, $e^{x^2/2}$, tende a 1; il secondo è ancora una forma indeterminata del tipo 0/0, quindi si può di nuovo applicare il teorema di de l'Hôpital per determinarlo:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin x - x\cos x}{\alpha x^{\alpha-1}} \overset{?}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\cos x - \cos x + x\sin x}{\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\sin x}{\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-3}}.$$

Per il limite notevole (4.50), se si prende $\alpha - 3 = 1$, cioè $\alpha = 4$, questo limite vale 1/12, altrimenti vale 0 o $+\infty$. Quindi $\alpha = 4$.

OSSERVAZIONE 6.68 Errori comuni nell'uso del teorema di de l'Hôpital

(*i*) La non esistenza del limite di f'/g' non implica la non esistenza del limite di f/g. Per esempio, se $f(x) = x + \sin x$ e $g(x) = x$, allora

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1, \quad \text{ma non esiste } \lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x\to+\infty} (1+\cos x).$$

(*ii*) Si può applicare il teorema di de l'Hôpital solo quando f e g sono entrambi infiniti oppure infinitesimi. Per esempio, se $f(x) = 2 + x$ e $g(x) = 1 + x^2$, allora

$$\lim_{x\to 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{1}{2}, \quad \text{ma} \quad \lim_{x\to 1} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{3}{2}.$$

(*iii*) Se f'/g' è infinito o infinitesimo, il teorema di de l'Hôpital *non* afferma che $\frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{f'(x)}{g'(x)}$. Per esempio, posto $f(x) = \log x$ e $g(x) = x$, si ha

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\log x}{x} \to 0 \text{ e } \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{1}{x} \to 0, \quad \text{ma} \quad \frac{f'(x)}{g'(x)} < \frac{f(x)}{g(x)}, \quad \text{per } x \to +\infty.$$

OSSERVAZIONE 6.69 Applicazione agli asintoti obliqui

Il teorema di de l'Hôpital può essere utilizzato per determinare il coefficiente angolare m dell'eventuale asintoto obliquo di una funzione. Ricordiamo che se f ammette asintoto obliquo per $x \to +\infty$, il suo coefficiente angolare m è il limite del rapporto $f(x)/x$, che è una forma indeterminata del tipo ∞/∞: quindi

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} \overset{?}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{1} = \lim_{x\to+\infty} f'(x),$$

se l'ultimo limite esiste. Tuttavia, se il limite di f' non esiste, non si può concludere nulla. Per esempio, sia

$$f(x) = x + \frac{\sin(x^2)}{x} \qquad (x \neq 0).$$

Chiaramente $y = x$ è asintoto obliquo per f per $x \to \pm\infty$, essendo $f(x) = x + o(1)$ per $x \to \pm\infty$, ma non esiste il limite di f', poiché

$$f'(x) = 1 - \frac{\sin(x^2)}{x^2} + 2\cos(x^2) = 1 + 2\cos(x^2) + o(1).$$

Un'ulteriore applicazione del teorema di de l'Hôpital è il seguente risultato.

TEOREMA 6.70 Applicazione allo studio della derivabilità

Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b). Allora

$$f'_+(a) = \lim_{x\to a^+} f'(x) \quad \big(\text{risp. } f'_-(b) = \lim_{x\to b^-} f'(x)\big) \tag{6.42}$$

se il limite a secondo membro esiste.

Dimostrazione. Applicando il teorema di de l'Hôpital, si ha

$$f'_+(a) = \lim_{x\to a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{0}{0} = \lim_{x\to a^+} \frac{f'(x)}{1}.$$

Il risultato si può anche ottenere direttamente dal teorema di Lagrange. □

OSSERVAZIONE 6.71

Il Teorema 6.70 è piuttosto utile: in un punto in cui non è chiara la derivabilità, invece di calcolare il limite del rapporto incrementale possiamo calcolare la derivata nei punti immediatamente vicini e farne il limite (Esercizio 6.11.2). Si deve però osservare qualche cautela. Anzitutto, nel Teorema 6.70 la continuità di f in a è essenziale:

altrimenti, per esempio, dal teorema seguirebbe la derivabilità di $f(x) = \operatorname{sgn} x$ in $x = 0$. Inoltre, l'Esempio 6.38 mostra che il viceversa del Teorema 6.70 è falso; quindi, se il limite nella (6.42) non esiste, non si può dedurre che f non sia derivabile da destra in a (risp. da sinistra in b), ma si deve comunque ricorrere alla definizione, ovvero al calcolo del limite del rapporto incrementale.

Esercizio 6.11.1 Calcolare i seguenti limiti:

a) $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{2\cos(\sqrt{x}) - 2 + x}{x^2 - x^3}$;

b) $\lim_{x\to 0} \left(\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{x \sin x}\right)$;

c) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x^3 + x^2 + \log(1 - x^2)}$;

d) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x + \cos x - e^x}{\log(1 + x) - x}$;

e) $\lim_{x\to +\infty} x\left(e^{\frac{x}{x^2+1}} - x \sin \dfrac{1}{x}\right)$;

f) $\lim_{x\to 1^+(1^-)} (\cos(x-1) + \sin(x-1))^{\frac{1}{\operatorname{arctg}^2(x-1)}}$;

g) $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{e^{\log^3 x - \log^2 x}}{x^2 + 3}$;

h) $\lim_{x\to +\infty} \dfrac{x^{\log x}}{(\log x)^x}$;

i) $\lim_{x\to +\infty} (x^2 + 3x + 2)e^{-\sqrt{\log x}}$.

Esercizio 6.11.2 Calcolare le derivate destra e/o sinistra nei punti di dubbia derivabilità degli Esempi 6.28 (*i*) e (*ii*), 6.32, 6.35, 6.36, 6.37 e 6.52 applicando il Teorema 6.70 anziché il limite del rapporto incrementale.

6.12 Derivate successive

Abbiamo visto nel Paragrafo 6.1 che se f è derivabile in un insieme X, possiamo considerare f' come una funzione $f' : x \mapsto f'(x)$ da X in $\mathbb{R}$. Naturalmente possiamo pensare di derivare a sua volta questa funzione.

DEFINIZIONE 6.72 Derivata seconda

Sia f derivabile in un insieme non vuoto $X \subseteq \mathbb{R}$. Se f' risulta derivabile in un punto $x \in X$, ossia se esiste finito il limite

$$f''(x) := \lim_{h\to 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h},$$

allora f si dice **derivabile due volte** nel punto x, e il numero $f''(x)$ si dice **derivata seconda** di f nel punto x.

ESEMPIO 6.73

(*i*) Se $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$, allora $f'(x) = 2x$ e $f''(x) = (2x)' = 2$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

(*ii*) Se $f(x) = \cos(\log x)$, $x \in (0, +\infty)$, allora $f'(x) = -\sin(\log x)/x$, e

$$f''(x) = \left(-\frac{\sin(\log x)}{x}\right)' = \frac{\sin(\log x) - \cos(\log x)}{x^2} \qquad \forall\, x > 0\,.$$

Altri simboli per indicare f'' sono:

$$f^{(2)}, \quad \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}, \quad \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} f, \quad D^2 f, \quad \ddot{f}.$$

Per esempio, se $x(t)$ è la posizione al tempo t di un punto materiale lungo una guida rettilinea, $\ddot{x}(t)$ misura la variazione istantanea della velocità, detta **accelerazione**.

Poniamo per convenzione $f^{(0)}(x) = f(x)$, ovvero identifichiamo la funzione come la "derivata di ordine 0". Possiamo procedere per induzione e dare la seguente definizione.

DEFINIZIONE 6.74 Derivata n-esima

Sia $n \geq 2$ e sia f derivabile $n-1$ volte in un insieme non vuoto $X \subseteq \mathbb{R}$. Se la derivata $(n-1)$-esima $f^{(n-1)}$ risulta derivabile in un punto $x \in X$, ossia se esiste finito il limite

$$f^{(n)}(x) := \lim_{h \to 0} \frac{f^{(n-1)}(x+h) - f^{(n-1)}(x)}{h},$$

allora f si dice **derivabile n volte** nel punto x, e il numero $f^{(n)}(x)$ si dice **derivata n-esima** di f nel punto x.

ESEMPIO 6.75

(*i*) Se $f(x) = e^x$, allora si ha $f^{(n)}(x) = e^x$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e per ogni $x \in \mathbb{R}$.

(*ii*) Se $f(x) = \log(1+x)$, allora $f'(x) = (1+x)^{-1}$, $f''(x) = -(1+x)^{-2}$, $f'''(x) = f^{(3)}(x) = 2(1+x)^{-3}$ ecc. In generale, come si può facilmente verificare per induzione,

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}, \qquad \forall\, n \geq 1\,,\ \forall\, x > -1.$$

La seguente formula generalizza la regola di derivazione del prodotto.

COROLLARIO 6.76 Formula di Leibniz

Siano $f, g : X \to \mathbb{R}$ due funzioni n volte derivabili in x_0. Allora

$$(fg)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(n-k)}(x_0) g^{(k)}(x_0). \tag{6.43}$$

Si può capire facilmente la formula di Leibniz ricordando il triangolo di Pascal-Tartaglia Osservazioni 1.160 e 1.162 e applicando ripetutamente le formule di derivazione di somma e prodotto:

$$\begin{aligned}
(fg)' &= f'g + fg', \\
(fg)'' &= (f'g + fg')' = (f'g)' + (fg')' = f''g + f'g' + f'g' + fg'' \\
&= f''g + 2f'g' + fg'', \\
(fg)''' &= (f''g + 2f'g' + fg'')' = f'''g + f''g' + 2f''g' + 2f'g'' + f'g'' + fg''' \\
&= f'''g + 3f''g' + 3f'g'' + fg'''
\end{aligned}$$

Le classi $C^n(X)$ e $C^\infty(X)$

e così via. Se una funzione $f : X \to \mathbb{R}$ è derivabile n volte in X (perciò sono continue in X le funzioni $f^{(k)}(x)$, $k < n$) e la funzione $f^{(n)}(x)$ è continua in X, f si dice **di classe C^n** in X, e si scrive $f \in C^n(X)$. Se $f \in C^n(X)$ per ogni n, allora f si dice **di classe C^∞** in X e si scrive $f \in C^\infty(X)$. Per esempio (Esempio 6.75): $e^x \in C^\infty(\mathbb{R})$, $\log(1+x) \in C^\infty((-1, +\infty))$. Si può provare che le funzioni ottenute da funzioni di classe C^n tramite le quattro operazioni e tramite composizioni sono ancora di classe C^n nel loro dominio.

OSSERVAZIONE 6.77 Sull'insieme X nelle definizioni di derivabilità

Ormai è evidente che negli esempi concreti, così come nelle applicazioni del calcolo differenziale, si ha quasi sempre a che fare con derivate definite in punti di un intervallo: si pensi, per esempio, alle proprietà di monotonia di una funzione, o al teorema di de l'Hôpital. Tuttavia non sempre è così. Per esempio, la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x/3 + x^2\sqrt{\cos(1/x)} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

ha come dominio naturale $X = \{0\} \cup \{x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : \cos(1/x) \geq 0\}$. Si noti che 0 è punto di accumulazione di X (poiché $1/(2k\pi) \in X$ per $k = 1, 2, \dots$) ma che 0 non appartiene ad alcun intervallo interamente contenuto in X (poiché gli infiniti punti dove $\cos(1/x) = -1$, ovvero $2/((4k-1)\pi)$ per $k \in \mathbb{Z}$, non appartengono a X). Ciò nonostante, la frase "f è derivabile in 0 e $f'(0) = 1/3$" ha per noi un significato ben preciso, è di facile interpretazione (Fig. 6.38) e di facile verifica: $f(x) = x/3 + o(x)$ per $x \to 0$ (basta osservare che $0 \leq \sqrt{\cos(1/x)} \leq 1$).

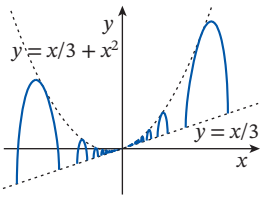


Figura 6.38 $x \mapsto x/3 + x^2\sqrt{\cos(1/x)}$.

Nel prossimo paragrafo vedremo che il segno della derivata seconda è legato in modo estremamente semplice alla forma del grafico.

Esercizio 6.12.1 Determinare, se esiste, $f''(x)$ nei punti x del dominio naturale di f:

a) $f(x) = \operatorname{arctg} x$;
c) $f(x) = |3x + 2|$;
e) $f(x) = x^{3/2}$;
b) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$;
d) $f(x) = 2 - |x^3 + 1|$;
f) $f(x) = e^{-x^2}$.

Esercizio 6.12.2 Determinare $\forall\, n \geq 1$, se esiste, $f^{(n)}(x)$ nei punti x del dominio naturale di f:

a) $f(x) = \sin x$;
b) $f(x) = e^{-3x}$;
c) $f(x) = \log(1 + x)$;
d) $f(x) = (1 + x)^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

6.13 Funzioni convesse e concave

DEFINIZIONE 6.78 Funzioni convesse e concave: formulazione geometrica

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo. Una funzione $f : I \to \mathbb{R}$ si dice **convessa** (risp. **concava**) in I se per ogni $x_1, x_2 \in I$ tali che $x_1 \neq x_2$, il segmento di estremi $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$ non ha punti sotto (risp. sopra) il grafico di f (Fig. 6.39). Se inoltre il segmento non ha punti in comune con il grafico di f tranne i suoi estremi $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$, la f si dice **strettamente convessa** (risp. **strettamente concava**) in I.

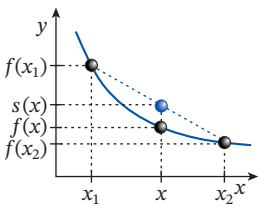


Figura 6.39 Una funzione convessa.

Per esprimere analiticamente la convessità di una funzione, usiamo l'espressione del segmento $s(x)$ di estremi $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$: f è convessa (concava) in I se e solo se

$$f(x) \overset{(\geq)}{\leq} s(x) := f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1) \tag{6.44}$$

per ogni $x_1 < x_2$ in I e ogni $x \in (x_1, x_2)$, con disuguaglianze strette nel caso di stretta convessità o concavità. Poiché un punto $x \in (x_1, x_2)$ si può scrivere nella forma $x = x_1 + t(x_2 - x_1) = (1 - t)x_1 + tx_2$, con $t \in (0, 1)$, sostituendo l'espressione di x nella (6.44) si ottiene la seguente definizione analitica di convessità/concavità, equivalente alla Definizione 6.78.

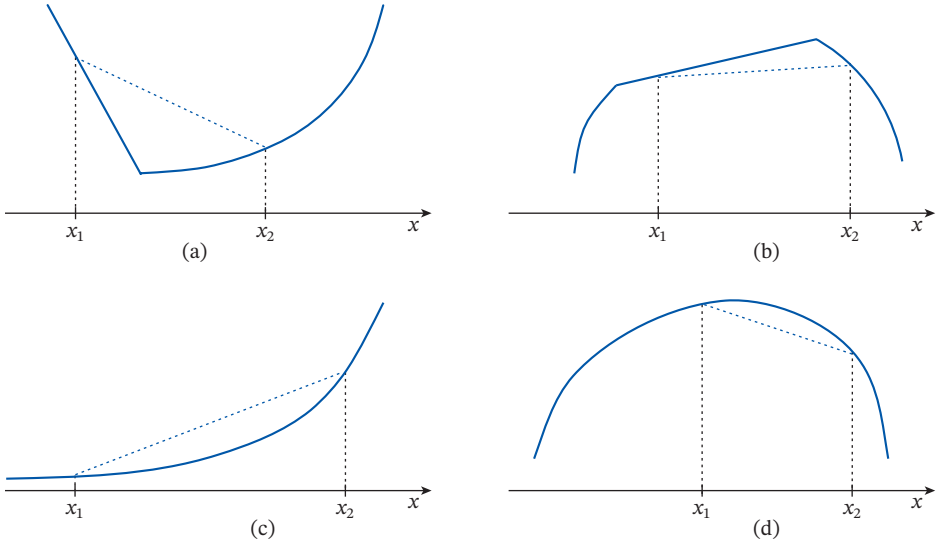


Figura 6.40 Funzione: (a) convessa ma non strettamente convessa; (b) concava ma non strettamente concava; (c) strettamente convessa; (d) strettamente concava.

DEFINIZIONE 6.79 Funzioni convesse e concave: formulazione analitica

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo. Una funzione $f : I \to \mathbb{R}$ si dice **convessa** (risp. **concava**) in I se per ogni $x_1, x_2 \in I$ tali che $x_1 < x_2$ e per ogni $t \in (0,1)$ si ha

$$f\big((1-t)x_1 + tx_2\big) \overset{(\geq)}{\leq} (1-t)f(x_1) + tf(x_2)\,. \tag{6.45}$$

Se nella (6.45) valgono disuguaglianze strette, f si dice **strettamente convessa** (risp. **strettamente concava**) in I.

È immediato verificare che

$$\boxed{f \text{ è convessa in } I \quad \Leftrightarrow \quad -f \text{ è concava in } I} \tag{6.46}$$

Grazie alla (6.46), nei prossimi enunciati ci concentriamo sulle funzioni convesse, lasciando per esercizio quelli sulle funzioni concave.

OSSERVAZIONE 6.80

(*i*) Si capisce che una funzione convessa è strettamente convessa se e solo se il suo grafico non contiene dei segmenti.

(*ii*) Le uniche funzioni che siano contemporaneamente concave e convesse sono le funzioni lineari $f(x) = ax + b$, con $a, b \in \mathbb{R}$.

(*iii*) In generale, una funzione (strettamente) convessa in (a, b) non è necessariamente derivabile in (a, b). Per esempio, le funzioni $x \mapsto |x|$ e $x \mapsto |x| + x^2$ sono rispettivamente convessa e strettamente convessa in $\mathbb{R}$, ma non sono derivabili in $x = 0$ (Fig. 6.41).

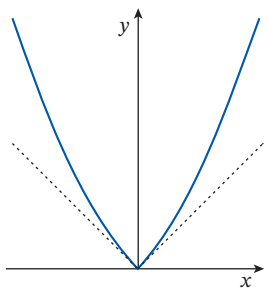


Figura 6.41 $x \mapsto |x| + x^2$.

Operativamente la formula (6.45) è scomoda da utilizzare per verificare la convessità, eccetto per le funzioni più elementari (Esercizio 6.13.2). Il seguente risultato (Proposizione 6.81), invece, è la chiave per formulare criteri concreti per verificare la convessità o concavità di una funzione in un intervallo. Inoltre esso è geometricamente ovvio e di facilissima dimostrazione geometrica, lasciata allo studente interessato (Fig. 6.42).

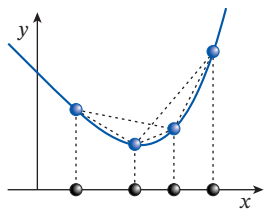


Figura 6.42 Monotonia del rapporto incrementale.

PROPOSIZIONE 6.81 Convessità e rapporto incrementale

Siano $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e $f : I \to \mathbb{R}$. Allora f è convessa in I se e solo se il rapporto incrementale $P(x, y)$ di f (definito nella (6.4)) è crescente rispetto a ciascuna delle due variabili, cioè

$$\begin{cases} P(x_1, y) \le P(x_2, y) & \forall\, x_1, x_2, y \in I,\ x_1 < x_2,\ y \neq x_1, x_2 \\ P(x, y_1) \le P(x, y_2) & \forall\, x, y_1, y_2 \in I,\ y_1 < y_2,\ x \neq y_1, y_2, \end{cases} \tag{6.47}$$

ed è strettamente convessa in I se e solo se la (6.47) vale con disuguaglianze strette.

In realtà la monotonia di $P(x, y)$ rispetto a x è equivalente a quella rispetto a y, essendo $P(x, y) = P(y, x)$ (formula (6.5)).

Il prossimo risultato si basa completamente sulla Proposizione 6.81.

TEOREMA 6.82 Regolarità delle funzioni convesse

Sia $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ (strettamente) convessa in (a, b). Allora

(i) per ogni $x \in (a, b)$ esistono finiti $f'_-(x)$ e $f'_+(x)$;

(ii) $f'_-(x) \le f'_+(x)$ per ogni $x \in (a, b)$;

(iii) le funzioni f'_- e f'_+ sono (strettamente) crescenti in (a, b);

(iv) f è continua in (a, b).

Dimostrazione. Per la Proposizione 6.81, fissato $x \in (a, b)$, esiste $\delta > 0$ tale che la funzione $y \mapsto P(x, y)$ è crescente e limitata in $(x - \delta, x) \cup (x, x + \delta)$, quindi l'esistenza finita delle derivate $f'_-(x)$ e $f'_+(x)$ segue dal Teorema 4.47 e si ha $f'_-(x) \le f'_+(x)$. Inoltre, per la (stretta) monotonia di $P(x, y)$ rispetto a x, le derivate f'_- e f'_+ sono (strettamente) crescenti in (a, b). Infine l'esistenza finita di $f'_-(x)$ e $f'_+(x)$ implica che f è continua da sinistra e da destra in x, ovvero f è continua in x. □

OSSERVAZIONE 6.83

(i) Il Teorema 6.82 implica che gli eventuali punti di discontinuità di una funzione convessa possono essere solo gli estremi dell'intervallo (Fig. 6.43).

(ii) $f'_-(x)$ e $f'_+(x)$ possono non coincidere (Osservazione 6.80 (iii)), ovvero una funzione convessa in (a, b) è continua ma non necessariamente derivabile in (a, b), potendo avere dei punti angolosi.

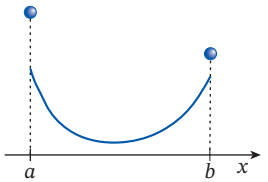


Figura 6.43 Una funzione convessa e discontinua.

Se si ipotizza che f sia una o due volte derivabile in (a, b), gli enunciati diventano più forti. Per esempio, se f è derivabile, allora $f' = f'_+ = f'_-$ in (a, b), quindi dal precedente teorema segue che la derivata è crescente. Non solo, ma questo è equivalente alla convessità. Come per il criterio di monotonia, Teorema 6.58, enunciamo il prossimo teorema (e il suo Corollario 6.86) per un generico intervallo I (aperto o no, limitato o no).

TEOREMA 6.84

Dimostrazione

Se f è continua in un intervallo I e derivabile nei punti interni di I, le seguenti affermazioni sono equivalenti:

(i) f è (strettamente) convessa in I;

(ii) f' è (strettamente) crescente nei punti interni di I;

(iii) per ogni x_0 interno a I si ha $f(x) \overset{(>)}{\ge} f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad \forall\, x \in I,\ x \neq x_0$.

OSSERVAZIONE 6.85

L'affermazione (*iii*) equivale a dire che la retta tangente al grafico di f in $(x_0, f(x_0))$ si trova sotto il grafico di f in tutto I (Fig. 6.44). Segue invece dalla (*ii*) che una funzione strettamente convessa possiede al più un punto critico e tale punto critico, se esiste, è un punto di minimo.

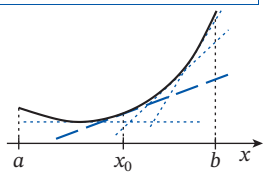


Figura 6.44 Rette tangenti al grafico di f convessa.

Se poi esiste anche la derivata seconda di f nei punti interni di I, segue dall'equivalenza tra la (*i*) e la (*ii*) e dal criterio differenziale di monotonia (Teorema 6.58) applicato alla funzione f' che il segno della derivata seconda fornisce un criterio per determinare la convessità di f.

COROLLARIO 6.86 Derivata seconda e convessità

Se f è continua in un intervallo I e due volte derivabile nei punti interni di I, allora

$$f''(x) \geq 0 \quad \forall\, x \text{ interno a } I \quad \Leftrightarrow \quad f \text{ è convessa in } I \tag{6.48}$$

$$f''(x) > 0 \quad \forall\, x \text{ interno a } I \quad \Rightarrow \quad f \text{ è strettamente convessa in } I. \tag{6.49}$$

Il Corollario 6.86 è di grande utilità pratica; per esempio, una funzione esponenziale $f(x) = a^x$ $(a > 0, a \neq 1)$ è strettamente convessa in $\mathbb{R}$, poiché $(a^x)'' = (e^{x \log a})'' = (\log a)^2 a^x > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

OSSERVAZIONE 6.87

L'implicazione inversa della (6.49) è falsa. Per esempio, la funzione $f(x) = x^4$ è strettamente convessa (in quanto $f'(x) = 4x^3$ è strettamente crescente), ma la sua derivata seconda $f''(x) = 12x^2$ si annulla in $x = 0$.

I punti x in cui f ammette derivata (anche infinita) e *cambia la convessità* di f si dicono *punti di flesso per* f (Fig. 6.45).

DEFINIZIONE 6.88 Punti di flesso

Siano $f : (a, b) \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$, ed esista la retta tangente (eventualmente verticale) al grafico di f in $(x_0, f(x_0))$. Il punto x_0 si dice **punto di flesso** per f se esiste un intorno destro di x_0 in cui f è convessa e un intorno sinistro di x_0 in cui f è concava, o viceversa. Se $f'(x_0) = +\infty$ oppure $-\infty$, si parla di **punto di flesso a tangente verticale**.

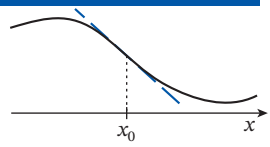


Figura 6.45 Punto di flesso in x_0.

Per esempio, le funzioni $f(x) = x^3$ e $g(x) = \sqrt[3]{x}$ hanno un flesso in $x = 0$. Nel caso di g si tratta di un punto di flesso a tangente verticale. Per le funzioni lineari $f(x) = ax + b$, tutti i punti sono di flesso.

OSSERVAZIONE 6.89

In un suo punto di flesso, una funzione non è necessariamente derivabile, tantomeno due volte. Per esempio, in $x = 0$ le funzioni $f(x) = \sqrt[3]{x^5}$, $g(x) = x|x|$ e $f(x) = \sqrt[3]{x}$ hanno un punto di flesso, ma le prime due non sono due volte derivabili, e la terza neppure una volta.

Tuttavia, come Fig. 6.45 suggerisce, se f è derivabile due volte in un punto di flesso x_0, allora $f''(x_0) = 0$:

TEOREMA 6.90

Sia $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ derivabile in (a, b) e due volte derivabile in $x_0 \in (a, b)$. Se x_0 è un punto di flesso per f, allora $f''(x_0) = 0$.

Dimostrazione. Supponiamo, per esempio, che f sia concava in un intorno sinistro di x_0 e convessa in un intorno destro di x_0. Allora (Teorema 6.84) f' è decrescente in un intorno sinistro di x_0 e crescente in un intorno destro. Quindi x_0 è un punto di

minimo per f'. Essendo f' derivabile in $x_0 \in (a,b)$, per il Teorema 6.48 di Fermat la sua derivata, f'', si annulla in x_0. □

OSSERVAZIONE 6.91

(*i*) Non vale il viceversa del Teorema 6.90: per esempio $f(x) = x^4$, $x \in \mathbb{R}$, verifica $f''(0) = 0$ ma $x = 0$ non è un punto di flesso (è un punto di minimo).

(*ii*) Se x_0 è interno all'intervallo e $(x_0, f(x_0))$ è un punto a tangente verticale, spesso x_0 è anche un punto di flesso a tangente verticale, come in Fig. 6.9. Tuttavia ciò non è sempre vero: si veda l'Esercizio 6.13.3.

Esercizio 6.13.1 Studiare la convessità/concavità delle seguenti funzioni, determinandone gli eventuali punti di flesso:

a) $f(x) = x^3(x-1)^2$ in $\mathbb{R}$;

b) $f(x) = x^2(7 - 2\log x)$ in $(0, +\infty)$;

c) $f(x) = 1 + (|x| - 1)^{1/3}$ in $\mathbb{R}$;

d) $f(x) = (|x| - 1)^4$ in $\mathbb{R}$.

Esercizio 6.13.2 Dimostrare che le funzioni $f(x) = |x|$ e $g(x) = x^2$ sono convesse in $\mathbb{R}$ *utilizzando solo la definizione* (6.45).

Esercizio 6.13.3 Si consideri la funzione $f(x) = \begin{cases} x^{1/3} + x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$. Provare che: (a) f è continua nell'origine; (b) $f'_-(0) = f'_+(0) = +\infty$; (c) in ogni intorno destro o sinistro di 0, f'' cambia segno infinite volte. Quindi $x_0 = 0$ non è un punto di flesso secondo la Definizione 6.88.

6.14 Studio di funzione

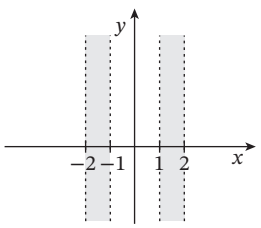


Figura 6.46 Il passo 1.

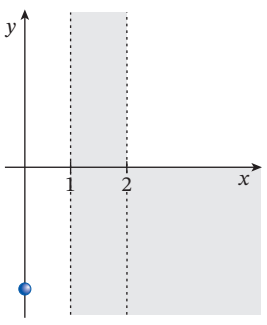


Figura 6.47 Il passo 2.

I concetti fin qui introdotti permettono di "studiare una funzione", ovvero di individuare l'andamento qualitativo del suo grafico. Riassumiamo i punti principali di tale studio attraverso un esempio. Consideriamo

$$f(x) = |x| + 3\,\log\left(\frac{|x|-1}{|x|-2}\right). \tag{6.50}$$

Passo 1: dominio naturale e continuità. Si ha

$$X := \operatorname{dom} f = \left\{x \in \mathbb{R} : |x| \neq 2,\ \frac{|x|-1}{|x|-2} > 0\right\} = (-\infty,-2) \cup (-1,1) \cup (2,+\infty).$$

Visualizziamo questa informazione come in Fig. 6.46. Inoltre f è continua in X, essendo composta da funzioni continue.

Passo 2: eventuali simmetrie e/o periodicità, studio del segno (se possibile). f è pari (dipende da x solo attraverso il suo modulo). Quindi limitiamo il suo studio a $X \cap [0,+\infty)$: il caso $x < 0$ si otterrà per simmetria. Consideriamo dunque

$$f(x) = x + 3\log\left(\frac{x-1}{x-2}\right), \quad x \in X \cap [0,+\infty) = [0,1) \cup (2,+\infty). \tag{6.51}$$

Purtroppo risulta difficile risolvere esattamente la disequazione $f(x) \geq 0$. Si può però riconoscere che entrambi gli addendi sono positivi per $x > 2$ (dove l'argomento del logaritmo è > 1). Pertanto f è positiva per $x > 2$, mentre non possiamo ancora dire nulla del segno in $(0,1)$. Infine $f(0) = -3\log 2 < 0$. Visualizziamo queste informazioni come in Fig. 6.47.

Passo 3: limiti significativi e asintoti. Poiché f è continua in X, gli unici limiti di interesse, che si calcolano facilmente, sono i seguenti:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = -\infty\,, \quad \lim_{x\to 2^+} f(x) = +\infty\,, \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty\,; \tag{6.52}$$

perciò le rette $x = 1$ e $x = 2$ sono asintoti verticali per il grafico di f (per simmetria, lo sono anche $x = -1,\ x = -2$). Inoltre, poiché

$$x + 3\log\left(\frac{x-1}{x-2}\right) = x + o(1) \quad \text{per } x \to +\infty\,,$$

la retta $y = x$ è asintoto obliquo per $x \to +\infty$ (per simmetria, $y = -x$ è asintoto obliquo per $x \to -\infty$). Visualizziamo queste informazioni in Fig. 6.48.

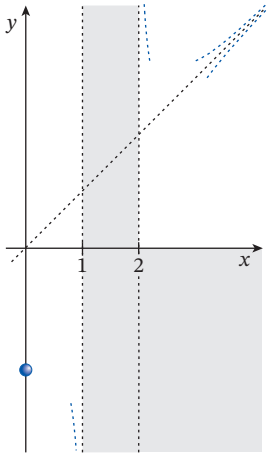


Figura 6.48 Il passo 3.

Passo 4: derivabilità e derivata prima. La funzione in (6.51) è derivabile in $X\cap[0,+\infty)$, perché composta da funzioni ivi derivabili, e ha come derivata la funzione $\frac{x^2-3x-1}{(x-1)(x-2)}$ per ogni $x \in X\cap[0,+\infty)$ (il calcolo è elementare). Ma la (6.51) è solo una parte della funzione (6.50), per cui possiamo solo concludere che

$$f'(x) = \frac{x^2-3x-1}{(x-1)(x-2)} \qquad \text{per } x \in (0,1)\cup(2,+\infty), \qquad f'_+(0) = -\frac{1}{2}. \tag{6.53}$$

Ricordando che se f è pari allora f' è dispari (Osservazione 6.19), si ha che f è derivabile in $X \setminus \{0\}$ e che $f'_-(x) = 1/2$. Perciò f non è derivabile in $x = 0$: dom $f' = X \setminus \{0\}$ e $(0,0)$ è un punto angoloso. Visualizziamo questa informazione tracciando la "retta tangente da destra" al grafico di f in $x = 0$, ovvero $y = -3\log 2 - x/2$, come in Fig. 6.49.

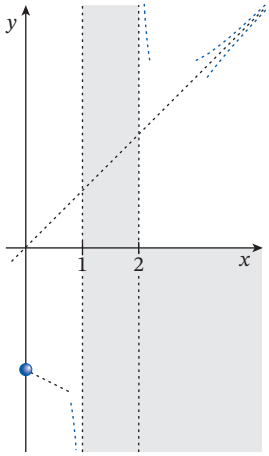


Figura 6.49 Il passo 4.

Passo 5: monotonia, estremi locali e assoluti. Studiamo il segno della derivata. Si ha

$$\frac{x^2-3x-1}{(x-1)(x-2)} \le 0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2-3x-1 \le 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{3-\sqrt{13}}{2} \le x \le \frac{3+\sqrt{13}}{2} =: x_0.$$

Notando che $(3-\sqrt{13})/2 < 0$ e che $x_0 > 2$, si ottiene che $f'(x) < 0$ in $(0,1)\cup(2,x_0)$ e che $f'(x) = 0$ se e solo se $x = x_0$. Quindi, tenendo conto della simmetria, si ottengono le informazioni visualizzate in Fig. 6.50, da cui si deduce che:

- f è strettamente decrescente in $(-\infty,-x_0]$, in $[0,1)$ e in $(2,x_0]$ (ma non nell'unione);
- f è strettamente crescente in $[-x_0,-2)$, in $(-1,0]$ e in $[x_0,+\infty)$ (ma non nell'unione);
- i punti $\pm x_0$ sono di minimo relativo;
- il punto 0 è di massimo relativo (anche se non è un punto critico).

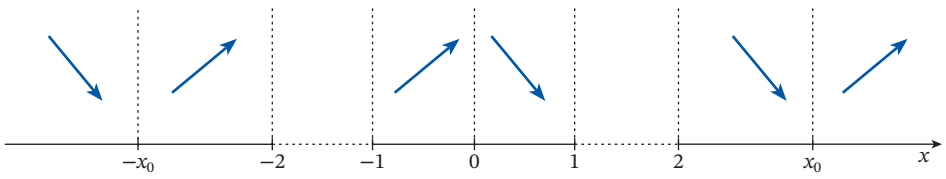


Figura 6.50 Il passo 5.

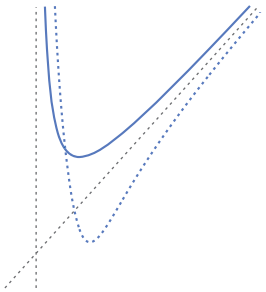


Figura 6.51 "Minimo numero di flessi".

Passo 6: verifica, segno e grafico qualitativo nell'ipotesi di "minimo numero di flessi". Possiamo già tracciare un grafico qualitativo nell'ipotesi che il numero di cambi di concavità/convessità sia il minimo indispensabile. Per farlo, basta raccogliere coerentemente le informazioni ottenute nei passi precedenti. Ciò permette anche di assicurarci che tali informazioni non siano contraddittorie. Per esempio, se al quinto passo avessimo concluso che f è crescente in $(0,1)$, ciò avrebbe contraddetto $f(x) \to -\infty$ per $x \to 1^-$, significando che abbiamo sbagliato qualcosa. Per chiarire il senso di "minimo numero di flessi" osserviamo, per esempio, che i due andamenti mostrati in Fig. 6.51 sono allo stato entrambi ammissibili per $x \in (2, +\infty)$, ma uno ha un flesso in più dell'altro. Osserviamo anche che dallo studio svolto finora emerge l'informazione sul segno di f che non eravamo riusciti a ottenere al passo 2: la funzione vale $-3\log 2$ in $x = 0$ ed è decrescente, quindi è negativa in $[0,1)$. Ottenere informazioni qualitative difficili o impossibili da ricavare algebricamente è uno degli scopi principali dello studio di funzione.

OSSERVAZIONE 6.92

I sei passi visti finora riassumono molte informazioni e concetti già discussi nel testo, e sono sufficienti a determinare le più semplici proprietà locali e globali di una funzione: immagine, estremi superiore e inferiore, punti di estremo relativi e assoluti, asintoti ecc. È questo il momento giusto per riconsiderare teoria ed esercizi dei paragrafi e dei capitoli precedenti, alla luce di tutte le nozioni acquisite (Esercizio 6.14.1).

Passo 7: concavità/convessità e flessi. Per studiare la convessità di f occorre studiare il segno della derivata seconda. Derivando nella (6.53) otteniamo

$$f''(x) = \frac{3(2x-3)}{(x-1)^2(x-2)^2} > 0 \quad \Leftrightarrow \quad x > \frac{3}{2} \qquad \text{per } x \in (0,1) \cup (2,+\infty),$$

quindi (ricordando la simmetria) si ottengono le seguenti informazioni (Fig. 6.52):

- f è strettamente convessa in $(-\infty,-2)$ e in $(2,+\infty)$;
- f è strettamente concava in $(-1,0]$ e in $[0,1)$;
- f non ammette punti di flesso.

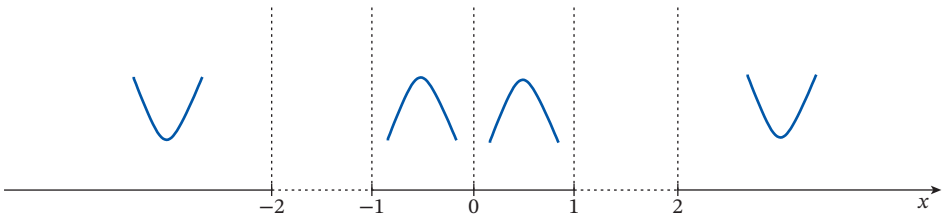


Figura 6.52 Il passo 7.

Attenzione, le nostre conclusioni non implicano automaticamente che f sia concava in $(-1,1)$: in questo caso ciò è vero poiché nel punto $x = 0$ si ha $f'_-(0) \geq f'_+(0)$. Se fosse stato $f'_-(0) < f'_+(0)$, l'affermazione sarebbe stata falsa.

Conclusione. Le informazioni sin qui ottenute ci permettono di disegnare un grafico qualitativo di f (Fig. 6.53). Si noti che i rami del grafico relativi agli intervalli $(-\infty,-2)$ e $(2,+\infty)$ sono stati effettivamente disegnati al di sopra dei grafici degli asintoti obliqui: questo segue dal fatto che in questi intervalli la funzione è strettamente convessa.

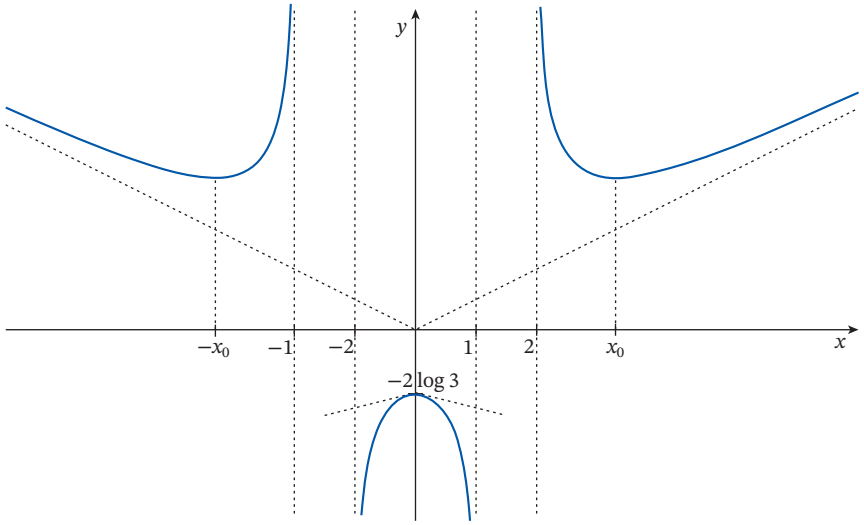


Figura 6.53 Grafico di $f(x) = |x| + 3\log\left(\frac{|x|-1}{|x|-2}\right)$ (ordinate in scala dimezzata).

OSSERVAZIONE 6.93

La procedura riassunta in questo paragrafo giustifica completamente i grafici di funzioni elementari introdotti nel Capitolo 1 e, quindi, tutte le informazioni che da essi abbiamo ricavato, per esempio a proposito dei grafici di funzioni composte e della risoluzione di (dis)equazioni per via grafica (Paragrafi 1.14 e 1.15).

Esercizio 6.14.1 Riconsiderare alcune funzioni degli Esercizi 1.14.3 e 1.15.1 alla luce di questo paragrafo. Studiare le funzioni dell'Esercizio 6.10.2 nell'ipotesi di "minimo numero di flessi".

Esercizio 6.14.2 Studiare le seguenti funzioni nell'ipotesi di "minimo numero di flessi":

a) $f(x) = \begin{cases} |x|^x & \text{se } x \neq 0 \\ 1 & \text{se } x = 0 \end{cases}$;

b) $f(x) = \operatorname{arctg} \dfrac{\sqrt[5]{x^4}}{1+x^4}$;

c) $f(x) = \left|\arccos\left(\dfrac{2x+1}{1+x^2}\right) - \dfrac{\pi}{6}\right|$;

d) $f(x) = e^x\left(\dfrac{3}{2}x + \dfrac{1}{2}|3x-8|\right)^{\frac{1}{3}}$.

Esercizio 6.14.3 Studiare le seguenti funzioni:

a) $\dfrac{\operatorname{tg} x}{(1+\operatorname{tg} x)^2}$;

b) $xe^{-\frac{1}{|x-1|}}$;

c) $x^{-\log x}$;

d) $2|x|^\pi - x^2$;

e) $\sqrt[3]{x^3 - 2x^2 + x + 2}$;

f) $x^{10}e^{-x^2}$;

g) $\dfrac{x^2}{x+1}e^{\frac{x}{x+1}}$;

h) $-(x+9)\sqrt{1+\frac{2}{x}}$;

i) $\log\left(5e^{2x} - 4e^x - 1\right) - 2x$;

j) $\max\left\{4x^{4/5} - 3x^{8/5},\ x^{6/5}\right\}$;

k) $\dfrac{|\sin x - \cos x|}{\sin x + \cos x}$;

l) $\sqrt{|1 - \operatorname{tg}^2 x|}$;

m) $\operatorname{arctg}\left|\dfrac{1-\log x}{1+\log x}\right|$;

n) $\dfrac{|x-1|}{\log|x-1|}$;

o) $\cos^2 x + \dfrac{|x|}{2}$;

p) $2(x-1)\left|\log\left(2 - e^{\frac{1}{2(x-1)}}\right)\right|$.

Esercizio 6.14.4 Determinare il numero delle soluzioni delle seguenti equazioni:

a) $e^x = 1 + \log(2 + x)$;

b) $e^x = x^2$;

c) $x^3 + x = \operatorname{arctg} x$;

d) $\sin x = \log\left(1 + \frac{1}{2}x\right)$;

e) $\sin^2 x + x^3 + 4x - 2e^{-x^2} = 0$.

Esercizio 6.14.5 Data la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(2x)}{x} & \text{se } x < 0 \\ a(x^5 + 1) + bx^2 & \text{se } x \geq 0\,, \end{cases}$$

per ciascuna delle seguenti condizioni trovare tutte le coppie $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ (se esistono) che la rendono vera:

a) f è continua in $\mathbb{R}$;

b) f definitivamente crescente per $x \to +\infty$;

c) f ammette un flesso in $x_0 = 1$;

d) f ammette massimo relativo in $x_0 = 1$;

e) f è derivabile in $x_0 = 0$.

Esercizio 6.14.6 Data la funzione $f(x) = \sqrt[3]{x^2 + a} + bx - \operatorname{arctg}(x^2)$, per ciascuna delle seguenti condizioni trovare tutte le coppie $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ (se esistono) che la rendono vera:

a) f è derivabile in $\mathbb{R}$;

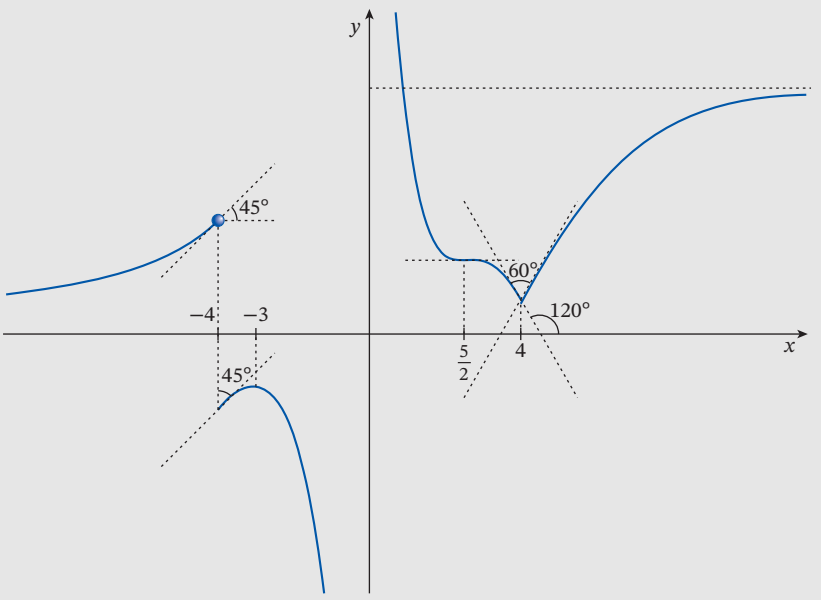
b) esistono due punti distinti in cui f non è derivabile;

c) f è definitivamente crescente per $x \to +\infty$;

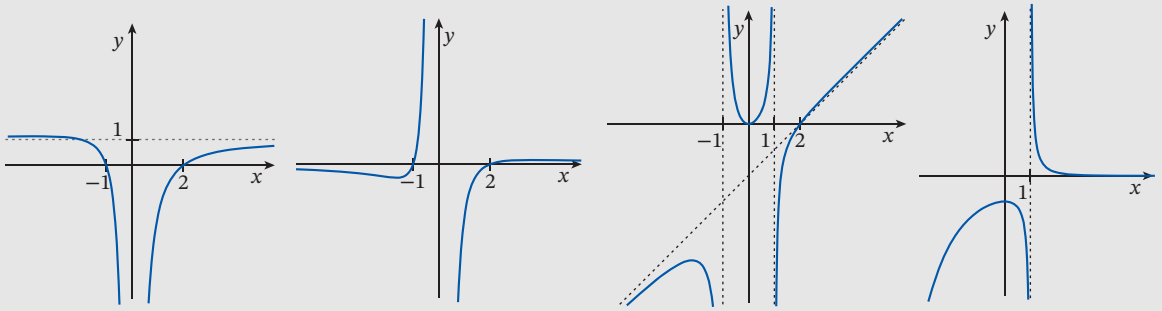
d) f ammette minimo relativo in $x_0 = 0$;

e) f è definitivamente convessa per $x \to -\infty$.

Esercizio 6.14.7 Supponendo che f abbia il grafico riportato qui sotto, tracciare un grafico plausibile di f':



Esercizio 6.14.8 Trovare l'espressione esplicita delle funzioni che hanno un grafico simile ai seguenti (la soluzione ovviamente non è unica, ma è utile sapere che ci siamo limitati a considerare funzioni razionali e, in un caso, un esponenziale):



6.15 Funzioni iperboliche e loro inverse

Studiamo due nuove funzioni importanti, che vengono usate spesso nelle applicazioni: il **seno iperbolico** e il **coseno iperbolico**. Esse sono definite come

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad x \in \mathbb{R}. \tag{6.54}$$

Seno e coseno iperbolico

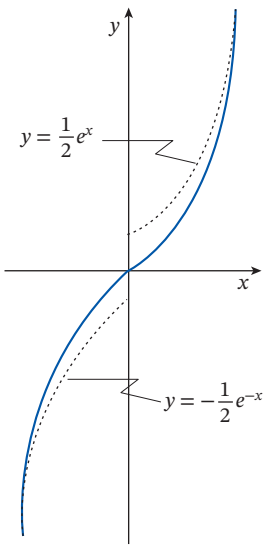


Figura 6.54 $x \mapsto \sinh x$.

e vengono dette **funzioni iperboliche**. I loro grafici sono riportati in Figg. 6.54 e 6.55. Vediamo le loro principali proprietà, molte delle quali ricordano quelle delle funzioni trigonometriche.

(*i*) $\sinh x$ è dispari e $\cosh x$ è pari in $\mathbb{R}$: $\sinh(-x) = -\sinh x$, $\cosh(-x) = \cosh x$ $\forall\, x \in \mathbb{R}$.

(*ii*) $\sinh 0 = 0$ e $\cosh 0 = 1$.

(*iii*) Si verifica facilmente dalla definizione che

$$(\cosh x)^2 - (\sinh x)^2 = 1 \quad \forall\, x \in \mathbb{R}\,. \tag{6.55}$$

(*iv*) $\cosh x > 0\ \forall\, x \in \mathbb{R}$; $\sinh x > 0\ \forall\, x > 0$ e $\sinh x < 0\ \forall\, x < 0$.

(*v*) $\lim_{x\to\pm\infty} \cosh x = +\infty$; $\lim_{x\to\pm\infty} \sinh x = \pm\infty$; più precisamente,

$$\sinh x = \tfrac{1}{2}e^x + o(1), \quad \cosh x = \tfrac{1}{2}e^x + o(1) \quad \text{per } x \to +\infty,$$

$$\sinh x = -\tfrac{1}{2}e^{-x} + o(1), \quad \cosh x = \tfrac{1}{2}e^{-x} + o(1) \quad \text{per } x \to -\infty.$$

(*vi*)

$$(\sinh x)' = \cosh x \quad \text{e} \quad (\cosh x)' = \sinh x \quad \forall\, x \in \mathbb{R}\,. \tag{6.56}$$

(*vii*) $\sinh x$ è strettamente crescente in $\mathbb{R}$; $\cosh x$ è strettamente crescente in $[0, +\infty)$, strettamente decrescente in $(-\infty, 0]$, e ha un minimo assoluto in $x = 0$ (per (*iv*) e (*vi*)).

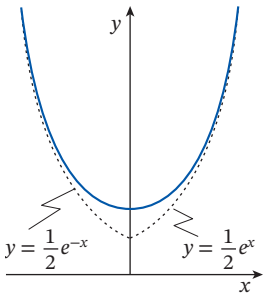


Figura 6.55 $x \mapsto \cosh x$.

(*viii*) $(\sinh x)'' = \sinh x$ e $(\cosh x)'' = \cosh x \ \forall x \in \mathbb{R}$; perciò $\cosh x$ è strettamente convessa in $\mathbb{R}$, mentre $\sinh x$ è strettamente convessa in $[0, +\infty)$, strettamente concava in $(-\infty, 0]$, e ammette $x = 0$ come punto di flesso.

La (6.55) "spiega" il nome: $(\cos x, \sin x)$ sono punti di una circonferenza, $(\cosh x, \sinh x)$ sono punti di un'*iperbole* (ma il "parametro" x in questo caso non è un angolo).

Funzioni iperboliche inverse

Segue dai precedenti punti che la funzione $\sinh x$ è biiettiva da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$. La sua funzione inversa va da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$, si chiama **settore seno iperbolico** e si indica con il simbolo settsinh. Per esplicitarla si risolve, per ogni $y \in \mathbb{R}$, l'equazione $\sinh x = y$:

$$\sinh x = y \quad \Leftrightarrow \quad e^x - e^{-x} = 2y \quad \Leftrightarrow \quad (e^x)^2 - 2y(e^x) - 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad e^x = y \pm \sqrt{y^2+1}.$$

In quest'ultima espressione bisogna scegliere il segno $+$, dal momento che $y - \sqrt{1+y^2} < 0$ per ogni $y \in \mathbb{R}$. Ne segue che

$$\sinh x = y \quad \Leftrightarrow \quad e^x = y + \sqrt{1+y^2} \quad \Leftrightarrow \quad x = \log(y + \sqrt{y^2+1})$$

ovvero, scambiando x con y,

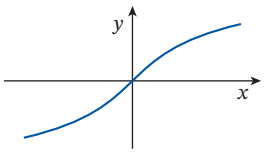


Figura 6.56
$x \mapsto \text{settsinh } x$.

$$\boxed{\text{settsinh } x = \log\left(x + \sqrt{x^2+1}\right) \quad \forall x \in \mathbb{R}.} \tag{6.57}$$

La derivata del settore seno iperbolico vale:

$$\boxed{(\text{settsinh } x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \quad \forall x \in \mathbb{R}.} \tag{6.58}$$

Ciò si può ottenere sia con il calcolo diretto dalla (6.57), sia utilizzando il teorema della derivata della funzione inversa, dal momento che

$$(\text{settsinh } y)' = \frac{1}{(\sinh x)'}\bigg|_{x=\text{settsinh } y} = \frac{1}{\cosh(\text{settsinh } y)} = \frac{1}{\sqrt{\sinh^2(\text{settsinh } y)+1}} = \frac{1}{\sqrt{y^2+1}}.$$

Qui abbiamo usato l'uguaglianza $\cosh x = \sqrt{\sinh^2 x + 1}$, che segue dalla (6.55) e dal fatto che $\cosh x > 0$.

La funzione $\cosh x$ è pari, quindi non è iniettiva in $\mathbb{R}$; lo è invece in $[0, +\infty)$, ed è biiettiva se si restringe il codominio a $[1, +\infty)$. L'inversa così individuata va da $[1, +\infty)$ a $[0, +\infty)$, si chiama **settore coseno iperbolico** e si indica con il simbolo settcosh. Ragionando come sopra si ottiene:

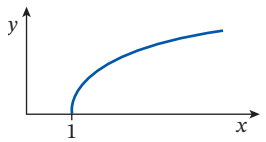


Figura 6.57
$x \mapsto \text{settcosh } x$.

$$\boxed{\text{settcosh } x = \log(x + \sqrt{x^2-1}) \quad \forall x \geq 1,} \tag{6.59}$$

$$\boxed{(\text{settcosh } x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \quad \forall x > 1, \qquad (\text{settcosh } x)'|_{x=1} = +\infty.} \tag{6.60}$$

Sono talvolta usate anche la funzione **tangente iperbolica**, definita da

$$\boxed{\text{tgh } x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}, \quad x \in \mathbb{R},}$$

che è biiettiva da $\mathbb{R}$ a $(-1, 1)$, e la sua inversa **settore tangente iperbolica**

$$\boxed{\text{setttgh } x = \frac{1}{2}\log\left(\frac{1+x}{1-x}\right), \quad x \in (-1, 1).}$$

Il loro grafico è lasciato per esercizio e le loro derivate sono (lo studente controlli)

$$\boxed{(\text{tgh } x)' = 1 - \text{tgh}^2 x \quad \forall x \in \mathbb{R},} \qquad \boxed{(\text{setttgh } x)' = \frac{1}{1-x^2}, \quad \forall x \in (-1, 1).}$$

Esercizio 6.15.1 Studiare le seguenti funzioni:

i) $f(x) = \operatorname{tgh} x$; j) $f(x) = \operatorname{setttgh} x$; k) $f(x) = \sinh^3 x - 18|\sinh x|$.

Esercizio 6.15.2 Siano $a, M \in \mathbb{R}$. Mostrare che $f(x) = \frac{M}{\cosh a}\cosh(ax)$ verifica

$$f''(x) = a^2 f(x) \quad \text{per ogni } x \in (-1,1), \qquad f(1) = f(-1) = M.$$

6.16 Polinomio di Taylor

In molte questioni dell'analisi matematica e delle sue applicazioni, è cruciale riuscire ad *approssimare* una funzione in termini di funzioni più semplici, come i polinomi, permettendo di descriverne più facilmente alcune proprietà. In questo paragrafo presenteremo un metodo per descrivere, attraverso polinomi, l'andamento di una funzione nell'intorno di un punto interno al suo dominio.

Siano $f : (a,b) \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in (a,b)$. Sappiamo già che, se f è continua in x_0, allora

$$f(x) = f(x_0) + o(1) \quad \text{per } x \to x_0 \tag{6.61}$$

e che, se f è derivabile in x_0, allora

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \quad \text{per } x \to x_0. \tag{6.62}$$

Inoltre la (6.61) e la (6.62) risultano false se si sostituiscono $f(x_0)$ e $f'(x_0)$ con altre costanti. In altre parole, i polinomi $T_0(x) := f(x_0)$ e $T_1(x) := f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ sono le migliori approssimazioni, rispettivamente costante e lineare, di $f(x)$ per $x \to x_0$. Si noti che $T_1(x)$ è un polinomio di grado ≤ 1: di grado 1 se $f'(x_0) \neq 0$ e di grado 0 se $f'(x_0) = 0$. Prendendo spunto da questi esempi, fissiamo $n \geq 2$ e supponiamo che f sia $n-1$ volte derivabile in un intorno di x_0 e n volte derivabile in x_0. Cerchiamo di costruire un polinomio di grado al più n, che indicheremo con $T_n(x)$, tale che

$$\boxed{f(x) = T_n(x) + o((x - x_0)^n) \text{ per } x \to x_0, \quad \text{ovvero} \quad \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - T_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0.} \tag{6.63}$$

In altre parole, cerchiamo la migliore approssimazione di f con un polinomio di grado al più n. Ora identificheremo $T_n(x)$: la parte di testo evidenziata che segue si può considerare come l'anticipazione di una parte della dimostrazione di un teorema non ancora enunciato, il Teorema 6.94.

Cerchiamo, per ogni $n \geq 2$, un polinomio $T_n(x)$ di grado al più n tale che valga la (6.63). Osserviamo dapprima che un tale polinomio può essere scritto come

$$T_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n = \sum_{k=0}^{n} a_k (x - x_0)^k. \tag{6.64}$$

Le derivate di $T_n(x)$ valgono

$$T_n'(x) = \sum_{k=1}^{n} k a_k (x-x_0)^{k-1}, \qquad T_n'(x_0) = a_1,$$

$$T_n''(x) = \sum_{k=2}^{n} k(k-1) a_k (x-x_0)^{k-2}, \qquad T_n''(x_0) = 2a_2,$$

$$\vdots \qquad\qquad \vdots$$

$$T_n^{(m)}(x) = \sum_{k=m}^{n} k(k-1)\cdots(k-m+1) a_k (x-x_0)^{k-m}, \qquad T_n^{(m)}(x_0) = m! a_m. \quad (6.65)$$

Sia $n = 2$. Affinché sia verificata la (6.63) bisogna almeno che il numeratore $f(x) - T_2(x)$ tenda a zero, quindi deve essere $a_0 = f(x_0)$. Con questa scelta, il limite (6.63) è della forma 0/0, pertanto si può applicare il teorema di de l'Hôpital:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - T_2(x)}{(x-x_0)^2} \overset{?}{=} \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x) - T_2'(x)}{2(x-x_0)}.$$

Di nuovo, affinché il limite a destra valga zero il numeratore deve tendere a zero:

$$\lim_{x\to x_0} (f'(x) - T_2'(x)) = f'(x_0) - T_2'(x_0) = f'(x_0) - a_1 = 0 \Leftrightarrow \boxed{a_1 = f'(x_0)}.$$

Perciò, per definizione di $f''(x_0)$,

$$\begin{aligned} \frac{f'(x) - T_2'(x)}{x-x_0} &= \frac{f'(x) - a_1 - 2a_2(x-x_0)}{x-x_0} \\ &= \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x-x_0} - 2a_2 \to f''(x_0) - 2a_2, \end{aligned} \quad (6.66)$$

ovvero

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x) - T_2'(x)}{x-x_0} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{a_2 = \tfrac{1}{2} f''(x_0)}.$$

In conclusione, abbiamo trovato che

$$T_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \tfrac{1}{2} f''(x_0)(x-x_0)^2.$$

Si noti che, se $f \in C^2((a,\, b))$, si può passare al limite nella (6.66) applicando di nuovo il teorema di de l'Hôpital anziché la definizione di derivata seconda.
Se $n > 2$ possiamo iterare questo procedimento: dopo aver applicato m volte $(m \le n-1)$ il teorema di de L'Hôpital, si arriva al limite

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - T_n(x)}{(x-x_0)^n} \overset{?}{=} \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(m)}(x) - T_n^{(m)}(x)}{n(n-1)\cdots(n-m+1)(x-x_0)^{n-m}}, \quad (6.67)$$

quindi il numeratore della frazione va a zero se e solo se

$$f^{(m)}(x_0) - T_n^{(m)}(x_0) = f^{(m)}(x_0) - m! a_m = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{a_m = \tfrac{1}{m!} f^{(m)}(x_0)} \quad \forall m < n.$$

Infine, per determinare a_n, si parte dalla (6.67) con $m = n-1$,

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - T_n(x)}{(x-x_0)^n} \overset{?}{=} \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - T_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-x_0)},$$

e si ragiona come nella (6.66): utilizzando la definizione di $f^{(n)}(x_0)$ come limite del rapporto incrementale di $f^{(n-1)}$ e sapendo già che $a_{n-1} = \frac{1}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x_0)$, si ha

$$\frac{f^{(n-1)}(x) - T_n^{(n-1)}(x)}{n!(x-x_0)} \overset{(6.65)}{=} \frac{f^{(n-1)}(x) - \overbrace{(n-1)!a_{n-1}}^{=f^{(n-1)}(x_0)} - n!a_n(x-x_0)}{n!(x-x_0)}$$
$$= \frac{1}{n!}\Bigg(\underbrace{\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x-x_0}}_{\to f^{(n)}(x_0)} - n!a_n\Bigg) \overset{x\to x_0}{\to} 0 \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{a_n = \tfrac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)}.$$

Anche in questo caso, se si suppone che $f \in C^n((a,b))$, a partire dalla (6.67) con $m = n-1$ si può concludere applicando di nuovo il teorema di de l'Hôpital. □

Avendo identificato i coefficienti a_m, possiamo enunciare il teorema di Peano.

TEOREMA 6.94
Teorema di Peano

Sia $f : (a,b) \to \mathbb{R}$ derivabile $n-1$ volte in (a,b) e n volte derivabile in $x_0 \in (a,b)$; sia

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k. \tag{6.68}$$

Allora $T_n(x)$ verifica la (6.63), ed è l'*unico* polinomio di grado $\le n$ con questa proprietà. Il polinomio (6.68) si dice **polinomio di Taylor** di ordine n di f di centro x_0. Se $x_0 = 0$, si dice anche **polinomio di Maclaurin** di ordine n di f.

Dimostrazione. Abbiamo già fatto vedere che T_n verifica la (6.63). Rimane quindi da dimostrare la sua unicità. Sia $P_n(x)$ un altro polinomio di grado al più n che verifica la (6.63). Allora la differenza $Q_n(x) = P_n(x) - T_n(x)$ verifica

$$Q_n(x) = o((x-x_0)^n) \quad \text{per } x \to x_0. \tag{6.69}$$

Poiché $Q_n(x)$ è anch'esso un polinomio di grado al più n, la (6.69) implica che $Q_n(x) = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ (per rendersene conto basta scrivere $Q_n(x)$ come somme di potenze di $x - x_0$ come nella (6.64): se per assurdo uno dei coefficienti fosse non nullo, la (6.69) non potrebbe essere vera). Pertanto i polinomi $P_n(x)$ e $T_n(x)$ coincidono. □

OSSERVAZIONE 6.95

Ove il contesto lo richieda, useremo la notazione $T_n[f, x_0](x)$ per specificare che il polinomio $T_n(x)$ è relativo a f e centrato in x_0.
Si noti che $T_n(x) = T_n[f, x_0](x)$ è l'unico polinomio di grado al più n le cui derivate in x_0 fino a ordine n coincidono con quelle di f (anzi, proprio questo è alla base della dimostrazione del teorema):

$$T_n(x_0) = f(x_0),\ T_n'(x_0) = f'(x_0),\ T_n''(x_0) = f''(x_0),\ \dots,\ T_n^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0). \tag{6.70}$$

ESEMPIO 6.96
Sviluppi di Maclaurin di funzioni elementari

Calcoliamo il polinomio di Maclaurin $T_n(x)$ di alcune funzioni importanti.

(*i*) Se $f(x) = e^x$, allora $f^{(k)}(x) = e^x$ per ogni k, quindi $f^{(k)}(0) = 1$ per ogni k. Pertanto

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

(*ii*) Se $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$, si ha

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} x^k = x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n.$$

Ciò si può vedere facilmente calcolando le derivate di f, ma è più interessante utilizzare la formula (1.87) per la somma della progressione geometrica:

$$\frac{1}{1-x} - \sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{x^{n+1}}{1-x}$$

e l'ultima espressione è $o(x^n)$ per $x \to 0$. Abbiamo quindi trovato (*senza* fare uso del calcolo differenziale) un polinomio di grado $\leq n$ verificante la (6.63). Per l'unicità, esso deve essere il polinomio di Taylor.

(*iii*) Se $f(x) = \log(1+x)$, per quanto visto nell'Esempio 6.75 (*ii*) si ha $f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1}(k-1)!$ per ogni $k \geq 1$, quindi

$$T_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n.$$

(*iv*) Se $f(x) = \sin x$, si ha

$$\left.\begin{array}{l} f'(x) = \cos x \\ f''(x) = -\sin x \\ f'''(x) = -\cos x \\ f^{(4)}(x) = \sin x = f(x) \\ \ldots \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad f^{(m)}(0) = \begin{cases} 0 & \text{se } m \text{ è pari} \\ (-1)^k & \text{se } m = 2k+1 \text{ è dispari.} \end{cases}$$

Poiché il termine di grado $2n+2$ è nullo, i polinomi di ordine $2n+1$ e $2n+2$ coincidono e valgono

$$\begin{aligned} T_{2n+1}(x) = T_{2n+2}(x) &= \sum_{m=0}^{2n+1} \frac{f^{(m)}(0)}{m!} x^m = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} \\ &= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}. \end{aligned} \tag{6.71}$$

(*v*) Se $f(x) = \cos x$, ragionando allo stesso modo, si ottiene

$$T_{2n}(x) = T_{2n+1}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}.$$

OSSERVAZIONE 6.97

(*i*) Il *grado* di T_n in generale non coincide con il suo *ordine*, n: l'ordine n corrisponde al numero di derivate calcolate; ma se $f^{(n)}(x_0) = 0$ allora il grado di T_n è strettamente minore di n. Per esempio, nel caso del polinomio (6.71) per la funzione seno, T_{2n+2} ha ordine $2n+2$ e grado $2n+1$.

(*ii*) Utilizzando la definizione, si possono facilmente stabilire alcune proprietà elementari di grande utilità: se f, g sono derivabili n volte nel punto x_0, e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, allora

$$T_n[\alpha f + \beta g, x_0] = \alpha T_n[f, x_0] + \beta T_n[g, x_0]; \tag{6.72}$$

$$T_n'[f, x_0] = T_{n-1}[f', x_0]. \tag{6.73}$$

In particolare, la (6.73) afferma che "la derivata del polinomio di Taylor è il polinomio di Taylor della derivata"; più precisamente, la derivata del polinomio di Taylor di ordine n di f è il polinomio di Taylor di ordine $n-1$ di f' (si confrontino i polinomi di Maclaurin di $\sin x$ e di $\cos x$ nell'esempio precedente).

(*iii*) Si noti anche che il polinomio di Maclaurin di una funzione dispari contiene solo potenze dispari della x, quello di una funzione pari contiene solo potenze pari. Ciò perché, se, per esempio, f è dispari, tutte le derivate di ordine pari sono funzioni dispari, quindi si annullano nell'origine. Analogamente se f è pari.

In Tab. 6.1 raccogliamo esplicitamente la tesi del teorema di Peano nel caso di alcune funzioni elementari.

Sviluppi di Maclaurin di funzioni elementari

Tabella 6.1 Sviluppi di Maclaurin di funzioni elementari

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{n} x^k + o(x^n)$$

$$\log(1+x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k + o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n)$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} + o(x^{2n+2})$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + o(x^{2n+1})$$

$$\arcsin x = \sum_{k=0}^{n} \frac{(2k)!}{4^k (k!)^2 (2k+1)} x^{2k+1} + o(x^{2n+2})$$

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$$

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} + o(x^{2n+2})$$

$$\sinh x = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{(2k+1)!} x^{2k+1} + o(x^{2n+2})$$

$$\cosh x = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{(2k)!} x^{2k} + o(x^{2n+1})$$

per $x \to 0$.

Ciò che compare nel secondo membro delle uguaglianze si dice usualmente **sviluppo di Taylor in $x = 0$ (o sviluppo di Maclaurin) di f**: il suo ordine è l'esponente che compare nell'argomento di o piccolo e coincide con l'ordine (non necessariamente il grado, che può essere inferiore) del polinomio corrispondente. Si noti che le informazioni in Tab. 6.1 coincidono, al primo ordine (secondo, nel caso del coseno), con quelle ricavate nel Capitolo 4 dai limiti notevoli (formula (4.56)).

Nello sviluppo di Maclaurin di $(1+x)^\alpha$ abbiamo introdotto i **coefficienti binomiali generalizzati**

$$\binom{\alpha}{k} := \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-k+1)}{k!} \tag{6.74}$$

che nel caso $\alpha \in \mathbb{N}$, $\alpha \geq k$, coincide con quella dei coefficienti binomiali. In particolare, scegliendo $\alpha = 1/2$ e $\alpha = -1/2$, si ottiene

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \dots + \frac{(-1)^{n-1} 3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n-3)}{n! 2^n} x^n + o(x^n) \quad \text{per } x \to 0, \tag{6.75}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \dots + \frac{(-1)^n 3 \cdot 5 \cdot 7 \dots (2n-1)}{n! 2^n} x^n + o(x^n) \quad \text{per } x \to 0. \tag{6.76}$$

Gli sviluppi di Maclaurin delle funzioni e^x, $\frac{1}{1-x}$, $\log(1+x)$, $\sin x$ e $\cos x$ seguono immediatamente dal teorema di Peano e dall'Esempio 6.96. Anche per gli altri si può seguire la stessa procedura, calcolando induttivamente le derivate e valutandole nel punto $x = 0$

(per le funzioni $(1+x)^\alpha$, $\sinh x$ e $\cosh x$, si veda l'Esercizio 6.16.1). Spesso, però, è conveniente utilizzare strumenti più generali per ricondursi a casi noti, come faremo nell'Esempio 6.99 per calcolare gli sviluppi di Maclaurin delle funzioni trigonometriche inverse. Il primo strumento che mostriamo è la composizione.

Esempio 6.98
Teorema di Peano e funzioni composte

Come è già noto per i limiti notevoli, gli sviluppi di Maclaurin possono essere composti con altre funzioni, ma la funzione con cui si compone il polinomio di Maclaurin deve essere infinitesima (si veda anche l'Osservazione 6.101).

(*i*) Poiché $x^2 \to 0$ per $x \to 0$, segue dallo sviluppo di Maclaurin di e^x che

$$f(x) = e^{x^2} = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k}}{k!} + o(x^{2n}) \qquad \text{per } x \to 0. \tag{6.77}$$

Abbiamo così trovato un polinomio di grado $2n$ tale che la differenza tra $f(x)$ e questo polinomio sia un $o(x^{2n})$ per $x \to 0$. Per l'unicità nel Teorema 6.94, esso è proprio il polinomio di Maclaurin di grado $2n$ di f. Si noti che il calcolo diretto delle derivate di f per ricavare la (6.77) sarebbe piuttosto laborioso. Anzi, possiamo proprio usare lo sviluppo (6.77) per calcolare le derivate di f in $x = 0$. Per esempio, visto che il coefficiente di grado sei nello sviluppo (6.77) vale $1/6$, deve essere $f^{(6)}(0)/6! = 1/6$, cioè $f^{(6)}(0) = 6!/6 = 120$. Analogamente $f^{(7)}(0) = 0$, come è già noto visto che f è pari.

(*ii*) Per determinare il polinomio lo sviluppo di Taylor di ordine 2 di e^{2x+3} in $x = 0$, si osserva che $e^{2x+3} = e^3 e^{2x}$ e $2x \to 0$ per $x \to 0$. Quindi

$$e^{2x+3} = e^3\left(1 + 2x + \tfrac{1}{2}(2x)^2 + o(x^2)\right) = e^3 + 2e^3x + 2e^3x^2 + o(x^2) \quad \text{per } x \to 0\,.$$

(*iii*) Per determinare lo sviluppo di Maclaurin di $(1+x)^{-1}$, si può utilizzare quello di $(1-x)^{-1}$ sostituendo x con $-x \to 0$ per $x \to 0$, ottenendo

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n) \quad \text{per } x \to 0. \tag{6.78}$$

Lo studente controlli che questo sviluppo coincide con quello di $(1+x)^\alpha$ per $\alpha = -1$.

Nell'esempio successivo useremo la proprietà (6.73) per determinare il polinomio di Maclaurin di $\operatorname{arctg} x$.

Esempio 6.99

Verifichiamo lo sviluppo di Maclaurin della funzione $\operatorname{arctg} x$ (si veda Tab. 6.1). Si noti che $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$. È facile trovare lo sviluppo di Maclaurin di quest'ultima funzione: sostituendo x con x^2 nello sviluppo (6.78) di $\frac{1}{1+x}$, si ottiene

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n}) \quad \text{per } x \to 0\,.$$

Per la (6.73), lo sviluppo di $\operatorname{arctg} x$ deve essere tale che la sua derivata dia lo sviluppo precedente. Tenuto conto che $\operatorname{arctg} 0 = 0$, il polinomio di Maclaurin di $\operatorname{arctg} x$ di ordine $2n+1$ deve essere

$$T_{2n+1}(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1}x^{2k+1}$$

(lo studente controlli derivandolo). Anzi, tenuto conto che le potenze pari non compaiono perché l'arcotangente è una funzione dispari, T_{2n+1} coincide con T_{2n+2}. Lo

sviluppo indicato in Tab. 6.1 è così giustificato. Per arcsin e arccos si procede in modo analogo a partire dallo sviluppo (6.76) (Esercizio 6.16.1).

Anche la proprietà (6.72) può risultare molto utile.

ESEMPIO 6.100

Vogliamo determinare il polinomio di Maclaurin di ordine $2n+1$, T_{2n+1}, della funzione $f(x) = \sin x + \operatorname{arctg} x$. Per la (6.72), basta sommare i polinomi di ordine $2n+1$ di $\sin x$ e $\operatorname{arctg} x$. Ricordando Tab. 6.1, risulta quindi

$$T_{2n+1}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} + \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1}$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1} \left(\frac{1 + (2k)!}{(2k)!} \right) x^{2k+1} = T_{2n+2}(x).$$

OSSERVAZIONE 6.101
Un errore frequente

Riesaminiamo l'Esempio 6.98 (*ii*). Un errore piuttosto frequente che compie lo studente è di questo tipo: per determinare lo sviluppo di Maclaurin di e^{2x+3} di ordine 2 per $x \to 0$, se si sostituisse $2x+3$ a x nello sviluppo di Maclaurin di ordine 2 di e^x, essendo

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2), \tag{6.79}$$

risulterebbe

$$e^{2x+3} = 1 + (2x+3) + \frac{(2x+3)^2}{2} + o((2x+3)^2) = \frac{17}{2} + 8x + 2x^2 + o((2x+3)^2),$$ che è falso

(si confronti con l'Esempio 6.98 (*ii*)). L'errore è essersi dimenticati "per $x \to 0$" nella (6.79), la quale vale solo in questo caso: quindi non si poteva sostituire x con $2x+3$ (che tende a 3 per $x \to 0$).
A maggior ragione, è chiaro che non possiamo utilizzare la (6.79) per $x \to +\infty$.

Concludiamo il paragrafo con un'altra applicazione della composizione.

ESEMPIO 6.102

Vogliamo calcolare lo sviluppo di Maclaurin del quinto ordine di $\operatorname{tg} x$. Con un po' di pazienza, è possibile calcolare le derivate fino al quinto ordine, ma è più istruttivo partire dalla definizione di $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$. Si ha

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5) \qquad \text{per } x \to 0$$

(nello sviluppo, ci siamo fermati quando abbiamo incontrato $o(x^5)$ o infinitesimi di ordine superiore). La difficoltà sta nel coseno, che si trova a denominatore:

$$\frac{1}{\cos x} = \frac{1}{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)},$$

pertanto possiamo applicare lo sviluppo di Maclaurin

$$\frac{1}{1-y} = 1 + y + y^2 + o(y^2) \qquad \text{per } y \to 0,$$

con $y = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^5) \to 0$ per $x \to 0$. Si ottiene, per $x \to 0$,

$$\frac{1}{\cos x} = 1 + \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^5) \right) + \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^5) \right)^2 + o\left(\left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^5) \right)^2 \right).$$

Ora, utilizzando l'algebra degli o piccoli, osserviamo che

$$\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{24}+o(x^5)\right)^2=\frac{x^4}{4}+o(x^4),\qquad o\left(\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{24}+o(x^5)\right)^2\right)=o(x^4+o(x^4))=o(x^4).$$

Pertanto

$$\frac{1}{\cos x}=1+\frac{x^2}{2}+\frac{5\,x^4}{24}+o(x^4)\quad\text{per } x\to 0.$$

Ne segue che

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} x=\frac{\sin x}{\cos x}&=\left(x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+o(x^6)\right)\cdot\left(1+\frac{x^2}{2}+\frac{5\,x^4}{24}+o(x^4)\right)\\&=x+\frac{x^3}{2}+\frac{5\,x^5}{24}-\frac{x^3}{6}-\frac{x^5}{12}+\frac{x^5}{120}+o(x^5)\quad\text{per } x\to 0,\end{aligned}$$

da cui si ottiene lo sviluppo cercato:

$$\boxed{\operatorname{tg} x=x+\frac{x^3}{3}+\frac{2\,x^5}{15}+o(x^5)\qquad\text{per } x\to 0.}\tag{6.80}$$

OSSERVAZIONE 6.103 Lo studente attento avrà notato che in Tab. 6.1 manca lo sviluppo di $\operatorname{tg} x$. La ragione è che, come si intuisce dall'esempio precedente, per questa e altre funzioni trigonometriche lo sviluppo è meno semplice da ricavare e scrivere, coinvolgendo formule ricorsive per i coefficienti. Per la tangente, per esempio, si ha (Esercizio 6.16.1)

$$\operatorname{tg} x=\sum_{k=0}^{n}a_k x^{2k+1}+o(x^{2n+2}),\quad\text{dove}\quad a_0=1,\quad(2k+1)a_k=\sum_{j=0}^{k-1}a_j a_{k-j-1},\ k\geq 1.$$

Esercizio 6.16.1

a) Dimostrare gli sviluppi di Maclaurin in Tab. 6.1 per le funzioni $(1+x)^\alpha$, $\sinh x$ e $\cosh x$, calcolando induttivamente $f^{(k)}(0)$.

b) Procedendo come nell'Esempio 6.99, dimostrare lo sviluppo di Maclaurin in Tab. 6.1 per la funzione arcsin: si noti che $1\cdot 3\cdot\ldots\cdot(2k-1)=\frac{(2k)!}{2^k(k!)}$ e che la funzione è dispari.

c) Dimostrare lo sviluppo di Maclaurin nell'Osservazione 6.103: si noti che $(\operatorname{tg} x)'=1+(\operatorname{tg} x)^2$ e si ricordi la (6.73).

Esercizio 6.16.2 Determinare il polinomio di Taylor di ordine n e centro x_0 delle seguenti funzioni:

a) $f(x)=\sin x-1-\cos^2 x,\quad n=3,\ x_0=0;$

b) $f(x)=\sin x-1-\cos^2 x,\quad n=3,\ x_0=\pi/2;$

c) $f(x)=\log(x^2+x+1),\quad n=2,\ x_0=0;$

d) $f(x)=e^{x^2+x},\quad n=3,\ x_0=0;$

e) $f(x)=\cos(\sqrt{x}),\quad n=3,\ x_0=\pi^2;$

f) $f(x)=\log(1+\sin x),\quad n=4,\ x_0=0;$

g) $f(x)=1-\sqrt{1+\sin x},\quad n=2,\ x_0=0;$

h) $f(x)=e^{x^2}+\cos(\sqrt{2}x)-2,\quad n=4,\ x_0=0;$

i) $f(x)=\sqrt{\cos x},\quad n=6,\ x_0=0;$

j) $f(x)=\dfrac{1}{1+\sin x},\quad n=5,\ x_0=0;$

k) $f(x)=\sqrt[3]{2x}-\sin(\pi x),\quad n=2,\ x_0=1/2;$

l) $f(x)=\sqrt[3]{\frac{2x}{x+1}}-1-\log x,\quad n=2,\ x_0=1.$

6.17 Applicazioni del teorema di Peano

Il teorema di Peano facilita in molti casi il calcolo di limiti nel caso di forme indeterminate. Prima di affrontare questo argomento, presentiamo una semplice applicazione che può risultare utile per la classificazione dei punti critici di una funzione.

6.17.1 Polinomio di Taylor e natura dei punti critici

TEOREMA 6.104 Derivate successive nei punti stazionari

Sia $n \geq 2$ e sia $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ derivabile n volte in $x_0 \in (a, b)$, con

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \ldots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0.$$

Allora

$$\text{se } n \text{ è pari, allora } \begin{cases} x_0 \text{ è punto di minimo locale stretto se } f^{(n)}(x_0) > 0 \\ x_0 \text{ è punto di massimo locale stretto se } f^{(n)}(x_0) < 0, \end{cases}$$

se n è dispari, allora x_0 non è punto di estremo relativo.

A titolo di esempio, $f(x) = x^4$ ha un punto di minimo locale stretto in $x = 0$ ($f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 0$, $f^{(4)}(0) = 24 > 0$, Fig. 6.58), mentre $g(x) = x^3$ non ha un estremo in $x = 0$ ($g'(0) = g''(0) = 0$, $g'''(0) = 12 \neq 0$, Fig. 6.59).

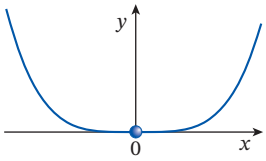


Figura 6.58 $x \to x^4$.

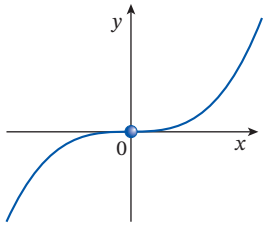


Figura 6.59 $x \to x^3$.

Dimostrazione. Applicando il teorema di Peano alla funzione f, per $x \to x_0$ si ha

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) \overset{f^{(n)}(x_0)\neq 0}{\sim} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n, \quad (6.81)$$

quindi in un intorno di x_0 il segno di $f(x) - f(x_0)$ è determinato da quello di $f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n$: se n è pari tale segno è lo stesso di $f^{(n)}(x_0)$, mentre se n è dispari tale segno cambia da un lato all'altro di x_0 a causa del fattore $(x - x_0)^n$. □

Si noti che se $f^{(n)}(x_0) = 0$, dalla prima uguaglianza nella (6.81) si ottiene $f(x) - f(x_0) = o((x - x_0)^n)$, che non fornisce informazioni sul segno.

OSSERVAZIONE 6.105

(*i*) Spesso si applica il risultato precedente nel caso $n = 2$:

$$\begin{aligned} f'(x_0) = 0 \text{ e } f''(x_0) > 0 \quad &\Rightarrow \quad x_0 \text{ è punto di minimo locale stretto} \\ f'(x_0) = 0 \text{ e } f''(x_0) < 0 \quad &\Rightarrow \quad x_0 \text{ è punto di massimo locale stretto} \\ f'(x_0) = 0 \text{ e } f''(x_0) = 0 \quad &\Rightarrow \quad \text{non si può (ancora) dire niente.} \end{aligned}$$

(*ii*) Nel caso n dispari e $n \geq 3$, x_0 è un punto di flesso a tangente orizzontale. Infatti, lo sviluppo di Taylor di f'' è

$$f''(x) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-2)!}(x-x_0)^{n-2} + o((x-x_0)^{n-2}) \sim \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-2)!}(x-x_0)^{n-2} \quad \text{per } x \to x_0,$$

quindi, essendo $n - 2$ dispari, f'' cambia segno attraversando x_0.

6.17.2 Polinomio di Taylor e limiti

Il teorema di Peano costituisce un utile strumento per il calcolo dei limiti quando ciò non sia possibile con il semplice uso dei limiti notevoli. Spesso questo permette di semplifi-

care i calcoli derivanti dall'uso del teorema di de l'Hôpital, come vediamo nei successivi esempi.

ESEMPIO 6.106

Per calcolare i limiti

$$(i)\ \lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}, \qquad (ii)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin x + x^2\cos x - xe^x}{x^3},$$

si potrebbe utilizzare più volte il teorema di de l'Hôpital, ma il calcolo è più rapido se si utilizzano i polinomi di Maclaurin. Per il limite (i), otteniamo

$$\frac{x-\sin x}{x^3} = \frac{1}{x^3}\left(x-\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)\right) = \frac{1}{x^3}\left(\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right) \to \frac{1}{6} \quad \text{per } x\to 0\,.$$

Similmente, per il limite (ii) si osserva che, per $x\to 0$,

$$\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^4), \qquad x^2\cos x = x^2(1+o(x)) = x^2 + o(x^3),$$
$$-xe^x = -x\left(1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right) = -x - x^2 - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3),$$

per cui sommando risulta

$$\frac{\sin x + x^2\cos x - xe^x}{x^3} = \frac{1}{x^3}\left(-\frac{2}{3}x^3+o(x^3)\right) \to -\frac{2}{3} \quad \text{per } x\to 0.$$

OSSERVAZIONE 6.107 Scelta dell'ordine "giusto"

Una domanda naturale che sorge quando si usa il teorema di Peano per il calcolo dei limiti è: a quale ordine bisogna fermarsi negli sviluppi di Taylor? La risposta a questa domanda varia secondo il contesto, e naturalmente è qualcosa che si impara, ma essenzialmente non ci sono grossi rischi.

- Se si usano troppi pochi termini, si ottiene un risultato "insufficiente", ma non errato, che ci segnala che è opportuno aggiungere altri termini. Se nell'Esempio 6.106 (i) ci si ferma a uno sviluppo del secondo ordine di $\sin x$, si ottiene

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{x-\left(x+o(x^2)\right)}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{o(x^2)}{x^3},$$

  e non è possibile calcolare l'ultimo limite. Questo suggerisce di aggiungere almeno un termine allo sviluppo di Taylor di $\sin x$.

- Se invece si usano troppi termini si ottiene il risultato corretto, con il solo inconveniente di aver perso più tempo a fare calcoli inutili.

Nei limiti dell'Esempio 6.106 è chiaro che non è utile sviluppare i termini del numeratore oltre il grado 3, visto che a denominatore c'è x^3.

Facciamo qualche altro esempio.

ESEMPIO 6.108

Per verificare che

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{2}x^2+\log(\cos x)}{x^4} = -\frac{1}{12}$$

determiniamo lo sviluppo di Maclaurin di ordine quattro del numeratore. Usando lo

sviluppo del coseno, scriviamo

$$\tfrac{1}{2}x^2 + \log(\cos x) = \tfrac{1}{2}x^2 + \log\Big(1 \underbrace{- \tfrac{1}{2}x^2 + \tfrac{1}{24}x^4 + o(x^4)}_{=y\to 0}\Big) \quad \text{per } x \to 0$$

e usiamo lo sviluppo del logaritmo, $\log(1+y) = y - \frac{1}{2}y^2 + o(y^2)$. Qui ci basta il secondo ordine, in quanto $y \sim -\frac{1}{2}x^2$, quindi $o(y^2) = o(x^4)$ per $x \to 0$:

$$\begin{aligned}\tfrac{1}{2}x^2 + \log(\cos x) &= \tfrac{1}{2}\cancel{x^2} + \big(\cancel{-\tfrac{1}{2}x^2} + \tfrac{1}{24}x^4 + o(x^4)\big) - \tfrac{1}{2}\big(-\tfrac{1}{2}x^2 + \tfrac{1}{24}x^4 + o(x^4)\big)^2 + o(x^4)\\ &= \tfrac{1}{24}x^4 - \tfrac{1}{8}x^4 + o(x^4) = -\tfrac{1}{12}x^4 + o(x^4) \quad \text{per } x \to 0.\end{aligned}$$

ESEMPIO 6.109

Vogliamo determinare, se esistono, i valori di $\alpha > 0$ per il quale il seguente limite esiste finito ed è diverso da zero:

$$\lim_{x\to-\infty} (-x)^\alpha \Big(\operatorname{arctg} x + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}\Big).$$

Segue dalla (6.30) che

$$\operatorname{arctg} x + \frac{\pi}{2} = -\operatorname{arctg}\frac{1}{x} \qquad \text{per ogni } x < 0.$$

Quindi, poiché $\frac{1}{x} \to 0$ per $x \to -\infty$, per lo sviluppo di Maclaurin dell'arcotangente

$$\operatorname{arctg} x + \frac{\pi}{2} = -\operatorname{arctg}\frac{1}{x} = -\frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} + o\Big(\frac{1}{x^4}\Big) \quad \text{per } x \to -\infty,$$

perciò

$$\operatorname{arctg} x + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3} = \cancel{-\frac{1}{x}} + \frac{1}{3x^3} + o\Big(\frac{1}{x^4}\Big) \cancel{+\frac{1}{x}} + \frac{1}{x^3} = \frac{4}{3x^3}(1 + o(1))$$

per $x \to -\infty$. Quindi il valore di α esiste, è unico ed è 3.

ESEMPIO 6.110

Verifichiamo il seguente limite al variare di $\alpha > 0$:

$$\lim_{x\to 0^+} x^{-4\alpha}\Big(\cos(2\alpha x) - \sqrt[3]{1-6x^2}\Big) = \begin{cases} 0 & \text{se } \alpha < 1/2\\ +3/2 & \text{se } \alpha = 1/2\\ +\infty & \text{se } 1/2 < \alpha < 1\\ 14/3 & \text{se } \alpha = 1\\ -\infty & \text{se } \alpha > 1.\end{cases} \tag{6.82}$$

Utilizzando gli sviluppi di Maclaurin di $\cos y$ e $(1+y)^{1/3}$, si nota subito che

$$\begin{aligned}\cos(2\alpha x) - \sqrt[3]{1-6x^2} &= 1 - \tfrac{1}{2}(2\alpha x)^2 + o(x^3) - \big(1 - \tfrac{1}{3}6x^2 + o(x^2)\big)\\ &= 2(1-\alpha^2)x^2 + o(x^2) \quad \text{per } x \to 0^+ \quad \text{se } \alpha \neq 1,\end{aligned}$$

mentre se $\alpha = 1$ si ottiene solo $o(x^2)$, quindi bisogna raffinare l'approssimazione:

$$\begin{aligned}\cos(2x) - \sqrt[3]{1-6x^2} &= 1 - 2x^2 + \tfrac{1}{24}(2x)^4 + o(x^5) - \big(1 - 2x^2 - \tfrac{1}{9}(6x^2)^2 + o(x^4)\big)\\ &= \big(\tfrac{2}{3} + 4\big)x^4 + o(x^4) \quad \text{per } x \to 0^+ \quad \text{se } \alpha = 1.\end{aligned}$$

Pertanto si ottiene la seguente formula, da cui lo studente è invitato a dedurre la (6.82):

$$x^{-4\alpha}\Big(\cos(2\alpha x) - \sqrt[3]{1-6x^2}\Big) \sim \begin{cases} 2(1-\alpha^2)x^{-4\alpha+2} & \text{se } \alpha \neq 1\\ 14/3 & \text{se } \alpha = 1.\end{cases}$$

Esercizio 6.17.1 Dire se $x = 0$ è un punto di estremo locale di $f(x) = \frac{2}{3}x^2 \sin(4x) + 2x(1-x) - \log(1+2x)$.

Esercizio 6.17.2 Calcolare i seguenti limiti:

a) $\lim_{x\to 0} (\cos x)^{\frac{1}{1-\cos x}}$;

b) $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \dfrac{\sin x - 1 - \cos^2 x}{e^{2x-\pi} - 1 + \pi - 2x}$;

c) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{3}\log(1+x^2) - \sin(\sqrt{3}x^2)}{x^2 \operatorname{tg}^2 x}$;

d) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\log(x+3) - \log x - 3\sin\frac{1}{x}}{\cos\frac{1}{x} - 1}$;

e) $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{e^{\sqrt{x}} + \cos(\sqrt[4]{4x}) - 2}{\sin x}$;

f) $\lim_{x\to+\infty} \left(1 - \sqrt{1 + \dfrac{x}{x^3+1}}\right) \log\left(1 + e^{x^3} + x\right)$;

g) $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{1 - \cos x \cosh x}{x^\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

h) $\lim_{x\to 0} \left(\dfrac{1 + \operatorname{tg}(x^4)}{\cos x + \frac{1}{2}\sin^2 x}\right)^{\frac{1}{\sqrt[9]{1+x^4}-1}}$;

i) $\lim_{x\to 1} \dfrac{1}{\log(x^2)} \left(\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{\operatorname{arctg}(x-1)}\right)$;

j) $\lim_{x\to 0^+} \left(\dfrac{\sqrt{1+\sin^2 x}}{\cos x}\right)^{\frac{1}{\sin x - x}}$;

k) $\lim_{n\to+\infty} n^2 \left(\left(\cos\frac{1}{n}\right)^{-2n^2} - e\right)$;

l) $\lim_{x\to 0} \left(\cos x \sqrt{1+\sin^2 x}\right)^{\frac{1}{x\sin x - x^2}}$;

m) $\lim_{x\to 1} \dfrac{3(x^x - 1) - \log\frac{x}{2-x^2}}{\sin^2(\pi x)}$;

n) $\lim_{n\to\infty} ne^{2n} \left[n\left(1 + e^{-n}\right)^{1/n} - \log\left(1 + e^n\right)\right]$;

o) $\lim_{x\to+\infty} e^{-x} \left(\left(\dfrac{2x^2+2x+5}{2x^2}\right)^{x^2} - 1\right)$;

p) $\lim_{x\to+\infty} \left(x^{2-\alpha}(x+1)^\alpha - 3x - x^2\right)$, $\alpha \in \mathbb{R}$;

q) $\lim_{x\to 0} \dfrac{x - 5x^2 - \log\left(\cos(ax) + \sin x\right)}{x^3}$, $a \in \mathbb{R}$.

Esercizio 6.17.3 Determinare, se esiste, il valore di $\beta \in \mathbb{R}$ per cui il limite esiste finito e non nullo:

a) $\dfrac{1}{x^\beta}\left(\dfrac{1}{\sin x} - \dfrac{1}{\operatorname{arctg} x}\right)$, $x \to 0^+$;

b) $\dfrac{\operatorname{arctg}^2 x - 2x^2 + e^{x^2} - 1}{x^\beta\left(x^{\frac{1}{3}} + e^{-\frac{1}{x}}\right)}$, $x \to 0^+$;

c) $\dfrac{(e^x - 1 - x)^{8/3}}{x^\beta(x^2\cos x - \sin^2 x)}$, $x \to 0$;

d) $x^\beta\left(\dfrac{\log(1+x^\alpha)}{x} - \dfrac{1}{\sqrt{x}}\right)$, $x \to 0^+$ $(\alpha \in \mathbb{R})$.

Esercizio 6.17.4 Determinare i seguenti limiti (non sono semplici, anche se non servono sviluppi di Taylor di ordine alto):

a) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\left(\sqrt{1 + \frac{x^3}{x+1}} - x\right)\log x}{x(x^{1/x} - 1) + \sqrt{x}\log^2 x}$;

b) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\left(2 + 2^{1/n}\right)^n + n^{\log n}}{\log n\left(3^n - \left(3 - \frac{1}{n\log n}\right)^n\right)}$.

6.18 Applicazioni del calcolo differenziale alle serie

Molti dei risultati visti in questo e nel quarto capitolo (limiti di funzioni, uso delle derivate, teorema di de l'Hôpital, polinomi di Taylor) possono essere utili per studiare le serie. Ci limitiamo a fornire qualche esempio.

ESEMPIO 6.111
Serie e limiti notevoli

Al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, studiamo il carattere delle seguenti serie a termini positivi:

$$(i)\quad \sum_{k=0}^{\infty}\left(1-\cos\left(\frac{n+1}{n^{3/2}+3n^{\alpha}}\right)\right), \qquad (ii)\quad \sum_{k=2}^{\infty} a_k, \quad a_k := \left(\frac{\cos(3/k^3)}{\cos(2/k^3)}\right)^{k^{\alpha}}.$$

Per la (i), osserviamo che $\frac{n+1}{n^{3/2}+3n^{\alpha}} \to 0$ per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$. Poiché $1-\cos x \sim x^2/2$ per $x \to 0$ (si veda la (4.50)), si ottiene che

$$\left(1-\cos\left(\frac{n+1}{n^{3/2}+3n^{\alpha}}\right)\right) \sim \frac{1}{2}\left(\frac{n+1}{n^{3/2}+3n^{\alpha}}\right)^2 \sim \begin{cases} \frac{1}{2n} & \text{se } \alpha < 3/2 \\ \frac{1}{32n} & \text{se } \alpha = 3/2 \\ \frac{1}{18n^{2(\alpha-1)}} & \text{se } \alpha > 3/2\,. \end{cases}$$

Pertanto, applicando il confronto asintotico con la serie armonica generalizzata, la serie converge se $\alpha > 3/2$ mentre altrimenti diverge a $+\infty$.

Per la (ii), scriviamo $a_k = e^{k^{\alpha}\left(\log\left(\cos\frac{3}{k^3}\right)-\log\left(\cos\frac{2}{k^3}\right)\right)}$ e usiamo i limiti notevoli di cos e log per dedurre che

$$\log(\cos x) = \log\left(1-\frac{x^2}{2}(1+o(1))\right) = -\frac{1}{2}x^2(1+o(1)) \quad \text{per } x \to 0.$$

Quindi

$$\begin{aligned}\log\left(\cos\frac{3}{k^3}\right)-\log\left(\cos\frac{2}{k^3}\right) &= -\frac{1}{2}\frac{9}{k^6}(1+o(1))+\frac{1}{2}\frac{4}{k^6}(1+o(1)) \\ &= -\frac{5}{2k^6}(1+o(1)) \quad \text{per } k \to +\infty,\end{aligned}$$

ovvero

$$a_k = e^{-\frac{5}{2}k^{\alpha-6}(1+o(1))} \quad \text{per } k \to +\infty.$$

Perciò $a_k \to 0$ se e solo se $\alpha > 6$, e in tal caso $a_k = o(k^{-\lambda})$ per ogni $\lambda > 0$. Dalla condizione necessaria e dal criterio del confronto asintotico si conclude che la serie converge se $\alpha > 6$ mentre altrimenti diverge a $+\infty$.

ESEMPIO 6.112
Serie e criteri di monotonia

Nell'Esempio 3.53, per poter applicare il criterio di Leibniz alla serie

$$\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{k-4}{k^2+1},$$

abbiamo dovuto provare che la successione $a_k = \frac{k-4}{k^2+1}$ è definitivamente decrescente. Un modo semplice per far ciò è studiare la monotonia della funzione $f(x) = \frac{x-4}{x^2+1}$. Si ha $f'(x) = \frac{-x^2+8x+1}{(x^2+1)^2}$. Il denominatore di f' è sempre positivo, mentre il numeratore tende a $-\infty$, quindi è definitivamente negativo per $x \to +\infty$. Ne segue che $f(x)$ è definitivamente decrescente per $x \to +\infty$. Poiché $a_k = f(k)$, la successione risulta definitivamente decrescente per $k \to +\infty$.

ESEMPIO 6.113
Serie e polinomi di Maclaurin

Vogliamo studiare la convergenza della serie a termini positivi

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad a_k = e - \left(1+\frac{1}{k}\right)^k = e - e^{k\log(1+1/k)} = e\left(1 - e^{k\log(1+1/k)-1}\right).$$

Poiché l'ultimo esponente tende a zero, per il limite notevole (4.40) si ha che $a_k \sim e\,(1-k\log(1+1/k))$. Utilizzando lo sviluppo di Maclaurin $\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ per $x = 1/k \to 0$, si ottiene

$$a_k \sim e\left(1 - k\log\left(1+\frac{1}{k}\right)\right) = e\left(1 - k\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{2k^2} + o\left(\frac{1}{k^2}\right)\right)\right) = e\left(\frac{1}{2k} + o\left(\frac{1}{k}\right)\right) \sim \frac{e}{2k},$$

quindi la serie diverge per il confronto asintotico con la serie armonica.

Esercizio 6.18.1 Determinare il carattere – convergente (per le serie a termini di segno definitivamente non costante specificare se assolutamente o semplicemente), divergente o irregolare – delle seguenti serie:

a) $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\left|xe^{\frac{1}{k}} - 2\right|}{k}, \quad x \in \mathbb{R};$

b) $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k^2+1)e^{\frac{1}{k}} - k^2}{k - \sqrt{1+k}};$

c) $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5k^2-1}{k^3+1} \operatorname{tg}\frac{1}{k};$

d) $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \left(\cos\left(\frac{1}{k}\right) - 1\right)\log\frac{k^2}{k+1};$

e) $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan\sqrt{k^3+1}\right);$

f) $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi}{2}k\right)^k \arctan\frac{k}{k^3+1};$

g) $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} (2^x - 3)^k \sin\left(\frac{k^2}{k^3+3}\right);$

h) $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{\log(1+k^2)}{k};$

i) $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{\arctan(k^2-8)}{\sqrt{k}};$

j) $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k+\sin k}{k^2\log k + k};$

k) $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \left(\log\left(1+\frac{\alpha}{k}\right) - \frac{4}{k}\right), \quad \alpha \in \mathbb{R};$

l) $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \left(\operatorname{arctg}\left(\frac{2}{k} + \frac{3}{k^2}\right) - \frac{2}{k}\right)^{\alpha}, \quad \alpha \in \mathbb{R};$

m) $\displaystyle\sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k\left(\sqrt[3]{8k^3 + k^{\alpha}} - 2k\right), \quad \alpha \in \mathbb{R};$

n) $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k\Big(\log(2k^{\alpha}+3) - \log(2k^{\alpha}+k)\Big), \quad \alpha > 0.$

6.19 Approssimare funzioni con polinomi di Taylor

Il teorema di Peano riguarda le proprietà di una funzione f *nel limite* $x \to x_0$. Se si definisce l'errore commesso nell'approssimare la funzione con il suo polinomio di Taylor,

$$E_n(x) := f(x) - T_n(x),$$

il teorema di Peano ci dice che

$$E_n(x) = o\big((x-x_0)^n\big) \text{ per } x \to x_0.$$

Questo è un risultato *qualitativo*, ma non *quantitativo*: dice che l'errore tende a zero, ma non lo stima. Il seguente teorema fornisce una utile valutazione di $E_n(x)$.

Teorema 6.114 Formula del resto di Lagrange

Siano $f : (a,b) \to \mathbb{R}$ derivabile $n+1$ volte in (a,b), $x_0 \in (a,b)$, sia T_n il polinomio di Taylor di ordine n e di centro x_0 della funzione f. Allora, per ogni $x \in (a,b)$, con $x \neq x_0$, esiste c compreso tra x e x_0 tale che

$$E_n(x) = f(x) - T_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}. \tag{6.83}$$

Prima di dimostrare il Teorema 6.114, mostriamo come utilizzarlo cominciando da una valutazione molto rapida e precisa di e. La dimostrazione del teorema si trova al termine di questo paragrafo.

Esempio 6.115 Approssimazione numerica di e

Desideriamo trovare un'approssimazione di e con un errore inferiore a 10^{-3}. Ricordando la formula per il polinomio di Maclaurin di e^x, otteniamo

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + E_n(x), \quad \overset{x=1}{\Rightarrow} \quad e = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} + E_n(1).$$

Per il Teorema 6.114, tenuto conto che la derivata $(n+1)$-esima di e^x vale e^x, esiste $c \in (0,1)$ tale che $E_n(1) = e^c/(n+1)!$. Non conosciamo con precisione il valore di c, ma sappiamo che è compreso tra 0 e 1, quindi

$$0 < E_n(1) < \frac{e}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!},$$

È quindi chiaro che, scegliendo n abbastanza grande, possiamo rendere questo errore arbitrariamente piccolo. Affinché l'errore sia inferiore a 10^{-3}, deve essere $(n+1)! > 3000$, e questo è vero già per $n = 6$. L'approssimazione cercata è quindi

$$T_6(1) = \sum_{k=0}^{6} \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \frac{1}{720} = \frac{1957}{720}.$$

Poiché l'errore è positivo, tale approssimazione è per difetto, dunque

$$2{,}7180\overline{5} = \frac{1957}{720} < e < \frac{1957}{720} + 10^{-3} = 2{,}7190\overline{5}.$$

Osservazione 6.116 Sul resto di Lagrange

(*i*) Nel caso $n = 0$, il Teorema 6.114 non è altro che il teorema di Lagrange: se f è derivabile in (a,b), allora per ogni coppia di punti distinti $x_0, x \in (a,b)$ esiste un punto c, compreso tra x_0 e x, tale che $f(x) = f(x_0) + f'(c)(x - x_0)$.

(*ii*) È piuttosto facile ricordare la formula del resto di Lagrange: essa è simile al successivo termine del polinomio di Taylor, con l'unica differenza che la derivata $f^{(n+1)}$ è calcolata nel punto c (incognito) anziché in x_0.

(*iii*) Nell'esempio precedente il resto $E_n(x) \to 0$ per $n \to +\infty$. Vedremo nel prossimo paragrafo che ciò non è sempre vero.

(*iv*) Per stimare il valore assoluto di $E_n(x)$, possiamo osservare che

$$|E_n(x)| \leq \frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \sup_{c \in I} |f^{(n+1)}(c)| \tag{6.84}$$

dove I è l'intervallo di estremi x e x_0. Quindi il problema di stimare E_n si riduce allo studio della funzione $f^{(n+1)}$ nell'intervallo I.

ESEMPIO 6.117

Vogliamo trovare una valutazione approssimata di $\sqrt{17}$ con un errore inferiore a 10^{-9}. Notiamo che 17 è vicino a 16, di cui conosciamo la radice quadrata. Pertanto può essere utile scrivere

$$\sqrt{17} = \sqrt{16+1} = 4\sqrt{1+\frac{1}{16}}$$

e utilizzare lo sviluppo di Taylor della funzione $f(x) = 4\sqrt{1+x}$, da valutare in $x = 1/16$. Sia $T_n(x)$ il polinomio di Maclaurin di ordine n di $f(x)$. Vediamo se riusciamo a trovare n tale che

$$\left|\sqrt{17} - T_n\left(\frac{1}{16}\right)\right| \leq 10^{-9}.$$

Per la (6.84), basterebbe trovare n tale che

$$\frac{4\cdot(1/16)^{n+1}}{(n+1)!} \sup_{c\in(0,\frac{1}{16})} |f^{(n+1)}(c)| \leq 10^{-9}$$

ovvero, ricordando i calcoli già visti per la (6.75),

$$\frac{4}{2^{4n+4}(n+1)!}\frac{3\cdot 5\cdot 7\cdot \ldots\cdot(2n-1)}{2^{n+1}} \sup_{c\in(0,\frac{1}{16})} (1+c)^{-n-\frac{1}{2}} \leq 10^{-9}.$$

Poiché l'estremo superiore di una potenza negativa di $1+c$ è uguale a 1, basta scegliere n tale che

$$\frac{3\cdot 5\cdot 7\cdot \ldots\cdot(2n-1)}{(n+1)!\,2^{5n+3}} \leq 10^{-9}.$$

Scegliendo $n = 6$, l'espressione a sinistra si riduce al numero

$$\frac{3\cdot 5\cdot 7\cdot 9\cdot 11}{7!\cdot 2^{33}} = \frac{3\cdot 11}{2^{37}} = \underbrace{\frac{33}{128}}_{<1}\cdot\underbrace{\frac{1}{2^{30}}}_{<10^{-9}} < 10^{-9},$$

dove abbiamo usato la stima $2^{10} = 1024 > 10^3$. Quindi

$$T_6\left(\frac{1}{16}\right) - 10^{-9} < \sqrt{17} < T_6\left(\frac{1}{16}\right) + 10^{-9}.$$

Si osservi che per approssimare $\sqrt{17}$ si potrebbe anche tentare di utilizzare il polinomio di Maclaurin della funzione $g(x) = \sqrt{1+x}$, ma in tal caso si dovrebbe scegliere $x = 16$: $g(16) = \sqrt{17}$. Intuitivamente questa approssimazione è meno adatta, perché 16 è un valore molto grande di $x - x_0$ rispetto a 1/16 (Osservazione 6.116 (*iii*)). In effetti, si può dimostrare che con questa scelta l'errore $E_n(16)$ non converge quando $n \to +\infty$. Lo studente può provare sperimentalmente che il valore di $T_n(16)$ non si avvicina a $\sqrt{17}$ nemmeno per valori elevati di n. Torneremo su questo fenomeno nel successivo paragrafo.

Come applicazione (sorprendente) del resto di Lagrange dimostriamo che $e \notin \mathbb{Q}$.

ESEMPIO 6.118
Il numero e è irrazionale

Per dimostrare che $e \notin \mathbb{Q}$ si ragiona per assurdo: supponiamo che sia $e = m/n$ con $m, n \in \mathbb{N}$ e $n \geq 2$ ($e \in (2,3)$, quindi $e \notin \mathbb{Z}$). Come nell'Esempio 6.115, esiste $c \in (0,1)$ tale che

$$\frac{m}{n} = e^1 = \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}1^k + \frac{e^c}{(n+1)!} = \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!} + \frac{e^c}{(n+1)!}.$$

Moltiplicando per $n!$ si trova

$$m(n-1)! - \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!} = \frac{e^c}{n+1} \in \left(\frac{1}{n+1}, \frac{e}{n+1}\right) \subseteq (0,1),$$

poiché $e < 3 \leq n+1$. Ma ciò è impossibile visto che a sinistra c'è una somma di numeri interi. Perciò $e \notin \mathbb{Q}$.

Concludiamo il paragrafo con la dimostrazione del Teorema 6.114.

Dimostrazione del Teorema 6.114. Per il teorema di Lagrange, il risultato è vero se $n = 0$ (Osservazione 6.116 (i)). Pertanto, per il principio di induzione, basta dimostrare che se il risultato è vero per un certo $n-1 \in \mathbb{N}$, allora è anche vero per n.
Sia dunque f derivabile $n+1$ volte in (a,b): applichiamo il teorema di Cauchy a $E_n[f,x_0](x) = f(x) - T_n[f,x_0](x)$ e $G_n(x) = (x-x_0)^{n+1}$: esiste c_n compreso tra x e x_0 tale che

$$\frac{E_n[f,x_0](x)}{(x-x_0)^{n+1}} = \frac{E_n[f,x_0](x) - E_n[f,x_0](x_0)}{G_n(x) - G_n(x_0)} = \frac{(E_n[f,x_0])'(c_n)}{G_n'(c_n)} \overset{(6.73)}{=} \frac{E_{n-1}[f',x_0](c_n)}{(n+1)(c_n-x_0)^n}.$$

Per l'ipotesi di induzione, il risultato (in questo caso applicato alla funzione f') è vero per $n-1$: pertanto esiste c compreso tra c_n e x_0 (quindi anche tra x e x_0) tale che

$$\frac{E_n[f,x_0](x)}{(x-x_0)^{n+1}} = \frac{E_{n-1}[f',x_0](c_n)}{(n+1)(c_n-x_0)^n} = \frac{(f')^{(n)}(c)}{(n+1)n!} = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}.$$

□

Esercizio 6.19.1

a) Determinare il valore approssimato di e con un errore minore di 10^{-5}.

b) Determinare il valore approssimato di $\sqrt{3} = 2\sqrt{1-1/4}$ con un errore minore di 10^{-4}.

c) Determinare le prime quattro cifre decimali di $\cos\left(\frac{1}{10}\right)$.

6.20 Serie di Taylor*

Sia f una funzione derivabile quante volte si vuole nell'intervallo (a,b), ossia $f \in C^\infty((a,b))$.
Sia $x_0 \in (a,b)$, e sia

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

il polinomio di Taylor di ordine n di f centrato in x_0. $T_n(x)$ si può considerare come la somma parziale di una serie di potenze.

DEFINIZIONE 6.119

Sia $f \in C^\infty((a,b))$. Si dice **serie di Taylor** di f centrata in $x_0 \in (a,b)$ (anche **serie di Maclaurin** se $x_0 = 0$) la serie di potenze

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k. \tag{6.85}$$

OSSERVAZIONE 6.120 Raggio di convergenza

Sappiamo (Teorema 3.59) che a una serie di potenze è associato un raggio di convergenza $r \in [0, +\infty]$ tale che la serie converge assolutamente per $|x - x_0| < r$ e non converge per $|x - x_0| > r$.

Una volta definita la serie di Taylor (6.85), vengono naturali due domande.

a) La serie (6.85) converge per ogni $x \in (a, b)$?

b) Se la serie (6.85) converge per un certo $x \in (a, b)$, la sua somma è $f(x)$?

Vedremo che entrambe le risposte sono in generale negative. Per esempio, la funzione arcotangente è di classe $C^\infty(\mathbb{R})$, ma il raggio di convergenza della sua serie di Maclaurin è 1 (Esempio 6.124). Inoltre esistono funzioni C^∞ la cui serie di Taylor di f in x non converge a $f(x)$ (Esempio 6.125). In effetti, la convergenza della serie di Taylor a $f(x)$ è legata al comportamento dell'errore $E_n(x)$ per $n \to +\infty$,

$$E_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k.$$

Infatti, passando al limite per $n \to +\infty$ si ottiene immediatamente il seguente risultato.

PROPOSIZIONE 6.121

Sia $f \in C^\infty((a, b))$. Siano x_0, x due punti distinti di (a, b). Allora

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k = f(x) \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{n\to+\infty} E_n(x) = 0\,.$$

OSSERVAZIONE 6.122 Sviluppi notevoli in serie di Maclaurin, I

Consideriamo lo sviluppo di Maclaurin di e^x con la forma del resto di Lagrange:

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + E_n(x), \qquad E_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!}x^{n+1}\,,$$

dove c è compreso tra 0 e x. Perciò $0 < e^c \le \max\{1, e^x\}$, quindi si ha (Proposizione 2.121)

$$\lim_{n\to+\infty} |E_n(x)| \le \max\{1, e^x\} \lim_{n\to+\infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} = 0 \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

Ne segue che la serie di Maclaurin di e^x converge a e^x per ogni $x \in \mathbb{R}$. Ragionando in modo simile, si ottiene che (si veda Tab. 6.2):

le serie di Maclaurin delle funzioni e^x, $\sin x$, $\cos x$, $\sinh x$ e $\cosh x$ convergono alle rispettive funzioni per $x \in \mathbb{R}$. (6.86)

ESEMPIO 6.123

Vogliamo valutare $\sin 1$ con un errore inferiore a 10^{-5}. Per la (6.86), ricordando la Tab. 6.1 si ha

$$\sin 1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}\,,$$

una serie a termini di segno alterno che verifica le ipotesi del teorema di Leibniz. Quindi, anziché usare la forma del resto di Lagrange, possiamo usare la stima (3.32):

$$\left|\sin 1 - \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}\right| \le \frac{1}{(2n+3)!}$$

Poiché $9! = 362880$, basta prendere $n = 3$ per avere il valore approssimato (per difetto) di $\sin 1$:

$$T_7(1) = 1 - \frac{1}{6} + \frac{1}{120} - \frac{1}{5040} = \frac{4311}{5040}.$$

OSSERVAZIONE 6.124 Sviluppi notevoli in serie di Maclaurin, II

Anche se $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, non è detto che il raggio di convergenza della sua serie di Taylor sia $+\infty$, come per le serie seguenti (Tab. 6.2):

le serie di Maclaurin delle funzioni $(1+x)^\alpha$, $\log(1+x)$, $\arcsin x$ e $\operatorname{arctg} x$ convergono alle rispettive funzioni per $x \in (-1,1)$. (6.87)

Tuttavia, mentre è facile verificare con il Teorema 3.59 che il raggio di convergenza è 1, dimostrare che convergono alle rispettive funzioni è per alcune di esse meno banale e richiede elementi di calcolo integrale.

Serie di Maclaurin di funzioni elementari

Tabella 6.2 Serie di Maclaurin di funzioni elementari

$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$	$\forall x \in \mathbb{R}$	$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$	$\forall x \in (-1,1)$
$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$	$\forall x \in \mathbb{R}$	$\log(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k$	$\forall x \in (-1,1]$
$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}$	$\forall x \in \mathbb{R}$	$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$	$\forall x \in (-1,1)$
$\sinh x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!} x^{2k+1}$	$\forall x \in \mathbb{R}$	$\arcsin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k)!}{4^k (k!)^2 (2k+1)} x^{2k+1}$	$\forall x \in [-1,1]$
$\cosh x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k)!} x^{2k}$	$\forall x \in \mathbb{R}$	$\operatorname{arctg} x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1}$	$\forall x \in [-1,1]$

In Fig. 6.60 sono mostrati i grafici dei polinomi di Maclaurin di $\sin x$ e di $\log(1+x)$. Nel primo caso, si osservi che $T_n(x) \to \sin x$ per $n \to +\infty$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ fissato, e l'intervallo in cui $T_n(x)$ è "vicino" a $f(x)$ diventa sempre più ampio. Nel secondo caso, invece, il grafico di $T_n(x)$ è completamente diverso da quello di $\log(1+x)$ per $x > 1$.

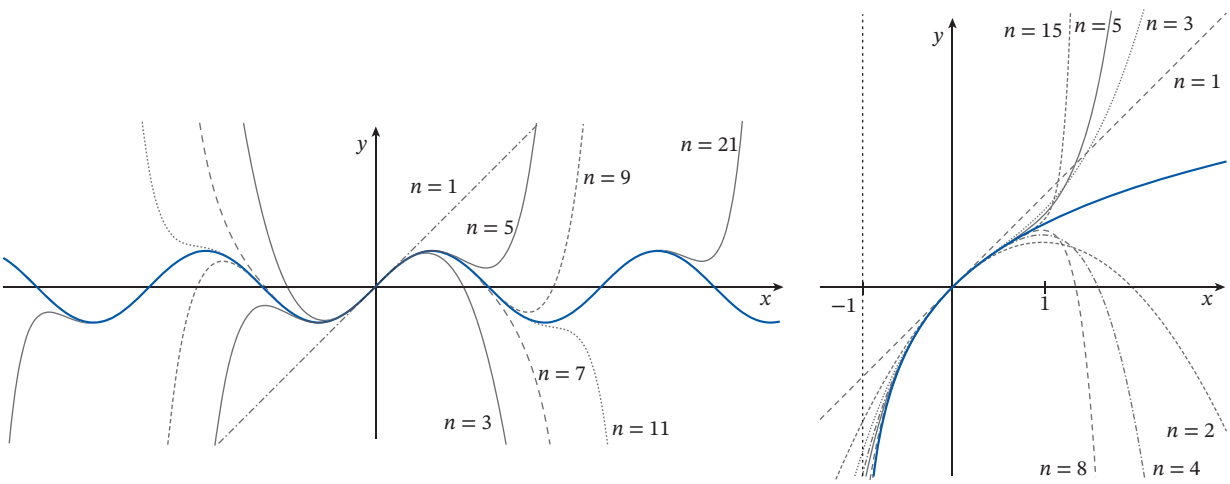


Figura 6.60 Grafici di $\sin x$ e $\log x$ con i loro polinomi di Maclaurin $T_n(x)$.

Il seguente esempio mostra che la somma della serie di Taylor di una funzione $f(x)$ può non coincidere con la funzione, anche se x è "molto vicino" a x_0.

ESEMPIO 6.125

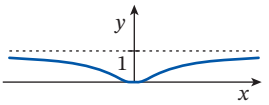


Figura 6.61 $x \mapsto e^{-1/|x|}$.

La funzione

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{|x|}} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

(Fig. 6.61) è di classe $C^\infty(\mathbb{R})$ e

$$f^{(k)}(0) = 0 \quad \forall\, k = 1, 2, \ldots \tag{6.88}$$

Infatti, $f(x)$ è continua in $x = 0$ e, poiché

$$\lim_{x\to 0^+} f'(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} = \lim_{y\to+\infty} y^2 e^{-y} = 0,$$

segue dal Teorema 6.70 che $f'_+(0) = 0$; quindi, per la parità di f in $\mathbb{R}$, $f'(0) = 0$ e $f'(x)$ è continua in $x = 0$; ripetendo il procedimento con $f'(x)$ sostituito a $f(x)$, si trova che

$$\lim_{x\to 0^+} f''(x) = \lim_{x\to 0^+} \Big(-\frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^4} \Big) e^{-\frac{1}{x}} = \lim_{y\to+\infty} (-2y^3 + y^4) e^{-y} = 0$$

e $f''(0) = 0$. Così proseguendo, per ogni $k \in \mathbb{N}$ il limite di $f^{(k)}(x)$ per $x \to 0^+$ conduce a un limite per $y \to +\infty$ di $P_k(y)e^{-y}$ per qualche polinomio $P_k(y)$, e tale limite vale 0: perciò la (6.88) è vera. Quindi tutti i coefficienti del polinomio di Maclaurin $T_n(x)$ di $f(x)$ si annullano, ovvero

$$T_n(x) = 0\,, \quad E_n(x) = e^{-\frac{1}{|x|}} \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ e } n \geq 0.$$

In particolare $E_n(x) \not\to 0$ per $n \to +\infty$.

Una funzione di classe $C^\infty((a, b))$ la cui serie di Taylor centrata in un qualsiasi punto di (a, b) converga a $f(x)$ almeno in un intorno di x_0 si dice **funzione analitica**. Le principali funzioni elementari sono funzioni analitiche. L'Esempio 6.125 fornisce una funzione di classe C^∞, ma non analitica.

Anticipiamo qui un risultato, che proveremo nel secondo volume, che riguarda la possibilità di derivare "termine per termine" una serie di potenze. Per semplicità di notazione, nel seguito porremo $(x_0 - r, x_0 + r) = \mathbb{R}$ se $r = +\infty$.

TEOREMA 6.126
Derivata di una serie di potenze

Se la serie di potenze $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ ha raggio di convergenza $r \in [0, +\infty]$, allora:

(*i*) la serie di potenze "derivata" $\sum_{k=1}^{\infty} k\, a_k (x - x_0)^{k-1}$, ottenuta derivando termine per termine la serie di partenza, ha ancora raggio di convergenza r;

(*ii*) se $r > 0$, detta $f(x)$ la somma della serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$, essa risulta derivabile in $(x_0 - r, x_0 + r)$, e

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k\, a_k (x - x_0)^{k-1} \quad \forall\, x \in (x_0 - r, x_0 + r). \tag{6.89}$$

ESEMPIO 6.127

Calcoliamo la somma della serie di potenze $\sum_{k=1}^{\infty} k\,x^k$. Segue facilmente dal Teorema 3.59 che essa converge se e solo se $x \in (-1,1)$. Per calcolarne la somma, partiamo dalla serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x} \qquad \forall\, x \in (-1,1)\,.$$

Per il teorema precedente si ha

$$\sum_{k=1}^{\infty} k\,x^{k-1} = \Big(\frac{1}{1-x}\Big)' = \frac{1}{(1-x)^2} \qquad \forall\, x \in (-1,1)\,,$$

e quindi, moltiplicando per x,

$$\sum_{k=1}^{\infty} k\,x^k = x \sum_{k=1}^{\infty} k\,x^{k-1} = \frac{x}{(1-x)^2} \qquad \forall\, x \in (-1,1)\,.$$

OSSERVAZIONE 6.128

(*i*) Il Teorema 6.126 dice che, sotto opportune ipotesi, la derivata della serie è la serie delle derivate. Questo risultato, che è ovvio se si considerano somme finite di funzioni, non è banale per somme di infinite funzioni, e non vale in generale.

(*ii*) Il fatto che il raggio di convergenza della serie di potenze "derivata" sia uguale a quello di partenza è facile da dimostrare se esistono i limiti (3.35). Infatti, se, per esempio, esiste $\lim_{k\to+\infty} \left|\frac{a_k}{a_{k+1}}\right| = r$, allora si ha anche

$$\lim_{k\to+\infty} \left|\frac{k\,a_k}{(k+1)\,a_{k+1}}\right| = \lim_{k\to+\infty} \underbrace{\frac{k}{k+1}}_{\to 1}\ \underbrace{\left|\frac{a_k}{a_{k+1}}\right|}_{\to r} = r\,.$$

Per una trattazione più approfondita di queste problematiche rimandiamo al secondo volume.

Il Teorema 6.126 può essere a sua volta applicato alla serie derivata, e così via, ottenendo facilmente il seguente risultato.

COROLLARIO 6.129

Se la serie di potenze $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$ ha raggio di convergenza $r > 0$, allora la sua somma $f(x)$ risulta di classe $C^\infty((x_0-r, x_0+r))$, e per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=n}^{\infty} k(k-1)\cdots(k-n+1)a_k(x-x_0)^{k-n} \qquad \forall\, x \in (x_0-r, x_0+r). \quad (6.90)$$

In particolare, prendendo $x = x_0$ nella (6.90), si ottiene

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \qquad \forall\, n \in \mathbb{N},$$

quindi la serie di potenze coincide con la serie di Taylor di f con centro x_0.

Quindi ogni serie di potenze con raggio di convergenza positivo è una serie di Taylor, quella della sua somma.

Esercizio 6.20.1 Calcolare la somma delle seguente serie:

a) $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 x^k$;

b) $\sum_{k=1}^{\infty} k(k+2)x^k$.

6.21 Il metodo di Newton*

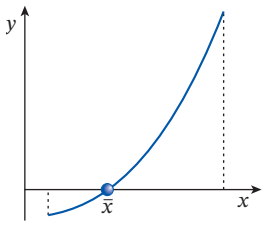


Figura 6.62 $g(\overline{x}) = 0$.

Nel Capitolo 5, Osservazione 5.24, abbiamo presentato un *metodo iterativo e costruttivo*, basato sul teorema degli zeri (Teorema 5.23), per approssimare con precisione arbitraria uno zero di una funzione continua. Qui ne introdurremo uno molto più efficiente, basato sul concetto di retta tangente.

Sia g una funzione derivabile in un intervallo chiuso I e tale che $g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in I$. Supponiamo di sapere che g ha uno zero in I, ossia un punto $\overline{x} \in I$ tale che $g(\overline{x}) = 0$ (Fig. 6.62). Per approssimare $\overline{x}$, partiamo da un punto $x_0 \in I$ "sufficientemente vicino" al punto incognito $\overline{x}$. L'idea (Fig. 6.63) è di approssimare la funzione g con la retta tangente al suo grafico in $(x_0, g(x_0))$, che ha equazione

$$y = g(x_0) + g'(x_0)(x - x_0)\,. \tag{6.91}$$

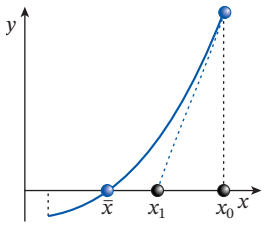


Figura 6.63 La (6.92).

Poiché $g'(x_0) \neq 0$, tale retta interseca l'asse x nel punto $(x_1, 0)$, dove

$$x_1 = x_0 - \frac{g(x_0)}{g'(x_0)}\,. \tag{6.92}$$

Se $x_1 \in I$, si prende x_1 al posto di x_0 e si itera il procedimento (Fig. 6.64). Si genera così una successione definita per ricorrenza come segue:

$$x_0 \in I \text{ assegnato}, \qquad x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)} \quad \text{per } n \in \mathbb{N} \qquad (\text{se } x_n \in I \ \ \forall n). \tag{6.93}$$

Questo procedimento prende il nome di **metodo di Newton**.

ESEMPIO 6.130
Erone, I

Sia $A > 0$. Usiamo il metodo di Newton per approssimare $\sqrt{A}$, ovvero lo zero positivo di $g(x) = x^2 - A$. Poiché $g'(x) = 2x$, fissato $x_0 > 0$ l'algoritmo diventa

$$x_0 > 0 \text{ assegnato}, \qquad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - A}{2x_n} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{A}{x_n}\right) \quad \text{per } n \in \mathbb{N},$$

che coincide con l'algoritmo di Erone (Esempio 2.144). Ciò è piuttosto sorprendente, visto che il ragionamento di Erone, o dei babilonesi prima di lui, era presumibilmente di natura puramente geometrica).

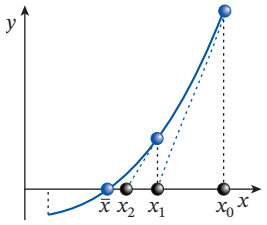


Figura 6.64 La (6.93).

Se $g \in C^2(I)$, il metodo di Newton converge molto rapidamente se si parte da un punto x_0 "sufficientemente vicino" a $\overline{x}$.

TEOREMA 6.131
Convergenza del metodo di Newton

Siano I un intervallo chiuso, $g \in C^2(I)$ tale che $g' \neq 0$ in I, e $\overline{x} \in I$ tale che $g(\overline{x}) = 0$. Allora esiste $\overline{\varepsilon} > 0$ tale che per ogni $x_0 \in [\overline{x} - \overline{\varepsilon}, \overline{x} + \overline{\varepsilon}]$ la successione (6.93) è ben definita e converge a $\overline{x}$. Inoltre, definito l'errore n-esimo $\varepsilon_n = x_n - \overline{x}$, esiste una costante $C \geq 0$ tale che

$$|\varepsilon_{n+1}| \leq C\,\varepsilon_n^2 \quad \forall\, n \in \mathbb{N}. \tag{6.94}$$

Dimostrazione. Supponiamo per un momento che $x_n \in I$. Per il teorema del resto di Lagrange (applicato all'approsimazione lineare di g centrata in x_n) esiste ξ_n compreso tra x_n e $\overline{x}$ tale che

$$\begin{aligned} 0 = g(\overline{x}) &= g(x_n) + g'(x_n)(\overline{x} - x_n) + \tfrac{1}{2}g''(\xi_n)(\overline{x} - x_n)^2 \\ &\overset{(6.93)}{=} -g'(x_n)(x_{n+1} - x_n) + g'(x_n)(\overline{x} - x_n) + \tfrac{1}{2}g''(\xi_n)(\overline{x} - x_n)^2 \\ &= -g'(x_n)(x_{n+1} - \overline{x}) + \tfrac{1}{2}g''(\xi_n)(\overline{x} - x_n)^2. \end{aligned}$$

Chiamando $\varepsilon_n = x_n - \overline{x}$ l'errore che si commette approssimando, dopo n passi, lo zero $\overline{x}$ con x_n, tale relazione diventa

$$\varepsilon_0 = x_0 - \overline{x}, \quad \varepsilon_{n+1} = \frac{g''(\xi_n)}{2g'(x_n)}\varepsilon_n^2 \quad \text{per } n \in \mathbb{N}, \tag{6.95}$$

In particolare, ponendo $C := \dfrac{\max_I |g''|}{2\min_I |g'|}$, si ottiene la (6.94).
Se $C = 0$, g è lineare in I e il teorema è banale. Altrimenti scegliamo $\bar\varepsilon \in \left(0, \frac{1}{2C}\right]$ tale che $I_0 = [\overline{x} - \bar\varepsilon, \overline{x} + \bar\varepsilon] \subseteq I$ e prendiamo $x_0 \in I_0$. Ragionando per induzione si verifica ciò che avevamo inizialmente ipotizzato: $x_n \in I_0 \subseteq I$, ovvero $|\varepsilon_n| \le \bar\varepsilon$, per ogni n. Infatti

$$|\varepsilon_{n+1}| \overset{(6.94)}{\le} C\varepsilon_n^2 \le C\bar\varepsilon|\varepsilon_n| \overset{C\bar\varepsilon\le 1/2}{\le} \tfrac{1}{2}|\varepsilon_n| \le |\varepsilon_n| \le \bar\varepsilon \quad \text{per } n \in \mathbb{N}. \tag{6.96}$$

Come si vede, la (6.96) contiene la stima $|\varepsilon_{n+1}| \le \frac{1}{2}|\varepsilon_n|$, da cui segue banalmente che $\varepsilon_n \to 0$, ovvero $x_n \to \overline{x}$, per $n \to +\infty$. □

OSSERVAZIONE 6.132
Convergenza quadratica

Una stima dell'errore come la (6.94) implica una convergenza estremamente rapida (a velocità ben più che esponenziale) della successione. Per esempio, se $C = 1/4$ ed $\varepsilon_0 < 1/2$, dalla (6.94) seguono le seguenti stime per l'errore:

$$|\varepsilon_1| < 2^{-4},\ |\varepsilon_2| < 2^{-10},\ |\varepsilon_3| < 2^{-22},\ |\varepsilon_4| < 2^{-46},\ |\varepsilon_5| < 2^{-94} < 10^{-27}, \dots . \tag{6.97}$$

A regime, poiché $x_n \to \overline{x}$ per $n \to +\infty$, per la (6.95) possiamo quantificare la velocità di convergenza attraverso la formula

$$\varepsilon_{n+1} \sim \frac{g''(\overline{x})}{2g'(\overline{x})}\varepsilon_n^2 \quad \text{per } n \to +\infty \quad \text{se } g''(\overline{x}) \neq 0. \tag{6.98}$$

ESEMPIO 6.133
Erone, II

Applichiamo il Teorema 6.131 alla funzione $g(x) = x^2 - 5$ per approssimare $\sqrt{5}$. Scegliamo $I = [2, 3]$, in cui si ha $g'(x) = 2x \ge 4$ e $g''(x) = 2$, quindi $C = 1/4$. Poiché $2 < \sqrt{5} < 5/2 < 3$, il teorema vale con $\bar\varepsilon = \sqrt{5} - 2 < 1/2 < 1/(2C) = 2$. Quindi, partendo da $x_0 = 2$ (ovvero $\varepsilon_0 = \sqrt{5} - 2 < 1/2$) otteniamo le stime per l'errore nella (6.97) e, a regime, $\varepsilon_{n+1} \sim \frac{1}{2\sqrt{5}}\varepsilon_n^2$.

OSSERVAZIONE 6.134
Le ipotesi del Teorema 6.131

(*i*) Affinché il metodo converga, in generale occorre che il punto iniziale x_0 sia sufficientemente vicino a $\overline{x}$. Per esempio, consideriamo $g(x) = \frac{x}{1+x^2}$, che ammette l'unico zero $\overline{x} = 0$ (Fig. 6.65). La successione (6.93) diverge a $+\infty$ se si parte da $x_0 > 1$, mentre non è ben definita se $x_0 = 1$ (visto che $f'(1) = 0$).

(*ii*) Affinché il metodo converga, bisogna che g abbia una certa regolarità. Per esempio, se $g(x) = \sqrt{|x|}$, per qualunque scelta di $x_0 \neq 0$ la successione (6.93) oscilla tra x_0 e $-x_0$ senza convergere all'unico zero, $\overline{x} = 0$.

Per un trattamento sistematico del metodo di Newton e di ipotesi ottimali rimandiamo ai testi di base di Analisi Numerica.

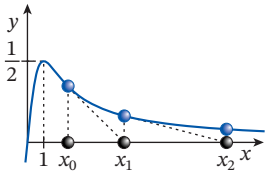


Figura 6.65 $x \mapsto \frac{x}{1+x^2}$.

OSSERVAZIONE 6.135
Calcolo differenziale e relazioni ricorsive

Il metodo di Newton ci insegna qualcosa sulle relazioni ricorsive introdotte nel Paragrafo 2.14. Riscriviamo l'algoritmo (6.93) come una relazione ricorsiva:

$$x_0 \text{ assegnato}, \qquad x_{n+1} = f(x_n) \quad \text{per } n \in \mathbb{N}, \tag{6.99}$$

dove abbiamo posto $f(x) = x - \dfrac{g(x)}{g'(x)}$. Osserviamo che $f(\overline{x}) = \overline{x}$ e che la derivata di f si annulla in $\overline{x}$:

$$f'(x) = 1 - \frac{(g'(x))^2 - g(x)g''(x)}{(g'(x))^2} = \frac{g(x)g''(x)}{(g'(x))^2} \Rightarrow f'(\overline{x}) = 0.$$

La condizione $f'(\overline{x}) = 0$ nella (6.99) risulta essere necessaria per avere una dipendenza *quadratica* come nella (6.98). Infatti, se $x_n \to \overline{x}$ per $n \to +\infty$ e se fosse $f'(\overline{x}) \neq 0$ (con f di classe C^1 in un intorno di $\overline{x}$), si avrebbe la seguente relazione *lineare* per $\varepsilon_n = x_n - \overline{x}$:

$$\varepsilon_{n+1} = f(x_n) = f(x_n) - f(\overline{x}) = f'(\xi_n)(x_n - \overline{x}) = f'(\xi_n)\varepsilon_n \sim f'(\overline{x})\varepsilon_n \qquad (6.100)$$

per $n \to +\infty$ (con ξ_n compreso tra x_n e $\overline{x}$). Si noti che: affinché x_n converga a $\overline{x}$ (cioè $\varepsilon_n \to 0$) deve essere $|f'(\overline{x})| \leq 1$; la velocità di convergenza nella (6.100) aumenta se $|f'(\overline{x})|$ diminuisce. Queste poche conderazioni fanno capire che il calcolo differenziale fornisce degli strumenti utili per studiare le relazioni ricorsive.

OSSERVAZIONE 6.136 Il metodo della secante

In molte applicazioni pratiche, quando non sia disponibile una formula esplicita per $g'(x)$, nella (6.93) si sostituisce a $g'(x_n)$ il rapporto incrementale tra due punti vicini. In tal caso l'algoritmo diventa

$$\begin{cases} x_0, x_1 \text{ assegnati,} \\ x_{n+2} = x_{n+1} - g(x_{n+1})\dfrac{x_{n+1} - x_n}{g(x_{n+1}) - g(x_n)} = \dfrac{g(x_{n+1})x_n - g(x_n)x_{n+1}}{g(x_{n+1}) - g(x_n)}, \quad n \in \mathbb{N}, \end{cases}$$

noto come **metodo della secante**. Sotto opportune ipotesi su g (tra cui $g'(\overline{x}) \neq 0$) e sui punti iniziali, il metodo converge, ma la velocità è inferiore a quella del metodo di Newton.

6.22 Appendice: tabella delle derivate

Per la derivata delle potenze con base negativa si veda l'Osservazione 6.18.

Tabella 6.3 Derivate delle funzioni elementari

$f(x)$	$f'(x)$	dom f'
$\lvert x\rvert$	$\operatorname{sgn} x$	$x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
$x\lvert x\rvert$	$2\lvert x\rvert$	$x \in \mathbb{R}$
$x^\alpha (\alpha \in \mathbb{R})$	$\alpha x^{\alpha-1}$	$x \geq 0$ se $\alpha \geq 1$, $x > 0$ se $\alpha < 1$
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$
$a^x \ (a > 0)$	$a^x \log a$	$x \in \mathbb{R}$
$\log\lvert x\rvert$	$\frac{1}{x}$	$x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
$\log_a \lvert x\rvert \ (a > 0,\ a \neq 1)$	$\frac{1}{x}\log_a e$	$x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
$\sin x$	$\cos x$	$x \in \mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$x \in \mathbb{R}$
$\operatorname{tg} x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$	$x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \in (-1, 1)$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \in (-1, 1)$
$\operatorname{arctg} x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$x \in \mathbb{R}$
$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	$\cosh x$	$x \in \mathbb{R}$
$\cosh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	$\sinh x$	$x \in \mathbb{R}$
$\operatorname{tgh} x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$	$1 - \operatorname{tgh}^2 x$	$x \in \mathbb{R}$
$\operatorname{settsinh} x = \log\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$x \in \mathbb{R}$
$\operatorname{settcosh} x = \log(x + \sqrt{x^2-1})$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$x > 1$
$\operatorname{setttgh} x = \frac{1}{2}\log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$	$\frac{1}{1-x^2}$	$x \in (-1, 1)$

7 Integrali

Il concetto di integrale è strettamente legato al calcolo di aree. Già gli antichi Greci utilizzavano il metodo di esaustione per determinare l'area – come concetto geometrico intuitivo – di una zona piana delimitata da confini curvilinei. Utilizziamo questo metodo per calcolare l'*area* (che qui non definiamo rigorosamente, rimandando al secondo volume) della regione R in Fig. 7.1,

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,:\, 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le x^2\}.$$

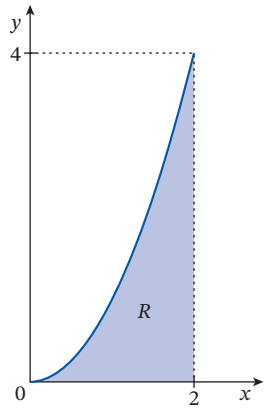


Figura 7.1

È geometricamente naturale approssimare l'area di R per eccesso e per difetto con quella di un numero crescente di rettangoli sempre più stretti. Dividiamo l'intervallo $[0, 2]$ in n parti uguali, introducendo i punti

$$x_0 = 0,\ \ x_1 = \frac{2}{n},\ \ x_2 = \frac{4}{n},\ \ \dots,\ \ x_i = \frac{2i}{n},\ \ \dots,\ \ x_n = \frac{2n}{n} = 2. \tag{7.1}$$

Consideriamo poi l'unione dei rettangoli che hanno per base gli intervalli $[x_{i-1}, x_i]$ e per altezza il valore della funzione $f(x) = x^2$ in x_{i-1} (i rettangoli in grigio scuro in Fig. 7.2): sia s_n l'area di tale unione. Separatamente, consideriamo anche l'unione dei rettangoli con le stesse basi ma con altezza $f(x_i) = x_i^2$ (sono i rettangoli che oltre alla zona in grigio scuro contengono quella in grigio chiaro): sia S_n l'area di tale unione. L'intuizione ci dice che:

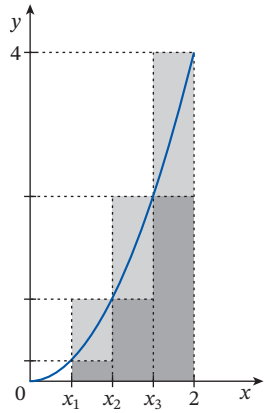


Figura 7.2

- l'area di R è compresa tra s_n e S_n;
- all'aumentare di n (Fig. 7.3) la differenza delle aree s_n e S_n diventa sempre più piccola;
- entrambe le successioni convergono allo stesso limite, che è il candidato naturale per il valore dell'area di R:

$$\text{area}\, R := \lim_{n\to+\infty} s_n = \lim_{n\to+\infty} S_n. \tag{7.2}$$

In questo capitolo rendiamo rigoroso e generale questo approccio introducendo il concetto di *integrale di Riemann*:

$$\text{area}\, R := \int_0^2 x^2\, \mathrm{d}x.$$

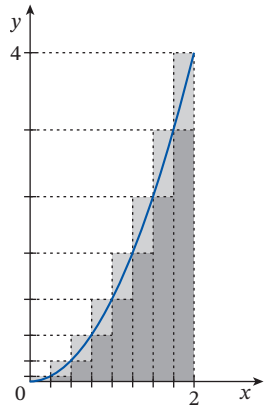


Figura 7.3

Si pone subito la domanda successiva: possiamo anche *calcolare* l'area? Osserviamo che S_n si calcola facilmente:

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1})\, x_i^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{2}{n} \left(\frac{2i}{n}\right)^2 = \frac{8}{n^3} \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{8}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

dove abbiamo usato la formula per la somma dei primi n quadrati di interi (Esercizio 1.18.1). In modo simile

$$s_n = \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1})\, x_{i-1}^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{2}{n} \left(\frac{2(i-1)}{n}\right)^2 = \frac{8}{n^3} \sum_{i=1}^{n-1} i^2 = \frac{8}{n^3} \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}.$$

Poiché per $n \to +\infty$ sia S_n sia s_n tendono a $8/3$, dalla (7.2) si ottiene

$$\text{area } R = \int_0^2 x^2 \, dx = \frac{8}{3}.$$

Molto spesso l'interpretazione di un integrale come somma di un "continuo" di contributi "infinitesimi" non è di carattere geometrico. Per esempio, per una barra di spessore trascurabile e lunghezza L si definisce la *densità lineare* $\rho(x)$ (ovvero la massa per unità di lunghezza [kg/m]) come il limite per $\varepsilon \to 0^+$ della massa del tratto di filo $(x-\varepsilon, x+\varepsilon)$ divisa per la sua lunghezza, 2ε. In tal caso l'integrale della densità fornisce la massa del filo:

$$M = \int_0^L \rho(x) \, dx.$$

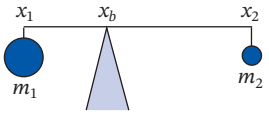


Figura 7.4

Un ultimo esempio: con riferimento a Fig. 7.4, consideriamo una barra di massa trascurabile con due pesi di massa m_1 e m_2 appesi agli estremi x_1 e x_2. Vogliamo trovare il *centro di massa* x_b, ovvero il punto di sostegno che tiene la barra in equilibrio. Eguagliando le forze esercitate nei punti di estremo, si richiede che $m_1(x_b - x_1) = m_2(x_2 - x_b)$, ovvero che

$$x_b = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}.$$

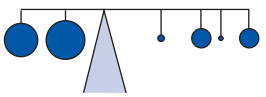


Figura 7.5

È semplice generalizzare la formula per il centro di massa al caso di n pesi Fig. (7.5): se la massa m_i è appesa nel punto x_i $(i = 1, 2, \ldots, n)$, allora

$$x_b = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{n} m_i x_i, \qquad \text{dove} \quad M := \sum_{i=1}^{n} m_i.$$

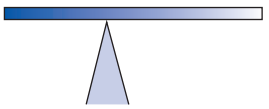


Figura 7.6

Passando dal discreto al continuo, si ottiene la seguente formula per il centro di massa di una barra di lunghezza L e di densità lineare $\rho(x)$ (Fig. 7.6):

$$x_b = \frac{1}{M}\int_0^L x\rho(x) \, dx, \qquad \text{dove} \quad M := \int_0^L \rho(x) \, dx. \tag{7.3}$$

7.1 Definizione di integrale di Riemann

Formalizziamo il concetto di suddividere $[a, b]$ in un numero finito, n, di intervalli più piccoli.

DEFINIZIONE 7.1 Partizione di un intervallo

Siano $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Si dice **partizione** o **suddivisione** di $[a, b]$, e si indica con $\mathcal{D}$, un sottoinsieme finito di $[a, b]$, $\mathcal{D} = \{x_i : i = 0, 1, \ldots, n\}$, tale che

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

Indicheremo con $\mathcal{D}_n$ la **partizione equispaziata**, ovvero tale che $x_i = a + i\dfrac{b-a}{n}$.
La lunghezza del maggior sottointervallo si dice **ampiezza** di $\mathcal{D}$ e si indica con $|\mathcal{D}|$:

$$|\mathcal{D}| = \max\{x_i - x_{i-1} : i = 1, \ldots, n\}. \tag{7.4}$$

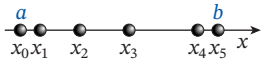


Figura 7.7 Una partizione di $[a, b]$.

Per esempio, nel caso della partizione equispaziata si ha $|\mathcal{D}_n| = (b-a)/n$.

DEFINIZIONE 7.2 Somme inferiori e superiori

Siano $[a, b]$ un intervallo limitato e $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una funzione limitata. Data una partizione $\mathcal{D} = \{x_i : i = 0, 1, \ldots, n\}$ di $[a, b]$, si dice **somma superiore** di f rispetto a $\mathcal{D}$ il numero

$$S(\mathcal{D}) = \sum_{i=1}^{n} M_i(x_i - x_{i-1}), \qquad \text{dove } M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f. \tag{7.5}$$

Si dice **somma inferiore** di f rispetto a $\mathcal{D}$ il numero

$$s(\mathcal{D}) = \sum_{i=1}^{n} m_i(x_i - x_{i-1}), \qquad \text{dove } m_i = \inf_{[x_{i-1},x_i]} f. \tag{7.6}$$

Per la partizione equispaziata, scriveremo $s_n = s(\mathcal{D}_n)$ e $S_n = S(\mathcal{D}_n)$. Ove necessario, useremo le notazioni $S(f, \mathcal{D})$ e $s(f, \mathcal{D})$ invece di $S(\mathcal{D})$ e $s(\mathcal{D})$.

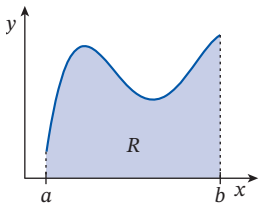


Figura 7.8

Per una funzione non negativa, $s(\mathcal{D})$ corrisponde all'area della regione in grigio scuro in Fig. 7.9, mentre $S(\mathcal{D})$ corrisponde all'area della regione in grigio (sia chiaro sia scuro): quindi $s(\mathcal{D})$ e $S(\mathcal{D})$ approssimano per difetto, rispettivamente per eccesso, l'area del *sottografico* R di f (in Fig. 7.8), ovvero l'insieme

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ a \le x \le b, \ 0 \le y \le f(x)\}.$$

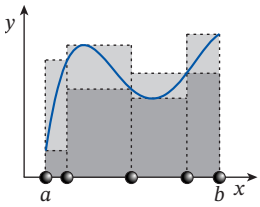


Figura 7.9 Una partizione.

Poiché abbiamo supposto che la funzione sia limitata, m_i e M_i sono numeri reali e verificano $\inf f \le m_i \le M_i \le \sup f$ per ogni i. Pertanto, sommando rispetto a i,

$$(b-a)\inf f \le s(\mathcal{D}) \le S(\mathcal{D}) \le (b-a)\sup f \quad \forall n \in \mathbb{N}. \tag{7.7}$$

Nel prossimo lemma raccogliamo due proprietà, semplici ma cruciali, delle somme inferiori e superiori.

LEMMA 7.3

Siano $[a, b]$ un intervallo limitato e $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una funzione limitata. Qualunque somma inferiore è minore o uguale di qualunque somma superiore:

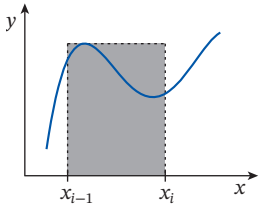
$$\text{se } \mathcal{D}', \mathcal{D}'' \text{ sono due partizioni di } [a, b], \text{ allora } s(\mathcal{D}') \le S(\mathcal{D}''). \tag{7.8}$$

Di conseguenza, gli insiemi *numerici*

$$\mathcal{S}_{\inf} = \{s(\mathcal{D}) : \ \mathcal{D} \text{ partizione di } [a, b]\}, \qquad \mathcal{S}_{\sup} = \{S(\mathcal{D}) : \ \mathcal{D} \text{ partizione di } [a, b]\}$$

verificano

$$\sup \mathcal{S}_{\inf} \le \inf \mathcal{S}_{\sup}. \tag{7.9}$$



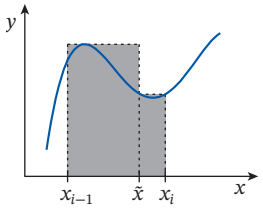


Figura 7.10 Aggiungendo un punto, la somma superiore diminuisce.

Si noti che, per la (7.7), $\mathcal{S}_{\inf}$ e $\mathcal{S}_{\sup}$ sono sottoinsiemi limitati di $\mathbb{R}$, quindi ammettono estremo superiore e inferiore in $\mathbb{R}$.

Dimostrazione. È geometricamente evidente (Fig. 7.10) che, se a una partizione $\mathcal{D}$ aggiungiamo un punto, $\tilde{\mathcal{D}} = \mathcal{D} \cup \{\tilde{x}\}$, la somma inferiore cresce e quella superiore decresce: $s(\mathcal{D}) \le s(\tilde{\mathcal{D}}) \le S(\tilde{\mathcal{D}}) \le S(\mathcal{D})$. Perciò, considerando l'unione $\mathcal{D} = \mathcal{D}' \cup \mathcal{D}''$ delle due partizioni e applicando questa osservazione un numero finito di volte, si ottiene $s(\mathcal{D}') \le s(\mathcal{D}) \le S(\mathcal{D}) \le S(\mathcal{D}'')$, ovvero la (7.8).
La seconda affermazione (7.9) segue immediatamente dalla prima, visto che qualunque numero reale $\alpha \in \mathcal{S}_{\inf}$ è minore o uguale di qualunque numero reale $\beta \in \mathcal{S}_{\sup}$ (quindi ogni $\alpha \in \mathcal{S}_{\inf}$ è un minorante di $\mathcal{S}_{\sup}$ e ogni $\beta \in \mathcal{S}_{\sup}$ è un maggiorante di $\mathcal{S}_{\inf}$). □

Siamo ora pronti per dare la definizione di integrale.

DEFINIZIONE 7.4 Integrale secondo Riemann

Una funzione limitata $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ si dice **integrabile secondo Riemann** (oppure **Riemann-integrabile**) nell'intervallo limitato $[a, b]$ se vale una delle due seguenti condizioni equivalenti:

$$\sup \mathcal{S}_{\inf} = \inf \mathcal{S}_{\sup}, \tag{7.10}$$

$$\lim_{n\to+\infty} s_n = \lim_{n\to+\infty} S_n\,. \tag{7.11}$$

In tal caso le formule (7.10) e (7.11) individuano lo stesso numero, che chiameremo **integrale di Riemann** di f in $[a,b]$ ed è indicato con il simbolo $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. La f è detta **funzione integranda** e $[a,b]$ **dominio di integrazione**. L'insieme delle funzioni integrabili secondo Riemann in un intervallo $I=[a,b]$ si indica con $\mathcal{R}(a,b)$ o $\mathcal{R}(I)$.

La prima parte del seguente teorema, che dimostreremo alla fine di questo paragrafo, assicura che le condizioni (7.10) e (7.11) sono equivalenti e individuano lo stesso numero.

TEOREMA 7.5

Sia f una funzione limitata in $[a,b]$.

(*i*) $\sup \mathcal{S}_{\text{inf}} = \inf \mathcal{S}_{\text{sup}} = \ell \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{n\to+\infty} s_n = \lim_{n\to+\infty} S_n = \ell\,.$

(*ii*) Più in generale, se $\mathcal{D}'_n$ è una qualunque successione di partizioni tali che $|\mathcal{D}'_n| \to 0$ per $n \to +\infty$, allora

$$\sup \mathcal{S}_{\text{inf}} = \inf \mathcal{S}_{\text{sup}} = \ell \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{n\to+\infty} s(\mathcal{D}'_n) = \lim_{n\to+\infty} S(\mathcal{D}'_n) = \ell\,. \tag{7.12}$$

OSSERVAZIONE 7.6

La seconda affermazione implica che per dimostrare l'integrabilità di una funzione basta verificare il secondo gruppo di uguaglianze nella (7.12) per *una* (qualsiasi) successione $\mathcal{D}'_n$ di partizioni la cui ampiezza tende a zero. In tal caso ℓ è l'integrale di f.

Nel seguito parleremo spesso di integrabilità sottintendendo l'espressione "secondo Riemann". Altre notazioni per l'integrale di una funzione in un intervallo $I=[a,b]$ sono

$$\int_I f(x)\,\mathrm{d}x, \quad \int_a^b f, \quad \int_I f.$$

Come per l'indice di una sommatoria o di una serie, il nome della variabile di integrazione è irrilevante:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{e} \quad \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \quad \text{sono lo stesso numero.}$$

Segue immediatamente dalla (7.7) e dalla definizione di integrale che, se $f \in \mathcal{R}(a,b)$,

$$(b-a)\inf_{[a,b]} f \le \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le (b-a)\sup_{[a,b]} f. \tag{7.13}$$

ESEMPIO 7.7

I calcoli fatti all'inizio di questo capitolo mostrano che, considerate la funzione $f(x)=x^2$ in $[0,2]$ e la partizione equispaziata $\mathcal{D}_n$ di $[0,2]$, data dalla (7.1), si ha

$$s_n = s(\mathcal{D}_n) = \frac{8(n-1)n(2n-1)}{6\,n^3} \to \frac{8}{3}, \quad S_n = S(\mathcal{D}_n) = \frac{8\,n(n+1)(2n+1)}{6\,n^3} \to \frac{8}{3},$$

pertanto f è integrabile in $[0,2]$, e $\int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{8}{3}$. Allo stesso modo, si dimostra facilmente che

$$\int_0^T x^2\,\mathrm{d}x = \frac{T^3}{3}\,, \quad \forall\, T>0\,. \tag{7.14}$$

Altri esempi di calcolo di integrale sono mostrati nell'Esercizio 7.1.1.

ESEMPIO 7.8
Integrazione di funzioni costanti

Le funzioni costanti sono integrabili su un qualsiasi intervallo $[a, b]$: se $f(x) = c$ per ogni $x \in [a, b]$ allora la partizione "banale" $\mathcal{D} = \{a, b\}$ verifica

$$s(\mathcal{D}) = S(\mathcal{D}) = c(b-a) \Rightarrow f \in \mathcal{R}(a,b), \quad \int_a^b c\,dx = c(b-a).$$

Se $c > 0$ l'integrale coincide con l'area del rettangolo in Fig. 7.11. Se invece $c < 0$ il valore dell'integrale è negativo e uguale a *meno* l'area del rettangolo. Torneremo su questo fatto nel prossimo paragrafo.

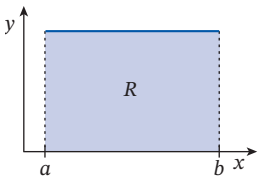


Figura 7.11

Il prossimo esempio mostra che non tutte le funzioni limitate sono integrabili.

ESEMPIO 7.9
Una funzione limitata ma non Riemann-integrabile

Consideriamo la funzione di Dirichlet (Esempio 5.21) nell'intervallo $[0, 1]$:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in [0,1] \cap \mathbb{Q} \\ 0 & \text{se } x \in [0,1] \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Sia $\mathcal{D} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ una *qualsiasi* partizione di $[0, 1]$. Per la densità dei numeri razionali e dei numeri irrazionali in $\mathbb{R}$ (Teorema 1.3), tutti i numeri m_i definiti nella (7.6) valgono 0 (in quanto in ogni intervallo c'è almeno un irrazionale), e tutti i numeri M_i nella (7.5) valgono 1 (in quanto in ogni intervallo c'è almeno un razionale). Quindi per ogni partizione $\mathcal{D}$ di $[0, 1]$ si ha

$$s(\mathcal{D}) = \sum_{i=1}^{n} 0 \cdot (x_i - x_{i-1}) = 0 \quad \text{e} \quad S(\mathcal{D}) = \sum_{i=1}^{n} 1 \cdot (x_i - x_{i-1}) = 1,$$

e la definizione di integrabilità non può essere soddisfatta. Perciò f non è integrabile.

Visto che esistono funzioni non Riemann-integrabili, ci sarà molto utile sapere che ampie *classi* di funzioni lo sono. Lo discuteremo nel Paragrafo 7.3 utilizzando il seguente criterio di integrabilità, che è una conseguenza immediata dell'equivalenza tra la (7.11) e la (7.10) garantita dal Teorema 7.5.

TEOREMA 7.10
Criterio di integrabilità

Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ limitata. Allora le seguenti affermazioni sono equivalenti:

(*i*) $f \in \mathcal{R}(a, b)$;

(*ii*) esiste una successione di partizioni $\mathcal{D}'_n$ tale che $S(\mathcal{D}'_n) - s(\mathcal{D}'_n) \to 0$ per $n \to +\infty$;

(*iii*) per ogni $\varepsilon > 0$ esiste una partizione $\mathcal{D}$ di $[a, b]$ tale che $S(\mathcal{D}) - s(\mathcal{D}) < \varepsilon$.

Dimostrazione.
"$(i) \Rightarrow (ii)$" segue dalla definizione di integrabilità (7.11) prendendo $\mathcal{D}'_n = \mathcal{D}_n$, la partizione equispaziata.

"$(ii) \Rightarrow (iii)$" segue dalla definizione di limite: per ogni $\varepsilon > 0$ esiste n_ε tale che $S(\mathcal{D}'_{n_\varepsilon}) - S(\mathcal{D}'_{n_\varepsilon}) < \varepsilon$, quindi basta prendere $\mathcal{D} = \mathcal{D}'_{n_\varepsilon}$.

"$(iii) \Rightarrow (i)$" segue dalla definizione di sup e inf: per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\mathcal{D} = \mathcal{D}(\varepsilon)$ tale che

$$0 \le \inf \mathcal{S}_{\sup} - \sup \mathcal{S}_{\inf} \le S(\mathcal{D}(\varepsilon)) - s(\mathcal{D}(\varepsilon)) \overset{(iii)}{<} \varepsilon.$$

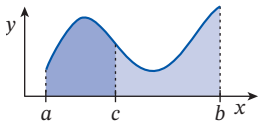


Figura 7.12 Additività rispetto all'intervallo di integrazione.

Segue dall'arbitrarietà di ε che $\inf \mathcal{S}_{\sup} = \sup \mathcal{S}_{\inf}$. Per la definizione di integrabilità (7.10), ciò implica che $f \in \mathcal{R}(a,b)$. □

Ora presentiamo una proprietà dell'integrale che geometricamente è evidente se si pensa al concetto di area (Fig. 7.12).

TEOREMA 7.11
Additività rispetto all'intervallo di integrazione

Sia $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ limitata e sia $c \in (a,b)$. Allora

$$f \in \mathcal{R}(a,b) \Leftrightarrow f \in \mathcal{R}(a,c),\ f \in \mathcal{R}(c,b)$$

e in tal caso

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{7.15}$$

Posticipiamo la dimostrazione alla fine del paragrafo.

OSSERVAZIONE 7.12
Somme di Riemann

Il concetto di integrale è stato introdotto attraverso le somme superiori e inferiori, ma è di grande utilità pratica, in particolare nel calcolo numerico degli integrali, considerare anche le **somme integrali di Riemann**,

$$\sigma(\mathcal{D}) := \sum_{i=1}^{n} f(\tilde{x}_i)(x_i - x_{i-1}),$$

dove $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ sono i punti della partizione $\mathcal{D}$ di $[a,b]$ e $\tilde{x}_i$ è un *qualunque* punto dell'intervallo $[x_{i-1}, x_i]$.
Ovviamente $s(\mathcal{D}) \le \sigma(\mathcal{D}) \le S(\mathcal{D})$: quindi, se f è integrabile in $[a,b]$ e $\{\mathcal{D}'_n\}$ è una successione di partizioni di $[a,b]$ (equispaziate o meno) tali che $|\mathcal{D}'_n| \to 0$, per l'Osservazione 7.6 (*ii*) si ha

$$\lim_{n\to+\infty} S(\mathcal{D}'_n) = \lim_{n\to+\infty} s(\mathcal{D}'_n) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

Quindi, per il teorema dei carabinieri, anche

$$\lim_{n\to+\infty} \sigma(\mathcal{D}'_n) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\,. \tag{7.16}$$

In particolare, nel caso delle partizioni equispaziate $\mathcal{D}_n$,

$$\sigma_n = \sigma(\mathcal{D}_n) = \sum_{i=1}^{n} f(\tilde{x}_i)\,\Delta_n x, \quad \Delta_n x = x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n},$$

e la (7.16) diventa

$$\sigma_n = \sum_{i=1}^{n} f(\tilde{x}_i)\,\Delta_n x \ \to \ \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{per } n \to +\infty. \tag{7.17}$$

La (7.17) giustifica la notazione dell'integrale: la "Σ" della sommatoria si è trasformata nella "S" stilizzata dell'integrale, mentre l'incremento finito $\Delta_n x$ si è trasformato nel differenziale $\mathrm{d}x$ (un "incremento infinitesimale", si veda l'Osservazione 6.6). Si noti tuttavia che la sommatoria nella (7.17) non è la somma parziale di una serie, in quanto i punti $\tilde{x}_i$ non dipendono solo da i, ma anche da n.

Concludiamo il paragrafo con la dimostrazione dei Teoremi 7.5 e 7.11. A questo scopo, è utile definire l'**oscillazione** di una funzione limitata $f : X \supseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$\operatorname{osc} f = \sup f - \inf f \geq 0 .$$

Dimostrazione del Teorema 7.5.
Dimostreremo solo la parte (ii), che implica la (i). Pertanto, nel seguito $\mathcal{D}'_n$ è una qualunque successione di partizioni tali che $|\mathcal{D}'_n| \to 0$ per $n \to +\infty$.
L'implicazione "$\Leftarrow$" è semplice e segue dalla definizione degli estremi superiore e inferiore e dalla (7.9):

$$\ell \leftarrow s(\mathcal{D}'_n) \leq \sup \mathcal{S}_{\text{inf}} \overset{(7.9)}{\leq} \inf \mathcal{S}_{\text{sup}} \leq S(\mathcal{D}'_n) \to \ell .$$

Per dimostrare "$\Rightarrow$", proveremo una proprietà più forte:

$$(\star) \qquad \begin{gathered} \text{Se } f : [a,b] \to \mathbb{R} \text{ è limitata (anche non integrabile) e } |\mathcal{D}'_n| \to 0, \\ \text{allora } \lim_{n\to+\infty} s(\mathcal{D}'_n) = \sup \mathcal{S}_{\text{inf}} \quad \text{e} \quad \lim_{n\to+\infty} S(\mathcal{D}'_n) = \inf \mathcal{S}_{\text{sup}}. \end{gathered}$$

Se $(\star)$ è vera e f è anche integrabile in $[a,b]$, allora $\sup \mathcal{S}_{\text{inf}} = \inf \mathcal{S}_{\text{sup}}$, quindi vale la (ii). Pertanto resta da dimostrare $(\star)$.
Premettiamo un'osservazione. Abbiamo già visto (dimostrazione del Lemma 7.3, si veda anche Fig. 7.10 che per comodità riportiamo in Fig. 7.13) che se a una partizione $\mathcal{D}$ di $[a,b]$ aggiungiamo un punto $\tilde{x}$, ottenendo la partizione $\tilde{\mathcal{D}} = \mathcal{D} \cup \{\tilde{x}\}$, la somma superiore decresce: $S(\tilde{\mathcal{D}}) \leq S(\mathcal{D})$. D'altra parte, è facile verificare (ed è geometricamente evidente) che tale decrescita è limitata da $|\mathcal{D}| \operatorname{osc} f$: $S(\tilde{\mathcal{D}}) \geq S(\mathcal{D}) - |\mathcal{D}| \operatorname{osc} f$. Ragionando allo stesso modo per le somme inferiori e applicando un numero finito di volte questo argomento, si ottiene che

$$\begin{gathered} \text{se } \tilde{\mathcal{D}} \text{ è ottenuta da } \mathcal{D} \text{ aggiungendo } k \text{ punti, allora} \\ s(\tilde{\mathcal{D}}) \leq s(\mathcal{D}) + k\,|\mathcal{D}| \operatorname{osc} f , \qquad S(\mathcal{D}) - k\,|\mathcal{D}| \operatorname{osc} f \leq S(\tilde{\mathcal{D}}). \end{gathered} \tag{7.18}$$

Siamo ora pronti a dimostrare $(\star)$. Consideriamo $S(\mathcal{D}'_n)$ (la dimostrazione per $s(\mathcal{D}'_n)$ è del tutto analoga). Sia $L = \inf \mathcal{S}_{\text{sup}}$. Per definizione di estremo inferiore, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste una partizione $\mathcal{D}$ tale che

$$S(\mathcal{D}) < \inf \mathcal{S}_{\text{sup}} + \frac{\varepsilon}{2} = L + \frac{\varepsilon}{2} .$$

Consideriamo la partizione $\tilde{\mathcal{D}}_n = \mathcal{D}'_n \cup \mathcal{D}$. Se $\mathcal{D}$ ha k punti interni all'intervallo (a,b), allora per la (7.18) e la relazione $S(\tilde{\mathcal{D}}'_n) \leq S(\mathcal{D})$ si ha

$$S(\mathcal{D}'_n) - k\,|\mathcal{D}'_n| \operatorname{osc} f \leq S(\tilde{\mathcal{D}}_n) \leq S(\mathcal{D}) < L + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ricordando che $|\mathcal{D}'_n| \to 0$, si ha $k\,|\mathcal{D}'_n| \operatorname{osc} f < \varepsilon/2$ definitivamente per $n \to +\infty$. Perciò

$$L = \inf \mathcal{S}_{\text{sup}} \leq S(\mathcal{D}'_n) < L + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = L + \varepsilon \qquad \text{definitivamente per } n \to +\infty.$$

Per l'arbitrarietà di $\varepsilon > 0$, abbiamo provato che $\lim_{n\to+\infty} S(\mathcal{D}'_n) = L = \inf \mathcal{S}_{\text{sup}}$. □

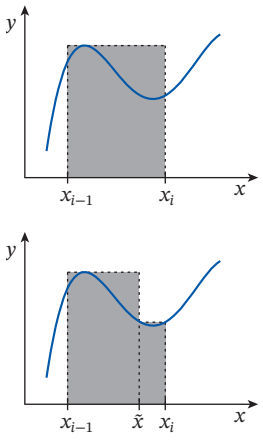


Figura 7.13

Dimostrazione del Teorema 7.11. Sia $\{\mathcal{D}'_n\}$ una successione di partizioni di $[a,b]$, tutte contenenti il punto c, tali che $|\mathcal{D}'_n| \to 0$. Allora le partizioni

$$\mathcal{D}_{1,n} = \mathcal{D}'_n \cap [a,c] \quad \text{e} \quad \mathcal{D}_{2,n} = \mathcal{D}'_n \cap [c,b]$$

sono rispettivamente partizioni di $[a,c]$ e $[c,b]$, sempre con ampiezza infinitesima. Inoltre è evidente che

$$s(\mathcal{D}'_n) = s(\mathcal{D}_{1,n}) + s(\mathcal{D}_{2,n}), \qquad S(\mathcal{D}'_n) = S(\mathcal{D}_{1,n}) + S(\mathcal{D}_{2,n}). \tag{7.19}$$

Dimostriamo l'implicazione "$\Rightarrow$". Per il Teorema 7.5 (ii), $s(\mathcal{D}'_n)$ e $S(\mathcal{D}'_n)$ tendono all'integrale di f in $[a,b]$; pertanto

$$0 \le S(\mathcal{D}_{1,n}) - s(\mathcal{D}_{1,n}) \overset{(7.19)}{=} S(\mathcal{D}'_n) - s(\mathcal{D}'_n) \underbrace{- (S(\mathcal{D}_{2,n}) - s(\mathcal{D}_{2,n}))}_{\le 0} \le \underbrace{S(\mathcal{D}'_n) - s(\mathcal{D}'_n)}_{\to 0}$$

e l'integrabilità di f in $[a,c]$ segue dal Teorema 7.10. Analogamente si dimostra che $f \in \mathcal{R}(c,b)$. La (7.15) segue passando al limite in una delle uguaglianze (7.19).
Per dimostrare l'implicazione "$\Leftarrow$", osserviamo che

$$s(\mathcal{D}_{1,n}),\ S(\mathcal{D}_{1,n}) \to \int_a^c f(x)\,dx, \qquad s(\mathcal{D}_{2,n}),\ S(\mathcal{D}_{2,n}) \to \int_c^b f(x)\,dx.$$

Per la (7.19), $S(\mathcal{D}'_n)$ e $s(\mathcal{D}'_n)$ tendono entrambe a $\int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$: quindi, per la (7.11), f è integrabile in $[a,b]$ e vale la formula (7.15). □

Esercizio 7.1.1 Usando la definizione di integrale, ed eventualmente utilizzando la Proposizione 1.153 e i risultati dell'Esercizio 1.18.1 per calcolare le sommatorie di interi o di potenze di interi, calcolare i seguenti integrali:

a) $\int_0^T x^3\,dx$; b) $\int_0^T x\,dx$; c) $\int_1^3 x^2\,dx$.

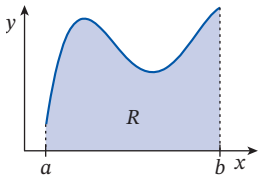


Figura 7.14 $f \ge 0$.

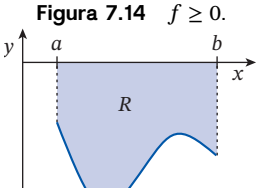


Figura 7.15 $f \le 0$.

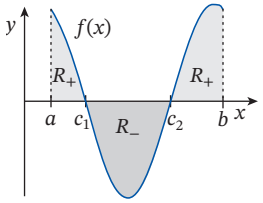


Figura 7.16 $\int_a^b f(x)dx = \text{area}(R_+) - \text{area}(R_-)$.

7.2 Interpretazioni dell'integrale

7.2.1 Integrale e area (con segno)

Come già accennato, il concetto di integrale di Riemann è strettamente collegato al concetto di area di regioni del piano cartesiano. Bisogna però distinguere varie situazioni a seconda del segno della funzione f.

- Se $f \in \mathcal{R}(a,b)$ è non negativa in $[a,b]$, allora, come abbiamo visto, l'integrale si interpreta come l'area della regione R in Figura 7.14.
- Se $f \in \mathcal{R}(a,b)$ è non positiva in $[a,b]$, l'integrale si interpreta come l'*opposto* dell'area della regione R in Figura 7.15.
- Infine, se $f \in \mathcal{R}(a,b)$ è di segno variabile, nei casi più semplici (quelli in cui la funzione cambia segno un numero finito di volte) si può usare l'additività dell'integrale rispetto al dominio di integrazione: per esempio, con riferimento a Fig. 7.16, si può scrivere

$$\int_a^b f = \int_a^{c_1} f + \int_{c_1}^{c_2} f + \int_{c_2}^b f = \text{area}\, R_+ - \text{area}\, R_-.$$

Per il caso generale rimandiamo all'Osservazione 7.21.

In conclusione, l'integrale di Riemann si interpreta geometricamente come *area con segno*: ogni area che si trova sotto l'asse delle x viene contata come negativa.

7.2.2 Altre interpretazioni dell'integrale e analisi dimensionale

Nella discussione appena svolta, abbiamo adottato un punto di vista geometrico, supponendo implicitamente che x e $f(x)$ abbiano le dimensioni di una lunghezza (per esempio, [m]): in tal caso l'integrale rappresenta un'area (per esempio, [m^2]). Più in generale:

se $f(x)$ ha unità di misura [f] e x ha unità di misura [x], allora $\int_a^b f(x)\,dx$ ha unità di misura [f · x].

Quindi, nelle applicazioni, il significato dell'integrale di f varia e dipende dal ruolo (e dall'unità di misura) che di volta in volta hanno f e x. Vediamo alcuni casi particolari: volume, massa, quantità di sostanza, spazio percorso.

- Se $f(z)$ ha unità di misura [m^2] (un'area) e z ha unità di misura [m] (una lunghezza), allora $\int_a^b f(z)\,dz$ ha unità di misura [m^3] (un volume; si veda il Paragrafo 7.18).

- Rappresentiamo una barra di lunghezza L [m] e spessore trascurabile come un segmento $[0, L]$. Per $x \in [0, L]$, sia $\rho(x)$ [kg/m] la sua densità lineare in x e sia $c(x)$ [mol/m] la concentrazione lineare di una certa sostanza in x. Allora $\int_0^L \rho(x)\,dx$ ha unità di misura [kg] e $\int_0^L c(x)\,dx$ ha unità di misura [mol]. Essi rappresentano, rispettivamente, la massa della barra (si veda l'introduzione del capitolo) e la quantità di sostanza presente sulla barra.

- Se $\dot{x}(t)$ [m/s] è la velocità di un punto materiale su una guida rettilinea nell'istante t [s], allora $\int_a^b |\dot{x}(t)|\,dt$ e $\int_a^b \dot{x}(t)\,dt$ hanno unità di misura [m]. Il primo rappresenta lo spazio percorso in totale dal punto nell'intervallo di tempo $[a, b]$; il secondo, come vedremo nel Teorema 7.44, vale $x(b) - x(a)$, cioè la differenza tra la posizione finale e quella iniziale.

7.3 Classi di funzioni integrabili

In questo paragrafo dimostreremo l'integrabilità di alcune classi, molto generali, di funzioni limitate in un intervallo $[a, b]$, per esempio le funzioni monotòne oppure continue in $[a, b]$. Le dimostrazioni si basano sul criterio di integrabilità (Teorema 7.10). Inoltre useremo spesso le partizioni equispaziate $\mathcal{D}_n$ di $[a, b]$ (Definizione 7.1), con somme inferiori s_n e somme superiori S_n (Definizione 7.2).

Teorema 7.13 Integrabilità delle funzioni monotòne

Se $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ è monotòna, allora $f \in \mathcal{R}(a, b)$.

Dimostrazione. Supponiamo che f sia crescente (il caso opposto si tratta in maniera analoga). Si noti che f è limitata: $f(a) \le f(x) \le f(b)$ per ogni $x \in [a, b]$. Fissato n si utilizza la partizione equispaziata. Per la crescenza di f si ha

$$m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f = f(x_{i-1}), \qquad M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f = f(x_i) \quad \text{per ogni } i = 1, \dots, n,$$

$$S_n - s_n = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^{n} (M_i - m_i) = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^{n} (f(x_i) - f(x_{i-1})) = \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a)) \to 0$$

in quanto l'ultima sommatoria è telescopica (si veda il Paragrafo 1.17), ovvero tutti i termini si cancellano tra loro eccetto gli estremi. L'integrabilità segue dal Teorema 7.10. □

TEOREMA 7.14 Integrabilità delle funzioni continue

Se $f \in C([a,b])$, allora $f \in \mathcal{R}(a,b)$.

Dimostrazione. Useremo le partizioni equispaziate. Per il teorema di Weierstrass, f è limitata e sup e inf di f su ciascun intervallo $[x_{i-1},\, x_i]$ sono assunti: per ogni i esistono $x_i', x_i'' \in [x_{i-1},\, x_i]$ tali che

$$\sup_{[x_{i-1},x_i]} f = M_i = f(x_i') \quad \text{e} \quad \inf_{[x_{i-1},x_i]} f = m_i = f(x_i'').$$

Presentiamo due versioni della dimostrazione, la prima con un'ipotesi più forte su f ($f \in C^1([a,b])$), la seconda nel caso generale (usando l'uniforme continuità, Paragrafo 5.8).

Dimostrazione nell'ipotesi $f \in C^1([a,b])$. Per il teorema di Lagrange, si ha

$$|f(x) - f(y)| = |f'(c)|\,|x-y| \le L\,|x-y|\,, \qquad \forall\, x,y \in [a,b]\,,$$

dove $L = \max_{[a,b]} |f'|$. Pertanto, per ogni $i = 1, \dots, n$ si ha:

$$M_i - m_i = f(x_i') - f(x_i'') \le L\,|x_i' - x_i''| \le L\,|x_i - x_{i-1}| = \frac{L(b-a)}{n}\,.$$

Ne segue che

$$0 \le S_n - s_n = \frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n}(M_i - m_i) \le \frac{L(b-a)^2}{n^2} \to 0$$

e si conclude con il Teorema 7.10.

Dimostrazione nel caso generale. Il risultato è una conseguenza del teorema di Heine-Cantor, secondo il quale f è anche uniformemente continua in $[a,b]$. Ciò significa che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta_\varepsilon > 0$ tale che $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ per ogni $x, y \in [a,b]$ con $|x-y| < \delta_\varepsilon$. In particolare, scegliendo $n > \frac{b-a}{\delta_\varepsilon}$, tutti gli intervalli $[x_{i-1}, x_i]$ sono di ampiezza inferiore a δ_ε. Ne segue che

$$0 \le M_i - m_i = \max_{[x_{i-1},x_i]} f - \min_{[x_{i-1},x_i]} f < \frac{\varepsilon}{b-a} \qquad \text{per ogni } i.$$

Perciò

$$S_n - s_n = \frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n}(M_i - m_i) < \frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{\varepsilon}{b-a} = \varepsilon \quad \forall\, n > \frac{b-a}{\delta_\varepsilon}\,.$$

Per l'arbitrarietà di ε questo significa che $S_n - s_n \to 0$. La tesi segue dal Teorema 7.10. □

Il Teorema 7.14 può essere generalizzato come segue.

TEOREMA 7.15

Sia $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ limitata. Se f ha un numero finito di punti di discontinuità allora $f \in \mathcal{R}(a,b)$.

Nel caso di un solo punto di discontinuità $x_0 \in (a,b)$ si veda l'Esercizio 7.3.1 per una traccia guidata della dimostrazione. Nel caso di più punti, basta applicare lo stesso argomento un numero finito di volte. Invece, il Teorema 7.15 è falso se la funzione ha un numero *infinito* di punti di discontinuità: per esempio, la funzione di Dirichlet (che è discontinua in tutti i punti) non è integrabile su alcun intervallo (Esempio 7.9).

Per le stesse ragioni, l'integrale non cambia se si modifica una funzione in un numero finito di punti (si veda l'Esercizio 7.3.2 per una traccia guidata della dimostrazione).

TEOREMA 7.16

Se $f \in \mathcal{R}(a,b)$ e se $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ è una funzione che differisce da f solo in un numero finito di punti, allora $g \in \mathcal{R}(a,b)$ e

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b g(x)\,dx\,.$$

Per i Teoremi 7.15 e 7.16, funzioni del tipo

$$\frac{\sin x}{x}, \quad e^{-1/|x|}, \quad \cos\frac{1}{x}, \quad \dots \quad \text{sono integrabili in } [0,1]$$

anche se non sono definite in $x = 0$ (Fig. 7.17). Infatti, comunque si scelga di definirle in tale punto, le funzioni così ottenute sono integrabili per il Teorema 7.15, e per il Teorema 7.16 l'integrale non dipende dalla scelta del valore della funzione in $x = 0$.

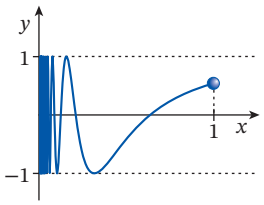


Figura 7.17 $x \mapsto \cos(1/x)$ è integrabile in $[0,1]$.

ESEMPIO 7.17

Consideriamo la funzione

$$f(x) = \begin{cases} 2 & \text{se } x \in [0,2) \\ -1 & \text{se } x \in [2,3]. \end{cases}$$

Per il Teorema 7.15, $f \in \mathcal{R}(0,3)$ e per il Teorema 7.16 e l'additività dell'integrale rispetto ai domini di integrazione,

$$\int_0^3 f(x)\,dx = \int_0^2 2\,dx + \int_2^3 (-1)\,dx = 4 - 1 = 3,$$

ovvero l'area con segno dei due rettangoli in Fig. 7.18. Questo esempio chiarisce anche geometricamente che un numero *finito* di punti di discontinuità (in questo caso, $x = 2$) è irrilevante per quanto riguarda l'integrabilità.

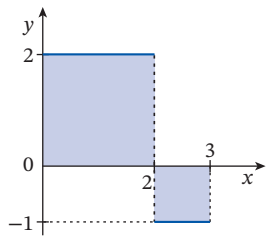


Figura 7.18

La funzione nell'esempio precedente è un esempio di una funzione "costante a tratti".

DEFINIZIONE 7.18 Funzioni costanti a tratti

Sia $I \subset \mathbb{R}$ un intervallo limitato. Una funzione $f : I \to \mathbb{R}$ si dice **costante a tratti** se I è l'unione disgiunta di un numero finito di sottointervalli $I_k \subseteq I$ $(k = 1, \dots, N)$ tale che $f(x) = \alpha_k$ per ogni $x \in I_k$ $(\alpha_k \in \mathbb{R}, k = 1, \dots, N)$.

ESEMPIO 7.19 Integrazione di funzioni costanti a tratti

Per il Teorema 7.15, ogni funzione costante a tratti è integrabile. Sia infatti $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ tale che:

$$f(x) = \alpha_k \quad \text{se } x \in (x_{k-1}, x_k), \quad k = 1, \dots, N, \tag{7.20}$$

dove $N \in \mathbb{N}$, $\alpha_1, \dots, \alpha_N$ sono numeri reali e $x_0 = a < x_1 < \cdots < x_{N-1} < x_N = b$. Per il Teorema 7.16, l'integrale di f non dipende dai valori di f nei punti x_k. Ragionando come nell'Esempio 7.17, si ottiene che l'integrale di f coincide con la somma delle aree con segno degli N rettangoli in Fig. 7.19:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{k=1}^{N} \alpha_k (x_k - x_{k-1}).$$

In particolare,

$$\text{se } [a,b] = [0,N] \text{ e } x_k = k, \text{ allora} \quad \frac{1}{N}\int_0^N f(x)\,dx = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} \alpha_k. \tag{7.21}$$

Si noti che l'ultima sommatoria coincide con la *media aritmetica* di $\alpha_1, \dots, \alpha_N$.

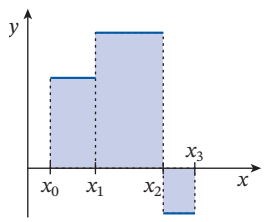


Figura 7.19

Esercizio 7.3.1 Dimostrare il Teorema 7.15 nel caso in cui f sia discontinua in un solo punto $x_0 \in (a,b)$, procedendo come segue: per ogni $\varepsilon > 0$,

a) scegliere $\delta > 0$ tale che $x_0 \in (a+\delta, b-\delta)$ e $2\delta \operatorname{osc} f < \frac{1}{3}\varepsilon$;

b) utilizzare il Teorema 7.14 per dimostrare che esistono una partizione $\mathcal{D}_1$ di $[a, x_0-\delta]$ e una partizione $\mathcal{D}_2$ di $[x_0+\delta, b]$ tali che $S(\mathcal{D}_1) - s(\mathcal{D}_1) < \frac{1}{3}\varepsilon$ e $S(\mathcal{D}_2) - s(\mathcal{D}_2) < \frac{1}{3}\varepsilon$;

c) sia $\mathcal{D} = \mathcal{D}_1 \cup \mathcal{D}_2$, osservando che $\mathcal{D}$ è una partizione di $[a,b]$, far vedere che

$$S(\mathcal{D}) - s(\mathcal{D}) \le (S(\mathcal{D}_1) - s(\mathcal{D}_1)) + 2\delta \operatorname{osc} f + (S(\mathcal{D}_2) - s(\mathcal{D}_2))\,;$$

(d) notare che $S(\mathcal{D}) - s(\mathcal{D}) < \varepsilon$ e applicare il criterio di integrabilità (Teorema 7.10).

Esercizio 7.3.2 Dimostrare il Teorema 7.16 nel caso in cui f e g differiscano in un solo punto $x_0 \in (a,b)$. Detto J l'integrale di f in $[a,b]$, procedere come segue: per ogni $\varepsilon > 0$,

a) provare che esiste una partizione $\mathcal{D}$ tale che $0 \le S(f,\mathcal{D}) - J < \varepsilon/2$ e $0 \le J - s(f,\mathcal{D}) < \varepsilon/2$;

b) aggiungere a $\mathcal{D}$, per $\delta > 0$ sufficientemente piccolo, i punti $x_0 \pm \delta$ per avere una partizione $\mathcal{D}_1$ tale che $|S(g,\mathcal{D}_1) - S(f,\mathcal{D})| < \varepsilon/2$ e $|s(g,\mathcal{D}_1) - s(f,\mathcal{D})| < \varepsilon/2$;

c) applicare la disuguaglianza triangolare per dimostrare che $S(g,\mathcal{D}_1) - J < \varepsilon$ e $J - s(g,\mathcal{D}_1) < \varepsilon$, e concludere.

7.4 Proprietà dell'integrale

Abbiamo già discusso nel Paragrafo 7.1 l'additività dell'integrale rispetto al dominio di integrazione. Enunciamo qui le altre principali proprietà di cui gode l'operazione di integrazione.

TEOREMA 7.20 Proprietà dell'integrale

Siano $f,\ g \in \mathcal{R}(a,b)$. Allora:

(i) **(linearità dell'integrale)** per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha f + \beta g \in \mathcal{R}(a,b)$ e

$$\int_a^b \big(\alpha f(x) + \beta g(x)\big)\,\mathrm{d}x = \alpha \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \beta \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x\,; \tag{7.22}$$

(ii) **(monotonia dell'integrale)** $f \le g$ in $[a,b] \Rightarrow \displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x\,;$

(iii) $f_+,\ f_-,\ |f| \in \mathcal{R}(a,b)$ e vale la seguente **disuguaglianza triangolare per integrali**:

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \le \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x. \tag{7.23}$$

Dimostrazione. Sia $\{\mathcal{D}_n\}$ la successione delle partizioni equispaziate di $[a,b]$. Per definizione di integrale si ha

$$S(f,\mathcal{D}_n), s(f,\mathcal{D}_n) \to \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad S(g,\mathcal{D}_n), s(g,\mathcal{D}_n) \to \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x. \tag{7.24}$$

(i) È sufficiente dimostrare due casi particolari: combinandoli, si ottiene (i).

- **Il caso $\alpha = \beta = 1$ (integrale della somma).** Poiché, fissato $n \in \mathbb{N}$,

$$\inf_{[x_{i-1},x_i]} (f+g) \geq \inf_{[x_{i-1},x_i]} f + \inf_{[x_{i-1},x_i]} g, \qquad \sup_{[x_{i-1},x_i]} (f+g) \leq \sup_{[x_{i-1},x_i]} f + \sup_{[x_{i-1},x_i]} g,$$

(si veda la (1.27)) si ha

$$s(f, \mathcal{D}_n) + s(g, \mathcal{D}_n) \leq s(f+g, \mathcal{D}_n) \leq S(f+g, \mathcal{D}_n) \leq S(f, \mathcal{D}_n) + S(g, \mathcal{D}_n).$$

D'altra parte, per la (7.24) si ha che, per $n \to +\infty$,

$$s(f, \mathcal{D}_n) + s(g, \mathcal{D}_n),\ S(f, \mathcal{D}_n) + S(g, \mathcal{D}_n) \to \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x,$$

e quindi per il teorema dei carabinieri la (7.22) è provata per $\alpha = \beta = 1$.

- **Il caso $\beta = 0$ (integrale del prodotto di f per uno scalare).** Se $\alpha = 0$, la (7.22) è banale. Se $\alpha > 0$, si ha ovviamente

$$s(\alpha f, \mathcal{D}_n) = \alpha s(f, \mathcal{D}_n) \leq \alpha S(f, \mathcal{D}_n) = S(\alpha f, \mathcal{D}_n),$$

e si conclude di nuovo con il teorema dei carabinieri. Se invece $\alpha < 0$, allora è facile vedere che

$$s(\alpha f, \mathcal{D}_n) = \alpha S(f, \mathcal{D}_n) \leq \alpha s(f, \mathcal{D}_n) = S(\alpha f, \mathcal{D}_n),$$

e si conclude alla stessa maniera.

(ii) Poichè $s(f, \mathcal{D}_n) \leq s(g, \mathcal{D}_n)$ la tesi segue dal teorema del confronto per successioni.

(iii) È facile verificare che in ogni intervallo l'oscillazione di f_+ è non superiore all'oscillazione di f:

$$\sup_{[x_{i-1},x_i]} f_+ - \inf_{[x_{i-1},x_i]} f_+ \leq \sup_{[x_{i-1},x_i]} f - \inf_{[x_{i-1},x_i]} f,$$

quindi

$$S(f_+, \mathcal{D}_n) - s(f_+, \mathcal{D}_n) \leq S(f, \mathcal{D}_n) - s(f, \mathcal{D}_n) \to 0.$$

Per il criterio di integrabilità questo implica che $f_+ \in \mathcal{R}(a,b)$. Analogamente si dimostra che $f_- \in \mathcal{R}(a,b)$. Quindi, per la parte (i), anche $|f| = f_+ - f_- \in \mathcal{R}(a,b)$. Abbiamo quindi provato che $f_+, f_-, |f| \in \mathcal{R}(a,b)$. La dimostrazione della (7.23) è contenuta nell'osservazione successiva. □

OSSERVAZIONE 7.21 Area con segno e disuguaglianza triangolare

Segue dalle identità $f(x) = f_+(x) - f_-(x)$, $|f(x)| = f_+(x) + f_-(x)$ e dal Teorema 7.20 (i) che

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f_+(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f_-(x)\,\mathrm{d}x \qquad \text{(area con segno)},$$

$$\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x = \int_a^b f_+(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b f_-(x)\,\mathrm{d}x.$$

Siccome $f_+, f_- \geq 0$, applicando il Teorema 7.20 (ii) si ottiene la (7.23). Per esempio, in Fig. 7.20,

$$\int_a^b f(x)\,dx \;=\; \text{area}\,A - \text{area}\,B \;<\; \text{area}\,A + \text{area}\,B \;=\; \int_a^b |f(x)|\,dx.$$

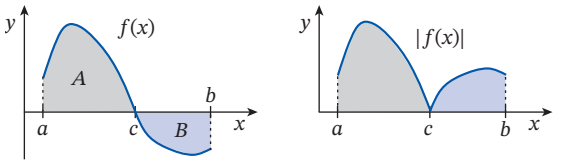


Figura 7.20

La quantità che stiamo per definire è importantissima in molte applicazioni.

DEFINIZIONE 7.22
Valor medio

Sia $f \in \mathcal{R}(a,b)$. La quantità $\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ è detta **valor medio** (oppure **media integrale**) di f sull'intervallo $[a,b]$ e viene anche indicata con il simbolo $\fint_a^b f(x)\,dx$.

Il valor medio fornisce il valore costante che dovrebbe avere la f per conservare il valore dell'integrale in $[a,b]$, ed estende la nozione di media aritmetica di N numeri reali $\alpha_1, \dots, \alpha_N$ (si ricordino le formule (7.20) e (7.21) nell'Esempio 7.19).

Il seguente risultato ha una facile interpretazione geometrica (Fig. 7.21).

TEOREMA 7.23
Teorema della media

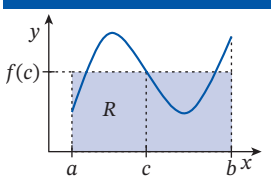


Figura 7.21 Area $R = \displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$.

Siano $f \in \mathcal{R}(a,b)$, $m = \inf_{[a,b]} f$ e $M = \sup_{[a,b]} f$. Allora il valor medio di f verifica

$$m \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx \leq M; \tag{7.25}$$

in particolare, se f è continua in $[a,b]$ esiste $c \in [a,b]$ tale che

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx = f(c).$$

Dimostrazione. La (7.25) è equivalente alla (7.13). Se inoltre f è continua in $[a,b]$, allora per il teorema di Weierstrass assume tutti i valori compresi tra m e M: quindi, per la (7.25), esiste $c \in [a,b]$ tale che $f(c) = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$. □

DEFINIZIONE 7.24

Se $a < b$, $f \in \mathcal{R}(a,b)$ e $c \in [a,b]$, si definiscono

$$\int_b^a f(x)\,dx := -\int_a^b f(x)\,dx \quad \text{e} \quad \int_c^c f(x)\,dx := 0. \tag{7.26}$$

OSSERVAZIONE 7.25

Con questa convenzione, non è difficile verificare che, se f è integrabile in un intervallo limitato I, allora:

(i) per ogni $a, b, c \in I$, indipendentemente dal loro ordine,

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx\,; \tag{7.27}$$

(ii) vale la seguente disuguaglianza:

$$\left|\int_{x_1}^{x_2} f(x)\,dx\right| \le \sup_I |f|\,|x_2 - x_1| \quad \forall\, x_1, x_2 \in I\,. \tag{7.28}$$

Nel caso $x_1 < x_2$ ciò segue facilmente dalle (2.23) e (2.25). Se invece $x_1 \ge x_2$, ci si riconduce al caso precedente usando la (7.26).

Esercizio 7.4.1 Sia $f : [0,6] \to \mathbb{R}$ definita dal grafico indicato in Fig. 7.22. Ricordando l'interpretazione dell'integrale come "area con il segno", determinare gli integrali di f e $|f|$ in $[0,6]$ e calcolare il valor medio di f in $[0,6]$.

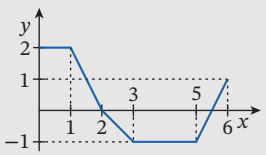


Figura 7.22

7.5 Funzioni integrali. Il primo teorema fondamentale del calcolo integrale

Finora, pur avendo dimostrato che ampie classi di funzioni sono integrabili, non abbiamo ancora la capacità di *calcolare* gli integrali se non in casi semplicissimi. In questo paragrafo introdurremo un risultato essenziale che collega gli integrali al calcolo differenziale e permette spesso di calcolarli in modo estremamente semplice. Il seguente concetto giocherà un ruolo centrale.

DEFINIZIONE 7.26
Funzione integrale

Siano $f \in \mathcal{R}(a,b)$ e $c \in [a,b]$. La funzione $F_c : [a,b] \to \mathbb{R}$ definita da

$$F_c(x) := \int_c^x f(t)\,dt \quad \forall\, x \in [a,b] \tag{7.29}$$

si chiama **funzione integrale** di f relativa al punto c.

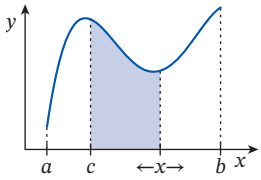


Figura 7.23
$F_c(x) = \int_c^x f(t)\,dt$.

Geometricamente, se $f \ge 0$, la funzione F_c associa a ogni $x > c$ l'area del sottografico di f nell'intervallo $[c,x]$ (Fig. 7.23). Per $x < c$ valgono considerazioni analoghe, ma si deve tener conto del segno di $x - c$. Illustriamo il concetto di funzione integrale attraverso due esempi.

ESEMPIO 7.27

Sia $f(x) = 3$. Per $x > 2$, $F_2(x) = \int_2^x 3\,dt$ coincide con l'area del rettangolo di base $(x-2)$ e altezza 3 (Esempio 7.8), quindi $F_2(x) = 3(x-2)$ (Fig. 7.24). Per $x < 2$ basta ricordare che $\int_2^x 3\,dt = -\int_x^2 3\,dt$: quindi $F_2(x) = -3(2-x) = 3(x-2)$. In conclusione, $F_2(x) = 3(x-2)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

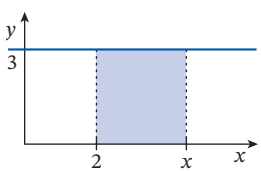


Figura 7.24

ESEMPIO 7.28

Si vuole calcolare la funzione integrale $F_2(x)$ della funzione

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } x \in [0,\ 1) \\ 1 & \text{se } x \in [1,\ 3] \\ 3 & \text{se } x \in (3, 4] \end{cases} \tag{7.30}$$

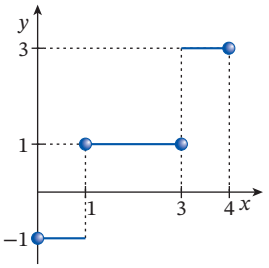


Figura 7.25 La funzione f nella (7.30).

(Fig. 7.25).Procediamo utilizzando l'integrazione di funzioni costanti a tratti (Esempio 7.19) e le proprietà dell'integrale:

- se $x \in [1, 3]$, allora $F_2(x) = \displaystyle\int_2^x 1\,\mathrm{d}t = x - 2$;
- se $x \in (3, 4]$, allora $F_2(x) = \displaystyle\int_2^3 1\,\mathrm{d}t + \int_3^x 3\,\mathrm{d}t = 1 + 3(x - 3)$;
- se $x \in [0, 1)$, allora $F_2(x) = \displaystyle\int_2^1 1\,\mathrm{d}t + \int_1^x (-1)\,\mathrm{d}t = -1 - (x - 1)$.

Pertanto F_2 è data da (Fig. 7.26)

$$F_2(x) = \begin{cases} -x & \text{se } x \in [0,\ 1) \\ x - 2 & \text{se } x \in [1,\ 3] \\ 3x - 8 & \text{se } x \in (3,\ 4]. \end{cases} \tag{7.31}$$

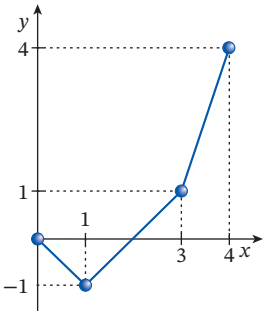


Figura 7.26 La funzione integrale F_2 nella (7.31).

I prossimi due risultati affrontano il problema della regolarità delle funzioni integrali.

PROPOSIZIONE 7.29
Continuità delle funzioni integrali

Siano $f \in \mathcal{R}(a, b)$ e $c \in [a, b]$. La funzione integrale definita nella (7.29) è continua (in effetti, lipschitziana, Paragrafo 5.7) in $[a, b]$.

Dimostrazione. Segue immediatamente dalla (7.27) e dalla (7.28) che, detto $L = \sup_{[a,b]} |f|$, per ogni $x,\ x_0 \in [a, b]$ si ha

$$|F_c(x) - F_c(x_0)| = \left| \int_c^x f(s)\,\mathrm{d}s - \int_c^{x_0} f(s)\,\mathrm{d}s \right| = \left| \int_{x_0}^x f(s)\,\mathrm{d}s \right| \le L|x - x_0|. \tag{7.32}$$

Quindi F_c è continua (in effetti, lipschitziana) in $[a, b]$. □

In generale, la funzione integrale F_c di una funzione $f \in \mathcal{R}(a, b)$ non è derivabile: la funzione integrale dell'Esempio 7.28 non è derivabile in $x = 1$ e $x = 3$, che sono punti di discontinuità della funzione integranda. Il seguente risultato mostra che F_c è sempre derivabile nei punti in cui f è continua; inoltre, la derivata di F_c è uguale al valore di f in tali punti. Come si intuisce dal nome, si tratta di un risultato di enorme importanza in quanto stabilisce una relazione tra integrali di Riemann e derivate.

TEOREMA 7.30
Primo teorema fondamentale del calcolo integrale

Siano $f \in \mathcal{R}(a, b)$ e $c \in [a, b]$. Se f è continua in $x_0 \in [a, b]$, allora la funzione integrale definita nella (7.29) è derivabile in x_0 e risulta

$$F_c'(x_0) = f(x_0). \tag{7.33}$$

In particolare, se $f \in C([a, b])$, allora $F_c \in C^1([a, b])$ e $F_c'(x) = f(x)$ per ogni $x \in [a, b]$.

Dimostrazione. Ragionando come nella (7.32), il rapporto incrementale di $F_c(x)$ è uguale al valor medio di f nell'intervallo compreso tra x e x_0:

$$\frac{F_c(x) - F_c(x_0)}{x - x_0} = \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^{x} f(s)\,\mathrm{d}s\,.$$

Quindi basta dimostrare che tale valor medio converge a $f(x_0)$ per $x \to x_0$. Ciò segue facilmente dalla continuità di f in x_0: per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che

$$f(x_0) - \varepsilon < f(x) < f(x_0) + \varepsilon \qquad \text{se } x \in [a,b] \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

allora, per la (7.25) (che vale qualunque sia l'ordine di x e x_0, Osservazione 7.25 (*ii*)), se $|x - x_0| < \delta$ si ha

$$\frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^{x} f(s)\,\mathrm{d}s \begin{cases} \le f(x_0) + \varepsilon \\ \ge f(x_0) - \varepsilon \end{cases} \qquad \text{se } x \in [a,b] \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

e la tesi segue dall'arbitrarietà di ε. □

Si osservi che la Definizione 7.29 di funzione integrale si estende a funzioni f definite su intervalli aperti e/o illimitati (a,b), $-\infty \le a < b \le +\infty$, purché $c \in (a,b)$ e purché f sia integrabile in ogni sottointervallo di (a,b): $f \in \mathcal{R}(a',b')$ per ogni $[a',b'] \subset (a,b)$. Questo è vero in particolare se $f \in C((a,b))$.

ESEMPIO 7.31

La funzione integrale F_0 della funzione segno, $f(x) = \operatorname{sgn} x$, è ben definita in $\mathbb{R}$:

$$F_0(x) = \int_0^x f(x)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} -\displaystyle\int_x^0 (-1)\,\mathrm{d}x = -x & \text{se } x < 0 \\ \displaystyle\int_0^x 1\,\mathrm{d}x = x & \text{se } x \ge 0. \end{cases}$$

Pertanto $F_0(x) = |x|$. Si noti che $F_0'(x) = \operatorname{sgn} x$ per $x \neq 0$ (come affermato dal primo teorema fondamentale del calcolo integrale), mentre F_0 non è derivabile in $x = 0$ (dove infatti le ipotesi del Teorema 7.30 non sono verificate: $\operatorname{sgn} x$ non è continua in $x = 0$).

Esercizio 7.5.1 Calcolare la funzione integrale $F_c(x)$ nei seguenti casi:

a) $c = 0$, $f(x) = \begin{cases} -5 & x \in [-2,0) \\ 1 & x \in [0,3] \end{cases}$;

b) $c = 1$, $f(x) = \begin{cases} -5 & x \in [-2,0) \\ 1 & x \in [0,3] \end{cases}$;

c) $c = 0$, $f(x) = H(x)$ (la funzione di Heaviside);

d) $c = -1$, $f(x) = \operatorname{sgn} x$;

e) $c = 0$, $f(x) = \max\{\lfloor x \rfloor, 0\}$ ($\lfloor \cdot \rfloor$ denota la funzione parte intera).

7.6 Funzioni primitive e integrale indefinito

Se I è un intervallo e $f \in C(I)$, il Teorema 7.30 garantisce l'esistenza di almeno una funzione F (una funzione integrale) tale che la derivata di F sia uguale a f *in ogni punto di* $[a,b]$. Le funzioni F che verificano questa proprietà si chiamano *primitive* di f.

DEFINIZIONE 7.32 Primitiva

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e sia $f : I \to \mathbb{R}$. Una funzione $F : I \to \mathbb{R}$ si dice **funzione primitiva** (o semplicemente **primitiva**) di f in I se F è derivabile in I e

$$F'(x) = f(x) \quad \text{per ogni } x \in I.$$

ESEMPIO 7.33

Una primitiva di x^α ($\alpha \in \mathbb{R}$) in $\mathbb{R}^+$ è $x^{\alpha+1}/(\alpha+1)$ (se $\alpha \neq -1$). Se $\alpha = -1$, una primitiva di $1/x$ in $(-\infty, 0)$ e in $(0, +\infty)$ è $\log|x|$.

È chiaro che se $F(x)$ è primitiva di $f(x)$ in un intervallo I, anche la funzione $F(x) + C$ lo è per ogni costante C. Il seguente risultato asserisce che in un intervallo non ne esistono altre, ossia la primitiva, se esiste, è "unica a meno di una costante additiva".

TEOREMA 7.34 "Unicità" della primitiva

Siano F e G funzioni primitive nell'intervallo I della medesima $f : I \to \mathbb{R}$. Allora esiste una costante $C \in \mathbb{R}$ tale che

$$G(x) = F(x) + C \quad \text{per ogni } x \in I.$$

Per dimostrarlo, è sufficiente porre $H(x) = G(x) - F(x)$, notare che $H'(x) = 0$ e ricordare che se una funzione ha derivata nulla in un intervallo, allora è costante (si veda l'Osservazione 6.59). Attenzione, se f è definita in più intervalli, la costante può essere diversa nei vari intervalli. Per esempio, le primitive di $1/x^2$ sono $-1/x + C$, dove la costante C può assumere valori diversi nei due intervalli $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$. Nel seguito, con abuso di notazione, scriveremo semplicemente "$+C$" anche nel caso di più intervalli disgiunti.

ESEMPIO 7.35

Riconsideriamo l'Esempio 7.28. Per definizione $F_2(2) = 0$, per la Proposizione 7.29 F_2 è continua in $[0, 4]$ e per il Teorema 7.30 $F_2'(x) = f(x)$ per ogni $x \in [0, 4] \setminus \{1, 3\}$. Per il Teorema 7.34, esistono $C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}$ tali che

$$F_2(x) = \begin{cases} C_1 - x & \text{se } x \in [0, 1) \\ C_2 + x & \text{se } x \in (1, 3) \\ C_3 + 3x & \text{se } x \in (3, 4]. \end{cases}$$

Imponendo che $F_2(2) = 0$ si ottiene $C_2 = -2$, e imponendo la continuità in $x = 1$ e $x = 3$ si ottiene $C_1 = 0$ e $C_3 = -8$.

Segue dal primo teorema fondamentale del calcolo che se f è continua in I, allora f ammette primitive, le sue funzioni integrali. D'altra parte, per il teorema precedente, le primitive sono uniche a meno di una costante. In conclusione:

COROLLARIO 7.36 Primitive di funzioni continue

Una funzione f continua in un intervallo I ammette primitive. Esse sono tutte e sole le funzioni

$$F_c(x) + C = \int_c^x f(s)\,ds + C, \quad C \in \mathbb{R}, \tag{7.34}$$

dove c è un qualunque punto di I.

OSSERVAZIONE 7.37 Continuità ed esistenza delle primitive

(i) Il viceversa del Corollario 7.36 è falso: esistono funzioni discontinue che ammettono primitive. Se, per esempio, consideriamo le funzioni

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad g(x) = \begin{cases} 2x \sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases},$$

allora f è una primitiva di g in $\mathbb{R}$, malgrado g sia discontinua nell'origine (Esempio 6.38).

(*ii*) D'altra parte, una funzione che ha discontinuità di salto in I non ammette primitive in I. L'esempio più immediato è la funzione $f(x) = \operatorname{sgn} x$ in $I = [-1, 1]$. Infatti, se tale primitiva F esistesse, dovrebbe essere derivabile (quindi continua) in I e tale che $F'(x) = \operatorname{sgn} x$ per ogni $x \in I$; quindi, per il Teorema 6.70, dovrebbe essere

$$F'_+(0) = \lim_{x\to 0^+} F'(x) = \lim_{x\to 0^+} \operatorname{sgn} x = 1, \quad F'_-(0) = \lim_{x\to 0^-} \operatorname{sgn} x = -1,$$

una contraddizione con la derivabilità in $x = 0$. L'argomento per il caso generale è analogo.

OSSERVAZIONE 7.38 Funzioni integrali e primitive

Il Corollario 7.36 chiarisce che i concetti di primitiva e di funzione integrale sono strettamente connessi; tuttavia, non coincidono: per esempio, come abbiamo appena visto, la funzione segno non ha primitive in $\mathbb{R}$; tuttavia la sua funzione integrale $F_0(x)$ esiste ed è $|x|$ (Esempio 7.31).

La relazione tra primitive e funzioni integrali motiva la simbologia utilizzata nella seguente definizione.

DEFINIZIONE 7.39 Integrale indefinito, integrale definito

Data una funzione f definita in un intervallo I, si dice **integrale indefinito** di f, e si indica con il simbolo $\int f(x)\,\mathrm{d}x$, l'insieme delle primitive della funzione f, se esistono. Quindi

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = \{F : I \to \mathbb{R} \text{ t.c. } F'(x) = f(x)\ \forall\, x \in I\}. \tag{7.35}$$

Talvolta la notazione $\int f(x)\,\mathrm{d}x$ viene usata anche per indicare una singola primitiva. Invece, il *numero* $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ si dice anche **integrale definito** di f in $[a, b]$ (per distinguerlo semanticamente dall'integrale indefinito).

OSSERVAZIONE 7.40 Confronto tra integrale definito e integrale indefinito

L'uso di simboli simili per l'integrale definito e l'integrale indefinito è spesso fonte di confusione. Sottolineiamo che:

- l'*integrale indefinito* è un insieme di funzioni, ed è un concetto legato al calcolo differenziale;
- l'*integrale definito* è un numero di cui abbiamo discusso definizione e significati nei primi paragrafi di questo capitolo.

Il Corollario 7.36 si può riscrivere come segue:

$$f \in C([a, b]) \quad \Rightarrow \quad \int f(x)\,\mathrm{d}x = \left\{ \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t + C \,:\, C \in \mathbb{R} \right\}, \tag{7.36}$$

ossia l'insieme delle primitive di f è dato dalla funzione integrale relativa a un punto fissato dell'intervallo (per esempio, il primo estremo) più una costante arbitraria.

OSSERVAZIONE 7.41 Linearità dell'integrale indefinito

Ovviamente l'integrale indefinito soddisfa la proprietà di linearità

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x))\,\mathrm{d}x = \alpha \int f(x)\,\mathrm{d}x + \beta \int g(x)\,\mathrm{d}x \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R}).$$

In altre parole, se F è una primitiva di f e G è una primitiva di g, allora $\alpha F + \beta G$ è una primitiva di $\alpha f + \beta g$.

Le primitive di molte funzioni elementari possono essere dedotte facilmente, scambiando le colonne, dalla Tabella 6.3 delle derivate (Paragrafo 6.22). Non a caso, nei testi in lingua inglese il termine "primitiva" è spesso sostituito da "antiderivata". In Tab. 7.1 riportiamo un elenco delle primitive delle principali funzioni.

Esempio 7.42

(*i*) Utilizzando la Tabella 7.1 e l'Osservazione 7.41, si deduce che

$$\int (3|x| - 2\sin x)\,\mathrm{d}x = \left\{\frac{3}{2}|x|x + 2\cos x + C,\ C \in \mathbb{R}\right\}.$$

Com'è usuale, con un abuso di notazione, nel seguito ometteremo le parentesi graffe.

(*ii*) Per determinare le primitive di $\cos^2 \frac{x}{2}$, conviene usare la formula di bisezione: $\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{2}(1 + \cos x)$. Quest'ultima funzione si integra facilmente utilizzando la Tabella 7.1:

$$\int \cos^2 \tfrac{x}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int (1 + \cos x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(x + \sin x) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Tabella 7.1 Tabella degli integrali indefiniti elementari

$f(x)$	$\int f(x)\,\mathrm{d}x$
$x^\alpha \quad (\alpha \neq -1)$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\log\lvert x\rvert + C$
$\lvert x\rvert$	$\frac{1}{2}x\lvert x\rvert + C$
e^x	$e^x + C$
$a^x\ (a > 0,\ a \neq 1)$	$\frac{a^x}{\log a} + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \mathrm{tg}^2 x$	$\mathrm{tg}\, x + C$
$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\cot x + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C = -\arccos x + C'$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathrm{arctg}\, x + C$
$\sinh x$	$\cosh x + C$
$\cosh x$	$\sinh x + C$
$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\mathrm{settsinh}\, x + C = \log\left(x + \sqrt{x^2+1}\right) + C$
$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\mathrm{settcosh}\, x + C = \log(x + \sqrt{x^2-1}) + C \quad \text{se } x > 1$ $-\mathrm{settcosh}(-x) + C = -\log(-x + \sqrt{x^2-1}) + C \quad \text{se } x < -1$
$\frac{1}{1-x^2}$	$\mathrm{setttgh}\, x + C = \frac{1}{2}\log\left(\frac{1+x}{1-x}\right) + C$

OSSERVAZIONE 7.43

Cerchiamo una primitiva di $f(x) = \cos(2x)$: viene subito in mente $\sin(2x)$, ma derivando questa funzione si ottiene $2\cos(2x)$. Quindi, se dividiamo per due otteniamo il risultato: le primitive di $f(x) = \cos(2x)$ sono $F(x) = \frac{1}{2}\sin(2x) + C$ (lo studente controlli derivando). Come vedremo nei prossimi paragrafi, questo caso rientra in situazioni ben sistematizzate: tuttavia, è utile abituarsi anche a queste procedure "a occhio". D'altra parte, è bene chiarire che la determinazione delle primitive è un processo in generale piuttosto complesso (a differenza della derivazione, che quasi sempre risponde a regole meccaniche). In effetti, non è nemmeno detto che le primitive di una funzione elementare siano esprimibili elementarmente, ovvero esprimibili in termini di funzioni elementari. Per esempio, non sono esprimibili elementarmente le primitive delle funzioni

$$e^{-x^2}, \quad \frac{e^x}{x}, \quad \frac{\sin x}{x}, \quad \sin(x^2),$$

anche se tali primitive esistono: per esempio $\displaystyle\int_0^x e^{-t^2}\,dt$ è una primitiva di e^{-x^2}.

Esercizio 7.6.1 Calcolare i seguenti integrali indefiniti:

a) $\displaystyle\int \left(3\cos x + \frac{5}{1+x^2}\right) dx$;

b) $\displaystyle\int \left(x^7 - 3x + 5x^4 + \frac{3}{x}\right) dx$;

c) $\displaystyle\int \sin^2 \tfrac{x}{2}\, dx$;

d) $\displaystyle\int |x|^{\alpha-1} x\, dx, \quad x \in (-\infty, 0)$;

e) $\displaystyle\int e^{5x-3}\, dx$;

f) $\displaystyle\int \frac{1-x^4}{1-x^2}\, dx$;

g) $\displaystyle\int \frac{\cos^2 x - x}{x\cos^2 x}\, dx$;

h) $\displaystyle\int \left(\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x}} + \frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}}\right) dx$.

Esercizio 7.6.2 Determinare le funzioni integrali dell'Esercizio 7.5.1 utilizzando il metodo descritto nell'Esempio 7.35.

7.7 Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale

Dalle precedenti considerazioni si deduce immediatamente il seguente risultato fondamentale per il calcolo degli integrali definiti.

TEOREMA 7.44 Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale

Sia $f \in C([a,b])$. Se F è una qualsiasi primitiva di f in $[a,b]$ allora

$$\int_a^b f(s)\, ds = F(b) - F(a). \tag{7.37}$$

Dimostrazione. La F è primitiva di f, quindi, per la (7.34), esiste una costante $C \in \mathbb{R}$ tale che $F(x) = F_a(x) + C$, dove F_a è la funzione integrale definita nella (7.29). Poiché $F_a(a) = 0$, si ha in particolare $F(a) = F_a(a) + C = C$ e $F(b) = F_a(b) + C$, ovvero

$$F(b) - F(a) = (F_a(b) + C) - C = F_a(b) = \int_a^b f(s)\, ds.$$

□

La differenza $F(b) - F(a)$ si denota anche con simbologie più compatte:

$$F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b = F(x)|_a^b \, .$$

OSSERVAZIONE 7.45 Utilizzo del Teorema 7.44

(*i*) Il Teorema 7.44 fornisce lo strumento essenziale per il calcolo degli integrali di Riemann di funzioni continue: conoscendo una primitiva F della funzione integranda f, il valore dell'integrale di f nell'intervallo (a, b) è la differenza dei valori di F nei due estremi dell'intervallo. Perciò, il Teorema 7.44 riconduce il calcolo di $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ (con f continua) alla determinazione dell'insieme delle primitive di f.

(*ii*) In termini di integrali indefiniti, il Teorema 7.44 si può riassumere così: se $f \in C([a, b])$, allora

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \left[\int f(x)\,\mathrm{d}x\right]_a^b , \tag{7.38}$$

ossia per calcolare l'integrale definito di f basta prendere un suo integrale indefinito e sottrarre i suoi valori agli estremi.

ESEMPIO 7.46

(*i*) Si vuole calcolare $\int_3^4 e^{2x}\,\mathrm{d}x$. Poiché le primitive di e^{2x} sono $G(x) = e^{2x}/2 + C$ (lo studente verifichi derivando), per la (7.37) risulta

$$\int_3^4 e^{2x}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{2}e^{2x} + C\right]_3^4 = \frac{1}{2}(e^8 + \cancel{C} - e^6 - \cancel{C}) = \frac{1}{2}(e^8 - e^6).$$

Si noti che la costante C si cancella, per cui in questa procedura il valore di C è irrilevante: per semplicità si può sempre scegliere $C = 0$.

(*ii*) Abbiamo visto nell'Esempio 7.42 (*ii*) che le primitive di $\cos^2 \frac{x}{2}$ sono $\frac{1}{2}(x + \sin x) + C$, $C \in \mathbb{R}$. Quindi

$$\int_0^\pi \cos^2 \tfrac{x}{2}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{2}(x + \sin x)\right]_0^\pi = \frac{\pi}{2} \, .$$

Per integrare funzioni definite a tratti (per esempio, quelle in cui compare il valore assoluto), si deve utilizzare il Teorema 7.44 insieme all'additività dell'integrale rispetto al dominio di integrazione (Teorema 7.11). Vediamo un esempio.

ESEMPIO 7.47 Integrazione di funzioni definite a tratti

Si vuole calcolare l'integrale in $[-1, 2]$ di $f(x) = \begin{cases} -x & \text{se } x \le 0 \\ e^x & \text{se } x > 0. \end{cases}$

Per il Teorema 7.15, $f \in \mathcal{R}(-1, 2)$. Poichè la funzione f è definita diversamente per $x \le 0$ e $x > 0$, conviene scrivere:

$$\int_{-1}^2 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^0 f(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Poichè $f(x)$ e e^x differiscono in $[0, 2]$ solo nel punto 0, per la Proposizione 7.16 si ha

$$\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^2 e^x\,\mathrm{d}x.$$

Quindi, poiché $x^2/2$ e e^x sono primitive rispettivamente di x e di e^x, si ottiene

$$\int_{-1}^{2} f(x)\,dx = \int_{-1}^{0} (-x)\,dx + \int_{0}^{2} e^x\,dx = -\left[\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{0} + \left[e^x\right]_{0}^{2} = e^2 - \frac{1}{2}.$$

Esercizio 7.7.1 Calcolare i seguenti integrali definiti:

a) $\displaystyle\int_0^1 \left(3\sin x - \frac{2}{1+x^2}\right) dx$;

b) $\displaystyle\int_{-2}^{-1} \frac{6}{x}\,dx$;

c) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx, \quad f(x) = \begin{cases} \sin x & \text{se } x \le 0 \\ \cos x & \text{se } x > 0; \end{cases}$

d) $\displaystyle\int_0^3 |2-x|\,dx$;

e) $\displaystyle\int_0^3 |x^2 - 3x + 2|\,dx$;

f) $\displaystyle\int_0^2 \max\{0, x^\pi - 1\}\,dx$;

g) $\displaystyle\int_0^{2\pi} \sin^4 x\,dx$. *Suggerimento*: applicare due volte le formule di duplicazione.

Esercizio 7.7.2 Si consideri una barra metallica AB di lunghezza 5 cm e spessore trascurabile, con densità lineare $\rho(x)$ (espressa in g/cm) proporzionale al quadrato della distanza dall'estremità A. Facendo riferimento alla (7.3), si trovi la posizione del baricentro della barra.

7.8 Integrazione per parti

In questo e nei prossimi paragrafi illustriamo alcune tecniche che permettono di determinare l'integrale definito e l'integrale indefinito per certe classi di funzioni. Cominciamo con l'integrazione per parti.

Siano $f,\ g \in C^1([a,b])$. Allora la derivata del prodotto vale

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \tag{7.39}$$

da cui, integrando in $[a,b]$, si ha

$$\int_a^b (fg)'(x)\,dx = \int_a^b f'(x)g(x)\,dx + \int_a^b f(x)g'(x)\,dx$$

che, per la (7.37), possiamo riscrivere nel modo seguente:

$$\boxed{\int_a^b f'(x)g(x)\,dx = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)\,dx}. \tag{7.40}$$

Per gli integrali indefiniti, sempre utilizzando la (7.39), si ottiene

$$\boxed{\int f'(x)g(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)\,dx}. \tag{7.41}$$

Le formule (7.40) e (7.41) sono dette **formule di integrazione per parti**. Dal punto di vista del calcolo, esse sono utili se si riconosce una derivata f' nell'integrale a sinistra e se l'integrale a destra è più semplice di quello a sinistra.

ESEMPIO 7.48

(*i*) Calcoliamo $\int x\,e^x\,dx$. Riconosciamo $f'(x) = e^x$ come derivata di $f(x) = e^x$ e prendiamo $g(x) = x$. Applicando la (7.41), si ottiene:

$$\int x\,e^x\,dx = x\,e^x - \int e^x(x)'\,dx = e^x x - \int e^x\,dx = e^x(x-1) + C \quad (C \in \mathbb{R}).$$

Si osservi che, se avessimo scelto $f'(x) = x$ e $g(x) = e^x$, avremmo ottenuto

$$\int x\,e^x\,dx = \frac{1}{2}\left(x^2e^x - \int x^2e^x\,dx\right),$$

e l'ultimo integrale è più complicato di quello di partenza.

(*ii*) La procedura appena usata si può iterare: per esempio,

$$\int x^2e^x\,dx = x^2e^x - 2\int x\,e^x\,dx \overset{(i)}{=} (x^2 - 2x + 2)e^x + C\,.$$

(*iii*) Per calcolare $\int_1^e \log x\,dx$, troviamo prima l'integrale indefinito. Scegliendo $f'(x) = 1$ e $g(x) = \log x$ nella (7.41), si ha:

$$\begin{aligned}\int \log x\,dx &= \int 1\cdot\log x\,dx = x\log x - \int x(\log x)'\,dx \\ &= x\log x - \int x\cdot\frac{1}{x}\,dx = x(\log x - 1) + C \quad (C \in \mathbb{R}),\end{aligned}$$

per cui l'integrale definito vale $x(\log x - 1)\big|_1^e = 1$. In alternativa, usando direttamente la (7.40) per gli integrali definiti, si sarebbe ottenuto

$$\int_1^e \log x\,dx = x\log x\big|_1^e - \int_1^e 1\,dx = e - (e-1) = 1\,.$$

(*iv*) Per calcolare l'integrale definito $\int_0^\pi e^x\cos(3x)\,dx$ applichiamo la (7.40) con $f'(x) = e^x$ e $g(x) = \cos(3x)$:

$$\int_0^\pi e^x\cos(3x)\,dx = \underbrace{e^x\cos(3x)\big|_0^\pi}_{=-(1+e^\pi)} + 3\int_0^\pi e^x\sin(3x)\,dx$$

e, integrando di nuovo per parti (con $f'(x) = e^x$ e $g(x) = \sin(3x)$), risulta

$$\int_0^\pi e^x\cos(3x)\,dx = -(1+e^\pi) + \underbrace{3e^x\sin(3x)\big|_0^\pi}_{=0} - 9\int_0^\pi e^x\cos(3x)\,dx\,.$$

L'ultimo termine a destra può essere raccolto a sinistra: perciò

$$10\int_0^\pi e^x\cos(3x)\,dx = -(1+e^\pi) \quad \Rightarrow \quad \int_0^\pi e^x\cos(3x)\,dx = -\frac{1}{10}(e^\pi + 1).$$

In alternativa si sarebbe potuto calcolare prima l'integrale indefinito con lo stesso metodo, ottenendo

$$\int e^x\cos(3x)\,dx = \frac{1}{10}e^x\cos(3x) + \frac{3}{10}e^x\sin(3x) + C \quad (C \in \mathbb{R})\,,$$

e poi sostituire i valori negli estremi, con identico risultato finale.

(*v*) Calcoliamo $\int \sqrt{x^2+1}\,\mathrm{d}x$ per parti.

$$\int 1\cdot\sqrt{x^2+1}\,\mathrm{d}x = x\sqrt{x^2+1} - \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}}\,\mathrm{d}x \quad \text{[sommando e sottraendo 1]}$$
$$= x\sqrt{x^2+1} - \int \sqrt{x^2+1}\,\mathrm{d}x + \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+1}}\,.$$

Il primo dei due integrali a destra si può portare a primo membro, ottenendo

$$2\int \sqrt{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \left(x\sqrt{x^2+1} - \operatorname{settsinh} x\right) + C, \quad C\in\mathbb{R},$$

ovvero

$$\int \sqrt{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(x\sqrt{x^2+1} - \log(x+\sqrt{x^2+1})\right) + C\,, \quad C\in\mathbb{R}.$$

Applicando più volte l'integrazione per parti come nell'esempio precedente, si possono facilmente calcolare anche integrali della forma ($n\in\mathbb{N}$)

$$\int x^n \log x\,\mathrm{d}x,\ \int x\log^n x\,\mathrm{d}x,\ \int x^n e^x\,\mathrm{d}x,\ \int x^n \sin x\,\mathrm{d}x,\ \int x^n\cos x\,\mathrm{d}x.$$

Esercizio 7.8.1 Determinare i seguenti integrali indefiniti mediante integrazione per parti:

a) $\int x^{13}\log x\,\mathrm{d}x$;
c) $\int x^3\log^2 x\,\mathrm{d}x$;
e) $\int e^x\sin(2x)\,\mathrm{d}x$;
b) $\int \log^2 x\,\mathrm{d}x$;
d) $\int \sin(3x)\cos x\,\mathrm{d}x$;
f) $\int \sin^2 x\,\mathrm{d}x$.

Esercizio 7.8.2 Calcolare i seguenti integrali definiti:

a) $\int_0^{\pi/2} e^x\cos x\,\mathrm{d}x$;
c) $\int_{-\pi}^{\pi} x^2\cos x\,\mathrm{d}x$;
e) $\int_0^{\pi/2}\cos x\cos(2x)\,\mathrm{d}x$;
b) $\int_0^1 (x+1)^2 e^{2x}\,\mathrm{d}x$;
d) $\int_0^{2\pi}\sin x\cos(5x)\,\mathrm{d}x$;
f) $\int_{1/e}^{e} |\log x|\,\mathrm{d}x$.

7.9 Integrazione per sostituzione

Così come l'integrazione per parti è basata sulla formula per la derivata di un prodotto, la tecnica di integrazione per sostituzione si basa sulla formula per la derivata di una funzione composta.

Sia I un intervallo, e sia $\varphi : I\to\mathbb{R}$ di classe $C^1(I)$. Sappiamo che $J = \operatorname{im}\varphi$ è un intervallo. Sia $f\in C(J)$. Se F è una primitiva di f in J, per la regola della catena

$$(F\circ\varphi)'(t) = F'\big(\varphi(t)\big)\varphi'(t) = f\big(\varphi(t)\big)\varphi'(t) \quad \text{per ogni } t\in I\,,$$

ovvero $F\circ\varphi$ è una primitiva di $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ in I; quindi, per la (7.37), se fissiamo due punti $\alpha,\beta\in I$ e poniamo $a=\varphi(\alpha),\ b=\varphi(\beta)\in J$, si ha

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = F(\varphi(\beta))-F(\varphi(\alpha)) = F(b)-F(a) = \int_a^b f(s)\,\mathrm{d}s\,,$$

cioè

$$\boxed{\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_{a=\varphi(\alpha)}^{b=\varphi(\beta)} f(s)\,\mathrm{d}s\,.} \tag{7.42}$$

Naturalmente si può anche partire dall'altro integrale: se $\varphi : I\to J$ è di classe C^1 e biiettiva (cioè strettamente monotòna), possiamo riscrivere la (7.42) nella forma

$$\boxed{\int_a^b f(s)\,\mathrm{d}s = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t\,.} \tag{7.43}$$

Per gli integrali indefiniti possiamo scrivere la relazione trovata come

$$\boxed{\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \left(\int f(s)\,\mathrm{d}s\right)_{s=\varphi(t)}\,,} \tag{7.44}$$

in cui si vede che la *sostituzione* $s=\varphi(t)$ permette di passare da un integrale all'altro:

$$s=\varphi(t),\quad \text{quindi}\quad \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\varphi'(t),\quad \text{ovvero, formalmente,}\quad \text{“}\mathrm{d}s=\varphi'(t)\,\mathrm{d}t\text{”}.$$

Spesso nella risoluzione di integrali scriveremo l'ultima uguaglianza senza virgolette, ricordando tuttavia che è un'espressione puramente formale che serve per ricordare come cambia l'integrale. Le formule (7.42)–(7.44) sono note come **formule di integrazione per sostituzione**.

Le formule (7.42)–(7.44) si applicano “in entrambe le direzioni”: talvolta si riconosce nella funzione integranda la struttura dell'integrale a sinistra nella (7.44).

ESEMPIO 7.49

(*i*) Per determinare l'integrale indefinito $\int \sin^2 x\cos x\,\mathrm{d}x$, osservato che $\cos x = (\sin x)'$, applichiamo la (7.44) con $t=x$ e $s=\varphi(x)=\sin x$: si ottiene

$$\int \sin^2 x\cos x\,\mathrm{d}x = \int s^2\,\mathrm{d}s = \frac{1}{3}s^3+C \overset{s=\sin x}{=} \frac{1}{3}\sin^3 x + C\,,\quad C\in\mathbb{R}. \tag{7.45}$$

(*ii*) Ragionando come nel precedente esempio, se $\varphi(x)$ è una funzione di classe C^1, ponendo $s:=\varphi(x)$ nella (7.44) si ottiene

$$\int (\varphi(x))^\gamma\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{(\varphi(x))^{\gamma+1}}{\gamma+1}+C & \text{se } \gamma\neq -1 \\ \log|\varphi(x)|+C & \text{se } \gamma=-1\,, \end{cases} \tag{7.46}$$

purché $(\varphi(x))^\gamma$ abbia senso (per esempio, se $\varphi(x)>0$ o se $\gamma=n\in\mathbb{N}$).

(*iii*) Per calcolare $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{1-x^4}}\,\mathrm{d}x$, ponendo $t = x$ e $s = \varphi(x) = x^2$ (quindi $\varphi'(x) = 2x$), si ottiene

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^4}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{1-s^2}} = \frac{1}{2}\arcsin s + C = \frac{1}{2}\arcsin(x^2) + C \quad (C \in \mathbb{R}). \tag{7.47}$$

(*iv*) Con la sostituzione $\cos x = s$, si ha $-\sin x\,\mathrm{d}x = \mathrm{d}s$ e

$$\int \operatorname{tg} x\,\mathrm{d}x = \int \frac{\sin x}{\cos x}\,\mathrm{d}x = -\int \frac{\mathrm{d}s}{s} = -\log|s| + C = -\log|\cos x| + C\,.$$

Altre volte, invece, si applica la (7.44) effettuando una scelta opportuna della sostituzione, dettata di solito dalla struttura della funzione integranda.

ESEMPIO 7.50

(*i*) Un caso molto frequente è l'integrazione di una funzione del tipo $f(ax+b)$ ($a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$). In tal caso è naturale porre $ax + b = t$, ovvero $x = \varphi(t) = \frac{t-b}{a}$ e $\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\,\mathrm{d}t$. Quindi la (7.44) (con $s = x$) fornisce

$$\boxed{\int f(ax+b)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\left(\int f(t)\,\mathrm{d}t\right)_{t=ax+b}}\,. \tag{7.48}$$

Per esempio ($C \in \mathbb{R}$)

$$\int \sin(3x-5)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{3}\cos(3x-5) + C\,, \qquad \int \sqrt{1-4x}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{6}(1-4x)^{3/2} + C\,.$$

(*ii*) Si vuole determinare $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}+1}$. L'idea è quella di operare una sostituzione per ricondursi all'integrale di una funzione razionale; è naturale allora porre $\sqrt{x} = t$, ovvero $x = \varphi(t) = t^2$ e $\varphi'(t) = 2t$. Per la (7.44) con $s = x$, si ottiene

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}+1} = \int \frac{2t\,\mathrm{d}t}{t+1} = \int \left(2 - \frac{2}{t+1}\right)\mathrm{d}t = 2t - 2\int \frac{\mathrm{d}t}{t+1} = 2\,(t - \log|t+1|) + C.$$

Perciò

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}+1} = 2\left(\sqrt{x} - \log(\sqrt{x}+1)\right) + C \quad (C \in \mathbb{R}).$$

Passiamo ora a discutere l'applicazione dell'integrazione per sostituzione agli integrali definiti. La prima possibilità, che mostriamo nel seguente esempio, è agire in due passi: prima determinare le primitive, poi sostituirne i valori negli estremi.

ESEMPIO 7.51

(*i*) Per calcolare $\displaystyle\int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin^2 x \cos x\,\mathrm{d}x$, si determina prima l'integrale indefinito, come nell'Esempio 7.49 (*i*), poi si sostituiscono i valori negli estremi:

$$\int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin^2 x \cos x\,\mathrm{d}x \overset{(7.45)}{=} \left[\frac{1}{3}\sin^3 x\right]_{\pi/6}^{\pi/2} = \frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{8}\right) = \frac{7}{24}.$$

(*ii*) Per calcolare $\displaystyle\int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{x}{\sqrt{1-x^4}}\,\mathrm{d}x$, si determinano le primitive della funzione integranda, come nell'Esempio 7.49 (*iii*), poi si sostituiscono i valori negli estremi:

$$\int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{x}{\sqrt{1-x^4}}\,\mathrm{d}x \overset{(7.47)}{=} \left[\frac{1}{2}\arcsin(x^2)\right]_0^{1/\sqrt{2}} = \frac{\pi}{12}\,.$$

In alternativa, si possono utilizzare direttamente le formule (7.42)–(7.43). In questo caso, che discutiamo nel prossimo esempio, invitiamo lo studente a non dimenticare di cambiare i valori degli estremi di integrazione (un errore piuttosto frequente) e a verificare le ipotesi.

ESEMPIO 7.52

(*i*) Per calcolare $\displaystyle\int_1^2 \frac{e^x\,\mathrm{d}x}{1+e^{2x}}$, poniamo $\varphi(x) = e^x = t$. Si ha $\varphi'(x) = e^x$. I nuovi estremi di integrazione sono $\varphi(1) = e^1 = e$, $\varphi(2) = e^2$. Quindi

$$\int_1^2 \frac{e^x\,\mathrm{d}x}{1+e^{2x}} = \int_e^{e^2} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = [\operatorname{arctg} t\,]_e^{e^2} = \operatorname{arctg} e^2 - \operatorname{arctg} e\,.$$

(*ii*) Per calcolare $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^5 x\,\mathrm{d}x$, conviene scriverlo come

$$\int_0^{\pi/2} \sin^4 x \cdot \sin x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} (1-\cos^2 x)^2 \sin x\,\mathrm{d}x\,.$$

Si può dunque fare la sostituzione $\cos x = s$, da cui $\sin x\,\mathrm{d}x = -\mathrm{d}s$, e l'integrale diventa

$$-\int_1^0 (1-s^2)^2\,\mathrm{d}s = \int_0^1 (s^4 - 2s^2 + 1)\,\mathrm{d}s = \frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1 = \frac{8}{15}\,.$$

Il metodo descritto si presta per il calcolo di integrali del tipo $\int \cos^n x\,\mathrm{d}x$ e $\int \sin^n x\,\mathrm{d}x$, con n intero dispari.

(*iii*) Attenzione a controllare le ipotesi per l'integrazione per sostituzione! Per esempio, cercando di calcolare $\displaystyle\int_0^{\pi} \cos^2 x\,\mathrm{d}x$ con la sostituzione $\varphi(x) = \operatorname{tg} x = t$, da cui $\cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}$ e $(1+\operatorname{tg}^2 x)\,\mathrm{d}x = \mathrm{d}t$, otterremmo

$$\int_0^{\pi} \cos^2 x\,\mathrm{d}x = \int_0^0 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^2} = 0, \qquad \text{che è errato!}$$

Infatti, come abbiamo calcolato correttamente nell'Esempio 7.46 (*iii*), l'integrale vale $\pi/2$. Il calcolo appena svolto non è corretto in quanto la sostituzione $\operatorname{tg} x = t$ non è definita in $x = \pi/2$.

Le formule di integrazione per sostituzione consentono di dimostrare la seguente proprietà delle funzioni simmetriche.

PROPOSIZIONE 7.53
Integrali di funzioni simmetriche

Sia $f \in \mathcal{R}(I)$ con I, simmetrico rispetto a $x = 0$, ovvero $I = [-a, a]$. Allora:

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 2\displaystyle\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x & \text{se } f \text{ è pari} \\ 0 & \text{se } f \text{ è dispari.} \end{cases}$$

Il risultato è evidente se si pensa al significato dell'integrale come "area con segno" (Figg. 7.27 e 7.28).

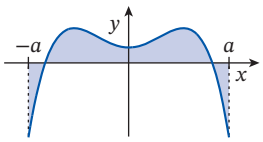


Figura 7.27 f pari $\Rightarrow$ $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx$.

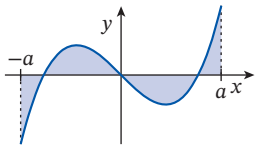


Figura 7.28 f dispari $\Rightarrow$ $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$.

Dimostrazione. Basta scrivere

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{-a}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{a} f(x)\,dx$$

ed effettuare la sostituzione $x = -t$ nel primo integrale. Se, per esempio, f è pari, si ottiene

$$\int_{-a}^{0} f(x)\,dx = \int_{a}^{0} f(-t)\cdot(-1)\,dt = \int_{0}^{a} f(-t)\,dt \overset{f\text{ pari}}{=} \int_{0}^{a} f(t)\,dt = \int_{0}^{a} f(x)\,dx\,.$$

□

ESEMPIO 7.54

(*i*) Poiché la funzione integranda è pari e il dominio di integrazione è simmetrico, si ha

$$\int_{-1}^{1} \frac{1}{\sqrt{|x|}+1}\,dx = 2\int_{0}^{1} \frac{1}{\sqrt{|x|}+1}\,dx = 2\int_{0}^{1} \frac{1}{\sqrt{x}+1}\,dx\,.$$

Ricordando l'Esempio 7.50, si ottiene quindi

$$\int_{-1}^{1} \frac{1}{\sqrt{|x|}+1}\,dx = 4\left[\sqrt{x} - \log\left(\sqrt{x}+1\right)\right]_{0}^{1} = 4\,(1-\log 2)\,.$$

(*ii*) Per calcolare il seguente integrale non serve fare calcoli; basta osservare che la funzione integranda è dispari e l'intervallo di integrazione è simmetrico:

$$\int_{-1}^{1} \frac{\sin(3x)}{1+x^8+\cos x}\,dx = 0\,.$$

(*iii*) Ci sono molte altre situazioni in cui è utile sfruttare delle simmetrie. Per esempio, per calcolare $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x\,dx$, è utile osservare che $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x\,dx = \int_0^{\pi/2} \cos^2 x\,dx$ (basta osservare il grafico di $\sin x$ e $\cos x$, oppure effettuare la sostituzione $x = \frac{\pi}{2} - t$). Poiché

$$\int_{0}^{\pi/2} \sin^2 x\,dx + \int_{0}^{\pi/2} \cos^2 x\,dx = \int_{0}^{\pi/2} 1\,dx = \frac{\pi}{2}\,,$$

si ottiene che l'integrale cercato vale $\pi/4$.

I metodi di integrazione per parti e per sostituzione possono essere combinati, come mostra il seguente esempio.

ESEMPIO 7.55

(*i*) Si vuole determinare una primitiva in $(0,+\infty)$ della funzione $f(x) = \cos(\log x)$. Per sostituzione, ponendo $\log x = t$ (ovvero $x = e^t$, quindi $dx = e^t\,dt$), si ottiene dalla (7.44) (con $s = x$) che

$$\int \cos(\log x)\,dx = \int e^t \cos t\,dt\,,$$

che si integra per parti:

$$\int e^t \cos t \, dt = e^t \sin t - \int e^t \sin t \, dt = e^t \sin t + e^t \cos t - \int e^t \cos t \, dt.$$

Pertanto

$$\int e^t \cos t \, dt = \frac{1}{2} e^t (\sin t + \cos t) + C,$$

ovvero

$$\int \cos(\log x) \, dx = \frac{x}{2} (\sin(\log x) + \cos(\log x)) + C.$$

(*ii*) Calcoliamo le primitive di $\cos(2x+1)\sin(3x)$. Poiché (sostituendo $3x = t$) si ha $\int \sin(3x)\,dx = -\frac{1}{3}\cos(3x) + C$, integrando due volte per parti si ottiene

$$\begin{aligned}\int \cos(2x+1)\sin(3x)\,dx &= -\frac{1}{3}\cos(2x+1)\cos(3x) - \frac{2}{3}\int \sin(2x+1)\cos(3x)\,dx \\ &= -\frac{1}{3}\cos(2x+1)\cos(3x) - \frac{2}{9}\sin(2x+1)\sin(3x) + \frac{4}{9}\int \cos(2x+1)\sin(3x)\,dx\,.\end{aligned}$$

Portando l'ultimo integrale a sinistra, si conclude che

$$\int \cos(2x+1)\sin(3x)\,dx = -\frac{3}{5}\cos(2x+1)\cos(3x) - \frac{2}{5}\sin(2x+1)\sin(3x) + C\,.$$

Esercizio 7.9.1 Determinare i seguenti integrali indefiniti:

a) $\int x\,(7+4x^2)^{3/2}\,dx$;

b) $\int e^{\sqrt{x}}\,dx$;

c) $\int \frac{\cos(\log x)}{x\sin(\log x)}\,dx$;

d) $\int \frac{e^{\frac{2}{2+x}}}{(2+x)^3}\,dx$;

e) $\int \left(x^5 \sin(4x^3) - e^{2x}\right)\,dx$;

f) $\int \cos(\log(x^2))\,dx$;

g) $\int e^{5x}\sin(2x-3)\,dx$;

h) $\int e^{\alpha x}\cos(\beta x)\,dx \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$;

i) $\int \sin(\alpha x)\sin(\beta x)\,dx \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R},\ |\alpha| \neq |\beta|)$;

j) $\int \sin(\alpha x)\cos(\beta x)\,dx \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R},\ |\alpha| \neq |\beta|)$.

Esercizio 7.9.2 Calcolare i seguenti integrali definiti:

a) $\int_{\pi/2}^{3\pi/4} \max\left\{-\frac{1}{2},\ \sin(2x)\right\}\,dx$;

b) $\int_0^2 x^2 e^{2x}\,dx$;

c) $\int_{-1}^{1} x^{57} e^{x^2}\,dx$

d) $\int_{-2}^{0} x\sin(x^2)e^{2x^2}\,dx$;

e) $\int_1^2 \left(\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)\right)^5\,dx$;

f) $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} (\sin x)^3 \cos(x^3)\,dx$;

g) $\int_1^e \frac{1}{x}\cos(\log x)\cos(\log(x^3))\,dx$;

h) $\int_{-4}^{4} \log\left(1+\sqrt{|x|}\right)\,dx$;

i) $\int_{1/(2e)}^{1/e} \frac{dx}{x\log x}$.

7.10 Formule iterative di integrazione

La tecnica di integrazione per parti, talvolta insieme a quella di sostituzione, permette anche di trovare alcune formule ricorsive per integrali indefiniti e definiti.

ESEMPIO 7.56
Alcune formule ricorsive per funzioni trigonometriche

Per $m,\ n \in \mathbb{N}$, consideriamo i seguenti integrali:

$$I_m(x) := \int (\sin x)^m \,\mathrm{d}x, \quad J_n(x) := \int (\cos x)^n \,\mathrm{d}x, \quad I_{m,n}(x) := \int (\sin x)^m (\cos x)^n \,\mathrm{d}x\,.$$

Se m o n sono dispari, questi integrali si calcolano facilmente per sostituzione, procedendo come nell'Esempio 7.52: si pone $t = \sin x$ oppure $t = \cos x$ per arrivare all'integrale di un polinomio. Se invece m e n sono pari, sono molto utili le formule iterative che presentiamo qui, e che comunque valgono in generale. Consideriamo, per esempio, $I_m(x)$. Integrando per parti si ottiene:

$$\begin{aligned} I_m(x) &= \int (\sin x)^m \,\mathrm{d}x = \int (\sin x)^{m-1} \sin x \,\mathrm{d}x \\ &= -\cos x\,(\sin x)^{m-1} + (m-1)\int (\cos x)^2 (\sin x)^{m-2} \,\mathrm{d}x \\ &= -\cos x\,(\sin x)^{m-1} + (m-1)\int \big(1-(\sin x)^2\big)(\sin x)^{m-2} \,\mathrm{d}x \\ &= -\cos x\,(\sin x)^{m-1} + (m-1)\,I_{m-2}(x) - (m-1) I_m(x)\,, \end{aligned}$$

da cui si ricava

$$I_m = -\frac{1}{m}\cos x\,(\sin x)^{m-1} + \frac{m-1}{m} I_{m-2} \quad \text{per } m \geq 2; \tag{7.49}$$

ricordando che $I_0 = x$ e $I_1 = -\cos x$, possiamo così ottenere le primitive di $(\sin x)^m$ per ogni $m \geq 2$. Con lo stesso procedimento si verifica che

$$J_0 = x,\ J_1 = \sin x \text{ e } J_n = \frac{1}{n}\sin x\,(\cos x)^{n-1} + \frac{n-1}{n} J_{n-2} \quad \text{per } n \geq 2; \tag{7.50}$$

e che

$$\begin{aligned} I_{m,n} &= \frac{-(\sin x)^{m-1}(\cos x)^{n+1}}{n+m} + \frac{m-1}{n+m}\, I_{m-2,n} \\ &= \frac{(\sin x)^{m+1}(\cos x)^{n-1}}{n+m} + \frac{n-1}{n+m}\, I_{m,n-2} \end{aligned} \tag{7.51}$$

(se si sceglie $n = 0$ oppure $m = 0$, si riottengono le formule ricorsive per I_m e J_n).

Il prossimo esempio verrà utilizzato per l'integrazione di funzioni razionali.

ESEMPIO 7.57
Una formula iterativa per funzioni razionali

Consideriamo l'integrale

$$I_m := \int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^m}. \tag{7.52}$$

Se nella (7.52) prendiamo $m = 1$, ricordando la tabella delle primitive risulta

$$\boxed{I_1 = \int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+1} = \operatorname{arctg} x + C\,.}$$

Sia allora $m \geq 2$; osservando che

$$\frac{1}{(x^2+1)^m} = \frac{1+x^2-x^2}{(x^2+1)^m} = \frac{1}{(x^2+1)^{m-1}} - \frac{x^2}{(x^2+1)^m},$$

risulta

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^m} = \int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^{m-1}} - \int \frac{x^2\,\mathrm{d}x}{(x^2+1)^m}.$$

Applicando la regola di integrazione per parti all'ultimo integrale (utilizzando la primitiva di $x(x^2+1)^{-m}$), abbiamo:

$$\int \frac{x^2\,\mathrm{d}x}{(x^2+1)^m} = -\frac{x}{2(m-1)(x^2+1)^{m-1}} + \frac{1}{(m-1)} \int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^{m-1}},$$

perciò si ottiene per $m \geq 2$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^m} = \frac{x}{2(m-1)(x^2+1)^{m-1}} + \frac{2m-3}{2m-2} \int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^{m-1}},$$

ovvero

$$\boxed{I_m = \frac{x}{2(m-1)(x^2+1)^{m-1}} + \frac{2m-3}{2m-2} I_{m-1}.}$$

Esercizio 7.10.1 Dimostrare le formule (7.50) e (7.51).

Esercizio 7.10.2 Trovare una formula ricorsiva per i seguenti integrali:

a) $I_n(x) = \int x^n e^x\,\mathrm{d}x$;

b) $I_n(x) = \int x\,(\log x)^n\,\mathrm{d}x$;

c) $I_n(x) = \int x^n \sin x\,\mathrm{d}x$;

d) $I_n = \int_0^{\pi} x^n \cos(3x)\,\mathrm{d}x$;

e) $I_n = \int_0^1 (x^4-2)^n\,\mathrm{d}x$;

f) $I_n = \int_0^1 e^{-x}(\sin(\pi x))^n\,\mathrm{d}x$.

Esercizio 7.10.3 Utilizzando l'Esempio 7.56 determinare i seguenti integrali indefiniti:

a) $\int (\sin x)^6\,\mathrm{d}x$;

b) $\int (\cos x)^4 (\sin x)^2\,\mathrm{d}x$;

c) $\int (\cos x)^8\,\mathrm{d}x$.

7.11 Integrazione delle funzioni razionali

Ricordiamo (Corollario 1.148) che un polinomio di grado n a coefficienti reali, $Q(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ ($a_n \in \mathbb{R}$, $a_n \neq 0$), ammette un'unica scomposizione in fattori irriducibili in $\mathbb{R}$:

$$Q(x) = a_n (x-b_1)^{n_1} \cdots (x-b_j)^{n_j} (x^2+c_1 x+d_1)^{m_1} \cdots (x^2+c_k x+d_k)^{m_k} \tag{7.53}$$

dove b_i, $i = 1, \ldots, j$ sono le radici reali distinte di $Q(x)$, ciascuna con moltiplicità n_i, e i polinomi $x^2 + c_i x + d_i$, $i = 1, \ldots, k$, sono irriducibili in $\mathbb{R}$, ovvero $x^2 + c_i x + d_i = (x-\lambda_i)(x-\overline{\lambda_i})$, con λ_i, $\overline{\lambda_i} \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$ di molteplicità m_i. Omettiamo la dimostrazione del seguente risultato.

TEOREMA 7.58 Scomposizione in fratti semplici

Siano $P(x)$ e $Q(x)$ due polinomi a coefficienti reali tali che il grado di $P(x)$ sia minore del grado di $Q(x)$, e sia (7.53) la rappresentazione di $Q(x)$ in fattori irriducibili. Allora esiste un'unica scrittura di $P(x)/Q(x)$ nella forma

$$\begin{aligned}\frac{P(x)}{Q(x)} =& \frac{A_{11}}{x-b_1} + \cdots + \frac{A_{1n_1}}{(x-b_1)^{n_1}} + \cdots + \frac{A_{j1}}{x-b_j} + \cdots + \frac{A_{jn_j}}{(x-b_j)^{n_j}} \\ &+ \frac{C_{11}(2x+c_1)+D_{11}}{x^2+c_1x+d_1} + \cdots + \frac{C_{1m_1}(2x+c_1)+D_{1m_1}}{(x^2+c_1x+d_1)^{m_1}} \\ &+ \cdots + \frac{C_{k1}(2x+c_k)+D_{k1}}{x^2+c_kx+d_k} + \cdots + \frac{C_{km_k}(2x+c_k)+D_{km_k}}{(x^2+c_kx+d_k)^{m_k}}. \qquad (7.54)\end{aligned}$$

In altre parole, abbiamo trasformato un rapporto di polinomi in una somma di frazioni (fratti) semplici, in cui a denominatore c'è solo un polinomio irriducibile elevato a una potenza intera. Si noti che, nelle frazioni che hanno a denominatore una potenza di un polinomio di secondo grado irriducibile, $x^2 + c_ix + d_i$, abbiamo fatto in modo di far comparire al numeratore la derivata del polinomio stesso, $2x + c_i$. Ciò semplificherà considerevolmente la successiva integrazione.

Sia ora $f(x)$ una funzione razionale, ovvero $f(x) = R(x)/Q(x)$, con $R(x)$ e $Q(x)$ polinomi su $\mathbb{R}$. Vogliamo determinare le primitive di f.

Passo 1. Ci riconduciamo al caso in cui il grado del numeratore è minore del grado del denominatore, effettuando la divisione:

$$f(x) = S(x) + \frac{P(x)}{Q(x)}$$

dove $S(x)$ e $P(x)$ sono polinomi e il grado di $P(x)$ è minore del grado di $Q(x)$. Ovviamente una funzione razionale è continua, quindi integrabile, in ogni intervallo $[a, b] \subseteq \operatorname{dom} f$; per le proprietà dell'integrale, si ha

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = \int S(x)\,\mathrm{d}x + \int \frac{P(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x.$$

Essendo noto $\int S(x)\,\mathrm{d}x$, il problema della determinazione di $\int f(x)\,\mathrm{d}x$ è ricondotto a quello di $\int P(x)/Q(x)\,\mathrm{d}x$.

Passo 2. Determiniamo la scomposizione di $\frac{P(x)}{Q(x)}$ in fratti semplici. In tal modo il calcolo di $\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x$ è ricondotto alla determinazione di integrali indefiniti della forma:

$$\int \frac{1}{(x-b)^n}\,\mathrm{d}x, \quad \int \frac{2x+c}{(x^2+cx+d)^m}\,\mathrm{d}x, \quad \int \frac{1}{(x^2+cx+d)^m}\,\mathrm{d}x \qquad (7.55)$$

con $x^2 + cx + d$ irriducibile.

Passo 3. Determiniamo gli integrali nella (7.55). Ricordando la (7.46),

$$\int \frac{1}{(x-b)^n}\,\mathrm{d}x = \begin{cases} -\dfrac{1}{(n-1)(x-b)^{n-1}} & \text{se } n \neq 1 \\ \log|x-b| & \text{se } n = 1. \end{cases} \qquad (7.56)$$

Anche il secondo integrale nella (7.55) è della forma considerata nella (7.46), quindi

$$\int \frac{2x+c}{(x^2+cx+d)^m}\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{(x^2+cx+d)^{1-m}}{1-m} & \text{se } m \neq 1 \\ \log(x^2+cx+d) & \text{se } m = 1. \end{cases} \qquad (7.57)$$

Rimane da analizzare

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+cx+d)^m}, \tag{7.58}$$

dove x^2+cx+d è irriducibile in $\mathbb{R}$. Cominciamo con il considerare un caso particolare:

$$I_m := \int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^m}. \tag{7.59}$$

Questo integrale indefinito è stato studiato nell'Esempio 7.57, in cui abbiamo trovato che

$$\boxed{I_1 = \operatorname{arctg} x + C\,, \qquad I_m = \frac{x}{2(m-1)(x^2+1)^{m-1}} + \frac{2m-3}{2m-2}\, I_{m-1}} \tag{7.60}$$

Il caso generale (7.58) può essere ricondotto al caso della (7.59) osservando che ogni polinomio irriducibile di secondo grado può essere scritto facilmente nella forma

$$x^2+cx+d = d\big((\alpha x+\beta)^2+1\big).$$

Quindi, applicando la sostituzione $\alpha x+\beta = t$, si ottiene

$$\boxed{\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+cx+d)^m} = \frac{1}{\alpha d^m}\int \frac{1}{(t^2+1)^m}\,\mathrm{d}t \quad m=1,\ 2,\ \ldots} \tag{7.61}$$

Per esempio, si ha

$$x^2+x+1 = \left(x^2+x+\frac{1}{4}\right)+\frac{3}{4} = \left(\frac{2x+1}{2}\right)^2+\frac{3}{4} = \frac{3}{4}\left(\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)^2+1\right),$$

quindi

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+x+1} = \frac{4}{3}\int \frac{\mathrm{d}x}{\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)^2+1} = \frac{2}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)+C. \tag{7.62}$$

In conclusione, dalle (7.56), (7.57), (7.60) e (7.61) risulta che le primitive di funzioni razionali sono combinazioni lineari di funzioni razionali e di funzioni del tipo $\log(ax^2+bx+c)$ e $\operatorname{arctg}(px+q)$.

ESEMPIO 7.59

Si vuole determinare

$$\int \frac{1}{(x+1)(x^2+x+1)}\,\mathrm{d}x.$$

Poiché il grado del numeratore ($=0$) è minore di quello del denominatore ($=3$), per la (7.54) cerchiamo $A, B, C \in \mathbb{R}$ tali che

$$\frac{1}{(x+1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{x+1}+\frac{B(2x+1)+C}{x^2+x+1} \quad \forall\, x\in\mathbb{R}.$$

Con semplici calcoli, la formula precedente è equivalente a

$$\frac{1}{(x+1)(x^2+x+1)} = \frac{(A+2B)x^2+(A+3B+C)x+A+B+C}{(x+1)(x^2+x+1)} \quad \forall\, x\in\mathbb{R}.$$

Affinché le due espressioni siano identicamente uguali, deve essere

$$\begin{cases} A & + & 2B & & & = & 0 \\ A & + & 3B & + & C & = & 0 \\ A & + & B & + & C & = & 1, \end{cases}$$

da cui si ottiene $A = 1$, $B = -\frac{1}{2}$ e $C = \frac{1}{2}$. Pertanto

$$\frac{1}{(x+1)(x^2+x+1)} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2}\,\frac{2x+1}{x^2+x+1} + \frac{1}{2}\,\frac{1}{x^2+x+1}\,,$$

che si integra come descritto sopra. Tenuto conto della (7.62), si ottiene

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{(x+1)(x^2+x+1)}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{1}{x+1}\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int \frac{2x+1}{x^2+x+1}\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+x+1}\\ &= \log|x+1| - \frac{1}{2}\,\log(x^2+x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}}\,\operatorname{arctg}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + C_1\,.\end{aligned}$$

ESEMPIO 7.60

Calcoliamo $\displaystyle\int \frac{x^5}{x^4-1}\,\mathrm{d}x$. Dividendo x^5 per (x^4-1), risulta $\frac{x^5}{x^4-1} = x + \frac{x}{x^4-1}$; quindi

$$\int \frac{x^5}{x^4-1}\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} + \int \frac{x}{x^4-1}\,\mathrm{d}x.$$

Esaminiamo l'ultimo integrale; $x^4 - 1 = (x^2-1)(x^2+1) = (x-1)(x+1)(x^2+1)$, quindi si devono determinare $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ tali che

$$\frac{x}{x^4-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{2Cx+D}{x^2+1} \quad \forall\, x \in \mathbb{R}$$

ovvero, dopo ovvi calcoli, tali che

$$x = x^3(A+B+2C) + x^2(A-B+D) + x(A+B-2C) + (A-B-D) \quad \forall\, x \in \mathbb{R},$$

da cui si ricava $A = \frac{1}{4}$, $B = \frac{1}{4}$, $C = -\frac{1}{4}$ e $D = 0$.

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{x^4-1}\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{4}\int \frac{\mathrm{d}x}{x-1} + \frac{1}{4}\int \frac{\mathrm{d}x}{x+1} - \frac{1}{4}\int \frac{2x\,\mathrm{d}x}{x^2+1}\\ &= \frac{1}{4}\log|x-1| + \frac{1}{4}\log|x+1| - \frac{1}{4}\log(x^2+1) + C_1\,.\end{aligned}$$

Pertanto

$$\int \frac{x^5}{x^4-1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}\log\frac{|x^2-1|}{x^2+1} + C_1\,.$$

Osserviamo anche che l'esercizio si sarebbe semplificato già dall'inizio con la sostituzione $x^2 = t$, da cui $2x\,\mathrm{d}x = \mathrm{d}t$; quindi

$$\int \frac{x^5}{x^4-1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \frac{t^2}{t^2-1}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int \left(1 - \frac{1}{t^2-1}\right)\mathrm{d}t\,.$$

ESEMPIO 7.61

Per calcolare $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2(1+x)}$, osserviamo che 0 è una radice con molteplicità 2 di $Q(x) = x^2(1+x)$; allora, ricordando la (7.54), si devono determinare A, B, $C \in \mathbb{R}$ tali che

$$\frac{1}{x^2(1+x)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{1+x}.$$

Ragionando come negli esempi precedenti, si ricava $A = -1$, $B = 1$ e $C = 1$, da cui integrando si ottiene

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2(1+x)} = -\log|x| - \frac{1}{x} + \log|x+1| + C_1.$$

È utile osservare che l'integrale si semplifica notevolmente con la sostituzione $t = 1/x$ (suggerita dalla presenza del fattore x^{-2}), che riduce l'integrale a $\int \left(\frac{1}{t+1} - 1\right) \mathrm{d}t$.

ESEMPIO 7.62

Calcoliamo $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^4+16}$. Nell'Esempio 1.149 abbiamo fattorizzato il denominatore (con due metodi diversi, uno dei quali coinvolge i numeri complessi), ottenendo

$$x^4 + 16 = (x^2 - 2\sqrt{2}x + 4)(x^2 + 2\sqrt{2}x + 4), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Pertanto cerchiamo una scomposizione del tipo

$$\frac{1}{x^4+16} = \frac{A(2x+2\sqrt{2})+B}{x^2+2\sqrt{2}x+4} + \frac{C(2x-2\sqrt{2})+D}{x^2-2\sqrt{2}x+4}.$$

Con qualche calcolo si trova $A = -C = \frac{1}{32\sqrt{2}}$, $B = D = \frac{1}{16}$. Osservando che $\int \frac{2x \pm 2\sqrt{2}}{x^2 \pm 2\sqrt{2}x + 4} = \log(x^2 \pm 2\sqrt{2}x + 4) + C_1$ e che

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2 \pm 2\sqrt{2}x + 4} = \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{\left(\frac{x \pm \sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)^2 + 1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg}\left(\frac{x \pm \sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right) + C_2,$$

si ottiene

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^4+16} = \frac{1}{32\sqrt{2}}\left(\log\left(\frac{x^2+2\sqrt{2}x+4}{x^2-2\sqrt{2}x+4}\right) + 2\operatorname{arctg}\left(\frac{x+\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right) + 2\operatorname{arctg}\left(\frac{x-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right)\right) + C_3,$$

dove C_3 è una costante arbitraria.

Un metodo leggermente diverso per calcolare gli integrali di una funzione razionale, nel caso in cui il denominatore abbia radici multiple, è basato sulla *scomposizione di Hermite* (di cui omettiamo la dimostrazione):

TEOREMA 7.63 Scomposizione di Hermite

Siano $P(x)$ e $Q(x)$ due polinomi su $\mathbb{R}$ tali che il grado di $P(x)$ sia minore di quello di $Q(x)$, e sia (7.53) la rappresentazione di $Q(x)$ in fattori irriducibili; allora esiste un'unica rappresentazione di $P(x)/Q(x)$, della forma

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x-b_1} + \cdots + \frac{A_j}{x-b_j} + \frac{C_1x+D_1}{x^2+c_1x+d_1} + \cdots + \frac{C_kx+D_k}{x^2+c_kx+d_k} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{P^*(x)}{Q^*(x)}, \tag{7.63}$$

dove

$$Q^*(x) = (x-b_1)^{n_1-1}\cdots(x-b_j)^{n_j-1}(x^2+c_1x+d_1)^{m_1-1}\cdots(x^2+c_kx+d_k)^{m_k-1}$$

e $P^*(x)$ è un polinomio di grado minore di quello di $Q^*(x)$.

ESEMPIO 7.64

Si voglia calcolare

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(2+x)^2(3+x)^2}.$$

Utilizziamo la scomposizione di Hermite; si devono allora determinare $A, B, C, D \in \mathbb{R}$ tali che

$$\frac{1}{(2+x)^2(3+x)^2} = \frac{A}{2+x} + \frac{B}{3+x} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{Cx+D}{(2+x)(3+x)}\right).$$

Sviluppando la derivata e svolgendo gli usuali calcoli si trova $A = -2$, $B = 2$, $C = -2$ e $D = -5$, da cui risulta

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{(2+x)^2(3+x)^2} &= -\int \frac{2}{2+x}\mathrm{d}x + \int \frac{2}{3+x}\,\mathrm{d}x - \int \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{2x+5}{(2+x)(3+x)}\right)\mathrm{d}x \\ &= \log\left(\frac{3+x}{2+x}\right)^2 - \frac{2x+5}{(2+x)(3+x)} + C_1.\end{aligned}$$

In conclusione, abbiamo a disposizione due metodi per integrare qualunque funzione razionale. Per questo motivo, spesso si cerca di utilizzare le regole di integrazione per parti o per sostituzione allo scopo di ricondursi al caso di funzioni razionali.

ESEMPIO 7.65

Attraverso un esempio, illustriamo un metodo che permette di risolvere molti integrali della forma

$$\int R(x)\,\log(Q(x))\,\mathrm{d}x \quad \text{e} \quad \int R(x)\,\operatorname{arctg}(Q(x))\,\mathrm{d}x\,,$$

dove $R(x)$ e $Q(x)$ sono funzioni razionali.

Calcoliamo $\int \log(x^2 - 4x + 13)\,\mathrm{d}x$. Osservando che la derivata della funzione integranda è una funzione razionale, è naturale utilizzare l'integrazione per parti:

$$\int \log(x^2-4x+13)\,\mathrm{d}x = x\log(x^2-4x+13) - 2\int \frac{x(x-2)}{x^2-4x+13}\,\mathrm{d}x.$$

Per l'ultimo integrale, effettuiamo la scomposizione

$$\begin{aligned}\frac{x(x-2)}{x^2-4x+13} &= 1 + \frac{2x-13}{x^2-4x+13} = 1 + \frac{2x-4}{x^2-4x+13} - \frac{9}{x^2-4x+13} \\ &= 1 + \frac{(x^2-4x+13)'}{x^2-4x+13} - \frac{1}{\left(\frac{x-2}{3}\right)^2+1},\end{aligned}$$

da cui

$$\int \log(x^2-4x+13)\,\mathrm{d}x = (x-2)\log(x^2-4x+13) - 2x + 6\operatorname{arctg}\left(\tfrac{x-2}{3}\right) + C.$$

Esercizio 7.11.1 Determinare i seguenti integrali indefiniti:

a) $\int \frac{x+1}{x^2+4}\,\mathrm{d}x$;

b) $\int \frac{x+3}{x^3-4x}\,\mathrm{d}x$;

c) $\int \log(x^2+1)\,\mathrm{d}x$;

d) $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^4+1}$;

e) $\int \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}$;

f) $\int \frac{e^x-3}{e^x+1}\,\mathrm{d}x$.

Esercizio 7.11.2 Calcolare i seguenti integrali definiti:

a) $\displaystyle\int_{-2}^{-1} \frac{x}{x^3-1}\,dx$;

b) $\displaystyle\int_0^2 \frac{(x-1)^3}{x^2-2x+2}\,dx$;

c) $\displaystyle\int_1^{e-1} \frac{\log(x+1)+1}{(x+1)(2+\log(x+1))}\,dx$;

d) $\displaystyle\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\log(x^2-1)}{x^3}\,dx$;

e) $\displaystyle\int_0^2 \log(|x^2-1|+1)\,dx$;

f) $\displaystyle\int_{-2}^1 \frac{dx}{x^2+2|x|+2x+4}$.

7.12 Alcune sostituzioni di base

L'uso di alcune sostituzioni particolari permette di ricondurre il calcolo degli integrali di certe classi di funzioni a quello di funzioni razionali. In questo paragrafo $R(x,y)$ indica una generica funzione razionale nelle variabili x e y. Nel seguito illustreremo sostituzioni efficaci in generale: tuttavia, non si deve dimenticare che in casi particolari ci sono modi più semplici, già visti, di risolvere integrali.

1. Integrali del tipo $\displaystyle\int R\left(x, \sqrt[n]{\tfrac{ax+b}{cx+d}}\right)dx, \quad n=2,3,\dots$

In generale, si pone

$$t=\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}, \quad \text{da cui} \quad x=\frac{dt^n-b}{a-ct^n}, \quad dx=\frac{(ad-bc)nt^{n-1}}{(a-ct^n)^2}\,dt. \tag{7.64}$$

Attraverso questa sostituzione si ottiene una funzione razionale, che si integra con i metodi descritti nel paragrafo precedente.

Esempio 7.66

Si vuole calcolare $\displaystyle\int \frac{1}{(x+6)\sqrt{x+2}}\,dx$. Con la sostituzione (7.64) si ha

$$t=\sqrt{x+2}, \quad \text{da cui} \quad x=t^2-2, \quad dx=2t\,dt, \quad x+6=t^2+4,$$

quindi

$$\int \frac{1}{(x+6)\sqrt{x+2}}\,dx=\int \frac{2t\,dt}{(t^2+4)t}=2\int \frac{dt}{t^2+4}=\frac{1}{2}\int \frac{dt}{1+\frac{t^2}{4}}$$
$$\overset{t=2s}{=}\int \frac{ds}{1+s^2}=\operatorname{arctg} s+C=\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{x+2}}{2}+C \quad (C\in\mathbb{R}).$$

2. Integrali del tipo $\displaystyle\int R(\sin x,\cos x)\,dx$.

Si può porre $t=\operatorname{tg}(x/2)$ (naturalmente con la condizione $x\neq(2k+1)\pi$, $k\in\mathbb{Z}$), cioè $x=2(\operatorname{arctg} t+k\pi)$ (k dipende da dove varia x). Per le formule parametriche (si veda la Proprietà 1.105 (*vi*)) risulta

$$t=\operatorname{tg}\frac{x}{2} \quad \Rightarrow \quad \sin x=\frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx=\frac{2\,dt}{1+t^2}. \tag{7.65}$$

ESEMPIO 7.67

Calcoliamo $\int_0^{\pi/2} \min\left\{2, \frac{1}{\sin x}\right\} dx$. Si osserva che $1/\sin x \le 2$ in $(0, \pi/2]$ se e solo se $x \ge \pi/6$. Perciò

$$\int_0^{\pi/2} \min\left\{2, \frac{1}{\sin x}\right\} dx = \int_0^{\pi/6} 2\,dx + \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{1}{\sin x}\,dx .$$

Il primo integrale è immediato e vale $\pi/3$. Per il secondo, operando la sostituzione (7.65) si ottiene

$$\int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{1}{\sin x}\,dx = \int_{\mathrm{tg}(\pi/12)}^{1} \frac{1+t^2}{2t} \cdot \frac{2}{1+t^2}\,dt = \int_{\mathrm{tg}(\pi/12)}^{1} \frac{1}{t}\,dt = -\log\left|\mathrm{tg}\,\frac{\pi}{12}\right| .$$

Si noti che il secondo integrale può essere trattato anche in un altro modo:

$$\int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{1}{\sin x}\,dx = \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin^2 x}\,dx = -\int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{(\cos x)'}{1-\cos^2 x}\,dx ,$$

che può essere risolto con la sostituzione $s = \cos x$ (lo studente controlli). In definitiva

$$\int_0^{\pi/2} \min\left\{2, \frac{1}{\sin x}\right\} dx = \frac{\pi}{3} - \log\left(\mathrm{tg}\,\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\pi}{3} - \log(2-\sqrt{3}) .$$

Segnaliamo che, se l'integranda dipende da $\sin x$ e $\cos x$ solo attraverso le quantità $\cos^2 x$, $\sin x \cos x$, $\sin^2 x$, allora può essere più comoda la sostituzione (valida per $x \ne (2k+1)\pi/2$)

$$\mathrm{tg}\,x = t \;\Rightarrow\; \cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}\,,\ \sin x\cos x = \frac{t}{1+t^2}\,,\ \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}\,,\ dx = \frac{dt}{1+t^2}\,. \quad (7.66)$$

3. Integrali del tipo $\int R\left(x, \sqrt{1-x^2}\right) dx,\ x \in [-1,1]$.

Questi integrali possono essere trattati con (almeno) due sostituzioni:

$$x = \cos t,\ \text{con } t \in [0,\pi], \quad (\text{oppure } x = \sin t,\ \text{con } t \in [-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}]) \qquad (7.67)$$

oppure

$$t = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \quad (\text{con } x \ne -1). \qquad (7.68)$$

Con la sostituzione (7.67) ci si riconduce a un integrale del tipo **(2)**: infatti, tenuto conto che per $t \in [0,\pi]$ si ha $\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\cos^2 t} = \sin t$,

$$\int R\left(x, \sqrt{1-x^2}\right) dx = -\int R(\cos t, \sin t)\,\sin t\ dt.$$

Con la sostituzione (7.68) (che richiede $x \ne -1$) ci si riconduce invece all'integrale di una funzione razionale. Infatti in tal caso

$$x = \frac{1-t^2}{1+t^2}\,, \quad \sqrt{1-x^2} = t(1+x) = \frac{2t}{1+t^2}\,, \quad dx = -\frac{4t\,dt}{(1+t^2)^2}. \qquad (7.69)$$

Si noti che la sostituzione (7.68) equivale alla sostituzione (7.67) seguita dalla sostituzione $s = \mathrm{tg}(t/2)$.

ESEMPIO 7.68

(*i*) Per ricondurre $\int \sqrt{2-4x^2}\,\mathrm{d}x$ a un integrale del tipo **(3)**, operiamo una prima sostituzione: posto $y = \sqrt{2}\,x$ risulta

$$\int \sqrt{2-4x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2}\int \sqrt{1-(\sqrt{2}\,x)^2}\,\mathrm{d}x = \int \sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y\,.$$

Con la sostituzione (7.67), si ottiene $\mathrm{d}x = -\sin t\,\mathrm{d}t$ e $\sqrt{1-y^2} = \sin t$. Pertanto

$$\int \sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y = -\int \sin^2 t\,\mathrm{d}t\,.$$

Quest'ultimo integrale si può risolvere per parti oppure più semplicemente ricordando che $\sin^2 t = \frac{1}{2}(1-\cos(2t))$. Si ottiene

$$\int \sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y = -\int \sin^2 t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\,(\sin t\cos t - t) + C$$

e sostituendo $t = \arccos(\sqrt{2}\,x)$, $\cos t = \sqrt{2}\,x$, $\sin t = \sqrt{1-2x^2}$ si ottiene

$$\int \sqrt{2-4x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(x\sqrt{2-4x^2} - \arccos(\sqrt{2}\,x)\right) + C \quad (C\in\mathbb{R}).$$

Lo studente provi a risolvere lo stesso integrale mediante integrazione per parti, usando le tecniche presentate nell'Esempio 7.48 (*v*).

(*ii*) Per calcolare $\int x\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$, non c'è bisogno di usare la (7.67) o la (7.68): basta osservare che $x = -\frac{1}{2}(1-x^2)'$, da cui

$$\int x\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{3}(1-x^2)^{3/2} + C.$$

OSSERVAZIONE 7.69

Con le sostituzioni proposte per gli integrali del tipo **(3)** possiamo trattare, più in generale:

3a. Integrali del tipo $\displaystyle\int R\left(x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right)\mathrm{d}x, \quad a<0\,.$

Infatti, visto che $a < 0$, con la solita tecnica del "completamento di un quadrato" possiamo scrivere

$$ax^2+bx+c = -\left(\sqrt{-a}x - \frac{b}{2\sqrt{-a}}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}$$

(si noti che se $a<0$ deve essere $4ac-b^2<0$ affinché $\sqrt{ax^2+bx+c}$ abbia senso in un intervallo, perciò $c-\frac{b^2}{4a} > 0$). Quindi, ponendo $y = \sqrt{-a}\,x - \dfrac{b}{2\sqrt{-a}}$, risulta

$$\int R\left(x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right)\mathrm{d}x = \int R\left(\frac{y}{\sqrt{-a}} - \frac{b}{2a}, \sqrt{c-\frac{b^2}{4a}-y^2}\right)\frac{1}{\sqrt{-a}}\,\mathrm{d}y\,, \quad (7.70)$$

che è un integrale del tipo **(3)**.

4. Integrali del tipo $\int R\left(x, \sqrt{x^2+c}\right)\,\mathrm{d}x$, $c \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Ponendo $t = -x + \sqrt{x^2+c}$, si ha $x^2 + c = (x+t)^2$ e si ricava:

$$t = -x + \sqrt{x^2+c} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{c-t^2}{2t}\,,\ \mathrm{d}x = -\frac{c+t^2}{2t^2}\,\mathrm{d}t \ \text{ e } \ \sqrt{x^2+c} = \frac{t^2+c}{2t}\,. \tag{7.71}$$

ESEMPIO 7.70

(*i*) Vogliamo calcolare $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{x^2+3}}$. Operando la sostituzione (7.71), risulta

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{x^2+3}} &= -\int \frac{1}{\frac{3-t^2}{2t}+\frac{3+t^2}{2t}}\cdot\frac{3+t^2}{2t^2}\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{6}\int\frac{3+t^2}{t}\,\mathrm{d}t\\ &= -\frac{1}{12}t^2 - \frac{1}{2}\log|t| + C, \quad (C\in\mathbb{R})\end{aligned}$$

e sostituendo $t = -x+\sqrt{x^2+3}\,(>0)$ si ottiene

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{x^2+3}} = -\frac{1}{12}\left(-x+\sqrt{x^2+3}\right)^2 - \frac{1}{2}\log\left(-x+\sqrt{x^2+3}\right) + C.$$

Lo studente può provare anche con la sostituzione $t = x+\sqrt{x^2+3}$. Il risultato differirà per una costante.

(*ii*) Per calcolare $\displaystyle\int \frac{x^3}{(1+x^2)^{1/2}}\,\mathrm{d}x$ si potrebbe usare la (7.71), ma si può anche integrare per parti,

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x &= \int x^2\left(\sqrt{1+x^2}\right)'\mathrm{d}x = x^2\sqrt{1+x^2} - \int 2x\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x\\ &= x^2(1+x^2)^{1/2} - \frac{2}{3}(1+x^2)^{3/2} + C, \quad (C\in\mathbb{R}),\end{aligned}$$

oppure porre $t = \sqrt{1+x^2}$ (lo studente verifichi).

OSSERVAZIONE 7.71

A integrali del tipo **(4)** possono applicarsi anche le seguenti sostituzioni:

$$x = \sqrt{c}\,\sinh t \ (\text{se } c>0) \ \text{ oppure } \ x = \sqrt{-c}\,\cosh t \ (\text{se } c<0),$$

con calcoli molto simili a quelli svolti nel caso della sostituzione (7.67).

OSSERVAZIONE 7.72

Anche in questo caso è possibile modificare la tecnica presentata per trattare:

4a. Integrali del tipo $R\left(x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right)$, $a>0$. (7.72)

(*i*) Se $a>0$, possiamo scrivere

$$ax^2+bx+c = \left(\sqrt{a}x + \frac{b}{2\sqrt{a}}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}.$$

Allora, ponendo $y = \sqrt{a}x + \dfrac{b}{2\sqrt{a}}$, si ottiene

$$\int R\left(x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right)\,\mathrm{d}x = \int R\left(\frac{y}{\sqrt{a}} - \frac{b}{2a}, \sqrt{y^2 + c - \frac{b^2}{4a}}\right)\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{a}} \tag{7.73}$$

che è un integrale del tipo **(4)**.

(*ii*) Per integrali della forma (7.72) è anche possibile applicare direttamente la sostituzione

$$t = \sqrt{ax^2+bx+c} - \sqrt{a}x\,, \quad \text{ossia} \quad x = \frac{t^2-c}{b-2\sqrt{a}t}\,. \tag{7.74}$$

Lasciamo allo studente l'elaborazione dei dettagli in questo caso.

ESEMPIO 7.73

Calcoliamo $\displaystyle\int x\sqrt{x^2+6x}\,\mathrm{d}x$. Si potrebbe operare la sostituzione descritta nella (7.73) e poi nella (7.71). In alternativa, è possibile usare direttamente la (7.74). Tuttavia, è preferibile semplificare la funzione integranda come segue:

$$\begin{aligned}\int x\sqrt{x^2+6x}\,\mathrm{d}x &= \int (x+3)\sqrt{x^2+6x}\,\mathrm{d}x - 3\int \sqrt{x^2+6x}\,\mathrm{d}x \\ &= \tfrac{1}{3}(x^2+6x)^{3/2} - 3\int \sqrt{x^2+6x}\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

Consideriamo l'ultimo integrale: posto $y = x+3$ si ha

$$\int \sqrt{x^2+6x}\,\mathrm{d}x = \int \sqrt{y^2-9}\,\mathrm{d}y.$$

Utilizziamo la (7.71): posto $y = -\dfrac{t^2+9}{2t}$, risulta allora

$$\begin{aligned}\int \sqrt{y^2-9}\,\mathrm{d}y &= -\int \frac{t^2-9}{2t}\cdot\frac{t^2-9}{2t^2}\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{4}\int\left(t - \frac{18}{t} + \frac{81}{t^3}\right)\mathrm{d}t \\ &= -\frac{1}{8}t^2 + \frac{9}{2}\log|t| + \frac{81}{8t^2} \qquad [t = -y + \sqrt{y^2-9}] \\ &= \frac{y}{2}\sqrt{y^2-9} + \frac{9}{2}\log\left|\sqrt{y^2-9} - y\right| + C.\end{aligned}$$

Concludendo, poiché $y = x+3$, l'integrale proposto vale

$$\tfrac{1}{3}(x^2+6x)^{3/2} - \frac{3}{2}(x+3)\sqrt{x^2+6x} - \frac{27}{2}\log\left|\sqrt{x^2+6x} - x - 3\right| + C.$$

Lo studente provi, in alternativa, a risolvere per parti l'integrale $\displaystyle\int \sqrt{y^2-9}\,\mathrm{d}y$, facendosi guidare dall'Esempio 7.48 (*v*) e usando, alla fine, le funzioni iperboliche inverse.

ESEMPIO 7.74

Con i metodi appena descritti è possibile determinare i seguenti integrali indefiniti:

$$\int \sqrt{x^2+c}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{x^2+c} + \frac{c}{2}\log\left|x + \sqrt{x^2+c}\right| + C\,,$$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+c}}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{x^2+c} - \frac{c}{2}\log\left|x + \sqrt{x^2+c}\right| + C\,,$$

$$\int \sqrt{c^2 - x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{c^2 - x^2} + \frac{c^2}{2}\arcsin\frac{x}{|c|} + C\,,$$
$$\int \frac{x^2}{\sqrt{c^2 - x^2}}\,\mathrm{d}x = -\frac{x}{2}\sqrt{c^2 - x^2} + \frac{c^2}{2}\arcsin\frac{x}{|c|} + C\,.$$

In questi paragrafi abbiamo suggerito varie tecniche per calcolare delle primitive. Esse non esauriscono affatto tutte le possibilità. Lo studente è incoraggiato a sperimentare con differenti sostituzioni e manipolazioni degli integrandi, ricordando tuttavia che le primitive di alcune funzioni potrebbero essere non esprimibili mediante funzioni elementari (Osservazione 7.43). Si noti anche che un integrale indefinito può essere risolto con tecniche diverse, fornendo soluzioni *apparentemente* diverse. L'importante è che in ogni intervallo le primitive trovate differiscano per una costante.

Esercizio 7.12.1 Determinare i seguenti integrali indefiniti:

a) $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x}}{x-1}\,\mathrm{d}x$;

b) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2+1}}$;

c) $\displaystyle\int \frac{x^5}{(1+x^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}x$;

d) $\displaystyle\int \log(\sqrt{x}+2)\,\mathrm{d}x$;

e) $\displaystyle\int (x+1)\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$;

f) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x + \cos x}$.

Esercizio 7.12.2 Calcolare i seguenti integrali:

a) $\displaystyle\int_0^{16} \sqrt{x}\operatorname{arctg}\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$;

b) $\displaystyle\int_1^2 \sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x$;

c) $\displaystyle\int_{-1/2}^0 \frac{x\arccos\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}}\,\mathrm{d}x$;

d) $\displaystyle\int_{-2}^{-1} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\,\mathrm{d}x$;

e) $\displaystyle\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x}}\operatorname{arctg}\sqrt{x-1}\,\mathrm{d}x$;

f) $\displaystyle\int_{-1}^1 \sqrt{x^2+2x+3}\,\mathrm{d}x$.

Esercizio 7.12.3 Ricavare le formule dell'Esempio 7.74.

7.13 Studio di funzioni integrali

Lo studio delle funzioni integrali è basato sul primo teorema fondamentale del calcolo integrale (Teorema 7.30) e presenta alcune caratteristiche particolari che conviene illustrare attraverso esempi.

ESEMPIO 7.75

Si consideri la funzione

$$h(x) = \int_0^x \cos\left(s^3\right)\,\mathrm{d}s \quad \text{per } 0 \le x \le \sqrt[3]{2\pi}\,.$$

Non è possibile calcolare l'integrale in termini di funzioni elementari. Per il Teorema 7.30, $h'(x) = \cos(x^3)$ per ogni $0 \le x \le \sqrt[3]{2\pi}$. Poiché questa funzione si studia facilmente (Fig. 7.29), i punti critici di h sono $x_1 := \sqrt[3]{\pi/2}$ e $x_2 := \sqrt[3]{3\pi/2}$; h è strettamente crescente in $[0, x_1]$ e in $[x_2, \sqrt[3]{2\pi}]$ e strettamente decrescente in $[x_1, x_2]$, quindi x_1 e $\sqrt[3]{2\pi}$ sono punti di massimo locale per h, mentre 0 e x_2 sono punti di minimo

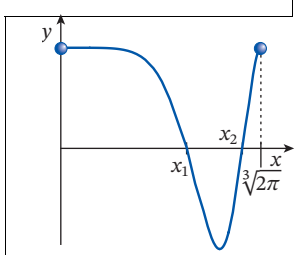


Figura 7.29
$h'(x) = \cos(x^3)$.

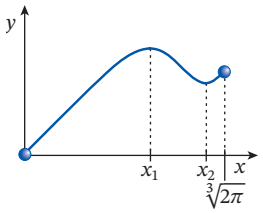


Figura 7.30
$h(x) = \int_0^x \cos(s^3)\,ds$.

locale (Fig. 7.30). Inoltre $h''(x) = (\cos(x^3))' = -3x^2\sin(x^3)$ per ogni $0 \le x \le \sqrt[3]{2\pi}$, quindi h è convessa in $[\sqrt[3]{\pi}, \sqrt[3]{2\pi}]$ e concava in $[0, \sqrt[3]{\pi}]$. Per selezionare i punti di estremo assoluto, dovremmo calcolare o stimare i valori della funzione nei punti di estremo locale; ciò può risultare piuttosto complicato per una funzione integrale. In questo caso, come suggerisce la forma del grafico di $\cos(x^3)$ (in particolare, l'area delle regioni piane da esso individuate), è possibile dimostrare, ma lo omettiamo, che $h(x_2) > 0 = h(0)$ e che $h(\sqrt[3]{2\pi}) < h(x_1)$. Pertanto $x = 0$ è il punto di minimo assoluto e $x = x_1$ è il punto di massimo assoluto.

Per studiare il comportamento di una funzione integrale $F_c(x)$ nell'intorno del punto c, è molto utile ricorrere anche al teorema di de l'Hôpital.

ESEMPIO 7.76

Si vuole determinare, purché esista, il limite

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)}{x^3} \quad \text{con} \quad f(x) = \int_0^x \left(1 + \sin^2(\sqrt{s}) - e^s\right) ds.$$

Si tratta di una forma indeterminata 0/0. Per il Teorema 7.30, $f'(x) = 1 + \sin^2(\sqrt{x}) - e^x$. Si ha quindi

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)}{x^3} \overset{?}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{1 + \sin^2(\sqrt{x}) - e^x}{3x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{\left(x^{1/2} - \frac{1}{6}x^{3/2} + o(x^2)\right)^2 - x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{3x^2} = -\frac{-\frac{5}{6}x^2 + o(x^2)}{3x^2} = -\frac{5}{18}.$$

Come ogni altra funzione, sotto opportune condizioni una funzione integrale può essere composta con altre funzioni: in tal caso si ottengono funzioni in cui gli estremi di integrazione sono essi stessi delle funzioni. Vediamo un esempio.

ESEMPIO 7.77

Calcoliamo (se esiste) la derivata della funzione

$$g(x) = \int_{2x+1}^{\sin x} \sqrt[3]{2s^2+1}\,ds \qquad \text{per } x \in \mathbb{R}.$$

Posto

$$F_0(y) := \int_0^y \sqrt[3]{2s^2+1}\,ds \qquad \text{per } y \in \mathbb{R},$$

per la (7.27) possiamo scrivere

$$g(x) = \int_{2x+1}^{0} \sqrt[3]{2s^2+1}\,ds + \int_0^{\sin x} \sqrt[3]{2s^2+1}\,ds = -F_0(2x+1) + F_0(\sin x).$$

Per il primo teorema fondamentale del calcolo integrale si ha $F_0'(y) = \sqrt[3]{2y^2+1}$ per ogni $y \in \mathbb{R}$. Quindi, per la regola della catena,

$$g'(x) = -F_0'(2x+1)(2x+1)' + F_0'(\sin x)(\sin x)' = -2F_0'(2x+1) + F_0'(\sin x)\cos x$$

$$= -2\sqrt[3]{2(2x+1)^2+1} + \sqrt[3]{2\sin^2 x + 1}\cos x$$

$$= -2\sqrt[3]{8x^2+8x+3} + \sqrt[3]{2\sin^2 x + 1}\cos x.$$

Procedendo come nell'Esempio precedente, si dimostra quanto segue.

TEOREMA 7.78 Regola della catena per funzioni integrali

Sia $f \in C([a,b])$ e $\alpha, \beta : I \to [a,b]$, dove I è un intervallo. Allora è ben definita la funzione

$$g(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(s)\,\mathrm{d}s, \quad x \in I.$$

Se α, β sono derivabili in I, allora g è derivabile in I e si ha

$$\boxed{g'(x) = f(\beta(x))\beta'(x) - f(\alpha(x))\alpha'(x)}\,.$$

Esercizio 7.13.1 Calcolare i seguenti limiti:

a) $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x \sin(s^2 - s)\,\mathrm{d}s$;

b) $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} \int_x^2 \operatorname{arctg}(e^{2s})\,\mathrm{d}s$;

c) $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^2} \int_c^{x^2} e^{s^2}\,\mathrm{d}s, \quad c \in \mathbb{R}$;

d) $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x^\alpha} \left(-x - \frac{1}{6}x^6 + \int_0^x e^{s^5}\,\mathrm{d}s\right), \quad \alpha \in \mathbb{R}$.

Esercizio 7.13.2 Determinare i punti di massimo/minimo locale delle seguenti funzioni della variabile x, senza calcolare esplicitamente l'integrale:

a) $\int_0^x (s^2 - 3s + 2)\,\mathrm{d}s$;

b) $\int_0^{x^2} (s^2 - 3s + 2)\,\mathrm{d}s$;

c) $\int_{\sin x}^{2\sin x} s^2\,\mathrm{d}s$;

d) $\int_0^{x^4} \sin\left(\frac{\pi}{2}\sqrt[4]{s}\right)\mathrm{d}s, \quad x \in I = [-3,3]$.

Esercizio 7.13.3 Tracciare un grafico qualitativo delle seguenti funzioni:

a) $\int_1^x \min\{\operatorname{arctg}^2 s,\ 1\}\,\mathrm{d}s$;

b) $\int_0^{1/(|x|+1)} e^{s^2}\,\mathrm{d}s$.

7.14 Integrabilità in senso improprio

Il concetto di integrale secondo Riemann di una funzione f in un intervallo I è stato introdotto sotto le ipotesi fondamentali che f fosse una funzione limitata e I fosse un intervallo limitato. In questo paragrafo studieremo alcune estensioni di tale concetto ai casi in cui f e/o I non sono limitati. Cominciamo con il considerare alcuni esempi.

ESEMPIO 7.79

Sia $f(x) = x^{-\alpha}$, $x \in \mathbb{R}^+$, $\alpha > 0$. Come è ben noto, f è continua in $\mathbb{R}^+$, è integrabile in ogni intervallo $[a,b]$ con $0 < a < b$ e risulta

$$\int_a^b x^{-\alpha}\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}\Big|_a^b & \text{se } \alpha \neq 1 \\ \log x\Big|_a^b & \text{se } \alpha = 1. \end{cases} \tag{7.75}$$

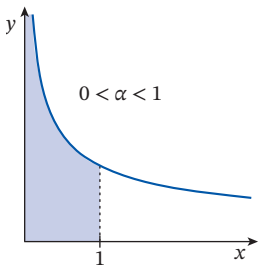


Figura 7.31

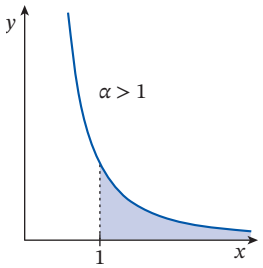


Figura 7.32

Caso 1. Fissiamo, per esempio, $b = 1$; allora dalla (7.75) segue che per ogni $a \in \mathbb{R}^+$

$$\int_a^1 x^{-\alpha}\,dx = \begin{cases} \dfrac{1}{1-\alpha}(1 - a^{1-\alpha}) & \text{se } \alpha \neq 1 \\ -\log a & \text{se } \alpha = 1\,. \end{cases}$$

Facciamo ora tendere a a 0^+:

$$\lim_{a\to 0^+} \int_a^1 x^{-\alpha}\,dx = \begin{cases} \dfrac{1}{1-\alpha} & \text{se } \alpha < 1 \\ +\infty & \text{altrimenti.} \end{cases} \tag{7.76}$$

Se $\alpha \in (0, 1)$, il limite nella (7.76) è finito, anche se la funzione integranda è illimitata.

Caso 2. Fissiamo ora $a = 1$ e facciamo variare b; si ottiene:

$$\lim_{b\to +\infty} \int_1^b x^{-\alpha}\,dx = \begin{cases} \dfrac{1}{\alpha - 1} & \text{se } \alpha > 1 \\ +\infty & \text{altrimenti.} \end{cases} \tag{7.77}$$

Se $\alpha > 1$, il limite nella (7.77) è finito anche se "il dominio di integrazione è illimitato". Geometricamente, la (7.76) e la (7.77) significano che l'area delle regioni in colore in Figg. 7.31 e 7.32 è finita se anche se tali regioni sono illimitate. Si noti la differenza tra i due casi: nel primo (funzione illimitata) l'area è finita se e solo se $\alpha \in (0, 1)$, nel secondo ("dominio illimitato") se e solo se $\alpha > 1$.

L'Esempio 7.79 suggerisce la seguente definizione.

DEFINIZIONE 7.80
Integrale improprio

Limite destro. Sia $f : (a, b] \to \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, tale che f sia integrabile in $[\omega, b]$ per ogni $\omega \in (a, b]$. Se esiste in $\mathbb{R}^*$ il limite

$$\lim_{\omega\to a^+} \int_\omega^b f(x)\,dx \tag{7.78}$$

tale limite è detto **integrale improprio** o **generalizzato** di f in $(a, b]$ e viene denotato con il simbolo $\int_a^b f(x)\,dx$. Se il limite (7.78) esiste finito, si dice che f è **integrabile in senso improprio** (o **generalizzato**) in $(a, b]$ e che l'integrale improprio di f è **convergente** in $(a, b]$. Se $\int_a^b f(x)\,dx = \pm\infty$ l'integrale improprio di f è detto **divergente** in $(a, b]$.

Limite sinistro. Analogamente, sia $f : [a, b) \to \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, tale che f sia integrabile in $[a, \gamma]$ per ogni $\gamma \in [a, b)$. Allora l'integrale improprio di f in $[a, b)$ è, se esiste in $\mathbb{R}^*$, il limite

$$\lim_{\gamma\to b^-} \int_a^\gamma f(x)\,dx \tag{7.79}$$

con analoghe nomenclature e notazioni.

Nel caso 1 dell'Esempio 7.79 si applica la Definizione 7.80 con $(a, b] = (0, 1]$ (limite destro), mentre nel caso 2 si prende $[a, b) = [1, +\infty)$ (limite sinistro). In questo modo, la (7.76) e la (7.77) implicano che

$$f(x) = \frac{1}{x^\alpha} \text{ è integrabile in senso improprio in } \begin{cases} (0,\ 1] & \text{se e solo se } \alpha < 1 \\ [1,\ +\infty) & \text{se e solo se } \alpha > 1. \end{cases} \tag{7.80}$$

Nel caso critico $\alpha = 1$ le correzioni logaritmiche giocano un ruolo essenziale.

ESEMPIO 7.81

Studiamo al variare di $\beta \in \mathbb{R}$ l'integrabilità in senso improprio della funzione $\frac{1}{x(\log x)^\beta}$ in $[2, +\infty)$. Risulta

$$\int_2^\omega \frac{\mathrm{d}x}{x(\log x)^\beta} = \begin{cases} \log(\log\omega) - \log(\log 2) & \text{se } \beta = 1 \\ \dfrac{(\log\omega)^{1-\beta} - (\log 2)^{1-\beta}}{1-\beta} & \text{se } \beta \neq 1. \end{cases}$$

Quindi

$$\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x(\log x)^\beta} = \lim_{\omega\to+\infty} \int_2^\omega \frac{\mathrm{d}x}{x(\log x)^\beta} = \begin{cases} +\infty & \text{se } \beta \leq 1 \\ \dfrac{(\log 2)^{1-\beta}}{\beta - 1} & \text{se } \beta > 1, \end{cases}$$

ovvero

$$\boxed{\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x(\log x)^\beta} \quad \begin{cases} \text{converge} & \text{se } \beta > 1 \\ \text{diverge} & \text{se } \beta \leq 1. \end{cases}} \tag{7.81}$$

In modo del tutto analogo risulta che l'integrale improprio

$$\boxed{\int_0^{1/2} \frac{\mathrm{d}x}{x(-\log x)^\beta} \quad \begin{cases} \text{converge} & \text{se } \beta > 1 \\ \text{diverge} & \text{se } \beta \leq 1. \end{cases}} \tag{7.82}$$

OSSERVAZIONE 7.82
Integrali impropri di potenze

Completiamo i precedenti esempi, precisamente la (7.80), per studiare l'integrabilità di potenze anche in prossimità di $-\infty$ e di $x_0 \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = \frac{1}{(-x)^\alpha} \text{ è integrabile in senso improprio in } (-\infty, -1] \quad \Leftrightarrow \quad \alpha > 1,$$

$$f(x) = \frac{1}{(x - x_0)^\alpha} \text{ è integrabile in senso improprio in } (x_0, x_0 + 1] \quad \Leftrightarrow \quad \alpha < 1,$$

$$f(x) = \frac{1}{(x_0 - x)^\alpha} \text{ è integrabile in senso improprio in } [x_0 - 1, x_0) \quad \Leftrightarrow \quad \alpha < 1,$$

con dimostrazioni quasi uguali a quelle dell'Esempio 7.79. Queste formule saranno utili nel prossimo paragrafo per il confronto di integrali impropri.

OSSERVAZIONE 7.83
Confronto con l'integrale di Riemann

Si noti che la definizione di integrabilità in senso improprio è effettivamente un'estensione di quella di integrabilità secondo Riemann; infatti se $f \in \mathcal{R}(a, b)$ allora, ricordando che una funzione integrale è continua,

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\gamma\to b^-} \int_a^\gamma f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\omega\to a^+} \int_\omega^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

OSSERVAZIONE 7.84
Estensioni della Definizione 7.80

La Definizione 7.80 si estende facilmente al caso in cui f sia definita in un intervallo aperto (a, b) o in un insieme del tipo $[a, c) \cup (c, b]$ con $c \in (a, b)$.

- $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ è integrabile in senso improprio in (a, b) se, fissato $c^* \in (a, b)$, f è integrabile in senso improprio in $(a, c^*]$ e in $[c^*, b)$ (Fig. 7.33). In tal caso l'integrale improprio di f in (a, b) è

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^{c^*} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{c^*}^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\omega\to a^+} \int_\omega^{c^*} f(x)\,\mathrm{d}x + \lim_{\gamma\to b^-} \int_{c^*}^\gamma f(x)\,\mathrm{d}x \tag{7.83}$$

Per l'additività dell'integrale di Riemann rispetto all'intervallo di integrazione, il risultato di questo procedimento è indipendente dalla scelta di c^*.

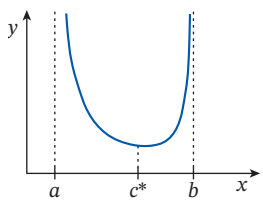


Figura 7.33

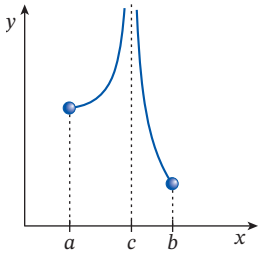


Figura 7.34

- $f : [a, c) \cup (c, b] \to \mathbb{R}$ è integrabile in senso improprio in $[a, b]$ se f è integrabile in senso improprio in $[a, c)$ e in $(c, b]$ (Fig. 7.34); in tal caso

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx = \lim_{\omega \to c^-} \int_a^\omega f(x)\,dx + \lim_{\gamma \to c^+} \int_\gamma^b f(x)\,dx. \tag{7.84}$$

Segue dalle (7.83) e (7.84) che per studiare l'integrabilità in senso improprio di f nei corrispondenti intervalli si possono considerare direttamente i limiti nelle (7.83) e (7.84). Sottolineiamo però che i limiti nelle (7.83) e (7.84) devono essere calcolati in modo indipendente (per questo usiamo due variabili distinte, ω e γ). Chiariamo questo fatto attraverso un esempio.

ESEMPIO 7.85

La funzione $f(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$ (Fig. 7.35) non è integrabile in senso improprio in $\mathbb{R}$, poiché non lo è in $(-\infty, 0]$ (né in $[0, +\infty)$). Infatti

$$\lim_{\omega \to -\infty} \int_\omega^0 \frac{x}{1+x^2}\,dx = \lim_{\omega \to -\infty} \frac{1}{2}\log(1+x^2)\Big|_\omega^0 = -\lim_{\omega \to -\infty} \frac{1}{2}\log(1+\omega^2) = -\infty$$

$$\left(\text{analogamente } \lim_{\gamma \to +\infty} \int_0^\gamma \frac{x}{1+x^2}\,dx = \lim_{\gamma \to +\infty} \frac{1}{2}\log(1+\gamma^2) = +\infty\right).$$

Osserviamo che in questo contesto sarebbe stato sbagliato fare i due limiti "insieme", per esempio calcolando

$$\lim_{\omega \to +\infty} \int_{-\omega}^{\omega} \frac{x}{1+x^2}\,dx = \lim_{\omega \to +\infty} 0 = 0\,.$$

A questo proposito, si veda l'Osservazione 7.89.

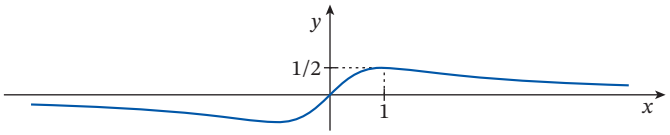


Figura 7.35 $x \mapsto \frac{x}{1+x^2}$.

ESEMPIO 7.86

La funzione $f(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$ è integrabile in senso improprio in $\mathbb{R}$. Per verificarlo, utilizziamo la (7.83):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \lim_{\omega \to -\infty} \int_\omega^0 \frac{dx}{1+x^2} + \lim_{\gamma \to +\infty} \int_0^\gamma \frac{dx}{1+x^2}$$

$$= \lim_{\omega \to -\infty} (-\operatorname{arctg}\omega) + \lim_{\gamma \to +\infty} \operatorname{arctg}\gamma = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi\,.$$

Perciò l'area della regione piana compresa tra $y = 0$ e il grafico di f è finita e vale π (Fig. 7.36).

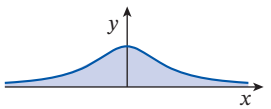


Figura 7.36 $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$.

OSSERVAZIONE 7.87
Proprietà degli integrali impropri

Molte delle proprietà stabilite per l'integrale secondo Riemann possono essere estese alle funzioni integrabili in senso improprio in un intervallo: per esempio la linearità e la monotonia (Teorema 7.20), l'additività rispetto all'intervallo di integrazione (formula (7.27)), il teorema della media nel caso di intervallo di integrazione limitato, l'integrazio-

ne per sostituzione e il teorema fondamentale del calcolo integrale. Per esempio, nelle ipotesi della Definizione 7.80 (limite sinistro), la proprietà di additività rispetto al dominio di integrazione si riformula come segue: esiste l'integrale improprio di f in $[a,b)$, con $b \le +\infty$, se e solo se esiste l'integrale improprio di f in $[x_0,b)$ per ogni $x_0 \in [a,b)$, e

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^{x_0} f(x)\,dx + \int_{x_0}^b f(x)\,dx\,.$$

Passando al limite per $x_0 \to b$ si ottiene che

$$\exists \int_a^b f(x)\,dx \in \mathbb{R} \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{x_0\to b^-} \int_{x_0}^b f(x)\,dx = 0. \tag{7.85}$$

In altre parole, il carattere di un integrale improprio è determinato solo dal comportamento di f in un intorno del punto in cui si effettua il limite. Questo ricorda molto ciò che succede per le serie, il cui carattere dipende solo dal comportamento dell'addendo a_k *definitivamente* per $k \to +\infty$.

ESEMPIO 7.88

Talvolta per calcolare degli integrali di Riemann è necessario utilizzare delle sostituzioni che conducono a integrali impropri. Per esempio, per risolvere l'integrale

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 x\,dx}{\cos^2 x + \sin x\cos x + 1}$$

può convenire usare la sostituzione $\operatorname{tg} x = t$ descritta nella (7.66). Tuttavia per $x \to (\pi/2)^-$ si ha $t = \operatorname{tg} x \to +\infty$, quindi l'integrale si trasforma nel seguente integrale improprio, che si calcola usando la tecnica dei fratti semplici descritta nel Paragrafo 7.11:

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{t^2\,dt}{(t^2+t+2)(t^2+1)} &= \frac{1}{4}\int_0^{+\infty}\left(\frac{2t}{t^2+1} - \frac{2}{t^2+1} - \frac{2t+1}{t^2+t+2} + \frac{5}{t^2+t+2}\right)dt \\ &= \frac{1}{4}\lim_{\omega\to+\infty}\left[\log\left(\frac{t^2+1}{t^2+t+2}\right) - 2\arctg t + \frac{10}{\sqrt{7}}\arctg\left(\frac{2t+1}{\sqrt{7}}\right)\right]_0^{\omega} \\ &= \frac{1}{4}\left[\pi\left(\frac{5}{\sqrt{7}}-1\right) + \log 2 - \frac{10}{\sqrt{7}}\arctg\left(\frac{1}{\sqrt{7}}\right)\right].\end{aligned}$$

OSSERVAZIONE 7.89
Valore principale

Esiste un'altra nozione di integrale improprio, detta **valore principale**, che è definito e calcolato utilizzando intervalli simmetrici rispetto a un punto oppure, nel caso in cui $(a,b) = \mathbb{R}$, rispetto all'origine. Per esempio, in quest'ultimo caso

$$\operatorname{vp}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{\omega\to+\infty}\int_{-\omega}^{+\omega} f(x)\,dx\,.$$

La differenza tra le due nozioni è trasparente: per esempio, $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ non è integrabile in senso improprio in $\mathbb{R}$, ma il suo valore principale è zero (Esempio 7.85).

Esercizio 7.14.1 Calcolare i seguenti integrali impropri:

a) $\displaystyle\int_0^b \log x\,dx, \quad b \in \mathbb{R}^+$;

b) $\displaystyle\int_a^{+\infty} e^{-x}\,dx, \quad a \in \mathbb{R}$;

c) $\displaystyle\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$;

d) $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-x}\cos^2 x\,dx$;

e) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} |x|e^{-\alpha|x|}\,dx\,, \ \alpha \in \mathbb{R}$;

f) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{(1-\cos x)^\alpha}\,dx\,, \ \alpha \in \mathbb{R}$.

Esercizio 7.14.2 Calcolare $\displaystyle\int_{-1}^{+\infty} xe^{-x}\log(x+1)\,\mathrm{d}x$. *Suggerimento*: determinare le primitive di $f(x) = xe^{-x}$ e integrare per parti prima di effettuare i limiti.

7.15 Criteri di confronto per integrali impropri

Guida
In questo paragrafo sono presenti diversi riferimenti alla teoria delle serie numeriche, che possono essere tranquillamente ignorati da chi non ha svolto quell'argomento

Negli Esempi 7.79–7.86 siamo riusciti a calcolare direttamente l'integrale improprio di f perché si conosceva esplicitamente una primitiva di f; come sappiamo, però, non sempre questo è possibile (Osservazione 7.43). Occorrono perciò dei criteri per studiare l'eventuale convergenza dell'integrale improprio. I criteri che esporremo in questo paragrafo si applicano a funzioni il cui segno non cambia in un intorno della singolarità di f (o di $\pm\infty$ nel caso di domini illimitati). Sia gli enunciati sia le dimostrazioni presentano molte analogie con quelli riguardanti le serie (e non è un caso).

Per ragioni di sintesi, ci limiteremo a enunciare i criteri per funzioni definitivamente non negative (altrimenti scambiamo f con $-f$) e per il caso del limite sinistro nella Definizione 7.80 (l'altro si deduce con la sostituzione $x \mapsto -x$). Cominciamo da un'osservazione di base.

Lemma 7.90 Integrale improprio di $f \geq 0$

Siano $f : [a,b) \to \mathbb{R}$, $b \in (a, +\infty]$ tale che $f \in \mathcal{R}(a,\omega)$ per ogni $\omega \in [a,b)$. Se $f \geq 0$ definitivamente per $x \to b^-$, allora la funzione

$$\gamma \mapsto F(\gamma) = \int_a^\gamma f(x)\,\mathrm{d}x \tag{7.86}$$

è definitivamente crescente per $x \to b^-$. In particolare è ben definito il suo limite per $\gamma \to b^-$, $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.

Dimostrazione. Per ipotesi, esiste $x_0 \in [a,b)$ tale che $f \geq 0$ in $[x_0, b)$. Quindi

$$\gamma_2 > \gamma_1 \geq x_0 \quad \Rightarrow \quad F(\gamma_2) - F(\gamma_1) = \int_{\gamma_1}^{\gamma_2} f(x)\,\mathrm{d}x \overset{f\geq 0}{\geq} 0$$

per la proprietà di confronto degli integrali: pertanto F è crescente in $[x_0, b)$ (se f fosse stata anche continua, sarebbe bastato usare $F' = f \geq 0$). Quindi ammette limite per $\gamma \to b^-$, il cui valore è per definizione $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. □

Teorema 7.91 Criterio del confronto per integrali impropri

Siano $f, g : [a,b) \to \mathbb{R}$, $b \in (a, +\infty]$, tali che $f, g \in \mathcal{R}(a,\omega)$ per ogni $\omega \in [a,b)$. Se

$$0 \leq f(x) \leq g(x) \quad \text{definitivamente per } x \to b^-, \tag{7.87}$$

allora:

(*i*) se g è integrabile in senso improprio in $[a,b)$ anche f lo è;

(*ii*) se f non è integrabile in senso improprio, neppure g lo è.

Dimostrazione. Per il Lemma 7.90, gli integrali impropri di f e g esistono in $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Sia $x_0 \in [a, b)$ tale che $0 \le f(x) \le g(x)$ per ogni $x \in [x_0, b)$. Per l'Osservazione 7.87, è sufficiente considerare le restrizioni di f e g a $[x_0, b)$. Per ogni $\gamma \ge x_0$ risulta

$$\int_{x_0}^{\gamma} f(x)\,dx \le \int_{x_0}^{\gamma} g(x)\,dx$$

e la tesi segue dal teorema di confronto dei limiti. □

ESEMPIO 7.92

Si vuole studiare la convergenza dell'integrale improprio

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(2+\cos x)}\,.$$

Applichiamo il teorema del confronto: poiché $2 + \cos x \ge 1$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, si ha

$$0 \le \frac{1}{x^2(2+\cos x)} \le \frac{1}{x^2}$$

ed essendo $1/x^2$ integrabile in senso improprio in $[1, +\infty)$ (per la (7.80)), dal teorema del confronto segue la convergenza dell'integrale proposto.

ESEMPIO 7.93
La gaussiana

La **funzione di Gauss** o **gaussiana** $f(x) = e^{-x^2}$ (Fig. 7.37) è integrabile in senso improprio in $\mathbb{R}$. Essendo pari, è sufficiente studiarla nell'intervallo $[0, +\infty)$. Poiché $x^2 e^{-x^2} \to 0$ per $x \to +\infty$, si ha

$$0 \le e^{-x^2} \le \frac{1}{x^2} \qquad \text{definitivamente per } x \to +\infty,$$

e la tesi segue dal teorema del confronto (con $[a, b) = [1, +\infty)$ e $g(x) = x^{-2}$). Vedremo nel secondo volume che

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}. \tag{7.88}$$

La funzione integrale della gaussiana relativa all'origine, "normalizzata" in modo tale da avere asintoti orizzontali in $y = \pm 1$, è chiamata anche **funzione errore** (*error function*) (Fig. 7.38):

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2}\,dt\,. \tag{7.89}$$

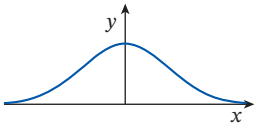


Figura 7.37 La funzione di Gauss.

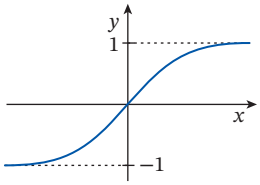


Figura 7.38 La funzione errore.

Il Teorema 7.91 può essere utilizzato per dimostrare che un integrale improprio diverge.

ESEMPIO 7.94

L'integrale improprio $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{1}{\log x}\,dx$ è divergente. Infatti, poiché $0 < \log x \le x$ per $x > 1$, si ha

$$0 < \frac{1}{x} \le \frac{1}{\log x} \quad \forall\, x \ge 2$$

e, poiché $1/x$ non è integrabile in senso improprio in $[2, +\infty)$, per il Teorema 7.91 neppure $1/\log x$ lo è.

Dal teorema del confronto segue immediatamente il criterio del confronto asintotico.

Corollario 7.95 Criterio del confronto asintotico

Siano $f, g : [a, b) \to \mathbb{R}$, $b \in (a, +\infty]$, tali che $f, g \in \mathcal{R}(a, \omega)$ per ogni $\omega \in [a, b)$. Se $f(x)$ e $g(x)$ sono definitivamente positive per $x \to b^-$ e se esiste $\ell \in (0, +\infty)$ tale che

$$f(x) = g(x)(\ell + o(1)) \qquad \text{per } x \to b^-,$$

allora $\int_a^b f(x)\,dx$ e $\int_a^b g(x)\,dx$ hanno lo stesso carattere, ossia sono entrambi convergenti o entrambi divergenti.

Dimostrazione. Gli integrali impropri esistono (finiti o infiniti) per il Lemma 7.90. Segue dalle ipotesi su f e g che esiste $x_0 \in [a, b)$ tale che

$$f(x) > 0,\ g(x) > 0 \text{ e } \tfrac{1}{2}\ell g(x) < f(x) < 2\ell g(x) \quad \text{per ogni } x \in [x_0, b).$$

Utilizziamo il Teorema 7.91: se g è convergente anche f lo è ($f(x) < 2\ell g(x)$) e se f è convergente anche g lo è ($g(x) < \frac{2}{\ell} f(x)$). □

Esempio 7.96

L'integrale improprio

$$\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{\log x}}\,dx$$

è convergente. In questo caso il problema dell'integrabilità in senso improprio si pone per $x \to 1^+$; essendo $(\log x)^{-1/2} = (x-1)^{-1/2}(1 + o(1))$ per $x \to 1^+$, per il Corollario 7.95 l'integrale in esame è convergente in quanto lo è $\int_1^2 (x-1)^{-1/2}\,dx$ (Osservazione 7.82).

Esempio 7.97

Si vuole stabilire per quali valori di $\beta > 0$ è convergente l'integrale improprio

$$\int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|^\beta}{x^2}\,dx.$$

Il problema dell'integrabilità in senso improprio si pone sia per $x \to +\infty$ sia per $x \to 0^+$. Perciò è necessario spezzare l'integrale, cioè

$$\int_0^{+\infty} = \int_0^1 + \int_1^{+\infty}$$

e studiare separatamente l'integrabilità in $(0, 1]$ e in $[1, +\infty)$. Cominciamo con il considerare $(0, 1]$; ricordando che $\sin x = x\big(1 + o(1)\big)$ per $x \to 0$, si ha

$$\frac{(\sin x)^\beta}{x^2} = \frac{x^\beta}{x^2}\big(1 + o(1)\big) = x^{\beta-2}\big(1 + o(1)\big) \qquad \text{per } x \to 0$$

perciò, per la (7.80) e per il criterio di confronto asintotico, l'integrale è convergente in $(0, 1]$ se e solo se $2 - \beta < 1$, cioè $\beta > 1$. Dobbiamo ora stabilire per quali $\beta > 1$ è convergente l'integrale in $[1, +\infty)$; poiché per ogni $\beta > 1$

$$0 \le \frac{|\sin x|^\beta}{x^2} \le \frac{1}{x^2} \qquad \text{in } [1, +\infty)$$

e $\frac{1}{x^2}$ è integrabile in $[1, +\infty)$, applicando il teorema del confronto possiamo concludere che l'integrale proposto è convergente se e solo se $\beta > 1$.

OSSERVAZIONE 7.98

Poiché l'integrale improprio di funzioni (definitivamente) a segno costante esiste sempre (finito o infinito), possiamo sfruttare questa informazione per determinarne il valore. Per esempio, se vogliamo calcolare l'integrale improprio di $f : [a, +\infty) \to [0, +\infty)$ sappiamo, per il teorema ponte, che per ogni successione $\omega_n \to +\infty$ si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \int_a^{\omega_n} f(x)\,dx = \lim_{\omega\to+\infty} \int_a^{\omega} f(x)\,dx = \int_a^{+\infty} f(x)\,dx.$$

Quindi basta calcolare tale limite su *una* particolare siffatta successione. Per esempio, se vogliamo calcolare l'integrale da 0 a $+\infty$ della funzione $f(x) = 1 + \cos^3 x \geq 0$ possiamo calcolare il limite

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{2n\pi} (1 + \cos^3 x)\,dx = \lim_{n\to+\infty} \int_0^{2n\pi} 1\,dx = \lim_{n\to+\infty} 2n\pi = +\infty,$$

visto che (per motivi di simmetria e periodicità) la funzione $\cos^3 x$ ha integrale nullo su ogni intervallo di ampiezza 2π. Quindi $\int_0^{+\infty} (1 + \cos^3 x)\,dx = +\infty$.

Tuttavia il metodo può produrre risultati errati se f non è a segno definitivamente costante. Per esempio,

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{n} \cos(\pi x)\,dx = 0, \quad \text{ma} \quad \int_0^{+\infty} \cos(\pi x)\,dx \text{ non esiste.}$$

Ovviamente analoghe osservazioni valgono per integrali impropri su intervalli di tipo diverso da $[a, +\infty)$.

In analogia con le serie, si potrebbe pensare che una funzione non negativa e integrabile in senso improprio in un intervallo del tipo $[a, +\infty)$ (oppure $(-\infty, b]$) sia necessariamente infinitesima per $x \to +\infty$ $(-\infty)$. Questa affermazione è vera, per esempio, se f è monotòna (o se f è uniformemente continua, oppure se ammette limite per $x \to +\infty$), ma è falsa in generale, come mostra il prossimo esempio.

ESEMPIO 7.99

Sia $f : [1, +\infty) \to [0, +\infty)$ definita da

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } n \leq x < n + \frac{1}{2^n} \quad (n = 1, 2, 3 \ldots) \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases} \tag{7.90}$$

Allora per ogni $n \geq 1$ (Fig. 7.39) $\int_n^{n+1} f(x)\,dx = \frac{1}{2^n}$, quindi

$$\int_1^n f(x)\,dx = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2^k} \overset{(1.88)}{=} 1 - \frac{1}{2^{n-1}} \to 1 \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Per l'Osservazione 7.98 si ha $\int_1^{+\infty} f(x)\,dx = 1$. Tuttavia $f(x)$ non ammette limite per $x \to +\infty$.

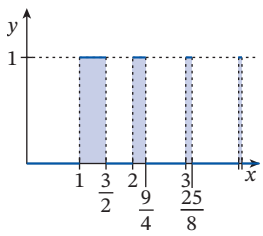


Figura 7.39 La funzione nella (7.90).

Esercizio 7.15.1 Dire se i seguenti integrali impropri sono convergenti:

a) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{x+e^{-x}}{\sqrt{1+x^3+x^4}}\,dx$;

b) $\displaystyle\int_1^{2} \frac{dx}{\sqrt{x-1}+\log x}$;

c) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \sqrt{\frac{x+1}{x}}\,\operatorname{arctg}\frac{x}{x^2+1}\,dx$;

d) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \left(e^{\frac{x}{1+x}}-\cos x\right)^{-\frac{1}{2}} \operatorname{tg}\left(\frac{1}{x+1}\right)dx$;

e) $\displaystyle\int_2^{4} \frac{\log\sqrt{x+1}+\sqrt{|x^2-3x|}-\log 2}{\sqrt{4-x}-1}\,dx$;

f) $\displaystyle\int_1^{\infty} \left(\frac{1}{\log(4x+e^x)}\right)^{1/3} dx$;

g) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{\operatorname{arctg} x}{\log(1+x)\sqrt{1-e^{x-1}}}\,dx$;

h) $\displaystyle\int_2^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x}}-\frac{1}{\sqrt{x}}\cos\left(\frac{1}{\log^{\frac{5}{4}} x}\right)\right)^2 dx$;

i) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{\left(e^{-x+1}-1\right)\sqrt{\sin x}}{(1-x)^{\frac{5}{4}}}\,dx$;

j) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} (x+e)e^{|x|(\alpha-e)}\,dx\,,\ \alpha\in\mathbb{R}$;

k) $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{\sqrt{9+5x}\log^{\alpha}\left(e^{x+1}+1\right)}{x}\,dx,\ \alpha\in\mathbb{R}$;

l) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{x}(1+x^{\alpha})}\,dx,\ \alpha\in\mathbb{R}$;

m) $\displaystyle\int_1^{2} \frac{(x-1)^{5\alpha}}{(x^{\alpha}-1)^{3/2}}\,dx,\ \alpha>0$;

n) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{x-\alpha\sin x+x^9}{x^3\sqrt{x}}dx,\ \alpha\in\mathbb{R}$;

o) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(x^{\alpha})}{\sin x+\sqrt{x}}\,dx,\ \alpha\in\mathbb{R}$;

p) $\displaystyle\int_{-\infty}^{0} \frac{e^{x+1}-1}{|x-\alpha|^{3/2}}\,dx,\ \alpha\in\mathbb{R}$.

7.16 Assoluta integrabilità in senso improprio

La funzione $f(x)=x^{-2}\sin x$, per $x\to+\infty$, non è definitivamente a segno costante; quindi non è possibile applicare il criterio del confronto per studiare la sua integrabilità in $[1,+\infty)$. D'altra parte, $0\le|f(x)|\le x^{-2}$ per ogni $x\ge1$; quindi, per confronto, $|f(x)|$ è integrabile in senso improprio in $[1,+\infty)$. Una funzione con queste caratteristiche si dice *assolutamente integrabile* in $[1,+\infty)$.

DEFINIZIONE 7.100 Assoluta integrabilità

Sia I un intervallo e $f:I\to\mathbb{R}$. Si dice che f è **assolutamente integrabile in senso improprio** in I se $|f|$ è integrabile in senso improprio in I.

Il seguente teorema implica che $f(x)=x^{-2}\sin x$ è anche integrabile in $[1,+\infty)$.

TEOREMA 7.101 Criterio di assoluta integrabilità

Sia I un intervallo e sia $f:I\to\mathbb{R}$ integrabile in ogni intervallo chiuso e limitato $J\subseteq I$. Se f è assolutamente integrabile in senso improprio in I, allora è integrabile in senso improprio in I e vale la seguente disuguaglianza triangolare

$$\left|\int_I f(x)\,dx\right|\le\int_I|f(x)|\,dx. \tag{7.91}$$

Dimostrazione. Si consideri il caso $I = [a, +\infty)$ (gli altri casi si trattano in maniera simile). Per ipotesi f è integrabile secondo Riemann in $[a, \omega]$ per ogni $\omega > a$, quindi, per il Teorema 7.20 (iv), lo sono anche le funzioni f_+ e f_-. Poiché $0 \le f_+(x), f_-(x) \le |f(x)|$ per ogni $x \ge a$, per il teorema del confronto f_+ e f_- sono integrabili in senso improprio in $[a, +\infty)$, quindi lo è anche $f = f_+ - f_-$. Inoltre, per la disuguaglianza triangolare, si ha

$$\left|\int_a^{+\infty} f\right| = \left|\int_a^{+\infty} f_+ - \int_a^{+\infty} f_-\right| \le \int_a^{+\infty} f_+ + \int_a^{+\infty} f_- = \int_a^{+\infty} |f|\,.$$

□

ESEMPIO 7.102

Si vuole stabilire l'eventuale convergenza dell'integrale improprio

$$\int_0^{1/2} \frac{\sin(1/x)}{x\log^2(x^2+x)}\,\mathrm{d}x.$$

Chiaramente il problema della convergenza si pone solo per $x \to 0^+$. Poiché la funzione integranda cambia segno, vediamo se è assolutamente integrabile. Per $x \to 0^+$, si ha

$$0 \le \frac{|\sin(1/x)|}{x\log^2(x^2+x)} \le \frac{1}{x\log^2\big(x(1+o(1))\big)} = \frac{1}{x\big(\log x + o(1)\big)^2} = \frac{(1+o(1))}{x\log^2 x}$$

da cui segue che

$$\frac{|\sin 1/x|}{x\log^2(x^2+x)} \le \frac{2}{x\log^2 x} \quad \text{definitivamente per } x \to 0^+.$$

Perciò, essendo $\dfrac{2}{x\log^2 x}$ integrabile in senso improprio in $(0, 1/2]$ (si veda l'Esempio 7.81), la funzione proposta è assolutamente integrabile in tale intervallo; quindi dal Teorema 7.101 segue la convergenza dell'integrale improprio considerato.

Nel caso dell'integrale di Riemann si ha che

$$f \in \mathcal{R}(a,b) \Rightarrow |f| \in \mathcal{R}(a,b)$$

(Teorema 7.20 (iii)). Per l'integrale improprio questa proprietà non è valida in generale:

f integrabile in senso improprio $\not\Rightarrow$ $\lvert f\rvert$ integrabile in senso improprio.

A tale proposito si consideri il seguente esempio.

ESEMPIO 7.103

La funzione $f(x) = (\sin x)/x$ è integrabile, ma non assolutamente integrabile, in senso improprio in $[1, +\infty)$. Integrando per parti si ottiene:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \lim_{\omega\to+\infty}\int_1^{\omega} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \lim_{\omega\to+\infty}\left(-\frac{\cos\omega}{\omega} + \cos 1 - \int_1^{\omega}\frac{\cos x}{x^2}\,\mathrm{d}x\right)$$
$$= \cos 1 - \lim_{\omega\to+\infty}\int_1^{\omega}\frac{\cos x}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Poiché $(\cos x)/x^2$ è assolutamente integrabile in $[1, +\infty)$ (in quanto $|\cos x| \le 1$), l'ultimo limite esiste finito. Resta così provata la convergenza dell'integrale considerato. Per dimostrare che la funzione non è assolutamente integrabile, osserviamo che

$0 \le \dfrac{\sin^2 x}{x} \le \dfrac{|\sin x|}{x}$ e proviamo la divergenza di $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x}\,dx$, da cui il risultato segue per il teorema del confronto. Abbiamo:

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x}\,dx &= \lim_{\omega\to+\infty} \int_1^{\omega} \frac{\sin^2 x}{x}\,dx = \lim_{\omega\to+\infty} \int_1^{\omega} \frac{1-\cos 2x}{2x}\,dx \\ &= \lim_{\omega\to+\infty} \left(\frac{1}{2}\log\omega - \int_1^{\omega} \frac{\cos(2x)}{2x}\,dx\right). \qquad (7.92)\end{aligned}$$

Ragionando come sopra, si verifica che $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos(2x)}{2x}\,dx$ è convergente (lo studente controlli). Perciò il limite nella (7.92) è $+\infty$.

Risultano convergenti, ma non assolutamente convergenti, anche i seguenti integrali:

$$\int_0^{+\infty} \sin(x^2)\,dx, \quad \int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,dx.$$

Lo studente può verificarlo operando una semplice integrazione per sostituzione ($t = x^2$) e ragionando come nel caso appena trattato. Queste ultime due funzioni costituiscono ulteriori esempi di funzioni integrabili in $[0, +\infty)$ che non ammettono limite per $x \to +\infty$.

Esercizio 7.16.1 Dire se i seguenti integrali impropri sono convergenti:

a) $\displaystyle\int_3^{+\infty} \frac{1-5\cos(2x)}{x(1+\sqrt{x})}\,dx$;

b) $\displaystyle\int_0^{4} \frac{\sin\left(\frac{1+3x}{x}\right)}{\sqrt[10]{2x}}\,dx$;

c) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2+x^\alpha}, \quad \alpha \in \mathbb{R}$;

d) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} 2^{-x} e^{-x^2} \sqrt[3]{3+4\cos(5x+1)}\,dx$;

e) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \log\left(1+\frac{1}{2}\sin x\right)\left(e^{-1/(x+1)} - 1 + \log\left(1+\frac{1}{1+x}\right)\right)dx$.

Esercizio 7.16.2

a) Procedendo come nell'Esempio 7.103, provare che la funzione $f(x) = (\cos x)/(\log x)$ è integrabile in senso improprio in $[e, +\infty)$.

b) Provare che se $f \in C^1([a, +\infty))$ è infinitesima, definitivamente decrescente e definitivamente non negativa per $x \to +\infty$, allora $f(x)\cos x$ è integrabile in senso improprio in $[a, +\infty)$. *Suggerimento*: integrare in $(x_0, +\infty)$ con x_0 abbastanza grande, procedendo come in a); utilizzare la (7.91) notando che $f' \le 0$ e che $\int_{x_0}^{+\infty} f'(x)\,dx = -f(x_0)$.

7.17 Serie numeriche e integrali impropri

Guida
Per questo paragrafo è necessario aver già studiato le serie numeriche (Capitolo 3).

Lo studente che ha già affrontato lo studio delle serie numeriche avrà notato che esiste una forte analogia tra molti dei concetti e dei criteri introdotti per gli integrali impropri e quelli introdotti per le serie numeriche. Per serie a termini *positivi* e *decrescenti*, questa analogia conduce a un criterio di convergenza, la cui dimostrazione segue dal teorema del confronto per gli integrali impropri (Fig. 7.40).

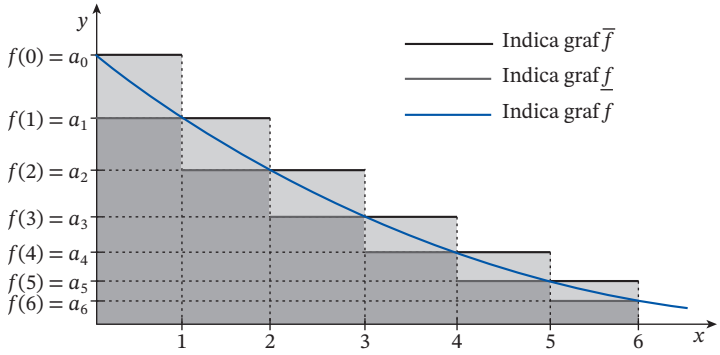


Figura 7.40 Visualizzazione del Teorema 7.104.

TEOREMA 7.104 Criterio integrale per le serie

Siano $k_0 \in \mathbb{N}$, e $f : [k_0, +\infty) \to \mathbb{R}$ tale che $f \geq 0$ e f è decrescente in $[k_0, +\infty)$. Allora la serie numerica $\sum_{k=k_0}^{\infty} f(k)$ e l'integrale improprio $\int_{k_0}^{+\infty} f(x)\,dx$ hanno lo stesso carattere (cioè sono entrambi convergenti o entrambi divergenti).

Dimostrazione. Poiché $f \geq 0$, l'integrale improprio esiste (finito o uguale a $+\infty$) e la serie è convergente o divergente a $+\infty$ (Teorema 3.17 e Lemma 7.90). Si osservi la Fig. 7.40 (in cui si è scelto $k_0 = 0$). La regione sotto il grafico di f contiene la regione grigia scura ed è a sua volta contenuta nella regione grigio chiara. Pertanto anche le rispettive aree saranno ordinate in modo corrispondente:

$$\sum_{k=k_0+1}^{n} f(k) \leq \int_{k_0}^{n} f(x)\,dx \leq \sum_{k=k_0}^{n-1} f(k)\,. \tag{7.93}$$

Se la serie converge, la successione crescente $n \mapsto \int_{k_0}^{n} f(x)\,dx$ è limitata superiormente, quindi converge, e si conclude (Osservazione 7.98) che l'integrale improprio di f converge. Viceversa, se l'integrale converge, allora la successione $n \mapsto \int_{k_0}^{n} f(x)\,dx$ è limitata, quindi anche $\sum_{k=k_0+1}^{n} f(k)$ lo è, e la serie converge. □

Nel prossimo esempio ricaviamo, utilizzando il criterio integrale per la serie, le informazioni sulle serie armoniche generalizzate (e sul caso critico) che avevamo annunciato nell'Esempio 3.22 (si vedano le (3.23) e (3.24)) e ottenuto con il criterio della condensazione (Paragrafo 3.11.1).

ESEMPIO 7.105 Carattere della serie armonica generalizzata

Prendiamo $f(x) = x^{-\alpha}$, $\alpha > 0$, e ricordiamo che f è integrabile in senso improprio in $[1, +\infty)$ se e solo se $\alpha > 1$ (Esempio 7.79). Perciò, segue dal Teorema 7.104 che

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}} \quad \text{è convergente se e solo se } \alpha > 1.$$

D'altra parte, se prendiamo $f(x) = \frac{1}{x(\log x)^{\beta}}$, $\beta \in \mathbb{R}$, sappiamo (Esempio 7.81) che f è integrabile in senso improprio in $[2, +\infty)$ se e solo se $\beta > 1$. Perciò, segue dal criterio integrale che

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(\log\, k)^{\beta}} \quad \text{è convergente se e solo se } \beta > 1\,.$$

OSSERVAZIONE 7.106

Nelle ipotesi del Teorema 7.104, in caso di convergenza, segue dalla (7.93) che

$$\sum_{k=k_0+1}^{\infty} f(k) \le \int_{k_0}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \le \sum_{k=k_0}^{\infty} f(k)\,,$$

e da questa

$$\int_{k_0}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \le \sum_{k=k_0}^{\infty} f(k) \le f(k_0) + \int_{k_0}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x\,. \tag{7.94}$$

Si può utilizzare la (7.94) per approssimare la somma di una serie. Per esempio, vogliamo stimare

$$s := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

ponendo $n = 10$ nella (7.94), tenuto conto che $\displaystyle\int_{10}^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{10}$, si ottiene

$$\frac{1}{10} = \int_{10}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2} \le \sum_{k=10}^{\infty} \frac{1}{k^2} \le \frac{1}{100} + \int_{10}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{11}{100}\,,$$

da cui

$$\sum_{k=1}^{9} \frac{1}{k^2} + \frac{1}{10} \le s \le \sum_{k=1}^{9} \frac{1}{k^2} + \frac{11}{100}\,,$$

ovvero

$$1{,}639 \le s \le 1{,}650\,.$$

Esercizio 7.17.1 Per le seguenti funzioni, si consideri la serie $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$. Ricordando la (7.94), ed eventualmente stimando gli integrali che compaiono in tale formula, si stimi l'errore che si commette approssimando la somma della serie con la somma parziale s_{89}.

a) $f(x) = \dfrac{\log x}{x^2}$;

b) $f(x) = \dfrac{1}{x^\alpha}$, $\alpha > 1$;

c) $f(x) = \dfrac{1}{1 + \cos x + x^2}$.

7.18 Cenni al calcolo di aree e volumi

In questo paragrafo vogliamo applicare i metodi di calcolo integrale al calcolo di aree di regioni di piano e anche di qualche *volume* di solidi di rotazione. A partire dai concetti stessi di area e volume, i concetti e le tecniche che illustriamo verranno giustificati rigorosamente nel secondo volume. Iniziamo da un caso importante e abbastanza semplice.

ESEMPIO 7.107
Area del cerchio

Intendiamo ritrovare la ben nota formula per l'area di un cerchio C di raggio $R > 0$. Conviene prendere un riferimento cartesiano con origine nel centro del cerchio. In tal caso l'equazione della circonferenza diventa $x^2 + y^2 = R^2$. Conviene calcolare l'area di un quarto di cerchio (Fig. 7.41) e moltiplicarla per 4. Otteniamo

$$\text{area}\, C = 4\int_0^R \sqrt{R^2 - x^2}\,\mathrm{d}x = 4R\int_0^R \sqrt{1 - \frac{x^2}{R^2}}\,\mathrm{d}x = 4R^2\int_0^1 \sqrt{1 - t^2}\,\mathrm{d}t\,,$$

con la sostituzione $x/R = t$. Calcoliamo per parti l'ultimo integrale:

$$\int_0^1 \sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t = \cancel{t\sqrt{1-t^2}\Big|_0^1} + \int_0^1 \frac{t^2-1+1}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t = \underbrace{-\int_0^1 \sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t}_{\text{a } 1^o \text{ membro}} + \underbrace{\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}}_{=\arcsin 1=\pi/2},$$

da cui $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{4}$, e l'area del cerchio vale πR^2.

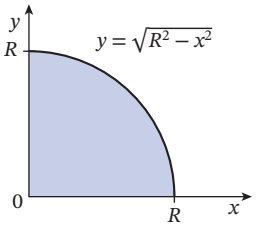


Figura 7.41

OSSERVAZIONE 7.108 Area di domini normali

È particolarmente facile calcolare l'area di una regione di piano della forma

$$E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a,b],\ g_1(x) \le y \le g_2(x)\}, \tag{7.95}$$

dove $a, b \in \mathbb{R}$ $(a < b)$ e $g_1, g_2 : [a,b] \to \mathbb{R}$ sono due funzioni integrabili secondo Riemann in $[a,b]$ tali che $g_1(x) \le g_2(x)$ per ogni $x \in [a,b]$ (Fig. 7.42). Un dominio fatto in questa maniera si chiama **dominio normale rispetto all'asse** x. Allora l'area di E vale

$$\text{area}\, E = \int_a^b \big(g_2(x) - g_1(x)\big)\,\mathrm{d}x. \tag{7.96}$$

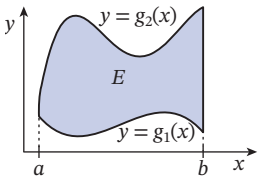


Figura 7.42 Un dominio normale.

Questo è evidente se le due funzioni g_1, g_2 sono positive: l'area di E è la differenza delle aree dei sottografici (Fig. 7.42). Nel caso generale basta aggiungere c a entrambe le funzioni, dove c è una costante tale che $c \ge -\inf g_1$. L'insieme così ottenuto,

$$\tilde{E} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a,b],\ g_1(x) + c \le y \le g_2(x) + c\},$$

è ottenuto traslando E in verticale (operazione che non modifica l'area, Fig. 7.43). Tenuto conto che $g_1 + c$ e $g_2 + c$ sono non negative, si ha

$$\text{area}\, E = \text{area}\, \tilde{E} = \int_a^b \big(g_2(x) + c - g_1(x) - c\big)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \big(g_2(x) - g_1(x)\big)\,\mathrm{d}x.$$

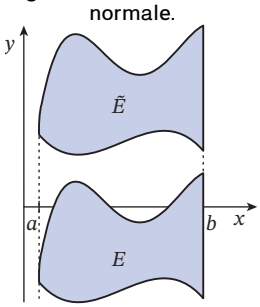


Figura 7.43

ESEMPIO 7.109

Vogliamo trovare l'area della regione E del piano compresa tra la retta $y = x - 7$ e la parabola $y = 2 - 3x^2 - 5x$. Riscritto in formule,

$$E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ x - 7 \le y \le 2 - 3x^2 - 5x\}. \tag{7.97}$$

Questo, a priori, non è un dominio normale: non si sa dove vari x e le due funzioni $g_1(x) = x - 7$ e $g_2(x) = 2 - 3x^2 - 5x$ non sono ordinate. D'altra parte, se $g_1(x) > g_2(x)$ la disequazione $x - 7 \le y \le 2 - 3x^2 - 5x$ non ha soluzioni: perciò l'informazione $g_1(x) \le g_2(x)$ è implicitamente contenuta nella (7.97). Esplicitiamola:

$$g_1(x) \le g_2(x) \quad \Leftrightarrow \quad x - 7 \le 2 - 3x^2 - 5x \quad \Leftrightarrow \quad x \in [-3,1].$$

Quindi E si può riscrivere come un dominio normale:

$$E = \{(x,y) :\ x \in [-3,1],\ x - 7 \le y \le 2 - 3x^2 - 5x\}.$$

La procedura (puramente analitica) che abbiamo usato è del tutto equivalente a quella che si ottiene con il metodo grafico, che però è molto più semplice: come si vede in Fig. 7.44, l'insieme E contiene almeno un punto $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ se e solo se $x \in [-3,1]$. A questo punto, la sua area si calcola facilmente:

$$\text{area}\, E = \int_{-3}^{1} \big((2 - 3x^2 - 5x) - (x - 7)\big)\,\mathrm{d}x = \int_{-3}^{1} \big(-3x^2 - 6x + 9\big)\,\mathrm{d}x = 32.$$

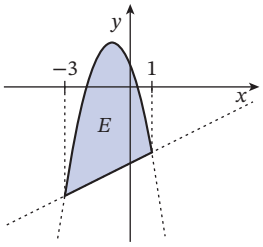


Figura 7.44

ESEMPIO 7.110

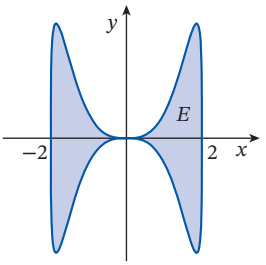


Figura 7.45

Per calcolare l'area di

$$E = \{(x, y) : y^4 \le x^{12}(16 - x^4)\}$$

si osservi che la funzione a secondo membro è non negativa solo se $-2 \le x \le 2$. Pertanto, risolvendo la disequazione rispetto a y, si ottiene

$$E = \left\{(x, y) : -2 \le x \le 2\,,\ -\sqrt[4]{x^{12}(16 - x^4)} \le y \le \sqrt[4]{x^{12}(16 - x^4)}\right\}$$

(Fig. 7.45). Quindi

$$\text{area}\, E = \int_{-2}^{2} \sqrt[4]{x^{12}(16 - x^4)} - \left(-\sqrt[4]{x^{12}(16 - x^4)}\right) \mathrm{d}x.$$

Notiamo che l'integrale si può semplificare:

$$\text{area}\, E = 2\int_{-2}^{2} \sqrt[4]{x^{12}(16 - x^4)}\, \mathrm{d}x = 4\int_{0}^{2} \sqrt[4]{x^{12}(16 - x^4)}\, \mathrm{d}x.$$

Graficamente, la prima uguaglianza corrisponde alla simmetria di E rispetto all'asse x (ovvero rispetto a $y = 0$), la seconda alla simmetria di E rispetto all'asse y (ovvero rispetto a $x = 0$). In conclusione

$$\text{area}\, E = 4\int_{0}^{2} x^3 \sqrt[4]{16 - x^4}\, \mathrm{d}x \overset{t=16-x^4}{=} \int_{0}^{16} t^{1/4}\, \mathrm{d}t = \frac{128}{5}\,.$$

Questi ragionamenti si estendono ad aree di regioni *illimitate* del piano, che naturalmente conducono ad integrali impropri.

ESEMPIO 7.111

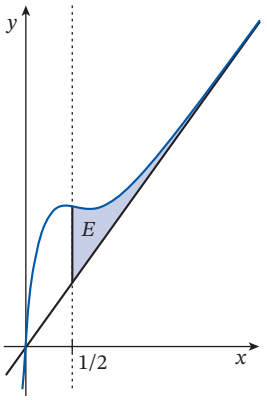


Figura 7.46

Vogliamo calcolare l'area della regione di piano E contenuta nel primo quadrante e delimitata dalla retta $x = 1/2$, dal grafico di $f(x) = x \log\left(4 + \frac{1}{x^4}\right)$ e dal suo asintoto obliquo per $x \to +\infty$. Si vede facilmente che l'asintoto obliquo di f per $x \to +\infty$ è la retta $y = x \log 4$, e che per $x > 0$ il grafico di f giace interamente sopra l'asintoto (Fig. 7.46). Pertanto

$$\text{area}\, E = \int_{1/2}^{+\infty} \left(x \log\left(4 + \frac{1}{x^4}\right) - x \log 4\right) \mathrm{d}x\,.$$

Calcoliamo l'integrale indefinito, per parti:

$$\begin{aligned}\int \left(x \log\left(4 + \frac{1}{x^4}\right) - x \log 4\right) \mathrm{d}x &= \frac{x^2}{2} \log\left(1 + \frac{1}{4x^4}\right) + 2\int \frac{x}{4x^4 + 1}\, \mathrm{d}x \\ &= \frac{x^2}{2} \log\left(1 + \frac{1}{4x^4}\right) + \frac{1}{2} \operatorname{arctg}\left(2x^2\right) + C\,,\end{aligned}$$

avendo usato la sostituzione $2x^2 = t$ per calcolare l'ultimo integrale. Quindi

$$\begin{aligned}\text{area}\, E &= \lim_{\omega \to +\infty} \frac{1}{2}\left(x^2 \log\left(1 + \frac{1}{4x^4}\right) + \operatorname{arctg}\left(2x^2\right)\right)\Big|_{1/2}^{\omega} \\ &= \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{4} \log 5 + \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(\operatorname{arctg} 2 - \frac{1}{4} \log 5\right).\end{aligned}$$

Nell'ultima parte di questo paragrafo vediamo come calcolare alcuni volumi di solidi in tre dimensioni.

OSSERVAZIONE 7.112 Principio di Cavalieri

Vogliamo mostrare una tecnica per calcolare il volume di un solido tridimensionale $E \subset \mathbb{R}^3$, che supporremo abbastanza "regolare" (non entriamo nei dettagli). Anche questa tecnica verrà giustificata nel secondo volume. Fissata una direzione, che per semplicità supponiamo essere quella dell'asse z, si considerano i piani ortogonali a quella direzione. Per ogni z_0, il piano di equazione $z = z_0$ interseca il solido E in una regione piana,

$$E(z_0) = E \cap \{z = z_0\},$$

di cui possiamo (in teoria) calcolare l'area. Geometricamente, è intuitivo che il volume di E può essere calcolato integrando l'area delle "fette" $E(z)$ in cui l'abbiamo sezionato:

$$\operatorname{vol} E = \int_{z_1}^{z_2} \operatorname{area} E(z)\,\mathrm{d}z\,, \tag{7.98}$$

dove $z_1 < z_2$ sono tali che il solido E sia contenuto nella striscia $z_1 \le z \le z_2$ (si veda anche l'Esercizio 7.18.4). La tecnica appena descritta prende il nome di **Principio di Cavalieri**.

Si noti che la (7.98) è dimensionalmente corretta: per esempio, se $[x] = [y] = [z] = [m]$, allora integrando un'area $[\mathrm{m}^2]$ rispetto a z $[\mathrm{m}]$ si ottiene una grandezza espressa in $[\mathrm{m}^3]$, cioè un volume (si veda il Paragrafo 7.2.2). Si noti anche che il principio di Cavalieri è vero solo se le "fette" sono tutte parallele tra loro.

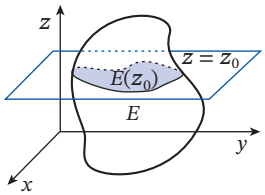


Figura 7.47

Diamo subito due esempi: la sfera e la piramide.

ESEMPIO 7.113
Volume della sfera

Calcoliamo il volume della palla tridimensionale di centro l'origine e raggio $R > 0$:

$$B_R = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,:\, x^2 + y^2 + z^2 \le R^2\right\}.$$

Fissato $z \in [-R, R]$, l'insieme $B_R(z)$, intersezione di B_R con il piano orizzontale a quota z (Fig. 7.48), è un cerchio di raggio $r(z) = \sqrt{R^2 - z^2}$. Pertanto

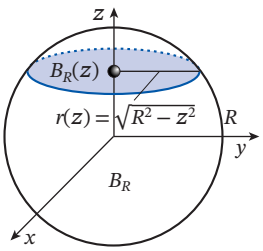


Figura 7.48

$$\operatorname{vol} B_R = \int_{-R}^{R} \operatorname{area} B_R(z)\,\mathrm{d}z = \int_{-R}^{R} \pi r(z)^2\,\mathrm{d}z = \pi \int_{-R}^{R} (R^2 - z^2)\,\mathrm{d}z = \frac{4}{3}\pi R^3\,.$$

ESEMPIO 7.114
Volume di una piramide

Consideriamo ora la piramide E che ha per base il quadrato (di lato ℓ) $[-\ell/2, \ell/2] \times [-\ell/2, \ell/2]$ del piano xy, e vertice nel punto $(0, 0, h)$, con $h > 0$ (Fig. 7.49). Se tagliamo la piramide con un piano orizzontale ad altezza z $(0 < z < h)$, il dominio $E(z)$ è dato da un quadrato di lato $\ell(1 - \frac{z}{h})$, quindi

$$\operatorname{vol} E = \int_0^h \operatorname{area} E(z)\,\mathrm{d}z = \ell^2 \int_0^h \left(1 - \frac{z}{h}\right)^2 \mathrm{d}z = \frac{\ell^2 h}{3}\,.$$

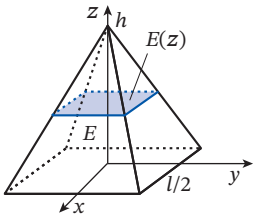


Figura 7.49

Concludiamo con una generalizzazione dell'Esempio 7.113 che permette di calcolare il volume di molti solidi di rotazione.

OSSERVAZIONE 7.115
Volume di un solido di rotazione

In $\mathbb{R}^3$, consideriamo un dominio normale contenuto nel piano $x = 0$, della forma

$$D = \{(0,y,z) \,:\, a \le z \le b\,,\ 0 \le y \le f(z)\}\,,$$

dove $a < b$ e $f(z)$ è una funzione non negativa e integrabile secondo Riemann in $[a, b]$. Ruotando D di un angolo giro intorno all'asse z, si ottiene un solido tridimensionale E (Fig. 7.50). Per calcolarne il volume, osserviamo che se intersechiamo l'insieme E con un piano orizzontale ad altezza z, otteniamo un cerchio di raggio $f(z)$. Pertanto, per il principio di Cavalieri,

$$\operatorname{vol} E = \pi \int_a^b f(z)^2\,\mathrm{d}z\,. \tag{7.99}$$

La formula (7.99) è nota come **teorema di Guldino**.

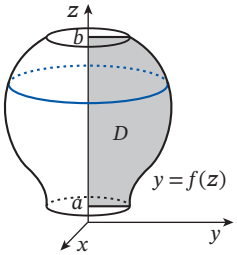


Figura 7.50

ESEMPIO 7.116

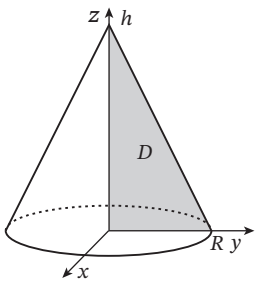


Figura 7.51

Calcoliamo il volume di un cono circolare retto C avente per base un cerchio di raggio $R > 0$ e altezza $h > 0$. Possiamo immaginare che il cono sia ottenuto facendo ruotare intorno all'asse z il dominio (Fig. 7.51)

$$D = \left\{(0, y, z) : 0 \le z \le h\,,\ 0 \le y \le R\left(1 - \frac{z}{h}\right)\right\},$$

da cui, per il teorema di Guldino,

$$\operatorname{vol} C = \pi \int_0^h R^2 \left(1 - \frac{z}{h}\right)^2 \mathrm{d}z = \frac{\pi R^2 h}{3}.$$

Esercizio 7.18.1 Calcolare l'area dei seguenti insiemi del piano cartesiano:

a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [2, 3],\ x + 1 \le y \le 2x\}$;

b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + 1 \le y \le 2x \le 4\}$;

c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \le y \le 2 - x^2\}$;

d) $\left\{(x, y) : x \ge 0,\ \frac{e^{2x}}{4e^x - 3} \le y \le 1\right\}$;

e) la regione limitata racchiusa dalle curve di equazione $y = 0$, $y = \arcsin(2x)$, $x = \frac{1}{4}$;

f) la regione del primo quadrante delimitata dall'asse delle x, dalla circonferenza $x^2 + y^2 = 2$ e dalla parabola $y = x^2$;

g) $\left\{(x, y) : 0 \le x \le \frac{\pi}{2},\ |y| \le x \cos^2 x\right\}$;

h) la regione limitata racchiusa dalle curve $x = 3$, $y = \frac{x^2}{4}$, $y = \frac{1}{3x^2 + x^4}$;

i) $\{(x, y) : |x| \ge 0,\ \log(3 + x^2) \le y \le \log(3 + 2x)\}$;

j) $\left\{(x, y) : \frac{1}{4}x^2 + y^2 \le 1\right\}$.

Esercizio 7.18.2 Calcolare l'area compresa tra il grafico della funzione $f(x) = x \operatorname{arctg} x$ e i suoi asintoti obliqui.

Esercizio 7.18.3 Calcolare il volume dei seguenti solidi:

a) l'ellissoide $\left\{(x, y, z) : x^2 + y^2 + \frac{z^2}{9} \le 1\right\}$;

b) $\{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \le 4\,,\ x^2 + y^2 \le 1\}$;

c) il solido ottenuto facendo ruotare intorno all'asse z l'insieme $\{(0, y, z) : y \ge 0\,,\ y^2 \le z \le 2 - y\}$;

d) il solido ottenuto facendo ruotare intorno all'asse z l'insieme $\{(0, y, z) : z \ge 1\,,\ 0 \le y \le 1/z^\alpha\}$, $\alpha > 0$ (la "tromba di Torricelli" se $\alpha = 1$).

Esercizio 7.18.4 Supponendo che la funzione "area $E(z)$" nella (7.98) sia integrabile nell'intervallo $[z_1, z_2]$ e applicando la formula (7.17) per le somme di Riemann alla (7.98), spiegare il significato geometrico dei prodotti "(area $E(\tilde{z}_i)$)$\Delta_n z$" che appaiono nelle somme di Riemann.

8 Introduzione alle funzioni scalari di più variabili

Le funzioni di più variabili, spesso a valori vettoriali, sono di uso frequente nelle applicazioni dell'analisi matematica, basti pensare alle applicazioni classiche in ingegneria. Le varie forze esercitate su un ponte sospeso sono, in generale, diverse in punti diversi del ponte e sono descritte da *campi vettoriali*, ovvero da funzioni a valori in $\mathbb{R}^3$. Analogamente, la velocità di un fluido intorno a un solido (l'aria intorno a un aereo, l'acqua intorno allo scafo di una barca) o il campo magnetico prodotto da una corrente elettrica sono funzioni di più variabili spaziali ed eventualmente del tempo, ed assumono valori in $\mathbb{R}^3$. Questi concetti saranno approfonditi nel secondo volume del libro.

In questo capitolo daremo solo una prima introduzione, molto parziale e sintetica, alle funzioni di più variabili *a valori scalari*, come la pressione o la temperatura di un gas in un contenitore. Queste quantità fisiche dipendono, in generale, da tre variabili spaziali e dal tempo: si tratta quindi di funzioni di quattro variabili reali a valori in $\mathbb{R}$.

8.1 Dominio (naturale), grafico

DEFINIZIONE 8.1

Sia $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, e sia $\varnothing \neq X \subseteq \mathbb{R}^n$. Una funzione $f : X \to \mathbb{R}$ si dice **funzione reale di più variabili reali**, con **dominio** $\operatorname{dom} f = X$.

Tratteremo la teoria delle funzioni di più variabili per valori generici di n, ma negli esempi sceglieremo spesso $n = 2$ o $n = 3$. Questo comporta una inevitabile ambiguità nella notazione: un punto generico in $\mathbb{R}^n$ sarà indicato con $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, mentre di solito risulterà più comodo indicare un elemento di $\mathbb{R}^2$ o di $\mathbb{R}^3$ con $\boldsymbol{x} = (x, y)$ o $\boldsymbol{x} = (x, y, z)$.

Come nel caso $n = 1$, il **dominio naturale** di una funzione f di n variabili reali è il sottoinsieme "più grande" di $\mathbb{R}^n$ per i cui elementi ha senso scrivere $f(\boldsymbol{x})$.

ESEMPIO 8.2
Dominio naturale

(i) I domini naturali delle funzioni

$$f(x, y) = 3x^2y + 2\sin(x \log y) \quad \text{e} \quad g(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$$

sono, rispettivamente, gli insiemi $\operatorname{dom} f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$ (cioè il semipiano superiore in $\mathbb{R}^2$) e $\operatorname{dom} g = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ (cioè lo spazio $\mathbb{R}^3$ esclusa l'origine).

(ii) Il dominio naturale della funzione $f(x, y) = \sqrt{\dfrac{x + y}{2x + y}}$ è (Fig. 8.1)

$$\begin{aligned} \operatorname{dom} f &= \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x + y \neq 0,\ \frac{x + y}{2x + y} \geq 0\right\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \geq 0,\ 2x + y > 0\} \\ &\qquad \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \leq 0,\ 2x + y < 0\}. \end{aligned}$$

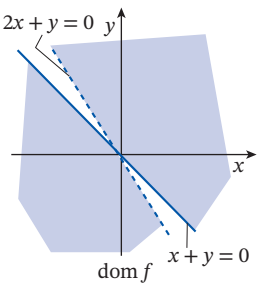


Figura 8.1 $\operatorname{dom} \sqrt{\frac{x+y}{2x+y}}$.

Se uno studente ha difficoltà a visualizzare in $\mathbb{R}^2$ i semipiani definiti dalle disuguaglianze $x + y \geq 0\,(\leq 0)$ e $2x + y > 0\,(< 0)$, si consiglia di studiare prima le uguaglianze corrispondenti, che nel caso specifico definiscono le due rette indicate in Fig. 8.1.

Ricordiamo che il **grafico** e l'**immagine** di $f : X \to \mathbb{R}$ sono gli insiemi

$$\operatorname{graf} f = \{(\boldsymbol{x}, f(\boldsymbol{x})) : \boldsymbol{x} \in X\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1} \quad \text{e} \quad f(X) = \{f(\boldsymbol{x}) : \boldsymbol{x} \in X\} \subseteq \mathbb{R}.$$

Nel caso $n = 2$, $\operatorname{graf} f \subset \mathbb{R}^3$, quindi è di facile visualizzazione in un riferimento cartesiano di $\mathbb{R}^3$, come in Fig. 8.2a. Si può anche rappresentarlo tracciando alcune delle sue linee di livello, cioè insiemi del tipo $\{(x, y) \in \operatorname{dom} f : f(x, y) = C\}$ dove $C \in \mathbb{R}$ indica una costante (si veda Fig. 8.2b). Per esempio, se $f(x, y)$ indica l'altezza del terreno nel punto (x, y) di una mappa altimetrica, lungo le linee di livello (isoipse) l'altitudine è costante; se invece $f(x, y)$ indica la pressione atmosferica, lungo le linee di livello (isobare) la pressione è costante.

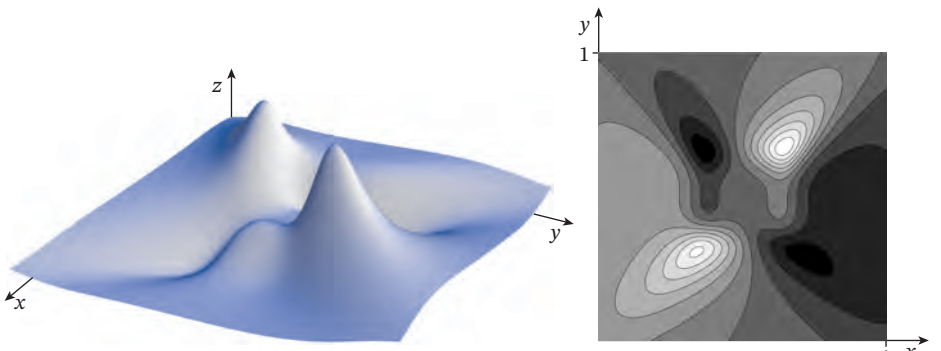


Figura 8.2 La stessa $f : [0,1] \times [0,1] \to \mathbb{R}$ descritta in due modi diversi, mediante: (a) grafico in $\mathbb{R}^3$; (b) alcune linee di livello costante (ogni tonalità di grigio rappresenta un intervallo di valori di f).

Molti altri concetti introdotti nel caso $n = 1$ si generalizzano al caso $n > 1$, quali **funzione limitata**, $\sup f$, $\inf f$, $\max f$ e $\min f$.

ESEMPIO 8.3

(*i*) Sia $f(x, y) = \sqrt{9 + x^2 + y^2}$, $(x, y) \in X = \mathbb{R}^2$. Allora $\sup f = +\infty$, $\inf f = \min f = f(0, 0) = 3$, non esiste $\max f$; f è limitata inferiormente, ma non è limitata, in $\mathbb{R}^2$.

(*ii*) Sia $f(x, y) = \operatorname{arctg}(xy)$, $(x, y) \in X = \mathbb{R}^2$. Allora $\sup f = \frac{\pi}{2}$, $\inf f = -\frac{\pi}{2}$, non esistono $\max f$ e $\min f$ e f è limitata in $\mathbb{R}^2$.

Esercizio 8.1.1 Determinare il dominio naturale delle seguenti funzioni reali di 2 variabili reali e rappresentarlo graficamente in un riferimento cartesiano di $\mathbb{R}^2$, provando anche a dire quali siano il massimo e il minimo (se esistono) e gli estremi superiore e inferiore di tali funzioni nel loro dominio naturale:

a) $\sqrt{4 - x^2 - y^2}$;

b) $\sqrt{xy}$;

c) $\log_2(x^2 + y^2 - 4)$;

d) $\dfrac{1}{x - y}$;

e) $\arccos(x^2 + y^2 - 4)$;

f) $\sqrt{\dfrac{1}{x + y - 1}}$.

8.2 Lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$

Elenchiamo brevemente alcune proprietà di base di $\mathbb{R}^n$ (per approfondimenti si veda un testo di algebra lineare). $\mathbb{R}^n$ è uno spazio vettoriale: dati $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n)$, $\boldsymbol{y} = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, sono definite le seguenti operazioni:

- **addizione**: $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \in \mathbb{R}^n$;
- **moltiplicazione per uno scalare**: $\lambda \boldsymbol{x} = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) \in \mathbb{R}^n$;
- **prodotto scalare**: $\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n \in \mathbb{R}$.

La **norma** (euclidea) o **modulo** di un punto $\boldsymbol{x}$ e la **distanza** (euclidea) tra due punti $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{y}$ sono entrambe numeri reali non negativi, definiti rispettivamente da

$$\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{x}} = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2} \quad \text{e} \quad d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|.$$

ESEMPIO 8.4

In $\mathbb{R}^2$,

$$(-1, 3) + (7, 2) = (6, 5), \quad 4(-1, 3) = (-4, 12), \quad (-1, 3) \cdot (7, 2) = -7 + 6 = -1,$$
$$\|(-1, 3)\| = \sqrt{(-1)^2 + 3^2} = \sqrt{10}, \quad d((-1, 3), (7, 2)) = \sqrt{8^2 + 1^2} = \sqrt{65}.$$

La norma e la distanza verificano la disuguaglianza triangolare:

$$\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\| \le \|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\| \quad \text{e} \quad d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \le d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) + d(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{y}) \quad \forall\, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^n.$$

Inoltre vale la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz:

$$|\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y}| \le \|\boldsymbol{x}\| \, \|\boldsymbol{y}\| \quad \forall\, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n.$$

Due elementi $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$ si dicono **ortogonali** se $\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} = 0$. Gli elementi

$$\boldsymbol{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \boldsymbol{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad \boldsymbol{e}_n = (0, \dots, 0, 1)$$

sono a due a due ortogonali e verificano $\|\boldsymbol{e}_i\| = 1$ per ogni $i = 1, \dots, n$; l'insieme $\{\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n\}$ costituisce quindi una particolare *base ortonormale* di $\mathbb{R}^n$, detta anche **base canonica** di $\mathbb{R}^n$, in quanto $\boldsymbol{x} = x_1 \boldsymbol{e}_1 + \cdots + x_n \boldsymbol{e}_n$ per ogni $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ (si veda Fig. 8.3). Utilizzando tale base per definire un riferimento cartesiano, $\mathbb{R}^2$ si rappresenta geometricamente come il piano e $\mathbb{R}^3$ come lo spazio. Per il teorema di Pitagora, quindi, $d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ coincide con l'usuale concetto di distanza nel piano o nello spazio; inoltre vale la formula

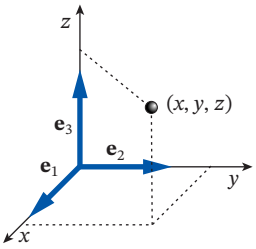


Figura 8.3 La base canonica di $\mathbb{R}^3$ e un generico punto (x, y, z).

$$\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} = \|\boldsymbol{x}\| \, \|\boldsymbol{y}\| \cos\alpha \quad \forall\, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n. \tag{8.1}$$

Se uno dei due vettori è nullo l'angolo α è indeterminato. Altrimenti,

$$\alpha := \arccos \frac{\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y}}{\|\boldsymbol{x}\| \, \|\boldsymbol{y}\|} \in [0, \pi] \quad \forall\, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\boldsymbol{0}\}$$

indica l'angolo tra i due vettori $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{y}$ (Fig. 8.4) e $\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} = 0$ se e solo se $\alpha = \frac{\pi}{2}$: ciò motiva la definizione del concetto di ortogonalità in $\mathbb{R}^n$.

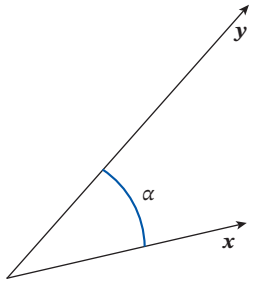


Figura 8.4

ESEMPIO 8.5

(*i*) I vettori $(1,2,3)$ e $(-6,0,2)$ sono ortogonali in $\mathbb{R}^3$, poiché $(1,2,3)\cdot(-6,0,2)=0$.

(*ii*) Per calcolare l'angolo $\alpha\in[0,\pi]$ tra i vettori $(-3,2,0)$ e $(1,0,-1)$ si usa la (8.1):

$$\cos\alpha=\frac{(-3,2,0)\cdot(1,0,-1)}{\|(-3,2,0)\|\,\|(1,0,-1)\|}=-\frac{3}{\sqrt{26}}<-\frac{1}{2}\ \Rightarrow\ \alpha=\arccos\left(-\frac{3}{\sqrt{26}}\right)\in\left(\frac{2\pi}{3},\pi\right).$$

Esercizio 8.2.1 Esplicitare e/o calcolare le seguenti espressioni:

a) $2(2,0,3)-3(5,1,1)$;

b) $(3(7,3)-2(5,1))\cdot(4(3,4)-3(4,4))$;

c) $3(x,y-x)+2(x-y,y)$;

d) $\dfrac{(2x,2y)}{\|(x-y,y+x)\|^2+2}$;

e) $\dfrac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|^2},\quad \boldsymbol{x}\neq 0$;

f) $\dfrac{(3,x)\cdot(3,-x)}{\|(3,x)\|\,\|(3,-x)\|}$.

8.3 Intorni

Come nel caso $n=1$, si utilizza la distanza per definire gli intorni sferici.

DEFINIZIONE 8.6 Intorno di un punto di $\mathbb{R}^n$

Dati $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ e $r\in\mathbb{R}^+$, si dice intorno (sferico) di $\boldsymbol{x}$ di raggio r l'insieme

$$B_r(\boldsymbol{x})=\{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n\ :\ \|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|<r\}.$$

In analogia con il caso $n=3$, $B_r(\boldsymbol{x})$ si dice anche **palla di centro $\boldsymbol{x}$ e raggio r** (in $\mathbb{R}^2$, $B_r(\boldsymbol{x})$ è un disco, ovvero un cerchio, Fig. 8.5).

I punti di accumulazione e i punti isolati si definiscono come nel caso $n=1$.

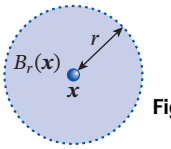


Figura 8.5 $B_r(\boldsymbol{x})$.

DEFINIZIONE 8.7 Punto isolato, di accumulazione

Sia $X\subseteq\mathbb{R}^n$. Un punto $\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{R}^n$ si dice **punto di accumulazione per X** (in $\mathbb{R}^n$) se ogni intorno di $\boldsymbol{x}_0$ contiene infiniti punti di X. Un punto $\boldsymbol{x}_0\in X$ che non è di accumulazione per X si dice **punto isolato di X**.

Gli intorni sono alla base della teoria dei limiti e, come nel caso $n=1$, la seguente definizione faciliterà l'esposizione.

DEFINIZIONE 8.8 Proprietà verificate definitivamente

Siano $X\subseteq\mathbb{R}^n$ e $\mathcal{P}(\boldsymbol{x})$ una proprietà dipendente da $\boldsymbol{x}\in X$. Si dice che $\mathcal{P}(\boldsymbol{x})$ è vera **definitivamente per $\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{R}^n$** se $\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{R}^n$ è punto di accumulazione per X e

$$\exists\text{ un intorno }\mathcal{U}\text{ di }\boldsymbol{x}_0\text{ tale che }\mathcal{P}(\boldsymbol{x})\text{ è vera per ogni }\boldsymbol{x}\in\mathcal{U}\cap X\setminus\{\boldsymbol{x}_0\}. \tag{8.2}$$

Utilizzando il concetto di intorno si definiscono i punti di estremo locale.

DEFINIZIONE 8.9 Punto di estremo locale

Siano $X\subseteq\mathbb{R}^n$, $f:X\to\mathbb{R}$. $\boldsymbol{x}_0\in X$ si dice **punto di massimo locale (di minimo locale) per f** se esiste un intorno $\mathcal{U}$ di $\boldsymbol{x}_0$ tale che

$$f(\boldsymbol{x}_0))\overset{(\leq)}{\geq}f(\boldsymbol{x})\quad\forall\,\boldsymbol{x}\in X\cap\mathcal{U}\,. \tag{8.3}$$

Se per $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{x}_0$ valgono le disuguaglianze strette nella (8.3), si parla di punto di estremo locale **stretto**.

Esercizio 8.3.1 Determinare l'insieme dei punti di accumulazione per il domino naturale delle funzioni definite nell'Esercizio 8.1.1.

8.4 Limiti e continuità

In questo paragrafo accenniamo ai concetti di limite e di continuità per funzioni reali di n variabili. Mentre la teoria è molto simile a quella nel caso $n = 1$ (a parte i concetti legati alla monotonia, visto che $\mathbb{R}^n$ non è un insieme ordinato), il calcolo operativo è decisamente più complesso e lo affronteremo solo nel secondo volume.

La definizione di limite è praticamente uguale a quella in $\mathbb{R}$, l'unica differenza è la definizione di distanza, cioè degli intorni.

DEFINIZIONE 8.10 Limite di funzioni di più variabili

Siano $X \subseteq \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ e $f : X \to \mathbb{R}$. Allora $\ell \in \mathbb{R}^*$ si dice **limite** di $f(\boldsymbol{x})$ per $\boldsymbol{x}$ che tende a $\boldsymbol{x}_0$ e si scrive

$$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = \ell \quad \text{oppure} \quad f(\boldsymbol{x}) \to \ell \quad \text{per } \boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$$

se per ogni intorno $\mathcal{V}$ di ℓ si ha che $f(\boldsymbol{x}) \in \mathcal{V}$ definitivamente per $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$.

Se per esempio $\ell \in \mathbb{R}$, allora $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = \ell$ se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che

$$|f(\boldsymbol{x}) - \ell| < \varepsilon \ \ \forall\, \boldsymbol{x} \in X \text{ t.c. } 0 < \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| < \delta.$$

DEFINIZIONE 8.11 Funzione continua

Sia $f : \mathbb{R}^n \supseteq X \to \mathbb{R}$. Allora f si dice **continua in $\boldsymbol{x}_0 \in X$** se $f(\boldsymbol{x}) \to f(\boldsymbol{x}_0)$ per $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$ oppure se $\boldsymbol{x}_0$ è un punto isolato di X. Inoltre, f si dice **continua in X** se è continua in ogni punto $\boldsymbol{x} \in X$, e in tal caso si scrive $f \in C(X)$, oppure $f \in C^0(X)$.

Si estendono a funzioni da $\mathbb{R}^n$ in $\mathbb{R}$ quasi tutte le proprietà che valgono nel caso $n = 1$, quali l'unicità del limite, la proprietà della permanenza del segno, il teorema del confronto, l'algebra (estesa) dei limiti, i limiti di funzioni composte, l'algebra delle funzioni continue, la continuità di funzioni composte da funzioni continue ecc. Fanno eccezione le proprietà che coinvolgono l'ordinamento del dominio (quindi, in particolare, la monotonia).

ESEMPIO 8.12

(*i*) Segue immediatamente dalla definizione di limite e di funzione continua che le n funzioni $(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto x_1$, $(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto x_2$, $\dots$, $(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto x_n$ sono continue in $\mathbb{R}^n$.

(*ii*) La funzione $f(x, y) = \sqrt{\dfrac{x+y}{2x+y}}$ è continua nel suo dominio naturale, determinato nell'Esempio 8.2, essendo combinazione lineare, quoziente e composizione delle seguenti funzioni continue:

$$(x, y) \mapsto x, \quad (x, y) \mapsto y, \quad t \mapsto \sqrt{t}\ (t \geq 0).$$

(*iii*) Per calcolare $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2 y}{x^2 + y^2}$, osserviamo che $x^2 \leq x^2 + y^2$. Pertanto

$$0 \leq \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \leq |y| \quad \forall\, (x, y) \neq (0, 0).$$

Poiché $|y| \to 0$ per $(x, y) \to 0$, per il teorema del confronto il limite vale 0.

Sia $X \subseteq \mathbb{R}^n$ e sia $f : X \to \mathbb{R}$. Ricordiamo che, se $A \subseteq X$, $f|_A$ indica la restrizione di f ad A:

$$f|_A : A \to \mathbb{R}, \qquad f|_A(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}) \quad \forall\, \boldsymbol{x} \in A.$$

Segue immediatamente dalla definizione di limite che se $A \subseteq X$ e $\boldsymbol{x}_0$ è punto di accumulazione di A (e quindi di X), allora

$$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = \ell \in \mathbb{R}^* \;\Rightarrow\; \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f|_A(\boldsymbol{x}) = \ell. \tag{8.4}$$

Tale implicazione è utile sia per individuare un candidato ℓ per il limite, sia per dimostrare la non esistenza del limite. Per esempio, nell'Esempio 8.12 (*iii*) si potrebbe scegliere $A = \{(0, y) : y > 0\}$ (il semiasse verticale positivo) per concludere che, *se esiste*, il limite vale 0, essendo $f|_A \equiv 0$. Nel prossimo esempio invece usiamo la (8.4) per dimostrare la non esistenza di tre limiti.

ESEMPIO 8.13

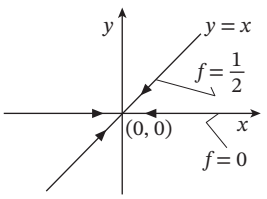


Figura 8.6

(*i*) Dimostriamo che

$$\nexists \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$$

utilizzando come "traiettorie" le rette $A_1 = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ e $A_2 = \{(x, x) : x \in \mathbb{R}\}$ (Fig. 8.6). Infatti, se $(x, y) \neq (0, 0)$ si ha $f|_{A_1}(x, y) = 0$ e $f|_{A_2}(x, y) = \frac{x^2}{x^2+x^2} = \frac{1}{2}$, quindi

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f|_{A_1} = 0 \neq \tfrac{1}{2} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} f|_{A_2}$$

e la tesi segue dalla (8.4).

(*ii*) Utilizzando le stesse "traiettorie", si dimostra che la funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } xy = 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \tag{8.5}$$

non è continua in $(0, 0)$: infatti $f|_{A_1} = 1$ e $f|_{A_2\setminus\{(0,0)\}} = 0$, quindi non esiste il limite di f per $(x, y) \to (0, 0)$.

(*iii*) Verifichiamo che

$$\nexists \lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4+y^2}\,. \tag{8.6}$$

Se proviamo a fare il limite lungo le rette $y = mx$, e anche lungo l'asse delle y, troviamo il valore 0. Tuttavia non possiamo dedurne che il limite (8.6) esista e valga 0. Infatti lungo la parabola $y = x^2$ (che passa per l'origine) la funzione vale identicamente 1/2. Pertanto il limite (8.6) non esiste.

La parte (*iii*) mostra che, in generale, per dimostrare che una funzione ammette limite non è sufficiente valutarne il comportamento lungo le rette. A tale scopo, oltre al procedimento (non sempre facile) utilizzato nell'Esempio 8.12 (*iii*), esistono condizioni necessarie e sufficienti che discuteremo nel secondo volume.

Esercizio 8.4.1 Discutere la continuità delle seguenti funzioni nel loro dominio naturale e calcolarne, se esiste, il limite per $(x, y) \to (0, 0)$ (vengono talvolta forniti suggerimenti per studiare il limite):

a) $\dfrac{xy^3}{x^2+4y^2} + \cos(x + y)$
(*Suggerimento:* mostrare che il valore assoluto della frazione si maggiora con $\frac{1}{4}|xy|$);

b) $\dfrac{x+y}{x-y}$;

c) $\dfrac{3x+5y}{x^2-y^2}$;

d) $\dfrac{x^4+y^4}{x^2+y^2}$
(*Suggerimento:* mostrare che la frazione si maggiora con $x^2 + y^2$);

e) $\dfrac{x^4+y^4}{x^4-y^4}$;

f) $\dfrac{\sin^2(xy)}{4x^2+y^2}$ (*Suggerimento:* ricordare che $\sin t \sim t$ per $t \to 0$);

g) $\dfrac{\sin(7xy)}{x^2+y^2}$.

8.5 Insiemi aperti, chiusi, limitati; il teorema di Weierstrass

Si noti che un intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$ è aperto se per ogni $x_0 \in I$ esiste un intorno $(x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon)$ interamente contenuto in I. Tale x_0 si dice anche interno a I.

DEFINIZIONE 8.14 Punto interno, insieme aperto

Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$.

(*i*) $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ si dice **punto interno a** E se esiste un suo intorno $B_\varepsilon(\boldsymbol{x})$, $\varepsilon > 0$, contenuto in E.

(*ii*) E si dice **insieme aperto** se ogni $\boldsymbol{x} \in E$ è interno a E.

Anche il concetto di intervallo chiuso si generalizza facilmente.

DEFINIZIONE 8.15 Punto esterno, insieme chiuso

Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$.

(*i*) $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ si dice **punto esterno a** E se esiste un suo intorno $B_\varepsilon(\boldsymbol{x})$, $\varepsilon > 0$, che non contiene punti di E, cioè $E \cap B_\varepsilon(\boldsymbol{x}) = \varnothing$.

(*ii*) E si dice **insieme chiuso** se ogni $\boldsymbol{x} \notin E$ è esterno a E.

Si noti che gli insiemi $\varnothing$ e $\mathbb{R}^n$ sono sia aperti sia chiusi (si può dimostrare che non esistono altri sottoinsiemi con tale proprietà). Inoltre $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ è esterno a un insieme E se e solo se è interno al suo complementare, $E^c = \mathbb{R}^n \setminus E$: quindi

$$E \subset \mathbb{R}^n \text{ è chiuso} \quad \Leftrightarrow \quad E^c \text{ è aperto.}$$

I punti che non sono interni né esterni a E si dicono "di frontiera" (Fig. 8.7).

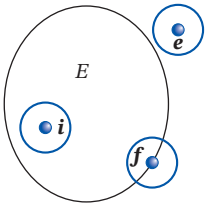


Figura 8.7 Un punto interno ***i***, un punto esterno ***e***, un punto di frontiera ***f***.

DEFINIZIONE 8.16 Punto di frontiera

Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$.

(*i*) $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ si dice **punto di frontiera a** E se $\boldsymbol{x}$ non è interno né esterno a E, ossia se ogni intorno di $\boldsymbol{x}$ contiene sia punti di E sia punti di E^c.

(*ii*) La **frontiera di** E è l'insieme dei punti di frontiera di E e si indica con ∂E.

Il modo più intuitivo per caratterizzare gli insiemi chiusi è il seguente (Esercizio 8.5.3):

$$\boxed{E \text{ è chiuso} \quad \Leftrightarrow \quad \partial E \subseteq E.} \tag{8.7}$$

Se $n = 1$, un insieme $E \subseteq \mathbb{R}$ è limitato se e solo se esiste $M \in \mathbb{R}$ tale che $|x| \le M$ per ogni $x \in \mathbb{R}$; analogamente in $\mathbb{R}^n$.

DEFINIZIONE 8.17 Insieme limitato

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice **limitato** se esiste $M \in \mathbb{R}$ tale che $\|\boldsymbol{x}\| \le M$ per ogni $\boldsymbol{x} \in E$, ossia se E è contenuto in una palla centrata nell'origine.

ESEMPIO 8.18

(*i*) L'anello circolare $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \le x^2+y^2 \le 4\}$ è chiuso e limitato e la sua frontiera è l'unione delle due circonferenze di centro $(0,0)$ e, rispettivamente, di raggio 1 e 2 (Fig. 8.8a).

(*ii*) Il semipiano $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x+3y < 10\}$ è aperto, non è limitato e la sua frontiera è la retta di equazione $x+3y=10$ (Fig. 8.8b).

(*iii*) La striscia di piano $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 2 \le x+3y < 10\}$ è un insieme non limitato; non è aperto né chiuso (Fig. 8.8c).

(*iv*) L'insieme $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 2 \le x+3y \le 10, -2 \le x-y \le 2\}$ è chiuso e limitato e la sua frontiera è il parallelogramma di vertici $(2,0)$, $(4,2)$, $(1,3)$ e $(-1,1)$ (Fig. 8.8d).

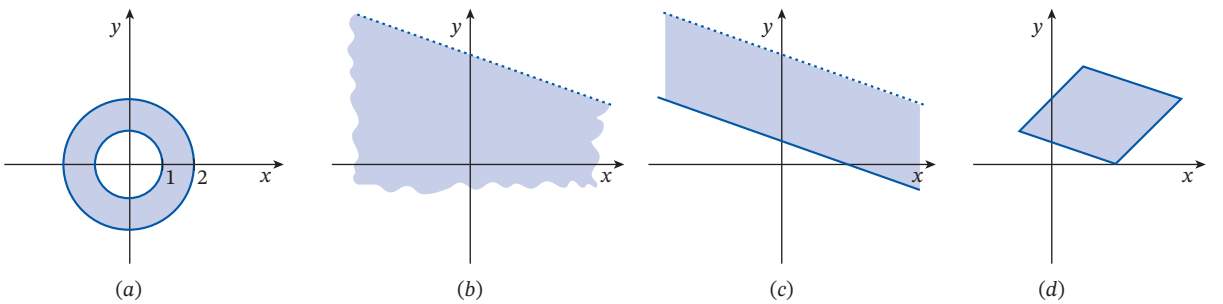


Figura 8.8 Gli insiemi dell'Esempio 8.18.

ESEMPIO 8.19

(*i*) L'insieme $E = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \max\{|x|,|y|,|z|\} < 1\}$ è aperto e limitato, infatti $E \subseteq B_{\sqrt{3}}(\mathbf{0})$ (Fig. 8.9).

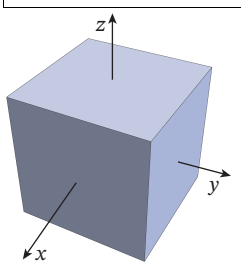


Figura 8.9 L'insieme dell'Esempio 8.19 (*i*).

(*ii*) Il piano $E = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x-y+2z=3\}$ è chiuso, non è limitato e $\partial E = E$.

(*iii*) Il semispazio $E = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x-y+2z > 3\}$ è aperto, non è limitato e ∂E è il piano di equazione $x-y+2z=3$.

(*iv*) Il cilindro $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : -3 < x < 4, y^2+z^2 \le 9\}$ è limitato; non è aperto né chiuso.

(*v*) L'insieme $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+z^2 \le 9\}$ è chiuso, non è limitato e la sua frontiera è l'insieme $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+z^2=9\}$.

(*vi*) L'insieme $E = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z^2+(y-1)^2 = 1, z \ge 0, 0 \le x \le 2\}$ è parte della superficie laterale di un cilindro; è un insieme chiuso e limitato e coincide con la sua frontiera (Fig. 8.10).

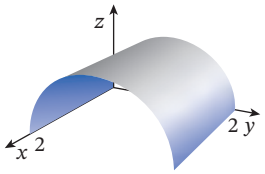


Figura 8.10 L'insieme dell'Esempio 8.19 (*vi*).

Infine in $\mathbb{R}^n$ continua a valere il teorema di Weierstrass.

TEOREMA 8.20 Teorema di Weierstrass

Sia $K \subset \mathbb{R}^n$ un insieme chiuso e limitato e sia $f : K \to \mathbb{R}$ continua in K. Allora esistono $\max_K f$ e $\min_K f$.

In particolare, una funzione definita e continua in un insieme chiuso e limitato è limitata.

Esercizio 8.5.1 Aiutandosi se necessario con una rappresentazione grafica, determinare la frontiera dei seguenti insiemi e dire se sono limitati, aperti, chiusi:

a) $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : 1\le x\le 2,\ y\ge 0\}$;

b) $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x<y\le 2x,\ y\le 2\}$;

c) $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x>2y^2\}$;

d) $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : 2y^2\le x<3y\}$;

e) $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+y^2+z^2>1\}$;

f) $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : 1\le x\le 2, y\ge 0,\ x=z\}$;

g) $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+z^2<4,\ 1<y<6\}$;

h) $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x>1,\ y<0,\ z>-2\}$.

Esercizio 8.5.2 Sia $E\subseteq\mathbb{R}^n$. Dimostrare che:

a) l'unione di una qualsiasi famiglia di insiemi aperti è un insieme aperto; l'intersezione di una qualsiasi famiglia di insiemi chiusi è un insieme chiuso;

b) l'intersezione di due insiemi aperti è un insieme aperto; l'unione di due insiemi chiusi è un insieme chiuso;

c) ogni punto isolato di E appartiene a ∂E;

d) $\partial E=\partial E^c$;

e) ∂E è un insieme chiuso;

f) i punti interni a E sono punti di accumulazione per E;

g) i punti di frontiera per E che non sono punti isolati di E sono punti di accumulazione per E;

h) sia $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ continua e $I\subseteq\mathbb{R}$ un intervallo, allora la controimmagine $f^{-1}(I)$ è un insieme aperto se I è aperto, chiuso se I è chiuso.

Esercizio 8.5.3 Sia $E\subseteq\mathbb{R}^n$. Dimostrare che E è chiuso $\Leftrightarrow \partial E\subseteq E \Leftrightarrow E$ contiene i suoi punti di accumulazione.

8.6 Derivate direzionali e parziali

Sia $X\subseteq\mathbb{R}^n$ un insieme aperto e sia $f:X\to\mathbb{R}$. Sia $\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^n$ una **direzione** in $\mathbb{R}^n$, ossia un vettore di norma 1, $\|\boldsymbol{v}\|=1$, anche detto **versore** in $\mathbb{R}^n$.

Consideriamo la retta passante per un punto $\boldsymbol{x}\in X$ con direzione $\boldsymbol{v}$, cioè l'insieme $\{\boldsymbol{x}+t\boldsymbol{v} : t\in\mathbb{R}\}$. Siccome X è aperto, esiste $\delta>0$ tale che $\boldsymbol{x}+t\boldsymbol{v}\in X$ per ogni $t\in(-\delta,\delta)$. Quindi per ogni $t\in(-\delta,\delta)$ sono ben definiti la funzione di una variabile (Fig. 8.11)

$$\varphi_{\boldsymbol{v}}(t) := f(\boldsymbol{x}+t\boldsymbol{v}) \tag{8.8}$$

e il suo rapporto incrementale

$$\frac{\varphi_{\boldsymbol{v}}(t)-\varphi_{\boldsymbol{v}}(0)}{t}=\frac{f(\boldsymbol{x}+t\boldsymbol{v})-f(\boldsymbol{x})}{t}.$$

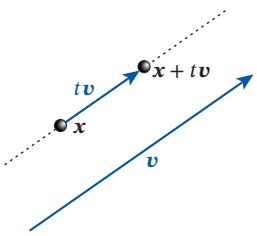


Figura 8.11

DEFINIZIONE 8.21 Derivata direzionale

Siano $X \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme aperto, $f : X \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x} \in X$ e $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$, $\|\boldsymbol{v}\| = 1$. Se la funzione $t \mapsto \varphi_{\boldsymbol{v}}(t) = f(\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{v})$ è derivabile in $t = 0$, allora

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{v}}(\boldsymbol{x}) = D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}) := \varphi'_{\boldsymbol{v}}(0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{v}) - f(\boldsymbol{x})}{t} \tag{8.9}$$

si dice **derivata nella direzione $\boldsymbol{v}$ di f in $\boldsymbol{x}$**.

La derivata direzionale rappresenta il tasso di variazione istantaneo di f muovendosi dal punto $\boldsymbol{x}$ lungo la direzione $\boldsymbol{v}$: in particolare, se $\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{v}}$ è positiva (negativa), allora f cresce (decresce) in quella direzione.

ESEMPIO 8.22

Calcoliamo la derivata direzionale di $f(\boldsymbol{x}) = f(x, y) = x^2 y$ nel punto $\boldsymbol{x}_0 = (-1, 3)$ lungo la direzione parallela ed equiversa al vettore $(2, 1)$. Anzitutto ricordiamo che $\boldsymbol{v}$ deve essere un versore: perciò

$$\boldsymbol{v} = \frac{(2,1)}{\|(2,1)\|} = \frac{(2,1)}{\sqrt{4+1}} = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right).$$

Si ha

$$\varphi_{\boldsymbol{v}}(t) := f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{v}) = \left(-1 + \frac{2t}{\sqrt{5}}\right)^2 \left(3 + \frac{t}{\sqrt{5}}\right),$$

da cui

$$\varphi'_{\boldsymbol{v}}(t) = \frac{4}{\sqrt{5}}\left(-1 + \frac{2t}{\sqrt{5}}\right)\left(3 + \frac{t}{\sqrt{5}}\right) + \frac{1}{\sqrt{5}}\left(-1 + \frac{2t}{\sqrt{5}}\right)^2,$$

quindi

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{v}}(\boldsymbol{x}_0) = \varphi'_{\boldsymbol{v}}(0) = -\frac{12}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}} = -\frac{11}{\sqrt{5}}.$$

Per le derivate nelle direzioni parallele agli assi, individuate dalla base canonica $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \dots, \boldsymbol{e}_n\}$ di $\mathbb{R}^n$, si utilizzano una notazione e una nomenclatura specifiche.

DEFINIZIONE 8.23 Derivate parziali e derivabilità

Siano $f : X \to \mathbb{R}$, $X \subseteq \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x} \in X$ e $\{\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n\}$ la base canonica di $\mathbb{R}^n$. Se esiste la derivata nella direzione $\boldsymbol{e}_k$ di f in $\boldsymbol{x}$, tale derivata si dice **derivata parziale rispetto a x_k di f in $\boldsymbol{x}$** e si denota con

$$f_{x_k}(\boldsymbol{x}), \quad \frac{\partial f}{\partial x_k}(\boldsymbol{x}), \quad D_{x_k} f(\boldsymbol{x}), \quad \partial_{x_k} f(\boldsymbol{x}), \quad D_k f(\boldsymbol{x}), \quad D_{\boldsymbol{e}_k} f(\boldsymbol{x}), \quad \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{e}_k}(\boldsymbol{x}).$$

Se esistono tutte le n derivate parziali $f_{x_1}(\boldsymbol{x}), \dots, f_{x_n}(\boldsymbol{x})$, la f si dice **derivabile in $\boldsymbol{x}$**. La f si dice **derivabile in X** se è derivabile in ogni $\boldsymbol{x} \in X$. Se inoltre le derivate parziali f_{x_k} sono continue in X, f si dice **di classe C^1 in X** e si scrive $f \in C^1(X)$.

In particolare, se $n = 2$ si ha $\boldsymbol{e}_1 = (1, 0)$, $\boldsymbol{e}_2 = (0, 1)$ e quindi, per la (8.9),

$$f_x(x, y) = \lim_{t \to 0} \frac{f(x + t, y) - f(x, y)}{t}, \quad f_y(x, y) = \lim_{t \to 0} \frac{f(x, y + t) - f(x, y)}{t}$$

che coincidono con le derivate delle funzioni di una variabile $x \mapsto f(x, y)$ e $y \mapsto f(x, y)$. Questo vale per ogni n: la derivata parziale $f_{x_k}(\boldsymbol{x})$ è la derivata della funzione di una variabile

$$x_k \mapsto f(x_1, \dots, x_k, \dots, x_n), \tag{8.10}$$

dove $x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n$ sono considerate come costanti. Ciò rende, in molti casi, il calcolo delle derivate parziali facilissimo: per calcolare f_{x_k}, si applicano i metodi di calcolo della derivata di una funzione di una sola variabile alla funzione (8.10), trattando le altre variabili come costanti.

ESEMPIO 8.24

(*i*) Sia $f(x,y) = x^2 - 3x + 4xy + 5$ per $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. Allora

$$f_x(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}\left(x^2 - 3x + 4xy + 5\right) = 2x - 3 + 4y$$
$$f_y(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}\left(x^2 - 3x + 4xy + 5\right) = 4x$$

per ogni $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, quindi $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$.

(*ii*) Sia $g(x,y) = e^{x^2+3y^2}\sin(x-y)$ per $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. Per i teoremi generali sulla derivabilità delle funzioni di una variabile, g è derivabile in $\mathbb{R}^2$ e

$$\begin{aligned} g_x(x,y) &= \frac{\partial}{\partial x}\left(e^{x^2+3y^2}\right)\sin(x-y) + e^{x^2+3y^2}\frac{\partial}{\partial x}(\sin(x-y)) \\ &= e^{x^2+3y^2}\left(2x\sin(x-y) + \cos(x-y)\right). \end{aligned}$$

Analogamente,

$$g_y(x,y) = e^{x^2+3y^2}\left(6y\sin(x-y) - \cos(x-y)\right).$$

In particolare $g \in C^1(\mathbb{R}^2)$.

A partire dalle derivate parziali si definisce il *gradiente*.

DEFINIZIONE 8.25
Gradiente

Sia $f : X \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ derivabile in $\boldsymbol{x}$. Il vettore le cui componenti sono le n derivate parziali di f in $\boldsymbol{x}$ si dice **gradiente di f in $\boldsymbol{x}$** e si indica con

$$\nabla f(\boldsymbol{x}) = \left(f_{x_1}(\boldsymbol{x}), \dots, f_{x_n}(\boldsymbol{x})\right). \tag{8.11}$$

ESEMPIO 8.26

I gradienti delle due funzioni f e g dell'Esempio 8.24 sono definiti in $\mathbb{R}^2$ e valgono

$$\begin{aligned} \nabla f(x,y) &= (2x - 3 + 4y, 4x), \\ \nabla g(x,y) &= e^{x^2+3y^2}\left(2x\sin(x-y) + \cos(x-y), 6y\sin(x-y) - \cos(x-y)\right). \end{aligned}$$

OSSERVAZIONE 8.27

Il gradiente di una funzione derivabile in X è il primo (e unico, in questo volume) esempio di **campo vettoriale**, ossia una funzione da $X \subseteq \mathbb{R}^n$ in $\mathbb{R}^n$. Usualmente, $\nabla f(\boldsymbol{x})$ si rappresenta come un vettore applicato nel punto $\boldsymbol{x}$: per esempio, se $f(x,y) = \frac{1}{7}(x^2+y^2)$, allora $\nabla f(x,y) = \frac{2}{7}(x,y)$ è rappresentato in Fig. 8.12. Nel seguito discuteremo le interpretazioni geometriche e analitiche del gradiente (Fig. 8.15 a pag. 374).

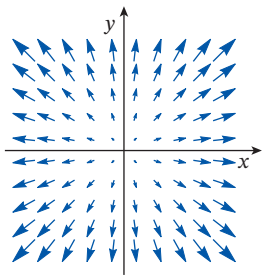


Figura 8.12
$(x,y) \mapsto \frac{2}{7}(x,y)$.

OSSERVAZIONE 8.28 Proprietà elementari di derivate e gradiente

Generalizzando il ragionamento seguìto nell'Esempio 8.24, ovvero utilizzando le proprietà elementari delle derivate di funzioni di *una* variabile, si prova facilmente che le derivate direzionali, le derivate parziali e il gradiente verificano proprietà molto simili a quelle della derivata in $\mathbb{R}$. Per esempio, date due funzioni $f, g : X \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, derivabili in $\boldsymbol{x} \in X$, e due costanti $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, le funzioni $\alpha f + \beta g$, fg e f/g (se $g(\boldsymbol{x}) \neq 0$) sono derivabili in $\boldsymbol{x}$ e

$$\begin{aligned} \nabla(\alpha f + \beta g)(\boldsymbol{x}) &= \alpha \nabla f(\boldsymbol{x}) + \beta \nabla g(\boldsymbol{x}) \\ \nabla(fg)(\boldsymbol{x}) &= g(\boldsymbol{x}) \nabla f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{x}) \nabla g(\boldsymbol{x}) \\ \nabla(f/g)(\boldsymbol{x}) &= \frac{g(\boldsymbol{x}) \nabla f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}) \nabla g(\boldsymbol{x})}{(g(\boldsymbol{x}))^2} \quad \text{se } g(\boldsymbol{x}) \neq 0. \end{aligned} \tag{8.12}$$

OSSERVAZIONE 8.29 Regola della catena

Date due funzioni $g : X \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, derivabile in $\boldsymbol{x} \in X$, e $f : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, derivabile in $g(\boldsymbol{x}) \in I$ (si osservi che f è una funzione di *una* variabile), la funzione composta $f \circ g$ è derivabile in $\boldsymbol{x}$ e

$$\boxed{\nabla(f \circ g)(\boldsymbol{x}) = f'(g(\boldsymbol{x})) \nabla g(\boldsymbol{x}).} \tag{8.13}$$

ESEMPIO 8.30

Siano

$$g(x, y) = x^2 + 2xy - y^2 \quad \text{per } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad \text{e} \quad f(z) = \sin z \quad \text{per } z \in \mathbb{R}.$$

Allora $g_x = 2(x + y)$, $g_y = 2(x - y)$ e $f'(z) = \cos z$, quindi la funzione composta $F(x, y) = f(g(x, y)) = \sin(x^2 + 2xy - y^2)$ ha gradiente

$$\nabla F(x, y) = f'(g(x, y)) \nabla g(x, y) = 2 \cos(x^2 + 2xy - y^2)(x + y, x - y).$$

OSSERVAZIONE 8.31 Derivabile $\not\Rightarrow$ continua

Anche se molto utile operativamente, la nozione di derivabilità in $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, è molto più debole che in $\mathbb{R}$:

$$\boxed{\text{se } n \geq 2, \quad f \text{ derivabile in } \boldsymbol{x} \not\Rightarrow f \text{ continua in } \boldsymbol{x}.}$$

Per esempio, la funzione f definita nella (8.5), che vale 1 sugli assi e 0 altrimenti, non è continua in $(0, 0)$ (Esempio 8.13 (*ii*)) ma è banalmente derivabile in $(0, 0)$:

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x, 0) - g(0, 0)}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{1 - 1}{x} = 0$$

e, analogamente, $f_y(0, 0) = 0$. Anzi, esistono funzioni che non sono continue pur essendo derivabili lungo ogni direzione (Esercizio 8.6.4). Nel prossimo paragrafo introdurremo una nozione molto più robusta, la *differenziabilità*, che in $\mathbb{R}$ è equivalente alla derivabilità.

In analogia con il caso $n = 1$, si definisce il concetto di punto critico.

DEFINIZIONE 8.32 Punto critico

Siano $f : X \to \mathbb{R}$, $X \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto. Un punto $\boldsymbol{x} \in X$ si dice **punto critico** o **punto stazionario di** f se f è derivabile in $\boldsymbol{x}$ e se $\nabla f(\boldsymbol{x}) = 0$.

ESEMPIO 8.33
Ricerca dei punti critici

(*i*) Vogliamo trovare i punti critici di $f(x,y) = (x^2-1)(xy+1)$. I punti critici sono le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} f_x(x,y) = 3x^2y + 2x - y = 0 \\ f_y(x,y) = x(x^2-1) = 0 \end{cases}$$

Conviene partire dalla seconda equazione, più semplice, che fornisce $x = 0$ oppure $x = 1$ oppure $x = -1$. Sostituendo tali valori della x nella prima equazione si trova la y, e quindi i tre punti critici $(0,0)$, $(1,-1)$ e $(-1,1)$.

Come si vede, per trovare i punti critici si devono in generale risolvere sistemi non lineari, per i quali non ci sono molte regole chiare né informazioni a priori sul numero delle soluzioni. Conviene, di solito, partire dall'equazione più semplice, come abbiamo fatto ora, o, in generale, manipolare le equazioni per eliminare variabili attraverso metodi noti (sostituzione, somma/sottrazione ecc.), aiutandosi con un po' d'occhio e di esperienza.

(*ii*) I punti critici della funzione

$$\begin{aligned} f(x,y) &= (x - y^2 + 1)(x^2 + y^2 - 1) \\ &= x^3 + xy^2 - x^2y^2 - y^4 + x^2 + 2y^2 - x - 1 \end{aligned} \tag{8.14}$$

sono le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} f_x(x,y) = 3x^2 + y^2 - 2xy^2 + 2x - 1 = 0 \\ f_y(x,y) = 2xy - 2x^2y - 4y^3 + 4y = 0 \end{cases}$$

ovvero

$$\begin{cases} 3x^2 + y^2 - 2xy^2 + 2x - 1 = 0 \\ 2y(x - x^2 - 2y^2 + 2) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + y^2 - 2xy^2 + 2x - 1 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} 3x^2 + y^2 - 2xy^2 + 2x - 1 = 0 \\ 2y^2 = 2 + x - x^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + 2x - 1 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x(2x^2 + 3x + 1) = 0 \\ 2y^2 = 2 + x - x^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \ \vee \ x = \frac{1}{3} \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 0 \\ y = \pm 1 \end{cases} \vee \begin{cases} x = -1 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = \pm\frac{1}{2}\sqrt{\frac{5}{2}}. \end{cases}$$

Perciò i punti critici sono sei:

$$(-1,0),\ \left(\tfrac{1}{3},0\right),\ (0,1),\ (0,-1),\ \left(-\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\sqrt{\tfrac{5}{2}}\right),\ \left(-\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\sqrt{\tfrac{5}{2}}\right).$$

TEOREMA 8.34
Teorema di Fermat

Siano $f : X \to \mathbb{R}$, con X aperto di $\mathbb{R}^n$, e $\boldsymbol{x}_0 \in X$ tale che f è derivabile in $\boldsymbol{x}_0$. Se $\boldsymbol{x}_0$ è un punto di estremo locale per f, allora $\boldsymbol{x}_0$ è un punto critico di f: $\nabla f(\boldsymbol{x}_0) = 0$.

Come nel caso $n = 1$, se X non è aperto f potrebbe assumere un estremo sulla frontiera di X. In tal caso non c'è alcun motivo perché f abbia derivate nulle in quel punto.

Dimostrazione. Sia $\boldsymbol{x}_0 = (x_{01}, \dots, x_{0n})$, sia $k = 1, \dots, n$, e sia A_k la retta passante per $\boldsymbol{x}_0$ nella direzione $\boldsymbol{e}_k$: $A_k = \{\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{e}_k;\ t \in \mathbb{R}\}$. Poiché X è aperto, esiste una palla $B_\delta(\boldsymbol{x}_0)$ contenuta in X. Pertanto la funzione $\varphi_k(t) = f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{e}_k)$ è definita almeno in $(-\delta, \delta)$ e ha un estremo locale in $t = 0$. Poiché φ_k è derivabile in $t = 0$ con derivata $f_{x_k}(\boldsymbol{x}_0)$, segue dalla teoria nel caso $n = 1$ che $f_{x_k}(\boldsymbol{x}_0) = 0$. □

Esistono punti critici che non sono punti di estremo locale. Già sappiamo che ciò è vero per funzioni di una variabile: per esempio, se $f(x) = x^3$, $x = 0$ è un punto critico che non è di estremo locale. Tuttavia, per $n = 1$ questo è un fenomeno "non generico": se f è due volte derivabile in $x_0 \in \mathbb{R}$ e $f'(x_0) = 0$, allora x_0 è punto di estremo se $f''(x_0) \neq 0$, cioè genericamente. Invece, come vedremo, per $n \geq 2$ il fenomeno diventa generico. Per capirlo, cominciamo con un esempio.

ESEMPIO 8.35

Sia $f(x, y) = x^2 - y^2$ per $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Allora f è derivabile in $\mathbb{R}^2$ e

$$f \text{ è punto critico} \Leftrightarrow \begin{cases} f_x = 2x = 0 \\ f_y = -2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow (x, y) = (0, 0).$$

D'altra parte, $(0, 0)$ non è punto di estremo locale per f, poiché $f(0, 0) = 0$ e ogni intorno di $(0, 0)$ contiene punti nei quali $f > 0$ e punti nei quali $f < 0$ (si veda Fig. 8.13, in cui il segno di f è ricavato dalla relazione $f(x, y) = (x + y)(x - y)$ e dalla regola del segno di un prodotto).
È interessante osservare che lungo l'asse x la funzione vale $f(x, 0) = x^2$, quindi l'origine è un punto di minimo stretto per $f|_{y=0}$, mentre lungo l'asse y la funzione vale $f(0, y) = -y^2$, quindi l'origine è un punto di massimo stretto per $f|_{x=0}$. La forma del grafico vicino all'origine (Fig. 8.14) suggerisce il nome punto di sella (in questo caso il "cavallo" è orientato lungo l'asse x!) o anche di passo montano. Torneremo su questo argomento nell'Osservazione 8.56.

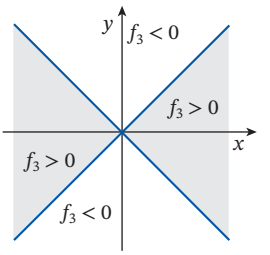


Figura 8.13

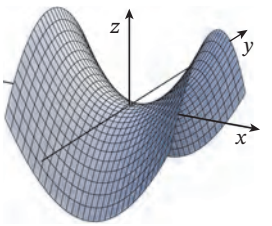


Figura 8.14
$f(x, y) = x^2 - y^2$.

Esercizio 8.6.1 Determinare il gradiente delle seguenti funzioni:

a) $f(x, y) = \dfrac{x}{x^2 + y^2 + 1}$;

b) $f(x, y) = \operatorname{arctg}(xy^2)$;

c) $f(x, y, z) = y \sin(zy)$;

d) $f(x, y, z) = \cosh(x - yz)$;

e) $f(\boldsymbol{x}) = \|\boldsymbol{x}\|^2 \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n)$;

f) $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = x_1 x_3 x_5 - x_2 x_4^2$.

Esercizio 8.6.2 Utilizzare la definizione di derivata parziale per determinare, se esistono, le derivate parziali nei punti $(0, 0)$ e $(0, 1)$ della funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} x(y + 1) & \text{se } x \neq 0 \\ y^2 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Esercizio 8.6.3 Determinare i punti critici delle seguenti fuzioni:

a) $2x^3 - 6xy + 3y^2$;

b) $16x^2 + y - \frac{1}{4}xy^4$;

c) $\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 y + y^2 - 6y$;

d) $e^x\left(x^2 + \frac{4}{9}y^3 - 3y\right)$;

e) $\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{4}(x + y + 4)^2$;

f) $a^2xy - x^3y - xy^3 = xy(a^2 - x^2 - y^2)$, $a > 0$.

Esercizio 8.6.4 Verificare che in $(0,0)$ la funzione $f(x,y) = \begin{cases} y^2/x & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$ è derivabile in tutte le direzioni, ma non è continua.

8.7 Differenziabilità, miglior approssimazione lineare

In $\mathbb{R}$, abbiamo usato la derivata per determinare la miglior approssimazione lineare di $f : (a,b) \to \mathbb{R}$ in un punto $x_0 \in (a,b)$. Una retta non verticale passante per $(x_0, f(x_0))$, $y = f(x_0) + m(x - x_0)$, è tangente al grafico di f, ovvero

$$f(x) = f(x_0) + m(x - x_0) + o(x - x_0) \quad \text{per } x \to x_0$$

se e solo se f è derivabile in x_0 e $m = f'(x_0)$.

Se $n = 2$, l'analogo naturale della retta tangente è il *piano tangente*. Sia $f : X \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ e sia (x_0, y_0) un punto interno a X. Un generico piano non verticale passante per (x_0, y_0),

$$z - f(x_0,y_0) = m_1(x - x_0) + m_2(y - y_0) = \boldsymbol{m} \cdot (x - x_0, y - y_0)\,, \quad \boldsymbol{m} = (m_1, m_2),$$

si dice **piano tangente** al grafico di f in (x_0, y_0) se

$$f(x,y) = f(x_0,y_0) + \boldsymbol{m} \cdot (x - x_0, y - y_0) + o(\|(x - x_0, y - y_0)\|) \quad \text{per } (x,y) \to (x_0,y_0), \tag{8.15}$$

ovvero se

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \frac{f(x,y) - f(x_0,y_0) - \boldsymbol{m} \cdot (x - x_0, y - y_0)}{\|(x - x_0, y - y_0)\|} = 0. \tag{8.16}$$

Passando al limite per $(x,y) \to (x_0,y_0)$ nella (8.15), si vede subito che

$$(8.15) \;\Rightarrow\; f \text{ è continua in } (x_0,y_0)\,. \tag{8.17}$$

Inoltre, fissando una delle due variabili, la (8.15) implica che

$$f(x,y_0) = f(x_0,y_0) + m_1(x - x_0) + o(x - x_0) \quad \text{per } x \to x_0 \tag{8.18}$$

$$f(x,y_0) = f(x_0,y_0) + m_2(y - y_0) + o(y - y_0) \quad \text{per } y \to y_0, \tag{8.19}$$

due limiti di funzioni di una variabile che, per quanto ricordato sopra, valgono se e solo se le funzioni $x \mapsto f(x,y_0)$ e $y \mapsto f(x_0,y)$ sono derivabili in x_0, risp. y_0, e le derivate valgono m_1, risp. m_2. Per la definizione di derivate parziali si ha quindi $m_1 = f_x(x_0,y_0)$ e $m_2 = f_y(x_0,y_0)$. Riassumendo, abbiamo fatto vedere che

$$(8.15) \;\Rightarrow\; f \text{ è derivabile in } (x_0,y_0) \text{ e } \boldsymbol{m} = \nabla f(x_0,y_0). \tag{8.20}$$

Purtroppo in generale **non** vale la doppia implicazione nella (8.20), come mostra il seguente esempio.

ESEMPIO 8.36 Funzione derivabile senza piano tangente

Abbiamo visto nell'Osservazione 8.31 che la funzione f definita nella (8.5), che vale 1 sugli assi e 0 altrimenti, è derivabile in $(0,0)$ con $\nabla f(0,0) = (0,0)$. D'altra parte non vale la (8.15): se valesse, per la (8.17) f sarebbe continua, che è falso (Esempio 8.13 (*ii*)).

In conclusione (Fig. 8.15 a pag. 374), se vale la (8.15) allora il piano tangente al grafico di f in $(x_0, y_0, f(x_0,y_0))$ è

$$z = f(x_0,y_0) + \nabla f(x_0,y_0) \cdot (x - x_0, y - y_0), \tag{8.21}$$

che si può riscrivere in modo equivalente evidenziandovi un **vettore normale** $\boldsymbol{n} \in \mathbb{R}^3$:

$$\boldsymbol{n} \cdot (x - x_0, y - y_0, z - f(x_0,y_0)) = 0, \qquad \boldsymbol{n} := (-f_x(x_0,y_0), -f_y(x_0,y_0), 1). \tag{8.22}$$

L'esistenza della migliore approssimazione lineare nella (8.15) si formalizza con un concetto nuovo, detto *differenziabilità*, che discuteremo ora nel caso generale, $n \geq 2$.

DEFINIZIONE 8.37 Funzione differenziabile

Sia $X \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $f : X \to \mathbb{R}$. La f si dice **differenziabile in $\boldsymbol{x}_0 \in X$** se esiste $\boldsymbol{m} \in \mathbb{R}^n$ tale che

$$f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0) + \boldsymbol{m} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|) \quad \text{per } \boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0. \tag{8.23}$$

La funzione $T_1(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0) + \boldsymbol{m} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)$ si dice **migliore approssimazione lineare** di f in $\boldsymbol{x}_0$ e se $n = 2$ il suo grafico coincide con il piano tangente a graf f in $\boldsymbol{x}_0$. La funzione f si dice **differenziabile in X** se f è differenziabile in ogni $\boldsymbol{x} \in X$.

Ricordiamo che, se $n = 1$, derivabilità e differenziabilità sono equivalenti. Tuttavia, come abbiamo visto nell'Esempio 8.36 non è così se $n \geq 2$. Se $n \geq 2$, infatti, la differenziabilità è un concetto più forte.

TEOREMA 8.38 Regolarità delle funzioni differenziabili

Siano $X \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $f : X \to \mathbb{R}$. Se f è differenziabile in $\boldsymbol{x}_0 \in X$, allora

(i) f è continua in $\boldsymbol{x}_0$;

(ii) esistono le derivate parziali di f in $\boldsymbol{x}_0$ e la (8.23) vale con $\boldsymbol{m} = \nabla f(\boldsymbol{x}_0)$, ovvero

$$f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|) \quad \text{per } \boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0\,; \tag{8.24}$$

(iii) per ogni versore $\boldsymbol{v}$ esiste la derivata direzionale $D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0)$ e vale la formula

$$\boxed{D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0) = \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot \boldsymbol{v}}\,. \tag{8.25}$$

In conclusione:

$$\boxed{f \text{ è differenziabile in } \boldsymbol{x}_0 \quad \Leftrightarrow \quad f \text{ è derivabile in } \boldsymbol{x}_0 \text{ e vale la (8.24).}} \tag{8.26}$$

Dimostrazione.

(i) f è continua in $\boldsymbol{x}_0$ perché, per $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$,

$$|f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0)| = |\boldsymbol{m} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|)| \leq \|\boldsymbol{m}\| \cdot \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|) \to 0.$$

(ii) Per ogni $k = 1, \dots, n$,

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(\boldsymbol{x}_0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{e}_k) - f(\boldsymbol{x}_0)}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{\boldsymbol{m} \cdot (t\boldsymbol{e}_k) + o(\|t\boldsymbol{e}_k\|)}{t} = \boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{e}_k = m_k.$$

(iii) Per il punto (ii), $\boldsymbol{m} = \nabla f(\boldsymbol{x}_0)$, quindi la derivata direzionale $D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0)$ vale

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{v}) - f(\boldsymbol{x}_0)}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{\nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot (t\boldsymbol{v}) + o(\|t\boldsymbol{v}\|)}{t} = \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot \boldsymbol{v}.$$

□

Continuano a valere per le funzioni differenziabili le proprietà elementari delle derivate, che qui, per brevità, enunciamo senza dimostrazione.

OSSERVAZIONE 8.39 Proprietà elementari

(i) La combinazione lineare, il prodotto o il quoziente di due funzioni differenziabili in un punto $\boldsymbol{x}_0$ sono differenziabili in $\boldsymbol{x}_0$ e valgono le proprietà (8.12) per il gradiente.

(*ii*) La composizione $f \circ g$ di una funzione $g : X \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, differenziabile in $\boldsymbol{x}_0 \in X$, e una funzione $f : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, derivabile in $g(\boldsymbol{x}_0) \in I$, è differenziabile in $\boldsymbol{x}_0$ e vale la regola della catena (8.13) per il gradiente.

Vale inoltre una comodissima *condizione sufficiente* che garantisce la differenziabilità di molte funzioni.

TEOREMA 8.40 Teorema del differenziale totale

Siano $X \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $f : X \to \mathbb{R}$ e $\boldsymbol{x} \in X$. Se esiste un intorno $\mathcal{U}$ di $\boldsymbol{x}$ nel quale f è derivabile e se le derivate parziali $f_{x_1}, \dots, f_{x_n}$ sono continue nel punto $\boldsymbol{x}$, allora f è differenziabile in $\boldsymbol{x}$. In particolare:

$$f \in C^1(X) \quad \Rightarrow \quad f \text{ è differenziabile in } X.$$

Dimostrazione. Per semplicità di esposizione consideriamo il caso $n = 2$ e scriviamo $\boldsymbol{x}_0 = (x_0, y_0)$. Per il teorema del valor medio, applicato alle funzioni di una sola variabile $x \mapsto f(x, y_0)$ e $y \mapsto f(x, y)$, per ogni $(x, y) \in \mathcal{U}$ esistono ξ e η, compresi rispettivamente tra x e x_0 e tra y e y_0, tali che

$$\begin{aligned} f(x,y) - f(x_0,y_0) &= [f(x,y) - f(x,y_0)] + [f(x,y_0) - f(x_0,y_0)] \\ &= f_y(x,\eta)(y - y_0) + f_x(\xi, y_0)(x - x_0). \end{aligned} \tag{8.27}$$

Poiché per $(x, y) \to (x_0, y_0)$ si ha $(\xi, y_0) \to (x_0, y_0)$ e $(x, \eta) \to (x_0, y_0)$,

$$\begin{aligned} &\big|f(x,y) - f(x_0,y_0) - \nabla f(x_0,y_0) \cdot (x - x_0, y - y_0)\big| \\ &\quad \overset{(8.27)}{=} \big|[f_x(\xi,y_0) - f_x(x_0,y_0)](x - x_0) + [f_y(x,\eta) - f_y(x_0,y_0)](y - y_0)\big| \\ &\quad \le \underbrace{|f_x(\xi,y_0) - f_x(x_0,y_0)|}_{\to 0} \underbrace{|x - x_0|}_{\le \|(x-x_0,y-y_0)\|} + \underbrace{|f_y(x,\eta) - f_y(x_0,y_0)|}_{\to 0} \underbrace{|y - y_0|}_{\le \|(x-x_0,y-y_0)\|} \\ &\quad = o(\|(x - x_0, y - y_0)\|) \quad \text{per } (x,y) \to (x_0,y_0). \end{aligned}$$

□

ESEMPIO 8.41

(*i*) Sia $f(x, y) = x^2 y - 2x + e^y$ per $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Determiniamo, se esiste, il piano tangente al grafico di f nel punto $(3, 0, f(3, 0)) = (3, 0, -5)$ e un suo vettore normale.

La funzione f è derivabile in $\mathbb{R}^2$ con $f_x(x, y) = 2xy - 2$ e $f_y(x, y) = x^2 + e^y$, che sono funzioni continue. Perciò f è differenziabile in $\mathbb{R}^2$, in particolare nel punto $(3, 0)$: sostituendo i corrispondenti valori nelle (8.21)–(8.22), si ottiene

$$z = -5 - 2(x - 3) + 10y = 1 - 2x + 10y, \quad \boldsymbol{n} = (2, -10, 1).$$

(*ii*) Nell'Esempio 8.22 abbiamo calcolato la derivata di $f(x, y) = x^2 y$ in $\boldsymbol{x}_0 = (-1, 3)$ lungo la direzione $\boldsymbol{v} = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$ utilizzando la definizione. Si ha $f_x(x, y) = 2xy$ e $f_y(x, y) = x^2$, quindi f è di classe $C^1(\mathbb{R}^2)$. Perciò, per il Teorema 8.40, f è differenziabile in $\mathbb{R}^2$ ed è possibile, e più semplice, utilizzare la (8.25) anziché la definizione per calcolare le derivate direzionali:

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{v}}(-1, 3) = \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot \boldsymbol{v} = (-6, 1) \cdot \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right) = -\frac{11}{\sqrt{5}}.$$

OSSERVAZIONE 8.42
Il gradiente come direzione di massima crescita

Se f è differenziabile in $\boldsymbol{x}$ e $\nabla f(\boldsymbol{x}) \neq \boldsymbol{0}$, vale la seguente interpretazione geometrica e analitica del gradiente:

$$\boldsymbol{v}_{\max} = \frac{\nabla f(\boldsymbol{x})}{\|\nabla f(\boldsymbol{x})\|} \text{ è la direzione di massima crescita di } f \text{ in } \boldsymbol{x}$$

e $\boldsymbol{v}_{\min} = -\boldsymbol{v}_{\max}$ è la direzione di massima decrescita di f in $\boldsymbol{x}$ (Fig. 8.15). Queste affermazioni si basano sulla formula (8.25):

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{v}}(\boldsymbol{x}) = \nabla f(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{v} = \|\nabla f(\boldsymbol{x})\| \, \|\boldsymbol{v}\| \cos\alpha = \|\nabla f(\boldsymbol{x})\| \cos\alpha,$$

dove α è l'ampiezza dell'angolo formato dai vettori $\boldsymbol{v}$ e $\nabla f(\boldsymbol{x})$ (si veda la (8.1)). Al variare di $\boldsymbol{v}$, $D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x})$ è massima quando $\cos\alpha = 1$, ovvero quando $\alpha = 0$, cioè se $\boldsymbol{v}$ e $\nabla f(\boldsymbol{x})$ hanno la stessa direzione e lo stesso verso; analogamente, è minima quando $\cos\alpha = -1$, cioè se $\boldsymbol{v}$ e $\nabla f(\boldsymbol{x})$ hanno la stessa direzione ma verso opposto (si veda Fig. 8.15).

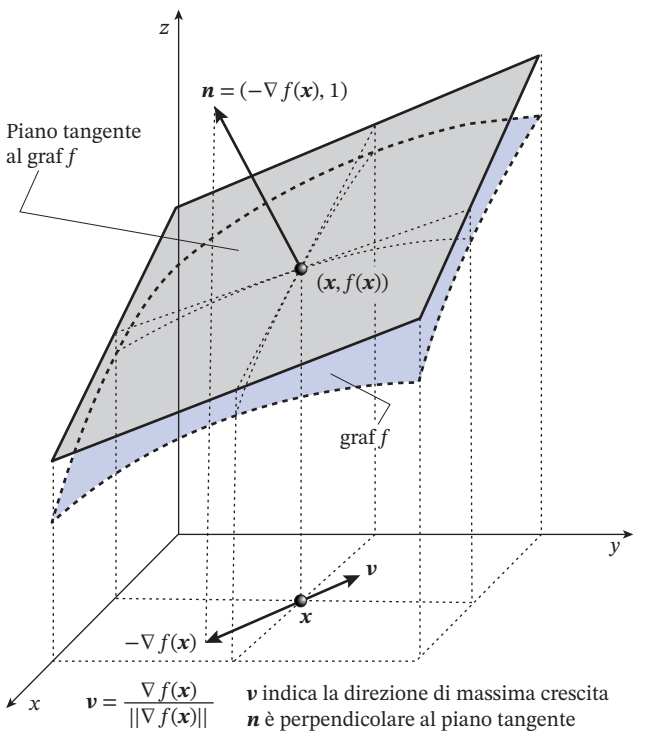


Figura 8.15 Interpretazioni di $\nabla f(\boldsymbol{x})$.

ESEMPIO 8.43

Utilizzando la formula per il gradiente nell'Esempio 8.41 (*ii*), si ottengono le direzioni di massima crescita e massima decrescita della funzione $f(x, y) = x^2 y$ nel punto $(-1, 3)$:

$$\boldsymbol{v}_{\max} = \frac{\nabla f(-1,3)}{\|\nabla f(-1,3)\|} = \frac{(-6,1)}{\sqrt{37}} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{v}_{\min} = \frac{(6,-1)}{\sqrt{37}}.$$

Esercizio 8.7.1 Determinare il piano tangente a graf f in $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ se:

a) $f(x,y) = x + 2xy + 3y^2$, $(x_0, y_0) = (0,0)$;

b) $f(x,y) = x + 2xy + 3y^2$, $(x_0, y_0) = (4,1)$;

c) $f(x,y) = \sin(xy^2)$, $(x_0, y_0) = (0,1)$;

d) $f(x,y) = \sin(xy^2)$, $(x_0, y_0) = (\pi, 1)$.

Esercizio 8.7.2 Sia $f(x,y) = x^3 + x^2y - 3xy^2 + y^3$. Calcolare $D_{\boldsymbol{v}} f(1,2)$ se $\boldsymbol{v} = \left(\frac{1}{2}\sqrt{2}, -\frac{1}{2}\sqrt{2}\right)$; determinare la direzione di massima crescita di f in $(1,2)$; determinare $\max\{D_{\boldsymbol{v}} f(1,2);\ \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^2, \|\boldsymbol{v}\| = 1\}$.

Esercizio 8.7.3 Sia $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 x_4 - x_3 x_4^2 + x_2 x_3$. Determinare la migliore approssimazione lineare di f in un intorno di $(-1, 0, 2, 1)$.

8.8 Derivate seconde

DEFINIZIONE 8.44 Derivate seconde

Siano $f : X \to \mathbb{R}$, $X \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $\boldsymbol{x} \in X$.

(*i*) Siano $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Se in un intorno di $\boldsymbol{x}$ esiste la derivata parziale di f rispetto a x_i, e se f_{x_i} è derivabile parzialmente rispetto a x_j in $\boldsymbol{x}$, definiamo la **derivata parziale del secondo ordine** o **derivata parziale seconda**

$$\frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)(\boldsymbol{x}) = \lim_{t \to 0} \frac{f_{x_i}(\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{e}_j) - f_{x_i}(\boldsymbol{x})}{t}.$$

Altre notazioni usate sono $f_{x_i x_j}(\boldsymbol{x})$ oppure $D^2_{x_i x_j} f(\boldsymbol{x})$.

(*ii*) Se le derivate parziali di ordine 2 esistono e sono continue in X, f si dice **di classe C^2 in X** e si scrive $f \in C^2(X)$.

(*iii*) La f si dice **due volte differenziabile in $\boldsymbol{x}$** se f è differenziabile in un intorno di $\boldsymbol{x}$ e le derivate parziali $f_{x_1}, \dots, f_{x_n}$ sono differenziabili in $\boldsymbol{x}$.

In modo analogo si definiscono le derivate direzionali e parziali di ordine $k > 2$, le funzioni di classe $C^k(X)$ e le funzioni k volte differenziabili in $\boldsymbol{x}$. Si noti che, per il Teorema 8.40, $f \in C^2(X) \Rightarrow f$ è due volte differenziabile in X.

ESEMPIO 8.45

Di solito è facile calcolare le derivate parziali del secondo ordine:

(*i*) Sia

$$f(x,y) = 3e^{xy^2} + x\sin(y-3) \quad \text{per ogni } (x,y) \in \mathbb{R}^2.$$

Essendo f composta da funzioni di classe C^2, $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$. Allora

$$f_x(x,y) = 3y^2 e^{xy^2} + \sin(y-3), \quad f_y(x,y) = 6xye^{xy^2} + x\cos(y-3)$$
$$f_{xx}(x,y) := (f_x)_x(x,y) = 3y^4 e^{xy^2}$$
$$f_{xy}(x,y) := (f_x)_y(x,y) = (6y + 6xy^3)e^{xy^2} + \cos(y-3)$$
$$f_{yx}(x,y) := (f_y)_x(x,y) = (6y + 6xy^3)e^{xy^2} + \cos(y-3)$$
$$f_{yy}(x,y) := (f_y)_y(x,y) = (6x + 12x^2y^2)e^{xy^2} - x\sin(y-3).$$

(*ii*) Sia
$$f(\boldsymbol{x}) = \|\boldsymbol{x}\| = (x_1^2 + \cdots + x_n^2)^{1/2}\,, \quad \forall\, \boldsymbol{x} = (x_1 \,\dots, x_n) \in \mathbb{R}^n\,.$$
Allora $f \in C^2(\mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\})$ e per ogni $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$ risulta
$$f_{x_i}(\boldsymbol{x}) = \frac{x_i}{(x_1^2 + \cdots + x_n^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{x_i}{\|\boldsymbol{x}\|}\,, \qquad f_{x_i x_j}(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} -\dfrac{x_i x_j}{\|\boldsymbol{x}\|^3} & \text{se } i \neq j \\ \dfrac{1}{\|\boldsymbol{x}\|} - \dfrac{x_j^2}{\|\boldsymbol{x}\|^3} & \text{se } i = j. \end{cases}$$

(*iii*) Utilizzando la precedente formula, è facile vedere che, se $\alpha > 0$, posto
$$f(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{\|\boldsymbol{x}\|^\alpha} = \frac{1}{(x_1^2 + \cdots + x_n^2)^{\alpha/2}} \quad \text{per } \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}.$$
si ha
$$f_{x_i}(\boldsymbol{x}) = -\frac{\alpha x_i}{\|\boldsymbol{x}\|^{\alpha+2}}\,, \qquad f_{x_i x_j}(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} \dfrac{\alpha(\alpha+2) x_i x_j}{\|\boldsymbol{x}\|^{\alpha+4}} & \text{se } i \neq j \\ -\dfrac{\alpha}{\|\boldsymbol{x}\|^{\alpha+2}} + \dfrac{\alpha(\alpha+2) x_j^2}{\|\boldsymbol{x}\|^{\alpha+4}} & \text{se } i = j. \end{cases}$$
Il caso $\alpha = 1$ è particolarmente rilevante in fisica, poiché è legato al potenziale gravitazionale (oppure elettrostatico) generato da una massa (risp. carica elettrica) puntiforme.

Negli esempi precedenti le *derivate miste*, $f_{x_i x_j}$ *e* $f_{x_j x_i}$, *coincidono*. Non è un caso. Infatti vale il seguente risultato, di cui omettiamo la dimostrazione.

TEOREMA 8.46
Teorema di Schwarz

Siano $f : X \to \mathbb{R}$, $X \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $\boldsymbol{x} \in X$. Se f è due volte differenziabile in $\boldsymbol{x}$,
$$f_{x_i x_j}(\boldsymbol{x}) = f_{x_j x_i}(\boldsymbol{x}) \quad \forall\, i, j = 1, \dots, n.$$

DEFINIZIONE 8.47
Matrice hessiana

La matrice delle derivate seconde di f in $\boldsymbol{x}$, cioè
$$D^2 f(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} f_{x_1 x_1}(\boldsymbol{x}) & f_{x_1 x_2}(\boldsymbol{x}) & \dots & f_{x_1 x_n}(\boldsymbol{x}) \\ f_{x_2 x_1}(\boldsymbol{x}) & f_{x_2 x_2}(\boldsymbol{x}) & \dots & f_{x_2 x_n}(\boldsymbol{x}) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{x_n x_1}(\boldsymbol{x}) & f_{x_n x_2}(\boldsymbol{x}) & \dots & f_{x_n x_n}(\boldsymbol{x}) \end{pmatrix}. \tag{8.28}$$
si dice **matrice hessiana** di f in $\boldsymbol{x}$, e si indica talvolta con $H_f(\boldsymbol{x})$.

Per il Teorema 8.46, se f è due volte differenziabile in $\boldsymbol{x}$ allora $D^2 f(\boldsymbol{x})$ è simmetrica.

OSSERVAZIONE 8.48

Se $f : X \to \mathbb{R}$, con $X \subset \mathbb{R}^n$ aperto, è differenziabile due volte in $\boldsymbol{x}_0 \in X$, e $\boldsymbol{v}$ è un versore, allora la funzione $\varphi_{\boldsymbol{v}}(t) = f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{v})$ è ben definita in un intorno di $t = 0$, è due volte derivabile in $t = 0$, e applicando due volte la (8.25) si ottiene
$$\varphi'_{\boldsymbol{v}}(0) = D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0) = \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot \boldsymbol{v} = \sum_{i=1}^n f_{x_i}(\boldsymbol{x}_0) v_i\,, \tag{8.29}$$
$$\begin{aligned} \varphi''_{\boldsymbol{v}}(0) &= D_{\boldsymbol{v}}\big(D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0)\big) = D_{\boldsymbol{v}}\Big(\sum_{i=1}^n f_{x_i}(\boldsymbol{x}_0) v_i\Big) \\ &= \sum_{i=1}^n D_{\boldsymbol{v}}\left(f_{x_i}(\boldsymbol{x}_0)\right) v_i = \sum_{i,j=1}^n f_{x_i x_j}(\boldsymbol{x}_0) v_i v_j = (D^2 f(\boldsymbol{x}_0)\, \boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{v}\,. \end{aligned} \tag{8.30}$$

L'ultima espressione va intesa come il prodotto "righe per colonne" della matrice $D^2 f(\boldsymbol{x}_0)$ per il vettore "colonna" $\boldsymbol{v}$, a sua volta moltiplicato scalarmente per $\boldsymbol{v}$. Talvolta useremo la notazione

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \boldsymbol{v}^2}(\boldsymbol{x}_0) = D^2_{\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0) := \varphi''_{\boldsymbol{v}}(0) = (D^2 f(\boldsymbol{x}_0)\,\boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{v} \tag{8.31}$$

Se $\boldsymbol{x}_0$ è un punto stazionario per f, il valore (8.31) è intuitivamente collegato al fatto che $\boldsymbol{x}_0$ sia un punto di estremo locale per f, come si vedrà in dettaglio nel Teorema 8.54.

ESEMPIO 8.49

Siano $f(x,y) = x^3 + xy + y^2$ per $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ e $\boldsymbol{v} = (v_1, v_2)$. Evidentemente $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ e

$$D^2 f(x,y) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{quindi} \quad D^2 f(1,3) = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

pertanto in questo caso $D^2_{\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}} f(1,3) = \varphi''_{\boldsymbol{v}}(0) = (D^2 f(1,3)\,\boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{v} = 6v_1^2 + 2v_1 v_2 + 2v_2^2$.

Esercizio 8.8.1 Determinare la matrice hessiana delle seguenti funzioni:

a) $f(x,y) = e^{x+y^2+xy}$;

b) $f(x,y,z) = x^2 + 2xy - z^2 + 3yz$;

c) $f(x_1,x_2,x_3,x_4) = 2x_1x_2^2 + 3x_2^2x_4 + x_1x_2x_3 - x_2x_3x_4 - 1$.

Esercizio 8.8.2 Determinare $D^2_{\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}} f(0,1,-1,2)$, dove $f(x_1,x_2,x_3,x_4)$ è come nell'Esercizio 8.8.1 (c), e $\boldsymbol{v} = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

8.9 Polinomio di Taylor del secondo ordine

Abbiamo visto come utilizzare il gradiente per determinare la miglior approssimazione *lineare* di una funzione differenziabile. Adesso vedremo come utilizzare la matrice hessiana per determinare la miglior approssimazione *quadratica* di una funzione due volte differenziabile. Ci servirà il concetto di segmento $[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}]$ in $\mathbb{R}^n$: dati $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$ si definisce

$$[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}] = \{(1-t)\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n;\ t \in [0,1]\}.$$

TEOREMA 8.50
Polinomio di Taylor del secondo ordine

Siano $X \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $f : X \to \mathbb{R}$ e $\boldsymbol{x}_0 \in X$. Sia f due volte derivabile in $\boldsymbol{x}_0$ e sia $T_2(\boldsymbol{x})$ il **polinomio di Taylor del secondo ordine** di f di centro $\boldsymbol{x}_0$:

$$\begin{aligned} T_2(\boldsymbol{x}) &= f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + \tfrac{1}{2}(D^2 f(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) \\ &= f(\boldsymbol{x}_0) + \sum_{i=1}^n f_{x_i}(\boldsymbol{x}_0)(x_i - x_{0i}) + \tfrac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n f_{x_i x_j}(\boldsymbol{x}_0)(x_i - x_{0i})(x_j - x_{0j}). \end{aligned} \tag{8.32}$$

(*i*) **(Peano)** Se f è due volte differenziabile in $\boldsymbol{x}_0$, allora $T_2(\boldsymbol{x})$ è l'unico polinomio di grado ≤ 2 che verifica

$$f(\boldsymbol{x}) = T_2(\boldsymbol{x}) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2) \quad \text{per } \boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0. \tag{8.33}$$

(*ii*) **(Resto di Lagrange)** Se il segmento $[\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{x}] \subset X$ e se f è due volte differenziabile in $[\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{x}]$, allora esiste $\boldsymbol{\xi} \in [\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{x}]$ tale che

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{x}) &= f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + \tfrac{1}{2}(D^2 f(\boldsymbol{\xi})(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) \\ &= f(\boldsymbol{x}_0) + \sum_{i=1}^{n} f_{x_i}(\boldsymbol{x}_0)(x_i - x_{0i}) + \tfrac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{n} f_{x_i x_j}(\boldsymbol{\xi})(x_i - x_{0i})(x_j - x_{0j}) . \end{aligned} \tag{8.34}$$

Invece di dimostrare il teorema cerchiamo di capire la formula per $T_2(\boldsymbol{x})$. Siano $X \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $f : X \to \mathbb{R}$ due volte differenziabile in $\boldsymbol{x}_0 \in X$, $\mathcal{U}$ un intorno di $\boldsymbol{x}_0$ contenuto in X, e $\boldsymbol{x} \in \mathcal{U} \setminus \{\boldsymbol{x}_0\}$. Si pone

$$\boldsymbol{v} = \frac{\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|}.$$

Allora la funzione (di una sola variabile!) $\varphi_{\boldsymbol{v}}(t) = f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{v})$ è ben definita per $|t| \leq \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|$, è due volte derivabile in $t = 0$ e valgono le formule (8.29) e (8.30). Sostituendo tali formule nel polinomio di Taylor di ordine due di $\varphi_{\boldsymbol{v}}(t)$ centrato in $t = 0$, si trova

$$\varphi_{\boldsymbol{v}}(0) + \varphi'_{\boldsymbol{v}}(0)t + \tfrac{1}{2}\varphi''_{\boldsymbol{v}}(0)t^2 = f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot \boldsymbol{v}\, t + \tfrac{1}{2}(D^2 f(\boldsymbol{x}_0)\, \boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{v}\, t^2,$$

e prendendo $t = \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|$, da cui $t\boldsymbol{v} = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0$, si ottiene la formula (8.32) per $T_2(\boldsymbol{x})$.

ESEMPIO 8.51

Per determinare il polinomio di Taylor del secondo ordine di centro $(0,0)$ della funzione $(x, y) \mapsto e^{xy} \cos y$, si calcolano le derivate parziali di ordine ≤ 2 in $(0,0)$, ottenendo

$$f(0,0) = 1\,, \quad \nabla f(0,0) = (0,0)\,, \quad D^2 f(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

per cui la (8.33) diventa

$$e^{xy} \cos y = 1 + xy - \tfrac{1}{2}y^2 + o(x^2 + y^2) \qquad \text{per } (x, y) \to (0,0)\,.$$

In alternativa si può arrivare allo stesso risultato utilizzando l'unicità del polinomio di Taylor e gli sviluppi di Taylor per funzioni di una variabile: per $(x, y) \to (0,0)$

$$e^{xy} \cos y = (1 + xy + o(xy))\left(1 - \tfrac{1}{2}y^2 + o\left(y^2\right)\right) = 1 + xy - \tfrac{1}{2}y^2 + o(x^2 + y^2)\,,$$

dove nella seconda uguaglianza abbiamo utilizzato il fatto che $|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ (per la (6.36)), quindi $o(xy)$ è anche $o(x^2 + y^2)$ per $(x, y) \to (0,0)$.

Esercizio 8.9.1 Determinare il polinomio di Taylor di ordine 2 centrato nel punto $\boldsymbol{x}_0$ delle seguenti funzioni:

a) $f(x, y) = 3 + x \sin(x - 2y)$, $\boldsymbol{x}_0 = (0,0)$;

b) $f(x, y) = e^{3x - y^2}$, $\boldsymbol{x}_0 = (0,0)$;

c) $f(x, y) = e^{3x - y^2}$, $\boldsymbol{x}_0 = (1,0)$;

d) $f(x, y) = e^{3x - y^2}$, $\boldsymbol{x}_0 = (1,1)$;

e) $f(x, y) = x^3 + 2x^2 y + 3xy^2 - 4y^3$, $\boldsymbol{x}_0 = (0,0)$;

f) $f(x, y) = x^3 + 2x^2 y + 3xy^2 - 4y^3$, $\boldsymbol{x}_0 = (1,2)$.

8.10 Estremi liberi di funzioni a valori scalari

In questo paragrafo analizziamo il problema di determinare eventuali punti di massimo e minimo locale di una funzione $f : X \to \mathbb{R}$ se $X \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, ovvero di determinare i punti di estremo locale all'interno del dominio di f; tali estremi si dicono anche **estremi liberi** o **non vincolati**.

Nel Teorema 8.34 abbiamo visto che se f ha un estremo locale in un punto $\boldsymbol{x}_0 \in X$ dove f è derivabile, allora $\boldsymbol{x}_0$ è necessariamente un punto critico di f: $\nabla f(\boldsymbol{x}_0) = \boldsymbol{0}$.

Come abbiamo già visto nell'Esempio 8.35, i punti critici non sono necessariamente di estremo. Come per $n = 1$, la natura di un punto critico è collegata al "segno" della derivata seconda, che però qui è una matrice. È quindi necessario definire brevemente il segno di una matrice reale simmetrica A e della corrispondente forma quadratica, $(A\boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{v}$. Rimandiamo a un testo di algebra lineare per ulteriori dettagli.

Ricordiamo che un numero reale λ si dice **autovalore** della matrice quadrata A di $n \times n$ elementi se esiste un vettore $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\boldsymbol{0}\}$, che viene detto **autovettore** di A, tale che

$$A\,\boldsymbol{v} = \lambda\,\boldsymbol{v}\,.$$

Denotiamo con I la **matrice identità**, ossia la matrice quadrata $n \times n$ i cui elementi δ_{ij} sono tutti nulli eccetto quelli della diagonale principale, che valgono 1 (Fig. 8.16). In altre parole,

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j\,. \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Figura 8.16 La matrice I.

TEOREMA 8.52 Segno delle matrici reali simmetriche

Sia A una matrice reale simmetrica $n \times n$: $A = \{a_{ij}\}_{i,j=1,\dots,n}$, $a_{ij} = a_{ji}$.

(i) Esistono n autovalori reali $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ di A e una base ortonormale $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \dots, \boldsymbol{v}_n\}$ di $\mathbb{R}^N$ che consiste di autovettori corrispondenti. Gli autovalori λ_k si trovano risolvendo la seguente equazione algebrica di grado n, detta **equazione caratteristica** di A:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix} = 0\,. \tag{8.35}$$

Inoltre il più piccolo e il più grande degli autovalori, rispettivamente λ_1 e λ_n, si possono caratterizzare come segue:

$$\lambda_1 = \min_{\|\boldsymbol{v}\|=1} \big((A\boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{v}\big)\,, \qquad \lambda_n = \max_{\|\boldsymbol{v}\|=1} \big((A\boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{v}\big)\,. \tag{8.36}$$

(ii) Valgono le seguenti proprietà.

- Gli autovalori di A sono tutti $> 0\,(< 0)$ se e solo se $(A\boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{v} > 0\,(< 0)\ \forall\, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$. In tal caso la matrice A si dice **definita positiva (negativa)**.
- Gli autovalori di A sono tutti $\geq 0\,(\leq 0)$ se e solo se $(A\boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{v} \geq 0\,(\leq 0)\ \forall\, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$. In tal caso la matrice A si dice **semi-definita positiva (negativa)**.
- A ammette autovalori di entrambi i segni se e solo se $(A\boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{v}$ cambia segno al variare di $\boldsymbol{v}$. In tal caso la matrice A si dice **indefinita**.

(iii) Solo se $n = 2$, posto $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, la parte ($ii$) si può riformulare così:

$$A \text{ è definita positiva} \quad \Leftrightarrow \quad \det A = ac - b^2 > 0\,,\ a > 0 \tag{8.37}$$

$$A \text{ è definita negativa} \quad \Leftrightarrow \quad \det A = ac - b^2 > 0\,,\ a < 0 \tag{8.38}$$

$$A \text{ è semi-definita positiva} \quad \Leftrightarrow \quad \det A = ac - b^2 \geq 0\,,\ a \geq 0 \tag{8.39}$$

$$A \text{ è semi-definita negativa} \quad \Leftrightarrow \quad \det A = ac - b^2 \geq 0\,,\ a \leq 0 \tag{8.40}$$

$$A \text{ è indefinita} \quad \Leftrightarrow \quad \det A = ac - b^2 < 0\,. \tag{8.41}$$

La parte (iii) si ottiene facilmente dalla (i) e dalla (ii) osservando che per $n = 2$ l'equazione caratteristica (8.35) diventa $\lambda^2 - (a + c)\lambda + \det A = 0$, e che quindi i due autovalori reali λ_1, λ_2 verificano $\lambda_1\,\lambda_2 = \det A$, $\lambda_1 + \lambda_2 = a + c$.

ESEMPIO 8.53

Vogliamo analizzare il "segno" delle seguenti matrici simmetriche:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -6 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1/2 \\ 1 & 1/2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Applicando i criteri indicati nella parte (*iii*) del precedente teorema, si vede facilmente che A è indefinita, B è definita negativa, C è semi-definita negativa. Per esempio, $\det C = 0$ e $-4 < 0$. Per analizzare D, si osserva che l'equazione caratteristica

$$\det(D - \lambda I) = (3 - \lambda)\left(\lambda^2 - 7\lambda + \tfrac{43}{4}\right) = 0$$

ha tre soluzioni positive $\lambda = 3,\ \lambda = \frac{7 \pm \sqrt{6}}{2}$. La matrice D è dunque definita positiva.

TEOREMA 8.54 Natura dei punti critici

Sia $f : X \to \mathbb{R}$ ($X \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto) due volte differenziabile in $\boldsymbol{x}_0 \in X$. Se $\boldsymbol{x}_0$ è un punto critico di f, allora:

(*i*) se $D^2 f(\boldsymbol{x}_0)$ è definita positiva, $\boldsymbol{x}_0$ è un punto di minimo locale stretto per f;

(*ii*) se $D^2 f(\boldsymbol{x}_0)$ è definita negativa, $\boldsymbol{x}_0$ è un punto di massimo locale stretto per f;

(*iii*) se $D^2 f(\boldsymbol{x}_0)$ è indefinita, $\boldsymbol{x}_0$ non è un punto di estremo locale per f.

OSSERVAZIONE 8.55

Il precedente teorema non dice nulla se $D^2 f(\boldsymbol{x}_0)$ è solo semi-definita (positiva o negativa). Questo corrisponde, in dimensione $n = 1$, al caso in cui $f''(x_0) = 0$.

Dimostrazione. La dimostrazione si basa sulla formula di Peano (8.33) e sulla caratterizzazione (8.36) del più piccolo e del più grande degli autovalori. Poiché $\nabla f(\boldsymbol{x}_0) = \boldsymbol{0}$, la (8.33) diventa

$$f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) = (D^2 f(\boldsymbol{x}_0)\,(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2) \quad \text{per } \boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0\,. \tag{8.42}$$

Se $D^2 f(\boldsymbol{x}_0)$ è definita positiva, si ha $\lambda_1 > 0$, pertanto dalle (8.42) e (8.36) si ha:

$$f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) \geq \lambda_1 \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2 + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2) = \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2 \left(\lambda_1 + o(1)\right) \quad \text{per } \boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0\,,$$

e l'ultima quantità è definitivamente positiva per $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$. Analogamente si ragiona se $D^2 f(\boldsymbol{x}_0)$ è definita negativa.
Se $D^2 f(\boldsymbol{x}_0)$ è indefinita, allora $\lambda_1 < 0 < \lambda_n$. Per la (8.36) esiste un versore $\boldsymbol{v}_1$ tale che la derivata seconda di f in $\boldsymbol{x}_0$ nella direzione $\boldsymbol{v}_1$ sia negativa: $D^2_{\boldsymbol{v}_1 \boldsymbol{v}_1} f(\boldsymbol{x}_0) = (D^2 f(\boldsymbol{x}_0)\,\boldsymbol{v}_1) \cdot \boldsymbol{v}_1 = \lambda_1 < 0$. Prendendo $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0 = t\boldsymbol{v}_1$, dalla (8.42) si ottiene

$$f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) = \lambda_1 t^2 + o(t^2) = t^2\left(\lambda_1 + o(1)\right) < 0 \quad \text{definitivamente per } t = \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| \to 0.$$

Analogamente, sfruttando la caratterizzazione di λ_n, si trova un'altra direzione $\boldsymbol{v}_n$ lungo la quale $f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) > 0$ definitivamente per $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| \to 0$. □

OSSERVAZIONE 8.56 Punti di sella o passi montani

In letteratura si incontrano almeno tre definizioni diverse di punto di sella o passo di montagna di una funzione f:

(*i*) qualsiasi punto critico $\boldsymbol{x}_0$ di f che non sia di estremo locale;

(ii) un punto critico $\boldsymbol{x}_0$ di f per il quale esiste una retta $\{\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{v}_1\}$ lungo la quale f ammette un minimo locale stretto in $\boldsymbol{x}_0$ e un'altra retta $\{\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{v}_2\}$ lungo la quale f ammette un massimo locale stretto (questa è la definizione che rispecchia più da vicino la nomenclatura);

(iii) un punto critico $\boldsymbol{x}_0$ di f in cui la matrice hessiana sia indefinita.

È chiaro che (ii) $\Rightarrow$ (i); inoltre, nel corso della dimostrazione precedente abbiamo visto che (iii) $\Rightarrow$ (ii). Perciò

$$(iii) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (i).$$

In particolare, se (iii) è vera, allora $\boldsymbol{x}_0$ è un punto di sella secondo qualunque tra le possibili definizioni appena illustrate. È questo il caso del prototipo, $f(x, y) = x^2 - y^2$, discusso nell'Esempio 8.35.
Si noti che non valgono le implicazioni inverse (lasciamo le verifiche allo studente):

- se $f(x, y) = x^4 - y^4$, il punto $(0, 0)$ verifica la (ii), ma non la (iii);
- se $f(x, y) = x^3$, il punto $(0, 0)$ verifica la (i), ma non la (ii).

Nel caso particolare di $\mathbb{R}^2$, ricordando il Teorema 8.52 (iii), si ottiene il seguente risultato.

COROLLARIO 8.57
Il caso $n = 2$

Sia $f : X \to \mathbb{R}$, $X \subset \mathbb{R}^2$ aperto, e sia $\boldsymbol{x}_0 \in X$ un punto critico di f dove f è due volte differenziabile.

(i) Se $\det D^2 f(\boldsymbol{x}_0) > 0$ e $f_{xx}(\boldsymbol{x}_0) > 0$, allora $\boldsymbol{x}_0$ è un punto di minimo locale stretto.

(ii) Se $\det D^2 f(\boldsymbol{x}_0) > 0$ e $f_{xx}(\boldsymbol{x}_0) < 0$, allora $\boldsymbol{x}_0$ è un punto di massimo locale stretto.

(iii) Se $\det D^2 f(\boldsymbol{x}_0) < 0$, allora $\boldsymbol{x}_0$ non è un punto di estremo locale.

Anche in questo caso, se $\det D^2 f(\boldsymbol{x}_0) = 0$, la matrice risulta semi-definita e il corollario non fornisce alcuna informazione.

ESEMPIO 8.58

Sia

$$f(x, y) = x^4 + x^2y^2 - 2x^2 + 2y^2 - 8 \quad \text{per } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Allora f è due volte differenziabile in $\mathbb{R}^2$ e i punti critici sono le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} f_x(x, y) = 4x^3 + 2xy^2 - 4x = 0 \\ f_y(x, y) = 2x^2y + 4y = 0 \end{cases} \quad \text{ovvero} \quad \begin{cases} x(2x^2 + y^2 - 2) = 0 \\ y(x^2 + 2) = 0. \end{cases}$$

Poiché $x^2 + 2 \neq 0$, si ha $y = 0$, quindi la prima equazione diventa $x(x^2 - 1) = 0$, ovvero $x = 0, \pm 1$. I punti critici sono quindi $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(-1, 0)$. Poiché

$$D^2 f(x, y) = \begin{pmatrix} 12x^2 + 2y^2 - 4 & 4xy \\ 4xy & 2x^2 + 4 \end{pmatrix},$$

si ottiene

$$D^2 f(0, 0) = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad D^2 f(\pm 1, 0) = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Per il Corollario 8.57 e l'Osservazione 8.56, $(0, 0)$ è un punto di sella e $(\pm 1, 0)$ sono punti di minimo.

ESEMPIO 8.59

Nell'Esempio 8.33 (*ii*) abbiamo visto che i punti critici della funzione

$$f(x,y) = (x - y^2 + 1)(x^2 + y^2 - 1) \tag{8.43}$$

sono

$$(-1,0),\ \left(\tfrac{1}{3},0\right),\ (0,1),\ (0,-1),\ \left(-\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\sqrt{\tfrac{5}{2}}\right),\ \left(-\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\sqrt{\tfrac{5}{2}}\right).$$

Si può tentare di usare la matrice hessiana per determinare la loro natura:

$$D^2 f(x,y) = \begin{pmatrix} 2(3x - y^2 + 1) & 2y(1-2x) \\ 2y(1-2x) & 2(x - x^2 - 6y^2 + 2) \end{pmatrix}.$$

Sostituendo i valori, si ottiene facilmente che $(0, \pm 1)$ sono punti di sella, $\left(-\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}\sqrt{\frac{5}{2}}\right)$ sono punti di massimo locale e $(\frac{1}{3}, 0)$ è punto di minimo locale (lo studente controlli). Tuttavia $\det D^2 f(-1,0) = 0$, perciò il Corollario 8.57 non fornisce informazioni. Nella prossima osservazione e nel successivo esempio vedremo come trattare questo caso.

OSSERVAZIONE 8.60 Natura dei punti critici attraverso la definizione

Per studiare la natura di un punto critico $\boldsymbol{x}_0$ si può sempre ricorrere alla definizione:

$$\boldsymbol{x}_0 \begin{cases} \text{è punto di massimo locale} \\ \text{è punto di minimo locale} \\ \text{non è estremo locale} \end{cases} \Leftrightarrow f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) \begin{cases} \leq 0 \text{ in un intorno di } \boldsymbol{x}_0 \\ \geq 0 \text{ in un intorno di } \boldsymbol{x}_0 \\ \text{cambia segno in ogni intorno di } \boldsymbol{x}_0. \end{cases}$$

ESEMPIO 8.61

Per la funzione definita nella (8.43), nel punto $(-1,0)$ utilizziamo l'osservazione precedente. Per studiare il segno di $f(x,y) - f(-1,0) = f(x,y) - 0 = f(x,y)$ in un intorno di $(-1,0)$, poiché f è un prodotto basta studiare il segno dei due fattori e usare la regola dei segni. Il risultato è illustrato in Fig. 8.17: da esso segue che $f(x,y) - f(-1,0)$ cambia segno in ogni intorno di $(-1,0)$, ovvero che $(-1,0)$ non è un punto di estremo locale.

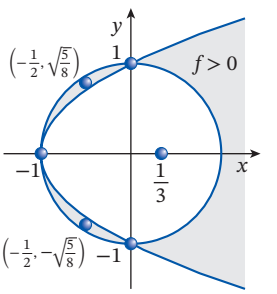


Figura 8.17

Esercizio 8.10.1 Classificare i punti critici delle funzioni dell'Esercizio 8.6.3.

Esercizio 8.10.2 Usando la definizione, dire se il punto critico $\boldsymbol{x}_0$ è di estremo locale per le seguenti funzioni:

a) $(x + y + 1)(x - y + 1)$, $\boldsymbol{x}_0 = (-1,0)$;

b) $x^2 + xy + y^2$, $\boldsymbol{x}_0 = (0,0)$;

c) $x^8 - y^4$, $\boldsymbol{x}_0 = (0,0)$;

d) $x^3 + xy^2 - x^2 - y^2 - 5x$, $\boldsymbol{x}_0 = (1,2)$.

Esercizio 8.10.3 Studiare il grafico della funzione $g(s) = \frac{s}{1+s^2}$ per $s \geq 0$ e determinare i punti critici e i punti di estremo locale della seguente funzione (lo studente cerchi di capire com'è fatto il suo grafico):

$$f(x,y) = g(\sqrt{x^2+y^2}) = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{1 + x^2 + y^2}.$$

9 Introduzione alle equazioni differenziali ordinarie (EDO)

Molti fenomeni fisici e ingegneristici (ma anche chimici, biologici, economici ecc.) sono descritti da *equazioni differenziali*: si tratta di equazioni la cui incognita è una funzione, che chiameremo quasi sempre y, e in cui compaiono le derivate della funzione incognita. Nei casi in cui l'incognita è funzione di una sola variabile indipendente, si parla di *equazioni differenziali ordinarie* (EDO), che sono l'oggetto di questo capitolo.

L'esempio forse più familiare di EDO è la legge di Newton,

$$my''(x) = f(x, y(x), y'(x)) \tag{9.1}$$

che descrive (tra le altre cose) il moto di un punto materiale di massa m lungo una guida verticale: x indica il tempo, $y(x)$ indica la posizione del punto sulla guida al tempo x, quindi $y'(x)$ e $y''(x)$ ne rappresentano rispettivamente la velocità e l'accelerazione, e la funzione f rappresenta una forza, che potrebbe dipendere dal tempo x (quando le condizioni esterne cambiano nel corso del tempo), dalla posizione $y(x)$ (per esempio, la forza elastica) e dalla velocità $y'(x)$ (per esempio, la resistenza opposta da un fluido). Se la forza è dovuta unicamente alla gravità, si ha

$$my''(x) = -mg \tag{9.2}$$

(dove g rappresenta l'accelerazione gravitazionale). Tale equazione si può integrare in modo elementare utilizzando il teorema fondamentale del calcolo integrale:

$$y'(x) = \int y''(x)\,\mathrm{d}x = -gx + C_1 \quad \text{e} \quad y(x) = \int y'(x)\,\mathrm{d}x = -\frac{g}{2}x^2 + C_1 x + C_2, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Le costanti C_1 e C_2 dipendono da altre condizioni che caratterizzano il moto; per esempio, se nell'istante iniziale $x = 0$ la particella è ferma nel punto $y = 0$, allora $y(0) = y'(0) = 0$, da cui $C_1 = C_2 = 0$.

Un altro esempio classico di EDO è il decadimento di una sostanza radioattiva. La radioattività $y(x)$ di una sostanza decresce nel tempo x in modo proporzionale alla radioattività stessa:

$$y'(x) = ay(x) \tag{9.3}$$

(la costante di proporzionalità $a < 0$ dipende dalla sostanza in esame). Torneremo su questo esempio tra pochissimo, nell'Esempio 9.2.

9.1 Classificazione delle EDO

Un'**equazione differenziale ordinaria** (EDO) è un'equazione del tipo

$$F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0, \tag{9.4}$$

dove F è una funzione definita in un sottoinsieme di $\mathbb{R}^{n+2}$, a valori in $\mathbb{R}$: per esempio, nelle (9.1)–(9.3) F è data da

$$\begin{aligned} F(x, y, y', y'') &= my'' - f(x, y, y') && \text{nella (9.1)}, \\ F(x, y, y', y'') &= my'' + mg && \text{nella (9.2)}, \\ F(x, y, y') &= y' - ay && \text{nella (9.3)}. \end{aligned}$$

Anche ai fini pratici, è essenziale saper *classificare* le EDO: per questo scopo ci riferiamo alla forma generale (9.4).

- L'**ordine** di una EDO è l'ordine massimo delle derivate della funzione incognita che compaiono nell'equazione. Per esempio, le (9.1) e (9.2) sono EDO del secondo ordine, mentre la (9.3) è del primo ordine.

- Una EDO si dice **in forma normale** se la derivata di ordine massimo è determinata esplicitamente in funzione delle altre, ovvero se

$$y^{(n)}(x) = f(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x)).$$

- Una EDO si dice **lineare** se F è lineare rispetto alle variabili $y, \dots, y^{(n)}$, ovvero se F è un polinomio di grado 1 nelle variabili $y, \dots, y^{(n)}$. Quindi, in forma normale, una EDO lineare ha la seguente struttura:

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_0(x)y(x) = g(x). \tag{9.5}$$

  Per esempio, le (9.2) e (9.3) sono EDO lineari, mentre la (9.1) in generale non lo è.

- Una EDO *lineare* si dice **omogenea** se F è un polinomio di grado 1 *omogeneo* nelle variabili $y, \dots, y^{(n)}$, ovvero se $g = 0$ nella (9.5). Per esempio, la (9.3) è una EDO lineare omogenea, mentre la (9.2) è lineare, ma non omogenea.

- Una EDO si dice **autonoma** se F non dipende *esplicitamente* da x. Per esempio, sia la (9.2) sia la (9.3) sono autonome.

È anche utile introdurre qualche nomenclatura che utilizzeremo nel capitolo. Sia I un intervallo.

- Una **soluzione** di una EDO di ordine n in I è una funzione $y \in C^n(I)$ tale che la EDO sia verificata per ogni $x \in I$. Per esempio, $y(x) = -gx^2/2$ è una soluzione di (9.2) in $\mathbb{R}$, in quanto

$$my''(x) + mg = 0 \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

  Si noti che, come nella formula precedente, affinché una certa funzione $y(x)$ sia soluzione di una EDO in I è necessario che la EDO sia verificata *per ogni* $x \in I$. Si tratta quindi di verificare un'uguaglianza tra funzioni. Per conciliare brevità e chiarezza, useremo un simbolo per questo tipo di uguaglianza: fissato un intervallo I, scriveremo anche

$$f \equiv g \ \text{ in } I \quad \text{se e solo se} \quad f(x) = g(x) \text{ per ogni } x \in I.$$

- L'**integrale generale** di una EDO in I è l'insieme di tutte le soluzioni della EDO in I.

- Due soluzioni $y_1(x), y_2(x)$ di una EDO lineare si dicono **linearmente dipendenti** in I se una delle due è un multiplo (anche nullo) dell'altra. Altrimenti, si dicono **linearmente indipendenti**. Per esempio, $y_1(x) = 0$ e $y_2(x) = e^x$ sono linearmente dipendenti, $y_1(x) = e^x$ e $y_2(x) = 2e^x$ sono linearmente dipendenti, mentre $y_1(x) = \sin x$ e $y_2(x) = \cos x$ sono linearmente indipendenti.

Esercizio 9.1.1 Classificare le seguenti EDO:

a) $y'' + 2y' = 5x^3$;

b) $y'' = 2(y')^3 + 5x$;

c) $(y'')^3 + 2y' = 5x$;

d) $yy' = 1$;

e) $y''' - 2xy'' = 3y - \sin x$;

f) $y''' - 2xy'' = 3y$.

9.2 EDO lineari del primo ordine

9.2.1 Il caso omogeneo

Dato un intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$ e una funzione continua $a : I \to \mathbb{R}$, consideriamo la seguente EDO:

$$y'(x) = a(x)y(x) \quad \text{per ogni } x \in I. \tag{9.6}$$

Per determinarne le soluzioni, sia A una primitiva di a in I: $A' \equiv a$ in I. Osserviamo che

$$\left(e^{-A}y\right)' \equiv e^{-A}\left(y' - A'y\right) \equiv 0 \quad \Leftrightarrow \quad y' - ay \equiv 0 \quad \text{in } I.$$

Quindi le soluzioni della (9.6) sono tutte e sole quelle che soddisfano

$$\left(e^{-A}y\right)' \equiv 0 \quad \Leftrightarrow \quad e^{-A}y \equiv C \quad \Leftrightarrow \quad y \equiv Ce^{A} \quad \text{in } I.$$

Abbiamo quindi dimostrato il seguente teorema.

TEOREMA 9.1 EDO lineari omogenee del primo ordine

Siano $I \subset \mathbb{R}$ un intervallo, $a \in C(I)$ e A una primitiva di a in I. L'integrale generale della (9.6) in I è l'insieme delle funzioni $y : I \to \mathbb{R}$ definite da

$$y(x) = Ce^{A(x)} \quad \text{per } x \in I, \qquad C \in \mathbb{R}. \tag{9.7}$$

In altre parole, l'integrale generale della (9.6) è uno spazio vettoriale di dimensione 1, generato dalla funzione $x \mapsto e^{A(x)}$. Di seguito diremo semplicemente che "$y(x) = Ce^{A(x)}$ $(C \in \mathbb{R})$ è l'integrale generale di $y'(x) = a(x)y(x)$", senza riferirci esplicitamente a un insieme.

ESEMPIO 9.2

(i) Sia $a \in \mathbb{R}$ una costante. Si vuole determinare l'integrale generale di

$$y'(x) = ay(x) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

Una primitiva di $a(x) \equiv a$ è $A(x) = ax$. Perciò $y(x) = Ce^{ax}$, $C \in \mathbb{R}$, è l'integrale generale cercato.

(ii) Si vuole determinare l'integrale generale della seguente EDO:

$$y'(x) = \tfrac{3}{2}\sqrt{x}\,y(x) \quad \text{per ogni } x \in [0, +\infty).$$

Una primitiva di $a(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x}$ è $A(x) = x^{3/2}$. Perciò l'integrale generale dell'equazione è $y(x) = Ce^{x\sqrt{x}}$, $C \in \mathbb{R}$.

(iii) Si vuole determinare l'integrale generale della seguente EDO:

$$y'(x) = y(x)\log x \quad \text{per ogni } x \in (0, +\infty).$$

Una primitiva di $a(x) = \log x$ è $A(x) = x\log x - x$. Perciò l'integrale generale dell'equazione è

$$y(x) = Ce^{x\log x - x} = C\left(\frac{x}{e}\right)^{x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

9.2.2 Il caso non omogeneo

Consideriamo ora EDO lineari del primo ordine non omogenee:

$$y'(x) - a(x)y(x) = g(x) \quad \text{per ogni } x \in I, \tag{9.8}$$

dove $I \subseteq \mathbb{R}$ è un intervallo e $a, g \in C(I)$. Supponiamo di conoscere *una* soluzione $y_p(x)$, e sia $y(x)$ una qualunque soluzione. Allora $y_{om}(x) := y(x) - y_p(x)$ risolve l'**EDO omogenea associata** alla (9.8), ovvero la EDO che si ottiene sostituendo 0 al posto di g. Infatti

$$y'_{om} - a y_{om} \equiv y' - ay - \left(y'_p - a y_p\right) \equiv g - g \equiv 0 \quad \text{in } I. \tag{9.9}$$

Pertanto ogni soluzione della (9.8) è del tipo $y(x) = y_p(x) + y_{om}(x)$, dove y_p risolve la (9.8) e y_{om} risolve l'omogenea associata a essa. Viceversa, ogni funzione con questa forma è soluzione (il lettore controlli). Abbiamo quindi dimostrato il seguente teorema.

TEOREMA 9.3
EDO lineari non omogenee del primo ordine, I

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e siano $a, g \in C(I)$. L'integrale generale della (9.8) è

$$y(x) = y_p(x) + y_{om}(x),$$

dove y_p è una soluzione della (9.8), detta **soluzione particolare**, e y_{om} è una qualunque soluzione dell'omogenea associata alla (9.8).

ESEMPIO 9.4

Si vuole determinare l'integrale generale della seguente EDO:

$$y'(x) = y(x)\log x - \log x, \quad x \in (0, +\infty).$$

Si vede facilmente che $y_p(x) = 1$ è soluzione: infatti $y'_p(x) = 0 = (y_p(x) - 1)\log x$ per ogni $x > 0$. D'altra parte, nell'Esempio 9.2 (*iii*) abbiamo già determinato l'integrale generale della EDO omogenea associata. Combinando le due informazioni, segue dal Teorema 9.3 che l'integrale generale è

$$y(x) = 1 + C\left(\frac{x}{e}\right)^x, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Metodo della variazione della costante

Nell'esempio precedente abbiamo facilmente intuìto quale fosse una soluzione particolare. Nel seguito del paragrafo discuteremo un metodo generale per determinarla, detto **metodo della variazione della costante**; un secondo metodo, detto *metodo di somiglianza*, sarà discusso nel Paragrafo 9.4.

Si cerca una soluzione del tipo $y_p(x) = K(x)e^{A(x)}$, dove $A(x)$ è sempre una primitiva di $a(x)$ in I (cioè "facciamo variare", trasformandola in una funzione, la costante C che compare nella (9.7), da cui il nome del metodo). In I, si ha

$$y'_p - a y_p \equiv g \quad \Leftrightarrow \quad K' e^A + K e^A a - a K e^A \equiv g \quad \Leftrightarrow \quad K' \equiv g e^{-A}.$$

Pertanto, se K è una primitiva di ge^{-A} in I, allora la funzione $y_p(x) = K(x)e^{A(x)}$ è la soluzione particolare cercata. Per il Teorema 9.3, abbiamo dimostrato il seguente risultato.

TEOREMA 9.5
EDO lineari non omogenee del primo ordine, II

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo, siano $a, g \in C(I)$, e sia A una primitiva di a in I. Allora l'integrale generale della (9.8) è

$$y(x) = e^{A(x)}(C + K(x)), \quad C \in \mathbb{R},$$

dove $K(x)$ è una primitiva di $g(x)e^{-A(x)}$ in I, ovvero

$$y(x) = e^{A(x)}\left(C + \int g(x)e^{-A(x)}\,dx\right).$$

ESEMPIO 9.6

(*i*) Si vogliono determinare le soluzioni dell'equazione

$$y'(x) + 2y(x) = 3 \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

L'equazione è del tipo (9.8) con $a(x) = -2$ e $b(x) = 3$. Come primitiva di a scegliamo, per esempio, $A(x) = -2x$. Si ha

$$K(x) = \int b(x)e^{-A(x)}\,\mathrm{d}x = \int 3e^{2x}\,\mathrm{d}x = \tfrac{3}{2}e^{2x} + C.$$

Pertanto, segue dal Teorema 9.5 che

$$y(x) = e^{-2x}\left(C + \tfrac{3}{2}e^{2x}\right) = Ce^{-2x} + \tfrac{3}{2}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

(*ii*) Procedendo come nel punto (*i*) si trova che l'integrale generale di $y'(x) = 2xy(x) + x^2$ in $\mathbb{R}$ è $y(x) = e^{x^2}(C + K(x))$, in cui K è una primitiva di $x^2e^{-x^2}$:

$$K(x) = \int x^2e^{-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Stavolta, però, non è possibile esprimere K in termini di funzioni elementari.

Esercizio 9.2.1 Determinare l'integrale generale delle seguenti EDO:

a) $y'(x) = -4y(x), \quad x \in \mathbb{R}$;

b) $y'(x) = \dfrac{y(x)}{1-x^2}, \quad x \in (-1,1)$;

c) $y'(x) = -xy(x), \quad x \in \mathbb{R}$;

d) $xy'(x) = 2y(x), \quad x > 0$;

e) $x^2y'(x) = y(x), \quad x < 0$;

f) $y'(x) = \dfrac{y(x)}{1-x^2} + \dfrac{4x}{\sqrt{1-x^2}}, \quad x \in (-1,1)$;

g) $y'(x) = y(x)\,\mathrm{tg}\,x + \sin x, \quad x \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$;

h) $y'(x) = 2x\,y(x) + 4x^3, \quad x \in \mathbb{R}$.

9.3 EDO lineari omogenee a coefficienti costanti...

Nel paragrafo precedente abbiamo ottenuto una formula risolutiva per EDO lineari omogenee del primo ordine. A partire dal secondo ordine, salvo casi particolari (si veda, per esempio, il Paragrafo 9.7), ciò è possibile sistematicamente solo per EDO a coefficienti costanti, che ora analizziamo cominciando proprio dal secondo ordine.

9.3.1 ...del secondo ordine

Consideriamo la seguente EDO lineare omogenea:

$$y''(x) + by'(x) + cy(x) = 0 \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}, \qquad b, c \in \mathbb{R}. \tag{9.10}$$

L'idea generale è quella di cercare soluzioni del tipo $y(x) = e^{\lambda x}$; sostituendo nella (9.10) si ottiene un'equazione algebrica nella variabile λ, l'**equazione caratteristica** associata alla (9.10):

Equazione caratteristica

$$\lambda^2 + b\lambda + c = 0. \tag{9.11}$$

Si distinguono tre casi.

- $b^2 - 4c > 0$. In tal caso la (9.11) ha due soluzioni reali distinte, $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Perciò $y_1(x) = e^{\lambda_1 x}$ e $y_2(x) = e^{\lambda_2 x}$ sono soluzioni della (9.10). Inoltre, esse sono linearmente indipendenti in $\mathbb{R}$ in quanto $\lambda_1 \neq \lambda_2$.

- $b^2 - 4c = 0$. In tal caso la (9.11) ha una soluzione reale, $\lambda = -b/2 \in \mathbb{R}$ (con molteplicità 2). Perciò $y_1(x) = e^{-bx/2}$ è soluzione della (9.10). Per individuare una seconda soluzione linearmente indipendente da y_1, si applica il metodo di variazione della costante. Posto $y_2(x) = K(x)e^{\lambda x}$, si ha

$$\begin{aligned} y_2'' + by_2' + cy_2 &\equiv e^{\lambda x}[K'' + 2\lambda K' + \lambda^2 K + b(K' + \lambda K) + cK] \\ &\equiv e^{\lambda x}\big[K'' + \underbrace{2\lambda K' + bK'}_{=0 \text{ se } \lambda=-b/2} + K\underbrace{(\lambda^2 + b\lambda + c)}_{=0 \text{ se } \lambda=-b/2}\big] \overset{\lambda=-b/2}{\equiv} e^{-\frac{b}{2}x}K'', \end{aligned}$$

  perciò y_2 è soluzione della (9.10) se $K(x)$ è lineare: si sceglie quindi, per esempio, $K(x) = x$, ovvero $y_2(x) = xe^{-bx/2}$, che è linearmente indipendente da y_1.

- $b^2 - 4ac < 0$. In tal caso la (9.11) ha due soluzioni complesse coniugate, $\lambda = \mu \pm i\omega$ con $\mu, \omega \in \mathbb{R}$. I due candidati che emergono, e che formalmente si possono scrivere come

$$y_\pm(x) = e^{(\mu \pm i\omega)x} = e^{\mu x}e^{\pm i\omega x} = e^{\mu x}(\cos(\omega x) \pm i \sin(\omega x))$$

  (si veda il Paragrafo 1.16.2), non sono però funzioni a valori reali. I candidati corretti si ottengono come loro *combinazione lineare* (un'operazione naturale da compiere, visto che l'equazione è lineare):

$$y_1(x) = e^{\mu x}\cos(\omega x) = \frac{1}{2}(y_+ + y_-), \quad y_2(x) = e^{\mu x}\sin(\omega x) = \frac{1}{2i}(y_+ - y_-).$$

  Lasciamo al lettore la verifica che y_1 e y_2 sono effettivamente soluzioni linearmente indipendenti della (9.10).

Per ogni coppia di valori $b, c \in \mathbb{R}$ abbiamo quindi ottenuto due soluzioni linearmente indipendenti, y_1 e y_2, della (9.10). D'altra parte, sempre poiché la (9.10) è lineare, ogni combinazione lineare di y_1 e y_2 è ancora una soluzione: infatti, se

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x), \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R},$$

allora

$$y'' + by' + cy \equiv C_1(\underbrace{y_1'' + by_1' + cy_1}_{\equiv 0}) + C_2(\underbrace{y_2'' + by_2' + cy_2}_{\equiv 0}) \equiv 0.$$

Perciò, per ogni coppia $b, c \in \mathbb{R}$ abbiamo in effetti ottenuto una famiglia a due parametri di soluzioni della (9.10), ed è possibile dimostrare che non ce ne sono altre (si veda il secondo volume). Quindi l'integrale generale della (9.10) è uno spazio vettoriale di dimensione 2, generato dalle funzioni y_1 e y_2 che abbiamo determinato nei vari casi. In altre parole, vale il seguente risultato.

TEOREMA 9.7
EDO lineari omogenee del secondo ordine a coefficienti costanti

Siano $b, c \in \mathbb{R}$.

(*i*) Se $b^2 - 4c > 0$, dette $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ le due soluzioni reali e distinte dell'equazione caratteristica (9.11), l'integrale generale della EDO (9.10) è

$$y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

(*ii*) Se $b^2 - 4c = 0$, detta $\lambda = -b/2$ la soluzione (reale) dell'equazione caratteristica (9.11), l'integrale generale della EDO (9.10) è

$$y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{\lambda x}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

(*iii*) Se $b^2 - 4c < 0$ e $\lambda = \mu \pm i\omega$ sono le due soluzioni complesse coniugate dell'equazione caratteristica (9.11), l'integrale generale della EDO (9.10) è

$$y(x) = e^{\mu x}(C_1 \cos(\omega x) + C_2 \sin(\omega x)), \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

ESEMPIO 9.8

Le seguenti equazioni differenziali in $\mathbb{R}$,

(i) $y'' + 4y \equiv 0$, (iii) $y'' - 3y' + 2y \equiv 0$, (v) $y'' \equiv 0$,

(ii) $y'' - 4y \equiv 0$, (iv) $y'' + 2y' + 5y \equiv 0$, (vi) $y'' + 6y' + 9y \equiv 0$,

hanno rispettivamente le seguenti equazioni caratteristiche:

(i) $\lambda^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2i$; (iv) $\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0 \Rightarrow \lambda = -1 \pm 2i$;

(ii) $\lambda^2 - 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2$; (v) $\lambda^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 0$ (doppia);

(iii) $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda = 1,\ \lambda = 2$; (vi) $\lambda^2 + 6\lambda + 9 = 0 \Rightarrow \lambda = -3$ (doppia).

Quindi, per il teorema precedente, gli integrali generali sono rispettivamente ($C_1, C_2 \in \mathbb{R}$):

(i) $C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$; (iv) $e^{-x}(C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x))$;

(ii) $C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$; (v) $C_1 + C_2 x$;

(iii) $C_1 e^{x} + C_2 e^{2x}$; (vi) $(C_1 + C_2 x)e^{-3x}$.

9.3.2 ...di ordine n

Consideriamo più in generale una EDO lineare omogenea a coefficienti costanti di ordine $n \geq 2$:

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_1 y'(x) + a_0 y(x) = 0 \quad \forall\ x \in \mathbb{R}, \quad a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}. \tag{9.12}$$

Procedendo come nel caso $n = 2$, sostituendo $y = e^{\lambda x}$ nella (9.12) si ottiene l'**equazione caratteristica**

$$\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0. \tag{9.13}$$

Per il teorema fondamentale dell'algebra (Corollario 1.148), la (9.13) ha radici reali oppure complesse coniugate:

$$\begin{aligned} &\lambda_i \in \mathbb{R} && \text{radici della (9.13) con molteplicità } \ell_i, && i = 1, \dots, r \\ &\mu_j \pm i\omega_j \in \mathbb{C} && \text{radici della (9.13) con molteplicità } m_j, && j = 1, \dots, s, \end{aligned} \tag{9.14}$$

il cui numero totale (contando la molteplicità) è n: $n = \sum_{i=1}^{r} \ell_i + 2\sum_{j=1}^{s} m_j$. Dalle radici dell'equazione caratteristica si determinano, ragionando come nei due paragrafi precedenti, n soluzioni a due a due linearmente indipendenti. L'unica accortezza sarà quella di gestire le molteplicità:

$$\begin{aligned} y(x) &= x^k e^{\lambda_i x} && k = 0, \dots, \ell_i - 1, && i = 1, \dots, r \\ y(x) &= x^k e^{\mu_j x}\cos(\omega_j x) \\ y(x) &= x^k e^{\mu_j x}\sin(\omega_j x) \end{aligned} \Bigg\} \quad k = 0, \dots, m_j - 1, \quad j = 1, \dots, s. \tag{9.15}$$

Anche in questo caso tutte le combinazioni lineari delle funzioni nella (9.15) sono soluzioni, ed è possibile dimostrare che non ce ne sono altre. Pertanto, vale il seguente risultato.

TEOREMA 9.9 EDO lineari omogenee a coefficienti costanti

Siano $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$ e siano $\lambda_i \in \mathbb{R}$ e $\mu_j \pm i\omega_j \in \mathbb{C}$ definiti come nella (9.14). Allora l'integrale generale della EDO (9.12) è uno spazio vettoriale di dimensione n, generato dalle n funzioni definite nella (9.15).

Lo studente può facilmente verificare che il Teorema 9.1 (nel caso in cui $a(x)$ è costante) e il Teorema 9.7 sono due casi particolari del Teorema 9.9.

ESEMPIO 9.10

Consideriamo le seguenti EDO in $\mathbb{R}$:

$$(i) \quad y^{(4)} - y \equiv 0, \qquad (ii) \quad y''' - 3y'' + 3y' - y \equiv 0.$$

(i) L'equazione caratteristica è $\lambda^4 - 1 = 0$ e si fattorizza in modo elementare: $0 = (\lambda^2+1)(\lambda^2-1)$. Si ottengono quindi due radici reali, $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = -1$, e due radici complesse coniugate, $\pm i$, ciascuna con molteplicità 1: $\ell_1 = \ell_2 = m_1 = 1$. Perciò $k = 0$ in tutti e tre i casi. Sostituendo si ottengono le quattro soluzioni $y(x) = e^x$, $y(x) = e^{-x}$, $y(x) = \cos x$, $y(x) = \sin x$: pertanto l'integrale generale della EDO è

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \cos x + C_4 \sin x, \qquad C_1, \dots, C_4 \in \mathbb{R}.$$

(ii) L'equazione caratteristica è $\lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = 0$ e si fattorizza in modo elementare: $0 = (\lambda - 1)^3$. Si ottiene quindi una radice reale, $\lambda_1 = 1$, con molteplicità 3: ℓ_1. Perciò $k = 0, 1, 2$. Sostituendo si ottengono le tre soluzioni $y(x) = e^x$, $y(x) = xe^x$, $y(x) = x^2 e^x$: pertanto l'integrale generale della EDO è

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 x e^x + C_3 x^2 e^x, \qquad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$

Esercizio 9.3.1 Determinare l'integrale generale delle seguenti EDO in $\mathbb{R}$:

a) $y'' + 2y' = 0$;

b) $y'' + 2y = 0$;

c) $y'' + 2y' - 3y = 0$;

d) $y'' + 6y' + 34y = 0$;

e) $y'' + 6y' + 9y = 0$;

f) $y'' - 2y' + 4 = 0$;

g) $y''' + y = 0$;

h) $y^{(6)} - y = 0$;

i) $y^{(4)} - 4y''' + 6y'' - 4y' + y = 0$;

j) $y^{(4)} + 2y''' + 2y'' + 2y' + y = 0$.

9.4 EDO lineari non omogenee

Consideriamo una generica EDO lineare di ordine n, anche a coefficienti non costanti:

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = g(x) \quad \forall\, x \in I \subseteq \mathbb{R}, \tag{9.16}$$

dove $I \subseteq \mathbb{R}$ è un intervallo e $a_0, \dots, a_{n-1}, g$ sono funzioni continue in I. Come nel caso $n = 1$, supponiamo di conoscere una soluzione $y_p(x)$ e sia $y(x)$ una qualunque soluzione. Allora $y_{om}(x) := y(x) - y_p(x)$ risolve la **EDO omogenea associata** alla (9.16), ovvero la EDO che si ottiene sostituendo 0 al posto di g. Infatti

Omogenea associata

$$\begin{aligned} & y_{om}^{(n)} + a_{n-1}y_{om}^{(n-1)} + \cdots + a_1 y_{om}' + a_0 y_{om} \\ & \quad \equiv \; y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y - \left(y_p^{(n)} + a_{n-1}y_p^{(n-1)} + \cdots + a_1 y_p' + a_0 y_p\right) \\ & \quad \equiv \; g - g \equiv 0 \quad \text{in } I. \end{aligned} \tag{9.17}$$

Pertanto ogni soluzione della (9.16) è del tipo $y(x) = y_p(x) + y_{om}(x)$, dove y_p risolve la (9.16) e y_{om} risolve l'omogenea associata a essa. Viceversa, ogni funzione con questa forma è soluzione (lo studente controlli). Abbiamo quindi dimostrato il seguente teorema.

TEOREMA 9.11 EDO lineari non omogenee

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e siano $a_0, \dots, a_{n-1}, g \in C(I)$. L'integrale generale della (9.16) è

$$y(x) = y_p(x) + y_{om}(x),$$

dove y_p è una soluzione della (9.16), detta **soluzione particolare**, e y_{om} è una qualunque soluzione dell'omogenea associata alla (9.16).

Supponendo di conoscere esplicitamente l'integrale generale dell'omogenea associata (che per ora è vero solo nel caso di coefficienti costanti), sarebbe possibile estendere il metodo di variazione della costante per ottenere una soluzione particolare y_p. Rimandiamo, però, questo argomento al secondo volume, mentre qui ci limitiamo a introdurre un altro metodo, detto **metodo di somiglianza**, che vale per EDO lineari *a coefficienti costanti* di qualunque ordine.

9.4.1 Il metodo di somiglianza

In certi casi è possibile cercare una soluzione particolare che abbia una forma simile a quella del termine non omogeneo di una EDO. Facciamo prima qualche semplice esempio.

ESEMPIO 9.12

Si consideri l'equazione

$$y'(x) = y(x) + 1 - x^2 \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}. \tag{9.18}$$

Poiché $g(x) = 1 - x^2$ è un polinomio e la derivata di un polinomio è ancora un polinomio (di grado inferiore), è ragionevole ipotizzare che la soluzione particolare sia un polinomio dello stesso grado di g. Si cerca quindi y_p del tipo

$$y_p(x) = Ax^2 + Bx + C.$$

Sostituendo, y_p è soluzione della (9.18) se e solo se

$$2Ax + B \equiv Ax^2 + Bx + C + 1 - x^2 \quad \text{in } \mathbb{R},$$

ovvero, raccogliendo i termini con le stesse potenze,

$$(A-1)x^2 + (B-2A)x + (C+1-B) \equiv 0 \quad \text{in } \mathbb{R}.$$

L'uguaglianza è verificata per ogni $x \in \mathbb{R}$ se e solo se

$$\begin{cases} A - 1 = 0 \\ B - 2A = 0 \\ C + 1 - B = 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad A = 1,\ B = 2,\ C = 1.$$

Pertanto $y_p(x) = x^2 + 2x + 1$ è soluzione della (9.18) e, tenuto conto che le soluzioni dell'equazione omogenea associata sono della forma $y(x) = C_1 e^x$, l'integrale generale della (9.18) è

$$y(x) = C_1 e^x + x^2 + 2x + 1, \qquad C_1 \in \mathbb{R}.$$

ESEMPIO 9.13

Per ciascun valore del parametro $\gamma \in \mathbb{R}$, si vuole trovare l'integrale generale di

$$y'(x) = 2y(x) + 3e^{\gamma x}, \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}. \tag{9.19}$$

Poiché $g(x) = 3e^{\gamma x}$ è una funzione esponenziale, la cui derivata è ancora un'esponenziale, è ragionevole aspettarsi di poter determinare y_p con tale forma. Si pone quindi

$$y_p(x) = Ae^{\gamma x}.$$

Sostituendo nella (9.19), y_p è soluzione se e solo se

$$\gamma Ae^{\gamma x} \equiv 2Ae^{\gamma x} + 3e^{\gamma x} \quad \text{in } \mathbb{R},$$

ovvero se e solo se $\gamma A = 2A + 3$. Ricordiamo che γ è dato e che dobbiamo ricavare A:

$$(\gamma - 2)A = 3 \quad \Leftrightarrow \quad A = \frac{3}{\gamma - 2} \quad \text{se } \gamma \neq 2.$$

Quindi se $\gamma \neq 2$ l'integrale generale della (9.19) è

$$y(x) = Ce^{2x} + \frac{3}{\gamma - 2}e^{\gamma x}.$$

Perché $\gamma \neq 2$? Perché se $\gamma = 2$ il candidato Ae^{2x} non è quello giusto! Infatti, per $\gamma = 2$ l'equazione diventa

$$y' = 2y + 3e^{2x}$$

e la funzione e^{2x} è soluzione dell'equazione omogenea associata, quindi non può risolvere l'equazione non omogenea. Si deve invece cercare una soluzione nella forma $y_p(x) = Axe^{2x}$:

$$Ae^{2x} + 2Axe^{2x} = 2Axe^{2x} + 3e^{2x} \quad \Leftrightarrow \quad Ae^{2x} = 3e^{2x} \quad \Leftrightarrow \quad A = 3.$$

Pertanto, se $\gamma = 2$ l'integrale generale è

$$y(x) = Ce^{2x} + 3xe^{2x}, \quad x \in \mathbb{R} \quad (C \in \mathbb{R}).$$

ESEMPIO 9.14

Si consideri l'equazione

$$y'(x) = -y(x) + 3\sin(4x) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}. \tag{9.20}$$

Poiché $g(x) = 3\sin(4x)$ è una funzione trigonometrica, la cui derivata è ancora una funzione trigonometrica, ci si aspetta di poter determinare y_p con questa forma. Si pone quindi

$$y_p(x) = A\cos(4x) + B\sin(4x).$$

Attenzione: anche se in $g(x)$ non compare il coseno (o il seno), dobbiamo includere entrambi nel candidato y_p. Sostituendo, y_p è soluzione se e solo se

$$-4A\sin(4x) + 4B\cos(4x) = -A\cos(4x) - B\sin(4x) + 3\sin(4x) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R},$$

ovvero se e solo se

$$(A + 4B)\cos(4x) + (-4A + B - 3)\sin(4x) = 0 \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R},$$

ovvero se e solo se

$$\begin{cases} A + 4B = 0 \\ -4A + B = 3 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad A = -\frac{12}{17},\ B = \frac{3}{17}.$$

Pertanto l'integrale generale della (9.20) è

$$y(x) = Ce^{-x} + \frac{1}{17}(3\sin(4x) - 12\cos(4x)), \quad C \in \mathbb{R}.$$

ESEMPIO 9.15

Al variare del parametro $\delta > 0$, vogliamo trovare una soluzione particolare di

$$y''(x) + y(x) = 2\sin(\delta x) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

Come nell'esempio precedente, si pone $y_p(x) = A\cos(\delta x) + B\sin(\delta x)$ e si ottiene

$$\begin{cases} A(-\delta^2+1) = 0 \\ B(-\delta^2+1) = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = \dfrac{2}{1-\delta^2} \end{cases} \quad \text{se} \quad \delta \neq 1,$$

quindi, se $\delta \neq 1$, la soluzione particolare è $y_p(x) = \frac{2}{1-\delta^2}\sin(\delta x)$. Se invece $\delta = 1$, y_p non può avere quella forma, perché $A\cos x + B\sin x$ è soluzione dell'omogenea associata (lo studente controlli). Se invece si pone $y_p(x) = x(A\cos x + B\sin x)$, si ha

$$y_p' = -Ax\sin x + Bx\cos x + A\cos x + B\sin x,$$
$$y_p'' = -Ax\cos x - Bx\sin x - 2A\sin x + 2B\cos x,$$

e l'equazione diventa

$$-2A\sin x + 2B\cos x = 2\sin x \quad \Leftrightarrow \quad A = -1,\ B = 0$$

quindi, se $\delta = 1$, la soluzione particolare è $y_p(x) = -x\cos x$.

Il metodo usato nei quattro esempi precedenti si può formulare, in generale, come nella seguente proposizione (di cui omettiamo la dimostrazione).

PROPOSIZIONE 9.16

Consideriamo l'equazione lineare non omogenea a coefficienti costanti

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y \equiv g \quad \text{in } \mathbb{R}, \quad a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}. \tag{9.21}$$

(*i*) Se

$$g(x) = e^{\gamma x}P(x), \tag{9.22}$$

con $\gamma \in \mathbb{R}$ e P polinomio di grado m, allora esiste una soluzione particolare della (9.21) della forma $y_p(x) = x^k e^{\gamma x}Q(x)$, dove Q è un polinomio di grado $\leq m$, $k = 0$ se γ non risolve l'equazione caratteristica (9.13), e altrimenti $k \geq 1$ è la molteplicità di γ come soluzione dell'equazione caratteristica.

(*ii*) Se

$$g(x) = e^{\gamma x}(P_1(x)\cos(\delta x) + P_2(x)\sin(\delta x)) \tag{9.23}$$

con $\gamma \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$ e P_1, P_2 polinomi di grado rispettivamente m_1 e m_2, allora esiste una soluzione particolare della (9.21) della forma

$$y_p(x) = x^k e^{\gamma x}(Q_1(x)\cos(\delta x) + Q_2(x)\sin(\delta x)), \tag{9.24}$$

dove Q_1 e Q_2 sono polinomi di grado $\leq m = \max\{m_1, m_2\}$, $k = 0$ se $\gamma + i\delta$ non risolve l'equazione caratteristica (9.13), e altrimenti $k \geq 1$ è la sua molteplicità.

Si noti che (*i*) è un caso particolare di (*ii*) (porre $\delta = 0$).

ESEMPIO 9.17

Riconsideriamo gli Esempi 9.12–9.15.

- Nell'Esempio 9.12 si ha $g(x) = 1 - x^2$, che è del tipo (9.22) scegliendo $\gamma = 0$, $P(x) = 1 - x^2$ e $k = 0$, in quanto la soluzione dell'equazione caratteristica è $\lambda = 1$. Pertanto si può cercare una soluzione particolare del tipo $y_p(x) = x^0 e^0 Q(x)$ con $Q(x)$ di grado 2, cioè del tipo $y_p(x) = Ax^2 + Bx + C$, che è ciò che abbiamo fatto.

- Nell'Esempio 9.13 si ha $g(x) = 3e^{\gamma x}$, che è del tipo (9.22) scegliendo $P(x) = 3$, e la soluzione dell'equazione caratteristica è $\lambda = 2$. Quindi, come abbiamo fatto, se $\gamma \neq 2$ si cerca una soluzione particolare del tipo $y_p(x) = x^0 e^{\gamma x} Q(x)$ con $Q(x)$ di grado 0, cioè $y_p(x) = Ae^{\gamma x}$; altrimenti, se $\gamma = 2$, si cerca una soluzione particolare del tipo $y_p(x) = x^1 e^{2x} Q(x)$ con $Q(x)$ di grado 0, cioè $y_p(x) = Axe^{2x}$.

- Nell'Esempio 9.14 si ha $g(x) = 3\sin(4x)$, che è del tipo (9.23) scegliendo $\gamma = 0$, $\delta = 4$, $P_1(x) = 0$ e $P_2(x) = 3$, e la soluzione dell'equazione caratteristica è $\lambda = -1$. Quindi si cerca una soluzione particolare del tipo $y_p(x) = x^0 e^0 (Q_1(x)\cos(4x) + Q_2(x)\sin(4x))$ con $Q_1(x)$ e $Q_2(x)$ di grado 0, cioè $y_p(x) = A\cos(4x) + B\sin(4x)$, come in effetti abbiamo fatto.

- Nell'Esempio 9.15 si ha $g(x) = 2\sin(\delta x)$, che è del tipo (9.23) scegliendo $\gamma = 0$, $P_1(x) = 0$ e $P_2(x) = 2$, e le soluzioni dell'equazione caratteristica sono $\lambda = \pm i$. Quindi, come abbiamo fatto, si cerca una soluzione particolare del tipo $y_p(x) = x^k e^0 (A\cos(\delta x) + B\sin(\delta x))$ con $k = 0$ se $\delta \neq 1$, con $k = 1$ se $\delta = 1$.

ESEMPIO 9.18

(*i*) Si vuole determinare una soluzione particolare di

$$y'' + y = g(x) = 3x^2 + x - 1. \tag{9.25}$$

La funzione g è del tipo (9.22) con $\gamma = 0$ e $P(x)$ di grado due. Poiché $0 = \gamma + i\delta$ non risolve l'equazione caratteristica, si cerca y_p come polinomio di grado due: $y_p(x) = Ax^2 + Bx + C$ è soluzione se e solo se

$$2A + Ax^2 + Bx + C \equiv 3x^2 + x - 1 \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} A = 3 \\ B = 1 \\ 2A + C = -1 \end{cases} \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} A = 3 \\ B = 1 \\ C = -7, \end{cases}$$

quindi una soluzione particolare della (9.25) è $y_p(x) = 3x^2 + x - 7$.

(*ii*) Per ciascun valore di $c \in \mathbb{R}$, si vuole determinare una soluzione particolare di

$$y'' + 4y' + cy = 6. \tag{9.26}$$

La funzione $g(x) = 6$ è del tipo (9.22) con $\gamma = 0$ e P di grado zero. Si nota che $0 = \gamma$ risolve l'equazione caratteristica se e solo se $c = 0$. Perciò, se $c \neq 0$ si cerca y_p come polinomio di grado zero: $y_p(x) = A$ è soluzione se e solo se $A = 6/c$. Se invece $c = 0$, poiché la molteplicità di 0 come soluzione dell'equazione caratteristica è uno, si cerca y_p come un polinomio di grado zero moltiplicato per x: $y_p(x) = Ax$ è soluzione se e solo se $4A = 6$, ovvero $A = 3/2$.

(*iii*) Si vuole determinare una soluzione particolare di

$$y'' - 2y' + y = x^2 e^x. \tag{9.27}$$

La funzione $g(x) = x^2 e^x$ è del tipo (9.22) con $\gamma = 1$ e $P(x)$ di grado due. Poiché $1 = \gamma$ risolve l'equazione caratteristica con molteplicità 2, si cerca y_p come polinomio di grado due moltiplicato per $x^2 e^x$: $y_p(x) = (Ax^2 + Bx + C)x^2 e^x$. Procedendo come in (*i*), si ottiene che y_p è soluzione se e solo se $A = 1/12$, $B = C = 0$: quindi $y_p(x) = x^4 e^x/12$.

(*iv*) Si vuole determinare l'integrale generale dell'equazione

$$y^{(4)}(x) - y(x) = -x^4 \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

Si è già determinato l'integrale generale dell'omogenea nell'Esempio 9.10. Poiché a $g(x) = -x^4$ corrisponde $\gamma = 0$, che non è soluzione dell'equazione caratteristica, si cerca una soluzione particolare del tipo $y_p(x) = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx + E$. Si ha $y_p^{(4)}(x) = 24A$, quindi sostituendo si ottiene che y_p è soluzione se e solo se

$$24A - Ax^4 - Bx^3 - Cx^2 - Dx - E = -x^4 \Leftrightarrow A = 1,\ B = C = D = 0,\ E = 24,$$

ovvero $y_p(x) = x^4 + 24$.

OSSERVAZIONE 9.19

Sfruttando la linearità dell'equazione, è possibile determinare soluzioni particolari anche quando la funzione g è combinazione lineare di funzioni della forma (9.22) o (9.23). Per esempio, se $y_{p,1}$ e $y_{p,2}$ sono soluzioni particolari rispettivamente di

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_0 y(x) = g_1(x)$$
$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_0 y(x) = g_2(x)$$

con g_1 e g_2 della forma (9.22) o (9.23), allora sommando le due equazioni si vede che $y_p = y_{p,1} + y_{p,2}$ è soluzione particolare di

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_0 y(x) = g_1(x) + g_2(x).$$

ESEMPIO 9.20

Per trovare l'integrale generale di $y' = y + xe^{3x} + \cos x$ si risolve preliminarmente l'omogenea, il cui integrale generale è Ce^x, $C \in \mathbb{R}$. Per determinare una soluzione particolare conviene utilizzare la struttura lineare dell'equazione: se $y_{p,1}$ è soluzione di $y' = y + xe^{3x}$ e $y_{p,2}$ è soluzione di $y' = y + \cos x$, allora $y_{p,1} + y_{p,2}$ è soluzione dell'equazione in esame. Procedendo come negli esempi precedenti, si ottiene

$$y_{p,1}(x) = \tfrac{1}{2}xe^{3x} - \tfrac{1}{4}e^{3x}, \quad y_{p,2}(x) = \tfrac{1}{2}\sin x - \tfrac{1}{2}\cos x$$

(lo studente controlli). Pertanto l'integrale generale è

$$y(x) = Ce^x + \tfrac{1}{2}xe^{3x} - \tfrac{1}{4}e^{3x} + \tfrac{1}{2}\sin x - \tfrac{1}{2}\cos x, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Esercizio 9.4.1 Trovare l'integrale generale delle seguenti EDO in $\mathbb{R}$:

a) $y' = -4y + 3x + 1$;
b) $y' = 3y + 4x^3 + 2x^2 - x + 1$;
c) $y' = y + \sin(2x)$;
d) $y' = 3y + e^{2x}$;
e) $y' = 2y + e^{2x}$;
f) $y'' + 2y' - 3y = \cos x$;
g) $y'' + y = x^3 - x + 1$;
h) $y'' + 2y' - 3y = e^{\lambda x}$, $\lambda \in \mathbb{R}$;
i) $y''' - y'' + y' - y = e^x$;
j) $y'' - 3y' + 2y = x - \sin(-x)$.

9.5 Il problema di Cauchy per EDO lineari

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo aperto. Date $n+1$ funzioni $a_0, \dots, a_{n-1}, g \in C(I)$, consideriamo la EDO lineare

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_0(x)y_0(x) = g(x). \tag{9.28}$$

L'integrale generale della (9.28) consiste di una famiglia a n parametri di soluzioni (lo abbiamo visto nel caso di EDO a coefficienti costanti, ma è vero in generale). In altre

parole, il sistema (fisico, biologico ecc.) che la EDO sta descrivendo ha n gradi di libertà. Come abbiamo accennato nell'introduzione, uno dei possibili modi (ma non il solo!) di selezionare un'*unica* soluzione consiste nell'imporre *n condizioni iniziali* in un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ in cui la EDO sia ben definita:

$$\begin{cases} y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_0(x)y_0(x) = g(x) \\ y(x_0) = v_0, \quad y'(x_0) = v_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = v_{n-1}, \end{cases} \tag{9.29}$$

dove $x_0 \in I$ e $(v_0, \dots, v_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$. Nel caso $n = 2$, il modello più familiare è il problema di Newton (9.1), in cui x rappresenta il tempo e $y(x)$ la posizione di un punto materiale su una guida all'istante x: in tal caso il sistema (9.29) modellizza il moto del punto se a un dato istante, x_0, sono assegnate la sua posizione e la sua velocità. Il sistema (9.29) si chiama **problema di Cauchy**. Nelle suddette ipotesi, è possibile dimostrare che il problema di Cauchy (9.29) ha sempre un'unica soluzione definita in I.

TEOREMA 9.21

Sia I un intervallo aperto e siano $a_0, \dots, a_{n-1}, g \in C(I)$. Per ogni $x_0 \in I$ e ogni n-upla $(v_0, \dots, v_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$ esiste un'unica soluzione $y \in C^n(I)$ del problema di Cauchy (9.29).

Per determinare la soluzione individuata dal teorema, si deve prima determinare l'integrale generale della EDO in esame, poi imporre la condizione iniziale. Facciamo alcuni esempi.

ESEMPIO 9.22

Si vuole determinare l'unica soluzione dei seguenti problemi di Cauchy:

$$(i)\ \begin{cases} y'(x) = -y(x) + 3x \\ y(0) = 2; \end{cases} \qquad (iii)\ \begin{cases} y'' - 3y' + 2y = 0 \\ y(0) = 1,\ y'(0) = -1; \end{cases}$$

$$(ii)\ \begin{cases} y'(x) = -y(x) + 3x \\ y(1) = 0; \end{cases} \qquad (iv)\ \begin{cases} y'' - 3y' + 2y = 0 \\ y(2) = 0,\ y'(2) = 0. \end{cases}$$

(i)–(ii) Usando i metodi dei paragrafi precedenti, si determina l'integrale generale: $y(x) = Ce^{-x}+3x-3$. Imponendo $y(0) = 2$ si ottiene $Ce^0+3\cdot 0-3 = C-3 = 2$, ovvero $C = 5$, mentre imponendo $y(1) = 0$ si ottiene $C/e+3-3 = 0$, ovvero $C = 0$. Pertanto le soluzioni dei problemi di Cauchy (i) e (ii) sono, rispettivamente, $y(x) = 5e^{-x} + 3x - 3$ e $y(x) = 3x - 3$.

(iii) Usando i metodi dei paragrafi precedenti, si determina l'integrale generale: $y(x) = C_1e^x + C_2e^{2x}$. Imponendo le condizioni iniziali, si ottiene

$$\begin{cases} 1 = y(0) = C_1e^0 + C_2e^0 = C_1 + C_2 \\ -1 = y'(0) = C_1e^0 + 2C_2e^0 = C_1 + 2C_2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad C_1 = 3,\ C_2 = -2,$$

per cui la soluzione cercata è $y(x) = 3e^x - 2e^{-x}$.

(iv) L'integrale generale $y(x) = C_1e^x + C_2e^{2x}$ è lo stesso dell'equazione in (iii), ma stavolta il sistema diviene

$$\begin{cases} 0 = y(2) = C_1e^2 + C_2e^4 \\ 0 = y'(2) = C_1e^2 + 2C_2e^4 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad C_1 = C_2 = 0,$$

quindi la soluzione cercata è $y \equiv 0$ in $\mathbb{R}$.

OSSERVAZIONE 9.23

Il fatto che il problema (iv) dell'esempio precedente abbia soluzione identicamente nulla è generale: una EDO *lineare omogenea* con dato iniziale $v_0 = \cdots = v_{n-1} = 0$ ha come unica soluzione $y \equiv 0$. Invece, nel problema (ii), anche se $v_0 = 0$ non si ha $y \equiv 0$, poiché la EDO non è omogenea.

Esercizio 9.5.1 Trovare le soluzioni dei seguenti problemi di Cauchy in $\mathbb{R}$:

a) $\begin{cases} y' = xy \\ y(0) = 3; \end{cases}$

b) $\begin{cases} y'' + y = x \\ y(0) = y'(0) = 0; \end{cases}$

c) $\begin{cases} y'' + y' + y = \sin x \\ y(0) = 0,\ y'(0) = 1; \end{cases}$

d) $\begin{cases} y' = 2y + x - 1 - 25x \sin x \\ y(0) = 0. \end{cases}$

Esercizio 9.5.2 (Oscillatore armonico) Siano $\omega_0 > 0$, $k \geq 0$ e $g \in C(\mathbb{R})$, e si consideri l'equazione differenziale $y'' + 2k\omega_0 y' + \omega_0^2 y = g(x)$.

a) Per $g = 0$, determinare l'integrale generale al variare di $k \in [0, +\infty)$.

b) Per $g = 0$, determinare al variare di $k \in [0, +\infty)$ la soluzione del problema di Cauchy con dato iniziale $y(0) = y_0 > 0$, $y'(0) = 0$, e calcolarne, se esiste, il limite per $x \to +\infty$.

c) Per $g = f_0 \sin(\omega x)$ $(\omega > 0)$ e $k \in (0, 1)$, determinare l'integrale generale.

9.6 Equazioni del primo ordine a variabili separabili

Sinora abbiamo studiato solo EDO lineari. Il più semplice esempio di EDO non lineare è quello delle **EDO a variabili separabili** del primo ordine:

$$y'(x) = g(x)\, h(y(x)) \tag{9.30}$$

con $g : I \to \mathbb{R}$ e $h : J \to \mathbb{R}$ (I e J intervalli di $\mathbb{R}$). Per questo tipo di equazioni, ci concentreremo solo sul problema di Cauchy a esso associato:

$$\begin{cases} y'(x) = g(x)\, h(y(x)) \\ y(x_0) = y_0. \end{cases} \tag{9.31}$$

Per analizzare il problema (9.31), si osserva anzitutto che

$$\boxed{\text{se } h(y_0) = 0, \text{ allora } y \equiv y_0 \text{ è soluzione della (9.31) in } I.} \tag{9.32}$$

Poi si procede "formalmente" (in particolare, ignorando possibili divisioni per zero e questioni di integrabilità): dividendo ambo i membri della (9.30) per $h(y(x))$, si ottiene

$$\frac{y'(x)}{h(y(x))} = g(x). \tag{9.33}$$

Siano $G(x)$ una primitiva di $g(x)$ e $F(y)$ una primitiva di $1/h(y)$. Integrando ambo i membri rispetto alla variabile x, e successivamente effettuando la sostituzione $y = y(x)$ nell'integrale, si ottiene

$$G(x) + C = \int g(x)\,\mathrm{d}x \overset{(9.33)}{=} \int \frac{y'(x)}{h(y(x))}\,\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}y}{h(y)} = F(y(x)).$$

A questo punto si può determinare C imponendo la condizione $y(x_0) = y_0$:

$$G(x_0) + C = F(y_0) \quad \Leftrightarrow \quad C = F(y_0) - G(x_0).$$

Supponendo che F sia invertibile in un intorno di y_0, si ottiene quindi

$$y(x) = F^{-1}(G(x) - G(x_0) + F(y_0))$$

per x in un opportuno intervallo $I' \subseteq I$, anch'esso incognito a priori.

Il procedimento formale appena descritto pone varie questioni: le possibili divisioni per zero, l'integrabilità di g e h, e l'invertibilità di F. Il *teorema di Cauchy* garantisce che, sotto opportune ipotesi, il problema di Cauchy (9.31) ha un'unica soluzione. Nel seguente enunciato (di cui omettiamo la dimostrazione) ne diamo una versione con ipotesi semplificate (a questo proposito si veda l'Osservazione 9.31).

TEOREMA 9.24
Teorema di Cauchy per EDO a variabili separabili

Siano $I = (a, b) \subseteq \mathbb{R}$ e $J = (c, d) \subseteq \mathbb{R}$ due intervalli aperti, $g \in C(I)$, $h \in C^1(J)$, $x_0 \in I$ e $y_0 \in J$. Esiste un intervallo aperto $I_0 = (a_0, b_0) \subseteq I$, detto **intervallo massimale di esistenza**, tale che:

(*i*) **(esistenza della soluzione)** esiste una soluzione $y \in C^1(I_0)$ del problema di Cauchy (9.31);

(*ii*) **(unicità della soluzione)** il problema di Cauchy (9.31) non ha altre soluzioni in I_0;

(*iii*) **(massimalità dell'intervallo)**

$$y(x) \to c \text{ oppure } y(x) \to d \quad \begin{cases} \text{per } x \to a_0^+ & \text{se } a_0 > a \\ \text{per } x \to b_0^- & \text{se } b_0 < b. \end{cases} \tag{9.34}$$

OSSERVAZIONE 9.25
L'intervallo massimale

Ribadiamo che l'intervallo massimale di esistenza I_0 non è noto a priori: va quindi determinato insieme alla soluzione, e in generale dipende sia dall'equazione sia dalla condizione iniziale. Come mostrerà il prossimo esempio, I_0 può essere *strettamente* contenuto in I anche se la funzione h è perfettamente regolare in tutto $\mathbb{R}$. Per determinarlo operativamente, si prende il più grande intervallo aperto $I_0 = (a_0, b_0)$ tale che:

- $x_0 \in I_0 \subset I$;
- la soluzione (determinata procedendo formalmente come illustrato prima) è di classe $C^1(I_0)$ e assume valori in J.

La condizione di massimalità (9.34) significa che non è possibile prolungare la soluzione nel punto di ascissa b_0 senza che l'ascissa x esca dall'intervallo I oppure la ordinata $y(x)$ esca dall'intervallo J.

ESEMPIO 9.26

Consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = y^2 \\ y(0) = 1. \end{cases} \tag{9.35}$$

Anzitutto osserviamo che $y \equiv 0$, l'unico zero di $h(y) = y^2$, non è soluzione del problema (9.35) perché non soddisfa la condizione iniziale. Procedendo come descritto sopra si ha

$$y'(x) = y^2(x) \Rightarrow \int \frac{\mathrm{d}y}{y^2} = \int \frac{y'(x)}{y^2(x)}\,\mathrm{d}x = \int \mathrm{d}x \Rightarrow -\frac{1}{y(x)} = x + C.$$

La condizione $y(0) = 1$ determina la costante: $C = -1$. Abbiamo quindi ottenuto un solo candidato:

$$-\frac{1}{y} = x - 1 \quad \Rightarrow \quad y(x) = \frac{1}{1-x}$$

(si veda Fig. 9.1), che si verifica facilmente essere soluzione. Per determinarne l'intervallo massimale di esistenza I_0, si osserva che y è definita in $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, ovvero in $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$. Poiché $x_0 = 0 \in (-\infty, 1) \subseteq \mathbb{R}$, utilizzando l'Osservazione 9.25 si conclude che $I_0 = (-\infty, 1)$. Si osservi che è verificata la condizione (9.34): per $x \to 1^-$ si ha $y(x) \to +\infty$.

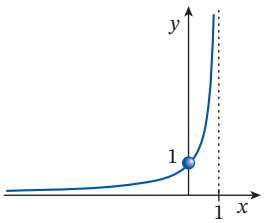


Figura 9.1 $x \mapsto 1/(1-x)$.

ESEMPIO 9.27

Al variare di $a \neq 0$ si vuole determinare l'intervallo massimale I_a di esistenza della soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = 1/(1-y) \\ y(0) = a + 1. \end{cases}$$

Anzitutto si osserva che le ipotesi del Teorema 9.24 sono verificate (poiché $a \neq 0$, si ha $y_0 = a + 1 \neq 1$, quindi la funzione $h(y) = (1-y)^{-1}$ è di classe C^1 in un intorno di y_0). Inoltre osserviamo che $h(y) = \frac{1}{1-y}$ non ha zeri. Procedendo come descritto in precedenza, si ha

$$\int (1-y)\,\mathrm{d}y = \int \mathrm{d}x \;\Rightarrow\; -\tfrac{1}{2}(1-y)^2 = x + C.$$

Imponendo la condizione iniziale $y(0) = a + 1$ si ottiene $C = -\frac{1}{2}a^2$, ovvero

$$(1-y)^2 = a^2 - 2x = a^2\left(1 - \tfrac{2x}{a^2}\right) \;\Rightarrow\; 1 - y = \pm a\sqrt{1 - \tfrac{2x}{a^2}}.$$

Imponendo di nuovo che y verifichi $y(0) = a + 1$, si ottiene $1 - y = -a\sqrt{1 - \frac{2x}{a^2}}$, quindi la soluzione è $y_a(x) = 1 + a\sqrt{1 - \frac{2x}{a^2}}$. Infine, il dominio della soluzione è l'intervallo massimale di esistenza. In conclusione:

$$y_a(x) = 1 + a\sqrt{1 - \tfrac{2x}{a^2}} \quad \text{per } x \in I_a := \left(-\infty, \tfrac{1}{2}a^2\right).$$

Si noti che, come asserisce la (9.34), per $x \to \left(\frac{1}{2}a^2\right)^-$ si ha $y_a(x) \to 1$, mentre per $x \to -\infty$ si ha $\operatorname{sgn}(a) y_a(x) \to +\infty$.

ESEMPIO 9.28

Si consideri il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = \dfrac{2y^2}{1-x^2} \\ y(0) = 3. \end{cases} \tag{9.36}$$

Si noti che $2y^2/(1-x^2)$ non è definita in $x = \pm 1$; quindi, poiché 0 deve appartenere a I_0 e I_0 dovrà essere un intervallo, si avrà $I_0 \subseteq (-1,\ 1)$. Per il Teorema 9.24, il problema ammette un'unica soluzione. Poiché la soluzione stazionaria della EDO, $y \equiv 0$, non verifica la condizione iniziale, per determinare la soluzione del problema (9.36) procediamo come prima:

$$\int y^{-2}\,\mathrm{d}y = \int \frac{2}{1-x^2}\,\mathrm{d}x = \int \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}\right)\mathrm{d}x \;\Rightarrow\; -\frac{1}{y} = \log\frac{1+x}{1-x} + C.$$

Poiché $y(0) = 3$ si ha $C = -1/3$:

$$-\frac{1}{y} = \log\frac{1+x}{1-x} - \frac{1}{3} \quad \Rightarrow \quad y(x) = \frac{1}{\frac{1}{3} - \log\frac{1+x}{1-x}}.$$

Si noti che il denominatore si annulla in $x_0 = (\sqrt[3]{e}-1)/(\sqrt[3]{e}+1)$ e poiché $0 < x_0 < 1$ si verifica facilmente che $y(x)$ è l'unica soluzione del problema di Cauchy in $I_0 = (-1, x_0)$. Si osservi che $y(x) \to +\infty$ per $x \to x_0^-$ e $y(x) \to 0$ per $x \to (-1)^+$ (lo studente controlli che quest'ultimo limite non è in contraddizione con la tesi del Teorema 9.24 (*iii*)).

ESEMPIO 9.29

Si consideri l'equazione dell'esempio precedente con una diversa condizione iniziale:

$$\begin{cases} y' = \dfrac{2y^2}{1-x^2} \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

In tal caso basta osservare che $h(0) = y^2|_{y=0} = 0$; quindi la funzione costante $y(x) = 0$ è soluzione del problema e $I_0 = (-1, 1)$ (si ricordi la (9.32)). Si noti che in questo caso il procedimento dell'esempio precedente non funziona (lo studente controlli).

Se si rinuncia all'ipotesi che $h \in C^1(J)$, la soluzione può non essere unica.

ESEMPIO 9.30
Non unicità

Consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = \frac{3}{2}\sqrt[3]{y} \\ y(0) = 0. \end{cases} \tag{9.37}$$

Anzitutto osserviamo che $y \equiv 0$ è soluzione: $y' \equiv 0 \equiv \frac{3}{2}\sqrt[3]{0}$. D'altra parte, utilizzando il procedimento appena illustrato, si ottiene

$$y^{-1/3}y' = \tfrac{3}{2} \;\Rightarrow\; \int y^{-1/3}\mathrm{d}y = \tfrac{3}{2}\int \mathrm{d}x \;\Rightarrow\; y^{2/3} = x + C.$$

Poiché $y(0) = 0$ si ha $C = 0$, quindi $y(x) = x^{3/2}$. Si noti che $y(x)$ è solo definita per valori non negativi di x e che è soluzione del problema di Cauchy in $[0, +\infty)$. Tuttavia, poiché $y'(0^+) = 0$, la funzione

$$\tilde{y}(x) = \begin{cases} x^{3/2} & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

è tale che $\tilde{y} \in C^1(\mathbb{R})$ e risolve anch'essa il problema di Cauchy. Abbiamo quindi determinato due soluzioni distinte (in realtà infinite, si veda l'Esercizio 9.6.1). Questa non unicità è dovuta al fatto che $h(y) = \sqrt[3]{y}$ non è di classe C^1 in un intorno di $y = 0$ (infatti non è derivabile in $y = 0$).

OSSERVAZIONE 9.31

Il teorema di Cauchy vale anche sotto le seguenti ipotesi più generali: $y'(x) = f(x, y(x))$ con $f : I \times J \to \mathbb{R}$ continua in I rispetto a x e "localmente uniformemente lipschitziana" rispetto a y, nel senso che: per ogni intervallo chiuso $J' \subset J$ esiste una costante L (dipendente da J') tale che

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2| \quad \text{per ogni } x \in I \text{ e per ogni } y_1, y_2 \in J'.$$

Esercizio 9.6.1 Verificare che il problema di Cauchy (9.37) ha un numero infinito di soluzioni, definite per ogni $a \geq 0$ da

$$y_a(x) = \begin{cases} (x-a)^{3/2} & \text{se } x \geq a \\ 0 & \text{se } x < a. \end{cases}$$

Esercizio 9.6.2 Determinare le soluzioni dei seguenti problemi di Cauchy, specificandone l'intervallo massimale I di esistenza:

a) $\begin{cases} y' = y(y+3) \\ y(0) = -6; \end{cases}$

b) $\begin{cases} y' = \dfrac{y^2}{x+1} \\ y(0) = 1; \end{cases}$

c) $\begin{cases} y' = x(1+y^2) \\ y(0) = 1; \end{cases}$

d) $\begin{cases} y' = \operatorname{tg} y \\ y(0) = -\frac{\pi}{6}; \end{cases}$

e) $\begin{cases} y' = \operatorname{tg} y \\ y(0) = -\frac{5\pi}{6} \end{cases}$
(usare: $\operatorname{im}(\arcsin) = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ e $\sin y = -\sin(y+\pi)$);

f) $\begin{cases} y' = \dfrac{1+y^2}{y(x^2+x-2)} \\ y(0) = -1; \end{cases}$

g) $\begin{cases} y' = \log|\cos(\pi(y-3)) + 2| \\ y(0) = 8. \end{cases}$

9.7 Classi particolari di EDO

9.7.1 Riduzione dell'ordine

Cominciamo il paragrafo discutendo un caso molto semplice: se un'equazione differenziale di ordine n non dipende dalla funzione incognita y e dalle sue prime $k-1$ derivate,

$$y^{(n)} = f(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n-1)}) \qquad (1 \leq k \leq n-1)$$

allora può essere interpretata come un'equazione differenziale di ordine $n-k$ per la nuova incognita $v(x) = y^{(k)}(x)$:

$$v^{(n-k)} = f(x, v, \dots, v^{(n-k-1)}) \qquad v = y^{(k)}.$$

ESEMPIO 9.32

Si vuole determinare l'integrale generale della seguente EDO:

$$y^{(4)} + y''' - 2y'' = 1.$$

Ponendo $v = y''$ si ottiene un'equazione lineare del secondo ordine a coefficienti costanti, $v'' + v' - 2v = 1$, il cui integrale generale è

$$v(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} - \tfrac{1}{2}.$$

Due ulteriori integrazioni forniscono l'integrale generale:

$$y'(x) = \int y''(x)\,\mathrm{d}x = C_1 e^x - \tfrac{1}{2} C_2 e^{-2x} - \tfrac{1}{2}x + C_3,$$

$$y(x) = \int y'(x)\,\mathrm{d}x = C_1 e^x + \tfrac{1}{4} C_2 e^{-2x} - \tfrac{1}{4}x^2 + C_3 x + C_4.$$

È importante osservare che ogni integrazione aumenta il numero di costanti arbitrarie, che alla fine sono 4 (come è giusto che sia, visto che la EDO per y è del quarto ordine). Nella conclusione, poiché $\frac{1}{4}C_2$ copre tutto $\mathbb{R}$ per C_2 che varia in $\mathbb{R}$, si può sostituire $\frac{1}{4}C_2$ con C_2:

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + C_3 x + C_4 - \tfrac{1}{4}x^2.$$

ESEMPIO 9.33

Si vuole risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' = 2x(y')^2 \\ y(0) = 0,\ y'(0) = -1. \end{cases}$$

Ponendo $v = y'$, si ottiene un'equazione del primo ordine a variabili separabili che possiamo integrare: oltre a $y' = v \equiv 0$, che non soddisfa la condizione $y'(0) = 1$, si ottiene

$$\frac{v'}{v^2} = 2x \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{v} = x^2 + C \quad \Rightarrow \quad y'(x) = v(x) = -\frac{1}{x^2 + C}$$

e da $y'(0) = v(0) = -1$ segue $C = 1$. Perciò, utilizzando la definizione di v e la condizione $y(0) = 0$, si ottiene

$$y(x) = y(0) + \int_0^x y'(s)\,\mathrm{d}s = -\int_0^x \frac{1}{1+s^2}\,\mathrm{d}s = -\operatorname{arctg} x.$$

Un secondo caso in cui è possibile ridurre l'ordine è quello di una EDO *lineare del secondo ordine*, quando sia già nota una soluzione y_1 dell'omogenea associata. In tal caso, è possibile ridurre l'ordine mediante il cambiamento di variabile

$$y(x) = v(x)y_1(x).$$

Illustriamo questo metodo, detto anche **metodo di d'Alembert**, con un esempio.

ESEMPIO 9.34
Metodo di d'Alembert

Si vuole determinare l'integrale della seguente EDO lineare omogenea:

$$x^2y''(x) + (x-2)\,(xy'(x) - y(x)) = 0.$$

Si osserva anzitutto che $y_1(x) = x$ è soluzione. Posto $y(x) = xv(x)$, si ha

$$y'(x) = xv'(x) + v(x), \quad y''(x) = xv''(x) + 2v'(x).$$

Quindi, sostituendo nella EDO, si trova la forma equivalente

$$\begin{aligned} 0 &= x^2y''(x) + (x-2)\,(xy'(x) - y(x)) \\ &= x^3v''(x) + 2x^2v'(x) + (x-2)\left(x^2v'(x) + xv(x) - xv(x)\right) \\ &= x^3\,(v''(x) + v'(x))\,. \end{aligned}$$

Questa è un'equazione del primo ordine rispetto a v', che si risolve con i metodi dei paragrafi precedenti e di questo: $v'(x) = C_1e^{-x}$ e quindi $v(x) = -C_1e^{-x} + C_2$. Pertanto l'integrale generale è $y(x) = C_1xe^{-x} + C_2x$.

9.7.2 Equazione di Eulero

In certi casi è possibile utilizzare dei cambiamenti di variabile per ricondurre un'equazione a una struttura a cui siano applicabili dei metodi risolutivi noti. Un tipico esempio è quello delle **equazioni di Eulero** (di secondo ordine):

$$x^2y''(x) + bxy'(x) + cy(x) = g(x), \qquad x > 0. \tag{9.38}$$

Effettuiamo un cambiamento della variabile x ponendo

$$x = e^s \quad \Leftrightarrow \quad s = \log x, \qquad \tilde{y}(s) = y(e^s) \quad \Leftrightarrow \quad y(x) = \tilde{y}(\log x).$$

Se y è soluzione della (9.38), allora

$$e^{2s}y''(e^s) + be^s y'(e^s) + cy(e^s) = g(e^s), \qquad s \in \mathbb{R}.$$

Poiché

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}\tilde{y}}{\mathrm{d}s} = e^s y'(e^s) \\ \dfrac{\mathrm{d}^2\tilde{y}}{\mathrm{d}s^2} = e^s y'(e^s) + e^{2s}y''(e^s) \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} y'(e^s) = \dfrac{1}{e^s}\dfrac{\mathrm{d}\tilde{y}}{\mathrm{d}s} \\ y''(e^s) = \dfrac{1}{e^{2s}}\left(\dfrac{\mathrm{d}^2\tilde{y}}{\mathrm{d}s^2} - \dfrac{\mathrm{d}\tilde{y}}{\mathrm{d}s}\right), \end{cases}$$

sostituendo si ottiene che $\tilde{y}(s)$ risolve

$$\frac{\mathrm{d}^2\tilde{y}}{\mathrm{d}s^2} + (b-1)\frac{\mathrm{d}\tilde{y}}{\mathrm{d}s} + c\tilde{y} = g(e^s).$$

Quest'ultima è un'equazione *lineare a coefficienti costanti*, quindi se ne determina la soluzione generale. Tornando alle variabili di partenza, si ottiene così la soluzione generale della (9.38).

ESEMPIO 9.35

Si vuole determinare la soluzione generale dell'equazione

$$x^2y'' + 3xy' + y = x, \qquad x > 0.$$

Attraverso la sostituzione precedente si ottiene

$$\frac{\mathrm{d}^2\tilde{y}}{\mathrm{d}s^2} + 2\frac{\mathrm{d}\tilde{y}}{\mathrm{d}s} + \tilde{y} = e^s, \qquad s \in \mathbb{R}$$

il cui integrale generale è (lo studente controlli) $\tilde{y}(s) = C_1e^{-s} + C_2se^{-s} + \frac{1}{4}e^s$. Tornando alle variabili di partenza, si ottiene la soluzione generale

$$y(x) = \frac{C_1}{x} + \frac{C_2\log x}{x} + \frac{x}{4}.$$

Si noti che in questo caso la soluzione generale, a parte il caso particolare $C_1 = C_2 = 0$, diviene illimitata per $x \to 0^+$.

9.7.3 EDO autonome del secondo ordine

Una EDO autonoma (ovvero che non dipende esplicitamente dalla variabile indipendente x) del secondo ordine è del tipo

$$y'' = f(y, y').$$

Se la EDO ammette soluzioni non costanti di classe C^2, esiste almeno un intervallo J in cui y è strettamente monotòna, quindi la funzione $y : J \to y(J)$ è invertibile: in tale intervallo la funzione inversa $y \mapsto x(y)$ verifica $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}(y) = \frac{1}{y'(x(y))}$. Posto $v(y) = y'(x(y))$, si ottiene

$$\boxed{v(y) = y'(x(y))} \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}(y) = y''(x(y))\,\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}(y) = \frac{f(y, y'(x(y)))}{y'(x(y))} = \frac{f(y, v(y))}{v(y)},$$

una EDO del *primo ordine* in v, per la quale si hanno a disposizione vari metodi di integrazione. Una volta determinata $v(y)$, la definizione stessa di v fornisce l'equazione differenziale a variabili separabili

$$y'(x) = v(y(x)),$$

che una volta risolta fornisce la soluzione cercata. Si ricordi tuttavia che abbiamo *ipotizzato* che y sia monotòna! Si tratta quindi di un tipico *procedimento formale*: si dovrà porre attenzione a verificare successivamente la validità dei risultati ottenuti.

ESEMPIO 9.36

Si vuole risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' = \dfrac{(y')^2}{2y}(1-\sqrt{y}) & x \in I \\ y(e) = 1,\ y'(e) = 2/e. \end{cases}$$

Poiché $y'(e) = 2/e > 0$, allora $y' > 0$, quindi y è crescente, in un intorno di $x = e$. Ponendo $v(y) = y'(x(y))$ (> 0!) e procedendo come descritto prima, si ottiene

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}(y) = \frac{v(y)}{2y}(1-\sqrt{y}), \quad y > 0, \quad v > 0,$$

un'equazione a variabili separabili del primo ordine in v: quindi

$$\log v = \int \left(\frac{1}{2y} - \frac{1}{2\sqrt{y}}\right)\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\log y - \sqrt{y} + C \quad \Rightarrow \quad v(y) = C_1\sqrt{y}e^{-\sqrt{y}},$$

dove $C_1 = e^C$. Ricordando che $v(y) = y'(x(y))$ e che $v(1) = y'(x(1)) = y'(e) = 2/e$, si ottiene $C_1 = 2$. Pertanto

$$y'(x) = 2\sqrt{y(x)}\, e^{-\sqrt{y(x)}},$$

un'altra equazione a variabili separabili. Integrando ancora una volta e utilizzando le condizioni iniziali, si ottiene $e^{\sqrt{y(x)}} = x$; invertendo la formula, si ottiene

$$y(x) = (\log x)^2, \quad \text{definita per } x \in (0, +\infty).$$

Verifichiamo il risultato ottenuto. Anzitutto è necessario che $(y,\ y') \in \mathrm{dom}\ f$, ovvero $y(x) > 0$; quindi $x \neq 1$. Poiché il punto iniziale $x = e$ è maggiore di 1, consideriamo $y(x) = (\log x)^2$ per $x > 1$: si verifica facilmente che si tratta effettivamente della soluzione in $(1, +\infty)$, l'intervallo massimale di esistenza. In conclusione la soluzione cercata è

$$y(x) = (\log x)^2, \quad x \in I := (1, +\infty).$$

Esercizio 9.7.1 Determinare l'integrale generale delle seguenti equazioni:

a) $x^2y'' + 5xy' - 5y = 0, \quad x > 0;$

b) $x^2y'' + 3xy' + 2y = 0, \quad x > 0;$

c) $x^2y'' - 2xy' + 2y = \log x;$

d) $x^2y'' + xy' + y = x^2, \quad x > 0;$

e) $x^2y'' + xy' + y = x^2, \quad x < 0;$

f) $x^2y'' - (3x^2 + 4x)y' + 6(x+1)y = 0, \quad x > 0$ (x^2 è soluzione);

g) $xy'' - (x+1)y' + y = x^2e^x, \quad x > 0$ (e^x è soluzione dell'omogenea);

h) $(1-x^2)y'' - 2xy' + 2y = 0, \quad x \in (-1, 1)$ (x è soluzione).

Esercizio 9.7.2 Risolvere i seguenti problemi di Cauchy:

a) $\begin{cases} y''' + 4y' = \cos x \\ y(0) = 1,\ y'(0) = y''(0) = 0; \end{cases}$

b) $\begin{cases} y'' = 6x(y')^2 \\ y(0) = y'(0) = 1; \end{cases}$

c) $\begin{cases} y'' = 12y^2 \\ y(0) = 1/2,\ y'(0) = 1; \end{cases}$

d) $\begin{cases} y'' = 6y^2 - 4y \\ y(\pi/4) = 2,\ y'(\pi/4) = -4. \end{cases}$

S Soluzioni

Capitolo 1

1.1.1 $A \cup \varnothing = A$; $A \cup B = \{5, 8, 9, 12, 16, 24\}$; $A \cap B = \{5, 8\}$; $A \setminus B = \{9, 12, 16\}$; $A \cap P = \{8, 12, 16\}$; $A \cap D = \{5, 9\}$; $A \setminus P = \{5, 9\}$; $D^c = P$; $P \cap D = \varnothing$; $P \cup D = \mathbb{N}$

1.1.2 $A \times B = \{(3,0), (3,1), (4,0), (4,1), (7,0), (7,1), (10,0), (10,1)\}$;
$B \times A = \{(0,3), (1,3), (0,4), (1,4), (0,7), (1,7), (0,10), (1,10)\}$;
$A^2 = \{(3,3), (3,4), (3,7), (3,10), (4,3), (4,4), (4,7), (4,10), (7,3), (7,4), (7,7), (7,10), (10,3), (10,4), (10,7), (10,10)\}$;
$B^2 = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$; $B^3 = \{(0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (0,1,1), (1,0,0), (1,0,1), (1,1,0), (1,1,1)\}$;
$B^4 = \{(0,0,0,0), (0,0,0,1), (0,0,1,0), (0,0,1,1), (0,1,0,0), (0,1,0,1), (0,1,1,0), (0,1,1,1), (1,0,0,0), (1,0,0,1), (1,0,1,0), (1,0,1,1), (1,1,0,0), (1,1,0,1), (1,1,1,0), (1,1,1,1)\}$

1.4.1 **(a)** A è limitato, $\max A = \sup A = 3$, $\min A = \inf A = -3$ **(b)** B è limitato, $\sup B = 3$, $\inf B = -3$ **(c)** C è limitato, $\max C = \sup C = \frac{1}{3}$, $\inf C = 0$ **(d)** $\sup D = +\infty$, $\inf D = -\infty$ **(e)** E è limitato, $\sup E = 4$, $\min E = \inf E = -2$ **(f)** F è limitato, $\max F = \sup F = 5$, $\min F = \inf F = -5$ **(g)** G è limitato inferiormente, $\sup G = +\infty$, $\min G = \inf G = \sqrt{3}$ **(h)** H è limitato, $\sup H = 1$, $\min H = \inf H = -\frac{3}{2}$ **(i)** I è limitato, $\max I = \sup I = \frac{5}{2}$, $\min I = \inf I = -1$ **(j)** J è limitato, $\max J = \sup J = \frac{5}{2}$, $\min J = \inf J = -3$ **(k)** K è limitato, $\max K = \sup K = \frac{1}{9}$, $\inf K = 0$ **(l)** L è limitato, $\max L = \sup L = 7$, $\inf L = 1$ **(m)** M è limitato, $\sup M = 1$, $\min M = \inf M = 2/\sqrt{5}$ **(n)** N è limitato inferiormente, $\sup N = +\infty$, $\min N = \inf N = 0$ **(o)** O è limitato inferiormente, $\sup O = +\infty$, $\min O = \inf O = -\frac{7}{6}$ **(p)** P è limitato, $\sup P = 1$, $\inf P = -3$

1.4.5 2; 2; -2; -10; -2; 2; 2

1.4.6 Non si può scrivere perché a e b possono essere entrambi negativi

1.5.1 **(a)** $\mathbb{R} \setminus \{\pm 3\sqrt{3}\}$ **(b)** $\mathbb{R} \setminus \{1, 4\}$ **(c)** $\mathbb{R}$ **(d)** $(-\infty, -5] \cup [10, +\infty)$ **(e)** $[-3, 0] \cup [3, +\infty)$ **(f)** $[-2, -1) \cup [2, +\infty)$ **(g)** $[2, +\infty)$ **(h)** $[3, +\infty)$ se n è dispari, $[3, 4]$ se n è pari **(i)** $[1, -a)$ se $a < -1$, $\varnothing$ se $a = -1$, $(-a, 1]$ se $a > -1$ **(j)** $[2a, 3a]$ **(k)** $[1, +\infty) \setminus \{2, \frac{1}{2}(5 + \sqrt{5})\}$ **(l)** $(-\infty, a - 1] \cup [a + 64, +\infty)$ **(m)** $(\sqrt[3]{97}, +\infty)$

1.5.2 **(a)** $X = \mathbb{R}$, $f(X) = [1, +\infty)$ **(b)** $X = \mathbb{R}$, $f(X) = (-\infty, -5]$ **(c)** $X = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$, $f(X) = [0, +\infty)$ **(d)** $X = [-2, 2]$, $f(X) = [0, 2]$ **(e)** $X = \mathbb{R}$, $f(X) = (-\infty, \sqrt[3]{4}]$ **(f)** $X = \mathbb{R}$, $f(X) = \mathbb{R}$ se $a \neq 0$, $f(X) = \{b\}$ se $a = 0$ **(g)** $X = f(X) = \mathbb{R}$ se n è dispari, $X = [2, +\infty)$, $f(X) = (-\infty, 1]$ se n è pari

1.5.4 **(a)** $f(\mathbb{R}) = (-\infty, 1]$, $f((-1, 0]) = f((-1, 1)) = (-2, 1]$, $f^{-1}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, $f^{-1}([1, 2)) = \{0\}$, $f^{-1}([-26, -2)) = [-3, -1) \cup (1, 3]$

1.5.5 **(a)** vera **(b)** falsa **(c)** vera **(d)** vera

1.6.1 **(b)** Per esempio: se $f_1(x) = 2x$, $f_2(x) = -x$ e $f_3(x) = -3x$ per $x \in R$, allora $f_1(x) + f_2(x) = x$ è crescente in $\mathbb{R}$ e $f_1(x) + f_3(x) = -x$ decrescente (si noti inoltre che $x^3 - x = x(x-1)(x+1)$ non è monotòna in $\mathbb{R}$) **(d)** Per esempio: $x \mapsto (x^2) \cdot (1/x) = x$ è crescente in $\mathbb{R}^+$, mentre $x \mapsto x \cdot (1/x^2) = 1/x$ è decrescente in $\mathbb{R}^+$ (si noti inoltre che $x \mapsto x \cdot (1/(x^2+1)) = x/(x^2+1)$ non è monotòna in $\mathbb{R}^+$); $x \mapsto (x^2) \cdot (-1/x) = -x$ è decrescente in $\mathbb{R}^+$, mentre $x \mapsto x \cdot (-1/x^2) = -1/x$ è crescente in $\mathbb{R}^+$ (si noti inoltre che $x \mapsto x \cdot (-1/(x^2+1)) = -x/(x^2+1)$ non è monotòna in $\mathbb{R}^+$)

1.6.2 **(a)** non monotòna **(b)** non monotòna **(c)** strettamente crescente **(d)** crescente **(e)** non monotòna **(f)** strettamente crescente **(g)** strettamente decrescente **(h)** non monotòna **(i)** strettamente crescente **(j)** strettamente crescente se $a \le 1$, non monotòna se $a > 1$ **(k)** strettamente decrescente se $a \ge 1$, non monotòna se $a < 1$

1.6.3 **(a)** dispari in $\mathbb{R}$ **(b)** né pari né dispari in $\mathbb{R}$ **(c)** pari in $[-2, 2]$ **(d)** pari in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ **(e)** pari in $\mathbb{R}$ **(f)** dispari in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ **(g)** né pari né dispari **(h)** pari in $\mathbb{R}$

1.6.5 **(a)** $\sup f = 3$, $\min f = \inf f = f(0) = 0$ **(b)** $\max f = \sup f = f(3) = 3$, $\min f = \inf f = f(0) = 0$ **(c)** $\sup f = 5$, $\min f = \inf f = f(3) = -8$ **(d)** $\max f = \sup f = f(3) = 2$, $\inf f = 0$ **(e)** $\max f = \sup f = f(2) = 1$, $\inf f = 0$ **(f)** $\sup f = 3$, $\min f = \inf f = f(0) = 0$ **(g)** $\sup f = +\infty \ \forall a \in \mathbb{R}$, $\inf f = a + 1$ se $a < -2$ e $\inf f = \min f = f(1) = -1$ se $a \ge -2$ **(h)** $\sup f = +\infty \ \forall a \in \mathbb{R}$, $\min f = \inf f = f(0) = -4$ se $a \le 0$ e $\inf f = -\infty$ se $a > 0$

1.7.1 **(a)** iniettiva da $[0, +\infty)$ a $\mathbb{R}$ **(b)** non iniettiva né suriettiva da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ **(c)** iniettiva da $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ a $\mathbb{R}$ **(d)** non iniettiva né suriettiva da $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ a $\mathbb{R}$ **(e)** biiettiva da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ **(f)** suriettiva da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ **(g)** iniettiva da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ **(h)** suriettiva da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ se $a \ge 0$, iniettiva da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ se $a \le 0$, biiettiva da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ se $a = 0$ **(i)** suriettiva da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ se $-\sqrt{3} \le a \le 0$ o se $a \ge \sqrt{3}$, iniettiva da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ se $a \le -\sqrt{3}$ o se $0 \le a \le \sqrt{3}$, biiettiva da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ se $a = 0, \pm\sqrt{3}$

1.8.1 **(a)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$, $\operatorname{im} f = \mathbb{R}$, biiettiva; $f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f^{-1}(x) = \sqrt[5]{x-1}$ **(b)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$, $\operatorname{im} f = [-2, +\infty)$, non iniettiva né suriettiva; per esempio, $f_0 : [0, +\infty) \to [-2, +\infty)$, $f_0(x) = x^4 - 2$ è biiettiva, $f_0^{-1} : [-2, +\infty) \to [0, +\infty)$, $f_0^{-1}(x) = \sqrt[4]{x+2}$ **(c)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, $\operatorname{im} f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, iniettiva ma non suriettiva; $f_0 : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \to \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $f_0(x) = 1/(\sqrt[3]{x}+1)$ è biiettiva, $f_0^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, $f_0^{-1}(x) = (1-x)^3/x^3$ **(d)** $\operatorname{dom} f = [-3, 2]$, $\operatorname{im} f = [0, 5/2]$, non iniettiva né suriettiva; per esempio, $f_0 : [-\frac{1}{2}, 2] \to [0, \frac{5}{2}]$, $f_0(x) = \sqrt{-x^2 - x + 6}$ è biiettiva, $f_0^{-1} : [0, \frac{5}{2}] \to [-\frac{1}{2}, 2]$, $f_0^{-1}(x) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{25 - 4x^2}$ **(e)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$, $\operatorname{im} f = (-\infty, \sqrt[3]{3}]$, non iniettiva né suriettiva; per esempio, $f_0 : [0, +\infty) \to (-\infty, \sqrt[3]{3}]$, $f_0(x) = \sqrt[3]{3 - 2x^2}$ è biiettiva, $f_0^{-1} : (-\infty, \sqrt[3]{3}] \to [0, +\infty)$, $f_0^{-1}(x) = \sqrt{(3 - x^3)/2}$ **(f)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, $\operatorname{im} f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, iniettiva ma non suriettiva; $f_0 : \mathbb{R} \setminus \{2\} \to \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, $f_0(x) = (x^3 + 1)/(8 - x^3)$ è biiettiva, $f_0^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \to \mathbb{R} \setminus \{2\}$, $f_0^{-1}(x) = \sqrt[3]{(8x-1)/(x+1)}$
(g) $\operatorname{dom} f = \operatorname{im} f = [0, 2]$, iniettiva ma non suriettiva; $f_0 : [0, 2] \to [0, 2]$, $f_0(x) = f(x)$ è biiettiva, $f_0^{-1} : [0, 2] \to [0, 2]$, $f_0^{-1}(x) = f(x)$
(h) $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$, $\operatorname{im} f = (-\infty, 0] \cup (2, +\infty)$, iniettiva ma non suriettiva; $f_0 : \mathbb{R} \to (-\infty, 0] \cup (2, +\infty)$, $f_0(x) = f(x)$ è biiettiva, $f_0^{-1} : (-\infty, 0] \cup (2, +\infty) \to \mathbb{R}$, $f_0^{-1}(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x & \text{se } x \le 0 \\ -\sqrt{x-2} & \text{se } x > 2 \end{cases}$

1.8.2 **(a)** $\operatorname{im} f = (-2\sqrt[3]{2}, 0) \cup [a, a+4]$, $a \in (-\infty, -2\sqrt[3]{2} - 4] \cup [0, +\infty)$, $f^{-1} : (-2\sqrt[3]{2}, 0) \cup [a, 4+a] \to [-2, 2)$,
$f^{-1}(x) = \begin{cases} -\frac{1}{8}x^3 & \text{se } -2\sqrt[3]{2} < x < 0 \\ -\sqrt{x-a} & \text{se } a \le x \le a+4 \end{cases}$
(b) $\operatorname{im} f = (-\infty, -a+1] \cup (0, +\infty)$, $a \ge 1$, $f^{-1} : (-\infty, -a+1] \cup (0, +\infty) \to \mathbb{R}$,
$f^{-1}(x) = \begin{cases} (x+a-1)/3 & \text{se } x \le -a+1 \\ 1/\sqrt[3]{x} & \text{se } x > 0 \end{cases}$

1.8.3 $x_0 = -\frac{1}{2}$, l'inversa in $(-\infty, x_0]$ è $y \mapsto -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{4y+5}$, l'inversa in $[x_0, +\infty)$ è $y \mapsto -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{4y+5}$, entrambe definite in $[-\frac{5}{4}, +\infty)$

1.9.2 **(a)** $\operatorname{dom}(f \circ g) = \mathbb{R}$, $f \circ g(x) = \sqrt[3]{x^2 - 1}$, $\operatorname{im}(f \circ g) = [-1, +\infty)$; $\operatorname{dom}(g \circ f) = \mathbb{R}$, $g \circ f(x) = \sqrt[3]{x^2} - 1$, $\operatorname{im}(g \circ f) = [-1, +\infty)$ **(b)** $\operatorname{dom}(f \circ g) = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$, $f \circ g(x) = \sqrt{x^2 - 1}$, $\operatorname{im}(f \circ g) = [0, +\infty)$; $\operatorname{dom}(g \circ f) = [0, +\infty)$, $g \circ f(x) = x - 1$, $\operatorname{im}(g \circ f) = [-1, +\infty)$ **(c)** $\operatorname{dom}(f \circ g) = [-1, 1]$, $f \circ g(x) = \sqrt{1 - x^2}$, $\operatorname{im}(f \circ g) = [0, 1]$; $\operatorname{dom}(g \circ f) = [0, +\infty)$, $g \circ f(x) = 1 - x$, $\operatorname{im}(g \circ f) = (-\infty, 1]$ **(d)** $\operatorname{dom}(f \circ g) = [0, 1]$, $f \circ g(x) = \sqrt{1 - \sqrt{x}}$, $\operatorname{im}(f \circ g) = [0, 1]$; $\operatorname{dom}(g \circ f) = (-\infty, 1]$, $g \circ f(x) = \sqrt[4]{1 - x}$, $\operatorname{im}(g \circ f) = [0, +\infty)$
(e) $\operatorname{dom}(f \circ g) = \mathbb{R} \setminus (1, 2)$, $f \circ g(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2}$, $\operatorname{im}(f \circ g) = [0, +\infty)$; $\operatorname{dom}(g \circ f) = [0, +\infty)$, $g \circ f(x) = x - 3\sqrt{x} + 2$, $\operatorname{im}(g \circ f) = [-1/4, +\infty)$ **(f)** $\operatorname{dom}(f \circ g) = \mathbb{R}$ se $a \le -1$, $\operatorname{dom}(f \circ g) = \mathbb{R} \setminus (-\sqrt{1+a}, \sqrt{1+a})$

se $a > -1$, $f \circ g(x) = \sqrt{x^2 - 1 - a}$, $\mathrm{im}(f \circ g) = [\sqrt{-1-a}, +\infty)$ se $a \le -1$, $\mathrm{im}(f \circ g) = [0, +\infty)$ se $a > -1$; $\mathrm{dom}(g \circ f) = [a, +\infty)$, $g \circ f(x) = x - a - 1$, $\mathrm{im}(g \circ f) = [-1, +\infty)$ **(g)** $\mathrm{dom}(f \circ g) = [-2, +\infty)$, $f \circ g(x) = \begin{cases} -4 & \text{se } -2 \le x \le 0 \\ 0 & \text{se } x > 0, \end{cases}$ $\mathrm{im}(f \circ g) = \{-4, 0\}$; $\mathrm{dom}(g \circ f) = (-\infty, 0]$, $g \circ f(x) = 14$, $\mathrm{im}(g \circ f) = \{14\}$

1.9.3 **(a)** non monotòna in $[0, +\infty)$ **(b)** strettamente crescente in $[0, +\infty)$ **(c)** non monotòna in $\mathbb{R}$ **(d)** strettamente crescente in $\mathbb{R}$ **(e)** strettamente crescente in A **(f)** strettamente decrescente in A **(g)** strettamente crescente in A **(h)** non monotòna in $(-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$

1.10.1 **(a)** $\mathbb{R}$ **(b)** $\mathbb{R}$ **(c)** $[-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}]$ **(d)** $(-\infty, -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{21}] \cup [-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{21}, +\infty)$ **(e)** $(-\infty, -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{21}] \cup [-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{21}, +\infty)$ **(f)** $(-2, 1] \cup (2, +\infty)$

1.10.2 **(a)** $\varnothing$ **(b)** $x \in (-\infty, -1) \cup (-1, \frac{4}{3}) \cup (6, +\infty)$ **(c)** $x \in \mathbb{R}$ **(d)** $\varnothing$ **(e)** $x \in (-3, -2) \cup (2, 3)$ **(f)** $x \in (0, 2)$ **(g)** $x \in (-\infty, 4) \cup [-\frac{14}{5}, 2) \cup (4, \frac{14}{3}]$ **(h)** $x \in \big(-\infty, \frac{1}{2}(\sqrt{13} - 1)\big) \cup \big(\frac{1}{2}(\sqrt{5} + 1), +\infty\big)$

1.11.1 **(a)** $\sqrt{x}, x^2, \sqrt{|x|^3}, x^3$ **(b)** $x^{2a}, \sqrt{x^a}$

1.11.2 **(a)** $x \in (1, 1024]$ **(b)** $x \in (1, 2]$ **(c)** $x \in [-\sqrt{2}, -1) \cup (1, \sqrt{2}]$ **(d)** $x \in [-2, 1]$ **(e)** $x \in [1, 2]$ **(f)** $x \in [\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{17}, 3]$ **(g)** $x \in [3, +\infty)$ **(h)** $x \in [1, \frac{5}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5}] \cup [\frac{5}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{5}, +\infty)$ **(i)** $x = 2$ **(j)** $x \in [-3, -2]$ **(k)** $x \in \mathbb{R}$ **(l)** $x \in (-\infty, -2\sqrt{3}]$ **(m)** $x \in (-\infty, -2]$ **(n)** $x \in [-3, 0]$ **(o)** $x \in (-\infty, -4)$

1.12.2 **(a)** 3 **(b)** -2 **(c)** $-\frac{1}{2}$ **(d)** 6 **(e)** -5 **(f)** 2 **(g)** x^2 **(h)** $\sqrt{x}$ **(i)** $-5x$ **(j)** $\frac{1}{2} + 2\log_{10}|x|$ **(k)** $\frac{1}{2}\log_a(x + 1)$

1.12.3 **(a)** $(0, +\infty) \setminus \{\frac{1}{4}\}$ **(b)** $(2, +\infty)$ **(c)** $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$ **(d)** $(-\infty, -a) \cup (0, +\infty)$ se $a > 0$, $(-\infty, 0) \cup (-a, +\infty)$ se $a < 0$, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ se $a = 0$ **(e)** $(-1, +\infty)$ se $a > 0$, $(-1, -\sqrt{-a}) \cup (\sqrt{-a}, +\infty)$ se $-1 < a \le 0$, $(1, +\infty)$ se $a = -1$, $(-\sqrt{-a}, -1) \cup (\sqrt{-a}, +\infty)$ se $a < -1$

1.12.4 **(a)** $x \in (\frac{1}{2}, +\infty)$ **(b)** $x \in (-\infty, -\frac{1}{2}\sqrt{2}] \cup [\frac{1}{2}\sqrt{2}, +\infty)$ **(c)** $x \in \big(\frac{1}{2}(-5 - \sqrt{33}), \frac{1}{2}(-5 + \sqrt{33})\big)$ **(d)** $x \in (-2 - \log_3 2, 2 + \log_3 2)$ **(e)** $x \in (\frac{11}{3}, 4)$ **(f)** $x \in (\frac{11}{3}, \frac{13}{3}) \setminus \{4\}$ **(g)** $x \in (-4, -\frac{11}{3}) \cup (\frac{11}{3}, 4)$ **(h)** $x \in [2, 3)$ **(i)** $\varnothing$ **(j)** $x \in (3, +\infty)$ **(k)** $x \in (-\infty, -\frac{5}{2}) \cup (3, +\infty)$ **(l)** $x \in \big(2, \frac{1}{2}(7 - \sqrt{5})\big) \cup \big(\frac{1}{2}(7 + \sqrt{5}), 5\big)$ **(m)** $x \in \big(1, \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})\big]$ **(n)** $x \in (\frac{1}{3}(1 - a), +\infty)$ **(o)** $\varnothing$ se $a \le -1$, $x \in (-1 - a, 1 + a)$ se $a \in (-1, 0)$, $x \in (-a - 1, -a) \cup (a, a + 1)$ se $a \ge 0$ **(p)** $\varnothing$ per ogni $a \in \mathbb{R}$ **(q)** $x \in (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}(a + 1))$ se $0 < a < 1$, $x \in (\frac{1}{2}(a + 1), +\infty)$ se $a > 1$ **(r)** $x \in (-\infty, -3) \cup (-1, +\infty)$ se $0 < a < 1$, $x \in (-3, -1) \setminus \{-2\}$ se $a > 1$ **(s)** $x \in \Big[\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{9 + 4a}, 0\Big) \cup \Big(3, \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{9 + 4a}\Big]$ se $0 < a < 1$, $x \in \Big(-\infty, \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{9 + 4a}\Big] \cup \Big[\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{9 + 4a}, +\infty\Big)$ se $a > 1$

1.13.1 **(a)** $\big((-\infty, -1) \cup (1, +\infty)\big) \setminus \big\{\pm\sqrt{2^{k\pi} + 1};\ k \in \mathbb{Z}\big\}$ **(b)** $(-a, 1 - a]$ **(c)** $\varnothing$ se $a \le -\frac{\pi}{2}$, $(-\sin a, 1]$ se $-\frac{\pi}{2} < a \le \frac{\pi}{2}$], $[-1, 1]$ se $a > \frac{\pi}{2}$ **(d)** $\{0\}$ se $a < 0$, $[0, +\infty)$ se $a = 0$, $[0, 4/a^2]$ se $a > 0$

1.13.2 **(a)** $\mathrm{dom}\, f^{-1} = [-1, 1]$, $f^{-1}(x) = \pi - \arcsin x$ **(b)** $\mathrm{dom}\, f^{-1} = [-1, 1]$, $f^{-1}(x) = -\arccos x = -\frac{\pi}{2} + \arcsin x$ **(c)** $\mathrm{dom}\, f^{-1} = \mathbb{R}$, $f^{-1}(x) = \mathrm{arctg}(x - 1)$ **(d)** $\mathrm{dom}\, f^{-1} = [2, 4]$, $f^{-1}(x) = 2\pi - \arccos(3 - x) = \pi + \arccos(x - 3)$

1.13.3 **(a)** $x \in \big[\frac{\pi}{18} - \frac{1}{3} + \frac{2}{3}k\pi, \frac{5\pi}{18} - \frac{1}{3} + \frac{2}{3}k\pi\big]$, $k \in \mathbb{Z}$ **(b)** $x \in \big[\frac{\pi}{18} - \frac{1}{3}, +\infty\big)$ **(c)** $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ **(d)** $x \in (-\frac{\pi}{12}, +\infty)$ **(e)** $x \in [-1, -\frac{1}{2}\sqrt{2}) \cup (\frac{1}{2}\sqrt{2}, 1]$ **(f)** $x \in (\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, (2k + 1)\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$ **(g)** $x \in (\arccos(-\frac{5}{13}) + 2k\pi, (2k + 1)\pi) = (2\,\mathrm{arctg}\,\frac{3}{2} + 2k\pi, (2k + 1)\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$ **(h)** $x \in \big[\arccos(\frac{1}{3}\sqrt{6}) + k\pi, (k + 1)\pi - \arccos(\frac{1}{3}\sqrt{6})\big]$, $k \in \mathbb{Z}$ **(i)** $x \in \big(\arccos(-\frac{3}{4}) + 2k\pi, \arccos\frac{3}{4} + (2k + 1)\pi\big) \cup \big(-\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{\pi}{3} + 2k\pi\big)$, $k \in \mathbb{Z}$ **(j)** $x \in (-\frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{4} + k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$ **(k)** $x \in \big(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, -\arcsin\frac{1}{3} + 2k\pi\big] \cup \big[\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\big) \cup \big[\frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \pi + \arcsin\frac{1}{3} + 2k\pi\big]$, $k \in \mathbb{Z}$

1.13.5 **(a)** f periodica di periodo 2π, $f(x)=x$ se $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$ e $f(x)=\pi-x$ se $\frac{\pi}{2}<x<\frac{3\pi}{2}$ **(b)** f periodica di periodo 2π, $f(x)=x$ se $0\le x\le\pi$ e $f(x)=-x$ se $-\pi<x<0$ **(c)** $f:\mathbb{R}\setminus\{\frac{\pi}{2}+k\pi;\,k\in\mathbb{Z}\}\to\mathbb{R}$ periodica di periodo π, $f(x)=x$ se $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$ **(d)** f periodica di periodo 2π, $f(x)=\frac{\pi}{2}-x$ se $0\le x\le\pi$ e $f(x)=x+\frac{\pi}{2}$ se $-\pi<x<0$ **(e)** $f:[-1,1]\to\mathbb{R}$, $f(x)=\sqrt{1-x^2}$

1.13.6 **(a)** $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}$, sì; $f^{-1}(x)=\sqrt[5]{3-\operatorname{tg}x}$ per $x\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ **(b)** $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}\setminus\{\pm\sqrt{\pi/2+k\pi},\ k\in\mathbb{N}\}$, no; per esempio, $f_0:(\sqrt{\pi/2},\sqrt{3\pi/2})\to\mathbb{R}$, $f_0(x)=\operatorname{tg}(x^2)$, è biiettiva; $f_0^{-1}(x)=\sqrt{\operatorname{arctg}x+\pi}$ per $x\in\mathbb{R}$ **(c)** $\operatorname{dom} f=[2,3]$, no; per esempio, $f_0:[2,5/2]\to[0,1/\sqrt{2}]$, $f_0(x)=\sqrt[4]{-x^2+5x-6}$, è biiettiva; $f_0^{-1}(x)=\frac{1}{2}(5-\sqrt{1-4x^4})$ per $x\in[0,1/\sqrt{2}]$ **(d)** $\operatorname{dom} f=\big[\frac{1}{2}(1-\sqrt{13}),-1\big)\cup\big(2,\frac{1}{2}(1+\sqrt{13})\big]$, no; per esempio, $f_0:\big(2,\frac{1}{2}(1+\sqrt{13})\big]\to[0,+\infty)$, $f_0(x)=\sqrt{\log_{1/4}(x^2-x-2)}$, è biiettiva; $f_0^{-1}(x)=\frac{1}{2}(1+\sqrt{9+4^{1-x^2}})$ per $x\in[0,+\infty)$ **(e)** $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}$, no; per esempio, $f_0:[1,+\infty)\to[0,+\infty)$, $f_0(x)=(x^6-x^3)^2$, è biiettiva; $f_0^{-1}(x)=\sqrt[3]{\frac{1}{2}(1+\sqrt{1+4\sqrt{x}})}$ per $x\in[0,+\infty)$ **(f)** $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}\setminus\{0\}$, no; per esempio, $f_0:[\frac{2}{3\pi},\frac{2}{\pi}]\to[-1,1]$, $f_0(x)=\sin\frac{1}{x}$, è biiettiva; $f_0^{-1}(x)=1/(\pi-\arcsin x)$ per $x\in[-1,1]$
(g) $\operatorname{dom} f=((-\infty,-1)\cup(0,+\infty))\setminus\{\frac{1}{2}(-1\pm\sqrt{5}\}$, no; per esempio, $f_0:(0,+\infty)\setminus\{-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{5}\}\to\mathbb{R}\setminus\{0\}$, $f_0(x)=1/\log_{1/2}(x^2+x)$, è biiettiva; $f_0^{-1}(x)=-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{1+2^{2-\frac{1}{x}}}$ per $x\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$

1.14.3 **(a)** $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}\setminus\{2\}$, $\sup f=+\infty$, $\inf f=-\infty$ **(b)** $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}\setminus\{1\}$, $\sup f=+\infty$, $\inf f=-\infty$
(c) $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}\setminus\{1\}$, $\sup f=+\infty$, $\inf f=-\infty$ **(d)** $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}\setminus\{\frac{1}{3}\}$, $\sup f=+\infty$, $\inf f=-\infty$
(e) $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}\setminus\{\frac{1}{3}\}$, $\sup f=+\infty$, $\inf f=-\infty$ **(f)** $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}$, $\sup f=\max f=1$, $\inf f=\min f=-1$
(g) $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}$, $\sup f=\max f=1$, $\inf f=\min f=-1$
(h) $\operatorname{dom} f=\{x\in\mathbb{R};\,(2k-1)\pi+1\le x\le 2k\pi+1,\,k\in\mathbb{Z}\}$, $\sup f=\max f=1$, $\inf f=\min f=0$
(i) $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}$, $\sup f=\max f=2$, $\inf f=\min f=1$ **(j)** $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}$, $\sup f=\max f=2$, $\inf f=\min f=1$
(k) $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}$, $\sup f=\max f=1$, $\inf f=\min f=-1$ **(l)** $\operatorname{dom} f=[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$, $\sup f=\max f=\pi/2$, $\inf f=\min f=-\pi/2$ **(m)** $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}$, $\sup f=\pi/2$, $\inf f=-\pi/2$
(n) $\operatorname{dom} f=[-1,1]$, $\sup f=\max f=\sqrt{\pi}$, $\inf f=\min f=0$ **(o)** $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}\setminus\{0\}$, $\sup f=\max f=1$, $\inf f=\min f=-1$ **(p)** $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}\setminus\{0\}$, $\sup f=\max f=1$, $\inf f=\min f=-1$
(q) $\operatorname{dom} f=(-\infty,1)\cup(3,+\infty)$, $\sup f=+\infty$, $\inf f=-\infty$ **(r)** $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}$, $\sup f=+\infty$, $\inf f=\min f=0$
(s) $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}\setminus\{\frac{2}{3}\}$, $\sup f=+\infty$, $\inf f=-\infty$ **(t)** $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}$, $\sup f=\max f=\frac{3}{2}$, $\inf f=\min f=0$
(u) $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}$, $\sup f=\max f=2$, $\inf f=\min f=0$ **(v)** $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}$, $\sup f=+\infty$, $\inf f=-\infty$
(w) $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}$, $\sup f=\max f=1$, $\inf f=\min f=0$ **(x)** $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}$, $\sup f=+\infty$, $\inf f=\min f=-2$
(y) $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}$, $\sup f=+\infty$, $\inf f=-\infty$ **(z)** $\operatorname{dom} f=\mathbb{R}$, $\sup f=+\infty$, $\inf f=-\infty$

1.15.1 **(a)** $\frac{\pi}{4}+2k\pi\le x\le\frac{5\pi}{4}+2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ **(b)** $x\in(-\infty,-e^a)\cup(-e^{-a},0)\cup(0,e^{-a})\cup(e^a,+\infty)$ se $a>0$; $x\in\mathbb{R}\setminus\{0,\pm1\}$ se $a=0$; $x\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ se $a<0$ **(c)** $2\le x\le\frac{14}{3}$ **(d)** $x=0$ se $a\ge2$; $0\le x\le2-a$ se $0\le a<2$

1.15.2 $-\frac{3}{2}<C\le-\frac{1}{2}$ oppure $\frac{1}{2}\le C<\frac{3}{2}$

1.15.3 Si vedano le soluzioni degli esercizi corrispondenti

1.15.4 **(a)** $x\in(-\infty,x_0)$ dove $x_0\in(0,1)$ è l'unica soluzione di $\operatorname{arctg}x=2^{-x}$ **(b)** $x\in(-1,1)\cup(1,x_0)$, dove $x_0\in(2,3)$ è l'unica soluzione di $\log_2(x-1)=\frac{1}{x^2}$ **(c)** se $a<\pi/2$, $x\in(-\infty,x_a)$ dove x_a è l'unica soluzione di $\operatorname{arctg}x=2^{-x}+a$; se $a\ge\pi/2$, $x\in\mathbb{R}$ **(d)** se $a>\pi/2$, $x\in(-\infty,-1]$; se $a\in(0,\pi/2]$, $x\in(-\infty,-x_a]\cup[1,x_a]$, dove x_a è l'unica soluzione positiva di $\arcsin(1/x)=ax$; se $a\le0$, $x\in[1,+\infty)$ **(e)** se $a>0$, $x\in[-x_a,x_a]$, dove x_a è l'unica soluzione positiva di $\frac{1}{1+x^2}=ax^{2/3}$; se $a\le0$, $x\in\mathbb{R}$ **(f)** $-1<x\le-\frac{1}{2}$ oppure $x>\frac{z_0-1}{2}$, dove z_0 è l'unica soluzione di $\operatorname{arctg}z=\log_{1/3}z$

1.16.1 **(a)** $20,0$ **(b)** $\frac{-2}{13},\frac{3}{13}$ **(c)** $\frac{14}{13},\frac{5}{13}$ **(d)** $2,-2$ **(e)** $-\frac{4}{5},\frac{7}{5}$ **(f)** $\frac{1}{2},\frac{1}{2}$

1.16.2 **(a)** $5e^{\pi i}$ **(b)** $4\sqrt{2}e^{-\pi i/4}$ **(c)** $4\sqrt{3}e^{-\pi i/6}$ **(d)** $\sqrt{61}e^{-i\operatorname{arctg}(2\sqrt{3}/7)}$ **(e)** $4\sqrt{2}e^{5\pi i/12}$ **(f)** $\frac{1}{2}\sqrt{2}e^{13\pi i/12}$

1.16.3 **(a)** $8i$ **(b)** $3^7 2^3(1+i)$ **(c)** $32(-1+\sqrt{3}i)$ **(d)** $-\sqrt{3}-i$ **(e)** i, $\frac{1}{2}(\pm\sqrt{3}-i)$ **(f)** $\sqrt[4]{2}e^{\frac{1}{12}\pi i+k\frac{\pi}{2}i}$, $k=0,1,2,3$

1.16.4 **(a)** $-16(1+i)$ **(b)** $2^{19}(-1+i)$ **(c)** $\frac{1}{32}(-1+i)$ **(d)** $\pm 2^{3/4}e^{-\frac{1}{8}\pi i}$ **(e)** $2\sqrt{2}e^{-\frac{1}{4}\pi i+\frac{2}{3}k\pi i}$, $k=0,1,2$ **(f)** $512\,(=|z|^6>0)$

1.16.6 **(a)** $0,\ -i,\ \frac{1}{2}(\pm\sqrt{3}+i)$ **(b)** $2i,\ -\frac{2}{3}i,\ \pm\frac{4}{3}\sqrt{3}-2i$ **(c)** ± 1 **(d)** $\pm\sqrt{2},\ \pm\sqrt{2}i$ **(e)** $\pm\frac{1}{2}\sqrt{2}(1+i)$ **(f)** $2i,\ -i$ **(g)** $\pm\sqrt{2}(\frac{1}{2}+i)$ **(h)** $0,\sqrt{3}\pm i,-\sqrt{3}\pm i,\pm 2i$ **(i)** $\sqrt{2}+1,-1$ **(j)** $\pm\frac{1}{2}\sqrt{2}(1-i)$ **(k)** $\pm\sqrt{3}+2i,-i$ **(l)** $-2\pm 3i$, $Ae^{\frac{1}{8}\pi i}$, $Ae^{\frac{3}{8}\pi i}$, $Ae^{\frac{5}{8}\pi i}$, $Ae^{\frac{7}{8}\pi i}$ $(\forall A\in\mathbb{R})$ **(m)** $\frac{i}{2},\ \frac{1}{2}(i\pm\sqrt{3})$ **(n)** $\frac{a^2-9}{2a}-3i$ se $a<0$, non ha soluzioni se $a\geq 0$ **(o)** $-\frac{1}{2}(1\pm i\sqrt{3})$ **(p)** $\frac{1}{2}(1\pm\sqrt{3})(1+i)$ **(q)** $-\sqrt{3},\sqrt{3}e^{\pm\frac{1}{5}\pi i},\sqrt{3}e^{\pm\frac{3}{5}\pi i}$ **(r)** $\pm i,\pm 2i$ **(s)** $\pm\sqrt{\frac{2}{3}\sqrt{3}-1}$, $\pm i\sqrt{\frac{2}{3}\sqrt{3}+1}$ **(t)** $\pm\frac{1}{2}\sqrt{\sqrt{17}-1}(1+i),\pm\frac{1}{2}\sqrt{\sqrt{17}+1}(-1+i)$ **(u)** $\pm 2i,\ \sqrt{3}\pm i,\ -\sqrt{3}\pm i$

1.16.7 **(o)** $(z+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{3}i)(z+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{3}i),\ x^2+x+1$ **(p)** $(z-(1+i)\frac{1+\sqrt{3}}{2})(z-(1+i)\frac{1-\sqrt{3}}{2})$
(q) $(z+\sqrt{3})(z-\sqrt{3}e^{\frac{1}{5}\pi i})(z-\sqrt{3}e^{-\frac{1}{5}\pi i})(z-\sqrt{3}e^{\frac{3}{5}\pi i})(z-\sqrt{3}e^{-\frac{3}{5}\pi i})$,
$(x+\sqrt{3})(x^2-2\sqrt{3}x\cos(\frac{\pi}{5})+3)(x^2-2\sqrt{3}x\cos(\frac{3\pi}{5})+3)$ **(r)** $2(z-i)(z+i)(z-2i)(z+2i),\ 2(x^2+1)(x^2+4)$
(s) $3\Big(z-\sqrt{\frac{2}{3}\sqrt{3}-1}\Big)\Big(z+\sqrt{\frac{2}{3}\sqrt{3}-1}\Big)\Big(z-i\sqrt{\frac{2}{3}\sqrt{3}+1}\Big)\Big(z+i\sqrt{\frac{2}{3}\sqrt{3}+1}\Big)$,
$3\Big(x-\sqrt{\frac{2}{3}\sqrt{3}-1}\Big)\Big(x+\sqrt{\frac{2}{3}\sqrt{3}-1}\Big)(x^2+\frac{2}{3}\sqrt{3}+1)$ **(t)** $(z-z_1)(z-z_2)(z-z_3)(z-z_4)$, dove z_1,z_2,z_3,z_4
(u) $(z-2i)(z+2i)(z-\sqrt{3}+i)(z-\sqrt{3}-i)(z+\sqrt{3}+i)(z+\sqrt{3}-i),\ (x^2+4)(x^2+2\sqrt{3}x+4)(x^2-2\sqrt{3}x+4)$

1.19.1 **(a)** $\frac{1}{2}6!=360$ **(b)** $\frac{9!}{(2!)\cdot(4!)}=7560$ **(c)** $\frac{5}{10}\cdot\frac{10!}{(3!)\cdot(2!)\cdot(2!)}=75600$, oppure $\frac{9!}{(2!)\cdot(2!)\cdot(2!)}+2\frac{9!}{(3!)\cdot(2!)\cdot(2!)}=75600$

1.19.2 **(a)** $\frac{1}{2}\frac{(8\cdot\binom{4}{2})\cdot(7\cdot\binom{4}{2})\cdot(6\cdot\binom{4}{1})}{\binom{32}{5}}=\frac{108}{899}$ **(b)** $\frac{1}{2}\frac{(8\cdot\binom{4}{3})\cdot(7\cdot\binom{4}{1})\cdot(6\cdot\binom{4}{1})}{\binom{32}{5}}=\frac{48}{899}$ **(c)** $\frac{1}{2}\frac{(8\cdot\binom{4}{3})\cdot(7\cdot\binom{4}{1})\cdot(6\cdot\binom{4}{1})}{\binom{32}{5}}\cdot\frac{(2\cdot\binom{3}{2})+(5\cdot\binom{4}{2})}{\binom{27}{2}}=\frac{64}{11687}$
(d) $\frac{4\cdot\binom{k}{5}}{\binom{4k}{5}}$ **(e)** $\frac{(k\cdot\binom{4}{3})\cdot((k-1)\cdot\binom{4}{2})}{\binom{4k}{5}}$; $k\leq 11$ (uguali per $k=12$)

Capitolo 2

2.1.2 **(a)** limitata **(b)** limitata, decrescente **(c)** inferiormente limitata, crescente **(d)** inferiormente limitata, crescente **(e)** limitata, decrescente **(f)** limitata, decrescente **(g)** limitata, crescente **(h)** limitata, crescente **(i)** limitata se $p=0$, superiormente limitata se $p<0$, inferiormente limitata se $p>0$, decrescente se $p\leq -2$, crescente se $p\geq 2$

2.3.1 **(a)** vera **(b)** falsa **(c)** vera **(d)** falsa **(e)** vera **(f)** falsa **(g)** vera **(h)** falsa

2.3.2 **(a)** definitivamente crescente **(b)** definitivamente decrescente **(c)** definitivamente decrescente **(d)** definitivamente decrescente **(e)** non definitivamente monotòna **(f)** decrescente **(g)** crescente **(h)** decrescente **(i)** crescente **(j)** non definitivamente monotòna **(k)** non definitivamente monotòna **(l)** non definitivamente monotòna

2.3.3 **(a)** definitivamente positiva **(b)** definitivamente negativa **(c)** definitivamente positiva **(d)** positiva **(e)** non definitivamente a segno costante **(f)** definitivamente negativa **(g)** definitivamente positiva **(h)** definitivamente negativa **(i)** positiva **(j)** non definitivamente a segno costante **(k)** negativa **(l)** non definitivamente a segno costante

2.4.1 **(a)** per ogni $M>0$, $n^2-3n>M$ se per esempio $n>k_M:=\frac{1}{2}(3+\sqrt{9+4M})$ **(b)** per ogni $\varepsilon>0$, $|\frac{4n}{n+1}-4|=\frac{4}{n+1}<\varepsilon$ se per esempio $\frac{4}{n}<\varepsilon$, ovvero se $n>k_\varepsilon:=\frac{4}{\varepsilon}$ **(c)** per ogni $\varepsilon>0$, $|\frac{1}{2^n}|<\varepsilon$ se per esempio $n>k_\varepsilon:=\log_2\frac{1}{\varepsilon}$ **(d)** per ogni $M>0$, $n^2+6>M$ se per esempio $n^2>M$, ovvero se $n>k_M:=\sqrt{M}$ **(e)** per ogni $M>0$, $\frac{n^2}{n+7}>M$ se per esempio $n>k_M:=\frac{1}{2}(M+\sqrt{M^2+28M})$ **(f)** per ogni $M>0$, $7-\log_2 n<-M$ se per esempio $n>k_M:=2^{M+7}$ **(g)** per ogni $\varepsilon\in(0,2)$, $2-\varepsilon<\sqrt{\frac{4n}{n+1}}<2+\varepsilon$ se e solo se $n>k_\varepsilon:=\frac{(2-\varepsilon)^2}{\varepsilon(4-\varepsilon)}$

(la seconda disuguaglianza è sempre vera) **(h)** per ogni $\varepsilon > 0$, $|\sqrt{n^2+1} - n| = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n} < \varepsilon$ se per esempio $\frac{1}{n} < \varepsilon$, ovvero se $n > k_\varepsilon := \frac{1}{\varepsilon}$ **(i)** per ogni $M > 0$, $2\sqrt{n} - n < -M$ se per esempio $n > k_M := (1+\sqrt{1+M})^2$

2.4.2 **(a)** $+\infty$ se $x < -1$ oppure $x > 0$, 1 se $x = 0$, 0 se $-1 < x < 0$ **(b)** $+\infty$ se $x < 0$, 1 se $x = 0$, 0 se $x > 0$ **(c)** $+\infty$ se $x > 1$, 0 se $x < 1/2$, $\nexists$ se $1/2 \le x < 1$ **(d)** $+\infty$ se $x < -2$ oppure $x > 2$, 1 se $x = \pm 2$, 0 se $-2 < x < -\sqrt{2}$ oppure $\sqrt{2} < x < 2$, $\nexists$ se $-\sqrt{2} \le x \le \sqrt{2}$ **(e)** $+\infty$ se $x < -\frac{7}{4}$ oppure $x > \frac{7}{4}$, 1 se $x = \pm\frac{7}{4}$, 0 se $-\frac{7}{4} < x < -\frac{1}{4}$ oppure $\frac{1}{4} < x < \frac{7}{4}$, $\nexists$ se $-\frac{1}{4} \le x \le \frac{1}{4}$ **(f)** $+\infty$ se $x < 0$, $-\infty$ se $x > 0$

2.4.3 **(b)** ad esempio $a_n = (1 + (-1)^n)\, n$

2.5.2 **(a)** 0 **(b)** 0 **(c)** $+\infty$ **(d)** 0 **(e)** $+\infty$ **(f)** 0 **(g)** $-\infty$

2.5.3 **(a)** $\frac{1}{2}$ **(b)** $-\frac{7}{3}$ **(c)** -5 **(d)** 1

2.6.2 per esempio: **(a)** $a_n = n^2$, $b_n = n$ **(b)** $a_n = n$, $b_n = n$ **(c)** $a_n = -n^2$, $b_n = n$ **(d)** $a_n = (2 + (-1)^n)n$, $b_n = n$

2.6.3 per esempio: **(a)** $a_n = 1/n$, $b_n = 1/n^2$ **(b)** $a_n = b_n = 1/n$ **(c)** $a_n = -1/n$, $b_n = 1/n^2$ **(d)** $a_n = (2 + (-1)^n)/n$, $b_n = 1/n$

2.6.6 **(a)** $+\infty$ **(b)** $+\infty$ **(c)** $-\infty$ **(d)** $+\infty$ **(e)** $+\infty$ **(f)** $+\infty$ **(g)** $-\infty$ **(h)** 0 **(i)** 0 **(j)** $-\infty$ **(k)** $+\infty$ se $\alpha > 0$, 1 se $\alpha = 0$, $-\alpha$ se $\alpha < 0$ **(l)** $+\infty$ se $x > 1$, 0 se $x = 1$, $-\infty$ se $0 < x < 1$ **(m)** 0 se $0 < x < 3$, 1 se $x = 3$, $+\infty$ se $x > 0$ **(n)** $-\infty$ se $\alpha < -1$, -1 se $\alpha = -1$, 0 se $-1 < \alpha < 1$, 1 se $\alpha = 1$, $+\infty$ se $\alpha > 1$ **(o)** 1 se $\alpha = \pm 1$, $+\infty$ altrimenti **(p)** 0 se $\alpha < \log_5 2$, $\frac{1}{2}$ se $\alpha = \log_5 2$, $+\infty$ altrimenti

2.7.1 **(a)** $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2+n+1} = 0$; vera **(b)** $\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n-1}}\right) = 0$; vera **(c)** $\lim_{n\to+\infty} (n^5 - 3 - n^5) = 0$; falsa **(d)** $\lim_{n\to+\infty} \frac{n^5-3}{n^5} = 1$; vera **(e)** $\lim_{n\to+\infty} \frac{n+1}{n} = 1$; vera **(f)** $\lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^3}{n^3} = 1$; vera **(g)** $\lim_{n\to+\infty} ((n+1)^3 - n^3 = 0$; falsa **(h)** se $a_n \to 0$ e $b_n \to 0$ per $n \to +\infty$, allora $\lim_{n\to+\infty} \frac{1+a_n}{1+b_n} = 1$; vera **(i)** se $a_n \to 0$ per $n \to +\infty$, allora $\lim_{n\to+\infty} (2 + a_n)^2 = 4$; vera **(j)** se $a_n \to 0$ e $b_n \to 0$ per $n \to +\infty$, allora $\lim_{n\to+\infty} (a_n - 3b_n) = 0$; vera **(k)** se $a_n \to 0$ per $n \to +\infty$, allora $\lim_{n\to+\infty} a_n^2 = 0$; vera **(l)** se $a_n \to 0$ e $b_n \to 0$ per $n \to +\infty$, allora $\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{4+a_n}{3+b_n} - \frac{4}{3}\right) = 0$; vera **(m)** se $a_n \to 0$ e $b_n \to 0$ per $n \to +\infty$, allora $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$; falsa **(n)** se $A \neq 0$: $\lim_{n\to+\infty} \frac{An+1}{An} = 1$, vera; se $A = 0$: $1 = 0$, falsa **(o)** se $a_n \to 0$ e $b_n \to 0$ per $n \to +\infty$, allora $\frac{3+a_n}{2+b_n} > 0$ definitivamente; vera **(p)** $\lim_{n\to+\infty} \frac{n^\alpha + n^{3-\alpha}}{n^\alpha} = 1$; vera se $\alpha > 3/2$, falsa altrimenti **(q)** se $a_n \to 0$ e $b_n \to 0$ per $n \to +\infty$, allora $\frac{3+a_n}{b_n} > 0$ definitivamente; falsa

2.7.2 **(h)** $\frac{1+o(1)}{1+o(1)} = (1 + o(1))\frac{1}{1+o(1)} = (1 + o(1))(1 + o(1)) = 1 + o(1) + o(1) + o(1)o(1) = 1 + o(1)$ **(i)** $(2+o(1))^2 = 4+2o(1)+2o(1)+o(1)o(1) = 4+o(1)$ **(j)** $o(1)-3o(1) = o(1)$ **(k)** $(o(1))^2 = o(1)o(1) = o(1)$ **(l)** $\frac{4+o(1)}{3+o(1)} = \frac{4(1+o(1))}{3(1+o(1))} = \frac{4}{3}(1 + o(1)) = \frac{4}{3} + o(1)$

2.8.1 **(a)** $-\infty$ **(b)** $+\infty$ **(c)** $-\frac{1}{3}$ **(d)** -1 **(e)** $-\infty$ **(f)** 0 **(g)** $-\frac{1}{2}$ **(h)** 0 **(i)** 0 **(j)** $-\frac{3}{2}$ **(k)** $-\infty$ **(l)** 0 **(m)** 1 **(n)** $+\infty$ **(o)** 3 **(p)** 0 **(q)** -1 **(r)** $-\infty$ **(s)** $\sqrt{2}$ **(t)** 2 **(u)** $+\infty$ **(v)** $\log_2 3$ **(w)** 0 **(x)** $\frac{1}{5}$

2.8.2 **(a)** 0 se $x < 1$, 1 se $x = 1$, $+\infty$ se $x > 1$ **(b)** $+\infty$ $\forall x \in \mathbb{R}$ **(c)** $+\infty$ se $(x < -3) \vee (x > 1)$, 1 se $(x = -3) \vee (x = 1)$, 0 se $-3 < x < 1$ **(d)** $-\infty$ se $x < 1$, 0 se $x = 1$, $+\infty$ se $x > 1$ **(e)** $+\infty$ $\forall x \in \mathbb{R}$ **(f)** $+\infty$ se $(x < -10) \vee (x > 6)$, 1 se $(x = -10) \vee (x = 6)$, 0 se $-10 < x < 6$ **(g)** $+\infty$ se $(0 < x < 1) \vee (x > 2)$, 1 se $x = 2$, 0 se $1 < x < 2$ **(h)** 0 se $(0 < x < \frac{1}{3}) \vee (x > \frac{1}{2})$, 1 se $x = \frac{1}{2}$, $+\infty$ se $\frac{1}{3} < x < \frac{1}{2}$ **(i)** $-\infty$ se $0 < x \le 1$, $+\infty$ se $x > 1$ **(j)** $-\infty$ se $0 < x \le 1$, $+\infty$ se $1 < x < \frac{3}{2}$, 1 se $x = \frac{3}{2}$, 0 se $x > \frac{3}{2}$

2.9.2 **(a)** $\inf a_n = \lim a_n = 0$, $\sup a_n = \max a_n = a_0 = \frac{1}{3}$ **(b)** $\inf a_n = \min a_n = a_3 = 0$, $\sup a_n = \lim_n a_n = +\infty$ **(c)** $\inf a_n = \min a_n = a_6 = -1/(2\pi - 6)$, $\sup a_n = \max a_n = a_7 = 1/(7 - 2\pi)$

(d) $\inf a_n = \min a_n = a_6 = -6/(2\pi-6)$, $\sup a_n = \max a_n = a_7 = 7/(7-2\pi)$ **(e)** $\inf a_n = \min a_n = a_1 = -\frac{1}{2}$, $\sup a_n = \max a_n = a_2 = 1$ **(f)** $\inf a_n = \min a_n = a_1 = -\frac{1}{8}$, $\sup a_n = \max a_n = a_0 = 1$
(g) $\inf a_n = \min a_n = a_3 = 4$, $\sup a_n = \lim_n a_n = +\infty$
(h) $\inf a_n = \min a_n = a_1 = -4$, $\sup a_n = \lim_n a_n = +\infty$

2.10.3 **(a)** e^4 **(b)** $+\infty$ **(c)** e^{-3} **(d)** $+\infty$ se $\alpha < 1$, e^{-3} se $\alpha = 1$, 0 se $\alpha > 1$ **(e)** e^{-6} **(f)** $1/e$ **(g)** 1 **(h)** e^{-A} **(i)** $e^{-3/2}$ **(j)** $\nexists$ **(k)** -10 **(l)** e^{-40} **(m)** $+\infty$ se $\alpha < 1$, 1 se $\alpha = 1$, 0 se $\alpha > 1$ **(n)** 0 se $\alpha < 0$, 1 se $(\alpha = 0) \vee (\alpha > 1)$, $+\infty$ se $0 < \alpha < 1$, e se $\alpha = 1$

2.11.1 $\frac{a_n}{c_n} = \frac{a_n}{b_n} \cdot \frac{b_n}{c_n} \to 0 \cdot 0$ per $n \to +\infty$

2.11.6 **(a)** -1 **(b)** $+\infty$ **(c)** $-\infty$ **(d)** $-\frac{1}{3}$ **(e)** $-\infty$ **(f)** 1 **(g)** 0 **(h)** $+\infty$ **(i)** $+\infty$ **(j)** e^2 **(k)** $+\infty$ **(l)** 7 **(m)** 0 **(n)** $2/\log 2$

2.11.7 **(a)** 0 **(b)** 0 **(c)** 0 **(d)** $+\infty$ **(e)** $+\infty$ **(f)** $-\infty$ **(g)** $-\infty$ **(h)** $+\infty$ **(i)** 0 se $\alpha \geq 2$, $+\infty$ se $\alpha < 2$
(j) 0 se $0 < b \leq e^2/4$, $+\infty$ se $b > e^2/4$ **(k)** $+\infty$ se $b \leq 1$, 1 se $b > 1$

2.12.3 per esempio: $a_{4n+1} = \sin(2n\pi + \pi/2) \equiv 1$, $a_{2n} = \sin(n\pi) \equiv 0$, $a_{4n+3} = \sin(2n\pi + 3\pi/2) \equiv -1$

2.14.1 $a_n = \frac{b}{1+nb}$

2.14.2 la formula iterativa: $\varepsilon_{n+1} = \frac{\varepsilon_n^2}{2(1+\varepsilon_n)}$

2.14.4 **(a)** irregolare se $a_0 \neq \frac{1}{2}$, identicamente pari a $\frac{1}{2}$ se $a_0 = \frac{1}{2}$ **(b)** tende a 0 **(c)** tende a: 0 se $-1 < a_0 < 1$, 1 se $a_0 = \pm 1$, $+\infty$ se $|a_0| > 1$ **(d)** tende a 0 se $-1 < a_0 < 1$, irregolare se $|a_0| \geq 1$ **(e)** tende a $\max\{1, a_0\}$ **(f)** tende a 0 **(g)** tende a $(1+\sqrt{5})/2$ **(h)** tende a 2 se $a_0 > 0$, a 0 se $a_0 = 0$ **(i)** diverge a $+\infty$

Capitolo 3

In questo capitolo: CA = convergenza assoluta, CS = convergenza semplice.

3.2.1 **(a)** $\frac{5}{2}$ **(b)** $+\infty$ **(c)** $\frac{\pi^2}{\pi^2-8}$ **(d)** $-\frac{243}{1792}$

3.2.2 **(a)** $10\big(1 + 2\sum_{k=1}^{\infty}\big(\frac{2}{3}\big)^k\big)\text{m} = 50\text{m}$ **(b)** $\sum_{k=0}^{\infty}(\pi-2)\big(\frac{1}{2}\big)^k = 2(\pi-2)$

3.3.1 **(a)** $\log\frac{7}{6}$ **(b)** $-\frac{1}{3}$ **(c)** $\frac{1}{15}$ **(d)** 1 se $\alpha < 0$, 0 se $\alpha = 0$, $-\infty$ se $\alpha > 0$ **(e)** 1

3.3.2 **(a)** $b_1 + b_2 - 2\lim_{k\to+\infty} b_k$, se l'ultimo limite esiste **(b)** $\sum_{k=1}^{m} b_k - m\lim_{k\to+\infty} b_k$, se l'ultimo limite esiste

3.3.3 **(a)** $\frac{3}{4}$ **(b)** $\frac{25}{48}$ **(c)** $\frac{19}{80}$ **(d)** $+\infty$

3.6.1 **(a)** diverge a $+\infty$ **(b)** converge **(c)** diverge a $+\infty$ **(d)** converge **(e)** converge **(f)** converge **(g)** converge **(h)** converge **(i)** diverge a $+\infty$ **(j)** diverge a $+\infty$ **(k)** converge **(l)** converge **(m)** diverge a $+\infty$ **(n)** converge **(o)** converge **(p)** diverge a $-\infty$

3.6.2 **(a)** $x < -5/2$ **(b)** $x < 0$ **(c)** $x \neq 0$ **(d)** $x \in [-4, -2]$ **(e)** $x \in (-\sqrt{10}, -2\sqrt{2}) \cup (2\sqrt{2}, \sqrt{10})$ **(f)** $x > 6$ **(g)** $x > -1$ **(h)** $x \geq 2$ **(i)** $x \in (-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$ **(j)** $x \in \big(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{e-1}}\big) \cup \big(\frac{1}{\sqrt{e-1}}, +\infty\big)$
(k) $x \in [-e^2/4, e^2/4]$

3.6.3 converge per $\alpha > 1$ (qualunque sia β) e per $\alpha = 1$ se $\beta > 1$, diverge a $+\infty$ altrimenti

3.8.1 **(a)** CA, quindi CS **(b)** CS **(c)** CA, quindi CS **(d)** CS **(e)** CS **(f)** CA per $\alpha > 1$, CS per $\alpha > 0$ **(g)** CA per $\alpha > 1$, CS per $\alpha > 0$ **(h)** CA per $\alpha > 1/2$, CS per $\alpha > 0$ **(i)** CS per $\alpha = 1$ **(j)** CA, quindi CS **(k)** CS **(l)** CS

3.8.2 **(a)** CA e CS per $x < -2$ e per $x > 0$ **(b)** CA e CS per $x < -2$ e per $x > 0$, CS anche per $x = -2$ **(c)** CA e CS per $x \le -2$ e per $x \ge 0$ **(d)** CA per $x = 4$ e per $x \in \left(-\frac{\pi}{6} + n\pi, \frac{\pi}{6} + n\pi\right)$, CS anche per $x = -\frac{\pi}{6} + n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$ **(e)** CA per $x < \frac{1}{2}(1 - \sqrt{5})$ oppure $x > \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$, CS per $x < 0$ oppure $x > 1$

3.8.3 **(a)** $-\frac{8}{100}$, eccesso **(b)** $\frac{1}{27}$, eccesso **(c)** $-\frac{1231}{1296}$, difetto **(d)** 0, difetto **(e)** $\frac{1105}{27048}$, eccesso

3.9.1 **(a)** $x \in [0, 2]$ **(b)** $x \in (-\sqrt{2}, 0) \cup (0, \sqrt{2})$ **(c)** $x \neq \pm\sqrt{(4n+1)\pi/2}, n \in \mathbb{N}$ **(d)** $x \neq 2n\pi, n \in \mathbb{Z}$ **(e)** $x \in [-\sqrt{7}, -1] \cup [1, \sqrt{7}]$ **(f)** $x > 1$ **(g)** $x \in (-\sqrt{2}, 0) \cup (0, \sqrt{2})$ **(h)** $x \in [3, 5]$ **(i)** $x \in (-\infty, 1] \cup [3, +\infty)$

3.10.1 **(a)** $\frac{1}{15}$ **(b)** $-\frac{22}{9}$

3.10.2 **(a)** CA e CS, è a termini positivi **(b)** CS, non CA **(c)** CS, non CA **(d)** diverge a $+\infty$ **(e)** CA e CS, è a termini definitivamente positivi **(f)** diverge a $+\infty$ **(g)** CA, quindi CS **(h)** diverge a $+\infty$

3.10.3 **(a)** converge per $\alpha = 3$, diverge a $+\infty$ per $\alpha > 3$, diverge a $-\infty$ per $\alpha < 3$ **(b)** converge per $\alpha > 0$, diverge a $+\infty$ altrimenti **(c)** diverge a $+\infty$ $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ **(d)** converge per $\alpha > 0$, diverge a $+\infty$ altrimenti **(e)** converge per $\alpha > 0$, diverge a $+\infty$ altrimenti **(f)** converge per $\alpha > 2$, diverge a $+\infty$ altrimenti **(g)** converge per $\alpha > 1$, diverge a $+\infty$ altrimenti **(h)** converge per $\alpha \in [0, 1) \cup (3, +\infty)$, diverge a $+\infty$ altrimenti **(i)** converge per $\alpha < -1$, diverge a $+\infty$ altrimenti **(j)** converge per $\alpha > 1/2$, diverge a $+\infty$ altrimenti

3.10.4 **(a)** CA per $\alpha > 1$, CS per $\alpha > 0$ **(b)** CA per $\alpha \in (-2, 4)$ **(c)** CA per $\alpha = 3$
(d) CA per $\big(x \in (4, 6)\big) \vee \big(a = 3 \wedge x \in \{4, 6\}\big)$ **(e)** CA per $\alpha < -1$, CS per $\alpha < 0$
(f) CA per $x \in (1 - e^{-1}, 1 + e^{-1})$ **(g)** CS per $\alpha > 0$

Capitolo 4

In questo capitolo: PA = punti di accumulazione, PI = punti isolati.

4.1.1 **(a)** PA: $[-\infty, 2] \cup [4, +\infty]$; PI: $\{3\}$ **(b)** PA: $\{+\infty\}$; PI: nessuno **(c)** PA: nessuno; PI: tutto l'insieme, cioè $\{-1, +1\}$ **(d)** PA: tutto l'insieme, cioè $[2, 2 + \frac{\pi}{2}]$; PI: nessuno **(e)** PA: $\{1\}$; PI: tutto l'insieme
(f) PA: $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$; PI: nessuno **(g)** PA: tutto $\mathbb{R}^*$; PI: nessuno **(h)** PA: $\{-3, +3\}$; PI: tutto l'insieme

4.1.2 **(a)** $\operatorname{dom} f = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$; PA: $[-\infty, -1] \cup [1, +\infty]$ **(b)** $\operatorname{dom} f = (4, +\infty)$; PA: $[4, +\infty]$
(c) $\operatorname{dom} f = \{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$; PA: $\{-\infty, +\infty\}$
(d) $\operatorname{dom} f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[-\frac{5}{6}\pi + 2k\pi, -\frac{\pi}{6} + 2k\pi\right]$; PA: $\operatorname{dom} f \cup \{-\infty, +\infty\}$
(e) $\operatorname{dom} f = [3, 4)$; PA: $[3, 4]$ **(f)** $\operatorname{dom} f = [0, 4]$; PA: $[0, 4]$

4.2.1 **(a)** $+\infty$ se k è pari, $-\infty$ se k è dispari **(b)** $+\infty$ **(c)** $+\infty$ se k è pari, $-\infty$ se k è dispari **(d)** $+\infty$ se k è pari, $\nexists$ se k è dispari **(e)** 1 **(f)** 1 **(g)** -1 **(h)** $-\infty$ **(i)** $\nexists$ **(j)** $\nexists$ **(k)** $+\infty$ **(l)** $\nexists$ **(m)** $\nexists$

4.3.1 **(a)** $-\infty$ **(b)** $+\infty$ **(c)** $-\infty$ per $x \to -\infty$, 0 per $x \to +\infty$ **(d)** 0 **(e)** $-\infty$ per $x \to -\infty$, $\nexists$ per $x \to \frac{4}{3}$, $+\infty$ per $x \to \left(\frac{4}{3}\right)^+$ **(f)** $-\infty$ per $x \to 2^+$, $+\infty$ per $x \to 2^-$ **(g)** 1/4 per $x \to 2^-$, $-\infty$ per $x \to (-2)^+$ **(h)** $-\infty$ per $a > 0$, -3 per $a = 0$, $+\infty$ per $a < 0$ **(i)** $+\infty$ per $|a| > 2$, ± 2 per $a = \pm 2$, $-\infty$ per $|a| < 2$ **(j)** $-\infty$ per $a > 1$, 2 per $a = 1$, $+\infty$ per $a < 1$ **(k)** $+\infty$ se $n = 0$, 1/3 se $n = 1$, 0 se $n > 1$ **(l)** $+\infty$ se $n \ge 3$, 0 se $n \le 2$

4.4.1 **(a)** $+\infty$ **(b)** $+\infty$ **(c)** $-\infty$ **(d)** $-\infty$ **(e)** $-\infty$ **(f)** $\frac{\pi}{2}$ **(g)** $\frac{\pi}{2}$ **(h)** $+\infty$ per $a \neq 0$, $-\infty$ per $a = 0$

4.5.1 **(a)** -2 **(b)** 1/2 **(c)** 1/2 **(d)** 1 se $n \le 3$, $\sqrt{2} - 1$ se $n = 4$, 0 se $n \ge 5$ **(e)** 0 se $\alpha < 1/2$, 2 se $\alpha = 1/2$, $+\infty$ se $\alpha > 1/2$ **(f)** -1 se $\alpha > 0$, $-1/2$ se $\alpha = 0$, 0 se $\alpha \in (-3/2, 0)$, 1 se $\alpha = -3/2$, $+\infty$ se $\alpha < -3/2$ **(g)** 0 se $\alpha < 1/2$, 3 se $\alpha = 1/2$, $+\infty$ se $\alpha \in (1/2, 2)$, 2 se $\alpha = 2$, $-\infty$ se $\alpha > 2$ **(h)** 0 se $\alpha \le 0$, $+\infty$ se $\alpha > 0$ **(i)** $+\infty$ se $\alpha > -1/2$, 1 se $\alpha = -1/2$, 0 se $\alpha < -1/2$ **(j)** 0 **(k)** 1/2, 1/10, $+\infty$ **(l)** 0 se $a < \log_2 3$, 1 se $a = \log_2 3$, $+\infty$ se $a > \log_2 3$ **(m)** per $x \to +\infty$: $-\infty$ se $a < \log 3$, 0 se $a = \log 3$, $+\infty$ se $a > \log 3$; per $x \to -\infty$: $+\infty$ se $a < 0$, 1 se $a = 0$, 0 se $a > 0$ **(n)** 1/3, $\nexists$, $+\infty$ **(o)** 1/2 **(p)** 0 se $\alpha < 1$, $-1/3$ se $\alpha = 1$, $-\infty$ se $\alpha > 1$ **(q)** $+\infty$ se $\alpha < 2/3$, 0 se $\alpha = 2/3$, $-\infty$ se $\alpha > 2/3$ **(r)** 0, $\log a$ **(s)** $\sqrt{2}$ **(t)** 0, $+\infty$ **(u)** 1, $+\infty$, 0, $1/e$ **(v)** e^{-6}, e^{-2}

(w) $+\infty$ se $\alpha \le 1$, 0 se $\alpha > 1$ **(x)** $+\infty$ se $\big((\alpha > 0) \wedge (\gamma = 0)\big) \vee \big((\alpha > 0) \wedge (\alpha > \beta)\big) \vee \big((\alpha = \beta > 0) \wedge (|\gamma| < 1)\big)$; 1 se $\big((\alpha = 0) \wedge (\gamma = 0)\big) \vee \big((\alpha = 0) \wedge (\beta < 0)\big)$; 0 se $\big((\alpha < 0) \wedge (\gamma = 0)\big) \vee \big((\alpha < 0) \wedge (\beta < 0)\big)$; $\nexists$ se $\big((\alpha = \beta = 0) \wedge (\gamma \neq 0)\big) \vee \big((\alpha = \beta > 0) \wedge (|\gamma| \ge 1)\big) \vee \big((\beta > 0) \wedge (\beta > \alpha) \wedge (\gamma \neq 0)\big)$

4.6.1 **(a)** 0, 0, $+\infty$ **(b)** $+\infty$, $+\infty$, 0 **(c)** $+\infty$, 0 **(d)** 0, $-\infty$ **(e)** $+\infty$ se $\alpha < 1$, $\log 2$ se $\alpha = 1$, 0 se $\alpha > 1$ **(f)** 0 **(g)** 1, 1 **(h)** 0 se $\alpha < 0$, $+\infty$ se $\alpha \ge 0$ **(i)** $+\infty$ $\forall\, \alpha \in \mathbb{R}$ **(j)** $+\infty$ se $\alpha < 1/3$, $-\infty$ se $\alpha \ge 1/3$

4.7.1 **(a)** 0 **(b)** $-3/2$ **(c)** $1/3$ **(d)** $1/2$ **(e)** -2 **(f)** 1 **(g)** 12 **(h)** $-2^{2/3}$ **(i)** -1 **(j)** $-1/2$ **(k)** -1 **(l)** -2/9 **(m)** 1 **(n)** $-\infty$ **(o)** $-1/2$ **(p)** 1/9 **(q)** $2^{-9/8}$ **(r)** 0 se $\alpha < 1/2$, $-1/2$ se $\alpha = 1/2$, $-\infty$ se $\alpha > 1/2$ **(s)** $+\infty$ se $\alpha < 0$, $1/(\log 2)$ se $\alpha = 0$, 0 se $0 < \alpha < 1$, 1 se $\alpha = 1$, $+\infty$ se $\alpha > 1$ **(t)** $1/(6\alpha)$ **(u)** 0 se $0 < \alpha < 1/2$, $e^{-1/2}$ se $\alpha = 1/2$, 1 se $\alpha > 1/2$ **(v)** $+\infty$ se $\alpha < 1$, $2 \log_2 3$ se $\alpha = 1$, $\log_2 3$ se $\alpha > 1$ **(w)** $+\infty$ se $(\alpha < 2) \vee (\alpha > 6)$, 1/3 se $(\alpha = 2) \vee (\alpha = 6)$, 0 se $2 < \alpha < 6$ **(x)** $-1/3$ se $0 < b < \sqrt{2}$, $-1/4$ se $b = \sqrt{2}$, 0 se $b > \sqrt{2}$ **(y)** $+\infty$ se $\alpha < 1$, $2/\pi$ se $\alpha = 1$, 0 se $\alpha > 1$

4.8.1 **(a)** falsa **(b)** vera **(c)** vera **(d)** vera

4.8.2 **(a)** no: ad esempio prendere $g(x) = x^5$ e $f(x)$ rispettivamente pari a x^3, x^4, x^5 **(b)** sì, vale 0 **(c)** sì se $\alpha \ge 3$, il limite vale 0; no se $0 < \alpha < 3$ **(d)** sì se $\alpha \le 1$, il limite vale 0; no se $\alpha > 1$

4.8.3 **(a)** infinitesimi: $(\log x)^2 \operatorname{tg} \frac{1}{x}$, $(\log x)^2 \operatorname{tg} \frac{1}{x}$, $\sin \frac{1}{x}$ **(b)** infinitesimi: $\frac{1}{\log_2 x}$, $1 - \cos(x^{-1/6})$, $\sqrt{x+1} - \sqrt{x}$ **(c)** infiniti: $x^{\sqrt{15}\cos\left(\frac{1}{x}\right)}$, $\frac{x^4}{\log_{10}^6 x}$, $x^3 \log_2(3^x - 1)$ **(d)** infiniti: $\frac{1}{\sin(2^{-x})}$, 3^x, $(\log_3 x)^x$, $3^{x \log_3 x}$

4.8.4 **(a)** $-\frac{1}{\log x}$, x, $x^{-\log x}$, $x^{1/x}$ **(b)** $\sqrt{1+x^2} - \cos x$, $\log\left(1 + x^3\right)$, $x^{1/\sqrt{x}}$, $e^{-1/x}$ **(c)** $-\frac{x^{1/3}}{\log_3 x}$, $-x \log_2 x$, $\sin x$, $x^{-10} 2^{-1/x}$ **(d)** $e^{\sqrt{x}} - 1$, $\sqrt{1 + x + x^2} - 1$, x^{2+x}, $\operatorname{tg} x - \sin x$

4.9.1 **(a)** non esiste l'ordine di infinito (infinito di ordine superiore rispetto a x, ma inferiore rispetto a x^α per ogni $\alpha > 1$) **(b)** infinitesimo di ordine 1/2 per $\alpha \le -1/2$, infinitesimo di ordine α per $-1/2 < \alpha < 0$, infinito di ordine α per $\alpha > 0$ **(c)** infinitesimo di ordine 1/4 **(d)** infinito di ordine 1/4 **(e)** non esiste l'ordine di infinito (infinito di ordine inferiore a x^α, per ogni $\alpha > 0$) **(f)** infinitesimo di ordine 2 **(g)** infinito di ordine 3/2 **(h)** infinitesimo di ordine 2 se $\alpha \le 0$, infinitesimo di ordine $2 - \alpha$ se $0 < \alpha < 2$, infinito di ordine $\alpha - 2$ se $\alpha > 2$ **(i)** infinitesimo di ordine $4 - 2\alpha$ se $0 < \alpha < 2$, infinito di ordine $\alpha - 2$ se $\alpha > 2$, non esiste l'ordine di infinitesimo se $\alpha \le 0$ (infinitesimo di ordine inferiore a $n^{\alpha-4}$, ma superiore a $n^{\alpha-4+\varepsilon}$ per ogni $\varepsilon > 0$), tende a -1 se $\alpha = 2$ **(j)** infinitesimo di ordine 1 se $\alpha \le 1/2$, infinitesimo di ordine -2α se $-1/2 < \alpha < 0$, infinito di ordine 2α se $\alpha > 0$

Capitolo 5

5.1.1 **(a)** $p = -10$ **(b)** $p = 0$ **(c)** $p = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ **(d)** $p = 0$ e $p = 1$ **(e)** $p = 0$ **(f)** $p = 1$ e $p = 4$

5.2.1 (e) ha una discontinuità eliminabile in $x = 0$

5.2.2 **(a)** discontinuità di seconda specie in $x = \pm 1$ **(b)** continua **(c)** continua **(d)** discontinuità di seconda specie in $x = 0$ **(e)** continua se $p = \sin \frac{1}{2}$, altrimenti discontinuità eliminabile in $x = 1$ **(f)** continua se $p = 43$, altrimenti discontinuità di salto in $x = 2$ **(g)** continua se $p > 0$, altrimenti discontinuità di seconda specie in $x = 0$ **(h)** continua se $p > -1$, discontinuità eliminabile in $x = 0$ se $p = -1$, discontinuità di seconda specie in $x = 0$ se $p < -1$ **(i)** continua solo in $x = \pm 1$, discontinuità di seconda specie in tutti gli altri punti

5.3.1 **(a)** sì **(b)** sì per ogni $a > 0$ **(c)** sì **(d)** sì se $a > 0$, no se $a \le 0$ **(e)** sì se $0 < a \le 3/\log 2$; no altrimenti **(f)** sì se $a \ge 3/2$; no se $a < 3/2$

5.4.1 **(a)** $a \ge 1$; f^{-1} è continua se $a > 1$, ha una discontinuità di salto in $y = 1$ se $a = 1$ **(b)** $a \le 1$; f^{-1} è continua se $a < 1$, ha una discontinuità di salto in $y = 0$ se $a = 1$ **(c)** $a \le -1$; f^{-1} è continua se $a < -1$, ha una discontinuità di salto in $y = 2$ se $a = -1$ **(d)** $a \ge e - 1$; f^{-1} è continua se $a > e - 1$, ha una discontinuità di seconda specie in $y = e$ se $a = e - 1$

5.4.2 **(a)** 0, 1 **(b)** 0 se $\alpha < 1$, 3 se $\alpha = 1$, $+\infty$ se $\alpha > 1$ **(c)** $+\infty$ se $\alpha < 2$, $4/\pi$ se $\alpha = 2$, 0 se $\alpha > 2$ **(d)** $+\infty$ se $\alpha < 2$, 2 se $\alpha = 2$, 0 se $\alpha > 2$

5.6.1 **(a)** asintoto verticale $x = -2$; asintoto obliquo $y = x - 2$ per $x \to \pm\infty$ **(b)** asintoti verticali $x = 0$, $x = 1$; asintoto orizzontale $y = \frac{1}{e}$ per $x \to \pm\infty$ **(c)** asintoti verticali $x = \pm 1$ **(d)** asintoto obliquo $y = x + 10$ per $x \to \pm\infty$ **(e)** asintoti verticali $x = -7$, $x = \pm\sqrt{\log 2}/\sqrt{3}$; asintoto orizzontale $y = 3x$ per $x \to \pm\infty$ **(f)** asintoto orizzontale $y = 2$ per $x \to +\infty$; asintoto obliquo $y = 10x + 2$ per $x \to -\infty$ **(g)** asintoto orizzontale $y = \frac{4}{5}$ per $x \to +\infty$; asintoto obliquo $y = 10x + \frac{16}{5}$ per $x \to -\infty$

5.7.1 **(a)** sì **(b)** no **(c)** sì **(d)** no **(e)** sì **(f)** no

5.7.2 **(a)** sì **(b)** no **(c)** sì

5.8.1 **(a)** sì **(b)** no **(c)** sì **(d)** no **(e)** sì **(f)** no

5.8.2 **(a)** sì **(b)** no **(c)** sì

5.8.4 **(a)** no **(b)** sì

Capitolo 6

6.1.1 **(a)** $f'(0) = 1$, $y = x$; $f'(1) = 5/2$, $y = 2 + \frac{5}{2}(x-1)$ **(b)** $f'(1) = -2$, $y = 1 - 2(x-1)$; $f'(-1) = 2$, $y = 1 + 2(x+1)$; $f'(2) = -1/4$, $y = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}(x-2)$ **(c)** $f'(0) = 2$, $y = 2x$; $f'(\pi) = -2$, $y = -2(x-\pi)$ **(d)** $f'(0) = 2$, $y = 2x$; $f'(2) = 2/5$, $y = \log 5 + \frac{2}{5}(x-2)$ **(e)** $\nexists f'(0)$; $f'(-1) = -2/3$, $y = 1 - \frac{2}{3}(x+1)$ **(f)** $f'(3) = 3/\sqrt{10}$, $y = \sqrt{10}\left(1 + \frac{3}{10}(x-3)\right)$

6.2.1 **(a)** $f'(x) = 6x - \sin x - x\cos x \ \forall x \in \mathbb{R}$ **(b)** $f'(x) = (x^2 - 2x + 1)e^x \ \forall x \in \mathbb{R}$ **(c)** $f'(x) = \frac{3x^2-8x+3}{(3x-4)^2} \ \forall x \neq 4/3$
(d) $f'(x) = \frac{2}{3x^{2/3}}(\sin x \log|x| + 3x\cos x \log|x| + 3\sin x) \ \forall x \neq 0$
(e) $f'(x) = \frac{1}{|x|}\left(1 + \operatorname{tg}^2 x - \frac{\operatorname{tg} x}{x}\right) \forall x \neq 0,\ x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2},\ k \in \mathbb{Z}$
(f) $f'(x) = \frac{(6x^7-5)\sin x - (x^8+5x)\cos x)}{x^2\sin^2 x} \ \forall x \neq k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$ **(g)** $f'(x) = (1 + x\log 2)2^x \ \forall x \in \mathbb{R}$
(h) $f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x}\log_2(x^3e^2) \ \forall x > 0$ **(i)** $f'(x) = \frac{(e^x+\sin x)x\log x - (e^x - \cos x)(3\log x + 1)}{x^4\log^2 x} \ \forall x > 0$

6.3.1 **(a)** $f'(x) = \frac{1}{2}\cos\left(\frac{x}{2}\right) \ \forall x \in \mathbb{R}$ **(b)** $f'(x) = 3(\cos x \sin^2 x + 4\cos(3x)\sin(3x)) \ \forall x \in \mathbb{R}$
(c) $f'(x) = \frac{2x}{x^2-1} \ \forall x \neq \pm 1$ **(d)** $f'(x) = \frac{2\log(\log x)}{x\log x} \ \forall x \in (1, +\infty)$ **(e)** $f'(x) = \frac{e^{-3x}(3x-1)\cos(xe^{-3x})}{(2+\sin(xe^{-3x}))^2} \ \forall x \in \mathbb{R}$
(f) $f'(x) = \frac{-e^{2x}+6e^x+5}{(3-e^x)^2}e^x \ \forall x \neq \log 3$ **(g)** $f'(x) = -(\operatorname{tg} x)^{-x}\left(\log(\operatorname{tg} x) + \frac{x(1+\operatorname{tg}^2 x)}{\operatorname{tg} x}\right) \forall x \in \bigcup_{k\in\mathbb{Z}}\left(k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$
(h) $f'(x) = x^{\log(2x)-1}\log(2x^2) \ \forall x > 0$ **(i)** $f'(x) = -\frac{128\operatorname{tg}^3(2x)(1+\operatorname{tg}^2(2x))}{(\operatorname{tg}^4(2x)+5)^2} \ \forall x \neq (2k+1)\frac{\pi}{4},\ k \in \mathbb{Z}$

6.4.1 **(a)** per $\alpha = 0$ (definendo $0^0 = 1$) e per $\alpha > 1$ **(b)** per $0 < \alpha < 1$ f ha una cuspide nell'origine **(c)** per $\alpha \in (-\infty, 0] \cup (1, +\infty)$ (definendo $0^0 = 1$)

6.4.2 **(a)** $(1, 2)$ punto angoloso **(b)** $(0, 0)$ punto angoloso **(c)** $(-2, 0)$ cuspide **(d)** $(0, 1)$ punto angoloso
(e) $(k\pi, 0)$ punti angolosi $\forall k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ **(f)** $(0, 0)$ punto a tangente verticale **(g)** $(k\pi, 0)$ punti a tangente verticale $\forall k \in \mathbb{Z}$ **(h)** se $\alpha \geq 0$ $\nexists$ punti di non derivabilità; se $-1 < \alpha < 0$ retta tangente verticale al grafico in $(0, 0)$; se $\alpha \leq -1$ la funzione non è continua in $x = 0$

6.4.3 **(a)** $\forall a \in \mathbb{R}$, $(a, 2a)$ è punto angoloso **(b)** $\forall a \in \mathbb{R}$, (a^3, a) è punto angoloso
(c) se $a \leq 0$, $(0, 0)$ è punto angoloso; se $a > 0$, $(0, 0)$ e $\pm(a^{-3/2}, a^{-1/2})$ sono tre punti angolosi
(d) se $a > -1$, $(1 \pm \sqrt{1+a}, a + 1 \pm \sqrt{1+a})$ sono due punti angolosi
(e) se $a \leq 2$, $(-2, 0)$ è una cuspide, e $\left(-a + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{9-4a}, \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{9-4a}\right)$ è un punto angoloso; se $2 < a < \frac{9}{4}$, $\left(-a - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{4a-7}, -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{4a-7}\right)$ e $\left(-a + \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{9-4a}, \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{9-4a}\right)$ sono tre punti angolosi;

se $a \geq \frac{9}{4}$, $\left(-a-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{4a-7}, -\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{4a-7}\right)$ è un punto angoloso

(f) se $a \leq \frac{7}{4}$, $(-2,0)$ è un punto a tangente verticale e $\left(-a+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{9-4a}, \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{9-4a}\right)$ è un punto angoloso; se $\frac{7}{4} < a < 2$, $\left(-a-\frac{1}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{4a-7}, -\frac{1}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{4a-7}\right)$ e $\left(-a+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{9-4a}, \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{9-4a}\right)$ sono tre punti angolosi, mentre $(-2,0)$ è un punto a tangente verticale;
se $2 \leq a < \frac{9}{4}$, $\left(-a-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{4a-7}, -\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{4a-7}\right)$, $\left(-a+\frac{1}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{9-4a}, \frac{1}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{9-4a}\right)$ sono tre punti angolosi; se $a \geq \frac{9}{4}$, $\left(-a-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{4a-7}, -\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{4a-7}\right)$ è un punto angoloso

6.5.1 **(a)** $f'(x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ $\forall\, x \in (-1,1)$; per $x = \pm 1$ si hanno punti a tangente verticale

(b) $f'(x) = e^{|x+1|}\left(\frac{\operatorname{sgn}(x+1)}{e^x-1} - \frac{e^x}{(e^x-1)^2}\right)$ $\forall\, x \neq -1, 0$ oppure equivalentemente

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1-2e^x}{e^{x+1}(e^x-1)^2} & \text{se } x < -1 \\ -\frac{e^{x+1}}{(e^x-1)^2} & \text{se } x > -1,\ x \neq 0 \end{cases}$$; per $x = -1$ punto angoloso

(c) $f'(x) = -\frac{x+1}{(x^2-1)^{3/2}}$ $\forall\, x \in (-\infty,-1) \cup (1,+\infty)$

(d) $f'(x) = -\frac{\sin(\sqrt{x}+1)}{2(x+1)\sqrt{x}} - \frac{\cos(\sqrt{x}+1)}{(x+1)^2}$ $\forall\, x > 0$; per $x = 0$ punto a tangente verticale

(e) $f'(x) = -\frac{2}{(x+1)^2}\sin\left(\frac{1}{x+1}\right)\cos\left(\frac{1}{x+1}\right)$ $\forall\, x \neq -1$ **(f)** $f'(x) = \frac{e^x}{e^x-1}$ $\forall\, x > 0$

(g) $f'(x) = e^{\frac{x^2+1}{x}}\left(\frac{x^2-1}{x(2x^2-1)} - \frac{2x^2+1}{(2x^2-1)^2}\right)$ $\forall\, x \neq 0, \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$

(h) $f'(x) = \frac{2}{3}\left(|x^2-1|(e^{x-1}-1)\right)^{-\frac{1}{3}}\left(2x\operatorname{sgn}(x^2-1)(e^{x-1}-1) + |x^2-1|e^{x-1}\right)$ $\forall\, x \neq \pm 1$; $f'(1) = 0$; per $x = -1$ cuspide

(i) $\forall\, \alpha \in \mathbb{R}$ si ha $f'(x) = \alpha|x\sin x|^{\alpha-1}\operatorname{sgn}(x\sin x)(\sin x + x\cos x)$, $\forall\, x \neq k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$;
se $\alpha > 1$ oppure $\alpha = 0$ è derivabile anche per $x = k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$, con $f'(k\pi) = 0$;
se $\alpha = 1$ allora è derivabile in $x = 0$ con $f'(0) = 0$, mentre per $x = k\pi,\ k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ci sono punti angolosi;
se $\frac{1}{2} < \alpha < 1$ allora è derivabile in $x = 0$ con $f'(0) = 0$, mentre per $x = k\pi,\ k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ci sono cuspidi;
se $\alpha = \frac{1}{2}$ allora per $x = 0$ c'è un punto angoloso, mentre per $x = k\pi,\ k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ci sono cuspidi;
se $0 < \alpha < \frac{1}{2}$ allora per $x = k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$ ci sono cuspidi;
se $\alpha < 0$ la funzione non è definita in $x = k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$

6.5.2 f è derivabile in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$; f è continua in $x = 0$ se e solo se $\alpha > 0$ ed è derivabile in $x = 0$ se e solo se $\alpha > 1$

6.6.1 **(a)** $f'(x) = \frac{2\operatorname{arctg} x}{(x^2+1)(\operatorname{arctg}^2 x - 1)}$ se $x \in (-\infty,-\pi/4) \cup (\pi/4,+\infty)$ **(b)** $f'(x) = \arcsin x + \sqrt{\frac{x+1}{1-x}}$ se $x \in [-1,1)$
(c) $f'(x) = \sqrt[3]{x}\left(\frac{\operatorname{arctg}(2x)}{3x} + \frac{2}{1+4x^2}\right)$ se $x \neq 0$, $f'(0) = 0$

6.6.2 **(a)** $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è strettamente crescente e biiettiva, $(f^{-1})'(3) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{4}$ **(b)** $f : [1,+\infty) \to (0,1]$ è strettamente decrescente e biiettiva, $(f^{-1})'(\frac{1}{3}) = \frac{1}{f'(2)} = -6$ **(c)** $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è strettamente crescente e biiettiva, $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3}$, $(f^{-1})'(1+\sin\frac{1}{3}) = \frac{1}{f'(\frac{1}{2})} = \frac{9}{18+4\cos\frac{1}{3}}$ **(d)** $f : (-\infty,0]) \to [0,+\infty)$ è strettamente decrescente e biiettiva, $(f^{-1})'(0) = 0$, $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(-1)} = \frac{6}{5}$ **(e)** $f : (-1,+\infty) \to \mathbb{R}$ è strettamente crescente e biiettiva, $(f^{-1})'(2) = 0$ **(f)** $f : [0,\sqrt[3]{2}] \to \left[-\frac{\pi}{2} - \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2}+2}, \frac{\pi}{2}\right]$ è strettamente decrescente e biiettiva, $(f^{-1})'(-\frac{1}{3}) = \frac{1}{f'(1)} = -\frac{9}{29}$

6.7.1 **(r)** pt. di massimo: 0; pt. di minimo: ± 1 **(s)** non ha estremi locali
(t) pt. di massimo: $\pm\left(\frac{\pi}{6}+\frac{2k\pi}{3}\right), \pm\left(\frac{\pi}{2}+\frac{2k\pi}{3}\right)$; pt. di minimo: $0, \pm\left(\frac{7\pi}{18}+\frac{2k\pi}{3}\right), \pm\left(\frac{11\pi}{18}+\frac{2k\pi}{3}\right)$ $(k \in \mathbb{N})$
(u) pt. di massimo (non stretto): $x \in (-\infty,-1] \cup [2,+\infty)$; pt. di minimo: $x = 0$ e $x \in (-\infty,-1) \cup (2,+\infty)$ (questi ultimi di minimo non stretto) **(v)** pt. di massimo (non stretto): $x \in \mathbb{R}$; pt. di minimo (non stretto): $x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{k}{2} : k \in \mathbb{Z}\}$ **(w)** pt. di massimo (non stretto): $x \in \mathbb{R}$; pt. di minimo (non stretto): $x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\}$
(x) pt. di massimo: $0, \pm 2$; pt. di minimo: $\pm\sqrt{3}, \pm\sqrt{5}$ **(y)** pt. di massimo: $\frac{7}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{33}$; pt. di minimo: 2
(z) pt. di massimo: $-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{5}$; pt. di minimo: 1

6.7.2 **(a)** $\max f = f(0) = 1$, $\min f = f(3) = -8$ **(b)** $\max f = f(1) = \sqrt{2}$, $\min f = f(-2) = -2\sqrt{5}$
(c) $\max f = f(1) = 3$, $\min f = f(\pm 1/2) = 3/4$ **(d)** $\max f = f(-2) = 11$, $\min f = f(2) = -5$
(e) $\max f = f(2) = 5$, $\min f = f(-1) = -1$ **(f)** $\max f = f(2) = \log(15)$, $\min f = f(-3/2) = \log(11/4)$
(g) $\max f = f(3) = 10$, $\min f = f(2) = -3$
(h) $I = [-1, 1]$, $\max f = f(\pm 1) = \pi$, $\min f = f(\pm 1/2) = \arccos(1/8)$
(i) $\max f = f(e) = e - 1$, $\min f = f(1) = 1$ **(j)** $\max f = f(1 + a) = e^{-a-1}$, $\min f = f(a) = 0$
(k) $\max f = f(a - 1) = e^{1-a}$, $\min f = f(a) = 0$

6.10.1 **(a)** $X = \mathbb{R}$, $\sup f = \max f = f(0) = 1$, $\inf f = -\infty$ **(b)** $X = \mathbb{R}$, $\sup f = +\infty$, $\inf f = -\infty$ **(c)** $X = \mathbb{R}$, $\sup f = +\infty$, $\inf f = \min f = f(\pm 1/2) = 3/4$, $x = 0$ punto di massimo locale **(d)** $X = \mathbb{R}$, $\sup f = +\infty$, $\inf f = \min f = f(2) = -5$ **(e)** $X = \mathbb{R}$, $\sup f = +\infty$, $\inf f = \min f = f(-1) = -1$, $x = 1$ punto di minimo locale, $x = 1/2$ punto di massimo locale **(f)** $X = \mathbb{R}$, $\sup f = +\infty$, $\inf f = \min f = f(-3/2) = \log(11/4)$ **(g)** $X = \mathbb{R}$, $\sup f = +\infty$, $\inf f = \min f = f(2) = -3$, $x = 0$ punto di minimo locale, $x = 1/4$ punto di massimo locale **(h)** $X = [-1, 1]$, $\sup f = \max f = f(\pm 1) = \pi$, $\inf f = \min f = f(\pm 1/2) = \arccos(1/8)$, $x = 0$ punto di massimo locale **(i)** $X = \mathbb{R}^+$, $\sup f = +\infty$, $\inf f = \min f = f(1) = 1$ **(j)** $\sup f = \max f = f(a+1) = e^{-a-1}$, $\inf f = -\infty$ **(k)** $\sup f = +\infty$, $\inf f = \min f = f(a) = 0$, $x = a + 1$ punto di massimo locale

6.10.2 **(a)** $\sup f = +\infty$, $\inf f = -\infty$, $x = \pm 1$ sono punti di massimo locale, $x = 0,\ 2$ sono punti di minimo locale
(b) $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}^+$, $\sup f = +\infty$, $\inf f = \min f = f(e) = f(1/e) = 0$, $x = 1$ è punto di massimo locale
(c) $\sup f = \max f = f(\pm\sqrt{2k\pi}) = 1$, $\inf f = \min f = f(\pm\sqrt{(2k+1)\pi}) = -1$ $(k \in \mathbb{N})$
(d) $\sup f = +\infty$, $\inf f = \min f = f(\pm 2) = 4 - 5\log 5$, $x = 0$ è punto di massimo locale
(e) $\inf f = \min f = f(1/\sqrt[4]{3}) = 1/(1 + \frac{2}{3\sqrt{3}})$, $\sup f = \max f = f(0) = f(1) = 1$
(f) $\sup f = +\infty$, $\inf f = 0$, $x = 0$ è punto di minimo locale, $x = 2$ è punto di massimo locale
(g) $\sup f = \pi/2$, $\inf f = \min f = f(1) = 0$
(h) se $a > 0$, $\sup f = \max f = f\left(-\frac{1}{a}\log a\right) = -\frac{1}{a}\log a - \frac{1}{a}$ e $\inf f = -\infty$; se $a \le 0$, $\sup f = +\infty$ e $\inf f = -\infty$

6.11.1 **(a)** $\frac{1}{12}$ **(b)** $-\frac{1}{6}$ **(c)** $\frac{1}{2}$ **(d)** 2 **(e)** 1 **(f)** $+\infty$ (0) **(g)** $+\infty$ **(h)** 0 **(i)** $+\infty$

6.12.1 **(a)** $f''(x) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}$ **(b)** $f''(x) = \frac{2x^2-1}{(1+x^2)^{5/2}}$ **(c)** $f''(x) = 0\ \forall x \neq -2/3$ **(d)** $f''(x) = -6x$ se $x > -1$, $f''(x) = 6x$ se $x < -1$ **(e)** $f''(x) = \frac{3}{4\sqrt{x}}\ \forall x > 0$ **(f)** $f''(x) = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$

6.12.2 **(a)** $\forall k \in \mathbb{N}$: $f^{(1+4k)}(x) = \cos x$, $f^{(2+4k)}(x) = -\sin x$, $f^{(3+4k)}(x) = -\cos x$, $f^{(4+4k)}(x) = \sin x$
(b) $f^{(n)}(x) = (-3)^n e^{-3x}$ **(c)** $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$ **(d)** $f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}$

6.13.1 **(a)** f è strettamente convessa in $[0, \frac{1}{10}(6-\sqrt{6})]$ e in $[\frac{1}{10}(6+\sqrt{6}), +\infty)$; f è strettamente concava in $(-\infty, 0]$ e in $[\frac{1}{10}(6-\sqrt{6}), \frac{1}{10}(6+\sqrt{6})]$; $x = 0$ e $x = \frac{1}{10}(6 \pm \sqrt{6})$ sono punti di flesso **(b)** f è strettamente convessa in $(0, e^2]$ e strettamente concava in $[e^2, +\infty)$; $x = e^2$ è un punto di flesso **(c)** f è strettamente concava in $(-\infty, -1]$ e in $[1, +\infty)$; f è strettamente convessa in $[-1, 1]$; $x = \pm 1$ sono punti di flesso **(d)** f è strettamente convessa in $(-\infty, 0]$ e in $[0, +\infty)$

6.14.1 Le lettere fanno riferimento alle funzioni dell'Esercizio 6.10.2:
(a) $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$; $f(x) \to \pm\infty$ per $x \to \pm\infty$; f strettamente crescente in $(-\infty, -1]$, in $[0, 1]$ e in $[2, +\infty)$; f strettamente decrescente in $[-1, 0]$ e in $[1, 2]$; $\sup f = +\infty$, $\inf f = -\infty$, $x = \pm 1$ punti di massimo locale, $x = 0, 2$ punti di minimo locale; gli intervalli $(-1, 0)$, $(0, 1)$ e $(1, 2)$ contengono almeno un punto di flesso
(b) $\operatorname{dom} f = (0, +\infty)$, $f \ge 0$; $f(x) \to +\infty$ per $x \to 0^+$ e per $x \to +\infty$; f decrescente in $(0, 1/e]$ e in $[1, e]$, f crescente in $[1/e, 1]$ e in $[e, +\infty)$; $\sup f = +\infty$, $\inf f = \min f = f(e) = f(1/e) = 0$, $x = 1$ punto di massimo locale; $f'(x) \to 0$ per $x \to +\infty$; gli intervalli $(1/e, 1)$, $(1, e)$ e $(e, +\infty)$ contengono almeno un punto di flesso
(c) $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$, f pari; f decrescente in ciascun intervallo $[-\sqrt{(2k+2)\pi}, -\sqrt{(2k+1)\pi}]$ e $[\sqrt{2k\pi}, \sqrt{(2k+1)\pi}]$, $k \in \mathbb{N}$, e crescente in ciascun intervallo $[-\sqrt{(2k+1)\pi}, -\sqrt{2k\pi}]$ e $[\sqrt{(2k+1)\pi}, \sqrt{(2k+2)\pi}]$, $k \in \mathbb{N}$;
$\sup f = \max f = f(\pm\sqrt{2k\pi}) = 1$, $\inf f = \min f = f(\pm\sqrt{(2k+1)\pi}) = -1$ $(k \in \mathbb{N})$;
gli intervalli $(-\sqrt{(2k+2)\pi}, -\sqrt{(2k+1)\pi})$, $(-\sqrt{(2k+1)\pi}, -\sqrt{2k\pi})$, $(\sqrt{2k\pi}, \sqrt{(2k+1)\pi})$
e $(\sqrt{(2k+1)\pi}, \sqrt{(2k+2)\pi})$ $(k \in \mathbb{N})$ contengono almeno un punto di flesso

(d) $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$, f pari; $f(x) \to +\infty$ per $x \to \pm\infty$; $\sup f = +\infty$; f crescente in $[-2,0]$ e in $[2,+\infty)$, f decrescente in $(-\infty,-2]$ e in $[0,2]$;
$\inf f = \min f = f(\pm 2) = 4 - 5\log 5$, $x = 0$ punto di massimo locale; gli intervalli $(-2,0)$ e $(0,2)$ contengono almeno un punto di flesso
(e) f decrescente in $[0, 1/\sqrt[4]{3}]$ e crescente in $[1/\sqrt[4]{3}, 1]$;
$\inf f = \min f = f(1/\sqrt[4]{3}) = 1/(1 + \frac{2}{3\sqrt{3}})$, $\sup f = \max f = f(0) = f(1) = 1$
(f) $f(x) \to +\infty$ per $x \to 1^-$, $f(x) \to 0^+$ per $x \to 1^+$; f crescente in $[0,1)$ e in $(1,2]$; $\sup f = +\infty$, $\inf f = 0$, $x = 0$ punto di minimo locale, $x = 2$ punto di massimo locale
(g) $f \geq 0$; $f(x) \to \pi/2$ per $x \to 0^+$ e per $x \to +\infty$; f decrescente in $(0,1]$ e crescente in $[1,+\infty)$; $\sup f = \pi/2$; $\inf f = \min f = f(1) = 0$
(h) $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$. Se $a > 0$: $f(x) \to -\infty$ per $x \to \pm\infty$; f crescente in $(-\infty, -\frac{1}{a}\log a]$ e decrescente in $[-\frac{1}{a}\log a, +\infty)$; $\sup f = \max f = f\left(-\frac{1}{a}\log a\right) = -\frac{1}{a}(\log a + 1)$, $\inf f = -\infty$. Se $a \leq 0$: $f(x) \to \pm\infty$ per $x \to \pm\infty$; f crescente in $\mathbb{R}$; $\sup f = +\infty$ e $\inf f = -\infty$

6.14.2 **(a)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$, $f \geq 0$; $f(x) \to 0$ per $x \to -\infty$, $f(x) \to +\infty$ per $x \to +\infty$; f crescente in $(-\infty, -e^{-1}]$ e in $[e^{-1}, +\infty)$, decrescente in $[-e^{-1}, e^{-1}]$; $\sup f = +\infty$, $\inf f = 0$; $x = -e^{-1}$ punto di massimo locale, $x = e^{-1}$ punto di minimo locale; $(0,1)$ punto a tangente verticale **(b)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$, $f \geq 0$, f pari. Basta studiarla in $[0,+\infty)$: $f(x) \to 0$ per $x \to +\infty$; f crescente in $[0, 2^{-1/2}]$, decrescente in $[2^{-1/2}, +\infty)$; $\sup f = \max f = f(2^{-1/2}) = \operatorname{arctg} \frac{2^{8/5}}{5}$, $\inf f = \min f = f(0) = 0$; $(0,0)$ cuspide
(c) $\operatorname{dom} f = (-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$, $f \geq 0$; $f(x) \to \frac{\pi}{3}$ per $x \to \pm\infty$; f crescente in $(-\infty, x_1]$, in $[x_-, 0]$ e in $[x_+, +\infty)$, dove $x_1 = -\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $x_\pm = \frac{1}{\sqrt{3}}(2 \pm \sqrt{1 + 2\sqrt{3}})$; f decrescente in $[x_1, x_-]$ e in $[2, x_+]$;
$\sup f = \max f = f(x_1)$, $\inf f = \min f = f(x_\pm) = 0$; x_1 punto di massimo locale; $(0, \frac{\pi}{6})$ e $(2, \frac{\pi}{6})$ punti a tangente verticale, $(x_\pm, 0)$ punti angolosi **(d)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$, $f \geq 0$; $f(x) \to 0$ per $x \to -\infty$, $f(x) \to +\infty$ per $x \to +\infty$; f crescente in $\mathbb{R}$; $\sup f = +\infty$, $\inf f = 0$; $(\frac{8}{3}, 2^{2/3}e^{8/3})$ punto angoloso

6.14.3 **(a)** $\operatorname{dom} f = \{x \in \mathbb{R} : x \neq -\frac{\pi}{4} + k\pi, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$, f periodica di periodo π. Basta studiarla in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \setminus \{-\frac{\pi}{4}\}$: $f(x) \to -\infty$ per $x \to -\frac{\pi}{4}$, $f(x) \to 0$ per $x \to \pm\frac{\pi}{2}$; f crescente in $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$, decrescente in $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4})$ e in $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$; $\sup f = \max f = f(\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{4}$, $\inf f = -\infty$; f concava in $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4})$ e in $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ **(b)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; $f(x) \to \pm\infty$ per $x \to \pm\infty$, $f(x) \to 0$ per $x \to 1$; $y = x \mp 1$ asintoti obliqui per $x \to \pm\infty$; f crescente in $(-\infty, \frac{3-\sqrt{5}}{2}]$ e in $(1, +\infty)$, decrescente in $[\frac{3-\sqrt{5}}{2}, 1)$; $\sup f = +\infty$, $\inf f = -\infty$; $x = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$ punto di massimo locale; f convessa in $[\frac{2}{3}, 1)$ e in $(1,2]$, concava in $(-\infty, \frac{2}{3}]$ e in $[2, +\infty)$; $x = \frac{2}{3}$ e $x = 2$ punti di flesso **(c)** $\operatorname{dom} f = (0, +\infty)$, $f > 0$; $f(x) \to 0^+$ per $x \to 0^+$ e per $x \to +\infty$; f crescente in $(0,1]$ e decrescente in $[1, +\infty)$; $\sup f = \max f = f(1) = 1$, $\inf f = 0$; f convessa in $(0, 1/e]$ e in $[\sqrt{e}, +\infty)$, concava in $[1/e, \sqrt{e}]$, $x = 1/e$ e $x = \sqrt{e}$ punti di flesso **(d)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$, f pari. Basta studiarla in $[0,+\infty)$: $f(x) \to +\infty$ per $x \to +\infty$; f crescente in $[\pi^{\frac{1}{2-\pi}}, +\infty)$, f decrescente in $[0, \pi^{\frac{1}{2-\pi}}]$; $\sup f = +\infty$, $\inf f = \min f = f(\pi^{\frac{1}{2-\pi}}) = 2\pi^{\frac{\pi}{2-\pi}} - \pi^{\frac{2}{2-\pi}}$; f convessa in $[(\pi(\pi-1))^{\frac{1}{2-\pi}}, +\infty)$, concava in $[0, (\pi(\pi-1))^{\frac{1}{2-\pi}}]$, $x = (\pi(\pi-1))^{\frac{1}{2-\pi}}$ punto di flesso **(e)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$; $f(x) \to \pm\infty$ per $x \to \pm\infty$; $y = x - \frac{2}{3}$ asintoto obliquo per $x \to \pm\infty$; f crescente in $(-\infty, \frac{1}{3}]$ e in $[1, +\infty)$, decrescente in $[\frac{1}{3}, 1]$; $\sup f = +\infty$, $\inf f = -\infty$; $x = \frac{1}{3}$ punto di massimo locale, $x = 1$ punto di minimo locale; $(x_0, 0)$, con $x_0 \in (-1, 0)$ unico zero di f, è punto a tangente verticale; f convessa in $(-\infty, x_0]$ e in $[10 - \sqrt{87}, 10 + \sqrt{87}]$, concava in $[x_0, 10 - \sqrt{87}]$ e in $[10 + \sqrt{87}, +\infty)$; $x = x_0$ e $x = 10 \pm \sqrt{87}$ punti di flesso **(f)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$, f pari, $f \geq 0$. Basta studiarla in $[0,+\infty)$: $f(x) \to 0^+$ per $x \to +\infty$; f crescente in $[0, \sqrt{5}]$, f decrescente in $[\sqrt{5}, +\infty)$; $\sup f = \max f = f(\sqrt{5}) = 5^5 e^{-5}$, $\inf f = \min f = f(0) = 0$; f convessa in $[0, \sqrt{3}]$ e in $[\sqrt{15/2}, +\infty)$, f concava in $[\sqrt{3}, \sqrt{15/2}]$, $x = \sqrt{3}$ e $x = \sqrt{15/2}$ punti di flesso **(g)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$; $f(x) \to \pm\infty$ per $x \to \pm\infty$, $f(x) \to -\infty$ per $x \to -1^-$, $f(x) \to 0$ per $x \to -1^+$; $y = e(x-2)$ asintoto obliquo per $x \to \pm\infty$; f crescente in $(-\infty, -2 - \sqrt{2}]$, in $(-1, -2 + \sqrt{2}]$ e in $[0, +\infty)$, decrescente in $[-2 - \sqrt{2}, -1)$ e in $[-2 + \sqrt{2}, 0]$; $\sup f = +\infty$, $\inf f = -\infty$; $x = -2 \pm \sqrt{2}$ punti di massimo locale, $x = 0$ punto di minimo locale; f convessa in $(-1, \frac{-4-\sqrt{2}}{7}]$ e in $[\frac{-4+\sqrt{2}}{7}, +\infty)$, concava in $(-\infty, -1)$ e in $[\frac{-4-\sqrt{2}}{7}, \frac{-4+\sqrt{2}}{7}]$; $x = \frac{-4\pm\sqrt{2}}{7}$ punti di flesso **(h)** $\operatorname{dom} f = (-\infty, -2] \cup (0, +\infty)$; $f(x) \to \mp\infty$ per $x \to \pm\infty$, $f(x) \to -\infty$ per $x \to 0$; $y = -x - 10$ asintoto obliquo per $x \to \pm\infty$; f crescente in $[\frac{-1-\sqrt{37}}{2}, -2]$ e in $(0, \frac{-1+\sqrt{37}}{2}]$, decrescente in $(-\infty, \frac{-1-\sqrt{37}}{2}]$ e

in $[\frac{-1+\sqrt{37}}{2}, +\infty)$; $\sup f = +\infty$, $\inf f = -\infty$; $x = \frac{-1-\sqrt{37}}{2}$ punto di minimo locale, $x = -2$ e $x = \frac{-1+\sqrt{37}}{2}$ punti di massimo locale; $(-2, 0)$ punto a tangente verticale; f convessa in $(-\infty, -2]$, concava in $(0, +\infty)$ **(i)** $\operatorname{dom} f = (0, +\infty)$; $f(x) \to -\infty$ per $x \to 0$, $f(x) \to \log 5$ per $x \to +\infty$; f crescente e concava in $(0, +\infty)$; $\sup f = \log 5$, $\inf f = -\infty$ **(j)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$ e f è pari, $f \geq 0$. Basta studiarla in $[0, +\infty)$: $f(x) \to +\infty$ per $x \to +\infty$; f crescente in $[0, (2/3)^{5/4}]$ e in $[1, +\infty)$, decrescente in $[(2/3)^{5/4}, 1]$; $x = 1$ punto angoloso, $(0, 0)$ cuspide; $\sup f = +\infty$, $\inf f = \min f = f(0) = 0$, $x = (2/3)^{5/4}$ punto di massimo locale, $x = 1$ punto di minimo locale; f convessa in $[1, +\infty)$, concava in $[0, 1]$ **(k)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$, periodica di periodo 2π. Basta studiarla, per esempio, in $(-\frac{\pi}{4}, \frac{7}{4}\pi) \setminus \{\frac{3}{4}\pi\}$: $f(x) \to +\infty$ per $x \to (-\frac{\pi}{4})^+$ e per $x \to (\frac{3}{4}\pi)^-$, $f(x) \to -\infty$ per $x \to (\frac{3}{4}\pi)^+$ e per $x \to (\frac{7}{4}\pi)^-$; f crescente in $[\frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi)$ e in $(\frac{3}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi]$, decrescente in $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ e in $[\frac{5}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi)$; $\sup f = +\infty$, $\inf f = -\infty$; $x = \frac{\pi}{4}$ punto di minimo locale, $x = \frac{5}{4}\pi$ punto di massimo locale; $(\frac{\pi}{4}, 0)$ e $(\frac{5}{4}\pi, 0)$ punti angolosi; f convessa in $(-\frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi)$, concava in $(\frac{3}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi)$; si osservi che con la sostituzione $y = x - \frac{\pi}{4}$ la funzione diventa $\frac{|\sin y|}{\cos y}$ **(l)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$, f pari e periodica di periodo π, $f \geq 0$. Basta studiarla in $[0, \frac{\pi}{2})$: $f(x) \to +\infty$ per $x \to \frac{\pi}{2}$; f crescente in $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$, decrescente in $[0, \frac{\pi}{4}]$; $\sup f = +\infty$, $\min f = f(\frac{\pi}{4}) = 0$; $x = 0$ punto di massimo locale; $(\pi/4, 0)$ cuspide; f convessa in $[x_0, \frac{\pi}{2})$, concava in $[0, \frac{\pi}{4}]$ e in $[\frac{\pi}{4}, x_0]$, dove $x_0 = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3+\sqrt{17}}}{2}$; $x = x_0$ punto di flesso **(m)** $\operatorname{dom} f = (0, +\infty) \setminus \{e^{-1}\}$, $f \geq 0$; $f(x) \to \frac{\pi}{4}$ per $x \to 0$ e per $x \to +\infty$, $f(x) \to \frac{\pi}{2}$ per $x \to e^{-1}$; f crescente in $(0, e^{-1})$ e in $[e, +\infty)$, decrescente $(e^{-1}, e]$; $\sup f = \frac{\pi}{2}$, $\inf f = \min f = f(e) = 0$; $(e, 0)$ punto angoloso; f convessa in $(e^{-1}, e]$, concava in $(0, e^{-1})$ e in $[e, +\infty)$ **(n)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R} \setminus \{0, 1, 2\}$; $f(x) \to 0$ per $x \to 1$, $f(x) \to +\infty$ per $x \to \pm\infty$, per $x \to 2^+$ e per $x \to 0^-$, $f(x) \to -\infty$ per $x \to 0^+$ e per $x \to 2^-$; f crescente in $[1 - e, 0)$, in $(0, 1)$ e in $[1 + e, +\infty)$, decrescente in $(-\infty, 1 - e]$, in $(1, 2)$ e in $(2, 1 + e]$; $\sup f = +\infty$, $\inf f = -\infty$; $x = 1 \pm e$ punti di minimo locale; f convessa in $[1 - e^2, 0)$ e in $(2, 1 + e^2]$, concava in $(-\infty, 1 - e^2]$, in $(0, 1)$, in $(1, 2)$ e in $[1 + e^2, +\infty)$; $x = 1 \pm e^2$ punti di flesso. Può convenire fare la sostituzione $y = x - 1$. **(o)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$, f pari; $f(x) \to +\infty$ per $x \to \pm\infty$; per $x \geq 0$, f decrescente in $[\pi/12 + k\pi, 5\pi/12 + k\pi]$, $k \in \mathbb{N}$, crescente in $[0, \pi/12]$ e in $[5\pi/12 + k\pi, 13/12\pi + k\pi]$, $k \in \mathbb{N}$; $x = 0$ punto angoloso; $\sup f = +\infty$, $x = \pm(\pi/12 + k\pi)$ punti di massimo locale, $x = 0$ e $x = \pm(5\pi/12 + k\pi)$ punti di minimo locale; per $x \geq 0$, f concava in $[0, \pi/4]$ e in $[3\pi/4 + k\pi, 5/4\pi + k\pi]$, $k \in \mathbb{N}$, convessa in $[\pi/4 + k\pi, 3\pi/4 + k\pi]$, $k \in \mathbb{N}$; $x = \pi/4 + k\pi/2$ punti di flesso **(p)** $\operatorname{dom} f = (-\infty, 1) \cup (1 + \frac{1}{\log 4}, +\infty)$; $f(x) \to \pm 1$ per $x \to \pm\infty$, $f(x) \to 0$ per $x \to 1$, $f(x) \to +\infty$ per $x \to 1 + \frac{1}{\log 4}$; f crescente in $(-\infty, 1)$, decrescente in $(1 + \frac{1}{\log 4}, +\infty)$; $\sup f = +\infty$, $\inf f + -1$; f convessa in $(-\infty, 1)$ e in $(1 + \frac{1}{\log 4}, +\infty)$

6.14.4 **(a)** 2 **(b)** 1 **(c)** 1 **(d)** 3 **(e)** 1

6.14.5 **(a)** $a = 2,\ b \in \mathbb{R}$ **(b)** $a > 0,\ b \in \mathbb{R}$, oppure $a = 0,\ b \geq 0$ **(c)** $b = -10a,\ a \in \mathbb{R}$ **(d)** $b = -\frac{5}{2}a,\ a \leq 0$ **(e)** $a = 2,\ b \in \mathbb{R}$

6.14.6 **(a)** $a > 0,\ b \in \mathbb{R}$ **(b)** $a < 0,\ b \in \mathbb{R}$ **(c)** $a \in \mathbb{R},\ b \geq 0$ **(d)** $-1 < a < 1,\ b = 0$ **(e)** per nessun valore di a e b

6.14.8 **(a)** $\frac{(x+1)(x-2)}{x^2}$ **(b)** $\frac{(x+1)(x-2)}{x^3}$ **(c)** $\frac{x^2(x-2)}{x^2-1}$ **(d)** $\frac{e^{-x}}{x-1}$

6.15.1 **(i)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$, f dispari; $f(x) \to \pm 1$ per $x \to \pm\infty$; f crescente in $\mathbb{R}$; $\sup f = 1$, $\inf f = -1$; f convessa in $(-\infty, 0]$, concava in $[0, +\infty)$; $x = 0$ punto di flesso **(j)** $\operatorname{dom} f = (-1, 1)$, f dispari; $f(x) \to \pm\infty$ per $x \to \pm 1$; f crescente in $(-1, 1)$; $\sup f = +\infty$, $\inf f = -\infty$; f convessa in $[0, 1)$, concava in $(-1, 0]$; $x = 0$ punto di flesso **(k)** $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}$; $f(x) \to \pm\infty$ per $x \to \pm\infty$; f crescente in $(-\infty, 0]$ e in $[\operatorname{settsinh} \sqrt{6}, +\infty)$, decrescente in $[0, \operatorname{settsinh} \sqrt{6}]$; $\sup f = +\infty$, $\inf f = -\infty$; $x = 0$ punto angoloso di massimo locale, $x = \operatorname{settsinh} \sqrt{6}$ punto di minimo locale; f convessa in $[\operatorname{settsinh} \frac{2}{\sqrt{3}}, +\infty)$, concava in $(-\infty, \operatorname{settsinh} \frac{2}{\sqrt{3}}]$; $x = \operatorname{settsinh} \frac{2}{\sqrt{3}}$ punto di flesso

6.16.2 **(a)** $-2+x+x^2-\frac{1}{6}x^3$ **(b)** $-\frac{3}{2}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2$ **(c)** $x+\frac{1}{2}x^2$ **(d)** $1+x+\frac{3}{2}x^2+\frac{7}{6}x^3$ **(e)** $-1+\frac{1}{8\pi^2}(x-\pi^2)^2-\frac{1}{16\pi^4}(x-\pi^2)^3$ **(f)** $x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3-\frac{1}{12}x^4$ **(g)** $-\frac{1}{2}x+\frac{1}{8}x^2$ **(h)** $\frac{2}{3}x^4$ **(i)** $1-\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{96}x^4-\frac{19}{5760}x^6$ **(j)** $1-x+x^2-\frac{5}{6}x^3+\frac{2}{3}x^4-\frac{61}{120}x^5$ **(k)** $\frac{2}{3}\left(x - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{\pi^2}{2} - \frac{4}{9}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$ **(l)** $-\frac{5}{6}(x-1) + \frac{7}{18}(x-1)^2$

6.17.1 punto di minimo: $f(x) = 4x^4 + o(x^4)$ per $x \to 0$

6.17.2 **(a)** $\frac{1}{e}$ **(b)** $-\frac{3}{4}$ **(c)** $-\frac{1}{2}\sqrt{3}$ **(d)** 9 **(e)** $\frac{2}{3}$ **(f)** $-\infty$ **(g)** 0 se $\alpha < 4$; 1/6 se $\alpha = 4$; $+\infty$ se $\alpha > 4$ **(h)** $e^{81/8}$ **(i)** $-\frac{1}{6}$ **(j)** 0 **(k)** $\frac{e}{6}$ **(l)** e^3 **(m)** $\frac{1}{2\pi^2}$ **(n)** $\frac{1}{2}$ **(o)** e^2 **(p)** $+\infty$ se $\alpha > 3$, 3 se $\alpha = 3$, $-\infty$ se $\alpha < 3$ **(q)** $-\frac{14}{3}$ se $a = \pm 3$, $\nexists$ altrimenti

6.17.3 **(a)** $\beta = 1$ **(b)** $\beta = \frac{11}{3}$ **(c)** $\beta = \frac{4}{3}$ **(d)** $\nexists\, \beta$ se $\alpha < 0$, $\beta = 1 - \alpha$ se $0 \le \alpha \le 1/2$, $\beta = 1/2$ se $\alpha > 1/2$

6.17.4 **(a)** 0 **(b)** $3\sqrt[3]{2}$

6.18.1 **(a)** serie a termini positivi, converge per $x = 2$ **(b)** serie a termini definitivamente positivi, diverge a $+\infty$ **(c)** serie a termini positivi, converge **(d)** serie a termini definitivamente negativi, converge **(e)** serie a termini positivi, converge **(f)** serie a termini di segno variabile, converge **(g)** converge assolutamente se $1 < x < 2$ e semplicemente se $x = 1$ **(h)** serie a termini di segno alterno, converge semplicemente **(i)** serie a termini definitivamente di segno alterno, converge semplicemente **(j)** serie a termini di segno alterno, converge semplicemente **(k)** serie a termini di segno costante, converge per $\alpha = 4$ **(l)** serie a termini positivi, converge per $\alpha > 1/2$ **(m)** serie a termini di segno alterno, converge assolutamente se $\alpha < 1$ e semplicemente se $\alpha < 2$ **(n)** serie a termini definitivamente di segno alterno, converge assolutamente se $\alpha > 2$ e semplicemente se $\alpha > 1$

6.19.1 **(a)** $2{,}71828 \pm 10^{-5}$ **(b)** $1{,}7312 \pm 10^{-4}$ **(c)** 0,9950

6.20.1 **(a)** $\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$ $\forall\, x \in (-1,1)$ **(b)** $\frac{x^2-3x}{(1-x)^3}$ $\forall\, x \in (-1,1)$

Capitolo 7

Nelle soluzioni degli esercizi sugli integrali indefiniti compare una costante additiva C, che assumiamo arbitraria in $\mathbb{R}$. Se la funzione integranda è definita in più intervalli aperti disgiunti, C può assumere un valore diverso in ciascun intervallo.

7.1.1 **(a)** $\frac{T^4}{4}$ **(b)** $\frac{T^2}{2}$ **(c)** $\frac{26}{3}$

7.4.1 $\int_0^6 f = \frac{1}{2}, \int_0^6 |f| = 6, \oint_0^6 f = \frac{1}{12}$

7.5.1 **(a)** $F_0(x) = \begin{cases} -5x & x \in [-2,0) \\ x & x \in [0,3] \end{cases}$ **(b)** $F_1(x) = \begin{cases} -5x-1 & x \in [-2,0) \\ x-1 & x \in [0,3] \end{cases}$ **(c)** $F_0(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x & x \ge 0 \end{cases}$ **(d)** $F_{-1}(x) = |x| - 1$ **(e)** $F_0(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ nx - \sum_{k=1}^{n} k & x \in [n, n+1),\ n \ge 1 \end{cases}$

7.6.1 **(a)** $3\sin x + 5\operatorname{arctg} x + C$ **(b)** $\frac{1}{8}x^8 - \frac{3}{2}x^2 + x^5 + 3\log|x| + C$; ricordiamo che C può assumere valori diversi nei 2 intervalli $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$ **(c)** $\frac{1}{2}(x - \sin x) + C$ **(d)** $\frac{1}{\alpha+1}|x|^{\alpha+1} + C$ se $\alpha \ne -1$; $\log|x| + C$ se $\alpha = -1$ **(e)** $\frac{1}{5}e^{5x-3} + C$ **(f)** $x + \frac{1}{3}x^3 + C$ (si noti che deve essere $x \ne \pm 1$ in quanto la funzione integranda non è definita in tali punti) **(g)** $\log|x| - \operatorname{tg} x + C$ **(h)** $2\arcsin x + C$ (si noti che per l'esistenza della funzione integranda deve essere $x \ne \pm 1$, quindi $x \in (-1,1)$)

7.7.1 **(a)** $-3\cos 1 + 3 - \frac{\pi}{2}$ **(b)** $-6\log 2$ **(c)** -2 **(d)** $\frac{5}{2}$ **(e)** $\frac{11}{6}$ **(f)** $\frac{1}{\pi+1}\left(2^{\pi+1} - 1\right) - 1$ **(g)** $\frac{3}{4}\pi$

7.7.2 si trova lungo la barra, a distanza di 3,75 cm da A

7.8.1 **(a)** $\frac{x^{14}}{196}(14\log x - 1) + C$ **(b)** $x(\log^2 x - 2\log x + 2) + C$ **(c)** $\frac{x^4}{32}(8\log^2 x - 4\log x + 1) + C$ **(d)** $-\frac{1}{8}(3\cos(3x)\cos x + \sin(3x)\sin x) + C$ **(e)** $\frac{1}{5}e^x(\sin(2x) - 2\cos(2x)) + C$ **(f)** $\frac{1}{2}(x - \sin x\cos x + C)$

7.8.2 **(a)** $\frac{1}{2}(e^{\pi/2} - 1)$ **(b)** $\frac{1}{4}(5e^2 - 1)$ **(c)** -4π **(d)** 0 **(e)** 1/3 **(f)** $2(e-1)/e$

7.9.1 **(a)** $\frac{1}{20}(7+4x^2)^{5/2}+C$ **(b)** $2e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)+C$ **(c)** $\log|\sin(\log x)|+C$ **(d)** $\frac{xe^{\frac{2}{2+x}}}{4x+8}+C$
(e) $-\frac{1}{2}e^{2x}-\frac{1}{12}x^3\cos(4x^3)+\frac{1}{48}\sin(4x^3)+C$ **(f)** $\frac{x}{5}(2\sin(\log(x^2))+\cos(\log(x^2)))+C$
(g) $\frac{1}{29}e^{5x}(5\sin(2x-3)-2\cos(2x-3))+C$
(h) $\frac{e^{\alpha x}}{\alpha^2+\beta^2}(\alpha\cos(\beta x)+\beta\sin(\beta x))+C$ se α,β non entrambi nulli; $x+C$ se $\alpha=\beta=0$
(i) $\frac{1}{\alpha^2-\beta^2}(\beta\sin(\alpha x)\cos(\beta x)-\alpha\cos(\alpha x)\sin(\beta x))+C$
(j) $\frac{1}{\beta^2-\alpha^2}(\beta\sin(\alpha x)\sin(\beta x)+\alpha\cos(\alpha x)\cos(\beta x))+C$

7.9.2 **(a)** $\frac{\sqrt{3}}{4}-\frac{1}{2}-\frac{\pi}{12}$ **(b)** $\frac{1}{4}(5e^4-1)$ **(c)** 0 **(d)** $\frac{1}{10}(-1+e^8(\cos 4-2\sin 4))$ **(e)** $-\frac{16}{15\pi}$ **(f)** 0
(g) $\frac{1}{8}(3\cos 1\sin 3-\cos 3\sin 1)$ **(h)** $6\log 3$ **(i)** $-\log(\log(2e))$

7.10.2 **(a)** $I_0=e^x+C$, $I_n=x^ne^x-nI_{n-1}$ per $n\geq 1$ **(b)** $I_0=\frac{1}{2}x^2+C$, $I_n=\frac{1}{2}\left(x^2\log^n x-nI_{n-1}\right)$ per $n\geq 1$
(c) $I_0=-\cos x+C$, $I_1=\sin x-x\cos x+C$, $I_n=-x^n\cos x+nx^{n-1}\sin x-n(n-1)I_{n-2}$ per $n\geq 2$
(d) $I_0=0$, $I_1=-\frac{2}{9}$, $I_n=-\frac{n}{9}\pi^{n-1}-\frac{n(n-1)}{9}I_{n-2}$ per $n\geq 2$ **(e)** $I_0=1$, $I_n=\frac{(-1)^n}{4n+1}-\frac{8n}{4n+1}I_{n-1}$ per $n\geq 1$
(f) $I_0=1-e^{-1}$, $I_1=\frac{\pi}{e}\frac{1+e}{1+\pi^2}$, $I_n=\frac{n(n-1)\pi^2}{1+n^2\pi^2}I_{n-2}$ per $n\geq 2$

7.10.3 **(a)** $-\frac{1}{6}\cos x(\sin x)^5-\frac{5}{24}\cos x(\sin x)^3-\frac{5}{16}\cos x\sin x+\frac{5}{16}x+C$
(b) $-\frac{1}{6}\sin x(\cos x)^5+\frac{1}{24}\sin x(\cos x)^3+\frac{1}{16}\sin x\cos x+\frac{1}{16}x+C$
(c) $\frac{1}{8}\sin x(\cos x)^7+\frac{7}{48}\sin x(\cos x)^5+\frac{35}{192}\sin x(\cos x)^3+\frac{35}{128}\sin x\cos x+\frac{35}{128}x+C$

7.11.1 **(a)** $\frac{1}{2}(\operatorname{arctg}(x/2)+\log(x^2+4))+C$ **(b)** $\frac{1}{8}(5\log|x-2|-6\log|x|+\log|x+2|)+C$
(c) $-2x+2\operatorname{arctg}x+x\log(1+x^2)+C$ **(d)** $\frac{1}{4\sqrt{2}}(2\operatorname{arctg}(\sqrt{2}x-1)+2\operatorname{arctg}(\sqrt{2}x+1)+\log\left(\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1}\right))+C$
(e) $\frac{1}{2}\left(\frac{x}{1+x^2}+\operatorname{arctg}x\right)+C$ **(f)** $-3x+4\log(e^x+1)+C$

7.11.2 **(a)** $\frac{1}{18}(\sqrt{3}\pi+\log\frac{64}{27})$ **(b)** 0 **(c)** $1+\log(\frac{1}{6}(2+\log 2))$ **(d)** $\frac{1}{8}\log\frac{27}{16}$ **(e)** $\log 16+\sqrt{2}\log\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}-4$ **(f)** $\frac{\pi}{8}+\frac{1}{6}$

7.12.1 **(a)** $2\sqrt{x}+\log\left|\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}\right|+C$ **(b)** $\log\frac{|x|}{1+\sqrt{1+x^2}}+C$ **(c)** $\frac{1}{3}(1+x^2)^{-1/2}(x^4-4x^2-8)+C$
(d) $2\sqrt{x}-\frac{1}{2}x+(x-4)\log(2+\sqrt{x})+C$ **(e)** $\frac{1}{6}(\sqrt{1-x^2}(2x^2+3x-2)+3\arcsin x)+C$ **(f)** $\frac{1}{\sqrt{2}}\log\left|\frac{\tan\frac{x}{2}+\sqrt{2}-1}{-\tan\frac{x}{2}+\sqrt{2}+1}\right|+C$

7.12.2 **(a)** $\frac{1}{3}(-16+128\arctan 4+\log(17))$ **(b)** $\frac{1}{6}(-3\sqrt{3}+4\pi)$ **(c)** $(-52+15\pi)/(36\sqrt{2})$ **(d)** $\frac{\pi}{3}-\sqrt{3}$
(e) $\pi/\sqrt{2}-2\log(1+\sqrt{2})$ **(f)** $\sqrt{6}+\log(\sqrt{2}+\sqrt{3})$

7.13.1 **(a)** $-1/2$ **(b)** $+\infty$ **(c)** $+\infty$ se $c<0$, 1 se $c=0$, $-\infty$ se $c>0$ **(d)** 0 se $\alpha<11$, $1/22$ se $\alpha=11$, $+\infty$ se $\alpha>11$

7.13.2 **(a)** $x=1$ punto di massimo locale, $x=2$ punto di minimo locale **(b)** $x=\pm\sqrt{2}$ e $x=0$ punti di minimo locale, $x=\pm 1$ punti di massimo locale **(c)** $x=3\pi/2+2k\pi$ ($k\in\mathbb{Z}$) punti di minimo locale, $x=\pi/2+2k\pi$ ($k\in\mathbb{Z}$) punti di massimo locale **(d)** $x=\pm 3$ e $x=0$ punti di minimo locale, $x=\pm 2$ punti di massimo locale

7.13.3 **(a)** definita in $\mathbb{R}$; strettamente crescente, si annulla per $x=1$; è della forma $x+b^{\pm}$ definitivamente per $x\to\pm\infty$; convessa in $[0,+\infty)$, concava in $(-\infty,0]$; $x=0$ è un punto di flesso a tangente orizzontale **(b)** definita in $\mathbb{R}$, positiva, pari; strettamente decrescente e convessa in $[0,+\infty)$; $(0,0)$ è un punto angoloso

7.14.1 **(a)** $b(\log b-1)$ **(b)** e^{-a} **(c)** π **(d)** $3/5$ **(e)** $2\alpha^{-2}$ se $\alpha>0$, $+\infty$ altrimenti **(f)** $\frac{1}{1-\alpha}$ se $\alpha<1$, $+\infty$ altrimenti

7.14.2 e

7.15.1 **(a)** no **(b)** sì **(c)** no **(d)** no **(e)** sì **(f)** no **(g)** sì **(h)** sì **(i)** sì **(j)** sì se $\alpha<e$, no altrimenti **(k)** sì se $\alpha<-1/2$, no altrimenti **(l)** sì se $\alpha>1/2$, no altrimenti **(m)** sì se $\alpha>1/10$, no altrimenti **(n)** sì se $\alpha=1$, no altrimenti **(o)** sì se $\alpha\in(-\infty,-1/2)$, no altrimenti **(p)** sì se $\alpha=-1$ oppure $\alpha>0$, no altrimenti

7.16.1 **(a)** sì **(b)** sì **(c)** convergente se e solo se $\alpha < 2$ **(d)** sì **(e)** sì

7.17.1 **(a)** $0 < \frac{1+\log 90}{90} \le s - s_{89} \le \frac{\log 90}{8100} + \frac{1+\log 90}{90}$ **(b)** $\frac{(90)^{1-\alpha}}{\alpha-1} \le s - s_{89} \le \frac{1}{(90)^{\alpha}} + \frac{(90)^{1-\alpha}}{\alpha-1}$
(c) $\frac{1}{\sqrt{2}}(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}(45\sqrt{2})) < s - s_{89} \le \frac{1}{8100} + \frac{1}{90}$

7.18.1 **(a)** 3/2 **(b)** 1/2 **(c)** 9/2 **(d)** $\frac{5}{8}\log 3 - \frac{1}{2}$ **(e)** $\frac{\pi}{24} + \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2}$ **(f)** $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{6}$ **(g)** $\frac{1}{8}\pi^2 - \frac{1}{2}$ **(h)** $\frac{35}{18} + \frac{\pi\sqrt{3}}{18}$
(i) $2 + \frac{3}{2}\log\frac{7}{3} - 2\sqrt{3}\operatorname{arctg}\frac{2}{\sqrt{3}}$ **(j)** 2π

7.18.2 $\frac{\pi}{2}$

7.18.3 **(a)** 4π **(b)** $\frac{4\pi}{3}(8 - 3\sqrt{3})$ **(c)** $\frac{5}{12}\pi$ **(d)** $\frac{\pi}{2\alpha-1}$ se $\alpha > 1/2$, infinito altrimenti

Capitolo 8

8.1.1 **(a)** $\operatorname{dom} f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \le 4\}$ (cerchio di centro l'origine e raggio 2, inclusa la circonferenza); $\sup f = \max f = f(0,0) = 2$, $\inf f = \min f = 0$, assunto sulla circonferenza $x^2 + y^2 = 4$
(b) $\operatorname{dom} f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : xy \ge 0\}$ (primo e terzo quadrante, inclusi gli assi); $\sup f = +\infty$, $\inf f = \min f = 0$, assunto sugli assi cartesiani **(c)** $\operatorname{dom} f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 > 4\}$ (esterno del cerchio di centro l'origine e raggio 2, esclusa la circonferenza); $\sup f = +\infty$, $\inf f = -\infty$ **(d)** $\operatorname{dom} f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \ne x\}$ (tutto il piano esclusa la bisettrice del primo/terzo quadrante); $\sup f = +\infty$, $\inf f = -\infty$
(e) $\operatorname{dom} f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 3 \le x^2 + y^2 \le 5\}$ (corona circolare di centro l'origine, raggio interno $\sqrt{3}$ e raggio esterno $\sqrt{5}$, incluse le circonferenze); $\sup f = \max f = \pi$ assunto sulla circonferenza interna, $\inf f = \min f = 0$ assunto sulla circonferenza esterna **(f)** $\operatorname{dom} f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y > 1 - x\}$ (semipiano dei punti che giacciono strettamente al di sopra della retta di equazione $y = 1 - x$); $\sup f = +\infty$, $\inf f = 0$

8.2.1 **(a)** $(-11, -3, 3)$ **(b)** 28 **(c)** $(5x - 2y, 5y - 3x)$ **(d)** $\left(\frac{x}{x^2+y^2+1}, \frac{y}{x^2+y^2+1}\right)$ **(e)** $\left(\frac{x_1}{x_1^2+\cdots+x_n^2}, \dots, \frac{x_n}{x_1^2+\cdots+x_n^2}\right)$
(f) $\frac{9-x^2}{9+x^2}$

8.3.1 **(a)** $\operatorname{dom} f$ **(b)** $\operatorname{dom} f$ **(c)** $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \ge 4\}$ **(d)** $\mathbb{R}^2$ **(e)** $\operatorname{dom} f$ **(f)** $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \ge 1 - x\}$

8.4.1 **(a)** continua in $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$; il limite vale 1 **(b)** continua in $\operatorname{dom} f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \ne x\}$; il limite non esiste **(c)** continua in $\operatorname{dom} f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \ne \pm x\}$; il limite non esiste **(d)** continua in $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$; il limite vale 0 **(e)** continua in $\operatorname{dom} f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \ne \pm x\}$; il limite non esiste
(f) continua in $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$; il limite vale 0 **(g)** continua in $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$; il limite non esiste

8.5.1 **(a)** $\partial E = \{(x,0) : 1 \le x \le 2\} \cup \{(1,y) : y \ge 0\} \cup \{(2,y) : y \ge 0\}$; E non limitato, chiuso
(b) $\partial E = \{(x,x) : 0 \le x \le 2\} \cup \{(x,2x) : 0 \le x \le 2\} \cup \{(x,2) : 1 \le x \le 2\}$; E limitato, chiuso
(c) $\partial E = \{(2y^2, y) : y \in \mathbb{R}\}$; E non limitato, aperto
(d) $\partial E = \{(2y^2, y) : 0 \le y \le \frac{3}{2}\} \cup \{(3y, y) : 0 \le y \le \frac{3}{2}\}$; E limitato, né chiuso né aperto
(e) $\partial E = \{(x,y,z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$; E non limitato, aperto **(f)** $\partial E = E$; E non limitato, chiuso
(g) $\partial E = \{(x,1,z) : x^2 + z^2 \le 4\} \cup \{(x,6,z) : x^2 + z^2 \le 4\} \cup \{(x,y,z) : 1 \le y \le 6,\ x^2 + z^2 = 4\}$; E limitato, aperto
(h) $\partial E = \{(1,y,z) : y \le 0,\ z \ge -2\} \cup \{(x,0,z) : x \ge 1,\ z \ge -2\} \cup \{(x,y,-2) : x \ge 1,\ y \le 0\}$; E non limitato, aperto

8.6.1 **(a)** $\frac{1}{(x^2+y^2+1)^2}(y^2 + 1 - x^2, -2xy)$ **(b)** $\frac{1}{1+x^2y^4}(y^2, 2xy)$ **(c)** $(0, \sin(zy) + yz\cos(yz), y^2\cos(zy))$
(d) $(\sinh(x - yz), -z\sinh(x - yz), -y\sinh(x - yz))$ **(e)** $2\boldsymbol{x}$ **(f)** $(x_3x_5, -x_4^2, x_1x_5, -2x_2x_4, x_1x_3)$

8.6.2 **(a)** $f_x(0,0) = 1$, $f_y(0,0) = 0$, $f_x(0,1)$ non esiste, $f_y(0,1) = 2$

8.6.3 **(a)** $(0,0)$, $(1,1)$ **(b)** $(1/8,2)$ **(c)** $(6,-6)$, $(-2,2)$, $(0,3)$ **(d)** $(-3,3/2)$, $(1,3/2)$ **(e)** $\pm(\sqrt{2},-\sqrt{2})$, $(2,2)$, $(-1,-1)$ **(f)** $(0,0)$, $(0,\pm a)$, $(\pm a,0)$, $\pm\frac{1}{2}(a,a)$, $\pm\frac{1}{2}(a,-a)$

8.7.1 **(a)** $z=x$ **(b)** $z=15+3(x-4)+14(y-1)$ **(c)** $z=x$ **(d)** $z=-(x-\pi)-2\pi(y-1)$

8.7.2 $D_{\boldsymbol{v}}f(1,2)=-3\sqrt{2}$; $\boldsymbol{v}_{\max}=\frac{1}{\sqrt{26}}(-5,1)$; il massimo vale $|\nabla f(1,2)|=\sqrt{26}$

8.7.3 $-1-2(x_1+1)+2x_2-(x_3-2)-3(x_4-1)$

8.8.1 **(a)** $D^2f(x,y)=e^{x+y^2+xy}\begin{pmatrix}(y+1)^2 & 2y^2+xy+x+2y+1\\ 2y^2+xy+x+2y+1 & x^2+4y^2+4xy+2\end{pmatrix}$ **(b)** $D^2f(x,y,z)=\begin{pmatrix}2&2&0\\2&0&3\\0&3&-2\end{pmatrix}$

(c) $D^2f(x_1,x_2,x_3,x_4)=\begin{pmatrix}0 & 4x_2+x_3 & x_2 & 0\\ 4x_2+x_3 & 4x_1+6x_4 & x_1-x_4 & 6x_2-x_3\\ x_2 & x_1-x_4 & 0 & -x_2\\ 0 & 6x_2-x_3 & -x_2 & 0\end{pmatrix}$

8.8.2 -3

8.9.1 **(a)** $3+x^2-2xy$ **(b)** $1+3x+\frac{9}{2}x^2-y^2$ **(c)** $e^3\left(1+3(x-1)+\frac{9}{2}(x-1)^2-y^2\right)$
(d) $e^2\left(1+3(x-1)-2(y-1)+\frac{9}{2}(x-1)^2-6(x-1)(y-1)+(y-1)^2\right)$ **(e)** 0
(f) $-15+23(x-1)-34(y-2)+7(x-1)^2+16(x-1)(y-2)-21(y-2)^2$

8.10.1 **(a)** $(0,0)$ punto di sella, $(1,1)$ punto di minimo locale stretto; **(b)** $(1/8,2)$ punto di sella; **(c)** $(6,-6)$ e $(-2,2)$ punti di sella, $(0,3)$ punto di minimo locale stretto; **(d)** $(-3,3/2)$ punto di sella, $(1,3/2)$ punto di minimo locale stretto; **(e)** $\pm(\sqrt{2},-\sqrt{2})$ punti di sella, $(2,2)$ punto di minimo locale stretto, $(-1,-1)$ punto di massimo locale stretto; **(f)** $(0,0)$, $(0,\pm a)$ e $(\pm a,0)$ punti di sella, $\pm\frac{1}{2}(a,a)$ punti di massimo locale stretto, $\pm\frac{1}{2}(a,-a)$ punti di minimo locale stretto

8.10.2 **(a)** no **(b)** si (punto di minimo) **(c)** no **(d)** no

8.10.3 **(a)** Il grafico di $f(x,y)$ è ottenuto facendo ruotare il grafico di g intorno all'asse delle ordinate; $(0,0)$ è punto di minimo; i punti critici e i punti di massimo sono i punti (x,y) tali che $x^2+y^2=1$

Capitolo 9

Le costanti C, C_1, C_2, ecc. che compaiono nelle soluzioni degli esercizi possono assumere tutti i valori in $\mathbb{R}$.

9.1.1 **(a)** EDO lineare del secondo ordine, non omogenea, non autonoma **(b)** EDO non lineare del secondo ordine, non autonoma, in forma normale **(c)** EDO non lineare del secondo ordine, non autonoma **(d)** EDO non lineare del primo ordine, autonoma **(e)** EDO lineare del terzo ordine, non omogenea, non autonoma **(f)** EDO lineare del terzo ordine, omogenea, non autonoma

9.2.1 **(a)** $y(x)=Ce^{-4x}$ **(b)** $y(x)=C\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ **(c)** $y(x)=Ce^{-x^2/2}$ **(d)** $y(x)=Cx^2$ **(e)** $y(x)=Ce^{-1/x}$
(f) $y(x)=\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\,(C+4x-4\log(1+x))$ **(g)** $y(x)=\frac{C}{\cos x}-\frac{1}{2}\cos x$ **(h)** $y(x)=Ce^{x^2}-2(x^2+1)$

9.3.1 **(a)** $y(x)=C_1e^{-2x}+C_2$ **(b)** $y(x)=C_1\cos(\sqrt{2}x)+C_2\sin(\sqrt{2}x)$ **(c)** $y(x)=C_1e^x+C_2e^{-3x}$
(d) $y(x)=e^{-3x}(C_1\cos(5x)+C_2\sin(5x))$ **(e)** $y(x)=e^{-3x}(C_1x+C_2)$
(f) $y(x)=e^x(C_1\cos(\sqrt{3}x)+C_2\sin(\sqrt{3}x))$ **(g)** $y(x)=C_1e^{-x}+e^{x/2}(C_2\cos(\frac{\sqrt{3}}{2}x)+C_3\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}x))$
(h) $y(x)=C_1e^x+C_2e^{-x}+e^{x/2}(C_3\cos(\frac{\sqrt{3}}{2}x)+C_4\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}x))+e^{-x/2}(C_5\cos(\frac{\sqrt{3}}{2}x)+C_6\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}x))$
(i) $y(x)=e^x(C_3x^3+C_2x^2+C_1x+C_0)$ **(j)** $y(x)=C_1e^{-x}+C_2xe^{-x}+C_3\cos x+C_4\sin x$

9.4.1 **(a)** $y(x) = Ce^{-4x} + \frac{3}{4}x + \frac{1}{16}$ **(b)** $y(x) = Ce^{3x} - \frac{4}{3}x^3 - 2x^2 - x - \frac{2}{3}$ **(c)** $y(x) = Ce^x - \frac{2}{5}\cos(2x) - \frac{1}{5}\sin(2x)$
(d) $y(x) = Ce^{3x} - e^{2x}$ **(e)** $y(x) = e^{2x}(x + C)$ **(f)** $y(x) = C_1e^{-3x} + C_2e^x - \frac{1}{5}\cos x + \frac{1}{10}\sin x$
(g) $y(x) = C_1\cos x + C_2\sin x + x^3 - 7x + 1$ **(h)** $y(x) = C_1e^{-3x} + C_2e^x + \frac{1}{(\lambda+3)(\lambda-1)}e^{\lambda x}$ se $\lambda \neq -3, 1$;
$y(x) = (C_1 - \frac{1}{4}x)e^{-3x} + C_2e^x$ se $\lambda = -3$; $y(x) = C_1e^{-3x} + (C_2 + \frac{1}{4}x)e^x$ se $\lambda = 1$
(i) $y(x) = C_1e^x + C_2\cos x + C_3\sin x + \frac{1}{2}xe^x$ **(j)** $y(x) = C_1e^x + C_2e^{2x} + \frac{1}{4}(2x + 3) + \frac{1}{10}(\sin x + 3\cos x)$

9.5.1 **(a)** $y(x) = 3e^{x^2/2}$ **(b)** $y(x) = x - \sin x$ **(c)** $y(x) = e^{-x/2}\left(\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + \sqrt{3}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)\right) - \cos x$
(d) $y(x) = -\frac{17}{4}e^{2x} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} + (5x + 4)\cos x + (10x + 3)\sin x$

9.5.2 **(a)** per $0 \le k < 1$ (attrito nullo o piccolo): $y(x) = e^{-\omega_0 kx}\left(C_1\cos(\omega_0\sqrt{1-k^2}x) + C_2\sin(\omega_0\sqrt{1-k^2}x)\right)$
per $k = 1$ (attrito "critico"): $y(x) = e^{-\omega_0 x}(C_1 + C_2x)$
per $k > 1$ (attrito forte): $y(x) = C_1e^{-\omega_0(k+\sqrt{k^2-1})x} + C_2e^{-\omega_0(k-\sqrt{k^2-1})x}$
(b) per $0 \le k < 1$ (attrito nullo o piccolo): $y(x) = y_0e^{-\omega_0 kx}\left(\cos(\omega_0\sqrt{1-k^2}x) + \frac{k}{\sqrt{1-k^2}}\sin(\omega_0\sqrt{1-k^2}x)\right)$
per $k = 1$ (attrito "critico"): $y(x) = y_0e^{-\omega_0 x}(1 + \omega_0 x)$
per $k > 1$ (attrito forte): $y(x) = \frac{y_0}{\sqrt{k^2-1}}\left((\sqrt{k^2-1} - k)e^{-\omega_0(k+\sqrt{k^2-1})x} + (\sqrt{k^2-1} + k)e^{-\omega_0(k-\sqrt{k^2-1})x}\right)$
Il limite vale sempre 0, eccetto nel caso $k = 0$; se $k = 0$ il limite non esiste
(c) $y(x) = e^{-\omega_0 kx}\left(C_1\cos(\omega_0\sqrt{1-k^2}x) + C_2\sin(\omega_0\sqrt{1-k^2}x)\right)$
$- \frac{f_0}{4k^2\omega_0^2\omega^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2}\left(2k\omega\omega_0\cos(\omega x) + (\omega^2 - \omega_0^2)\sin(\omega x)\right)$

9.6.2 **(a)** $y(x) = \frac{6e^{3x}}{1-2e^{3x}}$, $I_0 = (-\infty, -\frac{1}{3}\log 2)$ **(b)** $y(x) = \frac{1}{1-\log(x+1)}$, $I_0 = (-1, e-1)$ **(c)** $y(x) = \operatorname{tg}\left(\frac{x^2}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$,
$I_0 = \left(-\sqrt{\frac{\pi}{2}}, \sqrt{\frac{\pi}{2}}\right)$ **(d)** $y(x) = -\arcsin\left(\frac{e^x}{2}\right)$, $I_0 = (-\infty, \log 2)$ **(e)** $y(x) = -\pi + \arcsin\left(\frac{e^x}{2}\right)$, $I_0 = (-\infty, \log 2)$
(f) $y(x) = -\sqrt{2^{5/3}\left(\frac{1-x}{2+x}\right)^{2/3} - 1}$, $I_0 = \left(-2, \frac{4\sqrt{2}-2}{4\sqrt{2}+1}\right)$ **(g)** $y \equiv 8$, $I_0 = \mathbb{R}$

9.7.1 **(a)** $y(x) = C_1x^{-5} + C_2x$ **(b)** $y(x) = \frac{1}{x}(C_1\cos(\log x) + C_2\sin(\log x))$ **(c)** $y(x) = C_1x + C_2x^2 + \frac{1}{4}(2\log x + 3)$
(d) $y(x) = C_1\cos(\log x) + C_2\sin(\log x) + \frac{1}{5}x^2$ **(e)** $y(x) = C_1\cos(\log(-x)) + C_2\sin(\log(-x)) + \frac{1}{5}x^2$
(f) $y(x) = x^2(C_1 + C_2e^{3x})$ **(g)** $y(x) = C_1(x+1) + C_2e^x + \frac{1}{2}x^2e^x$ **(h)** $y(x) = C_1x + C_2\left(-1 + \frac{x}{2}\log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)\right)$

9.7.2 **(a)** $y(x) = \frac{1}{6}(6 + 2\sin x - \sin(2x))$, $I_0 = \mathbb{R}$ **(b)** $y(x) = \frac{1}{2\sqrt{3}}\log\left(\frac{1+\sqrt{3}x}{1-\sqrt{3}x}\right) + 1$, $I_0 = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$
(c) $y(x) = \frac{1}{2(1-x)^2}$, $I_0 = (-\infty, 1)$ **(d)** $y(x) = 1 + \cot^2 x$, $I_0 = (0, \pi)$

IA Indice analitico

$\subset$, 1
$\cup$, 1
$\cap$, 2
$\setminus$, 2
^{c}, 2
$\vee$, 3
$\wedge$, 3
$+\infty$, $-\infty$, 8, 9, 81
$\sqrt{}$, 12
$\lfloor\ \rfloor$, 20
$\sim$, 107, 111, 179
$\prec$, 195
$\cdot$, 359
$\partial\cdot$, 363
$\frac{\partial \cdot}{\partial \cdot}$, 366
$\vec{\nabla}$, 367

$B_r(x)$, $B_r(\boldsymbol{x})$, 81, 360
$C(X)$, 205, 361
$C^0(X)$, 205, 361
$C^1(X)$, 231, 366
$C^n(X)$, 259
$C^\infty(X)$, 259
$D^2 f$, 376
H_f, 376
$O(\cdot)$, 199
Im, 61
$\mathbb{C}$, 61
$\mathbb{N}$, 1
$\mathbb{Q}$, 4
$\mathbb{R}$, 7
$\mathbb{R}^*$, 82
Re, 61
$\mathcal{R}(I)$, $\mathcal{R}((a,b))$, 298
$\mathbb{Z}$, 4

arccos, 51
arcsin, 51
arctg, 51
arg, 63
cos, 48
cosh, 269
cot, 50
csc, 50

$d(\cdot,\cdot)$, 359
e, 115
erf, 345
f_+, 54
f_-, 54
graf, 14, 358
i, 61
im, 14, 358
inf, 9, 24, 358
log, 45
max, 9, 24, 358
min, 9, 24, 358
$o(1)$, 106, 173
    algebra di, 107
    algebra parziale di, 178
$o(\cdot)$, 195
    algebra parziale di, 196
    composizione di, 196
sec, 50
settcosh, 270
settsinh, 270
setttgh, 270
sin, 48
sinh, 269
sup, 9, 24, 358
tg, 49
tgh, 270

A

accelerazione, 259
additività dell'integrale rispetto al dominio, 300
addizione
    in $\mathbb{R}^n$, 359
    di numeri complessi, 61
algebra
    dei limiti, 98, 103, 104
    delle derivate, 233
    delle funzioni continue, 206, 361
    di $o(1)$, 107
    di $o(\cdot)$, 196
algoritmo di Erone, 129
allineamento decimale, 6
    limitato, 6
    periodico, 6

proprio, 6
ampiezza, 296
Archimede, proprietà di, 5
arcocoseno, 51, 216
arcoseno, 51, 216
arcotangente, 51, 181, 216
area, 295, 352
con segno, 302
argomento
di un numero complesso, 63
di una funzione, 14
asintoticamente equivalente, 179
asintoto
obliquo, 219
orizzontale, 219
verticale, 219
autovalore, 379
autovettore, 379

B

base canonica di $\mathbb{R}^n$, 359
Bernoulli, disuguaglianza di, 73
biiezione, 29
binomio di Newton, 77
Bolzano, teorema di — -Weierstrass, 125

C

cambiamento di base nei logaritmi, 46
campo, 5
ordinato, 5
vettoriale, 367
carattere di una serie, 134
cardinalità
del continuo, 30
di un insieme, 29
Cauchy
criterio di, 127, 162
problema di, 396–398
prodotto di, 165
-Schwarz, disuguaglianza di, 359
successione di, 126
teorema di, 249
per EDO, 396, 398
Cavalieri, principio di, 355
centro
di una serie di potenze, 157
di massa, 296
coda di una serie, 138
codominio, 14
coefficiente/i binomiale/i, 76
generalizzati, 275
combinazione di n oggetti, 76
complementare di un insieme, 2
completezza di $\mathbb{R}$, 10, 128
condizione necessaria per la convergenza di una serie, 139
confronto
tra infiniti/infinitesimi, 118, 197
congiunzione logica, 3
coniugato di un numero complesso, 63
continuità delle funzioni, 205
inverse, 216
composte, 206, 361
elementari, 206
razionali, 206
trigonometriche inverse, 216
controimmagine di un insieme, 16
convergenza
assoluta di una serie, 149
semplice di una serie, 134, 150
coppia ordinata, 2
cosecante, 50
coseno, 48, 184, 192
iperbolico, 269
costante
di Lipschitz, 221
di Nepero, 115
cotangente, 50
criterio
del confronto
per integrali impropri, 344
del confronto per serie, 141
del confronto asintotico
per integrali impropri, 346
per serie, 143
del rapporto
per serie, 145, 151
per successioni, 119
della condensazione, 161
della radice per serie, 146, 151
di assoluta integrabilità, 348
di Cauchy
per successioni, 127
per serie, 162
di convergenza assoluta per serie, 150
di Leibniz, 152
integrale per le serie, 351
cuspide, 239

D

d'Alembert, metodo di, 402
Darboux, teorema di, 248
De Moivre, formula di, 65
De Morgan, leggi di, 2
definitivamente, 83, 168, 360
densità, 5
dei numeri razionali, 7
derivata, 228, 231
n-esima, 259
destra, sinistra, 238
di una funzione composta, 235
di una funzione inversa, 242
di un prodotto, 233

di un rapporto, 233
direzionale, 366
parziale, 366
seconda, 375
seconda, 258
differenza di insiemi, 2
differenziale, 229, 236, 243
direzione, 365
Dirichlet, funzione di, 211, 299, 304
discontinuità
di prima specie, 210
di salto, 210
di seconda specie, 210
eliminabile, 209
punto di, 209
disgiunzione logica inclusiva, 3
disposizione di *n* oggetti, 75
distanza, 81, 359
disuguaglianza
di Bernoulli, 73
di Cauchy-Schwarz, 359
di Young, 253
triangolare, 37, 38, 359
in $\mathbb{C}$, 63
per integrali, 306
per le serie, 150
divisione in $\mathbb{C}$, 62, 65
dominio
di una funzione, 14, 357
di integrazione, 298
naturale, 15, 357
normale, 353

E

EDO, 383
a variabili separabili, 397
autonoma, 384
in forma normale, 384
integrale generale di, 384
intervallo massimale di esistenza, 398
lineare, 384
a coefficienti costanti, 387
omogenea, 384
omogenea associata, 386, 390
ordine di, 384
problema di Cauchy, 396, 398
soluzione, 384
particolare, 386, 391
equazione
caratteristica di matrici, 379
caratteristica di EDO lineari, 387, 389
di Eulero, 402
differenziale ordinaria: vedi EDO, 383
Erone, algoritmo di, 129, 132
errore
della migliore approssimazione lineare, 229
dello sviluppo di Taylor, 284
nella stima della somma di una serie, 139, 155
relativo, 132
esponenziale, 44, 90, 92, 95, 119, 121, 183, 189
complesso, 66
estremo
assoluto, 40
di un intervallo, 8
inferiore/superiore
di un insieme, 9
di una funzione, 24, 358
di una successione monotòna, 113
locale, 245
libero, 378
non vincolato, 378
Eulero
equazioni di, 402
formula di, 66
numero di, 115

F

fattoriale, 75, 121, 122
fattorizzazione di polinomi, 68
reali, 69
Fermat, teorema di, 245, 369
Fibonacci, successione di, 130
flesso, 263
a tangente verticale, 263
forma indeterminata, 100, 104, 105, 108, 180, 186
formula
del binomio di Newton, 77
del resto di Lagrange, 285, 377
di De Moivre, 65
di Eulero, 66
di Gauss, 74
di integrazione
per parti, 317
per sostituzione, 320
di Leibniz, 259
di Stirling, 122
formule trigonometriche
di addizione, 49
di duplicazione, 49
di prostaferesi, 49
di Werner, 49
parametriche, 49
fratti semplici, scomposizione in, 327
frazione, 4
generatrice, 148
frontiera, 363
funzione/i, 14
analitica, 290
asintoticamente equivalenti, 179
assolutamente integrabile in senso improprio, 348
biiettiva, biunivoca, 29, 32

composta, 34, 182, 235, 361
concava, 260, 261
  strettamente, 260, 261
continua, 205, 361
  da destra, 207
  da sinistra, 207
  uniformemente, 222
convessa, 260, 261
  strettamente, 260, 261
costante a tratti, 305
crescente/decrescente, 19
derivabile, 228, 366
  n volte, 259
  due volte, 258
derivata, 231
di classe C^1, 231
di classe C^n, 259
di classe C^∞, 259
di Dirichlet, 211, 299, 304
di Gauss, 345
di Heaviside, 20
di più variabili, 357
differenziabile, 372
  due volte, 375
  in un insieme, 372
dispari, 22
divergente, 173
errore, 345
infinita/infinitesima 173
  di ordine inferiore/superiore a un'altra, 197
infinite/infinitesime
  confronto tra, 195
  dello stesso ordine, 198
  gerarchie di, 187, 198
  somma di, 198
iniettiva, 28, 29
integrabile, 297
  in senso improprio, 340
  secondo Riemann, 297
integrale, 309
integranda, 298
inversa, 30
invertibile, 32
iperbolica, 269
limitata, 23, 358
  inferiormente/superiormente, 23
lipschitziana, 221
monotòna, 19, 35, 181
  strettamente, 19, 29, 32
omografica, 57
pari, 22
periodica, 48
primitiva, 312
razionale, 206
suriettiva, 27
trigonometrica, 48
  trigonometrica inversa, 51
  uniformemente continua, 222

G

Gauss
  formula di, 74
  funzione di, 345
gaussiana, 345
gerarchie di infiniti, 122, 187, 198
gradiente, 367
gradino di Heaviside, 20
grafico di una funzione, 14, 358
Guldino, Teorema di, 355

H

Heaviside, funzione di, 20
Heine-Cantor, teorema di, 226
Hermite, scomposizione di, 330

I

identità, 16
immagine
  di un insieme, 16
  di una funzione, 14, 358
inclusione, 1
indice di una successione, 18
induzione, principio di, 73
infiniti/infinitesimi
  dello stesso ordine, 119, 198
  gerarchie di, 187, 198
  somma di, 198
infinito/infinitesimo
  campione, 200
  di ordine inferiore/superiore a un altro, 119, 197, 198
  ordine di, 200
insieme/i, 1
  aperto, 363
  chiuso, 363
  compatto (per successioni), 226
  complementare, 2
  disgiunti, 2
  finito, 9
  infinito, 9
  limitato, 8, 363
    inferiormente/superiormente, 8
  numerabile, 30
  universo, 1
  vuoto, 1
integrabilità
  delle funzioni continue (a tratti), 304
  delle funzioni monotone, 303
integrale
  definito, 298, 308, 313
  generale di una EDO, 384
  improprio, 340
    convergente/divergente, 340

indefinito, 313
integrazione
per parti, 317
per sostituzione, 320
intersezione di insiemi, 2
intervallo, 8
aperto, 8
chiuso, 8
massimale di esistenza di una EDO, 398
intorno, 81, 360
di $+\infty$ o di $-\infty$, 82

L

Lagrange
formula del resto di, 285, 377
teorema di, 248
Landau,
notazione di, 107
simboli di, 195
leggi di De Morgan, 2
Leibniz
criterio di, 152
formula di, 259
limite
algebra del, 178, 361
cambiamento di variabile, 182
destro/sinistro, 172
di funzione, 169
di più variabili, 361
monotòna, 181
di funzioni
composte, 182, 361
elementari, 183
razionali, 109
trigonometriche, 184
di polinomi, 109
di successione, 84
monotòna, 113
linearità del, 98
negazione del, 172
non esistenza del, 172, 175
notevole, 189, 192, 196, 216
per difetto/eccesso, 102, 103, 173
unicità del, 94, 177, 361
linearità
del limite, 98
dell'integrale, 306
della derivata, 233
delle serie, 138
Lipschitz, costante di, 221
logaritmo, 91, 92, 95, 118, 120, 125, 183, 189
in base a, 45
naturale, 116

M

Maclaurin
polinomio di, 273
serie di, 287
sviluppo di, 275
maggiorante, 8
mantissa, 48
massimo/minimo
di un insieme, 9
di una funzione, 217, 358
assoluto, 24
globale, 24
locale, 245
stretto, 245
relativo, 245
stretto, 245
tra due funzioni, 208
matrice
(semi-)definita positiva/negativa, 379
hessiana, 376
identità, 379
indefinita, 379
media
aritmetica, 305
integrale, 308
Mengoli, serie di, 136
metodo
della secante, 294
di bisezione, 212
di d'Alembert, 402
di Newton, 292
di somiglianza, 391
di variazione delle costanti, 386, 388
grafico, 59, 213
migliore approssimazione lineare, 229, 372
minorante, 8
modulo, 37
di un numero complesso, 63
di un vettore, 359
moltiplicazione
di un vettore per uno scalare, 359
di numeri complessi, 61, 65
monotonia dell'integrale, 306

N

Nepero, costante di, 115
Newton
binomio di, 77
metodo di, 292
norma, 359
numeri
complessi, 61
interi relativi, 4
irrazionali, 7
naturali, 1
razionali, 4
reali, 7
numero di Eulero, 115

O

O grande, 199
o piccolo, 106, 173, 195
    algebra di, 107, 178, 196
    composizione di, 196
operazione, 4
opposto, 4
ordinamento, 5
ordine
    di una EDO, 384
    di infinito/infinitesimo, 200
ortogonalità tra vettori, 359
oscillatore armonico, 397
oscillazione, 301

P

palla in $\mathbb{R}^n$, 360
parte
    frazionaria, 48
    immaginaria, 61
    intera, 20, 207
    positiva/negativa, 54, 207
    reale, 61
partizione, 296
    equispaziata, 296
Pascal, triangolo di — -Tartaglia, 77
passo montano, 370, 380
Peano, teorema di, 273, 377
periodo
    di un numero, 6
    di una funzione, 48
permutazione di n oggetti, 75
piano
    cartesiano, 14
    complesso, 62
    tangente, 371, 372
picco di una successione, 126
polinomio, 68, 109
    di Maclaurin, 273
    di Taylor, 273, 377
    fattorizzazione di un, 69
potenza, 39, 90, 100, 119, 120, 183, 189
predicato, 1
primitiva, 312
principio
    di Cavalieri, 355
    di induzione, 73, 74
problema di Cauchy per EDO, 396
prodotto
    di numeri complessi, 61, 65
    di serie, 165
    scalare, 359
    cartesiano, 2
progressione geometrica, 72
proiezione, 16
proprietà, 1
    di Archimede, 5
    di separazione, 82
    verificata definitivamente, 83, 168, 360
punto
    angoloso, 239
    critico, 246, 368
    di accumulazione, 167, 360
        destro/sinistro, 172
    di discontinuità, 209
    di flesso, 263
        a tangente verticale, 263
    di frontiera, 363
    di massimo/minimo
        assoluto, 24
        locale, 245, 360
        relativo, 245, 360
    di salto, 210
    di sella, 370, 380
    esterno, 363
    interno, 363
        di un intervallo, 8
    isolato, 167, 360
    stazionario, 246, 368

R

radice
    n-esima, 12, 40
    complessa di un polinomio, 68
    di 2, 6
    quadrata, 12
raggio di convergenza di una serie, 157, 288
ragione
    di una progressione geometrica, 72
    di una serie geometrica, 135
rapporto incrementale, 228
rappresentazione
    decimale, 5, 148
    di un numero complesso
        cartesiana, 62
        esponenziale, 65
        polare, 64
        trigonometrica, 64
reciproco
    di un numero complesso, 62
    di un numero reale, 4
    di una funzione, 31
regola della catena, 235, 368
    per funzioni integrali, 339
regolarità di una funzione, 232
relazione d'ordine, 5
resto
    di Lagrange, 285
    di una serie convergente, 139
restrizione di una funzione, 16
retta
    reale, 10

ampliata o estesa, 82
tangente, 229
verticale, 238
Riemann
teorema di, 164
integrale di, 298
riordinamento di una serie, 163
Rolle, teorema di, 248

S

salto, 210
punto di, 210
Schwarz
disuguaglianza di Cauchy- —, 359
teorema di, 376
scomposizione
di Hermite, 330
in fratti semplici, 327
secante, 50
metodo della, 294
segmento, 377
segno, 20, 207
sella, punto di, 370, 380
seno, 48, 184, 192
iperbolico, 269
serie
a termini di segno alterno, 152
a termini di segno variabile, 149
a termini non negativi, 140
a termini positivi, 140
armonica, 141
generalizzata, 142, 162
generalizzata a segni alterni, 154
assolutamente convergente, 149
carattere, 134
coda, 138
condizione necessaria per la convergenza, 139
convergente, 134
resto, 139
di Maclaurin, 287
di Mengoli, 136
di potenze, 157
di Taylor, 287
divergente, 134
errore, 139
geometrica, 135
irregolare, 134
linearità, 138
numerica, 134
prodotto, 165
semplicemente convergente, 150
telescopica, 136
settore coseno iperbolico, 270
settore seno iperbolico, 270
settore tangente iperbolica, 270
sezione aurea, 131
simboli di Landau, 106, 195
sistema caotico, 131
soluzione
di una EDO, 384
lineare, 385, 386, 388, 390, 391
particolare di una EDO, 386, 391
soluzioni linearmente indipendenti di una EDO, 384
somma
di una serie, 134
parziale di una serie, 134
ridotta di una serie, 134
inferiore/superiore, 297
di Riemann, 300
telescopica, 72
sommatoria, 71
sottografico, 297
sottoinsieme, 1
proprio, 1
sottosuccessione, 124
sottosuccessioni complementari, 125
Stirling, formula di, 122
successione/i, 18, 80
asintoticamente equivalenti, 107, 111
convergente, 85
crescente/decrescente, 19, 80
strettamente 19, 80
di Cauchy, 126
di Fibonacci, 130
divergente, 85, 88, 91
estratta, 124
indice di una, 18
infinita/e, 118
di ordine inferiore/superiore, 119
dello stesso ordine, 119
infinitesima, 85, 97
irregolare, 85, 92
limitata, 80, 97
inferiormente/superiormente, 80
limite di, 84
monotòna, 19, 80, 125
limite di, 113
strettamente, 19, 80
reale, 18
ricorsiva, 128
termine di una, 18
suddivisione, 296
equispaziata, 296
sviluppo
di Maclaurin, 275
di Taylor, 275
decimale, 7, 148

T

tangente, 49, 185, 192
iperbolica, 270
Tartaglia, triangolo di Pascal- —, 77

Taylor
polinomio di, 273, 377
errore, 284
serie di, 287
sviluppo di, 275
teorema
degli zeri, 212
dei carabinieri, 96, 177, 361
dei valori intermedi, 214
del confronto, 177, 361
per successioni, 96
tra serie e integrali impropri, 351
del differenziale totale, 373
del resto di Lagrange, 285, 377
del valor medio, 248
della media integrale, 308
della permanenza del segno, 94, 95, 177, 361
per funzioni continue, 206
di Cauchy, 249
per EDO, 396, 398
di completezza di $\mathbb{R}$, 10
di Darboux, 248
di densità, 7
di Bolzano-Weierstrass, 125
di Fermat, 245, 369
di Guldino, 355
di Heine-Cantor, 226
di Lagrange, 248
di Peano, 273, 377
di Riemann, 164
di Rolle, 248
di Schwarz, 376
di unicità del limite, 94, 177, 361
di Weierstrass, 217, 226, 364
fondamentale del calcolo integrale, I, 310
fondamentale del calcolo integrale, II, 315
fondamentale dell'algebra, 68
ponte, 175
termine
di una serie, 134
di una successione, 18
triangolo di Pascal-Tartaglia, 77
troncamento di un numero reale, 6

U

unicità del limite, 94, 177, 361
unione di insiemi, 1
unità immaginaria, 61

V

valor medio, 308
valore assoluto, 37, 207
valore principale, 343
velocità, 227
versore, 365
vettore/i
normale al grafico, 371
ortogonali, 359
volume, 352

W

Weierstrass
teorema di Bolzano- —, 125
teorema di, 217, 226, 364

Y

Young, disuguaglianza di, 253

Z

zero di una funzione, 212